Bois-Marie 代数几何讨论班

1963–1964

拓扑斯理论与概形的平展上同调

(SGA 4)

讨论班主持者

M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier

参与者

N. Bourbaki, P. Deligne, B. Saint-Donat

第一至三卷

简体中文译稿：第 I–IX 篇（含 V bis）

第二版序言

1. 正如读者将在本研讨班第一版 (未完成版) 的前言中看到的 (该前言附在本序之后), 研讨班最初的目的是发展*概形的平展上同调*理论. 另一方面, 自口头研讨班举办之年以来, 拓扑和拓扑斯的语言在代数几何中的重要性不断增长: 它既为下降和取商的技术提供方便而直观的框架 (这些技术在几乎所有*概形构造*的问题中都不可或缺), 又用于发展*概形的其他上同调理论*, 后者对某些问题比平展上同调更为适用 (例如 fppf 上同调, 或概形的“晶体”上同调). 此外, 现在看来这种语言很可能也将为代数学家和拓扑学家服务. 因此, 越来越需要对这种语言作相当系统的阐述, 并采用尽可能接近其他地方已经通用的记号和术语 (这些记号和术语直接受到拓扑学的启发). 本版除了已经提到的最初目的之外, 也力求给出这样一种阐述, 使其既能作为参考文本, 又能供希望入门拓扑斯语言的数学家使用, 以待将来有更完整的专著问世. 研讨班的标题相对于原来的“概形的平展上同调”有所改变, 表达的正是这种观点的转变.

出于上述原因, 我们完全重写了原研讨班中讨论拓扑和拓扑斯语言的第 I 至 VI 篇. 我们的指导原则是, 发展一种在各种应用中已经实际使用的语言和记号, 从而不脱离在景之间需要考虑的各种函子的“几何”(或“拓扑”) 内容. 为此, 拓扑斯和拓扑斯态射的概念似乎是不可或缺的主线, 应当置于中心位置, 而景的概念则成为辅助的技术概念. 这尤其促使我们大幅充实了专门讨论这些概念的第 IV 篇, 并依照这一精神完全重写了第 VI 篇 (讨论纤维化景和纤维化拓扑斯). 我们也扩充了讨论范畴和预层的一般概念的第 I 篇, 以便提供研讨班修订形式所需的内部参考.

2. 除了相对于研讨班原来形式的这些实质性修改和增补, 还应指出, 本版的另一个区别是加入了关于固有支集上同调和整体对偶定理的第 XVII 和 XVIII 篇. 这两篇由 P. DELIGNE 撰写, 在许多方面与 A. GROTHENDIECK 的口头报告有相当大的区别. 例如, P. DELIGNE 使用 J.L. VERDIER 在拓扑学中的方法, 直接构造函子 $f^!$, 而不先将态射 f 光滑化; 借助非常有用的“上同调下降理论”, 他还给出固有支集上同调函子 $Rf_!$ 的直接构造, 而不先将分离有限型态射 $f : X \longrightarrow Y$ 紧化; 这后一种理论属于一般拓扑学, 由 B. SAINT-DONAT 撰写为新增的第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 其在 $Rf_!$ 的直接构造中的应用则由 SAINT-DONAT 在第 XVII 篇的附录中阐述. 另一方面, 我们还要感谢 P. DELIGNE, 他仔细验证了大量相容性, 而他的前任不够谨慎, 对这些相容性曾径直予以承认; 这也使他有机会在第 XVII 篇中相当系统地发展同调代数和导出范畴形式体系的若干补充, 尤其通过系统使用 ind-对象与 pro-对象的技术, 使导出函子的形式体系更加灵活; 因此, 第 XVII 篇的第 1、2、4 节应视为同调代数的标准参考.

3. 除了 P. DELIGNE 在阐述和整理方面的这些贡献之外, 研讨班的这次再版还包括了他的一些结果, 主要如下:

a) 上面已提到的上同调下降理论, 由 SAINT-DONAT 的第 $\mathrm{VI_B}$ 篇讨论. 这一理论已经证明是“由局部到整体”的有效工具, 并能 (在可作奇点消解时) 将有奇点概形的某些上同调性质归结到正则概形的情形; 同一原则应当能用于各种解析空间. (正是如此, P. DELIGNE 最近将它用于发展具有任意奇点的复代数簇的 HODGE 理论.)

b) 一些“一般拓扑学”的结果, 即关于拓扑斯的结果, 特别是: 局部凝聚拓扑斯存在足够多的点 (VI 9); 拓扑斯上的模的平坦性在逆像函子下保持 (V 8), 这也使他有

机会发展一种有用的“局部归纳极限”技术; 以及拓扑斯的 2-纤维积的存在性 (IV 15).

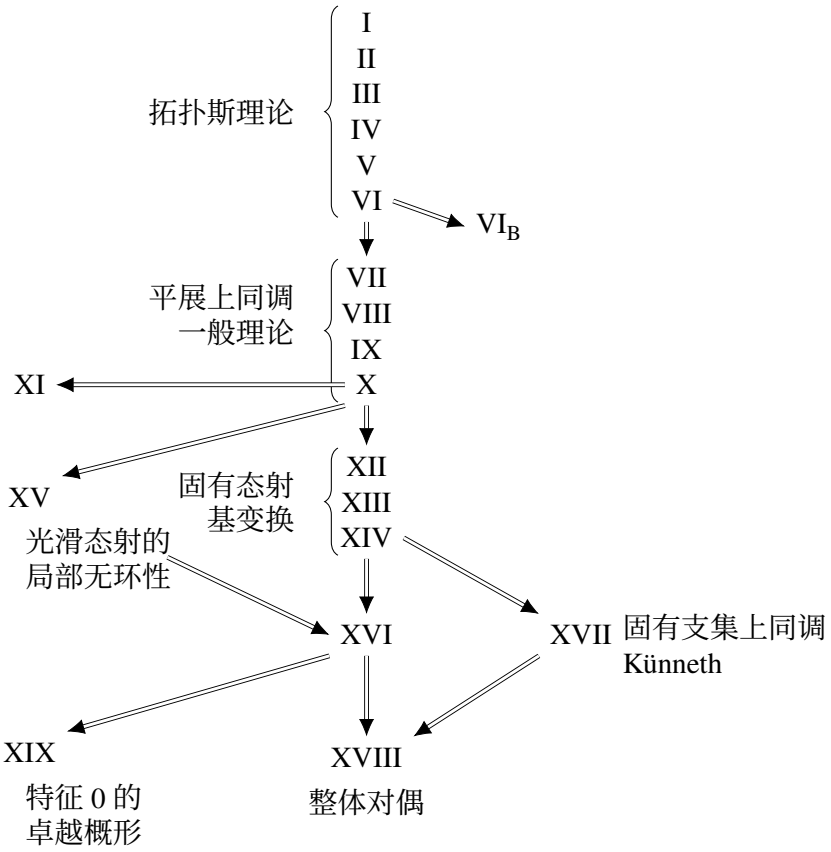
c) 一个“对称 Künneth 公式”XVII 5.5, 2.1, 借助函子 TS (对称张量积) 的导出函子, 给出对称幂的平展上同调或凝聚上同调; 它受到拓扑学中熟知的公式 (由 DOLD 给出) 的启发. 与可能的猜想相反, 平展上同调中的这个公式*并非*来自“一般抽象论证”, 而是通过逐步归约, 归结到代数闭域上一条固有光滑曲线上的常系数情形; 在此情形下, 一个特殊化论证和 Lefschetz 原理使问题归结到超越方法的情形, 此时公式由所考虑空间的可三角剖分性得到. P. DELIGNE 建立对称 Künneth 公式, 是为了将它用于 SGA 5 原有各篇未涵盖的一些情形中的 L 函数公式 (这些内容无疑将收入 SGA 5 的再版), 特别是系数的基环不是域 (如 $\mathbb{F}_\ell$ 或 $\mathbb{Q}_\ell$ 这样的域), 或者是素域 $\mathbb{F}_p$ 的情形 (p 为簇的基域的特征).

d) 一个“挠子对称幂”的理论 XVII 6.3, 旨在对有限局部自由态射 $f : X \longrightarrow Y$ 定义挠子的迹, 所用条件比通常的条件 (Y 上的群 G 光滑, 或 f 平展) 更为一般.

e) 一个“挠子积分”的理论 XVIII 1.3, 以及一个“泛系数”公式; 它们作为关于连续系数的对偶理论的组成部分来介绍, 相对于一个光滑且相对维数为 1 的态射 $f : X \longrightarrow S$. 指出 P. DELIGNE 引入的概念启发了平展上同调中 Riemann–Roch 型公式的种种精化: 在由可构造平展层组成的适当的“稳定对象”范畴中写出*典范*同构, 并提示可能向高维推广, 从而开辟了一个有趣的研究领域. 还要指出, 作为技术工具, P. DELIGNE 对某些光滑相对概形上的某些挠子证明了一个有趣的结构定理; 这些相对概形 $f : X \longrightarrow S$ 特别包括投射纤维丛 (XVIII 1.2.2), 该定理也提出一些有趣的问题, 尤其与平坦群概形下的挠子的形变理论有关.

Bures, 1969 年 11 月

导读



前言

1. 本研讨班的主要目的是发展概形的“WEIL 上同调”的形式体系. 基本上从这里证明的结果出发, 由 WEIL 本人给出的熟知论证, 可以推导出关于有限域上非奇异投射簇的 L 函数的部分 WEIL 猜想 [*] [†]. 这一推导将在接续本研讨班的一个研讨班中给出 (SGA 5 XIII).

本研讨班只研究相对于*平展拓扑*的概形上同调. 从描述上看, 这一拓扑与通常拓扑流形的拓扑十分接近; 我们将看到, 关于通常拓扑空间上同调的大多数经典结果 (各种谱序列、有限性定理、Künneth、对偶、Lefschetz 定理) 都能在新的背景中表述并证明, 只须在必要时限制到与所考虑概形的*剩余特征互素*的挠层. 通过一个本质上平凡的取投射极限过程 (见 SGA 5 VI), 就能得到 (如 WEIL 所要求的)“特征 0 系数”的上同调理论: 由系数 $\mathbf{Z}/\ell^{\nu}\mathbf{Z}$, $\nu \longrightarrow +\infty$, 定义以 ℓ-进整数环 $\mathbf{Z}_{\ell}$ 为系数的上同调. 当 ℓ 与剩余特征互素时, 这种上同调具有经典的 $\mathbf{Z}$ 系数上同调中一切通常的良好性质 (因而适于表述 WEIL 猜想). 此外, 当所考虑的概形在复数域 $\mathbf{C}$ 上为有限型时, 我们将看到 (挠系数) 上同调与相应解析空间的经典上同调本质相同. 一方面, 这将使纯代数方法得到的结果可用于 $\mathbf{C}$ 上定义的代数簇的通常上同调, 并由此推广各种经典结果; 这些结果通常在非奇异条件下用超越方法证明, 有时还能借此简化某些证明 (尤其在 Lefschetz 理论中). 另一方面, 这还将使我们在适当时, 把超越方法的结果用于特征 p 下可“提升”到特征 0 的代数簇的上同调.

相反, 特征 $p > 0$ 所独有的、涉及 p-挠系数的本质上新的现象 (例如它们应在局部或整体类域论中起重要作用), 几乎完全超出了本笔记采用的平展上同调观点. 它们的研究无疑需要使用更细的拓扑, 很可能是“fppf 拓扑”; 对它的研究此前仅由 SCHATZ 在一个很特殊的情形中开展 [*Cohomology of artinian group schemes over local fields*, Annals of Math. Vol 79, n°3, May 1964, p.411–449] [*]. 在目前看来, 这似乎是平展上同调理论最迫切需要的扩展 [†]. 还应指出, 需要将 π_i 之类同伦不变量的研究推广到概形 (既从平展拓扑的观点, 也从 fppf 拓扑的观点); 可以希望, 将来有待表述的 Hurewicz 型定理, 结合我们对上同调和基本群已有的相当充分的认识, 能使我们沿这条道路取得结果 [‡].

2. 除了 WEIL 思想的明显影响之外, 还应指出本研讨班与各种前期研究的联系; 这些研究曾影响我们当中的某些人:

---

[*] 写下这些文字时, 尚未证明作用在 $H^i(X, \mathbf{Z}_{\ell})$ 上的 Frobenius 同态的特征值为代数整数, 更未证明它们的绝对值等于 $q^{i/2}$.

[†](1968 年 10 月增补). 关于 WEIL 猜想当时进展的综述, 见 KLEIMAN 的报告 *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, 收入 J. GIRAUD et Al., *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland Pub. Cie. [1969 年 8 月增补]. 特征值为代数整数这一事实最近已由 P. DELIGNE 证明 (见 SGA 7 XXI 5).

[*] 另见 A. GROTHENDIECK, *le groupe de Brauer III* §11, 收入 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas* (North Holland Pub. Cie).

[†]自写下这些文字以来, 已发现 fppf 拓扑并不满足所期望的一切性质, 而“最迫切的扩展”倒应是发展“晶体上同调”: 它始于 A. GROTHENDIECK 的 *Crystals and the De Rham cohomology of schemes*, 受到 MONSKY-WASHNITZER 和 MANIN 工作的启发.

[‡]参见原书下一页的注 (*).

a) J. TATE 的域的上同调维数理论 [CG], 它本来就受到平展上同调观点的推动, 而又反过来成为概形的上同调维数理论的一个工具和范例.
b) IGUSA 关于“消灭圈”的工作 (它们将在以后的一个研讨班中讨论[†]), 以及 Igusa 在任意特征下对 *Picard* 不等式 $\rho \leq b_2$ 的证明; 一旦有了一个明确的上同调理论, 我们在这里就能相当形式地得到这个不等式 (同时也得到 Néron–Sévéri 的有限性定理)[‡].
c) OGG 和 CHAFAREVITCH 关于一元函数域以阿贝尔簇为系数的上同调的结果. 这些作者特别得到了代数曲线的*对偶定理*的一个等价形式, 以及一个 Euler–Poincaré 特征公式. (用平展上同调语言所作的阐述, 见 M. RAYNAUD, Sém. Bourbaki, 1964 年 12 月[§].)
3. 第 I 至 VI 篇从景, 或更确切地说从拓扑斯的观点重新讨论层论, 在许多方面补充了 ARTIN 1962 年 (Harvard) 的研讨班. 其中的阐述以及 ARTIN 中没有的结果, 主要归功于 J. GIRAUD 和 J.L. VERDIER.

第 VII 和 VIII 篇发展关于平展拓扑和平展上同调的最初定义与性质.

第 IX、X 篇给出与挠系数有关的最初的初等定量结果, 尤其涉及代数曲线的上同调、上同调维数以及可构造层的概念.

第 XII 至 XVI 篇的结果[(2)] 围绕两个“基变换定理”展开, 从技术上说, 它们构成本研讨班的中心结果. 这两个定理各自的关键在于基本群的某些性质; 在我们的背景下, 这些性质最自然地用以未必交换的群层为系数的 1-上同调来表述. 因此, 在陈述主要的上同调结果时, 我们也系统地考虑非交换上同调, 这样就能以一种有时更一般、在技术上更方便的形式, 重新得到 SGA 1961 中关于基本群的主要结果 [*].

第 XVII 和 XVIII 篇[(3)] 介绍“紧支集”上同调的理论以及*整体对偶定理*, 它们蕴含非奇异代数簇的 *Poincaré 对偶*.

最后, 第 XIX 篇介绍一些围绕“上同调纯性定理”的局部结果 [(4)]; 其中大部分使用奇点消解, 所以在有进一步结果之前, 它们只能用于特征零的情形.
4. 我们将经常使用 EGA I 至 IV, 以及 SGA 1 和 SGA 2 的结果.

---

[*] 上面提到的研究“平展同伦型”的问题, 在本引言写成以后, 原则上已由 Michael ARTIN 和 Barry MAZUR 两位先生最近的工作解决 (见他们 1966 年关于这一课题的研讨班, 出版为 M. ARTIN et B. MAZUR, *Etale homotopy*, Lecture Notes n°100, Springer (1969)).

[†] 见 SGA 7 III, IX…

[‡] 见 SGA 6 XIII 5.2, 5.3.

[§] 已重印于原书第 (ix) 页注中所引的文集中.

[(2)] 由 M. ARTIN 和 A. GROTHENDIECK 于 1962 年 9 月至 1963 年 3 月间得到.

[*] 见 Mme M. RAYNAUD 在 SGA 1 XIII 中的报告.

[(3)] 由 A. GROTHENDIECK 于 1963 年 2–3 月间得到, 同时得到的还有“局部对偶定理”, 将在 SGA 5 中阐述.

[(4)] 由 ARTIN 于 1964 年得到.

目录

第二版序言 iii

前言 v

第 I. 预层 1
0. 宇宙 1
1. $\mathcal{U}$-范畴. 集合预层 2
2. 投射极限与归纳极限 4
3. 预层范畴的正合性 8
4. 筛 9
5. 预层范畴的函子性 10
6. 忠实函子与保守函子 18
7. 生成子范畴与余生成子范畴 21
8. ind-对象与 pro-对象 27
9. 可及函子、基数滤过与小生成子范畴的构造 55
10. 术语表 71

参考文献 75
II. 附录: 宇宙 (N. Bourbaki 著 (*)) 76
1. 宇宙的定义与初步性质 76
2. 宇宙与结构种 77
3. 宇宙与范畴 78
4. 宇宙公理 79
5. 宇宙与强不可达基数 79
6. Artin 集与宇宙 82
7. 模糊的元数学说明 86

参考文献 89

第 II. 拓扑与层 91
1. 拓扑、覆盖族、预拓扑 91
2. 集合层 92
3. 预层的相伴层 94
4. 层范畴的正合性 98
5. 将拓扑由 C 扩张到 $\hat{C}$ 105
6. 取值于一个范畴的层 107

参考文献 111

第 III. 层范畴的函子性 113
1. 连续函子 113
2. 余连续函子 118
3. 诱导拓扑 121
4. 比较引理 123

5. 局部化 125

参考文献 127

第 IV. 拓扑斯 129
0. 引言 129
1. 拓扑斯的定义与刻画 130
2. 拓扑斯的例子 133
3. 拓扑斯态射 136
4. 拓扑斯态射的例子 140
5. 诱导拓扑斯 152
6. 拓扑斯的点与纤维函子 161
7. 纤维函子与拓扑斯的点的例子 168
8. 局部化. 拓扑斯的开对象 174
9. 子拓扑斯与拓扑斯的粘合 178
10. 态射层 208
11. 赋环拓扑斯与赋环拓扑斯中的局部化 211
12. 模上的运算 213
13. 赋环拓扑斯态射 218
14. 粘合所定义的拓扑斯上的模 221

参考文献 225

术语索引 227

记号索引 231

第 V. 拓扑斯中的上同调 233
引言 233
0. 阿贝尔范畴的一般性质 233
1. 平坦模 235
2. Čech 上同调. 上同调记号 241
3. 与覆盖相伴的 Cartan–Leray 谱序列 245
4. 无环层 247
5. $R^q u_*$ 与拓扑斯态射的 Cartan–Leray 谱序列 251
6. 局部 Ext 与带支集上同调 252
7. 附录: Čech 上同调 258
8. 附录. 局部归纳极限 (P. Deligne 撰) 266

参考文献 277

第 Vbis. 上同调下降技术 279
引言 279
1. 预备知识 280
2. 上同调下降方法 287
3. 下降判别准则 299
4. 例子 309
5. 应用 313

参考文献 321

第 VI. 有限性条件、纤维化拓扑斯与景及其在极限问题中的应用 323
0. 引言 323

1. 拓扑斯的对象与箭头的有限性条件 324
2. 拓扑斯的有限性条件 333
3. 拓扑斯态射的有限性条件 341
4. 粘合得到的拓扑斯中的有限性条件 344
5. 函子 $H^i(X,-)$ 与滤过归纳极限的交换 352
6. 纤维范畴的归纳极限与投射极限 354
7. 纤维化拓扑斯与纤维化景 360
8. 纤维化拓扑斯的投射极限 373
9. 附录：点存在的判据 395

参考文献 397

第 VII. 概形的平展景与平展拓扑斯 399
1. 平展拓扑 399
2. 层的例子 401
3. 平展拓扑斯的生成元. 层的 $\varinjlim$ 的上同调 402
4. 与其他拓扑的比较 403
5. 概形的投射极限的上同调 405

第 VIII. 纤维函子、支集与有限态射的上同调研究 411
1. 平展拓扑斯的拓扑不变性 411
2. 域的谱上的层 412
3. 概形的几何点所对应的纤维函子 413
4. 严格局部环与严格局部概形 416
5. 在计算 $R^q f_*$ 的纤维中的应用 418
6. 支集 420
7. 纤维函子的特殊化态射 422
8. 整态射的两个谱序列 426
9. 平展层的下降 428

术语索引 431

记号索引 433

第 IX. 可构造层；代数曲线的上同调 435
0. 引言 435
1. 挠层的形式体系 435
2. 可构造层 437
3. Kummer 与 Artin–Schreier 理论 445
4. 代数曲线的情形 447
5. 迹方法 450

参考文献 453

第 I

预层

A. Grothendieck 与 J.-L. Verdier

本篇 第 0 至 5 节介绍预层范畴的一些初等性质；这些性质大多是众所周知的[i]。 **1**
在本讨论班的其余部分中，我们将不断使用这些性质，因此，要理解后续各篇，就必须熟悉它们。这些性质的证明都是直接的，大多从略。第 6 至 9 节讨论以后若干场合会用到的几个主题。急于往下读的读者初读时可以跳过这些节。第 10 节约定本书使用的术语。附录 11 由 N. Bourbaki 撰写。

0. 宇宙

*宇宙（universe）*是满足下列性质的非空集合[1] $\mathcal{U}$:

($\mathcal{U}$ 1) 若 $x \in \mathcal{U}$ 且 $y \in x$, 则 $y \in \mathcal{U}$.
($\mathcal{U}$ 2) 若 $x, y \in \mathcal{U}$, 则 $\{x, y\} \in \mathcal{U}$.
($\mathcal{U}$ 3) 若 $x \in \mathcal{U}$, 则 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{U}$.
($\mathcal{U}$ 4) 若 $(x_i, i \in I)$ 是 $\mathcal{U}$ 的一族元素且 $I \in \mathcal{U}$, 则 $\cup_{i\in I} x_i \in \mathcal{U}$.

由上述公理容易推出下列性质: **2**

- 若 $x \in \mathcal{U}$, 则集合 $\{x\}$ 属于 $\mathcal{U}$.
- 若 x 是 $y \in \mathcal{U}$ 的子集, 则 $x \in \mathcal{U}$.
- 若 $x, y \in \mathcal{U}$, 则有序对 $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ (Kuratowski 的定义) 是 $\mathcal{U}$ 的元素.
- 若 $x, y \in \mathcal{U}$, 则并集 $x \cup y$ 与积 $x \times y$ 都是 $\mathcal{U}$ 的元素.
- 若 $(x_i, i \in I \in \mathcal{U})$ 是 $\mathcal{U}$ 的一族元素, 则积 $\prod_{i\in I} x_i$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素.
- 若 $x \in \mathcal{U}$, 则 $\mathrm{card}(x) < \mathrm{card}(\mathcal{U})$ (严格不等式). 特别地, 关系 $\mathcal{U} \in \mathcal{U}$ 不成立.

因此, 从一个宇宙的元素出发, 可以进行集合论中所有通常的运算, 而最终结果仍然是这个宇宙的元素.

宇宙概念的第一个好处是, 它给出了通常所用范畴的定义: 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合所成的范畴 ($\mathcal{U}$-Ens), 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的拓扑空间所成的范畴, 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的交换群所成的范畴 ($\mathcal{U}$-Ab), 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的范畴所成的范畴….

然而, 唯一已知的宇宙是形如 $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \emptyset\}\}$ 等等 的符号所成的集合 (这个宇宙的所有元素都是有限集, 而且这个宇宙是可数的). 特别地, 尚不知道任何含有无限基数元素的宇宙. 因此, 我们在集合论公理中加入公理: $(\mathcal{U}A)$ *对每个集合 x, 都存在宇宙 $\mathcal{U}$ 使得 $x \in \mathcal{U}$.*

由于一族宇宙的交仍是宇宙, 立即可知, 每个集合都是某个最小宇宙的元素. 可 **3**
以证明, 公理 $(\mathcal{U}A)$ 独立于集合论公理.

我们还要加入公理:

$(\mathcal{U}B)$ *设 $R\{x\}$ 是一个关系, $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 若存在元素 $y \in \mathcal{U}$ 使得 $R\{y\}$, 则 $\tau_x R\{x\} \in \mathcal{U}$.*

公理 $(\mathcal{U}A)$ 和 $(\mathcal{U}B)$ 相对于集合论其余公理的相容性尚未得到证明, 而且看来也不可能得到证明.

---

[i] 读者也可参阅 SGA 3 I 第 1 至 3 节。

[1] 编者注: 这一定义与下文 Bourbaki 的附录相矛盾. 不过, 空宇宙是否有用似乎值得商榷……

设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙, $c(\mathcal{U})$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素的基数的上确界 ($c(\mathcal{U}) \leq \text{card}(\mathcal{U})$). 基数 $c(\mathcal{U})$ 有下列性质:

(FI) 若 $a < c(\mathcal{U})$, 则 $2^a < c(\mathcal{U})$.

(FII) 若 $(a_i, i \in I)$ 是一族严格小于 $c(\mathcal{U})$ 的基数, 且 card(I) 严格小于 $c(\mathcal{U})$, 则 $\Sigma_{i\in I} a_i < c(\mathcal{U})$.

具有性质 (FI) 和 (FII) 的基数称为*强不可达基数*（*strongly inaccessible cardinal*）.

基数 0 和可数无限基数都是强不可达的.

公理 $(\mathcal{U}A)$ 蕴含:

$(\mathcal{U}A')$ *每个基数都严格小于某个强不可达基数.*

反过来, 可以证明 (11), (UA') 的相容性蕴含 (UA) 的相容性, 而这些公理的相容性又蕴含公理 $(\mathcal{U}B)$ 的相容性.

4 如果一个集合 E 不存在满足 $x_0 \in E$, $x_{n+1} \in x_n$ 的无限族 $(x_n, n \in N)$, 就称它为 *Artin 集*（*Artinian set*）. 可以证明 [*loc. cit.*], 强不可达基数与 Artin 宇宙之间有如下的一一对应: 给每个强不可达基数 c 对应唯一的 Artin 宇宙 U_c, 满足

$$\text{card}(\mathcal{U}_c) = c.$$

设 $c < c'$ 是两个强不可达基数. 我们有:

$$\mathcal{U}_c \in \mathcal{U}_{c'}.$$

特别地, 基数小于一个给定基数的 Artin 宇宙构成一个良序集 (关于属于关系而言).

公理 $(\mathcal{U}A')$ 等价于公理:

$(\mathcal{U}A'')$. *每个 Artin 集都是某个 Artin 宇宙的元素.*

注意, 所有通常所用的集合 $(\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \dots)$ 都是 Artin 集.

1. $\mathcal{U}$-范畴. 集合预层

1.0. *在本讨论班的其余部分, 除非另有明确说明, 所考虑的宇宙都含有一个具有无限基数的元素.* 设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 如果一个集合*同构于* $\mathcal{U}$ 的一个元素, 就称它是 $\mathcal{U}$*-小的*（*small*） (或者在不致混淆时, 简称*小的*). 我们也将使用小群、小环、小范畴[2] …这样的术语. 我们常常不加明说地假定, 所处理的概形、拓扑空间、指标

5 集…都 $\in \mathcal{U}$, 或至少它们的基数 $\in \mathcal{U}$; 不过, 我们要处理的许多范畴并不 $\in \mathcal{U}$.

定义 1.1. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙, C 是一个范畴. 若对 C 的每对对象 (x, y), 集合* $\text{Hom}_C(x, y)$ *都是 $\mathcal{U}$-小的, 就称 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.*

1.1.1. 设 C 和 D 是两个范畴, Fonct(C, D) 是从 C 到 D 的函子所成的范畴. 下列断言是显然的:

a) 若 C 和 D 是宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素 (分别 是 $\mathcal{U}$-小的), 则范畴 Fonct(C, D) 是 $\mathcal{U}$ 的元素 (分别 是 $\mathcal{U}$-小的).

b) 若 C 是 $\mathcal{U}$-小的, 且 D 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 则 Fonct(C, D) 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.

注 1.1.2. 设 D 是具有下列性质的范畴:

(C1) 集合 ob(D) 包含于宇宙 $\mathcal{U}$.

(C2) 对 D 的每对对象 (x, y), 集合 $\text{Hom}_D(x, y)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素.

(从宇宙 $\mathcal{U}$ 构造的通常所用范畴都有这两个性质: $\mathcal{U}$-Ens, $\mathcal{U}$-Ab,…). 设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的范畴. 则范畴 Fonct(C, D) 一般不具有性质 (C1) 和 (C2). 例如, 范畴 Fonct$(C, \mathcal{U}$-Ens) 既不具有性质 (C1), 也不具有性质 (C2). 因此, 我们采用上述 $\mathcal{U}$-范畴的定义, 而不采用由上面条件 (C1) 和 (C2) 给出的限制更强的概念.

[2]编者注: 将一个范畴 C 看作箭头的集合 (配备对象子集, 将其视为恒等箭头的集合, 并配备“源、靶”映射). 因此, “C 是 $\mathcal{U}$ 的元素”以及“C 是 $\mathcal{U}$-小的”这些说法都有意义.

定义 1.2. *设 C 是一个范畴. C 上相对于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合预层（presheaf of sets）所成的范畴 (或者在不致混淆时, 简称 C 上的预层范畴) 是 C 上取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的反变函子所成的范畴.* **6**

我们用 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ (或者在不致混淆时, 更简单地用 $\widehat{C}$) 表示 C 上相对于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合预层所成的范畴. $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 的对象称为 C 上的 $\mathcal{U}$-预层 (或简称预层). 当 C 是 $\mathcal{U}$-小的时, 范畴 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. 当 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴时, $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 未必是 $\mathcal{U}$-范畴.

构造–定义 1.3. 设 x 是 $\mathcal{U}$-范畴 C 的一个对象. *由 x 表示的 $\mathcal{U}$-函子*是如下构造的函子 $h_{\mathcal{U}}(x) : C^\circ \to \mathcal{U}$-Ens [i]. 设 y 是 C 的一个对象.

a) 若 $\mathrm{Hom}_C(y,x)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素, 则:

$$h_{\mathcal{U}}(x)(y) = \mathrm{Hom}_C(y,x)$$

b) 假定 $\mathrm{Hom}_C(y,x)$ 不是 $\mathcal{U}$ 的元素, 并以 $R(Z,x,y)$ 表示关系: “集合 Z 是某个同构 $\mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} Z$ 的终域”. 于是置:

$$h_{\mathcal{U}}(x)(y) = \tau_Z R(Z).$$

(由公理 $(\mathcal{U}B)$, $h_{\mathcal{U}}(x)(y)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素). 以 $R'(u,x,y)$ 表示关系: “u 是双射

$$u : \mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} h_{\mathcal{U}}(x)(y)\ \text{”}.$$

于是置: **7**

$$\varphi(y,x) = \tau_u R'(u).$$

注意, 在情形 (a) 和 (b) 中, 都有一个典范同构:

$$\varphi(y,x) : \mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} h_{\mathcal{U}}(x)(y).$$

(在情形 a) 中, $\varphi(y,x)$ 是恒等映射). 再设 $u : y \to y'$ 是 C 的一个箭头. 由态射的复合, 态射 u 定义映射:

$$\mathrm{Hom}_C(u,x) : \mathrm{Hom}_C(y',x) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(y,x).$$

于是置

$$h_{\mathcal{U}}(x)(u) = \varphi(y,x)\,\mathrm{Hom}_C(u,x)\varphi(y',x)^{-1}.$$

显然, 这样定义的 $h_{\mathcal{U}}(x)$ 是函子 $C^\circ \to \mathcal{U}$-Ens.

1.3.1. 同样, 利用同构 φ, 对每个态射 $y : x \to x'$, 定义函子之间的态射:

$$h_{\mathcal{U}}(y) : h_{\mathcal{U}}(x) \longrightarrow h_{\mathcal{U}}(x')$$

显然, 这就定义了一个函子

$$h_{\mathcal{U}} : C \longrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{U}}.$$

1.3.2. 再设 $\mathcal{V}$ 是一个宇宙, 且 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$. 于是有一个典范的全忠实函子:

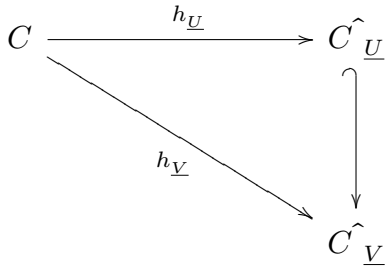
$$\mathcal{U}\text{-Ens} \hookrightarrow \mathcal{V}\text{-Ens}$$

从而有全忠实函子:

$$\widehat{C}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{V}}$$

而图: **8**

[i] C° 总表示 C 的反范畴.



在典范同构意义下交换. 当 C 是 $\mathcal{U}$ 的元素时, 这个典范同构是恒等同构.

1.3.3. *实际使用时, 宇宙 $\mathcal{U}$ 一经选定就固定下来, 不再提及.* 于是我们采用记号 $\widehat{C}$ (表示 $\mathcal{U}$-集合预层的范畴) 以及

$$h : C \longrightarrow \widehat{C}.$$

对 C 的每个对象 x, 预层 $h(x)$ 称为*由 x 表示的预层*, 并且我们总将预层 $h(x)$ 在 $y \in \mathrm{ob}(C)$ 处的值等同于 $\mathrm{Hom}_C(y, x)$.

命题 1.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, F 是 C 上的预层, X 是 C 的一个对象. 有一个关于 X 和 F 均函子性的同构:*

$$i : \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(h(X), F) \xleftarrow{\sim} F(X),$$

其中, 当 F 具有 $h(Y)$ 的形式时, 映射 i 正是映射:

$$h : \mathrm{Hom}(h(X), h(Y)) \longleftarrow \mathrm{Hom}(X, Y).$$

特别地, 函子 h 是全忠实的.

1.4.1. 这一命题说明, 将 C 的对象与相应的反变函子等同的惯常说法是合理的. 与 h 的像中的一个对象同构 (或者沿用上述惯常说法, 与 C 的一个对象同构) 的
9 预层, 称为*可表示预层（representable presheaf）*.

1.4.2. 设 $\mathcal{V}$ 是包含宇宙 $\mathcal{U}$ 的宇宙. $\mathcal{U}$-预层范畴是 $\mathcal{V}$-预层范畴的一个*满*子范畴. 因此, 一个 $\mathcal{U}$-预层可表示, 当且仅当它在 $\mathcal{V}$-预层范畴中的像是可表示的 $\mathcal{V}$-预层.

2. 投射极限与归纳极限

设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, I 是一个小范畴. 以 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 表示从 I 到 C 的函子所成的范畴. 范畴 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. 给 C 的每个对象 X 对应 C 的子范畴 $\mathcal{X}$, 其唯一对象是 X, 唯一箭头是 X 的恒等箭头. 以 $i_X : \mathcal{X} \to C$ 表示包含函子. 有唯一的函子 $e_X : I \to \mathcal{X}$, 我们用 $k_X : I \to C$ 表示函子 $i_X \circ e_X$. (称 k_X 是取值为 X 的常值函子.) 对应 $X \mapsto k_X$ 显然关于 X 是函子性的, 因而对每个函子 $G : I \to C$, 可以定义预层 $X \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fonct}(I,C)}(k_X, G)$.

定义 2.1. *G 的投射极限（projective limit）, 记为 $\varprojlim_I G$, 是预层:*

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fonct}(I,C)}(k_X, G).$$

10 *当预层 $\varprojlim_I G$ 可表示时, 我们也用 $\varprojlim_I G$ 表示 C 中表示它的一个对象. 因此, 对象 $\varprojlim_I G$ 仅在同构意义下确定. 在不致混淆时, 使用简写记号 $\varprojlim G$.*

当 G 变化时, $\varprojlim G$ 是从范畴 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 到 $\widehat{C}$ 的函子.

2.1.1. 由对称性 (将 C 中箭头的方向反转), 类似地定义函子的归纳极限（inductive limit）: 它是 C 上取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的协变函子. 我们将使用记号 $\varinjlim_I G$ 或 $\varinjlim G$.

注意, 积、纤维积和核都是投射极限. 同样, 和、融合和以及余核都是归纳极限.

定义 2.2. *设 I 和 C 是两个范畴, $G : I \to C$ 是函子. 如果存在宇宙 $\mathcal{U}$ 使得:*

1) *范畴 I 是 $\mathcal{U}$-小的.*
2) *范畴 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.*
3) *取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的预层 $\varprojlim G$ 可表示.*

就称 G 的投射极限可表示.

由第 n° 1 节可知, 表示预层 $\varprojlim G$ 的对象 $\varprojlim G$ 在同构意义下与宇宙 $\mathcal{U}$ 无关. 还要注意, 存在具有性质 (1) 和 (2) 的最小宇宙 $\mathcal{U}'$, 而且预层 $\varprojlim G$ 必然取值于 $\mathcal{U}'$-集合范畴.

2.2.1. 设 I 和 C 是两个范畴. 如果对每个函子 $G : I \to C$, G 的投射极限都可 **11**
表示, 就说*C 中的 I-投射极限可表示*. 最后, 设 C 是一个范畴, $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 如果对每个 $\mathcal{U}$-小范畴 I 以及每个函子 $G : I \to C$, G 的投射极限都可表示, 就说*C 中的 $\mathcal{U}$-投射极限可表示*.

命题 2.3. *设 C 是一个范畴, $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 下列断言等价:*

i) *C 中的 $\mathcal{U}$-投射极限可表示.*
ii) *以小集为指标的积可表示, 并且一对箭头的核可表示.*
iii) *以小集为指标的积可表示, 并且纤维积可表示.*

证明. 只须注意到有一个关于 G 函子性的同构

$$\varprojlim G = \mathrm{Ker}\Big(\prod_{i\in \mathrm{ob}(I)} G(i) \rightrightarrows \prod_{u\in \mathrm{F}\ell(\mathrm{I})} G(\mathrm{but}(u))\Big),$$

其中这对箭头由下列态射定义

$$\prod_{i\in \mathrm{Ob}(I)} G(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{but}(u)}} G(\mathrm{but}(u))$$

$$\prod_{i\in \mathrm{Ob}(I)} G(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{source}(u)}} G(\mathrm{source}\ (u)) \xrightarrow{G(u)} G(\mathrm{but}(u)).$$

此外, 显然 $\mathrm{Ker}(X \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} Y) = X \prod_{X\times Y} X$, 其中从 X 到 $X \times Y$ 的两个态射为 $\mathrm{id}_X \times u$ 和 $\mathrm{id}_X \times v$.

2.3.1. 当然, 对归纳极限也有类似的定义和断言, 这里不再详述. 有限投射极限和有限归纳极限 (即 关于有限范畴 I 的极限) 也是如此. **12**

推论 2.3.2. *以 $\mathcal{U}$-Ens 表示 $\mathcal{U}$-集合的范畴, 以 $\mathcal{U}$-Ab 表示 $\mathcal{U}$-Ens 中的 Abel 群对象所成的范畴. $\mathcal{U}$-Ens 和 $\mathcal{U}$-Ab 中的 $\mathcal{U}$-投射极限与归纳极限均可表示.*

命题 2.3.3. *设 I 是一个小范畴, $F : I \to \mathcal{U}$-Ens 是函子, 且 $G \subset \mathrm{ob}(I)$ 是 I 的一个小对象集, 使得对 I 的每个对象 X, 都存在对象 $Y \in G$ 及态射 $Y \to X$ (分别 $X \to Y$). 则 $\varprojlim_I F$ (分别 $\varinjlim_I F$) 可表示, 并且* $\mathrm{card}(\varprojlim_I F) \leq \Pi_{Y\in G}\, \mathrm{card}(F(Y))$ *(分别* $\mathrm{card}(\varinjlim_I F) \leq \Sigma_{Y\in G}\, \mathrm{card}(F(Y))$*).*

证明. 立即可验证, $\varprojlim_I F$ (分别 $\varinjlim_I F$) 同构于 $\Pi_{Y\in G}F(Y)$ (分别 $\amalg_{Y\in G}F(Y)$) 的一个子对象 (分别 一个商); 因而得到命题.

定义 2.4.1. *设 C 是一个有限投射极限 (分别 归纳极限) 可表示的范畴, $u : C \to C'$ 是函子. 若它与有限投射极限 (分别 归纳极限) "交换", 就称 u 是左正合的 (分别 右正合的). 既左正合又右正合的函子称为正合函子.*

2.4.2. 由 2.3 可知, 一个函子左正合, 当且仅当它将终对象 (= 空积) 映为终对象, 将两个对象的积映为它们的像的积, 并将一对箭头的核映为像箭头对的核; 等价地, 它将终对象映为终对象, 并将纤维积映为纤维积 (这里假定 C 中有限 $\varprojlim$ 都可表示).

13 2.5.0. 设 I, J 和 C 是三个范畴, $G : I \times J \to C$ 是一个函子 (即 从 I 到从 J 到 C 的函子范畴的一个函子). 假定函子

$$G_i : J \longrightarrow C \qquad i \in \mathrm{ob}(I)$$
$$j \longmapsto G(i \times j)$$

的投射极限可表示, 并且函子

$$i \longmapsto \varprojlim G_i$$

具有可表示的投射极限. 则显然, 函子 G 具有可表示的投射极限, 并有典范同构

$$\varprojlim_{I\times J} G \xrightarrow{\sim} \varprojlim_I \varprojlim_J G_i,$$

从而有典范同构

$$\varprojlim_I \varprojlim_J G_i \xrightarrow{\sim} \varprojlim_J \varprojlim_I G_j.$$

下文中, 我们将简洁地说投射极限与投射极限交换. 同样, 归纳极限与归纳极限交换. 但一般说来, 归纳极限与投射极限并不交换.

定义 2.5. *设 C 是一个纤维积可表示的范畴, I 是一个范畴, $G : I \to C$ 是函子, $g : G \to X$ 是从 G 到 C 的一个对象的态射 (即 从 G 到与 X 对应的常值函子的态*
14 *射), $m : Y \to X$ 是 C 中的一个态射. 设 $G \times_X Y : I \to C$ 是函子*

$$i \longmapsto G(i) \times_X Y.$$

如果对每个对象 X、每个态射 $g : G \to X$ 以及每个态射 $m : Y \to X$,

a) *函子 $G \times_X Y$ 的归纳极限可表示,*

b) *典范态射 $\varinjlim(G \times_X Y) \to (\varinjlim G) \times_X Y$ 是同构,*

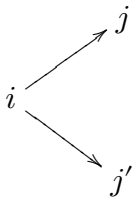
就称 G 的归纳极限是泛的 (universal).

命题 2.6. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. $\mathcal{U}$-Ens 中可表示的归纳极限 (特别地, $\mathcal{U}$-Ens 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限 (2.2.1)) 都是泛的.*

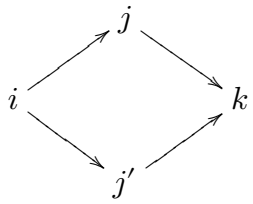
我们还将使用投射极限与归纳极限的另一个交换结果, 现在将其陈述如下.

定义 2.7. *若范畴 I 具有下列性质, 就称它是伪滤过的 (pseudo-filtered):*

PS 1) *每个形如*



的图都能嵌入交换图



PS 2) *每个形如*

$$i \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} j$$

的图都能嵌入一个图 **15**

$$i \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} j \xrightarrow{w} k$$

使得

$$w \circ u = w \circ v.$$

如果范畴 I 伪滤过、非空且连通, 就称它是滤过的（filtered）. 这里连通是指 I 的任意两个对象都可由一个箭头序列连接 (对箭头的方向不作任何限制); 在具有 PS 2 *的条件下, 这也就是说 $I \neq \emptyset$, 且对 I 的任意两个对象 a, b, 总存在 I 的一个对象 c 及箭头 $a \to c$ 和 $b \to c$. 如果 I° 是滤过的, 我们也说范畴 I 是余滤过的.*

例 2.7.1. *如果 I 中的融合和 (分别 两个对象的和) 以及平行箭头对的余核可表示, 则 I 是伪滤过的 (分别 滤过的).*

命题 2.8. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. $\mathcal{U}$-*Ens *中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换.*

立即归结为证明滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与纤维积交换. 证明留给读者. 可以利用下述引理给出的极限的描述.

引理 2.8.1. *设 I 是一个小滤过范畴, $i \mapsto X_i$ 是从 I 到 $\mathcal{U}$-*Ens *的函子. 在不交并 $\amalg_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i$ 上, 设 R 为关系:*

(R) *两个元素 $x_i \in X_i$ 和 $x_j \in X_j$ 有关系, 是指存在对象 $k \in \mathrm{ob}\, I$ 及两个态射 $u : i \to k$ 和 $v : j \to k$, 使得 x_i 和 x_j 分别在转移映射 u 和 v 下在 X_k 中的像相等.*

则: **16**

1) *R 是等价关系.*
2) *商 $\amalg_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i / R$ 典范同构于 $\varinjlim_I X_i$.*
3) *两个元素 $x_i \in X_i$ 和 $x_j \in X_j$ 分别在 R 下等价于同一 X_k 中的两个元素.*
4) *对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, X_i 的两个元素 α 和 β 在 R 下等价, 当且仅当存在态射 $u : i \to j$ 使得 $u(\alpha) = u(\beta)$.*

断言 1) 来自 (PS 1) (2.7). 要证明 2), 只须验证 $\amalg_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i / R$ 具有归纳极限的泛性质 (仅用到 (PS 1)). 断言 3) 来自 I 连通这一事实. 断言 4) 来自 (PS 2).

推论 2.9. *设 γ 是一种“由有限投射极限定义”的代数结构. (请读者赋予前一句话以数学含义. 这里只指出, 群、Abel 群、环、模等结构都属于这一类.) 以 $\mathcal{U}$-γ 表示 $\mathcal{U}$-*Ens *中的 γ-对象所成的范畴. 将 $\mathcal{U}$-γ 的每个对象对应于其底集合的函子与滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限交换. 因此, $\mathcal{U}$-γ 中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换.*

推论 2.10. *$\mathcal{U}$-*Ab *中的伪滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换.*

(将指标范畴分解为连通分支, 即归结为滤过极限的情形.)

现在记下一个将不断使用的结果: 设 C 和 C' 是两个 $\mathcal{U}$-范畴, u 和 v 是两个函子 **17**

$C \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} C'$, 且 u 是 v 的*左伴随*. 回忆这意味着, 在取值于 $\mathcal{U}$-Ens 的双函子之间有同构:

$$\mathrm{Hom}_{C'}(u(X), X') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{C}(X, v(X')).$$

命题 2.11. *函子 u 与可表示归纳极限交换; 函子 v 与可表示投射极限交换.*

这个断言的意思是, 对每个范畴 I 以及每个函子 $G : I \to C'$ 使得 G 的投射极限可表示, 函子 $v \circ G$ 具有可表示的投射极限, 并且有典范同构

$$v(\varprojlim G) \longrightarrow \varprojlim (v \circ G).$$

关于函子 u 的断言由读者自行写出.

最后, 记下指标范畴有积时投射极限的一个计算方法.

命题 2.12. *设 I 和 C 是两个范畴, $\mathcal{V}$ 是一个宇宙. 假定 C 中的 $\mathcal{V}$-投射极限可表示, 而且 I 中存在一族对象 $(i_\alpha)_{\alpha \in A}$, 其中 A 是 $\mathcal{V}$ 的元素, 使得:*

1) *对每对 $(\alpha, \beta) \in A \times A$, 积 $i_\alpha \times i_\beta$ 可表示,*
2) *I 的每个对象都存在到至少一个 i_α 的态射.*

则对每个从 I 到 C 的反变函子 F

$$F : I^\circ \longrightarrow C,$$

F 的投射极限存在, 并且有一个关于 F 函子性的同构:

$$\varprojlim F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\left(\prod_{\alpha \in A} F(i_\alpha) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta) \in A \times A} F(i_\alpha \times i_\beta) \right),$$

18 *其中两个箭头由积 $i_\alpha \times i_\beta$ 到各因子的投影定义.*

3. 预层范畴的正合性

设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $\widehat{C}$ 是 C 上的预层范畴. $\widehat{C}$ 的所有正合性都来自下述命题:

命题 3.1. *$\widehat{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-投射极限与归纳极限都可表示. 对 C 的每个对象 X, $\widehat{C}$ 上的函子*

$$F \longmapsto F(X) \qquad F \in \widehat{C}$$

与归纳极限和投射极限交换.

换句话说, "$\widehat{C}$ 中的归纳极限和投射极限都是逐个自变量计算的". 我们列举几个推论.

推论 3.2. *设 γ 是由有限投射极限定义的代数结构. 取值于 $\mathcal{U}$-γ 的反变函子范畴等价于 $\widehat{C}$ 中的 γ-对象范畴.*

推论 3.3. *$\widehat{C}$ 中同时为单态射和满态射的态射是同构. $\widehat{C}$ 中的每个态射都唯一分解为一个满态射后接一个单态射. $\widehat{C}$ 中的可表示归纳极限都是泛的. $\widehat{C}$ 中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换. 典范函子 $C \to \widehat{C}$ 与可表示投射极限交换.*

19 更一般地说, 范畴 $\widehat{C}$ 继承了 $\mathcal{U}$-集合范畴的一切涉及归纳极限与投射极限的性质.

3.4.0. 设 F 是 $\widehat{C}$ 的一个对象. 以 C/F 表示如下范畴. C/F 的对象是由 C 的一个对象 X 以及一个从 X 到 F 的态射 u 构成的对. 设 (X,u) 与 (Y,v) 是两个对象. 从 (X,u) 到 (Y,v) 的态射是一个从 X 到 Y 的态射 g, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle v} & \\ & F & \end{array} .$$

命题 3.4. *沿用 (3.4.0) 的记号, 源函子 $C/F \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中具有可表示的归纳极限. 典范态射*

$$\varinjlim_{C/F} \text{source}\,(.) \longrightarrow F$$

是同构.

推论 3.5. *设 F 和 H 是 $\widehat{C}$ 的两个对象. 有典范同构*

$$\mathrm{Hom}(F,H) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{(X,u)\in \mathrm{ob}(C/F)} H(X).$$

证明. 此推论立即由 3.4 和 1.2 得到.

命题 3.6. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, $i : \widehat{C}_{\mathcal{U}} \to \widehat{C}_{\mathcal{V}}$ 是相应预层范畴的自然包含函子 (1.3). 函子 i 与归纳极限和投射极限交换. 此外, 对 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 的每个对象 F, $i(F)$ 的每个子对象都同构于 F 的唯一一个子对象在 i 下的像 (这样就给出了从 F 的子对象集到 $i(F)$ 的子对象集的双射).* 20

4. 筛

定义 4.1. *设 C 是一个范畴. 范畴 C 中的筛*（sieve）*是 C 的一个满子范畴 D, 具有如下性质: C 中的每个存在到 D 的一个对象的态射的对象都属于 D. 如果 X 是 C 的一个对象, 则 X 的筛是指范畴 C/X 中的筛 (这是一种惯常的说法).*

设 $\mathcal{U}$ 是一个使 C 成为 $\mathcal{U}$-范畴的宇宙. 设 $\widehat{C}$ 是相应的预层范畴. 给 X 的每个筛如下地对应 $\widehat{C}$ 中 X 的一个子对象: 给 C 的每个对象 Y 对应由满足对象 (Y,f) 属于此筛的态射 $f : Y \to X$ 构成的集合.

命题 4.2. *上述映射在 X 的筛所成的集合与 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象所成的集合之间建立双射.*

证明. 我们只说明下面的映射就是逆映射. 给 X 的每个子函子 R 对应 C 中 R 上的对象所成的范畴 C/R (3.4). 立即可验证, C/R 是 X 的筛.

注 4.2.1. 同样可见, C 的筛与 C 上的“终函子”($\widehat{C}$ 的“终”对象) 的子函子所成的集合之间有典范双射. 21

4.3. 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. 沿用惯常说法, 我们也将范畴 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象称为 X 的筛. 由此, 对每个预层 F 及 X 的每个筛 R, 可将 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R,F)$ 定义为从函子 R 到 F 的态射所成的集合. 此外, 有一个关于 F 函子性的典范同构 (3.5):

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R,F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{C/R} F(.),$$

这也给出一个直接定义[3]. 同样, 命题 4.2 使我们可以将函子的通常运算移用于筛. 现列举如下:

4.3.1. *基变换.* 设 R 是 X 的一个筛, $f : Y \to X$ 是 C 的对象之间的态射. 纤维积 $R \times_X Y$ 是 Y 的一个筛, 称为*由 R 经基变换得到的筛*. C/Y 中相应的子范畴, 就是 C/X 中由 R 定义的子范畴在 f 所定义的典范函子 $C/Y \to C/X$ 下的逆像.

4.3.2. *序关系、交、并.* X 的子函子之间的包含关系是序关系. 以任意集合为指标的一族筛的并与交, 可以分别定义为相应子预层族的上确界与下确界.

22 4.3.3. *像、生成的筛.* 设 $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是一族预层, 对每个 $\alpha \in A$, 设 $f_\alpha : F_\alpha \to X$ 是态射, 其中 X 是 C 的一个对象. 这族态射的*像*是各 f_α 的像的并. 因此, 这族态射的像是 X 的一个筛. 特别地, 如果所有 F_α 都是 C 的对象, 就称其像筛为态射 f_α 生成的筛. 范畴 C/R 是 C/X 的满子范畴, 由那些 X 上的对象 $X' \to X$ 构成, 其中存在从 X' 到某个 F_α 的 X-态射.

读者可以作为练习, 将这里对子函子定义的关系与运算改用范畴 C/R 的语言表述. 这样便会看到, 这些关系与运算与使 C 成为 $\mathcal{U}$-范畴的宇宙 $\mathcal{U}$ 无关, 因而对每个范畴都有定义, 无须指明态射集属于哪个宇宙; 这一点其实也可以由 3.6 *预先*看出.

5. 预层范畴的函子性

5.0. 设 C, C' 和 D 是三个范畴, $u : C \to C'$ 是一个函子. 由与函子 u 复合所得到的函子记为 u^*:

$$u^* : \begin{cases} \mathbf{Hom}(C'^\circ, D) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(C^\circ, D) \\ G & \longmapsto & G \circ u \end{cases}$$

函子 u^* 与归纳极限和投射极限交换.

23 命题 5.1. *假设 C 是小范畴, 且 D 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限 (分别 投射极限) 可表. 函子 u^* 有一个左伴随 $u_!$ (分别 右伴随 u_*). 因而有同构*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C^\circ,D)}(F, u^*G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C'^\circ,D)}(u_!F, G)$$

$$(\text{分别 } \mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C^\circ,D)}(u^*G, F) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C'^\circ,D)}(G, u_*F)).$$

证明. 我们只证明左伴随函子的存在性. 命题中 分别 后的部分便形式地由同构

$$\mathbf{Hom}(C^\circ, D) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}(C, D^\circ)^\circ \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}((C^\circ)^\circ, D^\circ)^\circ.$$

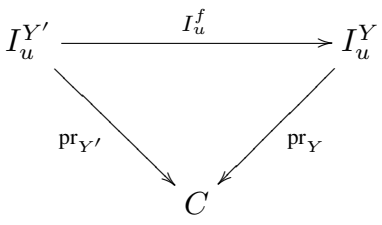
推出.

设 Y 是 C' 的一个对象. 用 I_u^Y 表示如下范畴. I_u^Y 的对象是二元组 (X, m), 其中 X 是 C 的对象, m 是一个态射 $Y \to u(X)$. 设 (X, m) 和 (X', m') 是 I_u^Y 的两个对象. 从 (X, m) 到 (X', m') 的态射是满足 $m' = u(\xi)m$ 的态射 $\xi : X \to X'$. 态射的复合按显然的方式定义.

设 $f : Y \to Y'$ 是 C' 的一个态射. 由复合, 态射 f 定义一个函子 $I_u^f : I_u^{Y'} \to I_u^Y$.

此外还有一个函子 $\mathrm{pr}_Y : I_u^Y \to C$, 它将对象 (X, m) 对应到对象 X. 注意, 此时图

(∗)



[3]编者注: 更简单地, 将 C/R 与 R 等同, 就有公式 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_R F$, 其中沿用惯常记号, F 表示 F 与典范 "源" 函子 $R \to C/X \to C$ 的复合.

交换.

现在 设 F 是 C 上的一个预层, 并置 **24**

$$u_!F(Y) = \varinjlim_{I_u^Y} F \circ \mathrm{pr}_Y(.). \tag{5.1.1}$$

图 (*) 的交换性和归纳极限的函子性使 $u_!F$ 成为 C' 上的预层. 下面证明函子 $u_!$ 是函子 u^* 的一个左伴随. 为此, 我们证明对 C' 上的每个预层 G, 都有一个函子同构

$$\mathrm{Hom}(u_!F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, u^*G).$$

设 $\xi \in \mathrm{Hom}(u_!F, G)$. 那么对 C 的每个对象 X, 都有一个态射

$$\xi_X : u_!F(u(X)) \longrightarrow G(u(X)).$$

但 $(u(X), \mathrm{id}_{u(X)})$ 是 $I_u^{u(X)}$ 的一个对象, 而由归纳极限的定义, 有一个典范态射

$$F(X) \longrightarrow u_!F(u(X)).$$

因此, 对 C 的每个对象 X, 我们得到一个态射

$$\eta_X : F(X) \longrightarrow G(u(X))$$

它显然关于 X 具有函子性. 从而有一个态射

$$\eta : F \longrightarrow u^*G.$$

反过来, 设 $\eta \in \mathrm{Hom}(F, u^*G)$. 对 C' 的每个对象 Y, 由此得到一个函子态射

$$\eta_Y : F \circ \mathrm{pr}_Y \longrightarrow (u^*G) \circ \mathrm{pr}_Y ,$$

于是, 再与从函子 $(u^*G) \circ \mathrm{pr}_Y$ 到常值函子 $G(Y)$ 的显然态射复合, 便得到一个态射

$$\xi_Y : u_!F(Y) \longrightarrow G(Y)$$

它关于 Y 具有函子性. 从而有一个态射

$$\xi : u_!F \longrightarrow G.$$

读者 可验证, 如此定义的两个映射互为逆映射, 证明即告完成. **25**

命题 5.2. *假设 D 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表, 有限投射极限可表, 且滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换. 还假设 C 中的有限投射极限可表, 且函子 u 左正合* (2.3.2). *则 $\mathbf{Hom}(C^\circ, D)$ 和 $\mathbf{Hom}(C'^\circ, D)$ 中的有限投射极限可表, 且函子 $u_!$ 左正合.*

证明. 第一个断言显然. 我们证明第二个断言. 由 5.1 的证明, 对 C 上的每个预层 F 和 C' 的每个对象 Y, 都有

$$u_!F(Y) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{I_u^Y} F \circ \mathrm{pr}_Y .$$

因此只须证明范畴 $(I_u^Y)^\circ$ 满足公理 (PS 1) 和 (PS 2) (2.7), 并且这个范畴连通. 验证留给读者.

5.3. 将上述结果用于 D 是 $\mathcal{U}$-集合范畴的情形, 得到由三个函子组成的序列:

$$u_!, u^*, u_*,$$

这是一个“伴随函子序列”, 其含义是: 对序列中任意两个相邻函子, 右边的函子是另一个的右伴随. 它们的 主要性质概括在以下命题中: **26**

命题 5.4. *设 C 是一个小范畴, C' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $u : C \to C'$ 是一个函子.*

1) *函子 $u^* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 与归纳极限和投射极限交换.*
2) *函子 $u_* : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与投射极限交换. 对 C 上的每个预层 F 和 C' 的每个对象 Y, 都有:*

$$u_*F(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u^*(Y), F).$$

3) *函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与归纳极限交换. 函子 $u_!$ 仅在相差同构的意义下有定义, 但总可以选取它使图*

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\quad u \quad} & C' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ \hat{C} & \xrightarrow{\quad u_! \quad} & \hat{C'} \end{array}$$

(h 和 h' 为典范包含函子) 交换.
对 C 上的每个预层 F, 都有:

$$u_!F \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} h' \circ u.$$

4) *若 C 中的有限投射极限可表且 u 左正合 (2.3.2), 则函子 $u_!$ 左正合.*

证明. 断言 (1) 显然. 断言 (2) 由 u_* 是右伴随函子这一事实, 结合 (2.11) 和 (1.4) 得出. 断言 (3) 也是如此, 不过还要应用 (3.4). 最后, 断言 (4) 就是 (5.2), 由 (2.7) 可知它适用于此处.

27 命题 5.5. *设 C 和 C' 是两个小范畴, $C \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} C'$ 是一对函子, 其中 v 是 u 的左伴随. 那么存在与伴随同构相容的同构:*

$$v^* \xrightarrow{\sim} u_!$$

$$v_* \xrightarrow{\sim} u^* \qquad .$$

证明. 只须给出一个同构 $v^* \xrightarrow{\sim} u_!$; 另一个同构由伴随关系得到. 设 F 是 C 上的一个预层, Y 是 C' 的一个对象. 则有:

$$v^*F(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(v(Y), F).$$

其次, 利用 (3.4):

$$\mathrm{Hom}(v(Y), F) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(v(Y), .).$$

但 v 是 u 的左伴随, 因而:

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(v(Y), .) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(Y, u(.)).$$

再利用 (5.4.3)), 得到:

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(Y, u(.)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Y, u_!F) \xrightarrow{\sim} u_!F(Y).$$

因此, 对 C' 的每个对象 Y, 我们确定了一个同构 $v^*F(Y) \xrightarrow{\sim} u_!F(Y)$, 它显然关于 Y 和 F 都具有函子性, 证毕

推论 5.5.1. *设 $u : C \to C'$ 是一个有左伴随的函子. 函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与投射极限交换 (回顾一下, 由 (1.4.3), 它也与归纳极限交换).*

注 5.5.2. 这样 便得到一个“*四*个伴随函子的序列”(参见 5.3): **28**

$$v_!, v^* = u_!, v_* = u^*, u_*,$$

因此, 其中的前三个 (分别 后三个) 与 $\varinjlim$ (分别 $\varprojlim$) 交换.

命题 5.6. *假设与 5.4 相同. 下列条件等价:*

i) *函子 u 全忠实.*
ii) *函子 $u_!$ 全忠实.*
iii) *伴随态射 $\mathrm{id}_{\widehat{C}} \to u^*u_!$ 是一个同构.*
iv) *函子 u_* 全忠实.*
v) *伴随态射 $u^*u_* \to \mathrm{id}_{\widehat{C}}$ 是一个同构.*

证明. 显然有 ii) $\Leftrightarrow$ iii) 和 iv) $\Leftrightarrow$ v) (伴随函子的一般性质), 以及 ii) $\Rightarrow$ i) (5.4.3)). 我们证明 i) $\Rightarrow$ iii). 函子 $\mathrm{id}_{\widehat{C}}$, u^* 和 $u_!$ 都与归纳极限交换. 因此由 (3.4), 只须在 H 可表时证明 $H \to u^*u_!H$ 是同构, 这是显然的. 下面证明 iii) 与 v) 等价. 对 $\widehat{C}$ 的每个对象 H (分别 K), 用 $\Phi(H) : H \to u^*u_!H$ (分别 $\Psi(K) : u^*u_* \to K$) 表示伴随态射. 我们便有交换图:

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(H, u^*u_*K) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}(H,\Psi(K))} & \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(H, K) \\
\wr\downarrow & & \\
\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u_!H, u_*K) & \nearrow_{\mathrm{Hom}(\Phi(H),K)} & \\
\wr\downarrow & & \\
\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u^*u_!H, K) & &
\end{array} .$$

由此 可见, 对每个 H, $\Phi(H)$ 都是同构, 当且仅当对每个 K, $\Psi(\mathcal{K})$ 都是同构, 证毕 **29**

注 5.7. a) 等价关系 ii) $\Leftrightarrow$ iii) $\Leftrightarrow$ iv) $\Leftrightarrow$ v) 是伴随函子的一般结论.
b) 1.4 的证明中给出的 $u_!$ 分别 u_* 的显式形式直接表明, 在 1.1 的一般假设下, 若 u 全忠实, 则伴随态射 $\mathrm{id} \to u^*u_!$ (分别 $u^*u_* \to \mathrm{id}$) 是同构, 即 $u_!$ (分别 u_*) 全忠实.

5.8.0. 设 γ 是一个由有限投射极限定义的代数结构类型, $\mathcal{U}$-γ-Ens 是 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴, esj: $\mathcal{U}$-γ-Ens $\to$ $\mathcal{U}$-Ens 是底层集合函子 (为简单起见, 我们假设所考虑的结构类型只有一个底层集合). 设 C 是一个范畴. 与 esj 复合得到一个函子, 记为

$$\widehat{\mathrm{esj}} : \mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-}\mathrm{Ens}) \longrightarrow \widehat{C}.$$

由于 $\widehat{C}$ 中的投射极限逐点计算, 函子 $\widehat{\text{esj}}$ 分解为一个等价

$$\mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}) \xrightarrow{\approx} \widehat{C}_\gamma, \tag{5.8.1}$$

其中 $\widehat{C}_\gamma$ 是 $\widehat{C}$ 中的 γ-对象范畴, 再接上一个仍记为

$$\widehat{\text{esj}} : \widehat{C}_\gamma \longrightarrow \widehat{C},$$

的函子, 称为“*底层集合预层*”函子.

30 5.8.2. 假设 函子 $\text{esj} : \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens} \to \mathcal{U}\text{-Ens}$ 有一个左伴随 $\text{Lib} : \mathcal{U}\text{-Ens} \to \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}$ [i] (事实上可以证明, 这个条件总是满足的). 与 Lib 复合得到一个函子

$$\widehat{\text{Lib}} : \widehat{C} \longrightarrow \mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens})$$

再与等价 (5.8.1) 复合, 得到一个仍记为

$$\widehat{\text{Lib}} : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C}_\gamma$$

的函子, 称为“自由生成的 γ-对象预层”函子. 函子 $\widehat{\text{Lib}}$ 是函子 $\widehat{\text{esj}}$ 的左伴随.

命题 5.8.3. *设 γ 是由有限投射极限定义的代数结构类型, 并且 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表* [ii]*; 设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的一个范畴, C' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $u : C \to C'$ 是一个函子. 用 $\widehat{C}_\gamma$ (分别 $\widehat{C'}_\gamma$) 表示 $\widehat{C}$ (分别 $\widehat{C'}$) 中的 γ-对象范畴, 用 $u^{*\gamma}$ 表示函子 u^* 在 γ-对象上诱导的函子. 由 5.1 和等价 5.8.1 可知, 函子 $u^{*\gamma}$ 有一个左 (分别 右) 伴随. 这个函子记为 $u_{!_\gamma}$ (分别 u_{*_γ}).*

(1) *函子 $u^{*\gamma}$ 与归纳极限和投射极限交换. 图*

$(*)$

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C'}_\gamma & \xrightarrow{u^{*\gamma}} & \widehat{C}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\text{esj}'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\text{esj}}} \\ \widehat{C'} & \xrightarrow{u_*} & \widehat{C} \end{array}$$

31 *交换 ($\widehat{\text{esj}'}$ 和 $\widehat{\text{esj}}$ 表示“底层集合”函子).*

(2) *函子 u_{*_γ} 与投射极限交换. 图*

$(**)$

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C}_\gamma & \xrightarrow{u_{*\gamma}} & \widehat{C'}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\text{esj}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\text{esj}'}} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{u_*} & \widehat{C'} \end{array}$$

在相差同构的意义下交换.

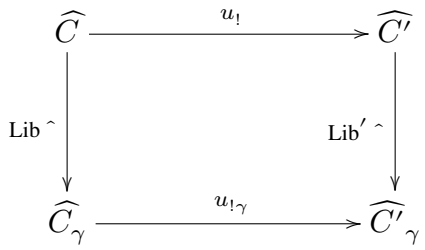
---

[i] 函子 Lib 是“自由生成的 γ-对象”函子. 例子: 自由群, 自由 Abel 群, 自由 A-模, 等等

[ii] 可以证明, 这个条件总是满足的.

(3) *函子 $u_{!\gamma}$ 与归纳极限交换. 假设* $\widehat{\text{esj}}$ *(分别* $\widehat{\text{esj}'}$*) 有一个左伴随* $\widehat{\text{Lib}}$ *(分别* $\widehat{\text{Lib}'}$*) (5.8.2). 图*

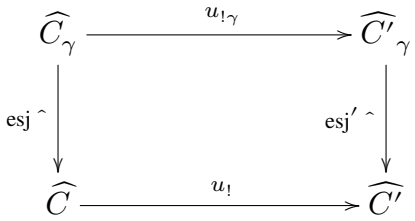
$(***)$



在相差同构的意义下交换.

假设 $u_!$ 与有限投射极限交换 (5.4) 和 (5.6). 则图

$(****)$

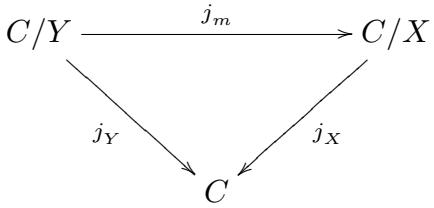


在相差同构的意义下交换, 且 $u_{!\gamma}$ 与有限投射极限交换.

证明. 断言 (1) 显然. 断言 (2) 也显然, 因为 u_* 是右伴随, 所以 (2.11) 与投射极限交换, 尤其与有限投射极限交换; 这就给出了图 $(**)$ 的交换性. 图 $(***)$ 的交换性来自左伴随函子在 相差同构意义下的唯一性; 最后, 图 $(****)$ 的交换性直接来自 $u_!$ 与有限投射极限交换这一事实. **32**

记号 5.9. 我们常滥用记号, 将函子 $u^{*\gamma}$ 和 $u_{*\gamma}$ 记为 u^* 和 u_*. 由于图 $(*)$ 和 $(**)$ 交换, 这不会引起混淆. 另一方面, 当 $u_!$ 不与有限投射极限交换时, 图 $(****)$ 在相差同构的意义下也不交换, 因而必须使用记号 $u_!$ 和 $u_{!\gamma}$ 来避免混淆.

5.10. 设 C 是一个小范畴. 对 $\widehat{C}$ 的每个对象 X, 用 C/X 表示以 X 为靶、以 C 的对象为源的箭头组成的范畴. 源函子定义一个函子 $j_X : C/X \to C$. 设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的一个态射. 态射的复合定义一个函子 $j_m : C/Y \to C/X$. 图



交换. 由 5.1 可知, 对 $\widehat{(C/X)}$ 的每个对象 F 和 C 的每个对象 Y, 都有

$$j_{X!}F(Y) = \coprod_{u \in \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y,X)} F(u). \tag{5.10.1}$$

当 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴时, 公式 (5.10.1) 定义 $j_{X!}$, 而且可验证如此定义的函子 $j_{X!}$ 总是函子 $j_X^* : \widehat{C} \to \widehat{(C/X)}$ (5.0) 的右伴随. **33**

命题 5.11. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, X 是 C 上的一个预层.*

1) *函子*

$$j_{X!} : (C/X)\hat{} \longrightarrow \widehat{C}$$

经过范畴 $\widehat{C}/X$ *分解:*

$$(C/X)\hat{} \xrightarrow{e_X} \widehat{C}/X \longrightarrow \widehat{C}.$$

函子 e_X *是一个范畴等价.*

2) *函子* $e_X \circ j_X^* : \widehat{C} \to \widehat{C}/X$ *与函子* $H \mapsto (H \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X)$ *典范同构.*

证明. 1) 设 f 是 $(C/X)\hat{}$ 的终对象. 有一个典范同构 $f \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}\, C/X} Y$, 因而 $j_{X!}(f) = \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}\, C/X} j_X(Y)$ (5.4). 但 $j_{X!}(f) \simeq X$, 这就给出了所述分解. 要证明 e_X 是等价, 只须给出一个拟逆函子. 将 $\widehat{C}/X$ 的每个对象 $H \to X$ 对应到 C/X 上的预层

$$(Y \to X) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\widehat{C}/X}((Y \to X), (H \to X)).$$

2) 函子 $e_X \circ j_X^*$ 是遗忘函子的右伴随, 因此函子 $e_X \circ j^*$ 与函子 $H \mapsto (H \times H \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X)$ 典范同构.

5.12. 设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的一个态射. 由 (5.11), 态射 m 典范同构于 $(C/X)\hat{}$ 的某个对象在 e_X 下的像, 我们将这个对象记为 $[m]$. 将函子 e_X 限制到相应子范畴上, 得到一个等价

$$(C/X)/[m] \xrightarrow{e_m} C/Y.$$

34 图

$$\begin{array}{ccc} (C/X)/[m] & \xrightarrow{\quad e_m \quad} & C/Y \\ & {\scriptstyle j_{[m]}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle j_m} & \\ & C/X & \end{array}$$

在相差典范同构的意义下交换.

5.13. 我们记录一个将在第 VI 讲中用到的结果. 设 $u : C \to C'$ 是小范畴之间的一个函子. 对 $\widehat{C}$ 的每个对象 H, 用 $u/H : C/H \to C'/u_!H$ 表示将每个态射 $m : X \to H$ 对应到态射 $u_!X \xrightarrow{u_!m} u_!H$ 的函子 (我们知道 (5.4), 总可以令 $u_!X = uX$). 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C/H & \xrightarrow{\quad u/H \quad} & C'/u_!H \\ {\scriptstyle J_H}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{u_!H}} \\ C & \xrightarrow{\quad u \quad} & C' \end{array} \qquad (5.13.1)$$

因此有一个在相差同构意义下交换的图: 又因为 $(u/H)_!$ 将 $(C/H)\hat{}$ 的终对象映到 $(C'/u_!H)\hat{}$ 的终对象, 所以图

$$\begin{array}{ccc} (C/H)\hat{} & \xrightarrow{(u/H)_!} & (C'/u_!H)\hat{} \\ \downarrow{\scriptstyle e_H} & & \downarrow{\scriptstyle e_{u_!H}} \\ C\hat{}/H & \xrightarrow{u_!/H} & C'\hat{}/u_!H \end{array} \tag{5.13.3}$$

在相差同构的意义下 交换 (6.1). **35**

命题 5.14. *设 $u : C \to C'$ 是小范畴之间的一个函子. 假设 u 具有如下性质:*
(PPF) *对 C 的每个对象 X, 函子 $u/X : C/X \to C'/uX$ 全忠实.*
则:

1) *设 f 是 $\widehat{C}$ 的终对象. 函子 u 分解为*

$$C = C/f \xrightarrow{u/f} C'/u_!f \xrightarrow{j_{u_!f}} C'.$$

函子 u/f 全忠实.

2) *函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 分解为*

$$\widehat{C} = (C/f)\hat{} \xrightarrow{(u/f)_!} (C'/u_!f)\hat{} \xrightarrow{e_{u_!f}} \widehat{C'}/u_!f \longrightarrow \widehat{C'},$$

其中函子 $(u/f)_!$ 全忠实, 函子 $e_{u_!f}$ 是一个等价, 函子 $\widehat{C'}/u_!f \to \widehat{C'}$ 是遗忘函子.

3) *特别地, 函子 $u_!$ 忠实, 因而单位态射 $\mathrm{id} \xrightarrow{\Phi} u^*u_!$ 是单态射. 此外, 对 $\widehat{C}$ 的每个态射 $\alpha : H \to K$, 图*

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\Phi(H)} & u^*u_!H \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle u.u^{\cdot}(\alpha)} \\ K & \xrightarrow{\Phi(K)} & u^*u_!K \end{array}$$

是 Cartesian 图.

证明. 1) 所述 分解来自图 (5.13.1). 函子 u 忠实. 因而 u/f 忠实. 我们证 **36**
明它全忠实. 设 X 和 Y 是 C 的两个对象, $\mathrm{can}_X : uX \to u_!f$ (分别 $\mathrm{can}_Y : uY \to u_!f$) 是典范态射, 并设

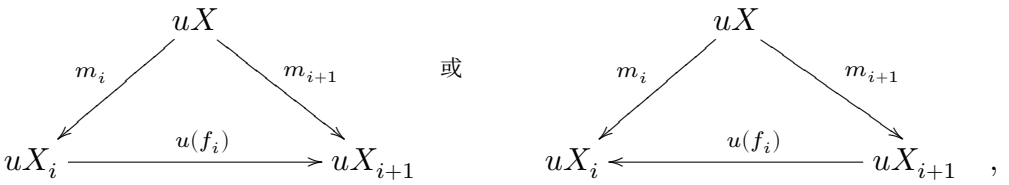
$$\begin{array}{ccc} uX & \xrightarrow{m} & uY \\ & {\scriptstyle \mathrm{can}_X}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{can}_Y} & \\ & u^{\cdot}f & \end{array}$$

是 $C'/u_!f$ 的一个态射. 我们有 $u_!f = \varinjlim_{Z \in \mathrm{ob}\, C} uZ$, 因而 (3.1)

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C'}}(uX, u_!f) = \varprojlim_{Z \in \mathrm{ob}\, C} \mathrm{Hom}_{C'}(uX, uZ).$$

由归纳极限的定义, 说 $\mathrm{can}_Y\, m = \mathrm{can}_X$, 等价于说存在

a) C 的一个有限对象序列 X_i, $i \in [0,n]$, 满足 $X_\circ = X$, $X_n = Y$,
b) 对每个 i, 一个态射 $m_i : uX \to uX_i$ ($m_\circ = \mathrm{id}_X, m_n = m$),
c) 对每一对 $(i, i+1)$, 一个态射 $f_i : X_i \to X_{i+1}$ 或 $f_i : X_{i+1} \to X_i$,
使图



交换.

于是对 i 归纳并利用性质 (PPF), 立即得出 m_i 具有形式 $u(p_i)$. 特别地, $m = u(p)$, 因而 u/f 全忠实.

37 2) 所述 分解显然. 由 5.6, 函子 $(u/f)_!$ 全忠实. 其他断言由 5.11 得出.

3) 函子 $u_!$ 是忠实的遗忘函子与全忠实函子的复合, 因而忠实. 由伴随函子的一般性质可知, 单位态射 $\mathrm{id} \to u^* u_!$ 是单态射. 由 2), 函子 $u_!$ 可看成一个全忠实函子 $v : \widehat{C} \to \widehat{C'}/u_! f$ 与遗忘函子的复合. 因此, $u_!$ 的右伴随函子 u^* 是“与 $u_! f$ 作积” 函子 (遗忘函子的右伴随) 与 v 的右伴随函子 w 的复合. 此外, 由于 v 全忠实, 单位态射 $\mathrm{id} \to wv$ 是同构. 最后一个断言容易得出.

6. 忠实函子与保守函子

38

定义 6.1. *设 E 是一个范畴, $(\varphi_i : E \to F_i)_{i \in I}$ 是一个函子族*

$$\varphi_i : E \longrightarrow F_i.$$

若对 E 的每对对象 X, Y 以及每对箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$, 对每个 $i \in I$ 都有 $\varphi_i(u) = \varphi_i(v)$ 蕴含 $u = v$ (换言之, 由 (φ_i) 定义的映射 $\mathrm{Hom}(X,Y) \to \Pi_i \mathrm{Hom}(\varphi_i(X), \varphi_i(Y))$ 是单射), 就称函子族 (φ_i) 忠实. 若 E 的每个满足对所有 $i \in I$, $\varphi_i(u)$ 都是同构的箭头 u 本身也是同构, 就称函子族 (φ_i) 保守. 若只要 u 是单态射 (分别 满态射, 分别 ...), 上述条件就成立, 则称 (φ_i) 对单态射 (分别 满态射, 分别 ...) 保守.

6.1.1. 若引入由函子族 (φ_i) 定义的唯一函子

$$\varphi : E \longrightarrow F = \prod_{i \in I} F_i$$

则显然, 这个族忠实 (分别 保守, 分别 对单态射保守, 分别 ...), 当且仅当函子 φ 忠实 (分别 保守, 分别 ...) (这里的意思是仅由 φ 组成的族忠实, 分别 保守, 分别 ...). 因此, 下文即使只考虑由单个函子组成的族, 也没有多大不便. 不过, 为便于以后引用, 以下结果仍对函子族来陈述.

39 当 φ_i 满足适当的正合性条件时, 6.1 中的概念尤其有用, 而且在这种情况下它们往往重合:

命题 6.2. *记号与 5.1 相同.*

(i) *若 E 中双箭头的核或双箭头的余核可表, 且 φ_i 与它们交换, 则有蕴含关系*

$$(\varphi_i) \text{ 保守} \Longrightarrow (\varphi_i) \text{ 忠实.}$$

(ii) *假设 E 中的纤维积 (分别 纤维余积) 可表, 且 φ_i 与它们交换. 假设 (φ_i) 忠实或保守; 则对 E 的每个箭头 u, u 是单态射 (分别 满态射), 当且仅当对每个 $i \in I$, $\varphi_i(u)$ 都如此.*

(iii) *假设 E 中的纤维积和纤维余积可表, φ_i 与它们交换, 且 E 中每个既是单态射又是满态射的箭头 (即双态射) 都是同构. 则有蕴含关系*

$$(\varphi_i) \text{ 忠实} \Longrightarrow (\varphi_i) \text{ 保守.}$$

(iv) *假设 E 中的纤维积 (分别 纤维余积) 可表, 且 φ_i 与它们交换. 则若 (φ_i) 对单态射 (分别 满态射) 保守, 它实际上就是保守的.*

(v) *设 D 是一种图式类型, $F : d \mapsto F(d)$ 是 E 中一个 D 型图式, X 是 E 的一个对象, $u = (u_d)_{d\in D}$ 是一个箭头族*

$$X \longrightarrow F(d) \quad (\text{分别 } F(d) \longrightarrow X).$$

假设 (φ_i) 保守, E 中 D 型的投射极限 (分别 归纳极限) 可表, 且 φ_i 与它们交换. 则 u 使 X 成为 F 在 E 中的投射极限 (分别 归纳极限), 当且仅当对每个 $i \in I$, $\varphi_i(u)$ 使 $\varphi_i(X)$ 成为 $\varphi_i(D)$ 在 E_i 中的投射极限 (分别 归纳极限). **40**

证明.

(i) 对于不带 分别 的陈述, 给定一个双箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$, 只须将等式 $u = v$ 表述为包含态射 $\mathrm{Ker}(u, v) \to X$ 是同构这一条件. 此处及下文中, 对偶陈述的对偶论证均不再重复.

(ii) 若 (φ_i) 忠实, 则 $u : X \to Y$ 是单态射这一条件, 可表述为纤维积 $X \times_Y X$ 的两个投射满足等式 $\mathrm{pr}_1 = \mathrm{pr}_2$. 若 (φ_i) 保守, 则可表述为对角态射 $\delta : X \to X \times_Y X$ 是同构这一条件.

(iv) 由于后一论证中的态射 δ 是单态射, 可见实际上只须假设 (φ_i) 对单态射保守. 但这又蕴含 (φ_i) 无条件地保守. 事实上, 若 $u \in F\ell\, E$ 满足 $\varphi_i(u)$ 都是同构, 则前面的论证表明它们是单态射, 从而由关于 (φ_i) 的假设, 它们是同构.

(iii) 这是 (ii) 的显然推论.

(v) 这是定义的显然推论.

我们记录由 (i), (ii) 和 (iv) 得到的以下推论:

推论 6.3. *假设 E 中的纤维积和纤维余积可表, φ_i 与它们交换, 并且双箭头的核或双箭头的余核可表, φ_i 与它们交换. (例如, E 中的有限投射极限和有限归纳极限可表, 且 φ_i 是正合函子, 就足够了.) 则下列条件等价:* **41**

a) (φ_i) *忠实.*

b) (φ_i) *保守.*

c) (φ_i) *对单态射保守.*

c′) (φ_i) *对满态射保守.*

为便于引用, 我们还记录:

命题 6.4. *设 $\varphi : E \to F$ 是一个有右伴随 ψ 的函子 (因而 $\mathrm{Hom}(\varphi(X), Y) \simeq \mathrm{Hom}(X, \psi(Y))$). 函子 φ (分别 ψ) 忠实, 当且仅当对 E 的每个元素 X (分别 F 的每个元素 Y), 单位态射 $X \to \psi\varphi(X)$ 是单态射. 函子 φ (分别 ψ) 全忠实, 当且仅当上述单位态射是同构.*

事实上, 若 X', X 是 E 的两个对象, 则映射

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(X', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi(X'), \varphi(X))$$

可视为对

$$(**) \qquad X \longrightarrow \psi\varphi(X)$$

应用函子 $\mathrm{Hom}(X', -)$ 所得的映射. 因此, 固定 X 后, 对每个 X' 映射 $(*)$ 都是单态射 (分别 同构) 的充要条件, 是单位态射 $(**)$ 为单态射 (分别 同构). **42**

命题 6.5. *设 $p : E' \to E$ 是一个函子. 下列条件等价:*

(i) *p 忠实、保守且纤维化* (SGA 1 VI 6.1).
(ii) *p 是一个纤维为离散范畴的纤维化函子.*
(iii) *对每个 $X' \in \mathrm{ob}\, E'$, 由 p 诱导的函子 $E'_{/X'} \to E_{/p(X)}$ 是一个在对象上满射的范畴等价.*
(iv) *(当 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴时.) 存在元素 $F \in \mathrm{ob}\, \widehat{C}$ 和 E 上的一个范畴等价* (SGA 1 VI 4.3) $E' \xrightarrow{\approx} E_{/F}$ *(其中 $E_{/F}$ 是 $\widehat{E}_{/F}$ 的全子范畴, 由源属于 E 的箭头 $X \to F$ 组成).*

6.5.1. 回顾一下, 称一个范畴 C 是*离散的*, 是指它是一个*群胚* (即 其中的每个箭头都可逆), 并且是*刚性的* (即 每个对象的自同构群都退化为平凡群); 等价地, 这个范畴等价于某个集合 I 定义的范畴 C' (其中 $\mathrm{ob}C' = I$, 且仅有恒等箭头). 若已假设 C 是群胚, 则说 C 离散, 等价于说对 C 的两个对象 X, Y, 从 X 到 Y 至多存在一个箭头, 即 C 同构于一个预序集所定义的范畴.

43 6.5 中条件 (i) 和 (ii) 的等价性 是上述观察以及以下引理的直接推论:

引理 6.5.2. *设 $p : E' \to E$ 是一个纤维化函子. 则:*

(i) *p 保守的充要条件是它的纤维范畴都是群胚.*
(ii) *p 忠实的充要条件是它的纤维范畴都是有序范畴.*

6.5.2 的证明.

(i) 假设 p 保守. 对纤维 E'_X 中的每个箭头 u, $p(u) = \mathrm{id}_X$ 是同构, 所以 u 在 E' 中是同构, 从而在 E'_X 中也是同构 (因为 u 在 E' 中的逆显然也在 E'_X 中作逆). 因此 E'_X 是群胚. 反过来, 假设 E'_X 都是群胚, 设 u' 是 E' 中的一个箭头, 且 $p(u')$ 是同构; 我们证明 u 是同构. 为此注意, 由于 p 纤维化, 可将 $u' : X' \to Y'$ 分解为复合 $X' \to u^*(Y') \to Y'$, 其中第一个箭头是 X-态射 (注意 $X = p(X')$, $u = p(u')$), 第二个是 u 上的 Cartesian 态射. 第一个箭头是同构, 因为 E'_X 是群胚; 第二个也是同构, 因为纤维化范畴的一个 *Cartesian* 态射, 只要其投影是同构, 显然就是同构.
(ii) 假设 p 忠实, 并设 X', Y' 是纤维范畴 E_X 的两个对象. 从 X' 到 Y' 的任意
44 两个箭头都位于 E 的同一箭头 id_X 之上, 所以相等, 因而 E_X 有序. 反过来, 假设纤维范畴都有序, 我们证明 p 忠实. 设 $u', v' : X' \rightrightarrows Y'$ 是 E' 中的箭头, 位于 E 的同一箭头 $u : X \to Y$ 之上. 它们便分解为 $X' \rightrightarrows u^*(Y) \to Y'$, 其中两个箭头 $X' \rightrightarrows u^*(Y')$ 是 E'_X 中具有相同源和靶的箭头; 因此它们相等, 从而 $u' = v'$, 证毕

现在回到 6.5 的证明. 我们已证明 (i) $\Leftrightarrow$ (ii). 另一方面, (ii) $\Leftrightarrow$ (iv) 相当清楚: 事实上, 一方面, 范畴 $E_{/F}$ 在 E 上纤维化, 它的纤维范畴是集合 $F(X)$ 所定义的离散范畴, 这直接由定义得出; 另一方面, 若 p 如 (ii) 所述, 则由 SGA 1 VI 8 中的成串推论, E 上的纤维化范畴 E' 与由函子 $E \to$ (Cat) 定义的 E 上的分裂范畴 E-等价, 其中该函子由函子 $F : E \to$ (Ens) 确定, 后者将每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 对应到 E'_X 的对象同构类的集合. 这个分裂范畴与范畴 $E_{/F}$ E-同构. 由于 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 显然, 只须证明 (iii) $\Rightarrow$ (i). 显然, p 忠实 (分别 保守) 的充要条件是诱导函子 $E'_{/X'} \to E_{/p(X)}$ 也如此; 因此, 这些函子全忠实当然就足够了; 故只剩下证明 (iii) 蕴含 p 纤维化. 但同样可见, 函子 p 纤维化, 当且仅当诱导函子 $E'_{/X'} \to E_{/p(X')}$ 纤维化. 特别地, 当它们是在对象上满射的范畴等价时, 这一条件成立.

7. 生成子范畴与余生成子范畴

45

定义 7.1. *设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个全子范畴. 若对 E 的每个对象 X, E 中以 X 为靶、以 $X' \in \operatorname{ob} C$ 为源的箭头族是满态射族 (分别 严格满态射族) (1.3), 则称 C 是 E 的一个由严格满态射生成 (分别 由满态射生成) 的子范畴. 若对每个箭头 $u : Y \to X$ (分别 E 的每个单态射, 分别 E 的每个严格单态射 (10.5)), 只要对每个 $X' \in \operatorname{ob} C$, 相应映射 $\operatorname{Hom}(X', Y) \to \operatorname{Hom}(X', X)$ 是双射, u 就是同构, 则称 C 是 E 的一个生成 (分别 对单态射生成, 分别 对严格单态射生成) 子范畴. 最后, 若由 E 的对象族 (X_i) 生成的 E 的全子范畴 C 是由严格满态射生成 (分别 ...) 的, 则称这个对象族由严格满态射生成 (分别 ...).*

7.1.1. 注意, 用 $X' \in \operatorname{ob} C$ 所代表的函子族 $(h_{X'})_{X' \in \operatorname{ob} C}$

$$h_{X'} : E \longrightarrow (\mathrm{Ens}) \ (X' \in \operatorname{ob} C)$$

来表述, C 生成 (分别 对单态射生成, 分别 对严格单态射生成) 的条件, 就是说函子族 $(h_{X'})$ 保守 (分别 对单态射保守, 分别 对严格单态射保守) (6.1). 由定义还直接可知, C 由满态射生成, 当 且仅当族 $(h_{X'})_{X' \in \operatorname{ob} C}$ 忠实 (6.1). 下文 (7.2 (i)) 还将对 C 由 46
严格满态射生成这一条件给出类似的解释.

7.1.2. 与 6.1 中引入的概念一样, 当 E 有适当的正合性性质时, 7.1 中的概念尤其有用; 在这种情况下, 所引入的各个概念很有可能全部等价 (7.3). 因此, 几乎无须讨论 7.1 中的这些概念哪一个最为重要; 在最重要的情形中, 这些概念重合, 因而“生成子范畴”这一术语可以不加区别地解释为 7.1 中考虑的任一种性质 (例如第一种; 如我们将看到的 (7.2 (ii)), 它是所有性质中最强的).

7.1.3. 假设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 考虑典范函子

$$\varphi : E \longrightarrow \widehat{C} = \mathbf{Hom}(C, \mathcal{U}\text{-}\mathrm{Ens}) \tag{7.1.3.1}$$

它是函子 $E \to \widehat{E} \to \widehat{C}$ 的复合, 其中第一个是典范函子 (1.3.3), 第二个是限制到 C 的函子. 注意, 说上述函子 φ 保守 (分别 忠实), 显然等价于说随着 $X' \in \operatorname{ob} C$ 变化的函子族 $h_{X'} : X \to \operatorname{Hom}(X', X) = \varphi(X)(X')$ 是一个保守 (分别 忠实) 族, 也就是 (7.1.2) 说 C 生成 (分别 由满态射生成). 类似地, φ 对单态射 (分别 严格单态射) 保 47
守, 当且仅当 $h_{X'}(X' \in \operatorname{ob} C)$ 所成的族对单态射 (分别 严格单态射) 保守, 即 当且仅当 E 的子范畴 C 对单态射 (分别 严格单态射) 生成.

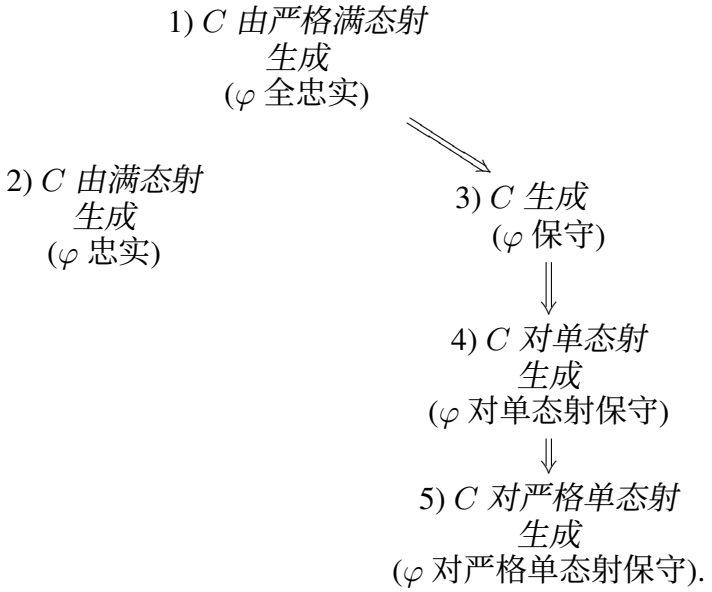
命题 7.2. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, C 是一个全子范畴.*

(i) *下列条件等价:*
   a) *C 是由严格满态射生成的子范畴.*
   b) *对每个 $X \in \operatorname{ob} E$, 用 $C_{/X}$ 表示 $E_{/X}$ 的全子范畴, 其对象为源 $X' \in \operatorname{ob} C$ 的箭头 $X' \to X$. 从包含函子 $j : C_{/X} \to E$ 到 $C_{/X}$ 上值为 X 的常值函子的自然箭头, 使 X 成为 j 的归纳极限:*

$$X \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{C_{/X}} X'.$$

   c) *(7.1.3.1) 中的典范函子 φ 全忠实.*

(ii) *7.1 中的概念之间存在如下蕴含关系:*



48 (iii) *此外 还有下列带条件的蕴含关系:*

a) *若 E 中的满态射族都是严格满态射族, 则* 2) ⇒ 1). *若 E 中的单态射都是严格的, 则* 5) ⇒ 4).

b) *若 E 中箭头对的核 (分别 纤维积) 可表, 则* 3) ⇒ 2) *(分别* 4) ⇒ 3)*).*

c) *若 E 中具有共同靶 X 的每个态射族 $X_i \to X$ 都可分解为严格满态射族 (分别 满态射族) $X_i \to Y$, 后接一个单态射 (分别 严格单态射) $Y \to X$, 则* 4) ⇒ 1) *(分别* 5) ⇒ 2)*).*

立即记录如下推论.

推论 7.3. *在以下两种情形中, 6.1 中考虑的全部概念 (并在上面* (ii) *的蕴含关系图中再次列出) 都等价:*

(i) *E 中箭头对的核和纤维积可表, 单态射都是严格的, 且满态射族都是严格满态射族.*

(ii) *E 中具有共同靶 X 的每个箭头族 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 都可分解为一个满态射族 $(X_i \to Y)$, 后接一个单态射 $Y \to X$, E 的每个单态射都严格, 且 E 的每个满态射族都严格.*

49 事实上, 在情形 (i) 中, 由 b) 有 4) ⇒ 3) 和 3) ⇒ 2), 由 a) 有 5) ⇒ 4) 和 2) ⇒ 1). 在情形 (ii) 中, 由 c) 有蕴含关系 4) ⇒ 1) 和 5) ⇒ 2). 因此, 根据蕴含关系图 6.2 (ii) 即得结论.

7.2 的证明.

(i) 蕴含关系 b) ⇒ a) 直接由定义得出. 我们证明 a) ⇒ b). 因此在假设 a) 下, 须证明对所有 $X, Y \in \operatorname{ob} E$, 以 $X' \in \operatorname{ob} C_{/X}$ 为指标、且对 $C_{/X}$ 中每个箭头 $f : X'' \to X'$ 都满足 $u_{X'} f = u_{X''}$ 的每个箭头系

$$u_{X'} : X' \longrightarrow Y$$

都经过一个箭头 $X \to Y$ 分解 (由假设 a), 此箭头必唯一). 由假设 a), 只须验证对 $E_{/X}$ 的每个对象 Z 和 $E_{/X}$ 中每对态射 $v' : Z \to X'$, $v'' : Z \to X''$, 其中 X' 和 X'' 在 $C_{/X}$ 中, 有 $u_{X'} v' = u_{X''} v''$. 但由假设 a), 源满足 $X''' \in \operatorname{ob} C$ 的箭头族 $w : X''' \to Z$ 是满态射族, 因此只须验证对每个这样的 w, 都有

$(u_{X'}v')w = (u_{X''}v'')w$. 这个等式也可写为 $u_{X'}(v'w) = u_{X''}(v''w)$, 而它直接由关于 u 所成族的假设得出.

现在证明条件 b) 与 c) 等价. 为此注意, 对每个 $X \in \operatorname{ob} E$, $\widehat{C}$ 的对象 $\varphi(X)$ 是典范函子 $\widehat{C}_{/\varphi(X)} \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中的归纳极限 (3.4); 但 $\widehat{C}_{/\varphi(X)}$ 典范同构于 $C_{/X}$, 所以在 $\widehat{C}$ 中有

$$\varphi(X) = \varinjlim_{C_{/X}} X',$$

其中 将 C 的对象 X' 与它所代表的函子 $\in \widehat{C}$ 等同. 因此, 对 E 的另一个对 **50**
象 Y, 有典范同构

$$\begin{aligned} \operatorname{Hom}(\varphi(X), \varphi(Y)) \simeq \varprojlim_{C_{/X}} \operatorname{Hom}(X', \varphi(Y)) &\simeq \varprojlim_{C_{/X}} \varphi(Y)(X') \quad (1.4) \\ (*) \qquad &\simeq \varprojlim_{C_{/C}} \operatorname{Hom}(X', Y). \end{aligned}$$

于是, 通过 $(*)$ 两端之间的同构, 由 φ 定义的映射

$$\operatorname{Hom}(X, Y) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\varphi(X), \varphi(Y))$$

恰是由 7.2 (i) b) 中考虑的、以 $C_{/X}$ 为指标的箭头归纳系 $X' \to X$ 得出的映射

$$\operatorname{Hom}(X, Y) \longrightarrow \varprojlim_{C_{/X}} \operatorname{Hom}(X', Y)$$

因此, 固定 X 后, 第一个映射对每个 Y 都是双射, 当且仅当 X 是包含函子 $j : C_{/X} \to E$ 的归纳极限; 这就证明了 b) 和 c) 等价.

(ii) 蕴含关系 1) $\Rightarrow$ 2) 和 3) $\Rightarrow$ 4) $\Rightarrow$ 5) 由定义显然成立. 对于蕴含关系 1) $\Rightarrow$ 3), 根据 (i), 将性质 1) 解释为 φ 全忠实, 再注意全忠实函子是保守的, 即可得出. 而我们已经指出 (7.1.1), 3) 就是说 φ 保守.

(iii) 断言 a) 是重言式. 断言 b) 是将 6.2 (i) (分别 6.2 (iv)) 应用于函子 φ 所得的 **51**
结论, 其中用到后者左正合这一事实. 最后证明 c). 对 $X \in \operatorname{ob} E$, 考虑满足 $X_i \in \operatorname{ob} C$ 的所有态射 $X_i \to X$ 构成的族; 由关于 E 的假设, 它分解为一个有效满态射族 (分别 满态射族) $X_i \to Y$, 后接一个单态射 (分别 严格单态射) $Y \to X$. 此时假设 4) (分别 5)) 蕴含 $Y \to X$ 是同构, 所以所考虑的族是严格满态射族 (分别 满态射族), 证毕

命题 7.4. *设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个全子范畴, X 是 E 的一个对象. 假设 C 在 E 中生成 (分别 C 对单态射生成, 并且 X 的两个子对象在 X 上的纤维积在 E 中可表). 则只要对每个 $T \in \operatorname{ob} C$, 已知 $\operatorname{Hom}(T, X')$ 的像所成的 $\operatorname{Hom}(T, X)$ 的子集, 就确定了 X 的一个严格子对象 (10.11) (分别 子对象) X'. 因此, X 的严格子对象集合 (分别 子对象集合) 的基数不超过 $\prod_{T \in \operatorname{ob} C} 2^{\operatorname{card} \operatorname{Hom}(T,X)}$; 若 $X \in \operatorname{ob} C$, 则不超过 $2^{\operatorname{card} F\ell\, C}$.*

先证明括号内的断言. 设 X' 和 X'' 是 X 的两个子对象, 满足对每个 $T \in \operatorname{ob} C$, $\operatorname{Hom}(T, X')$ 和 $\operatorname{Hom}(T, X'')$ 在 $\operatorname{Hom}(T, X)$ 中的像相等. 因此, 它们也等于 $\operatorname{Hom}(T, X''')$ 的像, 其中 X''' 是 X' 和 X'' 在 X 上的纤维积. 由于 C 对单态射生成, 可知单态射 $X''' \to X'$ 和 $X''' \to X''$ 都是同构, 所以 X' 和 X'' 相等, 两者均等于 X **52**
的子对象 X'''.

再证明不带括号的断言. 根据严格子对象这一概念的定义, 只须验证: 若对每个 $T \in \operatorname{ob} C$, 已知 $\operatorname{Hom}(T, X)$ 的子集 $\operatorname{Hom}(T, X')$, 就知道哪些箭头对 $X \overset{u,v}{\rightrightarrows} T$ 满足

$ui = vi$, 其中 $i : X' \to X$ 是典范单射. 但由于 C 生成, 关系 $ui = vi$ 等价于对每个 $f \in \mathrm{Hom}(T, X')$ 都有 $(ui)f = (vi)f$, 即 对来自 $\mathrm{Hom}(T, X')$ 的每个 $g \in \mathrm{Hom}(T, X)$ (即 形如 if, 其中 $f \in \mathrm{Hom}(T, X')$), 都有 $ug = vg$, 这就证明了我们的断言.

推论 7.5. *设 E 是一个范畴, C 是一个全生成子范畴, X 是 C 的一个对象. 则只要对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$, 已知由满足 $qu = qv$ 的对 (u, v) 构成的 $\mathrm{Hom}(T, X)^2$ 的子集, 就确定了 X 的一个严格商 (10.8) X', 其中 $q : X \to X'$ 是典范态射. 因此, X 的严格商的集合的基数不超过 $\prod_{T \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X)^2}$.*

事实上, 根据定义, 只要对 E 的每个对象 Y, 已知由满足 $qu = qv$ 的对 (u, v) 组成的 $\mathrm{Hom}(Y, X) \times \mathrm{Hom}(Y, X)$ 的子集, 就确定了 X 的一个严格商 X', 其中 $q : X \to X'$ 是典范态射. 但由于 C 生成, 关系 $qu = qv$ 等价于对每个源 T 在 C 中的态射 $f : T \to Y$, 都有 $(qu)f = (qv)f$. 这个关系也可写为 $q(uf) = q(vf)$, 这就证明了 7.5 的第一个断言. 第二个断言立即得出.

53 7.5.1. 我们 可以推广 7.5: 对 E 的一个对象族 $(X_i)_{i \in I}$, 引入*该族在 E 中的严格商*这一概念, 其含义是 E 的态射组成的一个严格满态射族 $(p_i : X_i \to X')_{i \in I}$; 和通常的商一样, 这里约定, 若能找到一个同构 $v : X' \to X''$ (它必唯一), 使对每个 $i \in I$ 都有 $fp_i = q_i$, 就将两个这样的族 $(p_i : X_i \to X')$ 和 $(q_i : X_i \to X'')$ 等同. 采用这个术语后, 7.5 的证明原封不动地适用, 给出如下变式:

变式 7.5.2. 设 E, C 如 7.5 所述, $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个对象族. 则 $(X_i)_{i \in I}$ 在 E 中的一个严格商 X' (7.5.1) 由以下数据确定: 对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 和每对 $(i, j) \in I \times I$, 由满足 $p_i u = p_j v$ 的对 (u, v) 组成的 $\mathrm{Hom}(T, X_i) \times \mathrm{Hom}(T, X_j)$ 的子集, 其中对每个 $i \in I$, $p_i : X_i \to X'$ 表示典范态射. 因此, $(X_i)_{i \in I}$ 在 E 中的严格商的集合的基数不超过 $\prod_{T \in \mathrm{ob}\, C} \prod_{i,j \in I} 2^{\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X_i) \times \mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X_j)}$.

7.5.3. 显然, 若只假设 C 对严格单态射生成, 类似的结论仍成立, 只要积 $X_i \times X_j$ 可表, 并且仅考虑族 $(X_i)_{i \in I}$ 的*有效*商, 即 满足纤维积 $X_i \times_{X'} X_j$ 在 E 中可表的严格商 X' (若 E 对纤维积稳定, 这就不构成限制).

54 命题 7.6. *设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个由满态射生成的全子范畴 (7.1), $\Pi_\circ =$ 是一个无限基数 $\geq \mathrm{card}\, F\ell C$, $\Pi \geq \Pi_\circ$ 是一个基数, $(u_i : X_i \to X)_{i \in I}$ 是 E 中一个泛满态射族 (10.3), 由可作基变换的态射 (10.7) 组成, 源满足 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$, 且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$. 则 $\mathrm{card}\, F\ell C_{/X} \leq \Pi^{\Pi_\circ}$.*

设 $T \in \mathrm{ob}\, C$; 只须证明

$$\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T, X) \leq \Pi^{\Pi_\circ}, \tag{7.6.1}$$

因为由此可依次得到

$$\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, C_{/X} \leq (\Pi^{\Pi_\circ}) \times \mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, C_{/X} \leq (\Pi^{\Pi_\circ}) \times \Pi_\circ = \Pi^{\Pi_\circ},$$

最后得到 $\mathrm{card}\, F\ell C_{/X} \leq ((\Pi^{\Pi_\circ})^2) \times \Pi_\circ = \Pi^{\Pi_\circ}$, 因为对 $C_{/X}$ 的两个对象 S, T, 有 $\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}_{C_{/X}}(S, T) \leq \mathrm{car}\, \mathrm{Hom}_C(S, T) \leq \Pi_\circ$. 为证明 7.5.3, 先注意如下引理:

引理 7.6.2. *设 J 是一个满足 $\mathrm{card}\, J = \Pi_\circ$ 的集合. 对 C 的每个对象 T 和每个态射 $f : T \to X$, 存在一个满态射族 $(v_j : S_j \to T)_{j \in J}$, 源满足 $S_j \in \mathrm{ob}\, C$, 并且对每个 $j \in J$, 存在 $i(j) \in I$ 和 $g_j : S_j \to X_{i(j)}$, 使 $u_{i(j)} g_j = f v_j$.*

事实上, 由假设, $X_i \times_X T \to$ 所成的族是满态射族; 另一方面, 由于 C 由严格满态射生成, 对每个 i, 源满足 $S \in \mathrm{ob}\, C$ 的箭头 $S \to X_i \times_X T$ 所成的族是满态射族. 因此, 由传递性, 源在 $\mathrm{ob}\, C$ 中、并经过某个 $X_i \times_X T$ 分解的箭头 $v : S \to T$ 所成的族是满态射族. 这些恰好是源在 C 中且满足存在 $i \in I$ 和 $g : S \to X_i$ 使 $u_i g = fv$

55 的箭头 $v : S \to T$. 由于 这些箭头 $v : S \to T$ 组成的集合包含在 $F\ell\, C$ 中, 从而基数 $\leq \Pi_\circ$, 所以它可以用指标集 J 编号, 引理得证.

现在注意, 知道了 fv_j 就确定了态射 $f : T \to X$, 而知道了 g_j 又确定了它们. 因此, $\operatorname{card}\operatorname{Hom}(T, X)$ 不超过族 $(i(j), S_j, v_j, g_j)_{j\in J}$ 组成的集合的基数; 由于映射 $j \to I$ 组成的集合的基数 $\leq \Pi^{\Pi_\circ}$, 并且固定这样的一个映射 $j \mapsto i(j)$ 后, 相应的族 S_j, f_j, v_j 组成的集合的基数, 不超过从 J 到 $F\ell C \times F\ell C$ 的映射集的基数, 而后者 $\leq \Pi_\circ^{\Pi_\circ}$, 因为 $\operatorname{card}(F\ell C \times F\ell C) = \Pi_\circ^2 = \Pi_\circ$, 所以 (7.6.1) 的左端不超过 $\Pi^{\Pi_\circ} \times \Pi_\circ^{\Pi_\circ} = \Pi^{\Pi_\circ}$, 这就完成了 7.6 的证明.

命题 7.7. *设 E 是一个纤维积可表的范畴, $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 E 的一个生成对象族, $(\varphi_i)_{i\in I}$ 是一个与纤维积交换的函子族 $\varphi_i : E \to E_i$. 族 (φ_i) 保守 (5.1), 当且仅当对每个 $\alpha \in A$ 和 X_α 的每个不同于 X_α 的子对象 X', 存在 $i \in I$ 使 $\varphi_i(X') \to \varphi_i(X_\alpha)$ 不是同构. 此时, 若 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴且 A 是 $\mathcal{U}$-小的, 则存在 I 的一个 $\mathcal{U}$-小子集 J, 使 $(\varphi_j)_{j\in J}$ 已经是一个保守函子族.*

所述保守性条件的必要性显然, 我们证明其充分性. 由 6.1 (iv), 只须证明 (φ_i) 对单态射保守. 设 $u : Y' \to Y$ 是 E 中一个非同构的单态射; 须证明存在 $i \in I$ 使 $\varphi_i(u)$ 不是同构. 由关于 (X_α) 的假设, 存在 α 和一个不经过 Y' 分解的态射 $X_\alpha \to Y$; 换言之, Y' 的逆像 X' 是 X_α 的一个不同于 X_α 的子对象. 由假设, 存在 $i \in I$ 使 $\varphi_i(X') \to \varphi(X)$ 不是同构. 由于 $\varphi_i(X') \simeq \varphi(X_\alpha) \times_{\varphi_{i(Y)}} \varphi_i(Y')$, 确可推出 $\varphi_i(Y') \to \varphi_i(Y)$ 不是同构. 56

根据 7.4, 7.7 的第二个断言直接由第一个断言得出.

推论 7.7.1. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 其中纤维积可表, 并且它有一个 $\mathcal{U}$-小的生成对象族. 则 E 的每个生成族 $(Y_i)_{i\in I}$ 都包含一个 $\mathcal{U}$-小的生成子族 $(Y_j)_{j\in J}$($\operatorname{card} J \in \mathcal{U}$).*

事实上, 只须将 7.7 应用于 E 的一个 $\mathcal{U}$-小生成族 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 以及由 Y_i 代表的函子族 φ_i ($i \in I$).

命题 7.8. *设 E 是一个范畴, C 是一个由严格满态射生成的全子范畴, D 是一个范畴, $\mathbf{Hom}'(E, D)$ 是 $\mathbf{Hom}(E, D)$ 的全子范畴, 由与 $C_{/X}$ 型归纳极限交换的函子组成, 其中 X 是 E 的任意对象. 则函子 $F \to F|C$ 诱导一个全忠实函子*

$$\mathbf{Hom}'(E, D) \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, D).$$

因此, 若 $\mathbf{Hom}(C, D)$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴 (1.1.), 例如当 C 是 $\mathcal{U}$-小的且 D 是 $\mathcal{U}$-范畴时 (1.1.1. b)), *则 $\mathbf{Hom}'(E, D)$ 也是一个 $\mathcal{U}$-范畴.* 57

设 $F, G : E \to D$ 是左端范畴中的两个函子, $u : F \to G$ 是一个自然变换. 若在 E 中 $X = \varinjlim X_i$, 且 F 和 G 与所考虑的归纳极限交换, 则 $u(X) : F(X) \to G(X)$ 可视为态射 $\varinjlim u(X_i) : F(X_i) \to G(X_i)$ 的归纳极限, 所以知道了 $u(X_i)$ 就确定了它. 根据 7.2 (i) 中的蕴含关系 a) $\Rightarrow$ b), 这表明 7.8 中所考虑的函子忠实. 反过来, 设 $v : F|C \to G|C$ 是一个自然变换; 我们证明它来自一个自然变换 $u : F \to G$. 对每个 $X \in \operatorname{ob} E$, 将

$$u(X) : F(X) = \varinjlim_{C_{/X}} F(X_i) \longrightarrow G(X) = \varinjlim_{C_{/X}} G(X_i)$$

定义为 $v(X_i)$ 的归纳极限. 显然, 如此得到的映射关于 X 具有函子性, 因此给出一个自然变换 $u : F \to G$, 并且最后, u 从 $F|C$ 到 $G|C$ 诱导的态射就是 v, 证明完成.

7.9. 余生成族与余生成子范畴. 设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个全子范畴. 若 E° 的全子范畴 C° 由严格满态射生成 (分别 等等), 则称 C 由严格单态射余生成 (分别 由单态射余生成, 分别 余生成, 分别 对满态射余生成, 分别 对严格满态射余生
58 成). 对象族的术语与此类似. 因此本节关于 生成子范畴概念及其变式 (7.1) 的全部结果, 都给出这些对偶概念的相应结果; 具体表述留待读者自行写出.

命题 7.10. *设 E 是一个范畴, C 是一个全生成子范畴 (7.1), D 是 E 的一个全子范畴. 子范畴 D 余生成 (7.9), 当且仅当对 E 中每对源满足 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 且 $u \neq v$ 的平行箭头 $T \overset{u,v}{\rightrightarrows} X$, 存在一个靶满足 $I \in \mathrm{ob}\, D$ 的箭头 $w : X \to I$, 使 $wu \neq wv$.*

根据定义, 说 D 余生成, 就是说对 E 中满足 $u \neq v$ 的每对平行箭头 $Y \overset{u,v}{\rightrightarrows} X$, 存在一个箭头 $w : X \to I$, 其中 $I \in \mathrm{ob}\, D$, 使 $wu \neq wv$. 因此 7.10 仅仅是说, 检验这个性质时只须考虑 $Y \in \mathrm{ob}\, C$ 的情形. 现在, 由于 C 生成, 假设 $u \neq v$ 蕴含存在 $f : T \to Y$ 使 $uf \neq vf$; 于是由假设, 存在靶满足 $I \in \mathrm{ob}\, D$ 的 $w : X \to I$, 使 $w(uf) \neq w(vf)$, 从而 $wu = wv$, 证毕

推论 7.11. *沿用 7.10 的记号, 假设 D 的对象 I 都是 E 的内射对象, 即 对 E 中每个单态射 $X \to Y$, 相应映射 $\mathrm{Hom}(Y, I) \to \mathrm{Hom}(X, I)$ 都是满射. 还假设 E 中每对平行箭头 $T \overset{u,v}{\rightrightarrows} X$ 都可分解为一对满态射 (分别 有效满态射) 平行箭头 $Y \overset{u',v'}{\rightrightarrows} X$, 后接一个单态射 $i : X' \to X$. 则在 7.10 中 D 余生成的判据中, 可以仅考虑满态射 (分别 有效满态射) 对 (u, v).*

59 我们 得到:

推论 7.12. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 它有一个小生成子范畴 C, 并且 E 的每个对象都能作为某个单态射的源, 该单态射的靶是 E 的内射对象. 还假设对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$, E 中的余积 $T \amalg T$ 可表, 且以 $T \amalg T$ 为源的每个态射都可分解为有效满态射后接单态射. 则 E 有一个小的全余生成子范畴 D. 更确切地, 可以取 D 使* $\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, D \leq \prod_{T,T' \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}(\mathrm{Hom}(T', T \amalg T))^2}$.

事实上, 由 7.11, 只须对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 以及 $T \amalg T$ 的每个有效商 X, 选取 X 到 E 的一个内射对象 I 的嵌入, 再取 D 为这些 I 张成的 E 的全子范畴. 于是由 7.5 得到结论.

例 7.13. 因此, 要由小生成子范畴构造小余生成子范畴, 就须寻找 $\mathcal{U}$-范畴 E 有“足够多内射对象”的条件, 即 每个对象都能 (通过单态射) 嵌入某个内射对象. 众所周知 [Tohoku], 若一个 Abel $\mathcal{U}$-范畴有正合的 (小) 滤过归纳极限 (*loc. cit.* 中的公理 *AB* 5), 并且有一个小生成族, 则它满足这个条件. 此外, *loc. cit.* 中的构造并非本质上局限于 Abel 范畴, 也适用于拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴. 我们不在此
60 陈述使这个构造有效的正合性性质, 只指出, 在 X 上的集合层范畴这一特殊情形中, 可以如下直接归结到 *loc. cit.* 的情形. 注意, 若 $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的一个环, 则 $\mathcal{O}_X$-模范畴的每个内射对象 I, 作为集合层范畴的对象也是内射的. 事实上, 若 F 是一个集合层, $\mathcal{O}_X[F]$ 是“由 F 生成的自由 $\mathcal{O}_X$-模”, 则根据定义, 有一个集合层同态

$$(*) \qquad F \longrightarrow \mathcal{O}_X[F]$$

它给出一个关于 F 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X[F], I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, I).$$

由于函子 $F \mapsto \mathcal{O}_X[F]$ 显然把单态射映为单态射, 立即可知, 若 I 是内射 $\mathcal{O}_X$-模, 它也是一个内射集合层. 由此可知, 若态射 $(*)$ 是单态射 (例如取 $\mathcal{O}_X$ 为值是某个环

$A \neq 0$ 的常值环时就是如此), 则 $\mathcal{O}_X[F^*]$ 到某个内射 $\mathcal{O}_X$-模 I 的嵌入, 给出 F 到 I 的底层内射集合层的一个嵌入.

同样的论证原封不动地适用于 $\mathcal{U}$-景上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴, 这一范畴将在下一讲中引入.

小余生成子范畴的存在性之所以重要, 主要在于下文的可表性判据 8.12.7.

8. ind-对象与 pro-对象

61

8.1. 共尾函子与共尾子范畴.

定义 8.1.1. *设*

$$\varphi : I \longrightarrow I' \tag{8.1.1.1}$$

为一个函子. 如果对每个范畴 C 和每个函子 $u : I' \to C$, 将 $\varinjlim u$ 与 $\varinjlim u \circ \varphi$ 视为 $\mathbf{Hom}(G(\mathcal{V}\text{-Ens}))^\circ$ *的对象 (2.1, 2.3.1) (这里 $\mathcal{V}$ 是使 $I, I' \in \mathcal{V}$ 且 C 为 $\mathcal{V}$-范畴的宇宙), 则典范态射*

$$\varinjlim u \circ \varphi \longrightarrow \varinjlim u \tag{8.1.1.2}$$

是同构, 就称函子 φ 是共尾的 (cofinal). 当 φ 是 I' 的一个子范畴的包含函子时, 如果 φ 共尾, 就称子范畴 I 共尾.

8.1.2. 注意, 对给定的 φ 和 u, (8.1.1.2) 是否为双射并不依赖宇宙 $\mathcal{V}$ 的选择.

回顾 (8.1.1.2) 中各项的定义 (2.1, 2.3.1), 可见称 φ 共尾, 也就是说: 对每个使 I 与 I' 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙 $\mathcal{V}$ 以及每个函子

$$v : I'^\circ \longrightarrow (\mathcal{V}\text{-Ens}),$$

典范同态

$$\varprojlim v \longrightarrow \varprojlim v \circ \varphi \tag{8.1.2.1}$$

是同构, 即双射. 为说明此条件确实必要, 只须令 $v = v^\circ$, 并注意到它也表示: 当 $C = (\mathcal{V}\text{-Ens})^\circ$ 时, 定义 8.1.1 的条件成立 (这意味着 (8.1.1.2) 中所考虑的归纳极限在 C 中可表). 62

. 由定义立即得出: *两个共尾函子的复合仍共尾.*

命题 8.1.3. *设 $\varphi : I \to I'$ 为函子.*

a) *φ 共尾的一个必要条件是 φ 满足下述条件:*

F 1) *对 I' 的每个对象 i', 存在 I 的对象 i, 使 $\varphi(i)$ 是 i' 的一个上界 (即* $\mathrm{Hom}(i', \varphi(i)) \neq \phi$*).*

b) *设 I 滤过. φ 共尾的充要条件是 φ 满足条件* (F 1) *及下述条件:*

F 2) *对 I 的每个对象 i 以及 I' 中每个以 $\varphi(i)$ 为终点的双箭头 $i' \overset{f',g'}{\rightrightarrows} \varphi(i)$, 存在 I 中的箭头 $h : i \to j$, 使 $\varphi(h)f' = \varphi(h)g'$.*

此外, 如果 φ 共尾, 则 I' 滤过.

c) *设 I' 滤过且 φ 全忠实. φ 共尾的充要条件是它满足* a) *中的条件* F 1)*. 此时 I 滤过.*

证明. 对 a) 与 b) 中的必要性, 只须对 u 为典范包含函子 (1.3.3) 的情形应用定义 8.1.1:

$$u : I' \hookrightarrow \hat{I}'$$

(选取一个使 I 与 I' 为 $\mathcal{U}$-小的宇宙 $\mathcal{U}$). 于是可将 (8.1.1.2) 解释为 $\hat{I}'$ 中的一条箭头 (3.1), 其终点是 I' 上的终函子 (3.4). 条件 F 1) 显然表示这条箭头是 $\hat{I}'$ 中的满态射, 63

即在每个变元处均满射 (注意 $\widehat{I'}$ 中的归纳极限是“逐变元”计算的). 这证明了 a). 现设 I 滤过且 φ 共尾. 则 I' 滤过: 事实上, I' 的任意两个对象有第三个对象作为共同上界这一条件, 立即由 I 的相同条件及 F 1) 得出; 只须再证 2.7 中的条件 PS 2), 即对 I' 中每个双箭头

$$f', g' : i' \rightrightarrows j'$$

存在 I' 中的箭头 $h' : j' \to k'$, 使 $h'f' = h'g'$. 由 F 1), 可设 k' 形如 $\varphi(i)$. 又因 φ 共尾, 对 I' 的每个对象 i', 集合 $\varinjlim_i \mathrm{Hom}(i', \varphi(i))$ 仅有一个元素. 因此, (Ens) 中*滤过*归纳极限的通常描述 (2.8.1) 表明, 存在 I 中的箭头 $h : i \to j$, 使 $\varphi(h)f' = \varphi(h)g'$. 这就证明了 I' 滤过, 同时也证明了条件 F 2).

为证明 b) 中的条件足以保证 φ 共尾, 使用定义的形式 8.1.2. 立即可见, 条件 F 1) 蕴含 (8.1.2.1) 为单态射, 即在每个变元处均单射; 而条件 F 2) (连同 F 1)) 保证它是双射 (注意 $\widehat{I'^{\circ}}$ 中的投射极限逐变元计算). 这证明了 b).

64 最后,若 I' 滤过且 φ 全忠实, 则条件 F 1) 显然蕴含 I 滤过, 并蕴含条件 F 2). 因而 c) 由 a) 与 b) 得出.

8.1.4. 当 I' 为滤过范畴而 I 为 I' 的满子范畴时, 由 8.1.3 c) 可见, I 在 I' 中共尾这一条件仅依赖于预序集 $OB\,I'$ 的子集 $\mathrm{Ob}\,I$ (其预序关系为 “$x \leq y$” $\Leftrightarrow$ “$\mathrm{Hom}(x, y) \neq \emptyset$”). 如果 J' 为预序集而 J 为 J' 的子集, 则当 J' 的每个元素都以 J 的某个元素为上界时, 我们有时称 J 是 J' 的*共尾子集*. 因而当 J' 滤过时, 这就表示相应范畴的包含函子 $\mathcal{J} \hookrightarrow \mathcal{J}'$ 共尾.

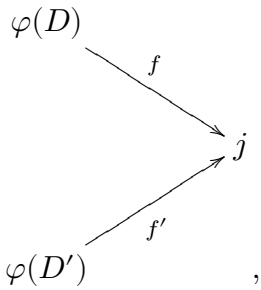
8.1.5. 下文仅在范畴 I 与 I' 滤过时使用共尾函子的概念. 经典处理中甚至只考虑预序集对应的范畴 (即给定起点与终点时至多有一条箭头的范畴). 但这种限制在应用中并不方便, 因为许多应用中自然出现的滤过范畴*并非*有序范畴. 不过, 下述归于 P. Deligne 的结果表明, 这两种观点之间并无本质区别:

65 命题 8.1.6. *设 I 为小滤过范畴. 则存在小有序集 E 以及共尾函子 $\varphi : \mathcal{E} \to I$, 其中 $\mathcal{E}$ 表示 E 对应的范畴.*

先设预序集 $\mathrm{Ob}\,I$ 没有最大元. I 的子图是由 $F\ell(I)$ 的子集 F 和 $\mathrm{Ob}\,I$ 的子集 $\mathcal{O}$ 组成的二元组 $D = (\mathcal{O}, F)$, 且对每个 $f \in F$, f 的起点和终点均属于 $\mathcal{O}$. 如果对每个 $x \in D'$, D 中起点为 x、终点为 y 的箭头所成集合 $\mathrm{Hom}(x, e) \cap F$ 恰有一个元素 f_x, 对 D 的每条箭头 $g : x \to y$ 均有 $f_x = f_y \circ g$, 并且 $f_e = \mathrm{id}_e$, 则称 $\mathcal{O}$ 的元素 e 为子图 D 的一个*终对象*. 令 E 为 I 的所有具有*唯*一终元素 $\varphi(D)$ 的*有限*子图 D 所成的集合, 并按包含关系将 E 排序. 若 D, D' 为 E 的两个元素且 $D \subset D'$, 则 D' 中存在唯一一条起点为 $\varphi(D)$、终点为 $\varphi(D')$ 的箭头 $\varphi(D', D)$. 若 $D \subset D' \subset D''$ 为 E 中的包含关系, 显然有 $\varphi(D'', D) = \varphi(D'', D')\varphi(D', D)$; 又有 $\varphi(D, D) = \mathrm{id}_{\varphi(D)}$. 由此得到函子 $\varphi : \mathcal{E} \to I$, 余下须证 E 滤过且 φ 共尾. 由 8.1.3 b), 须作三项验证:

1) 8.1.3 的条件 F 1): 对每个 $i \in I$, 取 D 为仅由对象 i 及其恒等箭头组成的 I 的子图; 则 $i \leq \varphi(D) = i$. 此条件 F 1) 也表明 $E \neq \emptyset$.
2) 条件 F 2): 对每个 $i \in \mathrm{Ob}\,I$、每个 $D \in E$ 以及每个双箭头 $i \rightrightarrows \varphi(D)$, 要找到包含 D 的图 $D' \in E$, 使 $\varphi(D', D) : \varphi(D) \to \varphi(D')$ *等化*该双箭头. 由于
66 I 滤过,存在 I 的对象 j 以及箭头 $f : \varphi(D) \to j$ 等化该双箭头. 由于 I 没有最大元, 可设 j 为 $\varphi(D)$ 的*严格*上界, 因而它不同于 D 的任何其他对象. 令 D' 为 I 的如下子图: 其对象集为 $\mathcal{O} \cup \{j\}$, 其箭头集由 D 的箭头、各复合 $x \xrightarrow{f_x} \varphi(D) \xrightarrow{f} j$ 以及 id_j 组成, 这里 x 为 D 的对象, f_x 为 D 中起点为 x、终点为 $\varphi(D)$ 的唯一箭头. 显然 D' 是 I 的有限子图, 且以 j 为唯一终对象, 因而 $D' \in E$, 而且 D' 满足所需条件.

3° 两个子图 $D, D' \subset E$ 包含于同一个 $D'' \in E$. 事实上, 可取 $\varphi(D)$ 与 $\varphi(D')$ 的一个严格上界 j,



,

并令 D'' 为如下子图: 其对象集是 D 与 D' 的对象集同 $\{j\}$ 的并, 其箭头集是 D 与 D' 的箭头集、复合 $f \circ f_x$ (x 为 D 的对象) 与 $f' \circ f'_{x'}$ (x' 为 D' 的对象) 所成集合以及 $\{\mathrm{id}_j\}$ 的并. 这样确实得到 E 的一个有限子图. 下面说明, 对适当的 $g : j \to j'$, 将 j, f, f' 换为 j', gf, gf' 后, 可使 j 成为 D' 的终对象. 等价地, 对同时为 D 和 D' 对象的每个 x, 必须有 $ff_x = f'f'_{x'}$. 这归结为要用某个 $g : j \to j'$ 等化*有限*个双箭头, 而 I 滤过保证这是可能的. **67**

这就完成了所考虑情形的证明. 引入自然数有序集 **N** 对应的滤过范畴 **N**, 并注意范畴 $\mathbf{N} \times I$ 滤过、没有最大元, 而且投影 $\mathbf{N} \times I \to I$ 为共尾函子, 就可将一般情形归结为上述情形.

推论 8.1.7. *设 I 为 $\mathcal{U}$-范畴. 存在小滤过有序集 E 以及共尾函子 $\mathcal{E} \to I$ 的充要条件是 I 滤过且* $\mathrm{Ob}\, I$ *有一个小共尾子集 I' (8.1.4).*

必要性由 8.1.3 a) 得出; 充分性由对 I' 定义的 I 的满子范畴应用 8.1.6 得出.

定义 8.1.8. *设 I 为滤过范畴. 如果 I 为 $\mathcal{U}$-范畴且满足 8.1.7 的各等价条件, 就称 I 本质小.*

8.2. ind-对象与 ind-可表函子.

8.2.1. 下文固定一个 $\mathcal{U}$-范畴 C, 并始终借助典范函子 (1.3.1)

$$h : C \hookrightarrow \widehat{C}. \tag{8.2.1.1}$$

将其视为嵌入 $\mathcal{U}$-预层范畴 $\widehat{C}$ 中. C 的一个 *ind-对象* (或 C 的一个*归纳系*) 是任意一个函子

$$\varphi : I \longrightarrow C, \tag{8.2.1.2}$$

其中 I 为*滤过*范畴 (2.7), 称为该 ind-对象的*指标范畴*. (除此以外, I 任意; 尤其不要 **68**
求 I 为 $\mathcal{U}$-范畴.) 通常用带指标的记号 $(X_i)_{i \in \mathrm{ob}\, I}$, 甚至 (再作一次记号滥用) $(X_i)_{i \in I}$、$(X_i)_i$ 或 (X_i) 表示 ind-对象 φ 会比较方便, 其中对 $i \in \mathrm{ob}\, I$, 有 $X_i = \varphi(i)$. 这种记号与经典中用于以滤过有序集为指标的归纳系的记号 (同样不提及过渡态射) 所作的滥用程度完全相同. 各 X_i 称为 ind-对象 $\mathcal{X}$ 的*分量对象*. 注意, 在这里考虑的一般情形中, 归纳系的"*过渡态射*" $\varphi(f)$ 以 I 的箭头集 $F\ell I$ 为指标, 而后者一般不能等同于 $\mathrm{Ob}\, I \times \mathrm{Ob}\, I$ 的子集; 换言之, 对给定的 i 和 j, 若 j 为 i 的上界, 从 X_i 到 X_j 可能存在多个过渡态射.

8.2.2. C 的最有用的 ind-对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i \in I}$ 是指标范畴 I 本质小的那些 (8.1.8); 这样的 ind-对象称为*本质小*的. 若 $(X_i)_{i \in I}$ 为这样的对象, 则由小归纳极限在 $\widehat{C}$ 中可表 (3.1), 可考虑

$$L(\mathcal{X}) \overset{\mathrm{def}}{=} \varinjlim h \cdot \mathcal{X} = \varinjlim_i X_i \in \mathrm{ob}\, \widehat{C}, \tag{8.2.2.1}$$

69 其中最后一个极限是*在* $\widehat{C}$ *中*取得的. 因而 $L(\mathcal{X})$ 是 C 上的预层

$$L(\mathcal{X}) : Y \longmapsto \varinjlim_i \mathrm{Hom}(Y, X_i) \tag{8.2.2.2}$$

此预层称为*由* C *的 ind-对象* $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ *ind-表示的预层*. C 上的预层 F 如同构于某个由本质小 ind-对象 ind-表示的预层 $L(\mathcal{X})$, 就称为 *ind-可表预层*. 此外, 由 8.1.6 可知, 在此定义中可设 I 为小范畴, 甚至可设 I 对应于某个有序集 $\in \mathcal{U}$.

8.2.3. 考虑由函子 $\varphi : I \to C$ 给出的 ind-对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$, 并设

$$u : I' \longrightarrow I$$

为函子, 其中 I' 为另一个滤过范畴. 则函子 $\varphi \circ u$ 是 C 的一个以 I' 为指标范畴的 ind-对象 $\mathcal{X}'$; 其带指标的记号为 $(X_{u(i')})_{i'\in I'}$. 称它为借助函子 u *变换指标范畴, 从* $(X_i)_{i\in I}$ *得到的* C 的 ind-对象. 如果 I 与 I' (即 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}'$) 本质小, 就得到分别由 $\mathcal{X}'$ 与 $\mathcal{X}$ ind-表示的预层之间的典范态射

$$L(\mathcal{X}') = \varinjlim_{i'} X_{u(i')} \longrightarrow L(\mathcal{X}) = \varinjlim_i X_i \tag{8.2.3.1}$$

当 u 为共尾函子 (8.1.1) 时, $\mathcal{X}$ 本质小当且仅当 $\mathcal{X}'$ 本质小 (8.1.7), 且上述同态 (8.2.3.1) 是同构

$$L(\mathcal{X}') \simeq L(\mathcal{X}). \tag{8.2.3.2}$$

70 8.2.4. 设

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}, \mathcal{Y} = (Y_j)_{j\in I} \tag{8.2.4.1}$$

为 C 的两个本质小 ind-对象, 分别以 (滤过且本质小的) 范畴 I 与 J 为指标. 从 ind-对象 $\mathcal{X}$ 到 ind-对象 $\mathcal{Y}$ 的一个*态射*, 就是它们所 ind-表示的预层之间的任意态射

$$L(\mathcal{X}) \longrightarrow L(\mathcal{Y}) \tag{8.2.4.2}$$

令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{ind-ob}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(L(\mathcal{X}), L(\mathcal{Y})). \tag{8.2.4.3}$$

(在不会混淆时, 省略 Hom 的下标 ind-ob.) $\mathcal{C}$ 的 ind-对象态射的复合, 定义为它们所 ind-表示的预层的态射的复合. 若 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 为包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 并且只考虑属于 $\mathcal{V}$ 的本质小 ind-对象, 则这些对象构成一个范畴的对象集; 其箭头集由三元组 $(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, u)$ 组成, 其中 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为本质小 ind-对象 $\in \mathcal{V}$, $u : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 ind-对象的态射, 即态射 $L(\mathcal{X}) \to L(\mathcal{Y})$. 这样得到的范畴记为

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}). \tag{8.2.4.4}$$

当 $\mathcal{V} = \mathcal{U}$ 时, 简记为

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{U}}(C) \text{ 或 } \mathrm{Ind}(C), \tag{8.2.4.5}$$

并称为相对于 $\mathcal{U}$ 的 C *的 ind-对象范畴*; 在不会混淆时省略 $\mathcal{U}$.

71 显然,若 $\mathcal{V} \subset \mathcal{V}'$ 为两个包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 则 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U})$ 为 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}'}(, \mathcal{U})$ 的满子范畴; 由 8.2.3 得出, 包含函子是*范畴等价*:

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}'}(C, \mathcal{U}). \tag{8.2.4.6}$$

这尤其表明, C *的每个本质小 ind-对象都确定* $\mathrm{Ind}(C)$ *的一个元素, 精确到唯一同构*. 这说明了把 C 的每个本质小 ind-对象等同于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个对象这一颇为常见的用语滥用的合理性.

由定义立即可知, 对每个宇宙 $\mathcal{V}$, 存在典范函子

$$L : \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \longrightarrow \widehat{C} \tag{8.2.4.7}$$

且它全忠实. 由 (8.2.4.6), 显然只要知道其中一个函子, 尤其是知道典范函子

$$L : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \widehat{C}. \tag{8.2.4.8}$$

这些函子便被确定, 精确到唯一同构. 由于此函子全忠实, 常用它将左端的一个对象与其所 ind-表示的函子等同, 甚至将 $\mathrm{Ind}(C)$ 与它在 $\widehat{C}$ 中的本质像 (由 ind-可表预层组成) 等同. 但须注意, 相比借助函子 h (8.2.1.1) 将 C 等同于 $\widehat{C}$ 的满子范畴, 这种等同明显有更多不便, 因为与后者不同, 函子 (8.2.4.8) 一般在对象上并不单射.

8.2.5. 下面用所考虑的 ind-对象的带指标表达式 (8.2.4.1) 将定义 (8.2.4.3) 明确写出. 考虑定义 (8.2.2.1), 得到 **72**

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) \simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i,\mathcal{Y}) \overset{\text{dfn}}{=} \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i,L(\mathcal{Y})) = \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j),$$

其中最后一个等式由对 $\mathcal{Y}$ 应用 (8.2.2.2) 得出. 于是得到典范双射

$$\mathrm{Hom}((X_i)_{i\in I},(Y_j)_{j\in J}) \simeq \varprojlim_{i\in I} \varinjlim_{j\in J} \mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j). \tag{8.2.5.1}$$

将 ind-对象态射的复合用此公式明确表达出来, 留待读者完成. 注意, 由此公式立即得出, ind-对象的同态集 $\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 $\mathcal{U}$-小的, 即各范畴 (8.2.4.4) 都是 $\mathcal{U}$-范畴. 等价地 (由 (8.2.4.6)), *范畴* $\mathrm{Ind}(C)$ *是* $\mathcal{U}$-*范畴*, 即当 $I, J \in \mathcal{U}$ 时, (8.2.5.1) 的右端为小集. 这立即来自 C 为 $\mathcal{U}$-范畴这一事实, 因而各集合 $\mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j)$ 都小.

8.2.6. 设 I 为本质小滤过范畴. 由 (8.2.5.1), 或由函子 $I \to \widehat{C}$ 的归纳极限对该函子的函子性, 得出有典范函子

$$\mathbf{Hom}(I,C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.2.6.1}$$

注意, 此函子一般*并不*全忠实, 甚至并不忠实.

注 8.2.7. 8.2.4 中的定义明确了两个 (本质小) ind-对象的*同构*概念, 这也就是它们所 ind-表示的预层的同构. 注意, 相比形如 $\mathbf{Hom}(I,C)$ 的范畴中的同构概念, 这是一个很弱的同构概念. 因此, 可对 ind-对象提出的许多颇为自然的条件 (例如要求分量属于给定的严格满子范畴, 或要求它严格 (下文 8.12)) *并不*在同构下保持不变. 因此, 若希望使用在 ind-对象同构下不变的概念, 就须将所讨论的概念“饱和化”: 从由满足该条件的对象所成的 $\mathrm{Ind}(C)$ 的子范畴, 过渡到它所生成的 $\mathrm{Ind}(C)$ 的严格满子范畴. 例如, 参看下文引入的本质常值 ind-对象概念 (8.4). **73**

习题 8.2.8. 设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 为两个宇宙, C 为属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-范畴. 用 $\mathrm{SysInd}(C)$ 表示下述范畴:

a) $\mathrm{SysInd}(C)$ 的对象是函子 $\varphi : I \to C$, 其中 I 为属于 $\mathcal{V}$ 的本质 $\mathcal{U}$-小滤过范畴.

b) 设 (I,φ) 与 (J,ψ) 为 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的两个对象. $\mathrm{SysInd}(C)$ 中从 (I,φ) 到 (J,ψ) 的一个态射是二元组 (m,u), 其中 $m : I \to J$ 为函子, $u : \varphi \to \psi \circ m$ 为函子态射. $\mathrm{SysInd}(C)$ 中态射的复合按显然的方式定义.

设 S 为 $\mathrm{SysInd}(C)$ 中满足 m 共尾且 u 为同构的态射 $(m,u) : (I,\varphi) \to (J,\Psi)$ 所成的集合. 设 (I,φ) 为 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的对象. I 的箭头范畴 $F\ell(I)$ 通过起点和终点这两个自然函子映至 I. 这两个函子又由典范函子态射 $v :$ 起点 $\to$ 终点相联系. 因此 $\mathrm{SysInd}(C)$ 中有两个从 $(F\ell(I),\varphi\circ$ 起点$)$ 到 (I,φ) 的态射: $p_1(I,\varphi) =$ (起点, id) 及 $p_2(I,\varphi) =$ (终点, $\varphi^* v : \varphi \circ$ 起点 $\to \varphi \circ$ 终点). 令 $p : \mathrm{SysInd}(C) \to \mathrm{Ind}(C)$ 为显然的函子. 设 B 为范畴. 证明函子 $F \mapsto F \circ p$ **74**

$$\mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C),B) \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathrm{SysInd}(C),B)$$

全忠实, 且函子 $G : \mathrm{SysInd}(C) \to B$ 属于它的本质像, 当且仅当它具有以下两个性质:

1) 对每个 $s \in S$, $F(s)$ 是 B 的同构.
2) 对 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的每个对象 (I, φ), $F(p_1(I,\varphi)) = F(p_2(I,\varphi))$.

8.3. ind-可表函子的刻画.

命题 8.3.1. *设 F 为 C 上的 ind-可表预层. 则 F 左正合, 即 (2.3.2) 对每个有限范畴 J 和每个使 $\varinjlim \varphi$ 可表 (即 $\varprojlim \varphi^\circ$ 可表) 的函子 $\varphi : J \to C$, 典范映射*

$$F(\varinjlim \varphi) \longrightarrow \varprojlim F \circ \varphi$$

为双射.

75 事实上,可表预层显然左正合, 由 2.8 立即得出, 这类函子的任意滤过归纳极限也左正合, 证毕

8.3.2. 给定 C 上的预层 F, 我们将常用到范畴

$$C_{/F} \hookrightarrow \widehat{C}_{/F}, \tag{8.3.2.1}$$

它表示后一个范畴中由*起点属于 C* 的箭头 $X \to F$ 组成的满子范畴. 由 1.4, 此范畴的对象可等同于二元组 (X, u), 其中 X 为 C 的对象, $u \in F(X)$. 从 (X, u) 到 (X', u') 的态射遂解释为 C 中满足 $F(f)(u') = u$ 的箭头 $f : X \to X'$. 从 $\widehat{C}_{/F}$ 到 $\widehat{C}$ 的“遗忘终点”函子诱导函子 (称为*典范函子*)

$$C_{/F} \longrightarrow C, \tag{8.3.2.2}$$

它已在 3.4 中考虑过; 那里证明了此函子的归纳极限在 $\widehat{C}$ 中存在 (对 $C_{/F}$ 不加任何小性条件!), 且典范同构于 F.

. 注意, 若有限归纳极限在 C 中可表, 且 F 左正合 (即将这些极限映为 (Ens) 中的有限投射极限), 则 $C_{/F}$ 中也如此, 因而更有 (2.7.1) $C_{/F}$ 滤过. 更一般地, 若两个
76 对象的和以及平行箭头对的余核在 C 中可表, 且 F 将它们分别映为积和核, 则 $C_{/F}$ 对同类有限归纳极限封闭, 因而它滤过当且仅当它非空, 即当且仅当函子 F 不是取值为 $\emptyset$ 的常值函子.

定理 8.3.3. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, $F \in \mathrm{ob}\,\widehat{C}$, $F : C^\circ \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 为 C 上的 $\mathcal{U}$-预层. 下述条件等价:*

(i) *F ind-可表 (8.2.2).*
(ii) *范畴 $C_{/F}$ (8.3.2) 滤过且本质小.*
(iii) *(若有限归纳极限在 C 中可表.) 函子 F 左正合, 且 $\mathrm{ob}\,C_{/F}$ 有一个小共尾子集 (8.1.4).*
(iii bis) *(若两个对象的和及平行箭头对的余核在 C 中可表.) 函子 F 将 C 中两个对象的和映为积, 将 C 中平行箭头对的余核映为核; 范畴 $C_{/F}$ 非空, 即函子 F 不是取值为 $\emptyset$ 的常值函子; 最后, 存在 $C_{/F}$ 的一个小对象族, 使 $C_{/F}$ 的每个对象 X 都由某个对象 X_i 支配, 即有一个 F-态射 $X_i \to X$.*
(iv) *(若范畴 C 等价于小范畴.) 范畴 $C_{/F}$ 滤过.*
(v) *(若范畴 C 等价于小范畴, 且滤过归纳极限在其中可表.) 函子 F 左正合.*

77 *证明.* (i) $\Rightarrow$ (ii). 设 F 由 $(X_i)_{i\in I}$ ind-表示, 其中 I 小. 先证 $C_{/F}$ 滤过. 设 X, X' 为 $C_{/F}$ 的两个对象, 即配备了态射 $X \to F$, $X' \to F$ 的 C 的对象; 要证它们在 $C_{/F}$ 中有共同上界. 态射 $X \to F$, $X' \to F$ 来自态射 $X \to X_i$, $X' \to X'_i$; 将 i, i' 换成它们在 $\mathrm{Ob}\,I$ 中的共同上界后, 可设 $i = i'$, 并取配备典范态射 $X_i \to F$ 的对象 X_i 为

X, X' 的共同上界. 现设 $X \overset{f,g}{\rightrightarrows} X' \xrightarrow{h} F$ 为 $C_{/F}$ 中的一个平行箭头对; 要证它由 $C_{/F}$ 中的一条箭头 $X' \to X''$ 等化. 现有 $h : X' \to F$ 由某个态射 $h_i : X' \to X_i$ 给出, 条件 $hf = hg$ 表示存在 I 中的 $\alpha : i \to j$, 使 $\varphi(\alpha)(h_i f) = \varphi(\alpha)(h_i g)$, 即将 h_i 换为 $\varphi(\alpha)h_i$ 后, 此态射等化 f 和 g. 这证明 $C_{/F}$ 滤过. 随即显然它本质小, 因为对象 $(X_i \to F)_{\in \mathrm{Ob}\, I}$ 构成 $\mathrm{Ob}\, C_{/F}$ 中的小共尾族.

(ii) ⇒ (i). 令 $I = C_{/F}$, 并考虑典范函子 (8.3.2.1)

$$\varphi : I = C_{/F} \longrightarrow F.$$

我们知道, 此 C 的 ind-对象所 ind-表示的预层是 F (3.4), 故由定义 (8.2.2), F ind-可表.

(ii) ⇔ (iii). 事实上, (ii) ⇒ (iii), 因为 ind-可表函子左正合 (8.3.1); 而 (iii) ⇒ (ii), 因为我们已注意到 (8.3.1), 若 F 左正合, 则 $C_{/F}$ 滤过, 再应用定义 8.1.8, 便得此范畴本 **78**
质小.

(ii) ⇔ (iii bis) 的证明与 (ii) ⇔ (iii) 相同.

等价关系 (ii) ⇔ (iv) 及 (iii) ⇔ (v) 是直接的, 因为若 C 等价于小范畴, 则 $C_{/F}$ 显然也等价于小范畴, 故只要它滤过, *就更*自动本质小. 这就完成了 8.3.3 的证明.

注 8.3.4. 设 $F : C' \to C''$ 为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. 看来, 除非有限投射极限在 C' 中可表, 否则左正合性 (2.3.2) 的概念没有多少实际意义. 当 $C'' = (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 且 C' 为 $\mathcal{U}$-小时, 将 C' 写为 C° (故 $C = C'^\circ$), 就应当认为, 在一般情形中代替左正合性的“正确概念”, 是 F 的 ind-可表性 (将其视为 C° 上的预层; 即将 F 视为 C' 上的函子时的 pro-可表性, 参见 8.10). 当有限投射极限在 C' 中可表, 即有限归纳极限在 C 中可表时, 此概念确实与左正合性相同 (8.3.3). 当不再假定 C' 为 $\mathcal{U}$-小, 甚至不假定它等价于 $\mathcal{U}$-小范畴时, 函子 F 的左正合性与 pro-可表性这两个概念便未必一致, 即使 C' 中的有限投射极限可表也是如此 (参见 8.12.9). 事实上, 似乎在这种情形中, **79**
应将非 ind-可表的左正合函子视为病态对象, 而“好”对象仍是 ind-可表函子; 比较 8.13.3. 对函子 $F : C' \to C''$, 当 C' 与 C'' 重新为任意 $\mathcal{U}$-范畴时, 我们将在下文 (8.11.5) 中更一般地提出一个“改进”左正合性的概念 (即容许 pro-伴随的函子的概念).

8.4. 常值与本质常值 ind-对象. 选取一个终范畴 e, 即 $\mathrm{Ob}\, e$ 和 $F\ell\, e$ 各仅含一个元素的范畴 (例如, 若希望作典范选择, 可取 e 为 (Ens) 中以空集为唯一对象的满子范畴). 这显然是小滤过范畴. 若 X 为 C 的对象, 则将以 e 为指标、取值为 X 的常值 ind-对象与之对应, 记为 $c(X)$. 显然, 当 X 变动时, 这给出全忠实函子

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \tag{8.4.1}$$

且它在对象上单射, 我们借助它将 C 等同于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的满子范畴. 注意复合函子

$$C \xrightarrow{c} \mathrm{Ind}(C) \xrightarrow{L} \widehat{C} \tag{8.4.2}$$

就是典范函子 h (8.2.1.1).

8.4.3. 更一般地, 设 I 为滤过范畴. I 上取值为 C 的对象 X 的常值函子, 也称 **80**
为*以 I 为指标、取值为 X 的常值 ind-对象*. 显然, 若 I 本质小, 此 ind-对象 ind-表示由 X 表示的函子 $h(X)$, 故此 ind-对象同构于 $c(X)$.

8.4.4. 如果 C 的一个 ind-对象 $\mathcal{X}$ 同构于形如 $c(X)$, $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的 ind-对象 (在适当的 $\mathcal{V}, \mathcal{V}'$ 所给的范畴 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{V}')$ 中), 就称它 *本质常值*. 此时对象 X 确定到典范同构, 称为所讨论的本质常值 ind-对象的*值*. 因此, 按定义, (8.4.1) 的函子 c 诱导 C 与 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由本质常值 ind-对象组成的满子范畴的等价; 该子范畴即函子 c 的本质像.

显然, 常值 ind-对象本质常值, 而逆命题仅在 C 为空或为单点范畴这一平凡情形中成立.

8.5. $\mathrm{Ind}(C)$ **中的滤过归纳极限.**

命题 8.5.1. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴. 在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中, 小滤过归纳极限可表, 且典范函子* (8.2.4.8)

$$L : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \widehat{C}$$

与它们交换.

81 由于 L 全忠实, 命题中的断言等价于下述断言:

推论 8.5.2. *ind-可表预层的任意小滤过归纳极限 (在 $\widehat{C}$ 中取得) 都 ind-可表.*

这容易由判别准则 8.3.3 (ii) 得出. 验证的细节留待读者完成.

8.5.3. $\mathrm{Ind}(C)$ 中滤过归纳极限的“重言式”情形是从 C 的一个本质小 ind-对象 $\mathscr{X} = (X_i)_{i\in I}$ 出发. 此时在 $\widehat{C}$ 中, 从而也在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中 (或在 $\widehat{C}$ 中), 有:

$$\mathscr{X} = \varinjlim_{I} X_i. \tag{8.5.3.1}$$

写此公式时应注意, 这不是 C 中的归纳极限; 甚至当后者存在时, 它在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也不同构于 $\mathscr{X}$: 事实上, 典范函子 (8.4.1) $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ *一般不与滤过归纳极限交换.* (参见下文 8.5.5.)

为避免写 (8.5.3.1) 时可能产生的这种混淆, “某些作者” (= P. Deligne) 倾向于将它写作

$$\mathscr{X} = \text{«}\varinjlim\text{»}\, X_i, \tag{8.5.3.2}$$

引号表示归纳极限在 ind-对象范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 中取得. 进而, $\mathrm{Ind}(C)$ 中的每个归纳极限运算都应记为 «lim» (所考虑的 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的归纳系的分量不一定属于 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 的像或本质像).

82 8.5.4. 为计算函子

$$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \tag{8.5.4.1}$$

的归纳极限或投射极限 (这里 J 为任意范畴), 常常便于用函子

$$\Phi : J \times I \longrightarrow C, \tag{8.5.4.2}$$

将 φ 明确表示出来, 其中 I 为本质小滤过范畴, 最好为小范畴. 这样的 Φ 确实定义函子

$$J \longmapsto (i \longmapsto \Phi(j,i)) : J \longmapsto \mathbf{Hom}(I, C),$$

从而与典范箭头 (8.2.6.1) $\mathbf{Hom}(I, C) \to \mathrm{Ind}(C)$ 复合, 得到函子

$$J \longmapsto (i \longmapsto \Phi(j,i)) : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.5.4.3}$$

如果对应的函子 (8.5.4.3) 同构于 φ, 就称 Φ *为以 (滤过) 范畴 I 为指标的 φ 的带指标表达式.* 下文 (8.8) 将研究给定函子 φ 存在带指标表达式的一般条件; 这里则限于从以带指标形式 (8.5.4.3) 给出的函子 φ 出发, 并假定 J 为小滤过范畴, 以说明在此情形中如何计算 $\text{«}\varinjlim\text{»}\,\varphi = \text{«}\varinjlim_{j}\text{»}\,\varphi(j)$. 公式 (8.5.3.2) 连同归纳极限的结合律公式 (2.5.0) 立即给出 $\text{«}\varinjlim\text{»}\,\varphi$ 的“*重言式计算*”:

$$\text{«}\varinjlim_{J}\text{»}\,\varphi = \text{«}\varinjlim_{J\times I}\text{»}\,\Phi, \tag{8.5.4.4}$$

83 即

(8.5.4.5) $$«\varinjlim_{j}»\,(i \longmapsto \Phi(j,i)) = «\varinjlim_{j,i}»\,\Phi(j,i),$$

因此, 所求的归纳系正是 Φ 本身 (指标范畴为 $J \times I$, 它确实滤过, 因为 J 与 I 均滤过).

习题 8.5.5. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 证明下述条件等价:
   (i) 在 C 中, 小归纳极限可表, 且函子 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 与它们交换.
   (iii) 函子 c 为范畴等价.
   (ii) 在 C 中, 小归纳极限可表, 且对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$, 函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ 与这些极限交换.
   (iv) 小滤过归纳极限在 C 中可表, 且函子 $\lim c : \mathrm{Ind}\, C \to C$ (参见 8.7.1.5) 全忠实 (等价地, 为等价).

b) 若 C 为有限范畴, 证明上述条件等价于: 对 C 中的每个投影算子 (10.6), 其像在 C 中可表.

8.6. 函子向 ind-对象的扩张.

8.6.1. 设

(8.6.1.1) $$f : C \longrightarrow C'$$

为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. 对 C 的每个 ind-对象

$$\varphi : I \longrightarrow C$$

(I 为滤过范畴), 复合函子 $f \circ \varphi$ 是 C' 的 ind-对象, 也记为 $\mathrm{Ind}(f)(\varphi)$. 用带指标的记 **84**
号, 若将 φ 写为 $\mathcal{X} = (X_i)_{i \in I}$, 则得到

(8.6.1.2) $$\mathrm{Ind}(f)(X_i)_{i \in I} = (f(X_i))_{i \in I}.$$

设 $\mathcal{Y} = (Y_j)_{j \in J}$ 为 C 的另一个归纳系. 于是得到显然的映射, 也记为 $u \to \mathrm{Ind}(f)(u)$:

(8.6.1.3) $$\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \varprojlim_{i} \varinjlim_{j} \mathrm{Hom}(X_i, Y_j) \to$$
$$\mathrm{Hom}(\mathrm{Ind}(f)(\mathcal{X}), \mathrm{Ind}(f)(\mathcal{Y})) \simeq \varprojlim_{i} \varinjlim_{j} \mathrm{Hom}(f(X_i), f(Y_j)).$$

参照未写出的 ind-对象态射的复合公式 (8.2.5), 立即可见这些映射与 ind-对象态射的复合相容. 因而, 对每个宇宙 $\mathcal{V}$, 我们得到了函子

(8.6.1.4) $$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \longrightarrow \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C', \mathcal{U})$$

(记号见 (8.2.4.5)), 特别得到函子

(8.6.1.5) $$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C').$$

若还有另一个函子

$$g : C' \longrightarrow C'',$$

则显然有如下 Ind-范畴 (或按需取 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}$-范畴) 之间的函子恒等式:

(8.6.1.6) $$\mathrm{Ind}(gf) = \mathrm{Ind}(g) \circ \mathrm{Ind}(f),$$

并且,当 $C' = C$ 时, 有一贯的公式 **85**

(8.6.1.7) $$\mathrm{Ind}(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{\mathrm{Ind}(C)}.$$

因而, 启发式地说, 范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ *函子性地依赖于* C (协变地) [i]. 请读者通过对每对 $\mathcal{U}$-范畴 C, C' 定义典范函子

$$\mathbf{Ind}(f) : \mathbf{Hom}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C), \mathrm{Ind}(C')), \tag{8.6.1.8}$$

并指明恒等同构 (8.6.1.6) 与 (8.6.1.7) 的函子性, 将其进一步明确为 2-*函子性*的依赖关系.

8.6.2. 回到函子 (8.6.1.1), 考虑相应的函子 (5.1)

$$f_! : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C'}, \tag{8.6.2.1}$$

以及函子图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ind}(C) & \xrightarrow{\mathrm{ind}(f)} & \mathrm{Ind}(C') \\ {\scriptstyle L_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L_{C'}} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{f_!} & \widehat{C'} \end{array} \tag{8.6.2.2}$$

其中竖箭头表示 (8.2.4.8) 的典范函子 L. 由于函子 $f_!$ "扩张 f" 并与归纳极限交换 (5.4.3), 而函子 L_C 和 $L_{C'}$ 与小滤过归纳极限交换 (8.5.1), 由 (8.5.3.2) 得出, 对 C 的每个 ind-对象 $(X_i)_{i\in I}$, 在 $\widehat{C'}$ 中有典范同构

$$f_!(L_C((X_i)_{i\in I})) \simeq \varinjlim_i f_! L_C(X_i) \simeq \varinjlim_i L_{C'} f(X_i) = L_{C'}(f(X_i)_{i\in I})$$

86 即典范同构

$$f_! L_C(\mathscr{X}) \simeq L_{C'}(\mathrm{Ind}(f)(\mathscr{X})).$$

此同构的函子性留待读者验证, 即它对应于典范同构

$$f_! L_C \simeq L_{C'} \circ \mathrm{Ind}(f). \tag{8.6.2.3}$$

换言之, *方块 (8.6.2.2) 交换, 精确到典范同构*. 考虑到 $f_!$ 与小归纳极限交换, 并利用 8.5.1, 得到:

命题 8.6.3. *设 $f : C \to C'$ 为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. 则函子*

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C')$$

与滤过归纳极限交换. 此外, 它使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & C' \\ {\scriptstyle c_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_{C'}} \\ \mathrm{Ind}(C) & \xrightarrow{\mathrm{Ind}(f)} & \mathrm{Ind}(C') \end{array} ,$$

其中竖箭头 c_C, $c_{C'}$ 为典范函子 (8.4.1).

最后一个断言由定义显然成立, 列出它只是为了便于引用. 还应注意, 8.6.3 所述
87 的性质*刻画了函子* $\mathrm{Ind}(f)$, 精确到唯一同构,即作为 $f_!$ (8.6.2.1) 诱导的函子; 这由刚才给出的 (8.6.2.3) 的证明得出.

命题 8.6.4. *记号同* 8.6.3.

a) *函子* $\mathrm{Ind}(f)$ *忠实 (分别地, 全忠实) 当且仅当 f 忠实 (分别地, 全忠实).*

[i] 关于某些条件下的反变依赖性, 参见 8.11.

b) *函子* $\mathrm{Ind}(f)$ *为范畴等价, 当且仅当* f *全忠实, 且* C' *的每个对象同构于* f *的像中某个对象的直因子 (10.6).*

证明.

a) 必要性显然来自 f 由 $\mathrm{Ind}(f)$ 诱导这一事实. 对充分性, 只须使用 $\mathrm{Ind}(f)$ 在集合 $\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 上的形式 (8.6.1.3), 并回顾集合的滤过归纳极限以及任意投射极限均将单态射映为单态射、将同构映为同构.

b) 已可假定 f, 从而 $\mathrm{Ind}(f)$, 全忠实. 由于 $\mathrm{Ind}(C')$ 的每个对象都是 C' 的对象的小滤过归纳极限, $\mathrm{Ind}(f)$ 的全忠实性表明, 此函子本质满射等价于 C' 的每个对象 X' 都属于其本质像. 但若有同构

$$X' \xrightarrow{\sim} \text{«}\varinjlim\text{»}\, f(X_i),$$

此同构经某个 $f(X_i)$ 分解, 表明 X' 是 $f(X_i)$ 的直因子, 由此证明了 b) 的必要性. 对充分性, 利用 $\mathrm{Ind}(f)$ 的全忠实性, 断言立即成立.

推论 8.6.5. *在* $\mathrm{Ind}(E)$ *中, 投影算子 (10.6) 的像可表, 且函子* $\mathrm{Ind}(f):\mathrm{Ind}(C)\to\mathrm{Ind}(C')$ *与这些像的形成交换.* **88**

事实上, 这来自小滤过归纳极限在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中可表 (8.5.1), 且 $\mathrm{Ind}(f)$ 与它们交换 (8.6.3) 这两点, 并须注意投影算子 $p:X\to X$ 的像可解释为如下以 **N** 为指标的滤过归纳系的归纳极限

$$X \xrightarrow{P} X \xrightarrow{P} X \longrightarrow \dots$$

或者等价地, 解释为滤过范畴 P 上的显然函子的归纳极限, 其中只有一个对象及一条非恒等箭头 Π, 满足 $\Pi^2=\Pi$.

8.7. *函子* $\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)\to C$. *范畴* $\mathrm{Ind}(C)$ *的泛性质刻画.*

8.7.1. 回到 $\mathcal{U}$-范畴 C 以及典范函子

$$c:C\longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.7.1.1}$$

设 $\mathcal{X}=(X_i)_{i\in I}$ 为 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象. 由可表归纳极限的定义 (2.1, 2.1.1) 立即得出: $\varinjlim_i X_i$ *在* C *中可表, 当且仅当* c *的左伴随在* $\mathcal{X}$ *处有定义*, 且此时 $\varinjlim_i X_i$ (在 C 中计算) 正是该左伴随在 $\mathcal{X}$ 处的值:

$$\mathrm{Hom}_C(\varinjlim_i X_i, Y)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}((X_i)_{i\in I}, c(Y)). \tag{8.7.1.2}$$

若用 **89**

$$\mathrm{Ind}(C)'\subset \mathrm{Ind}(C) \tag{8.7.1.3}$$

表示 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由那些*在* C *中*有归纳极限的 C 的 ind-对象组成的满子范畴, 则上述观察表明此子范畴*严格满*, 并且存在典范函子

$$\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)'\longrightarrow C, \tag{8.7.1.4}$$

其在 $\mathrm{Ind}(C)'$ 的每个对象 $(X_i)_{i\in I}$ 处的值为该对象在 C 中的归纳极限. 特别地, 当小滤过归纳极限在 C 中可表时, 就得到自然函子

$$\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)\longrightarrow C. \tag{8.7.1.5}$$

. 当然, 上述函子也可定义在形如 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})'$ 和 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})$ 的范畴上, 但由 (8.2.4.6), 它们已由上述对应于 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$ 情形的函子确定 (精确到唯一同构).

. 上述将 $\varinjlim_C$ 构造为左伴随函子的方法立即表明, 此函子*与任意归纳极限交换*, 特别是与小滤过归纳极限交换 (后者在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中可表 (8.5.1)). 还应注意, $\mathrm{Ind}(C)'$ 总包含 c 的本质像 (由本质常值 ind-对象组成), 且存在对 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Ind}(C)'$ 函子性的典范同构:

$$\varinjlim_C c(X) \simeq X, \tag{8.7.1.8}$$

90 即,在 C 对小归纳极限稳定这一有利情形中, 有典范同构

$$\varinjlim_C \circ\, c \simeq \mathrm{id}_C\,. \tag{8.7.1.9}$$

8.7.2. 现考虑函子

$$f : C \longrightarrow E, \tag{8.7.2.1}$$

其中 E 为小归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴, 从而存在函子

$$\varinjlim_E : \mathrm{Ind}(E) \longrightarrow E.$$

由于我们也已定义 (8.6)

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(E),$$

可考虑复合

$$\overline{f} = \varinjlim_E \circ\, \mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E, \tag{8.7.2.2}$$

有时称为 f *向 ind-对象的典范扩张* (但不可与 $\mathrm{Ind}(f)$ 混淆!). 它是两个与小滤过归纳极限交换的函子 (8.6.3, 8.7.1.7) 的复合, 因而本身也与小滤过归纳极限交换. 此外, 将同构 (8.7.1.9) 应用于 E, 连同 (8.6.2.3), 表明 $\overline{f}$ *扩张* f, 精确到同构, 即存在典范同构

$$\overline{f} \circ c_C \simeq f. \tag{8.7.2.3}$$

91 又由于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个对象都是 C 的对象的小滤过归纳极限, 颇易看出, 上述两个性质仍然*刻画* $\overline{f}$, 精确到唯一同构. 将此结论加强, 便可同时在小滤过归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴 E 中, 得到 $\mathrm{Ind}(C)$ 的泛性质刻画, 精确到等价. 若 E 与 F 为两个这样的 $\mathcal{U}$-范畴, 用

$$\mathbf{Hom}(E,F)' \subset \mathbf{Hom}(E,F) \tag{8.7.2.4}$$

表示 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 中由与小滤过归纳极限交换的函子组成的满子范畴. 则有:

命题 8.7.3. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 采用上面的记号 (8.7.2.4). 则典范函子*

$$c_C : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

在以 C 为起点、以小滤过归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴为终点的函子中为 2-泛的. 换言之, $\mathrm{Ind}(C)$ 是这样的范畴 (8.2.5, 8.5.1), 且若 E 为这样的范畴, 则函子

$$g \longmapsto g \circ c_C : \mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C), E)' \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, E) \tag{8.7.3.1}$$

为范畴等价.

为证最后一点, 只须验证由 (8.7.2.2) 定义的映射 $f \mapsto \overline{f}$ 可细化为*函子*

$$f \longmapsto \overline{f} = \varinjlim_E \cdot\, \mathrm{Ind}(f) : \mathbf{Hom}(C,E) \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C), E)', \tag{8.7.3.2}$$

92 并且它是 (8.7.3.1) 的拟逆. 这一实质上平凡的验证的细节留待读者完成. 也可先用 7.8 得出 (8.7.3.1) 全忠实, 再用 (8.7.2.3) 得出它本质满射.

8.7.4. 回到 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子

$$f : C \longrightarrow E, \tag{8.7.4.1}$$

其中 E 为小滤过归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴, 由此得到函子

$$\overline{f} : (X_i)_{i\in I} \longmapsto \varinjlim_i f(X_i) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E. \tag{8.7.4.2}$$

我们要研究保证 $\overline{f}$ 全忠实或分别为范畴等价的 f 的条件. 由于 f 同构于复合 $\overline{f}\circ c_C$, 且 $c_C : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 全忠实, 可见 $\overline{f}$ 全忠实的*必要*条件是 f 全忠实. 因此, 用 C 在 E 中的本质像替换之, 就可设 f 为 E 的某个子范畴 C 的包含函子, 而实质上不失一般性; 下文将如此假定以简化记号.

命题 8.7.5. *记号同 8.7.4.*

a) *函子 $\overline{f}$ 全忠实的充要条件是:*
   (i) *C 的每个对象 X 均满足下述条件:*
   (PF) *对 C 中每个归纳极限 $\varinjlim_i Y_i$ 在 E 中存在的小滤过归纳系 $(Y_i)_{i\in I}$,* **93**
   典范映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X, Y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_i Y_i) \tag{8.7.5.1}$$

   为双射.

b) *函子 $\overline{f}$ 为范畴等价, 当且仅当 C 满足条件* (i) *及下述两个条件:*
   (ii) *C 是 E 的由严格满态射生成的子范畴 (7.1).*
   (iii) *对 E 的每个对象 X, $E_{/X}$ 中由那些起点属于* $\mathrm{Ob}\, C$ *的 X 上对象 X' 组成的满子范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小.*

特别地, 若 C 等价于小范畴, C 中的有限归纳极限可表, 且包含函子 $f : C \to E$ 与它们交换 (即对每个有限范畴 J 和每个函子 $\varphi : J \to C$, $f\varphi$ 的归纳极限可表, 且在 E 中同构于 C 的对象), 则条件 (iii) *成立.*

证明.

a) 采用条件 (i) 的记号, 用 $\mathcal{Y}$ 表示 ind-对象 (Y_i), 用 $\mathcal{X}$ 表示由 X 定义的常值 ind-对象. 则 (8.7.5.1) 正是典范映射

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}), \overline{f}(\mathcal{Y})),$$

   所以若 $\overline{f}$ 全忠实, 此映射确实为双射. 反之, 若 $\mathcal{X} = (X_j)_{j\in J}$ 与 $\mathcal{Y} = (Y_i)_{i\in I}$ 是 E 的任意 ind-对象, 则映射 $u : \mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \to \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}), \overline{f}(\mathcal{Y}))$ 是各映 **94**
   射 $u_j : \mathrm{Hom}(\mathcal{X}_j, \mathcal{Y}) \to \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}_j), \mathcal{Y})$ 对 j 的投射极限, 其中 $\mathcal{X}_j$ 为取值为 X_j 的常值 ind-对象. 因此, 若各 u_j 为双射, u 便为双射, 从而 (i) 蕴含 $\overline{f}$ 全忠实.

b) 假定 (i)、(ii) 和 (iii) 成立, 证明 $\overline{f}$ 为等价. 只须证它本质满射, 即每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 属于其本质像. 然而假设 (ii) 表示 $\varinjlim_{C_{/X}} Z \to X$ 是同构, 而 (iii) 表示范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小. 故 X 是由自然函子 $C_{/X} \to E$ 定义的 E 的 ind-对象的像. 反之, 设 $\overline{f}$ 为等价. 由 a), 只须验证 (ii) 与 (iii). 可设 $E = \mathrm{Ind}(C)$, 并将 C 等同于 E 的子范畴 $c(C)$. 我们知道 (8.3.3 (ii)), 对每个 $X \in \mathrm{Ind}(C)$, 如有需要, 将其等同于其所 ind-表示的 C° 上函子 F, 则 $C_{/X} = C_{/F}$ 为本质小滤过范畴 (这证明了 (iii)), 且函子 $C_{/F} \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中的归纳极限为 F. 由于 $F = X$ 属于 E, 它在 $\widehat{C}$ 的满子范畴 E 中也如此, 这就证明了 (ii). 余下须证

b) 的最后一个断言. 但关于 C 的假设显然蕴含有限归纳极限在范畴 $C_{/X}$ 中可表; *从而*范畴 $C_{/X}$ 滤过.

95 注 8.7.5.2. 上述论证更一般地表明, 当条件 (i) 满足时, 全忠实函子 $\overline{f}$ (8.7.4.2) 的本质像由下述 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 组成: 范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小 (若 C 满足 b) 结尾所述的条件, 此条件自动满足), *并且*典范函子 $C_{/X} \to E$ 的归纳极限为 X.

推论 8.7.6. *令 E_{PF} 为 E 中由满足 8.7.5 a) 的条件 (PF) 的对象组成的满子范畴. 则对每个 J 为有限范畴、且在 E 中有归纳极限 X 的函子 $J \to E_{PF}$, 均有 $X \in \mathrm{ob}\, E_{PF}$. 从包含 $g : E_{PF} \hookrightarrow E$ 得出的典范函子 $(X_i)_{i\in I} \to \varinjlim_{i,E} X_i$*

$$\overline{g} : \mathrm{Ind}(E_{PF}) \longrightarrow E \tag{8.7.6.1}$$

全忠实. 若有限归纳极限在 E 中可表且 E_{PF} 等价于小范畴, 则函子 $\overline{f}$ 的本质像由 E 的那些使典范态射 $\varinjlim_{(E_{PF})_{/X}} Y \to X$ 为同构的对象 X 组成. 若进一步 E 的子范畴 E_{PF} 由严格满态射生成 (7.1), 则函子 (8.7.6.1) 为范畴等价.

由 8.7.5, 并对第一个断言使用 2.8, 按上述排列次序, 所有断言都显然成立.

96 推论 8.7.7. *假定有限归纳极限在 E 中可表. 设 C 为 E 的一个等价于小范畴的满子范畴, 考虑函子 $(X_i)_{i\in I} \to \varinjlim_{i,E} X_i$:*

$$\overline{f} : \mathrm{Ind}(C) \to E. \tag{8.7.7.1}$$

令 E_{PF} 如 8.7.6 中所定义. 下述条件等价:

(i) *函子 $\overline{f} : \mathrm{Ind}(C) \to E$ 为等价.*

(ii) *范畴 C 在 E 中由严格满态射生成, 包含于 E_{PF}, 且 E_{PF} 的每个对象在 E 中 (或等价地, 在 E_{PF} 中 (8.7.6)) 同构于 C 的某个对象的直因子.*

当 E 的子范畴 C 对直因子稳定 (10.6) 时, 上述条件还等价于下述条件:

(ii bis) *$C = E_{PF}$, 且 C 在 E 中由严格满态射生成.*

(iii) *E 的子范畴 C 由严格满态射生成, 包含于 E_{PF}, 且有限归纳极限在其中可表.*

若进一步有限归纳极限在 E 中可表, 则这些条件还等价于

(iii bis) *E 的子范畴 C 由严格满态射生成, 包含于 E_{PF}, 且在 E 中对有限归纳极限稳定 (等价地, 对有限和与双箭头的余核稳定).*

97 我们已知 (8.7.5), 条件 (i) 蕴含 $C \subset E_{PF}$ 且 C 由严格满态射生成. 再证此时 E_{PF} 的每个对象 X 都同构于 C 的某个对象的直因子. 事实上, 已知 X 是 C 的对象在 E 中的一个滤过归纳极限 $\varinjlim_i X_i$; 由 E_{PF} 的定义, 对适当的 i, 典范同态 $X_i \to X$ 有左逆, 故 X 确实是 C 的对象 X_i 的直因子. 这就证明了 (i) $\Rightarrow$ (ii) (此外, 不需对 C 或 E 作任何假设). 证明 (ii) $\Rightarrow$ (i). 由于 C 等价于小范畴, 且 E_{PF} 的每个对象都是 C 的某个对象的直因子, 可见 E_{PF} 也等价于小范畴. 故由 8.7.6, 函子 (8.7.6.1) 为范畴等价, 再对包含 $E \hookrightarrow E_{PF}$ 应用 8.6.4 b), 即得结论.

当 C 的某个对象在 E 中的每个直因子均属于 C 时, 显然有 (ii) $\Leftrightarrow$ (ii bis). 另一方面, 由 8.7.6, (ii bis) 蕴含 (iii) 或分别蕴含 (iii bis). 最后, 由 8.7.5, (iii) (从而更有 (iii bis)) 蕴含 (i). 证明完毕.

习题 8.7.8. (*Karoubi 包络*). 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, $E = \mathrm{Ind}(C)$, $E_{PF} \supset C$ 为 8.7.6 中定义的 E 的满子范畴.

a) 证明投影算子的像在 E_{PF} 中可表, 且 E_{PF} 的每个对象均为 C 的某个对象的直因子.

b) 如果投影算子的像在范畴 F 中可表, 就称它为 *Karoubi 范畴*. 设

$$\varphi : C \longrightarrow K$$

为全忠实函子, 使得 K 为 Karoubi 范畴, 且 K 的每个对象均为 C 的像中某 **98**
个对象的直因子. 证明 φ 在从 C 出发、取值于 Karoubi 范畴的函子中为 2-*泛*的; 更确切地说, 对每个 Karoubi 范畴 F, 函子

$$g \longmapsto g \circ \varphi : \mathbf{Hom}(K, F) \longrightarrow \mathbf{Hom}(K, F)$$

为范畴等价. (利用每个函子都与投影算子的像交换这一事实.) 配备 φ 的范畴 K 由上述性质确定到等价 (该等价本身确定到唯一同构), 称为 C 的 *Karoubi 包络* $\widetilde{C}$. (亦比较 IV 7.5.)

c) 由 a) 和 b) 推出, $\mathrm{Ind}(C)_{PF}$ 配备由 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 诱导的函子 $C \to \mathrm{Ind}(C)_{PF}$ 后, 是 C 的 Karoubi 包络.

d) 证明每个函子 $f : C \to C'$ 均以本质唯一的方式扩张为 Karoubi 包络的函子 $\tilde{f} : \widetilde{C} \to \widetilde{C'}$, 且若如 c) 那样选取这些 Karoubi 包络, 则 $\tilde{f}$ 是由 $\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(C')$ 诱导的函子. 证明 8.5.4 b) 的各条件还等价于: $\tilde{f}$ 为范畴等价.

习题 8.7.9. 设 E 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 证明下述条件等价:

(i) E 等价于形如 $\mathrm{Ind}(C)$ 的范畴, 其中 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

(i bis) 同 (i), 并进一步要求 C 为 Karoubi 范畴 (8.7.8 b)). **99**

(ii) E 的子范畴 E_{PF} (8.7.6) 由严格满态射生成, 且对 E 的每个对象 X, $(E_{PF})_{/X}$ 为本质小滤过范畴.

证明, 若 C 为使 E 等价于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的 *Karoubi* $\mathcal{U}$-范畴, 则 C 等价于 E_{PF} (此等价确定到唯一同构). 在由满足上述条件的范畴 E 及它们之间*与小滤过归纳极限交换*的函子组成的 2-范畴, 与由 *Karoubi* $\mathcal{U}$-范畴及它们之间任意函子组成的 2-范畴之间建立 2-等价.

b) 证明下述条件等价:

(i) E 等价于形如 $\mathrm{Ind}(C)$ 的范畴, 其中 C 为有限归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴.

(i bis) 同 (i), 但进一步要求 C 为 Karoubi 范畴.

(ii) E 中的有限归纳极限可表, E 的子范畴 E_{PF} 由严格满态射生成, 且对 E 的每个对象 X, 存在 $\mathrm{Ob}\, E_{PF/X}$ 的一个小子集 I, 使 $E_{PF/X}$ 的每个对象都以 I 的某个对象为上界. (使用 8.9.5 b).)

100

8.8. 函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 的带指标表示.

8.8.1. 设

$$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C) \text{ 即 } \varphi \in \mathrm{Ob}\, \mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$$

为一个函子, 其中 C 是 $\mathcal{U}$-范畴. 回忆(8.5.4), 按定义, φ 的一个*带指标表示*是 $\mathbf{Hom}(J, C)$ 的一个 ind-对象

$$\psi : I \longrightarrow \mathbf{Hom}(J, C),$$

其中 I 是本质小的滤过范畴, 并给定其在 $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中的归纳极限到 φ 的一个同构. 因此, φ 有带指标表示, 当且仅当它同构于 $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中由全子范畴 $\mathbf{Hom}(J, C)$ 的对象组成的一个本质小的滤过归纳极限. 若每个函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$ 都有带指标表示, 则称范畴 J *对* C *可容许*.

由于在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中小的滤过归纳极限可表 (8.5.1), 在 $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中也如此, 而且这些极限是“逐个变元”计算的. 因此, 包含函子

$$\mathbf{Hom}(J, C) \hookrightarrow \mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C)) \tag{8.8.1.1}$$

典范地延拓为一个函子

$$\mathrm{Ind}(\mathbf{Hom}(J,C)) \longrightarrow \mathbf{Hom}(J,\mathrm{Ind}(C)) \tag{8.8.1.2}$$

(8.7.2). 这个函子的本质像的对象恰好是有带指标表示的那些 φ; 因此, 说 J 对 C 可容许, 也就是说函子(8.8.1.2) 本质满射. 关于这一点, 我们指出:

101 命题 8.8.2. *若范畴 J 等价于一个有限范畴, 则典范函子 (8.8.1.2) 全忠实; 因而 J 对 C 可容许, 当且仅当这个函子是范畴等价.*

由8.7.5 a), 只须证明, 对 $\mathbf{Hom}(J,C)$ 中每个小的滤过归纳系 $(\varphi_i)_{i\in I}$ 及 $\mathbf{Hom}(C,J)$ 的每个对象 φ, 典范映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(\varphi,\varphi_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi,\varinjlim_i \varphi_i) \tag{8.8.2.1}$$

是双射, 其中 $\varinjlim_i \varphi_i$ 表示在 $\mathrm{Hom}(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中取的归纳极限. 若 φ,ψ 是两个函子 $J\to C$, 则有一个集合的正合图, 且它关于 φ 和 ψ 具有函子性:

$$\mathrm{Hom}(\varphi,\psi) \longrightarrow \prod_{X\in \mathrm{Ob}\, J} \mathrm{Hom}(\varphi(X),\psi(X)) \rightrightarrows \prod_{\substack{f\in F\ell J\\ f:X\to Y}} \mathrm{Hom}(\varphi(X),\psi(Y)).$$

由于滤过归纳极限与双箭头的核及有限乘积可交换, 当 J 有限时便得到(8.8.2.1) 的双射性. J 等价于一个有限范畴的情形立即归结为前一种情形.

命题 8.8.3. *设 $\varphi: J\to \mathrm{Ind}(C)$ 为函子, J 等价于一个小范畴. 下列两个条件足以保证 φ 有带指标表示; 当 J 等价于一个有限范畴时, 这两个条件也是必要的:*

a) *范畴 $\mathbf{Hom}(J,C)_{/\varphi}$ (由 $\mathbf{Hom}(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中终点为 φ、起点在 $\mathrm{Hom}(J,C)$ 中的箭头组成) 是滤过的.*

102 b) *对 J 的每个对象 j, 函子*

$$\psi\longmapsto \psi(j): \mathbf{Hom}(J,C)_{/\varphi} \longrightarrow C_{/\varphi(j)} \tag{8.8.3.1}$$

是共尾的, 即 满足 8.1.3 的条件 F 1), F 2).

证明. 设 a) 和 b) 成立; 来证明 φ 有带指标表示. 显然可设 J 是小的. 令

$$I = \mathbf{Hom}(J,C)_{/\varphi}, \tag{8.8.3.2}$$

由假设它是滤过范畴. 先设 I 本质小, 于是 I 到 $\mathbf{Hom}(J,C)$ 的“包含”定义 $\mathbf{Hom}(J,C)$ 的一个 ind-对象 $i\mapsto \psi_i$. 此外还有一个典范同态

$$\varinjlim_i \psi_i \longrightarrow \varphi, \tag{8.8.3.3}$$

它逐个变元由函子(8.8.3.1) 诱导的同态

$$\varinjlim_I \psi_i(j) \longrightarrow \varphi(j) = \varinjlim_{C_{/\varphi(j)}} X$$

给出. 由于后一个函子共尾, 得知(8.8.3.3) 是同构, 这就证明了断言. 当不假定 I 本质小时, 只须构造一个本质小的全子范畴 I', 使得将 $\varinjlim_I$ 换成 $\varinjlim_{I'}$ 后, (8.8.3.3) 仍

103 是同构. 为此, 只须由函子(8.8.3.1) 诱导 的复合函子

$$I' \longrightarrow I \longrightarrow C_{/\varphi(j)}$$

全部共尾. 于是由下列引理即可得出结论; 该引理的证明由判别准则(8.1.3 b)) 立即得出, 留给读者:

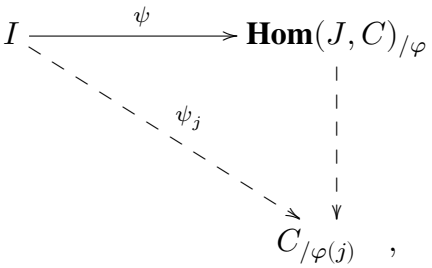
引理 8.8.3.4. *设 I 是滤过 $\mathcal{U}$-范畴, 且*

$$f_j : I \longrightarrow I_j \quad (j \in J)$$

是从 I 到本质小的滤过范畴的一族小的共尾函子. 则 I 存在全子范畴 I', 它滤过且本质小, 并且由各 f_j 诱导的函子共尾.

最后, 来证明当 J 等价于有限范畴时8.8.3 中的必要性. 用本质小的滤过指标范畴 I 给出的 φ 的一个带指标表示定义一个函子 ψ

(8.8.3.5)



只须证明 ψ 以及它所诱导的每个函子 ψ_j 都共尾: 由8.1.3 b), 这将推出 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 滤过, 而由定义8.1.1, (8.8.3.5) 中的竖直箭头也共尾. 由8.8.2, 可以把 φ 等同于 $\mathrm{Ind}(E)$ 的一个对象, 其中 $E = \mathbf{Hom}(J, C)$. 函子

$$\psi : I \longrightarrow E_{/\varphi},$$

由 E 的以 I 为指标的 ind-对象 φ 产生; 这个函子共尾是一个一般事实, 由8.1.3 的判 **104**
别准则 (F 1) 和 (F 2) 立即得到. 同一论证 (将 E, φ 换成 $C, \varphi(j)$) 表明 ψ_j 共尾, 这就完成了证明.

注 8.8.4.
a) 当 J 等价于一个有限范畴时, 若 φ 有带指标表示, 我们已经看到(8.8.3.5) 是共尾函子, 这蕴含范畴 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 本身本质小.
b) 设 C 中有限归纳极限可表. 则 $E = \mathbf{Hom}(J, C)$ 中也如此, 且这些极限逐个变元计算; 它们也是 $\mathbf{Hom}(J, \widehat{C})$ 中的归纳极限, *从而更是* $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中的归纳极限. 立即得知, 此时8.8.3 的条件 a) 自动满足, 只剩下条件 b) 需要考虑. 我不知道在进一步假定 J 是小时, 该条件是否自动满足.

现在给出本节的主要结果:

命题 8.8.5. *设范畴 J 等价于一个有限范畴, 并进一步假定 J 是刚性的, 即 对每个 $j \in \mathrm{Ob}\, J$, j 的每个自同态都是恒等态射. 则 J 对 C 可容许 (其中 C 是任意 $\mathcal{U}$-范畴), 即 每个函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 都有带指标表示.*

必要时将 J 换成等价范畴, 可设 J 是*骨架式*的, 即 J 中两个同构的对象必相等. **105**
此时 J 实际上有限. 对 $\mathrm{card}\,\mathrm{Ob}\, J$ 作归纳; 该数 ≤ 0 的情形平凡, 因而假定它 ≥ 1. 取 J 的一个*极大*对象 $j_\circ$, 即 对每个箭头 $j_\circ \to j$, 存在箭头 $j \to j_\circ$; 因为 J 是刚性的, 这蕴含 $j_\circ \to j$ 是同构, 又因 J 为骨架式, 得到 $j_\circ = j$. 于是令 J' 为从 J 去掉对象 $j_\circ$ 得到的全子范畴, 令 J'' 为仅由对象 $j_\circ$ 组成的全子范畴. 该命题便由下列引理得到:

引理 8.8.5.1. *设 J 是有限范畴, J' 和 J'' 是两个全子范畴, 使得 $\mathrm{Ob}\, J = \mathrm{Ob}\, J' \cup \mathrm{Ob}\, J''$, 且对每个 $j' \in \mathrm{Ob}\, J'$ 和 $J'' \in \mathrm{Ob}\, J''$, 都有 $\mathrm{Hom}(j'', j') = \emptyset$. 若 J' 和 J'' 对 C 可容许, 则 J 亦然.*

只须验证8.8.3 的判别条件 a) 和 b), 这相当于作六项初等验证, 即 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 的后两个滤过性条件, 以及对函子(8.8.3.1), 依次在 $j \in \mathrm{Ob}\, J'$ 与 $j \in \mathrm{Ob}\, J''$ 两种情形下验证条件 F 1) 和 F 2); 后面的条件还蕴含 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 非空. 这一验证颇为繁琐,

但没有困难, 留给读者. (编者曾试图找到一个优美的证明, 以绕开这些令人不快的验证, 但未能如愿.)

106 习题 8.8.6. a) 设 J, J' 是两个对 C 可容许的范畴, 其中一个有限. 证明 $J \times J'$ 对 C 可容许. (使用8.8.2.)

b) 证明一个小的离散范畴对每个范畴 C 都可容许.

c) 设 J 是满足下列条件的范畴: (i) J 刚性, (ii) $\mathrm{Ob}\, J$ 可数, (iii) 对 J 的任意两个对象 j, j', $\mathrm{Hom}(j, j')$ 有限, (iv) 对 J 的每个对象 j, J 中以 j 为上界的对象的集合, 即 以 j 为终点的某个箭头的起点的集合, 是有限的. 证明 J 对每个 $\mathcal{U}$-范畴 C 都可容许. (先证明 J 可以写成有限全子范畴 J_n 的一个滤过并, 使得 J 中以 J_n 的某个对象为上界的每个对象都属于 J_n. 然后验证8.8.3的判别条件 a), b).)

习题 8.8.7. 在所用的记号中, 将有序集与它所定义的范畴等同.

a) 设 C 为有序集. 令 $C\tilde{}$ 为 C 中滤过的、且满足 $x \in A$ 与 $y \leq x$ 蕴含 $y \in A$ 的子集 A 所成的集合. 令 $L_\circ : C \to C\tilde{}$ 为如下映射: 给每个 $x \in C$ 对应集合 $L_\circ(x)$, 它由满足 $y \leq x$ 的那些 $y \in A$ 组成. 证明 L 是单射, 且 C 上的序由 $C\tilde{}$ 上的序诱导. 对每个 $A \in C\tilde{}$, 考虑包含 $f(A) : A \to C$, 它是 C 的一个 ind-对象; 对 C 的每个 ind-对象 $\varphi : I \to C$, 令 $g(\varphi) \in C\tilde{}$ 为 C 的如下子集:
107 由 C 中以某个形如 $\varphi(i)$ 的元素为上界的元素组成. 证明 由此得到两个互为拟逆的等价

$$\mathrm{Ind}(C) \underset{\approx}{\overset{f,g}{\longleftrightarrow}} C\tilde{},$$

它们把函子 $L_\circ$ 变为典范函子 $L : C \to \mathrm{Ind}(C)$.

b) 设对每个 $x \in C$, 以 x 为下界 (分别 上界) 的元素集合有限. 证明 C 的每个 ind-对象 (分别 pro-对象) 都本质常值, 而且对每个这样的 $\varphi : I \to C$ (分别 $\varphi : I^\circ \to C$), 存在 $i_\circ \in \mathrm{Ob}\, I$, 使得在 $I_{/i_\circ}$ 上诱导的函子为常值 (即 将每个箭头映为同构).

c) 设 $C \subset \mathbf{N}^\circ \times \mathbf{N}$ 由满足 $i \geq j$ 的自然数对 (j, i) 组成. 证明 $\mathbf{N}\tilde{}$ 同构于从 $\mathbf{N}$ (如 a) 中那样将其等同于 $\mathbf{N}\tilde{}$ 的一个有序子集) 添加一个最大元素 ∞ 后得到的有序集. 证明 $C\tilde{}$ 同构于 $\mathbf{N}^\circ \times \mathbf{N}\tilde{}$. 考虑函子

$$\varphi : \mathbf{N}^\circ \longrightarrow C\tilde{} \quad , \quad \varphi(j) = (j, \infty).$$

证明:

1) φ 的投射极限在 $C\tilde{}$ 中不可表, 尽管 C 中的滤过投射极限可表 (而且由 b), 它们本质常值).

2) 对每个函子 $\psi : \mathbf{N}^\circ \to C$, 有 $\mathrm{Hom}(\psi, \varphi) = \emptyset$, 从*而*函子 φ 没有带指标表示.

108 习题 8.8.8. 设 $X = \mathbf{N} \amalg \mathbf{N}$ 为 $\mathbf{N}$ 的两个副本的不交并, s 为 X 的对称变换, 对每个 $i \in \mathbf{N}$, 令 X_i 为 $\mathbf{N}$ 的子集 $\Delta_{i+1} \amalg \Delta_i$ (其中 Δ_i 表示 $\mathbf{N}$ 中由满足 $j \leq i$ 的 j 组成的子集). 令 C 为 X 的子集范畴的如下子范畴: 对象为各 X_i, 箭头为由 X 的恒等变换或其对称变换 s 诱导的各 X_i 之间的映射. 以同样方式定义范畴 $C\tilde{}$, 但添加对象 X.

a) 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 等价于 $C\tilde{}$, 且典范函子 $C \to \mathrm{Ind}(C)$ 对应于包含 $C \to C\tilde{}$. 证明不存在由 C 的一个对象 Y 与 Y 的一个自同态 f 组成的对 (Y, f), 同时带有 $\mathrm{Ind}(C)$ 中从 (Y, f) 到 (X, s) 的一个带自同态对象的态射.

b) 推出: 若 J 为只有一个对象、且除恒等箭头外仅有一个二阶箭头的范畴, 则由 (X, s) 定义的函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 没有带指标表示.

8.9. $\mathrm{Ind}(C)$ **的正合性质.**

命题 8.9.1. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.*

a) *典范函子 L (8.2.4.8) 和 c (8.4.1)*

$$C \xrightarrow{c} \mathrm{Ind}(C) \xrightarrow{L} \widehat{C}$$

与投射极限可交换.

b) *假定 C 中有限归纳极限可表, 且 C 等价于一个小范畴. 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中小的投射极限可表.*

c) *若 C 中小的投射极限 (分别 有限投射极限) 可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中也如此. 设 J* **109** *为有限且刚性的范畴, 或为离散范畴; 若 C 中 J 型投射极限可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中同型的投射极限也可表.*

d) $\mathrm{Ind}(C)$ *中小的滤过归纳极限 (由8.5.1, 它们可表) 是左正合的, 即 与有限投射极限可交换.*

证明.

a) L 与投射极限可交换, 是因为它全忠实, 且 $\widehat{C}$ 中的投射极限是“逐个变元”计算的. 这意味着, 要验证 $\widehat{C}$ 中的态射投射系 $F \to F_i$ $(i \in I)$ 将 F 表示为各 F_i 的投射极限, 只须对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$, 验证集合映射的投射系 $\mathrm{Hom}(X, F) \to \mathrm{Hom}(X, F_i)$ 满足类似断言. 但 $C \subset \mathrm{Ind}(C)$.

c 与投射极限可交换, 形式地由 L 与投射极限可交换, 以及复合 $L \circ c : C \to \widehat{C}$ 也如此而得到.

b) 由 a), 所述断言等价于说 ind-可表预层的每个投射极限都是 ind-可表的. 这由判别准则8.3.3 (v) 立即得到, 因为左正合函子的投射极限左正合 (这又由“投射极限与投射极限可交换” (2.5.0) 得到).

c) 这 形式地由 $\widehat{C}$ 的类似性质 (3.3) 得到, 因为 L 保守 (它全忠实), 且与所考虑 **110** 类型的极限可交换 (a) 及8.5.1).

d) 众所周知 (参见 2.3), 有限投射极限的可表性等价于下列类型的投射极限的可表性

$$\text{空}\,, \ldots, \qquad \begin{array}{ccc} \cdot & & \cdot \\ & \searrow \swarrow & \\ & \cdot & \end{array}$$

(对应于某些有限有序集), 而小的投射极限的可表性又等价于乘积及有限投射极限的可表性. 因此 (c) 中所述的第二个断言蕴含第一个断言.

先设 I 有限. 使用关于将函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$ 表示为带指标形式 (8.5.4) 的结果8.8.5

$$\phi : J \times I \longrightarrow C, \tag{8.9.1.1}$$

则 $\varprojlim \varphi$ 的存在性是下列更精确且更一般的结果的一个特例:

推论 8.9.2. *考虑由带指标形式 Φ (8.9.1.1) 给出的函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$, 其中 J 为有限范畴. 若对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, 偏函子 $j \to \Phi(j, i)$ 的投射 (分别 归纳) 极限在 C 中可表, 则 φ 的投射 (分别 归纳) 极限在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中可表, 且有典范同构*

$$\varprojlim \varphi \simeq \text{«}\varinjlim_i\text{»} \varprojlim_j \Phi(j, i) \tag{8.9.2.1}$$

(分别 **111**

$$\varinjlim \varphi \simeq \text{«}\varinjlim_i\text{»} \varprojlim_j \Phi(j, i)), \tag{8.9.2.2}$$

其中 $\varinjlim_j$ *(分别* . $\varprojlim_j$*) 在* C *中计算.*

对第一个公式, 只须利用 $\mathrm{Ind}(C)$ 中滤过归纳极限与 $\varinjlim_j$ 可交换, 以及 c 与 $\varprojlim_J$ 可交换 (8.9.1 d) 和 a)):

$$\varprojlim \varphi = \varprojlim_j \langle\langle \varinjlim_i \rangle\rangle \Phi(j,i) \overset{\sim}{\leftarrow} \langle\langle \varinjlim_i \rangle\rangle \varprojlim_j{}^{\mathrm{Ind}(C)} \Phi(j,i) \simeq \langle\langle \varinjlim_i \rangle\rangle \varprojlim_j{}^{C} \Phi(j,i).$$

第二个公式同样证明, 使用 I 型归纳极限与 J 型归纳极限可交换 (2.5.0), 以及 c 与 J 型归纳极限可交换这一事实; 后者在下面的8.9.4 a) 中证明.

J 离散的情形. 这一情形包含在下列更精确的断言中:

推论 8.9.3. *设各* I_α *为以小集合* A *为指标的本质小的滤过范畴, 且对每个* $\alpha \in A$*, 设* $X(\alpha) = (X(\alpha)_{i_\alpha})_{i_\alpha \in I_\alpha}$ *为* C *的以* I_α *为指标的 ind-对象. 令* I *为各* I_α *的乘积范畴, 并设对每个* $i = (i_\alpha)_{\alpha\in A} \in I$*, 乘积* $\prod_{\alpha\in A} X(\alpha)_{i_\alpha}$ *在* C *中可表. 则乘积* $\prod_{\alpha\in A} X(\alpha)$ *在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中可表, 并典范同构于由下式给出的以* I *为指标的 ind-对象*

$$\prod_{\alpha\in A} \langle\langle \varinjlim_{i_\alpha\in I_\alpha} \rangle\rangle X(\alpha)_{i_\alpha} \simeq \langle\langle \varinjlim_{i=(i_\alpha)_{\alpha\in A}\in I} \rangle\rangle \left(\prod_{\alpha\in A} A(\alpha)_{i_\alpha}\right), \tag{8.9.3.1}$$

112 *其中右边的乘积是在* C *中计算的乘积. (注意* I *滤过且本质小, 因为各* I_α *如此.)*

事实上, 众所周知, 当各极限在 $\widehat{C}$ 中计算时, 上式成立 (将其归结到集合范畴的情形, 即可立即看出). 于是由 L 与所考虑的极限可交换 (8.9.1 a) 和8.5.1) 得到结论.

注 8.9.4. 8.9.2 和8.9.3 的证明更一般地表明, 若对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, *在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中计算的* $\varprojlim_j \Phi(j,i)$ (分别 $\varinjlim_j \Phi(j,i)$) 可表, 则 $\varprojlim_i \varphi$ (分别 $\varinjlim_j \varphi$) 也如此. 将这一点与 c) 的论证结合可知: 对给定的范畴 J, 若它来自一个有限或离散有序集 (或更一般地, 它对 C 可容许 (8.3.1)), 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中 J 型投射极限 (分别 归纳极限) 可表, 只要 (而且仅当) 对每个函子 $\varphi : J \to C$, φ 的*在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中计算的*投射 (分别 归纳) 极限可表. 在不带括号的情形, 由 (a), 这也就是说 C 上可表预层的每个 J 型投射极限均 ind-可表.

命题 8.9.5. *设* C *为* $\mathcal{U}$*-范畴.*

a) *典范函子*

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

右正合 (因而由 8.9.1 a)*, 它正合).*

b) *若* C *中有限归纳极限 (分别 有限和) 可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中小的归纳极限 (分*
113 *别 小的和) 可表. 设* J *为有限或离散的预序 集; 若* C *中* J *型归纳极限可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中也如此.*

证明.

a) 设在 C 中有 $X \simeq \varinjlim_J X_j$, 其中 J 为有限范畴, X 及各 X_j 属于 C. 则对 C 的每个 ind-对象 $\mathcal{Y} = (Y_i)_{i\in I}$, 有:

$$\mathrm{Hom}(X,\mathcal{Y}) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X,Y_i) \simeq \varinjlim_i \varprojlim_j \mathrm{Hom}(X_j,Y_i)$$

$$\overset{2.8}{\simeq} \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_j,Y_i) \simeq \varprojlim_j \mathrm{Hom}(X_j,\mathcal{Y}),$$

比较两端即得所要的结论.

b) 我们已在8.8.4 中指出, 至少对有限归纳极限而言, 所述断言由 a) 和8.9.2 得到. 要在无限情形下证明所述结论, 可归结到和的情形; 和可解释为有限和的一个滤过归纳极限, 因而由8.5.1 得出结论.

注 8.9.6. 我们已指出, 函子 c 一般不与滤过归纳极限可交换, 因而也不与无限和可交换; 这与 $L : \mathrm{Ind}(C) \to \widehat{C}$ 的情形相反. 另一方面, 除了与*滤过*归纳极限可交换 (8.5.1) 外, L 与任何其他类型的归纳极限几乎都没有可交换性 (始对象、两个对象的和、双箭头的余核). 因此, 若 C 有始对象 $\emptyset_C$, 由 a), 它也是 $\mathrm{Ind}(C)$ 的始对象; $\emptyset_C$ 却绝不是 $\widehat{C}$ 的始对象 (即 等同于值为 $\emptyset$ 的常值预层), 因为 $\mathrm{Hom}(\emptyset_C, \emptyset_C) \neq \emptyset$!

命题 8.9.7. *设* **114**

$$f : C \longrightarrow C'$$

为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子, J 为有限刚性范畴 (8.8.5). 若 C 中 J 型归纳 (分别 投射) 极限可表, 且 f 与它们可交换, 则 $\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(C')$ *也与这一类型的极限可交换.*

这由8.8.5 以及8.9.2 关于带指标形式表示的函子在 ind-对象范畴中的有限极限的计算立即得到.

推论 8.9.8. *若 C 中有限归纳 (分别 投射) 极限可表, 且 f 右正合 (分别 左正合), 则* $\mathrm{Ind}(f)$ *也如此; 在不带括号的情形,* $\mathrm{Ind}(f)$ *甚至与所有小的归纳极限可交换.*

第一个断言由8.9.7 得到. 考虑到 $\mathrm{Ind}(f)$ 与滤过归纳极限可交换 (8.6.3), 第二个断言由第一个断言得到.

习题 8.9.9. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 设 C 中有限和可表. 证明: 若 C 中*有限*和不交 (分别 普遍) (参见 II 4.5), 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中*小的*和不交 (分别 普遍).

b) 设 C 中每个态射都可分解为一个满态射后接一个单态射 (分别 一个有效满态射后接 一个单态射, 分别 一个满态射后接一个有效单态射, 分别 一个 **115**
有效满态射后接一个有效单态射). 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 满足同样的性质. 在最后一种情形下, 由此可知 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个满态射有效, $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个单态射有效, 且 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个双态射都是同构; 证明在这一情形下, $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个满态射 (分别 单态射) 可表示为 C 中满态射 (分别 单态射) 的一个归纳系. 若进一步假定 C 中每个满态射 (分别 每个单态射) 都*普遍*, 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也有同样的性质.

c) 假定 C 是加性 (分别 阿贝尔) 的; 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 也如此.

d) 设 $X = \text{« } \varinjlim_{I} \text{ »} X_i$ 为 C 的一个 ind-对象, $R \rightrightarrows X$ 为 X 上的一个等价关系. 对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, 令 $R_i \rightrightarrows X_i$ 为经 $X_i \to X$ 由 R 诱导的 X_i 上的等价关系 (将其看作 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象). (我们假定纤维积 $R_i = R \times_{X \times X} X_i \times X_i$ 在 $(\mathrm{Ind}(C))$ 中可由 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个对象表示; 当 C 中有限投射极限可表时便如此.) 证明: 要使 R 有效, 只须各 R_i 有效.

e) 设 X 是 C 的一个对象, R 为 $c(X)$ 上的一个等价关系, 即 为视作 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象的 X 上的等价关系. 假定 C 中纤维积可表. 要使 R 有效, 必须使 R 具有 $\text{« } \varinjlim_{i} \text{ »} R_i$ 的形式, 其中各 R_i 为 X (视作 C 的对象) 上的等价关系; 若假定 C 中等价关系有效, 则这个条件 也是充分的. **116**

f) 假定 C 中每个态射都可分解为一个有效满态射后接一个有效单态射, 且有限投射极限可表. 设 X 是 C 的对象, R 为 $X \times X$ 的子对象, 视作 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象. 将 R 写成 « $\varinjlim$ » Z_i 的形式, 其中 $(Z_i)_{i \in I}$ 为 C 中 $X \times X$ 的子对象的滤过递增族 (由 b), 这可以做到). 证明: R 为 X 上的等价关系的充要条件

是, 对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, 存在指标 $j \in \mathrm{Ob}\, I$, 其对应子对象包含 $s(Z_i)$ 与 $Z_i \circ Z_i$, 其中 s 为 $X \times X$ 的对称变换.

g) 假定 C 中有限投射极限及有限和可表, 每个等价关系有效, 且每个态射都可分解为一个有效满态射后接一个有效单态射. 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 中等价关系普遍, 当且仅当 C 满足下列条件:

ST) 对 C 的每个对象 X 和 C 中 $X \times X$ 的每个子对象 Z, 若按 $Z_\circ = Z$, $Z_n = \mathrm{Sup}(Z_n, s(Z_n), Z_n \circ Z_n)$ 递归定义 C 中 $X \times X$ 的子对象序列 Z_n $(n \geq 0)$ (其中 Sup 在 $X \times X$ 的子对象集合中取, 由对 C 的假设它存在), 则序列 $(Z_n)_{n \geq 0}$ *稳定*.

k) 证明 $\mathrm{Ind}((\mathrm{Ens}))$ 中的等价关系不一定有效.

* NB. 关于保证 $\mathrm{Ind}(C)$ 为拓扑斯的判别准则, 参见 VI 8.9.9.$_*$

117 习题 8.9.10. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴. 置 $\mathrm{Pro}(C) = (\mathrm{Ind}(C^\circ))^\circ$ (参见 8.11).

a) 假定 C 中有限和 (分别 小的和) 可表. 证明: 若它们不交 (参见 II 4.5), 则 $\mathrm{Pro}(C)$ 满足同样的条件.

b) 设 J 为小集合, 使得 C 中以 J 为指标的和可表, 因而 $\mathrm{Pro}(C)$ 中也如此. 设 $(X(\alpha))_{\alpha \in J}$ 为 $\mathrm{Pro}(C)$ 的对象族, 其中 $X(\alpha) = \text{« } \varprojlim_{I_\alpha} \text{ »} X_{i_\alpha}$. 证明: 为使 $\mathrm{Ind}(C)$ 中各 $X(\alpha)$ 的和普遍, 只须每族 $\varprojlim_J X_{i_\alpha}$ 都如此, 其中 $(i_\alpha)_{a \in I} \in \prod_{\alpha \in J} I_\alpha$. 推出: 若 C 中 J 型的和普遍, 则 $\mathrm{Pro}(C)$ 中也如此的充要条件是, 对上述每个族 $(X(\alpha))_{\alpha \in J}$, 若对每个 $\alpha \in J$ 有 $I_\alpha = I$, 则 $\mathrm{Pro}(C)$ 中的典范同态

$$\text{« } \varprojlim_I \text{ »} \amalg_\alpha X(\alpha)_i \longleftarrow \text{« } \varprojlim_{I^J} \text{ »} \amalg_{\alpha \in J} X(\alpha)_{i_\alpha}$$

为同构. 推出 $\mathrm{Pro}((\mathrm{Ens}))$ 中 J 型的和普遍, 当且仅当 J 有限.

习题 8.9.11. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 设 $(X_i \to X)_{i \in I}$ 为 C 中的态射族. 证明: 要使它在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中为满态射族, 只须存在一个在 C 中为满态射族的*有限*子族. 证明: 当假定 C 中以 X_i
118 为终点的每个有限态射族都可分解为一个满态射族 后接一个有效单态射(10.5) 时, 这个条件也是必要的. (对最后这个断言, 令 P 为 I 的有限子集按包含关系排序所成的集合, 令 $X' = (X'_J)_{J \in P}$ 为给定族的有限子族的像所组成的 ind-对象; 最后令 $X'' = X \amalg_{X'} X = \text{« lim »} X \amalg_{X'_J} X$. 证明两个典范态射 $X \rightrightarrows X''$ 不同, 但在各 X'_J 上相同.)

b) 假定 C 中具有同一终点的每个有限态射族都可分解为一个满态射族后接一个有效单态射. 证明: $\mathrm{Ind}(C)$ 有一个通过满态射生成的小子范畴 (7.1), 当且仅当 C 有小子范畴 C', 使得 C 的每个对象都是一个起点在 C' 中的*有限*满态射族的终点. 若假定 C 有小的生成子范畴 (7.1), 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 有通过满态射生成的小子范畴, 当且仅当 C 等价于一个小范畴. (对最后这个断言, 使用7.5.2).

c) $\mathrm{Ind}((\mathrm{Ens}))$ 没有小的生成子范畴.

习题 8.9.12. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 考虑 $\mathrm{Pro}(C) = \mathrm{Ind}(C^\circ)^\circ$.

a) 证明: 若 $\mathrm{Pro}(C)$ 有一个通过满态射生成的小子范畴 P' (7.1), 则 C 有一个小子范畴 C', 它在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中通过满态射生成. (取 P' 的各对象的分量所成的范畴.)

119 b) 证明 范畴 $\mathrm{Pro}((\mathrm{Ens}))$ 没有通过满态射生成的小子范畴. (若 C' 如 a) 中那样, 选取一个集合 X, 其基数严格大于 C' 的各对象的基数, 并考虑由 X 中

基数 $<\mathrm{card}(X)$ 的子集的补集组成的 pro-集合 $\mathcal{X}$. 证明: 对基数 $<\mathrm{card}(X)$ 的每个非空集合 Y, 有 $\mathrm{Hom}(Y,\mathcal{X})=\emptyset$, 但 $\mathcal{X}$ 不同构于常值 pro-集合 $\emptyset$.)

8.10. 对偶概念: pro-对象、pro-可表函子. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴. C 的一个 *pro-对象* 是一个函子

$$\varphi : I^\circ \longrightarrow C, \tag{8.10.1}$$

其中 I 是本质小的滤过范畴 (称为指标范畴), 如常, I° 表示其对偶范畴. 设 $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{V}\supset\mathcal{U}$ 的宇宙. 注意到 C 的以 $I\in\mathcal{V}$ 为指标的 pro-对象, 与 C° 的以 $I\in\mathcal{V}$ 为指标的 ind-对象一一对应: 给每个这样的 ind-对象 $\psi : I\to C^\circ$ 对应 pro-对象 $\varphi=\psi^\circ : I^\circ\to C$. 沿着这一对应, 从 ind-对象的类似概念 (8.2.4.2), (8.2.5.1) 出发, "通过结构的搬移和箭头的反向" 定义 C 的 pro-对象之间的态射概念, 从而定义 C 的以 $I\in\mathcal{V}$ 为指标的 pro-对象范畴, 并有典范同构

$$\mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})\simeq\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C^\circ,\mathcal{U})^\circ; \tag{8.10.2}$$

当 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$ 时, 就称为 C *的 pro-对象范畴*, 记为 $\mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C)$ 或简记为 $\mathrm{Pro}(C)$, 因此由下 **120**
式定义:

$$\mathrm{Pro}(C)=\mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C,\mathcal{U})\simeq\mathrm{Ind}(C^\circ)^\circ. \tag{8.10.3}$$

若两个 pro-对象以*带指标形式*给出

$$\mathcal{X}=(X_i)_{i\in I}\quad,\quad \mathcal{Y}=(Y_j)_{j\in J}, \tag{8.10.4}$$

则公式(8.2.5.1) 在这里变为

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\simeq\varprojlim_j\varinjlim_i\mathrm{Hom}(X_i,Y_j). \tag{8.10.5}$$

将函子(8.4.1) 应用于 C°, 再取对偶范畴, 得到一个典范函子 (无混淆之虞时仍用同一字母 c 表示), 它将 C 等同于 $\mathrm{Pro}(C)$ 的一个全子范畴:

$$c : C\longrightarrow\mathrm{Pro}(C); \tag{8.10.6}$$

正是为了有这样的函子, 而不是 $C\to\mathrm{Pro}(C)^\circ$, 我们才在从 ind-对象的类似定义出发定义 pro-对象的态射时 "反转箭头". (8.10.6) 的本质像中的 pro-对象仍称为*本质常值 pro-对象*.

置

$$\check{C}=(C^\circ)\hat{}=\mathbf{Hom}(C,(\mathrm{Ens})), \tag{8.10.7}$$

则可将函子(8.2.4.7) 看作典范的全忠实函子

$$L : \mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})\longrightarrow\check{C}^\circ, \tag{8.10.8}$$

特别地得到 **121**

$$L : \mathrm{Pro}(C)\hookrightarrow\check{C}^\circ. \tag{8.10.9}$$

我们把按需要将前面及后面各节的结果从 ind-对象的语言翻成 pro-对象的语言的工作留给读者. 根据具体的数学背景, 可能这一种语言更有用, 也可能另一种更有用, 更不用说两种概念同时出现的情形, 例如必须考虑 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ind}(C))$ 或 $\mathrm{Ind}(\mathrm{Pro}(C))$ 这样的复杂范畴时. 这里只再作几点说明, 以固定术语与记号, 并将有关 "演算" 说清楚.

8.10.10. 一个*协变函子* $F : C \to (\mathrm{Ens})$, 若属于 (8.10.9) (或等价地, 8.10.8) 的本质像, 则称为 *pro-可表函子*; 因而由这些函子组成的 $\check{C}$ 的全子范畴等价于 $\mathrm{Pro}(C)^\circ$. 一般更愿意在对偶范畴中工作, 即在(8.10.9) *作为子范畴的*本质像中工作, 因而它等价于 $\mathrm{Pro}(C)$ 本身. 遵循这一用法, 常常以将协变函子

$$F : C \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

看作 $\mathbf{Hom}(C, (\mathrm{Ens}))^\circ = \check{C}^\circ$ 的对象为宜, 从而将态射

$$X \longrightarrow F \text{ 在} \check{C}^\circ,$$

122 的范畴, 即 由 C 的一个对象 X 与一个元素 $u \in F(X)$ 组成的对 (X, u) 的范畴, 记为

(8.10.11) $$_F\backslash C\ .$$

在这一约定下, 于是得到一个*协变*函子 (起点函子)

(8.10.12) $$_F\backslash C \to C,$$

而3.4 改写为

(8.10.13) $$F \xrightarrow{\sim} \text{“}\ \varprojlim_{(_F\backslash C)^\circ}\ \text{”} X$$

8.10.14. 将判别准则8.3.3 应用于 C°, 得到 F 的 pro-可表性判别准则: 充要条件是 $(_F\backslash C)^\circ$ 滤过且本质小; 若 C 等价于一个小范畴, 则后一个条件多余; 若进一步 C 中有限投射极限可表, 则这又等价于 F 与它们可交换, 即 *左正合*.

8.10.15. 在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中, 小的滤过投射极限可表, 且函子(8.10.9) 与它们可交换; 换句话说, 这个函子将 $\mathrm{Pro}(C)$ 中的投射极限映到 $\check{C} = \mathbf{Hom}(C, (\mathrm{Ens}))$ 中的*归纳*极限, 就像它与(8.10.6) 的复合 $C \to \check{C}^\circ$ 一样; 两者都具有如下令人不快的性质: 看作
123 取值于 $\check{C}$ 时是反变的. 应注意, 从 C 到 (Ens) 的 pro-可表 函子, 是可表函子的小的滤过*归纳*极限 (并非投射极限, 尽管术语可能使人这样想).

8.11. ind-伴随与 pro-伴随.

8.11.1. 设

(8.11.1.1) $$f : C \longrightarrow C'$$

是 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子, 从而有一个函子 $F \mapsto F \circ f$

(8.11.1.2) $$f^* : \widehat{C'} \longrightarrow \widehat{C}.$$

若上面的函子将 ind-可表函子映为 ind-可表函子, 则称 f *有一个 ind-伴随*. 由于 f^* 与归纳极限可交换, 且由 ind-可表函子组成的 $\widehat{C'}$ 的全子范畴对小的滤过归纳极限稳定, 说 f 有 ind-伴随, 等价于说 f^* 将 C' 的对象 (将其等同于 $\widehat{C'}$ 的一个全子范畴) 映为 C 上的 ind-可表函子, 即

(8.11.1.3) $X \longmapsto \mathrm{Hom}(f(X), Y')$ 对每个$Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 都 ind-可表.

还可以用另一种方式表述 f 有 ind-伴随的条件: 存在一个本质上由 f^* 诱导的函子

(8.11.1.4) $$g : \mathrm{Ind}(C') \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

即 存在一个双函子同构

(8.11.1.5) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(X, g(y')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C')}(f(X), y'),$$

124 其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 而 $y' \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Ind}(C')$. 事实上, 甚至只须有一个函子

(8.11.1.6) $$g_\circ : C' \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

以及一个关于 $X \in \mathrm{Ob}\, C, Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 的双函子同构

(8.11.1.7) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(X, g_\circ(Y')) \simeq \mathrm{Hom}_{C'}(f(X), Y')$$

即可. 显然, 函子 g (分别地, $g_\circ$) 由 f 决定到唯一同构, 反过来由这个 g (分别地, $g_\circ$) 又能将 f 重构到典范同构. 由(8.11.1.5) 可见, 函子 g 与归纳极限可交换, 并且它“延拓”函子 $g_\circ$; 因此 $g_\circ$ 将它决定到唯一同构 (8.7.2). 函子 g, 有时也包括它所延拓的函子 $g_\circ$, 称为 *f 的 ind-伴随函子* (这里不必说明“右伴随”, 因为若另一个伴随存在, 它将称为 pro-伴随; 见下面的8.11.5).

当然, 若 f 有右伴随

$$f^{\mathrm{ad}} : C' \longrightarrow C,$$

则它有 ind-伴随 g, 且后者典范同构于 f^{ad} 在 ind-对象上的典范延拓:

(8.11.1.8) $$g \simeq \mathrm{Ind}(f^{\mathrm{ad}}).$$

因此 ind-伴随的概念是右伴随概念的自然推广.

现在考虑 典范延拓 **125**

(8.11.1.9) $$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C').$$

于是有:

命题 8.11.2. *函子 $f : C \to C'$ 有 ind-伴随的充要条件是函子* $\mathrm{Ind}(f)$ (8.11.1.9) *有右伴随. 后者典范同构于 ind-伴随* (8.11.1.4).

充分性及最后一个断言立即由 ind-伴随公式 (8.11.1.5) 得到. 关于必要性, 注意到对各 X_i 取这一公式的投射极限, 便得到关于 ind-对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 和 $\mathcal{Y}'$ 的伴随同构:

(8.11.2.1) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(\mathcal{X}, g(\mathcal{Y}')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C')}(\mathrm{Ind}(f)(\mathcal{X}), \mathcal{Y}'),$$

证毕

推论 8.11.3. *若 f 有 ind-伴随, 则* $\mathrm{Ind}(f)$ *与归纳极限可交换, 而 ind-伴随 g 与投射极限可交换.*

命题 8.11.4. *函子 $f : C \to C'$ 有 ind-伴随的必要条件是 f 右正合, 而当 C 等价于一个小范畴时, 此条件也是充分的.*

这由判别准则(8.11.1.3), 以及8.3.1 和8.3.3 (iv) 得到.

关于用可及函子的概念表述的另一个判别准则, 见8.13.3.

8.11.5. 现在 考虑由f 诱导的函子 $F \mapsto F \circ f$ **126**

(8.11.5.1) $$f^{\circ *} : \check{C}' \longrightarrow \check{C}$$

若上述函子将 pro-可表函子映为 pro-可表函子, 则称 f *有一个 pro-伴随*, 即 存在一个函子 (称为 *f 的 pro-伴随函子*)

(8.11.5.2) $$g : \mathrm{Pro}(C') \longrightarrow \mathrm{Pro}(C),$$

以及一个双函子同构

(8.11.5.3) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C)}(g(\mathcal{Y}'), \mathcal{X}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C')}(\mathcal{Y}', f(\mathcal{X})).$$

当然, 说 f 有 pro-伴随, 就是说 f° 有 ind-伴随, 因此关于 ind-伴随的概念与结果可立即转述为关于 pro-伴随的概念与结果. 这里只指出: f 有 pro-伴随, 当且仅当 $\mathrm{Pro}(f) : \mathrm{Pro}(C) \to \mathrm{Pro}(C')$ 有*左*伴随, 此时上述函子 g 正是 $\mathrm{Pro}(f)$ 的一个左伴随; 为此必须 f *左*正合, 而当 C 等价于一个小范畴时这个条件也是充分的. 在这种情形下, f 正合, 当且仅当它同时有 ind-伴随和 pro-伴随.

例 8.11.6. 考虑函子

$$f : C \longrightarrow (\mathrm{Ens}).$$

的情形. 若这个函子有 pro-伴随, 则它 pro-可表; 反之成立, 当且仅当由 pro-可表函子组成的 $\check{C}$ 的全子范畴对小乘积稳定; 特别地, 若 C 等价于小范畴 (8.10.14), 或 C
127 中小乘积可表 (将8.9.5 b) 应用于 C°), 则 属于这一情形. 因此, 除少许保留外, 可以说对一个函子 $f : C \to C'$, pro-伴随的存在性是*f 的 pro-可表性概念的自然推广*, 后一个概念在 $C' = (\mathrm{Ens})$ 时有定义.

8.12. 严格 ind-对象与 pro-对象. 对可表性判别准则的应用.

8.12.1. 设

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$$

为 $\mathcal{U}$-范畴 C 的一个 ind-对象, F 为它所 ind-表示的预层. 于是立即可见, 说典范态射

$$X_i \longrightarrow F = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\, X_i$$

是 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的单态射 (或等价地, 是 $\widehat{C}$ 中的单态射, 即 “逐个变元”看都是函子的单态射), 等价于说对 I 的每个箭头 $i \to j$, 相应的转移箭头

$$X_i \longrightarrow X_j$$

128 是单态射. 当这些条件满足, 并且 I 是有序范畴时, 称 $\mathcal{X}$ 为*严格 ind-对象*. 应 注意到, 这一条件在 ind-对象的同构下不保持不变; 若一个 ind-对象同构于严格 ind-对象, 则称它*本质严格*. 若一个预层可由严格 ind-对象 ind-表示, 则称它*严格 ind-可表*; 因此 $F = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\, X_i$ 严格 ind-可表, 当且仅当 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 本质严格.

. 设 F 为 $\widehat{C}$ 上的预层, 考虑 $C_{/F}$ 的如下全子范畴: 它由起点在 C 中且为单态射的箭头 $X \to F$ 组成. 我们称它为 *F 的可表子函子范畴*; 它是 F 的可表子函子所成的有序集对应的范畴, 其序是由 F 的子对象集合的序诱导的序. 于是由定义立即得到:

命题 8.12.2. *C 上的预层 F 严格 ind-可表的充要条件是, F 的可表子函子的 (有序) 范畴 I 滤过且本质小, 并且有*

$$\varinjlim_I X_i \xrightarrow{\sim} F. \tag{8.12.2.1}$$

当对 C 的每个对象 X, C 中 X 的子对象集合都是小时 (例如 C 有小的生成子范畴 (7.4)), 这蕴含可表子函子的范畴本身是小的.

129 . 若 F 严格 ind-可表, 便有一种优先采用的方式用 ind-对象将它 ind-表示, 而且所用的还是严格 ind-对象: 取表示(8.12.2.1). 若严格 ind-对象 $\mathcal{Y}$ 同构于对某个适当的 F, 在(8.12.2.1) 中出现的形如 (X_i) 的 ind-对象, 则称它为*饱和的*; 因此, 在唯一同构意义下, 与给定的严格 ind-对象同构的饱和严格 ind-对象只有一个, 即在8.12.2 中取 $F = \varinjlim \mathcal{Y}$ (在 $\widehat{C}$ 中取极限) 而得到的 ind-对象.

. 设已经知道在集合 $\mathrm{Ob}\, C_{/F}$ 中能找到一个小的共尾子集; 特别当 F ind-可表时便如此. 则8.12.2 中所考虑的全子范畴 I 也满足同样条件, 所以在判别准则8.12.2 中可以省去 I 本质小的条件.

8.12.3. 设 F 为 C 上的预层, 考虑 $C_{/F}$ 的一个对象

$$u : X \longrightarrow F$$

若对 u 的每个形如

$$X \xrightarrow{p} X' \xrightarrow{u'} F, \tag{8.12.3.1}$$

的分解, 其中 p 是严格满态射 (10.2), p 都是同构, 则称 u (或对 (X, u)) 为*极小的*. 将 u 看作 $F(X)$ 的一个元素(1.4), 说 u 极小便意味着 每个满足 $u \in \mathrm{Im}(F(p) : F(X') \to F(X))$ 的严格满态射 $p : X \to X'$ 都是同构. 下列引理的 a) 将阐明这一概念: 130

引理 8.12.4. *设 F 为 C 上的预层.*

a) *假定 F 将余核映为核, 并考虑一个态射*

$$u : X \longrightarrow F,$$

其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$. 当 C 中双箭头的余核可表时, u 为单态射的充分条件是 u 极小; 若 C 中纤维积可表, 则这个条件也是必要的.

b) *假定 C 中有限 $\varinjlim$ 可表. 要使 F 的可表子函子的子范畴 (8.12.1.1) 滤过 (未必小), 且以 F 为归纳极限, 只须 F 左正合, 且每个态射 $u : X \to F$, 其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$, 都可分解为*

$$X \to X' \xrightarrow{u'} F,$$

其中 u' 极小; 若 C 中纤维积可表, 则这个条件也是必要的.

c) *假定 C 有小的生成子范畴 (7.1), 且 F 的可表子函子范畴 I 滤过; 则 I 是小的.*

证明. 131

a) 假定 u 极小; 来证明 u 是单态射, 即 对每对满足 $uv = uv'$ 的箭头 $v, v' : Y \rightrightarrows X$, 都有 $v = v'$. 事实上, 若 $X' = \mathrm{Coker}(v, v')$, 则 u 分解为 $X \xrightarrow{p} X' \xrightarrow{u'} F$ (因为 F 将余核映为核), 而由构造 p 为严格满态射, 因此 p 是同构, 即 $v = v'$. 假定 u 是单态射; 来证明它极小. 考虑分解(8.12.3.1); 因为 p 为严格满态射, 它是典范双箭头 $v, v' : X \times_{X'} X \rightrightarrows X$ 的余核, 又因 $(u'p)v = (u'p)v'$ 且 $u'p = u$ 是单态射, 有 $v = v'$, 因此 p 是同构.

b) 充分性: 因为 F 左正合, $C_{/F}$ 滤过. 已知 $F = \varinjlim_{C_{/F}} X$, 由8.1.3 c), 只须证明 $C_{/F}$ 中由 F 的子对象组成的全子范畴 I 在 $C_{/F}$ 中共尾; 由 a) 的“充分性”部分, 这正是 $C_{/F}$ 的每个对象都由一个“极小”对象控制这一假设所保证的. 必要性: 因为右正合函子的每个滤过归纳极限仍右正合, 第一个条件显然必要. 第二个条件由 a) 的“必要性”部分得到.

c) 只要知道 $C'_{/F}$ 的全子范畴 $C'_{/X}$, 就知道了 F 的一个可表子函子 $X \hookrightarrow F$, 其中 C' 为 C 的一个固定的小生成子范畴. (使用 I 滤过这一假设.) 因为 $C'_{/F}$ 是小的, 其全子范畴的集合是小的, 由此即得结论.

命题 8.12.5. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 其中有限归纳极限可表, 且它有小的生成子范畴 (7.1). 设 F 为 C 上的预层. 要使 F 严格 ind-可表, 只须它满足下列两个条件; 若 C 中纤维积可表, 则这些条件也是必要的:* 132

a) *F 左正合.*

b) *每个对 (X, u), 其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 且 $u \in F(X)$, 在 $C_{/F}$ 中都由一个极小对 (8.12.3) 控制, 即 存在一个极小对 (X', u') $(X' \in \mathrm{Ob}\, C, u' \in F(X'))$ 以及一个态射 $f : X \to X'$, 使得 $u = F(f)(u')$.*

充分性由8.12.2 及8.12.4 b), c) 得到, 必要性由8.3.1 及8.12.4 a) 得到.

注 8.12.6. 若 F 将 C 中的融合和映为纤维积, 则立即可见, 对 b) 中那样一个给定的对 (X,u), 满足 $u\in \mathrm{Im}(F(X')\to F(X))$ 的 X 的严格商 X' 的集合向下滤过; 这意味着, 若 X 的严格商的集合是 Artin 的, 则8.12.5 的条件 b) 自动满足. 因此, 若 C 的每个对象 X 都满足上述关于 X 的条件 (此时有时也称 C° 的对象是 *Artin 的*), 则由8.12.5 得知, F 严格 ind-可表, 当且仅当 F 左正合; 在这种情形下, 只要 F ind-可表, 就严格 ind-可表 (8.3.1).

133 推论 8.12.7. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 其中小的投射极限可表, 且它有小的余生成子范畴 (7.9, 7.13). 则函子 $F: C\to (\mathrm{Ens})$ 可表, 当且仅当 F 与小的投射极限可交换.*

必要性清楚. 关于充分性, 将8.12.5 应用于对偶范畴 C°. 为先证明 F (严格) pro-可表, 还须证明每个对 (X,u), $X\in \mathrm{Ob}\,C$ 且 $u\in F(X)$, 都由一个“极小”对控制. 而满足 $u\in \mathrm{Im}(F(X_i)\to F(X))$ 的 X 的*严格*子对象族 $(X_i)_{i\in I}$ 是小的 (7.5 的对偶形式). 因为 F 左正合, 该族余滤过 (8.12.6); 又因 F 与小的投射极限可交换, 可见 $X'=\varprojlim_i X_i$ 是这族的最小对象. (使用 F 左正合, 因而将单态射映为单态射这一事实.) 若 $u'\in F(X')$ 是在 $F(X)$ 中的像为 u 的唯一元素, 则可见 (X',u') 是控制 (X,u) 的一个极小对. 这就证明了 F pro-可表, 然后由下列引理得到结论:

引理 8.12.8.1. *设 $F: C\to (\mathrm{Ens})$ 为函子, 其中 C 是小的投射极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴. F 可表的充要条件是它 pro-可表并且与小的投射极限可交换.*

134 必要性 清楚; 来证明充分性. 说 F 可表, 显然就是说 ${}_F\backslash C$ 有始对象 (事实上, ${}_F\backslash C$ 的始对象恰好是同构 $F\to X$, 即 F 的表示数据). 因为 F pro-可表, $({}_F\backslash C)^\circ$ 滤过且等价于一个小范畴, 所以 $X=\varprojlim_{({}_F\backslash C)^\circ} X$ 在 C 中可表; 又因 F 与所考虑的极限可交换, 得知 X 是 ${}_F\backslash C$ 的始对象, 证毕

推论 8.12.8. *在 8.12.7 关于 C 的假设下, 设 $f: C\to C'$ 为从 C 到 $\mathcal{U}$-范畴 C' 的函子. f 有左伴随的充要条件是 f 与小的投射极限可交换.*

事实上, 将8.12.7 应用于形如 $X\mapsto \mathrm{Hom}(Y', f(X))$ 的复合函子, 便立即归结为该结果.

例 8.12.9. 如在7.13 中指出的, 若 C 是拓扑空间 $X\in\mathcal{U}$ (或更一般地, 一个 $\mathcal{U}$-景 (II (3.0.2)) 上的集合的 $\mathcal{U}$-层范畴, 则8.12.7 及8.12.8 中关于 C 的假设满足. 我们给出一个有启发性的例子[i], 说明在8.12.7 中, C 存在小的余生成子范畴 D 这一假设并非多余. 取 C 为属于 $\mathcal{U}$ 的群所成的范畴. 令 J 为 C 中单群的同构类的集合; 对每个 $j\in J$, 在类 j 中选取一个单群 G_j; 令 I 为 J 的 $\mathcal{U}$-小子集所成的滤过有序集, 对
135 $i\in I$, 令 $X_i=\amalg_{j\in i}G_j$. 于是各 X_i 组成 C 中的一个 投射系 $(X_i)_{i\in I}$, 其转移态射为满态射, 而相应的函子

$$(*)\qquad F(X)=\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i,X)$$

取值于 ($\mathcal{U}$-Ens) (尽管指标集 I 显然不具有属于 $\mathcal{U}$ 的基数); 更精确地, 来证明对 C 的每个小的全子范畴 $C_\circ$, 存在 $i_\circ\in I$, 使得 F 在 $C_\circ$ 上的限制由 $X_{i_\circ}$ 表示; 这将同时证明 F 取值于 $\mathcal{U}$-Ens, 且与小的投射极限可交换. 要证明这一断言, 只须注意: 对每个 $X\in \mathrm{Ob}\,C_\circ$, 存在从 G_j 到 X 的非平凡同态的那些 $j\in J$ 所成的集合 $J(X)$ 的基数必小, 因为这样的态射必为单态射 (G_j 是单群); 因此, 若 $i_\circ$ 为对 $X\in \mathrm{ob}\,C_\circ$ 将各 $J(X)$ 取并而得到的 J 的子集, 则 $i_\circ$ 是小的, 即 $i_\circ\in I$, 且具有所需性质. 另一方面,

[i] (由 H. BASS 给出).

显然 F 不可表, 因为 card $I \notin \mathcal{U}$. 因此由此及8.12.7 得知: *$\mathcal{U}$ 中的群范畴 C 没有小的全余生成子范畴.* 另一方面, 因为 C 的对象 $\mathbf{Z}$ 是一个生成元, 由7.12 的证明得知, 存在一个双生成群 G, 它不能嵌入 $\mathcal{U}$ 中的群范畴 C 的任何内射对象. 而且看来 C 很可能除了平凡群外没有内射对象.

136

8.13. pro-可表函子与可及函子.

8.13.1. 本节使用下一节的一些概念与结果, 特别是9.11 及 9.13, 来得到一个 pro-可表性判别准则, 我们将在 IV 9.16 中 (附带地) 使用它. 下文中, C 表示满足9.1 b) 的条件 L 的 $\mathcal{U}$-范畴; 例如, 若 C 中小的滤过归纳极限可表, 则满足该条件.

命题 8.13.2. *设 C 如上, 且设*

$$f : C \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

为一个函子.

a) *假定 C 的每个对象都可及 (9.3). 若 f pro-可表, 则 f 可及 (9.2) 且左正合.*
b) *假定 C 中有限投射极限可表, 且 C 有基数滤过 (9.12). 若 f 可及且左正合, 则 f pro-可表.*

证明.

a) 关于 C 的假设意味着从 C 到 (Ens) 的协变可表函子可及. 所以这些函子的每个小的归纳极限也可及 (9.6 (i)), 从而每个 pro-可表函子也可及.
b) 由8.3.3 (iii), 只须证明 $\mathrm{Ob}({}_F\backslash C)^\circ$ 包含一个小的共尾子范畴. 由假设, 存在基数 Π, 使得 f 是 Π-可及的. 设 (X, u), $u \in F(X)$, 为 ${}_F\backslash C$ 的一个对象. 使 137
用9.12 c) 的记号, 则有 $X = \varinjlim_i X_i$, 其中 I 滤过且相对于 Π 足够大, 各 X_i 在 $C' = \mathrm{Filt}^{\Pi}(C)$ 中, 从而 $F(X) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_i F(X_i)$. 这表明小子范畴 $({}_F\backslash C')^\circ$ 在 $({}_F\backslash C)^\circ$ 中共尾, 证明完成.

推论 8.13.3. *设 C 为满足下列条件的 $\mathcal{U}$-范畴:*

a) *C 中有限投射极限可表.*
b) *C 中小的滤过归纳极限可表.*
c) *C 的双箭头范畴上的函子* Ker *可及 (例如, 它与小的滤过* $\varinjlim$ *可交换).*
d) *C 的每个严格满态射都是泛严格满态射* (10.2).
e) *存在一个通过严格满态射生成的 C 的小子范畴* (7.1).

在这些条件下, 函子 $f : C \to (\mathrm{Ens})$ pro-可表, 当且仅当它左正合且可及 (9.2).

事实上, 分别由9.11 与9.13, 8.13.2 a) 与 b) 中关于 C 的条件满足.

推论 8.13.4. *设 $f : C \to C'$ 为满足8.13.3 的条件* a) *至* e) *的 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. f 有 pro-伴随的充要条件是 f 左正合且可及.*

由于 可表函子 $h_{Y'} : X' \to \mathrm{Hom}(Y', X') : C' \to (\mathrm{Ens})$ 左正合且可及 (9.11), 138
若 f 有同样的性质, 则它与上述函子的复合也有同样性质; 因而由8.13.3, 这些复合 pro-可表, 即 f 有 pro-伴随. 反之, 假定 f 有 pro-伴随, 令 C'_1 为 C 的一个小的生成子范畴, Π 为一个基数, 使得各 $Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 为 Π-可及; 为证明 f 是 Π-可及的, 只须证明它与各 $h_{Y'}$, $Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 的复合也如此; 由假设, 这些复合 pro-可表, 因而可及 (8.13.3), 所以只要 Π 取得充分大, 它们就是 Π-可及的, 证毕

9. 可及函子、基数滤过与小生成子范畴的构造

本节比本篇其他各节更具技术性, 在本讨论班中只用于 IV 9 和 VI 4, 而这两处又不在本讨论班的其他地方使用。因此, 至少在初读时, 读者应当略过本节!

9.0. 本节所考虑的一切范畴均假定为 $\mathcal{U}$-范畴。除去我们有时要用到的小指标范畴 $I, J \ldots$ 以外, 以下论述主要适用于对小滤过归纳极限稳定的“大”范畴
139 $E, F \ldots$。不过, 大多数时候只需满足一个稍弱的条件 (下文 9.1 中的条件 L) 就够了。本节所考虑的一切基数均假定属于 $\mathcal{U}$。

根据 P. Deligne 的建议, 对大范畴之间的函子 $f : E \to F$, 我们将研究要求 f 与某些类型的滤过归纳极限可交换的条件。这个条件具有很好的稳定性, 而且自然出现的最重要的函子都满足它。就本讨论班而言, 我们所着眼的应用是 9.13.3、9.13.4 (用于 VI 4), 尤其是 9.25; 后者在一个非平凡的情形下给出了纤维范畴的截面范畴中小生成族的存在性, 此结果将用于 IV 9.16。

定义 9.1. a) *设 I 是预序集, pi 是基数。如果 I 是滤过的, 而且 I 的每个基数 $\leq \pi$ 的子集都在 I 中有上界, 就称 I 相对于 pi 是大的。*

b) *设 E 是范畴。如果 pi 是基数, 而且对每个相对于 π 为大的小有序集 I, E 对 I 型归纳极限稳定, 就称 E 满足条件 L_π。如果存在基数 $\pi \in \mathcal{U}$ 使 E 满足条件 L_π, 就称 E 满足条件 L。*

9.1.1. 在 9.1 a) 中, 当 $\pi \geq 2$ 时, 所陈述的第二个条件已经蕴含 I 是滤过的; 如果 π 有限, 则 I 相对于 π 为大仅仅意味着 I 是滤过的。下文几乎只考虑 π 为无限基数的情形。注意, 如果 π, π' 是两个满足 $\pi' \geq \pi$ 的基数, 那么 I 相对于 π' 为大显然蕴含它相对于 π 为大。

140 9.1.2. 如 9.0 所述, 条件 L_π 和 L 应当看作“对小滤过归纳极限稳定”这一较强条件的技术性变形。显然, 如果基数 π, π' 满足 $\pi' \geq \pi$, 则条件 L_π 蕴含条件 $L_{\pi'}$。

定义 9.2. *设 $f : E \to F$ 是函子。如果 Π 是基数, E 满足 L_Π (9.1), 而且对每个相对于 Π 为大的有序集 $I \in \mathcal{U}$ 及 E 中每个 I 型归纳系 $(X_i)_{i \in I}$, 典范态射*

$$\varinjlim f(X_i) \longrightarrow f(\varinjlim X_i)$$

都是单态射 (分别为同构), 就称 f 是 Π-预可及的 (分别为 Π-可及的)。如果存在基数 $\Pi \in \mathcal{U}$ 使 f 是 Π-预可及的 (分别为 Π-可及的), 就称 f 是预可及的 (分别为可及的) (相对于宇宙 $\mathcal{U}$)。

从 E 到 F 的 Π-可及函子 (分别为可及函子) 所成的范畴记作 $\mathbf{Hom}(E, F)_\Pi$ (分别记作 $\mathbf{Hom}(E, F)_{\mathrm{acc}}$)。

9.2.1. 显然, 与小滤过 $\varinjlim$ 可交换的函子 (例如具有右伴随的函子) 对每个基数 $\Pi \geq 2$ 都是 Π-可及的。

定义 9.3. *设 E 是范畴, X 是 E 的对象,*

$$h^\circ_X : E \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

141 *是它所代表的协变函子, $\Pi \in \mathcal{U}$ 是基数。如果函子 h°_X 是 Π-预可及的 (分别为 Π-可及的), 就称 X 是 E 的 Π-预可及对象 (分别为 Π-可及对象); 如果存在基数 $\Pi \in \mathcal{U}$ 使 X 是 E 的 Π-预可及对象 (分别为 Π-可及对象), 就称 X 是*预可及的 (分别为可及的)。

9.3.1. 由 E 的 Π-可及对象组成的 E 的全子范畴记作 E_Π。

当把 定义 9.3 应用于形如 $\mathbf{Hom}(C, F)$ 的范畴时, 若将 $\mathbf{Hom}(C, F)$ 的对象看作函子, 则刚引入的术语与 9.2 中引入的类似术语乍看之下有歧义; 不过, 似乎没有严重混淆的危险。

定义 9.4. *设 E 是范畴, $\pi \in \mathcal{U}$ 是基数。如果 E 中存在一个生成的 (7.1) 小全子范畴 C, 其对象都是 π-预可及的 (分别为 π-可及的) (9.3), 就称 E 是 π-预可及范畴 (分别为 π-可及范畴)。如果存在基数 $\pi \in \mathcal{U}$ 使 E 是 π-预可及的 (分别为 π-可及的), 就称 E 是预可及范畴 (分别为可及范畴)。*

重要的例子见下文 9.11.3。

命题 9.5. *设 $f : E \to F$ 是范畴之间的函子, 其中 F 可及, 且 E 的每个对象都可及。则如果 f 有左伴随, f 就是可及的。*

事实上, 根据假设, F 有一个由可及的可表函子 $F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 组成的小保守族, 因而立即归结为证明 f 与上述每个函子的复合都是可及的。然而, 由于 f 有左伴随, 这些复合都是*可表*函子 $E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$, 因此由对 E 的假设可知它们可及。 **142**

命题 9.6. *设 E 和 F 是两个范畴, $\pi \in \mathcal{U}$ 是基数, 考虑由从 E 到 F 的 Π-可及函子 (9.2) 组成的 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 的全子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{\Pi}$。*

(i) *此子范畴对在 F 中可表的每种类型的 $\varinjlim$ 都稳定。*

(ii) *假定 F 是 π-可及的 (9.4), 并设 J 是满足 $\operatorname{card} F\ell\, J \leq \pi$ 的范畴, 且 J 型 $\varprojlim$ 在 F 中可表, 从而 J 型 $\varprojlim$ 在 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 中可表。那么子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{\Pi}$ 对 J 型 $\varprojlim$ 稳定。*

推论 9.7. *设 E 和 F 是两个范畴, 其中 F 可及 (9.4)。则由可及函子组成的 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 的全子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{\mathrm{acc}}$, 对每种由小范畴 J 为指标、且在 F 中 (从而在 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 中) 可表的归纳极限或投射极限都稳定。*

9.6 的证明。断言 (i) 由函子 $\varinjlim$ 与任意归纳极限的可交换性平凡地得到。对于 (ii), 设 $(f_j)_{j\in J}$ 是由 Π-可及函子 $E \to F$ 组成的投射系, 并设 $f = \varprojlim f_j$ 是其“逐个自变量”计算的投射极限。我们证明 f 是 Π-可及的, 即对每个相对于 Π 为大的有序集 $I \in \mathcal{U}$ 及 E 中的每个归纳系 $(X_i)_{i\in I}$, 典范态射 **143**

$$\varinjlim_i((\varprojlim_j f_j)(X_i)) \longrightarrow (\varprojlim_j f_j)(\varinjlim_i X_i)$$

都是同构。由函子 $\varprojlim_j f_j$ 的“逐个自变量”计算, 可将上述典范态射等同于与双函子

$$(i,j) \longmapsto f_j(X_i) : I \times J \longrightarrow F.$$

相伴的典范态射

$$\varinjlim_i \varprojlim_j f_j(X_i) \longrightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i f_j(X_i)$$

因此 9.6 是下面这个更一般断言的推论:

推论 9.8. *设 F 是 Π-可及范畴, I 是相对于 Π 为大的有序集, J 是满足 $\operatorname{card} F\ell \leq \Pi$ 且 J 型投射极限在 F 中可表的小范畴, $h : I \times J \to F$ 是函子; 则典范态射*

$$\varinjlim_i \varprojlim_j h(i,j) \longrightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i h(i,j) \tag{9.8.1}$$

是同构。换言之, 函子

$$\varinjlim_i : \mathbf{Hom}(I,F) \longrightarrow F \tag{9.8.2}$$

与 J 型投射极限可交换 (对每个满足 $\operatorname{card} F\ell\,(J) \leq \Pi$ 且 J 型投射极限在 F 中可表的小范畴 J)。等价地, 对上述每个 J, 函子 **144**

$$\varinjlim_j : \mathbf{Hom}(J,F) \longrightarrow F \tag{9.8.3}$$

是 Π-可及的。

根据假设, F 有一个由协变可表 Π-可及函子 $g : F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 组成的保守族, 因而显然只需在 $F = \mathcal{U}\text{-Ens}$ 的情形下证明 9.8。我们将以如下形式证明断言: (9.8.2) 与 J 型投射极限可交换, 其中 $\operatorname{card} F\ell\, J \leq \Pi$。由于 I 是滤过的, 我们知道 (9.8.2) 与有限投射极限可交换 (2.8)。由一个标准论证 (参见 2.3), 只需再证明它与以满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的集合 J 为指标的积可交换。这就归结为在 J 离散时证明 (9.8.1) 是双射。先证单射性: 考虑左端的两个元素 a, b; 它们来自某个合适的 $i_\circ \in I$ 所对应的 $\prod_j h(i_\circ, j)$, 记为 $\prod_j a(i_\circ, j)$ 和 $\prod_j b(i_\circ, j)$。假定它们所定义的右端 $\prod_j h(\infty, j)$ 的元素相等, 即对每个 j, 存在 $i(j) \geq i_\circ$, 使 $a(i_\circ, j)$ 和 $b(i_\circ, j)$ 在 $h(i, j)$ 中有相同的像。由于 I 相对于 $\operatorname{card} J$ 为大, 所有 $i(j)$ 有一个公共上界 $i_1 \in I$。因此, 所考虑的 $\prod_j h(i_\circ, j)$ 的两个元素在 $\prod_j h(i_1, j)$ 中有相同的像, 从而定义 (9.8.1) 左端的同
145 一元素, 单射性得证。 再证满射性: 设 $\prod_j a(\infty, j)$ 是右端的元素; 则对每个 $j \in J$, $a(\infty, j)$ 来自某个合适的 $i(j) \in I$ 所对应的 $h(i(j), j)$ 的一个元素。如前所述, 可找到各 $i(j)$ 的公共上界 $i \in I$, 因而 $\prod_j a(\infty, j)$ 来自 $\prod_j h(i, j)$ 的元素 $\prod_j a(i, j)$, 从而属于 (9.8.1) 的像。证明完毕。

推论 9.9. *设 F 是 Π-可及范畴 (分别为可及范畴)。则对每个满足 $\operatorname{card} F\ell\, J \leq \Pi$ 的范畴 J (分别为每个小范畴 J), 以及每个在 F 中投射极限可表的函子 $(X_j)_{j\in J} : J \to F$, 如果各 X_j 都是 Π-可及的 (分别为可及的), 则 $\varprojlim X_j$ 也如此。*

事实上, 由 $\varprojlim X_j$ 所代表的函子 $F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 是由各 X_j 所代表的函子的投射极限, 对这些函子组成的投射系应用 9.6 (ii) 即可。

注 9.10. 在 9.6、9.7、9.8 和 9.9 的陈述中, 可以处处将 “Π-可及”、“可及” 替换成 “Π-预可及”、“预可及”。事实上, 所给出的证明也证明了上述陈述的这个变形。

命题 9.11. *设 E 是满足条件 L (9.1) 的范畴, C 是小全生成子范畴 (7.1)。假定满足下述条件:*

a) *E 对平行箭图的核稳定, 且 E 中平行箭图所成范畴上的函子 Ker 可及 (例*
146 *如它与小滤过归纳极限可交换)。*
则 E 的每个对象都是预可及的 (9.3), 从而 E 是预可及的。再假定 C 甚至是以严格满态射生成的 (7.1), 并假定 E 满足下列条件:

b) *E 对纤维积稳定。*

c) *E 中的每个小严格满态射族都是泛严格满态射族 (10.3), 或者小直和在 E 中可表, 且 E 的每个严格满态射都是泛严格满态射。*

则 E 的每个对象都是可及的, 从而 E 是可及的。

在 (a) 下 E 的每个对象都预可及, 这由以下事实及随后引理得到: 对 E 的每个对象 X, X 的严格子对象所成的集合是小的 (7.4)。

引理 9.11.1. *在 (9.11a) 的条件下, 设 $X \in \operatorname{ob} E$, Π 是基数, 使 E 满足 L_Π (9.1), (9.11a) 中的函子 Ker 是 Π-可及的, 且 X 的严格子对象集的基数以 Π 为上界。则 X 是 Π-预可及的。*

事实上, 设 I 是相对于 Π 为大的有序集, $(Y_i)_{i\in I}$ 是 E 中以 Y 为归纳极限的归纳系, $(u_i, v_i : X \rightrightarrows Y_i)$ 是一对箭头, 使复合箭图 $X \overset{u,v}{\rightrightarrows} Y$ 满足 $u = v$; 我们证明 I
147 中存在 $j \geq i$ 使 $u_j = v_j$。为此, 考虑平行箭图组成的归纳系 $(u_j, v_j : X \rightrightarrows Y_j)_{j\geq i}$, 其归纳极限为 (u, v)。由假设有 $X = \operatorname{Ker}(u, v) = \varinjlim_j \operatorname{Ker}(u_j, v_j) = \varinjlim_j X_j$, 其中 $X_j = \operatorname{Ker}(u_j, v_j)$。各 X_j 是 X 的严格子对象, 因而 I 有一个由指标 $j \geq i$ 组成的子集 I', 使 $\operatorname{card} I' \leq \Pi$, 且每个 X_j 都等于某个 $X_{i'}$ $(i' \in I')$。由于 I 相对于 Π 为大,

I' 在 I 中有上界 j。此时 X_j 包含 $j' \geq i$ 时的所有 $X_{j'}$, 因而 $X_j \to X$ 是满态射 (因为 $X_{j'} \to X$ 族是满态射族), 又因为它是严格单态射, 所以是同构。于是 $u_j = v_j$, 这就证明了 9.11.1。

9.11 的第二个断言由第一个断言及下述引理得到。

引理 9.11.2. *在 (9.11a)、b)、c) 的条件下, 设 X 是 E 的对象, Π 是无限基数, 使 E 满足 L_Π (9.1), $\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi$, 对 $C_{/X}$ 的两个对象 $X' \to X$ 和 $X'' \to X$, $X' \times_X X''$ 是 Π-预可及的, 并且 X 是 Π-预可及的。则 X 是 Π-可及的。*

沿用 9.11.1 证明中的记号, 只需证明每个态射 $u : X \to Y$ 都来自某个态射 $u_i : X \to Y_i$。考虑态射族 $Y_i \to Y$, 它是严格满态射族; 由 b) 和 c), 态射族 $Y_i \times_Y X \to X$ 也是严格满态射族。另一方面, 对每个 i, 由于 C 是以严格满态射生成的, 源属于 C 的箭头族

$$T \longrightarrow Y_i \times_Y X$$

是严格满态射族 。在 c) 所考虑的第二种情形下, 可以找到这样一个严格满态射, 其 **148**
源是 C 中对象的 (小) 和。由泛严格满态射族这一概念的传递性 (II 2.5), 源属于 C 且经过某个 $Y_i \times_Y X$ 分解的箭头 $T_\alpha \xrightarrow{f_\alpha} X$ 所成的族是严格满态射族。设 J 为此族的指标集; 其基数以 $\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi$ 为上界。对每个 $\alpha \in J$, 选取 $i = i(\alpha) \in I$ 及 X-态射 $T_\alpha \to Y_i \times_Y X$, 等价地, 选取满足 $p_i v_\alpha = u f_\alpha$ 的 $v_\alpha : T_\alpha \to Y_i$, 其中 $p_i : Y_i \to Y$ 是典范态射。由于 I 相对于 Π 为大, 可将 $i(\alpha)$ 选得与 α 无关, 记其为 i。对每对指标 $\alpha, \beta \in J$, 考虑复合

$$\operatorname{pr}_1 v_\alpha, \operatorname{pr}_2 v_\beta : T_\alpha \times_X T_\beta \rightrightarrows Y_i.$$

它们与 $Y_i \to Y$ 的复合相等, 因而由于根据假设 $T_\alpha \times_X T_\beta$ 是 Π-预可及的, 存在指标 $i' = i(\alpha, \beta) \geq i$, 使所考虑的两个箭头与 $Y_i \to Y_{i'}$ 的复合相等。指标对 α, β 的集合的基数 $\leq \Pi^2 = \Pi$ (因为 Π 是无限的), 因而仍可将 i' 选得与 α, β 无关。显然可以假定 $i' = i$。但此时, 由于族 $(f_\alpha : T_\alpha \to X)$ 是严格满态射族, 可找到态射 $u_i : X \to Y_i$ 使 $u_i f_\alpha = v_\alpha$。于是 $p_i u_i = u$, 因为对每个 α 有 $(p_i u_i) f_\alpha = p_i (u_i f_\alpha) = p_i v_\alpha = u f_\alpha$, 而 f_α 族是满态射族。9.11.2 得证。

注 9.11.3. 作为 9.11 的特殊情形, 可知在下列两种情形中, 范畴 E 的每个对象都 **149**
可及: 1) E 是一个 $\mathcal{U}$-阿贝尔范畴, 具有正合的滤过归纳极限, 且有一个小生成子范畴 (此时适用的是 c) 中的第二种情形)。2) E 是拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上的集合层范畴。更一般地, 只需 E 是 $\mathcal{U}$-景上的集合层范畴 (II 2.1), 或者 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (IV 1.1)。

定义 9.12. *设 E 是范畴。E 的基数滤过是 E 的一个由严格全子范畴 $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$ 组成的递增滤过 $(\operatorname{Filt}^\Pi(E))_{\Pi \geq \Pi_0}$, 其指标为满足 $\Pi \geq \Pi_0$ 的基数 $\Pi \in \mathcal{U}$ (其中 Π_0 是依赖于所考虑的基数滤过的固定无限基数), 并满足下列条件:*

a) *对每个 $\Pi \geq \Pi_0$, $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$ 都等价于一个小范畴。*

b) *E 满足 L_{Π_0} (9.3), 且对每个 $\Pi \geq \Pi_0$, $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$ 在 E 中对以相对于 Π_0 为大且满足 $\operatorname{card} I \leq \Pi$ 的有序集 I 为指标的滤过归纳极限稳定。*

c) *对每个 $\Pi \geq \Pi_0$ 以及每个 $X \in \operatorname{ob} E$, 可找到同构*

$$X \simeq \varinjlim_I X_i,$$

其中 $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 中的一个归纳系, 以相对于 Π (9.1) 为大的有序集 I 为指标, 且各 X_i 属于 $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$。此外, 如果 $X \in \operatorname{ob} \operatorname{Filt}^\Pi(E)$、$\Pi' \geq \Pi$, 则可选取 I 使 $\operatorname{card} I \leq \Pi'^{\Pi}$。 **150**

9.12.1. 注意, 由 b) 和 c) 可知, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$, 当 Π 充分大时, 它属于某个 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。

例 9.12.2. 取 $E = (\mathcal{U}\text{-}\mathrm{Ens})$、$\Phi_\circ = \aleph_\circ$, 并令 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E) =$ 为由满足 $\mathrm{card}\, X \leq \Pi$ 的集合组成的 E 的全子范畴。更一般地:

命题 9.13. *设 E 是 $\mathcal{U}$-范畴。假定 E 对小滤过 $\varinjlim$、两个对象的和、平行箭图的余核稳定, E 对纤维积稳定, 且 E 中的满态射都是泛严格满态射。设 C 是 E 的一个以严格满态射生成的小全子范畴。设 $\Pi_\circ$ 是无限基数 $\geq \mathrm{card}\, F\ell\, C$。对每个基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$, 令 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 为 E 的严格全子范畴, 由 E 中满足下述条件的对象 X 组成: 存在以 X 为靶的严格满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$, 使 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$, 且对每个 $i \in I$ 有 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$。那么 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 是 E 的一个基数滤过。此外, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, $C_{/X}$ 的箭头集 (从而 $C_{/X}$ 的对象集) 的基数以 $\Pi^{\Pi_\circ}$ 为上界。*

最后这个断言正是 7.6。

要证明这是一个基数滤过, 必须验证 9.12 的条件 a)、b)、c)。条件 a) 直接由 7.5.2
151 得到。对于 b), 假定 $X = \varinjlim_I X_i$, 其中 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$ 且 各 $X_i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。典范态射族 $X_i \to X$ 是严格满态射族, 而由对各 X_i 的假设, 对每个 $i \in I$ 存在严格满态射族 $(X_{ij} \to X_i)_{j\in J_i}$, 其中 $\mathrm{card}\, J_i \leq \Pi$。取和 $\amalg_i X_i$ 与 $\amalg_{i,j} X_{ij}$, 由泛严格满态射的传递性 (II 2.5) 可知, 复合态射族 $X_{ij} \to X_i \to X$ (以 $i \in I$ 时各 J_i 的不交并为指标) 是严格满态射族。但 $\mathrm{card}\, J \leq \Pi^2 = \Pi$, 由此得出结论。(注意, 我们只用到了 $\varinjlim_I X_i$ 存在, 而没有用到 I 相对于 $\Pi_\circ$ 为大, 甚至没有用到它是滤过的。) 最后证明 c)。注意, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$, 由于 C 是以严格满态射生成的, 源属于 $\mathrm{ob}\, C$ 的箭头 $X_i \to X$ 所成的族是严格满态射族, 且显然是小的, 因而存在基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$ 使 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。只需再证明, 若 $\Pi' \geq \Pi \geq \Pi_\circ$ 是基数且 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi'}(E)$, 则存在同构

$$X \simeq \varinjlim_I X_i,$$

其中 I 相对于 Π 为大, $\mathrm{card}\, I \leq \Pi'^{\Pi}$, 且各 X_i 属于 $\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。由于 C 是以严格满态射生成的, 有

$$(*) \qquad X \simeq \varinjlim_{C_{/X}} T.$$

还需注意, 依次向 C 添加 C 中的和与平行箭图的余核, 对所得范畴重复此操作, 如此继续, 就归结到 C 对 E 中两个对象的和及 E 中平行箭图的余核稳定的情形, 同时
152 不失去假设 $\Pi_\circ \geq \mathrm{card}\, F\ell\, C$。还可假定, 如果 E 包含所选的始对象 $\emptyset_E$, 则 $\emptyset_E \in \mathrm{ob}\, C$。这蕴含范畴 $C_{/X}$ 对两个对象的和与平行箭图的余核稳定。它因而是滤过的, 因为它非空: 若为空, 等式 $(*)$ 将表明 X 是始对象, 从而 $C_{/X}$ 包含箭头 $\emptyset_E \to X$, 矛盾。设 I 为按包含关系排序的集合, 其元素是 $C_{/X}$ 中满足 $\mathrm{card}\,\mathrm{ob}\, i \leq \Pi$ 的滤过全子范畴 i。对每个 $i \in I$, 设 $X_i \in \mathrm{ob}\, E$ 为复合函子 $i \to C_{/X} \to E$ 的归纳极限, 根据假设它存在。那么显然

$$\varinjlim_I X_i \simeq \varinjlim_{C/X} T \simeq X.$$

另一方面, 我们已经指出 $\mathrm{card}\,\mathrm{ob}\, C_{/X} \leq \Pi'^{\Pi_\circ}$。由以下引理可知, I 相对于 Π 为大, 且 $\mathrm{card}\, I \leq (\Pi'^{\Pi_\circ})^{\Pi} = \Pi'^{\Pi\Pi_\circ} = \Pi'^{\Pi}$; 引理的证明留给读者 (此处取 $I = C_{/X}$、$c = \Pi'^{\Pi_\circ}$):

引理 9.13.1. *设 J 是滤过范畴, c 和 Π 是满足 $c \geq \mathrm{Sup}(\mathrm{card}\, F\ell\, J, \Pi)$ 的两个基数, 并假定对 J 的每对对象 j、j' 有 $\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(j, J') \leq \Pi_\circ$。设 I 为 J 中满足 $\mathrm{card}\,\mathrm{ob}\, i \leq \Pi$ 的滤过全子范畴 i 所成的集合。则按包含关系排序后, I 相对于 Π 为大, 且有 $\mathrm{card}\, I \leq c^{\Pi}$。*

9.13 的证明完毕。

注 9.13.2. 再稍作努力, 应当可以把 9.13 中 E 对小滤过归纳极限稳定的假设替 **153**
换为 E 满足 L (9.1) 的假设, 只要 E 对小和稳定, 或者 E 中每个满态射族都是泛满态射族。在 c) 的证明中, 此时必须选取 $\Pi_\circ$ 使 E 满足 $L_{\Pi_\circ}$, 并且只考虑 $C_{/X}$ 中这样的全子范畴 i: 它们不仅滤过, 而且预序集 $\mathrm{ob}\, i$ 相对于 $\Pi_\circ$ 为大。利用 第 8 节 及 E 满足 $L_{\Pi_\circ}$ 的假设, 可知各 X_i 存在, 然后应当能够通过 9.13.1 的适当变形得出结论; 编者没有验证这一点。

命题 9.14. *设 $f : E \to F$ 是可及函子 (9.2), 两端范畴分别配备基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 和 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(F))_{\Pi \geq \Pi'_\circ}$。则存在基数 $\Pi_1 \geq \mathrm{Sup}(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$, 使对每个基数 $\Pi \geq \Pi_1$ 有*

$$f(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F). \tag{9.14.1}$$

特别地, 如果 $\Pi = 2^c$, 其中 $c \geq \Pi_1$, 从而 $\Pi^{\Pi_1} = 2^{c\Pi_1} = 2^c = \Pi$, 则有

$$f(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi}(F). \tag{9.14.2}$$

立即指出以下推论。

推论 9.15. *设 E 是配备两个基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 和 $(\mathrm{Filt}'^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi'_\circ}$ 的范畴。则存在基数 $\Pi_1 \geq \mathrm{Sup}(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$, 使对每个基数 $c \geq \Pi_1$, 令 $\Pi = 2^c$, 就有 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E) = \mathrm{Filt}'^{\Pi}(E)$。* **154**

9.14 的证明。设 c 是基数, 使 $c \geq \mathrm{Sup}(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$, 且 f 是 c-可及的。再设 $\Pi_1 \geq c$ 使

$$f(\mathrm{Filt}^{c}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi_1}(F). \tag{$*$}$$

这样的 Π_1 存在, 因为 $\mathrm{Filt}^{c}(E)$ 等价于一个小范畴 (9.12 a)), 从而 $f(\mathrm{Filt}^{c}(E))$ 也是如此, 所以可对后者的对象应用 9.12.1, 找到包含它们全体的 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(F)$ (同时注意各 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(F)$ 为全子范畴)。设 $\Pi \geq \Pi_1$ 且 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$; 我们证明 $f(X) \in \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$。事实上, 写成

$$X = \varinjlim_{I} X_i,$$

其中各 $X_i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{c}(E)$, I 相对于 c 为大, 且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^c \leq \Pi^{\Pi_1}$ (9.12c))。由于 f 是 c-可及的, 而 I 相对于 c 为大, 有

$$f(X) \simeq \varinjlim_{I} f(X_i),$$

又由 $(*)$, 有 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^{\Pi_1}$ 且 $f(X_i) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi_1}(F) \subset \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$, 因而根据 9.12 b) 有 $f(X) \in \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$, 证毕

9.15.1. 基数滤过 9.12 这一概念主要在 E 的对象可及时才有意义。指出, 由 9.11 可知, 若除 9.13 的假设之外, 还假定 E 中平行箭图所成范畴上的函子 Ker 可及, 则此条件成立。还要指出: **155**

命题 9.16. *设 E 是配备基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 的范畴。假定 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 的对象都是 E 的可及对象; 则 $\mathcal{U}$ 中存在基数 $\Pi_1\geq\Pi_\circ$, 使 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 的对象都是 Π_1-可及的。如此选定 Π_1 后, 对每个基数 $\Pi\geq\Pi_1$ 有 (沿用 9.3.1 的记号):*

$$E_\Pi\subset\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)\subset E_{(\Pi^{\Pi_\circ})}. \tag{9.16.1}$$

Π_1 的存在性直接来自 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 等价于一个小范畴 (9.12a))。现在设 $\Pi\geq\Pi_1$。如果 X 属于 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, 则写成 $X\simeq\varinjlim_I X_i$, 其中 $\mathrm{card}\,I\leq\Pi^{\Pi_\circ}$, 且对每个 i 有 $X_i\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ (9.12c))。由 9.9 可知 X 是 $\Pi^{\Pi_\circ}$-可及的, 从而得到第二个包含关系 (9.16.1)。假定 X 是 Π-可及的, 并写成 $X\simeq\varinjlim_I X_i$, 其中 I 相对于 Π 为大, 且各 $X_i\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ (9.12c))。由对 X 的假设, 给定的同构 $X\xrightarrow{\sim}\varinjlim_I X_i$ 经过某个 X_i 分解, 因而 X 同构于这个 X_i 的一个直因子。由下述引理可知 $X\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, 于是得到第一个包含关系 (9.16.1)。

引理 9.16.2. *E 中每个作为 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 中某对象的直因子的对象都属于 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。*

事实上, 若 X 是 E 的某个对象 Y 上的投影子 p 的像 (即满足 $p^2=p$ 的自态射 p), 而 I 是一个有序 滤过集, 则 X 是滤过归纳系 $(Y_i)_{i\in I}$ 的归纳极限, 该归纳系定义为对每个 $i\in I$ 有 $Y_i=Y$, 而当 $i<j$ 时 $p:Y_i\to Y_j$。取相对于 $\Pi_\circ$ 为大且满足 $\mathrm{card}\,I\leq\Pi$ 的 I, 根据 9.12 b) 可知, 如果 $Y\in\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, 那么 X 也成立。 **156**

推论 9.17. *在 9.16 的条件下, 对每个基数 $c\geq\Pi_1$, 令 $\Pi=2^c$, 则 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 与由 Π-可及对象组成的 E 的严格全子范畴 E_Π 相同。*

推论 9.18. *设 E 是满足条件 L_Π (9.1) 的范畴, 其中 Π 是基数, C 是 E 的全子范畴。以 $\mathrm{Ind}(C)_\Pi$ 表示 C 的 ind-对象范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ (8.2) 的全子范畴, 由形如 $(X_i)_{i\in I}$ 的 ind-对象组成, 其中 I 是相对于 Π 为大的有序集。考虑典范函子*

$$(X_i)_{i\in I}\longmapsto\varinjlim_I X_i:\mathrm{Ind}(C)_\Pi\longrightarrow E. \tag{9.18.1}$$

a) *此函子全忠实当且仅当 C 的每个对象 X 都是 E 的 Π-可及对象 (9.3)。*
b) *假定满足 9.17 的条件, 特别是 $\Pi=2^c$, 并取 $C=\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。则函子 (9.18.1) 是范畴等价。*

断言 a) 是 8.7.5 a) 的直接推广, 证明也相同。而 b) 由 9.17 及基数滤过的条件 9.12 c) 得到; 后者蕴含所考虑的函子本质满。

推论 9.19. *在 9.17 的条件下, 设 $C=\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, F 是 $\mathcal{U}$-范畴, 考虑由“限制到 C”的函子 $f\mapsto f|C$ 所诱导的函子* **157**

$$\mathbf{Hom}(E,F)_\Pi\longrightarrow\mathbf{Hom}(C,F) \tag{9.19.1}$$

其中 (9.19.1) 的源为从 E 到 F 的 Π-可及函子所成的范畴 (9.2)。上述函子全忠实。如果 F 满足条件 L_Π (9.1), 则函子 (9.19.1) 是范畴等价。

第一个断言如 7.8 一样证明, 其中用到 9.18 b)。第二个断言可通过构造 (9.19.1) 的一个拟逆函子得到: 对每个函子 $f:C\to F$, 配以从 $\mathrm{Ind}(E_\Pi)$ 到 F 的函子 $(X_i)_{i\in I}\to\varinjlim_i f(X_i)$, 再利用 9.18 b) 由此得到函子 $\overline{f}:E\to F$。只需再证明后者是 Π-可及的。但证明与类似断言 8.7.3 相同。

推论 9.20. *设 E 是具有基数滤过且 E 的每个对象都可及的范畴 (参见 9.16), F 是范畴。则:*

a) *从 E 到 F 的可及函子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{acc}$ (9.2) 是 $\mathcal{U}$-范畴。(注意, 回顾 (9.0), 给定的范畴 E、F 均假定为 $\mathcal{U}$-范畴。)*

b) *假定 F 对小滤过归纳极限稳定。对 E 的每个等价于小范畴的全子范畴 C, 设包含函子为 $i : C \to E$, 考虑相应的函子*

$$i_! : \mathbf{Hom}(C,F) \longrightarrow \mathbf{Hom}(E,F)$$

(5.1)。函子 $f : E \to F$ 可及当且仅当 E 存在一个小子范畴 C, 使 f 属于上述函子 $i_!$ 的本质像。 158

证明。

a) 只需证明, 对每个使 E 满足 L_Π 的基数 Π, $\mathbf{Hom}(E,F)_{acc}$ 的全子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_\Pi$ 都是 $\mathcal{U}$-范畴。显然只需对形如 2^c 且 c 充分大的基数验证这一点。但此时这由 9.19 得到, 因为 ($C = \mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 本质小) $\mathbf{Hom}(C,F)$ 显然是 $\mathcal{U}$-范畴。

b) 由函子 $i_!$ 构造的传递性, 在陈述中可以只考虑形如 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 的子范畴 C, 其中 Π 如 9.17 中所述。此时易见, 复合函子 $\mathbf{Hom}(\mathrm{Filt}^\Pi(E),F) \to \mathbf{Hom}(E,F)_\Pi \to \mathbf{Hom}(E,F)$ (其中第一个箭头是 (9.19.1) 的拟逆, 第二个是包含函子) 在同构的意义下正是函子 $i_!$。因而断言 b) 由 9.19 得到。

* 习题 9.20.1. (本题用到第 II、IV 篇中发展的景与拓扑斯的概念。) 设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙, C 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的一个小全生成子范畴, $\Pi_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足 $\Pi_\circ \in \mathrm{card}\, F\ell\, C$ 的无限基数。对每个基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$、$\Pi \in \mathcal{U}$, 令 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 为 E 的严格全子范畴, 由满足下述条件的对象 X 组成: 存在以 X 为靶的严格满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$, 使 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$, 且对每个 $i \in I$ 有 $X_i \in \mathrm{Ob}\, C$。 159

a) 证明 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴 E 的基数滤过, 且可选取 $\Pi_\circ$, 使对每个 $\Pi \geq \Pi_\circ$ 有包含关系

$$E_\Pi \subset \mathrm{Filt}^\Pi(E) \subset E_{\Pi^{\Pi_\circ}},$$

其中对每个基数 c, E_c 表示由 c-可及对象组成的 E 的严格全子范畴。

b) 选取满足 $\Pi = \Pi^{\Pi_\circ}$ 的基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$ (例如形如 2^c 且 $c > \Pi_\circ$ 的 Π), 并令 $C = \mathrm{Filt}^\Pi(E)$, 证明存在范畴等价

$$\mathrm{Ind}(C)_\Pi \xrightarrow{\approx} E,$$

(记号 $\mathrm{Ind}(C)_\Pi$ 见 9.18)。

c) 沿用 b) 的记号, 并设 $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的宇宙, 令 $\tilde{E_V}$ 为景 E (配备典范拓扑) 上 $\mathcal{V}$-层所成的 $\mathcal{V}$-拓扑斯。以 $\mathrm{Ind}(C,\mathcal{V})_\Pi$ 表示以*相对于 Π 为大*的预序集为指标的 C 的 $\mathcal{V}$- Ind-对象范畴。证明存在范畴等价

$$\mathrm{Ind}(C,\mathcal{V})_\Pi \xrightarrow{\approx} \tilde{E_\mathcal{V}}.$$

d) 设 $c \in \mathcal{V}$ 是基数, 令 $\mathrm{Ind}(E,\mathcal{V})'_c$ 为 $\mathrm{Ind}(E,\mathcal{V})$ 的全子范畴, 由 E 的那些以相对于每个基数 $< c$ 都为大的预序集为指标的 $\mathcal{V}$-ind-对象组成。取 $c = \mathrm{card}\, \mathcal{U}$, 证明 存在范畴等价 160

$$\mathrm{Ind}(E,\mathcal{V})'_c \xrightarrow{\approx} \tilde{E_\mathcal{V}}.$$

*

9.21. 本小节 9.21 建立证明下文定理 9.22 所需的技术性准备; 该定理是本节 9 的主要结果。设

(9.21.1) $$p : E \to B$$

为纤维函子, 其中 B 是小范畴, 且与 B 的箭头 $f : \alpha \to \beta$ 相伴的逆像函子

$$f^* : E_\beta \longrightarrow E_\alpha$$

是可及的 (9.2)。特别地, 纤维范畴 E_α ($\alpha \in \mathrm{ob}\, B$) 满足条件 L (9.1), 因此由于 B 是小的, 存在基数 $\Pi'_\circ \in \mathcal{U}$ 使所有范畴 E_α 都满足条件 $L_{\Pi'_\circ}$。设 $\Pi_\circ \in \mathcal{U}$ 是无限基数 $> \Pi'_\circ$, 因而有

(9.21.2) $$\Pi_\circ > \Pi'_\circ, E_\alpha \text{ 满足} L_{\Pi'_\circ} \text{ 对每个} \alpha \in \mathrm{ob}\, B.$$

此外, 所作的假设立即蕴含存在满足下列条件的基数 $c \in \mathcal{U}$:

(9.21.3)
$$\begin{cases} \text{a)} & c \text{ 是无限的,} \\ \text{b)} & c \geq \mathrm{card}\, F\ell\, B, \\ \text{c)} & \text{对 } B \text{ 的每个箭头 } f : \alpha \to \beta, \text{ 函子} \\ & f^* : E_\beta \to E_\alpha \text{ 是 } c\text{-可及的。} \end{cases}$$

161 再假定, 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 都可以找到 E_α 中满足下列条件的全子范畴 C_α:

(9.21.4)
$$\begin{cases} \text{a)} & \text{对每个 } X \in \mathrm{ob}\, C_\alpha, X \text{ 在 } E_\alpha \text{ 中是} \\ & c\text{-可及的 (9.3).} \\ \text{b)} & \text{对每个 } X \in \mathrm{ob}\, E_\alpha, \text{可在 } E_\alpha \text{ 中找} \\ & \text{到同构 } X \simeq \varinjlim_I X_i, \text{ 其中各 } X_i \\ & \text{属于 } C_\alpha, \text{ 且 } I \text{ 是相对于 } c \text{ 为大的} \\ & \text{有序集。} \end{cases}$$

设 Π 是满足下式的基数:

(9.21.5) $$\Pi \geq \Pi_\circ \quad , \quad \text{因而} \Pi > \Pi'_\circ,$$

并对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, 令

(9.21.6) $$C_\alpha^\Pi \subset E_\alpha$$

由可写成 $\varinjlim_I X_i$ 形式的对象组成, 其中 I 是相对于 $\Pi'_\circ$ 为大且满足 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$ 的有序集, 各 X_i 属于 C_α。由 7.5.2 显然可知 C_α^Π 本质小, 即等价于一个小范畴。

设

(9.21.7) $$F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$$

为 E 在 B 上的截面范畴, 令

(9.21.8) $$F^\Pi \subset F$$

为由满足对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 有

$$X(\alpha) \in C_\alpha^\Pi.$$

162 的截面 $X : \alpha \mapsto X(\alpha)$ 组成的 F 的严格全子范畴。由于各 C_α^Π 本质小, 范畴 F^Π 显然也如此。我们将证明此范畴是生成的, 更确切地说:

引理 9.21.9. *在上述条件与记号下, 以下陈述成立:*

(i) *F 的每个对象都可及 (9.3)。如果 d 是基数 $\geq \Pi'_\circ$, 而 $\alpha \mapsto X(\alpha)$ 是 F 的元素, 使对每个 α, $X(\alpha)$ 在 E_α 中是 d-可及的, 则 X 在 F 中是 d-可及的。*

(ii) *假定 $\Pi \leq c$, 或者 $\Pi'_\circ$ 有限 (即各 E_α 对小滤过 $\varinjlim$ 稳定)。则 F 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象, 其中各 X_i 属于 F^Π, 且 I 相对于 Π 为大。*

为证 (i), 注意由 (9.21.4) 和 9.9 可知, E_α 的每个对象都可及。另一方面, 由下述引理, F 满足条件 $L_{\Pi'_\circ}$。

引理 9.21.10. *设 $p : E \to B$ 是纤维函子, $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$, I 是范畴, $i \mapsto X_i$ 是从 I 到 F 的函子。要使 $\varinjlim_I X_i$ 在 F 中可表, 只需对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $\varinjlim_I X_i(\alpha)$ 在纤维范畴 E_α 中可表; 此时 $\varinjlim_I X_i$ 是"逐个自变量计算的"。特别地, 如果纤维范畴满足条件 $L_{\Pi'_\circ}$ (其中 $\Pi'_\circ$ 为给定基数), 则 F 也满足此条件。*

我们 将 9.21.10 的 (简单) 证明的细节留给读者, 仅指出可方便地用到下述结果, 其证明是直接的: **163**

推论 9.21.10.1. *对 $p : E \to B$ 与 I 沿用 9.21.10 的假设和记号, 则对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, 包含函子 $E_\alpha \to E$ 与 I 型归纳极限可交换。*

现在回到 9.21.9 的一般条件, 设 X 是 F 的对象。由于对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $X(\alpha)$ 在 E_α 中可及, 存在基数 $d \in \mathcal{U}$, 使对每个 α, $X(\alpha)$ 在 E_α 中是 d-可及的。可以选取 $d \geq \Pi'_\circ$, 因而由 9.21.10 可知 F 满足 L_d。再次利用 9.21.10 计算 F 中的归纳极限 $\varinjlim_I Y_i$ (其中 I 相对于 d 为大), 立即可见 X 是 d-可及的。(i) 得证。

现在分几步证明 9.21.9 (ii) ((9.21.11) 至 (9.21.16))。

设

$$X : \alpha \longmapsto X(\alpha)$$

为 F 的对象。根据 (9.21.4 b)), 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 可找到相对于 c 为大的有序集 I_α 及同构 $X(\alpha) = \varinjlim_{i \in I_\alpha} X(\alpha)_i$, 其中 $i \mapsto X(\alpha)_i$ 是 E_α 中的 I_α 型归纳系, 各 $X(\alpha)_i$ 属于 C_α。考虑乘积有序集 $I = \Pi_\alpha I_\alpha$; 它显然相对于 c 为大, 上述归纳系 给出各 E_α 中以同一个有序集 I 为指标的归纳系 **164**

$$i \longmapsto X(\alpha)_i \in \mathrm{ob}\, C_\alpha, i \in \mathrm{ob}\, I, \tag{9.21.11}$$

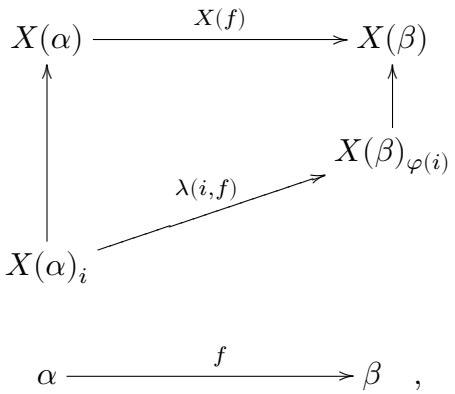
以及对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 的同构

$$X(\alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_I X(\alpha)_i \text{ 在} E_\alpha, \tag{9.21.12}$$

下文假定数据 (9.21.11) 和 (9.21.12) 已固定。

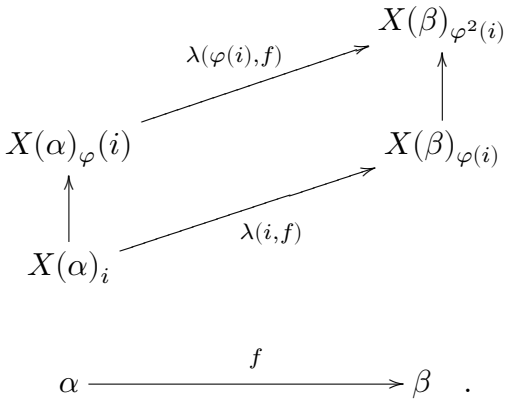
引理 9.21.13. *在上述条件下, 可找到一个映射 $\varphi : I \to I$, 使对每个 $i \in I$ 有 $\varphi(i) \geq i$, 以及一个从 $I \times \mathrm{Fl}\, B$ 到 $\mathrm{Fl}\, E$ 的映射 $(i, f) \mapsto \lambda(i, f)$, 满足下列条件:*

a) *对 $i \in I$ 和 $(f : \alpha \to \beta) \in F\ell B$, $\lambda(i, f)$ 是从 $X(\alpha)_i$ 到 $X(\beta)_{\varphi(i)}$ 的 f-态射, 使图*



交换, 其中竖直箭头是由 (9.21.12) 得到的典范态射。

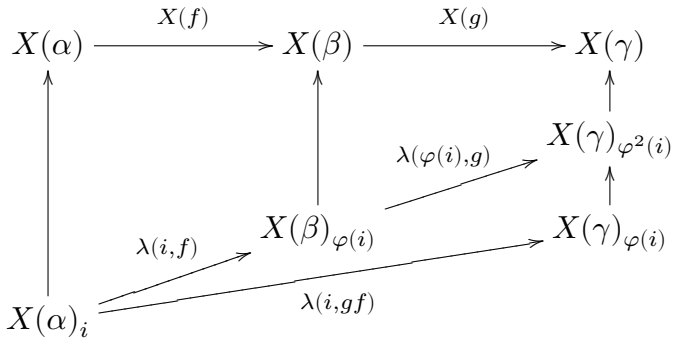
b) *对 每个 $i \in I$ 和每个 $(f : \alpha \to \beta) \in \mathrm{Fl}\, B$, 图* **165**



$$\alpha \xrightarrow{\quad f \quad} \beta \quad .$$

是交换的。

c) *对 B 中每对可合成箭头 $\alpha \xrightarrow{f} \beta \xrightarrow{g} \gamma$, 下图交换:*



$$\alpha \xrightarrow{\quad f \quad} \beta \xrightarrow{\quad g \quad} \gamma \quad ,$$

其中竖直箭头由 (9.21.12) 得到。

166 还 应注意, c) 中上方两个梯形的交换性已经包含在 a) 中, 因而 c) 实际上断言的是所考虑的图中下方三角形的交换性。

证明 9.21.13。设 $i \in I$, $f : \alpha \to \beta$ 是 B 中的箭头。考虑复合 $X(\alpha)_i \to X(\alpha) \xrightarrow{X(f)} X(\beta) \simeq \varinjlim_j X(\beta)_j$; 它定义了 E 中的态射:

$$X(\alpha)_i \to f^*(X(\beta)) \simeq f^*(\varinjlim_j X(\beta)_j) \simeq \varinjlim_j f^*(X(\beta)_j),$$

其中最后的等式来自 f^* 是 c-可及的 (9.21.3 c), 且 I 相对于 c 为大。由 (9.21.4 a)), 由于 $X(\alpha)_i \in \mathrm{ob}\, C_\alpha$, 所考虑的态射经过某个 $f^*(X(\beta)_j)$ 分解, 其中 j *起初*依赖于 i 和 $f \in \mathrm{Fl}\,(B)$。但由 (9.21.3 b)), 且因 I 相对于 c 为大, 可以将 j 选得与 f 无关, 记其为 $j = \varphi(i)$。由于 I 滤过, 可以假定 $\varphi(i) \geq i$。这样, 对 $i \in I$ 及 $f \in \mathrm{Fl}\, B$ 就得到态射

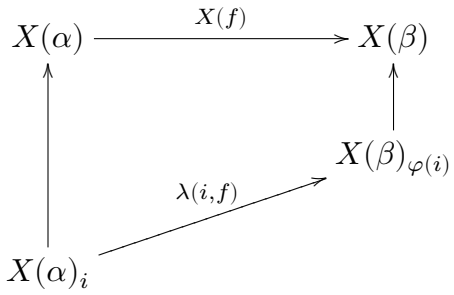
$$X(\alpha)_i \longrightarrow f^*(X(\beta)_{\varphi(i)}),$$

等价地, 得到 f-态射

$$\lambda(i, f) : X(\alpha)_i \longrightarrow X(\beta)_{\varphi(i)},$$

它根据构造使图

$D(f)$



$$\alpha \xrightarrow{\quad f \quad} \beta \quad .$$

交换。现在, 对给定的 i, f, g, 考虑 9.21.13 c) 中图的下方三角形; 它是否交换尚不 **167**
清楚, 但两个复合 $X(\alpha)_i \rightrightarrows X(\gamma)_{\varphi^2(i)}$ 与 $X(\gamma)_{\varphi^2(i)} \to X(\gamma)$ 复合后相等, 因为上方两个梯形及外部梯形分别是交换图 $D(f)$、$D(g)$ 和 $D(gf)$。因此, 由于 $X(\alpha)_i$ 是 c-可及的 (9.21.4 a)), 且 $X(\gamma) \simeq \varinjlim_{j\in I} X(\gamma)_j$, 其中 I 相对于 c 为大, 可知能找到 I 的元素 $j \geq \varphi^2(i)$, 使所考虑的两个箭头与 $X(\gamma)_{\varphi^2(i)} \to X(\gamma)_j$ 复合后相等。起初 j 依赖于 i, f, g。但固定 i 后, 由 (9.21.3 a) 和 b)) 可知, 可能的指标对 f, g 的集合的基数 $\leq c^2 = c$, 因而由于 I 相对于 c 为大, 可将 j 选得与 f、g 无关, 记其为 $j = \varphi'(i) \geq \varphi^2(i) \geq \varphi(i)$。此时对每个 $i \in I$ 及 $f : \alpha \to \beta$, 令

$$\lambda'(i, f) : X(\alpha)_i \longrightarrow X(\beta)_{\varphi'(i)}$$

为复合的 f-态射 $X(\alpha)_i \to X(\beta)_{\varphi(i)} \to X(\beta)_{\varphi'(i)}$, 其中第二个箭头是转移态射。根据构造立即可知, (φ', λ') 满足 9.21.13 a) 和 c) 对 (φ, λ) 所要求的条件。对条件 b) 同样处理, 可见能选择 φ', 使 (φ', λ') 也满足此条件。(9.21.13) 得证。

9.21.14. 现在设 **168**

$$J \subset I$$

是 I 中满足下列条件的子集:

a) J 是滤过的,
b) 对每个 $j \in J$, 有 $\varphi(j) \in J$,
c) 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $X_J(\alpha) = \varinjlim_{i\in J} X(\alpha)_i$ 在 E_α 中可表。

特别地, 若 J 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大 (9.21.2), 则条件 a) 和 c) 成立。由 9.21.10.1 可知, 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $X_J(\alpha)$ 是 E 中的归纳极限 $\varinjlim_{i\in J} X(\alpha)_i$。此时, 对 B 的箭头 $f : \alpha \to \beta$, 由 (9.21.13 b)), 当 i 变动于 J 时, 各箭头 $\lambda(i, f)$ 定义了从 $(X(\alpha)_i)_{i\in J}$ 到 $(X(\beta)_i)_{i\in J}$ 的 ind-对象态射, 从而在归纳极限上给出态射

$$X_J(f) : X_J(\alpha) \to X_J(\beta)$$

它显然是 f-态射。利用 (9.21.13 (c)), 得到传递关系

$$X_J(gf) = X_J(g)X_J(f),$$

因而定义了 E 在 B 上的截面 $X_J \in \mathrm{ob}\, F$。最后, (9.21.13 a)) 表明典范态射

$$X_J(\alpha) \longrightarrow X(\alpha) \quad , \quad \alpha \in \mathrm{ob}\, B,$$

关于 α 是函子性的, 因而存在典范态射

$$u_J : X_J \longrightarrow X.$$

另一方面, 若 **169**

$$J' \supset J$$

是 I 中另一个满足上述条件 a)、b)、c) 的子集, 则得到典范态射

$$u_{J',J} : X_J \longrightarrow X_{J'},$$

因此各 X_J 在 F 中组成一个归纳系, 以满足所考虑条件的 I 的子集 J 所成的集合 (按包含关系排序) 为指标。最后, 上述态射 u_J 定义了此归纳系到 X (所定义的常值归纳系) 的态射。

9.21.15. 现在设 K 是由 I 的子集 J 组成的集合, 这些子集满足 9.21.14 中的条件 a)、b)、c), 并假定 K 是滤过的, 且其并为 I。利用 9.21.10.1 将问题归结为逐个自变量验证同构后, 显然有

$$\varinjlim_{J\in K} X_J \xrightarrow{\sim} X,$$

例如, 取 K 为 I 中相对于 $\Pi'_\circ$ 为大、对 φ 稳定且满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的所有子集 J 所成的集合。根据 C_α^Π 的定义 (9.21.6), 对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$ 有 $X_J(\alpha) \in \operatorname{ob} C_\alpha^\Pi$, 因而 $X_J \in \operatorname{ob} F^\Pi$。所以, 只要证明 K 相对于 Π 为大 (从而滤过) 且其并为 I, 就证明了 9.21.9 (ii)。为此, 显然只需证明满足 $\operatorname{card} S \leq \Pi$ 的 I 的每个子集 S 都包含于某个
170 $J \in K$。这将由 9.21.9 (ii) 中陈述的预备假设及下述引理得到。

引理 9.21.16. *设 I 是有序集, Π 是无限基数, $\varphi : I \to I$ 是从 I 到自身的映射。*

a) *假定 I 是滤过的。那么, 对满足 $\operatorname{card} S \leq \Pi$ 的 I 的每个子集 S, 存在 I 的滤过子集 $J \supset S$, 使 $\varphi(J) \subset J$ 且 $\operatorname{card}(J) \leq \Pi$。*

b) *设 $\Pi'_\circ$ 是基数 $< \Pi$, 并假定 I 相对于 Π 为大。那么, 对满足 $\operatorname{card} S \leq \Pi$ 的 I 的每个子集 S, 存在 I 中相对于 $\Pi'_\circ$ 为大的子集 $J \supset S$, 使 $\varphi(J) \subset J$ 且 $\operatorname{card} J \leq \Pi$。*

例如证明 b) (a) 的证明类似且更简单)。设 P 是 I 中基数 $\leq \Pi$ 的子集所成的集合, $T \mapsto i_T : P \to I$ 是使得对 $T \in P$, i_T 为 T 在 I 中的上界的映射; 此映射的存在仅表达了 I 相对于 Π 为大的假设。设 A 是良序集, 满足 $\operatorname{card} A = \Pi$, 且对每个 $a \in A$, 各 $a' \leq a$ 所成的集合的基数 $< \Pi$。特别地, 由于 $\Pi'_\circ < \Pi$, 可知 A *相对于* $\Pi'_\circ$ *为大*。用下列公式通过超限递归定义映射

$$S \longmapsto S_a : P \longrightarrow P \quad (a \in A),$$

:

$S_\circ = S$, $S_{a+1} = S_a \cup \varphi(S_a) \cup \{i_{S_a}\}$, 当 a 是极限序数时, 令 $S_a = \bigcup_{a'<a} S_{a'}$。

171 于是对 $S \in P$, 令

$$J(S) = \bigcup_{a\in A} S_a.$$

显然 $J(S) \supset S$, $J(S)$ 对 φ 稳定, $\operatorname{card} J(S) \leq \Pi$ (因为 $\operatorname{card} A = \Pi$), 且最后 $J(S)$ 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大 (这里用到 A 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大)。

这证明了 9.21.16, 并完成 9.21.9 的证明。

还指出 9.21.9 的一个变形:

引理 9.21.17. *沿用 9.21.9 的记号。以 F' 表示由 E 在 B 上的笛卡尔截面组成的 $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$ 的全子范畴 $\mathbf{Homcart}_B(B, E)$。则:*

(i) *F' 的每个对象都可及。更确切地说, 设 $\alpha \mapsto X(\alpha)$ 是 F' 的元素, d 是满足 $d \geq \Pi'_\circ$、$d \geq c$ 的基数, 且对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$, $X(\alpha)$ 是 E_α 的 d-可及对象。则 X 是 F' 的 d-可及对象。*

(ii) *假定 $\Pi \leq c$ 且各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 是 $\Pi'_\circ$-可及的, 或者各范畴 E_α 对小滤过归纳极限稳定, 且各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与这些归纳极限可交换。则 F' 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象, 其中对每个 $i \in I$, X_i 是 F' 的全子范畴 $F'^{\Pi} = F' \cap F^{\Pi}$ 的对象, 且 I 相对于 Π 为大。*

证明 与 9.21.9 的证明完全类似, 因而我们只指出后者需要修改的地方。先指出: **172**

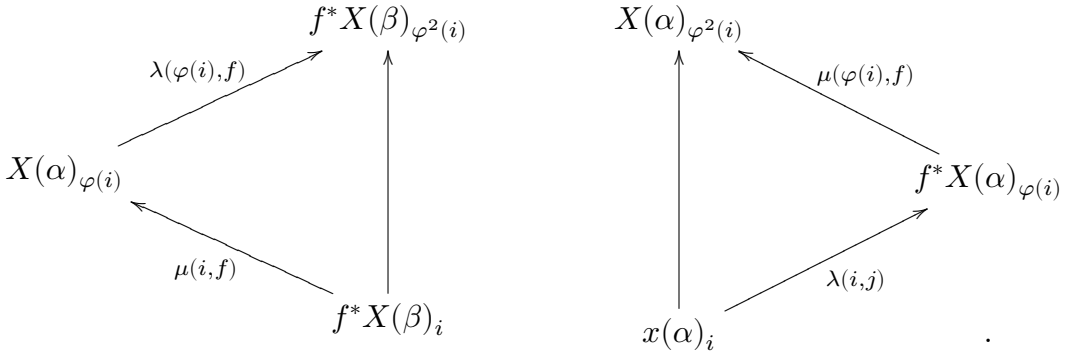
引理 9.21.18. *在 9.21.10 中将 $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$ 替换为 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B, E)$ 后, 只要逆像函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与 I 型归纳极限可交换, 其陈述仍然成立。*

因此, 在 9.21.17 的条件下, 若 d 是满足 $d \geq c$ 和 $d \geq \Pi'_\circ$ 的基数, 则由上述结果与假设 (9.21.3 c)) 可知, 对每个相对于 d 为大的有序集 I, I 型归纳极限在 F' 中可表, 且逐个自变量计算, 因而由一个直接的论证即可得到 9.21.17 (i) 的结论。

为证明 (ii), 必须补充 9.21.13:

引理 9.21.19. *在 9.21.13 的条件下, 假定 $X \in \mathrm{ob}\, F'$, 即 X 是 E 在 B 上的笛卡尔截面。那么, 结论可以加强为还存在函数 μ, 它对每个 $i \in I$ 以及 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 配以 E_α 中的态射 $\mu(i, f) : f^*X(\beta)_i \to X(\alpha)_{\varphi(i)}$, 使得:*

d) *对每个 $i \in I$ 和 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 下列两个图交换:*



为证明此点, 如 9.21.13 中一样进行, 考虑复合态射 $f^*(X(\beta)_i) \to f^*(X(\beta)) \xrightarrow{X(f)^{-1}} X(\alpha)$; 其中 (如在条件 d) 的陈述中已做的那样) 我们在记号上将 E 的 f-态射 $R \to S$ 与 E_α 的相应态射 $R \to f^*(S)$ 等同。由于 $X(\alpha) = \varinjlim_j X(\alpha)_j$, 且 I 相对于 c 为大, 可使上述态射经过某个 $X(\alpha)_j$ 分解, 其中 j *起初*依赖于 i 以及 f, 但可选得与 f 无关, 记为 $\psi(i)$。增大 9.21.13 的函数 φ 后, 可假定 $\psi = \varphi$。如对 9.21.13 的条件 b)、c) 所做的一样进行, 可见在进一步增大映射 φ 后, 可假定 9.21.19 d) 的两个图都交换。 **173**

9.21.20. 按 9.21.19 选定映射 φ 后, 再作 9.21.14 的论证, 但除了所陈述的条件 a)、b)、c) 外, 还须假定 J 满足下述条件:

d) 对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与 J 型归纳极限可交换。

我们断言, 在这个附加条件下, E 在 B 上的截面 X_J 是笛卡尔的, 即对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 态射 **174**

$$(*) \qquad X_J(\alpha) \longrightarrow f^*X_J(\beta)$$

都是同构。事实上, 由上述条件 d), 所考虑的态射的靶等同于 $\varinjlim_{i \in J} f^*(X(\beta)_i)$, 而此态射通过对 E_α 中的 ind-对象态射

$$(X(\alpha)_i)_{i \in J} \longrightarrow (f^*)(X(\beta)_i)_{i \in J},$$

取 $\varinjlim_J$ 得到, 其中该 ind-对象态射由 $i \in J$ 时的各态射 $\lambda(i,f) : X(\alpha)_i \to f^*(X(\beta)_{\varphi(i)})$ 诱导。9.21.19 中列出的条件保证上述 ind-对象同态实际上是同构, 其逆可由 $i \in J$ 时的 $\mu(i,f)$ 系统所诱导的同态得到。这就证明了我们所断言的 $(*)$ 是同构, 从而 $X \in \mathrm{ob}\, F'$。

9.21.21. 现在假定各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 是 $\Pi'_\circ$-*可及的*。则如果 J 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大、对 φ 稳定且满足 $\mathrm{card}\, J \leq \Pi$, 就满足 9.21.20 中对 J 所考虑的条件。于是完全像 9.21.15 中那样完成 9.21.17 的证明。

175 定理 9.22. *设 $p : E \to B$ 是纤维函子, 其中 B 是本质等价于小范畴的范畴, 且对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 逆像函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 都可及 (9.2)。再假定对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, E$, 纤维范畴 E_α 具有基数滤过 (9.12), 且 E_α 的每个对象都可及 (9.3)。则范畴 $F = \mathbf{Hom}_B(B,E)$ 与 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B,E)$ 各有一个以严格满态射生成的小全子范畴 (7.1), 而且两者的每个对象都可及。*

显然, 若把 B 替换为一个使包含函子 $B_\circ \to B$ 为等价的全子范畴 $B_\circ$, 并把 E 替换为 $E_\circ = E \times_B B_\circ$, 则陈述本质上不变。因此可假定 B 是小范畴。

对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, 设 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi \geq \Pi_\alpha}$ 为 E_α 的基数滤过。设 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足下述条件的基数:

$$\text{(9.22.1)} \qquad \begin{cases} c_\circ \geq \operatorname{Sup}_{\alpha \in ob B} \Pi_\alpha \quad , \quad c_\circ \geq \mathrm{card}\, \mathrm{Fl}\, B; \\ \text{对 } B \text{ 的每个箭头 } f : \alpha \to \beta,\ f^* : E_\beta \to E_\alpha \text{ 是 } c_\circ\text{-可及的;} \\ \text{对每个 } \alpha \in \mathrm{ob}\, B,\ \mathrm{Filt}^{\Pi_\alpha}(E_\alpha) \text{ 的对象都是 } c_\circ\text{-可及的。} \end{cases}$$

令

$$c = 2^{c_\circ},$$

因而 $c > c_\circ$, 并对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 令

$$C_\alpha = \mathrm{Filt}^c(E_\alpha).$$

176 我们断言, 取 $\Pi = \Pi_\circ = c$ 时, 满足 9.21.9 和 9.21.17 的预备条件。对 (9.21.2) 和 (9.21.3), 这是显然的。对于 (9.21.4 a)), 它由 9.17 得到, 而 (9.21.4 b)) 由基数滤过的条件 9.12 c) 得到。还需注意, 基数滤过的条件 9.12 b) 蕴含, 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 有 $C_\alpha^\Pi = C_\alpha = \mathrm{Filt}^C(E_\alpha)$, 其中 C_α^Π 定义于 (9.21.6)。因此, 由 9.21.9 和 9.21.17 得到 9.22; 更确切地说, 我们已经证明了下述推论。

推论 9.23. *在 9.22 的条件下, 如果 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足条件 (9.22.1) 的基数, 且 $c = 2^{c_\circ}$, 则 F 的子范畴 F^c (分别为 F' 的子范畴 F'^c), 由那些对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 都满足 $X(\alpha) \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^c(E_\alpha)$ 的 X 组成, 是本质小的, 且以严格满态射生成。更确切地说, F (分别为 F') 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象, 其中各 X_i 属于 F^c (分别属于 F'^c), 而 I 是相对于 c 为大的有序集。*

在 9.22 中稍微加强假设, 还可大幅细化 9.22 和 9.23:

推论 9.24. *在 9.22 的条件下, 假定各范畴 E_α $(\alpha \in \mathrm{ob}\, B)$ 对小滤过归纳极限稳定, 且对每个 $\Pi \geq \Pi_\alpha$, $\mathrm{Filt}^\Pi(E_\alpha)$ 对以满足 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$ 的滤过有序集 I 为指标的滤*
177 *过归纳极限稳定 (这稍微加强了基数滤过的条件 9.12 b))。在考虑 F' 时, 再假定对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与小滤过归纳极限可交换。最后, 设 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足条件 (9.22.1) 的基数, 并对每个基数 $\Pi \geq c = 2^{c_\circ}$, 考虑 F (分别为 F') 的严格全子范畴 F^Π (分别为 F'^Π), 它由对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 都满足 $X(\alpha) \in \mathrm{Filt}^\Pi(E_\alpha)$ 的 X 组成。则所考虑的子范畴定义了 F (分别为 F') 的基数滤过 (9.12)。*

必须验证 9.12 的条件 a)、b)、c)。条件 a) 和 b) 由各 E_α 上给定的基数滤过的类似条件, 以及 9.21.10 (分别为 9.21.18, 此时需考虑条件 (9.22.1) 中的第二个) 得到。只需再证 c)。其第一部分直接由 9.21.9 (分别为 9.21.17) 得到, 其中取 $\Pi'_\circ = 0$ 与 $\Pi_\circ = c$。只需再证, 如果 $\Pi' \geq \Pi \geq c$ 是两个基数, 那么对 $F^{\Pi'}$ (分别为 ${F'}^{\Pi'}$) 中的每个 X 有 $X \simeq \varinjlim_{i\in K} X_i$, 其中各 X_i 属于 F^Π (分别属于 ${F'}^\Pi$), K 相对于 Π 为大, 且 $\operatorname{card} K \leq {\Pi'}^\Pi$。为此, 回到 9.21.9 (ii) 与 9.21.17 (ii) 的证明。由 E_α 的基数滤过的条件 9.12 c), 可假定每个 I_α 的基数 $\leq \Pi'$, 因而有

$$\operatorname{card} I \leq ({\Pi'}^\Pi)^{\operatorname{card}\operatorname{ob} B} \leq ({\Pi'}^\Pi)^c = {\Pi'}^{\Pi c} = {\Pi'}^\Pi.$$

9.21.15 (分别为 9.21.21) 中所用的指标集 K 是由 I 中那些滤过的 (即相对于 $\Pi'_\circ = 0$ 为大的)、对 φ 稳定且满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的子集 J 组成的集合。此时立即有

$$\operatorname{card} K \leq (\operatorname{card} I)^\Pi \leq ({\Pi'}^\Pi)^\Pi = {\Pi'}^{\Pi^2} = {\Pi'}^\Pi,$$

这就 完成了 9.24 的证明。 **178**

最后, 宜给出一个去除了 9.22 中那些稍具技术性的假设的陈述, 用对各 E_α 同时满足 9.11 中的假设 (它们保证各 E_α 的对象可及) 及 9.13 中的假设 (它们保证 E_α 中存在基数滤过) 来代替它们:

推论 9.25. *设 $p : E \to B$ 是纤维函子, 其中 B 是等价于小范畴的范畴, 且对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 都可及 (9.2)。再假定对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$, 纤维范畴 E_α 满足下列条件:*

a) *E_α 有一个以严格满态射生成的小全子范畴 (7.1)。*
b) *E_α 对纤维积、平行箭图的核、两个对象的和、平行箭图的余核, 以及最后对小滤过归纳极限稳定*[i]*。*
c) *E_α 的平行箭图所成范畴上的函子 $\operatorname{Ker}(u, v)$ 可及 (例如它与小滤过归纳极限可交换)。*
d) *E_α 的每个严格满态射 (10.2) 都是泛严格满态射。*

在这些条件下, 范畴 $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$ 与 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B, E)$ 各有一个以严格满态射生成的小子范畴, 且其所有对象都可及 (9.3)。

此外, 9.24 给出: **179**

推论 9.26. *在 9.25 的条件下, 若考虑 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B, E)$, 则假定各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与小滤过归纳极限可交换。此时 F (分别为 F') 有一个基数滤过, 它可由 9.24 的过程明确给出。*

10. 术语表

为方便读者, 这里汇集前面各节所用的一些术语的定义. 用 C 表示一个范畴.

10.1. 笛卡儿, 余笛卡儿. C 中的图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & D \end{array}$$

称为*笛卡儿图表*, 如果它交换, 且从 A 到纤维积 $C \times_D B$ 的典范态射是同构. 如果在 C 的反范畴中相应的图表是笛卡儿图表, 就称它为*余笛卡儿图表*.

[i] 最后这个条件很可能是不必要的; 参见 9.13.2。

180 **10.2. 满态射, 严格满态射.** 等等. 参见 10.3.

10.3. 满态射族, 严格满态射族. 等等: C 中具有相同靶的箭头族

$$f_i : A_i \longrightarrow B, i \in I,$$

称为*满态射族*, 如果对 C 的每个对象 C, 由 f_i 诱导的映射

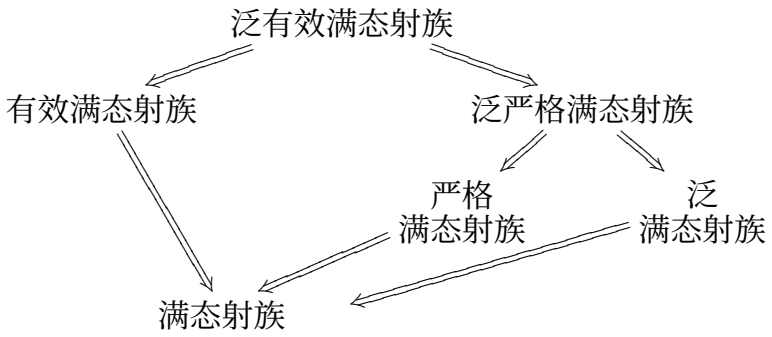
$$\mathrm{Hom}_C(B, C) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_C(A_i, C), \tag{10.3.1}$$

是单射.

所考虑的族称为*严格满态射族*, 如果映射 (10.3.1) 的像由满足下述条件的族 (g_i) 组成: 对 C 的每个对象 R, 每对指标 $i, j \in I$, 以及每对满足 $f_i u = f_j v$ 的箭头 $u : R \to A_i$, $v : R \to A_j$, 也有 $g_i u = g_j v$. 当 $i, j \in I$ 的纤维积 $A_i \times_B A_j$ 可表时, 这等价于说 (10.3.1) 的像由满足下述条件的 (g_i) 组成: 对每对指标 $i, j \in I$, 有 $g_i \,\mathrm{pr}_1 = g_j \,\mathrm{pr}_2$, 其中 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是 $A_i \times_B A_j$ 的两个投影. 如果满足上述条件, 即它是严格满态射族且纤维积 $A_i \times_B A_j$ 可表, 则称族 $(f_i)_{i\in I}$ 为*有效满态射族*.

族 $(f_i)_{i\in I}$ 称为*泛满态射族* (分别称为*泛有效满态射族*), 如果态射 f_i 可作拉回 (10.3), 并且对每个箭头 $B' \to B$, 从族 $(f_i)_{i\in I}$ 经基变换 $B' \to B$ 得到的箭头族 $f'_i : A'_i = A_i \times_B B' \to B', i \in I$, 是满态射族 (分别是有效满态射族).

181 *泛严格满态射族* 的概念将在 (II 2.5, 2.6) 中定义. 注意, 当态射 f_i 可作拉回时 (例如, 当 C 中的纤维积可表时), 这个概念与泛有效满态射族的概念相同 (用 II 2.4). 在一般情形, 所考虑的满性概念的六种变体之间有如下逻辑蕴涵:



C 的态射 $f : A \to B$ 称为*满态射* (*分别称为严格满态射、有效满态射、泛满态射、泛有效满态射、泛严格满态射*), 如果仅由元素 f 组成的态射族是满态射族 (分别为 ...).

10.4. 单态射族, 严格单态射族. 等等. C 中的箭头族 $f_i : A_i \to B$ 称为*单态射族* (*分别称为严格单态射族,...*), 如果把它看成反范畴 C° 中的箭头族时, 它是满态射族 (分别为严格满态射族,...). C 的箭头 $f : A \to B$ 称为*单态射* (*分别称为严格单态*
182 *射,...*), 如果仅由 f 组成的族是单态射族 (分别为 严格单态射族,...), 即如果把 f 看成反范畴 C° 的箭头时, 它是满态射 (分别为严格满态射,...).

10.5. 单态射, 严格单态射. 等等. 参见 10.4.

10.6. 投影子, 投影子的像, 对象的直因子. 设 $f : X \to X$ 为 C 中一个对象的自同态. 若 $f^2 = f$, 就称自同态 f 为*投影子*. 此时, 对 (f, id_X) 有可表的余核 X' 当且仅当它有可表的核 X''; 在这种情形下, C 中存在唯一的同构 $u : X' \to X''$ 使得 $iup = f$, 其中 $p : X \to X'$ 与 $i : X'' \to X$ 是典范态射.[4] 此时通常将 X' 与 X'' 等同,

[4]编者注: 核或余核的可表性, 也等价于存在态射 i, p 和同构 u, 使得 $iup = f$ 且 $pi = u^{-1}$. 特别地, 每个函子都保持这一性质.

并称之为*投影子 f 的像*; 若 $\mathrm{Ker}(f, \mathrm{id}_X)$ 可表, 即若 $\mathrm{Coker}(f, \mathrm{id}_X)$ 可表, 就说投影子 f *有像*. X 的子对象 (分别为商) Y 称为 X 的*直因子*, 如果存在 X 上的投影子 f, 它经过 Y 分解, 并且以 Y 为它的像, 看成 X 的子对象 (分别看成商). 有时也滥用语言, 把一个与 X 上某投影子的像同构的 C 的对象称为 X 的*直因子*.

10.7. 可作拉回. C 的箭头 $f : A \to B$ 称为*可作拉回的*, 如果对 C 的每个箭头 $B' \to B$, 纤维积 $A \times_B B'$ 在 C 中可表.

10.8. 商, 严格商. 等等. **183**

设 A 为 C 的对象. 以 A 为源的两个满态射 $f : A \to B$ 与 $f' : A \to B'$ 称为等*价的*, 如果存在同构 $u : B \xrightarrow{\sim} B'$ 使得 $uf = f'$. 这在以 A 为源的满态射集上定义了一个等价关系, 它的等价类称为 A 的*商, 或商对象*. 对 A 的每个商, 通常在相应的类中选取一个元素, 例如 $f : A \to B$, 并且常常 (滥用语言) 谈论 A 的商 B (或 A 的商 $f : A \to B$). 商 B 称为*严格商* (分别称为*有效商*、*泛商*,...), 如果态射 $f : A \to B$ 是严格满态射 (分别为有效满态射、泛满态射,...) (10.3).

10.9. 等价关系. 设 F 与 G 是 C 上的两个集合预层. 图表 $p_1, p_2 : F \rightrightarrows G$ 称为 G 上的等*价关系*, 如果对 C 的每个对象 A, 映射

$$(p_1(A), p_2(A)) : F(A) \longrightarrow G(A) \times G(A)$$

诱导 $F(A)$ 到集合 $G(A)$ 上某个等价关系的图的双射.

C 中的图表 $p_1, p_2 : B \rightrightarrows C$ 称为 C 上的等价关系, 如果相应的预层图表是等价关系. 当 C 中的有限积与纤维积可表时, 与有限积和纤维积交换的函子 $\Phi : C \to C'$ 把 C 上的等价关系映成 $\Phi(C)$ 上的等价关系.

设 $\pi : C \to D$ 是 C 的态射, 且纤维积 $C \times_D C$ 可表. 则图表 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : C \times_D C \rightrightarrows C$ **184** 是 C 上的等价关系.

10.10. 有效等价关系, 泛有效等价关系. C 的对象 A 上的等价关系 $p_1, p_2 : R \rightrightarrows A$ 称为*有效等价关系*, 如果存在态射 $\pi : A \to B$, 使方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & A \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

既是笛卡儿的, 又是余笛卡儿的. (态射 π 是对 (p_1, p_2) 的余核, 因而在唯一同构的意义下确定.) 此时态射 π 是有效满态射; 如果它是泛有效满态射 (10.3), 就说此等*价关系*是*泛有效的*.

10.11. 子对象, 严格子对象. 等等. 这些是商、严格商等概念 (10.8) 的对偶概念.

参考文献

[1] B. Mitchell, “Theory of Categories,” Academic Press (1965).

II. 附录: 宇宙 (N. Bourbaki 著 (*))

185

1. 宇宙的定义与初步性质

定义 1. *集合 U 称为宇宙, 如果它满足以下条件:*

(U.I) *若 $x \in U$ 且 $y \in x$, 则 $y \in U$;*
(U.II) *若 $x, y \in U$, 则 $\{x, y\} \in U$;*
(U.III) *若 $x \in U$, 则 $\mathcal{P}(x) \in U$;*
(U.IV) *若 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 U 的元素族, 且 $I \in U$, 则并集 $\bigcup_{\alpha \in I} x_\alpha$ 属于 U;*
(U.?) *若 $x, y \in U$, 则有序对 $(x, y) \in U$.*

注意. 我想, 既已决定在今后的版本中用 $(x, y) = \{\{x, y\}, \{x\}\}$ 按 Kuratowski 的方式定义有序对, 条件 (U.?) 就不必列出了, 因为它可由 (U.II) 推出.

例. 1) 空集是宇宙, 记为 $U_\circ$.

2) 考虑用四个符号 ″{″,″}″,″,″ 和 ″∅″ 构成的非空有限字 (参见 Alg. I). 对这
186 种字的长度 n 作归纳, 定义*有意义的字*:

(a) 当 $n = 1$ 时, 只有字 $\emptyset$ 是有意义的;

(b) 长度为 n 的字 A 有意义的充分必要条件是, 存在 p 个长度 $< n$ 的互异的有意义的字 $A_1, \dots, A_p$ $(p \geq 1)$, 使得

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}.$$

例如, $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\{\emptyset\}\}$, $\{\{\{\emptyset\}\}\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 都是有意义的字. 对长度作归纳, 显然每个有意义的字都表示集合论中的一个项; 例如, 如果 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$, 则 A 表示以 A_1, $A_2, \dots, A_p$ 为元素的集合; 这些项显然都是*有限集*. 设 U_1 为这样得到的集合所组成的集合. 容易验证 U_1 满足定义 1 的条件 (U.I), (U.II), (U.III) 和 (U.IV) (但不满足那个愚蠢的条件 (U.?); 只要肯去掉有序对的管子表示, 这就不成问题). 因此 U_1 是一个*宇宙*. 注意 U_1 的元素都是有限集, 而 U_1 是可数的.

在以下各陈述中, U *表示一个宇宙*.

命题 1. *若 $X \in U$ 且 $y \subset x$, 则 $y \in U$.*

事实上, 由 (U.III) 有 $\mathcal{P}(x) \in U$, 因此 $y \in \mathcal{P}(x)$, 再由 (U.I) 得 $y \in U$.

推论. *若 $x \in U$, 则 x 的每个商集 y 都是 U 的元素.*

事实上, y 是 $\mathcal{P}(x)$ 的子集. 因而由 (U.III) 和命题 1 得 $y \in U$.

187 命题 2. *若 $x \in U$, 则 $\{x\} \in U$.*

在 (U.II) 中取 $y = x$, 即得此结论.

命题 3. *由 U 的元素组成的每个有序对、有序三元组及有序四元组都是 U 的元素.*

由上述注意或 (U.?) 可知这对有序对成立. 因为 $(x, y, z) = ((x, y), z)$, 有序三元组的情形随之得证; 再由 $(x, y, z, t) = ((x, y, z), t)$ 得有序四元组的情形.

命题 4. *若 $X, Y \in U$, 则 $X \times Y \in U$.*

事实上, 对 $x \in X$, $\{x\} \times Y$ 是族 $\{(x, y)\}_{y \in Y}$ 的并集; 由 (U.I), (U.II) 和命题 3 有 $\{(x, y)\} \in U$, 因此由 (U.IV) 有 $\{x\} \times Y \in U$. 最后, $X \times Y$ 是族 $(\{x\} \times Y)_{x \in X}$ 的并集; 再由 (U.IV) 可知它是 U 的元素.

---

[i] 这里经 N. Bourbaki 许可转载他的秘密文稿. 本文中的文献引用均指向他的博学著作.

推论 1. *若 $X, Y, Z, \ldots$ 是 U 的元素, 则以 $X, Y, Z, \ldots$ 为基集构造的阶梯中的一切集合都是 U 的元素* (参见第 IV 章, §).

依次应用命题 4 和 (U.III), 即得此结论.

推论 2. *若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为 U 的元素族, 且 $I \in U$, 则和集 $\Sigma_{\alpha\in I} x_\alpha$ 是 U 的元素.*

事实上, 这个和集是积 $(\bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha) \times I$ 的子集 (第 II 章), 而该积的两个因子都是 U 的元素 (由 (U.IV) 与假设). 再应用命题 4 和 1 即可.

命题 5. *若 X 与 Y 是 U 的元素, 则 X 与 Y 之间的每个对应 (特别是从 X 到 Y 的每个映射) 都是 U 的元素.* **188**

事实上, 这样的对应 C 是有序三元组 (X, Y, Γ), 其中 Γ 是 $X \times Y$ 的子集 (C 的图) (第 II 章, §). 由命题 4 和 1 得 $\Gamma \in U$. 因此由命题 3 得 $C \in U$.

命题 6. *若 $X, Y \in U$, 则由 X 与 Y 之间的对应 (特别是从 X 到 Y 的映射) 组成的每个集合 Z 都是 U 的元素.*

事实上, Z 是 $\{X\} \times \{Y\} \times \mathcal{P}(X \times Y)$ 的子集. 而由命题 2 和命题 4 的推论可知此积是 U 的元素. 因此由命题 1 得 $Z \in U$.

推论. *若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为 U 的元素族, 且 $I \in U$, 则 $\Pi_{\alpha\in I} x_\alpha \in U$.*

事实上, 这个积是由从 I 到 $\bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha$ 的映射组成的集合, 而由 (U.IV) 可知此并集是 U 的元素.

命题 7. *若 X 是 U 的子集, 其势不超过 U 的某个元素的势, 则 X 是 U 的元素.*

设 I 为 U 的元素, 使得 $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(I)$. 存在从 I 的某个子集 I' 到 X 的满射 $i \mapsto x_i$. 此时 X 是族 $(\{x_i\})_{i\in I'}$ 的并集; 由命题 1、命题 2 和 (U.IV), 这个并集是 U 的元素.

推论. *若 U 非空, 则 U 的每个有限子集都是 U 的元素, 且 U 含有有限势任意大的元素.* **189**

另一方面, 若 $U = \emptyset$, 则 $\emptyset$ 是 $\emptyset$ 的有限子集, 却不是 $\emptyset$ 的元素.

事实上, 若 U 非空, 则由命题 2 可知有一个单元素集 $x_\circ$ 属于 U. 对 n 归纳定义 $x_{n+1} = \mathcal{P}(x_n)$. 由 (U.III) 有 $x_n \in U$, 且 $\mathrm{card}(x_{n+1}) = 2^{\mathrm{card}(x_n)}$, 因此 U 含有有限势任意大的元素.

注. 由命题 2 及命题 7 的推论可知, 每个非空宇宙 U 都包含例 2 中的宇宙 U_1; 事实上, 由命题 1 有 $\emptyset \in U$. 因而 U_1 是所有非空宇宙的交集. 更一般地:

命题 8. *若 $(U_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是非空宇宙族, 则 $U = \bigcap_{\lambda\in L} U_\lambda$ 是宇宙.*

这由定义 1 立即得出.

2. 宇宙与结构种

设 $\mathcal{E}$ 为一个结构种; 为确定概念并简化叙述, 假定每个 $\mathcal{E}$ 种结构都定义在一个基集上. 设 (X, S) 为一个 $\mathcal{E}$ 种结构 (其中 X 为基集, S 为结构), 并设 U 为一个*宇宙*. 若 $X \in U$, 则 X 上结构 S 的一切组成对象都是 U 的元素 (由第 1 节命题 4 的推论 1 及 (U.I)), 因此结构 (X, S) 是 U 的元素.

现在 假定 $\mathcal{E}$ 为带有*态射*的结构种. 若 X 与 X' 为 U 的元素, 且赋予了 $\mathcal{E}$ 种结构, **190**
则从 X 到 X' 的态射集仍是 U 的元素 (第 1 节, 命题 6).

现在考虑 §1, 第 2 节, 例 c) 中定义的*范畴* $(U\text{-}\mathcal{E})$. 因为 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的对象和箭头都是 U 的元素, $(U\text{-}\mathcal{E})$ 是 U 的一*对子集*, 配有四个映射; 一般而言, 它不是 U 的元素. 记号 $X \in (U\text{-}\mathcal{E})$ 表示 X 是赋有 $\mathcal{E}$ 种结构的 U 的元素.

范畴 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 对许多运算*稳定*:

a) 若 $X \in (U\text{-}\mathcal{E})$, 且 X' 是 X 的一个容许*诱导结构*的子集, 则 $X' \in (U\text{-}\mathcal{E})$. 这由第 1 节命题 1 得出.

b) 若 $X \in (U\text{-}\mathcal{E})$, 且 X'' 是 X 的一个容许*商结构*的商集, 则 $X'' \in (U\text{-}\mathcal{E})$ (第 1 节命题 1 的推论).

c) 若 $X, Y \in (U\text{-}\mathcal{E})$, 且 $X \times Y$ 容许*积结构*, 则 $X \times Y \in (U\text{-}\mathcal{E})$ (第 1 节, 命题 4). 更一般地, 若 $(X_i)_{i\in I}$ 为 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的元素族, *若* $I \in U$, 且 $\Pi_{i\in I} X_i$ 容许*积结构*, 则 $\Pi_{i\in I} X_i \in (U\text{-}\mathcal{E})$ (命题 6 的推论). 关于*和结构*也有类似的断言 (命题 4 的推论 2).

d) 设 I 为预序集, 并设 $(X_i, f_{ij})_{i,j\in I}$ 为赋有 $\mathcal{E}$ 种结构及态射的集合的*投射系* (分别为*归纳系*); 设 L 为第 III 章意义下此系的极限. 若对每个 i 有 $X_i \in U$, 若 $I \in U$, 且 L 容许投射极限结构 (分别为归纳极限结构), 则 $L \in (U\text{-}\mathcal{E})$: 事
191 实上, L 是 $\Pi_{i\in I} X_i$ 的子集 (分别为 $\Sigma_{i\in I} X_i$ 的商集), 因而由第 1 节可知它是 U 的元素.

再举几个较具体的例子:

* 1) 设 $X, Y \in (U\text{-}\mathrm{Top})$ 为两个*局部紧*空间. 则从 X 到 Y 的连续映射集 $\mathcal{C}(X, Y)$ 赋予紧收敛拓扑 (General Topology X) 后, 是 $(U\text{-}\mathrm{Top})$ 的元素. 事实上, 由第 1 节命题 6 得 $\mathcal{C}(X, Y) \in U$.*

* 2) 设 $X, Y \in (U\text{-}\mathrm{Ab})$. 则由第 1 节命题 6 可知群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(X, Y)$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Ab})$ 的元素. 此外, 若 $\mathbf{Z} \in U$, 则张量积 $X \otimes_{\mathbf{Z}} Y$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Ab})$ 的元素; 事实上, 此张量积是 $\mathbf{Z}^{X\times Y}$ 的商, 后者是 $\mathbf{Z}^{X\times Y}$ 的子集, 再由第 1 节命题 4 和 6 可知它是 U 的元素.*

* 3) 设 $X \in (U\text{-}\mathrm{Unif})$ 为一致空间. 则其*完备化* $\widehat{X}$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Unif})$ 的元素. 事实上, $\widehat{X}$ 是 X 上 Cauchy 滤子的等价类集; 而 X 上的滤子是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ 的元素, 因此滤子的一个等价类是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(X)))$ 的元素, 所以 $\widehat{X}$ 是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))))$ 的元素, 从而由 (U.III) 及 (U.I) 可知它是 U 的元素.*

注意. 寓意: Bourbaki 必须用心把其构造适当地「典范化」. 例如, 在添入一个元
192 素 ∞ 的构造中 (Alexandroff 紧化、射影域), 取 $\infty = \emptyset$ (因为 $\emptyset$ 是每个非空宇宙的元素), 并构造 $\{\emptyset\}$ 与给定集合的不交并, 会比较有利. 当然, 用于构造不交并的二元素集也应「典范化」; 因而在我看来, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 是一个很好的候选, 因为它属于每个非空宇宙.

3. 宇宙与范畴

设 U 为宇宙, C 为范畴. 如果 $\mathrm{Ob}(C) \in U$ 且 $\mathrm{Fl}(C) \in U$, 就记 $C \in U$. 这个记号是有根据的, 因为 C 是由 $\mathrm{Ob}(C)$, $\mathrm{Fl}(C)$ 及四个结构映射组成的六元组; 因此, 若 $\mathrm{Ob}(C) \in U$ 且 $\mathrm{Fl}(C) \in U$, 则这四个映射都是 U 的元素 (第 1 节, 命题 4 的推论 1), 从而六元组 C 也是 U 的元素 (第 1 节, 命题 3, *cum grano salis*). 此外, 如果考虑范畴的结构种「cat」, 这也是第 2 节 的一个特例. 按第 2 节的记号, 关系 $C \in U$ 也记为 $C \in (U\text{-}\mathrm{cat})$.

应当注意, 像 $(U\text{-}\mathrm{Ens})$, $(U\text{-}\mathrm{Ord})$, $(U\text{-}\mathrm{Top})$ 或 $(U\text{-}\mathrm{Gr})$ 这样的范畴, 一般*不是* U 的元素.

设 C, D 为两个范畴, U 为宇宙, 且 $C, D \in U$. 若 C' 为 C 的*子范畴*, 则 $C' \in U$; *积范畴* $C \times D$、C 与 D 的和范畴, 以及反范畴 C° 与 D° 也都是 U 的元素 (参见第 2 节). *函子范畴* $E = \mathbf{Hom}(C, D)$ 同样是 U 的元素: 事实上, $\mathrm{Ob}(E)$ 是由映射对

$\mathrm{Ob}(C) \to \mathrm{Ob}(D)$, $F\ell(C) \to F\ell(D)$ 组成的集合, 因而由第 1 节得 $\mathrm{Ob}(E) \in U$; 至于 193
$F\ell(E)$, 它是自然变换集, 即映射 $\mathrm{Ob}(C) \to F\ell(D)$ 的集合, 因而由第 1 节命题 6 得 $F\ell(E) \in U$.

命题 9. *设 $\mathcal{E}$ 为带有态射的结构种, 并设 U, U' 为两个宇宙, 且 $U' \subset U$. 则 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 是 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的满子范畴.*

事实上, 若 x 与 y 是 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 的对象, 则按定义它们是 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的对象. 至于 $\mathrm{Hom}(x, y)$, 在两个范畴中它都是同一个集合 (参见 §1, 第 2 节, 例 c)).

注意. 应当注意, U 与 U' 为宇宙的假设并不必要, 所以命题 9 放在 §1, 第 4 节中会更合适. 不过部落要求把它放在这里.

注. 结构种 $\mathcal{E}$ 的公理可能蕴涵: 赋有 $\mathcal{E}$ 种结构的集合的*基数*, 以某个固定基数, 例如 c, 为*界* (* 例如有限群、有限生成群、固定环 A 上的有限生成模或 A 上的有限生成代数的结构种 $*$). 此时假设存在 U' 的元素 z 使得 $c \leq \mathrm{card}(z)$. 则对每个赋有 $\mathcal{E}$ 种结构的集合 x, 都存在与 x 等势的 U' 的元素 x', 例如 z 的一个子集; 给 x' 赋予从 x 的结构迁移而来的结构, 就得到 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 的元素. 由此可知, *从 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 到 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的包含函子此时本质满射* (§4, 第 2 节, 定义 2), *因而是范畴等价* (§4, 第 3 节, 定理 1).

4. 宇宙公理

194

第 2 节中那些十分可喜的稳定性结果, 只有在能够应用于第 1 节所描述的两个小宇宙 $U_\circ$ 与 U_1 之外的对象时才有意义. 因此, 我们将在集合论的公理中添入以下公理:

(A.6) *对每个集合 x, 都存在宇宙 U 使得 $x \in U$.*

这个公理蕴涵: 若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是集合*族*, 则存在宇宙 U, 使对每个 $\alpha \in I$ 都有 $x_\alpha \in U$: 事实上, 只须对 $x = \bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha$ 应用 (A.6), 再应用第 1 节命题 1 即可.

特别地, 给定*范畴* C, 存在宇宙 U, 使得在第 3 节的意义下 $C \in U$: 对族 $(\mathrm{Ob}(C), F\ell(C))$ 应用上述结果即可. 这适用于形如 $(V\text{-}\mathcal{E})$ 的范畴, 其中 $\mathcal{E}$ 为带有态射的结构种, V 为集合, 例如宇宙; 一般有 $V \neq U$.

例如, 若 V 为宇宙, 则 $\mathrm{Ob}(V\text{-}\mathrm{Ens}) = V$ 且 $F\ell(V\text{-}\mathrm{Ens}) \subset V$ (第 1 节, 命题 5). 因而使得 $(V\text{-}\mathrm{Ens}) \in U$ 的宇宙 U, 正是使得 $V \in U$ 的那些宇宙. 但对宇宙而言, 关系 $V \in V$ 不可能成立: 事实上, 那样对 V 的每个子集 A 就都会有 $A \in V$ (第 1 节, 命题 1), 从而 $\mathrm{card}(\mathcal{P}(V)) \leq \mathrm{card}(V)$, 这是不可能的.

5. 宇宙与强不可达基数

195

设 U 为宇宙. 由定义 1 的条件 (U.I), U 的每个元素 x 都是 U 的子集; 因而 $\mathrm{card}(x) \leq \mathrm{card}(U)$. 由于 U 的子集的基数构成一个良序集, 基数

$$c(U) = \sup_{x\in U} \mathrm{card}(x) \tag{1}$$

存在. 注意对每个基数 $c < c(U)$, 都存在 U 的元素 x 使得 $\mathrm{card}(x) = c$; 事实上, 按定义存在 $y \in U$ 使得 $c \leq \mathrm{card}(y) \leq c(U)$, 取 y 的适当子集为 x 即可. 反之, 若 $x \in U$, 则 $\mathrm{card}(x) < c(U)$; 事实上, 由 (U.III) 有 $\mathcal{P}(x) \in U$, 从而 $2^{\mathrm{card}(x)} \leq c(U)$. 因此基数 $c(U)$ 有下述性质:

1) 若 c 为基数且 $c < c(U)$, 则 $2^c < c(U)$; 事实上, 若 x 为 U 中势为 c 的元素, 则由 (U.III) 有 $\mathcal{P}(x) \in U$, 从而 $2^c < c(U)$.
2) 若 $(c_\lambda)_{\lambda\in I}$ 为基数族, 对每个 $\lambda \in I$ 都有 $c_\lambda < c(U)$, 且 $\mathrm{card}(I) < c(U)$, 则和基数 $\Sigma_{\lambda\in I} c_\lambda$ 为 $< c(U)$. 事实上, 取 $x_\lambda \in U$ 使得 $\mathrm{card}(x_\lambda) = c_\lambda$; 必要时将 I 换成一个等势的指标集, 可假设 $I \in U$; 此时 x_λ 的和集是 U 的元素 (第 1 节命题 4 的推论 2), 这就证明了断言.

作如下定义:

196 定义 2. *基数 d 称为强不可达的, 如果:*

(FI.1) *若 c 为基数且 $c < d$, 则 $2^c < d$.*

(FI.2) *若 $(c_\lambda)_{\lambda\in I}$ 为基数族, 对每个 $\lambda \in I$ 都有 $c_\lambda < d$, 且 $\mathrm{card}(I) < d$, 则 $\Sigma_{\lambda\in I} c_\lambda < d$.*

例. 基数 0 与可数无限基数都是强不可达的. 非零有限基数都不是强不可达的. 因此我们刚刚证明宇宙公理 (A.6) 蕴涵以下陈述:

(A′.6) *每个基数都严格小于某个强不可达基数.*

反之:

定理 1. *陈述 (A′.6) 蕴涵宇宙公理 (A.6).*

事实上, 设 A 为集合. 我们须构造一个以 A 为元素的宇宙 U. 递归定义集合序列 $(A_n)_{n\geq 0}$ 如下:

(2) $A_0 = A$, $A_{n+1} = A_n$ 的各元素的并集 $= A_n$ 的各元素的元素所组成的集合.

置 $B = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$. 根据 (A′.6), 取强不可达基数 c 使得 $\mathrm{card}(B) < c$.

存在良序集 I 使得 $\mathrm{card}(I) = c$. 必要时将 I 换成其中势为 c 的最小截段, 可假定
197 *每个与 I 不同的 I 的截段, 其势均为 $< c$.* 用 $\mathcal{E}$ 表示 I *的最小元*. 由关于截段的假设可知 I 没有最大元 (否则将它去掉), 从而 I 的每个元素都有后继; 对 $\alpha \in I$, 用 $s(\alpha)$ 表示 α 的*后继*.

现在用*超限递归*定义集合族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$ 如下:

$$(3)\qquad \begin{cases} B_{\mathcal{E}} = B \\ B_{s(\alpha)} = B_\alpha \cup \mathcal{P}(B_\alpha) \\ B_\alpha = \bigcup\limits_{\beta<\alpha} B_\beta \text{ 若 } \alpha \text{ 没有前驱.} \end{cases}$$

置 $U = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$. 我们将证明 U 就是所求的宇宙.

首先, $A \in U$, 因为 $A = A_\circ$ 是 $B = B_{\mathcal{E}}$ 的子集, 因此是 $\mathcal{P}(B_{\mathcal{E}}) \subset B_{s(\mathcal{E})}$ 的元素.

其次注意, 对每个 $\alpha \in I$, 有:

$$(4)\qquad \mathrm{card}(B_\alpha) < c.$$

事实上, 对 α 作超限递归. 当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时, 按假设成立. 从 (4) 可得 $\mathrm{card}(B_{s(\alpha)}) \leq \mathrm{card}(B_\alpha) + 2^{\mathrm{card}(B_\alpha)} < c + c$ (由 (FI.1)) $= c$ (因为 c 是无限基数). 最后, 若 α 没有前驱, 则由构造可知 $\beta < \alpha$ 所成的集 I' 的势为 $< c$; 因而 (若对每个 $\beta < \alpha$ 有 $\mathrm{card}(B_\beta) < c$), $\mathrm{card}(B_\alpha) = \mathrm{card}(\bigcup_{\beta\in I'} B_\beta) \leq \Sigma_{\beta\in I'} \mathrm{card}(B_\beta) < c$ (由 (FI.2)). 这就证明了 (4).

198 现在 证明

$$(5)\qquad \mathrm{card}(x) < c \text{ 对每个} x \in U.$$

事实上, 只须证明对每个 $\alpha \in I$ 都有「对每个 $x \in B_\alpha$, $\mathrm{card}(x) < c$」. 再对 α 作超限递归. 当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时成立, 因为若 $x \in B_{\mathcal{E}} = B$, 则存在 $n \geq 0$ 使得 $x \in A_n$; 因而由 (2) 有 $x \subset A_{n+1}$, $x \subset B$, 且 $\mathrm{card}(x) \leq \mathrm{card}(B) < c$. α 没有前驱的情形显然. 最后, 若 $x \in B_\alpha$ 且 $\alpha = s(\beta)$, 则或者 $x \in B_\beta$, 此时由递归假设断言「$\mathrm{card}(x) < c$」成立; 或者 $x \in \mathcal{P}(B_\beta)$, 从而 $x \subset B_\beta$, 此时由 (4) 知断言「$\mathrm{card}(x) < c$」成立.

现在可以证明 U 确是一个*宇宙*:

(U.I) 设 $x \in U$ 且 $y \in x$. 须证明 $y \in U$. 换言之, 须证明对每个 $\alpha \in I$, 有:

$$\text{“}x \in B_\alpha \text{ 且} y \in x \Longrightarrow y \in B_\alpha\text{”}.$$

再次对 α 作超限递归. 当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时成立, 因为 $x \in B_\mathcal{E} = B$ 蕴涵对某个 n 有 $x \in A_n$; 因而若 $y \in x$, 则 $y \in A_{n+1}$, 从而 $y \in B = B_\mathcal{E}$. 推至没有前驱的元素 α 是显然的. 最后, 从 α 推至 $s(\alpha)$: 若 $x \in B_{s(\alpha)}$ 且 $y \in x$, 则或者 $x \in B_\alpha$, 从而由递归假设有 $y \in B_\alpha \subset B_{s(\alpha)}$; 或者 $x \in \mathcal{P}(B_\alpha)$, 从而仍有 $y \in B_\alpha \subset B_{s(\alpha)}$.

(U.II) 设 $x, y \in U$. 由 (3) 可知族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$ 递增, 因而存在 $\alpha \in I$ 使得 $x, y \in B_\alpha$. 此时 $\{x, y\} \in \mathcal{P}(B_\alpha) \subset B_{s(\alpha)} \subset U$.

(U.III) 设 $x \in U$. 存在 $\alpha \in I$ 使得 $x \in B_\alpha$. 因此只须证明, 对每个 $\alpha \in I$, 有: **199**

$$\text{“}x \in B_\alpha \Longrightarrow \mathcal{P}(x) \in B_{s(s(\alpha))}\text{”}.$$

再次对 α 作超限递归. 若 $\alpha = \mathcal{E}$, 则对某个 n 有 $x \in A_n$, 从而对 x 的每个子集 y, 有 $y \subset A_{n+1} \subset B = B_\mathcal{E}$; 因而对每个 $y \in \mathcal{P}(x)$, 有 $y \in \mathcal{P}(B_\mathcal{E}) \subset B_{s(\mathcal{E})}$, 从而 $\mathcal{P}(x) \subset B_{s(\mathcal{E})}$, 且 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{P}(B_{s(\mathcal{E})}) \subset B_{s(s(\mathcal{E}))}$, 故当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时断言成立. 推至没有前驱的元素 α 是直接的, 因为此时 $\beta < \alpha$ 蕴涵 $s(s(\beta)) < \alpha$. 最后, 从 α 推至 $s(\alpha)$; 设 $x \in B_{s(\alpha)}$; 若 $x \in B_\alpha$, 则由递归假设有 $\mathcal{P}(x) \in B_{s(s(\alpha))} \subset B_{s(s(s(\alpha)))}$; 若 $x \in \mathcal{P}(B_\alpha)$, 则 $x \subset B_\alpha$, 从而 $\mathcal{P}(x) \subset \mathcal{P}(B_\alpha)$, 且 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(B_\alpha)) \in B_{s(s(s(\alpha)))}$.

(U.IV) 设 $(x_\lambda)_{\lambda\in K}$ 为 U 的元素族, 且 $K \in U$. 须证明并集 $x = \bigcup_{\lambda\in K} x_\lambda$ 是 U 的元素. 对每个 $\lambda \in K$, 取 $\alpha(\lambda) \in I$ 使得 $x_\lambda \in B_{\alpha(\lambda)}$. 来证明各 $\alpha(\lambda)$ 所成的集合 $\alpha(K)$ 在 I 中*有上界*: 事实上, 否则就有

$$I = \bigcup_{\lambda\in K} [\mathcal{E}, \alpha(\lambda)],$$

这将与 (FI.2) 矛盾, 因为 $\mathrm{card}(K) < c$, 且对每个 $\lambda \in K$ 有 $\mathrm{card}([\mathcal{E}, \alpha(\lambda)]) < c$. 于是设 β 为 $\alpha(K)$ 的一个上界; 因为族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$ 递增, 对每个 $\lambda \in K$ 都有 $x_\lambda \in B_\beta$. 由 (U.I) 中所证, x_λ 的每个元素都属于 B_β, 从而 $x = \bigcup_{\lambda\in K} x_\lambda \subset B_\beta$. 由 (3), 得 $x \in B_{s(\beta)}$, 因而 $x \in U$. 证毕

定义 3. *设 x, y 为两个集合, n 为整数 ≥ 0. 如果存在序列 $(x_j)_{j=0,\dots,n}$, 使得* **200**
$x_0 = x$, $x_n = y$, *且对 $j = 0, \dots, n-1$ 有 $x_{j+1} \in x_j$, 就说 y 是 x 的 n 阶分量.*

因而 x 是 x 唯一的 0 阶分量. x 的 1 阶 (分别为 2 阶) 分量就是 x 的元素 (分别为 x 的元素的元素). 如果存在 $n \geq 0$ 使得 y 是 x 的 n 阶分量, 就说 y 是 x 的*分量*. 关系「y 是 x 的分量」是一个*预序关系*. 由选择–并集公理模式 (第 II 章, …), 关系「y 是 x 的分量」关于 y 可集化, 因而 x 的分量构成一个集合.

定义 4. *设 c 为基数. 如果集合 x 的所有分量的势都为 $\leq c$ (分别为 $< c$、有限势), 就说 x 是 c 型的 (分别为严格 c 型的、有限型的).*

例. 宇宙 U_1 的元素 (第 1 节, 例 2) 都是有限型的. 若 c 为基数, 且 x 是 c 型的 (分别为严格 c 型的、有限型的), 则 x 的每个分量及每个子集都是 c 型的 (分别为严格 c 型的、有限型的); 同样, $\mathcal{P}(x)$ 是 2^c 型的 (分别为严格 2^c 型的、有限型的). 若 x 为 c 型且 $c \leq c'$, 则 x 为 c' 型.

引理. *设 c 为不可数强不可达基数, X 为严格 c 型的集合. 则存在基数 $d < c$, 使* **201**
得 X 为 d 型.

事实上, 对每个整数 n, 用 d_n 表示 X 的 n 阶分量集 X_n 的势. 有 $d_0 = 1$, $d_1 = \mathrm{card}(X) < c$, 且由于 $X_n = \bigcup_{y\in X_{n-1}} y$, 对 n 作归纳并用 (FI.2), 得对每个 n 有 $d_n < c$. 因而各 d_n 以基数 $d = \Sigma_{j\geq 0} d_j$ 为上界, 由 (FI.2) 和 c 不可数的假设, 此基数为 $< c$. 若 Y 为 X 的 n 阶分量, 则 $\mathrm{card}(Y) \leq \mathrm{card}(X_{n+1}) \leq d$. 证毕

命题 10. *设 U 为宇宙, c 为强不可达基数. 则由 U 中严格 c 型的那些 $x \in U$ 构成的集合 U' 是宇宙.*

事实上, 若 $x, y \in U'$ 且 $z \in x$, 则显然 $z \in U'$ 且 $\{x, y\} \in U'$. 若 $x \in U'$, 则 $\mathrm{card}(x) < c$, 从而由 (FI.1) 得 $\mathrm{card}(\mathcal{P}(x)) < c$; 因为 $\mathcal{P}(x)$ 的分量或者是 $\mathcal{P}(x)$ 本身, 或者是 x 的子集, 或者是 x 的分量, 故有 $\mathcal{P}(x) \in U'$. 最后, 若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为 U' 的元素族, 且 $I \in U'$, 则由 (FI.2) 得 $\mathrm{card}(\bigcup_\alpha x_\alpha) < c$; 因为 $\bigcup_\alpha x_\alpha$ 的每个 > 0 阶分量都是某个 x_α 的分量, 确有 $\bigcup_\alpha x_\alpha \in U'$. 证毕

关于基数 $c(U)$ 的注. 设 U 为宇宙, $c(U)$ 为 (1) 定义的基数, 即

$$c(U) = \sup_{x\in U} \mathrm{card}(x).$$

202 显然 $c(U) \leq \mathrm{card}(U)$, 因为回想 $x \in U$ 蕴涵 $x \subset U$. 但等式 $c(U) = \mathrm{card}(U)$ 并非总成立. 例如, 设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为满足下述公理的*不可数*符号族:

$$\text{«}x_\alpha = \{x_\alpha\} \text{ 对每个} \alpha \in I\text{»} \quad , \quad \text{«}x_\alpha \neq x_\beta \text{ 若} \alpha \neq \beta\text{»}$$

(换言之, x_α 是以自身为唯一元素的单元素集). 如同第 1 节例 2, 用符号 $\emptyset$, x_α, $\{,\}$ 等构造「有意义的字」. 每个字都表示*有限*集. 设 U 为这些字的集合. 容易验证定义 1 的条件成立, 因而 U 为*宇宙*. 因为有意义的字是势为 $\mathrm{card}(I) + 4 = \mathrm{card}(I)$ 的集合的元素的有限序列, 所以 $\mathrm{card}(U) = \mathrm{card}(I)$ (第 III 章; 其实 $\mathrm{card}(U) \geq \mathrm{card}(I)$ 即已足够, 而这显然成立). 另一方面, $c(U)$ 为可数无限基数, 因而 $c(U) < \mathrm{card}(U)$.

严格不等式 $c(U) < \mathrm{card}(U)$ 源于我们引入了满足 $x_\alpha \in x_\alpha$ 的集合 x_α. 如果排除这类怪物, 就得到对每个宇宙 U 都有 $\mathrm{card}(U) = c(U)$, 以及其他一些十分漂亮的「不可能有什么用处」的结果. 下一节我们就来做这件事.

6. Artin 集与宇宙

定义 5. *集合 x 称为 Artin 集, 如果不存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$, 使得 $x_\circ = x$, 且对每个 $n \geq 0$ 有 $x_{n+1} \in x_n$.*

例. 集合 $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 更一般地, 第 1 节 的宇宙 U_1 的元素, 都是 Artin 集.

203 形象地说, 若 x 为 Artin 集, 在 x 中取元素 x_1, 再在 x_1 中取元素 x_2, 等等, 这个过程必定停止, 并到达 x 的一个*空*的分量 x_n. 换言之, Artin 集是「从 $\emptyset$ 构成的」; 以后将把这一点说得更精确 (参见定理 2 证明中的 (*)).

Artin 集显然有以下性质:

(AR.I) 若 x 为 Artin 集, 则 x 的每个子集和每个分量都是 Artin 集. x 为 Artin 集的充分必要条件是 x 的每个元素都是 Artin 集.
(AR.II) 若 x 与 y 为 Artin 集, 则 $\{x, y\}$ 为 Artin 集.
(AR.III) 若 x 为 Artin 集, 则 $\mathcal{P}(x)$ 为 Artin 集.
(AR.IV) Artin 集的任意并仍是 Artin 集.

这些性质立即给出以下结果:

命题 11. *若 U 为宇宙, 则 U 中 Artin 元素的集合为宇宙, 且必为 Artin 集.*

推论. *若 x 为 Artin 集, 则存在 Artin 宇宙 U 使得 $x \in U$.*

事实上, 由公理 (A.6), x 是某个宇宙 V 的元素; 取 V 中 Artin 元素的集合为 U 即可.

以下命题甚至比第 6 节的其他内容还要没用:

命题 12. *设 A 为 Artin 集. 则:* **204**

a) *对每个 $x \in A$, 有 $x \notin x$;*
b) *若 $x, y \in A$, 则 $x \in y$ 和 $y \in x$ 不可能同时成立;*
c) *对每个 $x \in A$, 关系「y 是 z 的分量」是 x 的分量 y, z 上的序关系;*
d) *对 A 的每个非空元素 x, 存在 $y \in x$ 使得 $x \cap y = \emptyset$.*

事实上, a) (分别为 b)) 的否定会给出与定义 5 矛盾的无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$, 即 $(x, x, x, \dots)$ (分别为 $(x, y, x, y, x, y, \dots)$). c) 的否定表示存在 $x \in A$, x 的互异分量 y, z, 以及隶属关系链:

$$y \in y_1 \in \cdots \in y_q \in z \quad , \quad z \in z_1 \in \cdots \in z_r \in y;$$

从而如同 b), 得到与定义 5 矛盾的无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$. 最后, 若 d) 为假, 则存在 A 的非空元素 x, 使对每个 $y \in x$ 有 $x \cap y \neq \emptyset$; 置 $x_\circ = x$, 并取 x 的一个元素为 x_1; 因为 $x \cap x_1 \neq \emptyset$, 取 $x \cap x_1$ 的一个元素为 x_2, 如此继续; 更形式地, 用 $x_1 \in x$, 以及对 $n \geq 1$ 用 $x_{n+1} \in x_n \cap x$, 归纳定义由 x 的元素组成的无限序列 $(x_n)_{n\geq 1}$; 此时序列 $(x_n)_{n\geq 0}$ 与定义 5 矛盾.

注. 设 B 为集合. 则 B 为 Artin 集, 当且仅当每个以 B 的分量集为元素的集合 A, 都满足命题 12 的条件 d). 事实上, 必要性由 (AR.I) 和 命题 12 得出. 反之, 若 B **205**
不是 Artin 集, 则存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$, 使得 $x_\circ = B$, 且对每个 $n \geq 0$ 有 $x_{n+1} \in x_n$; 此时, 取以各 x_n 所成的集合 X 为唯一元素的集合为 A; 则 A 含有非空元素 X, 且对 X 的每个元素 y 都有 $y \cap X \neq \emptyset$ (事实上, y 形如 x_n, 而 $x_{n+1} \in y \cap X$).

定理 2. *设 c 为无限基数. 则:*

a) *关系「x 是 c 型 (分别为严格 c 型) 的 Artin 集」关于 x 可集化; c 型的 Artin 集所成的集合 A_c 的势为 2^c.*
b) *若 c 为强不可达基数, 则严格 c 型的 Artin 集所成的集合 U_c 是势为 c 的宇宙; 基数 $c(U_c) = \sup_{x\in U_c} \mathrm{card}(x)$ 为 c.*
c) *若宇宙 U 含有势为 c 的元素, 则每个 c 型的 Artin 集都属于 U (换言之, $A_c \subset U$).*
c′) *若宇宙 U 非空, 则每个有限型的 Artin 集都是 U 的元素.*

在证明定理 2 之前, 先由它推出几个有启发性的推论:

推论 1. *若宇宙 U 为 Artin 集, 则 $\mathrm{card}(U)$ 为强不可达基数, 且 U 是严格 $\mathrm{card}(U)$ 型的 Artin 集所成的集合.*

事实上, 置 $c(U) = \sup_{x\in U} \mathrm{card}(x)$. 这是强不可达基数 (第 5 节开头). 先假定它 **206**
不可数; 则对每个无限基数 $c < c(U)$, 由 c) 可知每个 c 型的 Artin 集都是 U 的元素; 因而由第 5 节的引理, 每个严格 $c(U)$ 型的 Artin 集都是 U 的元素. 若 $c(U)$ 可数, 则由 c′) 可知这个断言仍然成立. 反之, 由 (U.I), U 中的每个集合都是严格 $c(U)$ 型. 因此 U 是 b) 中的宇宙 $U_{c(U)}$, 从而由 b) 有 $c(U) = \mathrm{card}(U)$.

由推论 1 可知, 一个 Artin 宇宙由它的势 (此势并且是强不可达基数) 唯一*确定*. 因而 Artin 宇宙与强不可达基数之间存在「一一对应」. 特别地:

推论 2. *Artin 宇宙上的包含关系 $U \subset U'$ 是良序关系.*

事实上, 基数上的关系 $c \leq c'$ 是良序关系 (第 III 章), 而用定理 2 的 b) 中的记号, 关系 $c \leq c'$ 与 $U_c \subset U_{c'}$ 等价.

注意定理 2 的 b) 给出了定理 1 (第 5 节) 的另一证明.

现在来证明定理 2. 给定集合 A, 称满足 $x_0 = A$, 且对 $j = 0, \dots, n-1$ 有 $x_{j+1} \in x_j$
207 的任意有限序列 $(x_j)_{j=0,\dots,n}$ 为 A 的*链*. 由选择–并集公理模式, A 的链构成一个*集合*, 记为 $G(A)$. 给定链 $X = (x_j)_{j=0,\dots,n}$, 称形如 $(x_i)_{i=0,\dots,q}$ 且 $q \leq n$ 的链小于 X; 这在 $G(A)$ 上赋予了*有序集*结构. A 为 Artin 集的充分必要条件是 $G(A)$ 为「*Noether*」有序集 (即满足第 III 章, § 6, 第 5 节中的等价条件).

我们将证明:

(*) *若 A 为 Artin 集, 则它由有序集 $G(A)$ 的同构类唯一确定.*

事实上, 给定有序集 G 及元素 $g \in G$, 用 $S(g)$ 表示满足 $g < g'$, 且 $g \leq h \leq g'$ 蕴涵 $h = g$ 或 $h = g'$ 的一切 $g' \in G$ 所成的集合 (换言之, g 的「直接后继」集). 考虑将 $G(A)$ 中的每个链 $X = (x_0, \dots, x_n)$ 映为集合 x_n 的映射 θ; 则对每个 $X \in G(A)$, 有:

$$\theta(X) = \{\theta(X') | X' \in S(X)\}.$$

因为 A 是 $G(A)$ 的最小元 $X_0 = (A)$ 在 θ 下的像, 只须证明 θ 由有序集 $G(A)$ 的同构类唯一确定. 这由以下引理得出:

208 引理 1. *设 G 为 Noether 有序集, φ 为定义域是 G 的函数, 使对每个 $g \in G$, 有:*

$$\varphi(g) = \{\varphi(g') | g' \in S(g)\}. \tag{1}$$

则 φ 唯一确定. 此外, 若 U 为包含与 G 等势的元素的宇宙, 则 φ 在 U 中取值.

假设蕴涵: 若 g 是 G 的极大元, 则 $\varphi(g) = \emptyset$.

事实上, 设 φ 与 φ' 为满足 (1) 的两个函数. 若 $\varphi \neq \varphi'$, 则满足 $\varphi(g) \neq \varphi'(g)$ 的一切 $g \in G$ 所成的集合非空, 因而因 G 为 Noether 集, 它有一个*极大元* h. 此时对每个 $g > h$ 有 $\varphi(g) = \varphi'(g)$, 特别地对每个直接后继 $g \in S(h)$ 成立; 因而由 (1) 有 $\varphi(h) = \varphi'(h)$, 矛盾. 故确有 $\varphi = \varphi'$. 现在设 U 为包含与 G 等势的元素 x 的宇宙; 来证明 φ 在 U 中取值. 否则, 在满足 $\varphi(g) \notin U$ 的各 $g \in G$ 中取极大元 h. 则对每个 $g' \in S(h)$, 有 $\varphi(g') \in U$, 因而

$$\varphi(h) = \{\varphi(g') | g' \in S(h)\}$$

是 U 的子集. 因为它的势不超过 $\mathrm{card}(G)$, 从而不超过 U 的某个元素的势, 故 $\varphi(h) \in U$ (第 1 节, 命题 7). 这个矛盾表明 φ 在 U 中取值.

209 由此可证明定理 2 的 a). 只须证明不带「分别」部分的断言, 因为另一断言随即得出. 设 c 为*无限*基数. 若 A 为 c 型的集合, 则:

$$\mathrm{card}(G(A)) \leq c\,. \tag{2}$$

事实上, 若 A_n 表示 A 的 n 阶分量所成的集合, 则 $\mathrm{card}(A_1) \leq c$, 且 $\mathrm{card}(A_{n+1}) \leq c \cdot \mathrm{card}(A_n)$, 从而归纳得 $\mathrm{card}(A_n) \leq c^n$. 但因为 c 无限, 有 $c^n = c$ (第 III 章); 因而 $\mathrm{card}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n) \leq \mathrm{card}(\mathbf{N}) \cdot c = c$ (第 III 章). 而 $G(A)$ 是 $\bigcup_n A_n$ 的元素的*有限*序列所成的集合, 因此不等式 (2) 确实成立 (第 III 章). 现在, 若 E 为势为 c 的集合, 在 E 的一个子集 E' 上给定序结构, 等价于给定由满足 $x \in E'$, $y \in E'$ 且 $x \leq y$ 的 (x, y) 组成的 $E \times E$ 的子集. 因此, 由 (2), 有序集 $G(A)$ (其中 A 为 c 型) 的同构类构成集合 $\mathfrak{F}_c$, 且 $\mathrm{card}(\mathfrak{F}_c) \leq \mathrm{card}(\mathcal{P}(E \times E)) = 2^c$. 设 $\mathfrak{F}'_c$ 为 $\mathfrak{F}_c$ 中由具有最小元的 Noether 有序集的类组成的子集. 若对每个 $G \in \mathfrak{F}'_c$, 配以引理 1 的函数 φ 在 G 的最小元处的值, 就得到 $\mathfrak{F}'_c$ 上的映射 θ, 它的像包含*一切* c 型的 Artin 集. 因而后者确实构成集合 A_c, 且有 $\mathrm{card}(A_c) \leq \mathrm{card}(\mathfrak{F}'_c) \leq \mathrm{card}(\mathfrak{F}_c) \leq 2^c$.

210 还须证明 $\mathrm{card}(A_c) = 2^c$. 为此, 只须证明存在一个 c 型且势为 c 的 Artin 集 B, 因为此时 B 的子集都会是 A_c 的元素. 此存在性由以下引理得出:

引理 2. *对每个基数 c, 都存在一个 c 型且势为 c 的 Artin 集 B.*

对 c 作超限归纳. 当 $c = 0$ 时别无选择, 取 $B = \emptyset$. 若 c 有前驱 c', 设 B' 为一个 c' 型且势为 c' 的 Artin 集; 此时 $c \leq 2^{c'}$, 因而存在 $\mathcal{P}(B')$ 的势为 c 的子集 B; B 的元素是 B' 的子集, 故其势为 $\leq c' \leq c$; B 的更高阶分量是 B' 的分量, 因而其势也为 $\leq c' \leq c$. 最后, 若 c 没有前驱, 则对每个基数 $c_\lambda < c$, 选取一个 c_λ 型且势为 c_λ 的 Artin 集 B_λ; 此时 $B = \bigcup_\lambda B_\lambda$ 有所需性质. 这就证明了引理 2, 并完成了 a) 的证明.

现在证明 b). 设 c 为强不可达基数. 由 a), 已知严格 c 型的 Artin 集构成集合 U_c. U_c 为宇宙, 直接由 Artin 集的性质 (AR.I) 至 (AR.IV) (本节开头) 以及类 **211**
似于第 5 节命题 10 中的基数估计得出. 对 $< c$ 的基数应用引理 2, 就得到关系 $\sup_{x \in U_c} \mathrm{card}(x) = c$. 最后, 为证明 $\mathrm{card}(U_c) = c$, 先假定 c *不可数*; 由第 5 节的引理, U_c 是并集 $\bigcup_{d<c} A_d$, 其中 A_d 表示 d 型的 Artin 集所成的集合; 而 $\mathrm{card}(A_d) = 2^d < c$ (由 a)); 另一方面, 基数 $d < c$ 所成的集合的势为 $\leq c$ (第 III 章); 因而 $\mathrm{card}(U_c) \leq c \cdot c = c$, 并且 $\mathrm{card}(U_c) \geq c$, 因为对每个 $d < c$, 有 $\mathrm{card}(U_c) \geq \mathrm{card}(A_d) = 2^d$.

$c = 0$ 的情形显然, 因而只剩 c 为*可数无限基数*的情形. 在这种情形, U_c 是有限型 (即自身及所有分量都有限) 的 Artin 集所成的集合, 此时用到一个令人愉快的组合结果.

引理 3. (D. König?). *考虑由有限集 E_n 和映射 $f_n : E_{n+1} \to E_n$ 组成的两个无限序列 $(E_n)_{n\geq 1}$, $(f_n)_{n\geq 1}$. 若不存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 1}$ 使得 $x_n \in E_n$, 且对每个 n 有 $f_n(x_{n+1}) = x_n$, 则当 n 充分大时 E_n 为空.*

换言之, 若满足 $f_n(x_{n+1}) = x_n$ 的一切序列 (x_n) 都*有限*, 则它们的长度*有界*. 这可用投射极限表述: 非空有限集的投射极限非空 (参见 General Topology, 第 I 章, 第 2 版, §9, 第 6 节, 命题 8, 2°)).

事实上, 用反证法. 若对任意大的 n, 都存在非空的 E_n, 则没有哪个 E_n 为空 **212**
(因为存在 $f_n : E_{n+1} \to E_n$, 故 $E_n = \emptyset$ 蕴涵 $E_{n+1} = \emptyset$). 若有限序列 $(x_j)_{1\leq j\leq n}$ 满足对 $j = 1, \ldots, n-1$ 有 $f_j(x_{j+1}) = x_j$, 就称它*相容*. 对 n 作归纳, 证明存在相容序列 $(a_1, \ldots, a_n)$ $(a_i \in E_i)$, 使得对每个 $q \geq n$, 它都能扩充为长度 q 的相容序列 $(a_1, \ldots, a_n, x_{n+1}, \ldots, x_q)$. 当 $n = 0$ 时这是显然的, 因为没有哪个 E_q 为空. 从 n 推至 $n+1$. 若对每个 $x \in f_n^{-1}(\{a_n\}) \subset E_{n+1}$, 扩充 $(a_1, \ldots, a_n, x)$ 得到的所有相容序列的长度都以某整数 $q(x)$ 为界, 则由于 E_{n+1} 有限, 扩充 $(a_1, \ldots, a_n)$ 得到的所有相容序列的长度也有界 (以 $\sup_x q(x)$ 为界); 因而存在 $a_{n+1} \in f_n^{-1}(\{a_n\})$, 使得相容序列 $(a_1, \ldots, a_n, a_{n+1})$ 可以扩充到任意长度. 这样就得到与假设矛盾的无限序列 $(a_n)_{n\geq 1}$.

由引理 3 可知, 若 A 为有限型的 Artin 集, 则它的链所成的有序集 $G(A)$ *有限*: 事实上, 取具有 $n+1$ 项的链 $(x_n \in x_{n-1} \in \cdots \in x_1 \in A)$ 所成的集合为 E_n (因为 A 的 $\leq n+1$ 阶分量的个数有限且每个都是有限集, 故此集有限), 并取映射 $(x_{n+1} \in x_n \in x_{n-1} \in \ldots) \mapsto (x_n \in x_{n-1} \in \ldots)$ 为 f_n. 而有限 有序集的同构类集是 **213**
*可数*的: 事实上, 在 **N** 的有限子集上给定序结构, 等价于给定它的图, 这是 **N** × **N** 的有限子集; 另一方面, 可数集的有限子集所成的集合可数 (第 III 章). 由 (*) 及引理 1, 可知有限型的 Artin 集所成的集合 $\mathfrak{a}$ 可数. 由引理 2 可知它是无限集 (或者更简单地, 用 $z_0 = \emptyset$, $z_{n+1} = \{z_n\}$ 定义的序列 $(z_n)_{n\geq 0}$). 这就完成了 b) 的证明.

注. 我们刚刚证明, 若 A 为有限型的 Artin 集, 则它只有有限个分量. 因而存在整数 n, 使得 A 为 n 型.

现在证明 c). 设 c 为无限基数, U 为含有势为 c 的元素的宇宙, A 为 c 型的 Artin 集. 则有序集 $G(A)$ 的势为 $\leq c$ (上面的公式 (2)). 将引理 1 的第二个断言应用于 $G(A)$, 可知 $G(A)$ 上的映射 $(x_0, \ldots, x_n) \rightsquigarrow x_n$ 在 U 中取值. 换言之, A 的所有分量

都是 U 的元素. 这就证明了 c). c′) 的证明类似: 若 A 为有限型的 Artin 集, 刚刚已经看到 $G(A)$ 有限; 因为 U 非空, 由命题 7 的推论 (第 1 节), 它含有与 $G(A)$ 等势的元素. 证毕

7. 模糊的元数学说明

214

a) 公理「*每个集合都是 Artin 集*」是*无害的*. 事实上, 若有集合论的模型 M, 则 M 的 Artin 元素所成的集合 M' 也是模型 (参见命题 11).

b) 宇宙公理 (A.6) (以及关于强不可达基数的等价公理 (A'.6)) *独立*于集合论的其余部分. 事实上, 设 c 为第一个不可数强不可达基数. 严格 c 型的 Artin 集所成的宇宙 U_c (定理 2, b)) 是不含 (A.6) 的集合论的模型: U_c 的元素称为「集合」, 「隶属关系」是通常的隶属关系在 U_c 上的限制, 等等. 因此模型的「宇宙」是作为 U_c 的元素的通常意义的宇宙. 但我们已经看到, 作为 U_c 的元素的宇宙, 只有两个小家伙 $U_0 = \emptyset$ 和 U_1. 因而 U_1 是一个不属于任何「宇宙」的「集合」. 所以我们有了一个使 (A.6) 为假的集合论模型.

c) Bourbaki 对*无穷公理* (A.5) *独立*于前面的公理与公理模式, 仅仅作了「推测」, 这太谨慎了. 它确实独立, 因为有限型的 Artin 集所成的可数宇宙 U_1 是一个使 (A.5) 为假而前面的公理与公理模式为真的模型.

d) 若能证明宇宙公理 (A.6) 是无害的, 将十分有趣. 这看来很难—其实 Paul Cohen 说, 这是不可证明的.

215 标题中的形容词 「模糊」是说, 构造模型时, 我们没有费力摆弄符号 τ, 使它不能将我们带到模型之外. 如果考虑一个模型 M, 诀窍是把通常的 $\tau_x(\mathcal{R}(x))$ 换成:

$$\tau_x(\mathcal{R}(x) \text{ 且} x \in M).$$

还须检查, 这确实把通常的量词变为以前称为「典型」的量词:

$$(\forall x \in M) \quad , \quad (\exists x \in M).$$

练习. 1) 设 n 为整数 ≥ 1. 证明 n 型的 Artin 集所成的集合是无限集 (集合 $z_0 = \emptyset$, $z_1 = \{\emptyset\}$, $z_{q+1} = \{z_q\}$ 都是 1 型的).

2) 定义集合 A 的*高度*为使得存在序列 $x_n \in x_{n-1} \in \cdots \in x_0 = A$ 的那些整数 n 的上确界 (有限或无限). 证明高度 $\leq n$ 的集合都是有限集, 且构成一个有限集, 其势 p_n 可由 $p_0 = 1$, $p_{n+1} = 2^{p_n}$ 算出 (对 n 作归纳, 注意高度 $\leq n$ 的集合 A 的元素都是高度 $\leq n-1$ 的集合).

3) 设 G 为具有最小元 g_0 的 Noether 有序集, 并假定对每个 $h \in G$, 满足 $g \leq h$ 的 $g \in G$ 所成的集合有限且全序.

216

a) 证明 G 的每个元素 $h \neq g_0$ 都有唯一前驱.

b) 设 φ 为引理 1 中定义的 G 上的映射 (即 $\varphi(g)$ 为 g' 遍历 g 的后继时, 一切 $\varphi(g')$ 所成的集合). 置 $A = \varphi(g_0)$. 证明 A 为 Artin 集. 对 $g \in G$, 设 $g_0 < g_1 < \cdots < g_n = g$ 为 $\leq g$ 的元素所成的序列; 置 $f(g) = (\varphi(g_0), \varphi(g_1), \ldots, \varphi(g_n))$; 证明 f 为从 G 到正文中有序集 $G(A)$ 的递增满射. 证明若 f 为*单射*, 则它是从 G 到 $G(A)$ 的*同构*.

c) 对 $g \in G$, 设 M_g 为 g 的上界集. 假定对具有同一前驱 p 的每对互异元素 g, g', 有序集 M_g 与 $M_{g'}$ 均不同构. 证明此时 b) 的映射 f 是从 G 到 $G(A)$ 的*同构*. [若 $f(g) = f(g')$ 且 $g \neq g'$, 并设 $g_0 < g_1 < \cdots < g_n = g$ 与 $g'_0 < g'_1 < \cdots < g'_{n'} = g'$ 分别为 $\leq g$ 及 $\leq g'$ 的元素所成的序列, 证明 $n = n'$, 并且可以假定 g 与 g' 具有同一前驱 p; 然后考虑满足下述条件的 $p \in G$ 所成的集合: p 存在两个互异后继 g, g', 使得 $f(g) = f(g')$; 考虑此集的一个极大元 q, 以及 q 的两个互异后继 h, h', 使得 $f(h) = f(h')$; 注意 f 在 M_h 与 $M_{h'}$ 上的限制均为单射, 因而 (由

b)) 分别是从 M_h 到 $G(\varphi(h))$, 及从 $M_{h'}$ 到 $G(\varphi(h'))$ 的同构; 由 M_h 与 $M_{h'}$ 不同构的假设推出 $\varphi(h) \neq \varphi(h')$, 这与 $f(h) = f(h')$ 矛盾].

注意. 练习 3) 对 Artin 集如何「造出」给出了非常精确的信息. 我们已经知 **217**
道, 这样的集合 A 由有序集 $G(A)$ 的同构类确定 (引理 1). 现在知道了如何*刻画*与某个 $G(A)$ 同构的有序集 G:

α) G 为 Noether 集且有最小元;

β) 对每个 $g \in G$, 满足 $h \leq g$ 的 $h \in G$ 所成的集合全序且有限 (从而每个非最小的 g 的前驱都存在且唯一);

γ) 若 g, g' 为具有同一前驱的互异元素, 则 g 的上界集 M_g 与 g' 的上界集 $M_{g'}$ 不同构.

4) 设 $(A_n)_{n\geq 0}$ 为由 $A_0 = \emptyset$, $A_{n+1} = A_n \cup \{A_n\}$ 定义的有限*序数*序列. 证明有序集 $G(A_n)$ 有 2^n 个元素, 且其中高度为 q 的元素 (练习 2 的意义下) 的个数为 $\binom{n}{q}$.

参考文献

[1] B. Mitchell, *Theory of categories*, Academic Press, 1965.

第 II

拓扑与层

J.-L. Verdier

在定义拓扑与预拓扑 (第 1 节) 以及集合层 (第 2 节) 之后, 我们在 第 3 节 转向本篇的核心定理 (3.4): 预层的相伴层的存在性. 为涵盖实际遇到的一切情形, 我们对 $\mathcal{U}$-景上的预层 (3.0.2) 证明这一函子的存在性. 在 第 4 节 和第 5 节, 导出该定理关于层范畴中归纳极限与投射极限的行为的推论. 在 第 6 节, 定义并研究取值于任意范畴的层, 并立即着重考察环层、群层、模层等等 **218**

1. 拓扑、覆盖族、预拓扑

定义 1.1. *范畴 C 上的拓扑（topology）, 是给 C 的每个对象 X 指定 X 上的一个筛集 $J(X)$, 满足下列公理:*

T 1) (基变换下的稳定性). *对 C 的每个对象 X、每个筛 $R \in J(X)$ 以及每个态射 $f : Y \to X$ ($Y \in \mathrm{ob}(C)$), Y 上的筛 $R \times_X Y$ 属于 $J(Y)$.*

T 2) (局部性). *若 R 和 R' 是 X 上的两个筛, $R \in J(X)$, 且对每个 $Y \in \mathrm{ob}(C)$ 及每个态射 $Y \to R$, 筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J(Y)$, 则 R' 属于 $J(X)$.* **219**

T 3) *对 C 的每个对象 X, X 属于 $J(X)$.*

1.1.1. 属于 $J(X)$ 的筛称为*覆盖 X 的筛*, 或 X 的*加细（refinement）*. 由公理 (T1)、(T2) 和 (T3) 立即可知, 覆盖 X 的筛集对有限交稳定, 并且每个包含覆盖筛的筛本身也是覆盖筛. 因此, 集合 $J(X)$ 按包含关系排序后是余滤过的 (I 8).

1.1.2. 设 C 是一个范畴, T 和 T' 是 C 上的两个拓扑. 若对 C 的每个对象 X, X 关于拓扑 T' 的每个加细都是 X 关于拓扑 T 的加细, 就称拓扑 T *比拓扑 T' 细*. 这就在拓扑集上定义了一个序结构.

1.1.3. 设 $(T_i)_{i\in I}$ 是 C 上的一族拓扑. 对 C 的每个对象 X, X 上那些关于所有拓扑 T_i 都覆盖的筛所成的集合满足公理 (T 1)、(T 2) 和 (T 3), 因而定义了一个拓扑: 各 T_i 的*交拓扑*, 即 各 T_i 的下确界. 它是在所有比各个 T_i 都粗的拓扑中最细的拓扑. 因此, 族 $(T_i)_{i\in I}$ 也有*上确界*: 所有比每个 T_i 都细的拓扑的交拓扑.

1.1.4. 特别地, 取 $J(X)$ 为 X 上所有筛的集合, 就得到一个比 C 上每个拓扑都细的拓扑; 我们称其为*离散拓扑*. **220**

还有一个比 C 上每个拓扑都粗的拓扑: 对 C 的每个 X, 都有 $J(X) = \{X\}$ 的拓扑. 这个拓扑称为*粗拓扑*或*混沌拓扑*.

1.1.5. 配备一个拓扑的范畴 C 称为*景（site）*. 范畴 C 称为*该景的底范畴*.

定义 1.2. *设 C 是一个景, X 是 C 的一个对象. 如果态射族 f_α 生成的筛* (I 4.3.3) *是覆盖 X 的筛, 就称态射族 $(f_\alpha : X_\alpha \to X)$, $\alpha \in A$, 为覆盖族（covering family）.*

1.1.6. 设 C 是一个范畴. 假定对 C 的每个对象 X, 给定以 X 为靶的态射族的一个集合. 于是存在一个使所给各族均为覆盖族的最粗拓扑 T, 即所有这类拓扑的交 (1.1.3). 这个拓扑称为*由所给态射族集生成的拓扑*. 一般说来, 很难描述此拓扑的所有覆盖筛. 不过, 在下面的情形, 情况较为有利:

定义 1.3. *设 C 是一个范畴. C 上的预拓扑（pretopology）, 是给 C 的每个对象 X 指定以 X 为靶的态射族的一个集合* $\mathrm{Cov}(X)$, *满足下列公理:*

221 PT 0) *对 C 的每个对象 X, 属于* $\mathrm{Cov}(X)$ *的各族中的态射都可拉回. (回忆, 态射 $Y \to X$ 称为可拉回的, 是指对每个态射 $Z \to X$, 纤维积 $Z \times_X Y$ 可表示.)*

PT 1) *对 C 的每个对象 X、属于* $\mathrm{Cov}(X)$ *的每个族 $(X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$ 及每个态射 $Y \to X$ ($Y \in \mathrm{ob}(C)$), 族 $(X_\alpha \times_X Y \to Y)_{\alpha\in A}$ 属于* $\mathrm{Cov}(Y)$. *(基变换下的稳定性.)*

PT 2) *若 $(X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$ 属于* $\mathrm{Cov}(X)$, *且对每个 $\alpha \in A$, $(X_{\beta_\alpha} \to X_\alpha)_{\beta_\alpha\in B_\alpha}$ 属于* $\mathrm{Cov}(X_\alpha)$, *则族 $(X_\gamma \to X)_{\gamma\in \amalg_{\alpha\in A}B_\alpha}$ 属于* $\mathrm{Cov}(X)$ *(其中对每个 $\gamma = (\alpha, \beta_\alpha)$, $\alpha \in A$, $\beta_\alpha \in B_\alpha$, 态射 $X_\gamma \to X$ 为复合态射 $X_\gamma = X_{\beta_\alpha} \to X_\alpha \to X$). (复合下的稳定性.)*

PT 3) *族 $X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X$ 属于* $\mathrm{Cov}(X)$.

1.3.1. 1.1.6 的定义使我们可以对 C 上给定的一个*预拓扑*, 考察由该预拓扑生成的 C 上的*拓扑*. 注意, 如果 C 是一个纤维积可表示的范畴, 则 C 上的每个拓扑 T 都可以由某个预拓扑定义: 取 $\mathrm{Cov}(X)$ 为关于拓扑 T 覆盖 X 的*所有*族即可.

命题 1.4. *设 C 是一个范畴, E 是 C 上的一个预拓扑, T 是由预拓扑 E 定义的拓扑 (1.1.6), X 是 C 的一个对象. 以 $J_E(X)$ 表示由预拓扑中的族生成的 X 上的筛*
222 *所成的集合, 以 $J_T(X)$ 表示 X 关于拓扑 T 的加细所成的集合. 则 $J_E(X)$ 在 $J_T(X)$ 中共尾. 换句话说, X 上的筛 R 属于 $J_T(X)$, 当且仅当存在筛 $R' \in J_E(X)$ 使得 $R' \subset R$.*

证明. 对 C 的每个对象 X, 设 $J'(X)$ 为 X 上那些包含某个属于 $J_E(X)$ 的筛的筛所成的集合. 显然, $J'(X) \subset J_T(X)$. 要证明 $J'(X) = J_T(X)$, 只须证明数据 $J'(X)$ 定义了 C 上的一个拓扑. 各 $J'(X)$ 显然满足公理 (T 1) 和 (T 3). 因此只剩下验证 (T 2). 为此, 只须证明: 若 R' 是 $R \in J_E(X)$ 的子筛, 且对每个 $Y \to R$, Y 上的筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J'(Y)$, 则筛 R' 属于 $J'(X)$. 筛 R 由属于 $\mathrm{Cov}(X)$ 的一个族 $(X_\alpha \to X)$ 生成, 并且对每个 α, 筛 $R' \times_X X_\alpha$ 包含由属于 $\mathrm{Cov}(X_\alpha)$ 的一个族 $(X_{\beta_\alpha} \to X_\alpha)$ 生成的筛. 因此, 筛 R' 包含由族 $(X_{\beta_\alpha} \to X)$ 生成的筛. 于是由公理 (PT 2), R' 包含一个属于 $J_E(X)$ 的筛, 从而属于 $J'(X)$, 证毕

2. 集合层

定义 2.1. *设 C 是一个底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景. 取值于 $\mathcal{U}-\mathrm{Ens}$ 的预层 F 称为分离的 (分别 称为层), 是指对覆盖 C 的一个对象 X 的每个筛 R, 映射*

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F)$$

223 *为单射 (分别 双射). $\hat{C}$ 中以层为对象的满子范畴称为 C 上的集合层范畴, 通常记为 $\widehat{C}$*[i]. *在不致混淆时, 简称 C 上的层范畴; 另一方面, 有时也将更明确地称为取值于 $\mathcal{U}-\mathrm{Ens}$ 的层范畴, 或 $\mathcal{U}$-层范畴.*

命题 2.2. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $\mathcal{F} = (F_i)_{i\in I}$ 是 C 上的一族 $\mathcal{U}$-预层. 对 C 的每个对象 X, 以 $J_{\mathcal{F}}(X)$ 表示那些筛 $R \to X$ 所成的集合, 它们满足: 对 C 中以 X 为靶的每个态射 $Y \to X$, 筛 $R \times_X Y$ 有如下性质: 对每个 $i \in I$, 映射*

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(Y, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R \times_X Y, F_i)$$

为双射 (分别 单射). 则各集合 $J_{\mathcal{F}}(X)$ 定义 C 上的一个拓扑, 它是使每个 F_i 为层 (分别 分离预层) 的最细拓扑.

证明. 各 $J_{\mathcal{F}}(X)$ 显然满足公理 (T 1) 和 (T 3). 只须证明它们满足 (T 2). 为此, 只须证明下面两点:

[i] 或者记为 $C\tilde{}$, 视打字机的心情而定.

1) 若 $R' \hookrightarrow R \hookrightarrow X$ 是 X 上的两个筛, $R \in J_{\mathcal{F}}(X)$, 且对每个 $Y \to R$ (其中 Y 是 C 的对象), 筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J_{\mathcal{F}}(Y)$, 则筛 R' 属于 $J_{\mathcal{F}}(X)$.
2) 若 $R' \hookrightarrow R \hookrightarrow X$ 是 X 上的两个筛, $R' \in J_{\mathcal{F}}(X)$, 则筛 R 属于 $J_{\mathcal{F}}(X)$.

注意, 在情形 2) 中, 对每个 $Y \to R$ (其中 Y 是 C 的对象), 筛 $R' \times_X Y$ 属于 $J_{\mathcal{F}}(Y)$. 在情形 1) 和 2) 中, R 都是 C 中 R 上各对象 Y 的归纳极限 (I 3.4). $\hat{C}$ 中的归纳极限都是泛的 (I 3.3). 因此, 在情形 1) 和 2) 中, R' 都是各 $R' \times_X Y$ 的归纳极 **224**
限. 而在情形 1) 和 2) 中, $R' \times_X Y$ 都属于 $J_{\mathcal{F}}(Y)$. 对 C 中 R 上的各对象 Y 取归纳极限, 得到对每个 $i \in I$, 映射

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R', F_i)$$

是双射 (分别 单射). 由此可知, 在情形 1) 和 2) 中, 映射

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R', F_i) \quad , \quad \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F_i)$$

均为双射 (分别 单射). 此外, 假设 1) 和 2) 显然在任意基变换 $Y \to X$ (Y 为 C 的对象) 下稳定. 于是对 C 中 X 上的每个对象 Y 以及每个 $i \in I$, 映射

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(Y, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R \times_X Y, F_i)$$
$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(Y, F_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R' \times_X Y, F_i)$$

在两种情形中均为双射 (分别 单射); 这就证明 R' 和 R 都属于 $J_{\mathcal{F}}(X)$, 证毕

推论 2.3. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 对 C 的每个 X, 设 $K(X)$ 为 X 上的一个筛集. 假定各 $K(X)$ 满足 (1.1) 的公理 (T 1). 预层 F 是由各 $K(X)$ 生成 (1.1.6) 的拓扑的层 (分别 分离预层), 当且仅当对 C 的每个对象 X 及每个筛 $R \in K(X)$, 映射*

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F)$$

为双射 (分别 单射).

推论 2.4. *特别地, 设 C 是一个配备了预拓扑的 $\mathcal{U}$-范畴. 预层 F 是层 (分别 分离* **225**
预层), 当且仅当对 C 的每个对象 X 及属于 $\mathrm{Cov}(X)$ 的每个覆盖族 $(X_\alpha \to X)$, 集合图

$$F(X) \to \prod_{\alpha \in A} F(X_\alpha) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta) \in A \times A} F(X_\alpha \times_X X_\beta)$$

正合 (分别 映射

$$F(X) \longrightarrow \prod_{\alpha \in A} F(X_\alpha)$$

为单射).

证明. 应用 2.3, 再应用 (I 3.5) 和 (I 2.12).
推论 2.4 重新给出了 [1] 中的定义.

定义 2.5. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. C 的典范拓扑 (canonical topology) 是使可表示函子均为层的最细拓扑 (2.2). 关于典范拓扑覆盖 X 的筛称为泛严格满筛. 关于典范拓扑的覆盖族称为泛严格满族. 如果覆盖族中的态射还可拉回, 就称该族为泛有效满族* [2].

注 2.5.1. 对于迄今使用过的几乎所有景, 其拓扑都比典范拓扑*粗*; 换句话说, C 上的可表示函子都是层, 即 C 的覆盖族都是泛严格满族. 这一规律唯一的例外是第 **226**
n° 5 节研究的景 $\widehat{C}$ (其拓扑比典范拓扑*细*, 而且通常严格更细).

命题 2.6. *筛 $R \hookrightarrow X$ 是泛严格满的, 当且仅当对 C 中 X 上的每个对象 $Y \to X$ 以及 C 的每个对象 Z, 映射*

$$\mathrm{Hom}_C(Y,Z) \longrightarrow \varprojlim_{C/(Y\times_X R)} \mathrm{Hom}_C(.,Z)$$

是双射.

证明. 应用 2.2, 再应用 (I 5.3), 即得.

注 2.7. 1) 命题 2.6 给出了范畴 C 的泛严格满筛的一个刻画, 它与预层取值所在的宇宙无关, 只须 C 的态射集 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 属于该宇宙即可. 因此, 可以对任意范畴 C 定义典范拓扑, 无须指定宇宙.

2) 设 C 是一个底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景, F 是一个 $\mathcal{U}$-预层, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙. C 的底范畴是一个 $\mathcal{V}$-范畴, 且 F 可以看作 $\mathcal{V}$-预层. $\mathcal{U}$-预层 F 是层 (分别 分离预层), 当且仅当 $\mathcal{V}$-预层 F 是层 (分别 分离预层). 换句话说, 预层 F 为层 (分别 分离预层) 的条件在刚才说明的意义下, 与预层 F 取值所在的宇宙无关. 特别地, 设 C 是一个景, F 是一个 $\mathcal{U}$-预层; 如果存在一个包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙 $\mathcal{V}$, 使得范畴 C 是一个 $\mathcal{V}$-范畴, 且 F 是一个 $\mathcal{V}$-层 (分别 分离 $\mathcal{V}$-预层), 就称 F 为层 (分别 分离预层). 这一性质与宇宙 $\mathcal{V}$ 无关.

227

3. 预层的相伴层

定义 3.0.1. *设 C 是一个景. C 的拓扑生成族 (topologically generating family) (或者在不致混淆时, 简称生成族) 是 C 的一个对象集 G, 使 C 的每个对象都是 C 的一个覆盖态射族 (1.2) 的靶, 且该族各态射的源都是 G 的元素.*

定义 3.0.2. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. $\mathcal{U}$-景是指底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴 (I 1.1), 且具有一个小拓扑生成族的景 C. 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴; C 上的 $\mathcal{U}$-拓扑是 C 上使 C 成为 $\mathcal{U}$-景的一个拓扑. 若景 C 的底范畴是小的 (I 1.0), 就称它是 $\mathcal{U}$-小的, 或沿用惯常说法, 简称小的.*

3.0.3. 由定义立即可知, 比一个 $\mathcal{U}$-拓扑更细的每个拓扑都是 $\mathcal{U}$-拓扑, 并且小景都是 $\mathcal{U}$-景.

228

命题 3.0.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, G 是 C 的一个小拓扑生成族. 对每个 $X \in \mathrm{ob}\,C$, 以 $J_G(X)$ 表示覆盖 X 且由如下态射族生成的筛所成的集合:*

$$(Y_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} X), \alpha \in A, \text{ 其中} Y_\alpha \in G.$$

1) *集合 $J_G(X)$ 是小的.*
2) *集合 $J_G(X)$ 在按包含关系排序的覆盖 X 的所有筛的集合 $J(X)$ 中共尾.*
3) *对每个 $R \in J_G(X)$, 都存在一个小满族 (I 10.2) $(u_\alpha : Y \to R)$, $\alpha \in A$, 其中 $Y \in G$.*

证明. 1) 置 $A(X) = \amalg_{Y\in G} \hom(Y,X)$. 集合 $A(X)$ 是小的 (I 0), 且 $\mathrm{card}(J_G(X)) \le 2^{\mathrm{card}(A(X))}$. 因此 $J_G(X)$ 是小的.

2) 设 $R \in J(X)$. 置 $A(R) = \amalg_{Y\in G} \mathrm{Hom}(Y,R)$, 并设 R' 为 X 上由族 $(Y \xrightarrow{u} R \hookrightarrow X)$, $u \in A(R)$, 生成的筛. 有 $R' \subset R$, 只须证明 R' 覆盖. 由 1.1 的公理 (T 2), 只须证明对每个态射 $Z \to R$, $Z \in \mathrm{ob}\,C$, Z 上的筛 $R' \times_X Z$ 覆盖. 筛 $R' \times_X Z$ 包含由满足 $Y \in G$ 的所有态射 $Y \to Z$ 组成的族生成的筛, 而由假设, 后者覆盖. 因此 Z 上的筛 $R' \times_X Z$ 覆盖 (1.1 的公理 T2).

3) 设 $R \in J_G(X)$. 由假设, 族 $(Y \xrightarrow{u} R)$, $u \in A(R) = \amalg_{Y\in G} \mathrm{Hom}(Y,R)$, 是满的. 对每个 $Y \in \mathrm{ob}\,C$, $\mathrm{Hom}(Y,R)$ 包含于小集 $\mathrm{Hom}(Y,X)$. 因此 $A(R)$ 是小的.

3.0.5. 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $\mathcal{V}$ 是满足 $C \in \mathcal{V}$ 且 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的宇宙, G 是 C 的一个 $\mathcal{U}$-小拓扑生成族. C 上的 $\mathcal{U}$-集合预层的范畴 $\hat{C}$ 是一个 $\mathcal{V}$-范畴 (I 1.1.1). 设 X 是 C 的一个对象. 覆盖 X 的筛集 $J(X)$ 是 $\mathcal{V}$-小的, 并且按包含关系排序后是余滤过的 (1.1.1). 因此对每个 $\mathcal{U}$-预层 F, 归纳极限 $\varinjlim_{J(X)} \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F)$ 可由 $\mathcal{V}$ 的一个元素表示 (I 2.4.1). 此外, 由 (3.0.4 3)) 可知, 对每个 $R \in J_G(X)$, $\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F)$ 是 $\mathcal{U}$-小的; 又因 $J_G(X)$ 是 $J(X)$ 中的一个 $\mathcal{U}$-小共尾集 (*loc. cit.*), 由 (I 2.4.2) 可知, $\varinjlim_{J(X)} \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F)$ 是 $\mathcal{U}$-小的. 对每个 F 和每个 X, 选取 $\mathcal{U}$ 的一个元素表示这一归纳极限, 并置 **229**

$$LF(X) = \varinjlim_{J(X)} \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(., F).$$

设 $g : Y \to X$ 是 C 的一个态射. 基变换函子 $g^* : J(X) \to J(Y)$ 定义映射

$$LF(g) : LF(X) \longrightarrow LF(Y),$$

使 $X \mapsto LF(X)$ 成为 C 上的一个预层.

由于态射 $\mathrm{id}_X : X \to X$ 是 $J(X)$ 的元素, 对 C 的每个对象 X, 都有映射

$$\ell(F)(X) : F(X) \longrightarrow LF(X),$$

它显然定义了函子态射

$$\ell(F) : F \longrightarrow LF.$$

此外, 显然 $F \mapsto LF$ 是关于 F 的函子, 各态射 $\ell(F)$ 定义态射

$$\ell : \mathrm{Id} \longrightarrow L.$$

最后, 设 $R \hookrightarrow X$ 是 X 的一个覆盖筛. 由 $LF(X)$ 的定义及 (I 1.4) 得到映射

$$Z_R : \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, LF),$$

并且, 对 C 的每个态射 $Y \xrightarrow{g} X$, 函子 LF 的定义表明下图交换: **230**

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} Z_R : & \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F) & \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, LF) \\ & \downarrow & \downarrow \\ Z_{R\times_X Y} : & \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R \times_X Y, F) & \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(Y, LF) \end{array}$$

(竖箭头为显然的箭头).

现在照录 [2].

引理 3.1. 1) *对每个覆盖筛 $i_R : R \hookrightarrow X$ 及每个 $u : R \to F$, 图*

$$(**) \qquad \begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\ell(F)} & LF \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle Z_R(u)} \\ R & \xrightarrow[i_R]{} & X \end{array}$$

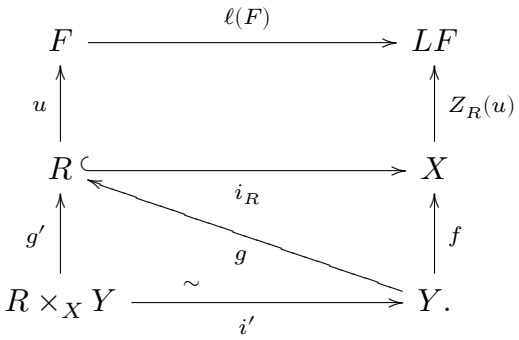
交换.

2) *对每个态射 $v : X \to LF$, 都存在 X 的一个覆盖筛 R 及一个态射 $u : R \to F$, 使得 $Z_R(u) = v$.*

3) *设 Y 是 C 的一个对象, $u, v : Y \rightrightarrows F$ 是满足 $\ell(F) \circ u = \ell(F) \circ v$ 的两个态射. 则对 (u, v) 的核是 Y 的一个覆盖筛.*

4) *设 R, R' 是 X 的两个覆盖筛, $u : R \to F$, $u' : R' \to F$ 是两个态射. 要使 $Z_R(u) = Z_{R'}(u')$, 充要条件是 u 和 u' 在某个覆盖筛 $R'' \hookrightarrow R \times_X R'$ 上一致.*

证明. 唯一非平凡的断言是断言 1). 须证明 $Z_R(u) \circ i_R = \ell(F) \circ u$. 为此, 只须
231 证明 (I 3.4) 这两个态射与每个态射 $Y \overset{g}{\to} R$ (Y 为 C 的对象) 的复合相等. 考察 $f = i_R \circ g$ 以及纤维积 $R \times_X Y$:



在上图中, i' 是具有一个截面的单态射. 因此 (1.3 3) i' 是同构. 由态射 $\ell(F)$ 的定义, 态射 $Z_{R\times_X Y}(u \circ g')$ 等于 $\ell(F) \circ u \circ g$. 另一方面, 图 (*) 的交换性给出等式 $Z_{R\times_X Y}(u \circ g') = Z_R(u) \circ f$, 所以确有 $\ell(F) \circ u \circ g = Z_R(u) \circ i_R \circ g$.

命题 3.2. 1) *函子 L 是左正合的* (I 2.3.2).
2) *对每个预层 F, LF 是一个分离预层.*
3) *预层 F 分离, 当且仅当态射 $\ell(F) : F \to LF$ 为单态射. 此时预层 LF 是层.*
4) *下列性质等价:*
(i) *$\ell(F) : F \to LF$ 是同构.*
(ii) *F 是层.*

证明. 1) 只须证明 (I 3.1), 对 C 的每个对象 X, 函子 $F \mapsto LF(X)$ 与有限投射极限交换. 由投射极限的定义, 函子

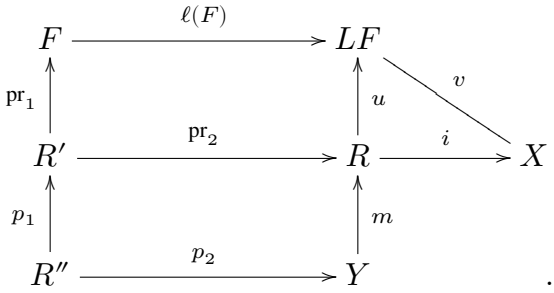
$$F \longmapsto \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(R, F) \quad R \hookrightarrow X \in \mathrm{ob}(J(X))$$

232 与投射极限交换; 而归纳极限 $\varinjlim_{J(X)}$ 与有限投射极限交换, 因为 $J(X)$ 是余滤过集 (I 2.7).

2) 设 X 是 C 的一个对象, $f, g : X \rightrightarrows LF$ 是在 X 的某个覆盖筛 $R \hookrightarrow X$ 上一致的两个态射. 由 3.1 2), 存在一个总可假定包含于 R 的覆盖筛 $R' \hookrightarrow X$, 以及两个态射 $u, v : R' \rightrightarrows F$, 使得 $Z_{R'}(u) = f$ 且 $Z_{R'}(v) = g$. 由 3.1 1), 有 $\ell(F) \circ u = \ell(F) \circ v$. 因此 (3.1 4)), u 和 v 在某个覆盖筛 $R'' \hookrightarrow R'$ 上一致. 设 w 为 u 在 R'' 上的限制. 有 $Z_{R''}(w) = Z_{R'}(u) = Z_{R'}(v)$, 从而 $f = g$. 因此预层 LF 分离.

3) 若 F 分离, 则态射 $\ell(F)$ 为单态射, 因为单态射的滤过归纳极限为单态射. 若 $\ell(F)$ 为单态射, 则预层 F 是一个分离预层的子预层, 因而分离. 下面证明此时 LF 是层. 设 $i : R \hookrightarrow X$ 是覆盖 C 的一个对象 X 的筛, $u : R \to LF$

是态射. 只须证明 u 通过 X 分解. 置 $R' = F \times_{LF} R$ 及 $v = Z_{R'}(\mathrm{pr}_1)$:



要证明 $u = v \circ i$, 只须证明 (I 3.4) 对每个态射 $m : Y \to R$ (Y 为 C 的对象), 都 **233**
有 $v \circ i \circ m = u \circ m$. 置 $R'' = Y \times_R R'$, 并设 p_1, p_2 为投影. 投影 $R'' \xrightarrow{p_2} Y$ 为单态射, 且使 R'' 成为 Y 的一个覆盖筛 (3.1 2)). 有 $v \circ i \circ \mathrm{pr}_2 = \ell(F) \circ \mathrm{pr}_1$ (3.1 1)), 从而 $v \circ i \circ \mathrm{pr}_2 = u \circ m \circ p_2$. 由此得到 $v \circ i \circ \mathrm{pr}_2 \circ p_1 = u \circ \mathrm{pr}_2 \circ p_1$, 即 $v \circ i \circ m \circ p_2 = u \circ m \circ p_2$. 由于预层 LF 分离, 有 $v \circ i \circ m = u \circ m$, 证毕
4) 显然.

注 3.3. 设 $J'(X)$ 为 $J(X)$ 的一个共尾子集. 有

$$LF(X) = \varinjlim_{J'(X)} \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(., F).$$

特别地, 若 C 的拓扑由预拓扑 $X \mapsto \mathrm{Cov}(X)$ (1.1.3) 定义, 则可以利用 $\mathrm{Cov}(X)$ 的覆盖族描述函子 L (I 2.12 和 I 3.5). 明确写出这些公式, 就重新得到 [中的构造

定理 3.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. 从层到预层的包含函子 $i : \tilde{C} \hookrightarrow \hat{C}$ 具有左伴随 $\underline{a}$, 且它是左正合的 (I 2.3.2):*

$$\tilde{C} \underset{i}{\overset{\underline{a}}{\rightleftarrows}} \hat{C} \quad .$$

函子 $i \circ \underline{a}$ 与函子 $L \circ L$ 典范同构 (参见 3.0.5). 对每个预层 F, 伴随态射 $F \to i \circ \underline{a}(F)$ 经上述同构由态射 $\ell(LF)\ell(F) : F \to L \circ L(F)$ 得到.

定义 3.5. *层 $\underline{a}F$ 称为预层 F 的相伴层 (associated sheaf).* **234**

定理 3.4 立即由命题 3.2 得到.

命题 3.6. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 是一个宇宙. 以 $\hat{C_{\mathcal{U}}}$ 和 $\tilde{C_{\mathcal{U}}}$ (分别以 $\hat{C_{\mathcal{V}}}$ 和 $\tilde{C_{\mathcal{V}}}$) 表示 $\mathcal{U}$-预层和 $\mathcal{U}$-层 (分别为 $\mathcal{V}$-预层和 $\mathcal{V}$-层) 的范畴, 并以 $\underline{a}_{\mathcal{U}} : \hat{C_{\mathcal{U}}} \to \tilde{C_{\mathcal{U}}}$ (分别以 $\underline{a}_{\mathcal{V}} : \hat{C_{\mathcal{V}}} \to \tilde{C_{\mathcal{V}}}$) 表示相应的"相伴层"函子. 图*

$$\begin{array}{ccc} \hat{C_U} & \xrightarrow{\underline{a}_U} & \tilde{C_U} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{C_V} & \xrightarrow{\underline{a}_V} & \tilde{C_V}, \end{array}$$

在典范同构意义下交换, 其中竖向函子为典范包含函子.

证明. 这来自函子 $\underline{a}_U$ 与 $\underline{a}_V$ 的构造 (3.4 及 3.0.5).

4. 层范畴的正合性

层范畴的正合性由预层范畴的正合性通过定理 3.4 得到. 本节通过若干最有用的标准命题明确表达这一思想.

定理 4.1. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $\widetilde{C}$ 是层范畴, $\underline{a}: \hat{C} \to \widetilde{C}$ 是相伴层函子, $i: \widetilde{C} \to \hat{C}$ 是包含函子.*

1) *函子 $\underline{a}$ 与归纳极限交换, 并且正合.*

235 2) *$\widetilde{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表示. 对每个小范畴 I 及每个函子 $E: I \to \widetilde{C}$, 典范态射*

$$\varinjlim_I E \longrightarrow \underline{a}(\varinjlim_I i \circ E)$$

为同构.

3) *$\widetilde{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-投射极限可表示. 对 C 的每个对象 X, 函子 $\widetilde{C}: F \mapsto F(X)$ 与投射极限交换, 即 包含函子 $i: \widetilde{C} \to \hat{C}$ 与投射极限交换.*

证明. 这些性质基本上来自定理 3.4 及 (I 2.11).

因此, 在层范畴中, 以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的积、纤维积、以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的和、融合和、核、余核、像及余像均可表示.

推论 4.1.1. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, F 是 C 上的一个集合层. 典范同态*

$$\varinjlim_{C/F} \underline{a}X \longrightarrow F$$

是同构.

证明. 这来自 (I 3.4) 以及 $\underline{a}$ 与归纳极限交换这一事实.

命题 4.2. *$\widetilde{C}$ 中同时为满态射和单态射的每个态射都是同构.*

证明. 设 $u: G \to H$ 是 $\widetilde{C}$ 中同时为满态射和单态射的态射. 首先注意, 态射 u

236 是预层的单态射 (4.1 1)). 在预层范畴中构造融合和 $H \amalg_G H = K$ 及两个典范态射 $i_1, i_2: H \rightrightarrows K$. 由于 u 是预层的单态射, 立即可验证下图既为笛卡儿图又为余笛卡儿图 (I 10.1):

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_2} \\ H & \xrightarrow{i_1} & K. \end{array}$$

应用“相伴层”函子, 就得到层范畴中的一个既为笛卡儿又为余笛卡儿的图 (4.1 1)):

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \underline{a}i_2} \\ H & \xrightarrow{\underline{a}i_1} & \underline{a}K. \end{array}$$

由于 u 是层的满态射, 态射 $\underline{a}i_1$ 是同构; 又因图 (*) 为笛卡儿图, 态射 u 是同构.

命题 4.3. 1) *$\hat{C}$ 中可表示的归纳极限都是泛的* (I 2.5).

2) *每个满态射族* (I 10.2) *都是泛有效满族* (2.6).

3) *每个等价关系都是泛有效的* (I 10.6).

4) *滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换* (I 2.6).

证明. 断言 1) 至 4) 在集合范畴中成立, 因而在预层范畴中成立 (I 3.1). 断言 1) 和 4) 立即来自关于预层的相应断言以及 4.1. 证明 3). 设 $p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$ 为 $C^\sim$ 中的一个等价关系. 于是图 $R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X$ 是预层的等价关系 (4.1.1). 因此存在一个预层态射 $u : X \to Y$, 使图 237

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array}$$

在预层范畴中既为笛卡儿图又为余笛卡儿图. 应用“相伴层”函子, 就得到层范畴中一个既为笛卡儿又为余笛卡儿的图 (4.1 1)). 由此可知, $R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X$ 是一个有效等价关系. 由前面所证, 每个等价关系都有效, 因而每个等价关系都泛有效. 证明 2). 设 $(u_i : X_i \to X), i \in I$, 是 $C^\sim$ 中的一个满族. 由 (II 2.6) 及 (I 2.12), 只须证明下列断言:

a) 对每个层态射 $v : Y \to X$, 态射族 $\mathrm{pr}_{2,i} : X_i \times_X Y \to Y, i \in I$, 是 $C^\sim$ 中的满族.

b) 对每个层 Z, 下列集合图正合:

$$\mathrm{Hom}(X, Z) \to \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}(X_i, Z) \rightrightarrows \prod_{(i,k) \in I \times I} \mathrm{Hom}(X_i \times_X X_k, Z)$$

设 X' 是在预层范畴中形成的各态射 u_i 的像的并, $j : X' \hookrightarrow X$ 是典范单射. 对每个 $i \in I$, 态射 $u_i : X_i \to X$ 分解为一个态射 $u'_i : X_i \to X'$ 后接 j, 且族 $u'_i : X_i \to X', i \in I$, 是 $C^\wedge$ 中的满族. 由于 j 为单态射, 态射 $\underline{a}j : \underline{a}X' \to X$ 是层的单态射 (4.1). 又因对每个 $i \in I$, 有 $u_i = \underline{a}j\underline{a}u'_i$, 故 $\underline{a}j$ 是层的满态射. 于是 $\underline{a}j$ 为同构 (4.2). 设 $v : Y \to X$ 为层态射. 由基变换得到态射 $j_v : X' \times_X Y \to Y$ 及态射 $u'_{i,v} : X_i \times_X Y \to X' \times_X Y$. 由于 $\underline{a}$ 与纤维积交换, $\underline{a}j_v$ 是同构. 由于 $C^\wedge$ 中的满族在基变换下仍为满族, 族 $u'_{i,v}, i \in I$, 在 $C^\wedge$ 中为满族. 又因 $\underline{a}$ 与归纳极限交换, 族 $\underline{a}u'_{i,v} : X_i \times_X Y \to \underline{a}(X' \times_X Y), i \in I$, 在 $C^\sim$ 中为满族, 这就证明了 a). 证明 b). 设 Z 为层. 由于 $\underline{a}j$ 是同构, 映射 238

$$\mathrm{Hom}(X, Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X', Z)$$

是双射. 由于各 $u'_i, i \in I$, 构成 $C^\wedge$ 中的满族, 下列集合图正合:

$$\mathrm{Hom}(X', Z) \to \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}(X_i, Z) \rightrightarrows \prod_{(i,k) \in I \times I} \mathrm{Hom}(X_i \times_{X'} X_k, Z)$$

最后, 因为 X' 是 X 的子预层, 预层 $X_i \times_{X'} X_k, (i,k) \in I \times I$, 典范同构于 $X_i \times_X X_k$, 这就证明了 b).

注 4.3.1. 1) 命题 4.3 2) 形式地给出了 4.2 的第二个证明: 显然, 在任意范畴中, 一个同时为泛有效满态射和单态射的态射必为同构. 239

2) 由前述命题可知, 层范畴中的每个态射都唯一分解为一个有效满态射后接一个有效单态射. 这一性质将 Abel 范畴的公理 (AB2) 自然推广到非加性范畴 (coim $\simeq$ im) [Tohoku].

4.4.0. 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. 将函子 $h : C \to C^{\wedge}$ (I 1.3.1) 与相伴层函子复合, 得到函子

$$\epsilon_C : C \longrightarrow C^{\sim},$$

称为从 C 到 $C^{\sim}$ 的*典范函子*, 下文将不断使用它. 函子 ϵ_C 与有限投射极限交换. 当 C 上的拓扑比典范拓扑粗时, ϵ_C 全忠实, 并与投射极限交换; 此外, 此时即使不假定 C 有小拓扑生成族, 它也有定义. 我们不详细研究 ϵ_C 关于归纳极限的行为 (参见 [SGA 3 IV]). 不过, 我们将需要下面的结果.

定理 4.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $(u_i : X_i \to X)$, $i \in I$, 是 C 中以 X 为靶的一族态射. 下列条件等价*[i]*:*

240

i) *族 $(\epsilon_C u_i : \epsilon_C X_i \to \epsilon_C X)$, $i \in I$, 是 $C^{\sim}$ 中的满族* (I 10.2).

ii) *族 $(u_i : X_i \to X)$, $i \in I$, 是 C 的覆盖族 (1.2).*

证明. ii) $\Rightarrow$ i). 设 $R \hookrightarrow X$ 是各 u_i, $i \in I$, 生成的筛 (I 4.3.3), $u'_i : X_i \to R$ 是各 u_i 诱导的态射. 态射 u'_i, $i \in I$, 构成 $C^{\wedge}$ 中的满族, 且 R 是 X 的覆盖筛. 因此, 对每个层 F, 映射

$$\mathrm{Hom}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, F)$$

为双射, 且映射

$$\mathrm{Hom}(R, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, F)$$

为单射. 因此, 映射

$$\mathrm{Hom}(X, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, F)$$

为单射, 从而映射

$$\mathrm{Hom}(\underline{a}X, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(\underline{a}X_i, F)$$

为单射, 这就证明了 i).

i) $\Rightarrow$ ii). 沿用上面引入的记号, 设 $J_R : R \hookrightarrow X$ 为各 u_i, $i \in I$, 生成的筛到 X 的典范包含. 由 i) 可知, 层态射 $\underline{a}J_R : \underline{a}R \to \underline{a}X$ 在层范畴中既为满态射又为单态射. 因此它是层的同构 (4.2). 沿用第 n° 3 节的记号, 有交换图:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\ell(X)} & LX & \xrightarrow{\ell(LX)} & \underline{\mathsf{a}}X \\ {\scriptstyle J_R}\uparrow & & {\scriptstyle LJ_R}\uparrow & & \wr\uparrow{\scriptstyle \underline{\mathsf{a}}J_R} \\ R & \xrightarrow{\ell(R)} & LR & \xrightarrow{\ell(LR)} & \underline{\mathsf{a}}R. \end{array}$$

241

首先, 由 3.1 2), 存在一个覆盖筛 $J_{S_1} : S_1 \to X$ 以及一个态射 $u_1 : S_1 \to LR$, 使得

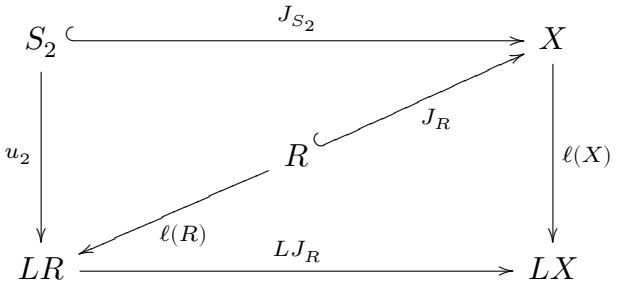
$$\ell(LX) \circ \ell(X) \circ J_{S_1} = \underline{a}J_R \circ \ell(LR) \circ u_1 = \ell(LX) \circ LJ_R \circ u_1. \tag{4.6.1}$$

置 $m = \ell(X) \circ J_{S_1}$ 及 $n = LJ_R \circ u_1$. 态射 m 和 n 是从 S_1 到 LX 的态射. 设 $S_2 \hookrightarrow S_1$ 为箭头对 (m, n) 的核. 对 C 的每个对象 Y 及每个态射 $\alpha : Y \to S_1$, 由 4.6.1, 有 $\ell(LX) \circ m \circ \alpha = \ell(LX) \circ n \circ \alpha$. 于是由 (3.1 3)) 可知, 箭头对 $(m \circ \alpha, n \circ \alpha)$ 的核

[i] 当景 C 不一定具有小拓扑生成族, 且 C 上的拓扑比典范拓扑粗时, 有 ii) $\Rightarrow$ i) (参见 4.4 的证明).

$S_2 \times_{S_1} Y$ 是 Y 的一个覆盖筛. 因此, 由拓扑的公理 (T 2), $J_{S_2} : S_2 \hookrightarrow X$ 是 X 的一个覆盖筛. 于是存在一个态射 $u_2 : S_2 \to LR$ 及交换图:

(4.6.2)

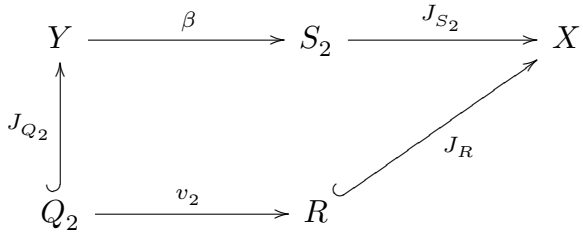


.

设 Y 是 C 的一个对象, $\beta : Y \to S_2$ 是一个态射. 由 3.1 2) 及 1), 存在一个覆盖筛 $J_{Q_1} : Q_1 \hookrightarrow Y$ 及一个态射 $v_1 : Q_1 \to R$, 使得 $u_2 \circ \beta \circ J_{Q_1} = \ell(R) \circ v_1$. 置 $f = J_{S_2} \circ \beta \circ J_{Q_1}$ 及 $g = J_R \circ v_1$. 设 Q_2 为对 $(f, g) : Q_1 \rightrightarrows X$ 的核, $J_{Q_2} : Q_2 \hookrightarrow Y$ 为典范包含. 对 C 的每个对象 Z 及每个态射 $\gamma : Z \to Q_1$, 由 (4.6.2) 的交换性, 有:

$$\ell(X) \circ f \circ \gamma = \ell(X) \circ J_{S_2} \circ \beta \circ J_{Q_1} \circ \gamma = LJ_R \circ u_2 \circ \beta \circ J_{Q_1} \circ \gamma =$$
$$= LJ_R \circ \ell(R) \circ v_1 \circ \gamma = \ell(X) \circ J_R \circ v_1 \circ \gamma = \ell(X) \circ g \circ \gamma.$$

于是, 由 3.1 3) 可知, 对 $(f \circ \gamma, g \circ \gamma)$ 的核 $Q_2 \times_{Q_1} Z$ 是 Z 的一个覆盖筛. 由拓扑的 **242**
公理 (T 2), $J_{Q_2} : Q_2 \hookrightarrow Y$ 是 Y 的一个覆盖筛. 因此, 对每个态射 $\beta : Y \to S_2$, 都存在一个覆盖筛 $J_{Q_2} : Q_2 \hookrightarrow Y$ 及一个态射 $v_2 : Q_2 \to R$, 使下图交换:



以 $S_2 \cap R$ 表示 S_2 与 R 在 X 上的纤维积. (Y 的) 筛 $(S_2 \cap R) \times_{S_2} Y$ 包含筛 Q_2, 因而 $(S_2 \cap R) \times_{S_2} Y$ 是 Y 的覆盖筛. 由拓扑的公理 (T 2) 可知, $S_2 \cap R$ 是 X 的覆盖筛, 从而包含 $S_2 \cap R$ 的筛 R 也是 X 的覆盖筛, 证毕

推论 4.4.4. *设 T 为 $\mathcal{U}$-景 C 的拓扑, T' (分别 T'') 为使 $\widetilde{C}$ 的对象均为层* (分别 *分离预层*) *的那些 C 上的拓扑中最细者 (2.2). 则 $T = T' = T''$.*

事实上, 显然有 $T \leq T' \leq T''$; 而 4.4 及 2.2 蕴含 $T'' \leq T$, 证毕

定义 4.5. *范畴 A 的始对象是表示空归纳极限的对象 ϕ_A, 即 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, A$, 都存在唯一箭头 $\phi_A \to X$. 若对象 ϕ_A 是始对象, 且每个以 ϕ_A 为靶的态射都是同构, 就称其为严格始对象. 设 (S_i), $i \in I$, 是范畴 A 的一族对象. 假定和 $S = \amalg_{i \in I} S_i$ 可表示. 若结构态射 $S_i \to S$ 可拉回且为单态射, 并且对每对 i, j, $i \neq j$, 纤维积 $S_i \times_S S_j$ 是 A 的始对象, 就称和 S 是不交的. 若和 S 不交, 且在每个基变换 $T \to S$ 后仍为不交和, 就称它是不交且泛的; 此时对每对 i, j, $i \neq j$, 对象 $S_i \times_S S_j$ 都是 A 的严格始对象.* **243**

例 4.5.1. 在集合范畴中, 和是不交且泛的. 因此, 每个集合预层范畴中也是如此 (I 3.1), 从而 $\mathcal{U}$-景上的每个集合层范畴中也是如此 (4.1); 特别地, $C\tilde{}$ 的始对象是严格的.

命题 4.6. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $(s_i : X_i \to X), i \in I$, 是 C 的一族态射. 对 C 上的每个 $\mathcal{U}$-拓扑 $\mathcal{T}$ (3.0.2), 以 $\tilde{C_{\mathcal{T}}}$ 表示相应层范畴, 以 $\epsilon_{\mathcal{T}} : C \to \tilde{C_{\mathcal{T}}}$ 表示相应函子.*

1) *设 $\mathcal{T}$ 为一个使*

$$\coprod_{i\in I} \epsilon_{\mathcal{T}}(X_i) \xrightarrow{(\epsilon_{\mathcal{T}}(s_i))} \epsilon_{\mathcal{T}}(X)$$

成为同构的 $\mathcal{U}$-拓扑. 则对比 $\mathcal{T}$ 细的每个拓扑 $\mathcal{T}'$, 态射

$$\coprod_{i\in I} \epsilon_{\mathcal{T}'}(X_i) \xrightarrow{(\epsilon_{\mathcal{T}'}(s_i))} \epsilon_{\mathcal{T}'}(X)$$

是同构.

2) *设 $\mathcal{T}$ 是 C 上的一个 $\mathcal{U}$-拓扑. 下列性质 (i) 和 (ii) 等价:*

i) a) *族 $(s_i : X_i \to X), i \in I$, 关于 $\mathcal{T}$ 覆盖.*

244 b) *对每个 $i \in I$, 预层的对角态射 $\Delta_i : X_i \hookrightarrow X_i \times_X X_i$ 在相伴层函子 (关于 $\mathcal{T}$) 下的像为同构 (当各 s_i 为单态射时即是如此).*

c) *对 I 的每对元素 $(i, j), i \neq j$, 预层 $X_i \times_X X_j$ 在相伴层函子 (关于 $\mathcal{T}$) 下的像为 $\tilde{C_{\mathcal{T}}}$ 的始对象.*

ii) *$\epsilon_{\mathcal{T}}(X)$ 是各 $\epsilon_{\mathcal{T}}(X_i)$ 的和.*

证明. 1) 关于 $\mathcal{T}'$ 的层也是关于 $\mathcal{T}$ 的层. 因此, 对关于 $\mathcal{T}'$ 的每个层 F, 态射

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X, F) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\hat{C}}(X_i, F)$$

是同构, 这就证明了断言.

2) 由定义, 性质 ii) 成立, 当且仅当预层态射

$$\Phi = (h(s_i), i \in I) : \coprod_i h(X_i) \longrightarrow h(X)$$

在相伴层函子下的像为同构, 即 (4.2) 当且仅当 $\underline{a}(\Phi)$ 既为层的满态射又为单态射. 由 (4.4), 态射 $\underline{a}(\Phi)$ 为满态射, 当且仅当性质 a) 成立. 对角态射

$$\Delta : \coprod_i h(X_i) \longrightarrow (\coprod_i h(X_i)) \times_{h(X)} (\coprod_i h(X_i))$$

是如下定义的一族态射 $\Delta_{i,j}, (i, j) \in I \times I$, 的直和:

β) 当 $i = j$ 时, $\Delta_{i,i}$ 为对角态射 $h(X_i) \to h(X_i) \times_{h(X)} h(X_i)$.

γ) 当 $i \neq j$ 时, $\Delta_{i,j}$ 为态射 $\phi_{\hat{C}} \to h(X_i) \times_{h(X)} h(X_j)$ ($\phi_{\hat{C}}$ 表示 $\hat{C}$ 的始对象).

245 态射 $\underline{a}(\Phi)$ 为单态射, 当且仅当 $\underline{a}(\Delta)$ 为同构; 而由 (4.1), $\underline{a}(\Delta)$ 为同构, 当且仅当各 $\underline{a}(\Delta_{i,j})$ 都是同构, 即当且仅当性质 b) 和 c) 成立.

推论 4.6.1. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, X 是 C 的一个对象.*

1) *设 $\mathcal{T}$ 是 C 上的一个 $\mathcal{U}$-拓扑. C 的对象 X 在相伴层函子 (关于拓扑 $\mathcal{T}$) 下的像为 $\tilde{C_{\mathcal{T}}}$ 的始对象, 当且仅当空筛覆盖 X.*

2) *当 X 是 C 的严格始对象时, 对比典范拓扑细的每个 $\mathcal{U}$-拓扑, X 的相伴层都是始对象.*

证明. 1) 在 4.6 2) 中取指标集 I 为空集.

2) 由 1) 及 4.6 1), 只须证明空筛关于典范拓扑覆盖 X; 即 由 (2.6), 只须证明对 X 上的每个对象 $Y \to X$, Y 都是 C 的始对象, 而这来自定义 (4.5).

推论 4.6.2. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $(s_i : X_i \to X)$, $i \in I$, 是 C 中同靶的一族可拉回态射, 且具有下列性质:*

α) 各 s_i, $i \in I$, 构成的族覆盖.
β) 对每个 $i \in I$, $s_i : X_i \to X$ 为单态射.
γ) 对 I 的每对元素 (i, j), $i \neq j$, $X_i \times_X X_j$ 被空筛覆盖, 即 对 C 上的每个层 F, $F(X_i \times_X X_j)$ 为单元集.

则 $\epsilon_C(X)$ 是各 $\epsilon_C(X_i)$, $i \in I$, 的和.

证明. 这立即来自 4.6 2) 及 4.6.1 1). **246**

推论 4.6.3. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $(s_i : X_i \to X)$, $i \in I$, 是同靶的一族可拉回态射. 假定 C 的典范拓扑是一个 $\mathcal{U}$-拓扑. 下列条件等价:*

i) C 上存在一个比典范拓扑粗的 $\mathcal{U}$-拓扑 $\mathcal{T}$, 使得 $\epsilon_{\mathcal{T}}(X)$ 是各 $\epsilon_{\mathcal{T}}(X_i)$, $i \in I$, 的和.
ii) 对象 X 是 (在 C 中) 各 X_i 的不交且泛的和 (4.5).

证明. ii) $\Rightarrow$ i). 由于 X 是各 X_i, $i \in I$, 的泛和, 各 s_i, $i \in I$, 构成的族关于 C 的典范拓扑覆盖 (2.6). 因此, 当 C 配备典范拓扑时, 4.6.2 的条件 α) 成立. 条件 β) 显然成立, 性质 γ) 来自 4.6 1) 2), 从而得到 i).
i) $\Rightarrow$ ii). 设 $\mathcal{T}$ 是 C 上一个比典范拓扑粗的拓扑, 使得 $\epsilon_{\mathcal{T}}(X)$ 是各 $\epsilon_{\mathcal{T}}(X_i)$ 的和. 对关于 $\mathcal{T}$ 的每个层 F, 典范映射 $\mathrm{Hom}(X, F) \to \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, F)$ 为双射. 此外, 每个可表示预层都是层. 立即可知, X 是 C 中各 X_i, $i \in I$, 的和. 将这一点用于 I 为空集的情形可见: 若 C 的一个对象被映为 $C\tilde{}$ 的始对象, 则该对象是 C 的始对象. 函子 $\epsilon_{\mathcal{T}} : C \to C\tilde{}$ 全忠实, 并与有限投射极限交换. 因此, 4.6.2 的条件 b) 蕴含各 s_i, $i \in I$, 是 C 的单态射, 而条件 c) 与前面所证蕴含各 $X_i \times_X X_j$, $i \neq j$, 为 C 的始对象. 因此 X 是各 X_i 的不交和. 由于 $\epsilon_{\mathcal{T}}$ 与纤维积交换, 最后这一性质在每个基变换 $Y \to X$ **247**
下稳定, 故 X 是各 X_i, $i \in I$, 的不交且泛的和.

推论 4.6.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, X 是 C 的一个对象. 假定 C 上的典范拓扑是一个 $\mathcal{U}$-拓扑. 下列性质等价:*

i) C 上存在一个比典范拓扑粗的拓扑, 使得 $\epsilon_{\mathcal{T}}(X)$ 是 $C\tilde{}_{\mathcal{T}}$ 的始对象.
ii) X 是 C 的严格始对象.

证明. 在 4.6.3 中取集合 I 为空集.

命题 4.7. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $C\tilde{}$ 是 C 上关于典范拓扑的层范畴, $\epsilon_C : C \to C\tilde{}$ 是典范函子 (4.4.0), $R \rightrightarrows X$ 是 C 中的一个等价关系, 在 C 中具有余核 Y. 设 $\Pi : X \to Y$ 为典范态射, 并假定它可拉回. 考察下列性质:*

i) $\epsilon_C(Y)$ 是等价关系 $\epsilon_C(R) \rightrightarrows \epsilon_C(X)$ 的商.
ii) 等价关系 $R \rightrightarrows X$ 泛有效 (参见第 n° 7 节).

有 ii) $\Rightarrow$ i). 当 C 具有一个比典范拓扑粗的 $\mathcal{U}$-拓扑时, 有 i) $\Rightarrow$ ii).

证明. ii) $\Rightarrow$ i). 典范态射 $R \to X \times_Y X$ 是同构. 设 $S \to Y$ 是由 $\pi : X \to Y$ 生成的筛. 对每个预层 F, 都有正合图 (I 2.12):

$$\mathrm{Hom}(S, F) \to \mathrm{Hom}(X, F) \rightrightarrows \mathrm{Hom}(R, F).$$

因此, 只须证明对关于典范拓扑的每个层 F, 映射 **248**

$$\mathrm{Hom}(X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(S, F)$$

为双射, 即 只须证明 S 关于典范拓扑覆盖; 等价地, 证明由 $\pi : X \to Y$ 生成的筛覆盖, 而这来自 定义 2.5.

i) ⇒ ii). 函子 $\epsilon_C : C \to C^{\sim}$ 与有限投射极限交换且全忠实. 典范态射 $\epsilon_C(R) \to J_C(X) \times_{J_C(Y)} J_C(X)$ 是同构 (4.3). 因此, 典范态射 $R \to X \times_Y X$ 是同构. 态射 $\epsilon_C(X) \to \epsilon_C(Y)$ 为满态射, 这蕴含 (4.4) $\pi : X \to Y$ 是 C 关于典范拓扑的覆盖态射, 证毕

命题 4.8. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. C 上的层范畴具有下列性质:*

a) *有限投射极限可表示.*
b) *以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的直和可表示. 它们是不交且泛的 (4.5).*
c) *等价关系泛有效.*

这些已在 4.1, 2) 和 3), 4.3, 3), 以及 4.5.1 中证明.

之所以特别列出这些性质, 是因为以后可以用它们刻画那些等价于 $\mathcal{U}$ 中某个范畴上的层范畴的 $\mathcal{U}$-范畴 (IV 1.2).

注. 回忆, 性质 a) 等价于性质:
存在一个终对象, 并且纤维积可表示 (I 2.3.1).

249 **4.9.** 设 C 是一个底范畴为 $\mathcal{U}$-范畴的景. 则 C 上的 $\mathcal{U}$-层范畴 $\widetilde{C}$ 满足 I 7.3 中所考虑的条件 ((i) 或 (ii), 可任取), 因而由 *loc. cit.*, I 7.1 中所考虑的 $\widetilde{C}$ 中的*生成族*概念的各种形式彼此一致. 明确了这一点之后, 有:

命题 4.10. *沿用前述记号, 考察典范函子 $\epsilon : C \to \widetilde{C}$ (4.4.0), 并设 $G \subset \mathrm{ob}\, C$ 是 C 的一个拓扑生成族 (3.0.1). 则 $\widetilde{C}$ 的对象族 $(\epsilon(X))_{X \in G}$ 是生成族. 特别地, $\widetilde{C}$ 的对象族 $(\epsilon(X))_{X \in \mathrm{ob}\, C}$ 是生成族.*

须证明, $\widetilde{C}$ 中的每个态射 $u : F \to F'$, 如果对每个 $X \in G$,

$$\mathrm{Hom}(\epsilon(X), F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\epsilon(X), F') \tag{4.10.1}$$

均为双射, 则该态射为同构. 上述映射等同于映射

$$u(X) : F(X) \longrightarrow F'(X), \tag{4.10.2}$$

而我们须证明: 若后者对每个 $X \in G$ 都为双射, 则对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 也都为双射. 设 $(X_i \to X)_{i \in I}$ 是由 G 的对象构成的 X 的一个覆盖族, 并对 I 中每对指标 (i, j), 考察 $\widehat{C}$ 中所有满足 $X_{ijk} \in G$ 的态射 $X_{ijk} \to X_i \times_X X_j$ 所成的集合 (k 遍历指标集 $I_{i,j}$). 于是得到集合正合图的一个态射

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \longrightarrow & \prod_i F(X_i) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} F(X_{ijk}) \\ \downarrow & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ F'(X) & \longrightarrow & \prod_i F'(X_i) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} F'(X_{ijk}) \end{array} ,$$

250 其中, 由假设, 最后两个竖箭头为双射. 因此第一个竖箭头也为双射, 证毕

推论 4.11. *假定 C 是一个 $\mathcal{U}$-景 (3.0.2). 则范畴 $\widetilde{C}$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 并且有一个 $\mathcal{U}$-小生成族.*

事实上, 由假设, 在 4.10 中可以取 G 为一个小生成族, 这就证明小生成族存在. 另一方面, 若 $F, F' \in \mathrm{ob}\, \widetilde{C}$, 一旦知道对每个 $X \in \mathrm{ob}\, G$ 的态射 (4.10.1), 即 (4.10.2), 就知道了从 F 到 F' 的态射 (I 7.1.1), 因此映射

$$\mathrm{Hom}(F, F') \longrightarrow \prod_{X \in G} \mathrm{Hom}(F(X), F'(X))$$

为单射. 由于右端是 $\mathcal{U}$-小的, 左端也如此, 这就证明 $\widetilde{C}$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.

推论 4.12. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. 则对 $\widetilde{C}$ 的每个对象 X, X 的子对象集和 X 的商对象集都是 $\mathcal{U}$-小的.*

这分别来自 I 7.4 和 I 7.5; 由 4.11, 它们均可应用.

5. 将拓扑由 C 扩张到 $C^{\wedge}$

命题 5.1. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $f : H \to K$ 是 $C^{\wedge}$ 的一个态射. 下列条件等价:*

i) *对每个 $X \to K$, $X \in \mathrm{ob}\, C$, 相应态射 $H \times_K X \to X$ 的像是 X 的覆盖筛.*

ii) *相伴层之间的态射 $\underline{a}(f) : \underline{a}H \to \underline{a}K$ 是 $C^{\wedge}$ 中的满态射.* **251**

ii bis) *对 C 上的每个层 F, 由 f 诱导的映射 $\mathrm{Hom}(K, F) \to \mathrm{Hom}(H, F)$ 为单射.*

证明. 显然 ii) 等价于 ii bis).

证明 (ii) $\Rightarrow$ (i). 由 4.4, (i) 意味着 $u : \underline{a}(H \times_K X) \to \underline{a}(X)$ 为满态射. 由于 $\underline{a}$ 与有限 $\varprojlim$ 交换 (4.1), 有 $\underline{a}(H \times_K X) \simeq \underline{a}(H) \times_{\underline{a}(K)} \underline{a}(X)$, 因此所考察的态射由 $\underline{a}(f) : \underline{a}(H) \to \underline{a}(K)$ 经基变换得到. 由于 $\widetilde{C}$ 的满态射是泛的, 这就证明了 (ii) $\Rightarrow$ (i). 反过来, 由于所有满足 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$ 的 $X_i \to K$ 构成的族为满族, $\widetilde{C}$ 中的族 $\underline{a}(X_i) \to \underline{a}(K)$ 也为满族 (4.1). 因此, 要验证 $\underline{a}(f) : \underline{a}(H) \to \underline{a}(K)$ 为满态射, 只须在上述每个形如 $\underline{a}(X_i) \to \underline{a}(K)$ 的基变换之后验证, 这就证明了 i) $\Rightarrow$ ii), 证毕

定义 5.2. 1) *满足 5.1 的三个等价条件的态射 $f : H \to K$ 称为覆盖态射. 同靶的一族态射 $f_i : H_i \to K$, $i \in I$, 称为覆盖的, 是指相应态射 $f : \amalg_i H_i \to K$ 覆盖.*

2) *若态射 $f : H \to K$ 覆盖, 且对角态射 $H \to H \times_K H$ 也覆盖, 就称它为双覆盖态射* (bicovering morphism). *同靶的一族 $f_i : H_i \to K$, $i \in I$, 称为双覆盖的, 是指相应态射 $f : \amalg_i H_i \to K$ 双覆盖.*

由 5.1 的条件 i), 称族 $(f_i : H_i \to K)$, $i \in I$, 覆盖, 意味着对每个态射 $X \to K$, $X \in \mathrm{ob}\, C$, 族 $H_i \times_K X \to X$, $i \in I$, 的像为 X 的覆盖筛; 或者等价地, 由 ii), 意味着 **252** $C^{\wedge}$ 中的态射族 $\underline{a}(f_i) : \underline{a}H_i \to \underline{a}K$ 为满族 (这里用到函子 $\underline{a}$ 与直和交换 (4.1)).[i]

命题 5.3. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $f : H \to K$ 是 $C^{\wedge}$ 的一个态射. 下列条件等价:*

i) *态射 f 双覆盖 (5.2).*

i bis) *态射 f 覆盖, 且对 C 的每个对象 X 及满足 $fu = fv$ 的每对态射 $u, v : X \rightrightarrows H$, (u, v) 的核是 X 的覆盖筛.*

ii) *态射 $\underline{a}(f) : \underline{a}H \to \underline{a}K$ 是 $C^{\wedge}$ 中的同构.*

ii bis) *对 C 上的每个层 F, 映射 $\mathrm{Hom}(K, F) \to \mathrm{Hom}(H, F)$ 为双射.*

证明. 将 5.1 的条件 i) 应用于对角态射 $H \to H \times_K H$, 即得等价性 i) $\Leftrightarrow$ i bis); 等价性 ii) $\Leftrightarrow$ ii bis) 是显然的.

i) $\Rightarrow$ ii). 态射 $\underline{a}(f) : \underline{a}H \to \underline{a}K$ 为满态射 (5.1). 由于函子 $\underline{a}$ 与纤维积的形成交换 (4.1), 对角态射 $\underline{a}H \to \underline{a}H \times_{\underline{a}K} \underline{a}H$ 为满态射 (5.1). 由于对角态射总为单态射, 它为同构 (4.2). 由此可知态射 $\underline{a}(f)$ 为单态射. 因此它为同构 (4.2).

ii) $\Rightarrow$ i). 由于函子 $\underline{a}$ 与纤维积的形成交换, 态射 f 与对角态射 $H \to H \times_K H$ 在 $\underline{a}$ 下均映为同构. 特别地, 它们在 $\underline{a}$ 下均映为满态射. 因此它们均覆盖, 证毕

5.3.1. 由 5.3, 以及 $\underline{a}$ 与直和交换这一事实可知: $C^{\wedge}$ 的一族态射 $(f_i : H_i \to K)$, **253**

[i] 注意, $C^{\wedge}$ 的态射或态射族为覆盖 (分别 双覆盖) 的性质在基变换下稳定.

$i \in I$, 双覆盖, 当且仅当各 f_i 在相伴层上诱导从直和 $\amalg_i \underline{a} H_i$ 到 $\underline{a} K$ 的同构; 或者等价地, 当且仅当对每个层 F, 映射

$$\mathrm{Hom}(K, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(H_i, F)$$

为双射.

命题 5.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. $\hat{C}$ 上存在一个 (必然唯一的) 拓扑, 使 $\hat{C}$ 中的同靶箭头族 $H_i \to K$ 关于该拓扑覆盖, 当且仅当它在 5.2 的意义下覆盖. 它也是 $\hat{C}$ 上具有下列性质的拓扑 T 中最粗者:*

a) *T 比 $\hat{C}$ 的典范拓扑细 (即 $\hat{C}$ 中的每个满族关于 T 都覆盖).*
b) *C 中的每个覆盖族在 $\hat{C}$ 中均覆盖.*

证明. 这里只给出提示. 请读者证明, 在 5.2 的意义下覆盖的各族是 $\hat{C}$ 上某个拓扑 T_C 的覆盖族 (利用 4.1). $\hat{C}$ 上的典范拓扑的覆盖族就是 $\hat{C}$ 中的满族 (2.6 及 I 3.1). 由于 $\underline{a}$ 与归纳极限交换 (4.1), 拓扑 T_C 比 $\hat{C}$ 的典范拓扑细. 此外, C 的覆盖族是 T_C 的覆盖族 (5.1). 因此, 若 T' 表示 $\hat{C}$ 上具有性质 a) 和 b) 的最粗拓扑, 则 T_C
254 比 T' 细. 设 $(f_i : H_i \to K)$, $i \in I$, 是 T_C 的一个覆盖族. 证明 $(f_i, i \in I)$ 是 T' 的覆盖族. 设 $s_i : H_i \to H = \amalg_i H_i$ 为典范单态射, $f = (f_i, i \in I) : H = \amalg_i H_i \to K$ 为各 f_i 定义的态射. 各 s_i 构成的族关于 T' 覆盖. 因此, 由拓扑的公理 (T 2), 要证明 $(f_i, i \in I)$ 是 T' 的覆盖族, 只须证明态射 $f : H \to K$ 关于 T' 覆盖. $\hat{C}$ 中存在满族 $u_\lambda : X_\lambda \to K$, $\lambda \in \Lambda$, 其中 $X_\lambda \in \mathrm{ob}\, C$ (I 3.4). 因此, 再由拓扑的公理 (T 2), 要证明 $f : H \to K$ 关于 T' 覆盖, 只须证明对每个 $\lambda \in \Lambda$, 态射 $\mathrm{pr}_2 : H \times_K X_\lambda \to X_\lambda$ 关于 T' 覆盖. 设 $v_j : Y_j \to H \times_K X_\lambda$, $j \in J$, $Y_j \in \mathrm{ob}\, C$, 是 $\hat{C}$ 中的一个满族. 族 $(\mathrm{pr}_2 \circ v_j, j \in J)$ 关于 T_C 覆盖. 因此它是 C 中的覆盖族 (5.1), 从而是 T' 的覆盖族. 故由 $\mathrm{pr}_2 : H \times_K X_\lambda \to X_\lambda$ 生成的筛包含一个关于 T' 的覆盖筛. 因而它关于 T' 覆盖, 从而 $\mathrm{pr}_2 : H \times_K X_\lambda \to X_\lambda$ 覆盖, 证毕

注 5.4.1. 5.4 的证明实际上表明, $\hat{C}$ 上比 $\hat{C}$ 的典范拓扑细的每个拓扑 T', 都是 $\hat{C}$ 上具有下列性质的拓扑 T 中最粗者:

a) T 比 $\hat{C}$ 的典范拓扑细.
b) 形如 $u_i : X_i \to X$, $i \in I$, 其中 X 和各 X_i 均为 C 的对象的每个 T'-覆盖族, 关于 T 都覆盖.

特别地, $\hat{C}$ 上比典范拓扑细的每个拓扑 T', 都由那些关于 T' 覆盖的族 $u_i : X_i \to X$, $i \in I$, 其中 X_i 及 X 均为 C 的对象, 唯一确定.

255 注 5.4.2. 容易证明, 对 $\hat{C}$ 上比典范拓扑细的每个拓扑 T', C 中关于 T' 覆盖的同靶态射族 $(X_i \to X)$, $i \in I$, 所成的集合, 就是 C 上某个拓扑的覆盖族所成的集合. 因此, 5.4 及 5.4.1 在 C 上的拓扑与 $\hat{C}$ 上比典范拓扑细的拓扑之间建立了一一对应.

5.5.0. 设 C 是一个小范畴. 以 Caf 表示 $\hat{C}$ 的那些严格满子范畴 (每个与子范畴某个对象同构的对象也都是该子范畴的对象) 所成的集合, 其包含函子具有一个与有限投射极限交换的左伴随. 另以 $\mathcal{T}$ 表示 C 上的拓扑集. 定理 3.4 定义了映射

$$\Phi : \mathcal{T} \longrightarrow \mathrm{Caf}\,.$$

我们将定义一个反向映射. 为此, 给 Caf 的每个元素 $e = i' : C' \overset{a'}{\underset{}{\leftarrow\!\!\rightarrow}} \hat{C}$, 其中 $\underline{a}'$ 是 i' 的左伴随, 须对应 C 上的一个拓扑 T_e. 对 C 的每个对象 X, 定义 $J_e(X)$ 为 X 的那些子对象所成的集合, 其包含态射在 $\underline{a}'$ 下的像为同构. 利用对 $\underline{a}'$ 所作的假设, 立即可验证这定义了 C 上的一个拓扑 T_e. 于是定义了映射

$$\Psi : \mathrm{Caf} \longrightarrow \mathcal{T}.$$

于是有下列结果 (归于 J. GIRAUD):

定理 5.5. *映射 Φ 为双射, 而 Ψ 为其逆映射.* **256**

证明. 映射 $\Psi\circ\Phi$ 为恒等映射. 事实上, 这立即来自 5.1. 映射 $\Phi\circ\Psi$ 为恒等映射. 事实上, 设 $i' : C' \underset{}{\overset{a'}{\rightleftarrows}} \hat{C}$ 为 Caf 的一个元素, T_e 为它在 Ψ 下对应的拓扑, C_e 为关于 T_e 的层范畴. 利用拓扑 T_e 的定义及双覆盖态射的定义 (5.2), 可证明下列断言等价:

i) $\hat{C}$ 的态射 u 关于拓扑 T_e 双覆盖.
ii) $\hat{C}$ 的态射 u 在 $\underline{a}'$ 下的像为同构.

显然 C' 是 C_e 的满子范畴. 因此, 只须证明关于拓扑 T_e 的每个层 F 都是 C' 的对象. 由上述等价性, 态射 $F \to i'\circ a'(F)$ 双覆盖; 又因其源与靶均为层, 由 5.3 (ii) 可知, $F \to i'\circ a'(F)$ 是同构, 证毕

6. 取值于一个范畴的层

6.0. 设 C 和 D 是两个范畴. 从 C 到 D 的反变函子 $F : C^\circ \to D$ 称为*C 上取值于 D 的预层.*

定义 6.1. *设 C 是一个景, D 是一个范畴. 预层 $F : C^\circ \to D$ 称为 C* 上取值于 D 的层 *(或简洁地称为取值于 D 的层), 是指对 D 的每个对象 S, 集合预层*

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_D(S, F(X)) \quad , \quad X \in \mathrm{ob}(C)$$

为层. $\mathbf{Hom}(C^\circ, D)$ *中由 C 上取值于 D 的层构成的满子范畴记为* $\mathbf{Hom}^\sim(C^\circ, D)$.

注 6.2. 1) 6.1 的条件意味着, 对 C 的每个对象 X、X 的每个覆盖筛 R 以 **257**
及 D 的每个对象 S, 都有同构 (I 3.5 及 2.1):

$$\mathrm{Hom}_D(S, F(X)) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{C/R} F(.).$$

因此, 当 D 是 $\mathcal{U}$-集合范畴时, 就重新得到集合层的定义 (*loc. cit.*).

2) 设 D' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $G : D \to D'$ 是一个与投射极限交换的函子. 由复合, 函子 G 将取值于 D 的层映为取值于 D' 的层.

6.3.0. 设 γ 是由有限投射极限定义的一种代数结构 (I 2.9), $\mathcal{U}-\gamma$ 是属于 $\mathcal{U}$ 的 γ-集合范畴. 以 $\mathrm{esj} : \mathcal{U}-\gamma \to \mathcal{U}-\mathrm{Ens}$ 表示“底集合”函子. 函子 esj 与投射极限交换, 因此由前注, 通过复合定义函子

$$\hat{\mathrm{esj}} : \mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}-\gamma) \longrightarrow \hat{C}$$
$$\tilde{\mathrm{esj}} : \mathbf{Hom}^\sim(C^\circ, \mathcal{U}-\gamma) \longrightarrow \tilde{C}.$$

函子 $\tilde{\mathrm{esj}}$ 称为“底集合层”函子. 事实上, 它典范地通过 $\tilde{C}$ 中的 γ-对象范畴 $\gamma-\widetilde{C}$ 分解. 仍以 $\widetilde{\mathrm{esj}}$ 表示所得到的函子

$$\mathbf{Hom}^\sim(C^\circ, \mathcal{U}-\gamma) \longrightarrow \gamma-\widetilde{C},$$

可以陈述:

命题 6.3.1. *函子 $\tilde{\mathrm{esj}}$ 在 C 上取值于 $\mathcal{U}-\gamma$ 的层范畴、集合层范畴中的 γ-对象范畴, 以及集合预层范畴中底预层为层的 γ-对象范畴之间建立等价.*

证明. 证明主要使用 (I 3.2) 以及预层范畴中层的有限投射极限仍是层这一事实 **258**
(4.1).

6.3.2. 前面的命题说明, 将一个取值于 $\mathcal{U}-\gamma$ 的层等同于 $C^{\tilde{}}$ 中相应的 γ-对象的惯常说法是合理的. 此后我们一律沿用这种说法.

我们将使用经典术语: *群层*、*交换群层* (我们通常称之为 *Abel 层*)、*环层*、*A-模层*等等

6.3.3. 以

$$C^{\tilde{}}_{\gamma}(\text{分别 } C^{\hat{}}_{\gamma})$$

表示 $C^{\tilde{}}$ (分别 $C^{\hat{}}$) 的 γ-对象范畴. 当 γ 是“A-模”这一结构类型时, 也记为 $C^{\tilde{}}_{A}$, 或者当 $A=\mathbf{Z}$ 时, 简记为 $\widetilde{C}_{\text{ab}}$.

假定 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. “相伴层”函子是左正合的 (4.1), 因此:

命题 6.4. *包含函子 $i_\gamma : C^{\tilde{}}_{\gamma} \to C^{\hat{}}_{\gamma}$ 具有一个左正合的左伴随 a_γ; 即有同构*

$$\mathrm{Hom}_{C^{\tilde{}}_{\gamma}}(a_\gamma,\ ) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{C^{\hat{}}_{\gamma}}(\ , i_\gamma).$$

设 X 是 $C^{\hat{}}_{\gamma}$ 的一个对象. $a_\gamma(X)$ 的底集合层典范同构于 X 的底集合预层的相伴集合层. 伴随态射 $\mathrm{id} \to i_\gamma a_\gamma$ 的底集合预层态射, 等同于应用到底集合预层的伴随态射.

259 命题 6.5. *假定函子 $\mathrm{esj} : \gamma-\mathcal{U} \to \mathcal{U}-\mathrm{Ens}$ 具有一个左伴随*[i]*:*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{U}-\mathrm{Ens}}(.,\mathrm{esj}(.)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\gamma-\mathcal{U}}(\mathrm{Lib}(.),.).$$

函子 $\mathrm{esj}^{\tilde{}} : C^{\tilde{}}_{\gamma} \to C^{\tilde{}}$ (分别 $\mathrm{esj}^{\hat{}} : C^{\hat{}}_{\gamma} \to C^{\hat{}}$) 具有左伴随 $\mathrm{Lib}^{\tilde{}}$ (分别 $\mathrm{Lib}^{\hat{}}$), 并有典范同构

$$\mathrm{Lib}^{\tilde{}} = a_\gamma\, \mathrm{Lib}^{\hat{}}\, i.$$

证明. 证明是形式的, 留给读者.

推论 6.6. *设 (X_i), $i \in I$, 是 $C^{\tilde{}}$ 的生成族 (4.9). 则族 $\mathrm{Lib}^{\tilde{}}(X_i)$ 是 $C^{\tilde{}}_{\gamma}$ 的生成族.*

证明. 注意到函子 $\mathrm{esj}^{\tilde{}}$ 与投射极限交换且保守 ($\mathrm{esj}^{\tilde{}}(u)$ 为同构 $\Leftrightarrow$ u 为同构) 后, 证明就是形式的.

命题 6.7. *设 A 是一个 $\mathcal{U}$-环层或一个小环, $C^{\tilde{}}_{A}$ (分别 $C^{\hat{}}_{A}$) 是 $\mathcal{U}$-景 C 上的含幺 A-模层 (分别 预层) 范畴 (6.3.3). 则 $C^{\tilde{}}_{A}$ 是一个 Abel $\mathcal{U}$-范畴, 满足* [Tohoku] *的公理* (AB 5) (*“左正合的滤过归纳极限存在”*) *以及* (AB 3)* (*“无限积存在”*). *它有一个以 $\mathcal{U}$ 的某个元素为指标的生成元族.*

证明. 显然, 范畴 $C^{\hat{}}_{A}$ 是一个满足公理 (AB 3)、(AB 4) 和 (AB 5) 的 Abel 范畴 (I
260 2.8 及 I 3.3). 于是由 6.4 可知, 范畴 $C^{\tilde{}}_{A}$ 是一个核与余核均可表示的加性范畴. 更确切地说, 分别以 i_A 和 a_A 表示包含函子和相伴层函子, 设 $u : X \to Y$ 是 $C^{\tilde{}}_{A}$ 的一个态射. 函子 a_A 左正合且与归纳极限交换. 函子 i_A 与投射极限交换. 因此, 函子 $i_A a_A : C^{\hat{}}_{A} \to C^{\hat{}}_{A}$ 是一个加性左正合函子. 由此得到典范同构

$$(*) \qquad i_A(\mathrm{Ker}(u)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(i_A(u)),$$

$$(**) \qquad \mathrm{coker}(u) \xrightarrow{\sim} a_A\, \mathrm{coker}(i_A(u)).$$

因此, 有典范同构

$$(***) \qquad \mathrm{coim}(u) \xrightarrow{\sim} a_A\, \mathrm{coim}(i_A(u)).$$

[i] 可以证明, 这样的伴随总存在 [C.F.]: 自由群、自由 Abel 群、自由 A-模等等

下面证明典范态射 $\mathrm{coim}(u) \to \mathrm{im}(u)$ 为同构. 为此, 由 (*), 只须证明序列

$$0 \longrightarrow i_A(\mathrm{coim}(u)) \longrightarrow i_A(Y) \longrightarrow i_A(\mathrm{coker}(u))$$

正合. 利用同构 $(**)$ 和 $(***)$, 并注意 $a_A i_A(Y)$ 同构于 Y, 可见这一序列同构于序列

$$0 \longrightarrow i_A a_A(\mathrm{coim}(i_A(u))) \longrightarrow i_A a_A i_A(Y) \longrightarrow i_A a_A(\mathrm{coker}(i_A(u))),$$

而后者正是序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{coim}(i_A(u)) \longrightarrow i_A(Y) \longrightarrow \mathrm{coker}(i_A(u)).$$

在函子 $i_A a_A$ 下的像. 这一序列正合, 且函子 $i_A a_A$ 左正合. 因此范畴 $\tilde{C_A}$ 是一个 Abel 范畴. 函子 $a_A : \hat{C_A} \to \tilde{C_A}$ 左正合且与任意归纳极限交换. 因此它是加性的、 **261**
正合的, 且与归纳极限交换. 由于范畴 $\hat{C_A}$ 满足公理 (AB 5), 范畴 $\tilde{C_A}$ 也如此. 最后, 显然在范畴 $\tilde{C_A}$ 中, 以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的积可表示, 因而公理 (AB 3)* 成立. 这就完成了第一个断言的证明.

对每个属于 $\mathcal{U}$ 的环 A, 函子

$$\mathrm{esj} : \mathcal{U} - A - \mathrm{module} \longrightarrow \mathcal{U} - \mathrm{Ens}$$

具有左伴随 $X \longmapsto X_A$ (由 X 生成的自由 A-模). 因此, 应用 4.10 及 6.6, 即可完成证明.

记号 6.8. 设 H 是一个集合层. 预层 (参见 记号 6.5)

$$X \longmapsto \mathrm{Lib}_A H(X) \qquad X \in \mathrm{ob}\, C$$

的相伴 A-模层记为 A_H. 当 $H = \underline{a}(X)$ (由 X 表示的预层的相伴层) 时, 有时简记为 A_X (这是一种惯常记号). 6.7 的证明表明, A-模层族 A_X, $(X \in \mathrm{ob}(C))$, 是 A-模层范畴的一个以 $\mathcal{U}$ 的某个元素为指标的生成族.

注 6.9. 根据 [Tôhoku], 6.7 表明, 当 A 是 $\mathcal{U}$ 的元素时, 范畴 $\tilde{C_A}$ 有足够多的内射对象. 还知道, $\tilde{C_A}$ 中的无限积不一定正合, 因此, 一般说来, 范畴 $\tilde{C_A}$ 没有足够多的投射对象 [Roos].

参考文献

[1] M. Artin; Grothendieck's topologies. **262**

[2] M. Demazure: Séminaire de Géométrie Algébrique III, Exposé IV
Lecture Notes. Springer-Verlag.

[3] A. Grothendieck: Sur quelques points d'Algèbre Homologique.
Tohoku Math. Journal.

[4] J.E. Roos: CR

第 III

层范畴的函子性

J.-L. Verdier

在 I 5 中, 我们研究了预层范畴相对于变元范畴之间函子的行为. 本篇将此研究推 **263**
广到景及层范畴的情形 (第 n° 1 和 2 节). 引入诱导拓扑 (第 n° 3 节) 后, 我们在第 n° 4 节讨论比较引理, 它将在第 IV 篇中起重要作用. 第 5 节为有耐心的读者研究与局部化范畴 (形如 C/X) 有关的某些交换图. 在定理 I 5.1 中, 我们对所考虑的范畴作了小性假设. 实际遇到的景 ($\mathcal{U}$-景) 一般不满足这些假设. 因此不得不作一些迂回处理 (4.2, 4.3, 4.4).

1. 连续函子

定义 1.1. *设 C 与 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为其底层范畴之间的函子. 若对 C' 上的每个集合层 F, C 上的预层 $X \mapsto F \circ u(X)$ 都是层, 就称 u 连续.*

此连续性概念先验地依赖于使这两个景为 $\mathcal{U}$-景的宇宙 $\mathcal{U}$. 命题 1.5 将表明它与宇宙无关.

1.11. 用 $i : C^{\sim} \to \hat{C}$ (分别用 $i' : C'^{\sim} \to \hat{C'}$) 表示从层到预层的典范包含函 **264**
子. 由定义 1.1, 函子 u 连续当且仅当存在函子 $u_s : C'^{\sim} \to C^{\sim}$, 使 $iu_s = u^* i'$ (其中 $u^* F = F \circ u$ (I 5.0)).

命题 1.2. *设 C 为小景, C' 为 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为其底层范畴之间的函子. 下述性质等价:*

i) *函子 u 连续.*

ii) *对 C 的每个对象 X 及每个覆盖 X 的筛 $R \hookrightarrow X$, 态射 $u_! R \hookrightarrow u(X)$ 在 $\hat{C'}$ 中双覆盖 (bicovering)* (II 5.2 和 I 5.1). [i]

iii) *对 $\hat{C}$ 中的每个双覆盖族 $H_i \to K$, $i \in I$, 态射族 $u_! H_i \to u_! K$, $i \in I$ 在 $\hat{C'}$ 中双覆盖.*

iv) *存在与归纳极限交换并且“扩张 u”的函子 $u^s : C^{\sim} \to C'^{\sim}$, 即下列典范函子图*

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \epsilon_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_{C'}} \\ C^{\sim} & \xrightarrow{u^s} & C'^{\sim}, \end{array}$$

交换, 精确到同构.

此外, 当 C 不再一定为小景而为 $\mathcal{U}$-景时, 仍有 i) $\Leftrightarrow$ iv), *且* iv) *的函子 u^s 必为函子 $u_s : \widetilde{C'} \to \widetilde{C}$ 的左伴随, 因而确定到唯一同构.*

证明. 当 C 为 $\mathcal{U}$-景时, i) $\Leftrightarrow$ iv) 的证明将在 4.2 中给出. 假定 C 小. 显然 iii) $\Rightarrow$ ii). **265**

[i] 以“覆盖”代替“双覆盖”未必足够; 参见下文例 1.9.3.

i) ⇒ iii): 设 $H_i \to K, i \in I$ 为 $C\hat{}$ 中的双覆盖族. 对 C' 上的每个层 F, 预层 u^*F (I 5.0) 是 C 上的层. 故 (II 5.3) 典范映射

$$\mathrm{Hom}(K, u^*F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(H_i, u^*F),$$

为双射. 由伴随关系 (I 5.1), 得出典范映射

$$\mathrm{Hom}(u_!K, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(u_!H_i, F)$$

为双射. 因而 (II 5.3), 族 $u_!H_i \to u_!K, i \in I$ 双覆盖.

ii) ⇒ i): 设 X 为 C 的对象, $R \hookrightarrow X$ 为覆盖筛, F 为 C' 上的层. 由 (II 5.3), 映射

$$\mathrm{Hom}(u_!X, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(u_!R, F)$$

为双射. 由伴随关系 (I 5.1), 得出映射

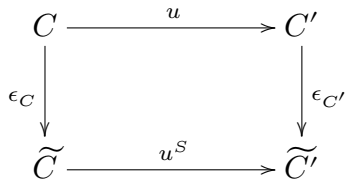
$$\mathrm{Hom}(X, u^*F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, u^*F)$$

为双射. 因而 u^*F 为层.

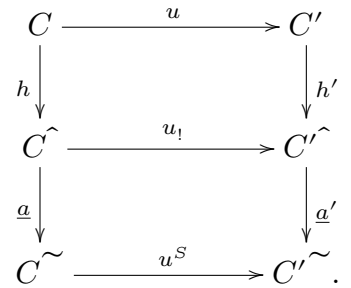
i) ⇒ iv): 用通常的记号 $\underline{a}$ 和 i (分别用 $\underline{a}'$ 和 i') 表示“伴随层”与“包含到预层”函子. 对 C 上的每个层 G, 令 $u^sG = \underline{a}'u_!iG$. 对 C' 上的每个层 F, 有如下自然同构序列:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(G, u_sF) &\simeq \mathrm{Hom}(iG, iu_sF) \simeq \mathrm{Hom}(iG, u^*i'F)\\ &\simeq \mathrm{Hom}(u_!iG, i'F) \simeq \mathrm{Hom}(\underline{a}'u_!iG, F).\end{aligned}$$

266 (第一个同构来自 i 的全忠实性; 第二个来自 u_s 的定义; 第三个和第四个由伴随关系得到.) 因而 u^s 为 u_s 的左伴随. 特别地, u^s 与归纳极限交换. 对 C 上的每个预层 K 及 C' 上的每个层 F, 有如下自然同构序列: $\mathrm{Hom}(u^s\underline{a}K, F) \simeq \mathrm{Hom}(\underline{a}K, u_sF) \simeq \mathrm{Hom}(K, iu_sF) \simeq \mathrm{Hom}(K, u^*i'F) \simeq \mathrm{Hom}(u_!K, i'F) \simeq \mathrm{Hom}(\underline{a}'u_!K, F)$ (第三个同构来自 u_s 的定义; 其余由伴随关系得到); 由此得到函子性同构 $u^s\underline{a}K \simeq \underline{a}'u_!K$. 特别地, 当 K 可表时应用此同构, 并考虑 I 5.4 3), 得到交换到同构的图:



iv) ⇒ ii): 令 $h : C \to C\hat{}$ (分别令 $h' : C' \to C'\hat{}$) 为将对象映到其所表示的预层的函子. 考虑图:



267 上方块交换 (1.4 3)), 且有 $\underline{a}h = \epsilon_C$, $\underline{a}'h' = \epsilon_{C'}$. 对 $C\hat{}$ 的每个对象 K, 有典范同构 (I 3.4):

$$\varinjlim_{(h(X)\to K)\in \mathrm{ob}(C/K)} h(X) \xrightarrow{\sim} K.$$

由于函子 $u_!$、u^s、$\underline{a}$ 与 $\underline{a}'$ 与归纳极限交换, 得到同构:

$$\varinjlim_{(h(X)\to K)\in \mathrm{ob}(C/K)} u^s\underline{a}h(X) \xrightarrow{\sim} u^s\underline{a}K,$$

$$\varinjlim_{(h(X)\to K)\in \mathrm{ob}(C/K)} \underline{a}'u_!h(X) \xrightarrow{\sim} \underline{a}'u_!K.$$

有 $u_!h = h'u$, 且由假设有同构 $\underline{a}'h'u \simeq u^s\underline{a}h$, 从而有同构

$$u^s\underline{a}K \simeq \underline{a}'u_!K,$$

立即可见它对 K 函子性. 因此图

$$\begin{array}{ccc} C\hat{} & \xrightarrow{u_!} & C'\hat{} \\ \downarrow{\scriptstyle \underline{a}} & & \downarrow{\scriptstyle \underline{a}'} \\ C^{\sim} & \xrightarrow{u^S} & C', \end{array}$$

交换到同构. 由于 $\underline{a}i$ 同构于恒等函子, 有同构 $u^s \simeq \underline{a}'u_!i$, 从而有 u^s 的唯一性. 设 $v : H \to K$ 为 $C\hat{}$ 中的双覆盖态射. 则 $\underline{a}(v)$ 为同构 (II 5.3), 故 $\underline{a}'u_!(v)$ (同构于 $u^s\underline{a}(v)$) 为同构. 因此 $u_!(v)$ 被 $\underline{a}'$ 映为同构, 因而 $u_!(v)$ 双覆盖 (II 5.3), 由此得 ii).

当 C 小时的附加断言已在证明过程中得到, 证毕 **268**

1.2.1. 2.2 iv) 的函子 $u^s : C^{\sim} \to C'^{\sim}$ 通常可解释为“拓扑斯态射” $C'^{\sim} \to C^{\sim}$ 的“逆像”函子, 参见 IV 4.9. 其性质概括于下述命题:

命题 1.3. *设 $u : C \to C'$ 为从小景 C 到 U-景 C' 的连续函子.*

1) *函子 u^s 为函子 u_s 的左伴随.*
2) *有典范同构 $u^s \simeq \underline{a}'u_!i$.*
3) *有典范同构 $u^s\underline{a} \simeq \underline{a}'u_!$.*
4) *函子 u^s 与归纳极限交换.*
5) *当函子 $u_!$ 左正合时 (参见 I 5.4 4)), 函子 u^s 也左正合. 更一般地, 函子 u^s 与函子 $u_!$ 所交换的那些类型的有限投射极限交换.*

证明. 断言 1)、2)、3) 和 4) 已在 1.2 的证明过程中得到. 断言 5) 来自 2) 中的同构, 因为 i 与投射极限交换, 且 $\underline{a}'$ 与有限投射极限交换 (II 4.1).

注 1.4. 结合 I 5.4 3) 及 1.3 3), 得到图:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ C\hat{} & \xrightarrow{u_!} & C'\hat{} \\ \downarrow{\scriptstyle \underline{a}} & & \downarrow{\scriptstyle \underline{a}'} \\ C^{\sim} & \longrightarrow & C'^{\sim}, \end{array}$$

其中上方块交换, 下方块交换到同构. 但函子 $\underline{a}$、$\underline{a}'$、$u_!$ 与 u^s 只定义到同构. 请读者 **269**
验证, 可以选取函子 $\underline{a}$、$\underline{a}'$ 及 u^s, 使:

1) 复合函子 $\underline{a}h$ 与 $\underline{a}'h'$ 在对象集上单射;

2) 图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \underline{a}h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \underline{a}'h'} \\ C^{\sim} & \xrightarrow{u^s} & C'^{\sim} \end{array}$$

交换.

更确切地说, 可选取函子 $\underline{a}$ 与 $\underline{a}'$ 使满足条件 1). 函子 $\underline{a}$ 和 $\underline{a}'$ 选定后, 可选取函子 u^s 使满足条件 2).

命题 1.5. *设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 为两个宇宙, C 和 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为底层范畴之间的函子. 则 u 相对于 $\mathcal{U}$ 连续当且仅当它相对于 $\mathcal{V}$ 连续. 此外, 当 u 连续时, 用 $u^s_{\mathcal{U}}$ (分别用 $u^s_{\mathcal{V}}$) 表示 1.2 iv) 中引入的 $\mathcal{U}$-层 (分别为 $\mathcal{V}$-层) 范畴之间的函子. 则图*

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{C}_{\mathcal{U}} & \xrightarrow{u^s_{\underline{U}}} & \widetilde{C'}_{\underline{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\sim}{}_{\underline{V}} & \xrightarrow{u^s_{\underline{V}}} & C'^{\sim}{}_{\underline{V}}, \end{array} \tag{1.5.1}$$

270 *(其中竖函子为典范包含函子) 交换到典范同构.*

证明. 仅给出 C 为 $\mathcal{U}$-小时的证明. 一般情形将在 4.3 中证明. 显然, 若函子 u^* 将 C' 上的每个 $\mathcal{V}$-层映为 C 上的 $\mathcal{V}$-层, 则它也将 C' 上的每个 $\mathcal{U}$-层映为 C 上的 $\mathcal{U}$-层. 设 u^* 将 C' 上的每个 $\mathcal{U}$-层映为 C 上的 $\mathcal{U}$-层. 用 $C\hat{}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow C\hat{}_{\mathcal{V}}$ (分别用 $C'\hat{}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow C'\hat{}_{\mathcal{V}}$) 表示 $\mathcal{U}$-预层和 $\mathcal{V}$-预层的范畴, 用 $u_{\mathcal{U}!}$ 和 $u_{\mathcal{V}!}$ 分别表示 $\mathcal{U}$-预层和 $\mathcal{V}$-预层的“逆像”函子. 有交换图 (参见 I 5.1 中 $u_!$ 的显式构造):

$$\begin{array}{ccc} C\hat{}_{\underline{U}} & \xrightarrow{u_{\underline{U}!}} & C'\hat{}_{\underline{V}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C\hat{}_{\underline{V}} & \xrightarrow{u_{\underline{V}!}} & C'\hat{}_{\underline{V}}. \end{array} \tag{$*$}$$

从 $\mathcal{U}$-预层到 $\mathcal{V}$-预层的包含函子全忠实且与投射极限交换. 由 (II 5.1 i)) 得出, $\mathcal{U}$-预层的双覆盖态射也是 $\mathcal{V}$-预层的双覆盖态射. 现设 $R \hookrightarrow X$ 为覆盖 C 的对象 X 的筛. 由 1.2 ii), 态射 $u_{\mathcal{U}!}R \to u_{\mathcal{U}!}X$ 双覆盖. 利用 $(*)$ 的交换性及上述论断, 推出态射 $u_{\mathcal{V}!}R \to u_{\mathcal{V}!}X$ 双覆盖. 因而 (1.2), 函子 u^* 将 C' 上的 $\mathcal{V}$-层映为 C 上的 $\mathcal{V}$-层. 于是 (1.5.1) 的交换性来自 $(*)$ 的交换性、II 3.6 以及 1.3 2).

271 命题 1.6. *设 C 和 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为底层范畴之间的函子. 考虑下述条件:*

i) *u 连续* (参见 1.1 与 1.2).

ii) *对 C 中的每个覆盖族 $(X_i \to X)$, $i \in I$, C' 中的族 $(uX_i \to uX)$, $i \in I$ 覆盖.*

有蕴含关系 i) $\Rightarrow$ ii).

假定 C 的拓扑可由预拓扑 T (II 1.3) *定义, 且函子 u 与纤维积交换.*[i] *则条件* i) *与* ii) *等价, 且也等价于下述条件:*

iii) *函子 u 将 T 的覆盖族映为 C' 中的覆盖族.*

[i] 实际上, 只须 u 与 T 的覆盖族中的态射在基变换中出现的纤维积交换.

特别地, 假定 C 中的纤维积可表且函子 u 与纤维积交换. 则条件 i) *与* ii) *等价.*

证明. 先证 i) $\Rightarrow$ ii). 设 $X_i \to X$, $i \in I$ 为 C 中的覆盖族. 对 C' 上的每个层 F, u^*F 为层. 因而映射

$$\mathrm{Hom}(X, u^*F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(X_i, u^*F)$$

单射 (II 5.1). 故有单射

$$\mathrm{Hom}(u_!X, F) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(u_!X_i, F).$$

因此族 $u_!X_i \to u_!X$, $i \in I$ 在 C' 中覆盖 (II 5.1).

预拓扑 T 的每个覆盖族均为 C 中的覆盖族, 故 ii) $\Rightarrow$ iii). 下面证明 iii) $\Rightarrow$ i). 设 X 为 C 的对象, $X_i \to X$, $i \in I$ 为 $\mathrm{Cov}(X)$ 中的覆盖族 (II 1.3). 态射 $X_i \to X$ 可作 **272**
拉回, 且函子 u 与纤维积交换. 因而纤维积 $u(X_i) \times_{u(X)} u(X_j)$ 可表, 且典范同构于 $u(X_i \times_X X_j)$. 设 F 为 C' 上的层. 则集合图

$$F(u(X)) \to \prod_i F(u(X_i)) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(u(X_i \times_X X_j))$$

正合 (II 2.1, I 3.5 以及 I 2.12). 因而集合图

$$u^*F(X) \to \prod_i u^*F(X_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} u^*F(X_i \times_X X_j)$$

正合. 故 u^*F 为层 (II 2.4), 由此得 i). 1.6 的最后一个断言来自上述论证以及如下事实: 当纤维积在 C 中可表时, C 中的所有覆盖族[i] 定义 C 上的一个预拓扑, 其相伴拓扑即为 C 的拓扑.

命题 1.7. *设 C 为小景, C' 为 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为连续函子. 设 γ 为由有限投射极限定义的代数结构, 使 $\mathcal{U} - \mathrm{Ens}$ 的 γ-对象范畴中以 $\mathcal{U}$ 为指标的归纳极限可表*[ii]. *采用命题* II 6.4 *的记号. 函子 u_s 与投射极限交换, 因而定义函子 $u_s^\gamma : C_\gamma^\sim \to C'^\sim_\gamma$. 函子 u_s^γ 有左伴随 u_γ^s, 具有下述性质:*

1) *有典范同构 $u_\gamma^s \xrightarrow{\sim} \underline{a}'_\gamma u_{\gamma!} i_\gamma$, 且 u_γ^s 与 $u_{\gamma!}$ 所交换的每个有限投射极限交换.* **273**
2) *有典范同构 $u_\gamma^s \underline{a}_\gamma \xrightarrow{\sim} \underline{a}'_\gamma u'_{\gamma!}$.*
3) *函子 u_γ^s 与归纳极限交换.*
4) *若 u^s 左正合, 则图* (采用 II 6.3.0 的记号)

$$\begin{array}{ccc} C^{\sim}{}_\gamma & \xrightarrow{u^s_Y} & C'^{\sim}{}_\gamma \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{esj}^\sim} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{esj}'^\sim} \\ C^\sim & \xrightarrow{u^s} & C'^\sim \end{array}$$

交换到同构, 且函子 u_γ^s 正合.

5) *假定函子* $\mathrm{esj}^\sim$ *(分别为* $\mathrm{esj}^\sim$*) 有左伴随* $\mathrm{Lib}^\sim$ *(分别为* $\mathrm{Lib}'^\sim$*)* (II 6.5). *则有典范同构 $u_\gamma^s \mathrm{Lib}^\sim \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lib}'^\sim u^s$.*

---

[i] 以属于适当宇宙的集合为指标.

[ii] 事实上, 可以证明此条件总满足.

此外, 当 C 不一定为小景而为 $\mathcal{U}$-景时, 函子 u_s^γ 有左伴随 u_γ^s. 最后, 若 V 为包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 并且 $u_{\gamma\mathcal{U}}^s$ (分别为 $u_{\gamma\mathcal{V}}^s$) 表示 u_s 相对于宇宙 $\mathcal{U}$ (分别为 $\mathcal{V}$) 的左伴随, 则下述类似于图 (1.5.1) 的图:

$$\begin{array}{ccc} C^{\sim}_{\gamma\underline{U}} & \xrightarrow{u^s_{\gamma\underline{U}}} & \widetilde{C}'_{\gamma\underline{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\sim}_{\gamma\underline{V}} & \xrightarrow{u^s_{r\underline{V}}} & \widetilde{C}'_{\gamma\underline{V}} \end{array} \tag{1.7.1}$$

交换到典范同构.

证明. 当 C 为小景时的证明留待读者完成. 对 C 为 $\mathcal{U}$-景的情形, 将在 4.3 中补全.

274 记号 1.8. 此后将用记号 u_s 表示函子 u_s^γ. 此记号不太可能引起混淆, 因为函子 u_s (定义在集合层上) 与有限投射极限交换.

同样地, 当 u^s 左正合时, 用记号 u^s 表示函子 u_γ^s. 1.7 4) 说明了这种记号滥用的合理性.

例 1.9.1. 设 X 为小拓扑空间. 用 $\mathrm{Ouv}(X)$ 表示 X 的开子集范畴 ($\mathrm{Ouv}(X)$ 的对象为 X 的开子集, $\mathrm{Ouv}(X)$ 的态射为包含), 并赋予典范拓扑. 族 $(U_i \subset U)$, $i \in I$ 覆盖当且仅当开子集 U_i 覆盖 U (II 2.6). 因此 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的集合层就是 [TF] 意义下的集合层. 设 $f : X \to Y$ 为连续映射. 它诱导函子 $f^{-1} : \mathrm{Ouv}(Y) \to \mathrm{Ouv}(X)$: 对 Y 的每个开子集 U, $f^{-1}(U)$ 是 U 在映射 f 下的逆像. 函子 f^{-1} 连续 (1.6). 函子 $f_s^{-1} : \mathrm{Ouv}(X)^\sim \to \mathrm{Ouv}(Y)^\sim$ 为 [TF] 意义下的层的正像函子. 函子 $(f^{-1})^s : \mathrm{Ouv}(Y)^\sim \to \mathrm{Ouv}(X)^\sim$ 为 [TF] 意义下的层的逆像函子. 由 1.3 5), 函子 $(f^{-1})^s$ 与有限投射极限交换.

例 1.9.2. 设 X 为拓扑空间, $Y \hookrightarrow X$ 为 X 的开子集. Y 的每个开子集都是 X 的开子集, 从而得到函子 $\Phi : \mathrm{Ouv}(Y) \to \mathrm{Ouv}(X)$. 函子 Φ 连续 (1.6). 函子
275 $\Phi_s : \mathrm{Ouv}(X)^\sim \to \mathrm{Ouv}(Y)^\sim$ 是 “限制到 Y” 函子. 函子 $\Phi^s_{\mathrm{ab}} : \mathrm{Ouv}(Y)^\sim_{\mathrm{ab}} \to \mathrm{Ouv}(X)^\sim_{\mathrm{ab}}$ (II 6.3.3, I 1.7) 为 [TF] 中引入的 “在 Y 外延拓为零” 函子. 函子 $\Phi^s : \mathrm{Ouv}(Y)^\sim \to \mathrm{Ouv}(X)^\sim$ (1.3) 类似于 “延拓为零” 函子: 对 Y 上的每个层 H 及每点 $y \in Y$, $\Phi^s H$ 在 y 处的茎典范同构于 H 在 y 处的茎; 对每点 $x \in X$, $x \notin Y$, $\Phi^s H$ 在 x 处的茎为空. 函子 Φ^s 称为 “在 Y 外延拓为空集” 函子. 函子 Φ^s 与纤维积以及以非空指标集为指标的有限积交换, 但它不将 $\mathrm{Ouv}(Y)^\sim$ 的终对象映为 $\mathrm{Ouv}(X)^\sim$ 的终对象.

例 1.9.3. 设 C 和 C' 为两个小景, $u : C \to C'$ 为其底层范畴之间的函子, 它将 C 的每个覆盖族映为 C' 的覆盖族. 函子 u 一般并不连续 (但参见 1.6). 下面给出反例. 设 S 为宇宙 $\mathcal{U}$ 中基数无限的集合, C 为集合范畴的满子范畴, 其对象为 S 的有限非空子集. 给 C 赋予典范拓扑. 注意, C 的覆盖族是满射的映射族, 并且覆盖族非空. 还应注意, 精确到同构, C 上只有两个常值层: 取值为空集的层和取值为单元素集的层. 令 $C = C'$, 并设 $u : C \to C'$ 为常值函子. 函子 u 将 C 的覆盖族映为 C' 的覆盖族. 函子 u 并不连续. 事实上, 由于 C' 的可表预层都是层, 对 C' 的每个对象 X,
276 存在 C' 上的层 F, 使 $F(X)$ 的基数 ≥ 2, 因而预层 u^*F 不是层.

2. 余连续函子

定义 2.1. *设 C 和 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为底层范畴之间的函子. 若 u 具有下述性质, 就称它余连续:*

(COC) 对 C 的每个对象 Y 及每个覆盖筛 $R \hookrightarrow u(Y)$, 那些使 $u(Z) \to u(Y)$ 经 R 分解的箭头 $Z \to Y$ 在 Y 上生成的筛覆盖 Y.

命题 2.2. *设 C 为小景, C' 为 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为底层范畴之间的函子. 用 $\hat{u}_* : \hat{C} \to \hat{C'}$ 表示函子 $F \mapsto F \circ u = \hat{u}^* F$ 的右伴随 (I 5.1). 函子 u 余连续当且仅当对 C 上的每个层 G, $\hat{u}_* G$ 是 C' 上的层.*

证明. *此条件充分.* 假定对 C 上的每个层 G, 预层 $\hat{u}_* G$ 为层. 设 Y 为 C 的对象, $R \hookrightarrow u(Y)$ 为覆盖筛. 有同构 $\mathrm{Hom}(u(Y), u_* G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R, u_* G)$, 故由伴随关系 (I 5.1), 有同构 $\mathrm{Hom}(\hat{u}^* \circ u(Y), G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\hat{u}^* R, G)$. 由此 (II 5.3) 得出态射 $\hat{u}^* R \to \hat{u}^* u(Y)$ 双覆盖. 但函子 $\hat{u}^*$ 与投射极限交换, 因而态射 $\hat{u}^* R \to \hat{u}^* u(Y)$ 为单态射. 所以它是覆盖单态射. 另一方面, 有由伴随态射 $\mathrm{id}_C \to \hat{u}^* u_!$ (I 5.4 3)) 得出的 **277**
典范态射 $Y \xrightarrow{p} \hat{u}^* u(Y)$. 现在作基变换 $Y \xrightarrow{p} \hat{u}^* u(Y)$, 得到 Y 上的覆盖筛:

$$\hat{u}^* R \times_{\hat{u}^* u(Y)} Y \longrightarrow Y,$$

确定哪些箭头 $Z \to Y$ 经此筛分解, 就得到性质 (COC) 所描述的筛.

此条件必要. 设 S 为 C' 的对象, $R \hookrightarrow S$ 为 S 上的覆盖筛. 须证对 C 上的每个层 G, 存在同构

$$\mathrm{Hom}(S, u_* G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R, u_* G).$$

利用命题 II 5.3 以及伴随同构, 可见只须证明单态射 $\hat{u}^* R \to \hat{u}^* S$ 覆盖. 为此, 只须证明 (II 5.1), 对每个基变换 $Y \to \hat{u}^* S$, 筛 $\hat{u}^* R \times_{\hat{u}^* S} Y$ 覆盖, 其中 Y 为 C 的对象. 但由伴随函子的性质, 以及 I 5.4 3), 态射 $Y \to \hat{u}^* S$ 经 $Y \xrightarrow{p} \hat{u}^* u(Y) \to \hat{u}^* S$ 分解, 因而筛 $\hat{u}^* R \times_{\hat{u}^* S} Y \hookrightarrow Y$ 由单态射 $\hat{u}^* R \times_{\hat{u}^* S} \hat{u}^* u(Y) \xrightarrow{q} \hat{u}^* u(Y)$ 经基变换 $Y \xrightarrow{p} \hat{u}^* u(Y)$ 得到. 现有函子 $\hat{u}^*$ 与投射极限交换, 因而单态射 q 是覆盖筛 $R \times_S u(Y) \hookrightarrow u(Y)$ 在 $\hat{u}^*$ 下的像. 于是由假设 (COC) 得出筛 $\hat{u}^* R \times_{\hat{u}^* S} Y \hookrightarrow Y$ 覆盖, 证毕

命题 2.3. *设 C 和 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为余连续函子. 用 $u^* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 表示函子 $u^* = \underline{a} \hat{u}^* i'$, 其中 $\underline{a}$ 表示 $\hat{C}$ 的 "伴随层" 函子, $\hat{u}^*$ 为函子 $F \mapsto F \circ u$, i' 为包含函子 $\widetilde{C'} \to \hat{C'}$.* **278**

1) *函子 u^* 与归纳极限交换且正合.*
2) *有典范同构 $u^* \underline{a}' \simeq \underline{a} \hat{u}^*$, 其中 $\underline{a}'$ 表示 $\hat{C'}$ 的 "伴随层" 函子.*
3) *函子 u^* 有右伴随 $u_* : \widetilde{C} \to \widetilde{C'}$. 当 C 小时, 图*

$$\begin{array}{ccc} \tilde{C} & \xrightarrow{u_*} & \widetilde{C'} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ \hat{C} & \xrightarrow{\hat{u}_*} & \hat{C'}, \end{array} \tag{2.3.1}$$

(其中下方函子为函子 $\hat{u}^*$ 的右伴随 (I 5.1)) 交换到典范同构.

4) *设 $\mathcal{V}\supset\mathcal{U}$ 为宇宙. 用 $u_{*_\mathcal{U}}:C^\sim_\mathcal{U}\to\widetilde{C}'_\mathcal{U}$ (分别用 $u_{*_\mathcal{V}}:C^\sim_\mathcal{V}\to\widetilde{C}'_\mathcal{V}$) 表示 3) 中断言存在的相对于宇宙 $\mathcal{U}$ (分别为 $\mathcal{V}$) 的右伴随. 则图*

$$\begin{array}{ccc} C^\sim{}_{\underline{U}} & \xrightarrow{u_{*_{\underline{U}}}} & \widetilde{C}'_{\underline{U}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\sim{}_{\underline{V}} & \xrightarrow{u_{*_{\underline{V}}}} & \widetilde{C}'_{\underline{V}} \end{array} \tag{2.3.2}$$

交换到同构.

证明. 断言 1) 和 2) 立即来自 II 3.4. 当 C 小时, 断言 3) 来自 2.2. 当 C 为 $\mathcal{U}$-景时, 将在 4.4 中证明. 当 C 小时, 断言 4) 来自 C 与 C' 的拓扑均为混沌拓扑时的类似交
279 换性断言, 以及 I 3.5. 当 C 和 C' 的拓扑为混沌拓扑时, (2.3.2) 的交换性立即来自 u_* 的显式描述 (I 5.1).

2.4. 这里不展开关于层范畴的 γ-对象的讨论. 只须注意, 本节引入的函子 u^* 和 u_* 总与有限投射极限交换 (与前节中函子 u^s 的情形不同). 因而它们自然扩张为定义在 γ-对象上的函子; 这些函子互为伴随, 并与“底层集合层”函子交换. 我们将采用 1.8 中提及的记号滥用, 也用 u^* 和 u_* 表示向 γ-对象的扩张.

命题 2.5. *设 C 和 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, 并设 $C\underset{u}{\overset{v}{\rightleftarrows}}C'$ 为一对函子, 其中 v 为 u 的左伴随. 下述性质等价:*

i) *函子 u 连续.*
ii) *函子 v 余连续.*

此外, 在这些等价条件下, 有典范同构 $v_*\simeq u_s$ 以及 $v^*\simeq u^s$. 特别地, 函子 u^s 与有限投射极限交换.

证明. 函子连续或余连续的性质不依赖于使 C 与 C' 成为 $\mathcal{U}$-景的宇宙 $\mathcal{U}$ (对余连续函子这是直接的, 对连续函子则来自 1.5). 因此可以扩大宇宙后假定 C 与 C' 小. 此时命题来自 2.2 及 I 5.6.

280 命题 2.6. *设 $u:C\to C'$ 为两个 $\mathcal{U}$-景之间的连续且余连续的函子. 则函子 $u^*:C'^\sim\to C^\sim$ (2.3) 与 $\mathcal{U}$-归纳极限及投射极限交换. 用 $u_!:C^\sim\to C'^\sim$ 与 $u_*:C^\sim\to C'^\sim$ 分别表示 u^* 的左伴随和右伴随. 函子 $u_!$ 全忠实当且仅当函子 u_* 全忠实. 当 u 全忠实时, $u_!$ 全忠实; 若 C 与 C' 的拓扑比典范拓扑粗, 则逆命题成立.*

函子 u^* 有右伴随 u_* (2.3) 及左伴随 $u_!$ (1.2). 因此函子 u^* 与归纳极限及投射极限交换 (I 2.11). $u_!$ 全忠实当且仅当 u_* 全忠实是伴随函子的一般性质 (I 5.7 1). 当 u 全忠实时, 对充分大的宇宙 $\mathcal{V}$, $\mathcal{V}$-预层上的函子 $\hat{u}_*:\hat{C_\mathcal{V}}\to\hat{C'_\mathcal{V}}$ 全忠实 (I 5.7). 因而, 由 (2.3.1) 与 (2.3.2) 的交换性, 函子 $u_*:C^\sim\to\widetilde{C}'$ 全忠实, 从而由上述论证, $u_!$ 也全忠实. 逆命题来自 1.2 iv) 中交换图的存在性, 并须考虑到当拓扑比典范拓扑粗时函子 ϵ_C 和 $\epsilon_{C'}$ 全忠实, 证毕

例 2.7. 采用 1.9.2 的记号, 函子

$$\Phi:\mathrm{Ouv}(Y)\longrightarrow\mathrm{Ouv}(X)$$

281 连续 (1.9.2) 且余连续 (2.2). 此外, 设 $i:Y\to X$ 为典范包含, $i^{-1}:\mathrm{Ouv}(X)\to$

$\mathrm{Ouv}(Y)$ 为它定义的函子 (1.9.1). 函子 i^{-1} 为函子 Φ 的右伴随. 因而有三个伴随函子的序列:

$$\begin{array}{ccc} \Phi^s & , & \Phi_s \\ & & \| \\ & & \Phi^* \quad , \quad \Phi_*, \end{array}$$

以及典范同构 $\Phi^* \simeq (i^{-1})^s$ 与 $\Phi_* \simeq i_s^{-1}$.

3. 诱导拓扑

3.1. 设 C' 为景, C 为范畴, $u : C \to C'$ 为函子. 对每个使 C' 为 $\mathcal{U}$-景且 C 为 $\mathcal{U}$-小范畴的宇宙 $\mathcal{U}$, 用 $\mathcal{T}_{\mathcal{U}}$ 表示 C 上使 u 连续的各拓扑 T 中最细的一个 (1.1). (这样的拓扑由 II 2.2 存在.) 拓扑 $\mathcal{T}_{\mathcal{U}}$ 不依赖宇宙 $\mathcal{U}$. 事实上, 若 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 为宇宙, 则 $\mathcal{T}_{\mathcal{U}} = \mathcal{T}_{\mathcal{V}}$ (1.1 与 1.5). 拓扑 $\mathcal{T}_{\mathcal{U}}$ 称为*借助函子 u, 由 C' 的拓扑在 C 上诱导的拓扑*[i].

命题 3.2. *设 C 为小范畴, C' 为 $\mathcal{U}$-景, $u : C \to C'$ 为函子, $\mathcal{T}$ 为 u 在 C 上诱导的拓扑. 设 X 为 C 的对象, $R \to X$ 为 X 上的筛. 下述性质等价:*

i) *筛 $R \hookrightarrow X$ 对 $\mathcal{T}$ 覆盖.*
ii) *对每个基变换 $Y \to X$, 其中 Y 为 C 的对象, 态射 $u_!(R \times_X Y) \to u(Y)$ 在 $\hat{C'}$ 中双覆盖* (II 5.2).

证明. i) $\Rightarrow$ ii): 来自拓扑的公理 (T 1) 及 1.2.

ii) $\Rightarrow$ i): 对 C' 上的每个层 F, 映射

$$\mathrm{Hom}(Y, u^*F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_X Y, u^*F)$$

由伴随关系 (I 5.1) 同构于映射 **282**

$$\mathrm{Hom}(u(Y), F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(u_!(R \times_X Y), F),$$

而后者为双射 (II 5.3). 因而 (II 2.2), 筛 $R \hookrightarrow X$ 对 $\mathcal{T}$ 覆盖.

推论 3.3. *设 C' 为景, C 为范畴, $u : C \to C'$ 为函子, $\mathcal{T}$ 为由 C' 的拓扑在 C 上诱导的拓扑. 设 $(X_i \to X)$, $i \in I$ 为 C 中的一族可作拉回的态射, 并假定 u 与纤维积交换*[ii]*. 下述性质等价:*

i) *族 $X_i \to X$, $i \in I$ 对 $\mathcal{T}$ 覆盖.*
ii) *族 $(u(X_i) \to u(X))$, $i \in I$ 覆盖.*

证明. i) $\Rightarrow$ ii): 来自 1.6.

ii) $\Rightarrow$ i): 设 $\mathcal{U}$ 为使 C 为 $\mathcal{U}$-小且 C' 为 $\mathcal{U}$-景的宇宙. 令 $R \hookrightarrow X$ 为由 $X_i \to X$ 生成的筛. 预层 R 为下述箭头对的余等化子 (I 2.12 与 I 3.5)

$$\coprod_{i,j} X_i \times_X X_j \rightrightarrows \coprod_i X_i$$

(余积在此于 $C^\wedge$ 中取得). 由于函子 $u_!$ 与归纳极限交换 (I 5.4), 预层 $u_!R$ 为下述箭头对的余等化子

$$\coprod_{i,j} u(X_i \times_X X_j) \rightrightarrows \coprod_i u(X_i).$$

---

[i] 在不会混淆时, 称此拓扑为*由 C' 的拓扑在 C 上诱导的拓扑*.

[ii] 实际上, 只须 u 与形如 $X_i \times_X X'$ 的纤维积交换.

由于函子 u 与纤维积交换, 预层 $u_!R$ 为下述箭头对的余等化子

$$\coprod_{i,j} u(X_i) \times_{u(X)} u(X_j) \rightrightarrows \coprod_i u(X_i),$$

283 因而 $u_!R \to u(X)$ 为 $u(X)$ 上由 $u(X_i) \to u(X), i \in I$ 生成的筛. 再次利用 u 与纤维积交换这一事实可证, 对每个基变换 $Y \to X$, 其中 Y 为 C 的对象, $u_!(R \times_X Y) \to u(Y)$ 为 $u(Y)$ 上由 $u(X_i) \times_{u(X)} u(Y) \to u(Y), i \in I$ 生成的筛. 由于族 $u(X_i) \to u(X), i \in I$ 覆盖, 族 $u(X_i) \times_{u(X)} u(Y) \to u(Y), i \in I$ 覆盖. 故 $u_!(R \times_X Y) \to u(Y)$ 为覆盖筛, 因而 (3.2) $R \to X$ 对 $\mathcal{T}$ 覆盖, 证毕

推论 3.4. *设 C' 为 $\mathcal{U}$-景, C 为 C' 的满子范畴, $u : C \to C'$ 为包含函子. 假定纤维积在 C 中可表且 u 与纤维积交换. 下述条件等价:*

i) a) *对 C 的每个对象 X, C' 中的每个覆盖族 $(Y_j \to X), j \in J$ 都有覆盖族 $X_i \to X, i \in I$ 作为加细, 其中各 X_i 为 C 的对象.*
   b) *存在由 C 的对象组成的小集 G, 使 C 的每个对象都成为 C' 中某个覆盖态射族的终点, 且这些态射的起点均属于 G.*

ii) *由 C' 的拓扑诱导的拓扑为 $\mathcal{U}$-拓扑* (I 3.0.2), *且函子 u 对此拓扑连续且余连续.*

证明. 立即来自 3.3 及 2.1.

284 命题 3.5. *设 C 为 $\mathcal{U}$-景, $\epsilon_C : C \to C^\sim$ 为典范函子* (II 4.4.0). *赋予 $C^\sim$ 典范拓扑. 则景 C 的拓扑就是由 $C^\sim$ 的拓扑诱导的拓扑.*

证明. $C^\sim$ 的典范拓扑的覆盖族是泛有效满态射族 (II 2.5), 即 (II 4.3) 满态射族. 设 T 为景 C 的拓扑, $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 为 C 上满足如下条件的各拓扑 T' 中最细的一个: 对 $C^\sim$ 上的每个层 F, $F \circ \epsilon_C$ 是关于 T' 的层. 只须证 $T = \mathcal{T}_\mathcal{U}$, 因为此时 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑, 从而 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 为诱导拓扑,

A) *拓扑 T 比 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 细*: 设 $(X_i \to X), i \in I$ 为 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 的覆盖族. 则对 $C^\sim$ 上的每个层 F, 映射 $F(\epsilon_C(X)) \to \prod_i F(\epsilon_C(X_i))$ 单射, 因而 (II 5.2) $(\epsilon_C X_i \to \epsilon_C X)$, $i \in I$ 对 $C^\sim$ 的典范拓扑覆盖, 从而 (II 5.2) $(X_i \to X), i \in I$ 对 T 覆盖.

B) *拓扑 T 比 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 粗*: 只须证明 $\epsilon_C : C \to C^\sim$ 连续 (1.1). 我们将在 IV 第 n° 1 节证明 $C^\sim$ 上的每个层均可表, 因而对 $C^\sim$ 上的每个层 F, $F \circ \epsilon_C$ 是 C 上的层. (在 IV 1 以前我们不会使用 3.5.)

记录将在 VI 7 中使用的两个结果.

命题 3.6. *设 $(C_i)_{i \in I}$ 为一族景, C 为范畴, 并对每个 $i \in I$ 设 $u_i : C_i \to C$ 为函子. 设 $\mathcal{U}$ 为使范畴 C_i 与 C 为 $\mathcal{U}$-小的宇宙. 存在 C 上的拓扑 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$, 它在使各 u_i 连续的拓扑中最粗. 拓扑 $\mathcal{T}_\mathcal{U}$ 不依赖于使所考虑的范畴为小的宇宙 $\mathcal{U}$.*

3.6 的最后一个断言来自 1.5.

设 T 为 C 上的拓扑. 各函子 u_i 连续, 当且仅当对每个 $i \in I$ 及 C_i 的对象 X 上
285 的每个覆盖筛 $R \hookrightarrow X$,态射

$$u_{i!}(R) \longrightarrow u_i(X)$$

在 $\widehat{C}$ 中双覆盖 (1.2 (ii)). 因而 3.6 为下述引理的推论.

引理 3.6.1. *设 C 为小范畴, $(u_i : F_i \to G_i)_{i \in I}$ 为 $\widehat{C}$ 中的一族箭头. 在 C 上存在一个使各态射 u_i 覆盖 (分别地, 双覆盖) 的最粗拓扑* (II 5.2).

称 $u : F \to G$ 对给定拓扑 T 覆盖, 就是说对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 及每条箭头 $X \to G$, 相应的箭头 $F \times_G X \to X$ 覆盖; 等价地, C 中经上述箭头分解的箭头 $X' \to X$ 所成的族覆盖. 因此, 使各 $u_i : F_i \to G_i$ 覆盖的最粗拓扑的存在性来自 I 1.1.6, 由此证明 3.6.1 不含括号内替代说法的断言. 回顾态射 $u : F \to G$ 双覆盖当且仅当态射 $u : F \to G$ 和 $\mathrm{diag}_u : F \to F \times_G F$ 均覆盖, 便得括号内的断言.

命题 3.7. *设 $(C_i)_{i\in I}$ 为一族景, C 为范畴, 对每个 $i \in I$ 设 $u_i : C_i \to C$ 为函子, 并设 $\mathcal{U}$ 为使范畴 C_i 与 C 为 $\mathcal{U}$-小的宇宙. 存在使各 u_i 余连续的最细拓扑 $\mathfrak{T}_{\mathcal{U}}$. 拓扑 $\mathfrak{T}_{\mathcal{U}}$ 不依赖于使所考虑的范畴为小的宇宙 $\mathcal{U}$.*

设 $\mathcal{U}$ 为使所考虑的范畴为小的宇宙. 各函子 u_i 对 C 上的拓扑 $\mathfrak{T}$ 余连续, 当且仅当对每个 $i \in I$ 及 C_i 上的每个层 F, 预层 $\hat{u}_{i^*}F$ 是关于 $\mathfrak{T}$ 的层 (2.2). 因此拓扑 $\mathfrak{T}_{\mathcal{U}}$ 是使各预层 $\hat{u}_{i^*}F$, $i \in I$, $F \in C_i^{\sim}$ 为层的最细拓扑 (II 2.2). 最后一个断言来自 2.2.

4. 比较引理

286

定理 4.1. (比较引理). *设 C 为小范畴, C' 为底层范畴是 $\mathcal{U}$-范畴的景, $u : C \to C'$ 为全忠实函子. 赋予 C 由 u 诱导的拓扑 (3.1). 考虑下述性质:*

i) *C' 的每个对象均可由来自 C 的对象覆盖.*

ii) *函子 $F \mapsto F \circ u$ 诱导从 C' 上层的范畴到 C 上层的范畴的等价.*

总有 i) $\Rightarrow$ ii). *当 C' 为 $\mathcal{U}$-景且 C' 的拓扑比典范拓扑粗时, 有* ii) $\Rightarrow$ i).

4.1.1. 先证 i) $\Rightarrow$ ii). 证明分两步.

第一步. 对 C' 上的每个预层 H, 伴随态射 $\varphi : u_!u^*H \to H$ (I 5.1) 双覆盖 (II 5.3), 且函子 $u_s : \widetilde{C'} \to \widetilde{C}$ (1.1.1) 全忠实.

设 C/H 为如下小范畴: 其对象为配备态射 $u(Y) \to H$ 的 C 的对象 Y, 其态射为交换图

$$\begin{array}{ccc} u(Y) & \xrightarrow{u(m)} & u(Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & H & \end{array} .$$

有 $u^*H = \varinjlim_{Y\in \mathrm{ob}\, C/H} Y$ (I 3.4), 从而 (I 5.4) $u_!u^*H = \varinjlim_{Y\in \mathrm{ob}\, C/H} u(Y)$. 伴随态射就是由将 $u_!u^*H$ 描述为归纳极限而来的显然态射. 态射 φ 具有下述性质: $(*)$ 对 C 的 **287**
每个对象 Y, 每个态射 $m : u(Y) \to H$ 唯一分解为典范态射 $\alpha(m) : u(Y) \to u_!u^*H$ 后接 φ. 由 i) 立即得出 φ 覆盖 (II 5.1); 下面证明它双覆盖. 设 $p, q : Z \rightrightarrows u_!u^*H$ 为从 C' 的对象 Z 出发的两个态射, 满足 $\varphi p = \varphi q$. 对 C 的每个对象 Y 及每个态射 $n : u(Y) \to Z$, 有 $\varphi pn = \varphi qn$. 由性质 $(*)$ 得出 $pn = qn$, 且因各 $u(Y)$ 覆盖 Z, (p, q) 的核为 Z 的覆盖筛. 因而 φ 双覆盖 (II 5.3). 对 C' 上的每个层 H, u^*H 为 C 上的层, 记为 u_sH (1.1.1). 此外, 有 $u^su_sH = \underline{a}'u_!u_sH$ (1.3), 且伴随态射 $u^su_sH \to H$ 是对 $\varphi : u_!u^*H \to H$ 应用 "伴随层" 函子得到的. 因而 (II 5.3), 伴随态射 $u^su_sH \to H$ 为同构. 故 $u_s : \widetilde{C'} \to \widetilde{C}$ 全忠实.

第二步. 函子 u 余连续, 且函子 $u^s : C^{\sim} \to C'^{\sim}$ (1.2) 全忠实. 因而 $u_s : C'^{\sim} \to C^{\sim}$ 为等价. 设 Y 为 C 的对象, $i : R \hookrightarrow u(Y)$ 为覆盖筛. 由于函子 u^* 与投射极限交换 (I 5.5), 态射 $u^*(i) : u^*(R) \hookrightarrow u^*u(Y)$ 为单态射. 由于 u 全忠实, 有 $u^*u(Y) \simeq Y$, 因而得到 Y 的筛 $u^*(i) : u^*(R) \to Y$. 为证 u 余连续, 只须证明 $u^*(i) : u^*(R) \hookrightarrow Y$ 是关于 C 上诱导拓扑的覆盖筛 (2.1). 为此, 只须证明 (3.2), 对每个基变换 $m : X \to Y$, 态射 $u_!(u^*(R) \times_Y X) \to u(X)$ 双覆盖. 但由于 u^* 与投射极限交换, 有 $u^*(R) \times_Y X = $ **288**
$u^*(R \times_{u(Y)} u(X))$, 且 $R \times_{u(Y)} u(X)$ 为 $u(X)$ 的覆盖筛. 因而只须证明, 对 C 的每个

对象 Y 及每个覆盖筛 $i : R \hookrightarrow u(Y)$, $C'\hat{}$ 中的态射 $u_!u^*(R) \xrightarrow{u_!u^*(i)} u(Y)$ 双覆盖. 此态射分解为双覆盖的伴随态射 $u_!u^*(R) \to R$ (第一步), 后接覆盖单态射 $R \hookrightarrow u(Y)$. 因此它双覆盖 (II 5.3). 这表明 u 余连续. 由于 u 连续且全忠实, 由 2.6 (用于 C 小的情形) 得出 u^s (在 2.6 中记为 $u_!$) 全忠实. 由于 u^s 和 u_s 互为伴随且都全忠实, 它们互为拟逆函子, 故 u_s 为等价.

4.1.2. 现证 ii) $\Rightarrow$ i). C 的对象 Y 构成 $C^\sim$ 的一个生成族 (II 4.10), 因而对 C' 的每个对象 X, 存在满态射族 (在 $C^\sim$ 中) $v_i : Y_i \to u_sX$, $i \in I$. 有 $u_su(Y_i) = Y_i$, 且因 u_s 为范畴等价, 有 $v_i = u_s(w_i)$, 其中各 $w_i : u(Y_i) \to X$ 在 $C'^\sim$ 中构成满态射族. 于是由 II 5.1, 族 $w_i : u(Y_i) \to X$, $i \in I$ 覆盖.

4.2. 补全 1.2 的证明. 设 G 为 C 的满子范畴, 其对象构成 C 的一个小拓扑生成族 (II 3.0.1). 赋予 G 由包含函子 $i : G \to C$ 诱导的拓扑 (3.1). 由 1.2 证明的第一部
289 分, 函子 $(u \circ i)_s = i_s \circ u_s$ (1.1.1) 有左伴随. 由于 i_s 为范畴等价 (4.1), 函子 u_s 有左伴随 u^s, 且有函子性同构 $u^s \simeq (u \circ i)^s \circ i_s$. 下面证明图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \epsilon_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_{C'}} \\ C^\sim & \xrightarrow{u^s} & \widetilde{C'} \end{array} \tag{4.2.1}$$

交换到同构. 对 C' 上的每个层 H, 对每个 $X \in \operatorname{ob} C$, 有 $\operatorname{Hom}_{\widetilde{C'}}(\epsilon_{C'}uX, H) \simeq u_sH(X)$. 此外, 由伴随关系, $\operatorname{Hom}_{\widetilde{C'}}(u^s\epsilon_CX, H) \simeq \operatorname{Hom}_{\widetilde{C}}(\epsilon_CX, u_sH)$, 继而由 ϵ_C 的定义, $\operatorname{Hom}_{\widetilde{C}}(\epsilon_CX, u_sH) \simeq u_sH(X)$. 故对每个 $X \in \operatorname{ob} C$, 有同构 $\epsilon_{C'}uX \simeq u^s\epsilon_CX$. 这就证明 i) $\Rightarrow$ iv). 再证 iv) $\Rightarrow$ i). 有交换图

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & C & \xrightarrow{u} & C' \\ {\scriptstyle \epsilon_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_C} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_{C'}} \\ \widetilde{G} & \xrightarrow{i^s} & \widetilde{C} & \xrightarrow{u^s} & \widetilde{C'}, \end{array} \tag{4.2.2}$$

因而由证明的第一部分, 函子 $u \circ i : G \to C'$ 连续. 由 4.1 和 1.1 立即得出 u 连续, 故 iv) $\Rightarrow$ i). 这也给出 u^s 的唯一性, 因为证明的第一部分已在 C 小时给出了唯一性.

290

4.3. 补全 1.5 和 1.7 的证明. 设 $u : C \to C'$ 为两个 $\mathcal{U}$-景之间的函子, G 为 C 的满子范畴, 其对象集为 C 的一个小拓扑生成族 (II 3.0.1). 赋予 G 由包含函子 $i : G \to C$ 诱导的拓扑. 由 4.1 及 1.1 立即得出, u 连续当且仅当 $u \circ i$ 连续. 此观察连同 1.5 证明的第一部分给出一般情形. 同样的观察也将 1.7 的证明归结为范畴 C 小的情形.

4.4. 补全 2.3 的证明. 设 $u : C \to C'$ 为两个 $\mathcal{U}$-景之间的函子, G 为 C 的满子范畴, 其对象集为 C 的一个小拓扑生成族 (II 3.0.1), 并赋予由包含函子 $i : G \to C$ 诱导的拓扑. 由 4.1 的证明 (4.1.1, 第二步), i 余连续. 因而当 u 余连续时, 函子 $u \circ i : G \to C'$ 余连续. 此外, $i^* : \widetilde{C} \to \widetilde{G}$ 为范畴等价 (4.1). 所以函子 $u^* : \widetilde{C'} \to \widetilde{C}$ 有右伴随. 这证明了 3). 为证 4), 只须注意 $(u \circ i)_* \simeq u_* \circ i_*$, 且 i_* 为等价 (4.1). 于是 (2.3.2) 的交换性来自 C 小时这些图的交换性.

5. 局部化

291

5.1. 现设 C 为 $\mathcal{U}$-景, X 为 $\hat{C}$ 的对象. 除非另有明文说明, 赋予范畴 C/X 由函子 $j_X : C/X \to C$ 诱导的拓扑 $\mathcal{T}$ (3.1). 记号 C/X 将表示配备拓扑 $\mathcal{T}$ 的范畴 C/X. 命题 I 5.11 表明函子 $j_{X!}$ 与纤维积交换, 因而将每个单态射映为单态射. 特别地, 对 C/X 的每个对象 $(Y \to X)$, 函子 $j_{X!}$ 在范畴 C/X 中对象 $(Y \to X)$ 上的筛, 与 C 中对象 Y 上的筛之间建立一一对应.

命题 5.2. *设 C 为 $\mathcal{U}$-景, X 为 $\hat{C}$ 的对象, $j_X : C/X \to C$ 为相应的连续函子.*

1) *对象 $(Z \to X)$ 上的筛 R 在 C/X 中覆盖, 当且仅当筛 $j_{X!}(R) \hookrightarrow Z$ 在 C 中覆盖.*
2) *函子 $j_X : C/X \to C$ 余连续且连续.*
3) *设 $m : Y \to X$ 为 $\hat{C}$ 的态射. 则有交换图*

$$\begin{array}{ccc} C/Y & \xrightarrow{j_m} & C/X \\ & {\scriptstyle j_Y}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_X} & \\ & C & \end{array} .$$

函子 j_Y 在 C/Y 上诱导的拓扑等于 j_m 在 C/Y 上诱导的拓扑.

4) *$j_X : C/X \to C$ 诱导的拓扑是 $\mathcal{U}$-拓扑 (II 3.0.2).*

证明. 1) 如果 $(Z \to X)$ 上的筛 R 覆盖, 则筛 $j_{X!}(R) \hookrightarrow Z$ 覆盖 (1.6). 292
反之, 若筛 $j_{X!}(R) \to Z$ 在 C 中覆盖, 可见对在 C/X 中作任意基变换得到的筛也如此. 因而筛 R 覆盖 (3.2).

2) 对 1) 应用 2.1 立即得出.

3) 立即来自 1) 中对覆盖筛的描述.

4) 设 $(G_i)_{i\in I}$ 为 C 的小拓扑生成族. 立即可验, 小族 $(u : G_i \to X)$, $u \in \amalg_{i\in I} \mathrm{Hom}_{C^\wedge}(G_i, X)$ 在 C/X 中拓扑生成.

术语与记号 5.3. 由上述命题, 函子 j_X 连续且余连续. 因而它定义集合层范畴之间的三个伴随函子的序列 (4.3.2) (1.3 与 2.3):

$$j_X^s : (C/X)^\sim \longrightarrow C^\sim$$
$$j_X^* = j_{X,s} : C^\sim \longrightarrow (C/X)^\sim$$
$$j_{X*} : (C/X)^\sim \longrightarrow C^\sim .$$

在命题 5.2 的特定情形中, 将采用下述术语和记号:

1) 函子 j_{X*} 称为*正像函子*.
2) 函子 $j_{X,s} = j_X^*$ 将记为 j_X^*, 称为*限制到 C/X 的函子*.
3) 集合层上的函子 j_X^s 称为“向 C 延拓为空集”的函子, 记为 $j_{X!}$ (参见 2.9.2). 293

因此在 $(C/X)^\sim$ 与 $C^\sim$ 之间有三个伴随函子的序列:

$$j_{X!},\ j_X^*,\ j_{X*}.$$

命题 5.4. *函子 $j_{X!} : (C/X)^\sim \to C^\sim$ 经范畴 $C^\sim/\underline{a}X$ 分解 ($\underline{a}$ 为伴随层函子):* $(C/X)^\sim \xrightarrow{e_X^\sim} C^\sim/\underline{a}X \to C^\sim$. *函子*

$$e_X^\sim : (C/X)^\sim \longrightarrow \widetilde{C}/\underline{a}X$$

为范畴等价. 限制到 C/X 的函子后接等价 $e_X^\sim$, 同构于“沿 $\underline{a}X \to \epsilon$ 作基变换”的函子 (ϵ 为 $C^\sim$ 的终对象): $F \mapsto (F \times \underline{a}X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \underline{a}X)$.

证明. $(C/X)^{\sim}$ 的终对象在 $j_{X!}$ 下的像为对象 $\underline{a}X$, 由此得到分解. 为证函子 $e^{\sim}_X$ 为等价, 我们只给出一些提示. 由 I 5.11, C/X 上的预层由 C 上配备态射 $F \to X$ 的预层 F 定义. 继而可证下述两个性质等价:

i) 由 $F \to X$ 定义的 C/X 上的预层为层.

ii) 下图为笛卡尔图 (其中 i 与 $\underline{a}$ 分别表示包含到预层范畴的函子和伴随层函子):

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & i\underline{a}F \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & i\underline{a}X \end{array} \quad .$$

294 由此立即得出 $e^{\sim}_X$ 为等价. 最后一个断言显然成立.

命题 5.5. 1) *设 C 为 $\mathcal{U}$-景, X 为 $C\hat{}$ 的对象. 下列范畴与函子图交换到典范同构:*

$$\begin{array}{ccccccccc} C/X & \xrightarrow{h_X} & (C/X)\hat{} & \xrightarrow{\underline{a}_X} & (C/X)^{\sim} & \xrightarrow{\quad i_X \quad} & (C/X)\hat{} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e\hat{}_X} & & \downarrow{\scriptstyle e^{\sim}_X} & & \downarrow{\scriptstyle e\hat{}/X} \\ C/X & \xrightarrow{h/X} & C\hat{}/X & \xrightarrow{\underline{a}/X} & C^{\sim}/\underline{a}X & \xrightarrow{i/\underline{a}X} & C\hat{}/i\underline{a}X & \xrightarrow{\pi} & C\hat{}/X. \end{array}$$

记号 $\underline{a}_X$ 与 i_X 表示景 C/X 的“伴随层”函子及包含到预层的函子. 记号 $\underline{a}/X$ 表示函子 $\underline{a}$ (景 C 的伴随层函子) 向以 X 为终点的箭头范畴的自然扩张; 记号 $i/\underline{a}X$ 类似. 最后, 记号 π 表示沿典范箭头 $X \to i\underline{a}X$ 的基变换函子.

2) *再设 $m : Y \to X$ 为 $C\hat{}$ 的态射. 下图交换到典范同构:*

$$\begin{array}{ccccc} C^{\sim}/\underline{a}X/\underline{a}Y & \xleftarrow{\quad f \quad} & (C/X)^{\sim}/\underline{a}_X Y & & \\ \| & & & \overset{g}{\nwarrow} & \\ & & & & (C/X/Y)^{\sim} \\ & & & {\scriptstyle e^{\sim}_m}\searrow & \\ C^{\sim}/\underline{a}Y & \xleftarrow{e^{\sim}_Y} & (C/Y)^{\sim} & & \end{array} \quad .$$

295 *箭头 f 是等价 $e^{\sim}/X$ 向以 $\underline{a}_X Y$ 为终点的箭头范畴的自然扩张, 因而为范畴等价. 箭头 g 正是将 5.4 应用于情形 $(C/X)/[m]$ 所得的等价.*

3) *用 $j_{\underline{a}X!} : C^{\sim}/\underline{a}X \to C^{\sim}$ 表示“遗忘 $\underline{a}X$”函子, 用 $j^*_{\underline{a}X} : C^{\sim} \to C^{\sim}/\underline{a}X$ 表示“与 $\underline{a}X$ 作积”函子. 下列各图交换到典范同构:*

$$\begin{array}{ccc} (C/X)^{\sim} & \xrightarrow{j_{X!}} & C^{\sim} \\ \downarrow & & \| \\ C^{\sim}/\underline{a}X & \xrightarrow{j_{\underline{a}X!}} & C^{\sim} \end{array} \quad , \qquad \begin{array}{ccc} C^{\sim} & \xrightarrow{j^*_X} & (C/X)^{\sim} \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle e^{\sim}/X} \\ C^{\sim} & \xrightarrow{j^*_{\underline{a}X}} & C^{\sim}/\underline{a}X. \end{array}$$

证明. 这些断言的证明立即来自等价 $e^{\sim}_X$ (5.4) 及 $e\hat{}_X$ (I 5.11) 的定义.

参考文献

[TF] R. Godement, théorie des faisceaux, Hermann, 1958. Act. Scient. Ind n° 1252, (Paris).

第 IV

拓扑斯

A. Grothendieck 与 J.-L. Verdier

0. 引言

299

0.1. 我们在第 II 篇中看到了形如 $\widetilde{\mathcal{C}} = \mathcal{C}$ 上的集合层范畴的各种正合性质, 其中 $\mathcal{C}$ 为小景. 可以说, 这些性质表明此类范畴 (我们将称之为*拓扑斯*) 在许多方面继承了 (小) 集合范畴 (Ens) 的熟知性质. 另一方面, 经验表明, 数学中的各种情形应当*首先看作构造相应的 (集合) 层范畴的技术手段*, 即*构造相应的「拓扑斯」的技术手段*. 看来, 与景相联系的一切真正重要的概念 (例如在第 V 篇中研究的上同调不变量; 其他各种「拓扑」不变量, 如 M. Artin 与 B. Mazur 最近研究的同伦不变量 [1]; 以及 J. Giraud 的非交换上同调著作中研究的概念), 其实都直接以相应的拓扑斯表述. 从这个观点看, 当两个景相应的拓扑斯为等价范畴时, 就应把这两个景看作本质等价的. 给定一个景 (至少在实践中特别重要的情形, 即其拓扑比典范拓扑粗的情形), 应当看作相当于给定一个拓扑斯 $\mathcal{E}$ (即由该景上的集合层组成的相应拓扑斯), 再加上 $\mathcal{E}$ 的一个对象生成族 (参见 II 4.9 及下面的 1.2.1). 这种观点类似于: 从一组 300
生成元以及这些生成元之间的一组关系联系出一个群, 并把兴趣放在这个群的结构上, 而不是用于生成它的生成元与关系系上 (后者看作该情形中的辅助资料). 此外, 「比较引理」III 4.1 提供了许多景对 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 的例子, 它们不同构, 甚至作为范畴也不等价, 却给出等价的拓扑斯; 因而应当把 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}'$ 看作本质等价的.

0.2. 本篇用简单的正合性质给出拓扑斯的刻画 (归于 J. Giraud); 受一个拓扑空间到另一个拓扑空间的连续映射概念的启发, 研究拓扑斯态射的自然概念; 并在拓扑斯的框架内发展通常层论中熟悉的某些构造 (**Hom** 层、张量积层、支集). 最后, 按照 M. Artin 的做法, 说明如何从一个「开」部分、其互补「闭」部分, 以及联系两者的某个左正合函子重构拓扑斯, 而该函子实际上几乎可以任意选取.

0.3. 这样就得到一个粘合拓扑斯的程序; 把它应用于来自通常拓扑空间的拓扑斯, 一般会得到一个不再属于同一类型的拓扑斯. 这首次表明, 拓扑斯概念在各种自然构造下具有显著的稳定性, 而拓扑空间概念 (拓扑斯概念正由此 得到启发) 却缺 301
乏这种稳定性. 作为另一个显著的例子, 还要提到拓扑斯中一个群的相对分类拓扑斯 (参见 [1] 或下面的5.9), 它受拓扑群的分类空间这一经典概念的启发; 以及与代数几何或解析几何中各种「模问题」相联系的「模拓扑斯」概念 [10] [13].

其他拓扑斯, 如概形的*平展拓扑斯* (本讨论班自第 VII 篇起系统研究它) 或相对概形的*晶体拓扑斯* [6], 则在希望为抽象代数簇 (更一般地, 为概形) 发展可用的上同调理论, 以替代复数域上代数簇的经典 Betti 上同调时自然出现.

0.4. 因此可以说, 拓扑斯概念作为拓扑学中*层论观点*的自然产物, 反过来构成了拓扑空间概念的大幅扩充[i], 它涵盖了许多从前不被认为属于拓扑直观范畴的情形. 此类情形的特征在于存在一个「局部化」概念, 而景的概念, 最终则是拓扑斯的概念 (通过景所对应的拓扑斯), 正是对它的形式化. 正如「topos」一词本来就意在

[i]关于拓扑斯概念与拓扑空间概念之间的确切关系, 参见 [9] 或下面的 4.1 及 4.2.

暗示的那样, 在本讨论班的作者看来, 将拓扑学视为研究*拓扑斯* (而不仅仅是拓扑空间) 的学科, 是合理而正当的.

0.5. 我们认为, 在本篇关于拓扑斯的一般论述中收入相当多的例子是有用的,
302 尽管其中许多与本讨论班最初的目标 (即研究平展上同调) 只有间接 联系. 只对平展上同调感兴趣而又急于往下读的读者, 当然可以毫无妨碍地略去这些例子, 以及本篇的大部分内容, 只在有需要时查阅.

1. 拓扑斯的定义与刻画

定义 1.1. *范畴 E 称为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 或在不会引起混淆时简称拓扑斯, 如果存在景 $C \in \mathcal{U}$, 使得 E 等价于 C 上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴 $C^{\sim}$.*

1.1.1. 设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 总把 E 看作赋有典范拓扑 (II 2.5); 这使它成为景, 并且由下面的 1.1.2 d), 甚至成为 $\mathcal{U}$-景 (II 3.0.2). 除非另有明说, 我们不考虑 E 上上述拓扑以外的其他拓扑.

1.1.2. 我们在 II 4.8, II 4.11 中看到, $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 是满足下述条件的 $\mathcal{U}$-范畴 (I 1.1):

a) 有限投射极限在 E 中可表.
b) 以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的直和在 E 中可表. 它们是不交且泛的 (II 4.5).
c) E 中的等价关系都是泛有效的 (I 10.10).
d) E 有一个以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的生成族 (II 4.9).

303 事实上, 我们将看到这些内在性质*刻画了* $\mathcal{U}$-拓扑斯:

定理 1.2. (J. Giraud). *设 E 为 $\mathcal{U}$-范畴. 以下性质等价:*

i) *E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯* (1.1).
ii) *E 满足*1.1.2 *的条件* a), b), c) *和* d).
iii) *E 上关于典范拓扑的 $\mathcal{U}$-层都可表, 且 E 有一个小生成族 (条件*1.1.2 d)*).*
iv) *存在范畴 $C \in \mathcal{U}$ 以及全忠实函子 $i : E \to \widehat{C}$ (其中 $\widehat{C}$ 表示 C 上的 $\mathcal{U}$-预层范畴), 它有一个左正合的左伴随 a.*
i′) *存在景 $C \in \mathcal{U}$, 使得投射极限在 C 中可表, C 的拓扑比其典范拓扑粗* (II 2.5), *且 E 等价于 C 上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴 $C^{\sim}$.*

此外:

推论 1.2.1. *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, C 为 E 的满子范畴, 赋予 E 的拓扑 (1.1.1) 诱导的拓扑* (III 3.1). *考虑函子*

$$E \longrightarrow C^{\sim}$$

它将每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 映为由 X 所表的函子在 C 上的限制. 此函子为范畴等价, 当且仅当 $\mathrm{ob}\, C$ 为 E 的生成族.

304 等价性 i) $\Leftrightarrow$ iv) 直接由 II 5.5 得出, 并且上面已经回顾了 i) $\Rightarrow$ ii). 因为 i′) $\Rightarrow$ i) 显然, 只须证明 ii) $\Rightarrow$ iii) 和 iii) $\Rightarrow$ i′), 这将在下面的 1.2.4 与 1.2.3 中完成. 然后注意所讨论的函子分解为 $E \to E^{\sim} \to C^{\sim}$, 即得推论; 因为由 (iii), $E \to E^{\sim}$ 为等价, 问题化为确定何时 $E^{\sim} \to C^{\sim}$ 为等价. 于是结论由「比较引理」III 4.1 得出; 参见下面 1.2.3 中的证明.

1.2.3. *iii) $\Rightarrow$ i′) 的证明.* 设 $\mathfrak{X} = (X_i)_{i \in I}$, $I \in \mathcal{U}$, 为 E 的小生成族. 因为 E 为 $\mathcal{U}$-范畴, E 中以各 X_i 为对象的有限图表的同构类集是 $\mathcal{U}$-小的. 因此, 包含 $\mathfrak{X}$ 的对象的有限投射极限的最小的 E 的对象集 $\mathfrak{X}'$ 是小集的可数并, 因而为小集 [i]. 置 $\mathfrak{X}^{(n+1)} = (\mathfrak{X}^{(n)})'$, 及 $\mathfrak{X} = \bigcup_n \mathfrak{X}^{(n)}$, 可见在扩大生成族之后, 可假设 $\mathfrak{X}$ 对有限投射

[i] 这里在同构的意义下, 用 E 的对象的类进行论证.

极限稳定. 设 $\mathcal{V}$ 为包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 使得 E 为 $\mathcal{V}$-小的. 对 E 的每个对象 H, 用 $I(H)$ 表示集合 $\amalg_{i\in I}\mathrm{Hom}(X_i,H)$. 设 H 为 E 的对象, 并设 $H'\hookrightarrow H$ 为 H 关于典范拓扑的子层, 它是各态射 $u:X_i\to H$, $(u,i)\in I(H)$ 的像的「并」(II 4.1). 因为 H' 为 $\mathcal{U}$-层的子层, H' 为 $\mathcal{U}$-层, 因而可表. 因为族 $\mathfrak{X}$ 是生成族, 且对每个 $i\in I$, 映射 $\mathrm{Hom}(X_i,H')\to\mathrm{Hom}(X_i,H)$ 为双射, 态射 $H'\hookrightarrow H$ 为同构 (II 4.9). 因此 (II 5.2), 族 $(u:X_i\to H)$, $(u,i)\in I(H)$ 对 E 的典范拓扑为覆盖族. 这样, E 的每个对象 **305**
都可由 $\mathfrak{X}$ 的对象按 E 的典范拓扑覆盖. 设 C 为由 $\mathfrak{X}$ 的对象定义的 E 的满子范畴, $u:C\hookrightarrow E$ 为包含函子. E 的典范拓扑在 C 上诱导的拓扑 $\mathcal{C}$ 比 C 的典范拓扑粗, 且当 $\mathcal{U}$ 含有无限势的元素时, 有限投射极限在 C 中可表. 由 III 4.1 可知, 函子 $F\mapsto F\circ u$ 是从 E 到 C 上关于拓扑 $\mathcal{C}$ 的 $\mathcal{U}$-层范畴的等价, 证毕

1.2.4. *ii) ⇒ iii) 的证明.* 证明分为四步.

设 $\mathcal{V}$ 为包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 使得 E 为 $\mathcal{V}$ 的元素. 设 $\widetilde{E}$ 为 E 上关于典范拓扑的 $\mathcal{V}$-层范畴, $J_E:E\to\widetilde{E}$ 为典范函子.

. 设 $(g_i:G_i\to H)$, $i\in I\in\mathcal{U}$, 为 $\widetilde{E}$ 中的满态射族. 若各 G_i 及纤维积 $G_i\times_H G_j$ 可表, 则层 H 可表.

事实上, 直和 $\coprod_{i\in I}G_i$ 在 $\widetilde{E}$ 中 (II 4.1) 由一个可表层 G 所表 (性质 b) 及 II 4.6). 对直和 $K=\coprod_{(i,j)\in I\times I}G_i\times_H G_j$ 也同样成立. 此外, 图表 $K\rightrightarrows G\to H$ 正合, 且 K 为 G 在 H 上的纤维平方. (后一性质在预层范畴中成立, 从而在层范畴中也成立 (II 4.1).) 由 c) 及 II 4.7 得层 H 可表.

. 设 X_α, $\alpha\in A\in\mathcal{U}$, 为 E 的生成族. 对每个层 H, 用 $I(H)$ 表示集合 $\coprod_{\alpha\in A}\mathrm{Hom}_E(X_\alpha,H)$. 族 $(u:X_\alpha\to H,(u,\alpha)\in I(H))$ 在 $\widetilde{E}$ 中为满态射族. 当 H 为 **306**
$\mathcal{U}$-层时, $I(H)$ 为 $\mathcal{U}$ 的元素.

事实上, 每个层 H 都是一个以可表层为源的态射满态射族的靶 (I 3.4 及 II 4.1), 因此只须在层 H 可表时证明第一个断言. 于是设 G 为族 $(u:X_\alpha\to H,(u,\alpha)\in I(H))$ 的像. 态射 $G\to H$ 为单态射. 因而处于第一步的情形, 因为 $X_\alpha\times_G X_\beta$ 同构于可表的 $X_\alpha\times_H X_\beta$, 且 $I(H)$ 为 $\mathcal{U}$ 的元素. 从而 G 可表. 但因为 X_α 是生成族, $G\to H$ 为同构. 最后一个断言直接由 $\mathcal{U}$-层的定义得出.

. 可表层的每个子层都可表.

事实上, 设 $G\to H$ 为可表层的子层. 则 G 为 $\mathcal{U}$-层. 因此族 $(u:X_\alpha\to G,(u,\alpha)\in I(G))$ 在 $\widetilde{E}$ 中为满态射族, 且以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标. 此外, 纤维积 $X_\alpha\times_G X_\beta$ 同构于可表的纤维积 $X_\alpha\times_H X_\beta$. 因而处于第一步的情形, G 可表.

. 每个 $\mathcal{U}$-层都可表.

事实上, 由第一步与第二步, 只须说明纤维积 $X_\alpha\times_H X_\beta$ 可表. 但这些纤维积是积 $X_\alpha\times X_\beta$ 的子对象. 因此由第三步即得结论. 这就完成了定理 1.2 的证明.

注 1.3. 当然, 对给定的 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, 一般没有特别优先的方式把它在等价的意 **307**
义下表为 $C\tilde{}$, 其中 C 为小景; 或者, 当只考虑拓扑比典范拓扑粗的 C 时, 由 1.2.1, 实质等价地说, E 中没有特别优先的小生成族. 另一方面, 当不再要求 C 为小的时, (由 1.2 iii)) 就可以完全典范地选取一个 $\mathcal{U}$-景 C, 使得 E 等价于 $C\tilde{}$, 即取 E 自身! 这就是实践中只使用小景会不方便的技术原因之一: 事实上, 最重要的景, 即 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 都不是小的! 此外, 在代数几何的许多问题 (甚至在拓扑学中, 参见 2.5) 出现的生成拓扑斯的景, 也不是小的; 例如概形的平展景 (VII.1).

命题 1.4. *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, E' 为范畴 (不一定为 $\mathcal{U}$-范畴), F 为 E 上取值于 E' 的预层. F 为取值于 E' 的层 (II 6.1) 的充分必要条件是, F 将 E 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限变成 E' 中的投射极限.*

设 $\mathcal{V}$ 为包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 使得 E' 为 $\mathcal{V}$-范畴. 将 F 与 E' 的对象 X' 所定义的函子 $\mathrm{Hom}(X',-):E'\to\mathcal{V}\text{-}\mathrm{Ens}$ 复合, 就化归到 $E'=\mathcal{V}\text{-}\mathrm{Ens}$ 的情形, 其中 $\mathcal{V}$ 为宇宙. 假

设 F 把 $\mathcal{U}$-归纳极限变成投射极限. 则由定义立即可知 F 为层, 因为按 $\mathcal{E}$ 的典范拓
308 扑的定义, $\mathcal{E}$ 中的覆盖族 $X_i \to X$ 使得可以把 X 看作图表 $\left(X_i \times_X X_j \rightrightarrows \begin{matrix} X_i \\ \\ X_j \end{matrix} \right)$ 的归纳极限. 假设 F 为层, 来证明它将 $\mathcal{U}$-归纳极限变成投射极限. 若 $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$, 可假设 $\mathcal{V} = \mathcal{U}$, 应用判别准则 1.2 iii) 即可. 要处理一般情形, 还须稍费些功夫. 设 C 为 E 中由一个以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的生成族所生成的满子范畴, $u : C \to E$ 为包含函子. 给 C 赋予 E 的典范拓扑所诱导的拓扑 (III 3.5). 用 $\tilde{C_{\mathcal{U}}}$ 与 $\tilde{C_{\mathcal{V}}}$ 表示 C 上的层范畴, 用 $\tilde{E_{\mathcal{V}}}$ 表示 E 上关于典范拓扑的 V-层范畴, 用 $J_E : E \to E_{\mathcal{V}}$ 表示典范函子, 并用 $i_{\mathcal{U},\mathcal{V}} : \tilde{C_{\mathcal{U}}} \to \tilde{C_{\mathcal{V}}}$ 表示包含函子. 图表

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \tilde{C_U} & \xrightarrow{i_{U,V}} & \tilde{C_V} \\ \uparrow & & \uparrow \\ E & \xrightarrow{J_E} & \tilde{E_V} \end{array} ,$$

交换, 其中竖直箭头由函子 $F \mapsto F \circ u$ 诱导. 由相伴层函子的显式构造 (II 3) 以及 II 4.1 可知, 函子 $i_{\mathcal{U},\mathcal{V}}$ 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换. 此外, 由 III 5.1 及 1.5 可知, $(*)$ 中的竖直箭头均为范畴等价. 因此, $J_E : E \to \tilde{E_{\mathcal{V}}}$ 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换. 对 E 的每个对象 X, 有

$$F(X) \simeq \mathrm{Hom}_{\tilde{E_{\mathcal{V}}}}(J_E(X), F).$$

309 所以 F 将 E 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限变成投射极限.

推论 1.5. *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, E' 为 $\mathcal{U}$-范畴, $f : E \to E'$ 为函子. f 有右伴随的充分必要条件是, f 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换.*

这是 1.4 在 $E' = \mathcal{U}$-Ens 的情形下的直接推论.

推论 1.6. *设 E 与 E' 为两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $f : E \to E'$ 为函子. 以下条件等价:*

i) *f 与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换.*
ii) *f 有右伴随.*
iii) *f 连续* (III 1.1).

等价性 i) $\Leftrightarrow$ ii) 已在 1.5 中证明. 为证明 i) $\Leftrightarrow$ iii), 应用连续函子的定义, 选取宇宙 $\mathcal{V}$ 使得 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ (因此 E 与 E' 为 $\mathcal{V}$-小景). 须表明, 对 E' 上的每个 $\mathcal{V}$-层 F, 复合 $F \circ f$ 为 E 上的层, 即 (1.4) 它将 $\mathcal{U}$-归纳极限变成投射极限. 为此, i) 成立是充分的, 因为由 1.4, F 自身把 $\mathcal{U}$-归纳极限变成投射极限; 取 F 为可表函子, 也可见 i) 是必要的.

推论 1.7. *用 1.6 的记号, f 是拓扑斯态射 (3.1) $u : E' \to E$ 的逆像函子 u^* 的充分必要条件是, f 左正合且将满态射族映为满态射族.*

310 必要性 由定义显然 (注意每个右正合函子都把满态射映为满态射). 充分性由 III 1.6 得出, 因为它蕴涵在所述条件下 f 连续, 从而由 1.6 可知它与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换.

注 1.8. 用 1.5 的记号, 可证明 f 有左伴随当且仅当它与 $\mathcal{U}$-投射极限交换. 换言之, *协变*函子 $E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 可表当且仅当它与 $\mathcal{U}$-投射极限交换[i]. 这里只指出证明的原则, 分为三步:

[i]更一般的陈述见 I 8.12.8, I 8.12.9; 以下 a) 至 c) 的证明提纲对应于该处给出的证明.

a) 标准论证 [5, n° 195, §3] 表明, 若 F 与 $\varprojlim$ 交换, 则它由一个严格投射系 $(T_i)_{i\in I}$ pro-表示, 其中 I 为滤过有序集, *不一定是小的*. 可假定若 $i > j$, 则 $T_i \to T_j$ 不是同构, 且在此假设下, F 可表当且仅当 I 为小的 (这事实上蕴涵该投射系本质常值).

b) 已知对 E 的每个对象 X, 集合 $F(X) = \varinjlim_i \mathrm{Hom}(T_i, X)$ 为小的, 为证明 I 为小的, 只须有一个*小余生成族* $(X_j)_{j\in J}$ (即它是反范畴 E° 的生成族). 而可以证明每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 都有小余生成族.

c) 为证明最后一点, 用标准论证 [Toh] 注意到 E 的每个对象 X 都有一个到「内射」对象的单态射; 再注意到对 E 的每个生成族 (L_α), 若 每个 L_α 都以 311
这种方式嵌入内射对象 I_α, 则族 (I_α) 是余生成族.

2. 拓扑斯的例子

2.0. 本节汇集了相当多典型的拓扑斯例子, 读者想必已在别处遇到过它们; 目的是帮助读者掌握拓扑斯的「瑜伽」. 关于景上拓扑的其他例子 (取自代数几何), 它们同样各自给出一个拓扑斯, 可参看 SGA 3 IV 6, 以及 (对平展拓扑斯) 本讨论班第 VII 篇. 因为以后除记号或术语问题外, 几乎不会用到本节, 所以把为增进读者的一般认识而补充在这些例子中的陈述的验证, 留给读者作为练习. 本节的所有例子都将在第 4 节中, 通过考察它们对所给资料的函子性依赖而进一步说明; 也将在以后各节中用来阐明关于拓扑斯的一般概念.

2.1. 拓扑空间所对应的拓扑斯. 设 X 为小拓扑空间, $\mathrm{Ouv}(X)$ 为 X 的开子集范畴, 赋予典范拓扑 (III 1.9.1). 用 $\mathrm{Top}(X)$ 表示 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的 $\mathcal{U}$-层拓扑斯. 将 X 上的每个平展拓扑空间 X' 配以 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的层 $U \mapsto \Gamma(X'/U) = \mathrm{Hom}_X(U, X')$, 就得到此拓扑斯与 X 上的平展拓扑空间范畴的等价 [TF][5]. 我们有时不免会滥用 语言, 312
用同一个字母 X 表示由拓扑空间 X 定义的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$.

当然, 发展拓扑斯理论时主要以这个例子为指引和直观基础. 不过应当注意, 由拓扑空间得到的拓扑斯具有很特殊的性质, 尤其是由于用来描述它们的景 $C = \mathrm{Ouv}(X)$ 中, *一切态射都是单态射* (从而其底范畴归结为一个预序集). 特别地, C 的对象所表的层是终层的子层, 因而*终层的各子层构成所考虑拓扑斯的生成族*. 大多数在代数几何或代数中自然出现的拓扑斯都不具有这个性质, 参见以下例子. 稍加限制, 这个性质刻画了形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯 (参见下面的7.1.9).

容易验证, 将 X 的每个开子集配以它所表的层的映射 $\mathrm{Ouv}(X) \to \mathrm{Top}(X)$, 是从 $\mathrm{Ouv}(X)$ 到 $\mathrm{Top}(X)$ 的终对象的子对象集的*双射*; 对自然的序结构而言, 此双射甚至是同构, 即它诱导相应范畴的同构. 这提示, 当只在等价意义下知道 $\mathrm{Top}(X)$ 时, 应能在同胚意义下重构拓扑空间 X. 我们将在下面 (4.2) 看到, 只须对 X 加一个很小的限制, 情况确实如此.

313

2.2. 点拓扑斯或终拓扑斯, 与空拓扑斯或始拓扑斯. 当 X 为只有一点的拓扑空间时, 函子

$$F \longrightarrow F(X) : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathcal{U}\text{-Ens}$$

是范畴等价. 特别地, 这表明*范畴* $\mathcal{U}$-Ens 是 $\mathcal{U}$-*拓扑斯*. 我们在第 II 篇的例子中看到, 从正合性质的观点看, 此 $\mathcal{U}$-拓扑斯是典型的: 一般拓扑斯的许多性质 (尤其是正合性质) 的验证, 都化归到这个特殊的拓扑斯. 这里用单点拓扑空间给出的解释, 说明把等价于范畴 $\mathcal{U}$-Ens 的拓扑斯称为*点拓扑斯*这一语言滥用是有根据的 (尽管作为范畴, 它完全不等价于单点范畴!). 此术语符合这些拓扑斯所起作用的正确几何直观. 另一种语言滥用是, 有时把点拓扑斯称为*终拓扑斯*, 参见 4.3; 我们用「*那个*终拓扑斯」指拓扑斯 ($\mathcal{U}$-Ens).

[5]编者注: 这里 [TF] 表示文献 [8].

当 X 为空拓扑空间时, $\mathrm{Ouv}(X)$ 为单点范畴, $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的预层 F 为层当且仅当它在 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的唯一对象 ϕ 处的值为单元素集. 从而 $\mathrm{Top}(\emptyset)$ 同构于单元素 $\mathcal{U}$-集的范畴, 后者等价于单点范畴. 特别地由此得到, 单点范畴 (以及与之等价的任意 $\mathcal{U}$-范
314 畴) 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 滥用 语言, 有时称之为*空拓扑斯*或*始拓扑斯* (参见 4.4); 应注意它不等价于空范畴.

2.3. 带算子空间所对应的拓扑斯. 设 X 为拓扑空间, G 为通过同胚作用于 X 的离散群. 在 [Toh][6] 5.1 中定义了 X 上的 G-*层*范畴, 我们也将称之为 (X, G) 上的层; 它们是 X 上的 (集合) 层, *配有*与 G 在 X 上的作用相容的 G 作用. 用 Giraud 判别准则 1.2 iii), 立即可见此范畴为拓扑斯 (注意始终默认宇宙 $\mathcal{U}$), 简记为 $\mathrm{Top}(X, G)$. 当 G 为平凡群时, 就得到 2.1 的例子; 当 X 为单点空间时, 得到 G 左作用于其上的集合 (或 G-*集*) 的拓扑斯, 也称为*离散群 G 的分类拓扑斯*, 记为 B_G. 容易验证, 拓扑斯 B_G 的终对象 e 的子对象只有 e 与空层 ϕ; 特别地, 若 G 不是平凡群, 则分类拓扑斯 B_G 的终对象的子对象不构成 B_G 的生成族. 因而此时 B_G 不等价于 2.1 中所考虑的 $\mathrm{Top}(X)$ 类型的拓扑斯.

G-层的概念是在该处为了发展交换 G-层的上同调理论而引入的. 将后者解释为拓扑斯 (X, G) 的交换层, 该理论就成为在一般拓扑斯框架中发展的第 V 篇理论的一部分.

315 更 一般地, 对配有一个自同构拓扑群 G (不必离散) 的拓扑空间 X, 可以设法联系出一个适当的拓扑斯, 从而得到合适的上同调理论. 对微分流形、实或复解析流形, 以及概形, 也可以这样做. 这确实是可能的, 参见下面的 2.5.

2.4. 群对象的分类拓扑斯. 设 E 为拓扑斯, G 为 E 的群对象. 设 (E, G) 为 E 中具有 G 作用的对象所成的范畴. 由 Giraud 判别准则立即可知它是拓扑斯. 称它为群对象 G 的*分类拓扑斯*, 记为 B_G. 当 E 为点拓扑斯 (2.2), 即 G 为通常的群时, 就得到 2.3 的分类拓扑斯.

所采用术语的根据在于, 拓扑斯 B_G 在 G 下的「挠子」(或齐性主丛) 的分类中具有泛性质; 更一般地, 对 $G_{E'} = f^*(G)$ 下的挠子也是如此, 其中 E' 为「E 上」的拓扑斯, 即赋有态射 $f : E' \to E$ (参见下面的 3.1). [3 Chap V] 或下面的 5.9 中明确说明的这个作用, 表明在拓扑斯的框架中, B_G 所起的作用, 与拓扑空间同伦理论中拓扑群的经典分类空间的作用相同. 后者可以看作 (参见 2.5) 前者的弱化版本, 它只保留分类拓扑斯的「同伦型」, 这里取某个适当的意义, 无须详述.

316 **2.5. 拓扑空间的「大景」与「大拓扑斯」. 拓扑群的分类拓扑斯.** [i]

设 $U - \mathrm{Esp}$, 或简记 (Esp), 为 $\in \mathcal{U}$ 的拓扑空间的范畴. 已知有限投射极限在 (Esp) 中可表. 在 (Esp) 上考虑如下预拓扑 (II 1.3): $\mathrm{Cov}(X)$ 为开嵌入的满射族 $u_i : X_i \to X$ 的集合. 通过上述预拓扑生成的拓扑, 把 (Esp) 看作景. 对 (Esp) 的每个对象 X, 将 X 上的 (Esp) 的对象, 即 X 上的拓扑空间所成的范畴

$$(\mathrm{Esp})_{/X}$$

看作景, 其拓扑由遗忘函子 $(\mathrm{Esp})_{/X} \to (\mathrm{Esp})$ 从 (Esp) 的拓扑诱导而来 (III 5.2 4)). 称此景为与 X 相联系的*大景*. 应注意它不 $\in \mathcal{U}$; 它也不是 II 3.0.2 意义下的 $\mathcal{U}$-景, 所以对它应用通常结果时须谨慎. 为消除此不便, 可以选取宇宙 $\mathcal{V}$ 使得 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$, 从而 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 成为 $\mathcal{V}$-景, 并使用相应的 $\mathcal{V}$-拓扑斯 $(\mathrm{Esp})_{/X}$, 可记为 $\mathrm{TOP}(X)$, 称为 X *的大拓扑斯*. 若不愿扩大 $\mathcal{U}$, 可选取一个基数 c, 为 X 及将在论证中使用的一切拓扑空间的势的界 (通常 $\mathrm{Sup}(\mathrm{card}\, X, \mathrm{card}\, \mathbb{R})$ 就足够!), 并用由 X 上满足 $\mathrm{card}\, X' \leq c$ 的各
317 X' 组成的子范畴 $(\mathrm{Esp})'_{/X}$ 代替 $(\mathrm{Esp})_{/X}$, 赋予诱导拓扑; 此时用 $\mathrm{TOP}(X)$ 表示这个

[6] 编者注: 这里 [Toh] 表示文献 [4].

[i] 这些景与拓扑斯是 M. Giraud 引入的, 他还指出了它们优于传统「小」景之处.

景上的层拓扑斯. 为确定概念, 假设采用第一种定义.

X 的大拓扑斯相对于小拓扑斯的优势在于, 定义它的景包含 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 作为满子范畴; 因为此景的拓扑显然比典范拓扑粗, 所以从 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 到 $\mathrm{TOP}(X)$ 的典范函子, 即将 X 上的每个空间 X' 配以它所表的层的函子, 是*全忠实*的. 因此, *X 上的空间 X' 由它所定义的层* $(\in \mathrm{Top}(X))$ *在 X-同构的意义下确定*; 从而 (X 的大景上) 的层的概念可以看作 X 上的拓扑空间概念的*推广*, 借此层论的一切构造对 X 上的拓扑空间都有了意义.

因此, 当 G 为 X 上的拓扑空间范畴 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 的群对象时, 可联系出它的分类拓扑斯 B_G (2.4), 因而得到分类上同调群、分类同伦群等等 (定义为 $\mathcal{V}$-拓扑斯 B_G 的相应不变量). 特别地, 当 X 为单点空间时, G 等同于通常的拓扑群. 在保证各笛卡儿积 G^n 的奇异上同调与层意义下的上同调 (例如取常值系数) 一致的通常局部条件下, 例如 G 局部可缩时, 可以验证 G 的分类拓扑斯的上同调, 与拓扑学家意义下 G 的分类空间的上同调典范同构.

通过「大景」引入 分类拓扑斯, 比分类空间更有利之处在于提供了更丰富的理 **318**
论, 尤其是对比常值或局部常值系数更一般的系数, 它们也提供有用的上同调不变量. 此外, 这里所考虑的定义显然适用于其他常见的框架: 微分流形、实或复解析流形或空间, 以及概形. 尤其是把「经典群」看作来自整数环上定义的概形, 这个观点就能联系起从传统观点与「算术」观点出发的示性类研究; 关于这一方向的提示, 参见 [7]. 同样, J. Giraud [3] 在十分一般而灵活的拓扑斯框架中, 关于群对象扩张的分类的一般结果, 可借助「大拓扑斯」特殊化为关于拓扑群, 或实或复 Lie 群的扩张分类的结果; 除了核交换的扩张情形 [11] 以外, 拓扑学家似乎几乎不了解这些结果.

2.6. 形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯. 设 C 为小范畴. 则 C 上的 U-预层范畴 $\widehat{C}$ 显然是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 因为它形如 $C^{\sim}$, 其中 C 赋予混沌拓扑. 下面将详细说明 C 与 $\widehat{C}$ 之间的关系. 这里只指出, 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯的拓扑斯 E 性质相当特殊, 因为*它有一个由连通投射对象组成的小生成族* (X_i), 即由这样的对象 X 组成: 函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ 将 **319**
满态射映为满态射, 将余积映为余积; 事实上, 在 $\widehat{C}$ 中取由 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 所表的函子组成的生成族即可. 此外注意, 若拓扑斯 E 中有一个覆盖族 $X_i \to X$, 其中各 X_i 投射且连通, 则 X 的其他每个覆盖族都被此覆盖族加细 (I 4.3.2, I 4.3.3). 因而在形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯 E 中, 每个对象 X 都有一个加细所有其他覆盖族的覆盖族. 形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯 (2.1), 其中 X 为点都是闭的拓扑空间, 只有在 X 离散时才有上述性质.

当范畴 C 只有一个对象时, C 等同于幺半群 G. 此时 C 上的预层等同于 G *右作用*于其上的集合 (因为它是函子 $G^\circ \to (\mathrm{Ens})$), 而 $\widehat{C}$ 是带有右算子幺半群的集合的拓扑斯, 根据 2.3 也可记为 B_{G°: 它是*以幺半群 G° (G 的反幺半群) 为算子的集合的拓扑斯*. 当 G 为群时, 用从 G 到 G° 的同构 $g \mapsto g^{-1}$, 就得到 2.3 的分类拓扑斯 B_G.

2.7. pro-群的分类拓扑斯.

2.7.1. 设 $\mathcal{G} = (G_i)_{i \in I}$ 为群的投射系, 其中 G_i, $I \in \mathcal{U}$. 假定此投射系*严格*, 即过渡态射 $G_j \to G_i$ 都为满射. 若 E 为集合, 则 *$\mathcal{G}$ 在 E 上的作用* (例如左作用) 指下述结构: a) E 的子集族 $(E_i)_{i \in I}$, 其并为 E; b) 对每个 $i \in I$, 群 G_i 在集合 E_i 上的作用; 此外要求这些资料满足 以下条件: 对 $j \geq i$, E_i 是 E_j 中在 $G_j \to G_i$ 的核的作用下 **320**
不动的元素所成的子集. 若给定了 $\mathcal{G}$ 在 E 上的 (左) 作用, 也说 $\mathcal{G}$ (从左) *作用于* E. 赋有 $\mathcal{G}$ 作用的 $\in \mathcal{U}$ 的集合, 以显然的方式构成范畴. 由 Giraud 判别准则立即可见此范畴为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 记为 $B_{\mathcal{G}}$, 称为 *$\mathcal{G}$ 的分类拓扑斯*. 当 I 有始对象 $i_\circ$ 时, 置 $G = G_{i_\circ}$, 就得到 2.3 的分类拓扑斯.

2.7.2. 另一个重要例子是各群 G_i 有限的情形, 此时

$$G = \varprojlim G_i$$

为紧的全不连通拓扑群, 或称 *pro-有限群*. 此时 $\mathcal{G}$ 在 E 上的作用相当于 G 在 E 上的连续作用, 或等价地, E 的每个点的稳定子都是 G 的开子群的作用. 分类拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$ 也记为 B_G, 其中当然应把 G 看作赋有 pro-有限拓扑的群.

2.7.3. 用 2.6 的说明, 容易验证, 由群的严格投射系 $\mathcal{G} = (G_i)_{i\in I}$ 定义的拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$, 只有在此投射系本质常值时才等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯; 对 pro-有限群的情形, 这就是说该群实际上有限.

2.7.4. 离散群 G 的分类拓扑斯 B_G 的以下几何解释, 有助于形成关于这些拓扑斯的正确几何直观. (同一思路还可参见下面的 4.5, 5.8, 5.9, 及 7.2.) 设 X 为连
321 通、局部连通且 局部单连通的拓扑空间, x 为 X 的点, G 为它在 x 处的基本群. (注意, 已知在同构意义下, 每个离散群 G 都可这样得到.) 则 X 的覆盖的 Galois 理论给出 G-集范畴 B_G 与 X 的*平展覆盖*范畴之间的等价; 后者即 X 上这样的空间 X' 所成的范畴: 它局部地 X-同构于形如 $X \times I$ 的 X-空间, 其中 I 为离散空间. (比较 SGA 1 V 4,5.) 此外, 后一范畴可解释为 X 上的局部常值层范畴, 即拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的局部常值对象 (IX 2.0) 的范畴.

当 G 为 pro-有限群时, B_G 也有类似的几何解释: 它是连通概形 X 的有限平展覆盖的余积所成的 X-概形范畴, 其中 X 配有几何点 x 以及同构 $G \simeq \pi_1(X, x)$. 也已知每个 pro-有限群都可由适当的连通概形 (若愿意, 可取域的谱) 的基本群得到. 最后, pro-群 (不一定 pro-有限或本质常值) 也出现在连通、局部连通而非局部单连通空间的覆盖分类中, 以及连通非正规概形的不一定有限或 ind-有限的平展覆盖分类中. 后一情形参见 SGA 3 X 6.

练习 2.7.5. 对拓扑斯 E, 定义连通、局部连通 [i]、单连通及局部单连通的概念.
322 定义 E 的常值对象及局部常值对象的概念 (参见 IX 2.0). 设 $f : E' \to E$ 为拓扑斯态射 (3.1), 其中 E' 单连通 (例如 E' 为点拓扑斯 (2.2)), E 连通且局部连通. 定义一个严格 pro-群 $\pi_1(E, f) = (G_i)_{i\in I} = \mathcal{G}$ (称为 E *在* f *处的基本 pro-群*), 以及 $B_{\mathcal{G}}$ 与 E 的局部常值对象范畴之间的范畴等价.[ii] 证明当 E 局部单连通时, $\pi_1(E, f)$ 本质常值, 从而等同于通常的离散群 $\pi_1(E, f)$, 称为 E *在* f *处的基本群*. 证明每个严格 pro-群 $\mathcal{G}$ 都同构 (作为 pro-群) 于适当的连通且局部连通拓扑斯在适当的 f 处的基本 pro-群, 其中 E' 为点拓扑斯 (取 $E = B_{\mathcal{G}}$, 并由遗忘函子 $f^* : E \to E' = (\mathrm{Ens})$ 定义 $f : E' \to E$). 当 $\mathcal{G}$ 本质常值, 即同构 (作为 pro-群) 于通常的离散群时, 证明上面的 E 可取为局部单连通的 (仍取 $E = B_G$).

2.8. 伪拓扑斯的例子. 设 $\mathcal{G} = (G_i)_{i\in I}$ 为严格 pro-群, 其中 I 为滤过有序集, 且 $i > j$ 蕴涵 $G_i \to G_j$ 不是同构. 假设 $\mathrm{card}(I) \notin \mathcal{U}$. 考虑 $\mathcal{G}$ 从左作用于其上的集合 $E \in \mathcal{U}$ 的范畴 (2.7.1). 它是 $\mathcal{U}$-范畴, 并且如同 2.7.1, 可见此范畴满足 1.1.2 的条件 a), b) 和 c). 然而它不是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 因为它没有 $\mathcal{U}$-小的生成族. 同样, 对任何宇宙 $\mathcal{V}$, 它都不是 $\mathcal{V}$-拓扑斯.

3. 拓扑斯态射

323

定义 3.1. *设 E 与 E' 为两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 从 E 到 E' 的态射*[7]*, 有时也 (滥用语言) 称为从 E 到 E' 的连续映射, 是一个三元组 $u = (u_*, u^*, \varphi)$, 由函子*

$$u_* : E \longrightarrow E' \quad , \quad u^* : E' \longrightarrow E$$

以及关于 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$, $Y \in \mathrm{Ob}\, E$ 的双函子的「伴随」同构 φ

$$\varphi : \mathrm{Hom}_E(u^*(X'), Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{E'}(X', u_*(Y)),$$

[i] 参见 8.7 l).

[ii] 可参考 SGA 3 X 6.

[7] 编者注: 有些作者称为*几何态射*.

组成, 此外要求函子 u^* 左正合, 即与有限投射极限交换. 函子 u_* 称为拓扑斯态射 u 的正像函子, 函子 u^* 称为拓扑斯态射 u 的逆像函子, 同构 φ 称为 u 的伴随同构.

3.1.1. 除非另有明说, 对拓扑斯态射 $u : E \to E'$, 今后都用 u_* 与 u^* 表示相应的正像和逆像函子[i]. 注意, 由伴随同构 φ, u_* 是 u^* 的右伴随, 而 u^* 是 u_* 的左伴随; 因而由伴随函子的熟知一般事实 [14], 两个函子 u_*, u^* 中的每一个都在唯一同构的意义下确定另一个. 实际上, 依情形而定, 指定 $u^* : E' \to E$ 或指定 $u_* : E \to E'$ 中的一种方式, 可能更便于定义拓扑斯态射 $u : E \to E'$; 在第一种情形, 只须验证给定函子 u^* 有 右伴随且左正合. 在第二种情形, 须验证给定函子 u_* 有一个左正合的 **324**
左伴随. 在两种情形中, 从部分资料出发, *选取*一个伴随函子及一个伴随同构, 就得到拓扑斯态射 $u : E \to E'$; 而由资料 u^*, 分别由 u_*, 后者在一个足够清楚、并将在下面(3.2.1) 中完全说清的意义下, 将是「在唯一同构的意义下唯一的」.

3.1.2. 若 $u : E \to E'$ 为拓扑斯态射, 则由伴随函子的性质 (I 2.11) 可知, 正像函子 $u_* : E \to E'$ 与投射极限交换, 函子 $u^* : E' \to E$ 与归纳极限交换[ii]. 因为还假定后者左正合, 即与有限投射极限交换, 特别地可知 u^* *正合*. 因而可以说, 在对 (u_*, u^*) 中, *逆像函子 u^* 具有最显著的正合性质*. 这些性质保证: 对每种代数结构类型 Σ, 如果其资料可用底集之间以及从底集反复作有限投射极限与任意归纳极限所得到的集合之间的箭头来描述, 则每个「赋有 Σ 型结构的 $\mathcal{E}'$ 的对象」(借助拓扑斯 $\mathcal{E}'$ 的内在正合性质 (II 4.1), 这个概念是有意义的), 其在 u^* 下的像都赋有同样的结构. 与其承担精确说明这句话的意义并形式地证明它这一费力不讨好的工作, 不如 **325**
建议读者对群、环、环上的模、余环上的余模、环上的双代数以及群下的挠子等结构类型, 亲自将它明确写出并确信其有效. (这些例子中, 前三种结构类型完全用有限投射极限定义, 而其他概念隐含涉及了也使用归纳极限的构造.) 此外, 函子 u^* 与对这些结构所作的一切通常函子性运算「交换」; 更确切地说, 它与一切可用 $\varinjlim$ 和有限 $\varprojlim$ 表达的运算交换: 由一个对象生成的自由对象的构造 (例如自由群或自由模)、张量积 (参见下面的 § 12) 等等.

至于正像函子 $u_* : E \to E'$, 由于它与投射极限交换, 就「保持」E 的一个对象 (或对象族) 上的每种完全用投射极限定义的代数结构 (例如前述例子中的群、环、环上的模的结构). 另一方面, 函子 u_* 一般不右正合, 即一般不与有限归纳极限交换, 甚至一般不把满态射映为满态射 (此外, 正是 u_* 正合性的这种缺失, 成为了它的上同调性质的来源; 下一篇将从交换同调代数的观点研究这些性质). 因而它一般不能扩充为余模、双代数或群下的挠子类型的对象上的函子, 也一般不与「由……生成 **326**
的自由模」、模的张量积等运算交换.

3.1.3. 实际上, 当给定一个从 $\mathcal{U}$-拓扑斯到另一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯的函子 $f : E \to F$ 时, 应当明确它的一切正合性质, 包括可能存在的左或右伴随函子 (参见第 137 页脚注), 以了解 f 的「几何本性」; 这种了解一般是形成关于该情形的正确几何直观所必不可少的指引. 例如, 若发现 f 与任意归纳极限和有限投射极限交换, 则应将 f 写为

$$f = u^*,$$

其中

$$u : F \longrightarrow E$$

为拓扑斯态射, 即把 f 解释为拓扑斯的一个「连续映射」的「逆像」函子. 当 f 与任意投射极限交换, 因而有左伴随, 且若后者 (它先验地与任意归纳极限交换) 还与有限投射极限交换时, 就应把 f 写为

$$f = v_*,$$

---

[i] 有时也宜用 u^{-1} 代替 u^*, 参见 13.2.3.

[ii] 此外 (1.5 及 1.8), 对给定函子 $u_* : E \to E'$, 分别对 $u^* : E' \to E$, 此函子有左伴随 (分别有右伴随) 当且仅当它与 $\mathcal{U}$-投射极限 (分别与 $\mathcal{U}$-归纳极限) 交换.

其中

$$v : E \longrightarrow F$$

327 为拓扑斯态射. 某些情形下 f 可能同时满足 所考虑的两种性质 (例子见 4.10). 此时应同时引入拓扑斯态射

$$u : F \longrightarrow E \quad , \quad v : E \longrightarrow F,$$

它们给出三个伴随函子的序列 (I 5.3):

$$v^* \quad , \quad v_* = u^* = f \quad , \quad u_*.$$

此时必须仔细区分拓扑斯态射 u 与 v, 以免失去关于该情形的几何直观.

与此相关, 注意当两个拓扑斯 E, F 之间有三个伴随函子的序列

$$e, f, g \ (e, g : F \rightrightarrows E, f : E \to F),$$

则 f 与任意归纳极限及投射极限交换, 因而总可写为 u^*, 其中 $u : F \to E$ 为拓扑斯态射. 因而 g 可写为 $g = u_*$. 另一方面, 当然只有当 e 也与有限投射极限交换时, 才可将 e 写为 v^* (此时 f 写为 v_*). 若 e 本身是第四个函子 d 的右伴随, 情况显然如此. 如果没有这样的条件, 当逆像函子 $f = u^*$ 有左伴随时, 常用

$$e = u_!$$

表示它的左伴随; 此记号由拓扑空间的开浸入 $u : X \to Y$ 的例子所启发. 同样, 若 e 形如 v^*, 即 f 形如 v_*, 则正像函子 v_* 有右伴随时, 有时用 $g = v^!$ 表示它[i].

328 **3.2.** 设 E, E' 为两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 并设

$$u = (u_*, u^*, \varphi) \quad , \quad v = (v_*, v^*, \Psi) : E \rightrightarrows E'$$

为从 E 到 E' 的两个拓扑斯态射. 从 u 到 v 的*态射*, 就是从 u_* 到 v_* 的任意态射 (在从 E 到 E' 的函子范畴 $\mathbf{Hom}(E, E')$ 的意义下). 拓扑斯态射的态射以显然的方式复合, 从而定义一个范畴, 事实上是一个 *$\mathcal{U}$-范畴* (I 7.8), 记为

$$\mathbf{Homtop}(E, E'),$$

称为*从 E 到 E' 的态射范畴* (或*连续映射范畴*). 于是有一个显然的函子

$$u \longmapsto u_* : \mathbf{Homtop}(E, E') \longrightarrow \mathbf{Hom}(E, E'),$$

根据左边范畴中箭头的定义, 该函子全忠实 (但它在对象上不是单射).

3.2.1. 须注意, 若如上给定 u 与 v, 则伴随函子理论给出典范双射

$$\mathrm{Hom}(u_*, v_*) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(v^*, u^*);$$

特别地, 得到 $\mathbf{Homtop}(E, E')$ 上的*反变函子*:

$$u \longmapsto u^* : \mathbf{Homtop}(E, E')^\circ \longrightarrow \mathbf{Hom}(E, E').$$

按几何直观, 正像函子 u_* 与产生它的连续映射「方向相同」, 因此应当*根据正像函子*定义拓扑斯态射之间态射的箭头方向, 而不根据逆像函子 (尽管正如已经看到的, 后者具有拓扑斯态射概念的特征性的正合性质).

329 3.2.2. 定义了从拓扑斯 E 到拓扑斯 E' 的态射范畴 $\mathbf{Homtop}(E, E')$ 之后, 也就定义了从 E 到 E' 的两个态射 u, v 之间*同构*的概念. 实际上, 没有必要在本质上区分两个同构的拓扑斯态射, 至少当有一个两者之间的*典范*同构时如此 (正如当给定一个范畴的两个对象之间的典范同构时, 常无须区分它们). 与此相关, 指出在讨论拓扑斯态射的图表及此类图表的交换性问题 (由(3.3), 这个概念有意义) 时, 大多数时候只指在 (「典范」) 同构的意义下交换; 此时滥用语言, 把这些图表当作实际交换的图表.

可能有人试图引入在同构意义下从 E 到 E' 的态射所成的集合 $\mathrm{Homtop}(E, E')/\mathrm{Isom}$, 并把这样的同构类称为态射, 而不遵循定义 3.2, 来为这种语言滥用辩护. 但这就会遇到十分严重的困难, 每当没有典范同构却要把一个范畴的两个同构对象等同时, 都会出现这些困难. 经验表明, 这种观点行不通, 必须保留拓扑斯态射之间态射的「精细」概念 3.1, 即使有时不得不为典范同构之间的相容性费心[i].

3.3.1. 设 E, E', E'' 为三个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 考虑拓扑斯态射 330

$$u : E \longrightarrow E' \quad , \quad v : E' \longrightarrow E''.$$

此时伴随函子理论根据对 (u_*, u^*) 与 (v_*, v^*) 的伴随同构, 给出复合函子 v_*u_* 与 u^*v^* 之间的伴随同构. 另一方面, 函子 u^*v^* 为两个左正合函子的复合, 因而左正合. 所以得到一个从 E 到 E'' 的态射, 称为*态射 u 与 v 的复合*, 记为 vu:

$$vu : E \longrightarrow E''.$$

立即可验证, 态射的复合满足结合律, 且对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, 都有一个从 E 到自身的态射, 它是复合运算的双侧单位元: 这就是态射 $(\mathrm{id}_E, \mathrm{id}_E, \varphi)$, 其中 φ 为 id_E 与自身的显然伴随同构. 设 $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙. 定义范畴

$$(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-}\mathrm{Top}),$$

其对象为属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 箭头为这些 $\mathcal{U}$-拓扑斯之间的态射, 箭头的复合即刚才描述的运算.

3.3.2. 事实上, 复合映射

$$\mathrm{Homtop}(E, E') \times \mathrm{Homtop}(E', E'') \longrightarrow \mathrm{Homtop}(E, E'')$$

是一个「态射复合函子」在对象上诱导的映射:

$$\mathbf{Homtop}(E, E') \times \mathbf{Homtop}(E', E'') \longrightarrow \mathbf{Homtop}(E, E''),$$

它在箭头上的 作用为函子 (这里是正像函子) 之间态射的通常「卷积积」运算. 对 331
四个拓扑斯 E, E', E'', E''', 这些复合函子满足一个 (严格的) 结合性质, 它细化了拓扑斯态射复合的结合性. 也可以用开始为人熟悉的语言 [2], [9] 说, $\mathcal{U}$-拓扑斯是一个 2-*范畴*的对象 (或 0-箭头), 其 1-箭头为拓扑斯态射, 2-箭头为拓扑斯态射的态射.

$\mathcal{U}$-拓扑斯 (作为宇宙 $\mathcal{V}$ 的元素) 构成 2-范畴, 而不只是像通常拓扑空间那样构成普通范畴, 从技术观点看, 这正是拓扑斯理论与拓扑空间理论最重要的区别. 这个事实既是前已提及的某些技术复杂性的来源, 也是相对于传统拓扑学而言某些本质上新颖的事实的来源.

3.4. $\mathcal{U}$-拓扑斯 (作为宇宙 $\mathcal{V}$ 的元素) 构成 2-范畴 (3.3.2), 因而特别可以定义*两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, E' 的等价*的概念: 若存在拓扑斯态射 $u : E \to E'$ 与 $v : E' \to E$, 使得复合 uv 与 vu 分别同构于 E 与 E' 的恒等态射, 就说 E 与 E' *等价*; 此时称态射 u 与 v *互为拟逆等价*. 332

[i] 交换层的情形见下面的 14.4.

[i] 关于这类费心的例子 (看来成功了), 请参看 M. Hakim 女士关于相对概形的著作 [9].

立即可见, 拓扑斯态射 $u : E \to E'$ 为等价的充分必要条件是 u_* 为等价, 或者等价地, u^* 为等价. (用以下事实: 两个拓扑斯之间的一个等价函子 $f : E \to E'$, 既形如 u_*, 也形如 v^*, 其中 u 与 v 为拓扑斯态射); 而 E 与 E' 在前一段意义下等价的充分必要条件是, 它们作为范畴等价 (即作为 2-范畴 ($\mathcal{V}$-cat) 的对象等价). 正如应有的那样, 这表明所引入的等价概念与 3.3.1 中宇宙 $\mathcal{V}$ 的选取无关.

3.4.1. 实际上, 大多数时候没有理由在本质上区分等价的 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 正如常常没有理由在本质上区分两个等价范畴—不过前提是有一个从其中一个到另一个的明确等价, 或至少有一个在唯一同构意义下定义的等价. 在这里, 拓扑斯等价的概念替代了两个拓扑空间之间同胚的传统概念. 关于两个概念的确切关系, 见下面 4.2 的例子.

4. 拓扑斯态射的例子

这里利用拓扑斯态射的概念重新考察第 2 节的例子. 2.0 的说明同样适用于本节. 一般默认宇宙 $\mathcal{U}$.

333

4.1. 随拓扑空间 X 变化的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$.

4.1.1. 设

$$f : X \longrightarrow Y$$

为拓扑空间的连续映射. 我们将典范地联系出一个拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(f) \text{ 或} f : \mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y),$$

其中使用 2.1 的记号. 当将 $\mathrm{Top}(X)$ 定义为 $\mathrm{Ouv}(X)\tilde{}$ 时, 最方便的是用层的正像函子

$$f_* : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(Y),$$

描述 $\mathrm{Top}(f)$, 该函子由公式

$$f_*(F) = F \circ f^{-1},$$

定义, 其中

$$f^{-1} : \mathrm{Ouv}(Y) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(X)$$

为显然的函子 $U \to f^{-1}(U)$. 我们已经注意到此函子连续且左正合, 因而确实定义了上述函子 f_*, 它有左正合的左伴随 f^* (III 1.9.1). 当然, 严格地说, 拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f)$ 依赖于 f_* 的左伴随 f^* 的选取, 因而只在典范同构的意义下定义. 以下将不再明确指出此类现象.

当采用「平展空间」的观点定义 $\mathrm{Top}(X)$ 时, 最方便的是用逆像函子

$$f^* : \mathrm{Top}(Y) \longrightarrow \mathrm{Top}(X)$$

334 定义拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f)$, 只须对 Y 上的每个平展空间 Y', 置

$$f^*(Y') = X \times_Y Y'$$

即可; 显然该纤维积确是 X 上的平展空间, 如此得到的函子 f^* 左正合且与任意 $\varinjlim$ 交换, 因而定义拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f)$. 所得到的两种定义之间的相容性, 参见 [TF].

对两个可复合的连续映射

$$X \overset{f}{\to} Y \overset{g}{\to} Z,$$

有拓扑斯态射的典范同构 $\mathrm{Top}(gf) \simeq \mathrm{Top}(g)\,\mathrm{Top}(f)$. 对三个可复合的连续映射 f, g, h, 这些*传递同构*满足一个相容关系, 这里不再写出, 它恰是 SGA 1 VI 7.4 B) 中所考虑的关系 (取 $\epsilon = (\mathrm{Esp})^\circ$). 可以表述为: 当 X 在范畴 (Esp) 中变化时,

$$X \longmapsto \mathrm{Top}(X)$$

为「伪函子」

(4.1.1.1) $$(\mathcal{U}\text{-esp}) \longrightarrow (\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-}\top),$$

或者用 2-范畴的术语说, 有一个 2-范畴的*非严格*函子 [9]. 实际上, 我们通常允许自己滥用语言, 将 $\mathrm{Top}(gf)$ 与 $\mathrm{Top}(g)\,\mathrm{Top}(f)$ 等同, 即如同 (4.1.1.1) 是普通范畴之间的真正函子那样推理. 以下处理的其他例子中也将允许类似的语言滥用. 335

4.1.2. 上述讨论立即推广到带算子群的拓扑空间所对应的拓扑斯 (2.3). 若 $f = (f^{\mathrm{es}}, f^{\mathrm{gr}})$,

$$f : (X, G) \longrightarrow (Y, H)$$

为带算子空间的态射 (其中

$$f^{\mathrm{es}} : X \longrightarrow Y \quad , \quad f^{\mathrm{gr}} : G \longrightarrow H$$

分别为连续映射与群同态, 在显然的意义下相容), 就联系出一个拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(f) \text{ 或} f : \mathrm{Top}(X, G) \longrightarrow \mathrm{Top}(Y, H),$$

其定义留给读者. 当群 G 与 H 平凡时, 就得到 4.1.1 的定义; 另一方面, 当空间 X 与 Y 各自只有一点时, 逆像函子 f^* 是「限制算子群」函子

$$f^* : B_H \longrightarrow B_G,$$

它将每个 H-集配以它通过 $f : G \to H$ 所定义的 G-集. 我们将在 4.5 及 4.6.1 中以其他形式再次遇到此例.

4.1.3. 给定拓扑空间的连续映射 $f : X \to Y$, 还可联系出相应「大拓扑斯」(2.5) 之间的态射

$$\mathrm{TOP}(f) \text{ 或} f : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(Y),$$

最方便的是 用逆像函子 336

$$f^* : \mathrm{TOP}(Y) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X),$$

定义它, 这就是*限制函子*. 此态射 $\mathrm{TOP}(f)$ 是诱导拓扑斯的所谓「包含」态射的特例, 后者将在第 5 节中研究. 因此, 在与 4.1.1 同样的限制下, 当 X 在 (Esp) 中变化时, 可以把拓扑斯 $\mathrm{TOP}(X)$ 看作 X 的函子.

4.2. $X \mapsto \mathrm{Top}(X)$ 的忠实性性质. 我们要确切说明, 能在多大程度上从拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 重构拓扑空间 X. 为此, 对两个空间 X 与 Y, 宜描述从 $\mathrm{Top}(X)$ 到 $\mathrm{Top}(Y)$ 的态射范畴 (3.2), 以确定「函子」$X \mapsto \mathrm{Top}(X)$ 的忠实性性质. 我们只陈述所得结果, 详情请参看 [9]. 希望亲自验证的读者可参看练习 7.8.

4.2.1. 回想, 如果拓扑空间 X 的每个不可约闭子集恰有一个一般点, 就称 X 为*素空间* (sober). 实际上使用的空间几乎都是素空间; 特别地, Hausdorff 空间是素空间, 更一般地, 所有点都闭的空间, 以及概形的底空间, 都是素空间. 对拓扑空间 X, 可以联系出 (见前引文献或 EGA 0_I, 新版) 一个素拓扑空间 X_{sob} 及连续映射 337

(4.2.1.1) $$\varphi : X \longrightarrow X_{\mathrm{sob}}$$

它对从 X 到素空间的连续映射是*泛的*; 换言之, 构造了从素空间范畴到「任意」拓扑空间范畴的包含函子 (Espsob) $\to$ (Esp) 的左伴随 $X \mapsto X_{\mathrm{sob}}$ (引号提醒这里涉及一个宇宙!). 显式构造如下: 取 X 的不可约闭子集为 X_{sob} 的点, 取形如 U' 的集合为它的开子集, 其中 U 为 X 的开子集, $U' \subset X_{\mathrm{sob}}$ 表示与 U 相交的 X 的不可约闭子集所成的集合. 将每个 $x \in X$ 配以 $\{x\}$ 的闭包, 即得到映射 (4.2.1.1). 空间 X 为素空间当且仅当上述映射为双射, 从而为同胚.

可以验证, φ 诱导的函子

$$\varphi^{-1} : \mathrm{Ouv}(X_{\mathrm{sob}}) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(X)$$

为同构, 这蕴涵 φ 所定义的拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(\varphi) : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X_{\mathrm{sob}})$$

也为同构. 这先验地解释了, 从 $\mathrm{Top}(X)$ 重构 X 的问题中为什么必然要出现 X_{sob}: 因为前者在同构意义下只依赖于 X_{sob}, 故只有当 X 为素空间时, 问题才可能有肯定答案. 下面 (7.1) 将确切说明如何把 X_{sob} 的点解释为拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的「点」(或者
338 等价地, 为纤维函子), 从而确实由 $\mathrm{Top}(X)$ 重构 X_{sob}.

4.2.2. 在每个拓扑空间上, 宜引入如下序关系 $\leq$:

$$x \leq y \Longleftrightarrow \overline{\{x\}} \subset \overline{\{y\}} \text{ 即} x \in \overline{\{y\}}$$

(也表述为 x 是 y 的*特殊化*, 或 y 是 x 的*一般化*). 对形如 X_{sob} 的空间, 这就是 X 的不可约闭子集之间的包含关系.

据此, 在从空间 X 到另一个空间 Y 的映射集上, 宜引入由 Y 的序关系推出的, 称为「特殊化」的序关系, 即

$$f \leq g \Longleftrightarrow f(x) \leq g(x) \text{ 对每个} x \in X.$$

在这些约定下, 有以下结果:

4.2.3. *设 X, Y 为两个拓扑空间, 其中 Y 为素空间, 并设 f 与 g 为从 X 到 Y 的两个连续映射. 则从 $\mathrm{Top}(f)$ 到 $\mathrm{Top}(g)$ 至多有一个态射, 且这样的态射存在当且仅当 g 为 f 的特殊化. 最后, 每个拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y)$ 都同构于形如 $\mathrm{Top}(f)$ 的态射, 其中 $f : X \to Y$ 为连续映射 (由第一个断言可知它唯一确定).*

339 如果 对有序集 I, 以当 $i \geq j$ 时从 i 到 j 恰有一个箭头的规定来定义相应范畴 $\mathrm{cat}(I)$, 则上述结果可概括为存在典范范畴等价

$$\mathrm{cat}(\mathrm{Hom}_{(\mathrm{esp})}(X, Y)) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Homtop}(\mathrm{Top}(X), \mathrm{Top}(Y))$$

(其中右边在 3.2 中定义).

以下为这些结果的形式推论:

推论 4.2.4. a) *设 $f : X \to Y$ 为连续映射. 则 $\mathrm{Top}(f) : \mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y)$ 为拓扑斯等价当且仅当 $f_{\mathrm{sob}} : X_{\mathrm{sob}} \to Y_{\mathrm{sob}}$ 为同胚 (从而当 X 与 Y 为素空间时, 当且仅当 f 为同胚).*

b) *设 X 与 Y 为拓扑空间. 拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 与 $\mathrm{Top}(Y)$ 等价当且仅当 X_{sob} 与 Y_{sob} 同胚 (从而若 X 与 Y 为素空间, 当且仅当 X 与 Y 同胚).*

4.3. 到终拓扑斯的态射: 拓扑斯的常值对象, 截面函子. 用 P (「point」的首字母) 表示标准终拓扑斯, 即 $P = (\mathrm{Ens})$ (2.2). 设 E 为任意拓扑斯. 我们将看到, *在唯一同构的意义下, 存在唯一的拓扑斯态射*

$$f : E \to P$$

或者更确切地说, *范畴* $\mathbf{Homtop}(E, P)$ *等价于单点范畴*: 因而此范畴的任意两个对
340 象之间都有 唯一的箭头, 且为同构. (这在一定程度上说明了「终拓扑斯」之名的根据.) 为此, 回想(3.2.1), $\mathbf{Homtop}(E, P)$ 等价于 $\mathbf{Hom}(P, E)^\circ$ 中由与 $\varinjlim$ 交换且左正合的函子

$$f^* : P = (\mathrm{Ens}) \longrightarrow E$$

所成的满子范畴. 设 e 为单元素集. 每个集合 X 都能典范地写成「X 份 e 的余积」, 从而与 $\varinjlim$ 交换的函子 $g : (\mathrm{Ens}) \to E$ 的范畴, 通过将每个 g 配以 E 的对象 $g(e)$ 而等价于范畴 E. 从 $T = g(e)$ 出发, 用 $g(I) = T \times I$ 可在唯一同构的意义下重构函子 g, 其中置 $T \times I = \amalg_{i \in I} T_i$, 对每个 $i \in I$ 有 $T_i = T$. 由 T 如此定义的关于 I 的函子确实与 $\varinjlim$ 交换, 这是因为它显然是从 E 到 (Ens) 的函子 $X \mapsto \mathrm{Hom}(T, X)$ 的左伴随. 据此, g 左正合的一个显然必要条件是 $g(e) = T$ 为 E 的终对象 (因为 e 为 (Ens) 的终对象), 而由 E 中「余积是泛的」(1.1.2 b)) 这一事实, 容易推出该条件也充分. 因而逆像函子 f^* 的范畴等价于 E 的终对象范畴, 后者显然等价于终范畴.

由以上所述可知, 选取态射 (4.3.1) 实质上等价于选取 E 的一个终对象, 记为 e_E. 通过此对象, 有函子的典范同构

(4.3.2) $$f^*(I) \simeq e_E \times I = \ I \text{ 份} e_E \text{ 的余积} \quad \text{对} I \in \mathrm{ob}(\mathrm{Ens}),$$

以及 **341**

(4.3.3) $$f_*(X) = \mathrm{Hom}(e_E, X) \qquad \text{对} X \in \mathrm{Ob}\, E.$$

4.3.4. 上述两个函子将在下文中起重要作用. 对集合 I, (4.3.2) 中 E 的对象 $f^*(I) = e_E \times I$ 称为 E 中*取值 I 的常值对象* (或者当 E 通过景 C 表为范畴 $\tilde{C}$ 时, 称为 C *上取值 I 的常值层*). 它还常记为 I_E, 或当 E 由景 C 定义时记为 I_C. $I \mapsto I_E$ 是一个拓扑斯态射的逆像函子, 这个事实说明了它的正合性质; 特别地, 这些性质蕴涵该函子保持所有通常的代数结构类型, 将群变为 E 的群对象, 等等 (3.1.2). 例如, 给定 E 的群 G, 若它同构于形如 $G_{\circ E}$ 的群, 其中 $G_\circ$ 为通常的群, 则称它为*常值群* (或在适当情形称为*常值群层*). 对 3.1.2 中 (或多或少) 规定的意义下的其他每种「代数」结构, 都使用同样的术语.

4.3.5. 注意函子 $I \mapsto I_E$ 不一定全忠实 (甚至不一定忠实: 取 E 为「空拓扑斯」(2.2)); 因而 E 的常值对象一般不能在唯一同构意义下确定它所来自的集合 I. 如果函子 $I \mapsto I_E$ 全忠实, 就说 E 是 0-*无环的*, 或*连通且非空的*. 由伴随函子的一般性质, 这相当于说伴随态射

$$I \longrightarrow f_*(f^*(I)) = f_*(I_E) = \mathrm{Hom}(e_E, I_E)$$

为 同构 (从而函子 (4.3.3) 恢复了 E 的常值对象的「值」). 容易验证, 此条件成立当 **342**
且仅当 e_E 不是 E 的始对象 ϕ_E, 即 E 不是「空拓扑斯」(这表述了函子 $I \mapsto I_E$ 的*忠实性*[i]), *并且* e_E 为 E 的*连通*对象, 即它不是 E 的两个非「空」对象 (即不是 E 的始对象的对象) 的和.

4.3.6. 函子 (4.3.3) 还常称为*截面函子*, 记为 Γ_E, $\Gamma(E, -)$, 或简记 Γ:

(4.3.6.1) $$\mathrm{Hom}(e_E, X) = \Gamma_E(X) = \Gamma(E, X) = \Gamma(X).$$

它与任意投射极限交换, 但一般不右正合; 下一篇将研究它 (在交换群对象上) 的导出函子.

4.4. 从「空拓扑斯」出发的态射. 设 ϕ_{top} 为空拓扑斯, 对应于等价于终范畴的层范畴 Φ (2.2). 设 E 为拓扑斯. 从 E 到 Φ 的函子范畴显然等价于单点范畴, 而每个这样的函子都与归纳极限和投射极限交换 (这并没有什么功劳), 因而可看作拓扑斯态射 $\phi_{\mathrm{top}} \to E$ 的逆像函子. 从而*范畴* $\mathbf{Homtop}(\phi_{top}, E)$ *等价于单点范畴*, 特别地, *在唯一同构的意义下, 恰有一个拓扑斯态射* **343**

(4.4.1) $$\phi_{\mathrm{top}} \longrightarrow E.$$

这在一定程度上说明了 2.2 所引入的「始拓扑斯」这一术语的根据.

也可确定拓扑斯态射

(4.4.2) $$E \longrightarrow \phi_{\mathrm{top}}\ ;$$

立即可验证, 这样的态射存在当且仅当 E 的始对象也是终对象, 即当且仅当 E 本身为「空拓扑斯」; 此时范畴 $\mathbf{Homtop}(E, \phi_{\mathrm{top}})$ 仍等价于单点范畴. 于是唯一的 (在同构意义下) 态射 (4.4.2) 为拓扑斯等价.

4.5. 随群 G 变化的分类拓扑斯 B_G.

[i] 或者等价地, 此函子为保守函子 (I 6.3).

4.5.1. 设 E 为拓扑斯, 并设

$$f : G \longrightarrow H$$

为 E 中群对象的态射. 它诱导一个「限制算子群」函子

$$f^* : B_H \longrightarrow B_G,$$

其中使用 2.4 的记号. 此函子显然与归纳极限及投射极限交换; 更可以将它解释为拓扑斯态射

$$B_f \text{ 或} f : B_G \longrightarrow B_H.$$

344 所对应的逆像函子. 相应 的正像函子

$$f_* : B_G \longrightarrow B_H$$

容易通过公式

$$f_*(X) = \mathbf{Hom}_G(H_s, X),$$

明确给出, 其中 X 为具有 G 左作用的 E 的对象, H_s 为 H 配上由 f 诱导的 G 左作用, 而 $\mathbf{Hom}_G$ 表示下面 (10.2) 定义的对象 **Hom** 的显然子对象; H 在 $\mathbf{Hom}_G(H_s, X)$ 上的左作用, 由 H 通过*右*平移在 H_s 上的右作用诱导.

因为逆像函子 f^* 与任意 $\varprojlim$ (而不只是有限 $\varprojlim$) 交换, 所以它本身为函子

$$f_! : B_G \longrightarrow B_H,$$

的右伴随, 从而如 3.1.3 有三个伴随函子的序列:

$$f_!, f^*, f_*.$$

函子 $f_!$ 容易通过公式

$$f_!(X) = H \times^G X,$$

明确给出, 其中右边表示由 G 在 X 上的作用 (左作用) 与在 H 上的作用 (通过右平移和 f 的右作用) 所诱导的「缩积」, 定义为 $H \times X$ 关于 G 的作用

$$g \circ (h, x) = (hg^{-1}, gx).$$

的商.

345 函子 $f_!$ 为左伴随, 显然与归纳极限交换, 但一般不左正合 (即它 不能再看作拓扑斯态射 $B_H \to B_G$ 的逆像函子). 事实上, 容易验证, 它只有在 $f : G \to H$ 为同构时才可能左正合. 同样, 与投射极限交换的函子 f_* 一般不右正合, 因而更不会一般地有右伴随. 至少当 E 为点拓扑斯, 即 G 与 H 为通常的群时, f_* 只有在 f 为同构时才右正合.

再给定一个群态射 $g : H \to K$, 就如 4.1.1 得到在典范同构意义下的传递性, 因此在通常的保留说明下, 可以把分类拓扑斯 B_G 看作*函子性地*依赖于群 G. 把这种函子性推广到 G *与*拓扑斯 E 同时变化的情形, 留给读者.

4.5.2. *随 pro-群 $\mathcal{G}$ 变化的拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$.* 请读者循 4.5.1 的叙述, 明确拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$ (2.7) 关于 $\mathcal{G}$ 的协变性. 不过应注意, 对并非本质常值的 pro-群之间的态射 $f : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$, 相应的拓扑斯态射 $B_{\mathcal{G}} \to B_{\mathcal{H}}$ 一般不能定义函子 $f_!$ (其右伴随应为限制算子 pro-群的函子 f^*). 为简化陈述, 假设 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{H}$ 由 *pro-有限*群 G 与 H 定义. 此时容易
346 看出, $f_!$ 存在当且仅当所考虑态射 $f : G \to H$ 的像在 H 中具有有限指数, 且在 此情形, $f_!$ 由与 4.5 中相同的公式给出.

4.6. 随范畴 C 变化的拓扑斯 $\widehat{C}$.

4.6.1. 设

$$f : C \longrightarrow C'$$

为从范畴 $C \in \mathcal{U}$ 到另一个范畴 C' 的函子, 因而有

$$f^* : \widehat{C'} \longrightarrow \widehat{C} \quad , \quad f^*(F) = F \circ f.$$

此函子显然与投射极限及归纳极限交换; 因而更可将它看作拓扑斯态射

$$\hat{f} \text{ 或} f : \widehat{C} \to \widehat{C'}.$$

的逆像函子. 相应的正像函子

$$f_* : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C'}$$

正是 I 5.1 中同样记为 f_* 的函子. 此外 (从 f^* 也与任意 $\varprojlim$ 交换这一事实可以预料), f^* 还有左伴随

$$f_! : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C'},$$

(它在 I 5.1 中也记为 $f_!$). 从而得到三个伴随函子的序列

$$f_!, f^*, f_*,$$

其中第一个函子并且是 $f : C \to C'$ 到预层范畴的扩充 (对 C 与 C' 到范畴 $\widehat{C}$ 与 $\widehat{C'}$ 的通常嵌入而言). 应注意 $f_!$ 一般不左正合, f_* 也一般不右正合; 这消除了与变化的范畴 C 相联系的拓扑斯 $\widehat{C}$ 的变性方向 的歧义: 此拓扑斯为 C 的*协变*函子, 但要作 **347**
由传递同构引起的通常保留说明 (参见 4.1.1). 当 C 与 C' 的对象集都为单元素集, 从而 C 与 C' 等同于幺半群 G 与 G' 时, 相应的拓扑斯为分类拓扑斯 B_{G° 与 $B_{G'^\circ}$, 就重新得到它们关于变化的 G 的变性; 我们已从其他观点在 4.1.2 及 4.5 中见过它 (其中限于群而非幺半群并非本质的).

4.6.2. 对两个范畴 $C, C' \in \mathcal{U}$, 引入典范函子

$$\mathbf{Hom}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Homtop}(\widehat{C}, \widehat{C'}). \tag{4.6.2.1}$$

就能进一步明确拓扑斯 $\widehat{C}$ 对 C 的 2-函子性依赖. 还须在箭头上定义此函子. 为此注意, $f \mapsto f^*$ 将右边 (在范畴等价意义下) 等同于 $\mathbf{Hom}(\widehat{C'}, \widehat{C})^\circ$ 的一个满子范畴(3.2.1). 若 $f, g : C \to C'$ 为两个函子, 则函子的每个态射 $u : f \to g$ 对 $F \in \mathrm{ob}\,\widehat{C'}$ 都定义函子的态射 $F \circ g \to F \circ f$ (因为 F 为*反*变函子), 因而定义态射 $g^* \to f^*$, 从而定义态射 $\hat{f} \to \hat{g}$, 如所断言的那样.

当 C 为单点范畴时, $\widehat{C}$ 为点拓扑斯 (2.2), 记为 P, 而 (4.6.2.1) 解释为从 C' 到 $\widehat{C'}$ 的「*点范畴*」的自然函子

$$C' \longrightarrow \mathbf{Homtop}(P, \widehat{C'}) \overset{\text{dfn}}{=} \mathbf{Points}(\widehat{C'}) \tag{4.6.2.2}$$

这个点范畴将在第 6 节中研究. 此 函子不一定为范畴等价(7.3.3); 因而 (4.6.2.1) 更 **348**
不一定为范畴等价.

另一方面, 函子 (4.6.2.1) 总是*全忠实*的. 为看到这一点, 注意若 $f, g : E \to E'$ 为两个拓扑斯态射, 且 $f_!$ 与 $g_!$ 已定义 (3.1.3), 则伴随函子理论给出典范同构

$$\mathrm{Hom}(f_!, g_!) \simeq \mathrm{Hom}(g^*, f^*) \simeq \mathrm{Hom}(f_*, g_*) \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Hom}(f, g).$$

将此应用于与 $f, g : C \to C'$ 相联系的形如 $\hat{f}$ 与 $\hat{g}$ 的函子, 并注意自然扩充映射 $\mathrm{Hom}(f, g) \to \mathrm{Hom}(f_!, g_!)$ 为双射 (I 7.8), 就得到所断言的结果.

4.6.3. 可以问, 函子 (4.6.2.1) 何时为范畴等价, 即何时本质满射. 这是确定一切拓扑斯态射 $\widehat{C} \to \widehat{C'}$ 这一问题的特例. 更一般地, 若 C 为 $\mathcal{U}$ 中的范畴, E 为拓扑斯, 可以设法确定拓扑斯态射

$$f : \widehat{C} \longrightarrow E.$$

这些态射的范畴等价于与任意归纳极限和有限投射极限交换的函子 $f^* : E \to \widehat{C}$ 的范畴的反范畴. 函子 $E \to \widehat{C}$ 可解释为函子 $E \times C^\circ \to (\mathcal{U}\text{-Ens}) = (\text{Ens})$, 或等价地, 解释为函子 $F : C^\circ \to \mathbf{Hom}(E, (\text{Ens}))$. 所讨论的正合性质此时表为: 对 C 的每个对象 X, 要求函子 $F(X) : E \to (\text{Ens})$ 与任意归纳极限和有限投射极限交换 (或如第 6
349 节将说的, $F(X)$ 是 E 上的「*纤维 函子*」). 这相当于说 $F(X)$ 是拓扑斯态射 $P \to E$ 的逆像函子, 因而最终得到典范范畴等价

$$\mathbf{Homtop}(\widehat{C}, E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}(C, \mathbf{Points}(E)), \tag{4.6.3.1}$$

其中为简便起见, 用

$$\mathbf{Points}(E) = \mathbf{Homtop}(P, E)$$

表示拓扑斯 E 的点范畴.

当 E 形如 $\widehat{C'}$ 时, 由定义立即可知, (4.6.2.1) 与上述等价 (4.6.3.1) 的复合, 是由 $F \mapsto i \circ F$ 定义的函子

$$\mathbf{Hom}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, \mathbf{Points}(\widehat{C'})) \tag{4.6.3.2}$$

其中 $i : C' \to \mathbf{Points}(\widehat{C'})$ 为典范嵌入 (4.6.2.2). 立即可得, *(4.6.2.1) 为等价的充分必要条件是 C 为空, 或者 (4.6.2.2) 本质满射* (从而为范畴等价). 关于 C' 的后一个条件在某些有意义的情形中满足, 尤其当 C' 为群 G 所定义的单对象范畴时 (7.2.5).

注 4.6.4. [8] 将任意范畴 C 配以拓扑斯 $\widehat{C}$, 提示范畴 C 像拓扑斯一样具有拓扑性质的不变量 (上同调群、同伦群等等). $\widehat{C}$ 以交换群对象 F 为系数的上同调群 (按第
350 V 篇中研究的一般意义), 恰为拓扑学家已熟悉的函子 $\varprojlim$ 的导出函子 $\varprojlim^{(n)}$ 的值. J. L. Verdier 与 D. G. Quillen (相互独立地) 验证, 当限于常值, 或更一般地局部常值系数时, 这些上同调群等同于与 C 典范相联系的半单纯集 Nerf(C) 的上同调群 [5, n° 212, 命题 4.1], 而且在 [2] 的「同伦范畴」中同构的意义下, 每个半单纯集都可由某个范畴 C 得到. 使用一个适当的拓扑斯同伦型概念 (这里不加详述), 可以说, 拓扑学家的半单纯同伦型恰是特殊形状 $\widehat{C}$ 的拓扑斯的同伦型, 更一般地, 是每个对象都容许一个加细其他一切覆盖的覆盖的拓扑斯 E 的同伦型 (2.6)[i]. 若 E 不满足这个条件, 则它的同伦型至多可用一个适当的半单纯集的*投射系*来表出 [1].

4.7. 随景 C 变化的拓扑斯 $C^\sim$ (余连续函子). 设

$$f : C \longrightarrow C'$$

为 $\mathcal{U}$ 中的景之间的余连续函子 (III 2.1), 即从 $\widehat{C}$ 到 $\widehat{C'}$ 的函子 $\hat{f}_*$ (4.6.1) 将 $C^\sim$ 映入 $C'^\sim$ 的函子, 换言之, 它诱导函子

$$\tilde{f}_* : \widetilde{C} \longrightarrow \widetilde{C'} \tag{4.7.1}$$

[8] 编者注: 关于拓扑斯的同伦型概念的较新观点, 见 [15] § 7.1.6.

[i] 还可更一般地, 是在一个留给读者明确的显然意义下「局部 ∞-连通」的拓扑斯的同伦型.

使下面的函子图表交换:

$$\begin{array}{ccc} C^{\tilde{}} & \xrightarrow{\tilde{f}_*} & C'^{\tilde{}} \\ {\scriptstyle i_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'_*} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{\hat{f}_*} & \widehat{C'} \end{array} , \tag{4.7.2}$$

其中 i_* 与 i'_* 为包含函子. 我们已经看到 (III 2.3), 此时函子 $\tilde{f}_*$ 有左伴随 $\tilde{f}^*$, 且后者 **351**
左正合. 换言之, $\tilde{f}_*$ 为拓扑斯态射

$$\tilde{f} \text{ 或} f : C^{\sim} \longrightarrow C'^{\tilde{}},$$

所对应的正像函子; 相应的逆像函子当然为 $\tilde{f}^*$. 对所涉及的函子取左伴随, 交换图表 (4.7.2) 还给出一个在同构意义下交换的图表:

$$\begin{array}{ccc} C^{\tilde{}} & \xleftarrow{\tilde{f}^*} & C'^{\tilde{}} \\ {\scriptstyle \underline{a}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \underline{a}'} \\ \widehat{C} & \xleftarrow{\hat{f}^*} & \widehat{C'} \end{array} , \tag{4.7.3}$$

其中 $\underline{a}$ 与 $\underline{a}'$ 为「相伴层」函子. 此图表立即重新给出公式 (III 2.3)

$$\tilde{f}^* = \underline{a}\hat{f}^* i'.$$

拓扑斯态射 $\hat{f} : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 的传递性质, 蕴涵与余连续函子相联系的拓扑斯态射 $\tilde{f} : C^{\tilde{}} \to C'^{\tilde{}}$ 具有同样性质. 因此, 若取余连续函子为景的「态射」, 就可以说*拓扑斯 $C^{\tilde{}}$ 以协变方式随 C 函子性地变化*.

在 至此遇到的一切情形中, 所用的余连续函子 f 也连续, 即 (III 1.1) 它「扩充」 **352**
为与归纳极限交换的函子

$$\tilde{f}_! : C^{\tilde{}} \longrightarrow C'^{\tilde{}}$$

它是 $\tilde{f}^*$ 的左伴随, 因而有三个伴随函子的序列

$$\tilde{f}_!, \tilde{f}^*, \tilde{f}_*.$$

应注意函子 $\tilde{f}_!$ 一般不左正合, $\tilde{f}_*$ 也一般不右正合. 这消除了当 C 通过仅假定余连续、或甚至连续且余连续的函子变化时, 拓扑斯 $C^{\tilde{}}$ 的变性方向的歧义.

注 4.7.4. 给定拓扑斯态射

$$F : E \longrightarrow E',$$

存在 F^* 的左伴随函子 $F_!$ 的充分必要条件是, 能够把 E 与 E' (在等价意义下)「实现」为两个景 $C, C' \in \mathcal{U}$ 的 $C^{\tilde{}}$ 与 $C'^{\tilde{}}$, 并找到*连续且余连续*函子 $f : C \to C'$, 使得 F 等同于 $\tilde{f}$. 这显然充分; 对必要性, 只须分别取 E 与 E' 的小满生成子范畴 C 与 C', 使得

$$F_!(\mathrm{ob}\, C) \subset \mathrm{ob}\, C',$$

给它们赋予由 E 与 E' 的拓扑诱导的拓扑, 再取 $F_!$ 诱导的函子为 f 即可 (参见 1.2.1). 回想 (1.8), $F_!$ 存在也表示 F^* 与投射极限交换, 或者 在这里因该函子左正合 **353**
而等价地说, 它与积交换.

4.7.5. 若问哪些拓扑斯态射 $F : E \to E'$ 可由景的余连续 (不一定连续) 函子实现, 类似地得到以下回答: E 中使从 E' 到 (Ens) 的函子 $X' \mapsto \mathrm{Hom}(X, F^*(X'))$ 与投射极限 (或等价地与积) 交换的那些对象 X, 所成的集必须为 E *的生成族*.[9]

4.8. 景 C 的拓扑斯态射 $\widetilde{C} \to \widehat{C}$. 设 C 为小景, 因而与之联系着两个拓扑斯 $\tilde{C}$ 与 $\widehat{C}$ (后者不依赖于 C 上所赋的拓扑). 在 II 3.4 中, 我们定义了「相伴层」函子

$$\underline{a} : \widehat{C} \longrightarrow \tilde{C},$$

并证明它左正合且与归纳极限交换. 因而它是拓扑斯态射

$$p : \widetilde{C} \longrightarrow \widehat{C},\ p^* = \underline{a},$$

所对应的逆像函子, 相应的正像函子为典范包含

$$i = p_* : \tilde{C} \longrightarrow \widehat{C}.$$

众所周知, 后一个函子一般不右正合 (它在交换对象上的导出函子给出 V 2 的上同调预层 $\mathcal{X}^n(F)$), 而 $\underline{a}$ 一般不与任意 $\varprojlim$ 交换. 这消除了 $\widehat{C}$ 与 $\tilde{C}$ 之间「自然」拓扑斯态射方向的歧义.

给定景的余连续函子

$$f : C \longrightarrow C'$$

354 就得到 拓扑斯态射图表

$$\begin{array}{ccc} \tilde{C} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{C'} \\ {\scriptstyle p_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'_*} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{\hat{f}} & \widehat{C'} \end{array}$$

它在典范同构意义下交换: 这正是函子图表 (4.7.2) 的交换性所表达的. 因此可以说, 当 C 通过景之间的*余连续*函子变化时, 拓扑斯态射 $p : \tilde{C} \to \widehat{C}$ 关于 C 是函子性的.

4.9. 景的连续函子的作用. 景态射.

4.9.1. 设

$$f : C \longrightarrow C'$$

为从 C 到 C' 的连续函子, 即函子 $\hat{f}^* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 将 $\tilde{C'}$ 映入 $\tilde{C}$, 因而诱导函子

$$f_s : \tilde{C'} \longrightarrow \tilde{C}.$$

我们已经看到 (III 1.2), 后者有左伴随

$$f^s : \tilde{C} \longrightarrow \tilde{C'},$$

此外它在显然意义下「扩充」f. 应注意, 一般 f^s 不左正合 (即使 f 也余连续), f_s 也不与归纳极限交换, 因而若无进一步假设, 给定 f 并不能描述 $\tilde{C}$ 与 $\tilde{C'}$ 之间任一方
355 向的拓扑斯态射. f 余连续的情形, 即 f_s 与归纳极限交换, 从而 可以看作拓扑斯态射 $\tilde{f} : \tilde{C} \to \tilde{C'}$ 的逆像函子的情形, 已在 4.7 中考察. 我们将考察函子 f^s 左正合的情形, 此时可将它看作*相反方向*的拓扑斯态射的逆像函子:

(4.9.1.1) $$\mathrm{Top}(f) = g : \tilde{C'} \longrightarrow \tilde{C}.$$

[9]编者注: 这个陈述看来不正确: 所表述的条件等价于断言 F^* 与任意积交换, 或等价地, F^* 有左伴随 $F_!$. 对每个景 C, 当右边的范畴赋予平凡拓扑时, 恒等函子 $F = id : C \longrightarrow C$ 是余连续的. 此时函子 $F^* : \widehat{C} \longrightarrow \widetilde{C}$ 为相伴层函子, 而它一般不与任意积交换.

注意, 按照 3.1.3 的一般建议, 我们有意不用字母 $\tilde{f}$ 或 f 表示此态射, 以免与 4.7 的情形混淆. 当函子 f^s 左正合时, 有时称连续函子 $f : C \to C'$ 为从 C' *到* C *的景态射* (注意: *不是从* C *到* C'); 换言之, 存在拓扑斯态射 (4.9.1.1), 使相应逆像函子

$$g^* : \check{C} \longrightarrow \check{C'}$$

*扩充*函子 f, 即使下列函子图表在同构意义下交换:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & C' \\ {\scriptstyle\epsilon}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\epsilon'} \\ \check{C} & \xrightarrow{g^*} & \check{C'} \end{array} \quad ,$$

其中 ϵ 与 ϵ' 为 II 4.4.0 的典范函子.

4.9.2. 实际上, 从有限投射极限在 C 中可表, 且 f 与它们交换这一事实, 可认出连续函子 $f : C \to C'$ 是从 C' 到 C 的景态射 (III 1.3 5)). 对 C 作上述假设 (实践中 **356**
几乎总满足), 并再假设 C' 的拓扑比典范拓扑粗 (也几乎总满足), 则 f 是从 C' 到 C 的景态射的上述充分条件 (f 左正合) 也是必要的.

4.9.3. 按上述讨论的思路, 若 C 与 C' 为两个 $\mathcal{U}$-景, 则从 C 到 C' 的景态射范畴 $\mathbf{Morsite}(C', C)$ 应定义为从 C 到 C' 的函子范畴的*反范畴* $\mathbf{Hom}(C, C')^\circ$ 中, 由那些为景态射 (从 C' 到 C) 的函子所成的满子范畴. 这样就得到典范函子 (在唯一同构的意义下定义)

$$\mathbf{Morsite}(C', C) \longrightarrow \mathbf{Homtop}(\check{C'}, \check{C}).$$

命题 4.9.4. *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, C 为 $\mathcal{U}$-景. 将每个拓扑斯态射 $f : E \to \check{C}$ 配以相应逆像函子 $f^* : \check{C} \to E$ 在 C 上的「限制」的函子 $f \mapsto f^*|C = f^* \circ \epsilon_C$, 诱导范畴等价*

$$\mathbf{Homtop}(E, \check{C}) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Morsite}(E, C)(\hookrightarrow \mathbf{Hom}(C, E)^\circ).$$

当有限 $\varprojlim$ *在 C 中可表时, 相应的全忠实函子*

$$\mathbf{Homtop}(E, \check{C}) \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, E)^\circ$$

的本质像为左正合且连续的函子 $g : C \to E$, 或等价地, 为左正合且把覆盖族映为覆盖族的函子. **357**

最后一个断言由第一个断言及 4.9.2 得出. 另一方面, 由 III 1.2 iv) 及 IV 1.2 iii) 可知, 函子 $G \to G \circ \epsilon$ 在从 $\check{C}$ 到 E 的*连续*函子范畴与从 C 到 E 的*连续*函子范畴之间诱导等价, 按该处的记号, 拟逆由 $g \to g^s$ 给出. 另一方面, 按定义 g 为景态射当且仅当 g^s 为拓扑斯态射 $E \to \check{C}$ 所对应的逆像函子, 从而由3.2.1 得到结论; 「或等价地」由 III 1.6 得出.

应从 4.9.4 记住的要点是, (当有限 $\varprojlim$ 在 C 中可表时) 给定拓扑斯态射 $f : E \to \check{C}$, 与给定左正合且把覆盖族映为覆盖族的函子 $g : C \to E$, 「是一回事」.

4.9.5. 用 4.9.1 及 4.9.3 的讨论, 可如通常那样看到, 通过刚才明确的景态射与景态射之间态射的概念, 拓扑斯 $\check{C}$ 函子性地 (或更确切地, 2-函子性地) 依赖于变化的 $\mathcal{U}$-景 C. 注意, 按刚才引入的术语, $\check{C}$ *协变*地依赖于景 C.

4.9.6. 显然 (与余连续函子概念的情形不同, 参见 4.7 4), *每个拓扑斯态射 $F : E \to E'$ 都可用景态射 $f : C \to C'$ 实现* (即连续函子 $f : C' \to C$, 满足 ...): 只须分别选取 E 与 E' 的小满生成子范畴 C 与 C', 赋予 E 与 E' 的拓扑诱导的拓扑, 使得 **358**

$$F^*(\operatorname{ob} C') \subset \operatorname{ob} C,$$

并取由 F^* 诱导的函子为 f. 这说明了为什么实践中遇到的大多数拓扑斯态射确实由景态射描述 (而不是如 4.7 用余连续函子描述).

4.10. 拓扑空间 X 的小拓扑斯与大拓扑斯之间的关系. 沿用 2.5 的记号. 特别地, $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙. 与 2.1 的约定不同, 这里用 $\mathrm{Top}(X)$ 表示 X 上的 $\mathcal{V}$-层 (而非 $\mathcal{U}$-层) 的拓扑斯. 因而我们将使用 $\mathcal{V}$-拓扑斯, 而非 $\mathcal{U}$-拓扑斯. (注意, 也可以对 $\mathrm{TOP}(X)$ 的定义采用适当约定, 使后者为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 从而保留 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 参见 2.5.) 据此, 我们将定义两个拓扑斯态射

$$\text{(4.10.1)} \qquad \begin{cases} f : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X) \\ g : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X) \quad , \quad gf \simeq \mathrm{id}_{\mathrm{Top}(X)}, \end{cases}$$

它们给出三个伴随函子的序列

$$\text{(4.10.1.1)} \qquad g^* = f_! \quad , \quad g_* = f^* \quad , \quad g^! = f_*,$$

359 其中使用 3.1.3 的记号. 将依次定义 此序列的前两个函子, 再将第三个定义为第二个的右伴随.

4.10.2. 函子

$$g_* = f^* : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X)$$

就定义为从 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 到 X 的开子集景 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的*限制函子*; 由定义立即可知, 它确实将层映为层. 对 X 的大景上的层使用带下划线的字母, 对这样的层 $\underline{F}$, 用 $\underline{F}_X$ 表示它在景 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的限制, 从而得到函子

$$\text{(4.10.2.1)} \qquad \mathrm{Restr} : \underline{F} \longmapsto \underline{F}_X : \mathrm{TOP}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X).$$

显然此函子与 $\mathcal{V}$-投射极限交换, 因为这些极限逐点计算 (也可用下面 4.10.4 中构造的左伴随的存在性). 我断言它还与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换. 为看到这一点, 将用 X 上的拓扑空间 X' 上的通常层 (注意这里指 $\mathcal{V}$-层), 对 X 上的「大」层, 即 $\mathrm{TOP}(X)$ 的对象, 给出十分方便的解释.

4.10.3. 对 X 上的大层 $\underline{F}$, 以及 X 上的每个空间 X' (默认 $X' \in \mathcal{U}$), 如 4.10.2, 以显然的方式定义「小」层 $\underline{F}_{X'}$, 即 $\underline{F}$ 在 X' 上的限制. 若

$$u : X'' \longrightarrow X'$$

360 为 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 中的态射, 则以显然的方式定义态射 $u_*(\underline{F}_{X''}) \to \underline{F}_{X'}$, 或者等价地, 定义「*过渡态射*」

$$\text{(4.10.3.1)} \qquad \varphi_u : u^*(\underline{F}_{X'}) \longrightarrow \underline{F}_{X''}.$$

当 u 变化时, 对 $(\mathrm{Esp})_{/X}$ 中的态射复合

$$X''' \overset{u}{\to} X'' \overset{v}{\to} X'$$

这些态射满足一个显然的传递条件, 其明确表述留给读者. 这样得到一个从 X 上的大层范畴 $\mathrm{TOP}(X)$ 到如下系统范畴的自然函子:

$$(\underline{F}_{X'}) \quad (X' \in \mathrm{ob}(\mathrm{Esp})_{/X}), (\varphi_u) \quad (u \in Fl(\mathrm{Esp})_{/X}),$$

这些系统满足刚才描述的传递条件, 并且对每个为*开浸入* (或更一般地为局部同胚) 的态射 $u : X'' \to X'$, 过渡态射 φ_u 都为同构. 因为用于描述各 φ_u 的函子 $u^* : \mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X'')$ 与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换, 所以在上述用「小」层 $F_{X'}$ 描述 $\mathrm{TOP}(X)$ 的对象的方式下, $\mathcal{V}$-归纳极限逐点计算, 即形如 $\underline{F} \to \underline{F}_{X'}$ 的函子与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换.

特别地, 对 4.10.2 中考虑的函子 $\underline{F} \mapsto \underline{F}_X$ 也成立. 因而它确有右伴随 (1.5). 还须
361 构造左伴随 (其存在性也先验地由 1.8 得出), 并验证后者左正合. 这样 就通过函子

(4.10.1.1), 完成了 (4.10.1) 中所预告的拓扑斯态射的定义.

4.10.4. 函子

$$g^* = f_! : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X)$$

如下得到: 将 X 上的每个小层 F 配以它通过结构态射 $X' \to X$ 的逆像系统 $(F_{X'})$, $X' \in \mathrm{ob}(\mathrm{Esp})_{/X}$, 其中对 $u : X'' \to X'$, 过渡态射 φ_u 为层的逆像的传递同构 (4.1.1). 立即可见, 这给出函子

$$\mathrm{Prol} : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{TOP}(X),$$

它*全忠实*, 且其本质像由 X 上使 (4.10.3.1) 的一切过渡态射 φ_u 均为同构的那些大层 $\mathcal{F}$ 组成. 在此典范延拓函子与 4.10.2 的限制函子之间定义伴随同构, 以证明后者为前者的右伴随, 留给读者. 这直接来自 4.10.3 对范畴 $\mathrm{TOP}(X)$ 的描述.

注 4.10.5. a) 4.10.4 中的构造也表明 $g^* = f_!$ 全忠实 (或者等价地, $g_* = f^*$ 为局部化函子, 又或者 $g^! = f_*$ 全忠实). 属于函子 $g^* = f_! = \mathrm{Prol}$ 的本质像的 X 上的大层, 理应称为 X 上的大*平展层*, 因为它们组成的范畴等价于 X 上的通常层范畴, 或等价于 X 上的平展空间范畴. 此外容易看到, 若 X' 为 **362**
X 上的拓扑空间, 则它所表的 X 上的大层在上述意义下为平展的, 当且仅当 X' 为 X 上的平展空间.

b) f_* 的全忠实性也可表述为伴随态射 $f^* f_* \to \mathrm{id}_{\mathrm{Top}(X)}$ 为同构, 即 $g_* f_* \simeq \mathrm{id}$, 即 $gf \simeq \mathrm{id}$. 因此 g 使 $\mathrm{TOP}(X)$ 成为 $\mathrm{Top}(X)$ *上的拓扑斯*, 容许 $\mathrm{Top}(X)$ 上的一个「截面」f.

c) 函子 $g^* = f_!$ 全忠实、正合且与 $\mathcal{V}$-归纳极限交换, 这一事实部分说明了 J. Giraud 提出的一个十分方便的观点的根据: 在 X 上的层论中, 几乎所有问题里都可无害地用相应的「大」层代替通常的层或「小」层. 这尤其适用于上同调问题, 因为 g_* 正合, 函子 $R^i g_*$ (V 5) 当 $i > 0$ 时为零, 因而 (V 5.4) 对 X 上的每个大层 $\mathcal{F}$, 有典范同构

$$H^i(\mathrm{TOP}(X), \mathcal{F}) \simeq H^i(\mathrm{Top}(X), \mathcal{F}_X) = H^i(X, F).$$

将此应用于形如 $\mathrm{Prol}(F)$ 的层, 其中 F 为 X 上的小层, 就得到 (因为典范地 $\mathrm{Prol}(F)_X \simeq F$) 典范同构

$$H^i(X, F) = H^i(\mathrm{TOP}(X), \mathrm{Prol}(F)).$$

因此, *通过 X 的小拓扑斯或大拓扑斯计算的 X 的上同调不变量, 本质上相同*. 此外在非交换上同调中同样成立.

练习 4.10.6. 设 S 为拓扑比典范拓扑粗的 $\mathcal{U}$-景, $\underline{M}$ 为 $Fl\, S$ 的子集, 满足以下条 **363**
件:

a) $\mathcal{M}$ 的态射可作拉回 (I 10.7), 且 $\underline{M}$ 对基变换稳定.

b) $\underline{M}$ 包含恒等箭头, 且对复合稳定.

c) 若箭头 $u : X \to Y$ 满足: 存在覆盖族 $Y_i \to Y$, 使各箭头 $X \times_Y Y_i \to Y_i$ 属于 $\underline{M}$, 则它本身属于 $\underline{M}$.

d) 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$, X 的每个覆盖族都被某个满足 $f_i \in \underline{M}$ 的覆盖族 $(f_i : X_i \to X)$ 加细.

对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$, 考虑景 $S(X)$ (「X 的小景」), 它的底范畴为 $S_{/X}$ 中由结构态射属于 $\underline{M}$ 的对象所成的满子范畴, 赋予由 S 的拓扑诱导的拓扑 (III 3.1).

1°) 对 S 的每个箭头 $u : X \to Y$, 证明从 $S(Y)$ 到 $S(X)$ 的沿 u 的基变换为连续函子, 因而给出与归纳极限交换的函子 (III 1.2 iv))

$$S(u)^x : S(Y)^\sim \longrightarrow S(X)^\sim.$$

2°) 定义拓扑斯 $S^{\sim}$ 与以下系统范畴之间的等价:

$$(F_X) \quad (X \in \mathrm{ob}\, S) \quad , \quad (\varphi_u) \quad (u \in Fl S)$$

364 它们 由对象 $F_X \in \mathrm{ob}\, S(X)^{\sim}$ 以及对 S 的每个箭头 $u : X \to Y$ 的态射 $\varphi_u : S(u)^x(F_Y) \to F_X$ 组成; 这些系统须对 S 的箭头的复合 $v \circ u$ 满足传递条件, 并满足 $u \in \underline{M}$ 蕴涵 φ_u 为同构的条件.

3°) 定义「限制」与「延拓」函子

$$\mathrm{Res}_X : (S_{/X})^{\sim} \longrightarrow S(X)^{\sim}, \mathrm{Prol}_X : S(X)^{\sim} \longrightarrow (S_{/X})^{\sim}$$

证明 Res_X 与小归纳极限及投射极限交换, Prol_X *全忠实*, 且其本质像由这样的层 F 组成: 对 $S_{/X}$ 的每个箭头 u, φ_u 都为同构.

4°) 定义伴随态射, 使 Res_X 为 Prol_X 的右伴随. 推出存在拓扑斯态射

$$f : S(X)^{\sim} \to (S_{/X})^{\sim}$$

使得 $S(X)^{\sim}$ 成为 $(S_{/X})^{\sim}$ 的子拓扑斯, 并满足

$$f_! = \mathrm{Prol}_X$$
$$f^x = \mathrm{Res}_X .$$

证明 Prol_X 将交换层映为交换层.

5°) 证明若 $S(X)$ 容许纤维积, 则 Prol_X 正合. 推出此时存在拓扑斯态射 $g : (S_{/X})^{\sim} \to S(X)^{\sim}$, 它为 f 的左收缩, 即满足

$$g^x = \mathrm{Prol}_X$$
$$g_x = \mathrm{Res}_X .$$

365 (对 $S(X)$ 不容许纤维积的例子, 取 S 为赋有平展拓扑的概形范畴, M 为光滑态射, X 为维数 > 0 的 Noether 概形.)

6°) 证明对 $(S_{/X})^{\sim}$ 的每个交换层 F, 有同构

$$H^q(X, F) \simeq H^q(X, \mathrm{Res}_X F) \qquad \forall q.$$

例如用超覆盖证明, 对 $S(X)^{\sim}$ 的每个交换层 G, 有同构

$$H^q(X, G) \simeq H^q(X, \mathrm{Prol}_X G) \qquad \forall q.$$

7°) 给编者买一枚巧克力奖章.

5. 诱导拓扑斯

5.1. 设 E 为拓扑斯, X 为 E 的对象. 则 X 上的 E 的对象范畴 $E_{/X}$ 为拓扑斯, 例如可直接由 Giraud 判别准则 1.2 ii) 得到. 或者, 由 1.2.1, 可将 E 实现为层范畴 366 $C^{\sim}$, 其中 C 为 E 的生成子范畴, 并可选为使得 $X \in \mathrm{ob}\, C$; 这时已知 $E_{/X} = C^{\sim}_{/X}$ 等价于 $(C_{/X})^{\sim}$ (III 5.4), 因而为拓扑斯.

称拓扑斯 $E_{/X}$ 为 E 的对象 X 上的*诱导拓扑斯*.

5.2. 将定义典范拓扑斯态射

(5.2.1) $$j_X : E_{/X} \longrightarrow E,$$

称为诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 到环境拓扑斯 E 的*包含态射*, 或者更恰当地 (参见 5.7) 称为 E *在* X *处的局部化态射*. 此态射对应于三个伴随函子的序列 (参见 3.1.3)

(5.2.2) $$j_{X!} \quad , \quad j_X^* \quad , \quad j_{X*},$$

可明确描述如下:

a) 函子

$$j_{X!} : E_{/X} \longrightarrow E$$

是从 $E_{/X}$ 到 E 的*遗忘结构箭头*的函子.

b) 函子

$$j_X^* : E \longrightarrow E_{/X}$$

定义为

$$j_X^*(Z) = (X \times Z, \mathrm{pr}_1),$$

其中 $\mathrm{pr}_1 : X \times Z \to X$ 为第一投影. 也可将它解释为相对于态射

$$X \longrightarrow e_E,$$

的*基变换函子*, 其中 e_E 为 E 的终对象. 由基变换函子的定义, 立即可知 j_X^* 确为 $j_{X!}$ 的右伴随. 特别地, 它与投射极限交换. 由拓扑斯的特殊正合性质 (II 4), 它还与归纳极限交换. 367

c) 由最后这个事实 (1.6), j_X^* 有右伴随

$$j_{X^*} : E_{/X} \longrightarrow E.$$

对 X 上的对象 X', 对象 $j_{X^*}(X')$ 有时还记为 $\prod_{X/e_E}(X'/X)$, $\mathbf{Hom}_{X/e_E}(X, X')$ 或 $\mathrm{Res}_{X/e_E}(X'/X)$ (「Weil 限制」) 之一; 这些记号中想必有一些已为本谦逊著作的博学读者所熟悉.

5.3. 应注意, 函子 $j_{X!}$ 与纤维积交换, 并将单态射映为单态射, 但并不因此就一般地左正合. 它只有在 X 为 E 的终对象时才左正合 (因为 $X = j_{X!}(X, \mathrm{id}_X)$, 而 (X, id_X) 为 $E_{/X}$ 的终对象), 即当且仅当 j_X 事实上是拓扑斯等价 (从而 (5.2.2) 中的函子全为等价).[i]

同样, 函子 j_{X^*} 一般不右正合, 也不一定把满态射映为满态射.

由这些观察可知, 对拓扑斯 E 的对象 X, 联系 $E_{/X}$ 与 E 的拓扑斯态射的方向毫无歧义地确定.

5.4. 函子 j_X^* 常称为*局部化函子*或*限制函子*. 后一种术语的根据在于, 把 E 及 $E_{/X}$ 的对象分别等同于 E 及 $E_{/X}$ 上的层 (1.2 iii)), 并注意在这种等同下, $j_{X!}$ (遗忘函子) 与 j_X^* 之间的伴随公式, 可解释为 *$j_X^*(F)$ 是 E 上的层 F 在 $E_{/X}$ 上的限制* (这里「限制」取广义: 与「包含」函子 $j_{X!} : E_{/X} \to E$ 复合). 按照其他情境中熟悉的记号, 我们也将经常互换地写: 368

$$j_X^*(F) = F|X = F_X = \ F \text{ 在} X \text{ 上的限制}. \tag{5.4.1}$$

同样, 当 E 形如 $C^\sim$, 其中 C 为 (小) 景, 且 X 形如 $\epsilon(S)$, 其中 $S \in \mathrm{ob}\, C$, 从而有 5.1 中回顾的范畴等价

$$E_{/X} = C^\sim_{/\epsilon(S)} \xrightarrow{\approx} (C_{/S})^\sim$$

(其中 $C_{/S}$ 赋予 C 的拓扑诱导的拓扑), 函子 j_X^* 就等同于将 C 上变化的层 F「限制」到范畴 $C_{/S}$ 的函子.

这些讨论还使人预见, 在导致我们用「E 上的局部化」来论证的所有问题中 (参见第 8 节), 即实际上在一切涉及景或拓扑斯的问题中, 诱导拓扑斯与局部化态射 (5.2.1) 将起重要作用.

---

[i] 关于 $j_{X!}$ 在拓扑斯变换下的交换性质, 参见 XVII 5.1.2.

5.5. 设

$$f : X \longrightarrow Y$$

为 E 的箭头, 因而可将 X (或更确切地说 (X, f)) 看作 $E_{/Y}$ 的对象. 显然有典范同构

$$(E_{/Y})_{/X} \xrightarrow{\sim} E_{/X} \tag{5.5.1}$$

(*诱导拓扑斯的传递性*). 以 $E_{/Y}$ 代替 E 应用 5.1 的构造, 就得到典范拓扑斯态射

$$\mathrm{loc}(f) \text{ 或} f : E_{/X} \longrightarrow E_{/Y}, \tag{5.5.2}$$

369 也称为 *(与 f 相联系的) 局部化态射*. 当 Y 为 E 的终对象时, 实质上重新得到 (5.2.1). f 的局部化态射与三个伴随函子的序列相联系:

$$f_! \quad , \quad f^* \quad , \quad f_*, \tag{5.5.3}$$

它们分别可解释为遗忘函子、限制函子, 以及一个可随意 (以 X' 为自变量) 记为 $\prod_{X/Y}(X'/X)$, $\mathbf{Hom}_{X/Y}(X, X')$ 或 $\mathrm{Res}_{X/Y}(X'/X)$ 的函子.

5.6. 由遗忘函子的传递性, 对 E 的两个可复合态射

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

有拓扑斯态射的典范同构

$$\mathrm{loc}(gf) \simeq \mathrm{loc}(g)\,\mathrm{loc}(f) : E_{/X} \longrightarrow E_{/Y} \longrightarrow E_{/Z}.$$

此外, 对三个可复合态射, 上述传递同构满足通常的相容关系. 因而在惯常的语言滥用下, 可将

$$X \longmapsto E_{/X}$$

看作从 E 到范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-top) 的协变函子 (3.3.1). 更确切地, 得到一个从 E 到 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-top) 的 2-函子 (一般不严格).

在继续诱导拓扑斯的一般理论之前 (5.10), 先给出几个有启发性的例子.

370 **5.7.** 设 X 为拓扑空间, 因而有拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ (2.1). 设 X' 为 $\mathrm{Top}(X)$ 的对象, 将它解释为 X 上的平展空间 $p : X' \to X$ 较为方便. 此时范畴 $\mathrm{Top}(X)_{/X'}$ 等同于配有 X-态射 $X'' \to X'$ 的 X 上平展空间 X'' 的范畴. 已知这样的态射使 X'' 成为 X' 上的平展空间, 因而得到拓扑斯的典范等价

$$\mathrm{Top}(X)_{/X'} \xrightarrow{\approx} \mathrm{Top}(X').$$

于是局部化态射等同于一个拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X)$, 立即可见后者正是由结构连续映射 $p : X' \to X$ 所联系出的态射

$$\mathrm{Top}(p) : \mathrm{Top}(X') \longrightarrow \mathrm{Top}(X)$$

因此直观地说, 局部化态射就是将平展映射 $p : X' \to X$ 翻译成拓扑斯的语言. 这既说明了「局部化态射」这一术语的恰当性, 也提示须慎用「包含态射」这一术语, 因为它似乎主要适用于 p 为开浸入的情形. 因而在 5.1 中, 将「包含态射」保留给态射 $X \to e_E$ 为单态射, 即 X 等同于 E 的终对象的子对象的情形, 是审慎的.

5.8. 设 E 为拓扑斯, G 为 E 中的群, H 为 G 的子群, 并设

$$X = G/H$$

371 为商齐性空间, 看作有 G 左作用的 E 的对象, 即分类拓扑斯 B_G 的对象 (2.4). 我们将确定诱导拓扑斯

$$(B_G)_{/X} \quad (X = G/H),$$

为此定义拓扑斯等价

$$c : B_H \xrightarrow{\approx} (B_G)_{/X}, \tag{5.8.1}$$

使得下列图表在典范同构意义下交换:

$$\begin{array}{ccccc} B_H & \xrightarrow{\ c\ } & (B_G)_{/X} & \xrightarrow{\ j_X\ } & B_G \\ & \underset{B_i}{\searrow} & & & \end{array} \tag{5.8.2}$$

其中 j_X 为 B_G 中的局部化态射,

$$B_i : B_H \longrightarrow B_G$$

为由包含 $i : H \to G$ 推出的态射 (4.5).

为定义 (5.8.1), 我们只描述逆像函子 c^* 与正像函子 c_*, 把验证它们确实互为拟逆等价、且给出拓扑斯态射的交换图表 (5.8.2) 留给读者. 设 e 为 E 中底层对象 X 的子对象, 它是从 G 的单位截面得出的 X 的截面 (在 E 的一个选定的终对象 e_E 上) 的像. 若 X' 为 X 上的 B_G 的对象, 则用 $c^*(X')$ 表示 e 在 X' 中的逆像,

$$c^*(X') = X' \times_X e,$$

它在限制 G 于 X' 的给定作用所得到的 H 于 X' 的左作用下稳定. 这确实定义了函子

$$c^* : (B_G)_{/X} \longrightarrow B_H.$$

另一方面, 若 X' 为 B_H 的对象, 则从 X' 到 B_H 的终对象 e_H (即 E 的终对象 e_E 配 372 上 H 的平凡作用) 的态射, 经函子 $i_!$ (4.5) 给出 B_G 中的态射

$$i_!(X') \longrightarrow i_!(e_H) \simeq X,$$

使得可以把 $i_!(X')$ 看作 $(B_G)_{/X}$ 的对象, 因而给出所求的函子

$$c_* : X' \longmapsto (i_!(X') \longrightarrow X) : B_H \longrightarrow (B_G)_{/X}.$$

5.8.3. 因此, 由 (5.8.2) 可见, 若 G 为拓扑斯中的群, H 为其子群, 则「*将算子从 G 限制到 H」的函子可解释为局部化函子*. 特别地, 取 H 为单位子群, 可知*遗忘 G 作用*的函子可解释为局部化函子. 更一般地由此可得, 若 (X, G) 为有 G 作用的 E 的对象 (即分类拓扑斯 B_G 的对象), 则「遗忘 G 作用」的函子

$$E' = (B_G)_{/(X,G)} \longrightarrow E_{/X}$$

可解释为相对于 E' 中覆盖终对象的某个适当对象 $E_{G,(X,G)}$ 的局部化函子. 只须取 $E_{G,(X,G)} = E_G \times (X, G)$, 给出笛卡儿图表 (其中 $E_G = G_S = G$ 配有 G 的左平移作用)

$$\begin{array}{ccc} E_G & \longleftarrow & E_{G,(X,G)} = Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ e_G & \longleftarrow & (X, G) \end{array} \quad , \tag{5.8.3.1}$$

373 并 注意由诱导拓扑斯的传递性, 诱导拓扑斯 $E' = ((B_G)_{X/G)/Z}$ 等价于拓扑斯 $((B_G)_{/E_G})_{/Z}$; 因为 $(B_G)_{/E_G}$ 通过 (5.8.1) 的函子 c^* (取 $H = e$) 等价于 E, 只须验证此等价将 Z 映为 E 的对象 X (这显然成立), 就推出所求范畴等价

$$E'_{/Z} \xrightarrow{\approx} E_{/X}.$$

把验证此等价与局部化函子

$$E' = (B_G)_{/(X,G)} \longrightarrow E'_{/Z}$$

的复合为「遗忘 G 作用」的函子留给读者. 这样可见, 通过取诱导拓扑斯, 上面的笛卡儿图表给出一个在典范同构意义下交换的拓扑斯态射图表 (5.6):

$$\begin{array}{ccc} (B_G)_{/E_G} \approx E & \xleftarrow{\ i\ } & (B_G)_{/Z} \approx E'_{/Z} \approx E_{/X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j'} \\ B_G & \xleftarrow{\ f\ } & (B_G)_{/(X,G)} = E' \end{array} \quad , \tag{5.8.3.2}$$

其中与竖直箭头 j, j' 相联系的逆像函子为「遗忘 G 作用」的函子, 逆像函子 i^* 则
374 等同于局部化函子 $E \to E_{/X}$. 此图表 还在下面 5.11 的意义下为「2-笛卡儿」图表.

5.8.4. 把上述讨论推广到 pro-群 $\mathcal{G} = (G_i)$ 的情形, 其中限于 H 定义为 $\mathcal{G} \to G_{i_\circ}$ 的「核」的特殊情形, 留给读者. (对 pro-有限群, 这表示只考虑 G 的*开*子群 H, 即闭且具有*有限指数*的子群.)

练习 5.9. 设 E 为拓扑斯, G 为 E 的群, B_G 为 G 的分类拓扑斯 (2.4), 并设

$$\pi : B_G \longrightarrow E$$

为由从 G 到 E 的单位群 e 的同态推出的拓扑斯态射 (这里考虑到 $B_e \approx E$).

a) 设

$$E_G = G_s$$

为 B_G 的对象, 其底层 E-对象为 G, G 的作用由左平移定义. 将 $\pi^*(G)$ 看作 B_G 中的群 (它是 E 的群 G, 配以 G 在其上的平凡作用). 证明由 G 在 G_s 上的右平移定义的 E 的态射

$$G_s \times G \longrightarrow G_s$$

与 G 在 G_s 及 $G = \pi^*(G)$ 上的作用相容, 并定义 B_G 的态射

$$E_G \times \pi^*(G) \longrightarrow E_G.$$

证明此态射给 E_G 赋予 B_G-群 $\pi^*(G)$ 的右作用, 且此作用使 E_G 成为 $\pi^*(G)$
375 下的 *挠子* (即 B_G 的终对象可由对象 X_i 覆盖, 使对每个 i, E_G 在 X_i 上的限制同构于带算子的平凡丛 $(\pi^*(G)_{X_i})_d$).

b) 设

$$q : E' \longrightarrow E$$

为 E 上的拓扑斯. 对 E 上的每个拓扑斯 B, 定义从 E' 到 B 的拓扑斯态射的范畴 $\mathbf{Homtop}_E(E', B)$, 要求它们在一个指定的同构的意义下与结构态射 $E' \to E$ 及 $B \to E$ 相容. 取 $B = B_G$, 用公式 $f \mapsto f^*(E_G)$ 定义范畴等价

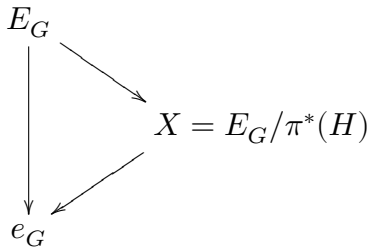
$$\mathbf{Homtop}_E(E', B_G) \longrightarrow \mathbf{Tors}(E', q^*(G)),$$

其中右边表示 E' 上的 (右) $q^*(G)$-挠子范畴.

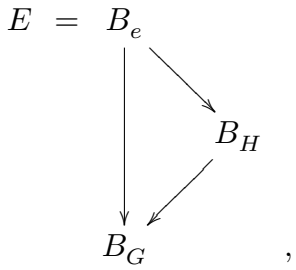
c) 设 H 为 G 的子群, 从而 $\pi^*(H)$ 为 $\pi^*(G)$ 的子群, 因而通过限制算子群而作用于 E_G, 给出商对象

$$X = E_G/\pi^*(H),$$

它就是对象 G/H 配以通常的 G 左作用. 设 e_G 为 B_G 的终对象 (即 E 的终对象 e_E 配以 G 的必然平凡的作用), 并在 B_G 中考虑态射图表



它在 转为 B_G 在这些对象上的诱导拓扑斯后, 给出一个在典范同构意义下 **376**
交换的拓扑斯态射图表 (5.6). 证明此图表等价于图表



,

其三个箭头为 4.5 中与 E 的群态射 $e \to H \to G$ 相联系的箭头. (因而, *分类拓扑斯 B_H 可直观地解释为 B_G 上的, 以 $\pi^*(G)$ 为群, 与 B_G 上的泛挠子* (= 齐性主丛) *E_G 相联系的齐性空间.*)

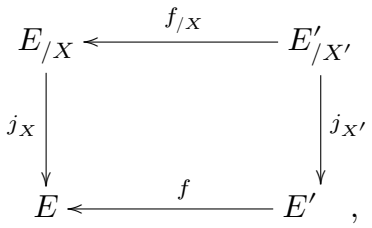
d) 当 X' 为 X 的*平展覆盖* (局部平凡, 参见 2.7.4) 时, 根据本练习的讨论解释 5.7 的例子, 并重新考察它.

5.10. 诱导拓扑斯的逆像. 设

$$f : E' \to E$$

为 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射, X 为 E 的对象, 并设 $X' = f^*(X)$ 为它在 E' 中的逆像. 我们将定义拓扑斯态射图表

(5.10.1)



,

其中 j_X 与 $j_{X'}$ 为局部化态射 (5.2), $f_{/X}$ 则在下面定义; 此图表将在典范同构意义 **377**
下交换. 这里用逆像函子

(5.10.2) $$(f_{/X})^* : E_{/X} \longrightarrow E'_{/X'},$$

定义 $f_{/X}$, 将该函子取为在显然意义下由 f^*「诱导」的函子. 因为包含函子 $j_{X!} : E_{/X} \to E$ 与 $j_{X'!} : E'_{/X'} \to E'$ 和 $\mathcal{U}$-归纳极限及纤维积交换, 且为保守函子, 所以立

即可知函子 $(f_{/X})^*$ 与 $\mathcal{U}$-归纳极限和纤维积交换, 正如诱导它的函子 f^* 一样. 此外, $(f_{/X})^*$ 显然把终对象 X 映为终对象 X', 所以它左正合, 从而对应于拓扑斯态射

$$f_{/X} : E'_{/X'} \longrightarrow E_{/X}, \tag{5.10.3}$$

它在唯一同构意义下定义 (3.1.1). 另一方面, 由构造及 f^* 与积 $X \times Y$ 交换这一事实, 从 (5.10.1) 转为逆像函子所得到的图表 (在典范同构意义下) 交换. 因而 (5.10.1) 本身也在唯一同构意义下交换, 该同构在两个复合 $f \circ j_{X'}$ 与 $j_X \circ f_{/X}$ 的逆像函子上诱导典范同构(3.2.1).

5.10.4. 当 $f : E' \to E$ 对应于拓扑空间的连续映射 $Y' \to Y$ (4.1), 从而 X 等同于 Y 上的平展空间, X' 等同于纤维积 $X \times_Y Y'$ 时, 将诱导拓扑斯 $\mathrm{Top}(Y)_{/X}$ 与
378 $\mathrm{Top}(Y')_{/X'}$ 分别等同于 $\mathrm{Top}(X)$ 与 $\mathrm{Top}(X')$ (5.7), 可知刚构造的态射 $f_{/X}$ 就是 (在唯一同构意义下) 从典范连续映射 $X' \to X$ 推出的态射 $\mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X)$. 由此例可见, 可以说拓扑斯 $E'_{/X'}$ 起着 $E_{/X}$ 与 E' 在 E 上的纤维积的作用. 以下结果使这一直观精确化:

命题 5.11. *用 5.10 的记号, 图表 (5.10.1) 配以相容同构 $\alpha : f \circ j_{X'} \to j_X \circ f_{/X}$, 为「2-笛卡儿」图表. 更确切地说, 对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F, 若将每个拓扑斯态射 $g : F \to E'_{/X'}$ 配以三元组 $(f_{/X} \circ g, j_{X'} \circ g, \alpha * g) = (g_1, g_2, \beta)$, 其中 $g_1 : F \to E_{/X}$ 与 $g_2 : F \to E'$ 为拓扑斯态射, $\beta : j_X \circ g_1 \to f \circ g_2$ 为从 F 到 E 的拓扑斯态射的同构, 则得到范畴 $\mathbf{Homtop}(F, E'_{/X'})$ 与上述一切三元组 (g_1, g_2, β) 所成的范畴 $\mathbf{Homtop}(F, E_{/X}) \times^2_{\mathbf{Homtop}(F,E)} \mathbf{Homtop}(F, E')$ 之间的等价.*

(注意. 在笛卡儿积符号上方写 2, 是为了提醒这不是普通的范畴纤维积, 而是在陈述中所明确的意义下的「2-纤维积」.)

为证明 5.11, 将通过相应的逆像函子明确描述拓扑斯态射. 为此需要以下 5.11.1 至 5.12 中的辅助结果.

5.11.1. 一般地, 考虑给定两个范畴 E 与 E', 以及 E 的对象 X 的情形, 假设 X 可作拉回, 即函子

$$j : A \longmapsto A \times X : E \longrightarrow E_{/X}$$

379 有 定义, 最后给定左正合函子

$$\varphi : E_{/X} \longrightarrow E'. \tag{$*$}$$

因为 $E_{/X}$ 有终对象, 即 $(X, \mathrm{id}_X) = X$, 所以 E' 也有终对象

$$e' \simeq \varphi(X).$$

选定 E' 的终对象 e' 后, 将上述每个 φ 配以一对

$$(\Psi, u), \text{ 其中} \Psi = \varphi \circ j : E \to E', \text{ 且} u \in \mathrm{Hom}(e', \Psi(X)). \tag{$**$}$$

为定义 u, 注意

$$j(X) = X \times X$$

在 $E_{/X}$ 的终对象 X 上有一个典范截面 δ_X, 即对角截面, 并定义

$$u = \varphi(\delta_X) : \varphi(X) = e' \longrightarrow \varphi(X \times X) = \Psi(X).$$

我断言知道对 $(**)$, 就能在唯一同构意义下重构 $(*)$ 的函子 φ. 为此, 对 $E_{/X}$ 的每个对象

$$p : X' \longrightarrow X$$

考虑 $E_{/X}$ 中的下列笛卡儿图表:

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & j(X') = X' \times X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j(p)} \\ X & \xrightarrow{\delta_X} & j(X) = X \times X \end{array} ,$$

其中第一个水平箭头为图态射 $\Gamma_p = (\mathrm{id}_{X'}, p)$. 对此图表应用左正合函子 φ, 并用 Ψ 定义为 $\varphi \circ j$, 得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \varphi(X', p) & \longrightarrow & \Psi(X') \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Psi(p)} \\ e' & \longrightarrow & \Psi(X) \end{array} ,$$

或者 换言之, 典范同构 **380**

$$\varphi(X', p) \simeq \Psi(X') \times_{\Psi(X)} e' \tag{5.11.1.1}$$

立即可见它关于 $E_{/X}$ 的对象 (X', p) 是函子性的, 这明确描述了如何从 $(**)$ 的对 (Ψ, u) 在同构意义下重构函子 $\varphi : E_{/X} \to E'$. 还注意到函子 Ψ 左正合. 更一般地, Ψ 与 φ 所交换的每种投射极限交换, 因为 j 与投射极限交换.

反之, 现在假设有限投射极限在 E 与 E' 中可表, 并从一对

$$(\Psi, u), \Psi : E \longrightarrow E', u \in \mathrm{Hom}(e', \Psi(X)),$$

出发, 其中函子 Ψ 左正合. 此时公式 (5.11.1.1) 定义函子 $\varphi : E_{/X} \to E'$. 立即可验证, 此函子左正合, 更一般地, 与在 E 中可表且与 Ψ 交换的每种投射极限交换. 这直接由联系 在 E 与 $E_{/X}$ 中所计算的投射极限的笛卡儿图表 **381**

$$\begin{array}{ccc} \varprojlim_I^E X'_i & \longleftarrow & \varprojlim_I^{E_{/X}} X'_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varprojlim_I^E X & \xleftarrow{\delta} & X \end{array}$$

得出 (其中 δ 表示到取值 X 的常值函子的投射极限的对角态射): 对其应用函子 Ψ, 得到 E' 中的笛卡儿图表, 再与从 $\Psi(X) \leftarrow e'$ 推出的笛卡儿方块复合. 所得复合笛卡儿方块表明了 φ 与所考虑投射极限的相容性.

注意有典范同构

$$\Psi(X') = \varphi(j(X')), \tag{5.11.1.2}$$

就能从 φ 在同构意义下重构对 (Ψ, u); 这个同构通过在 (5.11.1.1) 中用 $j(X') = (X' \times X, \mathrm{pr}_2)$ 代替 (X', p), 并注意 $\Psi(X' \times X) \simeq \Psi(X') \times \Psi(X)$ 得出. 上述同构显然关于 X' 是函子性的, 即给出同构

$$\Psi \simeq \varphi \circ j,$$

同样可验证, 在此同构下, $u : e' \to \Psi(X)$ 等同于 $\varphi(\delta_X)$. 至此得到了以下结果的主要部分.

引理 5.11.2. *设 E 与 E' 为有限投射极限可表的两个范畴, X 为 E 的对象, $\mathbf{Sex}(E, E')$ 为从 E 到 E' 的左正合函子 Ψ 的范畴, $\mathbf{Sex}(E_{/X}, E')$ 为类似的从 $E_{/X}$ 到 E' 的左正合函子 φ 的范畴. 则范畴 $\mathbf{Sex}(E_{/X}, E')$ 与由对 (Ψ, u) 组成的范畴 $\mathbf{Sex}(E, E')_{/\Gamma}$ 之间有等价, 其中 $\Psi \in \mathrm{ob}\,\mathbf{Sex}(E, E')$, $u : e' \to \Psi(X)$ (e' 为 E' 的终对象). 此等价及一个拟逆函子在 5.11.1 中已有明确描述. 若 φ 与 (Ψ, u) 相对应, 则 φ*
382 *与某种给定投射极限交换 当且仅当 Ψ 也如此. 若 E 与 E' 中的基变换函子与某种给定归纳极限交换, 则 φ 与该种归纳极限交换当且仅当 Ψ 也如此.*

使 $\mathbf{Sex}(E, E')_{/\Gamma}$ 对应于对 (Ψ, u) 的范畴结构的明确说明, 留给读者. 若用 $\Gamma(\Psi) = \mathrm{Hom}(e', \Psi(X))$ 定义函子 $\Gamma : \mathbf{Sex}(E, E') \to (\mathrm{Ens})$, 则对 (Ψ, u) 中的 u 可解释为 $\Gamma(\Psi)$ 的元素, 即 $\mathbf{Sex}(E, E')^\circ$ 上的预层范畴中的同态 $\Psi \to \Gamma$. 这说明了 5.11.1 陈述中所用记号 $_{/\Gamma}$ 的根据. 为完成 5.11.2 的证明, 还须在 5.11.1 中明确所考虑的构造在 φ, 分别在 (Ψ, u), 变化时的函子性. 这基本上是显然的, 留给读者. 还须验证关于与归纳极限交换的断言; 这也直接由联系这些函子的显式公式 (5.11.1.1) 与 (5.11.1.2) 得出.

特别地, 当 E 与 E' 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 并用相应逆像函子解释拓扑斯态射时, 得到:

命题 5.12. *设 E 与 E' 为两个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, X 为 E 的对象, 并在 $\mathbf{Homtop}(E', E)$ 上考虑反变函子*

$$\gamma : f \longmapsto \Gamma(E', f^*(X)) = \mathrm{Hom}(e', f^*(X)) : \mathbf{Homtop}(E', E)^\circ \longrightarrow (\mathrm{Ens}).$$

则有范畴等价

$$\mathbf{Homtop}(E', E_{/X}) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Homtop}(E', E)_{/\gamma}, \tag{5.12.1}$$

383 *其中右边为 $\mathbf{Homtop}(E', E)\hat{}_{/\gamma}$ 中由满足 $f \in \mathrm{Homtop}(E', E)$ 及 $u \in \gamma(f)$, 即 $u \in \Gamma(E', f^*(X))$ 的对 (f, u) 所成的满子范畴. 此函子如下得到: 将每个拓扑斯态射 $h : E' \to E_{/X}$ 配以由复合*

$$f = j_X \circ h : E' \to E_{/X} \to E,$$

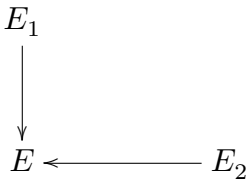
以及态射

$$u : e' = h^*(X, \mathrm{id}_X) \longrightarrow f^*(X) = h^*(j_X^*(X)) = h^*(X \times X)$$

所成的对 (f, u); 后一个态射由对角态射 $\delta_X : X \to X \times X$ 应用 h^* 得出.

5.12.2. 用 5.12, 5.11 的证明就变得几乎显然, 实质上归结为以下内容 (它代替一份并不会更有启发性的形式证明): 给定拓扑斯态射 $g : F \to E'_{/X'}$, 与给定拓扑斯态射 $g_2 : F \to E'$ 及 $g_2^*(X')$ 的截面 u, 「是一回事」. 但 $g_2^*(X') = g_2^*(f^*(X)) = (fg_2)^*(X)$, 所以给定 u 又等价于给定拓扑斯态射 $fg_2 : F \to E$ 到拓扑斯态射 $g_1 : F \to E_{/X}$ 的提升. 这恰好表明给定拓扑斯态射 $g : F \to E'_{/X'}$, 实质上等价于给定 5.11 中那样的三元组 (g_1, g_2, α).

注 5.13. 我们将看到 (§ 15[10]), 对每个拓扑斯图表



在 属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-拓扑斯的 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Top) 的意义下存在 2-纤维积 (在等价意义下, 与满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙 $\mathcal{V}$ 的选取无关). 除 5.11 之外的「拓扑斯纤维积」的自然例子, 见 Giraud 的著作 [3] 最后一章. 384

练习 5.14. a) 设 F 与 G 为拓扑斯 E 上的两个拓扑斯. 定义由对 (f, α) 组成的范畴 $\mathbf{Homtop}_E(F, G)$, 其中 $f : F \to G$ 为拓扑斯态射, $\alpha : p \to q \circ f$ 为从 F 到 E 的拓扑斯态射的同构 (其中 $p : F \to E$ 与 $q : G \to E$ 为结构拓扑斯态射). 定义配对函子 $\mathbf{Homtop}_E(F, G) \times \mathbf{Homtop}_E(G, H) \to \mathbf{Homtop}_E(F, H)$ 及结合同构.

b) 设 X 与 Y 为拓扑斯 E 的两个对象. 定义一个从集合 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 定义的离散范畴到范畴 $\mathbf{Homtop}_E(E_{/X}, E_{/Y})$ 的自然函子. 建立它与 E 中态射复合以及 a) 中所考虑配对的相容性.

c) 证明 b) 中所考虑的函子为范畴等价. 特别地, 当「在 E-等价的意义下」知道了作为 E *上拓扑斯*的诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 时, 就可在唯一同构意义下重构拓扑斯 E 的对象 X. [i]

6. 拓扑斯的点与纤维函子

6.0. 设 P 为标准 $\mathcal{U}$-*点拓扑斯* (2.2)

$$P = (\mathcal{U}\text{-Ens}).$$

符号 P 代表具有点的性质的几何对象, 而 $(\mathcal{U}\text{-Ens})$ 则代表一个应解释为「P 上的层范畴」的「大范畴」; 二者所联系的直观颇不相同, 因而应完全根据语境使用其中一个符号, 尽管从严格逻辑观点看, 它们表示同一个对象. 385

定义 6.1. *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. E 的一个点是从点拓扑斯 P (6.0) 到 E 的拓扑斯态射 $P \to E$. 范畴* $\mathbf{Homtop}(P, E)$ *(3.2) 称为 E 的点范畴, 记为* $\mathbf{Points}(E)$ *或* $\mathrm{Pt}(E)$. *若 $p : P \to E$ 为 E 的点, 相应逆像函子为 $p^* : E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$, 且 F 为 E 的对象, 则集合 $p^*(F)$ 称为 F 在 p 处的纤维, 记为 F_p.*

6.1.1. 当然, 当 F 为 E 的群对象 (分别为环对象, 分别为...) 时, 它在 p 处的纤维 F_p 为群 (分别为环, 分别为...) (3.1.2).

6.1.2. 由3.2.1, E 的点范畴通过函子 $p \mapsto p^*$ 等价于与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换且左正合的函子

$$\varphi : E \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

的范畴的*反范畴*. 因而给定 E 的一个点, 实质上与给定这样的函子 φ 是一回事.

定义 6.2. *$\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的纤维函子是与 $\mathcal{U}$-归纳极限交换且左正合的函子 $\varphi : E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$. E 上的纤维函子范畴记为* $\mathbf{Fib}(E)$, *是* $\mathbf{Hom}(E, (\mathcal{U}\text{-Ens}))$ *中由 E 上的纤维函子组成的满子范畴.* 386

[10]编者注: 这一节并不存在. 不过, 关于拓扑斯纤维积存在性的一般陈述, 参见 [16], 命题 4.47 (注意 Grothendieck 拓扑斯之间的一切几何态射都是有界的).

[i]此结果归于 P. Deligne. E 为点拓扑斯的情形先前已由 Hakim 女士处理.

6.2.3. 由 6.1.2, E 上的纤维函子范畴 $\mathbf{Fib}(E)$ 因而通过从后者到前者的函子 $p \mapsto p^*$, 等价于 E 的点范畴 $\mathbf{Point}(E)$ 的*反范畴*:

$$\mathbf{Point}(E) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Fib}(E)^\circ. \tag{6.2.1.1}$$

函子

$$\varphi : E \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

为纤维函子, 当且仅当它是对应于 E 的某个点 p 的纤维函子 $F \mapsto F_p$ (6.1). 换言之, 函子 (6.2.1.1) 为满射. 还注意到, 函子 φ 为纤维函子当且仅当它左正合且把覆盖族映为满射族 (1.7). 最后这个条件也可表述为 φ 与 $\mathcal{U}$-和交换, 且把满态射映为满态射.

6.3. 设 $C \in \mathcal{U}$ 为景. *景 C 的点*是拓扑斯 $C^\sim$ 的点, 而*景 C 的点范畴*为范畴

$$\mathbf{Point}(C) = \mathbf{Point}(C^\sim).$$

另一方面, 考虑函子

$$\varphi \longrightarrow \varphi|C = \varphi \circ \epsilon_C : \mathbf{Fib}(C^\sim) \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, (\mathcal{U}\text{-Ens})), \tag{6.3.1}$$

它全忠实, 其本质像为满子范畴 $\mathbf{Morsite}((\mathcal{U}\text{-Ens}), C)^\circ$ (4.9.4), 也将记为 $\mathbf{Fib}(C)$. 函子

$$\Psi : C \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

387 称为*景 C 上的纤维函子*, 如果它属于刚才描述的 (6.3.1) 的本质像. 这样的函子因而*连续* (从而更有 (III 1.6), 它把覆盖族映为覆盖族, 即映为满射族), 并且左正合. 当有限投射极限在 C 中可表时 (实践中遇到的情形几乎都满足此条件), 上述性质*刻画了* C 上的纤维函子: 它们此时恰是左正合且把覆盖族映为满射族的函子 $\Psi : C \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ (4.9.4).

应记住函子 $\varphi \to \varphi|C$ 为范畴等价

$$\mathbf{Fib}(C^\sim) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Fib}(C),$$

因而*给定拓扑斯 $C^\sim$ 上的纤维函子* (或等价地, 该拓扑斯的点), *与给定景 C 上的纤维函子, 实质上是一回事*. 给定 C 上的纤维函子 Ψ, 它在同构意义下来自 $C^\sim$ 上的纤维函子 φ, 后者可由 Ψ 用公式

$$\varphi(F) \simeq \varinjlim_{C_{/F}} \Psi(X), \tag{6.3.2}$$

在典范同构意义下重构, 其中 $C_{/F}$ 为 C 的对象 X 配有 (在 $\widehat{C}$ 中的) 态射 $X \to F$, 即 $F(X)$ 的元素, 所成的范畴. 公式 (6.3.2) 直接来自 φ 与归纳极限交换这一事实, 以及关于 F 函子性的典范同构 (II 4.1.1):

$$F \simeq \varinjlim_{C_{/F}} \epsilon_C(X).$$

388 更一般地, 当 G 为 C 上的预层时, 有关于 G 函子性的典范同构:

$$\varphi(\underline{a}G) \simeq \varinjlim_{C_{/G}} \Psi(X), \tag{6.3.3}$$

其中 $\underline{a}G$ 为与 G 相伴的层 (II 4.1.1). 事实上, 有公式

$$\underline{a}G \simeq \varinjlim_{C_{/G}} \epsilon_C(X).$$

6.4.0. 关于*保守函子族*

$$\varphi_i : E \longrightarrow E_i \qquad i \in I.$$

的概念, 参见 I 6.1. 注意当 E 与各 E_i 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 各函子 φ_i 为拓扑斯态射

$$f_i : E_i \longrightarrow E,$$

所对应的逆像函子 f_i^* 时, I 6.2, I 6.3 及 I 6.4 中所假设的一切正合性质均满足, 只须在 I 6.2 (v) 中假定 D 有限. 此时以下条件等价: $(f_i^*)_{i\in I}$ 保守; 它对*单态射*保守 (I 6.1); 它对*满态射*保守; 它*忠实*.

当 函子族 f_i^* 保守时, 有时也说*拓扑斯态射族* $(f_i)_{i\in I}$ *保守*. 特别地: **389**

定义 6.4.1. *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $(p_i : P \to E)_{i\in I}$ 为 E 的点族. 若相应的从 E 到 ($\mathcal{U}$-Ens) 的纤维函子族 $F \mapsto F_{p_i}$ 保守 (6.4.0), 则称此点族保守. 若拓扑斯 E 容许保守点族 (即该拓扑斯的一切点所成的族保守), 则称 E 有足够多的点.*

6.4.2. 注意至此所用的一切 $\mathcal{U}$-拓扑斯都有足够多的点. 不过可以「特意」构造没有足够多的点的拓扑斯 (7.2.6 e) 及 7.4); 这样的拓扑斯必定不在 2.2 的几何意义下为「空的」. 有足够多的点的拓扑斯, 容许以某个 $I \in \mathcal{U}$ 为指标的保守点族 (6.5). 不过注意, 若 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 则 E 的点的同构类集不一定 $\mathcal{U}$-小 (7.3), 尽管实践中遇到的许多情形确实如此. 最后, 关于一个有意义的、提供足够多的点且涵盖代数几何中一切情形的存在定理 (归于 P. Deligne), 参见 VI 9.

6.4.3. 当 $(p_i)_{i\in I}$ 为拓扑斯 E 的保守点族时, I 6.2 的讨论适用. 特别地, 这些讨论蕴涵: E 中的两个箭头 $u, v : F \rightrightarrows G$ 相等当且仅当对每个 $i \in I$, 它们在纤维上诱导的箭头 $u_{p_i}, v_{p_i} : F_{p_i} \rightrightarrows G_{p_i}$ 相 等; E 的箭头 $u : F \to G$ 为单态射 (分别为满态射) **390** 当且仅当对每个 $i \in I$, 映射 $u_{p_i} : F_{p_i} \to G_{p_i}$ 如此; E 的对象 F 为始对象 (分别为终对象) 当且仅当对每个 $i \in I$, F_{p_i} 为空 (分别只有一点); 对象 F 为终对象 e_E 的子对象当且仅当对每个 $i \in I$, F_{p_i} 至多有一点.

命题 6.5. a) *设 C 为 $\mathcal{U}$-景, $(\varphi_i)_{i\in I}$ 为 C 上的纤维函子族 (6.3). 拓扑斯 $E = C^\sim$ 的相应点族 $(p_i)_{i\in I}$ 保守当且仅当: 对 C 中的每个族 $(X_j \to X)_{j\in J}$, 如果对每个 $i \in I$, 相应的族 $(\varphi_i(X_j) \to \varphi_i(X))_{j\in J}$ 为满射族, 则该族为覆盖族.*

b) *设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 若 E 有足够多的点 (6.4.1), 则 E 容许一个 $\mathcal{U}$-小的保守点族.*

断言 b) 为 I 7.7 的特例. 为证明 a), 对由 $\epsilon(X)$, $X \in \mathrm{ob}\, C$ 组成的 E 的生成族应用 I 7.7. 回想 (II 4.4), 族 $X_j \to X$ 为覆盖族当且仅当族 $\epsilon(X_j) \to \epsilon(X)$ 为满态射族. 若点族 $(p_i)_{i\in I}$ 保守, 这就相当于 (6.4.3) 对每个 $i \in I$, 族 $(X_j)_{p_i} \to (X)_{p_i}$ 为满射族, 即族 $\varphi_i(X_j) \to \varphi_i(X)$ 为满射族. 这证明了 a) 的必要性. 对充分性, 应用判别准则 I 7.7, 将问题化为验证: 每个使 $F_{p_i} \to \epsilon(X)_{p_i}$ 对每个 $i \in I$ 均为同构的单态射 $F \to \epsilon(X)$ 都是同构, 或等价地, 都为满态射. 现在可以找到态射的覆盖族 **391** $\epsilon(X_j) \to F$, 再进一步加细, 可假设态射 $\epsilon(X_j) \to \epsilon(X)$ 由态射 $X_j \to X$ 诱导. 按假设, 对每个 $i \in I$, 复合态射 $(X_j)_{p_i} \to F_{p_i} \to (X)_{p_i}$ 构成满射族 (因为是两个满射族的复合), 即族 $\varphi_i(X_j) \to \varphi_i(X)$ 为满射族. 由假设可知族 $X_j \to X$ 为覆盖族, 从而族 $\epsilon(X_j) \to \epsilon(X)$ 为满态射族, 故更有 $F \to \epsilon(X)$ 为满态射.

推论 6.5.1. *设 C 为范畴. 使 C 成为有足够多纤维函子的 $\mathcal{U}$-景 (即相应拓扑斯有足够多的点) 的 C 上的拓扑, 完全由 $\mathbf{Hom}(C, \mathrm{Ens})$ 中由 C 上的纤维函子组成的满子范畴 Φ 确定.*

事实上, 由 6.5 a), 此时可用纤维函子族描述覆盖族.

事实上, 将在下面 (6.8.5) 看到, 子范畴 Φ 包含在 C 上的 pro-可表函子范畴中, 从而 $\Phi^\circ \simeq \mathbf{Point}(C^\sim)$ 在等价意义下等同于 $\mathrm{Pro}-C$ 的满子范畴.

将 6.5.1 与 Giraud 定理 II 5.5 比较, 后者在 C 上的拓扑集与 $\mathbf{Hom}(C^\circ, \mathrm{Ens})$ 的某个满子范畴集之间建立了一一对应.

392 练习 6.5.2. 设 C 为等价于 $\mathcal{U}$ 中某范畴的范畴, P 为 $\mathrm{Pro}(C)$ 的子范畴. 对每个 $p \in P$, 用 $X \mapsto X_p$ 表示由 p pro-表示的函子. C 中的族 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 称为 *P-覆盖族*, 如果对每个 $p \in P$, 族 $(X_{ip} \to X_p)_{i\in I}$ 为满射族. 证明 C 上有拓扑 T_P, 其覆盖族恰为 P-覆盖族, 且 T_P 是使函子 $X \mapsto X_p$, $p \in P$, 成为纤维函子的 C 上最细拓扑. 证明拓扑 T_P 使 C 成为有*足够多*纤维函子的景. 证明对 C 上的每个拓扑 T, 在比 T 细且有足够多纤维函子的拓扑 T' 中有一个最粗者: 它为拓扑 T_P, 其中 P 为下面 (6.8.5) 中描述的, 等价于 $\mathbf{Point}(C)$ 的 $\mathrm{Pro}(C)$ 的严格满子范畴.

问题 6.5.3. 刻画 $\mathrm{Pro}(C)$ 的那些可由 C 上某个拓扑作为 $\mathbf{Point}(C^\sim)$ 的本质像出现的子范畴 (严格满、对 $\mathcal{U}$-滤过投射极限稳定, ...) P (6.8.5).[i]

6.6. 设

$$f : E \longrightarrow E'$$

为 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射. 它诱导典范函子

$$\mathbf{Point}(f) = (p \longmapsto f \circ p) : \mathbf{Point}(E) \longrightarrow \mathrm{Point}(E').$$

给定两个可复合拓扑斯态射

$$E \overset{f}{\to} E' \overset{g}{\to} E'',$$

393 立即 可验证

$$\mathbf{Point}(gf) = \mathbf{Point}(g) \circ \mathbf{Point}(f) : \mathbf{Point}(E) \longrightarrow \mathbf{Point}(E') \longrightarrow \mathbf{Point}(E'').$$

这明确了 $\mathbf{Point}(E)$ 对拓扑斯 E 的函子性依赖 (这次终于完全没有语言滥用): 若 $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙, 则得到一个从作为 $\mathcal{V}$ 的元素的 $\mathcal{U}$-拓扑斯范畴到作为 $\mathcal{V}$ 的元素的范畴的范畴的 (真正的!) 函子

$$\mathbf{Point} : (\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-top}) \longrightarrow (\mathcal{V}\text{-cat})$$

.

6.7. 设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 则 E 的每个对象 F 定义反变函子

$$p \longmapsto F_p = p^*(F) : \mathbf{Point}(E)^\circ \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens}),$$

因而当 F 变化时给出典范函子

$$E \longrightarrow \mathbf{Point}(E)\hat{} = \mathbf{Hom}(\mathbf{Point}(E)^\circ, (\mathcal{U}\text{-Ens})), \tag{6.7.1}$$

按定义 (6.5), 此函子忠实当且仅当 E 有足够多的点. (函子 (6.7.1) 与 Fourier 变换具有某种形式上的类比...)

设 X 为 E 的对象, 因而定义了

$$C = \mathbf{Point}(E).$$

上的预层 $\widehat{X}$. 因而可定义 C 上的预层范畴 $\widehat{C}$ 中的态射 $p \to \widehat{X}$ 所成的范畴

$$C_{/\widehat{X}} = \mathbf{Point}(E)_{/\widehat{X}}$$

[i] 必要条件参见 9.1.8 a) 及 e); 对 $\mathrm{Top}(X)$ 且 X 为素的局部 Noether 空间的情形, 充分必要条件参见 9.1.12 b).

即由对 (p,ξ) 所成的范畴, 其中 p 为 E 的点, ξ 为 X 在 p 处的纤维 $\widehat{X}(p)=X_p$ 的元素. 据此, 我断言*存在典范范畴等价*

$$C'=\mathbf{Point}(E_{/X})\xrightarrow{\approx} C_{/\widehat{X}}\quad,\qquad \text{其中}\quad C=\mathbf{Point}(E), \tag{6.7.2}$$

它与包含函子 $C_{/\widehat{X}}\to C$ 的复合, 正是由局部化态射 (5.2.1) **394**

$$j_X : E_{/X}\longrightarrow E.$$

函子性地 (6.6) 诱导的函子

$$\mathbf{Point}(j_X) : C'=\mathbf{Point}(E_{/X})\longrightarrow C=\mathbf{Point}(E)$$

这就是 5.12 中取 $E'=P=(\mathrm{Ens})$ 所得的特例.

推论 6.7.3. *设 E 为拓扑斯. 若 E 有足够多的点, 则每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$, $X\in \mathrm{ob}\,E$, 也有足够多的点. 反之, 若 $(X_i)_{i\in I}$ 为 E 中覆盖终对象的对象族, 且对每个 $i\in I$, $E_{/X_i}$ 有足够多的点, 则 E 有足够多的点.*

对第一个断言, 设 $f : X'\to X''$ 为 $E_{/X}$ 中的非同构态射. 我们证明存在 $E_{/X}$ 的点 q, 使得 f_q 不是同构. 因为 E 有足够多的点, 存在 E 的点 p 使得 $f_p : X'_p\to X''_p$ 不是同构. 这蕴涵存在 $q\in X_p$, 使得 f_p 在 X'_p 与 X''_p 于 X_p 上的 q 处的纤维 X'_q 与 X''_q 上诱导的映射不是同构. 但通过等价 (6.7.2), 可将 q 等同于 $E_{/X}$ 的点, 而刚考虑的映射 $X'_q\to X''_q$ 正是 $f : X'\to X''$ 在 q 处的纤维上诱导的映射, 这就证明了断言.

反之, 假设各 X_i 覆盖 E 的终对象, 且各 $E_{/X_i}$ 有足够多的点. 我们证明 E 也如此. 设 $f : X'\to X''$ 为 E 中的非同构态射. 则存在某个 $i\in I$ 使得 $f_i : X'_i\to X''_i$ 不是同 **395**
构, 其中下标 i 表示限制到 X_i. 因而存在 $E_{/X_i}$ 的点 p_i, 使得 $f_{ip_i} : X'_{ip_i}\to X''_{ip_i}$ 不是同构. 若 p 表示 p_i 通过局部化态射 $E_{/X_i}\to E$ 在 E 中的像, 则这就是说 $X'_p\to X''_p$ 不是同构, 从而证明 E 有足够多的点.

注 6.7.4. 上述论证表明, 若 (p_α) 为 E 的保守点族, 则位于某个 p_α 上方的 $E_{/X}$ 的点所成的族 (以各 X_{p_α} 的不交并为指标的族) 保守. 同样, 若各 X_i 覆盖 E 的终对象, 且对每个 $i\in I$, P_i 为 $E_{/X_i}$ 的保守点集, 则 E 中由 $p\in P_i$ 通过局部化态射 $E_{/X_i}\to E$ 所得的像组成的点集 (其中 $i\in I$ 且 p 变化) 保守.

6.8. 设 E 为拓扑斯, p 为 E 的点. *拓扑斯 E 的点 p 的邻域*是一对 (X,u), 其中 $X\in\mathrm{ob}\,E$ 且 $u\in X_p$. 由 (6.7.2), 也可将 u 解释为 p 到诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的某个点的提升. 用 φ_p 表示与点 p 相联系的纤维函子, 也可将点 p 的邻域解释为范畴 $E_{/\varphi_p}$ 的对象 (这是 $\widehat{(E^\circ)}_{/\varphi_p}$ 中由源属于 $E\subset\widehat{E}$ 的对象组成的满子范畴). 自然称后一个范畴, 即由上述对 (X,u) 所成的范畴, 为*拓扑斯 E 的点 p 的邻域范畴*; 还记为 $\mathbf{Vois}(p)$. 因为 φ_p 左正合, 且有限投射极限在 E 中可表, 所以有限投射极限在范畴 $\mathbf{Vois}(p)$ 中 **396**
可表, 且典范函子 $\mathbf{Vois}(p)\to E$ 与它们交换 (I 8.10.10). 因而更有反范畴 $\mathbf{Vois}(p)^\circ$ 为滤过的. 此外, 显然 (I 3.4) 有关于 $F\in\mathrm{ob}\,E$ 函子性的典范同构

$$\varphi_p(F)=F_p\simeq \varinjlim_{\mathbf{Vois}(p)^\circ} F(X). \tag{6.8.1}$$

换言之, *函子 φ_p, 即「在点 p 处的纤维」, 同构于拓扑斯 E 中由 E 的点 p 的各邻域所表的函子的滤过归纳极限*. 事实上, *纤维函子 pro-可表* (I 8), 这也表示它由 E 的 pro-对象 $(X_i)_{i\in I}$ 所表, 其中 I 为满足 $I\in\mathcal{U}$ 的滤过有序集. 事实上, 由该处, 这等价于说范畴 $\mathbf{Vois}(p)$ 容许小满共尾子范畴. 现在设 C 为 E 的小满生成子范畴; 我断言, $\mathbf{Vois}(p)=E_{/\varphi_p}$ 中由满足 $X\in\mathrm{ob}\,C$ 的 p 的邻域 (X,u) 组成的满子范畴 $C_{/\varphi_p}$

(此范畴显然为小的), 在 **Vois**(p) 中共尾. 事实上, 设 (X,u) 为 p 的邻域; 须找到位于 (X,u) 上方的 p 的邻域 (X',u'), 使得 $X'\in \mathrm{ob}\,C$. 存在覆盖族 $X'_i\to X$, 其中各 X'_i 属于 C, 从而各 X'_{ip} 覆盖 X_p; 故存在 $X'=X'_{i_\circ}$ 及 $u'\in X'_p$, 使得 (X',u') 位于 (X,u) 上方, 如所断言的那样.

397 6.8.2. 设 C 为 $\mathcal{U}$-景, p 为 C 的点, 即拓扑斯 $C^\sim$ 的点. 滥用记号, 仍用 φ_p 表示纤维函子 φ_p 到 C 的「限制」, 即复合 $\varphi_p\circ\epsilon$; 对 C 的对象 X, 还常写

$$X_p=\varphi_p(X)=\epsilon(X)_p.$$

*景 C 中点 p 的邻域*是一对 (X,u), 其中 $X\in\mathrm{ob}\,C$ 且 $u\in X_p=\varphi_p(X)$. 这些邻域仍构成范畴 $C_{/\varphi_p}$, 可记为 **Vois**$_C(p)$. 来证明*范畴* **Vois**$_C(p)^\circ$ *仍滤过, 容许一个 $\mathcal{U}$-小的满共尾子范畴, 且有关于 C 上的层 F 函子性的同构:*

(6.8.3) $$F_p\simeq \varinjlim_{\mathbf{Vois}_C(p)^\circ} F(X).$$

先注意, 重复 (6.8.1) 的论证, 若 C' 为 C 的拓扑生成满子范畴 (II 3.0.1), 则 **Vois**$_{C'}(p)^\circ$ 在 **Vois**$_C(p)^\circ$ 中共尾. 取 $C'\in\mathcal{U}$ 为小的, 就把断言的证明化归到 $C\in\mathcal{U}$ 的情形. 此时 $\widehat{C}$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 且有相伴层函子 $\underline{a}:\widehat{C}\to C^\sim$, 从而可在 $\widehat{C}$ 上构造复合纤维函子 $\varphi_p\underline{a}$. 对拓扑斯 $\widehat{C}$ 及其满生成子范畴 C 应用 (6.8.1), 可知范畴 $C^\circ_{/\varphi_p\underline{a}}$, 显然同构于 **Vois**$_C(p)^\circ$, 是滤过的, 并且有关于 C 上的预层 P 函子性的同构:

$$\varphi_p\underline{a}(P)\simeq\varinjlim_X P(X).$$

398 若 F 为 C 上的层, 则 $F=\underline{a}F$, 对看作预层的 F 应用上述同构, 即得 (6.8.3). 同时, 这个论证建立了更一般的公式

(6.8.4) $$(\underline{a}P)_p\simeq \varinjlim_{\mathbf{Vois}_C(p)^\circ} P(X),$$

此同构关于 C 上的任意预层 P 为函子性的, 至少当 C 为小时如此. 对一般情形, 引入满足 $C\in\mathcal{V}$ 的宇宙 $\mathcal{V}$, 把 C 上的 φ_p 看作取值于 ($\mathcal{V}$-Ens) 的纤维函子, 并用相伴层的构造与扩大宇宙的相容性 (II 3.6), 即得结论.

6.8.5. 我们将拓扑斯 $C^\sim$ 的每个点 p 配以 $\mathcal{U}$-景 C 的一个 pro-对象, 由典范函子 **Vois**$_C(p)\to C$ 定义, 这里考虑到了 p 在 C 中的邻域范畴为余滤过的, 且容许小满共尾子范畴这一事实. 立即可验证, 当 p 变化时, 这给出函子

(6.8.5.1) $$\mathbf{Point}(C^\sim)\longrightarrow \mathrm{Pro}(C).$$

此函子*全忠实*. 通过相应的纤维函子, 可将它解释为函子 $\mathrm{Fib}(C)\to\mathrm{Fib}(C^\sim)\to\mathrm{Pro}(C)^\circ$. 由 4.9.4 (在 6.3 中对纤维函子作过回顾), 第一个函子为等价, 第二个由 pro-对象的一般形式理论 (I 8) 为全忠实函子.

6.8.6. 考虑 C 为 $\mathcal{U}$-小且赋有混沌拓扑, 因而 $C^\sim=\widehat{C}$ 的特殊情形. 我断言此时上述函子甚至为范畴等价

(6.8.6.1) $$\mathbf{Point}(\widehat{C})\xrightarrow{\approx}\mathrm{Pro}(C).$$

399 事实上, 只须证明此函子本质满射, 这由形如 $P\mapsto P(X)$ 的 $\widehat{C}$ 上的函子为纤维函子这一事实, 以及拓扑斯上的纤维函子的每个滤过归纳极限仍是纤维函子这一显然事实得出.

将 C 等同于 $\mathrm{Pro}(C)$ 的满子范畴 (I 8), 由 (6.8.6.1) 的一个拟逆诱导的函子

$$C\longrightarrow\mathbf{Point}(\widehat{C})$$

显然同构于 (4.6.2.2) 中已经考虑的典范函子; 考虑到 **Point**($\widehat{C}$) 对小投射极限稳定, 所说拟逆可以看作它的典范扩充 (I 8).

6.8.7. 更一般地, 设 $(X_i)_{i\in I}$ 为 $\mathcal{U}$-景 C 的 pro-对象, 从而给出 $C^\sim$ 上的函子

$$\varphi(F) = \varinjlim_I F(X_i), \tag{6.8.7.1}$$

由 (6.8.5), 自然要问此函子何时为纤维函子. 以下条件等价:

(i) 上述函子 φ 为 $C^\sim$ 上的纤维函子.
(ii) φ 到 C 的「限制」为景 C 上的纤维函子 (6.3).
(iii) 对 C 的对象 Y 的每个覆盖族 $Y_\alpha \to Y$, 每个 $i_\circ \in I$ 以及每个态射 $X_{i_\circ} \to Y$, 存在 $i \geq i_\circ$, α 及态射 $X_i \to Y_\alpha$, 使图表

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & Y_\alpha \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{i_\circ} & \longrightarrow & Y \end{array} .$$

交换.

事实上, 条件 (iii) 仅表示 $\varphi|C$ 将覆盖族映为覆盖族. 蕴涵 (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) 显然, 只须证明 (iii) ⇒ (i). 因为函子 φ 显然左正合, 只须证明 (4.9.4) 它把 $C^\sim$ 中的覆盖族 $F_\alpha \to F$ 映为覆盖族, 即对每个 $i_\circ$ 和每个 $x_\circ \in F(X_{i_\circ})$, 存在 $i \geq i_\circ$, α 及 $y \in F_\alpha(X_i)$, 使得 $x_\circ$ 与 y 在 $F(X_i)$ 中的像相同. 因为族 $F_\alpha \to F$ 为覆盖族, 存在 $X_{i_\circ}$ 的覆盖族 $Z_\gamma \to X_{i_\circ}$, 使对每个 γ, $x_\circ$ 在 $F(Z_\gamma)$ 中的逆像提升为某个 $F_\alpha(Z_\gamma)$ 的元素. 由假设 (iii), 存在 $i \geq i_\circ$ 及 $X_{i_\circ}$-态射 $X_i \to Z_\gamma$. 因而 $x_\circ$ 在 $F(X_i)$ 中的像提升为某个 $F_\alpha(X_i)$ 的元素 y, 证毕 **400**

练习 6.9. 设 $C \in \mathcal{U}$ 为景, φ 为 C 上的纤维函子, 由 Pro(C) 的对象 $(X_i)_{i\in I}$ pro-表示. 对每个指标 $i \in I$, C 的每个对象 Y, 每个态射 $u : X_i \to Y$ 以及 Y 上的每个覆盖筛 R, 选取指标 $j \geq i$ 使得复合 $X_j \to X_i \xrightarrow{u} Y$ 经过 R 分解. 对固定的 i, 设 $J(i)$ 为由 i 以及 Y, u, R 变化时所得到的各 j 组成的集合; 对 I 的子集 I', 类似地设 $J(I')$ 为 $i \in I'$ 的各 $J(i)$ 的并. 另一方面, 若 I' 为 I 的有限子集, 设 $m(I') \in I$ 为 I' 的一个上界; 对 I 的任意子集 I', 设 $M(I')$ 为一切 $m(I'')$ 的集合, 其中 I'' 遍历 I' 的有限子集集. 假定函数 $I' \mapsto m(I')$ 选为当 I' 只有一个元素 i 时, 有 $m(I') = i$; 这蕴涵对 I 的每个子集 I', 有 $I' \subset M(I')$. 考虑从 I 的子集集到自身的映射 MJ 的迭代 $(MJ)^n$, 并对 I 的每个子集 I', 设 $P(I')$ 为各 $(MJ)^n(I')$ 的并. **401**

a) 证明对 I 的每个子集 I', $P(I')$ 按诱导序为 I 的滤过子集; 且当 I' 遍历 I 的*有限*子集集时, I 是各 $P(I')$ 的递增滤过并.
b) 证明存在基数 $c \in \mathcal{U}$, 只依赖于基数 card fl(C) $= a$, 使得对 I 的每个有限子集 I', 有 card($P(I')$) $\leq c$. (若 a 无限, 可取 $c = 2^a$.)
c) 用 6.8.7 证明, 对 I 的每个子集 I', 由 pro-对象 $(X_i)_{i\in P(I')}$ pro-表示的 C 上的函子 $\varphi_{I'}$ 为 C 上的纤维函子, 且纤维函子 φ 是当 I' 遍历 I 的有限子集集时各函子 $\varphi_{I'}$ 的滤过归纳极限.
d) 推出存在 **Fib**(C) ≅ **Fib**($C^\sim$) 的小满子范畴 Φ, 使 **Fib**(C) 的每个对象都是 Φ 的对象的滤过归纳极限. (若 a 无限, 可取 Φ 的基数为 $\leq 2^{2^a}$; 若 a 有限, 当然可取 $\Phi = C$.)

练习 6.10. 设 C 为 $\mathcal{U}$-景, D 为小滤过 $\varinjlim$ 可表的 $\mathcal{U}$-范畴; 设 $\mathrm{Fais}(C,D)$ 为 C 上取值于 D 的层范畴 (II 6.1). 扩充 (6.8.3), 定义「纤维函子」

$$F \longrightarrow F_p : \mathrm{Fais}(C,D) \longrightarrow D. \tag{6.10.1}$$

若有限 $\varprojlim$ 在 D 中可表, 且与滤过 $\varinjlim$ 交换, 则上述函子左正合.

7. 纤维函子与拓扑斯的点的例子

402

7.1. 拓扑空间 X 的 $\mathrm{Top}(X)$ 的情形. 设 x 为 X 的点. 将单元素集 $\{x\}$ 看作拓扑空间, 并考虑包含

$$i_x : \{x\} \longrightarrow X.$$

由 4.1.1, 它定义拓扑斯态射 (在唯一同构意义下定义)

$$\mathrm{Top}(i_x) : \mathrm{Top}(\{x\}) \longrightarrow \mathrm{Top}(X). \tag{7.1.1}$$

另一方面, 可将 P 等同于 $\mathrm{Top}(\{x\})$ (2.2), 从而得到 $\mathrm{Top}(X)$ 的点 p_x:

$$p_x : P \longrightarrow \mathrm{Top}(X), \tag{7.1.2}$$

由 x 在唯一同构意义下定义. 相应纤维函子由熟悉的公式 $[TF]$ 给出, 而该公式还可直接由 I 5.1 得出:

$$p_x^*(F) = F_x = F_{p_x} = \varinjlim_{U \ni x} F(U), \tag{7.1.3}$$

其中极限遍历 x 在 X 中的开邻域 U.

因为已知 $\mathrm{Top}(X)$ 同构于 $\mathrm{Top}(X_{\mathrm{sob}})$ (4.2.1), 更一般地可知 X_{sob} 的每个点, 即 X 的每个不可约闭子集 Z, 都定义 $\mathrm{Top}(X)$ 的点, 或等价地, 定义 $\mathrm{Top}(X)$ 上的纤维函子, 仍记为 $F \mapsto F_Z$. 回到它在 X_{sob} 上通过公式 (7.1.3) 的定义, 得到

$$F_Z = \varinjlim_{U \cap Z \neq \phi} F(U), \tag{7.1.4}$$

403 其中 归纳极限遍历 X 的与 Z 相交的开子集 U.

7.1.5. 众所周知, 纤维函子 $F \mapsto F_x$ $(x \in X)$ 已经构成保守族. 将 X 上的层解释为平展空间时, 这一点特别清楚, 因为此时 F 在 x 处的纤维就是作为 X 上的纤维化空间的意义下的纤维. 注意所考虑的保守纤维函子族的指标集为 X, 因而为 $\mathcal{U}$-小的.

7.1.6. 由 4.2.3, 范畴 $\mathbf{Point}(\mathrm{Top}(X))$ 等价于按特殊化关系排序的集合 X_{sob} 所对应的范畴. 换言之, $\mathrm{Top}(X)$ 上的每个纤维函子都同构于一个纤维函子 $F \mapsto F_Z$, 其中 Z 为唯一确定的 X_{sob} 的元素, 即唯一确定的 X 的不可约闭子集; 此外, 若 Z, $Z' \in X_{\mathrm{sob}}$, 则集合 $\mathrm{Hom}(F_Z, F_{Z'})$ 或者为空, 或者只有一点, 后一情形当且仅当 Z 在 X_{sob} 中为 Z' 的特殊化, 即当且仅当作为 X 的子集有 $Z \subset Z'$. 当 X 本身为素空间时, 可在这些陈述中以 X 自身代替 X_{sob}.

注意, $\mathrm{Top}(X)$ 的纤维函子的自同构群 (与 $\mathrm{Top}(X)$ 的相应点的自同构群互为反群) 总是平凡群 (更一般地, 4.2.3 对与拓扑空间相联系的每个拓扑斯态射的自同构
404 群给出同样结论). 这是所考虑情形中特别特殊的现象: 见 7.2 的例子, 以及 VIII 7. 对与「模问题」相联系的拓扑斯 (例如参见 [10]), 纤维函子的自同构群还有一个显著解释, 即所要分类的 (代数闭域上的) 代数结构的自同构群.

7.1.7. 我们刚看到如何从拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ (甚至只须在等价意义下知道它), 将素空间 X (或与任意拓扑空间相联系的素空间 X_{sob}) 重构为 $\mathrm{Top}(X)$ 的「点」的同构类集, 至少作为一个按特殊化关系排序的集合. 由 2.1 所述, 还能如下重构 X 的拓扑, 即它的开子集族: 对 E 的终对象 e_E 的每个子对象 U, 设 $\mathrm{Pt}(U)$ 为满足 $U_x \neq \phi$ 的 $x \in X$ 所成的集合 (由 (6.7.2), 它还等同于诱导拓扑斯 $E_{/U}$ 的点的同构类集). 则 $U \mapsto \mathrm{Pt}(U)$ 是从 e_E 的子对象集到 X 的开子集集的有序集同构.

7.1.8. 7.1.6 对拓扑空间 X 所定义的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的点范畴的确定, 导致关于任意拓扑斯 E 的点 p, p' 的以下术语: 当存在从 p' 到 p 的态射 (在 6.1 的范畴 $\mathbf{Point}(E)$ 的意义下) 时, 说 p 为 p' 的*特殊化*, 或 p' 为 p 的*一般化*. 这些关系仍是传递的, 但用 6.8.6, 很容易找到 p 与 p' 互为对方的特殊化, 而 p 与 p' 不同构 (更不相 **405**
等) 的例子. 拓扑斯 E 的点 p 的一般化范畴, 即我们所指的范畴 $\mathbf{Point}(E)_{/p}$, 在某些方面起着类似于对概形在一点处作局部化的作用. 这个作用将在 VI 8.4 中, 通过构造 E 在点 p 处局部化所得到的拓扑斯而明确, 它的点范畴典范等价于 p 的一般化范畴.

练习 7.1.9. 设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 证明 E 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯, 其中 X 为 $\in \mathcal{U}$ 的拓扑空间, 当且仅当它满足以下两个条件:

a) 终对象 e_E 的子对象族为拓扑斯 E 的生成族.
b) E 有足够多的点 (6.5). (此条件并非多余: 参见 7.4.)

与 7.8 c) 比较.

练习 7.1.10. 设 X 为赋有算子群 G 的拓扑空间 $(X, G \in \mathcal{U})$, 并设 $E = \mathrm{Top}(X, G)$ (2.3).

a) 证明对 E 的每个对象 (X', G), 诱导拓扑斯 $E_{/(X',G)}$ 典范等价于拓扑斯 $\mathrm{Top}(X', G)$ (比较 5.7).
b) 当 G 在 X' 上的作用为适当且自由的时 (Bourbaki, Gen. Top. 第 III 4 章), 证明带算子空间的态射 $(X', G) \to (X'/G, e)$ 诱导 (4.1.2) 拓扑斯等价

$$\mathrm{Top}(X', G) \longrightarrow \mathrm{Top}(X'/G).$$

c) 由 b) 推出 存在 E 的对象 Z, 使诱导拓扑斯 $E_{/Z}$ 等价于 $\mathrm{Top}(X)$, 而局部化 **406**
函子 $E \to E_{/Z}$ 同构于「遗忘 G 作用」的函子. (仿照 5.8.3 的论证.)
d) 由 c) 推出, E 上的每个纤维函子都通过「遗忘 G 作用」的函子, 由 $\mathrm{Top}(X)$ 上的某个纤维函子诱导, 从而可由 X_{sob} 的某个点定义.
e) 根据带算子空间 (X_{sob}, G) 确定范畴 $\mathbf{Point}(E)$ 的结构 (在等价意义下). 特别地推出, X_{sob} 的两点定义 E 上同构的纤维函子当且仅当它们在 G 的作用下共轭.

练习 7.1.11. 设 $X \in \mathcal{U}$ 为拓扑空间. 证明 $\mathcal{V}$-拓扑斯 $\mathrm{TOP}(X)$ (2.5) 有足够多的点. 更确切地, 对 $\mathrm{TOP}(X)$ 的每个对象 X' 及每个 $x' \in X'$, 在 $\mathrm{TOP}(X)$ 上定义一个只依赖于空间 (X', x') 在 X 上的「芽」的纤维函子 $F \mapsto F_{X',x'}$, 并证明此纤维函子族保守 (且以 $\mathcal{V}$-小的指标集为指标). 用一个适当的滤过投射系 $(X'_i, x'_i)_{i\in I}$, 其中 I 不是 $\mathcal{U}$-小的, 证明这种方式并不能得到 $\mathcal{V}$-拓扑斯 $\mathrm{TOP}(X)$ 的全部纤维函子. 证明此类纤维函子的同构类集的势不 $\in \mathcal{V}$. **407**

7.2. 分类拓扑斯 B_G 的点. 设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, G 为 E 的群, 从而有分类拓扑斯 B_G (2.4). 若 e 为单位群, 则态射 $e \to G \to e$ 定义 (4.5) 拓扑斯态射 (考虑到 $B_e \approx E$)

$$E \longrightarrow B_G \longrightarrow E, \tag{7.2.1}$$

其复合同构于 id_E; 转到点范畴就得到函子

$$\mathbf{Point}(E) \longrightarrow \mathbf{Point}(B_G) \longrightarrow \mathbf{Point}(E), \tag{7.2.2}$$

其复合同构于恒等函子. 用 (7.2.1) 的第一个拓扑斯态射等同于相对于 B_G 的对象 $E_G = G$ 的局部化态射这一事实 (5.8); 由 (6.7.2) 可知 (7.2.2) 的第一个函子等同于自然「包含」函子

$$\mathbf{Point}(B_G)_{/\widehat{E}_G} \longrightarrow \mathbf{Point}(B_G), \tag{7.2.3}$$

其中 $\widehat{E}_G$ 表示 $\mathbf{Point}(B_G)$ 上的预层 $p' \mapsto (E_G)_{p'}$. 因为 E_G 显然覆盖 B_G 的终对象, 它的纤维 $(E_G)_p$ 非空, 从而 (7.2.3) 本质满射; 这表示 *B_G 上的每个纤维函子都 (在同构意义下) 经由「遗忘 G 作用」的函子 $B_G \to E$, 由 E 上的纤维函子诱导*. 特别地得到, *若 E 有足够多的点 (分别有小保守点族)*, 则 B_G 也如此.

注 7.2.4. 可以进一步根据范畴 $C = \mathbf{Point}(E)$ 及其上的群预层

$$\widehat{G} : p \longmapsto G_p : C^\circ \longrightarrow (\text{群})$$

408 确定范畴 $C' = \mathbf{Point}(B_G)$ 的结构 (在等价意义下). 事实上, 定义一个新范畴 C_1, 具有与 C 相同的对象, 且对 C 的两个对象 p, q, 有

$$\mathrm{Hom}_{C_1}(p,q) = \mathrm{Hom}_C(p,q) \times \widehat{G}(p),$$

C_1 中箭头的复合由 C 中的复合以及预层 $\widehat{G}$ 的群律诱导. 此时给定到任意范畴 D 的函子 $\varphi_1 : C_1 \to D$, 等价于给定一个配有预层 $\widehat{G}$ 作用的函子 $\varphi : C \to D$ (即对每个 $p \in \mathrm{ob}\, C$, 给定 $\widehat{G}(p)$ 在 $\varphi(p)$ 上的作用, 并在 p 变化时满足一个显然的函子性条件). 利用这个观察, 定义典范函子

$$\varphi_1 : C_1 \longrightarrow C', \tag{7.2.4.1}$$

它对应于 (7.2.2) 的函子 $\varphi : C \to C'$, 即将 E 的每个点 p 配以 B_G 上诱导的点 $\varphi(p)$, 以及后者的自然 $\widehat{G}(p) = G_p$ 作用; 此作用来自 X 遍历 B_G 时, G_p 在各 X_p 上的作用. 留给读者用 (7.2.2) 的第一个函子的结构 (7.2.3), 并注意自然包含函子 $C \to C_1$ 相对于 C' 上的预层 $P' = \widehat{E}_G$ 的逆像 P_1 具有类似结构, 来证明 (7.2.4.1) 为范畴等价.

409 7.2.5. 特别地 得到, *B_G 的点的同构类恰与 E 的点的同构类对应: 分类拓扑斯 B_G 的每个点都由 E 的点在一个不唯一的同构意义下诱导*. 特别地, 当 E 为点拓扑斯 P, 因而 G 为通常的群时, 范畴 $\mathbf{Point}(B_G)$ 是基本群为 G 的连通群胚: B_G 上的每个纤维函子都 (非典范地) 同构于「遗忘 G 作用」的函子 ω, 而后一个函子的自同态幺半群为群 G (从而 ω 的每个自同态都是自同构).

练习 7.2.6. a) 设 (Tors) 为由对 $(\Gamma, P) \in \mathcal{U}$ 组成的范畴, 其中 Γ 为群, P 为 Γ 下的右挠子. 函子 $(\Gamma, P) \mapsto \Gamma$

$$(\text{Tors}) \longrightarrow (\text{Groupes}) \tag{7.2.6.1}$$

为余纤维化函子. 用 7.2.4 的记号, 考虑函子

$$\widehat{G} : C^\circ \longrightarrow (\text{Groupes}),$$

并设 D' 为从余纤维化范畴 (7.2.6.1) 作逆像得到的 C° 上的余纤维化范畴, D 为相应的 C 上的纤维化范畴, 与 D' 有相同的纤维范畴, 因而对 $p \in \mathrm{ob}\, C$ 有

$$D_p = G_p \text{ 下的右挠子范畴.}$$

构造典范函子

$$D \longrightarrow C' = \mathbf{Point}(B_G) \quad , \quad C' \longrightarrow D, \tag{7.2.6.2}$$

使它们*互为拟逆*. 特别地推出, B_G 在 E 的一个给定点 p 上方的点的范畴, 典范等价于群 G_p 下的右挠子范畴.

b) 设 $\mathcal{G}=(G_i)_{i\in I}$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 中群的严格投射系 ($I\in\mathcal{U}$ 为滤过预序集), 从而仿照 2.7.1 的定义得到分类拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}$. 仿照 a) 确定 $B_{\mathcal{G}}$ 的点范畴. (注意. 将范畴 (Tors) 与 (Groupes) 换成以 I 为指标的这些范畴中的投射系的范畴.) 推出若 I 容许可数共尾子集, 则 $B_{\mathcal{G}}$ 上的每个纤维函子都同构于由 E 上的纤维函子 (通过「遗忘 G 作用」的函子) 所诱导的函子, 后者在不唯一的同构意义下确定. 410

c) 取 E 为点拓扑斯, 从而 $\mathcal{G}$ 为通常的 pro-群, 证明即使 I 任意, 只要 $\mathcal{G}$ 为 pro-有限的 (即各 G_i 有限), b) 的结论仍成立: 每个纤维函子都同构于「遗忘 G 作用」的函子.

d) 仍取 E 为点拓扑斯的情形, 对一个适当的投射系 $\mathcal{G}=(G_i)_{i\in I}$, 给出一个 $B_{\mathcal{G}}$ 上的纤维函子的例子, 它不同构于「遗忘 G 作用」的函子.

e) 将 $\mathcal{G}=(G_i)$ 看作拓扑斯 $\hat{I}$ 中的群, 并设 $\mathcal{T}$ 为 I 上*带*为 G 的*团* (gerbe) [3]. 说明如何借助团 T「扭曲」分类拓扑斯 B_G, 得到拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}^T$, 它是非典范等价于分类拓扑斯 B_{G_i} 的各子范畴 $B^T(i)$ 的归纳极限. 通过在 $B_{\mathcal{G}}^T$ 上的纤维函子范畴与 T 在 I 上的截面范畴之间建立 范畴等价, 证明拓扑斯 $B_{\mathcal{G}}^T$ 容许纤维函子当且仅当团 T 为「中性的」. 推出, 若各 G_i 交换, 因而 I 上带为 $\mathcal{G}$ 的团由 $\varprojlim_I{}^{(2)}G_i=H^2(I,\mathcal{G})$ 分类 (见前引文献), 则存在一个形如 $B_{\mathcal{G}}^T$ 的 (非「空」(2.2)) 拓扑斯的例子, 它没有点. (取一个 $\varprojlim_I{}^{(2)}G_i\neq 0$ 的例子.) 411

7.3. 预层拓扑斯 $\widehat{C}$ 的点; 点范畴不等价于小范畴的 $\mathcal{U}$-预层拓扑斯 $\widehat{C}$ 的例子. 设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $(\varphi_i)_{i\in I}$ 为 E 上的滤过纤维函子族. 由函子 $\varinjlim$ 的正合性质 (I 2.8), 函子 $\varphi=\varinjlim\varphi_i$ 也为纤维函子: *纤维函子的每个滤过归纳极限都是纤维函子*. 因而范畴 $\mathbf{Fib}(E)$ 容许 $\mathcal{U}$-滤过归纳极限 (且包含函子 $\mathbf{Fib}(E)\to\mathbf{Hom}(E,(\mathcal{U}\text{-Ens}))$ 与它们交换); 换言之, 范畴 $\mathbf{Point}(E)$ 容许 $\mathcal{U}$-滤过投射极限. 练习 7.1.11 已用这个事实给出「大」纤维函子范畴的例子.

用 (6.8.6.1), 可以通过形如 $E=\widehat{C}$, $C\in\mathcal{U}$ 的预层拓扑斯构造简单得多的例子. 这立即给出 $\mathbf{Fib}(\widehat{C})$ 不等价于 $\in\mathcal{U}$ 的范畴的例子, 即这个 $\mathcal{U}$-范畴的对象的同构类集的基数不 $\in\mathcal{U}$ 的例子. 这表示 pro-对象范畴 $\mathrm{Pro}-(C)$ 不等价于 $\in\mathcal{U}$ 的范畴. 例如, 只须取 $D=C^\circ$ 为形如 $[0,n]$ 的有限集的范畴, 其中 $n\geq 0$ 为 整数; 此时 $\mathrm{Ind}(D)\simeq\mathrm{Pro}(C)^\circ$ 等价于非空集范畴. 拓扑斯 E 此时为熟悉的*余单纯集*范畴. 也可以取 C 为非空有限集范畴; 此时发现单纯集的预层拓扑斯 $\widehat{C}$ 的点范畴等价于 pro-有限集范畴, 或等价地, 等价于全不连通紧空间范畴. 412

7.4. 没有点的非空拓扑斯. 以下例子归于 P. Deligne. (另一个例子参见 7.2.6 e).) 设 K 为配有测度 μ 的紧空间, U 为 K 的可测子集模去零测集所成的有序集. 使 U 成为范畴 $\underline{U}$, 其中 $\mathrm{ob}\,\underline{U}=U$, $\underline{U}$ 的态射为 U 的元素之间的「包含态射」. 取如下预拓扑使 $\underline{U}$ 成为景: 对 $E\in U$, $\mathrm{Cov}(E)$ 由以 E 为上界、且各 E_i 的并模去某个零测集为 E 的 U 的元素的*可数族*组成. 这给出拓扑斯 $\mathrm{Top}(\mu)=\underline{U}^\sim$, 其终对象的子对象集为生成族 (这个拓扑斯看来未曾受到概率学家的注意). 此拓扑斯为「空拓扑斯」(2.2) 当且仅当 $\mu=0$. 另一方面, 此拓扑斯的点范畴等价于满足 $\mu(\{x\})\neq 0$ 的点 $x\in K$ 所成的集定义的离散范畴 (证明留给读者). 因而当 K 没有这样的点时, 它为空, 例如 K 为实直线中的单位区间, 赋予 Lebesgue 测度诱导的测度.

练习 7.5. (*Karoubi 范畴 与拓扑斯态射*)[i] 413

a) 设 C 为范畴, X 为 C 的对象, p 为 X 的自同态. 若 $p^2 = p$, 则称 p 为*投影子*. 证明若 p 为投影子, 则 $\mathrm{Ker}(\mathrm{id}_X, p)$ 可表当且仅当 $\mathrm{Coker}(\mathrm{id}_X, p)$ 可表, 且如此得到的 C 的两个对象典范同构. 此时说投影子 p *有像*, 并称 $\mathrm{Ker}(\mathrm{id}_X, p) \simeq \mathrm{Coker}(\mathrm{id}_X, p)$ 为*投影子 p 的像*; 依语境而定, 将它等同于 C 的子对象或商对象. 与 X 中某个适当投影子 p 的 $\mathrm{Im}\, p$ 同构的对象, 称为*C 的对象 X 的直因子*. 如果 C 的对象中的每个投影子都有像, 就称 C 为*有直因子的范畴*, 或 *Karoubi 范畴*. 若 $F : C \to C'$ 为与核或余核交换的函子, 则 F 把有像的投影子映为有像的投影子[11].

b) 证明对每个范畴 C, 都能找到从 C 到一个 Karoubi 范畴 (在等价意义下确定) 的函子 $\varphi : C \to \mathrm{kar}(C)$, 使对每个 Karoubi 范畴 C', 函子

$$f \mapsto f \circ \varphi : \mathbf{Hom}(\mathrm{kar}(C), C') \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, C')$$

为范畴等价; $\mathrm{kar}(C)$ 称为范畴 C 的 *Karoubi 包络*. (提示: 取 $\mathrm{ob}\,\mathrm{kar}(C)$ 为对 (X, p) 的集合, 其中 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 且 p 为 X 中的投影子; 取 $\mathrm{Hom}((X, p), (Y, q))$ 为 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 中由满足 $f = qfp$. 的那些 $f : X \to Y$ 所成的子集.) 证明 φ 全忠实.

c) 设 $F : E \to E'$ 为范畴之间的函子. 证明若 F 与某种给定归纳或投射极限交换, 则 F 的每个直因子也如此. 特别地, 若 E 与 E' 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 且 F 为拓扑斯态射 $E' \to E$ 的逆像函子, 则 F 的每个直因子也如此; 因而范畴 $\mathbf{Homtop}(E', E)$ 为 Karoubi 范畴, 特别地范畴 $\mathbf{Point}(E)$ 为 Karoubi 范畴.

414

d) 证明对每个 $\mathcal{U}$-范畴 C, 范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 为 Karoubi 范畴 (其中 $\mathrm{Ind}(C)$ 使用以滤过预序集 $I \in \mathcal{U}$ 为指标的 C 中的归纳系构成). (若 $C \in \mathcal{U}$, 例如可用 $\mathrm{Ind}(C)$ 等价于范畴 $\mathbf{Fib}((C^\circ)\hat{}) = \mathbf{Point}((C^\circ)\hat{})^\circ$. 这一事实 (7.3).) 推出 $\mathrm{kar}(C)$ 的另一种构造: 它为 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由 C 的对象 X 的投影子在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的像组成的满子范畴.

练习 7.6. (*拓扑斯的本质态射, 本质点*).

a) 设 $f : E \to F$ 为拓扑斯态射. 证明以下条件等价:
   i) $f_!$ 存在, 即 f^* 有左伴随.
   ii) f^* 与 $\mathcal{U}$-投射极限交换.
   ii′) f^* 与 $\mathcal{U}$-积交换.
   此时称 f 为从拓扑斯 E 到拓扑斯 F 的*本质态射*.
   证明若 f 满足这些条件, 则 f 的每个直因子也如此. (用 1.8 及 7.5 c).)

b) 设 E 为拓扑斯. *拓扑斯 E 的本质点*是 E 中使 $p_!$ 存在的点 $p : P \to E$. 证明若 $E = \mathrm{Top}(X)$, 其中 X 为拓扑空间, 且 p 为 E 中由 $x \in X$ 定义的点, 则 p 为本质点 当且仅当 x 有一个最小开邻域 U (当 X 的点都闭时, 这表示 x 为 X 的*孤立点*). 拓扑斯态射 $f : E \to F$ 为本质态射 (a)) 的必要条件是 f 将本质点映为本质点; 当 E 有足够多的本质点 (即这些点所成的族保守) 时, 此条件也充分 (参见 d)).

415

c) 拓扑斯 E 的点 p 为本质点, 当且仅当相应的纤维函子由 E 的对象 X 所表. 由 E 的给定对象 X 所表的协变函子 $\varphi : E \to (\mathrm{Ens})$ 为纤维函子 (即定义 E 的点, 且必为本质点) 的充分必要条件是 X 非空、连通 (4.3.5) 且投射 (即函子 φ 把满态射映为满态射). (提示: 先证明 φ 与余积交换当且仅当 X 非空且连通, 再用判别准则 4.9.4.) 推出范畴 $\mathbf{Pointess}(E)$ 与 E 中由非空连通投射对象组成的满子范畴 P 之间的等价.

d) 证明 E 的拓扑在 P 上诱导的拓扑为混沌拓扑. 推出 E 的以下条件等价 (归于 J. E. ROOS [12 c), 命题 1]): (i) E 的本质点族保守; (ii) E 中由非空连通投

[i] 比较 I 8.7.8.

[11] 编者注: 这里对 F 不需加条件: 每个函子都保持有像的投影子.

射对象组成的满子范畴 P 为生成子范畴; (iii) E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的预层拓扑斯, 其中 C 为等价于 $\in \mathcal{U}$ 的范畴的范畴 (或者若愿意, $C \in \mathcal{U}$). (用 c) 以及以下事实: 若 P 为生成子范畴, 则自然函子 $E \to P^{\sim}$ 为范畴 等价.) **416**

e) 拓扑斯 E 的本质点范畴为 Karoubi 范畴 (参见 7.5 c)). 设 C 为等价于 $\in \mathcal{U}$ 的范畴的范畴. 证明典范全忠实函子 (4.6.2)

$$C \longrightarrow \mathbf{Point}(\widehat{C})$$

经过函子

$$C \longrightarrow \mathbf{Pointess}(\widehat{C}),$$

分解, 后者使 $\mathbf{Pointess}(\widehat{C})$ 成为 C 的 *Karoubi 包络* (7.5 b)). 特别地, 此函子为范畴等价当且仅当范畴 C 为 Karoubi 范畴. (提示: 用 c), 证明 $\widehat{C}$ 的每个本质点都同构于某个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的直因子.)

f) 设 C 与 C' 为两个等价于 $\in \mathcal{U}$ 的范畴的范畴. 证明典范全忠实函子 (4.6.2)

$$\mathbf{Hom}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Homtop}(\widehat{C}, \widehat{C'})$$

取值于本质*拓扑斯*态射的满子范畴 $\mathbf{Homtopess}(\widehat{C}, \widehat{C'})$ (a)), 且诱导函子

$$\mathbf{Hom}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Homtopess}(\widehat{C}, \widehat{C'})$$

为范畴等价当且仅当 C 为空或 C' 为 Karoubi 范畴. (用下面的 g).)

g) 设 C 为等价于 $\in \mathcal{U}$ 的范畴的范畴, E 为拓扑斯. 在本质拓扑斯态射 $\widehat{C} \to E$ 的范畴 $\mathbf{Homtopess}(\widehat{C}, E)$ 与范畴 $\mathbf{Hom}(C, \mathbf{Pointess}(E))$ 之间定义等价. (用 b) 以及 $\widehat{C}$ 有足够多的本质点这一事实.) **417**

h) 设 C 为有限范畴. 证明预层拓扑斯 $\widehat{C}$ 的每个点都为本质点, 且 $\mathbf{Point}(\widehat{C})$ 等价于有限范畴. (注意 C 的 Karoubi 包络有限, 并用 (6.8.6.1), 将问题化为证明: 若 C 为有限 Karoubi 范畴, 则典范函子 $C \to \mathrm{Pro}(C)$ 为范畴等价.) 用 b) 推出, *每个*拓扑斯态射 $\widehat{C'} \to \widehat{C}$ 都是本质态射, 且 $\mathbf{Hom}(C, C') \to \mathbf{Homtop}(\widehat{C}, \widehat{C'})$ 为等价当且仅当 C 为空或 C' 为 Karoubi 范畴.

i) 设 X 为拓扑空间, $f : \mathrm{Top}(X) \to P$ 为从 X 到单点空间的连续映射所诱导的拓扑斯态射. 证明 f 为本质态射当且仅当空间 X *局部连通*, 即满足以下条件: 对每个 $x \in X$ 以及 x 的每个开邻域 U, x 在 U 中的连通分支是 x 的邻域; 或等价地, 对 X 的每个开子集 U, U 的连通分支都是开的. (推广见 8.7 l).)

练习 7.7. (*分类拓扑斯的不寻常的点*)[i].

a) 设 G 为幺半群. 幺半群 G 含有满足 $g \neq e$ 及 $g^2 = g$ 的元素 g, 当且仅当分类拓扑斯 B_G 容许一个不同构于平凡点 (对应于纤维函子「遗忘 G 作用」) 的本质点. (用 7.6 e).)

b) 设 G 为整数 ≥ 0 的加法幺半群. 证明分类拓扑斯 B_G 的每个本质点都同构于平凡点. 构造 B_G 的一个不同构于平凡点的点. 证明范畴 $\mathbf{Point}(B_G)$ 不等价于 $\in \mathcal{U}$ 的范畴.

练习 7.8. ($\mathrm{Point}(E)$ *上的拓扑, 以及与有序集相联系的拓扑斯*).

a) 设 E 为拓扑斯. 用 $\mathrm{Point}(E)$ 表示 E 的点的同构类集. 对 E 的每个开对象 U, 设 U' 为 E 中满足 $U_p \neq \phi$ 的点 p 的类所成的集合. 证明 $U \mapsto U'$ 为从 E 的开对象有序集 $\mathrm{Ouv}(E)$ 到 $X = \mathrm{Point}(E)$ 的子集集的保序映射, 且此映射与有限下确界及任意 Sup 交换. 推出 X 的形如 U' 的子集定义 X 上的拓 **418**

[i] 也参见 7.2.6 d).

扑 (称为*拓扑斯 E 的点的类集上的典范拓扑*). 证明若 E 有足够多的点, 则映射 $U \mapsto U'$ 是从有序集 $\mathrm{Ouv}(E)$ 到有序集 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的同构.

b) 设 $\mathcal{O} \in \mathcal{U}$ 为容许有限下确界和任意 Sup 的有序集, 从而定义一个具有有限积及任意余积的范畴 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})$. 说有共同靶 U 的态射族 $U_i \to U$ 为覆盖族, 如果 U 为各 U_i 的 Sup. 假设 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})$ 中的余积是泛的, 即 $\mathcal{O}$ 中的任意 Sup 与下确界交换. 这定义了 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})$ 上的拓扑, 使它成为景, 因而给出拓扑斯 $\mathrm{cat}(\mathcal{O})^\sim$, 也简记为 $\mathcal{O}^\sim$. 证明 $\mathcal{O}$ 典范同构于 $\mathrm{Ouv}(\mathcal{O}^\sim)$.

证明范畴 $\mathbf{Homtop}(E, \mathcal{O}^\sim)$ 等价于与有限下确界及任意 Sup 交换的有序集态射 $\mathcal{O} \to \mathrm{Ouv}(E)$ 所成的有序集对应的范畴. (用判别准则 4.9.4.) 若 $\mathcal{O}'$ 为满足与 $\mathcal{O}$ 同样条件的有序集, 推出 $\mathbf{Homtop}(\mathcal{O}^\sim, \mathcal{O}'^\sim)$ 等价于与有限下确界及任意 Sup 交换的一切有序集态射 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 所成的有序集对应的范畴.

419 c) 证明 拓扑斯 E 等价于形如 $\mathcal{O}^\sim$ 的拓扑斯, 其中 $\mathcal{O}$ 如 b) 中所述, 当且仅当 E 的开对象族在 E 中为生成族. 它等价于某个 $\mathrm{Top}(X)$, 其中 $X \in \mathcal{U}$, 当且仅当它满足前述条件且有足够多的点. 假设第一个条件成立, 用 b) 的最后一个断言, 根据有序集 $\mathcal{O} = \mathrm{Ouv}(E)$ 的结构表述第二个条件.

d) 定义一个典范拓扑斯态射

$$E \longrightarrow \mathrm{Ouv}(E)^\sim,$$

使它对从 E 到由其开对象生成的拓扑斯的态射 (参见 c)) 为泛的 (在等价意义下).

e) 设 X' 为 $X = \mathrm{Point}(E)$ 的小子集, 赋予 X 的拓扑诱导的拓扑. 定义典范拓扑斯态射

$$\mathrm{Ouv}(E)^\sim \longrightarrow \mathrm{Top}(X'),$$

使之在 E 的点族 X' 保守时为等价. 再推出典范拓扑斯态射

$$E \longrightarrow \mathrm{Top}(X').$$

就从拓扑斯 E 到形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯的态射而言, 给出此拓扑斯态射的泛刻画 (在等价意义下). (与此相关, 注意在等价意义下, $\mathrm{Top}(X')$ 不依赖于选定的小保守纤维函子族, 或等价地 (4.2), X'_{sob} 在同胚意义下与这种族的选取无关.)

420 f) 假设 范畴 $\mathbf{Point}(E)$ 不等价于小范畴 (参见 7.3), 且 E 容许小保守纤维函子族. 证明若将这种族取得充分大, 则它定义的 $\mathbf{Point}(E)$ 的子集 X' 在诱导拓扑下不是素拓扑空间.

g) 与练习 7.6 的关系参见 8.

8. 局部化. 拓扑斯的开对象

8.1. 设 C 为范畴, $T(X)$ 为涉及 C 的一个对象 X 的关系. 如果对 C 的每个态射 $X' \to X$, 关系 $T(X)$ 蕴涵 $T(X')$, 就说关系 $T(X)$ (关于 X) *对基变换稳定*. 这相当于说, C 中由使 $T(X)$ 成立的对象 X 组成的满子范畴 R 为*筛* (I 4.1).

注 8.1.1. 假设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴 (I 1.1), 从而可将 C 等同于 $\widehat{C}$ 的满子范畴 (I 1.4). 有时将 $\mathrm{ob}\, C$ 上关系 T 的定义扩充到 $\widehat{C}$ 的对象 F 上的关系 $\widehat{T}$, 会较方便: 定义 $\widehat{T}(F)$ 表示对 $\widehat{C}$ 中每个满足 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的箭头 $X \to F$, 都有 $T(X)$ 成立. 关系 $\widehat{T}(F)$ 显然仍对 F 的基变换稳定. 仍用 R 表示由 C 的筛 R 定义的 $\widehat{C}$ 的终对象 e 的子对象 (I 4.2.1), 则关系 $\widehat{T}(F)$ 也可表述为 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(F, R) \neq \emptyset$, 即它表示唯一的态射 $F \to e$ 经过 e 的子对象 R 分解.

8.2. 现在假设 C 为景. 以 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 为自变量的关系 $T(X)$ 称为*对下降稳定*, 421 如果对 C 的对象 X 的每个覆盖族 $(X_i : X_i \to X)_{i\in I}$, 关系「对每个 $i \in I$ 有 $T(X_i)$」蕴涵 $T(X)$. 若 T 对基变换稳定 (8.1) 且对下降稳定, 则称它为*局部性质的关系*. 当 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 并已假定 T 对基变换稳定, 即由 C 的筛 R 定义, 且将该筛等同于 C 上终预层的子预层时, 立即可见 T 具有局部性质当且仅当 R 为层. 因而*以 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 为自变量的局部性质的关系, 恰好对应于 C 的终层的子层, 即拓扑斯 $C^\sim$ 的终对象的子对象*. 所以它们实质上只依赖于由景 C 定义的拓扑斯 $C^\sim$ (与景相联系的一切重要概念都是如此!). 用终层的子层 R, 关系 $T(X)$ 表为 $\mathrm{Hom}(\epsilon(X), R) \neq \emptyset$. 它典范地扩充为拓扑斯 $C^\sim$ 上的关系 $T^\sim(F) : \mathrm{Hom}(F, R) \neq \emptyset$.

注 8.2.1. 用 8.1.1 中引入的记号, 对 C 上的预层 F, 因为 $\mathrm{Hom}(F, R) \simeq \mathrm{Hom}(\underline{a}(F), R)$, 关系 $\widehat{T}(F)$ 等价于关系 $\widehat{T}(\underline{a}(F))$.

定义 8.3. *$\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的一个开对象, 是 E 的终对象 e_E 的子对象; 若 X 为 E 的对象, 有时把诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的开对象, 即 X 的子对象, 称为 X 的开对象.*

$\mathcal{U}$-景 C 的开对象, 是相应 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $C^\sim$ 的开对象.

因为 E 的终对象典范同构, 8.3 中选取 e_E 所引入的歧义是无害的. 还可以用更 422 内在但实践中较不方便的方式, 把 E 的开对象定义为 E 的这样的满子范畴 R: 对 E 的对象 F, 关系 $F \in \mathrm{ob}\, R$ 具有局部性质. 同样, $\mathcal{U}$-景 C 的开对象与 C 的那些对 C 的对象使关系 $F \in \mathrm{ob}\, R$ 具有局部性质的满子范畴一一对应; 因而此概念实质上与所选宇宙 $\mathcal{U}$ 无关. 最后, 由 8.2 所述, 拓扑斯 (或景) 上的局部性质的关系, 实质上与该拓扑斯 (或景) 的开对象是一回事.

8.4. 开对象的例子.

8.4.1. 设 X 为拓扑空间, 并将 $\mathrm{Top}(X)$ (2.1) 解释为 X 上的平展空间范畴. 因为 $\mathrm{Top}(X)$ 中的单态射显然就是单射, 所以拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的开对象等同于空间 X 的开子集. 更一般地, 拓扑斯 $\mathrm{Top}(X, G)$ 的开对象 (2.4) 等同于 X 中在 G 作用下不变的开子集.

8.4.2. $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的开对象构成 $\mathcal{U}$-小集 (I 7.4), 按包含关系排序, 容许任意上确界和有限下确界. 它的最小元为始对象 (或「空对象」) ϕ_E, 最大元为 E 的终对象 e_E. 这两个元素只有在 E 为「空拓扑斯」(2.2) 时才相同.

8.4.3. 设 G 为 E 中的幺半群对象, 从而给出拓扑斯 B_G (2.6), 即 E 中具有 G 左作用的对象范畴. B_G 的终对象 e_G 为 E 的终对象 e_E 配上 G 的平凡作用. 因而 B_G 423 的开对象有序集典范同构于 E 的开对象有序集. 特别地, 若 E 为点拓扑斯, 从而 G 为通常的幺半群, 则 B_G 的开对象集恰有两个元素, 即 ϕ_{B_G} 与 e_G.

8.4.4. 若 E 为形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯, 其中 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 则 (8.1) E 的开对象有序集同构于 C 的筛的有序集.

8.4.5. 设 X 为非离散的素拓扑空间. 证明 $\mathrm{TOP}(X)$ (2.5) 有一些开对象不是通过典范态射 (4.10.1) $\mathrm{TOP}(X) \to \mathrm{Top}(X)$ 从 X 的开子集, 即从 $\mathrm{Top}(X)$ 的开对象, 作逆像得到的.

8.5. 局部性质的关系的例子. 对拓扑斯 E 的每个对象 X, 用 $F \to F_X$ 表示*局部化函子* $j_X^* : E \to E_{/X}, Y \mapsto Y \times X$ (5.2).

8.5.1. 设 $u : F \to G$ 为 E 的态射. 以下关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 的关系:

$u_X : F_X \to G_X$ 为单态射 (分别为满态射, 分别为同构)

为局部性质的关系. 特别地, 若 G 为 E 的群对象, 则关系「G_X 为 X 上的平凡群」具有局部性质; 相应的 E 的开对象称为*群 G 的余支集*.

8.5.2. 设 $u, v : F \rightrightarrows G$ 为 E 的两个态射. 关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 的关系 **424**

$$u_X = v_X : F_X \longrightarrow G_X$$

为局部性质的关系. 特别地, 若 G 为 E 的群对象, u 为 G 的一个*截面* (4.3.6), 则关于 X 的关系

$$E_{/X} \text{ 的群 } G_X \text{ 的截面 } u_X \text{ 为零}$$

具有局部性质; 相应的 E 的开对象称为*群 G 的截面 u 的余支集*.

注 8.5.3. 当 $E = \mathrm{Top}(X)$ 时, 群层 G, 分别地这样的层 G 的一个截面的余支集, 按经典术语 [TF], 就是 X 中分别与 G *的支集*、u *的支集*互补的开子集.

8.5.4. 设 $P(f)$ 为以 $f \in \mathrm{f}\ell\, C$ 为自变量的关系, 其中 C 为景. 当纤维积在 C 中可表时, 关系 $P(f)$ 称为*在靶上* (或*在基上*, 或「*在下方*」) *对基变换稳定* (分别为*对下降稳定*、*具有局部性质*), 如果对 C 的每个态射 $f : X \to Y$, 以下关于自变量 $Y' \in \mathrm{ob}\, C_{/Y}$ 的关系:

「从 f 沿结构态射 $Y' \to Y$ 作基变换得到的态射 $f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 满足 $P(f')$」

对基变换稳定, 分别对下降稳定、具有局部性质. 当 C 的拓扑通过预拓扑定义 **425** 时, 如果对 C 的每个态射 $f : X \to Y$ 及 $\mathrm{Cov}(X)$ 中的每个族 $(g_i : X_i \to X)_{i\in I}$, 关系 $P(f)$ 等价于关系「对每个 $i \in I$ 有 $P(fg_i)$」, 就说关系 $P(f)$ *在源上* (或「*在上方*」) *具有局部性质*. 当 $\mathrm{Cov}(X)$ 由 C 的全部覆盖族组成时, 此条件也表示诱导景 $C_{/X}$ 的对象 X' 上的下述关系

$$P(fg), \text{其中 } g : X' \to X \text{ 为结构态射}$$

具有局部性质. 注意若关系 $P(f)$ 在上方具有局部性质, 则它更在下方具有局部性质.

8.5.5. 例如, 取 $C = (\mathrm{Sch})$ 为 $\mathcal{U}$ 中的概形范畴, 赋予忠实平坦拟紧拓扑 (SGA 3 IV 6.3) 或更粗的拓扑. 此时下列每种态射性质都在下方具有局部性质:

满射、根性、泛开、泛闭、固有、拟紧、拟紧且稠密、泛同胚、分离、拟分离、局部有限型、局部有限表示、有限型、有限表示、同构、单态射、开浸入、闭浸入、拟紧浸入、仿射、拟仿射、有限、拟有限、整、平坦、忠实平坦、非分歧、光滑、平展

(EGA IV 2.6.4, 2.7.1 及 EGA IV 17.7.1). 另一方面, 给 (Sch) 赋予如下预拓扑: 对每个概形 $X \in \mathcal{U}$, $\mathrm{Cov}(X)$ 由满射的态射族 $(f_i : X_i \to X)_{i\in I}$ 组成, 其中各 f_i 平坦且局部有限表示. 此时下列每种性质都*在上方具有局部性质*:

局部有限型、局部有限表示、有限型、平坦、非分歧、光滑、平展.

(EGA IV 17.7.5, 17.7.7).

426 练习 8.6. 设 $f : E \to F$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射. 考虑关于自变量 $X \in \mathrm{ob}\, F$ 的下列关系: 诱导态射 $E_{/f^*(X)} \to F_{/X}$ 为拓扑斯等价. 证明此关系具有局部性质.

练习 8.7. (*拓扑斯的分拆*, *拓扑斯的和*). 设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. E 的开对象族 $(e_i)_{i\in I}$, 即 E 的终对象 e 的子对象族, 称为 e *(或拓扑斯 E) 的分拆*, 如果典范态射 $\amalg_{i\in I} e_i \to e$ 为同构, 即 (II 4.6.2) e 为各 e_i 的上确界, 且 $i \neq j$ 蕴涵 $e_i \cap e_j = \emptyset_E$.

a) 证明 E 的对象族 $(e_i)_{i\in I}$ 为 E 的分拆, 当且仅当由局部化函子 $E \to E_{/e_i}$ 定义的函子

(8.7.1) $$E \longrightarrow \prod_i E_{/e_i}$$

为范畴等价.

b) 反之, 设 $(E_i)_{i\in I}$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯族, 其中 $I \in \mathcal{U}$. 证明 $E = \Pi_{i\in I} E_i$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (称为族 $(E_i)_{i\in I}$ 的*和拓扑斯*). 定义 E 的分拆 $(e_i)_{i\in I}$ 及范畴等价 $E_{/e_i} \approx E_i$, 使投影函子 $E \to E_i$ 等同于局部化函子 $E \to E_{/e_i}$.

c) 设 E 为族 $(E_i)_{i\in I}$ 的和拓扑斯. 证明对每个 $i \in I$, 投影函子 $E \to E_i$ 形如 u_i^*, 其中

$$u_i : E_i \longrightarrow E \tag{8.7.2}$$

为 拓扑斯态射. 证明对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F, 函子 $v \mapsto (v \circ u_i)_{i\in I}$ **427**

$$\mathbf{Homtop}(E, F) \longrightarrow \prod_i \mathbf{Homtop}(E_i, F) \tag{8.7.3}$$

为范畴等价.

d) 设 $(e_i)_{i\in I}$ 为拓扑斯 E 的分拆. 对每个拓扑斯态射 $g : F \to E$, 其中 $f_i = g^*(e_i)$ 的族 $(f_i)_{i\in I}$ 为 F 的分拆; 诱导态射 $g_i : F_{/f_i} \to E_{/e_i}$ 使得可以 (在唯一同构意义下) 重构 g, 函子 g^* 等同于各函子 g_i^* 的笛卡儿积 (这里考虑到 8.7 1) 类型的等价). 推出可用形如 $\mathbf{Homtop}(F', E_i)$ 的范畴完整描述范畴 $\mathbf{Homtop}(F, E)$, 其中 F' 为形如 $F_{/f}$ 的拓扑斯 (f 为 F 的终对象的直和项), $E_i = E_{/e_i}$.

e) 特别地, 若 F 连通且非空 (参见 4.3.5), 即对 F 的每个分拆 $(f_i)_{i\in I}$, 存在唯一的 $i \in I$ 使得 $f_i \neq \phi_F$, 证明由拓扑斯态射 (8.7.2) 诱导的典范函子

$$\coprod_{i\in I} \mathbf{Homtop}(F, E_i) \longrightarrow \mathbf{Homtop}(F, E) \tag{8.7.4}$$

为范畴等价. 更特别地, 拓扑斯态射族 (8.7.2) 诱导范畴等价

$$\coprod_{i\in I} \mathbf{Point}(E_i) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Point}(E).$$

f) E 的开对象集的子集 I 称为 E 的*约化分拆*, 如果以 I 为指标的恒等族 $(e_i)_{i\in I}$ 为分拆, 且各 e_i 均异于 ϕ_E. 证明约化分拆之间的加细关系 (I 4.3.2), 使约化分拆集 P 成为 $\mathcal{U}$-小的有序集, 其中任意两个元素的上确界存在. 这给出严格投射系 $(I_p)_{p\in P}$, 看作 pro-集, 记为 $\pi_\circ(E)$. 称为*拓扑斯 E 的 pro-$\pi_\circ$*. **428**

g) 证明 $\pi_\circ(E)$ pro-表示与从 E 到点拓扑斯 P 的典范态射 $f : E \to P$ (4.3) 相联系的函子

$$T \longmapsto f_* f^*(T) = \Gamma(E, T_E) : (\mathcal{U}\text{-Ens}) \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

特别地, 此函子可表当且仅当 $\pi_\circ(E)$ 本质常值, 即 (作为 pro-集) 同构于一个仍记为 $\pi_\circ(E)$ 的「通常」集合. pro-集 $\pi_\circ(E)$ 只有一点当且仅当 E「连通且非空」. 它为空当且仅当 E 为「空拓扑斯」(2.2).

h) 假设 E 拟紧, 即其终对象 e 的每个覆盖都容许有限子覆盖. 证明此时 $\pi_\circ(E)$ 为 pro-有限集, 因而可将它 (利用有限集范畴的 pro-对象与紧全不连通空间之间的熟悉等价) 等同于紧全不连通空间, 仍记为 $\pi_\circ(E)$.

i) 设 X 为拓扑空间, $\pi_\circ(X)$ 为 X 的连通分支集, 看作常值 pro-集. 定义典范 pro-集态射 **429**

$$\pi_\circ(X) \longrightarrow \pi_\circ(\mathrm{Top}(X)), \tag{8.7.5}$$

或者等价地, 定义典范映射

$$\pi_\circ(X) \longrightarrow \varprojlim \pi_\circ(\mathrm{Top}(X)). \tag{8.7.6}$$

证明第一个态射为同构当且仅当 X 同胚于连通空间的和空间 (特别地, 当 X 局部连通时如此).

j) 假设 X 为拟紧概形. 证明 (8.7.6) 为双射.
k) 明确「函子性」的意义后, 建立态射 (8.7.5) 与 (8.7.6) 关于 X 的「函子性」.
l) (比较 7.6 i).) 证明关于 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的以下两个条件等价: (i) 从 E 到点拓扑斯的典范态射为「本质的」(练习 7.6 a)), 即从 ($\mathcal{U}$-Ens) 到 E 的函子 $I \mapsto I_E$ 与以 $\mathcal{U}$ 中的集合为指标的积交换. (ii) 对 E 的每个对象 X, 诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的 $\pi_\circ(E_{/X})$ 是通常的集合, 即 X 同构于 E 的一个连通对象族的和. 在这种情形, 称 E 为*局部连通拓扑斯* (比较 2.7.5).

练习 8.8. (*拓扑斯的稠密态射*).

a) 设 $f : E' \to E$ 为拓扑斯态射. 证明以下条件等价:
(i) $f_*(\phi_{E'}) = \phi_E$ (其中 ϕ_E 与 $\phi_{E'}$ 分别表示 E 与 E' 的始对象).
(ii) 对 E 的每个「非空」对象 X, 即不同构于 ϕ_E 的对象, $f^*(X)$ 为 E' 中的非空对象.
(ii′) 同 (ii), 其中 X 为 E 的终对象 e_E 的子对象, 即 X 为拓扑斯 E 的开对象.
此时称拓扑斯态射 f 为*稠密的*.
b) 设 $f : X' \to X$ 为拓扑空间的连续映射, 给出拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(f) : \mathrm{Top}(X') \to \mathrm{Top}(X)$ (4.1). 证明 $\mathrm{Top}(f)$ 稠密当且仅当 f 稠密, 即 $f(X')$ 在 X 中稠密.
c) 证明若 $f : E' \to E$ 为「保守」的拓扑斯态射 (6.4.0), 即 f^* 忠实, 则 f 稠密. 证明逆命题不一定成立, 即使对局部化态射 $E_{/U} \to E$ 也如此, 其中 U 为拓扑斯 E 的开对象. (证明在此情形, f 只有在 U 为 E 的终对象时才保守 (从而只有在 f 为拓扑斯等价时才保守), 并用 b) 中的例子.)
d) 设 $f : X' \to X$ 为拓扑斯 E 中的箭头. 若相应的诱导拓扑斯态射 $E_{/X'} \to E_{/X}$ (5.5.2) 稠密, 则称 f 为拓扑斯 E 中的*稠密态射*. 证明此性质只依赖于 X' 在 X 中的像 $f(X')$ 作为 X 的子对象有序集 $\mathrm{ouv}(X)$ 的元素. 证明态射 $E_{/X'} \to E_{/X}$ 保守当且仅当 f 为覆盖.

9. 子拓扑斯与拓扑斯的粘合

9.1. 子拓扑斯与拓扑斯的嵌入.

定义 9.1.1. a) *若函子 $f_* : F \to E$ 全忠实 (即 伴随态射 $f^*f_* \to \mathrm{id}_F$ 是同构), 就称拓扑斯态射 $f : F \to E$ 是一个嵌入.*
b) *拓扑斯 E 的一个子拓扑斯, 是 E 的一个本身为拓扑斯的严格全子范畴 E', 并且其包含函子 $\alpha : E' \to E$ 形如 i_*, 其中 $i : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射 (即 (3.1.1) α 有一个左正合的左伴随 i^*). 此时态射 i (它在相差唯一同构的意义下确定) 称为子拓扑斯 E' 到 E 中的包含态射.*

注 9.1.2. a) 显然, 子拓扑斯的包含态射是一个嵌入, 且拓扑斯 E 的一个子范畴 E' 是子拓扑斯, 当且仅当它是某个嵌入拓扑斯态射 $f : F \to E$ 所对应的正像函子 f_* 的本质像.
b) 直接由定义可知, 拓扑斯态射 $f : F \to E$ 是嵌入, 当且仅当它同构于一个复合态射

$$F \xrightarrow{g} E' \xrightarrow{i} E,$$

其中 g 是一个拓扑斯等价, i 是 E 的一个子拓扑斯 E' 的包含态射. 后者由上述条件唯一确定, 即为 f_* 的本质像, 上述分解也在相差唯一同构的意义下唯一. 当然, 在实际使用中, 应通过 g 将 F 与 E 的子拓扑斯 E' 等同 (比较 3.4.1).

c) 拓扑斯等价 (3.4) $u : E \overset{\approx}{\to} E_1$ 按显然的方式定义 E 的子拓扑斯所成集合与 E_1 的子拓扑斯所成集合之间的一个双射. 事实上, 由于 u_* 是范畴等价, 它在 E 的严格全子范畴所成集合与 E_1 的严格全子范畴所成集合之间建立了 **432**
一个双射 (与 $E' \subset E$ 相应的是 $u_*|E'$ 的本质像 E'_1), 而且直接可见, E' 是 E 的子拓扑斯, 当且仅当 E'_1 是 E_1 的子拓扑斯. 因此在研究子拓扑斯时, 可以归结到 E 形如 $\widetilde{C}$ 的情形, 其中 C 是一个小景. 在此情形中, II 5.5 表明: E 的一个严格全子范畴 E' 是子拓扑斯, 当且仅当它的包含函子 $\alpha : E' \to E$ 有一个左正合的左伴随 (这已经蕴含 E' 是拓扑斯); 并且这些子拓扑斯与 C 上比 C 的给定拓扑 T 更细的拓扑 T' 一一对应: 与这样的 T' 相应的是 $C^\sim$ 的严格全子范畴 $(C, T')^\sim$, 其对象是拓扑 T' 的层. 这还表明, 对*每个* $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, E 的一个严格全子范畴 E' 是子拓扑斯, 当且仅当它的包含函子 $\alpha : E' \to E$ 有一个左正合的左伴随; *E 的子拓扑斯所成的有序集* $\mathfrak{E}(E)$ *是* $\mathcal{U}$*-小的, 且* $\mathfrak{E}(E)$ *的每个子集都有上确界和下确界.*

d) 若 E' 和 E'' 是拓扑斯 E 的两个子拓扑斯, 则它们的交也是 E 的子拓扑斯. 事实上, 由于这个交是严格全的, 可归结到 E 形如 $C^\sim$ 的情形. 沿用 c) 的记号, 此时 E' 和 E'' 对应于 C 上两个比 T 更细的拓扑 T' 和 T''; 只须证明 *$E' \cap E''$ 是拓扑 T''' 的层范畴, 其中它是 T' 和 T'' 的上确界*. 我们指出这个事实的证明 (本应作为推论放在 II 4.4 或 II 5.5 之后!). 设 E''' 是 T''' 的层范畴, 它显然包含在 E' 和 E'' 中, 从而包含在 $E' \cap E''$ 中. 对 E 的每个全子范畴 D, 设 $t(D)$ 是使 D 的对象均为层的拓扑中最细的一个 (II 2.2). 包含关系 **433**
$E''' \subset E' \cap E'' \subset E', E''$ 显然蕴含 $t(E'), t(E'') \leq t(E' \cap E'') \leq t(E''')$. 另一方面, (II 4.4.4) $t(E') = T'$, $t(E'') = T''$ 且 $t(E''') = T'''$, 所以上述不等式以及 T''' 作为上确界的定义蕴含 $T''' = t(E' \cap E'')$, 从而 $E' \cap E'' \subset E'''$, 证毕
更一般地, 这个论证表明: 若 T' 是任意一个拓扑族 (T_i) 的上确界, 则 T' 的层范畴 E' 是各个 T_i 的层范畴 E_i 的交. 特别地得到:

命题 9.1.3. 设 E 是一个拓扑斯. 对 E 的任意子拓扑斯族 $(E_i)_{i \in I}$, 交 $\bigcap_{i \in I} E_i$ 是 E 的一个子拓扑斯.

命题 9.1.4. *设 $i : E' \to E$ 是一个拓扑斯嵌入, F 是一个拓扑斯. 函子*

$$f \longmapsto i \circ f : \mathbf{Homtop}(F, E') \longrightarrow \mathbf{Homtop}(F, E) \tag{9.1.4.1}$$

全忠实, 且其本质像由满足 g_* 的本质像包含在 i_* 的本质像中的拓扑斯态射 $g : F \to E$ 组成.

事实上, 考虑显然的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Homtop}(F, E') & \longrightarrow & \mathbf{Homtop}(F, E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Hom}(F, E') & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(F, E), \end{array}$$

其中竖箭头是函子 $h \mapsto h_*$, 由 **Homtop** 的定义 (3.2), 它们全忠实. 第二个横箭头 $G \mapsto i_* G$ 也全忠实, 因为 i_* 全忠实, 所以第一个横箭头也全忠实. 只须证明 (9.1.4.1) 的本质像的刻画. 条件的必要性由公式 $(if)_* = i_* f_*$ 显然成立. 反过来, 假设 g_* 的本质像包含在 i_* 的本质像中, 即 可以写成 $g_* = i_* f_*$, 其中 $f_* : F \to E'$ 是一个函子. 须证明 g 属于 (9.1.4.1) 的本质像. 这就等于说 f_* 有一个左正合的左伴随. 现在 显然 **434**
f_* 有左伴随 $g^* i_*$, 而这个函子左正合, 因为它是左正合函子 g^* 和 i_* 的复合, 证毕

关于 9.1.4 的逆命题, 参见 习题 9.1.6.

取 F 为点拓扑斯 (2.2), 由 9.1.4 尤其得到:

推论 9.1.5. *若 $f : E' \to E$ 是一个嵌入拓扑斯态射, 则相应函子*

$$\mathrm{Point}(f) : \mathbf{Point}(E') \longrightarrow \mathbf{Point}(E) \tag{9.1.5.1}$$

全忠实.

习题 9.1.6. (*拓扑斯的嵌入与 2-单态射*).
设 $i : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射.

a) 若 F 和 G 是两个在 E' 之上的拓扑斯, 定义 (沿用 5.14 a) 的记号) 一个典范函子

$$f \longmapsto f * i : \mathbf{Homtop}_{E'}(F, G) \longrightarrow \mathbf{Homtop}_{E}(F, G). \tag{9.1.6.1}$$

b) 假设 i 作为 $\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-拓扑斯的 2-范畴 (3.3.2) 的 1-箭头, 是一个 2-单态射, 即 对每个属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F, 函子 (9.1.4.1) 全忠实. 证明: 对每对 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F, G (不一定在 $\mathcal{V}$ 中), 函子 (9.1.6.1) 全忠实.

c) 证明 i 是嵌入, 当且仅当 i 是 2-单态射. (对于充分性, 将 b) 应用于诱导拓扑斯 $E'_{/X'}$ 和 $E'_{/Y'}$, 并利用 5.14 c).)

d) 设 $g : F \to E$ 是一个拓扑斯态射, 并假设 2-纤维积 (5.11) $F' = F \times^2_E E'$ 存在 (P. DELIGNE 已证明这个条件总是满足的 [12]). 设 $j : F' \to F$ 是投射态射. 证明: 若 i 是嵌入, 则 j 也是. (利用 c), 并注意 2-单态射这一概念对 2-基变换的稳定性是形式的.) 当 E' 是 E 的子拓扑斯, 且 $i : E' \to E$ 是典范包含态射时, F' 在 j_* 下的本质像 (它是 F 的一个子拓扑斯, 与 2-纤维积构造
435 中 的不确定性无关) 称为*F 中作为 E 的子拓扑斯 E' 在 $g : F \to E$ 下的逆像的子拓扑斯*.

e) 沿用 d) 末尾的记号, 取 F 中作为 E 的子拓扑斯 E' 的逆像的子拓扑斯作为 2-纤维积. 设 X 是 F 的一个对象. 证明: X 属于 F' 的必要条件是满足以下条件: 对 F 的每个对象 U, 以 $g_U : F_{/U} \to E$ 表示 g 诱导的拓扑斯态射, 都有 $g_{U*}(X|U) \in \mathrm{Ob}\, E'$, 其中 $X|U = (X \times U \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} U)$ 是 "X 在 U 上的限制". (注意: 若 $i_U : F_{/U} \to F$ 是典范包含, 则 $g_U = g \circ i_U$, 从而 $g_{U*}(X|U) = g_*(i_{U*}(X|U)) = g_*(\mathbf{Hom}(U, X))$, 其中 $\mathbf{Hom}(U, X)$ 是下文 10.1 中定义的对象.)
问题. 反过来, 关于 X 的上述条件是否足以保证 X 属于 F'? 这等于问, 由这些对象 X 组成的 F 的严格全子范畴, 是否为 F 的一个*子拓扑斯*.

f) 设 X 是 E 的一个对象, $X' = i^*(X)$, $i_{/X} : E'_{/X'} \to E_{/X}$ 是 i 诱导的拓扑斯态射 ((5.10.1)). 证明: 若 i 是嵌入, 则 $i_{/X}$ 也是. (利用 d) 和 5.11.) 反过来, 若 $(X_\alpha)_\alpha$ 是一个覆盖终对象的对象族, 且对每个 α, $i_{/X_\alpha}$ 都是嵌入, 则 i 也是嵌入.

习题 9.1.7. (*子拓扑斯与箭头的乘法系*).

a) 设 $i : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射, S 是 E 中使 $i^*(u)$ 为同构的箭头 u 所成的集合, 并考虑由 i^* 诱导的典范函子 (参见 [2, 第 I 章] 或 VI 6.2 的证明):

$$\rho : E[S^{-1}] \longrightarrow E'. \tag{9.1.7.1}$$

证明 i 是嵌入, 当且仅当上述函子 ρ 是范畴等价; 并且此时 S 既容许左分式演算, 又容许右分式演算. (利用 [2, 第 I 章, 1.3].) 此时, i_* 的本质像可由
436 S 恢复: 它由满足以下条件的 $X \in \mathrm{Ob}(E)$ 组成: 对 S 中的每个 $u : Y \to Y'$,

[12] 编者注: 另见 [16], 命题 4.47.

映射 $\mathrm{Hom}(u,X):\mathrm{Hom}(Y',X)\to\mathrm{Hom}(Y,X)$ 都是双射.

b) 此后假设 i 是嵌入. 证明对每个拓扑斯 F, 函子

$$f^*\longmapsto f^*i^*:\mathbf{Hom}(E',F)\longrightarrow\mathbf{Hom}(E,F)$$

诱导如下两个范畴之间的一个等价: 来自拓扑斯态射 $f:F\to E'$ 的 f^* (即 左正合并有右伴随的函子) 所成的范畴, 以及来自拓扑斯态射 $g:F\to E$ 的函子 $g^*:E\to F$ 所成的范畴, 其中 g^* 把 S 的箭头映为同构.

c) 设 S 是 $Fl\,E$ 的一个子集, 其中 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 证明 S 由 a) 的过程与 E 的一个子拓扑斯 E' 相应, 当且仅当 S 满足以下条件:

ST 1) S 包含可逆箭头, 并且对复合和基变换稳定.

ST 2) 若复合 vu 属于 S, 则 $u\in S$ 当且仅当 $v\in S$.

ST 3) 若 $u:X\to Y$ 满足: 存在一个覆盖族 $Y_i\to Y$, $i\in I$, 使对每个 $i\in I$, $u_i:X_i=X\times_Y Y_i\to Y_i$ 都属于 S, 则 $u\in S$.

证明这给出了 E 的子拓扑斯 E' 所成的集合, 与满足条件 ST 1), ST 2), ST 3) 的 $Fl\,E$ 的子集 S 所成的集合之间的一一对应. (给定 S, 配上一个比 E 的典范拓扑 T 更细的 $\mathcal{U}$-拓扑 T', 其覆盖族 $(X_i\to X)_{i\in I}$ 为那些使 X_i 的像的包含态射 $X'\hookrightarrow X$ 满足 $\in S$ 的族. 证明 T' 的层范畴等价于 E 的一个子拓扑斯 E', 并利用 II 4.4 证明它恢复了 S.)

d) 证明 S 由 S 中的*单态射*组成的子集 S_0 确定. 证明映射 $S\mapsto S_0$ 在如下两个集合之间建立一个双射: $Fl\,E$ 中满足 c) 的条件 ST 1) 至 ST 3) 的子集 S 所成的集合, 以及 $Fl\,E$ 中由单态射 组成并满足同样的条件 ST 1) 至 ST 3) 的子集所成的集合. **437**

e) 设 $(E'_i)_{i\in I}$ 是 E 的一个子拓扑斯族, $(S_i)_{i\in I}$ 是相应的 $Fl\,E$ 的子集族. 证明 $\bigcap_{i\in I}S_i$ 满足 c) 的条件 ST 1) 至 ST 3), 从而对应于 E 的一个子拓扑斯 E'; 并且后者是*由 E'_i 生成的子拓扑斯*, 即 子拓扑斯 E'_i 的*上确界* (参见 9.1.2 c)).

f) 设 A 是 $Fl\,E$ 的一个子集. 证明: 在包含 A 且满足条件 ST 1) 至 ST 3) 的 $Fl\,E$ 的子集中, 存在最小的一个 S, 且 S 对应于 E 的如下最大的子拓扑斯 E': $Fl\,E$ 的相应乘法系包含 A. 证明 S 等于 $Fl\,E$ 的子集 A_n $(n\geq 0)$ 的并, 它们递归构造如下: $A_0=A$, 而 A_{n+1} 由以下四种类型 (i) 至 (iv) 的箭头 $u:X\to Y$ 组成:

(i) u 可逆, 或者是 A_n 的两个箭头的复合, 或者由 A_n 的一个箭头经基变换得到.

(ii) u 是某个复合箭头的一个因子, 而另一个因子以及复合都属于 A_n.

(iii) u 是一个箭头小族 $\in A_n$ 的余积.

(iv) 存在一个满态射 $Y'\to Y$, 使由 u 经基变换所得的 $u'=X'=X\times_Y Y'\to Y'$ 属于 A_n.

g) 沿用 e) 的记号, 设 A 是 S_i 的并, S 是从 A 经 f) 的过程所得的 $Fl\,E$ 的子集, E' 是 E 的相应子拓扑斯. 证明 E' 是子拓扑斯 E'_i 的交 (= 下确界).

习题 9.1.7.2. (*拓扑斯态射的典范分解*).

a) 设 $f:F\longrightarrow E$ 是一个拓扑斯态射. 证明在相差同构的意义下, 可以找到 f 的一个分解

$$F\xrightarrow{f'}E'\xrightarrow{i}E, \tag{9.1.7.3}$$

其中 f' *保守* (即 (6.4.0) f'^* 保守, 或等价地忠实), i 是嵌入; 并且这个分解 在相差等价的意义下唯一 (参见 9.1.4). 为此, 引入 E 中使 $f^*(u)$ 为同构的箭头 u 所成的集合 $S_f\subset Fl\,E$, 证明 S_f 满足 9.1.7 c) 的条件, 取 E' 为 E 的 **438**

相应子拓扑斯, 再由 (9.1.7.1) 定义 f'^*; 根据 9.1.7 b), 它对应于一个拓扑斯态射 f'.

b) 由嵌入 i 定义的 E 的子拓扑斯, 称为*E 中的拓扑斯态射 f 的像子拓扑斯*. 证明它是 E 的如下子拓扑斯 E_1 中最小的一个: f 在相差同构的意义下经过 E_1 分解; 即 (9.1.4), 是包含 f_* 的像 (或等价地, f_* 的本质像) 的 E 的子拓扑斯中最小的一个. f 是嵌入的充要条件是 f 诱导 F 与其像之间的一个等价 f'; f 保守的充要条件是其像为整个 E.

c) 假设 $f = \mathrm{Top}(f_0)$ 对应于清醒拓扑空间的一个连续映射 $f_0 : Y \to X$ (4.1). 考虑 f_0 的典范分解

$$Y \xrightarrow{f'_0} X' = f_0(Y) \xrightarrow{i_0} X,$$

其中 i_0 是包含. 证明此时 f 的典范分解可与相应分解

$$\mathrm{Top}(Y) \xrightarrow{\mathrm{Top}(f'_0)} \mathrm{Top}(X') \hookrightarrow^{\mathrm{Top}(i_0)} \mathrm{Top}(X).$$

等同. 设 Z 是 X 中包含 $X' = f_0(Y)$ 的最小清醒子空间, 即 X 中满足 $\{\bar{x}\} \cap X'$ 在 $\{\bar{x}\}$ 中稠密的点 x 所成的集合. (注意, 若 X 的点都是闭的, 或 X' 是局部 Noether 空间 X 的一个*可构造*子集, 则 $Z = X'$.) 则 f 保守, 即 $E = \mathrm{Top}(X)$ 中作为 $F = \mathrm{Top}(Y)$ 在 $f = \mathrm{Top}(f_0)$ 下的像的子拓扑斯等于 E 本身, 当且仅当 $Z = X$, 即 当且仅当 $f_0(Y)$ 在 X 中*很稠密* (EGA IV 10.13). 这就明确了在何种意义下, 可以合理地把保守拓扑斯态射的概念看作*满射*连续映射概念的自然推广.

439 d) 设

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X' \end{array}$$

是拓扑空间的一个 Cartesian 图. 若 Y 和 X' 都是离散空间, 因而 Y' 也离散, 则相应的拓扑斯图是一个 2-纤维积图 (5.11). (注意, 若不再假设 Y 和 X' 离散, 取 Y 和 X' 为 Hausdorff 空间 X 的子空间即可有反例, 参见 9.1.10 c).) 由此给出一个拓扑斯 2-纤维积图的例子

$$\begin{array}{ccc} F & \longleftarrow & F' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ E & \longleftarrow & E' \end{array}$$

使 f 保守而 f' 不保守; 更确切地, 使 $E' =$ 点拓扑斯, $F' =$ 空拓扑斯 (2.2). (取 Y 使 Y 在 X 中的像很稠密且 $\neq X$, 并取 X' 为一个不属于此像的点.)

e) 设 $(E_i)_{i\in I}$ 是拓扑斯 E 的一个子拓扑斯族. 证明 E 是 E_i 的上确界, 当且仅当嵌入态射族 $E_i \to E$ 保守 (6.4.0).

习题 9.1.8. (*子拓扑斯与 E 的点. 拓扑空间的情形*).
设 E 是一个拓扑斯.

a) 设 Z 是 **Point**(E) 的一个全子范畴 (或等价地, 是 Ob **Point**(E) 的一个子集). 证明 E 中被与 $z \in \mathrm{Ob}\, Z$ 相应的纤维函子映为双射的箭头所成的集合 $S(Z)$, 满足 9.1.7 c) 的条件, 从而定义 E 的一个子拓扑斯 E_Z. 证明此子拓扑斯有足够多的点, 且 Z 等价于 **Point**(E_Z) 的一个全子范畴. 证明 E 的每个有足够多点的子拓扑斯 E' 都可以通过上述过程得到. (取 Z 为函子
440 (9.1.5.1) 的本质像.) 证明由此得到 一个双射, 一端是 E 的有足够多点的子

拓扑斯 E' 所成的集合, 另一端是 **Point**(E) 的如下严格全子范畴 Z 所成集合的某个子集: 它们对直因子 (I 10.6) 及小的滤过投射极限稳定 (参见 7.3). (问题: **Point**(E) 的哪些子范畴以这种方式出现? 根据 9.1.2 c) 中的对应字典, 这本质上是 6.5.3 中已经提出的问题的另一种形式. 注意, 除了刚指出的必要条件之外, 还存在关于 Point(E) 的拓扑性质的更微妙条件, 例如清醒性; 参见 e).)

b) 设 $(Z_i)_{i\in I}$ 是 **Point**(E) 的一个全子范畴族, Z 是这些 Z_i 的并所成的全子范畴. 证明 a) 中定义的相应子拓扑斯 E_Z, 就是 E 中由 E_{Z_i} 生成的子拓扑斯. (利用 9.1.7 e).) 由此得出: 由一族有足够多点的子拓扑斯生成的 E 的子拓扑斯也有足够多的点.

c) 设 $f : E' \to E$ 是一个拓扑斯嵌入. 证明映射 $U \mapsto f^*(U)$

$$\mathrm{Ouv}(E) \longrightarrow \mathrm{Ouv}(E') \tag{9.1.8.1}$$

是满射, 并得出: f 在点的同构类上诱导的映射

$$\mathrm{Point}(E') \longrightarrow \mathrm{Point}(E) \tag{9.1.8.2}$$

是从 Point(E') 到 Point(E) 的某个子空间的同胚, 这里取 7.8 a) 中定义的拓扑. (对于单射性, 利用 9.1.5.)

d) 设 $f : X' \to X$ 是一个连续映射, 给出一个拓扑斯态射 (4.1)

$$\mathrm{Top}(f) : \mathrm{Top}(X') \longrightarrow \mathrm{Top}(X).$$

证明后者是嵌入, 当且仅当 X' 的拓扑是 X 的拓扑在 f 下的逆像 (即 当 X' 是 Kolmogorov 空间, 例如清醒空间时, 当且仅当 f 诱导 X' 到 X 的某个子空间的同胚). (对于必要性, 利用 c); 对于充分性, 利用 9.1.7.2 c).)

441

e) 设 X 是一个清醒拓扑空间, $E = \mathrm{Top}(X)$. 利用 a) 和 d), 在如下两个有序集之间建立一个同构 $X' \mapsto E_{X'}$: X 的清醒子空间 X' 所成的集合 (即 当 X 为 Hausdorff 空间时, X 的*所有*子集所成的集合), 以及 E 的有足够多点的子拓扑斯所成的集合. 证明 $E_{X'}$ 等价于 $\mathrm{Top}(X')$. 若 $(X'_i)_{i\in I}$ 是 X 的一个清醒子空间族, 证明存在 X 的最小清醒子空间 X' 包含全部 X'_i, 当 I 有限或 X 为 Hausdorff 空间时, 它等于 X'_i 的并; 并且 $E_{X'}$ 是 E 中由 $E_{X'_i}$ 生成的子拓扑斯. (利用 b).)

f) 给出一个形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯 E 及其子拓扑斯 E' 的例子, 使后者没有足够多的点, 甚至非空 (2.2) 却没有点. (取形如 $\widehat{U}$ 的 E 及 $E' = U^{\sim}$, 其中 U 是 7.4 中定义的有序集. 更好的办法是取 9.1.10 b) 中的例子, 它表明可以取 X 为任意一个没有孤立点的非空紧空间.)

习题 9.1.9. (*由有序集定义的拓扑斯的情形*).

a) 使用 7.8 b) 和 c) 的方法, 它在如下两类对象之间给出对应字典: 一方面是由其开子对象生成的拓扑斯及这类拓扑斯的态射; 另一方面是容许任意 Sup 和有限下确界, 并且两个元素的下确界对任意 Sup 分配的有序集; 这类有序集之间的态射是与有限下确界及任意 Sup 交换的递增映射.

b) 设 E 是一个拓扑斯, $f : E' \to E$ 是一个拓扑斯嵌入. 证明对 E 中的每个生成族 $(X_i)_{i\in I}$, 族 $(f^*(X_i))_{i\in I}$ 也是生成族. 由此得出: 若 E 由其开子对象生成, 则 E' 也如此. (利用 9.1.8 c).)

c) 设 $f : E' \to E$ 是由其开子对象生成的拓扑斯之间的一个态射, 对应于相应有序集之间的态射 $g : \mathcal{O} \to \mathcal{O}'$. 证明 f 是嵌入, 当且仅当 g 满射, *并且* g 在序关系的图上也满射, 即 $\mathcal{O}'$ 上的序是 $\mathcal{O}$ 上的序的商.

442

d) 设 E 是 a) 中形如 $\mathcal{O}^{\sim}$ 的拓扑斯. 由 b) 和 c) 得出一个双射对应, 一端是 E 的子拓扑斯所成的集合, 另一端是 $\mathcal{O}$ 上具有以下性质的等价关系 R 所成的集合; 这些性质类似于 9.1.7 c) 的条件 ST 1) 至 ST 3):

Q0 1) 关系 R 与有限下确界相容; 换言之, 若 U 和 U' 在 R 下等价, 则对每个 $V \in \mathcal{O}$, $U \cap V$ 和 $U' \cap V$ 也等价.

Q0 2) 关系 R 与任意 Sup 相容; 换言之, 若对每个 $i \in I$, U_i 与 U'_i 等价, 则 $\mathrm{Sup}_i U_i$ 与 $\mathrm{Sup}_i U'_i$ 等价.

证明: 若 E 的子拓扑斯 E'_i 对应于等价关系 R_i, 则由 E'_i 生成的子拓扑斯对应于关系 R_i 的交.

习题 9.1.10. (*子空间的交; 新的无点拓扑斯; 子拓扑斯的补不存在*).
设 X 是一个拓扑空间, $E = \mathrm{Top}(X) = \mathrm{Ouv}(X)^\sim$ (2.1).

a) 设 R 为开集集合上的如下关系: $\mathrm{Ouv}(X) : (U, U') \in R \iff U \cap U'$ 在 U 和 U' 中都稠密. 证明 R 是一个满足 9.1.9 d) 中的条件 Q0 1) 和 Q0 2) 的等价关系, 因而定义 E 的一个子拓扑斯 E'. 证明对一点 $x \in X$, 相应的点属于 $\mathbf{Point}(E')$ 的本质像, 当且仅当 x *厚*, 即 属于 $\bar{x}$ 的内部的闭包. 证明 E' 是空拓扑斯 (2.2), 当且仅当 X 为空.

b) 若 X 清醒, 证明范畴 $\mathbf{Point}(E')$ 等价于 X 中由 X 的厚点组成的有序子集 (取特殊化关系) 所定义的范畴. 证明若 X 的点都是闭的 (分别 若 X 为 Noether 空间), 则 X 的厚点是 X 的孤立点, 即 使 $\{x\}$ 为开的点 (分别 是 X 的极大点). 由此得出: 若 X 是 一个没有孤立点的非空 Hausdorff 拓扑空间, 则 $E = \mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯 E' 是一个非“空”而没有点的拓扑斯. **443**

c) 设 X' 是 X 的一个子集, $E_{X'}$ 是经 9.1.8 a) 的构造与 X' 对应的 E 的子拓扑斯. 证明若 X' 稠密, 则 $E_{X'}$ 包含 E'. 证明若 X 清醒, 且 X' 和 X'' 是 X 的两个清醒子集, 则交 $X' \cap X''$ 清醒, 并有 $E_{X' \cap X''} \subset E_{X'} \cap E_{X''}$, 而且这个包含可以是严格的 [i]. (取一个非空 Hausdorff 空间 X, 使它有两个不交的稠密子集 X', X''.) 证明上述包含为等式, 当且仅当子拓扑斯 $E_{X'} \cap E_{X''}$ 有足够多的点. 证明若 X' 或 X'' 是 X 的*局部闭*子集, 则情况正是如此.

d) 设 X' 是 X 的一个子集, X'' 是 X' 的补集. E 的子拓扑斯 F 包含对 $x \in X''$ 的全部 $E_{\{x\}}$, 当且仅当它包含 $E_{X''}$ (参见 9.1.8 b)). 由此得出: 若 X'' 是 X 的局部闭子集的并 (例如 X'' 的点均为闭点), 则 E 的所有与 $E_{X'}$ 的交为空子拓扑斯 $\mathrm{Top}(\emptyset)$ 的子拓扑斯 F 所成集合, *只有当* $E_{X'} \cap E_{X''}$ 为空子拓扑斯时, 才有最大元素 (它此时才当得起 $E_{X'}$ 在 E 中的*弱补*之名; 参见 9.1.13) (若 $X \neq \emptyset$, X' 和 X'' 在 X 中都稠密, 且 X, X', X'' 均清醒, 则这个条件不满足; 参见 c)). 证明当此条件不满足时, 在 E 的子拓扑斯所成的有序集中, 两个元素的下确界对任意 Sup 不满足分配律. (编者不知道它是否对有限 Sup 满足分配律; 不过 参见 9.1.11 e) 和 9.1.12 d).)

习题 9.1.11. (*局部 Noether 拓扑斯的子拓扑斯. Noether 空间的情形*).

a) 设 $f : E' \to E$ 是一个拓扑斯嵌入. 证明若 X 是 E 的一个预 Noether 对象 (即 (VI 1.30) X 的每个递增子对象序列 都稳定), 则 $X' = f^*(X)$ 是 E' 的一个预 Noether 对象. (引入诱导拓扑斯 $E'_{/X'}$ 和 $E_{/X}$, 并利用 9.1.6 e), 先归结到 X 是 E 的终对象 e 的情形, 于是 X' 是 E' 的终对象 e'. 再注意, e' 的每个递增子对象序列, 应用 f_* 后都定义 $f_*(e') = e$ 的一个递增子对象序列.) 由此得出: 若 E 有一个由预 Noether 对象组成的生成族 (分别 若 E 是 Noether 拓扑斯, 分别 局部 Noether 拓扑斯 (VI 2.11)), 则 E' 满足同样的条件. (利用 9.1.9 b).) **444**

b) 设 E 是一个局部 Noether 拓扑斯 (VI 2.11). 证明 E 的每个子拓扑斯都形如 E_Z (9.1.8 a)), 其中 Z 是 $\mathbf{Point}(E)$ 的某个适当全子范畴. (利用 a) 和 Deligne 关于每个局部 Noether 拓扑斯都有足够多点的定理.) 由此得出: 若 E 形如

[i] 不过, 当 X 局部 Noether 时, 见下文 9.1.11 b).

Top(X), 其中 X 是一个清醒的局部 Noether 拓扑空间, 则 $Z \mapsto E_Z$ 是从 X 的清醒子空间所成的有序集, 到 E 的子拓扑斯所成的有序集的一个同构. (利用 9.1.8 e).) 清醒子空间 Z_i 的交必清醒, 并定义子拓扑斯 E_{Z_i} 的交 (这与一般情形 (9.1.10 c) 可能发生的情况不同).

c) 设 X 是一个清醒的局部 Noether 空间, X' 是 X 的一个子集, X'' 是其补集. 证明以下条件等价:
   (i) X' 可构造.
   (ii) X' 和 X'' 清醒.
   (iii) X' 清醒, 且 $E = \mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯 $E_{X'} \approx \mathrm{Top}(X')$ 有一个“互补”子拓扑斯 (参见 9.1.13).
   (iv) $E = \mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯 $E_{X'} \approx \mathrm{Top}(X')$ 和 $E_{X''} \approx \mathrm{Top}(X'')$ 的交是 E 的“空”子拓扑斯.

   证明: 若 E' 和 E'' 是 E 的两个子拓扑斯, 则它们互为弱补, 当且仅当它们互补 (9.1.13).

d) 设 X 是一个清醒 Noether 空间. 证明以下条件等价: **445**
   (i) X 的每个清醒子空间 X' 都可构造, 即 根据 c), 它的补集清醒.
   (i bis) 对 X 的每个极大点 x, $X - \{x\}$ 清醒, 即 $\{x\}$ 可构造.
   (ii) X 有限.
   (iii) $\mathrm{Top}(X)$ 的每个子拓扑斯都有一个互补子拓扑斯 (参见 9.1.13).
   (iv) 在 $\mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯所成的有序集中, 两个元素的下确界对任意 Sup 满足分配律.

   (利用 9.1.10 d) 的论证, 并结合 b) 中证明的交的公式.)

e) 设 X 是一个局部 Noether 空间. 证明在 $\mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯所成的有序集中, 两个元素的下确界对*有限* Sup 满足分配律. (归结到 X 清醒的情形, 并利用 b).)

f) 对清醒的局部 Noether 空间 X 的每个清醒子空间 Z, 设 T_Z 是 X 的开子集范畴 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上的拓扑, 其中包含族 $U_i \to U$ 覆盖, 当且仅当 $U \cap Z = \bigcup_i U_i \cap Z$. 证明 $Z \mapsto T_Z$ 在 X 的清醒子空间 Z 所成的集合, 与 $\mathrm{Ouv}(X)$ 上比典范拓扑 T_X 更细的拓扑所成的集合之间, 建立一个 (反转包含关系的) 双射. (利用 b) 和 9.1.2 c).)

g) 设 X 是一个清醒拓扑空间. X 的一个子集 X' 清醒, 当且仅当其补集为局部闭子集的并; 若 X 局部 Noether, 这也就是说 X' 是“投射可构造的” (EGA IV 1.9.4). 证明 X 上存在一个拓扑 $T_{\mathrm{cons}'}$, 使 $X_{\mathrm{cons}'} = (X, T_{\mathrm{cons}'})$ 的闭子集是 X 的清醒子集. 此后假设 X 局部 Noether, 于是 $X_{\mathrm{cons}'}$ 正是 EGA IV 9.1.13 中的空间 X_{cons}. 由 b) 和 c) 得出: $\mathrm{Top}(X)$ 的子拓扑斯所成的有序集 **446**
   Σ, 同构于 X_{cons} 的闭子集所成的有序集; 在这一对应下, 有补的子拓扑斯对应于 X_{cons} 中既开又闭的子集. 证明 X_{cons} 局部紧, 且它紧, 当且仅当 X 是 Noether 空间, 即 拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 是 Noether 的.

h) 设 E 是一个局部 Noether 拓扑斯. 假设它具有 9.1.14 b) 中考虑的性质 (这个条件或许总是成立…). 证明典范函子 $\mathbf{Point}(E') \to \mathbf{Point}(E)$ 的本质像, 其中 E' 遍历 E 的子拓扑斯集合 Σ, 定义了 E 的点的同构类所成的集合 $X = \mathrm{Point}(E)$ 的一族子集, 这族子集正是 X 上某个*拓扑* T_{cons} 的闭子集族; 由此得到 E 的子拓扑斯集合 Σ 与 X_{cons} 的闭子集集合之间的一个有序集同构. 由此得出: 在 Σ 中, 两个元素的 Sup 对*任意*下确界满足分配律. 证明不一定为 $\mathcal{U}$-小的 X_{cons} 有一个 $\mathcal{U}$-小的相伴清醒空间 (4.2.1).

习题 9.1.12. (*有限拓扑斯*). 若拓扑斯 E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯, 其中 C 是有限范畴, 就称它*有限*.

a) (对应字典). 设 $\mathcal{V}$ 是一个满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙. 设 (Karfiness) 是范畴 $(\mathrm{Cat})_{\mathcal{V}}$ 的如下全 2-子范畴定义的 2-范畴: 其对象是属于 $\mathcal{V}$、*为 Karoubi 且等价于有限范畴*的范畴; 设 (Topfin) 是 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$- Top) (3.3.1) 的如下全 2-子范畴定义的 2-范畴: 其对象是 $\in \mathcal{V}$ 的*有限* $\mathcal{U}$-拓扑斯. 证明存在互为拟逆的 2-等价:

(9.1.12.1) $\quad C \longmapsto \widehat{C} : (\text{Karfiness}) \longrightarrow (\text{Topfin})$

(9.1.12.2.) $\quad E \longmapsto \mathbf{Point}(E) : (\text{Topfin}) \longrightarrow (\text{Karfiness}).$

(利用 7.6 h), e).)

447 b) 证明 有限拓扑斯是 Noether 的 VI 2.11.

c) 证明有限拓扑斯 E 的每个子拓扑斯都是有限拓扑斯. 更确切地, 若 E 等价于 $\widehat{C}$, 其中 C 是有限 Karoubi 范畴 (或更一般地, 等价于某个有限范畴), 证明通过将每个 C' 对应到 $f_* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 的本质像, 其中 $f : C' \to C$ 是包含函子, 便在 E 的子拓扑斯 E' 所成的集合, 与 C 中为 Karoubi 的 (或等价地, 对 C 中的直因子稳定的) 严格全子范畴 C' 所成的集合之间, 得到一个序同构. (利用 5.6 验证 f_* 全忠实, 并利用 b) 及 9.1.11 b) 证明 E 的每个子拓扑斯 E' 均可按所述方式得到.)

d) 设 E 是一个有限拓扑斯. 在 E 的点的同构类所成的有限集合 $X = \mathrm{Point}(E)$ 上构造一个拓扑, 使它成为清醒拓扑空间, 且 E 的子拓扑斯所成的有序集典范同构于 X 的闭子集集合. (取 X 上的“可构造拓扑” $\mathcal{C}_{\mathrm{cons}}$, 它由序关系 $(x \leq y) \Leftrightarrow (x$ 是 y 的一个直因子) 定义, 对于这个拓扑, 点 x 的闭包由满足 $y \leq x$ 的 y 组成.) 特别地, E 的子拓扑斯集合 Σ 有限, 且二元下确界运算 $\wedge$ 对任意 Sup 满足分配律.

e) 设 C 是一个等价于有限范畴的范畴. 证明对 C 的每个全子范畴 C', 存在 C 上的一个拓扑 $T_{C'}$, 使族 $(X_i \to X)_{i \in I}$ 覆盖, 当且仅当对每个 $Y \in \mathrm{Ob}\, C'$, 映射族 $\mathrm{Hom}(Y, X_i) \to \mathrm{Hom}(Y, X)$ $(i \in I)$ 满射. 证明 $(C, T_{C'})$ 上的层范畴等价于 $\widehat{C'}$, 且 $C' \mapsto T_{C'}$ 是如下两个集合之间的一个 (反转序关系的) 双射: C 中为 Karoubi 的 (或等价地, 对 C 中的直因子稳定的) 严格全子范畴 C' 所
448 成的集合, 以及范畴 C 上的拓扑 (II 1.1) 所成的集合. (利用 c) 和 9.1.2 c).) 特别地, 若景 C 的底层范畴等价于有限范畴, 则拓扑斯 $C^{\sim}$ 是有限拓扑斯.

f) 设 $f : C' \to C$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴函子, 其中 C 等价于有限范畴. 证明拓扑斯态射 $\hat{f} : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ (4.6) 保守, 当且仅当 C 的每个对象都同构于 f 的像中某个对象的直因子. (归结到 f 是一个包含 $f : C' \hookrightarrow C$ 的情形, 其中 C' 如 c) 所述.)

g) 设 C 是一个有两个对象 e (终对象) 和 a 的范畴, 除恒等箭头外, 还有三个箭头 $f : a \to e, g : e \to a, p = gf$ (因此 $p^2 = p$). 证明 $E = \widehat{C}$ 除子拓扑斯 E 和 $\mathrm{Top}(\emptyset)$ 之外, 恰好只有一个子拓扑斯 E', 即 $E' = \widehat{\{e\}}$; 因此, 对 E 的每个满足 $E'' \neq \mathrm{Top}(\emptyset)$ 的子拓扑斯 E'', 有 $E' \cap E'' \neq \mathrm{Top}(\emptyset)$.

习题 9.1.13. (*拓扑斯的互补子拓扑斯*).

设 E 是一个拓扑斯, E' 和 E'' 是两个子拓扑斯. 若 $E' \cap E'' = \mathrm{Top}(\emptyset)$ 且 $E' \vee E'' = E$ (其中 $\vee$ 表示 E 的子拓扑斯所成有序集中的 Sup), 则称 E' 和 E'' *互补*.

假设在 E 的子拓扑斯集合 Σ 中, 两个元素的下确界对有限上确界满足分配律.

a) 若 E' 和 E'' 互补, 则 E'' 是满足 $E' \cap E''_1 = \mathrm{Top}(\emptyset)$ 的子拓扑斯 E''_1 中最大的一个 (即 用 9.1.10 d) 的术语来说, E'' 是 E' 的一个弱补).

b) 证明 E 的以下条件等价:

(i) 若 E' 和 E'' 是 E 的两个子拓扑斯, 且 E'' 是 E' 的一个弱补, 则 E'' 是 E' 的一个补.

(ii) 对 E 的每个满足 $E' \neq E$ 的子拓扑斯 E', 存在 E 的一个子拓扑斯 E'', 使 $E'' \neq \mathrm{Top}(\emptyset)$ 且 $E' \cap E'' = \mathrm{Top}(\emptyset)$.

(i bis) 若 E' 和 E'' 是 E 的两个子拓扑斯, 且 E'' 在满足 $E' \cap E_1'' = \mathrm{Top}(\emptyset)$ 的子拓扑斯 E_1'' 中极大, 则 E'' 是 E' 的一个补.

证明即使 E 是有限拓扑斯 (9.1.12), 这些 条件也未必成立 (9.1.12 g)). 不 **449**
过, 若 E 形如 $\mathrm{Top}(X)$, 其中 X 是一个局部 Noether 空间, 则它们成立. (利用 9.1.11 b).)

c) 若 E 的子拓扑斯 E' 有一个补, 就称它*有补* (比较 9.1.12 c)). 证明有补子拓扑斯所成的集合对有限下确界、有限上确界及取补稳定, 并且取补将下确界变为上确界, 将上确界变为下确界.

d) 陈述 a), b), c) 中各项观察的对偶 (它们实际上是关于抽象有序集 Σ 的显然的一般陈述; 注意, 关于 Σ 的假设本身自对偶).

9.1.14. *开放问题*[13]. 设 E 是一个拓扑斯.

a) 在 E 的子拓扑斯所成的集合中, 两个元素的下确界对有限上确界是否满足分配律?

b) 设 E' 和 E'' 是 E 的两个子拓扑斯, 满足 $E = E' \vee E''$. 那么 E 的每个点是否都同构于 E' 或 E'' 的某个点的像?

注意, 若对 E 及其所有子拓扑斯, b) 的回答都是肯定的, 则至少对于有足够多点的子拓扑斯, a) 的回答是肯定的 (因而若 E 局部 Noether, 则对所有子拓扑斯都如此 (9.1.11 b)). 不过, 对所有 Noether 拓扑斯, a) 的回答 (更不用说 b) 的回答) 仍未知. 但是, 若 E 形如 $\mathrm{Top}(X)$, 其中 X 是局部 Noether 空间 (9.1.11), 或 E 是有限拓扑斯 (9.1.12), 则 a) 和 b) 的回答都是肯定的.

注意, a) 可以重述如下 (应用于 E 的所有子拓扑斯 F):

a′) 若 E' 和 E'' 是拓扑斯 F 的两个子拓扑斯, 使典范态射 (参见 8.7 b))

$$E' \amalg E'' \longrightarrow F \tag{9.1.14.1}$$

保守 (这也就是说 $F = E' \vee E''$ (9.1.7.2 e)), 则经 F 的子拓扑斯 F_1 的 2-基变换 $F_1 \hookrightarrow F$ 后仍然保守. **450**

b) 也有类似的重述 b′), 只须用一个点拓扑斯 F_1 作基变换 $F_1 \to F$ (2.2). 因此, 若以下问题的回答是肯定的 (其中 F 是 E 的任意子拓扑斯), 则 a) 和 b) 的回答都是肯定的:

c) 若 E' 和 E'' 是拓扑斯 F 的两个子拓扑斯, 其上确界为 F, 即 拓扑斯态射 (9.1.14.1) 保守, 则这个态射是否甚至*普遍保守*, 即 在每次 2-基变换 $F_1 \to F$ 后都保持保守?

由 Deligne 关于拓扑斯的 2-纤维积存在性的结果 (见 [16], 命题 4.47), 这个陈述是有意义的. 不过, 见 9.1.7.2 d) 中的例子.

另一方面, 9.1.11 h) 表明, 在局部 Noether 情形中, b) 的肯定回答将给出以下问题的肯定回答:

d) 在 E 的子拓扑斯所成的有序集 Σ 中, 两个元素的下确界对*任意* (不一定有限) 上确界是否满足分配律?

这也就是说, Σ 可以解释为某个适当拓扑斯 $E_{\mathrm{cons}'}$ 的“闭子拓扑斯”所成的有序集 (即 $\Sigma^{0\sim}$, 其中将 Σ 的反向有序集 Σ^0 视为范畴, 并赋予其典范拓扑, 参见 7.8 b)); 这个拓扑斯由终对象的子对象生成, 因而与通常拓扑空间非常接近. 还有待研究这个拓扑斯 $E_{\mathrm{cons}'}$, 可从例 9.1.11 g) 和 9.1.12 d) 获得启发; 特别要确定当 E 为 Noether 时它是否也为 Noether. 这等于对 E 的子拓扑斯 F 提出以下问题, 它独立于 d) 也有意义:

[13]编者注: 问题 a) 和 d) 的肯定回答见 [17].

e) 设 F 是一个 Noether 拓扑斯, $(E_i)_{i\in I}$ 是 F 的一族子拓扑斯, 其交为 $\mathrm{Top}(\emptyset)$. 是否存在一个具有相同性质的有限子族?

451 在一个相当不同的方向上, 还应回顾 9.1.6 e) 中提出的问题, 它值得澄清.

9.2. 开子拓扑斯的情形.

9.2.1. 设 U 是拓扑斯 E 的一个开子对象, 即 E 的终对象 e 的一个子对象 (8.3). 考虑局部化态射 (5.2)

$$j : E_{/U} \longrightarrow E. \tag{9.2.2}$$

由于 $U \to e$ 是单态射, 函子 $j_!$ (可解释为遗忘函子) 全忠实, 从而它的双伴随 j_* 也全忠实 (I 5.7). 换言之, *(9.2.2) 中与拓扑斯 E 的一个开子对象 U 相应的局部化态射 j 是一个拓扑斯嵌入* (9.1.1 a)).

若拓扑斯嵌入 $F \to E$ 同构于由 E 的某个开子对象 U 定义的拓扑斯嵌入, 就称它是*开嵌入*. 若 E 的子拓扑斯 E' (9.1.1 b)) 由 E 的某个开子对象定义, 即 典范包含态射 $E' \to E$ 是开嵌入, 就称它是*开子拓扑斯*. 注意, 与开嵌入 $j : E' \to E$ 相应的 E 的开子对象 U 唯一确定为 e 的子对象 $j_!(e')$, 其中 e' 表示 E' 的终对象. 这样就得到 E 的开子对象 U 与 E 的开子拓扑斯之间的一一对应.

注 9.2.3. 按照上述定义, 与 E 的开子对象 U 相应的 E 的开子拓扑斯, 是 E 的如下严格全子范畴: 它是正像函子

$$j_* : E_{/U} \longrightarrow E.$$

的本质像. 不应将 E 的这个子范畴与 $j_!$ 的本质像所成的严格全子范畴混淆; 后者由 E 中使结构态射 $X \to e$ 经过 U 分解的对象 X 组成. 这两个子范畴显然互相确定, 并且典范等价. 因此, 某些作者可能倾向于把 (而且确实把) $j_!$ 的本质像所成的严格

452 全子范畴称为“由 U 定义的开子拓扑斯”, 因为用 U 描述它比描述 j_* 的本质像 更简单. 只要不打算研究开子拓扑斯之外的其他种类子拓扑斯, 这个术语就不会造成困难. 我们的情形并非如此, 因而不采用上述作者的用法.

为方便读者, 我们概括开嵌入最重要的特殊性质:

命题 9.2.4. *设*

$$j : \mathcal{U} \longrightarrow E$$

是一个开拓扑斯嵌入 (9.2.1). 则 j^* 的左伴随函子 $j_!$ 存在, 所以有三个伴随函子的序列

$$j_!, \quad j^*, \quad j_* :$$

$$\mathcal{U} \;\underset{\xrightarrow{j_*}}{\overset{\xrightarrow{j_!}}{\overset{\longleftarrow}{j^*}}}\; E$$

此外:

a) *函子 $j_!$ 和 j_* 全忠实.*

b) *函子 $j_!$ 与纤维积、以小集合 $I \neq \phi$ 为指标的积, 以及以小的余滤过范畴为指标的投射极限交换 (I 2.7).*

c) *对 E 的每个对象 X, 伴随态射*

$$j_! j^*(X) \longrightarrow X$$

是单态射.

证明. 可假设 j 是由 E 的一个开子对象 U 定义的局部化态射. 此时 a) 只是为便于引用而重述; b) 来自将 $j_!$ 解释为遗忘函子, 并利用 $U \to e$ 是单态射这一事实. 最后, 注意到所考虑的态射是包含 $U \to e$ 沿 $X \to e$ 的基变换, 而单态射经基变换仍为单态射, c) 便显然成立.

注 9.2.4.1. 存在一些拓扑斯嵌入 $j : E' \to E$, 其 $j_!$ 存在, 却不与两个对象的积或余滤过投射极限交换 (习题 9.5.9 c)).

9.2.5. 现在 设 **453**

$$g : E' \longrightarrow E$$

是一个任意拓扑斯态射, $U' = g^*(U)$ 是 E 的开子对象 U 的逆像. 我们在 5.11 已看到, 拓扑斯图

$$\begin{array}{ccc} E'/_{U'} & \xrightarrow{j'} & E' \\ {\scriptstyle g_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ E/_U & \xrightarrow{j} & E \end{array}$$

是 2-Cartesian 的. 特别可知, E 的开子拓扑斯在 g 下的逆像 (参见 9.1.6 d)) 是 E' 的开子拓扑斯; 或等价地, 在 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (属于给定宇宙 $\mathcal{V}$) 的 2-范畴中, 开拓扑斯嵌入 (9.2.1) 的概念对 2-基变换稳定.

还应注意, 拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 在相差同构的意义下经过 $j : E_{/U} \to E$ 分解, 当且仅当 $j' : E'_{/U'} \to E'$ 是范畴等价, 这也就是说, 包含 $U' \hookrightarrow e'$ 是同构 (其中 e' 为 E' 的终对象). 这通过简单刻画 *loc. cit.* 中考虑的函子的本质像, 使 9.1.4 更为明确.

9.2.6. 将 9.2.5 应用于 E' 形如 $E_{/V}$ 的情形, 其中 V 是 E 的第二个开子对象, g 是局部化态射. 此时 $U' = U \cap V$, $E_{/U}$ 和 $E_{/V}$ 在 E 上的 2-Cartesian 积可与 $E_{/U\cap V}$ 等同. 由此可知, *E 的开子拓扑斯的有限交是 E 的开子拓扑斯*; 更确切地, 映射

(9.2.6.1) $$U \longmapsto \text{由 } U \text{ 定义的 } E \text{ 的子拓扑斯}$$

与有限交交换.

习题 9.2.7. 证明映射 (9.2.6.1) 也与*任意* Sup 交换. (利用 9.1.7.2 e).)

454

9.3. 与开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯的构造.

9.3.1. 设 T 是一个拓扑空间, U 是 T 的一个开子集, 于是 $\mathrm{Top}(U)$ 可与 $\mathrm{Top}(\mathsf{T})$ 的一个开子拓扑斯等同 (沿用 2.1 的记号). 设 Y 是 T 中与 U 互补的闭拓扑子空间. 在相差等价的意义下, $\mathrm{Top}(Y)$ 可视为 $\mathrm{Top}(\mathsf{T})$ 的一个子拓扑斯, 即由 $\mathrm{Top}(\mathsf{T})$ 中限制在 U 上为 U 的终对象的对象 F 组成的子拓扑斯. 只要有一个拓扑斯及其开子对象 U, 关于 $E = \mathrm{Top}(\mathsf{T})$ 的子范畴的这个描述就有意义, 而且我们将看到它总给出 E 的一个子拓扑斯. 此外, 在最初考虑的特殊情形中, 直接可见 (采用习题 9.1.13 引入的术语), $\mathrm{Top}(Y)$ 和 $\mathrm{Top}(U)$ 是互补子拓扑斯 (利用 9.2.5 和 9.1.7.2 e)). 一般情形也如此, 而且我们将看到这个性质唯一刻画所讨论的子拓扑斯. 因此, 无论从何种意义说, 它都当得起与给定开子对象 U (或由 U 定义的开子拓扑斯) 互补的闭子拓扑斯之名. 本节给出此拓扑斯 $\mathcal{F}$ 和逆像函子 $i^* : E \to \mathcal{F}$ 的详细构造, 而第 9.4 节讨论它的初步性质.

9.3.2. 因此, 设 E 是一个拓扑斯, U 是 E 的一个开子对象, 如 9.2.1 所述, 并考虑局部化态射

(9.3.2.1) $$j : \mathcal{U} = E_{/U} \longrightarrow E,$$

它是一个开嵌入.

对 E 的每个对象 X, 置

(9.3.2.2) $$X_{\complement U} = U \coprod_{U\times X} X,$$

其中纤维余积关于典范投射

$$\mathrm{pr}_1 : U \times X \longrightarrow U, \quad \mathrm{pr}_2 : U \times X \longrightarrow X.$$

455 形成. 因而 E 中有一个关于 X 具有函子性的 *余 Cartesian* 图 (I 10):

(9.3.2.3)
$$\begin{array}{ccc} U \times X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X_{\complement U} \end{array}$$

注意, 在 9.3.1 考虑的例子中, $X_{\complement U}$ 典范同构于 $i_*i^*(X)$ (其中 $i : Y \to T$ 为包含), 且 $X \to X_{\complement U}$ 可与伴随态射等同.

命题 9.3.3. *沿用上述记号, 有以下陈述:*

a) *对 E 的每个对象 X, 以下条件等价:*
   (i) *存在 E 的一个对象 Y 以及一个同构 $X \simeq Y_{\complement U}$.*
   (ii) *典范态射 $X \xrightarrow{m} X_{\complement U}$ 是同构.*
   (iii) *典范态射 $\mathrm{pr}_2 : X \times U \to U$ 是同构 (即 $j^*(X)$ 是 $E_{/U}$ 的一个终对象).*

b) *对 E 中的每个态射*
$$m : X \longrightarrow X'$$
以下条件等价:
   (i′) *图*
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{m} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{\complement U} & \longrightarrow & X'_{\complement U} \end{array}$$
   是 Cartesian 的.
   (ii′) *态射 $m \times \mathrm{id}_U : X \times U \to X' \times U$ 是同构, 即 $j^*(m)$ 是同构.*

c) *从 E 到 E 的函子*
$$X \longrightarrow X_{\complement U}$$
456 *左正合, 将满态射族映为满态射族, 并且与滤过归纳极限及 纤维余积交换.*

证明. 先在 E 形如 $\widehat{C}$ 的情形中证明此命题, 其中 C 是一个小范畴. 由 I.3.1, 这归结到 E 是“点”拓扑斯 (Ens) 的情形, 命题在此显然成立. 再利用“相伴层”函子, 按 II 4 的标准方法过渡到一般情形.

命题 9.3.4. *沿用 9.3.2 的记号, 由 E 中满足 $j^*(X)$ 是 $\mathcal{U}$ 的终对象的对象 X 组成的 E 的严格全子范畴 $\mathcal{F}$ (参见 9.3.3 a)) 是 E 的一个子拓扑斯: 即 (9.1.1), 它是一个拓扑斯, 且包含函子 $i_* : \mathcal{F} \to E$ 是某个拓扑斯态射 $i : \mathcal{F} \to E$ 的正像函子, 其逆像函子为 $X \mapsto i^*X = X_{\complement U}$. 伴随态射 $X \to i_*i^*X$, 就是 (9.3.2.3) 中的典范态射 $X \to X_{\complement U}$.*

证明: 对 E 的每个对象 X, 用 $u(X)$ 表示典范态射 $X \to X_{\complement U}$. 态射 $u(X)$ 关于 X 具有函子性, 且对每个对象 X, $u(X_{\complement U})$ 是同构. 由这两个性质, 形式地、直接地可知, 函子 i^* 是函子 i_* 的左伴随, 并且伴随态射为 $u(X)$. 由于函子 $X \to X_{\complement U}$ 左正合, 函子 i^* 左正合. 于是由 II 5.5 可知 $\mathcal{F}$ 是拓扑斯, 并由定义 3.1 可知二元组 (i^*, i_*) 是拓扑斯态射.

9.3.5. 9.3.4 中描述的 E 的子拓扑斯 $\mathcal{F}$, 称为*E 中与 E 的开子对象 U 互补的闭子拓扑斯*, 或等价地, 与 E 中对应于 U 的开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯. 按照 9.1.1 b), 9.3.4 中构造的态射 $i : \mathcal{F} \to E$ 称为*包含态射*. 若对 E 的全子范畴 $\mathcal{F}$, 存在 E 的开子对象 U, 使 $\mathcal{F}$ 是与 U 互补的闭子拓扑斯, 就称它是 E 的一个*闭子拓扑斯*. 注意, 这个 U 唯一确定为 $i_*(\phi_{\mathcal{F}})$, 其中 $\phi_{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 的始对象, 等于 $i^*(\phi_E)$; 它也称为*E 中与闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 互补的开子对象*, 并且 由 U 定义的 E 的子拓扑斯, 也称为 *E 中与 $\mathcal{F}$ 互补的开子拓扑斯*. 最后, 若拓扑斯嵌入 (9.1.1 a)) $i : F \to E$ 所对应的 E 的子拓扑斯为闭的, 就称它是*闭嵌入*. **457**

若 G 是 E 上的一个群对象, $s \in \mathrm{Hom}(e_E, G)$, 则 G (分别 s) 的*支集*, 是 E 中与 G (分别 s) 的余支集开子对象互补的闭子拓扑斯 (8.5.1, 8.5.2).

9.3.6. 沿用 9.3.2 和 9.3.4 的记号, 于是有两个拓扑斯态射

$$\mathcal{U} \xrightarrow{j} E \xleftarrow{i} \mathcal{F}, \tag{9.3.6.1}$$

它们定义的五个函子组成两个伴随函子序列, $(j_!, j^*, j_*)$ 和 (i^*, i_*):

$$\mathcal{U} \underset{j_*}{\overset{j_!}{\underset{\longleftarrow}{\longrightarrow}}} E \underset{i_*}{\overset{i^*}{\rightleftarrows}} \mathcal{F}. \tag{9.3.6.2}$$

函子

$$\rho = i^* j_* : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{F} \tag{9.3.6.3}$$

称为相对于 E 的开子对象 U 的*粘合函子*. 更一般地, 若 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是任意拓扑斯, 函子 $\rho : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 若左正合且可及 (I.9.2), 就称为*粘合函子*; 或等价地 (I 8), 若它有一个 pro-伴随函子, 就称为粘合函子. 这一术语的理由将在下文的 9.4.1 d) 和 9.5.4 中显现.

9.4. 闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 及 $i : \mathcal{F} \to E$ 的初步性质.

命题 9.4.1. *记号与 9.3.2 和 9.3.4 相同.*

a) *函子 $i_* : \mathcal{F} \to E$ 将满态射族映为满态射族, 并与纤维余积和滤过归纳极限的形成交换.*

b) *对 E 中使投射态射 $U \times X \to U$ 为满态射的每个对象 X, 伴随态射 $X \to i_* i^* X$ 是满态射.*

c) *从 E 分别到 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{U}$ 的这对 函子 (i^*, j^*) 保守 (I 6.1), 即 E 的态射 m 是同构, 当且仅当 $i^*(m)$ 和 $j^*(m)$ 都是同构 (等价地, 这对函子 (i^*, j^*) 忠实 (6.4.0)).* **458**

d) *粘合函子 $\rho = i^* j_* : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 左正合且可及 (I 9.2), 或等价地 (I 8), 它有一个 pro-伴随 $\sigma : \mathrm{Pro}\,\mathcal{F} \to \mathrm{Pro}\,\mathcal{U}$.*

证明: a) 由 9.3.3 c) 得出. 对 b), 只须使用 $X_{\complement U}$ 的定义 (9.3.2.2), 并注意 $i_* i^* X = X_{\complement U}$ (9.3.4). 断言 c) 来自 9.3.3 b). 函子 i^* 和 j_* 左正合, 所以 ρ 也左正合. 函子 j_* 是拓扑斯态射的正像函子, 因而可及 (I 9.5); 注意拓扑斯是一个可及范畴 (I 9.11.3). 由于函子 i^* 与归纳极限交换 (它是一个逆像函子), 函子 ρ 作为两个可及函子的复合, 是可及的.

命题 9.4.2. *设 E' 是一个拓扑斯. 则函子 $h \mapsto i \circ h$,*

$$\mathbf{Homtop}(E', \mathcal{F}) \longrightarrow \mathbf{Homtop}(E', E),$$

全忠实, 且其本质像由满足 $g^*(U)$ 为 E' 的始对象 $\phi_{E'}$ 的拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 组成.

由 9.1.4, 所考虑的函子全忠实, 并且 g 属于其本质像, 当且仅当对 E' 的每个对象 X', E 的对象 $g_*(X')$ 属于 $\mathcal{F}$, 即

(*) $$j^*(g_*(X')) \simeq e_{\mathcal{U}} \text{ 对每个} X' \in \mathrm{Ob}\, E'.$$

置 $U' = g^*(U)$, 并考虑拓扑斯图

$$\begin{array}{ccc} E'_{/U'} & \xrightarrow{j'} & E' \\ {\scriptstyle g_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ E_{/U} & \xrightarrow{j} & E \end{array},$$

459 显然 有一个典范同构

$$j^*(g_*(X')) \simeq g_{U*}(j'^*(X')).$$

函子 j'^* 也显然本质满射, 所以条件 (*) 等价于

(**) $$g_{U*}(Y') \simeq e_{\mathcal{U}} \text{ 对每个} Y' \in \mathrm{Ob}\, E'_{/U'}.$$

利用 g_{U*} 和 g_U^* 的伴随关系, 立即可见这意味着: 对 $E_{/U}$ 的每个对象 Y, $g_U^*(Y)$ 是 $E'_{/U'}$ 的始对象; 或者利用 $E'_{/U'}$ 的始对象严格这一事实 (II 4.5), 只须对 $\mathcal{U}$ 的终对象 $Y = e_{\mathcal{U}}$ 有此性质. 但这也就是说, $E'_{/U'}$ 的终对象 U' 是始对象, 显然这等价于 U' 是 E' 的始对象 $\phi_{E'}$, 证毕

推论 9.4.3. *设 $g : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射, $U' = g^*(U)$, $\mathcal{U}' = E'_{/U'}$, $\mathcal{F}'$ 是 E' 中与开子对象 U' 互补的闭子拓扑斯; 最后设 $i' : \mathcal{F}' \to E'$ 为包含态射. 则拓扑斯态射 $g \circ i' : \mathcal{F}' \to E$ 在相差同构的意义下经过一个拓扑斯态射 $g_{\mathcal{F}} : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 分解, 且相应拓扑斯图*

(9.4.3.1)
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}' & \xrightarrow{i'} & E' \\ {\scriptstyle g_{\mathcal{F}}}\downarrow & \overset{i}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{\quad} & E \end{array}$$

是 2-Cartesian 的 (参见 5.11).

这形式地由 9.4.2 和定义得出.

因此, 用 9.1.6 d) 中引入的术语, 尤其可以说: E 的*闭子拓扑斯* $\mathcal{F}$ 在拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 下的逆像, 是 E' 的一个*闭子拓扑斯* $\mathcal{F}'$ (即与开子对象 $U' = g^*(U)$ 互补的闭子拓扑斯, 其中 U 是 E 中与 $\mathcal{F}$ 互补的开子对象).

推论 9.4.4. *设 E 是一个拓扑斯, $\mathcal{U}$ 是 E 的一个开子拓扑斯, $\mathcal{F}$ 是互补的闭子拓扑斯.*

460 a) *有*

$$\mathcal{U} \cap \mathcal{F} \approx \mathrm{Top}(\emptyset) \quad , \quad \mathcal{U} \vee \mathcal{F} = E,$$

其中 $\vee$ 表示 E 的所有子拓扑斯所成集合中的 Sup (9.1.2 c)). *(用 9.1.13 中引入的术语, $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是 E 的互补子拓扑斯.)*

b) *$\mathcal{U}$ (分别 $\mathcal{F}$) 是 E 中满足 $E' \cap \mathcal{F} \approx \mathrm{Top}(\emptyset)$ (分别 $\mathcal{U} \cap E' \approx \mathrm{Top}(\emptyset)$) 的子拓扑斯 E' 中最大的一个.*

证明.

a) 第一个关系就是说: 若 E' 是拓扑斯, 且拓扑斯态射 $g : E' \to E$ 在相差同构的意义下既经过 $\mathcal{U}$ 又经过 $\mathcal{F}$ 分解, 则 $E' \approx \mathrm{Top}(\emptyset)$. 由 9.2.5 和 9.4.2, 这个假设就是说 $g^*(U)$ 同时是 E' 的始对象和终对象, 这就证明了断言. 对于第二个关系, 注意由 9.1.7.2 e), 它等价于 9.4.1 c).

b) 假设 $E' \cap \mathcal{F} \approx \mathrm{Top}(\emptyset)$. 由 9.4.3, $E' \cap \mathcal{F}$ 等价于 E' 中与 $g^*(U)$ 互补的子拓扑斯, 其中 $g : E' \to E$ 是包含态射. 因此该条件就是说 $U' = g^*(U)$ 是 E' 的终对象, 即 (9.2.5) $E' \subset \mathcal{U}$. 假设 $\mathcal{U} \cap E' \approx \mathrm{Top}(\emptyset)$. 由 5.11, $\mathcal{U} \cap E'$ 等价于 $E'_{/U'}$, 所以该条件就是说 U' 是 E' 的始对象, 即 (9.4.2) $E' \subset \mathcal{F}$.

推论 9.4.5. *设 $(\mathcal{F}_i)_{i\in I}$ 是拓扑斯 E 的一个闭子拓扑斯族, 对每个 $i \in I$, 设 U_i 是 E 中与 $\mathcal{F}_i$ 互补的开子对象. 则将 $\mathcal{F}_i$ 视为 E 的子拓扑斯时所取的交 (9.1.3) 是一个闭子拓扑斯, 其互补开子对象为 $U = \mathrm{Sup}_i U_i$.*

这形式地由交作为 2-积的泛性质和 9.4.2 得出, 并用到以下事实: 对拓扑斯态射 $g : E' \to E$, $g^*(U) = \mathrm{Sup}_i\, g^*(U_i)$ 为始对象, 当且仅当所有 $g^*(U_i)$ 都为始对象.

类似地可证明:

推论 9.4.6. *沿用 9.4.5 的记号, 假设 I 有限. 则 E 的子拓扑斯 $\mathcal{F}_i$ 的上确界(9.1.2 c)) 是 E 的一个闭子拓扑斯, 其互补开子对象为 $\bigcap_i U_i$.* **461**

习题 9.4.7. (*子拓扑斯的粘合*). 设 E 是一个拓扑斯.

a) 设 E' 是 E 的一个子拓扑斯, $(S_i)_{i\in I}$ 是 E 中一个覆盖终对象的对象族; 对每个 $i \in I$, 设 S'_i 是 S_i 在 E' 中的逆像, 并设 $E'_i \approx E'_{/S'_i}$ 是 $E_i = E_{/S_i}$ 中由 E 的子拓扑斯 E' 在局部化态射 $E_i \to E$ 下取逆像而得的子拓扑斯 (9.1.6 d) 和 5.11). 证明对 E 的对象 X, X 属于 E', 当且仅当对每个 $i \in I$, X 在 E_i 中的逆像 $X|S_i$ 属于 E'_i.

b) 假设 E 形如 $C^\sim$, 其中 C 是一个 $\mathcal{U}$-景. 证明 C 上的预层

$$S \mapsto \text{拓扑斯 } (C_{/S})^\sim \approx E_{/\varepsilon(S)} \text{ 的子拓扑斯集合}$$

是一个层. 对任意的 E, 由此得出: 存在 E 的一个对象, 代表函子

$$S \mapsto \text{拓扑斯 } E_{/S} \text{ 的子拓扑斯集合;}$$

c) 沿用 a) 的记号, 证明 E 的子拓扑斯 E' 是开子拓扑斯 (分别 闭子拓扑斯), 当且仅当对每个 $i \in I$, E_i 的诱导子拓扑斯 E'_i 也如此.

习题 9.4.8. (*子拓扑斯的内部、外部、闭包和边界.*) 设 E 是一个拓扑斯, E' 是一个子拓扑斯, $i : E' \to E$ 是包含态射.

a) 证明 $i_*(\phi_{E'})$ 是 E 中使 $E'|\mathcal{U} \approx \mathrm{Top}(\emptyset)$ 的最大的开子对象 U, 其中 $\mathcal{U}$ 是 E 中由 U 定义的开子拓扑斯. 这个 U 或 $\mathcal{U}$ 称为 E 的子拓扑斯 E' 的*外部*, E 中与 U 互补的闭子拓扑斯称为 E' 的*闭包*.

b) 证明 E 中存在一个最大的开子对象 V, 使 E 的相应开子拓扑斯 $\mathcal{V}$ 包含在 E' 中. (利用 9.2.7.) 这个 V 或 $\mathcal{V}$ 称为 E 的子拓扑斯 E' 的*内部*. E 的开子对象 U 和 V 不交 ($U \cap V = \phi_E$); E 中与 $\mathrm{Sup}(U, V) = \mathcal{U} \amalg \mathcal{V}$ 互补 的闭子拓扑斯, 称为 E 的子拓扑斯 E' 的*边界*. **462**

c) 子拓扑斯 E' 是 E 的开子拓扑斯 (分别 闭子拓扑斯), 当且仅当它等于其内部 (分别 等于其闭包). E' 的边界为空, 当且仅当 E' 同时是 E 的开子拓扑斯和闭子拓扑斯; 或等价地, 它是 E 中由 E 的某个作为终对象 e 的*直和项*的开子对象 V 定义的开子拓扑斯, 即 存在 e 的一个子对象 U, 使 $e \simeq U \amalg V$. E' 的外部 “为空”, 即 闭包等于 E, 当且仅当 $i : E' \to E$ 支配 (8.8).

d) 设 S 是 E 的一个对象, $F = E_{/S}$ 是诱导拓扑斯, $F' \simeq F_{/S'}$ 是由 E 的子拓扑斯 E' 诱导的 F 的子拓扑斯. 证明 F' 的外部 (分别 闭包, 分别 内部, 分别 边界) 由 E' 的外部 (分别 ...) 诱导.

习题 9.4.9. (*拓扑斯的局部闭子拓扑斯.*) 若拓扑斯 E 的子拓扑斯 F 是一个开子拓扑斯与一个闭子拓扑斯的交, 则称它是 E 的*局部闭子拓扑斯*.

a) 证明 E 的有限族局部闭子拓扑斯的交是局部闭的. 若 $g : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射, 证明 E 的局部闭子拓扑斯的逆像 (9.1.6 d)) 是 E' 的局部闭子拓扑斯.

b) 设 X 是一个拓扑空间, $E = \mathrm{Top}(X)$. 对 X 的每个子集 X', 考虑 E 的子拓扑斯 $T(X')$, 它是 $\mathrm{Top}(X')$ 在 $\mathrm{Top}(X)$ 中的本质像. 证明若 X' 是局部闭子集, 则 $T(X')$ 是 E 的局部闭子拓扑斯; 若再假设 X 和 X' 清醒, 逆命题也成立. 证明 $X' \mapsto T(X')$ 在 X 的局部闭子集 X' 所成的集合, 与 E 的局部闭子拓扑斯所成的集合之间定义一个序同构.

463 c) 设 F 是 E 的一个子拓扑斯. 证明 F 的每个开子拓扑斯 都由 E 的一个开子拓扑斯诱导. (利用 9.1.8 c).) 证明 F 是 E 的局部闭子拓扑斯, 当且仅当它是其闭包的开子拓扑斯 (9.4.8 a)). 再利用 9.4.8 d) 得出: F 是 E 的局部闭子拓扑斯的性质是 E 上的局部性质.

d) 设 F 是 E 的一个局部闭子拓扑斯. 证明在将 F 写成 E 的开子拓扑斯 $\mathcal{U}$ 与闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 的交的所有方式中, 存在一种使 $\mathcal{U}$ 尽可能大而 $\mathcal{F}$ 尽可能小. (取 $\mathcal{F} = F$ 的闭包, $\mathcal{U} =$ 在 $\mathcal{F}$ 上诱导子拓扑斯 F 的最大开子拓扑斯.) 证明 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 的形成与 E 上的局部化相容.

习题 9.4.10. 仿照拓扑空间中熟悉的相应概念 (EGA 0_{III} 9.1, EGA IV 10.1), 建立*可构造*、*局部可构造*、*拟可构造和局部拟可构造子拓扑斯*的概念. 对于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯, 可重新得到 X 的可构造子集 (分别 ...) 所成的集合, 与 $\mathrm{Top}(X)$ 的可构造子拓扑斯 (分别 ...) 所成的集合之间的一个双射.

9.5. 粘合定理.

9.5.1. 设 $f : A \to B$ 是两个范畴之间的一个函子. 用 (B, A, f) 表示如下范畴: (B, A, f) 的对象是三元组

$$(X, Y, u)$$

其中 X 是 B 的对象, Y 是 A 的对象, u 是从 X 到 $f(Y)$ 的态射; 两个对象 (X, Y, u) 和 (X', Y', u') 之间的态射是二元组 (m, m'), 其中 m 是从 X 到 X' 的态射, m' 是从 Y 到 Y' 的态射, 并使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & f(Y) \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f(m')} \\ X' & \xrightarrow{u'} & f(Y') \end{array}$$

464 态射的 复合按显然的方式定义.

9.5.2. 注意, 范畴 (B, A, f) 函子性地依赖于数据系 A, B, f; 其准确表述留给读者. 特别地, 若 f' 是从 A 到 B 的另一个函子, 则每个函子态射

$$f \overset{u}{\to} f'$$

定义一个函子 $(B, A, f) \to (B, A, f')$; 若 $u : f \to f'$ 是同构, 这个函子就是同构.

9.5.3. 回到 9.3 的情形, 考虑 9.5.1 中定义的范畴 $(\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$. 与 E 的每个对象 X 相应的, 有 $(\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$ 的一个对象 $(i^*X, j^*X, h(X) : i^*X \to \rho j^*X)$, 其中 $h(X)$ 由对伴随态射 $X \to j_*j^*(X)$ 应用函子 i^* 得到 (有 $\rho = i^*j_*$ 9.3.6.3). 由此定义一个函子

$$\Phi : E \longrightarrow (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho). \tag{9.5.3.1}$$

定理 9.5.4. a) *设 E 是一个拓扑斯, $\mathcal{U}$ 是 E 的一个开子拓扑斯, $\mathcal{F}$ 是互补的闭子拓扑斯. 函子*

$$\rho = i^*j_* : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{F}$$

左正合且可及, 并且函子 Φ (9.5.3.1) 是一个范畴等价.

b) *反过来, 设 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是两个拓扑斯, $\rho : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 是一个粘合函子 (9.3.6) (即可及 (I 9.2) 且左正合). 范畴 $E = (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$ 是一个拓扑斯. 设 $\phi_{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个始对象, $e_{\mathcal{U}}$ 是 $\mathcal{U}$ 的一个终对象, 并设 $U = (\phi_{\mathcal{F}}, e_{\mathcal{U}}, \phi_{\mathcal{F}} \to \rho(e_{\mathcal{U}})) \in \mathrm{Ob}\, E$. 函子 $X \mapsto (\phi_{\mathcal{F}}, X, \phi_{\mathcal{F}} \to \rho(X))$ 诱导 $\mathcal{U}$ 与 $E_{/U}$ 的一个等价, 从而与 E 中由 U 定义的开子拓扑斯 $\mathcal{U}'$ 等价. 函子 $Y \mapsto (Y, e, Y \to \rho(e))$ 是闭嵌入 (9.3.5), 即它诱导 $\mathcal{F}$ 与 E 的某个闭子拓扑斯 $\mathcal{F}'$ 的一个等价. 子拓扑斯 $\mathcal{U}'$ 和 $\mathcal{F}'$ 互补. 设 $\rho' : \mathcal{U}' \to \mathcal{F}'$ 是粘合函子. 函子 ρ 和 ρ' 与上述等价相容.* **465**

定义 9.5.5. *设 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是两个拓扑斯, $\rho : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 是一个粘合函子 (9.3.6). 拓扑斯 $(\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$ 称为通过函子 ρ 将 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 粘合而构造的拓扑斯.*

9.5.6. *9.5.4 a) 的证明*[i] 第一个断言只是重述 9.4.1 d). 这对函子 (i^*, j^*) 保守, 或等价地忠实 (9.4.1 c)). 因此, 函子 Φ 更是忠实的. 下面证明它全忠实. 由 9.3.3 b) 可知, 对 E 的每个对象 X, 下图为 Cartesian 图:

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & j_*j^*X \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*i^*X & \longrightarrow & i_*i^*j_*j^*X; \end{array}$$

设 X 和 Y 是 E 的两个对象, 并设 (m, m'):

$$\begin{array}{ccc} i^*X & \longrightarrow & i^*j_*j^*X \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i^*j_*m'} \\ i^*Y & \longrightarrow & i^*j_*j^*Y; \end{array}$$

是从 $\Phi(X)$ 到 $\Phi(Y)$ 的态射. 利用纤维积的函子性以及图 $(*)$, 得到一个使下列图交换的态射 $w : X \to Y$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{w} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ j_*j^*X & \xrightarrow{j_*m'} & j_*j^*Y, \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{w} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*i^*X & \xrightarrow{i_*m} & i_*i^*Y \end{array}$$

分别应用函子 j^* 和 i^*, 得到 $j^*w = m'$ 和 $i^*w = m$. 现在证明函子 Φ 本质满射. 设 **466**

[i] 关于比 9.5.5 更一般的粘合陈述, 参见 习题[14] [N.D.E.: 这道习题似乎并不存在.].

$(Y, X, u : Y \to i^*j_*(X))$ 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{U}, i^*j_*)$ 的一个对象. 由此得到一个图:

$$\begin{array}{ccc} & & j_*X \\ & & \downarrow \\ i_*Y & \xrightarrow{i_*u} & i_*i^*j_*X \end{array}$$

于是取纤维积, 得到 Cartesian 图:

$$(**) \qquad \begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & j_*X \\ \downarrow & & \downarrow \\ i_*Y & \xrightarrow{i_*u} & i_*i^*j_*X \end{array}$$

留待读者证明 $\Phi(W)$ 同构于 $(Y, X, u : Y \to i^*j_*(X))$, 且图 $(**)$ 同构于与 W 相应的图 $(*)$.

9.5.7. *9.5.4 b) 的证明.* 我们只证明 $(\mathcal{F}, \mathcal{U}, \rho)$ 是一个拓扑斯. 其他断言的证明留给读者. 验证 1.1.2 的性质 a), b), c), d).

a) *有限投射极限可表*: 这很清楚, 因为范畴 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是拓扑斯, 且 ρ 与有限投射极限交换.

b) *直和可表、不交且普遍*: 设 $(Y_i \xrightarrow{u_i} \rho(X_i))$, $i \in I$, 是 $(\mathcal{F}, \mathcal{U}, \rho)$ 的一个对象族. 根据归纳极限的定义, 有一个典范态射

$$\coprod_{i\in I} \rho(X_i) \longrightarrow \rho(\coprod_{i\in I} X_i),$$

467 因而, 与 $\coprod u_i$ 复合, 得到一个态射

$$n : \coprod_{i\in I} Y_i \longrightarrow \rho(\coprod_{i\in I} X_i).$$

直接可验证, 最后这个对象是所给族的直和, 且这个直和不交并且普遍.

c) *等价关系有效且普遍*:

设

$$\begin{array}{ccc} R_1 & \rightrightarrows & Y \\ \downarrow & & \downarrow w \\ \rho(R_2) & \underset{f(v)}{\overset{f(u)}{\rightrightarrows}} & \rho(X) \end{array}$$

是对象 $Y \xrightarrow{w} \rho(X)$ 上的一个等价关系. 则 $R_1 \rightrightarrows Y$ 是 $\mathcal{F}$ 中 Y 上的一个等价关系, 而 $R_2 \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} X$ 是 $\mathcal{U}$ 中 X 上的一个等价关系. 商 Y/R_1, $\rho(X)/\rho(R_2)$ 和 X/R_2 在 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{U}$ 中可表, 因为这些范畴是拓扑斯. 此外, 根据归纳极限的定义, 典范态射 $\rho(X) \to \rho(X/R_2)$ 经过 $\rho(X)/\rho(R_2)$ 分解. 由归纳极限的函子性, 得到一个典范态射 $Y/R_1 \xrightarrow{t} \rho(X/R_2)$. 可验证, 最后这个对象是 $Y \xrightarrow{w} \rho(X)$ 对所考虑的等价关系的商, 这个商有效 (I 10), 且所有这些性质在基变换下保持.

d) $(\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$ *有一个小生成族.* 这个性质由 I 9.25 得出 (注意 ρ 可及), 只须取 $B = \Delta_1 = (0 \overset{f}{\to} 1)$, $E_0 = \mathcal{F}$, $E_1 = \mathcal{U}$ 及 $f^* = \rho : E_1 \to E_0$, 于是 $\mathbf{Hom}_B(B,E) = (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$.

也可避免使用 I 9.25 (前面给出的证明颇为艰难!), 而将关于 ρ 的假设写成 ρ 有一个 pro-伴随的形式:

$$\sigma : \mathrm{Pro}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{U}),$$

(这种 解释 (I 8) 以 I 9 为基础, 后者的证明明显容易理解得多). 只须注意: 若 **468**
C' (分别 C'') 是 $\mathcal{U}$ (分别 $\mathcal{F}$) 的一个生成子范畴, 并且对每个 $X'' \in \mathrm{Ob}\, C''$, 将 $\sigma(X'')$ 表示为一个投射系 $(\sigma(X'')_i)_{i\in I(X'')}$, 其中 $I(X'')$ 是一个小滤过有序集, 则由以下两种形式的对象组成的 E 的对象族是一个生成族: 一种形如 $(\phi_{\mathcal{F}}, X', \phi_{\mathcal{F}} \to \rho(X'))$, 其中 $X' \in \mathrm{Ob}\, C'$; 另一种形如 $(X'', \sigma(X'')_i, u_{X''} : X'' \to \rho(\sigma(X'')_i))$, 其中 $X'' \in \mathrm{Ob}\, C''$, $i \in I(X'')$, 而 $u_{X''}$ 在伴随下对应于典范态射 $\sigma(X'') \to \sigma(X'')_i$. 当 C' 和 C'' 取为小时, 这个生成族显然是小的. 验证确实直接, 留给读者.

. 沿用 9.5.7 b) 的记号, 说明当 $E = (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$ 时, 如何在相差函子的典范同构的意义下, 把函子系 (9.3.6.2) 显式写出. 下面断言的详细验证 (它们本质上都是 9.5.4 的机械应用) 留给读者.

. 函子

$$i^* : (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho) \longrightarrow \mathcal{F}$$

由

$$i^*(X, Y, u : X \longrightarrow \rho(Y)) = X.$$

给出.

. 函子

$$i_* : \mathcal{F} \longrightarrow (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$$

由 $i_*(X) = (X, e, X \to \rho(e))$ 给出, 其中 e 是 $\mathcal{U}$ 的终对象.

. 伴随态射

$$\mathrm{id} \longrightarrow i_* i^*$$

同构于函子态射

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & \rho(Y) \\ {\scriptstyle id}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \rho(e) \end{array}$$

. 函子 **469**

$$j^* : (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho) \longrightarrow \mathcal{U}$$

由 $j^*(X, Y, u : X \longrightarrow \rho(Y)) = Y$ 给出.

. 函子

$$j_! : \mathcal{U} \longrightarrow (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$$

由 $j_!(Y) = (\phi_{\mathcal{F}}, Y, \phi_{\mathcal{F}} \longrightarrow \rho(Y))$ 给出 (其中 $\phi_{\mathcal{F}}$ 是 $\mathcal{F}$ 的始对象).

. 函子

$$j_* : \mathcal{U} \longrightarrow (\mathcal{F},\mathcal{U},\rho)$$

由 $j_*(Y) = (\rho(Y), Y, \mathrm{id} : \rho(Y) \longrightarrow \rho(Y))$ 给出.

. 伴随态射

$$j_!j^* \longrightarrow \mathrm{id}$$

同构于函子态射

$$\begin{array}{ccc} \phi_{\mathcal{F}} & \longrightarrow & \rho(Y) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(\mathrm{id})} \\ X & \xrightarrow{u} & \rho(Y) \end{array} \qquad .$$

. 伴随态射

$$\mathrm{id} \longrightarrow j_*j^*$$

同构于函子态射

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & \rho(Y) \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(\mathrm{id})} \\ \rho(Y) & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \rho(Y) \end{array}$$

习题 9.5.9. (*粘合拓扑斯的正合性性质.*) 设 $\mathcal{U}, \mathcal{F}$ 是两个拓扑斯, $\rho : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 是一个粘合函子, $E = (\mathcal{F}, \mathcal{U}, \rho)$ 是粘合拓扑斯, $j : \mathcal{U} \to E$ 和 $i : \mathcal{F} \to E$ 是典范拓扑斯态射, 因而 $\rho = i^*j_*$.

a) 证明 i^* 与 (小) 积交换 (即 (1.8 或 I 8) 函子 i^* 有一个左伴随 $i_!$), 当且仅当 ρ 也如此, 即 (*loc. cit.*) 当且仅当 ρ 有左伴随 $\sigma : \mathcal{F} \to \mathcal{U}$ (或等价地, 当且仅当
470 ρ 的 pro-伴随限制 到 $\mathcal{F}$ (9.6.3) 后, 在相差同构的意义下经过 $\mathcal{U}$ 分解): 此时有 $\sigma = j^*i_!$. 因此, 具有这个性质的粘合函子 ρ, 在相差同构的意义下对应于有右伴随的函子 $\sigma : \mathcal{F} \to \mathcal{U}$, 即 (1.6) 与 $\mathcal{U}$-小归纳极限交换的函子, 或等价地, 连续函子. 当 $\mathcal{F}$ 等价于拓扑斯 $C^\sim$, 其中 C 是一个 $\mathcal{U}$-景时, 这些函子在相差同构的意义下对应于连续函子 $C \to \mathcal{U}$ (III 1.2 和 III 1.7).

b) 假设函子 $i_!$ 有定义. 证明 $i_!$ 与某一指定类型的小投射极限交换, 当且仅当 $\sigma : \mathcal{F} \to \mathcal{U}$ 与它们交换. (对于必要性, 利用 j^* 与小投射极限交换这一事实; 对于充分性, 利用以 σ 表述的 E 的等价描述: 它由三元组 (Y, X, u) 组成, 其中 $Y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{F}$, $X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{U}$, $u : \sigma(Y) \to X$.)

c) 由 a) 和 b) 给出闭拓扑斯嵌入 $i : \mathcal{F} \to E$ 的一个例子, 使 $i_!$ 存在, 却既不与纤维积交换, 也不与滤过投射极限交换. (只须找到两个拓扑斯之间的一个连续函子, 使它不具有这两种正合性性质中的任何一种.)

习题 9.5.10. (*形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯的粘合.*) 设 C 是一个小范畴, $E = \widehat{C}$, 它是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯.

a) 回顾一下, E 的开子对象 U 对应于 C 的*筛* C' (I 4.1, 8.4.4), 此时 $E_{/U}$ 等价于 $\widehat{C'}$, 函子 $j^* : E \to E_{/U}$ 可与限制函子 5.4 等同, 即 包含态射 $j : E_{/U} \to E$ 是 $\hat{f} : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ (4.6.1), 其中 $f : C' \to C$ 为包含. 设 C'' 是 C 中与 C' 互补的全子范畴 (即 $\mathrm{Ob}\,C''$ 是 $\mathrm{Ob}\,C'$ 在 $\mathrm{Ob}\,C$ 中的补集), $g : C'' \to C$ 是包含. 则 $E = \widehat{C}$ 中与由 C' 定义的开子拓扑斯互补的闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$, 典范等价于 $\widehat{C''}$, 且包含态射 $i : \mathcal{F} \to E$ 可与 $\hat{g} : \widehat{C''} \to \widehat{C}$ 等同.

471 b) 考虑 函子

$$h : {C'}^0 \times C'' \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \quad h(X', X'') = \mathrm{Hom}_C(X', X''), \tag{9.5.10.1}$$

并注意, 可以由范畴 C', C'' 和双函子 h (后者可以任意选取), 在相差同构的意义下重构 C 及其全子范畴 C'. (比较下文 9.7.1.) 给定 h 等价于给定一

个函子 $C'' \to \widehat{C'} = \mathbf{Hom}(C'^0, (\mathrm{Ens}))$, 或等价地 (III 1.2 和 III 1.7), 给定一个连续函子

$$\sigma : \widehat{C''} \longrightarrow \widehat{C'} \tag{9.5.10.2}$$

即 (1.6) 与小归纳极限交换的函子, 或等价地, 有一个右伴随

$$\rho : \widehat{C'} \longrightarrow \widehat{C''}. \tag{9.5.10.3}$$

证明 ρ 正是与 $E = \widehat{C}$ 的开子拓扑斯 $\widehat{C'}$ 相应的粘合函子.

c) 由 a) 和 b) 得出: 若给定两个预层范畴之间的一个粘合函子 (9.5.10.3), 从而给定一个粘合拓扑斯 E, 则以下条件等价:
   (i) E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯.
   (ii) 函子 ρ 与小积交换 (或等价地, 它有左伴随 (9.5.10.2)).
   (iii) 包含态射 $i : \widehat{C''} \to E$ 是“本质的”, 即 i^* 与积交换, 或等价地, i^* 有左伴随 $i_!$.
   当这些条件成立时, 利用由 (9.5.10.2) 在 C'' 上的限制所定义的双函子 (9.5.10.1), 显式描述一个使 $E \approx \widehat{C}$ 的范畴 C.

d) 证明由两个点拓扑斯粘合得到的拓扑斯, 未必等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯.

习题 9.5.11. (从粘合拓扑斯到拓扑斯的态射.)

a) 设 $\rho : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 是两个范畴之间的一个函子, $E = (\mathcal{F}, \mathcal{U}, \rho)$ 是 9.5.1 中的“粘合”范畴, F 是任意范畴. 考虑函子 $f \mapsto \rho \circ f$: **472**

$$\overline{\rho} : \overline{\mathcal{U}} = \mathbf{Hom}(F, \mathcal{U}) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}} = \mathbf{Hom}(F, \mathcal{F}),$$

并定义一个范畴等价

$$\mathbf{Hom}(F, E) \xrightarrow{\approx} (\overline{\mathcal{F}}, \overline{\mathcal{U}}, \overline{\rho}).$$

b) 设 $f : F \to E$ 是一个函子, 考虑它与典范函子 $j^* : E \to \mathcal{U}$ 及 $i^* : E \to \mathcal{F}$ 的复合. 证明 f 与某一指定类型的归纳极限交换 (假设这些极限在 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 中可表, 从而在 E 中可表), 当且仅当 j^*f 和 i^*f 与它们交换. 证明若 ρ 与某一指定类型的投射极限交换 (于是这些极限在 E 中可表), 则 f 与它们交换, 当且仅当 j^*f 和 i^*f 也如此.

c) 现在假设 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是拓扑斯, 且 ρ 是粘合函子. 设 F 是一个拓扑斯, $f : F \to E$ 是一个函子. 由 b) 得出: f 是与某个拓扑斯态射 $E \to F$ 相应的逆像函子, 当且仅当函子 $j^*f : F \to \mathcal{U}$ 和 $i^*f : F \to \mathcal{F}$ 也如此. 由此及 a) 得出: 范畴 $\mathbf{Homtop}(E, F)$ 与三元组 (f', f'', u) 所成的范畴之间存在一个等价, 其中 f' (分别 f'') 是 $\mathbf{Homtop}(\mathcal{U}, F)$ (分别 $\mathbf{Homtop}(\mathcal{F}, F)$) 的一个对象, 而 $u : f''^* \to \rho \circ f'^*$ 是函子 $F \to \mathcal{F}$ 之间的一个同态: 若 f 是 $\mathbf{Homtop}(E, F)$ 的一个对象, (f', f'', u) 是相应的三元组, 则 $f' = f \circ j$, $f'' = f \circ i$.

d) 说明在何种意义下, 可以说 c) 通过三元组 $(\mathcal{U}, \mathcal{F}, \rho)$ 给出了拓扑斯 E 在相差等价 (在某个拓扑斯 2-范畴中) 意义下的一个刻画.

习题 9.5.12. (*两个拓扑空间的粘合.*)

a) 设 X 是一个拓扑空间, $\rho : \mathrm{Top}(X) \to (\mathrm{Ens}) = \mathrm{Top}(pt)$ 是一个粘合函子, 即 (I 8) 一个 pro-可表函子; 设 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(\mathrm{Top}(X))$ 是 pro-代表它的对象, E 是从 ρ 粘合得到的拓扑斯. 证明 E 等价于形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯, 当且仅当 A 同构于 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ouv}(X))$ 的一个对象. 由此 得出: 若 X 非空, 可以找到 ρ 使 E 不等价于形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯. **473**

b) 更一般地, 考虑一个粘合函子 $\rho : \mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(Y)$, 其中 X, Y 是两个拓扑空间. 由它导出一个映射

$$\phi : Y \longrightarrow \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(\mathrm{Top}(X))$$

(映射 $Y \to \mathrm{Ob}\,\mathbf{Point}(\mathrm{Top}(Y)) \to \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(\mathrm{Top}(Y))$ (6.8.5) 与 ρ 的 pro-伴随 σ 的复合). (注意: 对 $y \in Y, \phi(y)$ 可*与由 ρ 定义的粘合层* (9.6.4) *在 y 处的纤维*等同.) 证明若 E 等价于形如 $\mathrm{Top}(Z)$ 的拓扑斯, 则 ϕ 的值落在 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ouv}(X))$ 的本质像中.

问题. 逆命题是否成立?

9.6. 粘合层. 我们在 9.5.4 已看到, 给定一个配有开子对象 U 的拓扑斯 E, 实质上等于给定两个拓扑斯 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 及一个粘合函子

$$\rho : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{F} \tag{9.6.1}$$

即 一个有 pro-伴随

$$\sigma : \mathrm{Pro}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{U}). \tag{9.6.2}$$

的函子. 由关于 pro-伴随函子的成串推论 (I 8), 只要知道函子 σ, 或等价地, 知道由 σ 诱导的函子

$$\sigma_\circ : \mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{U}). \tag{9.6.3}$$

就可在相差唯一同构的意义下确定函子 ρ (从而在相差拓扑斯等价的意义下确定粘合拓扑斯 $E = (\mathcal{F}, \mathcal{U}, \rho)$). 函子 σ 在相差唯一同构的意义下, 由它与小的滤过投射极限交换且延拓函子 $\sigma_\circ$ 这两个性质确定. 另一方面, 给定函子 (9.6.3) 同构于某个 pro-伴随的充要条件, 显然是对 $\mathcal{U}$ 的每个对象 X, $\mathcal{F}$ 上的反变函子

$$Y \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{U})}(\sigma_\circ(Y), X)$$

474 可表, 或等价地, 它是 $\mathcal{F}$ 的典范拓扑的一个层 (1.2 iii)). 立即可知, 这也等于说反函子

$$\sigma_\circ^\circ : \mathcal{F}^\circ \longrightarrow \mathrm{Pro}(\mathcal{U})^\circ \subset \check{\mathcal{U}} = \mathbf{Hom}(\mathcal{U}, (\mathrm{Ens})) \tag{9.6.4}$$

是 $\mathcal{F}$ 上的一个取值于 $\mathrm{Pro}(\mathcal{U})^\circ$ 的*层* (II 6.1). 因此, *给定一个粘合函子* (9.6.1), *也等价于* (在相差同构的意义下) *给定 $\mathcal{F}$ 上的一个取值于* $\mathrm{Pro}(\mathcal{U})^\circ$ *的层*. 与粘合函子 (或 (9.3) 中的情形 $(E, U, \mathcal{F})$) 如此相应的层, 称为与所考虑的粘合函子 ρ (分别 与拓扑斯 E 的开子对象 U) 相应的*粘合层*.

习题 9.6.5. 将 9.5.4 精确化为两个 2-范畴之间的 2-等价陈述: 一端是二元组 (E, U) 所成的 2-范畴, 其中 E 是一个拓扑斯, U 是后者的一个开子对象; 另一端是三元组 $(\mathcal{U}, \mathcal{F}, \rho)$ 所成的 2-范畴, 其中 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{F}$ 是拓扑斯, $\rho : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$ 是一个粘合函子 (所讨论的 2-范畴的显式描述留给读者). 给出这个陈述的一个变式, 其中使用三元组 $(\mathcal{U}, \mathcal{F}, \phi)$ 所成的 2-范畴, 此时 ϕ 是 $\mathcal{F}$ 上取值于 $\mathrm{Pro}(\mathcal{U})^\circ$ 的一个层.

9.7. 粘合拓扑斯的点.

9.7.1. 设 C 是一个范畴,

$$u : D' \longrightarrow C \quad , \quad v : D'' \longrightarrow C$$

是两个全忠实函子, 使 u 和 v 的本质像 C' 和 C'' 满足

$$\mathrm{Ob}\,C' \cap \mathrm{Ob}\,C'' = \phi \quad , \quad \mathrm{Ob}\,C' \cup \mathrm{Ob}\,C'' = \mathrm{Ob}\,C.$$

再假设

$$X' \in \mathrm{Ob}\,C' \quad , \quad X'' \in \mathrm{Ob}\,C'' \Rightarrow \mathrm{Hom}(X'', X') = \phi,$$

或等价地,

$$\mathrm{Hom}(v(A''),u(A'))=\phi \text{ 对} A'\in \mathrm{Ob}\,D',A''\in \mathrm{Ob}\,D''.$$

于是显然, 由范畴 C' 和 C'' 以及函子

$$(X',X'')\longmapsto \mathrm{Hom}(X',X''):C'^{\circ}\times C''\longrightarrow (\mathrm{Ens});$$

可在相差典范 同构的意义下重构范畴 C; 类似地, 由 D', D'' 以及函子 **475**

$$(A',A'')\longmapsto \mathrm{Hom}(u(A'),v(A'')):D'^{\circ}\times D''\longrightarrow (\mathrm{Ens}).$$

可在相差等价的意义下重构 C (这个等价在相差唯一同构的意义下有定义). 这个观察尤其适用于下一个命题所述的情形, 并表明范畴 **Point**(E) 在相差等价的意义下由范畴 **Point**$(\mathcal{U})$ 和 **Point**$(\mathcal{F})$ 以及某个从粘合函子 $\rho:\mathcal{U}\to\mathcal{F}$ 导出的函子

$$\mathbf{Point}(\mathcal{U})^{\circ}\times\mathbf{Point}(\mathcal{F})\longrightarrow(\mathrm{Ens})$$

确定.

命题 9.7.2. *设 E 是一个拓扑斯, U 是 E 的一个开子对象, $\mathcal{U}=E_{/U}$, $\mathcal{F}$ 是 E 中与 U 互补的闭子拓扑斯. 考虑由包含态射 $j:\mathcal{U}\to E$ 和 $i:\mathcal{F}\to E$ 诱导的函子 $p\mapsto p\circ j$ 和 $q\mapsto q\circ i$:*

(9.7.2.1) $$u:\mathbf{Point}(\mathcal{U})\longrightarrow\mathbf{Point}(E),\quad v:\mathbf{Point}(\mathcal{F})\longrightarrow\mathbf{Point}(E).$$

则以下断言成立:

a) *上述函子 u 和 v 全忠实, 且 E 的每个点恰好属于函子 u 和 v 中一个的本质像.*

b) *设 p 和 q 是 E 的两个点, 使 p (分别 q) 属于 u (分别 v) 的本质像. 则*

(9.7.2.2) $$\mathrm{Hom}(q,p)=\phi.$$

c) *设 p (分别 q) 是 $\mathcal{U}$ (分别 $\mathcal{F}$) 的一个点. 则有一个关于 (q,p) 具有函子性的同构:*

(9.7.2.3) $$\mathrm{Hom}(u(p),v(q))\simeq\mathrm{Hom}(\mathrm{Pro}(\rho)(p),q)\simeq\mathrm{Hom}(p,\sigma(q)),$$

其中

$$\sigma:\mathrm{Pro}(\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Pro}(\mathcal{U})$$

是粘合函子 $\rho:\mathcal{U}\to\mathcal{F}$ 的 pro-伴随函子 (9.6.2); 这里在写

$$\rho:\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{F},$$

时, 我们已在相差等价的意义下, 分别将范畴 **Point**$(\mathcal{U})$ *和* **Point**$(\mathcal{F})$ *与* $\mathrm{Pro}(\mathcal{U})$ *和* $\mathrm{Pro}(\mathcal{F})$ *的全子范畴等同 (6.8.5).* **476**

证明

a) u 和 v 全忠实是已知的 (9.1.4). 关于 u 和 v 的本质像的断言, 由点 $P\to E$ 在相差同构的意义下经过 $\mathcal{U}$ 分别 $\mathcal{F}$ 分解的判据 9.2.5 和 9.2.4 得出; 这里用到点拓扑斯 P 仅有两个开子对象, 即 P 的始对象和终对象.

b) 根据 a), 这个断言就是说: 若点 $p:P\to E$ 经过 $\mathcal{U}$ 分解, 则每个满足 $\mathrm{Hom}(p',p)\neq\phi$ 的点 $p':P\to E$ 也如此. 现在若 $\alpha:p'\to p$, 则它诱导 $p^*(U)\to p'^*(U)$, 而 $p^*(U)=e_p$ 便蕴含 $p'^*(U)=e_p$, 证毕

c) 将下文引理 9.7.2.4 应用于包含 $j:\mathcal{U}\to E$ 和 $i:\mathcal{F}\to E$, 得到一个在相差典范同构的意义下交换的函子图:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Point}(\mathcal{U}) & \xrightarrow{u} & \mathrm{Point}(E) & \xleftarrow{v} & \mathrm{Point}(\mathcal{G}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Pro}(\mathcal{U}) & \xrightarrow{\mathrm{Pro}(j_*)} & \mathrm{Pro}(E) & \xleftarrow{\mathrm{Pro}(i_*)} & \mathrm{Pro}(\mathcal{G}),
\end{array}$$

其中竖箭头表示典范全忠实函子 (6.8.5). 此外, 由于 i_* 有左伴随 i^*, $\mathrm{Pro}(i_*)$ 有左伴随 $\mathrm{Pro}(i^*)$ I 8.11.5, 最后得到函子同构

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(u(p),v(q)) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(E)}(\mathrm{Pro}(j_*)(p),\mathrm{Pro}(i_*)(q)) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{F})}(\mathrm{Pro}(i^*)(\mathrm{Pro}(j_*)(p)),q) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(\mathcal{F})}(\mathrm{Pro}(i^*j_*)(p),q),
\end{aligned}$$

这正是 (9.7.2.3) 的第一个公式; 第二个公式直接由 σ 作为 ρ 的 pro-伴随的定义得出. 这就证明了 9.7.2, 只待证明以下引理.

引理 9.7.2.4. *设 $f:F\to E$ 是一个拓扑斯态射. 则函子图*

(9.7.2.4.1)
$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Point}(F) & \xrightarrow{p\mapsto f\circ p} & \mathrm{Point}(E) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Pro}(F) & \xrightarrow{\mathrm{Pro}(f_*)} & \mathrm{Pro}(E)
\end{array}$$

477 *在相差典范同构的意义下交换 (竖箭头表示全忠实函子 6.8.5).*

由定义直接可验证, 验证留给读者.

推论 9.7.3. *设 E 是一个有足够多点的拓扑斯. 则 E 的每个闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$ 也有足够多的点. 更确切地, 若 $(p_i)_{i\in I}$ 是 E 的一个保守点族, 则由其中来自 $\mathcal{F}$ 的点的那些 p_i 所成的子族 $(p_i)_{i\in J}$, 所定义的 $\mathcal{F}$ 的点族保守. (比较 6.7.3, 6.7.4.)*

事实上, 设 $f:X\to Y$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个箭头, 在所考虑的 $\mathcal{F}$ 的点所对应的纤维函子下都映为同构. 由于 $i^*i_*\simeq \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$, 可知 $i_*(f):i_*(X)\to i_*(Y)$ 在与 $i\in J$ 的 p_i 相应的纤维函子下都映为同构; 对于 $i\in I-J$ 的 p_i, 即 来自 U 的那些点, 也如此, 因为 j^*i_* 是以终对象为值的常值函子. 因此 $i_*(f)$ 是同构, 从而 $f\simeq i^*i_*(f)$ 也是同构, 证毕

注 9.7.4. 若 E 是一个有足够多点的拓扑斯, 显然只要知道 **Point**(E) 中作为 **Point**$(E_{/U})$ 的本质像的全子范畴, 就确定了 E 的开子对象 U; 事实上, 若 C 是定义 E 的一个保守点族的 **Point**(E) 的全子范畴, 则甚至只须知道由 C 中属于 **Point**(U) 的本质像的元素所成的子范畴 $C_{/U}$. 由此及 9.7.2 a) 可知, 只要知道 **Point**$(\mathcal{F})$ 在 **Point**(E) 中的本质像, 甚至仅知道它与 C 的交, 就确定了 E 的一个闭子拓扑斯 $\mathcal{F}$.

习题 9.7.5. 设 E 是一个拓扑斯. 对 E 的每个子拓扑斯 F, 设 $P(F)$ 是 $\mathrm{Point}(E)$ 中由经过 F 分解的 E 的点的同构类组成的子集. 于是 $P(F)$ 同胚于 $\mathrm{Point}(F)$ (9.1.8 c)). 证明若 F 是 E 的一个开 (分别 闭, 分别 局部闭 (9.4.9)) 子拓扑斯, 则 $P(F)$ 是
478 $\mathrm{Point}(E)$ 的开 (分别 闭, 分别 局部闭) 子集. 证明当 E 有足够多的点时, E 的每个局部闭子拓扑斯也如此, 且映射 $F\mapsto P(F)$ 诱导 E 的开 (分别 闭, 分别 局部闭) 子拓扑斯所成的集合, 与 $\mathrm{Point}(E)$ 的开 (分别 闭, 分别 局部闭) 子集所成的集合之间的一个双射. 将上述讨论推广到把 $\mathrm{Point}(E)$ 换成 $\mathrm{Point}(E)$ 的任意一个与 E 的保守点族对应的子空间 X 的情形.

9.8. 关于拓扑空间所对应的某些拓扑斯的补充. 本节以习题的形式给出一些补充. 建议读者浏览这些习题, 以熟悉在各种经典情形中采用拓扑斯观点的方法.

习题 9.8.1. (*拓扑空间上的层的下降.*)
设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{U}$ 中的拓扑空间之间的一个连续映射, 给出一个函子

$$f^* : \mathrm{Top}(Y) \longrightarrow \mathrm{Top}(X).$$

a) 以下条件等价:
(i) f^* 忠实.
(ii) f^* 保守.
(iii) $f(X)$ 是 Y 的一个很稠密子集 (EGA IV 10.1.3).
f 或 f_{sob} 满射就足够了. 给出一个 f^* 忠实而 $f = f_{\mathrm{sob}}$ 不满射的例子 (取 X 离散, f 单射, $f(X)$ 为 Y 的闭点集, Y 为一个非离散的 Noether 拓扑空间). 给出一个 f_{sob} 满射而 f 不满射的例子, 再给出一个 f 满射而 f_{sob} 不满射的例子.

b) 假设 $f(X)$ 在 Y 中很稠密, 且其拓扑是从 X 诱导的商拓扑. 证明 (Esp) 的箭头 f 对于变动空间上的集合层所成的纤维化范畴是一个下降态射, 即 函子 f^* 诱导 一个从 $\mathrm{Top}(Y)$ 到配备相对于 $f : X \to Y$ 的下降数据的 $\mathrm{Top}(X)$ 的对象所成范畴的*全忠实*函子. 归结到 f 满射的情形, 并仿照 VIII 9.1 中针对概形平展拓扑给出的论证. 给出一个逆命题. **479**

c) 假设 $f(X)$ 在 Y 中很稠密, 其拓扑是从 X 诱导的商拓扑, 且 f 的纤维连通. 证明函子 f^* 全忠实. (仿照 SGA 1 IX 3.4 的论证.) 至少在 Y 的点均为闭点的情形中, 给出一个逆命题.

d) 假设 Y 是开子集 Y_i 的并, 且 X 在其上分别有截面. 证明此时 f 对于变动拓扑空间上的集合层所成的纤维化范畴, 是一个*有效下降态射*, 即 b) 中考虑的函子事实上是范畴等价.

习题 9.8.2. (*拓扑空间的商拓扑斯. 拓扑展拓扑斯（étendue）.*)

a) 设

$$X_2 \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; X_1 \;\underset{p_2}{\overset{p_1}{\longrightarrow}}\; X_0 \tag{9.8.2.1}$$

是在拓扑空间 $\in \mathcal{U}$ 所成的范畴 (Esp) 中, 一个截断到次数 2 的半单纯对象; 逆像函子于是给出一个层范畴的图

$$\mathrm{Top}(X_0) \;\underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}}\; \mathrm{Top}(X_1) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \mathrm{Top}(X_2).$$

(更确切地, 有一个在标准单形 Δ_n, $0 \leq n \leq 2$ 的范畴上余纤维化的范畴.) 证明这个图的 $\varprojlim$ 范畴 (即 X_0 上*配备*相对于图 9.8.2.1 的下降数据的集合层范畴, 即 配备满足...的同构 $p_1^*(F) \simeq p_2^*(F)$) 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 T. (关于拓扑斯在 $\varprojlim$ 运算下稳定性的更一般陈述, 参见 VI 8.) 定义一个拓扑斯态射 $q : \mathrm{Top}(X_0) \to T$, 并证明对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, $\mathbf{Homtop}(T, E)$ 经 q^* 等价于以下范畴图的 $\varprojlim$ 范畴, 这个图由 (9.8.2.1) 得出: **480**

$$\mathbf{Homtop}(\mathrm{Top}(X_0), E) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \mathbf{Homtop}(\mathrm{Top}(X_1), E) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \mathbf{Homtop}(\mathrm{Top}(X_2), E).$$

b) 特别地, 设 R 是 (Esp) 的一个对象 X 中的等价关系, 即 (I 10.9) $X \times X$ 的一个子对象 R (注意包含 $R \hookrightarrow X \times X$ 连续, 但 R 的拓扑未必由 $X \times X$ 的拓扑诱导), 满足对 (Esp) 的每个对象 Y, $\mathrm{Hom}(Y, R)$ 是 $\mathrm{Hom}(Y, X)$ 中一

个等价关系的图. 由此得到形如 (9.8.2.1) 的图, 其中 $X_0 = X$, $X_1 = R$, $X_2 = (R, p_2) \times_X R, p_1, p_1, p_2$ 是从 R 到 X 的两个投射; 从而得到一个拓扑斯, 我们将它记为 $\mathrm{Top}(X)/R$, 甚至滥用记号写为 $\mathrm{Top}(X/R)$ 或 X/R, 它在 a) 所明确的意义下起到 X 对 R 的商的作用. 假设 R 的拓扑由 $X \times X$ 的拓扑诱导, 并用 X/R 表示通常的商拓扑空间, 假设 X 在 X/R 上局部有截面. 证明此时 T 等价于 $\mathrm{Top}(X/R)$. (利用 9.8.1 d).)

c) 设 $H \to X$ 是拓扑群的一个单射态射, 即 (Esp) 中群对象的一个单态射; 设 R 是它在 X 中定义的等价关系, 即 $R = H \times X$, 其中 $p_1 = \mathrm{pr}_2$, p_2 由 H 在 X 上的左平移作用定义. 证明 R 的拓扑由 $X \times X$ 的拓扑诱导, 当且仅当 H 的拓扑由 X 的拓扑诱导. 在以下两种情形中给出不满足这个条件, 并且 X/H 上的通常商拓扑为平庸拓扑的例子: a) $H = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $X = \mathbb{R}$; b) $H = \mathbb{R}$, $X = \mathbb{T} \times \mathbb{T}$, 其中 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (“环面上的测地线”). 证明这样得到的两个拓扑斯等价, 且既不等价于 $\mathrm{Top}(X/H)$ (它是终拓扑斯 (2.2)), 也不等价于任何形如 $\mathrm{Top}(Y)$ 的拓扑斯.

d) 设 G 是作用在拓扑空间 X 上的一个拓扑群, 由此按熟悉的方式得到一个半单纯对象

$$\ldots G \times G \times X \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; G \times X \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\; X.$$

481 证明 由 a) 从它得出的拓扑斯 T, 可与如下空间 X' 所成的范畴等同: 它们在 X 上, 以 G 为算子群, 并且 $X' \to X$ 是一个平展映射 (与 G 的作用相容). 特别地, 当 G 离散时, 重新得到 2.3 中的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X, G)$.

上述讨论说明, 可以将这个拓扑斯 T 记为 $\mathrm{Top}(X)/G$, 甚至 $\mathrm{Top}(X/G)$, 或简记为 X/G. 但应记住: 当离散群 G (为明确起见) *固有地*作用在 X 上, 从而通常的商空间 X/G 有相当好的性质时, 由 T 的泛刻画 a) 得出的自然拓扑斯态射 $T \to \mathrm{Top}(X/G)$, 只有在 G 自由作用, 即 没有不动点, 即 $G \times X \to X \times X$ 是单态射时, 才是拓扑斯等价. 因此, 若一个“预等价关系”(或 (SGA 3 V 1) 意义下的“群胚”) 不是等价关系, 则在拓扑斯意义下取商 (或“取精细商”), 一般不通过对应 $Y \mapsto \mathrm{Top}(Y)$ 与通常的拓扑商相对应.

e) 设 T 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 证明以下条件等价:

(i) 存在一个覆盖 T 的终对象的 T 的对象族 $(S_i)_{i \in I}$, 使对每个 $i \in I$, 诱导拓扑斯 $T_{/S_i}$ 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯, 其中 $X \in (\mathrm{Esp})$.

(i′) 存在一个覆盖终对象的 $S \in \mathrm{Ob}\, T$, 使诱导拓扑斯 $T_{/S}$ 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯.

(ii) 存在一个拓扑空间 X 及 X 中的一个*平展*预等价关系 R (在范畴 (Esp) 的意义下) (即 $p_1 : R \to X$ 是平展映射), 使采用 b) 的记号时 T 等价于 $\mathrm{Top}(X/R)$.

482 此时 称拓扑斯 T *局部为拓扑空间*, 或称为*拓扑展拓扑斯* (无混淆可能时, 简称*展拓扑斯*).

f) 证明 a) 中构造的拓扑斯 T 有足够多的点; 更确切地, 它有一个由 (小) 集合 X_0 参数化的保守点族. 特别地, 每个展拓扑斯都有一个小保守点族, 从而有足够多的点. 当展拓扑斯 T 如 e) ii) 那样表示为 $\mathrm{Top}(X/R)$ 时, 证明 T 的每个点都同构于 $\mathrm{Top}(X)$ 的一个点的像, 从而由 X_{sob} 的一个普通点定义 (当 X 清醒时, 由 X 自身的一个普通点定义).

g) 证明 2.3 中的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X/G)$ 是展拓扑斯. (利用 d) 中的描述或 7.1.10 c).) 证明对每个 $x \in X$, 由 x 定义的 $\mathrm{Top}(X, G) = \mathrm{Top}(X)/G$ 的点的自同态幺半群, 典范同构于 x 的稳定子群 G_x. 特别地, 展拓扑斯的点可以有非平

凡自同构群. 对于由空间 X 中的一个平展预等价关系定义的展拓扑斯 T, 确定 **Point**(T), 并证明 T 的点的每个自同态都是自同构.

h) 设 T 是一个拓扑斯. 证明以下条件等价:
   i) 对 T 的每个点 p, p 的每个自同态 (分别 p 的每个自同构) 都是恒等.
   ii) 对每个有足够多点的拓扑斯 S 以及每个拓扑斯态射 $f : S \to T$, f 的每个自同态 (分别 f 的每个自同构) 都是恒等.

   同样, 证明以下条件等价:
   i′) 对 T 的两个点 p, q, 从 p 到 q 至多有一个态射.
   ii′) 对从有足够多 点的拓扑斯 S 到 T 的两个态射 $f, g : S \rightrightarrows T$, 从 f 到 g 至多有一个态射. **483**

   当后面这些条件成立时, 称拓扑斯 T *逐点刚性*, 或简称*刚性*. 证明若拓扑空间 X 配有一个平展预等价关系 R, 则商展拓扑斯 $T = \mathrm{Top}(X)/R$ 刚性, 当且仅当 R 是一个等价关系.

i) 设 (X, G) 是一个带离散算子群的拓扑空间, H 是 G 的一个正规子群, 使 H 在 X 上的诱导作用固有且自由; 设 $X' = X/H$, $G' = G/H$, 于是 G' 按显然的方式作用在 X' 上. 证明由带算子空间的典范态射 $(X, G) \to (X', G')$ (4.1.2) 诱导的拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(X, G) \longrightarrow \mathrm{Top}(X', G')$$

   是一个拓扑斯等价.

   证明 $\mathrm{Top}(X/G)$ 的开子拓扑斯所成的集合, 可与 X 中在 G 的作用下稳定的开子集所成的集合等同, 或等价地, 与商拓扑空间 X/G 的开子集集合等同. 由此得出, $\mathrm{Top}(X/G)$ 连通, 当且仅当 X 中每个既开又闭且在 G 的作用下稳定的子集, 不是空集就是整个 X. 当 X 的连通分支都是开集时, $\mathrm{Top}(X/G)$ 连通, 当且仅当 G 在 X 的连通分支集合 $\pi_0(X)$ 上传递作用; 更一般地, $\pi_0(\mathrm{Top}(X/G))$ (8.7 g)) 是一个本质常值的 pro-集合, 同构于商集 $\pi_0(X)/G$.

   证明当 X 局部连通且局部单连通, 而 $T = \mathrm{Top}(X, G)$ 连通, 即 G 在 $\pi_0(X)$ 上传递作用时, 在通过带算子空间 (X', G') 表示 T 的所有方式中 (上文给出了一些这种表示), 有一种使 X' 连通且单连通, 并且这种表示在相差不唯一同构的意义下唯一. 证明选取这样的 (X', G'), 等于选取 T 的终对象的一个“万有覆盖”, 并且 G' 同构于关于此万有覆盖的群 $\pi_1(T)$ (参见 2.7.5).

   (提示: 证明给定 T 与某个 $\mathrm{Top}(X, G)$ 的一个等价, 等于给定 T 中的一个 G_T-挠子 P; 并且若 (X, G) 与 P 相应, 则有典范等价 $\mathrm{Top}(X) \simeq T_{/P}$.) **484**

   由此给出 c) 的最后一个断言的显然证明. 将以下拓扑斯 T 刻画为连通、局部连通且局部单连通的展拓扑斯: 它们等价于某个 $\mathrm{Top}(X, G)$, 其中 G 是作用在局部连通且局部单连通拓扑空间上, 并传递地置换其连通分支的离散群; 这个刻画还要求 T 的终对象 e_T 的万有覆盖 P 满足诱导拓扑斯 $T_{/P}$ 等价于形如 $\mathrm{Top}(X)$ 的拓扑斯 (或如我们将滥用语言简说的, $T_{/P}$ “是”一个拓扑空间).

   给出一个局部同构于 $\mathbb{R}$ 的展拓扑斯的例子, 使它连通且单连通, 却不是拓扑空间. (取有双原点的直线 $\mathbb{R}$ 的万有覆盖.)

j) 若环化拓扑斯 $(T, \mathcal{O}_T)$ (参见 §11) 满足以下条件, 就称它是*可微展拓扑斯* (分别*实解析展拓扑斯*, 分别*复解析展拓扑斯*): 存在覆盖终对象的 T 的对象 S_i, 使诱导环化拓扑斯 $(T_{/S_i}, \mathcal{O}_T/S_i)$ 等价于由可微流形及其取实值的 C^∞ 函数层定义的环化拓扑斯 (分别等价于由实解析空间定义的环化拓扑斯, 分别等价于由复解析空间定义的环化拓扑斯). 给出这些环化拓扑斯的 e)

ii) 型的构造性描述 (分别取 X 为可微流形、实解析空间或复解析空间). 回到 c) 中考虑的例子, 给出这类环化拓扑斯的例子, 使它们不等价于拓扑空间所对应的环化拓扑斯.

485 习题 9.8.3. (*与局部等价关系和叶状结构相应的拓扑斯*) [i].
设 X 是一个拓扑空间.

a) 对 X 的每个开子集 U, 设 $\mathrm{Quot}(U)$ 是 U 上的等价关系所成的集合; 对开子集 $V \subset U$, 考虑自然映射 $\mathrm{Quot}(U) \to \mathrm{Quot}(V)$. 这给出 X 上的一个预层 Quot_X. 设 Q_X 或简记 Q 为相伴层, r 是 Q 的一个截面 (“*X 上的局部等价关系*”). 由 X 的开子集 U 上的等价关系集合 $\mathrm{Quot}(U)$ 上的序关系, 在预层 Quot 以及相伴层 Q 上导出一个序结构, 即 一个取值于有序集范畴的预层分别 层结构.

b) 对 X 上的每个等价关系 R, 考虑它定义的 Q 的截面 $\mathrm{loc}(R)$. 设 $E(r)$ 是 X 上使 $\mathrm{loc}(R)$ 比 r 更粗的等价关系所成的集合, $\mathrm{glob}(r)$ 是 $E(r)$ 中等价关系的最小上界 (它的图是所有 $R \in E(r)$ 的图的交). 设 $(U_x)_{x\in X}$ 是点 $x \in X$ 的一个开邻域族; 对每个 $x \in X$, 设 R_x 是 U_x 上的一个等价关系, 其在 x 处的芽为 r_x. 对每个开子集族 $\mathcal{V}$, 其元素为 V_x $(x \in X, x \in V_x \subset U_x)$, 设 $R_{\mathcal{V}}$ 为关系族 $R_x|V_x$ 生成的 X 上的等价关系. 证明若 $\mathcal{V}' \leq \mathcal{V}$ (在显然的意义下), 则 $R_{\mathcal{V}'} \geq R_{\mathcal{V}}$, 且 $\mathrm{glob}(r)$ 是等价关系的递增滤过族 $R_{\mathcal{V}}$ 的最小上界. 给
486 出一个 $\mathrm{glob}(r)$ 不属于 $E(r)$ 的例子, 即 存在一个 $a \in X$, 使对 a 的每个 开邻域 $W \subset U_a$, 存在 $\mathcal{V} = (V_x)$ 以及 W 的两个点 y, z, 它们在 R_a 下等价, 却不在 $R_{\mathcal{V}}$ 下等价. 证明对每个 $R \in \mathrm{Quot}(X)$, 有 $\mathrm{glob}\,\mathrm{loc}(R) \geq R$.

c) 若 $\mathrm{glob}(r) \in E(r)$, 即 $\mathrm{loc}(\mathrm{glob}(r)) \leq r$ (分别 若对 X 的每个开子集 U, r 在 U 上的限制均预凝聚), 就称局部等价关系 r *预凝聚（precoherent）(分别 凝聚（coherent）)*. 若它凝聚, 并且还满足 $r = \mathrm{loc}\,\mathrm{glob}(r)$, 就称它整体凝聚. 若 $r = \mathrm{loc}(R)$ 凝聚, 就称 X 上的等价关系 R *局部凝聚*; 若还满足 $R = \mathrm{glob}(r)$, 即 $R = \mathrm{glob}(\mathrm{loc}(R))$, 就称它*凝聚*. 证明 X 上整体凝聚的局部等价关系 r 与 X 上凝聚的等价关系 R 通过 $r \mapsto \mathrm{glob}(r)$ 和 $R \mapsto \mathrm{loc}(R)$ 双射对应.

d) 证明 r 凝聚的一个充分条件是: 对每个 $a \in X$ 以及 a 的每个开邻域 $W' \subset U_a$, 存在 a 的一个开邻域 $W \subset W'$, 使 $R_a|W$ 的每个等价类包含在 $R_a|W'$ 的某个等价类的一个连通分支中 (因此, 只须 a 有一个开邻域基本系 $W_a \subset U_a$, 使诱导等价关系 $R_a|W_a$ 的纤维连通). (提示: 归结到 r 由某个 $R \in \mathrm{Quot}(X)$ 定义的情形, 并证明其预凝聚; 此时注意, 等价关系 $R_{\mathcal{V}}$ 的纤维是 R 的纤维的相对开子集, 从而也是相对闭子集.) 证明一个整体等价关系 R 凝聚的一个充分条件是: 它局部凝聚, 且其纤维连通; 证明若纤维闭, 则这个条件也是必要的. 给出一个纤维连通且局部连通, 却不局部凝聚的等价关系的例子 (?).

487 e) 设 $f : X' \to X$ 是一个连续映射. 定义一个自然预层同态 $f_*(\mathrm{Quot}_{X'}) \leftarrow \mathrm{Quot}_X$, 使它诱导一个层同态 $f_*(Q_{X'}) \leftarrow Q_X$, 从而诱导一个同态 $f^*(Q_X) \to Q_{X'}$. 若 r 是 X 上的一个局部等价关系, 并且 r 的逆像是 X' 上的粗局部等价关系, 就称 f 是 X 上局部等价关系 r 的一个“*纤维映射*”. 对每个拓扑空间 X', 设 $\mathrm{Homfib}_r(X', X)$ 是从 X' 到 X 的连续映射中, 相对于 r 为纤维映射的映射所成的集合. 证明当 X' 变化时, 这定义了关于 X' 的一个反变函子.

f) 假设 r 凝聚. 证明上述函子可由 X 上的一个拓扑空间 X^r 代表. 证明万有纤维映射 $\Phi : X^r \to X$ 是双射, 并且每个 $x \in X^r$ 都有一个开邻域 U, 使由

[i] 这道习题是在仓促之间写成, 且未经充分核查, 因此提出时保留一切意见. N. Saavedra 先生核查了 a) 至 e) 部分. 请读者将任何意见告知我们.

Φ 诱导的映射 $U \to X$ 是 U 到其像的同胚. 证明 X^r 的连通分支都是开集, 并且在双射 Φ 下对应于等价关系 $R = \mathrm{glob}(r)$ 的纤维. 给出一个例子, 使 Φ 在 X^r 的连通分支上的限制, 不诱导这些空间到它们在 X 中的像的同胚.

g) 若局部等价关系 r 是 Q 的子层 Qouv_X 的一个截面, 就称它*开*; 其中这个子层来自 Quot_X 的子预层 $\mathrm{Quotouv}_X$, 后者在 X 的每个开子集 U 上的值是 U 上的*开*等价关系所成的集合. 若局部等价关系 r 凝聚且开, 或等价地, 它凝聚, 且对 X 的每个开子集 U, $\mathrm{glob}(r|U)$ 是 U 上的开等价关系, 就称它*严格开*. 若 X 上的等价关系 R 凝聚, 且 $\mathrm{loc}(R)$ 是一个严格开的局部等价关系, 就称它*严格开*. 证明开关系 r 严格开的一个充分条件, 是它满足 d) 中考虑 **488**
的条件; 若 r 局部由某个具有闭纤维的 R 定义, 则这个条件也是必要的.

h) 设 F 是 X 上的一个集合层. 对 X 的每个开子集 U, 设 $\mathrm{Quot}(U, F)$ 是如下二元组所成的集合: 由 U 上的一个等价关系 R_U 以及 $F|U$ 上的一个等价关系 $R_{F|U}$ 组成 (将 F 视为 X 上的一个平展空间), 使结构映射 $p : F|U \to U$ 与等价关系 R_U 和 $R_{F|U}$ 相容, 且相应拓扑空间图

$$\begin{array}{ccc} F|U & \longrightarrow & (F|U)/R_{F|U} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ U & \longrightarrow & U/R_U \end{array}$$

是 Cartesian 的, 而 q 是平展映射 (从而 $F|U$ 可与 U/R_U 上的层 $(F|U)/R_{F|U}$ 的逆像等同). 证明当 U 变化时, $\mathrm{Quot}(U, F)$ 定义 X 上的一个预层, 将其相伴层记为 $Q(F/X)$. 定义一个层同态 $Q(F/X) \to Q_X$. 对给定的 Q_X 的截面 r, 层 F 上的一个 *r-结构*, 是 $Q(F/X)$ 的一个位于 Q_X 的给定截面 r 上方的截面. 定义 X 上的 r-层所成的范畴 $\mathrm{Top}(X/r)$, 并定义一个保守且忠实的"遗忘 r-结构"的函子 $\mathrm{Top}(X/r) \to \mathrm{Top}(X)$. 证明 $\mathrm{Top}(X/r)$ 中有限投射极限和有限归纳极限可表, 且上述函子与这些极限交换. 由此得出, $\mathrm{Top}(X/r)$ 中的有限和不交且普遍, 等价关系普遍有效. 证明 $\mathrm{Top}(X/r)$ 有一个小生成族. 给出一个 r 凝聚而 $\mathrm{Top}(X/r)$ 没有无限余积的例子 (?), 从而它不是拓扑斯.

i) 设 $f : X \to Y$ 是一个与 $R = \mathrm{glob}(r)$ 相容的连续映射. 定义一个函子

$$f_r^* : \mathrm{Top}(Y) \longrightarrow \mathrm{Top}(X/r)$$

使它 与包含函子 $\mathrm{Top}(X/r) \to \mathrm{Top}(X)$ 的复合为 f^*. 证明若 r 整体凝聚且 **489**
严格开 (即 R 严格开且 $r = \mathrm{loc}(R)$), 并且 f 是典范映射 $X \to Y = X/R$, 则 f_r^* 是范畴等价. 因此 $\mathrm{Top}(X/r)$ 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 而 $\mathrm{Top}(X/r) \to \mathrm{Top}(X)$ 是某个拓扑斯态射的逆像函子.

j) 由 i) 得出: 若 r 严格开, 则 $\mathrm{Top}(X/r)$ 是一个拓扑斯, 且包含函子 $\mathrm{Top}(X/r) \to \mathrm{Top}(X)$ 是与某个拓扑斯态射

$$p : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \mathrm{Top}(X/r).$$

相应的逆像函子.

k) 对二元组 (X, r), 其中 X 是一个配备严格开局部等价关系的拓扑空间, 定义拓扑斯 $\mathrm{Top}(X/r)$ 以及上述拓扑斯态射 p 的函子性构造. 证明若 $X' \to X$ 是平展映射, r' 是 r 在 X' 上的逆像, 则诱导态射 $\mathrm{Top}(X'/r') \to \mathrm{Top}(X/r)$ 等价于局部化态射 $\mathrm{Top}(X/r)_{/E} \to \mathrm{Top}(X/r)$, 其中 E 是 $\mathrm{Top}(X/r)$ 的一个对象 (在相差唯一同构的意义下确定). 对象 E 覆盖 $\mathrm{Top}(X/r)$ 的终对象, 当且仅当 X' 在 X 中的像在 $R = \mathrm{glob}(r)$ 下的饱和为整个 X.

l) 由 k) 得出: $\mathrm{Top}(X/r)$ 是一个*刚性展拓扑斯* (9.8.2 h)). 证明若 X 清醒, 则 $\mathrm{Top}(X/r)$ 的点的同构类所成的集合, 赋予其典范拓扑 (7.8) 后, 同胚于商拓扑空间 $X/\mathrm{glob}(r)$; 并且对于来自 X 的点 x 和 x' 的 $\mathrm{Top}(X/r)$ 的任意两个点, 从其中一个到另一个至多有一个态射. 这样的态射存在, 当且仅当 x' 和 x 分别模 $\mathrm{glob}(r)$ 等价于某些点 x'_1 和 x_1, 使 x_1 是 x'_1 的一个一般化.

490 m) 研究典范拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X) \to \mathrm{Top}(X/r)$, 并注意, 对 $\mathrm{Top}(X/r)$ 的每个对象 U, 若 U 上的诱导拓扑斯“是”通常的拓扑空间, 则诱导态射 $\mathrm{Top}(X)_{/p^*(U)} \to \mathrm{Top}(X/r)_{/U}$ “是”一个通常拓扑空间的连续映射 $X_U \to U$. 证明映射 $X_U \to U$ 的纤维同胚于 f) 中空间 X^r 的连通分支.

n) 设 X 是一个配备叶状结构的可微流形, 即 配备 X 的切层的一个对括号运算稳定、局部为直因子的子层 F. 在 X 上定义一个与此叶状结构相应的严格开局部等价关系, 并在商拓扑斯 $T = \mathrm{Top}(X/r)$ 上定义一个环, 使它成为*可微展拓扑斯* (9.8.2 j)). 在可微展拓扑斯 T 上的局部自由模 (也称 T 上的可微向量丛) 所成的范畴, 与 X 上配备相对于给定切丛子丛 F 的联络的局部自由模所成的范畴之间, 定义一个等价. 给出实解析和复解析情形中的变式.

10. 态射层

491

命题 10.1. *设 E 是拓扑斯, X 与 Y 是 E 的两个对象; 函子 $Z \mapsto \mathrm{Hom}_E(Z \times X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{E_{/Z}}(X_Z, Y_Z)$ 可表。*

事实上, E 中的归纳极限是普遍的 (II 4.3)。因此函子 $Z \mapsto Z \times X$ 与归纳极限可交换。从而函子 $Z \mapsto \mathrm{Hom}_E(Z \times X, Y)$ 将自变量 Z 中的归纳极限映为投射极限。因此它可表 (1.2.1)。

10.2. 代表函子 $Z \mapsto \mathrm{Hom}_E(Z \times X, Y)$ 的对象记为 $\mathbf{Hom}_E(X, Y)$ (或简记为 $\mathbf{Hom}(X, Y)$), 称为*从 X 到 Y 的态射层*。它关于 X、Y 为双函子。因此有三重函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_E(Z, \mathbf{Hom}_E(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_E(Z \times X, Y). \tag{10.2.1}$$

由公式 (10.2.1) 可知, 双函子 $(X, Y) \mapsto \mathbf{Hom}(X, Y)$ 将自变量 X 中的归纳极限 (分别为自变量 Y 中的投射极限) 映为 E 中的投射极限。

命题 10.3. *设 $v : E \to E'$ 是拓扑斯态射。对 E 的变动对象 X 及 E' 的变动对象 Y, 有双重函子性的同构*

$$v_* \mathbf{Hom}_E(v^*Y, X) \simeq \mathbf{Hom}_{E'}(Y, v_*X). \tag{10.3.1}$$

证明。对 E' 的每个对象 Z, 有关于所有自变量函子性的同构序列:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}_{E'}(Z, v_* \mathbf{Hom}_E(v^*Y, X)) &&\simeq \mathrm{Hom}_E(v^*Z, \mathbf{Hom}_E(v^*Y, X)) && \text{(伴随性)}\\
&\mathrm{Hom}_E(v^*Z, \mathbf{Hom}_E(v^*Y, X)) &&\simeq \mathrm{Hom}_E(v^*Z \times v^*Y, X) && (10.2.1)\\
&\mathrm{Hom}_E(v^*Z \times v^*Y, X) &&\simeq \mathrm{Hom}_E(v^*(Z \times Y), X) && (v^* \text{ 左正合})\\
&\mathrm{Hom}_E(v^*(Z \times Y), X) &&\simeq \mathrm{Hom}_{E'}(Z \times Y, v_*X) && \text{(伴随性)}\\
&\mathrm{Hom}_{E'}(Z \times Y, v_*X) &&\simeq \mathrm{Hom}_{E'}(Z, \mathbf{Hom}_{E'}(Y, v_*X)) && (10.2.1)
\end{aligned}$$

因此 (10.3.1) 的两端代表同构的函子, 证毕

492 推论 10.4. *设 C 是 $\mathcal{U}$-景, X 是 C 上的 $\mathcal{U}$-预层, Y 是 C 上的 $\mathcal{U}$-层, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 且使 C 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙。设 $C^{\hat{}}_{\mathcal{V}}$ 为 C 上的 $\mathcal{V}$-预层拓扑斯, $C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ 为 C 上的 $\mathcal{U}$-层拓扑斯。预层 $\mathbf{Hom}_{C^{\hat{}}_{\mathcal{V}}}(X,Y)$ 是 $\mathcal{U}$-层。设 $X \to \underline{a}X$ 为从 X 到其相伴层的典范态射。相应的态射 $\mathbf{Hom}_{C^{\hat{}}_{\mathcal{V}}}(\underline{a}X,Y) \to \mathbf{Hom}_{C^{\hat{}}_{\mathcal{V}}}(X,Y)$ 是同构。有典范同构 $\mathbf{Hom}_{C^{\hat{}}_{\mathcal{V}}}(\underline{a}X,Y) \simeq \mathbf{Hom}_{C^{\sim}_{\mathcal{U}}}(\underline{a}X,Y)$。*

10.4.1. 先假定 C 是小景且 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$。此时有拓扑斯态射 $C^{\sim}_{\mathcal{U}} \to C^{\hat{}}_{\mathcal{U}}$ (4.8), 由它及 (10.3.1) 得到此情形下的各断言。为由此转到一般情形, 先注意“相伴层”函子与宇宙无关 (II 3.6), 且 C 上的 $\mathcal{V}$-层拓扑斯等价于 $C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ 上的 $\mathcal{V}$-层拓扑斯 (III 4 与 1)。因此只需证明下述引理:

引理 10.4.2. *设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, $E^{\sim}_{\mathcal{V}}$ 是 E 上的 $\mathcal{V}$-层拓扑斯, X 与 Y 是 E 的两个对象。有典范同构 $\mathbf{Hom}_E(X,Y) \simeq \mathbf{Hom}_{E^{\sim}_{\mathcal{V}}}(X,Y)$。*

10.4.3. 函子 $\epsilon_E : E \to E_{\widetilde{\mathcal{V}}}$ 全忠实且左正合。因此对 E 的每个对象 Z, 有同构

$$\mathrm{Hom}_{E_{\widetilde{\mathcal{V}}}}(\epsilon_E Z, \epsilon_E \mathbf{Hom}_E(X,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E_{\widetilde{\mathcal{V}}}}(\epsilon_E Z \times \epsilon_E X, \epsilon_E Y).$$

但 $E_{\widetilde{\mathcal{V}}}$ 的每个对象都是来自 E 的对象的归纳极限; 因而断言由 (10.2.1) 得到。

10.5. 设 $v : E \to E'$ 是拓扑斯态射。定义四个双重函子性的态射:

$$\begin{aligned}
&\Phi_v : v^* \mathbf{Hom}(X,Y) \longrightarrow \mathbf{Hom}(v^*X, v^*Y) \quad , \quad X \text{ 与 } Y \text{ 为 } E' \text{ 的对象},\\
&\Psi_v : v_* \mathbf{Hom}(X,Y) \longrightarrow \mathbf{Hom}(v_*X, v_*Y) \quad , \quad X \text{ 与 } Y \text{ 为 } E \text{ 的对象},\\
&\Xi_v : \mathbf{Hom}(v_!X, Y) \longrightarrow v_* \mathbf{Hom}(X, v^*Y) \quad , \quad X \in \mathrm{ob}\, E, Y \in \mathrm{ob}\, E',\\
&\Lambda_v : v_!(X \times v^*Y) \longrightarrow v_!(X) \times Y \qquad\qquad X \in \mathrm{ob}\, E, Y \in \mathrm{ob}\, E',
\end{aligned}$$

其中, 为定义态射 Ξ_v 与 Λ_v, 假定 v 的逆像函子 v^* 具有左伴随 $v_!$。 **493**

10.5.1. *Ψ_v 的定义。* 设 X 是 E 的对象。有伴随态射 $v^*v_*X \to X$, 因而对 E' 的每个对象 Z 有双重函子性的态射 $v^*(Z \times v_*X) \to (v^*Z) \times X$。于是对 E 的每个对象 Y, 有三重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_E((v^*Z) \times X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(v^*(Z \times v_*X), Y).$$

由伴随性得到三重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z, v_* \mathbf{Hom}(X,Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(Z, \mathbf{Hom}(v_*X, v_*Y));$$

从而得到态射 Ψ_v。

10.5.2. *Λ_v 的定义。* 对 E 的每个对象 X, 有伴随态射 $X \to v^*v_!X$, 因而对 E' 的每个对象 Y 有双重函子性的态射 $X \times v^*Y \to v^*v_!(X) \times v^*Y \simeq v^*(v_!(X) \times Y)$; 由伴随性得到态射 Λ_v。

10.5.3. *Ξ_v 的定义。*设 X 是 E 的对象, Z 和 Y 是 E' 的两个对象。态射 $\Lambda_v : v_!(X \times v^*Z) \to v_!(X) \times Z$ 给出三重函子性的态射 $\mathrm{Hom}_{E'}(v_!(X) \times Z, Y) \to \mathrm{Hom}_{E'}(v_!(X \times v^*Z), Y)$; 由伴随性得到三重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z, \mathbf{Hom}(v_!X, Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(Z, v_* \mathbf{Hom}(X, v^*Y));$$

从而得到态射 Ξ_v。

10.5.4. *Φ_v 的定义。*(10.5.3) 中的三重函子性态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(v_!(Z)\times X, Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(v_!(Z\times v^*X), Y),$$

(其中 Z 是 E 的对象, X, Y 是 E' 的对象) 由伴随性给出三重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_E(Z, v^*\,\mathbf{Hom}(X,Y))\longrightarrow \mathrm{Hom}_E(Z, \mathbf{Hom}(v^*X, v^*Y));$$

从而定义态射 Φ_v。还可用第二种方式定义 Φ_v。设 X、Y、Z 是 E' 的三个对象。函子 $v^*: E'\to E$ 给出三重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z\times X, Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_E(v^*(Z)\times v^*(X), v^*Y);$$

从而由伴随性给出三重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_{E'}(Z, \mathbf{Hom}(X,Y))\longrightarrow \mathrm{Hom}_{E'}(Z, v_*\,\mathbf{Hom}(v^*X, v^*Y)).$$

494 因此 有双重函子性的态射

$$\mathbf{Hom}(X,Y)\longrightarrow v_*\,\mathbf{Hom}(v^*X, v^*Y);$$

由伴随性得到一个态射; 读者可验证它正是上述定义的态射 Φ_v。

命题 10.6. *设 $v: E\to E'$ 是拓扑斯态射。*

1) *对 E 的每个对象 Y, 态射 Ψ_v (10.5.1) 都是同构, 当且仅当伴随态射 $v^*v_*X\to X$ 是同构。特别地, 对每对对象 (X,Y), Ψ_v 都为同构, 当且仅当函子 $v_*: E\to E'$ 全忠实, 即 v 为拓扑斯嵌入。*
2) *下列条件等价:*
   (i) *对 E' 的每对对象 (X,Y), 态射 Φ_v (10.5.4) 都是同构。*
   (ii) *函子 v^* 具有左伴随 $v_!$, 且对 E 的每个对象 X 和 E' 的每个对象 Y, 态射 Ξ_v (10.5.3) 都是同构。*
   (iii) *函子 v^* 具有左伴随 $v_!$, 且对 E 的每个对象 X 和 E' 的每个对象 Y, 态射 Λ_v (10.5.2) 都是同构。*

10.6.1. 第一个断言立即由 (10.5.1) 得到。由 (10.5.2)、(10.5.3)、(10.5.4) 也立即可知, (iii) ⇔ (ii) ⇔ ((i) 且函子 v^* 具有左伴随 $v_!$)。只需再证明 (i) 蕴含 v^* 具有左伴随, 即 (1.8) 证明 (i) 蕴含 v^* 与小积可交换。设 e' 是 E' 的终对象, I 是小集合。由于 v^* 左正合, $v^*(e')$ 是 E 的终对象, 且由于 v^* 与归纳极限可交换, 有 $v^*(\amalg_I e')\simeq \amalg_I v^*(e')$。对 E' 的每个对象 Y, 有 $\mathbf{Hom}(\amalg_I e', Y)\simeq \Pi_I\,\mathbf{Hom}(e', Y)\simeq \Pi_I Y$ 以及
495 $\mathbf{Hom}(\amalg_I v^*(e'), v^*Y)\simeq \Pi_I\,\mathbf{Hom}(v^*(e'), v^*Y)\simeq \Pi_I v^*Y$。因此, 函子性态射 Φ_v 诱导同构 $v^*\Pi_I Y\simeq \Pi_I v^*Y$, 可验证它是典范同构。 证毕

推论 10.7. *设 E 是拓扑斯, Z 是 E 的对象, $j_Z: E_{/Z}\to E$ 是局部化态射 (5.2), X, Y 是 E 的两个对象。*

1) *有双重函子性的同构*

$$j_Z^*\,\mathbf{Hom}(X,Y)\simeq \mathbf{Hom}(j_Z^*X, j_Z^*Y).$$

2) *设 X' 是 $E_{/Z}$ 的对象。有双重函子性的同构*

$$\mathbf{Hom}_E(j_{Z!}X', Y)\simeq j_{Z*}\,\mathbf{Hom}_{E/Z}(X', j_Z^*Y).$$

3) *设 Y' 是 E/Z 的对象。当 Z 在 E 中为开时, 有双重函子性的同构*

$$j_{Z*}\,\mathbf{Hom}(X', Y')\simeq \mathbf{Hom}(j_{Z*}X', j_{Z*}Y').$$

断言 1) 和 2) 由态射 Λ_{j_Z} 是同构这一事实证明。对于断言 3), 只需注意, j_{Z*} 全忠实, 因为 $j_{Z!}$ 全忠实 (I 5.7. a))。

推论 10.8. *设 E 是拓扑斯, X、Y、Z 是 E 的三个对象, $j_Z : E_{/Z} \to E$ 是局部化态射。*

1) *有典范同构*

$$j_{Z*}j_Z^*Y \simeq \mathbf{Hom}(Z, Y).$$

2) *有典范同构*

$$\mathrm{Hom}_E(Z, \mathbf{Hom}(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E_{/Z}}(j_Z^*X, j_Z^*Y).$$

设 e_Z 是 $E_{/Z}$ 的终对象 (即对象 $\mathrm{id}_Z : Z \to Z$)。由 (10.2.1) 可知, 有典范同构

$$\mathbf{Hom}_{E/Z}(e_Z, j_Z^*Y) \simeq j_Z^*Y;$$

因此由 (10.7 2), 有同构

$$j_{Z*}j_Z^*Y \simeq \mathbf{Hom}(j_{Z!}e_Z, Y).$$

由于 $j_{Z!}e_Z = Z$, 这就证明了 1)。证明 2)。由 (10.7), 得到典范 同构 **496**

$$\mathrm{Hom}_{E_{/Z}}(e_Z, j_Z^*\,\mathbf{Hom}(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E_{/Z}}(j_Z^*X, j_Z^*Y);$$

从而在左端利用伴随性得到

$$\mathrm{Hom}_E(Z, \mathbf{Hom}(X, Y)) \simeq \mathrm{Hom}_{E_{/Z}}(j_Z^*X, j_Z^*Y).$$

11. 赋环拓扑斯与赋环拓扑斯中的局部化

11.1.1. 设 $\mathcal{U}$ 是宇宙。一个 *$\mathcal{U}$-赋环拓扑斯*是对 (E, A), 其中 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, A 为配备环结构的对象。一个 $\mathcal{U}$-赋环景是对 (C, A), 其中 C 为 $\mathcal{U}$-景, A 为 C 上的 $\mathcal{U}$-环层。当上下文不会引起混淆时, 不再提及宇宙。赋环景 (C, A) 相伴于赋环拓扑斯 $(C^\sim, A)$。赋环拓扑斯 (E, A) 相伴于一个赋环景, 由景 E 及 A 所代表的环层组成。

11.1.2. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯。用 ${}_AE$ (分别为 E_A) 表示幺左 (分别为右) A-模层的范畴 (也将其写作 A-模)。范畴 ${}_AE$ (分别为 E_A) 是阿贝尔范畴 (II 6.7)。设 M 与 N 是两个左 (分别为右) A-模层。从 M 到 N 的 A-模态射所成的交换群记为 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$。

11.1.3. 设 A、B、C 是拓扑斯 E 中的三个环, M 是 $A-B$-双模层, N 是 $A-C$-双模层。设 e 为 E 的终对象, 令 $\mathrm{Hom}(e, B) = \Gamma(B)$ 与 $\mathrm{Hom}(e, C) = \Gamma(C)$。$M$ 上的 $A-B$-双模结构给出从 $\Gamma(B)^\circ$ 到 A-模 M 的自同态环的环同态; 同样, N 上的 $A-C$-双模结构给出从 $\Gamma(C)^\circ$ 到 A-模 N 的自同态环的环同态。由函子性, 得到交换群 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 上的 $\Gamma(B)-\Gamma(C)$-双模结构。特别地, 当 A 是交换环层时, 群 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 典范地配备 $\Gamma(A)$-模结构。

11.1.4. 设 E 是拓扑斯, A 与 B 是 E 中的两个环, $u : A \to B$ 是环层态射, M 是 **497**
B-模 (为明确起见设为左模)。通过 u, 可将层 M 看作 A-模层: 对 E 的每个对象 X, $M(X)$ 配备的 $A(X)$-模结构由其 $B(X)$-模结构及同态 $u(X) : A(X) \to B(X)$ 经标量限制得到。因此得到"*沿 u 的标量限制*"函子

$$\mathrm{Res}(u) : {}_BE \longrightarrow {}_AE.$$

11.1.5. 特别地, 当 $A = \mathbf{Z}$ (常值层 $\underline{\mathbf{Z}}$, 即常值预层 $\mathbf{Z}$ 的相伴层), 而 $u : \underline{\mathbf{Z}} \to B$ 为唯一的典范态射时, 得到从 ${}_BE$ 到范畴 ${}_{\underline{\mathbf{Z}}}E$ 的函子, 后者正是记为 E_{Ab} 的阿贝尔层范畴。此函子称为*底阿贝尔层函子*。

命题 11.1.6. *沿 u 的标量限制函子与归纳极限和投射极限可交换。它是保守的。*

此命题对于通常的模的标量限制函子成立, 即当 E 为点拓扑斯时成立。因此当 E 为小景上的预层拓扑斯时也成立。由通过相伴层函子确定归纳极限和投射极限的方法 (II 6.4), 可知命题在一般情形下成立。

11.2.1. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯, X 是 E 的对象, $j_X : E_{/X} \to E$ 是局部化态射5.2。由 III 1.7 或 3.1.2, 层 $j_X^* A$ 典范地配备环结构。环层 $j_X^* A$ 通常记为 $A|X$, 或滥用记号, 简记为 A。除非另作说明, 拓扑斯 $E_{/X}$ 赋环为 $A|X$。层 $j_{X*}j_X^* A$ 典范地配备环结构。伴随态射 $A \to j_{X*}j_X^* A$ 是环层态射。

498 11.2.2. 再设 M 为 A-模 (为明确起见设为左模)。层 $j_X^* M$ 配备 $A|X$-模结构 (III 1.7; 或 3.1.2); 因而有函子

$$j_X^* : {}_A E \longrightarrow {}_{A|X}E_{/X}$$

称为到 $E_{/X}$ 的限制函子, 也称为到 X 的限制函子。函子 j_X^* 与归纳极限和投射极限可交换 (上述引文)。特别地, 它正合。再设 N 为 $A|X$-模。层 $j_{X*}N$ 是 $j_{X*}A|X$-模层 (III 1.7 或 3.1.2); 因而沿伴随态射 $A \to j_{X*}(A|X)$ (11.1.4) 限制标量后, 它是 A-模, 仍记为 $j_{X*}N$。由此定义了函子

$$j_{X*} : {}_{A|X}E_{/X} \longrightarrow {}_A E$$

它与投射极限可交换 (11.1.6 与 III 1.7)。对每个 A-模 M, 伴随态射 $M \to j_{X*}j_X^* M$ 是 A-模态射。对每个 $A|X$-模 N 及每个 A-模 M, 伴随态射 $M \to j_{X*}j_X^* M$ 定义了一个关于 M 与 N 双重函子性的态射

$$\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^* M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}N). \tag{11.2.2.1}$$

后一个态射为同构; 即 A-模函子 j_X^* 与 j_{X*} 互为伴随 (III 1.7)。

11.2.3. 模函子 j_X^* 与 j_{X*} 与“底集合”函子可交换 (III 1.7 4))。因此它们与标量限制函子可交换, 特别地, 与底阿贝尔层函子可交换。

命题 11.3.1. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, X 是 E 的对象。函子*

$$j_X^* : {}_A E \longrightarrow {}_{A|X}E_{/X}$$

具有左伴随, 记为 $j_{X!} : {}_{A|X}E_{/X} \to {}_A E$, 称为补零延拓。补零延拓函子正合且忠实,
499 *并与归纳极限可交换。模函子 $j_{X!}$ 与标量限制函子可交换, 特别地, 它们与底阿贝尔层函子可交换。*

函子 $j_{X!}$ 的存在性由 III 1.7 得到。由于 $j_{X!}$ 为左伴随, 它与归纳极限可交换 (I 2)。为证其余断言, 先假定 E 是包含对象 X 的小范畴 C 上的集合预层拓扑斯。此时知道 $E_{/X}$ 等价于 $C_{/X}$ 上的预层范畴, 且在此等价下, 函子 $j_X^* : E \to E_{/X}$ 就是与遗忘函子 $C_{/X} \to C$ 复合 (I 5.11)。由 $j_{X!}$ 的显式构造 (I 5.1) 立即可知, 对每个 $A|X$-模 N 及 C 的每个对象 Y, 有

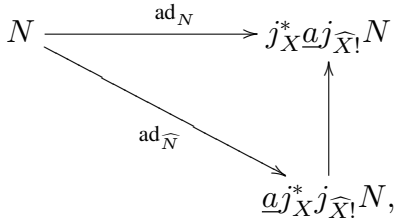
$$j_{X!}N(Y) = \bigoplus_{u \in \mathrm{Hom}_C(Y,X)} N(u);$$

因而 $j_{X!}$ 正合, 且在此情形下补零延拓与标量限制函子可交换。在一般情形下, 可假定 E 为某个小景 C 上的层拓扑斯, 且 X 来自 C 的一个对象 (1.2.1)。此时拓扑斯 $E_{/X}$ 等价于 $C_{/X}$ 上的层拓扑斯 (配备诱导拓扑) (III 5.4), 拓扑斯态射 $j_X : E_{/X} \to E$ 来自遗忘函子 $C_{/X} \to C$, 后者连续且余连续 (III 5.2)。由 III 1.7 可知, 层的补零延拓由预层的补零延拓再复合相伴层函子得到; 从而得到正合性断言以及与标量限制的相容性。

为证忠实性, 等价地须证明对每个 $A|X$-模 N, 伴随态射

$$\mathrm{ad}_N : N \longrightarrow j_X^* j_{X!} N$$

都是单态射。以 $j_{\widehat{X}!}$ 表示预层的补零延拓函子, $\underline{a}$ 表示“相伴层”函子, 则有交换图



其中 $\mathrm{ad}_{\widehat{N}}$ 是预层的伴随态射。由上述结果, 态射 $\mathrm{ad}_{\widehat{N}}$ 是单态射, 因此 $\underline{a}(\mathrm{ad}_{\widehat{N}})$ 是单态 **500**
射。此外, 由于遗忘函子 $C_{/X} \to C$ 连续且余连续, 典范态射 $\underline{a}j_X^* \to j_X^*\underline{a}$ 是同构 (III 2.3)。因此 ad_N 是单态射。

注 11.3.2. 设 N 是 $A|X$-模。$j_{X!}N$ 的底集合层一般不同构于将 N 的底集合层补空集延拓而得到的层 (III 5.3 与 5.2)。因此, 须注意区分 11.3.1 中记为 $j_{X!} : {}_{A|X}E_{/X} \to {}_AE$ 的*补零延拓*函子, 与 III 5.3 及 IV 5.2 中同样记为 $j_{X!} : E_{/X} \to E$ 的补空集延拓函子。在实际遇到的大多数情形下, 上述记号的滥用不会造成混淆。如果仍可能混淆, 将分别用记号 $j_{X!}^{\mathrm{ab}}$ 和 $j_{X!}^{\mathrm{ens}}$ 表示补零延拓函子与补空集延拓函子。

命题 11.3.3. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, X 是 E 的对象。A-模 $j_{X!}(A|X)$ (通常记为 A_X 或 $A_{X,E}$) 是由 X 生成的自由 A-模 (II 6.5); 即对每个 A-模 M, 有关于 M 函子性的典范同构:*

$$\mathrm{Hom}_E(X, M) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A_X, M).$$

设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 的拓扑生成族 (II 3.0.1)。则族 $(A_{X_i})_{i\in I}$ 是 A-模范畴的生成族。

设 e_X 是拓扑斯 $E_{/X}$ 的终对象 ($e_X = X \xrightarrow{\mathrm{id}} X$)。由单位截面 $e_X \to A|X$ 得到 同 **501**
构

$$\mathrm{Hom}_{A|X}(A|X, j_X^*M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{E_{/X}}(e_X, j_X^*M);$$

从而由伴随性得到同构

$$\mathrm{Hom}_A(j_{X!}^{\mathrm{ab}}(A|X), M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_E(j_{X!}^{\mathrm{ens}}(e_X), M).$$

由于 $j_{X!}^{\mathrm{ens}}(e_X) = X$, 得到所断言的同构。最后一个断言由 II 6.6 得到。

注 11.3.4. 设 A 与 B 是拓扑斯 E 上的两个环层, X 是 E 的对象, N 是 $A|X$-$B|X$-双模。将 N 补零延拓得到的阿贝尔层典范地配备 A-B-双模结构, 这直接由其显式描述 (11.3.1) 得到。特别地, 这样得到的自由 A-模 A_X 是 A-双模。

习题 11.3.5. 设 E 是拓扑斯, X 是 E 的对象, $x : P \to E$ 是 E 的点 (6.1), $(x_i)_{i\in I}$ 是 x 上方的 $E_{/X}$ 的点族 (与纤维 X_x 双射对应 (6.7.2))。证明, 对 $E_{/X}$ 上的每个阿贝尔层 M, 纤维 $(j_{X!}M)_x$ 典范同构于 $\oplus_i M_{x_i}$。

12. 模上的运算

命题 12.1. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M 与 N 是两个左 A-模 (分别为右 A-模)。E 上将 E 的每个对象 X 映为交换群 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_E(X, N))$ 的函子, 可由一个阿贝尔层代表, 记为 $\mathbf{Hom}_A(M, N)$ (有时在无混淆时记为 $\mathbf{Hom}(M, N)$)。对 E 的每个对象 X, 有典范同构*

$$\mathbf{Hom}_A(M, N)(X) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N). \tag{12.1.1}$$

有典范同构 $\mathbf{Hom}_E(X,N) = j_{X*}j_X^*N$ (10.8); 因此 $\mathbf{Hom}_E(X,N)$ 关于 X 函子性地配备左 A-模 (分别为右 A-模) 结构。函子 $X \longmapsto \mathbf{Hom}_E(X,N)$ 将自变量 X 中的归纳极限变为 A-模的投射极限 (10.2 与 11.2.3); 因此函子

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_E(X,N))$$

502 将自变量 X 中的归纳极限 变为交换群的投射极限, 从而变为底集合的投射极限。因此它可表 (1.4 与 1.2), 代表它的对象配备阿贝尔层结构。按定义, 对 E 的每个对象 X, 有典范同构

(12.1.2) $\quad \mathbf{Hom}_A(M,N)(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathbf{Hom}_A(M,N)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}(X,N))$

同构 (12.1.1) 由 (12.1.2)、同构 $\mathbf{Hom}(X,N) \approx j_{X*}j_X^*N$ (10.8) 以及第 10 节的伴随公式得到。

12.2. 阿贝尔层 $\mathbf{Hom}_A(M,N)$ 称为*从 M 到 N 的 A-模同态层*。它关于 M 与 N 是双函子。由其定义及 (10.2), 可知它将自变量 N 中的投射极限 (分别为 M 中的归纳极限) 变为阿贝尔层的投射极限。特别地, 它关于两个自变量都左正合。

命题 12.3. *设 (E,A) 是赋环拓扑斯, M 与 N 是两个右 A-模 (分别为左 A-模), X 是 E 的对象:*

a) *有典范同构:*

$$\begin{aligned}\mathbf{Hom}_A(M,N)(X) &\approx \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}j_X^*N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_A(j_{X!}j_X^*M, N).\end{aligned}$$

b) *有典范同构:*

$$\Phi_X : j_X^*\,\mathbf{Hom}_A(M,N) \simeq \mathbf{Hom}_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N).$$

再设 P 为右 $A|X$-模 (分别为左 $A|X$-模):

c) *有典范同构:*

$$j_{X*}\,\mathbf{Hom}_{A|X}(j_X^*M, P) \simeq \mathbf{Hom}_A(M, j_{X*}P).$$

d) *有典范同构:*

$$\Xi_X : \mathbf{Hom}_A(j_{X!}P, N) \simeq j_{X*}\,\mathbf{Hom}_{A|X}(P, j_X^*N).$$

a) 中的同构由 (12.1.2)、同构 $\mathbf{Hom}_E(X,N) \simeq j_{X*}j_X^*N$ (10.8) 以及第 10 节的伴随公式得到。

b) 的证明。 对 $E_{/X}$ 的每个对象 Y, 有下列同构序列:

$\mathrm{Hom}(Y, j_X^*\,\mathbf{Hom}_A(M,N)) \simeq \mathrm{Hom}(j_{X!}Y, \mathbf{Hom}_A(M,N))$ (集合层的伴随关系)

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}(j_{X!}Y, \mathbf{Hom}_A(M,N)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_E(j_{X!}Y, N)) && (12.1.2)\\
&\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_E(j_{X!}Y, N)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\,\mathbf{Hom}_{E_{/X}}(Y, j_X^*N)) && (10.7)\\
&\mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\,\mathbf{Hom}_{E_{/X}}(Y, j_X^*N)) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathbf{Hom}_E(Y, j_X^*N)) && (11.2.2.1)\\
&\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathbf{Hom}_E(Y, j_X^*N)) \simeq \mathrm{Hom}(Y, \mathbf{Hom}_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N)) && (12.1.2)
\end{aligned}$$

503

c) 的证明。 对 E 的每个对象 Y, 有下列同构序列:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}(Y, j_{X*}\mathbf{Hom}_{A|X}(j_X^*M, P)) \simeq \mathrm{Hom}(j_X^*Y, \mathbf{Hom}_{A|X}(j_X^*M, P)) && \text{(伴随性)}\\
&\mathrm{Hom}(j_X^*Y, \mathbf{Hom}_{A|X}(j_X^*M, P)) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathbf{Hom}_{E_{/X}}(j_X^*Y, P)) && (12.1.2)\\
&\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathbf{Hom}_{E_{/X}}(j_X^*Y, P)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\mathbf{Hom}_{E_{/X}}(j_X^*Y, P)) && (11.2.2.1)\\
&\mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\mathbf{Hom}_{E_{/X}}(j_X^*Y, P)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_E(Y, j_{X*}P)) && (10.3)\\
&\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_E(Y, j_{X*}P)) \simeq \mathrm{Hom}(Y, \mathbf{Hom}_A(M, j_{X*}P)) && (12.1.2)
\end{aligned}$$

d) 的证明。 对 E 的每个对象 Y, 有下列同构序列:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}(Y, \mathbf{Hom}_A(j_{X!}P, N)) \simeq \mathrm{Hom}_A(j_{X!}P, \mathbf{Hom}_E(Y, N)) && (12.1.2)\\
&\mathrm{Hom}_A(j_{X!}P, \mathbf{Hom}_E(Y, N)) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(P, j_X^*\mathbf{Hom}_E(Y, N)) && (11.3.1)\\
&\mathrm{Hom}_{A|X}(P, j_X^*\mathbf{Hom}_E(Y, N)) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(P, \mathbf{Hom}_{E_{/X}}(j_X^*Y, j_X^*N)) && (10.7)\\
&\mathrm{Hom}_{A|X}(P, \mathbf{Hom}_{E_{/X}}(j_X^*Y, j_X^*N)) \simeq \mathrm{Hom}(j_X^*Y, \mathbf{Hom}_{A|X}(P, j_X^*N)) && (12.1.2)\\
&\mathrm{Hom}(j_X^*Y, \mathbf{Hom}_{A|X}(P, j_X^*N)) \simeq \mathrm{Hom}(Y, j_{X*}\mathbf{Hom}_{A|X}(P, j_X^*N)) && \text{(伴随性)}
\end{aligned}$$

推论 12.4. *设 C 是 $\mathcal{U}$-景, A' 是 C 上的 $\mathcal{U}$-环预层, M 是 A'-模的 $\mathcal{U}$-预层 (为明确起见设为左模), N 是 A'-模的 $\mathcal{U}$-层 (左模)。以 A 表示与 A' 相伴的层, 从而层 N 与 $\underline{a}M$ (与 M 相伴的层) 都是 A-模。预层 $X \longmapsto \mathrm{Hom}_{A'|X}(j_X^*M, j_X^*N)$ 是一个 $\mathcal{U}$-阿贝尔层, 典范同构于 $\mathbf{Hom}_A(\underline{a}M, N)$。*

事实上, 由 III 5.5 与 III 2.3 可知, 到 $C_{/X}$ 的局部化函子与相伴层函子 (对 C 及 $C_{/X}$ 而言) 可交换。因此有关于 C 的变动对象 X 函子性的同构:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{A'|X}(j_X^*M, j_X^*N) &\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(\underline{a}j_X^*M, j_X^*N)\\
&\simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*\underline{a}M, j_X^*N) \simeq \mathbf{Hom}_A(\underline{a}M, N)(X).
\end{aligned}$$

推论 12.5. *设 E 是拓扑斯, A、B、C 是 E 上的三个环层, M 是 A-B-双模, N 是 A-C-双模。阿贝尔层 $\mathbf{Hom}_A(M, N)$ 典范地配备 B-C-双模结构。特别地, 当 A 是交换环层, M 与 N 是 A-模时, $\mathbf{Hom}_A(M, N)$ 典范地配备 A-模结构。12.3 中 b)、c)、d) 的典范同构都是双模的同构。*

504

这里只给出证明的提示。对 E 的每个对象 X, 有 $\mathbf{Hom}_A(M, N)(X) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, j_X^*N)$ (12.3)。因此交换群 $\mathbf{Hom}_A(M, N)(X)$ 典范地配备 $B(X)$-$C(X)$-双模结构 (11.1.3), 容易验证该结构关于 X 是函子性的。其余断言留给读者。

推论 12.6. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, X 是 E 的对象, N 是 A-模 (为明确起见设为左模)。有典范的 A-模同构:*

$$\mathbf{Hom}_E(X, N) \simeq j_{X*}j_X^*N \simeq \mathbf{Hom}_A(A_X, N);$$

其中 $\mathbf{Hom}_A(A_X, N)$ 上的 A-模结构来自 A_X 上的双模结构 (11.3.4)。

第一个同构由 10.7 得到, 第二个由 A-模同构 $N \simeq \mathbf{Hom}_A(A, N)$ 及 12.3 得到。

命题 12.7. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M 是右 A-模, N 是左 A-模。将每个阿贝尔层 P 映为交换群 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(N, P))$ 的函子, 可由一个记为 $M \otimes_A N$ 的阿贝尔层代表, 称为 M 与 N 在 A 上的张量积。*

有从 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(N, P))$ 到集合 $\mathrm{Hom}(M, \mathbf{Hom}(N, P)) \simeq \mathrm{Hom}(M \times N, P)$ 的典范单射; 回到定义立即可见, 从集合层 $M \times N$ 到 P 的态射 f 来自

$\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_Z(N,P))$ 的元素, 当且仅当对 E 的每个对象 X, 映射 $f(X)$:
505 $M(X)\times N(X)\to P(X)$ 是从 $M(X)\times N(X)$ 到 $P(X)$ 的 $A(X)$-双线性映射 。将从集合层 $M\times N$ 到 P 的具有此性质的态射称为 A-双线性态射。因此, 问题是要表示从 $M\times N$ 到 P 的 A-双线性态射所成的函子。为此如通常情形, 即 E 为点拓扑斯的情形一样进行。考虑八个态射:

(i): $M\times M\times N\longrightarrow M\times N \qquad 1\le i\le 3$
(i): $M\times N\times N\longrightarrow M\times N \qquad 4\le i\le 6$
(i): $M\times A\times N\longrightarrow M\times N \qquad 7\le i\le 8$

它们由如下公式定义:

(1) $(m_1,m_2,n)\longmapsto(m_1+m_2,n)$
(2) $(m_1,m_2,n)\longmapsto(m_1,n)$
(3) $(m_1,m_2,n)\longmapsto(m_2,n)$
(4) $(m,n_1,n_2)\longmapsto(m,n_1+n_2)$
(5) $(m,n_1,n_2)\longmapsto(m,n_1)$
(6) $(m,n_1,n_2)\longmapsto(m,n_2)$
(7) $(m,a,n)\longmapsto(ma,n)$
(8) $(m,a,n)\longmapsto(m,an)$;

其中公式 (i) 描述了变动对象 E 的 X 所对应的映射 (i)(X)。用 L 表示“生成的自由阿贝尔层”函子。显然, $L(M\times N)$ 的将 $L(1)$ 与 $L(2)+L(3)$、$L(4)$ 与 $L(5)+L(6)$、$L(7)$ 与 $L(8)$ 等化的最大商 (在阿贝尔层意义下) 代表从 $M\times N$ 到 P 的 A-双线性态射所成的函子。

12.8. 注意到函子 $P\longmapsto \mathrm{Hom}_A(N,\mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(M,P))$ 也典范同构于从 $M\times N$ 到 P 的 A-双线性映射所成的函子。因此张量积 $M\otimes_A N$ 也代表函子 $\mathrm{Hom}_A(N,\mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(M,P))$。于是有关于所有自变量函子性的同构:

(12.8.1) $\qquad \mathrm{Hom}_Z(M\otimes_A N,P)\simeq \mathrm{Hom}_A(M,\mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(N,P)),$

(12.8.2) $\qquad \mathrm{Hom}_Z(M\otimes_A N,P)\simeq \mathrm{Hom}_A(N,\mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(M,P)).$

506 **12.9.** 由 (12.8), 或者由 (12.8.1) 及 (12.2), 可知函子 $\otimes_A$ 与两个自变量中的归纳极限都可交换。

命题 12.10. *设 C 是 $\mathcal{U}$-景, A' 是 C 上的环预层, M' (分别为 N') 是右 (分别为左) A'-模, A、M、N 分别为与 A'、M'、N' 相伴的层。与预层 $X\longmapsto M'(X)\otimes_{A'(X)}N'(X)$ $(X\in \mathrm{ob}\,C)$ 相伴的层, 典范同构于层 $M\otimes_A N$。*

预层 $X\longmapsto M'(X)\otimes_{A'(X)}N'(X)$ 可由预层 M'、N'、A' 通过 12.7 证明中所列的运算构造。由于“相伴层”函子与有限投射极限、归纳极限及“生成的自由阿贝尔对象”函子可交换, 张量积的构造与“相伴层”函子可交换。

命题 12.11. *设 (E,A) 是赋环拓扑斯, M 是右 A-模, N 是左 A-模, X 是 E 的对象。*

a) *有典范同构*

$$j_X^*(M\otimes_A N)\simeq (j_X^*M)\otimes_{A|X}(j_X^*N).$$

再设 P 为右 $A|X$-模, Q 为左 $A|X$-模。

b) *有典范同构 (投影公式):*

$$j_{X!}(P \otimes_{A|X} j_X^* N) \simeq (j_{X!}P) \otimes_A N$$
$$j_{X!}(j_X^* M \otimes_{A|X} Q) \simeq M \otimes_A (j_{X!}Q).$$

a) 的证明。 对 $E_{/X}$ 上的每个阿贝尔层 R, 有下列关于 R 函子性的同构序列:

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(j_X^*(M \otimes_A N), R) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(M \otimes_A N, j_{X*}R) \quad (11.2.2.1)$$
$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(M \otimes_A N, j_{X*}R) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_Z(N, j_{X*}R)) \quad (12.8.1)$$
$$\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_Z(N, j_{X*}R)) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\,\mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(j_X^*N, R)) \quad (12.3)$$
$$\mathrm{Hom}_A(M, j_{X*}\,\mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(j_X^*N, R)) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(j_X^*N, R)) \quad (11.2.2.1)$$
$$\mathrm{Hom}_{A|X}(j_X^*M, \mathbf{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(j_X^*N, R)) \simeq \mathrm{Hom}_{\underline{\mathbf{Z}}}(j_X^*M \otimes_{A|X} j_X^*N, R) \quad (12.8.1)$$

给出 b) 中的第一个同构。对每个阿贝尔层 R, 有关于 R 函子性的同构 **507**
序列:

$$\mathrm{Hom}_Z(j_{X!}(P \otimes_{A|X} j_X^*N), R) \simeq \mathrm{Hom}_Z(P \otimes_{A|X} j_X^*N, j_X^*R) \quad (11.3.1)$$
$$\mathrm{Hom}_Z(P \otimes_{A|X} j_X^*N, j_X^*R) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(P, \mathbf{Hom}_Z(j_X^*N, j_X^*R)) \quad (12.8.1)$$
$$\mathrm{Hom}_{A|X}(P, \mathbf{Hom}_Z(j_X^*N, j_X^*R)) \simeq \mathrm{Hom}_{A|X}(P, j_X^*\,\mathbf{Hom}_Z(N, R)) \quad (12.3)$$
$$\mathrm{Hom}_{A|X}(P, j_X^*\,\mathbf{Hom}_Z(N, R)) \simeq \mathrm{Hom}_A(j_{X!}P, \mathbf{Hom}_Z(N, R)) \quad (11.3.1)$$
$$\mathrm{Hom}_A(j_{X!}P, \mathbf{Hom}_Z(N, R)) \simeq \mathrm{Hom}_Z(j_{X!}P \otimes_A N, R) \quad (12.8.1)$$

利用 (12.8.2), 类似地得到第二个同构。

推论 12.12. *设 E 是拓扑斯, A、B、C 是 E 上的三个环层, M 是 B-A-双模, N 是 A-C-双模。阿贝尔层 $M \otimes_A N$ 典范地配备 B-C-双模结构。特别地, 当 A 是交换环层, M 与 N 是 A-模时, $M \otimes_A N$ 典范地配备 A-模结构。12.11 的同构都是双模的同构。*

对 E 的每个对象 X, j_X^*M 是一个右 $A|X$-模, 环 $B(X)$ 在其上左作用; 同样, j_X^*N 是一个左 $A|X$-模, $C(X)$ 在其上右作用。由函子性, 阿贝尔层 $j_X^*M \otimes_{A|X} j_X^*N \simeq j_X^*(M \otimes_A N)$ 配备 $B(X)$-$C(X)$-双模结构, 而此结构关于 X 函子性地变动。因此 $M \otimes_A N$ 配备 B-C-双模结构。$j_X^*(M \otimes_A N)$ 上的此 $B(X)$-$C(X)$-双模结构, 以显然的方式反映在“A-双线性态射”所成的函子上。于是注意到, 当 A 交换且 M、N 是 A-模时, 如此得到的右、左 A-模结构“相等”; 因而此时 $M \otimes_A N$ 是 A-模。最后一个断言留给读者。

推论 12.13. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M 是左 A-模 (分别为右 A-模), X 是 E 的* **508**
对象。沿用 11.3.3 的记号 A_X, 有典范同构

$$A_X \otimes_A M \simeq j_{X!}j_X^*M \quad (\text{分别 } M \otimes_A A_X \simeq j_{X!}j_X^*M).$$

这由投影公式 (12.11) 得到。

命题 12.14. *设 E 是拓扑斯, A 与 B 是 E 上的两个环层, M 是右 A-模, N 是 A-B-双模, P 是右 B-模。有典范同构*

$$\mathrm{Hom}_B(M \otimes_A N, P) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_B(N, P)).$$

从 (12.8.1) 得到典范的 A-双线性态射 $\mathbf{Hom}_Z(N, P) \times N \to P$; 因而将其限制到 $\mathbf{Hom}_B(N, P) \times N$ (它是子层), 得到 A-双线性态射 $\mathbf{Hom}_B(N, P) \times N \to P$, 立即可见它关于第二个因子是 B-线性的。因此有典范的 B-模态射 $\mathbf{Hom}_B(N, P) \otimes_A N \to P$; 从而有关于 M 函子性的典范映射:

$$\mathrm{Hom}_A(M, \mathbf{Hom}_B(N, P)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(M \otimes_A N, P). \quad (12.14.1)$$

证明此函子态射为同构。由于两端都将 M 中的归纳极限变为投射极限, 只需在 M 取遍范畴 E_A 的一个生成族时证明 (12.14.1) 是同构。因此只需在 $M = A_X$ (其中 X 为 E 的对象) 时证明 (12.14.1) 是同构。此时验证是直接的。

13. 赋环拓扑斯态射

定义 13.1. *设 (E, A) 与 (E', A') 是两个赋环拓扑斯。赋环拓扑斯态射 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是对 (m, θ), 其中 $m : E \to E'$ 为拓扑斯态射 (3.1), $\theta : m^*A' \to A$ 为环态射。*

13.1.1. 由于函子 $m^* : E' \to E$ 是函子 $m_* : E \to E'$ 的左伴随, 给出赋环拓扑斯态射 $(m, \theta) : (E, A) \to (E', A')$ 等价于给出拓扑斯态射 $m : E \to E'$ 以及环层态射 $\Theta : A' \to m_*A$。

509 **13.2.** 对 赋环拓扑斯态射 $u = (m, \theta) : (E, A) \to (E', A')$, 配以模范畴之间的两个重要函子:

13.2.1. *模的直像函子:* 设 M 是左 (分别为右) A-模。对象 m_*M 典范地配备 m_*A-模结构; 沿典范态射 $\Theta : A' \to m_*A$ 限制标量, 就得到一个 A'-模, 记为 $u_*(M)$, 称为 *M 沿态射 u 的直像*。

13.2.2. *模的逆像函子:* 设 N 是左 (分别为右) A'-模。E 的对象 m^*N 典范地配备左 (分别为右) m^*A'-模结构。左 A-模 $A \otimes_{m^*A'} m^*N$ (分别为右 A-模 $m^*N \otimes_{m^*A'} A$), 其中 A 配备由 $\theta : m^*A' \to A$ 定义的 m^*A'-模结构, 记为 u^*N, 称为*模 N 沿赋环拓扑斯态射 u 的逆像*。

13.2.3. 注意, 对每个 A-模 M, u_*M 的底集合层和底阿贝尔层都是层 m_*M。因此记号 u_* 通常也用于函子 m_*, 即集合层的直像。另一方面, 对于 A'-模 N, u^*N 的底集合层或底阿贝尔层一般既不等于也不同构于 m^*N (除非 θ 为同构)。因此必须区分模的逆像与集合层或阿贝尔层的逆像。记号 $u^{-1} : E' \to E$ 通常用于函子 m^*, 即集合层的逆像。函子 u^{-1} 称为赋环拓扑斯态射 u 下的*“集合论意义的”逆像函子*, 以区别于“模意义的”逆像 u^*。

定义 13.3. *设 (C, A) 与 (C', A') 是两个 $\mathcal{U}$-赋环景。赋环景态射 $u : (C, A) \to$*
510 *(C', A') 是对 (m, θ), 其中 m 为从景 C 到景 C' 的态射 (4.9), $\theta : m^*A' \to A$ 是 环态射。*

13.3.1. 赋环拓扑斯态射是 $\mathcal{U}$-赋环景态射。赋环景态射给出相应的赋环拓扑斯之间的态射 (11.1.1 与 4.9.1)。

命题 13.4. *设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环拓扑斯态射。*

a) *对变动的左 (分别为右) A-模 M 与变动的左 (分别为右) A'-模 N, 有典范的双重函子性同构 (称为伴随同构):*

$$\mathrm{Hom}_A(u^*N, M) \simeq \mathrm{Hom}_{A'}(N, u_*M), \tag{13.4.1}$$

$$u_* \mathbf{Hom}_A(u^*N, M) \simeq \mathbf{Hom}_{A'}(N, u_*M). \tag{13.4.2}$$

b) *对 E' 的变动对象 X, 有关于 X 函子性的典范同构:*

$$u^*A'_X \xrightarrow{\sim} A_{u^{-1}(X)}, \tag{13.4.3}$$

其中 A'_X 与 $A_{u^{-1}(X)}$ 表示生成的自由模 (11.3.3)。

c) *当 A' 交换且典范态射 $u^{-1}A' \to A$ 为中心的 (分别为典范态射 $u^{-1}A' \to A$ 是同构) 时, 对变动的右 A'-模 M 及变动的左 A'-模 N, 有典范的双重函子性同构:*

(13.4.4) $$u^*M \otimes_A u^*N \simeq u^*(M \otimes_{A'} N)$$

(分别 (13.4.5)) $$u^*M \otimes_A u^*N \simeq u^{-1}(M \otimes_{A'} N).$$

先有典范同构 $\mathrm{Hom}_A(u^*N, M) \simeq \mathrm{Hom}_{u^{-1}A'}(u^{-1}N, M)$ (12.14), 再有同构 $\mathrm{Hom}_{u^{-1}A'}(u^{-1}N, M) \simeq \mathrm{Hom}_{A'}(N, u_*M)$ (III 1.7); 由此得到 (13.4.1)。给出同构 (13.4.2)。对 E' 的每个对象 X, 有下列函子性的同构序列:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}_{E'}(X, u_*\mathbf{Hom}_A(u^*N, M)) \simeq \mathrm{Hom}(u^{-1}X, \mathbf{Hom}_A(u^*N, M)) && \text{(伴随性)},\\
&\mathrm{Hom}_A(u^*N, \mathbf{Hom}_E(u^{-1}X, M)) \simeq \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 && (12.1),\\
&\mathrm{Hom}_A(u^*N, \mathbf{Hom}_E(u^{-1}X, M)) \simeq \mathrm{Hom}_{A'}(N, u_*\mathbf{Hom}_E(u^{-1}X, M)) && (13.4.1),\\
&\mathrm{Hom}_{A'}(N, \mathbf{Hom}_{E'}(X, u_*M)) \simeq \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 && (10.3.1),\\
&\quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 \simeq \quad \mathrm{Hom}_{E'}(X, \mathbf{Hom}_{A'}(N, u_*M)) && (12.1).
\end{aligned}$$

于是公式 (13.4.5) 通过伴随性由公式 (13.4.2) 得到 (张量积的定义 (12.7))。公式 (13.4.4) 由 (13.4.5) 得到, 这里用到底环交换时张量积的交换性 (12.8)。最后, 为证 (13.4.3), 考虑同构序列 **511**

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}_A(u^*A'_X, M) \simeq \mathrm{Hom}_{A'}(A'_X, u_*M) && (13.4.1),\\
&\mathrm{Hom}_{E'}(X, u_*M) \simeq \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 && (11.3.3),\\
&\quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 \simeq \mathrm{Hom}_E(u^{-1}X, M) && \text{(伴随性)},\\
&\mathrm{Hom}_A(A_{u^{-1}X}, M) \simeq \quad 〃 \quad 〃 \quad 〃 && (11.3.3).
\end{aligned}$$

推论 13.5. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, $x : P \to E$ 是 E 的一个点, $F \mapsto F_x$ 是相伴的纤维函子 (6.1)。x 处的纤维函子将 A-模的张量积映为 A_x-模的 (通常的) 张量积。*

P 中的张量积是通常的模的张量积 (P 为点拓扑斯, 即集合范畴)。因此断言由 (13.4.4) 得到。

推论 13.6. *设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环拓扑斯态射。右模或左模的直像函子 u_* 与投射极限可交换, 特别地, 它左正合。右模或左模的逆像函子 u^* 与归纳极限可交换, 特别地, 它右正合。*

这由公式 (13.4.1) (I 2.11) 得到。

13.7. 注意, 模的逆像函子 u^* 一般不正合, 而集合论意义的逆像函子 u^{-1} 正合。不过, 当典范态射 $u^{-1}A' \to A$ (在右侧 或左侧) 平坦时, 可以断言 u^* 正合 (V 1.8)。特别地, 当典范态射 $u^{-1}A' \to A$ 为同构时即如此。 **512**

13.8. 设 C 是 $\mathcal{U}$-景, A' 是 C 上的环预层, 将其相伴层记为 A。那些为层的 A'-模预层所成的范畴, 等价于 A-模范畴。有时用记号 $\mathrm{Hom}_{A'}(M, N)$ 表示群 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ (11.1.2)。同样, 滥用记号, 用 $\mathbf{Hom}_{A'}(M, N)$ 与 $M \otimes_{A'} N$ 表示层 $\mathbf{Hom}_A(M, N)$ 与 $M \otimes_A N$。当 $A' = k_E$ 为通常的环 k 所定义的常值预层时, 也用 $\mathbf{Hom}_k$、$\otimes_k$ 代替 $\mathbf{Hom}_{k_E}$、$\otimes_{k_E}$。

习题 13.9. *局部赋环拓扑斯* (关于下述方向的进一步资料, 参见 [9])。

设 $(E, \mathcal{O}_E)$ 是交换赋环拓扑斯。对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 和 $f \in \mathcal{O}_E(X)$, 设 X_f 为 X 中使 f 可逆的最大子对象。

a) 证明, 对 $X' \in \mathrm{ob}\, E_{/X}$, $f_{X'}$ 可逆当且仅当结构态射 $X' \to X$ 经过 X_f 分解, 且对 $f, g \in \mathcal{O}_E(X)$ 有

$$X_{fg} = X_f \cap X_g.$$

b) 证明下列条件 (i) 至 (iii) 等价:

(i) 对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 和 $f, g \in \mathcal{O}_E(X)$, 有

$$X_{f+g} \subset \mathrm{Sup}(X_f, X_g).$$

(ii) 对使 $f+g$ 可逆的 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 和 $f, g \in \mathcal{O}_E(X)$, 有 $X = \mathrm{Sup}(X_f, X_g)$。

(iii) 对 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 和 $f \in \mathcal{O}_E(X)$, 有

$$X = \mathrm{Sup}(X_f, X_{1-f}).$$

513 证明这些条件蕴含下述条件 (iv), 并且 当 E 有足够多的点时, 与它等价:

(iv) 对 E 的每个点 p, 纤维环 $\mathcal{O}_{E,p}$ 都是*局部环*。

当等价条件 (i) 至 (iii) 成立时, 称 $(E, \mathcal{O}_E)$ 为*局部赋环拓扑斯*; 同样, 若一个赋环景对应的赋环拓扑斯为局部赋环拓扑斯, 则称此赋环景为*局部赋环景*。

c) 设 $(E, \mathcal{O}_E)$ 与 $(E', \mathcal{O}_{E'})$ 是两个局部赋环拓扑斯, f 是从前者到后者的赋环拓扑斯态射。证明下述条件 (i) 蕴含条件 (ii), 并且当 E 有足够多的点时与它等价:

(i) 对每个 $X' \in \mathrm{ob}\, E'$ 和 $s' \in \mathcal{O}_{E'}(X')$, 令 $X = f^{-1}(X')$ 与 $s = f^*(s')$, 则有

$$X_s = f^{-1}(X'_{s'}).$$

(ii) 对 E 的每个点 p, 令 $p' = f(p)$, 则纤维上的自然同态

$$\mathcal{O}_{E',p'} \longrightarrow \mathcal{O}_{E,p}$$

为局部环的*局部*同态。

当条件 (i) 成立时, 称 f 为*局部赋环拓扑斯态射*, 若可能混淆时也称为*局部赋环拓扑斯的容许态射*。以 **Homtoplocan**(E, E') 表示从 E 到 E' 的所有赋环拓扑斯态射所成的范畴 **Homtopan**(E, E') 中, 由从 E 到 E' 的容许态射定义的全子范畴。

d) 假定 $(E, \mathcal{O}_E)$ 是与赋环拓扑空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 相伴的赋环拓扑斯 (2.1)。证明 $(E, \mathcal{O}_E)$ 局部赋环当且仅当 $(X, \mathcal{O}_X)$ 局部赋环, 即当且仅当对每个 $x \in X$, 纤维 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环。(注意, 在 b) 的判据 (iv) 中, 只需让 p 取遍 E 的一个
514 *保守点族*。) 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间态射, 其中 $\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{O}_{X'}$ 为局部环层。证明相应的赋环拓扑斯态射 $\mathrm{Top}(X, \mathcal{O}_X) \to \mathrm{Top}(X', \mathcal{O}_{X'})$ 容许, 当且仅当态射 f 容许, 即当且仅当对每个 $x \in X$,

$$\mathcal{O}_{X', f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

都是局部环的*局部*同态。

e) 设 $(E, \mathcal{O}_E)$ 与 $(E', \mathcal{O}_{E'})$ 是两个局部赋环拓扑斯, 其中 E 有足够多的点, $(E', \mathcal{O}_{E'})$ 等价于某个*概形* $(X', \mathcal{O}_{X'})$ 所定义的赋环拓扑斯; 证明范畴 **Homtoplocan**(E, E') 等价于*离散*范畴, 即它是刚性群胚 (每个态射都是同构, 且对象的自同构群都为平凡群)。
(提示: 归结到 $(E, \mathcal{O}_E)$ 为以某个域赋环的点拓扑斯的情形。) 另一方面回顾, 一般而言 **Homtop**(E, E') 不等价于离散范畴, 即使 E 与 E' 都是概形所定义的拓扑斯 (甚至 E 为点拓扑斯时) 也如此; 参见 4.2.3。

f) 设 E 是局部赋环拓扑斯, P 是由赋环空间 $\mathrm{Spec}\,k$ 所定义的赋环拓扑斯, 其中 k 是域。证明局部赋环拓扑斯的容许态射 $P \to E$ 对应于对 (p,u), 由 E 的一个点 p 以及 $k(p)$ 到 k 的一个单射组成, 其中 $k(p)$ 为局部环 $\mathcal{O}_{E,p}$ 的剩余域。将此推广为一个描述从点局部赋环拓扑斯到 E 的容许态射的陈述 (推广 EGA I 2.4.4)。

局部赋环拓扑斯 E 的*几何点*, 是从一个形如 $\mathrm{Spec}(k)$ 的赋环空间所定义的局部赋环拓扑斯到 E 的容许态射, 其中 k 为*代数闭*域。定义 E *的几何点范畴* (约定相应的域 k 属于 $\mathcal{U}$), 记为 **Ptgéom**(E), 并定义典范函子 **Ptgéom**$(E) \to$ **Point**(E)。证明此函子忠实当且仅当 E 没有点, 即 **Point**(E) 为空范畴。 515

g) 设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙。按照 5.14 a), 利用 2-范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$- Top) 的对象 E (3.3.1), 定义 2-范畴 $(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{- Top})_{/E}$。当 E 由环 A 赋环时, 类似地定义 2-范畴 $(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-Topan})_{/E}$; 当 E 局部赋环时, 利用容许态射的概念 (参见 c)) 定义 2-范畴 $(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-Topanloc})_{/E}$, 它以 **Ptgéom**$(E)$ (参见 f)) 为全子范畴。

14. 粘合所定义的拓扑斯上的模

14.1. 设 (E,A) 是赋环拓扑斯, U 是 E 的开子拓扑斯, F 是互补的闭子拓扑斯, $j : U \to E$ 与 $i : F \to E$ 是典范态射 (9.3)。拓扑斯 U 赋环为 j^*A (11.2.1), 而将拓扑斯态射 j 以显然的方式补充后, 它成为赋环拓扑斯态射。本节中, 拓扑斯 F 将以层 i^*A (记为 $A|F$) 赋环, 此时将态射 i 以显然的方式补充后, 它也是赋环拓扑斯态射。

14.2. 因此有两个赋环拓扑斯态射:

$$j : (U, A|U) \longrightarrow (E,A) \text{ 与 } i : (F, A|F) \longrightarrow (E,A);$$

从而有相应的模范畴 (为明确起见取左模) 之间的五个函子:

$$(14.2.1) \qquad ({}_{A|U}U) \underset{j_*}{\overset{j_!}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}}}} ({}_AE) \underset{i_*}{\overset{i^*}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}}}} ({}_{A|F}F) \quad .$$

图 (14.2.1) 中的每个函子都是位于其下方的函子的左伴随。

14.3. 我们知道函子 $X \mapsto (j^*X, i^*X; i^*X \to i^*j_*j^*X)$ 是从 E 到拓扑斯 (U,F,i^*j_*) 的等价 (9.5.4)。此等价诱导相应的模范畴之间的等价, 因而函子 $P \mapsto (j^*P, i^*P; i^*P \to i^*j_*j^*P)$ 是从范畴 ${}_AE$ 到范畴 $({}_{A|U}U, {}_{A|F}F, i^*j_*)$ 的等价, 记为 Φ。于是 (14.2.1) 中的函子与 Φ 或 Φ^{-1} 复合后, 就是函子: 516

$$\begin{aligned}
\Phi \circ j_* &: M \mapsto (M, i^*j_*M; i^*j_*M \xrightarrow{\mathrm{id}} i^*j_*M),\\
j^* \circ \Phi^{-1} &: (M, N; N \to i^*j_*M) \mapsto M,\\
\Phi \circ j_! &: M \mapsto (M, 0; 0 \to i^*j_*M),\\
\Phi \circ i_* &: N \mapsto (0, N; N \to 0),\\
i^* \circ \Phi^{-1} &: (M, N; N \to i^*j_*M) \mapsto N.
\end{aligned}$$

读者可作为练习明确写出各种伴随态射。

14.4. 用

$$i^! : {}_AE \longrightarrow {}_{A|F}F \tag{14.4.1}$$

表示由公式

$$i^! \circ \Phi^{-1}(M, N; N \xrightarrow{u} i^*j_*M) = \mathrm{Ker}(u). \tag{14.4.2}$$

定义的函子。

命题 14.5. *函子 $i^!$ 是函子 i_* 的右伴随。伴随态射 $i_*i^! \to \mathrm{id}$ 是单态射。函子 $i^!$ (环变动时) 与标量限制函子可交换。*

显然, 每个态射

$$(0, N; 0) \longrightarrow (M, N; N \xrightarrow{u} i^*j_*M)$$

都唯一经过 $(0, \ker(u); 0)$ 分解, 从而证明了伴随性质。其余断言是平凡的。

517 命题 14.6. *对 ${}_AE$ 的每个对象 P, 有关于 P 函子性的正合列:*

$$0 \longrightarrow j_!j^*P \longrightarrow P \longrightarrow i_*i^*P \longrightarrow 0; \tag{14.6.1}$$

$$0 \longrightarrow i_*i^!P \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P, \tag{14.6.2}$$

其中非平凡的箭头均为伴随箭头。

先注意, $({}_{A|U}U, {}_{A|F}F; i^*j_*)$ 中的序列

$$(M', N'; u') \longrightarrow (M, N; u) \longrightarrow (M'', N''; u'')$$

正合, 当且仅当相应的序列

$$M' \longrightarrow M \longrightarrow M''$$
$$N' \longrightarrow N \longrightarrow N''$$

正合。

序列 (14.6.1) 与 (14.6.2) 在等价 Φ 下变为 (14.3) 中的类型的序列:

$$0 \longrightarrow (M, 0; 0) \longrightarrow (M, N; u) \longrightarrow (0, N; 0) \longrightarrow 0$$
$$0 \longrightarrow (0, \ker(u); 0) \longrightarrow (M, N, u) \longrightarrow (M, i^*j_*M; \mathrm{id}).$$

这些序列的正合性是直接的。

14.7. 正合列 (14.6.2) 给出函子 $i_*i^!$ 的新解释。事实上, 设 X 为 E 的对象。序列 (14.6.2) 给出阿贝尔群的正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X, i_*i^!P) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(X, j_*j^*P).$$

也用 U 表示 E 中的开子对象, 它是开子拓扑斯 U 的终对象。由函子 j_*、j^*、$j_!^{\mathrm{ens}}$ 的伴随性质可知, 群 $\mathrm{Hom}_E(X, j_*j^*P)$ 典范同构于 $\mathrm{Hom}_E(X \times U, P)$, 且态射 $\mathrm{Hom}_E(X, P) \to \mathrm{Hom}_E(X, j_*j^*P)$ 正是由单态射 $X \times U \to X$ 定义的态射 (5)。换言之 (8.5.2):

518 命题 14.8. *$i_*i^!P$ 在 $E_{/X}$ 上的截面, 是 P 在 $E_{/X}$ 上支集 (9.3.5) 包含于 F 的截面。换言之, $i_*i^!P$ 是 P 中支集包含于 F 的最大子层。*

14.9. 有时滥用语言, 将 $i_*i^!P$ 称为 P 中由 P 的支集在 F 中的截面定义的子模。由 8.5.3 可知, 此术语只是将拓扑空间上的层拓扑斯所用的术语延伸到一般拓扑斯。

命题 14.10. 1) *函子* $P \mapsto i_*i^*P$ *同构于函子* $P \mapsto i_*i^*A \otimes_A P$。
2) *函子* $P \mapsto i_*i^!P$ *同构于函子* $P \mapsto \mathbf{Hom}_A(i_*i^*A, P)$。

在 P 为 A-模 A 的特殊情形下, 正合列 (14.6.1) 写为

$$0 \longrightarrow A_U \longrightarrow A \longrightarrow i_*i^*A \longrightarrow 0. \tag{14.10.1}$$

此处 A_U 是由与开子拓扑斯 U 相应的开子对象 U 生成的自由 A-模 (9 与 11.3.3)。对每个 A-模 P, A-模 $j_!j^*P$ 和 j_*j^*P 分别典范同构于 $A_U \otimes_A P$ 和 $\mathbf{Hom}_A(A_U, P)$ (12.3 与 12.6)。此外, 在这些同构下, 典范态射 $j_!j^*P \to P$ 与 $P \to j_*j^*P$ 来自单态射 $A_U \to A$。因此正合列 14.10.1 给出两个正合列 (12.2 与 12.11):

$$j_!j^*P \longrightarrow P \longrightarrow i_*i^*A \otimes_A P \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \mathbf{Hom}_A(i_*i^*A, P) \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P;$$

与 (14.6.1) 及 (14.6.2) 比较即得所陈述的同构。

参考文献

[1] M. Artin 与 B. Mazur, Homotopy of varieties in the etale topology, 载于: Proceedings of a Conference on Local Fields, Driebergen 1966, Springer.

[2] P. Gabriel 与 G. Zisman, Calculus of fractions and homotopy theory, Ergebnisse der Mathematik, Bd 35.

[3] J. Giraud, Algèbre homologique non commutative, Grundlehren Springer 1971.

[4] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique, Tohoku Math. Journal (引为 [Toh])。

[5] A. Grothendieck, Fondements de la Géométrie Algébrique (Bourbaki 报告 1957/62 汇编), Secrétariat mathématique, 11 rue P. Curie, Paris.

[6] A. Grothendieck, Crystals and the De Rham cohomology of schemes (I. Coates 与 O. Jussila 记录), 载于: Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie., 1969.

[7] A. Grothendieck, Classes de Chern des représentations linéaires des groupes discrets, 载于: Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie., 1969.

[8] R. Godement, Théorie des faisceaux, Act. Scient. Ind. n° 1 252 (1958), Hermann (Paris) (引为 [TF])。

[9] M. Hakim, Topos annelés et schémas relatifs, 油印学位论文, Orsay 1967.

[10] D. Mumford, Picard groups of moduli problems, 载于 Arithmetic Algebraic Geometry, Harper's Series in Modern Mathematics.

[11] Nguyen Dinh Ngoc, Thèse Sciences Mathématiques, Paris 1963, n° 4 995.

[12] J.E. Roos, Distributivité des $\varinjlim$ par rapport aux $\varprojlim$ des topos
a) CR t.259 p. 969-972 b) CR T. 259 p. 1605-1608
c) CR t.259 p. 1801-1804 (1964 年 8 月与 9 月)。

[13] P. Deligne–D. Mumford, The irreducibility of the space of curves of given genus, Pub. math. n° 36 (1969).

[14] B. Mitchell, Theory of categories, Academic Press (1965).

[15] J. Lurie, Higher Topos Theory, Annals of Mathematics Studies, 170. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009. xviii+925 pp.

[16] P. Johnstone, Topos theory, London Mathematical Society Monographs, Vol. 10. Academic Press [Harcourt Brace Jovanovich, Publishers], London–New York, 1977. xxiii+367 pp.

[17] F. Borceux, G. Van den Bossche, Structure des topologies d'un topos, Cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques, t. 25, n°1 (1984), p. 37–39.

术语索引

可及 (函子) I 9.2
可及 (对象) I 9.3
子拓扑斯的闭包 IV 9.4.8
Artin 的 (集合) I 0, I 11.6
Artin 的 (对象) I 8.12.6

双覆盖 (态射、族) II 5.2
笛卡儿、余笛卡儿 I 10.1
$\underline{U}$-范畴 I 1.1
滤过范畴 I 2.7
(拓扑斯的) 点范畴 IV 4.6.3
伪滤过范畴 I 2.7
共尾 (函子、子范畴) I 8.1.1
余生成 (子范畴) I 7.1
比较 (引理) III 4.1
常值、本质常值 (ind-对象) I 8.4
覆盖 (筛) II 1.1.1
覆盖 (态射、族) II 5.2
覆盖 (族) II 1.2
筛 I 4.1

支配 (拓扑斯态射) IV 8.8
泛有效满态射 (族) II 2.5
满态射 (族) I 10.3
泛严格满态射 (筛、族) II 2.5
泛满态射 (族) I 10.3
满态射、严格满态射 I 10.3
有效满态射 I 10.3
本质 (态射、点) IV 7.6
展拓扑斯 (étendue) IV 9.8.2
子拓扑斯的外部 IV 9.4.8

层 (取值于范畴 D) II 6.1
层 (集合) II 2.1
层 (态射) IV 10.2
层 (粘合) IV 9.6
基数滤过 I 9.12
余连续函子 III 2.1
保守函子 I 6.1
连续函子 III 1.1
粘合函子 IV 9.3.5
左正合 (右正合、正合) 函子 I 2.4
纤维函子 IV 4.6.3
忠实函子 I 6.1

延零函子 IV 11.3.1
标量限制函子 IV 11.1.4
截面函子 IV 4.3.6
纤维函子 IV 6.0
子拓扑斯的边界 IV 9.4.8

生成、余生成 (族) I 7.1
生成、余生成 (子范畴) I 7.1, I 7.9
生成 (景的生成族) II 3.0.1
生成 (景的拓扑生成族) II 3.0.1
泛化 (点的) IV 4.2.2
大拓扑斯 (拓扑空间的) IV 4.10, IV 2.5

模的正像 IV 13.2.1
拓扑斯态射的像 IV 9.1.7
逆像 (子拓扑斯的) IV 9.1.6
逆像 (诱导拓扑斯的) IV 5.10
模的逆像 IV 13.2.2
不可达 (基数) I 0
不可达 (基数) I 11.5
包含 (态射) IV 5.2
ind-伴随 I 8.11.1
ind-对象 I 8
严格 ind-对象 I 8.12.1
ind-可表 (函子) I 8.2
诱导 (拓扑斯) IV 5.2
子拓扑斯的内部 IV 9.4.8

归纳极限 I 2.3.1
普遍归纳极限 I 2.5
投射极限 I 2.1
$\underline{U}$-投射极限 I 2.2.1
有限投射极限与归纳极限 I 2.3.1
局部 (性质关系) IV 8.2
局部化 (函子) IV 5.4
局部化 (态射) IV 5.2
单态射性、单态射 I 10.4
拓扑斯态射 IV 3.1
态射 (景的) IV 4.9
赋环拓扑斯态射 IV 13.1
局部赋环拓扑斯态射 IV 13.9

始对象 II 4.5
开集 (拓扑斯的) IV 8.2

小 (集合、群、环、范畴…) I 1.0
$\underline{U}$-小 (集合) I 1.0
嵌入 IV 9.1.1
闭嵌入 IV 9.3.5
开嵌入 IV 9.2.1
几何点 IV 13.9
点 (拓扑斯的) IV 6.0
已表示预层 I 1.3.3
可表预层 I 1.4.1

预层 (集合) I 1.2
预拓扑 II 1.3
pro-伴随 I 8.11.5
pro-对象 I 8, I 8.10
pro-可表 (函子) I 8.12
pro-可表 (函子) I 8.10.10
投影算子 I 10.6
延空 III 5.3
可作拉回 (箭头、态射) I 10.7
商、严格有效商、普遍商 I 10.8

加细 II 1.1
等价关系 I 10.9
局部等价关系 IV 9.8.3
有效等价关系、普遍有效等价关系 I 10.10
限制 (Weil 的) IV 5.2
限制 (层的) IV 5.4, III 5.3

分离 (预层) II 2.1
景 II 1.1.5
$\underline{U}$-景 II 3.0.2
局部赋环景 IV 13.9
清醒 (拓扑空间) IV 4.2.1
不交和 II 4.5
子对象、严格子对象 I 10.11
子拓扑斯 IV 9.1.1
互补子拓扑斯 IV 9.1.13
有补子拓扑斯 IV 9.1.13
闭子拓扑斯 IV 9.3.5
局部闭子拓扑斯 IV 9.4.9
开子拓扑斯 IV 9.2.3
特殊化 (点的) IV 4.2.2
对下降稳定 IV 8.2
严格 ind-可表 I 8.12.1
支集 (群的、群截面的) IV 9.3.5
r-结构 IV 9.8.3
支集、余支集 IV 8.5

拓扑 II 1.1
$\underline{U}$-拓扑 II 3.0.2
典范拓扑 II 2.5
离散拓扑 II 1.1.4
粗拓扑与混沌拓扑 II 1.1.4
诱导拓扑 III 3.1
拓扑斯 IV 1.1
$\underline{U}$-拓扑斯 IV 1.1
赋环拓扑斯 IV 11.1.1
分类拓扑斯 IV 2.3, 2.4, 2.5
等价拓扑斯 IV 3.4
有限拓扑斯 IV 9.1.12
始拓扑斯、终拓扑斯 IV 2.2
刚性拓扑斯 IV 9.8.2 b)

宇宙 I 0

宇宙 I 11.1
宇宙 (公理) I 11.4

邻域 IV 6.8

记号索引

$\underline{a} : \widehat{C} \longrightarrow \widetilde{C}$	II 3.4
$\underline{a}F$	II 3.5
(B, A, f) ($f : A \longrightarrow B$ 为函子)	IV 9.5.1
B_G	IV 2.3, 4.5
$\widetilde{C}$	II 2.1, 6.3.3
$C, C', D, \ldots$ 范畴	
$\widehat{C}, \widehat{C}_{\underline{U}}$	I 1.2 II 6.3.3 IV 2.6, 4.6
$\widetilde{C}_A, \widetilde{C}_{\text{ab}}$	II 6.3.3
C/F	I 3.4.0
$\text{Cov}(X)$	II 1.3
$\widetilde{C}_{\underline{U}}$	II 3.6
A^E, E_A, E_{ab} (E 为拓扑斯)	IV 11.1.2
$E_{/X}$	IV 5.1
$\underline{\text{Fib}}(E)$	IV 6.2
$\text{Filt}(E)$	I 9.12
$\Gamma(E, X), \Gamma(X)$	IV 4.3.6
$\text{Hom}_A(M, N), \text{Hom}(M, N)$	IV 12.1
$\text{Hom}_E(X, Y), \text{Hom}(X, Y)$	IV 10.2
$\underline{\text{Homtopan}}(E, E'), \underline{\text{Homtoplocan}}(E, E')$	IV 13.9 c)
$\overline{\text{Homtop}}(E, E')$	IV 3.2, 3.3
$\overline{h}(X), h_{\underline{U}}(X)$	I 1.3
$i : \widetilde{C} \hookrightarrow \widehat{C}$	
$\text{Ind}(C), \text{Ind}_{\underline{U}}(C), \text{Ind}_{\underline{V}}(C, \underline{U})$	I 8.2.4.4
$\xrightarrow{\sim}$ 同构	
$j^{\text{ab}}_{X!}, j^{\text{ens}}_{X!}$	IV 11.3.2
$J(X)$	II 1.1
$j_X : E/X \longrightarrow E$	IV 5.2
$j_{X!}, j^*_X, j_{X*}$	III 11.2.2 IV 5.2.2, 11.2.2, 11.3.1
(Karfiness)	IV 9.1.12
L (函子)	II 3.1
Lib (妇女解放), 另见	I 5.8.2, II 6.5
$\varprojlim_I$	I 2.1
lim (归纳极限)	
$\varinjlim_I$	
$\text{loc}(f)$	IV 5.5.2
$\text{loc}(R), \text{glob}(r)$	IV 9.8.3 b)
$M \otimes_A N$	IV 12.7
$\hookrightarrow$ 单态射或函子	

$\underline{\text{Morsite}}(C', C)$	IV 4.9.3
$\text{Ouv}(X)$	IV 2.1
$\emptyset_{\text{top}}$	IV 4.4
$\Phi_v, \Psi_v, \Xi_v, \Lambda_v$	IV 10.5
$\underline{\text{Points}}(E)$	IV 4.6.3, 6.1
$\underline{\text{Pt}}(E)$	IV 6.1
$\underline{\text{Ptgeom}}(E)$	IV 13.9 f)
$\overline{\text{Pro}(C)}, \text{Pro}_{\underline{U}}(C), \text{Pro}_{\underline{V}}(C, \underline{U})$	I 9.10.2
$\text{Quot}(U), Q_X$	IV 9.8.3 a)
$\text{Res}(h)$	IV 11.1.4
(Topfin)	IV 9.1.12
$\text{Top}(X/r)$	IV 9.8.3 h)
$\text{Top}(f)$	IV 4.9.1, 4.1.1
$\text{Top}(X)$	IV 4.1, 2.1, 4.2
$\text{TOP}(f)$	IV 4.1.3
$\text{TOP}(X)$	IV 2.5, 4.1
u^*	I 5.0
$u^*, u_*, u_!$	I 5.1, 5.9
	IV 3
u^{-1}, u^*, u_*	IV 13.2.3
u_s, u^*	III 1.1.1
$\underline{U}$-Ens	I 0
$\underline{U}, \underline{V}$ 宇宙	I 0, 11
$(\underline{V}, \underline{U}\text{-}\,\text{Top})$	IV 3.3
$\underline{\text{Vois}}(p)$	IV 6.8
$X_{\complement U}$	IV 9.3.2
(X'/U)	IV 5.2

第 V

拓扑斯中的上同调

J.-L. Verdier

引言

本篇 介绍拓扑斯的交换的、初等的上同调不变量。在第 n° 1 节中, 研究平坦模 2
与赋环拓扑斯的平坦态射。证明使用了拓扑斯有足够多的点 (IV 6) 这一在实际中往往成立的假设。在附录第 8 节中, Deligne 利用局部归纳极限的技巧, 在一般情形下重新给出这些证明, 并将 D. Lazard 关于平坦模结构的定理推广到拓扑斯。本篇的定理是联系各种上同调不变量的谱序列的存在性定理 (第 3、5、6 节)。众所周知, 即使对于拓扑空间, Čech 上同调一般也不与层上同调一致 [11]。在附录第 7 节中, 引入一种修改后的 Čech 计算, 使得能通过覆盖得到任意拓扑斯的层上同调。在该附录中, 我们将使用单纯覆盖 (超覆盖), 其同伦不变量已在 [1] 中研究过 (另参见 [17])。

此处引入的上同调不变量是初等的, 其含义是不使用导出范畴 [12]。熟悉这种语言的读者能立即用它重述本篇的各种陈述, 进而将它们推广到复形与超上同调。此外, 本讨论班以后还将使用导出范畴的语言。

此处仅限于交换上同调。关于本讨论班中用到的非交换 H^1 以及非交换 H^2, 参见 [9]。我们取导出函子的那些函子都是加性的; 不讨论乘法结构 (参见 [7])。

0. 阿贝尔范畴的一般性质

本节 回顾几个引理, 其中大多数可在 [11] 中找到。 3

命题 0.1. *设 $\mathfrak{A}$ 是具有生成元的阿贝尔范畴。下列条件等价:*

i) *范畴 $\mathfrak{A}$ 满足公理 AB 5): 小直和可表; 若 (X_i), $i \in I$, 是 $\mathfrak{A}$ 的对象 X 的一个小的递增滤过子对象族, 而 Y 是 X 的子对象, 则*

$$(\sup_i X_i) \cap Y = \sup_i (X_i \cap Y).$$

ii) *小伪滤过归纳极限 (I.2.7) 可表, 且与有限投射极限可交换。*

此外, 若上述条件成立, 则小滤过归纳极限是普遍的 (I 2.6)。

证明. 显然 (ii) ⇒ (i)。为证 (i) ⇒ (ii) 以及附加断言, 只需利用下述事实: $\mathfrak{A}$ 是某个合适的环上的模范畴 $\mathcal{M}$ 的全子范畴, 使包含函子 $u : \mathfrak{A} \to \mathcal{M}$ 有一个正合的左伴随 v [5]。此时验证是直接的。

0.1.1. 已知 [11], 具有生成元且满足公理 AB 5) 的阿贝尔范畴 $\mathfrak{A}$ 有足够多的内射对象, 即每个对象都可嵌入某个内射对象。此外, 由已引用的结果 [5], 小积在 $\mathfrak{A}$ 中可表 (公理 AB 3) *)。

命题 0.2. *设 $\mathfrak{A}$、$\mathfrak{B}$ 是两个阿贝尔范畴, $\mathfrak{A} \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} \mathfrak{B}$ 是两个伴随函子 (u 是 v 的左伴随)。考虑下列两个性质:*

i) *函子 u 正合。*

ii) *函子 v 将 $\mathfrak{B}$ 的内射对象映为 $\mathfrak{A}$ 的内射对象。* 4

1) *蕴含关系* (i) ⇒ (ii) *总成立。*
若再假定 $\mathfrak{B}$ *的每个非零对象都是一个到内射对象的非零态射的源, 则有* (ii) ⇔ (i)。
2) *假定:*
a) *范畴* $\mathfrak{B}$ *有足够多的内射对象;*
b) *上述等价条件* (i) *与* (ii) *之一成立;*
c) *函子* u *忠实。*

则范畴 $\mathfrak{A}$ *有足够多的内射对象。*

证明. 证明留给读者。

注 0.2.1. 交换群范畴有足够多的内射对象。应用命题 0.2, 可知含幺环上的每个幺模范畴都有足够多的内射对象。应用 [**5**] 的结果 (曾用于 0.1 的证明), 再结合 0.2, 可知每个具有生成元且小滤过归纳极限正合的阿贝尔范畴都有足够多的内射对象; 这给出了该事实的另一个证明。

命题 0.3. *设* $\mathfrak{A}$、$\mathfrak{B}$、$\mathfrak{C}$ *是三个阿贝尔范畴,* $u : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ *与* $v : \mathfrak{B} \to \mathfrak{C}$ *是两个左正合的加性函子。假定* $\mathfrak{A}$ *与* $\mathfrak{B}$ *有足够多的内射对象。下列两个性质等价:*

i) *存在一个谱函子, 其* $E_2^{p,q}$ *项为*

$$R^p v R^q u$$

并收敛到 (配备适当滤过的) $R^{p+q}vu$。
ii) *函子* u *将* $\mathfrak{A}$ *的内射对象映为对函子* v *无环的对象。*

5 证明. (i) ⇒ (ii) 是直接的, 因为只需将谱函子应用于一个 内射对象。蕴含关系 (ii) ⇒ (i) 已在 [**11**] 中证明。

命题 0.4. *设* $\mathfrak{A}$、$\mathfrak{B}$ *是两个阿贝尔范畴,* $u : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ *是一个左正合的加性函子。设* M *是* $\mathfrak{A}$ *的对象集的子集, 满足下列性质:*

1) $\mathfrak{A}$ *的每个对象都能嵌入* M *的某个元素。*
2) *若* $X \oplus Y$ *属于* M, *则对象* X *属于* M。
3) *若*

$$0 \longrightarrow X' \longrightarrow X \longrightarrow X'' \longrightarrow 0$$

是正合列, 且 X' *与* X *属于* M, *则* X'' *属于* M, *且序列*

$$0 \longrightarrow u(X') \longrightarrow u(X) \longrightarrow u(X'') \longrightarrow 0$$

正合。零对象属于 M。

则每个内射对象都属于 M, *且* M *的对象对* u *都无环, 即对每个* $q \neq 0$ *以及* M *的每个对象* X, *都有* $R^q u(X) = 0$。*(特别地, 可用* M *中对象组成的消解来计算* u *的导出函子。)*

证明, 见 [**11**] 3.3.1。

命题 0.5. *设* $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ *是两个宇宙,* $\mathfrak{A}$ *(分别为* $\mathfrak{B}$*) 是一个阿贝尔的* $\mathcal{U}$*-范畴 (分别为* $\mathcal{V}$*-范畴), 相对于* $\mathcal{U}$ *(分别相对于* $\mathcal{V}$*) 满足公理 AB 5), 且有一个* $\mathcal{U}$*-小 (分别为* $\mathcal{V}$*-小) 生成族。设* $\epsilon : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ *是正合的全忠实函子。下列条件等价:*

1) $\mathfrak{A}$ *存在一个生成族* $(X_i)_{i\in I}$, *使族* $(\epsilon(X_i))_{i\in I}$ *在* $\mathfrak{B}$ *中生成。*
1′) $\mathfrak{B}$ *的每个对象都同构于某个形如* $\bigoplus_{\alpha\in A} \epsilon(Y_\alpha)$ *的对象的商, 其中* $A \in \mathcal{V}$。

在这些条件下, 下述性质成立:

2) ϵ *将* $\mathcal{U}$*-小积映为积 (因而与* $\mathcal{U}$*-小投射极限可交换)。*

6 *此外, 在等价条件 1) 或 1′) 下, 下列条件等价:*

a) *对 $\mathfrak{A}$ 的每个对象 Y, $\epsilon(Y)$ 的每个子对象都同构于 Y 的某个子对象在 ϵ 下的像。*

a′) *$\mathfrak{A}$ 存在一个生成族 $(X_i)_{i\in I}$, 使族 $(\epsilon(X_i))_{i\in I}$ 在 $\mathfrak{B}$ 中生成, 且对每个 $i\in I$, $\epsilon(X_i)$ 的每个子对象都同构于 X_i 的某个子对象在 ϵ 下的像。*

b) *$\mathfrak{B}$ 的每个对象都同构于某个形如 $\prod_{\alpha\in A}\epsilon(Y_\alpha)$ 的对象的子对象, 其中 $A\in\mathcal{V}$。*

c) *ϵ 与 $\mathcal{U}$-小直和可交换 (因而与 $\mathcal{U}$-小归纳极限可交换)。*

此外, 在条件 1) 与 a′) 下, 有:

d) *ϵ 将内射对象映为内射对象。*

注 0.5.1. 若在 0.5 中有 $\mathcal{U}=\mathcal{V}$, 则条件 1) 与 a′) 蕴含 ϵ 是范畴等价 (因为此时 b)、2) 和 a) 成立)。

0.5.2. 这里只给出证明的提示。蕴含关系 1) $\Leftrightarrow$ 1′) 以及 1) $\Rightarrow$ 2) 留给读者。显然 a) $\Rightarrow$ a′)。我们证明 a′) 蕴含 d)。设 M 在 $\mathfrak{A}$ 中内射。对每个 $i\in I$ 及 X_i 的每个子对象 $Y\hookrightarrow X_i$, 同态 $\mathrm{Hom}(X_i,M)\to\mathrm{Hom}(Y,M)$ 满射。因此, 由 a′) 及 ϵ 的全忠实性, 对每个子对象 $U\hookrightarrow\epsilon(X_i)$, 同态 $\mathrm{Hom}(\epsilon(X_i),\epsilon(M))\to\mathrm{Hom}(U,\epsilon(M))$ 满射。由于各 $\epsilon(X_i)$ 组成 $\mathfrak{B}$ 的生成族, $\epsilon(M)$ 内射 [**11**]。

证明 a′) $\Rightarrow$ b)。必要时扩大 X_i 族后, 可假定对每个 $i\in I$, X_i 的每个商都同构于某个合适的 j 所对应的 X_j。对每个 $i\in I$, 取到某个内射对象的单态射 $X_i\hookrightarrow M_i$。族 $(\epsilon(X_i))_{i\in I}$ 对取商稳定, 且对 $i\in I$, 由 d), 态射 $\epsilon(X_i)\hookrightarrow\epsilon(M_i)$ 是到内射对象的单态射。此时立即可验证, 由于族 $\epsilon(X_i)$ 生成, 族 $(\epsilon(M_i))_{i\in I}$ 余生成, 从而得到 b)。

证明 b) $\Rightarrow$ c)。设 $(Z_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $\mathfrak{A}$ 中的一个 $\mathcal{U}$-小对象族; 证明典范态射

$$\bigoplus_{\alpha\in A}\epsilon(Z_\alpha)\longrightarrow\epsilon(\bigoplus_{\alpha\in A}Z_\alpha)$$

是 同构。由于对象族 $\epsilon(Y)$ 余生成, 只需证明对 $\mathfrak{A}$ 的每个对象 Y, 同态 **7**

$$\mathrm{Hom}(\epsilon(\bigoplus_{a}Z_a),\epsilon(Y))\longrightarrow\mathrm{Hom}(\bigoplus_{a}\epsilon(Z_a),\epsilon(Y))$$

是同构, 而这由 ϵ 的全忠实性得到。

只需再证 c) $\Rightarrow$ a)。设 Z 是 $\epsilon(Y)$ 的子对象。由 1′), 存在一个由 $\mathfrak{A}$ 的对象组成的 $\mathcal{U}$-小族 Y_α, 以及从 $\bigoplus_\alpha\epsilon(Y_\alpha)$ 到 Z 的满态射。由于 ϵ 与 $\mathcal{U}$-小直和可交换, 因而有满态射 $\epsilon(Y')\to Z$。将复合态射记为 $u:\epsilon(Y')\to Z\to\epsilon(Y)$。有 $Z=\mathrm{Im}(u)$。由于 ϵ 全忠实, 有 $u=\epsilon(v)$, 因而 $Z=\mathrm{Im}(\epsilon(v))=\epsilon(\mathrm{Im}(v))$。

习题 0.5.2. 设 $\mathrm{Sex}_{\mathcal{V}}(\mathfrak{A})$ 为从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathcal{V}$-交换群范畴且与 $\mathcal{U}$-小归纳极限可交换的反变函子所成的范畴。证明, 在条件 1) 与 a′) 下, 从 $\mathfrak{B}$ 到 $\mathrm{Sex}_{\mathcal{V}}(\mathfrak{A})$ 的典范函子是等价。

1. 平坦模

定义 1.1. *设 (E,A) 是赋环拓扑斯* (IV 11.1.1)。*右 (分别为左) A-模 M 称为平坦的, 如果从左 (分别为右) A-模范畴到 E 的阿贝尔层范畴的函子 $M\otimes_A\cdot$ (分别为 $\cdot\otimes_A M$) 正合。*

命题 1.2. *设 M 是 B-A-双模。*

1) *下列性质等价:*

i) *模 M 作为右 A-模平坦。*

ii) *对每个内射的 B-模 I, 左 A-模 $\mathbf{Hom}_B(M,I)$ 内射。*

2) *平坦模的伪滤过归纳极限* (I 2.7.1) *M 是平坦的。*

3) *最后, 若* $M_\bullet = \cdots \to M_{i+1} \to M_i \to \cdots$ *是平坦模组成的无环复形, 其中* $(M_i = 0、\ i < i_0)$*, 则对每个模* F*, 复形*

$$M_\bullet \otimes_A F = \cdots \longrightarrow M_{i+1} \otimes_A F \longrightarrow M_i \otimes_A F \longrightarrow \cdots$$

8 *是无环的。*

证明. 由 (IV 12.12), 有伴随同构:

$$\mathrm{Hom}_B(M \otimes_A \cdot, \cdot) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(\cdot, \mathbf{Hom}_B(M, \cdot)).$$

此时只需应用 0.2 即得等价性 (i) ⇔ (ii)。此伴随同构也表明张量积与归纳极限可交换。伪滤过归纳极限正合这一事实 (0.1) 蕴含第二个断言。要证明复形 $M_\bullet \otimes_A F$ 无环, 只需证明对每个内射阿贝尔层 I, 复形 $\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbf{Z}}(M_\bullet \otimes_A F, I)$ 无环。由伴随公式, 此复形同构于 $\mathrm{Hom}^\bullet_A(F, \mathbf{Hom}_{\mathbf{Z}}(M_\bullet, I))$。但由等价性 (i) ⇔ (ii), 层复形

$$\mathbf{Hom}_{\mathbf{Z}}(M_\bullet, I)$$

是由内射对象组成的无环复形, 从而得到结论。

命题 1.3.1. *设* (E, A) *是赋环拓扑斯,* H *是* E *的对象,* M *是平坦的* $A_{/H}$*-模。则* $j_{H!}M$ *是平坦的* A*-模。特别地,* A_H *左右平坦。*

为明确起见, 假定 M 是右 $A_{/H}$-模。对每个左 A-模 P, 有典范同构 (IV 12)

$$j_{H!}M \otimes_A P \simeq j_{H!}(M \otimes_{A_{/H}} j_H^* P).$$

函子 $j_{H!}$ 与 j_H^* 正合 (IV 11.3.1 和 11.12.2), 且根据假设, 函子 $M \otimes_{A_{/H}} -$ 正合。因此函子 $P \longmapsto j_{H!}M \otimes_A P$ 正合, $j_{H!}M$ 平坦。

命题 1.3.2. *(闭浸入的投影公式):*
设 (E, A) *是赋环拓扑斯,* $i : F \to E$ *是* E *的闭子拓扑斯。令* $i^*A = A_{/F}$*。对每*
9 *个右* $A_{/F}$*-模* M *及每个左* A*-模* P*, 都有函子性的同构*

$$i_*(M \otimes_{A_{/F}} i^*P) \simeq (i_*M) \otimes_A P.$$

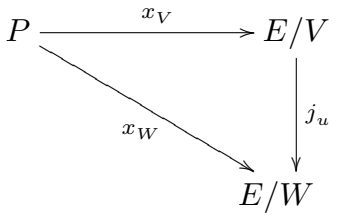
设 U 为 F 的开补集, $j : U \to E$ 为典范浸入态射。有 $j^*(i_*M \otimes_A P) \simeq 0 \otimes_{A_{/U}} j^*(P)$ (IV 12); 因此 $i_*M \otimes_A P$ 的支集包含于 F。于是伴随态射 $i_*M \otimes_A P \to i_*i^*(i_*M \otimes_A P)$ 是同构 (IV 14)。有 $i^*(i_*M \otimes_A P) \simeq i^*i_*M \otimes_{A_{/F}} i^*P$ (IV 12), 且由于 $i : F \to E$ 是闭浸入, $i^*i_*M \simeq M$ (IV 14); 由此得到所断言的同构。

推论 1.3.3. *对每个平坦的* $A_{/F}$*-模* M*,* i_*M *都平坦。*

由 1.3.2 及 (IV 14) 可知, 函子 $P \longmapsto (i_*M) \otimes_A P$ 正合。

1.4. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯, $x : P \to E$ 是 E 的一个点 (IV 6.1), $\mathrm{Vois}(x)$ 是 x 的邻域范畴 (IV 6.8)。$\mathrm{Vois}(x)$ 的每个对象 V 对应于一个 E 的对象 (也记为 V), 以及 E/V 的一个点 $x_V : P \to E/V$。此外, $\mathrm{Vois}(x)$ 中的每个态射 $u : V \to W$ 都对应于一个由拓扑斯态射组成的本质交换图 (IV 6.7)

(1.4.1)



设 N 是 A_x-模 (分别为集合)。由图 (1.4.1) 得到 A_x-模图 (分别为集合图):

(1.4.2)
$$\begin{array}{ccc} x_W^* x_{W*} N & \xrightarrow{\mathrm{ad}_W} & N \\ {\scriptstyle \phi(u)}\downarrow & \nearrow_{\mathrm{ad}_V} & \\ x_V^* x_{V*} N & & \end{array}$$

其中 ad_W 和 ad_V 为伴随态射。此外, 立即可验证 $\phi(uv) = \phi(v)\phi(u)$。因此有从滤 **10**
过范畴 $\mathrm{Vois}(x)^\circ$ 到 A_x-模范畴 (分别为集合范畴) 的函子, 以及同态

$$\Lambda(N) : \varinjlim_{V \in \mathrm{Vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} N \longrightarrow N. \tag{1.4.3}$$

命题 1.5. *对每个 A_x-模 (分别为集合) N, $\Lambda(N)$ 都是同构。*

此命题是 Deligne 的一个命题 (8.2.6) 的特殊情形。给出一个直接证明。通过转到底集合, 只需在 N 是集合时证明此命题 (I 2.8)。由 $\mathrm{Vois}(x)$ 的箭头组成的余滤过范畴 $\mathrm{Fl}(\mathrm{Vois}(x))$, 通过将箭头映为其靶的函子 $p : \mathrm{Fl}(\mathrm{Vois}(x)) \to \mathrm{Vois}(x)$ 成为 $\mathrm{Vois}(x)$ 上的纤维范畴。设 D 是范畴, $F : \mathrm{Fl}(\mathrm{Vois}(x)) \to D$ 是 pro-对象 (I 8.10)。对 $\mathrm{Vois}(x)$ 的每个对象 V, 用 F_V 表示将函子 F 限制到纤维范畴 $\mathrm{Vois}(x)/V$ 而得到的 pro-对象。对 $\mathrm{Vois}(x)$ 的每个态射 $m : U \to V$, 沿 m 的基变换函子配以一个从 pro-对象 F_U 到 pro-对象 F_V 的态射, 而典范 pro-对象态射 $F \to F_V$ 决定一个 pro-对象态射

$$F \longrightarrow \varprojlim_{V \in \mathrm{Vois}(x)^\circ} F_V \tag{1.5.1}$$

立即可验证它是同构。将此观察应用于带点集合的 pro-对象

$$(U, V, m) \longmapsto x_V^*(m) = F(U, V, m). \tag{1.5.2}$$

得到 pro-对象同构

$$F \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\mathrm{Vois}(x)} \varprojlim_{\mathrm{Vois}(x)/V} x_V^*(m); \tag{1.5.3}$$

从而对每个集合 N 有双射

$$\varinjlim_{\mathrm{Fl}(\mathrm{Vois}(x))^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N) \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}(x)^\circ} \varinjlim_{(\mathrm{Vois}(x)/V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N). \tag{1.5.4}$$

但固定 V 时, $\varinjlim_{(\mathrm{Vois}(x)/V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N)$ 等同于 $x_V^* x_{V*} N$。事实上, 由 IV **11**
6.8.1 有 $x_V^* x_{V*} N \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}(x_V)^\circ} \mathrm{Hom}_{E/V}(W, x_{V*} N)$, 从而由伴随性有 $x_V^* x_{V*} N \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}(x_V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(W), N)$; 此外, 范畴 $\mathrm{Vois}(x_V)$ 等价于范畴 $\mathrm{Vois}(x)/V$ (IV 6.7.2)。最后, (1.5.4) 中的典范转移映射

$$\varinjlim_{(\mathrm{Vois}(x)/U)^\circ} \mathrm{Hom}(x_U^*(m), N) \longrightarrow \varinjlim_{(\mathrm{Vois}(x)/V)^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(n), N)$$

等同于 (1.4.3) 中的典范映射 $x_U^* x_{U*} N \to x_V^* x_{V*} N$, 读者可自行验证。因此有双射

$$\varinjlim_{\mathrm{Fl}(\mathrm{Vois}(x))^\circ} \mathrm{Hom}(x_V^*(m), N) \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} N \tag{1.5.5}$$

且 (1.4.3) 的映射 $\Lambda(N):\varinjlim_{\mathrm{Vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*}N \to N$ 与双射 (1.5.5) 复合后, 来自那些将映射 $r: x_V^*(m) \to N$ 映为 $x_V^*(m)$ 的指定点在 r 下的像的映射 $\mathrm{Hom}(x_V^*(m), N) \to N$。要证明命题, 此时只需观察到, $\mathrm{Fl}(\mathrm{Vois}(x))$ 的每个对象 (U, V, m) 都以 (U, U, id_U) 为下界, 且 $x_U^*(\mathrm{id}_U)$ 只有一个元素; 换言之, 从由单个元素组成的常值 pro-对象到 F 的典范态射是 pro-对象同构。

命题 1.6. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M 是 A-模。*

1) *若 M 平坦, 则对 E 的每个点 $x: P \to E$, A_x-模 M_x 平坦。*

2) *设 $(x_i)_{i\in I}$ 是 E 的一个保守点族, 使对每个 $i \in I$, M_{x_i} 都是平坦的 A_{x_i}-模。*

则 M 平坦。

引理 1.6.1. *设 M 是平坦模, V 是 E 的对象。则 A/V-模 j_V^*M 平坦。*

须证明函子 $P \longmapsto P \otimes_{A/V} j_V^*M$ 正合。由于补零延拓函子 $j_{V!}$ 正合且忠实 (IV
12 11.3.1), 只需证明函子 $P \longmapsto j_{V!}(P \otimes_{A/V} j_V^*M)$ 正合。有函子性的同构 $j_{V!}(P \otimes_{A/V} j_V^*M) \simeq j_{V!}(P) \otimes_A M$ (IV 12.11); 因此函子 $P \longmapsto j_{V!}(P) \otimes_A M$ 正合 (IV 11.3.1)。

1.6.2. 先证 1)。为明确起见, 假定 M 是平坦的左 A-模, $x: P \to E$ 是 E 的一个点。证明从右 A_x-模范畴到交换群范畴的函子 $N \mapsto N \otimes_{A_x} M_x$ 正合。为此只需证明该函子左正合。沿用 1.4 的记号, 设 V 是 x 的邻域, $j_V: E/V \to E$ 是局部化态射。对每个 A_x-模 N, 有 $x_V^* x_{V*}N \otimes_{A_x} M_x \simeq x_V^* x_{V*}N \otimes_{A_x} x_V^* j_V^* M \simeq x_V^*(x_{V*}N \otimes_{A/V} j_V^*M)$ (IV 12.11)。因此函子 $N \mapsto x_V^* x_{V*}N \otimes_{A_x} M_x$ 左正合。于是函子 $N \mapsto N \otimes_{A_x} M_x$ 作为左正合函子的滤过归纳极限 (1.5), 也是左正合的。

再证 2)。设 $0 \to P' \to P \to P'' \to 0$ 是 A-模的正合列, 证明序列 $0 \to P' \otimes_A M \to P \otimes_A M \to P'' \otimes_A M \to 0$ 正合。只需证明对每个 $i \in I$, 转到 x_i 处的纤维后得到的序列正合 (IV 6)。但 x_i 处的纤维序列正是 (IV 13.5)

$$0 \longrightarrow P'_{x_i} \otimes_{A_{x_i}} M_{x_i} \longrightarrow P_{x_i} \otimes_{A_{x_i}} M_{x_i} \longrightarrow P''_{x_i} \otimes_{A_{x_i}} M_{x_i} \longrightarrow 0,$$

由于 M_{x_i} 平坦, 此序列正合。

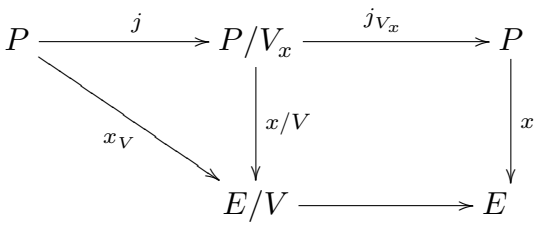
命题 1.7. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, $u: E' \to E$ 是拓扑斯态射, 令 $A' = u^*A$。设 M 是右 (分别为左) A'-模。下列条件等价:*

i) *从左 (分别为右) A-模范畴到 E' 上阿贝尔层范畴的函子 $N \mapsto M \otimes_{A'} u^*N$ (分别为 $N \mapsto u^*N \otimes_{A'} M$) 正合。*

ii) *M 是平坦的 A'-模。*

显然 ii) $\Rightarrow$ i)。

证明 i) $\Rightarrow$ ii)。只在 E' 具有保守点族 $(x_i)_{i\in I}$ 时给出证明。一般情形将在 (8.2.7)
13 中讨论。在这个涵盖多数应用的特殊情形下, 归结 到 E' 为点拓扑斯, 从而态射 u (此时记为 x) 为 E 的点的情形 (1.6 及 IV 11.3.1)。只讨论 M 为右 A'-模的情形。通过转到对径环, M 为左 A'-模的情形可归结到此情形。设 V 是 x 的邻域, V_x 是其在 x 处的纤维。沿用 1.4 的记号, 有由拓扑斯态射组成的本质交换图:



其中 x/V 是由 x 在 V 上局部化而得到的态射 (IV 5.10), j 是由 V_x 的指定点得到的态射。证明函子 $N' \mapsto M \otimes_{A'} x_V^* N'$ 正合。有 $x_V^* = j^*(x/V)^*$ 与 $\mathrm{id} = j^* j_{V_x}^*$; 因此有典范同构

$$M \otimes_{A'} x_V^* N' \simeq j^*\big(j_{V_x}^* M \otimes_{A'/V_x} (x/V)^* N'\big).$$

由于 j^* 正合, 且函子 $j_{V_x!}$ 正合且忠实 (IV 11.3.1), 只需证明函子

$$N' \longmapsto j_{V_x!}\Big(j_{V_x}^* M \otimes_{A'/V_x} (x/V)^* N'\Big)$$

正合; 因此 (IV 12.11), 只需证明函子 $N' \mapsto M \otimes_{A'} x^* j_{V!} N'$ 正合。但由诱导拓扑斯的逆像的定义 (IV 5.10.2) 可知, $j_{V_x!}(x/V)^* N'$ 等于 $x^* j_{V!} N'$, 又由于函子 $j_{V!}$ 正合 (IV 11.3.1), 根据假设, 函子 $N' \mapsto M \otimes_{A'} j_{V_x!}(x/V)^* N'$ 正合。

对每个 A'-模 Q, 都有函子性的同构 (1.5):

$$Q \simeq \varinjlim_{\mathrm{Vois}(x)^\circ} x_V^* x_{V*} Q.$$

由上所述, 函子 $Q \mapsto M \otimes_{A'} Q$ 是左正合函子的滤过归纳极限。因而它左正合, 从而 M 平坦。

推论 1.7.1. *设 $u : (E', A') \to (E, A)$ 是赋环拓扑斯态射, M 是平坦的 A-模。则 u^*M 是平坦的 A'-模。*

这由 1.7 给出的判据及公式 (IV 13.4.5) 得到。

推论 1.7.2. *设 $u : (E', A') \to (E, A)$ 是赋环拓扑斯态射。下列条件等价:* **14**

i) *右 (分别为左) $u^{-1}(A)$-模 A' 平坦。*
ii) *从左 (分别为右) A-模范畴到左 (分别为右) A'-模范畴的函子 u^* 正合。*

等价性由 1.7 及 u^* 的定义 (IV 13.2.1) 得到。

定义 1.8. *具有 1.7.2 中的等价性质的赋环拓扑斯态射, 称为左 (分别为右) 平坦的赋环拓扑斯态射。*

命题 1.9. *设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 是两个宇宙, C 是 $\mathcal{U}$-景, $C_{\mathcal{U}}^\sim$ 和 $C_{\mathcal{V}}^\sim$ 分别为 $\mathcal{U}$-集合层与 $\mathcal{V}$-集合层的范畴, $\epsilon : C_{\mathcal{U}}^\sim \to C_{\mathcal{V}}^\sim$ 是典范包含函子, A 是 C 上的 $\mathcal{U}$-环层。*

1) *函子 ϵ 与模的 $\mathcal{U}$-小归纳极限及投射极限可交换。函子 ϵ 在模范畴上保守且全忠实。*
2) *对 $C_{\mathcal{U}}^\sim$ 的每个对象 H, 有典范同构 $\epsilon(A_H) \simeq \epsilon(A)_{\epsilon(H)}$。*
3) *每个内射的左或右 A-模都被 ϵ 映为内射的 $\epsilon(A)$-模。*
4) *每个平坦的右或左 A-模都被 ϵ 映为平坦的 $\epsilon(A)$-模。*
5) *函子 ϵ 与张量积及同态层的构造可交换。*

相伴层的构造与宇宙无关 (II 3.6)。于是由层范畴中归纳极限和投射极限的构造 (II 4.1 与 6.4) 可知, 函子 ϵ 与集合或模的 $\mathcal{U}$-小投射极限可交换, 由此得 1)。证明 2)。取 $C_{\mathcal{U}}^\sim$ 的一个 $\mathcal{U}$-小生成子范畴, 可归结为 C 为 $\mathcal{U}$-小的情形 (III 4.1)。由 (II 6.5) 可 **15**
知, 由 H 生成的自由 A-模可如下得到: 先构造由 H 生成的自由 A-模预层 (此构造与扩大宇宙可交换), 再构造相伴层 (此运算同样与扩大宇宙可交换 (II 3.6))。为证 3), 根据 0.5 只需证明, $\mathcal{U}$-层的每个 $\mathcal{V}$-子层都是 $\mathcal{U}$-层, 这是显然的。

证明 4)。设 M 是平坦的 A-模。只需证明, 对每个内射的 $\epsilon(A)$-模 J, 阿贝尔层 $\mathbf{Hom}_{\epsilon(A)}(\epsilon(M), J)$ 都内射 (1.2)。由 0.5, J 是一个形如 $\prod_\alpha \epsilon(I_\alpha)$ 的对象的子对象, 从而是它的直因子, 其中各 I_α 内射。因此可假定 $J = \epsilon(I)$, 其中 I 是内射对象。如果同态

$$\epsilon(\mathbf{Hom}_A(M, I)) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\epsilon(A)}(\epsilon(M), \epsilon(I))$$

是同构, 则由 3) 可知 $\mathbf{Hom}_{\epsilon(A)}(\epsilon(M),\epsilon(I))$ 内射。因此只需再证 5)。张量积的构造与函子 ϵ 可交换, 这由 IV 12.6 以及相伴层的构造与扩大宇宙可交换 (II 3.6) 得到。于是对 $C_{\mathcal{U}}^{\sim}$ 的每个对象 X 及 $C_{\mathcal{U}}^{\sim}$ 的每对 A-模 M,N, 由 ϵ 的全忠实性有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{C_{\mathcal{V}}^{\sim}}(\epsilon(X),\epsilon(\mathbf{Hom}_A(M,N))) &\simeq \mathrm{Hom}_{C_{\mathcal{U}}^{\sim}}(X,\mathbf{Hom}_A(M,N))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_A(\mathbf{Z}_X\otimes_{\mathbf{Z}} M,N)\end{aligned}$$

进而由 ϵ 的全忠实性及上述结果有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_A(\mathbf{Z}_X\otimes_{\mathbf{Z}} M,N) &\simeq \mathrm{Hom}_{\epsilon(A)}(\epsilon(\mathbf{Z}_X\otimes_{\mathbf{Z}} M),\epsilon(N))\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\epsilon(A)}(\epsilon(\mathbf{Z}_X)\otimes_{\mathbf{Z}}\epsilon(M),\epsilon(N))\end{aligned}$$

最后利用 2) 和 IV 12.14, 得到同构

$$\mathrm{Hom}_{C_{\mathcal{V}}^{\sim}}(\epsilon(X),\epsilon(\mathbf{Hom}_A(M,N)))\simeq \mathrm{Hom}_{C_{\mathcal{V}}^{\sim}}(\epsilon(X),\mathbf{Hom}_{\epsilon(A)}(\epsilon(M),\epsilon(N)));$$

从而得到所断言的同构。

1.10. 设 E 是拓扑斯, $\mathcal{U}=(U_i\to X)_{i\in I}$ 是同靶态射组成的小族。对每个有限集 $\Delta_n=\{0,\dots,n\}$, 令

$$S_n(\mathcal{U})=\coprod_{f:\Delta_n\to I} U_{f(0)}\times_X\cdots\times_X U_{f(n)},$$

16 其中余积取遍从 Δ_n 到 I 的映射集。设 m,n 是两个整数, $g:\Delta_m\to\Delta_n$ 是映射。如下定义态射

$$s(g):S_n(\mathcal{U})\longrightarrow S_m(\mathcal{U}) \tag{1.10.1}$$

: 对每个 $f:\Delta_n\to I$, $s(g)$ 在 $U_{f(0)}\times_X\cdots\times_X U_{f(n)}$ 上的限制, 是典范包含

$$U_{f(g(0))}\times_X\cdots\times_X U_{f(g(m))}\hookrightarrow S_m(\mathcal{U}),$$

与满足对每个 $i\in\Delta_m$ 有

$$\mathrm{pr}_{f(g(i))}\,s_f(g)=\mathrm{pr}_{f(g(i))}$$

的唯一态射

$$s_f(g):U_{f(0)}\times_X\cdots\times_X U_{f(n)}\longrightarrow U_{f(g(0))}\times_X\cdots\times_X U_{f(g(m))}$$

的复合 (pr_a 表示第 a 个投影)。这样得到从有限集范畴到 E 的反变函子 $\Delta_n\mapsto S_n$; 换言之, 得到由 E 的对象组成的半单纯复形 $S_\bullet(\mathcal{U})$。注意, 此复形典范增广到 X。每个从 E 到范畴 C 的函子, 都将 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 映为 C 的单纯对象。特别地, 若 A 是 E 的环, 则“由它生成的自由 A-模”函子将 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 映为一个增广到 A_X 的 A-双模的单纯复形, 记为 $A_\bullet(\mathcal{U})$。有

$$A_n(\mathcal{U})=\bigoplus_{f:\Delta_n\to I} A_{U_{f(0)}\times_X\cdots\times_X U_{f(n)}}. \tag{1.10.2}$$

常将此复形写为

$$\cdots \;\underset{\longrightarrow}{\overset{s_0}{\underset{s_2}{\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}}}}\; \bigoplus_{i,j} A_{U_i\times_X U_j} \;\underset{\longrightarrow}{\overset{s_0}{\overset{\longrightarrow}{s_1}}}\; \bigoplus_i A_{U_i} \longrightarrow A_X \tag{1.10.3}$$

其中 (1.10.3) 中的箭头 (除去作为增广的最后一个箭头) 表示单纯复形 $A_\bullet(\mathcal{U})$ 的面算子, 即与从 Δ_n 到 Δ_{n+1} 的递增单射相应的态射 (s_i 略去整数 i)。对复形 $A_\bullet(\mathcal{U})$, 配以增广到 A_X 的微分复形

$$\cdots \xrightarrow{d} \bigoplus_{i,j} A_{U_i \times_X U_j} \xrightarrow{d} \bigoplus_i A_{U_i} \longrightarrow A_X, \tag{1.10.4}$$

其定义为 17

$$d = \sum (-1)^i s_i. \tag{1.10.5}$$

命题 1.11. *当族 $\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i\in I}$ 是满态射族时, 微分复形 (1.10.4) 无环, 并给出 A_X 的一个消解。*

以 $\mathbf{Z}$ 表示值为 $\mathbf{Z}$ 的常值层。由“由它生成的自由 A-模”函子的定义, 对 E 的每个对象 H 有

$$A_H \simeq \mathbf{Z}_H \otimes_{\mathbf{Z}} A,$$

从而

$$A_\bullet(\mathcal{U}) \simeq \mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U}) \otimes_{\mathbf{Z}} A.$$

由于 $\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U})$ 的各项都是平坦的 $\mathbf{Z}$-模 (1.3.1), 只需在 $A = \mathbf{Z}$ 时证明命题。

先假定 E 是集合拓扑斯。此时增广复形 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 是形如

$$\cdots \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; S \times S \times S \;\substack{\rightrightarrows\\ \rightrightarrows}\; S \times S \rightrightarrows S \longrightarrow \{e\} \qquad (\{e\} \text{ 为单元素集})。$$

的增广复形的直和。每个这样的增广复形都同伦平凡。因而 $S_\bullet(\mathcal{U})$ 是同伦平凡的增广复形, 其同调平凡, 从而证明了此情形的命题。

现在设 $p : \mathrm{Ens} \to E$ 为 E 的一个点。由于复形 $\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U})$ 的构造与拓扑斯态射的逆像函子可交换, $p^*(\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U})) \simeq \mathbf{Z}_\bullet(p^*(\mathcal{U}))$ 是 $\mathbf{Z}_{p^*X} \simeq p^*(\mathbf{Z}_X)$ 的一个消解; 这就证明了 E 有足够多的纤维函子时的命题 (IV 4.6)。特别地, 若 E 为预层拓扑斯 $C^\wedge$, 此条件成立, 因为对 C 的每个对象 X, $\Gamma(X, -)$ 都是纤维函子。在一般情形下, E 等价于某个小景 C 上的层拓扑斯 (IV 1), 而满态射族 $\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i\in I}$ 是某个满态射族 $\mathcal{U}' = (U'_i \to X')_{i\in I}$ 在“相伴层”函子下的像。因此, $\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U}) \simeq \underline{a}\mathbf{Z}_\bullet(\mathcal{U}')$ 是 18 $\underline{a}\mathbf{Z}_{X'} \simeq \mathbf{Z}_X$ 的一个消解。

2. Čech 上同调. 上同调记号

2.1. 一般记号.

2.1.1. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M、N 是两个 A-模 (为明确起见, 设为左模)。以 $\mathrm{Ext}^q_A(E; M, N)$ 表示函子 $\mathrm{Hom}_A(M, \cdot)$ [11] 的第 q 个右导出函子在 N 处的值。函子 $\mathrm{Ext}^q_A(E; M, N)$, $q \in \mathbf{N}$, 关于变量 N 组成一个 δ-函子。它们关于变量 M 也组成一个反变的 δ-函子。按定义有 $\mathrm{Ext}^0_A(E; M, N) = \mathrm{Hom}_A(M, N)$。

2.1.2. 设 X 是 E 的对象。当 $M = A_X$ 为由 X 生成的自由 A-模时 (IV 12), 令 $\mathrm{Ext}^q_A(E; A_X, N) = H^q(X, N)$。注意, 此新记号中不再出现环 A。这不会引起混淆, 因为将证明 (3.5), $H^q(X, \cdot)$ 的构造与标量限制可交换。函子 $H^q(X, \cdot)$ 是函子 $\mathrm{Hom}_A(A_X, \cdot) = \mathrm{Hom}_E(X, \cdot)$ (也记作 $\Gamma(X, \cdot)$) 的第 q 个右导出函子。当 $M = A$ 时, 令 $\mathrm{Ext}^q_A(E; A, N) = H^q(E, N)$。

2.2. 局部化. 设 X 是 E 的对象, $j : E_{/X} \to E$ 是局部化态射 (IV 8)。模函子 j_X^* 正合 (4.11), 且有一个正合的左伴随 $j_{X!}$ (4.11)。因此它将内射模映为内射模。于是对于 E 的变动 A-模 N 与 $E_{/X}$ 的变动 $A|X$-模 M, 有函子性的同构

$$\mathrm{Ext}^q_{A|X}(E_{/X}; M, j_X^* N) \simeq \mathrm{Ext}^q_A(E; j_{X!}M, N). \tag{2.2.1}$$

特别地, 有典范同构

$$H^q(E_{/X}, j_X^* N) \simeq H^q(X, N).$$

对 E 的每个对象 X 及每对 A-模 M、N, 令

$$\mathrm{Ext}^q_A(X; M, N) \simeq \mathrm{Ext}^q_{A|X}(E_{/X}; M|X, N|X). \tag{2.2.2}$$

19 由上述结果, 函子 $\mathrm{Ext}^q_A(X; M, \cdot)$ 是函子 $N \mapsto \mathrm{Hom}_{A|X}(M|X, N|X)$ 的导出函子。函子 $(M, N) \mapsto \mathrm{Ext}^q_A(X; M, N)$, $q > 0$, 关于每个变量都组成一个 δ-函子。

2.3. 预层拓扑斯的情形. 覆盖的上同调.

2.3.1. 设 C 是配备环预层 A 的小范畴, $C^\wedge$ 是 C 上的预层拓扑斯, X 是 $C^\wedge$ 的可表对象。将 A-模 M 映为群 $\Gamma(X, M) = M(X)$ 的函子正合 (I 3)。因此, 对每个 $q > 0$ 及每个 A-模 M, 都有 $H^q(X, M) = 0$; 等价地, A_X 是投射的 A-模。

2.3.2. 设 S 是 C 上的预层。对每个 A-模 M, 有典范同构 (I 2):

$$\Gamma(S, M) \simeq \varprojlim_{C/S} M|S$$

此外, 对每个内射的 A-模 M, $A|S$-模 $M|S$ 内射 (2.2)。因此, 群 $H^q(S, M)$ 是 $\varprojlim_{C/S}$ 的右导出函子在 $M|S$ 处的值。将这些导出函子记为 $\varprojlim^q_{C/S}$, 就有典范同构

$$H^q(S, M) \simeq \varprojlim\nolimits^q_{C/S} M|S.$$

特别地, 有典范同构

$$H^q(C^\wedge, M) \simeq \varprojlim\nolimits^q_{C} M.$$

2.3.3. 设 X 是 C 的对象, $\mathcal{U} = (U_i \to X)$、$i \in I$ 是 C 的一个态射族, 使对每个 $i \in I$, $U_i \to X$ 都可拉回 (I 10)。以 $A_\bullet$ 表示 1.10 中研究的单纯复形:

$$A_\bullet = \cdots \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \coprod_{(i,j)\in I\times I} A_{U_i \times_X U_j} \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \coprod_{i\in I} A_{U_i}.$$

对每个 A-模 M, 令 $C^\bullet(\mathcal{U}, M) = \mathrm{Hom}_A(A_\bullet, M)$:

$$C^\bullet(\mathcal{U}, M) : \prod_{i\in I} M(U_i) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \prod_{(i,j)\in I\times I} M(U_i \times_X U_j) \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; \cdots. \tag{2.3.3.1}$$

令 $H^q(\mathcal{U}, M) = H^q(C^\bullet(\mathcal{U}, M))$。

命题 2.3.4.

20 1) *沿用 2.3.3 的记号, 设 $R \hookrightarrow X$ 为族 $(U_i \to X)$、$i \in I$ 生成的筛。有典范同构*

$$H^q(\mathcal{U}, M) \simeq H^q(R, M).$$

2) *函子 $H^q(\mathcal{U}, \cdot)$ 与标量限制可交换。*

由于 R 是 $C^\wedge$ 中 X 的子对象, 纤维积 $U_{i_1}\times_R U_{i_2}\times_R\cdots\times_R U_{i_n}$ 与 $U_{i_1}\times_X U_{i_2}\times_X\cdots\times_X U_{i_n}$ 典范同构。由 1.11 可知, 复形 $A_{\mathcal{U}\bullet}$ 是 A_R 的消解, 而由 2.3.1 可知, $A_{\mathcal{U}\bullet}$ 的各项是投射模。因此, $C^\bullet(\mathcal{U},M)$ 的上同调群典范同构于 $\mathrm{Ext}^q_A(C^\wedge;A_R,M)$, 从而得到该同构。断言 2) 直接由 $C^\bullet(\mathcal{U},M)$ 的描述 (2.3.3.1) 得到。

推论 2.3.5. *设 $\mathcal{U}=(U_i\to X, i\in I)$ 与 $\mathcal{U}'=(U'_j\to X, j\in J)$ 是两个以 X 为靶的态射族; 设 $\phi=(\phi: I\to J, m_i: U_i\to U'_{\phi(i)})$ 与 $\phi'=(\phi': I\to J, m'_i: U_i\to U'_{\phi(i)})$ 是从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{U}'$ 的两个 (在 X 上的) 态射。态射 ϕ 和 ϕ' 诱导态射 ϕ^q 和 $\phi'^q: H^q(\mathcal{U},M)\to H^q(\mathcal{U}',M)$。态射 ϕ^q 与 ϕ'^q 相等。特别地, 若族 $\mathcal{U}$ 与 $\mathcal{U}'$ 等价 (即存在从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{U}'$ 的态射以及从 $\mathcal{U}'$ 到 $\mathcal{U}$ 的态射), 则 A-模 $H^q(\mathcal{U},M)$ 与 $H^q(\mathcal{U}',M)$ 典范同构。*

证明. 事实上, 设 R 与 R' 为由族 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{U}'$ 生成的 X 的筛。态射 ϕ 与 ϕ' 定义同一个从 R 到 R' 的态射, 因此在投射消解 $A_{\mathcal{U}\bullet}$ 与 $A_{\mathcal{U}'\bullet}$ 之间诱导两个同伦的态射。

习题 2.3.6. (标准消解)

a) 设 C 是小范畴。对每个整数 $n>0$, 用 $\mathrm{Fl}^n(C)$ 表示 C 中 $(u_1,\dots,u_n)$ 的态射序列所成的集合, 要求对每个 i、$0<i<n$, u_i 的靶等于 u_{i+1} 的源, 从而态射 u_i 与 u_{i+1} 可合成。定义半单纯集 **21**

$$ES(C)=\mathrm{ob}\ C \leftleftarrows \mathrm{Fl}^1(C) \lefteqn{\leftarrow}{\leftarrow}{\leftarrow} \mathrm{Fl}^2(C) \lefteqn{\leftarrow}{\leftarrow}{\leftarrow}{\leftarrow} \mathrm{Fl}^3(C) \quad \cdots,$$

其面算子 $s_i:\mathrm{Fl}^n(C)\to\mathrm{Fl}^{n-1}(C)$ 如下:

$$\begin{aligned} s_0(u_1,\dots,u_n)&=(u_2,\dots,u_n),\\ s_i(u_1,\dots,u_n)&=(u_1,\dots,u_{i+1}u_i,\dots,u_n),\quad 0<i<n,\\ s_n(u_1,\dots,u_n)&=(u_1,\dots,u_{n-1}).\end{aligned}$$

b) 证明, 当 C 有始对象或终对象时, 复形 $ES(C)$ 同伦平凡。

c) 对 C 的每个对象 X, 用 ${}_{X\backslash}C$ 表示以 X 为源的箭头范畴。定义半单纯预层 $ES(C)$, 它在 C 的每个对象 X 处的值为 $ES({}_{X\backslash}C)$。用 $\mathbf{Z}_{ES(C)}$ 表示由 $ES(C)$ 生成的自由阿贝尔半单纯预层。它有到值为 $\mathbf{Z}$ 的常值预层的典范增广 $\mathbf{Z}_{ES(C)}\to\mathbf{Z}$。证明, 转到相伴的微分复形后, 复形 $\mathbf{Z}_{ES(C)}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的消解, 且其各项均为投射阿贝尔预层。

d) 对每个阿贝尔预层 M, 令 $ST^\bullet(M)=\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}_{ES(C)},M)$。明确描述 $ST^\bullet(M)$ 的各项。证明, 对每个整数 $q\geq 0$ 有 $H^q(ST^\bullet(M))=H^q(C^\wedge,M)$。

e) 证明, 对 C 上的每个层 S, 函子 $H^q(S,\cdot)$ 与标量限制可交换。

f) 注意, 当 C 是群时, $\mathbf{Z}_{ES(C)}$ 是平凡模 $\mathbf{Z}$、[3] 的标准消解。

g) 证明, 对 C 上的每个阿贝尔预层 M, $\mathbf{Z}_{ES(C)}\otimes M$ 是 M 的 (左) 消解。在预层上定义函子 $\varinjlim_C$。证明它右正合。用 $H_q(C,M)$ 表示其左导出函子。证明复形 $\mathbf{Z}_{ES(C)}\otimes M$ 的各项对 $\varinjlim_C$ 无环。将复形 $\varinjlim_C(\mathbf{Z}_{ES(C)}\otimes M)$ 记为 $ST_\bullet(M)$, 由此推出同构 $H_q(ST_\bullet(M))\simeq H_q(C,M)$。

h) 设 $u:C^\wedge\to\mathrm{Ens}$ 是从拓扑斯 $C^\wedge$ 到点拓扑斯的唯一态射。用 $u_!:C^\wedge_{\mathbf{Z}}\to\mathrm{Ab}$ 表示函子 $u^*:\mathrm{Ab}\to C^\wedge_{\mathbf{Z}}$ 的左伴随。证明, 对每个阿贝尔预层 M 有 $u_!M=\varinjlim_C M$。 **22**

i) 以下用 $ST^\bullet(C,M)$ 和 $ST_\bullet(C,M)$ 表示上文记为 $ST^\bullet(M)$ 和 $ST_\bullet(M)$ 的复形。C 上的预层 M 称为局部常值的, 如果它将 C 的所有态射都映为同

构。对每个局部常值预层 M, 配以范畴 C° (C 的对径范畴) 上的局部常值预层 $\check{M}$, 使对 C 的每个态射 u 有 $\check{M}(u) = M(u)^{-1}$。求复形 $ST^\bullet(C, M)$ 与 $ST^\bullet(C^\circ, \check{M})$ 之间 (分别为 $ST_\bullet(C, M)$ 与 $ST_\bullet(C^\circ, \check{M})$ 之间) 的典范同构。

j) 设 C 是具有始对象的小范畴 (分别为小滤过范畴)。证明, 对每个常值预层 M, 当 $q > 0$ 时有 $H^q(C^\wedge, M) = 0$ (分别为当 $q > 0$ 时有 $H_q(C, M) = 0$)。

2.4. 小景的情形. Čech 上同调.

2.4.1. 设 (C, A) 是赋环的 $\mathcal{U}$-景, $C^\sim$ 是 C 上的层拓扑斯, $\epsilon : C \to C^\sim$ 是将 C 的对象映为该对象所代表的预层的相伴层的典范函子。滥用记号, 对 C 的每个对象 X 及每个 A-模层 M, 令 $H^q(X, M) = H^q(\epsilon(X), M)$ (参见 2.3.1)。回顾, 当 C 的拓扑比典范拓扑粗时 (实际中总是如此), 函子 ϵ 全忠实, 从而可将 C 与其在 ϵ 下的像等同。

2.4.2. 用 $\mathcal{H}^0 : C_A^\sim \to C_A^\wedge$ 表示从 A-模层到 A-模预层范畴的包含函子。于是按定义, 对每个 A-模层 M, 以及 C 的每个对象 X, 有

$$\mathcal{H}^0(M)(X) = H^0(X, M) = M(X), \tag{2.4.2.1}$$

函子 $\mathcal{H}^0$ 左正合。其右导出函子记为 $\mathcal{H}^q$。由于对 C 的每个对象 X, "X 上的截
23 面"函子在预层范畴中正合, 因此对 C 的每个对象 X 以及每个 A-模层 M, 有

$$\mathcal{H}^q(M)(X) = H^q(X, M), \tag{2.4.2.2}$$

从而预层 $\mathcal{H}^q(M)$ 就是预层 $X \mapsto H^q(X, M)$。

2.4.3. 假定 (C, A) 是赋环的小景, 从而 $C^\wedge$ 是可应用 2.3 的结果的*拓扑斯*。设 X 是 C 的对象, $R \hookrightarrow X$ 是覆盖筛。对每个 A-模*预层* G, 群 $H^q(R, G)$ (因而在拓扑斯 $C^\wedge$ 中计算) 称为*预层 G 关于覆盖筛 R 的 Čech 上同调群*。当 $R \hookrightarrow X$ 是由可拉回态射组成的覆盖族 $\mathcal{U} = (U_i \to X)_{i \in I}$ 所生成的筛时, 可利用复形 $C^\bullet(\mathcal{U}, G)$ (2.3.3) 计算这些群; 此复形称为 *G 关于覆盖族 $\mathcal{U}$* (或关于覆盖 $\mathcal{U}$) *的 Čech 复形*。此时, 群 $H^q(\mathcal{U}, G) = H^q(R, G)$ (2.3.4) 称为 *G 关于覆盖族 $\mathcal{U}$ 的 Čech 上同调群*。

2.4.4. 设 M 是 C 上的 A-模层。常滥用记号, 将群 $H^q(\mathcal{U}, \mathcal{H}^0(M))$ 记作 $H^q(\mathcal{U}, M)$, 并称为层 M 关于覆盖族 $\mathcal{U}$ 的 Čech 上同调群。

2.4.5. 以 $\check{\mathcal{H}}^0 : C_A^\wedge \to C_A^\wedge$ 表示 II 中描述的函子 L 到 A-模预层的自然延拓。于是按定义, 对预层 G 及 C 的对象 X, 有

$$\check{\mathcal{H}}^0(G)(X) = \varinjlim_{R \hookrightarrow X} G(R), \tag{2.4.5.1}$$

其中归纳极限取遍 X 的覆盖筛。由 (2.4.5.1) 可知函子 $\check{\mathcal{H}}^0$ 左正合。$\check{\mathcal{H}}^0$ 的右导出函子记为 $\check{\mathcal{H}}^q$。由于"X 上的截面"函子及"滤过归纳极限"函子正合, 由 (2.4.5.1) 可知

$$\check{\mathcal{H}}^q(G)(X) = \varinjlim_{R \hookrightarrow X} H^q(R, G), \tag{2.4.5.2}$$

其中极限取遍 X 的覆盖筛。

24 预层 $\check{\mathcal{H}}^q$ 称为 *Čech 上同调预层*。对 C 的每个对象 X, 令

$$\check{H}^q(X, G) = \check{\mathcal{H}}^q(G)(X). \tag{2.4.5.3}$$

群 $\check{H}^q(X, G)$ 称为 *Čech 上同调群*。当 C 的拓扑由一个预拓扑定义时 (实际中通常如此), 由 2.3.4 可知

$$\check{H}^q(X, G) \simeq \varinjlim_{\mathcal{U}} H^q(\mathcal{U}, G), \tag{2.4.5.4}$$

其中归纳极限取遍可拉回覆盖族, 这些覆盖族按其对应筛上的自然序关系预序 (2.3.5)。

2.4.6. 设 M 为 A-模层。滥用记号, 令

$$\check{H}^q(X,M)=\check{H}^q(X,\check{\mathcal{H}}^0(M)),\qquad \check{\mathcal{H}}^q(M)=\check{\mathcal{H}}^q(\check{\mathcal{H}}^0(M)), \tag{2.4.6.1}$$

并称群 $\check{H}^q(X,M)$ 为层 M 的 Čech 上同调群。注意, 虽然函子 $\check{H}^q$ 是预层范畴上的导出函子, 但它们一般不在层范畴上组成 δ-函子。

2.5. 宇宙的变更. $\mathcal{U}$-景的 Čech 上同调.

2.5.1. 设 (C,A) 是赋环的 $\mathcal{U}$-景, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。此时景 (C,A) 是 $\mathcal{V}$-景, 并有 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $C^\sim_\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$-拓扑斯 $C^\sim_\mathcal{V}$ 以及典范包含函子 $\epsilon: C^\sim_\mathcal{U}\hookrightarrow C^\sim_\mathcal{V}$。函子 ϵ 在模范畴上正合且全忠实, 并将内射模映为内射模 (1.9)。因此, 对每对 $\mathcal{U}$-A-模层, 有典范同构

$$\mathrm{Ext}^q_A(C^\sim_\mathcal{U};M,N)\simeq\mathrm{Ext}^q_{\epsilon A}(C^\sim_\mathcal{V};\epsilon M,\epsilon N),\quad q\geq 0. \tag{2.5.1.1}$$

特别地, 对 C 上的每个 $\mathcal{U}$-集合层 R, 有典范同构 (2.1.1)

$$H^q(R,M)\simeq H^q(\epsilon R,\epsilon M),\quad q\geq 0, \tag{2.5.1.2}$$

更特别地, 对 C 的每个对象 X, 有典范同构 (2.4.1) **25**

$$H^q(X,M)\simeq H^q(X,\epsilon M). \tag{2.5.1.3}$$

粗略地说, 因而可以说层上同调不依赖于宇宙的选择, 在证明或构造需要时, 总可扩大宇宙来计算层的上同调。

2.5.2. 设 (C,A) 是赋环的 $\mathcal{U}$-景, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。以 $C^\sim_A$ 表示 $\mathcal{U}$-模层范畴, $\hat{\epsilon}: C^\wedge_{A,\mathcal{U}}\to C^\wedge_{A,\mathcal{V}}$ 为从 $\mathcal{U}$-预层到 A-模的 $\mathcal{V}$-预层的包含函子。函子 $\hat{\epsilon}$ 正合, 因此函子 $\hat{\epsilon}\mathcal{H}^0: C^\sim_A\to C^\wedge_{A,\mathcal{V}}($ $)$ 的导出函子为 $\hat{\epsilon}\mathcal{H}^q$、$q\geq 0$。滥用记号, 仍将函子 $\hat{\epsilon}\mathcal{H}^q$ 记为 $\mathcal{H}^q: C^\sim_A\to C^\wedge_{A,\mathcal{V}}$、$q\geq 0$。当 C 为 $\mathcal{V}$-小时, 扩大宇宙有如下好处: 范畴 $C^\wedge_\mathcal{U}$ 一般不是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, A-模的 $\mathcal{U}$-预层不一定是内射 $\mathcal{U}$-预层的子模, 而 $\mathcal{V}$-预层范畴是拓扑斯 (一个 $\mathcal{V}$-拓扑斯), 因此每个 A-模的 $\mathcal{V}$-预层都是内射 $\mathcal{V}$-预层的子对象 (0.1.1)。所以, 对每个 $\mathcal{V}$-集合预层 R (特别地, 当 R 是 $\mathcal{U}$-预层时) 及每个 $\mathcal{U}$-A-模层 M, 群 $H^q(R,\mathcal{H}^q(M))$ 由 2.1.1 定义, 且由 (2.5.1.2) 可知这些群不依赖于所考虑的宇宙 $\mathcal{V}$。同样, 对每对记为 p 和 q 的整数 ≥ 0, 预层 $\check{\mathcal{H}}^p(\mathcal{H}^q(M))$ 由 2.4.5 定义, 且由 (2.5.1.2) 和 (2.4.5.4) 可知它们不依赖于定义它们时所用的宇宙 $\mathcal{V}$。

3. 与覆盖相伴的 Cartan–Leray 谱序列

26

命题 3.1. *设 (C,A) 是赋环的 $\mathcal{U}$-景, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。函子 $\mathcal{H}^0: C^\sim_A\to C^\wedge_{A,\mathcal{V}}$ (2.5.2) 将内射 A-模映为内射预层。对每个整数 $q>0$ 以及每个 A-模 M, 与预层 $\mathcal{H}^q(M)$ 相伴的层为零。*

用 $\underline{a}_\mathcal{V}$ 表示 $\mathcal{V}$-预层的"相伴层"函子, $\epsilon: C^\sim_A\hookrightarrow C^\sim_{A,\mathcal{V}}$ 表示从 $\mathcal{U}$-层到 $\mathcal{V}$-层的包含函子。有 $\underline{a}_\mathcal{V}\mathcal{H}^0=\epsilon$ (II 3.6), 且由于函子 $\underline{a}_\mathcal{V}$ 与 ϵ 正合, 对每个整数 $q>0$ 有 $\underline{a}_\mathcal{V}\mathcal{H}^q=0$。对每个 $\mathcal{U}$-层 M 及每个 $\mathcal{V}$-预层 N, 都有函子性的同构 $\mathrm{Hom}_{C^\wedge_{A,\mathcal{V}}}(N,\mathcal{H}^0(M))\simeq\mathrm{Hom}_{C^\sim_{A,\mathcal{V}}}(\underline{a}_\mathcal{V}N,\epsilon M)$。当 M 内射时, ϵM 内射 (1.9), 且由于函子 $\underline{a}_\mathcal{V}$ 正合, 函子 $N\longmapsto\mathrm{Hom}_{C^\wedge_{A,\mathcal{V}}}(N,\mathcal{H}^0(M))$ 正合。因此 $\mathcal{H}^0(M)$ 内射。

定理 3.2. *设 (C,A) 是赋环的 $\mathcal{U}$-景, R 是 C 上的 $\mathcal{U}$-集合预层, M 是 A-模层。存在关于 R 与 M 函子性的谱序列:*

$$H^{p+q}(\underline{a}R,M)\Longleftarrow E_2^{p,q}=H^p(R,\mathcal{H}^q(M)). \tag{3.2.1}$$

(当 C 不是 $\mathcal{U}$-小时, 必须将项 $H^p(R,\mathcal{H}^q(M))$ 理解为预层 $\mathcal{H}^q(M)$ 在拓扑斯 $C^\wedge_\mathcal{V}$ 中的上同调, 其中 $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 使 C 为 $\mathcal{V}$-小 (2.5.2)。)

由“相伴层”函子的定义 (参见 II), 有函子同构 $H^0(\underline{a}R, M) \simeq H^0(R, \mathcal{H}^0(M))$。函子 $\mathcal{H}^0$ 将内射对象映为内射对象。复合函子的谱序列 (0.3) 即为所求的谱序列。

推论 3.3. *设 X 是 C 的对象, $\mathcal{U} = (U_i \to X)$、$i \in I$ 是覆盖族, 使对每个 $i \in I$, 态射 $U_i \to X$ 可拉回。则有一个谱序列 (称为 Cartan–Leray 谱序列):*

$$H^{p+q}(X, M) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{U}, \mathcal{H}^q(M)). \tag{3.3.1}$$

27 设 $R \hookrightarrow X$ 为 $\mathcal{U}$ 生成的筛。由于此筛覆盖, 与 R 相伴的层就是与 X 相伴的层 (II 5.2)。考虑到 2.4.1, 有 $H^{p+q}(\underline{a}R, M) = H^{p+q}(X, M)$。因此推论由 2.3.4 得到。

推论 3.4. *存在一个关于层 M 及 C 的对象 X 函子性的谱序列*

$$H^{p+q}(X, M) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \check{H}^p(X, \mathcal{H}^q(M)). \tag{3.4.1}$$

当 X 在 C 中变动时, 此谱序列给出预层的谱序列

$$\mathcal{H}^{p+q}(M) \Longleftarrow E_2^{p,q} = \check{\mathcal{H}}^p(\mathcal{H}^q(M)). \tag{3.4.2}$$

这些谱序列给出函子性的态射 (边缘态射):

$$\Phi^q(M) : \check{\mathcal{H}}^q(M) \longrightarrow \mathcal{H}^q(M), \tag{3.4.3}$$

$$\Phi_X^q(M) : \check{H}^q(X, M) \longrightarrow H^q(X, M). \tag{3.4.4}$$

当 q 为 0 或 1 时, 态射 Φ^q 与 Φ_X^q 都是同构。态射 Φ^2 与 Φ_X^2 都是单态射。更一般地, 当预层 $\mathcal{H}^i(M)$ 在 $0 < i < n$ 时为零, 则态射 $\Phi^q(M)$ 与 $\Phi_X^q(M)$ 在 $0 \leq q \leq n$ 时为同构, 在 $q = n+1$ 时为单态射。

第一个谱序列由在谱序列 (3.2.1) 中对 X 的覆盖筛 $R \hookrightarrow X$ 取归纳极限得到 (2.4.5.2)。第二个谱序列直接由它得到 (2.4.5.3)。当 $q > 0$ 时, 与预层 $\mathcal{H}^q(M)$ 相伴的层为零 (3.1)。因此对每个 $q > 0$ 有 $\check{\mathcal{H}}^0\check{\mathcal{H}}^0\check{\mathcal{H}}^q(M) = 0$ (II.3.4)。从而, 当 $q > 0$ 时有 $\check{\mathcal{H}}^0\check{\mathcal{H}}^q(M) = 0$ (II 3.2)。关于态射 Φ^q 与 Φ_X^q 的断言立即得到。

推论 3.5. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M 是 A-模 (为明确起见, 设为左模)。以 $\mathcal{M}$ 表示 M 的底阿贝尔层。函子 $M \longmapsto \mathcal{M}$ 正合; 因此对 E 的每个对象 X, 典范同构*

$$H^0(X, M) \xrightarrow{\sim} H^0(X, \mathcal{M})$$

28 *延拓为态射*

$$H^q(X, M) \longrightarrow H^q(X, \mathcal{M}) \qquad q \geq 0.$$

这些态射都是同构。

对 E 的每个对象 Y, 有 (2.4.5.4):

$$H^p(Y, M) = \varinjlim_{\mathcal{U}} H^p(\mathcal{U}, M) \quad , \quad H^p(Y, \mathcal{M}) = \varinjlim_{\mathcal{U}} H^p(\mathcal{U}, \mathcal{M}),$$

其中归纳极限取遍满态射族 $\mathcal{U} = (Y_i \to Y)$、$i \in I$。

因此典范同态 $\check{H}^p(Y, M) \to \check{H}^p(Y, \mathcal{M})$ 是同构 (2.3.4)。从而由 (2.4.5.3), 典范同态 $\check{\mathcal{H}}^p(M) \to \check{\mathcal{H}}^p(\mathcal{M})$ 是同构。如果 M 是内射的 A-模, 则当 $p > 0$ 时有 $\check{\mathcal{H}}^p(\mathcal{M}) = 0$; 因而 $\mathcal{H}^1(\mathcal{M}) = 0$, 并对 p 归纳可得, 当 $p > 0$ 时有 $\mathcal{H}^p(\mathcal{M}) = 0$ (3.4)。于是当 $p > 0$ 时有 $H^p(X, \mathcal{M}) = 0$ (2.4.2.2) 和 2.5。因此函子 $M \longmapsto \mathcal{M}$ 将内射对象映为对函子 $H^0(X, \cdot)$ 无环的对象, 由此得所断言的同构。

习题 3.6. 设 G 是拓扑群, B_G 是其分类拓扑斯 (IV 2.5)。用 E_G 表示 B_G 的对象, 它由 G 的底拓扑空间配备 G 的左平移作用得到。从 E_G 到 B_G 的终对象 e_G 的典范态射是满态射; 因而有覆盖 $\mathcal{U} = (E_G \to e_G)$, 并对 B_G 的每个阿贝尔层 F 有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{U}, \mathcal{H}^q(F)) \Longrightarrow H^{p+q}(B_G, F), \tag{3.6.1}$$

我们拟对它进行研究。

1) 证明, 对每个整数 n, 拓扑斯

$$B_{G/E_G \times E_G \times \cdots \times E_G} \quad (n \quad \text{个因子})$$

典范等价于拓扑斯 (IV 2.5)

$$\mathrm{TOP}(G \times G \times G \times \cdots \times G) \quad (n-1 \quad \text{个因子}).$$

对 每个整数 n, 用 F_n 表示拓扑空间 $G \times \cdots \times G$ (n 个因子) 上由 F 诱导的 **29**
层。

2) 推出 (3.6.1) 的 $E_2^{p,q}$ 项典范同构于某个形如下式的复形的第 p 个上同调群:

$$H^q(e, F_0) \longrightarrow H^q(G, F_1) \longrightarrow H^q(G \times G, F_2) \longrightarrow \cdots,$$

需将此复形明确写出 (e 表示单点拓扑空间)。

3) 推出, 只要在形如 $G \times G \times \cdots \times G$ 的空间上, 局部常值层系数的上同调与相应的奇异上同调一致 (例如当 G 局部可缩时即如此), 则分类拓扑斯 B_G 的局部常值层系数上同调同构于分类空间的相应奇异上同调。(关于分类空间, 可参阅 [**15**]。)

4. 无环层

定义 4.1. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯, F 是 A-模, S 是 E 的拓扑生成族。若对 S 的每个对象 X 及每个整数 $q > 0$ 都有 $H^q(X, F) = 0$, 就称层 F 为 S-无环的。当 S 等于 $\mathrm{ob}\, E$ 时, S-无环层称为*松弛层*。

4.2. 设 (C, A) 是 $\mathcal{U}$-赋环景, F 是 C 上的 A-模层。层 F 称为 *C-无环的*, 如果它是 S-无环的, 其中 S 是与 C 的对象相伴的层所成的族。

命题 4.3. *设 (C, A) 是 $\mathcal{U}$-赋环景, F 是 A-模层。用 $\mathcal{H}^0 : C_A^\sim \to C_A^\wedge$ 表示从 A-模到 A-模预层范畴的包含函子 (此处指 $\mathcal{V}$-预层, 其中 $\mathcal{V}$ 是使 C 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙)。下列条件等价:*

i) *F 是 C-无环的。* **30**

ii) *对 C 的每个对象 X 以及每个覆盖筛 $R \hookrightarrow X$, 有*

$$H^q(R, \mathcal{H}^0(F)) = 0 \quad \text{对每个} q > 0.$$

iii) *对 C 的每个对象 X, 有*

$$\check{H}^q(X, F) = 0 \quad \text{对每个} q > 0.$$

i $\Rightarrow$ ii) : 由于 F 是 C-无环的, 预层 $\mathcal{H}^q(F)$ 当 $q > 0$ 时为零。于是谱序列 (3.2.1) 对每个 q 给出同构 $H^q(R, \mathcal{H}^0(F)) \simeq H^q(X, F)$。因此当 $q > 0$ 时有 $H^q(R, \mathcal{H}^0(F)) = 0$。

ii $\Rightarrow$ iii) : 转到归纳极限后, 这是显然的。

iii $\Rightarrow$ i) : 对 q 归纳证明, 预层 $\mathcal{H}^q(F)$ 在 $q > 0$ 时为零。为此使用 (3.4.2)。

4.4. 由判据 4.3 ii) 以及 3.5 可知, S-无环性只依赖于底阿贝尔层。特别地, A-模层是松弛的当且仅当其底阿贝尔层松弛。

推论 4.5. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, F 是 A-模。下列性质等价:*

i) *F 松弛;*

ii) *对每个满态射族 $\mathcal{X} = (X_i \to X)_{i\in I}$ 有*

$$H^q(\mathcal{X}, F) = 0 \quad \text{对每个} q > 0.$$

在 4.2 中取 C 为拓扑斯 E 本身, 则推论由 4.3 中的等价性 i) $\Leftrightarrow$ ii) 得到。

4.6. 内射层是松弛层。对每个拓扑生成族 S, 松弛层都是 S-无环的。松弛层不一定内射 (取 E 为集合拓扑斯)。S-无环层不一定松弛 (习题 4.1.3)。

命题 4.7. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, F 是松弛的 A-模, X 是 E 的对象。对 X 的*
31 *每个子对象 Y, 典范同态 $H^0(X, F) \to H^0(Y, F)$ 都满射。*

假定 Y 是 X 的子对象, 使态射 $H^0(X, F) \to H^0(Y, F)$ 不满射。设 Z 是将 X 的两个副本 X_1 与 X_2 沿 Y 粘合所得到的对象。对象 Z 被两个子对象 X_1 与 X_2 覆盖, 且有 $X_1 \times_Z X_2 = Y$。将所得覆盖记为 $\mathcal{X} = (X_1, X_2)$。立即可见 $H^1(\mathcal{X}, F) \neq 0$, 矛盾。

4.8. 对于一般拓扑斯, 4.7 中描述的性质不能刻画松弛层 (习题 4.15)。不过, 对于由其开子对象生成的拓扑斯, 特别是与拓扑空间相伴的拓扑斯, 该性质可以刻画松弛层 (习题 4.16)。在拓扑空间的情形下, 这里采用的“松弛”术语与 [7] 中的术语一致 (习题 4.16)。

命题 4.9. *设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环拓扑斯态射。*

1) *函子 u_* 将松弛的 A-模映为松弛的 A'-模。*

2) *设 S 与 S' 分别为 E 和 E' 的拓扑生成族, 且 $u^*(S') \subset S$。则函子 u_* 将 S-无环的 A-模映为 S'-无环的 A'-模。*

3) *当 u 为平坦态射时 (1.8), 函子 u_* 将内射的 A-模映为内射的 A'-模。*

设 X 是 E' 的对象, $\mathcal{X} = (X_i \to X)_{i\in I}$ 是满态射族, F 是松弛的 A-模, $C^\bullet(\mathcal{X}, u_*F)$ 是覆盖 $\mathcal{X}$ 的 Čech 复形。利用 u_* 与 u^* 之间的伴随关系以及 u^* 与纤维积可交换这一事实, 得到典范同构

$$C^\bullet(\mathcal{X}, u_*F) \simeq C^\bullet(u^*(\mathcal{X}), F).$$

此外, u^* 与归纳极限可交换, 因此 $u^*(\mathcal{X}) = (u^*X_i \to u^*X)_{i\in I}$ 是满态射族。由于 F 松弛, 当 $q > 0$ 时有 $H^q(u^*(\mathcal{X}), F) = 0$, 因而当 $q > 0$ 时有

$$H^q(\mathcal{X}, u_*F) = H^q(C^\bullet(\mathcal{X}, u_*F)) = H^q(C^\bullet(u^*(\mathcal{X}), F)) = H^q(u^*(\mathcal{X}), F) = 0$$

于是 u_*F 松弛。

证明 2)。当 S' 对纤维积稳定时, 与上述类似的论证证明 2)。在一般情形下, 使
32 用态射 u 的谱序列 (5.3.2)。在 (5.3.2) 之前不会用到断言 2)。设 F 为 S-无环层。层 R^qu_*F 是与预层 $X \mapsto H^q(u^*X, F)$ 相伴的层。由于 S' 是拓扑生成族, 且 F 是 S-无环的, 对每个 $q > 0$ 有 $R^qu_*F = 0$。于是谱序列 (5.3.2) 对 E' 的每个对象 X 给出同构 $H^q(X, u_*F) \simeq H^q(u^*X, F)$; 因此对 S' 中的每个 X, 有 $H^q(X, u_*F) = 0$。

证明 3)。当 u 平坦时, 模的逆像函子 u^* 正合 (1.8)。因此其右伴随 u_* 将内射对象映为内射对象 (0.2)。

命题 4.10. *设 F 是赋环拓扑斯 (E, A) 的 A-模, G 是内射的 A-模。*

1) *函子 $F \mapsto \mathbf{Hom}_A(F, G)$ 正合。*

2) *阿贝尔层 $\mathbf{Hom}_A(F, G)$ 松弛。*

证明. 依次证明各断言。

1) 设

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

是正合列。须证明序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Hom}_A(F'', G) \longrightarrow \mathbf{Hom}_A(F, G) \longrightarrow \mathbf{Hom}_A(F', G) \longrightarrow 0$$

正合; 为此只需证明对 E 的每个对象 H, 序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(H, \mathbf{Hom}_A(F'', G)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(H, \mathbf{Hom}_A(F, G)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_E(H, \mathbf{Hom}_A(F', G)) \longrightarrow 0$$

正合。由 (IV 6.12), 后一个序列同构于

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(A_H \otimes_A F'', G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(A_H \otimes_A F, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(A_H \otimes_A F', G) \longrightarrow 0,$$

而 A-模 A_H 平坦 (1.3.1)。

2) 证明 $\mathbf{Hom}_A(F, G)$ 松弛。设

$$\mathcal{X} = (X_i \longrightarrow X)_{i \in I}$$

是 E 的满态射族, 并设

$$C_\bullet(\mathcal{X}) : \cdots \rightrightarrows \coprod_{i,j} \mathbf{Z}_{X_i \times_X X_j} \rightrightarrows \coprod_i \mathbf{Z}_{X_i}$$

为 1.5 中定义的复形。此复形是对象 $\mathbf{Z}_X$ 的平坦消解, 而该对象本身也平坦 (1.4 与 1.3)。 **33**

于是计算群:

$$H^q(\mathcal{X}, \mathbf{Hom}_A(F, G)) \xrightarrow{\sim} H^q(\mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbf{Z}}(C_\bullet(\mathcal{X}), \mathbf{Hom}_A(F, G))) \xrightarrow{\sim} H^q(\mathrm{Hom}_A(C_\bullet(\mathcal{X}) \otimes_{\mathbf{Z}} F, G)).$$

复形

$$C_\bullet(\mathcal{X}) \otimes_{\mathbf{Z}} F$$

在异于 0 的次数上无环, 因为 $C_\bullet(\mathcal{X})$ 是平坦模的平坦消解。因此 $\mathrm{Hom}_A(C_\bullet(\mathcal{X}) \otimes_{\mathbf{Z}} F, G)$ 在异于 0 的次数上无环。

命题 4.11. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, F 是松弛的 (分别为内射的) A-模层。*

1) *对 E 的每个对象 X, $A|X$-模 $j_X^* F$ 松弛 (分别为内射)。*
2) *对 E 的每个闭子拓扑斯 Z, F 中支集包含于 Z 的截面所成的层* (IV 14) *松弛 (分别为内射)。*

当 F 松弛时, 断言 1) 由 4.5 得到。函子 j_X^* 有一个正合的左伴随 $j_{X!}$ (IV 11)。因此当 F 内射时, $j_X^* F$ 内射 (0.2)。证明 2)。将包含态射记为 $i : Z \to E$。F 中支集包含于 Z 的截面所成的层, 就是层 $i_* i^! F$ (IV 14)。函子 $i_* i^!$ 是正合函子 $i_* i^*$ 的右伴随 (IV 14)。因此它将内射层映为内射层。设 U 是 Z 的开补集, $j : U \to E$ 是包含态射, F 是松弛层。有正合列 (IV 14):

$$0 \longrightarrow i_* i^! F \longrightarrow F \longrightarrow j_* j^* F. \tag{4.11.1}$$

对 E 的每个对象 X, 有 $j_* j^* F(X) = F(X \times U)$, 而由 (4.11.1) 的最后一个箭头诱导的态射 $F(X) \to j_* j^* F(X)$ 来自典范单射 $X \times U \hookrightarrow X$。由于 F 松弛, 此态射满射 (4.7), 因此 (4.11.1) 的最后一个箭头是预层的满态射。对 E 的每个对象 X, 由 (4.11.1) 得到的上同调正合列给出, 当 $q > 0$ 时有 $H^q(X, i_* i^! F) = 0$, 因而 $i_* i^! F$ 松弛。

4.12. 层的松弛性 (分别为内射性) 在局部化下保持 (4.11.1)。一般而言, 它不是 **34**
局部性质 (习题 4.15)。不过, 对由其开子对象生成的拓扑斯, 特别是与拓扑空间相伴的拓扑斯, 它是局部性质 (习题 4.16)。

习题 4.13. 设 X 是局部紧空间, F 是 c-软层 [7]。利用软性是局部性质这一事实 (上述引文), 证明 F 在 X 的每个仿紧开子集上的限制都是软层。证明仿紧开子集组成 X 的拓扑的一组基。推出, 若 S 表示 X 的仿紧开子集族, 则 F 是 S-无环的。证明 X 上的连续函数层是 S-无环的, 但当 X 不离散时并不松弛。

问题 4.14. 研究完全无环的拓扑斯, 即满足对每个 $q > 0$、每个对象 X 和每个阿贝尔层 F 都有 $H^q(X, F) = 0$ 的拓扑斯。

习题 4.15. 设 G 是离散群, B_G 是其分类拓扑斯 (IV 2.4)。证明, 对每个阿贝尔层 F 及每个单态射 $X \hookrightarrow Y$, 同态 $F(Y) \to F(X)$ 满射。设 $E(G)$ 为群 G 在其自身作用下所成的齐性空间。它是 B_G 的对象。拓扑斯 $B_{G/E(G)}$ 等价于点拓扑斯 (IV 8)。态射 $E(G) \to e$ (e 为 B_G 的终对象) 是满态射。对 B_G 上的每个阿贝尔层 F, 层 $F|E(G)$ 松弛。推出松弛性或内射性不是局部性质。

习题 4.16. 拓扑斯 E 称为由其开子对象生成的, 如果 E 的开子对象 (即 E 的终对象 e 的子对象) 组成一个生成族 (I 7)。这样的拓扑斯有下列性质:
(P) 每个满态射族 $X_i \to X$、$i \in I$ 都可由一个满态射族 $U_j \to X$、$j \in J$ 加细, 其中各 $U_j \to X$ 均为单态射。

35

a) 是否存在 具有性质 (P) 却不由其开子对象生成的拓扑斯? 与拓扑空间相伴的拓扑斯由其开子对象生成。如果 E 由其开子对象生成 (分别为具有 (P)), 则对 E 的每个对象 X, $E_{/X}$ 也由其开子对象生成 (分别为具有 (P))。由其开子对象生成的拓扑斯的每个子拓扑斯, 仍由其开子对象生成。性质 (P) 不是局部性质。

b) 设 E 是拓扑斯, $\mathrm{Ouv}(E)$ 是 E 的开子对象范畴, 配备诱导拓扑。包含函子 $\mathrm{Ouv}(E) \to E$ 是景态射, 因而给出拓扑斯态射 $\Pi : E \to \mathrm{Ouv}(E)^{\sim}$。函子 Π^* 全忠实。相对于由其开子对象生成的拓扑斯所成的 2-范畴, 态射 Π 有一个泛性质, 请读者明确写出。

c) 设 E 是由其开子对象生成的拓扑斯, $\mathrm{Point}(E)$ 是 E 的点在同构意义下所成的集合。证明 $\mathrm{Point}(E)$ 是小的。在 $\mathrm{Point}(E)$ 上赋予拓扑, 并定义一个使 $\mathrm{Top}(\mathrm{Point}(E))$ 成为 $\mathrm{Ouv}(E)^{\sim}$ 的子拓扑斯的态射 $\mathrm{Top}(\mathrm{Point}(E)) \to \mathrm{Ouv}(E)^{\sim}$。对每个拓扑空间 X, 证明每个从 $\mathrm{Top}(X)$ 到 E 的态射都给出从 $\mathrm{Top}(X)$ 到 $\mathrm{Top}(\mathrm{Point}(E))$ 的态射。证明, 由其开子对象生成的拓扑斯等价于某个拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ (X 为拓扑空间), 当且仅当它有足够多的点。证明存在由其开子对象生成, 却不等价于任何拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ (X 为拓扑空间) 的拓扑斯。

d) 设 E 是具有性质 (P) 的拓扑斯。E 上的阿贝尔层 F 松弛, 当且仅当对每个单态射 $X \hookrightarrow Y$, 同态 $F(Y) \to F(X)$ 都满射。

e) 设 E 是具有性质 (P) 的拓扑斯。证明层 F 的松弛性是局部性质。

f) 设 E 是由其开子对象生成的拓扑斯, e 是 E 的终对象。阿贝尔层 F 松弛, 当且仅当对 e 的每个开子对象 U, 典范态射 $F(e) \to F(U)$ 都满射。

36

习题 4.17. (松弛层 与宇宙的变更)
设 C 是 $\mathcal{U}$-景 (例如 $\mathcal{U}$-拓扑斯), $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙。将相应的层范畴记为 $C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ 与 $C^{\sim}_{\mathcal{V}}$, 典范包含记为 $\epsilon : C^{\sim}_{\mathcal{U}} \to C^{\sim}_{\mathcal{V}}$ 设 F 是 C 上的松弛阿贝尔 $\mathcal{U}$-层。我们证明 ϵF 松弛。先注意, 对 $C^{\sim}_{\mathcal{U}}$ 的每个对象 X, 当 $q > 0$ 时有 $H^q(\epsilon X, \epsilon F) = 0$。$C^{\sim}_{\mathcal{V}}$ 的每个对象

Y 都具有一个满态射族 $\epsilon X_i \to Y$、$i \in I$, 其中各 $\epsilon X_i \to Y$ 是单态射。于是

$$H^q(Y, \epsilon F) = displaystyle \varprojlim_{\epsilon X \hookrightarrow Y}{}^{q} F(X).$$

要证明这些 $\varprojlim^q$ 在 $q \neq 0$ 时为零, 可归结到拓扑斯 $\mathrm{Ouv}(C_{\mathcal{V}/Y})^{\sim}$, 并利用对于此拓扑斯, 一个层若局部松弛, 则它松弛。

5. $R^q u_*$ 与拓扑斯态射的 Cartan–Leray 谱序列

5.0. 设 $u : (E, A) \to (E', A')$ 是赋环拓扑斯态射, $u_* : E \to E'$ 是直像函子。记号 u_* 也表示直像函子到模的延拓。模函子 u_* (为明确起见, 取左模) 左正合。其右导出函子记为 $R^q u_*$、$q \geq 0$。

命题 5.1. 1) *对每个 A-模 M, 层 $R^q u_* M$ 是与预层 $X' \mapsto H^q(u^* X', M)$ 相伴的层 ($X' \in \mathrm{ob}\, E'$)。*

2) *函子 $R^q u_*$ 的构造与标量限制可交换。*

3) *函子 $R^q u_*$ 的构造与局部化可交换。更确切地说, 对 E' 的每个对象 X', 若以 $u_{/X'} : E_{/u^* X'} \to E'_{/X'}$ 表示由 u 经局部化 (IV 8) 得到的态射, 则对每个 A-模 M 有典范同构*

$$R^q (u_{/X'})_* (M|u^* X') \simeq R^q u_* (M)|X' \qquad q \geq 0. \tag{5.1.1}$$

以 $u_*^\wedge : E^\wedge \to E'^\wedge$ 表示 $\mathcal{U}$-预层的直像函子 ($u_*^\wedge M = M \circ u^*$)。由于 u^* 与 u_* 互为伴随, 有同构

$$u_* \simeq \underline{a} u_*^{\wedge 0},$$

其中 $\underline{a}$ 是 E' 的相伴层函子。由于函子 $\underline{a}$ 与 $u_*^\wedge$ 正合, 有 **37**

$$R^q u_* \simeq \underline{a} u_*^\wedge \mathcal{H}^q,$$

这正是 1) 的另一种表述。于是断言 2) 由 1) 及 3.5 得到。由态射 $u_{/X'}$ 的定义, 当 $q = 0$ 时有典范同构 (5.1.1)。一般情形由下述事实得到: 局部化函子 (IV 8) 正合, 且将内射对象映为内射对象 (4.11)。

命题 5.2. *设 $u : E \to E'$ 是拓扑斯态射, S' 是 E' 的生成族。对函子 $H^0(u^* X', \cdot)$、$X' \in S'$ 无环的层 M, 对函子 u_* 无环。特别地, 松弛层对 u_* 无环。*

这由 5.1, 1) 得到。

命题 5.3. *设 $u : E \to E'$ 是拓扑斯态射, M 是 E 的阿贝尔群。有谱序列*

$$E_2^{p,q} = H^p(E', R^q u_* M) \Longrightarrow H^{p+q}(E, M). \tag{5.3.1}$$

更一般地, 对 E' 的每个对象 X', 有谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X', R^q u_* M) \Rightarrow H^{p+q}(u^* X', M). \tag{5.3.2}$$

由直像与逆像函子的定义, 有同构 $H^0(X', u_* M) \simeq H^0(u^* X', M)$。函子 u_* 将内射对象映为松弛层 (4.6 与 4.9)。因而所断言的谱序列就是复合函子的谱序列 (0.3)。

命题 5.4. *设 $u : E \to E'$ 与 $v : E' \to E''$ 是两个拓扑斯态射。有谱序列*

$$R^p v_* R^q u_* \Longrightarrow R^{p+q} (v \circ u)_*.$$

有 $v_* u_* \simeq (vu)_*$, 且函子 u_* 将内射对象映为 松弛层 (4.9), 从而映为对 v_* 无环的 **38**
对象 (5.2)。因此存在复合函子的谱序列 (0.3)。

6. 局部 Ext 与带支集上同调

6.0. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯, M 是 A-模, 为明确起见设为左模。从左 A-模范畴到阿贝尔群范畴的函子 $N \longmapsto \mathbf{Hom}_A(M, N)$ 左正合 (IV 12)。其右导出函子记为

$$\mathbf{Ext}^q_A(M, N). \tag{6.0.1}$$

特别地, 有

$$\mathbf{Ext}^0_A(M, N) = \mathbf{Hom}_A(M, N). \tag{6.0.2}$$

按定义有典范同构 (2.1 及 IV 12)

$$H^0(E, \mathbf{Ext}^0_A(M, N)) = \mathrm{Ext}^0_A(E; M, N) = \mathrm{Hom}_A(M, N). \tag{6.0.3}$$

更一般地, 对 E 的每个对象 X, 有 (2.2)

$$H^0(X, \mathbf{Ext}^0_A(M, N)) = \mathrm{Ext}^0_A(X; M, N) = \mathrm{Hom}_{A|X}(M|X, N|X). \tag{6.0.4}$$

命题 6.1. 1) *函子 $\mathbf{Ext}^q_A$ 的构造与局部化可交换。更确切地说, 对 E 的每个对象 X, 有函子性的同构*

$$\mathbf{Ext}^q_A(M, N)|X \simeq \mathbf{Ext}^q_{A|X}(M|X, N|X). \tag{6.1.1}$$

2) *层 $\mathbf{Ext}^q_A(M, N)$ 同构于与预层 $X \longmapsto \mathrm{Ext}^q_A(X; M, N)$ 相伴的层。*

3) *有谱序列*

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_A(E; M, N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(E, \mathbf{Ext}^q_A(M, N)). \tag{6.1.2}$$

39 *更一般地, 对 E 的每个对象 X, 有关于 X 及自变量 M、N 函子性的谱序列:*

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_A(X; M, N) \Longleftarrow E_2^{p,q} = H^p(X, \mathbf{Ext}^q_A(M, N)). \tag{6.1.3}$$

按定义, 当 $q = 0$ 时, (6.1.1) 是同构 (IV 12)。考虑到局部化函子正合且将内射模映为内射模这一事实 (2.2), 即得一般情形。函子 $N \longmapsto \mathbf{Hom}_A(M, N) = \mathbf{Ext}^0_A(M, N)$ 将内射模映为松弛层, 从而映为对 $H^0(X, \cdot)$ 无环的层 (4.10)。考虑到 (6.0.3) 与 (6.0.4), 谱序列 (6.1.2) 和 (6.1.3) 是复合函子的谱序列。当 X 在 E 中变动时, 谱序列 (6.1.3) 给出预层的谱序列, 因而转到相伴层后得到层的谱序列。由于当 $p \neq 0$ 时, 与预层 $X \longmapsto H^p(X, \cdot)$ 相伴的层为零 (3.1), 此谱序列退化, 并给出 2) 中所断言的同构。

命题 6.2. *函子 $(M, N) \longmapsto \mathbf{Ext}^q_A(M, N)$, $q \geq 0$, 关于变量 M 和变量 N 都组成一个 δ-函子。明确地说, 对每个正合列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ (分别为 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$), 有长正合列*

(6.2.1)

$$\cdots \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M, N') \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M, N) \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M, N'') \xrightarrow{\delta} \mathbf{Ext}^{q+1}_A(M, N') \longrightarrow \cdots$$

(分别为

(6.2.2)

$$\cdots \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M'', N) \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M, N) \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M', N) \xrightarrow{\delta} \mathbf{Ext}^{q+1}_A(M'', N) \longrightarrow \cdots).$$

由函子 Ext^q 的一般性质可知, 对 E 的每个对象 X, 函子 $(M,N) \longmapsto \mathrm{Ext}^q_A(X;M,N)$, $q \geq 0$, 关于每个自变量都组成一个 δ-函子。让 X 变动并取相伴层 (6.1), 即得断言。

6.3. 设 (E,A) 是赋环拓扑斯, M 是 A-模, Z 是 E 的闭子拓扑斯 (IV 9), U 是其开补集。以 $H^0_Z(E,M)$ 表示 M 中支集包含于 Z 的截面所成的群 (IV 14), 以 **40**
$\mathcal{H}^0_Z(M)$ 表示由 M 中“支集在 Z 中”的截面所定义的 M 的子层 (IV 14)。函子 $H^0_Z(E,\cdot)$ 与 $\mathcal{H}^0_Z(\cdot)$ 左正合 (IV 14)。它们的导出函子分别记为 $H^q_Z(E,\cdot)$ 和 $\mathcal{H}^q_Z(\cdot)$, 称为 *M 的支集在 Z 中的上同调群 (*分别为*上同调层)*[i]。

有典范同构 (IV 14)

$$H^0_Z(E,M) \simeq \mathrm{Hom}_A(A_Z,M) \simeq \mathrm{Ext}^0_A(E;A_Z,M), \tag{6.3.1}$$

$$\mathcal{H}^0_Z(M) \simeq \mathbf{Hom}_A(A_Z,M) \simeq \mathbf{Ext}^0_A(A_Z,M), \tag{6.3.2}$$

因此对每个 $q \geq 0$, 有同构

$$H^q_Z(E,M) \simeq \mathrm{Ext}^q_A(E;A_Z,M), \tag{6.3.3}$$

$$\mathcal{H}^q_Z(M) \simeq \mathbf{Ext}^q_A(A_Z,M). \tag{6.3.4}$$

注意, 由于 A_Z 是双模, 层 $\mathbf{Ext}^q_A(A_Z,M) \simeq \mathcal{H}^q_Z(M)$ 典范地配备 A-模结构。

对 E 的每个对象 X, 以 $Z_{/X}$ 表示由 Z 经局部化得到的 $E_{/X}$ 的闭子拓扑斯 (它是 $U \times X$ 的补)。按定义有典范同构

$$H^0(X,\mathcal{H}^0_Z(M)) \simeq H^0_{Z_{/X}}(E_{/X},M|X). \tag{6.3.5}$$

令

$$H^q_Z(X,M) \simeq H^q_{Z_{/X}}(E_{/X},M|X). \tag{6.3.6}$$

考虑到 (6.3.2), 有典范同构

$$H^q_Z(X,M) \simeq \mathrm{Ext}^q_A(X;A_Z,M). \tag{6.3.7}$$

命题 6.4. 1) *函子 $\mathcal{H}^q_Z$ 的构造与局部化可交换。更确切地说, 对 E 的每个* **41**
对象 X 及每个 A-模 M, 有典范同构

$$\mathcal{H}^q_Z(M)|X \simeq \mathcal{H}^q_{Z_{/X}}(M|X). \tag{6.4.1}$$

2) *层 $\mathcal{H}^q_Z(M)$ 是与预层 $X \longmapsto H^q_Z(X,M)$ 相伴的层。*

3) *有谱序列*

$$H^{p+q}_Z(E,M) \Longleftarrow H^p(E,\mathcal{H}^q_Z(M)). \tag{6.4.2}$$

更一般地, 对 E 的每个对象 X, 有谱序列

$$H^{p+q}_Z(X,M) \Longleftarrow H^p(X,\mathcal{H}^q_Z(M)). \tag{6.4.3}$$

这不过是通过 6.3 中的对应关系重述命题 6.1。

[i] 对于通常的拓扑空间的情形, 比较 SGA 2 I, 以及下文第 80 页所引用的 Hartshorne 的报告。

命题 6.5. *沿用 6.3 的记号, 以 $j : U \to E$ 表示典范态射。对每个 A-模 M, 有层的正合列*

(6.5.1) $$0 \longrightarrow \mathcal{H}^0_Z(M) \longrightarrow M \longrightarrow j_*(M|U) \longrightarrow \mathcal{H}^1_Z(M) \longrightarrow 0,$$

并且在 $q \geq 2$ 时有同构

(6.5.2) $$\mathcal{H}^q_Z(M) \simeq \mathbf{Ext}^{q-1}_A(A_U, M) \simeq R^{q-1}j_*(M|U).$$

此外有长正合列

(6.5.3) $$\cdots \longrightarrow H^q_Z(E, M) \longrightarrow H^q(E, M) \longrightarrow H^q(U, M) \longrightarrow H^{q+1}_Z(E, M) \longrightarrow \cdots$$ [ii]

更一般地, 对 E 的每个对象 X, 有长正合列

(6.5.4)
$$\cdots \longrightarrow H^q_Z(X, M) \longrightarrow H^q(X, M) \longrightarrow H^q(X \times U, M) \longrightarrow H^{q+1}_Z(X, M) \longrightarrow \cdots.$$

由 A_Z 的定义, 有正合列 (IV 14)

(6.5.5) $$0 \longrightarrow A_U \longrightarrow A \longrightarrow A_Z \longrightarrow 0.$$

42 函子 $\mathbf{Ext}^q_A(A, \cdot)$ 当 $q > 0$ 时为零。有 $\mathbf{Hom}_A(A_U, M) \simeq j_*(M|U)$ (IV 14), 因而 (2.2) 有 $\mathbf{Ext}^q_A(A_U, M) \simeq R^q j_*(M|U)$。最后, $\mathbf{Ext}^q_A(A_Z, M) \simeq \mathcal{H}^q_Z(M)$ (6.3.4)。此时长正合列 (6.2.2) 给出 (6.5.1) 与 (6.5.2)。正合列 (6.5.3) 与 (6.5.4) 由 6.3 中的对应关系, 以及与 (6.5.5) 相伴的 δ-函子 $\mathrm{Ext}^q_A(X; \cdot, M)$、$q \geq 0$ 的长正合列得到。

命题 6.6. 1) *松弛层对函子 $\mathcal{H}^0_Z$ 与 $H^0_Z(X, \cdot)$ 无环。*
2) *对每个 $q \geq 0$, 函子 $\mathcal{H}^q_Z$ 与 $H^q_Z(X, \cdot)$ 与标量限制可交换。*

设 M 为松弛层。正合列 (6.5.4) 给出等式 $H^q_Z(X, M) = 0$, 其中 X、$q \geq 2$ 任意, 并给出正合列

$$0 \longrightarrow H^0_Z(X, M) \longrightarrow H^0(X, M) \longrightarrow H^0(X \times U, M) \longrightarrow H^1_Z(X, M) \longrightarrow 0.$$

但由于层 M 松弛, 态射 $H^0(X, M) \to H^0(X \times U, M)$ 满射 (4)。因此 $H^1_Z(X, M) = 0$, 且 M 对 $H^0_Z(X, \cdot)$ 无环。转到相伴层后, 可知 M 对函子 $\mathcal{H}^0_Z$ 无环 (6.4)。显然函子 $\mathcal{H}^0_Z$ 与 $H^0_Z(X, \cdot)$ 与标量限制可交换; 由于松弛层对这两个函子均无环, 断言 2) 得证。

命题 6.7. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, Z 是 E 的闭子拓扑斯, U 是其开补集, M 与 N 是两个 A-模。有关于 M、N 函子性, 且与闭子拓扑斯的变更相容的同构:*

$$\mathcal{H}^0_Z(\mathbf{Hom}_A(M, N)) \simeq \mathbf{Hom}_A(M, \mathcal{H}^0_Z(N)) \simeq \mathbf{Hom}_A(M \otimes_A A_Z, N).$$

考虑到 (6.3.2), 这由 (IV 14) 得到。

6.8. 令

(6.8.1) $$\mathbf{Hom}_{A,Z}(M, N) = \mathcal{H}^0_Z(\mathbf{Hom}_A(M, N)).$$

函子 $N \longmapsto \mathbf{Hom}_{A,Z}(M, N)$ 左正合。其导出函子记为 $\mathbf{Ext}^q_{A,Z}(M, N)$: 它们是*支集在 Z 中的* **Ext** *层*。因此

(6.8.2) $$\mathbf{Ext}^0_{A,Z}(M, N) = \mathbf{Hom}_{A,Z}(M, N).$$

43 令 $M_Z = M \otimes_A A_Z$。由 IV 14 可知, M_Z 是 M 在 Z 上的逆像在 E 上的直像。因

[ii] 此正合列明确了整体上同调不变量 $H^q_Z(E, M)$ 作为“E *模去*开子拓扑斯 U 后, 以 M 为系数的上同调群”的作用。

此, 考虑到 6.7, 有同构

$$\mathbf{Ext}^q_{A,Z}(M,N) \simeq \mathbf{Ext}^q_A(M_Z,N). \tag{6.8.3}$$

现在转到整体不变量。令

$$\mathrm{Hom}_{A,Z}(M,N) = \mathrm{Ext}^0_{A,Z}(E;M,N) = H^0_Z(E,\mathbf{Hom}_A(M,N)). \tag{6.8.4}$$

群 $\mathrm{Hom}_{A,Z}(M,N)$ 是从 M 到 N 的态射群中, 支集在 Z 中 (IV 14), 即在 U 上为零的态射所成的子群。更一般地, 对 E 的每个对象 X, 令

$$\mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;M,N) = H^0_Z(X,\mathbf{Hom}_A(M,N)). \tag{6.8.5}$$

函子 $N \longmapsto \mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;M,N)$ 左正合。其导出函子记为 $\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)$。它们是*支集在 Z 中的* Ext *群*。定义 (6.3.6)、(6.8.1)、(6.8.5) 以及 6.7 中的同构给出同构

$$\mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;M,N) \simeq \begin{cases} H^0(X,\mathbf{Hom}_{A,Z}(M,N)), \\ \mathrm{Ext}^0_A(X;M,\mathcal{H}^0_Z(N)), \\ \mathrm{Ext}^0_A(X;M_Z,N). \end{cases} \tag{6.8.6}$$

(6.8.6) 中最后一个同构给出同构

$$\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N) \simeq \mathrm{Ext}^q_A(X;M_Z,N). \tag{6.8.7}$$

命题 6.9. 1) *有两个关于 M、N 函子性且与闭子拓扑斯的变更相容的谱序列:*

$$\mathbf{Ext}^{p+q}_{A,Z}(M,N) \Longleftarrow \begin{cases} E_2^{p,q} = \mathcal{H}^p_Z(\mathbf{Ext}^q_A(M,N)), \\ {}'E_2^{p,q} = \mathbf{Ext}^p_A(M,\mathcal{H}^q_Z(N)). \end{cases} \tag{6.9.1}$$

2) *有三个关于 X、M、N 函子性且与闭子拓扑斯的变更相容的谱序列:* **44**

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_{A,Z}(X;M,N) \Longleftarrow \begin{cases} E_2^{p,q} = H^p_Z(X,\mathbf{Ext}^q_A(M,N)), \\ {}'E_2^{p,q} = H^p(X,\mathbf{Ext}^q_{A,Z}(M,N)), \\ {}''E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}^p_A(X;M,\mathcal{H}^q_Z(N)). \end{cases} \tag{6.9.2}$$

3) *层 $\mathbf{Ext}^q_{A,Z}(M,N)$ 典范同构于与预层 $X \longmapsto \mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)$ 相伴的层。*

当 N 内射时, 层 $\mathbf{Hom}_A(M,N)$ 松弛 (4.10), 因而对 $\mathcal{H}^0_Z$ 无环 (6.6)。(6.9.1) 的第一个谱序列是复合函子的谱序列 (6.8.1)。同样, 当 N 内射时, $\mathcal{H}^0_Z(N)$ 内射 (4.11), 因而 (6.9.1) 的第二个谱序列是由 6.7 得到的复合函子的谱序列。(6.9.2) 的谱序列是由定义 (6.8.5) 及 (6.8.6) 中前两个同构得到的复合函子的谱序列。最后, 在 (6.9.2) 的第二个谱序列中让 X 变动, 再取相伴层, 就得到层的谱序列; 由 3.1, 它退化并给出 3) 中的同构。

命题 6.10. *函子 $(M,N) \longmapsto \mathbf{Ext}^q_{A,Z}(M,N)$、$q \geq 0$ 以及 $(M,N) \longmapsto \mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X;M,N)$、$q \geq 0$, 关于每个变量 M、N 都是 δ-函子。以 M_U 表示层 $M \otimes_A A_U$ (参见 IV 11), 有长正合列*

$$\ldots \xrightarrow{\delta} \mathbf{Ext}^q_{A,Z}(M,N) \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M,N) \longrightarrow \mathbf{Ext}^q_A(M_U,N) \xrightarrow{\delta} \mathbf{Ext}^{q+1}_{A,Z}(M,N) \longrightarrow \ldots \tag{6.10.1}$$

以及 Ext *群的类似正合列。*

函子 $\mathbf{Ext}^q_A(\cdot,\cdot)$ 与 $\mathrm{Ext}^q_A(X;\cdot,\cdot)$ 关于每个变量都组成 δ-函子 (6.2), 而函子 $M \longmapsto M_Z$ 正合, 因为 A_Z 平坦 (1.3.3)。因此第一个断言由同构 (6.8.3) 与 (6.8.7) 得到。正
45 合列 (6.10.1) 及 Ext 群的类似正合列, 是与正合列 $0 \to M_U \to M \to M_Z \to 0$ 相伴的 δ-函子

$$\mathbf{Ext}^q_A(\cdot, N),\ q \geq 0 (\text{分别}\ \ \mathrm{Ext}^q_A(X;\cdot, N),\ q \geq 0)$$

的长正合列, 这里考虑了 (6.8.3) 与 (6.8.7)。

6.11. 简述如何将这些结果推广到支集族的情形。设 E 是拓扑斯。对 E 的每个对象 X, 以 $\mathrm{Fer}(X)$ 表示拓扑斯 $E_{/X}$ 的闭子拓扑斯所成的集合。通过取补, 此集合与 $E_{/X}$ 的开子拓扑斯集, 即 X 的子对象集 (IV 8) 双射对应。预层 $\mathrm{Fer} : X \longmapsto \mathrm{Fer}(X)$ 实际上是 $\mathcal{U}$-层, 这可立即验证, 因而它可表。换言之, E 中有一个仍记为 Fer 的对象, 以及 $E_{/\mathrm{Fer}}$ 的闭子拓扑斯 Z_{Fer}, 使对每个 X, $\mathrm{Fer}(X)$ 的每个元素都由 Z_{Fer} 沿某个由 Z 唯一确定的态射 $u_Z : X \to \mathrm{Fer}$ 作基变换得到。

定义 6.12. *E 的一个支集族是 E 的闭子拓扑斯集的子集 Φ, 满足下列性质:*

(S1) *Φ 的有限元素族的并仍属于 Φ。*

(S2) *E 中包含于 Φ 的某个元素的每个闭子拓扑斯都是 Φ 的元素。*

6.12.1. 设 E 是拓扑斯, Φ 是 E 的支集族, X 是 E 的对象。以 $\Phi(X)$ 表示 $E_{/X}$ 的最小支集族, 它包含由 Φ 中的闭子拓扑斯沿基变换 $X \to e$ (e 是 E 的终对象) 得到的 $E_{/X}$ 的闭子拓扑斯。函子 $X \longmapsto \Phi(X)$ 是层 Fer 的子预层。因此它是分离的。

6.12.2. E 的支集族 Φ 称为*具有局部性*, 如果它有下述性质:

(LC) 对每个满态射族 $(X_i \to e)$、$i \in I$ (其中 e 为 E 的终对象), 集合序列

$$\Phi \longrightarrow \prod_i \Phi(X_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \Phi(X_i \times X_j)$$

正合。

设 $a\Phi$ 是与预层 $X \longmapsto \Phi(X)$ 相伴的层 (6.12.1)。条件 (LC) 等价于典范态射
46 $\Phi \to a\Phi(e)$ 是双射 (参见 II 中分离预层的相伴层构造)。因此, 验证 (LC) 时, 可以只考虑满态射族 $(X_i \to e)$、$i \in I$ 所成的终族。

例 6.12.3. 1) 设 Z 是 E 的闭子拓扑斯。E 的包含于 Z 的闭子拓扑斯所成的集合是 E 的支集族。它具有局部性。

2) 设 T 是拓扑空间, Φ 是 T 的仿紧化支集族 [7]。一般而言, 族 Φ 不具有局部性。

3) 设 T 是拓扑空间, p 是整数。T 的 Krull 余维数 $\geq p$ 的闭子集所成的族 Φ_p 是 T 的支集族。它具有局部性。

4) 设 E 是具有下列性质的拓扑斯: 每个满态射族 $(X_i \to e)$、$i \in I$ 都被某个有限满态射族支配。则 E 的每个支集族都具有局部性。事实上, 利用 例 1), 只需证明具有局部性的族的滤过归纳极限 Φ_λ 仍是具有局部性的族。对集合序列

$$\Phi_\lambda \longrightarrow \prod_i \Phi_\lambda(X_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \Phi_\lambda(X_i \times X_j),$$

取归纳极限即得, 其中 $(X_i \to e)$、$i \in I$ 为有限满态射族。事实上, 由 6.12.2 及对 E 的假设, 在验证条件 (LC) 时只需考虑有限满态射族; 而由于滤过归纳极限与有限投射极限可交换 (I 2), 这些集合序列的正合性在转到归纳极限后保持。

5) 设 E 是凝聚拓扑斯 (VI 2.3)。由前一个例子, E 的每个支集族都具有局部性。

6.13. 设 (E, A) 是赋环拓扑斯, Φ 是 E 的支集族, N 是 A-模 (为明确起见设为左模), X 是 E 的对象。令

$$\mathcal{H}^0_\Phi(N) = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathcal{H}^0_Z(N), \tag{6.13.1}$$

$$H^0_\Phi(E, N) = \varinjlim_{Z\in\Phi} H^0_Z(E, N). \tag{6.13.2}$$

设 M 是左 A-模, 令 **47**

$$\mathbf{Ext}^0_{A,\Phi}(M, N) = \mathbf{Hom}_{A,\Phi}(M, N) = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathbf{Ext}^0_{A,Z}(M, N), \tag{6.13.3}$$

$$\mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(X; M, N) = \mathrm{Hom}_{A|X,\Phi(X)}(M|X, N|X) = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X; M, N). \tag{6.13.4}$$

有典范同构

$$\mathbf{Ext}^0_{A,\Phi}(M, N) \simeq \mathcal{H}^0_\Phi(\mathbf{Ext}^0_A(M, N)), \tag{6.13.5}$$

$$\mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(X; M, N) \simeq H^0_\Phi(X, \mathbf{Ext}^0_A(M, N)). \tag{6.13.6}$$

若 Φ 是包含于某个固定闭子拓扑斯 Z 的闭子拓扑斯所成的族, 则有同构

$$\begin{cases} \mathcal{H}^0_\Phi \simeq \mathcal{H}^0_Z, \\ H^0_\Phi \simeq H^0_Z, \\ \mathbf{Ext}^0_{A,\Phi}(\cdot,\cdot) \simeq \mathbf{Ext}^0_{A,Z}(\cdot,\cdot), \\ \mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(X;\cdot,\cdot) \simeq \mathrm{Ext}^0_{A,Z}(X;\cdot,\cdot). \end{cases} \tag{6.13.7}$$

定义上述函子的归纳极限是滤过的。因此, 这些函子左正合。其右导出函子记为

$$\mathcal{H}^q_\Phi,\ H^q_\Phi,\ \mathbf{Ext}^q_{A,\Phi}(\cdot,\cdot),\ \mathrm{Ext}^q_{A,\Phi}(X;\cdot,\cdot). \tag{6.13.8}$$

它们也可由函子 $\mathcal{H}^q_Z$、H^q_Z 等在 Z 变动于 Φ 时的归纳极限计算。

由同构 (6.13.5) 与 (6.13.6), 在 (6.9.1) 的第一个谱序列以及 (6.9.2) 的第一个谱序列中取归纳极限, 得到两个谱序列:

$$\mathbf{Ext}^{p+q}_{A,\Phi}(M, N) \Leftarrow E_2^{p,q} = \mathcal{H}^p_\Phi(\mathbf{Ext}^q_A(M, N)), \tag{6.13.9}$$

$$\mathrm{Ext}^{p+q}_{A,\Phi}(X; M, N) \Leftarrow E_2^{p,q} = H^p_\Phi(X, \mathbf{Ext}^q_A(M, N)). \tag{6.13.10}$$

48

6.14. 沿用 6.13 的记号, 不对 Φ 作任何假设, 有函子性的态射

$$\theta : H^0_\Phi(N) \longrightarrow H^0(E, \mathcal{H}^0_\Phi(N)). \tag{6.14.1}$$

此态射总是单射, 但一般不是同构。不过, 若 Φ *具有局部性*, 则态射 θ 是同构, 这可立即验证。同样, 若 Φ *具有局部性*, 则有同构

$$\theta' : \mathrm{Ext}^0_{A,\Phi}(E; M, N) \simeq H^0(E, \mathbf{Ext}^0_{A,\Phi}(M, N)). \tag{6.14.2}$$

命题 6.15. *设 (E, A) 是赋环拓扑斯, 其中 E 凝聚* (VI), *Φ 是 E 的支集族, M、N 是两个 A-模。有两个谱序列:*

$$H_{\Phi}^{p+q}(E, N) \Leftarrow E_2^{p,q} = H^p(E, \mathcal{H}_{\Phi}^q(N)), \tag{6.15.1}$$

$$\mathrm{Ext}_{A,\Phi}^{p+q}(E; M, N) \Leftarrow E_2^{p,q} = H^p(E, \mathbf{Ext}_{A,\Phi}^q(M, N)). \tag{6.15.2}$$

这些谱序列由谱序列 (6.4.2) 以及 (6.9.2) 的第二个谱序列, 对 Φ 中的闭子拓扑斯 Z 取归纳极限得到, 这里考虑了凝聚拓扑斯的上同调与层的归纳极限可交换这一事实 (IV 5)。

6.16. 不加证明地指出, (6.9.1) 的第二个谱序列以及 (6.9.2) 的第三个谱序列 (其中 X 等于 E 的终对象) 可以推广到支集族的情形, 只要拓扑斯 E 凝聚且模 M 完美 [**13**]。

49 最后, 也可通过引入支集族预层、支集族层以及相应的上同调群 与上同调层, 来推广支集族的概念[iii]。

7. 附录: Čech 上同调

发挥 P. Cartier 的一个想法, 本节说明如何在任意拓扑斯中通过覆盖计算层的上同调。关于仿紧空间的经典理论, 参见 [**7**]; 关于适用于某些拓扑斯, 特别是平展拓扑斯的另一种方法, 参见 [**14**]。

7.1. 骨架与余骨架.

7.1.0. 设 $\mathbf{\Delta}$ 是标准单形范畴 ($\mathbf{\Delta}$ 的对象是有序集 $\Delta_n = [0, \dots, n]$, 态射是递增映射)。设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\mathbf{\Delta}(E)$ 是 $\mathbf{\Delta}$ 上取值于 E 的预层范畴; 换言之, 是 E 的*半单纯对象*范畴。以 $\mathbf{\Delta}[n]$ 表示 $\mathbf{\Delta}$ 中由对象 Δ_p、$p \leq n$ 定义的全子范畴, $i_n : \mathbf{\Delta}[n] \to \mathbf{\Delta}$ 表示包含函子, $\mathbf{\Delta}E[n]$ 表示 $\mathbf{\Delta}[n]$ 上取值于 E 的预层范畴; 换言之, 是 E *中截断到 n 阶的半单纯对象*范畴。由 I 5.1, 有三个伴随函子组成的序列 (I 5.3)

$$\mathbf{\Delta}E[n] \;\underset{\xrightarrow{i_{n*}}}{\overset{\xrightarrow{i_{n!}}}{\overset{\longleftarrow}{i_n^*}}}\; \mathbf{\Delta}E$$

其中 i_n^* 是到范畴 $\mathbf{\Delta}[n]$ 的限制函子, i_{n*} 与 $i_{n!}$ 分别为其右伴随和左伴随。注意, $\mathbf{\Delta}E$ 和 $\mathbf{\Delta}E[n]$ 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (IV 1.2), 且 (i_n^*, i_{n*}) 是拓扑斯态射 (IV 3.1), 它是 $\mathbf{\Delta}E[n]$ 到 $\mathbf{\Delta}E$ 的嵌入 (I 5.6 及 IV 9.1.1)。

50 定义 7.1.1. *从 $\mathbf{\Delta}_E$ 到 $\mathbf{\Delta}_E$ 的函子 $i_{n!}i_n^*$ (分别为 $i_{n*}i_n^*$) 记为* sk_n *(分别为* cosk_n*), 称为 n 阶骨架函子 (分别为 n 阶余骨架函子)*。

骨架函子与余骨架函子在半单纯集理论中经常用到 [**3**]。

命题 7.1.2. 1) *伴随态射* $\mathrm{sk}_n \to \mathrm{id}$ *是单态射。当 $n \leq m$ (分别为 $n \geq m$) 时, 典范态射* $\mathrm{sk}_n\, \mathrm{sk}_m \to \mathrm{sk}_n$ *(分别为* $\mathrm{cosk}_n \to \mathrm{cosk}_n\, \mathrm{cosk}_m$*) 是同构。*

2) *设 $u : E \to E'$ 是拓扑斯态射。将函子 u^* 延拓到半单纯对象和截断半单纯对象后, 它与函子 $i_{n!}$、i_n^*、sk_n、cosk_n 可交换。*

第一个断言直接由定义得到。为证 2), 只需注意, 由 I 5.1, 函子 $i_{n!}, \dots, \mathrm{cosk}_n$ 可利用归纳极限和有限投射极限计算。

7.2. 一个无环性引理.

[iii] 参见 [**12**], Chap. IV, § 1 (Lecture Notes 20, Springer), 其中以带变奏的赋格形式展开了这些概念。

7.2.0. 设 M 是 E 的阿贝尔群。按通常方式定义 E 的半单纯对象 K 以 M 为系数的*同调*。先考虑由 K 生成的自由阿贝尔半单纯群 $A(K)$, 再取张量积 $M \otimes_{\mathbf{Z}} A(K)$; 由此得到 E 的阿贝尔半单纯群。然后考虑相伴的阿贝尔群复形 (通过取边界算子的交错和形成), 并取其同调。同调对象记为 $H_i(K, M)$。它们是 E 的阿贝尔群。当 M 是群 $\mathbb{Z}_E$ (由 E 的终对象生成的自由阿贝尔群) 时, 简记为 $H_i(K)$。群 $H_i(K)$ 称为 K 的*同调群*。半单纯对象 K 称为*无环的*, 如果对 E 的每个阿贝尔群 M, 群 $H_i(K, M)$ 当 $i > 0$ 时为零。

同调的构造与拓扑斯态射的逆像可交换 。 **51**

本小节的目的是证明下述引理:

引理 7.2.1. *设 E 是拓扑斯, $K_\bullet$ 和 $L_\bullet$ 是 E 的两个半单纯对象, $v_\bullet : K_\bullet \to L_\bullet$ 是半单纯对象态射, n 是整数 ≥ 0。假定 v 具有下列性质:*

1) *对每个整数 $p < n$ $(p \geq 0)$, 态射 $v_p : K_p \to L_p$ 是同构。*

2) *态射 $K_n \xrightarrow{v_n} L_n$ 是满态射。*

3) *典范态射 $K_\bullet \to \mathrm{cosk}_n(K_\bullet)$ 与 $L_\bullet \to \mathrm{cosk}_n(L_\bullet)$ 均为同构。*

则对每个整数 p, 态射 v_p 是满态射, 而态射 $v_\bullet$ 在同调对象上诱导同构。

注. 证明实际上表明, 在拓扑斯中采用适当的同伦定义后, 态射 $v_\bullet$ 是同伦等价。

证明. 可假定 E 是某个小景 C 上的层拓扑斯 (IV 1), 从而 E 是某个有足够多纤维函子的拓扑斯 E' 的子拓扑斯 (例如取拓扑斯 $C^\wedge$)。以 $a^* : E' \to E$ 表示嵌入态射 $E \hookrightarrow E'$ 的逆像函子。设

$$v_\bullet[n] : K_\bullet[n] \longrightarrow L_\bullet[n]$$

为将 $v_\bullet$ 截断到 n 阶而得到的截断半单纯对象态射。以 $L_\bullet[n]'$ 表示 $K_\bullet[n]$ 在 $v_\bullet[n]$ 下的像 (在 E' 中), 以 $v_\bullet[n]' : K_\bullet[n] \to L_\bullet[n]'$ 表示由 $v_\bullet[n]$ 诱导的态射。令 $L! = i_{n*}L_\bullet[n]'$、$K! = i_{n*}K_\bullet[n]$ 及 $v! = i_{n*}v_\bullet[n]'$ (此处 i_{n*} 相对于 E' 而言)。由 1), 态射 $v! : K! \to L!$ 具有引理中的性质 1)、2)、3)。此外, 由 2)、3) 及 7.1.2, 态射 $a^*v!$ 正是 $v_\bullet$。因此只需对 $v!$ 证明引理, 从而可假定 E 有足够多的纤维函子。利用这些纤维函子, 又可归结到 E 为集合范畴的情形。

先注意, 引理中对态射 $v_\bullet$ 的假设, 在每个使 $M_\bullet$ 为 n 阶余骨架的基变换 $M_\bullet \to L_\bullet$ 下 保持。因此, $v_\bullet$ 在 $L_\bullet$ 的任意基点处的纤维 $P_\bullet$ 都形如 $i_{n*}P_\bullet[n]$, 其中 $P_\bullet[n]$ 是非空 **52**
的 n 阶截断复形, 形如

$$P_n \longrightarrow e \longrightarrow e \longrightarrow e \longrightarrow \cdots \longrightarrow e. \tag{7.2.2}$$

对每个整数 i, 以 $\delta\Delta_i$ 表示构成单形 Δ_i 的边界的半单纯集。从 $\delta\Delta_i$ 到 $P_\bullet$ 的每个态射都延拓为从 Δ_i 到 $P_\bullet$ 的态射。事实上, 当 $i \geq n$ 时此性质是直接的, 因为 $P_\bullet$ 是 n 阶余骨架; 而当 $i < n$ 时, 由描述 (7.2.2) 可知此性质显然成立。由于 $P_\bullet$ 是 Kan 复形, 它同伦平凡 [6]。注意, 态射 $v_\bullet$ 是 Kan 意义下的纤维化 [6]。由于此纤维化的纤维同伦平凡, $v_\bullet$ 在 $K_\bullet$ 的所有基点处诱导 $K_\bullet$ 与 $L_\bullet$ 的同伦群之间的同构。由 Hurewicz 定理, 这蕴含 $v_\bullet$ 在同调上诱导同构 [6]。这证明了引理的第二个断言。为证第一个断言, 注意从 n 阶截断复形到 $L_\bullet[n]$ 的每个态射都能提升为到 $K_\bullet[n]$ 的态射。因此由 3), 从某个复形到 $L_\bullet$ 的每个态射都能提升为到 $K_\bullet$ 的态射。于是 $v_\bullet$ 满射。

7.3. 超覆盖.

7.3.0. 设 C 是属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的景, 其中纤维积与两个对象的积可表。用 $C^\wedge$ 表示 C 上的 $\mathcal{U}$-预层拓扑斯, $C^\sim$ 表示 C 上的 $\mathcal{U}$-层拓扑斯。$C^\wedge$ 的对象 K 称为*半可表的*, 如果它同构于可表预层的余积。

设 $SR(C)$ 是 $C^\wedge$ 中由半可表对象定义的全子范畴。在范畴 $SR(C)$ 中, 以非空有限范畴为指标的投射极限可表, 且包含函子 $SR(C) \hookrightarrow C^\wedge$ 与这些有限投射极限可

交换。由已作的观察可知, 若 $K_\bullet$ 是 $C^\wedge$ 中的 n 次截断半单纯对象, 且其所有对象 都 **53**
半可表, 则延拓 $i_n^+(K_\bullet)$ 也有此性质。因此, 若 $K_\bullet$ 是 $C^\wedge$ 的半单纯对象, 且其所有对象都半可表, 则对每个 n, 对象 $\mathrm{cosk}_n(K_\bullet)$ 也有此性质。

7.3.1. *定义与记号.*

. 设 $p > 0$ 是整数。$C^\wedge$ 的半单纯对象 $K_\bullet$ 称为 C 的 p *型超覆盖*, 或在无混淆时简称为 p 型超覆盖, 如果它有下列性质:

HR1) 对每个整数 $n \geq 0$, K_n 半可表。

HR2) 典范态射 $K_\bullet \to \mathrm{cosk}_p(K_\bullet)$ 是同构。

HR3) 对每个整数 $n \geq 0$, 典范预层态射 $K_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n(K_\bullet))_{n+1}$ 是预层的覆盖态射 (II 6.2)。典范预层态射 $K_0 \to e$ 也是预层的覆盖态射, 其中 e 是 $C^\wedge$ 的终对象。

. 对每个 $q \geq p$, p 型超覆盖也是 q 型超覆盖。满足性质 HR 1) 与 HR 3) 的半单纯对象 $K_\bullet$ 称为 (C 的) *超覆盖*。

. 将下述范畴记为 HR_p (分别为 HR), 称为 p 型超覆盖范畴 (分别为超覆盖范畴):

a) HR_p (分别为 HR) 的对象是 p 型超覆盖 (分别为超覆盖)。

b) 设 $K_\bullet$ 与 $L_\bullet$ 是 HR_p (分别为 HR) 的两个对象。以 $K_\bullet$ 为源、$L_\bullet$ 为靶的 HR_p (分别为 HR) 的态射, 是 $C^\wedge$ 的半单纯对象态射 $v_\bullet : K_\bullet \to L_\bullet$。

. 设 C 是纤维积可表的景, X 是 C 的对象。X 的超覆盖 (分别为 X 的 p 型超覆
54 盖) 是指景 C/X 的超覆盖 (分别为 C/X 的 p 型超覆盖)。类似地定义 X 的超覆盖范畴 (分别为 X 的 p 型超覆盖范畴)。有包含函子序列

$$\cdots HR_p \hookrightarrow HR_{p+1} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow HR.$$

这些函子全忠实。用 HR_∞ 表示各范畴 HR_p 的归纳极限。

. 对每个整数 $n \geq 0$, 用 Δ_n^c 表示取值于集合范畴的 n 维标准半单纯对象, 即有序集 $[0, n]$ 所代表的 $\mathbf{\Delta}$ 上的函子。也用 Δ_n^c 表示 C 上取值于半单纯集范畴、值恒为 Δ_n 的预层。因此预层 Δ_n^c 是半单纯集预层。从 Δ_0 到 Δ_1 的两个典范单射定义两个半单纯预层态射:

$$\underline{\Delta}_0^c \underset{e_1}{\overset{e_0}{\rightrightarrows}} \underline{\Delta}_1^c,$$

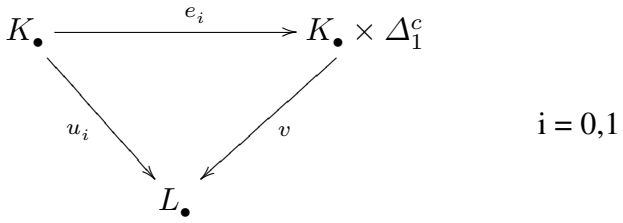
从而对每个半单纯预层 $K_\bullet$ 定义两个典范单射:

$$K_\bullet \underset{e_1}{\overset{e_0}{\rightrightarrows}} K_\bullet \times \underline{\Delta}_1^c.$$

两个半单纯预层态射 $K_\bullet \underset{u_1}{\overset{u_0}{\rightrightarrows}} L_\bullet$ 称为*同伦的态射*, 如果存在态射

$$v : K_\bullet \times \Delta_1^c \longrightarrow L_\bullet$$

使图



i = 0,1

55 交换 。态射 v 称为*连接* u_0 *与* u_1 *的同伦*。关系 “u_0 与 u_1 是从 $K_\bullet$ 到 $L_\bullet$ 的两个同

伦的态射”一般不是等价关系。不过, 此关系生成的等价关系与态射复合相容。因此, 可对此同伦关系生成的等价关系取商, 定义同伦意义下的半单纯预层范畴。

. 如此定义范畴 $\mathcal{HR}_p$、$\mathcal{HR}_\infty$ 和 $\mathcal{HR}$, 即*同伦意义下的超覆盖范畴*。

定理 7.3.2. *设 C 是满足 7.3.0 的条件的景。*

1) *范畴 $\mathcal{HR}_p^0$ (分别为 $\mathcal{HR}^0$) 滤过* (I 2.7)。
2) *设 $K_\bullet$ 是 HR_p (分别为 HR) 的对象, n 是满足 $0 \leq n \leq p$ (分别为 $0 \leq n$) 的整数, 并设*
$$u : X \longrightarrow K_n$$
为预层的覆盖态射。存在 HR_p (分别为 HR) 的对象 $L_\bullet$ 及态射 $f : L_\bullet \to K_\bullet$, 使态射
$$f_n : L_n \longrightarrow K_n$$
经过 u 分解。
3) *超覆盖的相伴半单纯层* (II 3.5) *在严格正次数上无环 (7.2.0)。第 0 个同调层同构于常值预层 $\mathcal{Z}$ 的相伴层。*

证明. 先证 3)。设 $K_\bullet^\sim$ 为与 $K_\bullet$ 相伴的半单纯层。“相伴层”函子与函子 cosk_n 可交换 (7.1.2. 2))。因而半单纯层 $K_\bullet^\sim$ 有下列性质:

a) 典范态射 $K_0 \to e$ 是层的满态射。
b) 对每个整数 $n \geq 0$, 典范态射 $K_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n(K_\bullet))_{n+1}$ 是层的满态射。

对 $n \geq 0$, 令 $L_{\bullet_n} = \mathrm{cosk}_n K_\bullet^\sim$。则对每个 n, 有半单纯层态射序列

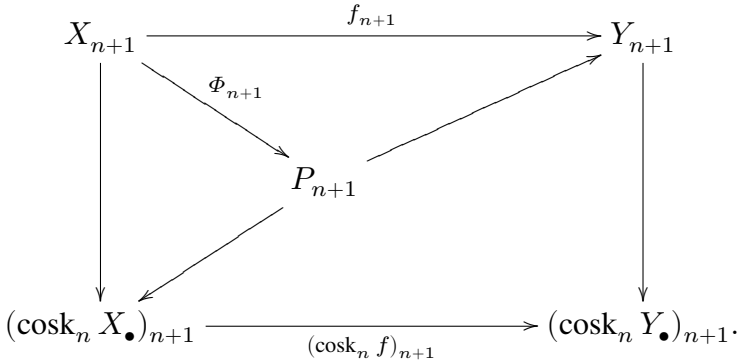
$$K_\bullet^\sim \xrightarrow{u_n} L_{\bullet_n} \xrightarrow{v_n} L_{\bullet_{n-1}} \cdots \longrightarrow L_{\bullet_0} \xrightarrow{v_0} e_\bullet,$$

并且 对每个 j、$0 \leq j \leq n$, v_j 都具有 7.2.1 的性质。此外, 态射 u_n 在 $\leq n$ 次项上诱 **56**
导同构。于是由 7.2.1, 对 n 归纳可知 $K_\bullet$ 无环。

为证明 1) 与 2), 引入一些术语。

定义 7.3.3. *设 $f : X_\bullet \to Y_\bullet$ 是半单纯预层态射。称 f 为 p 型特殊态射 (分别为特殊态射), 如果:*

1) *对象 $X_\bullet$ 与 $Y_\bullet$ 典范同构于它们的 p 阶余骨架, 且 $\mathrm{cosk}_p(f) = f$ (分别为不对 f、$X_\bullet$ 或 $Y_\bullet$ 施加条件)。*
2) *对每个满足 $0 \leq n \leq p$ (分别为 $0 \leq n$) 的整数 n, 下图中的态射 Φ_{n+1} 覆盖:*



(竖直箭头由典范态射 $X_\bullet \to \mathrm{cosk}_n X_\bullet$ 与 $Y_\bullet \to \mathrm{cosk}_n Y_\bullet$ 定义。对象 P_{n+1} 为纤维积, Φ_{n+1} 是使该图交换的唯一箭头。)
3) *态射 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 覆盖。*

半单纯预层 $K_\bullet$ 称为 p 型特殊的 (分别为特殊的), 如果典范态射

$$K_\bullet \longrightarrow e_\bullet \quad (e_\bullet \text{ 为终半单纯对象})$$

是 p 型特殊态射 (分别为特殊态射), 即 $K_\bullet$ 满足 7.3.1.1 的条件 HR 2) *与* HR 3) *(分别为* HR 3)*)*。

57 引理 7.3.4. 1) *两个特殊态射 (分别为 p 型特殊态射) 的复合仍为特殊态射 (分别为 p 型特殊态射)*。

2) *设 $K_\bullet$ 为特殊的 (分别为 p 型特殊的) 半单纯预层, $X_\bullet \xrightarrow{f} Y_\bullet$ 为特殊态射 (分别为 p 型特殊态射), $u : K_\bullet \to Y_\bullet$ 为复形态射。则纤维积 $P_\bullet = K_\bullet \times_{Y_\bullet} X_\bullet$ 特殊 (分别为 p 型特殊的)*。

此引理的证明留给读者。

7.3.5. *7.3.2 中断言 2) 的证明*。先可假定 X 半可表。对每个半单纯对象 $L_\bullet$, 用 $\mathrm{Hom}_{(X)}(L_\bullet, K_\bullet)$ 表示配备分解 $L_n \to X \xrightarrow{u} K_n$ 的半单纯对象态射所成的集合。函子 $\mathrm{Hom}_{(X)}(\cdot, K_\bullet)$ 可表。事实上, 此函子将归纳极限映为投射极限, 而范畴 $\mathbf{\Delta}(C^\wedge)$ 是拓扑斯。以 $P_\bullet$ 表示代表此函子的对象。类似地, 对 $C^\wedge$ 的对象 Z, 以 $j_n^+(Z)$ 表示代表 $\mathbf{\Delta}C^\wedge$ 上函子 $L_\bullet \mapsto \mathrm{Hom}(L_n, Z)$ 的对象, 其由 $\varprojlim$ 给出的构造已在 III 1.1 中明确描述。在此注意, 此构造只涉及有限投射极限。立即可知, j_n^+ 将半可表预层映为各项均半可表的半单纯预层, 并将覆盖态射 $Z' \to Z$ 映为特殊态射 (7.3.3)。

由 $P_\bullet$ 的定义, 有笛卡尔方图:

$$\begin{array}{ccc} P_\bullet & \longrightarrow & j_n^+(X) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_n^+(u)} \\ K_\bullet & \longrightarrow & j_n^+(K_n) \end{array} \quad .$$

由刚才的观察, 半单纯对象 $j_n^+(X)$ 与 $j_n^+(K_n)$ 半可表, 且态射 $j_n^+(u)$ 是 n 型特殊态射。应用 3.4 及一组性质 7.3.0 即得结果。

58 . 设 $M_\bullet$ 与 $N_\bullet$ 是两个半单纯预层。函子

$$L_\bullet \longmapsto \mathrm{Hom}(L_\bullet \times M_\bullet, N_\bullet)$$

可表。代表它的半单纯预层记为

$$\mathbf{Hom}_\bullet(M_\bullet, N_\bullet).$$

此对象的 n 次项预层记为 $\mathbf{Hom}_n(M_\bullet, N_\bullet)$。有典范同构

$$\mathbf{Hom}_n(M_\bullet, N_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_0(M_\bullet \times \Delta_n^c, N_\bullet).$$

引理 7.3.6. *设*

$$\begin{array}{ccc} M_\bullet & \hookrightarrow & N_\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{sk}_n \Delta_{n+1}^c & \xhookrightarrow{u} & \Delta_{n+1}^c \end{array} \qquad (u \text{ 为典范单射})$$

为半单纯预层的余笛卡尔图。

对每个超覆盖 $L_\bullet$, 态射

$$\mathbf{Hom}_0(N_\bullet, L_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Hom}_0(M_\bullet, L_\bullet)$$

覆盖。

证明. 有笛卡尔图:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Hom}_0(N_\bullet, L_\bullet) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_0(M_\bullet, L_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Hom}_0(\Delta^c_{n+1}, L_\bullet) & \xrightarrow{(*)} & \mathbf{Hom}_0(\mathrm{sk}_n\, \Delta^c_{n+1}, L_\bullet). \end{array}$$

因此只需证明态射 $(*)$ 覆盖。但 $(*)$ 同构于态射

$$L_{n+1} \longrightarrow (\mathrm{cosk}_n\, L_\bullet)_{n+1},$$

后者根据假设覆盖。 证毕

7.3.7. 7.3.2 中断言 1) 的证明。HR_p (分别为 HR) 的两个对象的积仍是 HR_p (分别为 HR) 的对象 (7.3.4)。要证明范畴 $\mathcal{HR}^0_p$ (分别为 $\mathcal{HR}^0$) 滤过, 只需证明给定 HR_p (分别为 HR) 的两个态射

$$K_\bullet \underset{u_1}{\overset{u_0}{\rightrightarrows}} L_\bullet$$

都存在 HR_p (分别为 HR) 的态射 $v : M_\bullet \to K_\bullet$, 使态射

$$M_\bullet \underset{u_1 v}{\overset{u_0 v}{\rightrightarrows}} L_\bullet$$

同伦, 即存在 $w : M_\bullet \times \Delta^c_1 \to L_\bullet$ 使图 **59**

(x)
$$\begin{array}{ccc} M_\bullet & \xrightarrow{e_i} & M_\bullet \times \underline{\Delta}^c_1 \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w} \\ K_\bullet & \xrightarrow{u_i} & L_\bullet \end{array} \qquad i = 0, 1.$$

交换。对 $C^\wedge$ 的每个半单纯对象 $M_\bullet$ (不必为超覆盖), 设 $F(M_\bullet)$ 为使图 (x) 交换的对 (v, w) 所成的集合, 其中 $v : M_\bullet \to K_\bullet$ 且 $w : M_\bullet \times \Delta^c_1 \to L_\bullet$。函子 $M_\bullet \mapsto F(M_\bullet)$ 关于 $M_\bullet$ 反变, 将归纳极限映为投射极限, 因而由某个半单纯对象 $F_\bullet$ 代表。对象 $F_\bullet$ 显然是一个笛卡尔图的左上顶点:

$$\begin{array}{ccc} F_\bullet & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_\bullet(\Delta^c_1, L_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ K_\bullet & \xrightarrow[u_0, u_1]{} & L_\bullet \times L_\bullet, \end{array}$$

其中 π 由 Δ^c_0 到 Δ^c_1 的两个包含映射定义。因此, 为证明断言, 只需证明 $F_\bullet$ 是 HR_p (分别为 HR) 的对象。为此, 由 7.3.4 2) 及一组性质 7.3.0, 只需证明

a) $\mathbf{Hom}_\bullet(\Delta^c_1, L_\bullet)$ 半可表, **60**
b) 态射 π 是 p 型特殊态射 (分别为特殊态射)。

首先, 立即可知 $\mathbf{Hom}_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet)$ 是半可表的半单纯对象。事实上, 它的各项由各 L_n 通过有限投射极限计算, 因而半可表。现在验证 b)。先证明, 当 $L_\bullet$ 是 p 型特殊的时, 态射

$$\mathbf{Hom}_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet) \longrightarrow \mathrm{cosk}_p\, \mathbf{Hom}_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet)$$

为同构; 这验证了 7.3.3 的性质 1)。其次, 态射

$$\pi_0 : \mathbf{Hom}_0(\Delta_1^c, L_\bullet) \longrightarrow L_0 \times L_0$$

同构于典范态射

$$L_1 \xrightarrow{(d_0, d_1)} L_0 \times L_0,$$

后者根据假设覆盖 ($L_\bullet$ 是超覆盖)。

只需再验证 7.3.3 的性质 2), 即验证对每个 n, 在图

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{Hom}_{n+1}(\Delta_1^c, L_\bullet) & \xrightarrow{\pi_{n+1}} & L_{n+1} \times L_{n+1} \\
& {\scriptstyle \Phi_{n+1}} \searrow \quad \nearrow & \\
& P_{n+1} & \\
\downarrow & \swarrow \quad \searrow & \downarrow \\
(\mathrm{cosk}_n\, \mathbf{Hom}_\bullet(\Delta_1^c, L_\bullet))_{n+1} & \xrightarrow{(\mathrm{cosk}_n\, \pi)_{n+1}} & (\mathrm{cosk}_n\, L_\bullet)_{n+1} \times (\mathrm{cosk}_n\, L_\bullet)_{n+1}
\end{array}$$

(P_{n+1} 为纤维积) 中, 态射 Φ_{n+1} 覆盖。一个简单的“伴随函子追踪”表明

$$P_{n+1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_0(\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c), L_\bullet),$$

$$\mathbf{Hom}_{n+1}(\Delta_1^c, L_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_0(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c, L_\bullet),$$

61 并且 态射 Φ_{n+1} 同构于从单射

$$\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c) \hookrightarrow \Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c.$$

得到的态射

$$\mathbf{Hom}_0(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c, L_\bullet) \longrightarrow \mathbf{Hom}_0(\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c), L_\bullet)$$

在 $\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c$ 中有子对象序列:

$$\mathrm{sk}_{n+1}(\Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c) = M_0 \hookrightarrow M_1 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow M_k = \Delta_{n+1}^c \times \Delta_1^c,$$

使对每个 $0 \leq i < k$, 态射

$$M_i \hookrightarrow M_{i+1}$$

嵌入一个余笛卡尔图:

$$\begin{array}{ccc}
M_i & \hookrightarrow & M_{i+1} \\
\uparrow & & \uparrow \\
\mathrm{sk}_{n+1}\, \Delta_{n+2}^c & \hookrightarrow & \Delta_{n+2}^c\ .
\end{array}$$

(逐个添加 $\Delta_{n+1} \times \Delta_1$ 中维数为 $n+2$ 的非退化单形。) 由 7.3.6, 态射 Φ_{n+1} 是覆盖态射的复合, 因而自身也是覆盖态射。这就完成了 7.3.2 的证明。

7.4. 同构定理.

7.4.0. 设 F 是满足条件 7.3.0 的景 C 上的阿贝尔群预层。对每个超覆盖 $K_\bullet$, 令

$$H^q(K_\bullet, F) = H^q(\mathrm{Hom}_{C^\wedge}(K_\bullet, F)).$$

各 $H^q(K_\bullet, F)$ 在 C 上的阿贝尔预层范畴上组成一个 δ-函子, 但一般不是函子 $H^0(K_\bullet, F)$ 的导出函子。

现在 令 **62**

$$\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F) = \varinjlim_{HR_r} H^q(\cdot, F)\ (r \text{ 可以是无限的}), \tag{7.4.0.1}$$

以及

$$\overset{\infty}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F) = \varinjlim_{HR} H^q(\cdot, F). \tag{7.4.0.2}$$

由于范畴 $\mathcal{HR}_r^0$ (分别为 $\mathcal{HR}^0$) 滤过 (7.3.2), 各 $\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F)$ (分别为 $\overset{\infty}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F)$) 仍组成一个 δ-函子。由于范畴 $\mathcal{HR}_r$ 不一定是 $\mathcal{U}$-范畴, 这些 δ-函子取值于某个合适宇宙 $\mathcal{V}$ 的阿贝尔 $\mathcal{V}$-群范畴。

现在假定预层 F 是层。由于与超覆盖相伴的半单纯层无环 (7.3.2), 有关于 F、$K_\bullet$ 函子性的谱序列:

$$H^p(K_\bullet, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(C^\sim, F). \tag{7.4.0.3}$$

取极限后, 得到谱序列

$$\begin{aligned} &\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^p\ (C, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(C^\sim, F), \\ &\overset{\infty}{\underset{\vee}{H}}{}^p\ (C, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(C^\sim, F). \end{aligned} \tag{7.4.0.4}$$

定理 7.4.1. *设 C 是满足条件 7.3.0 的景, F 是 C 上的阿贝尔层。*

1) *谱序列 (7.4.0.4) 定义同构*

$$\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim, F), \quad q \leq r+1,$$

以及单态射

$$\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^{r+2}\ (C, F) \longrightarrow H^{r+2}(C^\sim, F).$$

2) *有 δ-函子的同构:* **63**

$$\overset{\infty}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F) \xrightarrow{\sim} \overset{\infty}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, F) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim, F) \quad (\text{对每个} q).$$

3) *设 G 是阿贝尔群预层, F 为其相伴层。有函子性的同构*

$$\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^q\ (C, G) \xrightarrow{\sim} H^q(C^\sim, F), \quad q \leq r-1,$$

以及单态射

$$\overset{r}{\underset{\vee}{H}}{}^r\ (C, G) \longrightarrow H^r(C^\sim, F).$$

当 G 是分离预层时, 后一个态射为同构, 且有单态射

$$\overset{r}{\vee}H^{r+1}\ (C,G)\longrightarrow H^{r+1}(C^{\sim},F).$$

4) *有同构*

$$\overset{\infty}{\vee}H^{q}\ (C,G)\xrightarrow{\sim}\ \overset{\vee\vee}{H}{}^{q}\ (C,G)\xrightarrow{\sim}H^{q}(C^{\sim},F)\quad (\text{对每个}q).$$

证明. 只需证明, 若 N 是相伴层为零的阿贝尔预层, 则当 $q\leq r$ 时有 $\overset{r}{\vee}H^{q}\ (C,N)=0$ (分别为对每个 q 有 $\overset{\vee\vee}{H}{}^{q}\ (C,N)=0$); 这立即由 3.2 得到。

注 7.4.2. 1) 注意, 对满足条件 7.3.0 的景, 0 型超覆盖就是通常的覆盖, 而 $r=0$ 时的函子 $\overset{r}{\vee}H^{q}$ 正是 (2.4.5.1) 中引入的函子 $\overset{\vee}{H}{}^{q}$ 。

2) 设 C 是有限投射极限可表的景, 并假定对 C 的每个对象 X 及每个覆盖族 $(X_i\to X)$、$i\in I$, 都存在 $i_0\in I$ 使 $X_{i_0}\to X$ 覆盖。此时可证明, 各项均可表的 p 型超覆盖在 $\mathcal{HR}_p$ 中共尾。同样, 那些存在整数 p 使 $K_\bullet$ 为 p 型, 且
64 各项均可表的超覆盖 $K_\bullet$, 在 $\mathcal{HR}$ 中共尾。(可循 3.5 的论证证明。) 因此, 在所考虑的情形下, 这些各项均可表的超覆盖足以计算与预层相伴的层的上同调。

8. 附录. 局部归纳极限 (P. Deligne 撰)

编者建议读者通常不必阅读本附录。这里介绍一种技巧, 有时可将因点的存在而显然成立的断言推广到没有足够多点的拓扑斯。此技巧给出了 D. Lazard 定理的一个层论变形; 该定理断言, 环上的平坦模是有限自由模的归纳极限。

8.1. 局部滤过范畴.

8.1.0. 若 $\mathcal{B}$ 为范畴, $p:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的范畴, 则采用如下记号:

- 对 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{B}$, $\mathcal{A}_U$ 为纤维范畴 $p^{-1}(U)$。
- 对 $\mathcal{B}$ 中的 $f:U\to V$ 及满足 $p(\lambda)=U$、$p(\mu)=V$ 的 $\lambda,\mu\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{A}$, 令

$$\mathrm{Hom}_f(\lambda,\mu)=p^{-1}(f),\quad \text{其中}p:\mathrm{Hom}(\lambda,\mu)\longrightarrow\mathrm{Hom}(U,V).$$

定义 8.1.1. *设 $\mathcal{S}$ 是景。$\mathcal{S}$ 上的*局部余滤过范畴 (或局部左滤过范畴)*, 是 $\mathcal{S}$ 上满足下列条件的范畴 $p:\mathcal{L}\to\mathcal{S}$:*

($\mathcal{L}0$) *对 $\mathcal{S}$ 中每个 $f:U\to V$ 及每个 $\mu\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{L}_V$, 存在 $\lambda\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{L}_U$ 使 $\mathrm{Hom}_f(\lambda,\mu)\neq\emptyset$;*

($\mathcal{L}1$) *对每个 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 及 $\mathcal{L}_U$ 的每个有限对象族 (λ_i), 存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$ 以及对象 $\mu_j\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{L}_{U_j}$, 使对所有 i 和 j 有 $\mathrm{Hom}_{f_j}(\mu_j,\lambda_i)\neq\emptyset$;*

($\mathcal{L}2$) *对 $\mathcal{S}$ 中每个 $f:U\to V$ 及每对在 f 上的平行箭头 $(\phi_0,\phi_1):\lambda\rightrightarrows\mu$, 存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$ 以及以 λ 为靶的箭头 ψ_j, 使 $p(\psi_j)=f_j$ 且 $\phi_0\psi_j=\phi_1\psi_j$。*

. 当 $\mathcal{L}$ 在 $\mathcal{S}^*$ 上纤维化时, 此定义可以简化: 此时公理

($\mathcal{L}_*0$) 已成立, 而 ($\mathcal{L}1$)、($\mathcal{L}2$) 可如下表述:

($\mathcal{L}'1$) 对每个 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 及 $\mathcal{L}_U$ 的每个有限对象族 λ_i, 在 U 上局部存在一个映到所有 λ_i 的 μ。

($\mathcal{L}'2$) 对每个 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$, $\mathcal{L}_U$ 中每对平行箭头 $(\phi_0,\phi_1):\lambda\rightrightarrows\mu$ 都可在 U 上局部地, 由一个以 λ 为靶的箭头等化。

8.1.2. 设 $\mathcal{S}$ 是景, $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的范畴, e 是 $\mathcal{S}$ 上的叠。用 $\Gamma\mathsf{e}$ 表示 e 的整体截面 $\mathbf{Hom}^{\mathrm{cart}}_{\mathcal{S}}(\mathcal{S},\mathsf{e})$ 所成的范畴。如果 $\mathcal{S}$ 有终对象 S, 则 $\Gamma\mathsf{e}$ “正是” e_S。

定义 8.1.2.1. *以 $\mathcal{L}$ 为指标的 e 的对象的局部投射系所成的范畴是范畴* $\mathbf{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{L},\mathsf{e})$

用 c (“相伴的常值局部投射系”) 表示复合函子

$$\Gamma\mathsf{e}=\mathbf{Hom}^{\mathrm{cart}}_{\mathcal{S}}(\mathcal{S},\mathsf{e})\hookrightarrow\mathbf{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{S},\mathsf{e})\xrightarrow{u\mapsto u\circ p}\mathbf{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{L},\mathsf{e}).$$

当需要明确表示它对 $\mathcal{L}$ 的依赖时, 改记为 $c_{\mathcal{L}}$。

定义 8.1.3. *局部投射极限函子记为 $\varprojlim_{\lambda\in\mathcal{L}}$, 是函子 c 的只部分有定义的右伴随函子。*

因此函子

$$\varprojlim:\mathbf{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{L},\mathsf{e})\longrightarrow\Gamma\mathsf{e}$$

满足

$$\mathrm{Hom}(X,\varprojlim_{\lambda\in\mathcal{L}}X_\lambda)\simeq\mathrm{Hom}(c(X),(X_\lambda)_{\lambda\in\mathcal{L}}).$$

定义 8.1.4. *$\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴之间的 $\mathcal{S}$-函子 $F:\mathcal{L}\to\mathcal{M}$ 称为共尾的, 如果它满足下列两个条件:*

($C\mathfrak{F}1$) *对每个 $U\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 及 $\mu\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{M}_U$, 存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$ 以及对象 $\lambda_j\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{L}_{U_j}$, 使 $\mathrm{Hom}_{f_j}(F(\lambda_j),\mu)\neq\emptyset$。* **65**

($C\mathfrak{F}2$) *对 $\mathcal{S}$ 中每个 $f:U\to V$ 及每对在 f 上的平行箭头 $(\phi_0,\phi_1):F(\lambda)\rightrightarrows\mu$, 存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$ 以及 $\mathcal{L}$ 中以 λ 为靶的箭头 ψ_j, 使 $p(\psi_j)=f_j$ 且 $\phi_0F(\psi_j)=\phi_1F(\psi_j)$。*

两个共尾函子的复合仍共尾; 局部滤过范畴的等价是共尾的 (证明留给读者)。

命题 8.1.5. *设 $F:\mathcal{L}\to\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴之间的共尾函子, e 是 $\mathcal{S}$ 上的叠, $(X_\mu)_{\mu\in\mathcal{M}}$ 是以 $\mathcal{M}$ 为指标的局部投射系。则关于 $X\in\Gamma\mathsf{e}$ 函子性的态射*

$$F^*:\mathrm{Hom}(c_{\mathcal{M}}(X),(X_\mu)_{\mu\in\mathcal{M}})\longrightarrow\mathrm{Hom}(c_{\mathcal{L}}(X),(X_{F(\lambda)})_{\lambda\in\mathcal{L}})$$

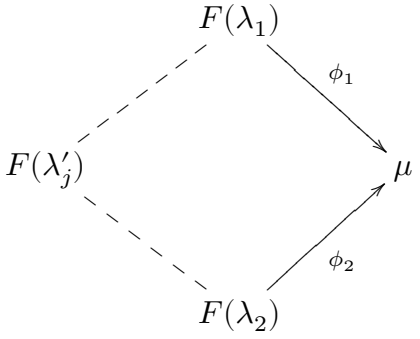
是同构, 从而

$$F^*:\varprojlim_{\mathcal{M}}X_\mu\longrightarrow\varprojlim_{\mathcal{L}}X_{F(\lambda)}$$

是同构, 两端同时有定义或同时无定义。

证明用到以下引理, 其证明留给读者:

引理 8.1.6. *若 $F:\mathcal{L}\to\mathcal{M}$ 共尾, 则对 $\mathcal{S}$ 中每个 $f:U\to V$ 以及在 f 上的箭头 $\phi_i:F(\lambda_i)\to\mu$、$(i=1,2)$, 存在 U 的覆盖 $f_j:U_j\to U$、对象 $\lambda'_j\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{L}_{U_j}$ 以及交换图*



$$U_j \overset{f_j}{\longrightarrow} U \longrightarrow V$$

它们在 $\mathcal{S}$ 中的投影为 (f_j, f)。

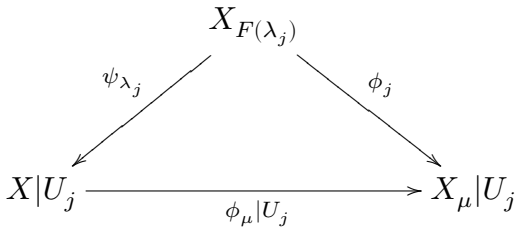
对每个 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 和 $\mu \in \mathcal{M}_U$, 条件 $(C\mathfrak{F}1)$ 给出 U 的覆盖 $f_j : U_j \to U$ 以及在各 f_j 上的箭头 $\phi_j : F(\lambda_j) \to \mu$。若

$$\psi = (\psi_\lambda) \in \mathrm{Hom}(c_{\mathcal{L}} X, (X_{F(\lambda)})_{\lambda \in \mathcal{L}}) : \quad \psi_\lambda : X|p(\lambda) \longrightarrow X_{F(\lambda)}$$

为

$$\phi = (\phi_\mu) \in \mathrm{Hom}(c_{\mathcal{M}} X, (X_\mu)_{\mu \in \mathcal{M}}) : \quad \phi_\mu : X|p(\mu) \longrightarrow X_\mu,$$

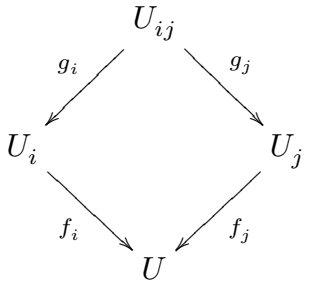
的像, 则图



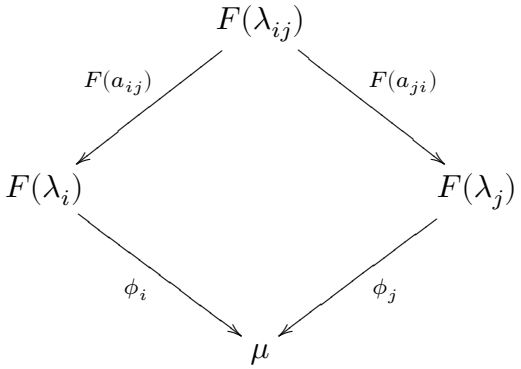
交换。因此各 ϕ_μ 局部地由 ψ 确定; 由于 e 是叠, F^* 为单射。为证明 F^* 满射, 从 ψ 出发构造满足 $\psi = F^*\phi$ 的 ϕ。上述构造给出复合箭头

$$\phi_{\mu,j} = \phi_j \circ \psi_{\lambda_j} : X|U_j \longrightarrow X_\mu|U_j.$$

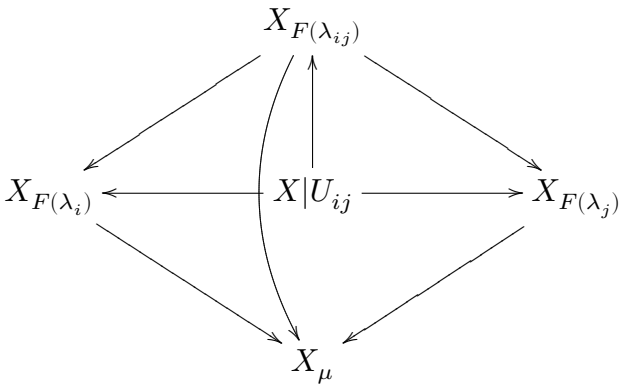
验证这些箭头可以粘合, 从而存在 $\phi_\mu : X|U \to X_\mu$ 使 $\phi_\mu|U_j = \phi_{\mu,j}$。考虑如下交换图:



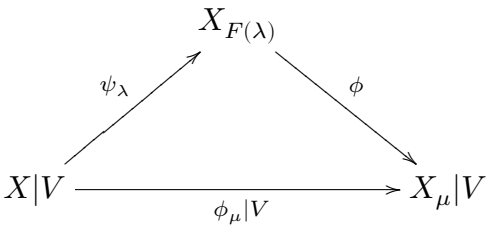
66 要验证 $\phi_{\mu,j}|U_{ij} = \phi_{\mu,i}|U_{ij}$, 只需在 U_{ij} 上局部验证; 由 8.1.6 与 $(\mathcal{L}0)$, 归结到在上述图之上存在交换图



的情形。此时图



交换, 因而存在族 (ϕ_μ), 使对每个在 $f : V \to U$ 上的箭头 $\phi : F(\lambda) \to \mu$, 图



交换。若 $\sigma : \mu \to \mu'$ 是 $\mathcal{M}$ 的箭头, 则 $(\sigma|V)(\phi_\mu|V) = (\sigma|V)\phi \cdot \psi_\lambda = (\sigma\phi|V) \cdot \psi_\lambda = \phi_{\mu'}|V$; 因而 $\phi = (\phi_\mu)$ 是满足 $\psi = F^*\phi$ 的函子态射, 如所要求的那样。

若 E 是有序集, 也用 E 表示如下范畴: 对象集为 E, 当 $i \leq j$ 时 $\mathrm{Hom}(i,j)$ 为单 **67**
元素集, 否则为空。

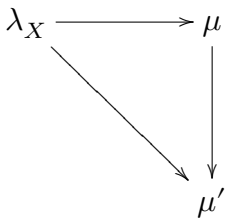
命题 8.1.7. *设 $\mathcal{L}$ 是景 $\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴。存在有序集 E 以及从 E 到 $\mathcal{L}$ 的函子 F, 使得:*

(i) *通过 $pF : E \to \mathcal{S}$ 将 E 看作 $\mathcal{S}$ 上的范畴时, 它局部余滤过。*
(ii) *函子 F 共尾。*

设 $\mathcal{L}'$ 为 $\mathcal{L}$ 与有序集 $\mathbf{Z}$ 所定义的范畴的乘积, 它局部余滤过。从 $\mathcal{L}'$ 到 $\mathcal{L}$ 的投影共尾, 因而只需对 $\mathcal{L}'$ 证明 8.1.7。

若 X 是 $\mathcal{L}'$ 的有限箭头集, 用 X^0 表示 X 中箭头的端点集。设 E 为 $\mathrm{Fl}(\mathcal{L}')$ 中满足下述条件的非空有限子集 X 所成的集合: 存在 $\lambda_X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{L}'$ 使得

a) 除 1_{λ_X} 外, X 中没有以 λ_X 为靶的箭头;
b) 若 $\mu \in X^0$, 则 $1_\mu \in X$ 且 $\mathrm{Hom}(\lambda_X, \mu) \cap X \neq \emptyset$;
c) 每个由 X 中箭头组成的形如下式的图都交换:



用包含关系的反关系给 E 赋序。若 $X \in E$ 且 $\mu \in X^0$, 则 X 中有从 λ_X 到 μ 的唯一箭头。若 $X, Y \in E$ 且 $X \supset Y$, 设 $\lambda_{X,Y}$ 为 X 中从 λ_X 到 λ_Y 的唯一箭头。对应 $X \mapsto \lambda_X$ 与 $(X \supset Y) \mapsto \lambda_{X,Y}$ 组成从 E 到 $\mathcal{L}'$ 的函子。

引理 8.1.8. *范畴 E 在 $\mathcal{S}$ 上局部余滤过, 且函子 $\lambda : E \to \mathcal{L}'$ 共尾。* **68**

须依次验证下列公理:

(i) *公理* $(\mathcal{L}0)$ 设 $f : V \to U$ 且 $X \in E_U$。存在 $\lambda \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{L}'_V$ 和 $\phi \in \mathrm{Hom}_f(\lambda, \lambda_X)$。此外, 可选择 λ 使 $\lambda \notin X^0$ (此处用到 $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \times \mathbf{Z}$)。令 $X' = X \cup \{1_\lambda\} \cup Y$, 其中 Y 为复合箭头 $\lambda \xrightarrow{\phi} \lambda_X \xrightarrow{\psi} \mu$ $(\psi \in X)$ 所成的集合。则 $X' \in E$、$\lambda_{X'} = \lambda$ 且 $\mathrm{Hom}(X', X) \neq \emptyset$。

(ii) *公理* $(\mathcal{L}1)$ 设 (X_i) 是 E_U 的有限对象族。存在覆盖 $f_j : U_j \to U$、对象 $\lambda_j \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{L}'_{U_j}$ 及箭头 $\phi_{ji} \in \mathrm{Hom}_{f_j}(\lambda_j, \lambda_{X_i})$ 若 $x \in X_a^0 \cap X_b^0$, 则对每个 j 存在覆盖 $g_{jk} : U_{jk} \to U_j$ 及箭头 $\psi_{jk} : \lambda_{jk} \to \lambda_j$, 使 $p(\psi_{jk}) = g_{jk}$, 并等化箭头对 $\lambda_j \rightrightarrows x$, 其中一个属于 X_a, 另一个属于 X_b。可以使各 λ_{jk} 不属于任何 X_i^0。用各 $(f_j g_{jk}, \lambda_{jk}, \phi_{ji}\psi_{jk})$ 替换各 $(f_j, \lambda_j, \phi_{ji})$, 并对任意两个 X_i 的交中的每个 x 重复此构造。得到新的系统 $(f_j, \lambda_j, \phi_{ji})$; 令

$$X_j = \bigcup_i X_i \cup \{1_{\lambda_j}\} \cup Y_j,$$

其中 Y_j 为复合箭头

$$\lambda_j \xrightarrow{\phi_{ji}} \lambda_{X_i} \xrightarrow{\psi} x \quad (\psi \in X_i).$$

所成的集合。则 $X_j \in E_{U_j}$, 且这些 X_j 满足 $(\mathcal{L}1)$。

(iii) *公理* $(\mathcal{L}2)$ 平凡, 因为不存在非平凡的平行箭头!

(iv) *公理* $(C\mathfrak{F}1)$ 平凡, 因为函子 λ 满射。

(v) *公理* $(C\mathfrak{F}2)$ 设 $f : U \to V$, $(\phi_0, \phi_1) : \lambda_X \rightrightarrows \lambda$ 为在 f 上的一对平行箭头。存在 U 的覆盖 $f_j : U_j \to U$ 及箭头 $\psi_j : \lambda_j \to \lambda_X$, 使 $p(\psi_j) = f_j$、$\phi_0\psi_j = \phi_1\psi_j$ 且 $\lambda_j \notin X^0$。令 $X_j = X \cup \{1_{\lambda_j}\} \cup Y_j$, 其中 Y_j 为复合箭头

$$\lambda_j \xrightarrow{\psi_j} \lambda_X \xrightarrow{\psi} \mu \quad (\psi \in X).$$

69 所成的集合。于是 $X_j \in E_{U_j}$, 且 $F(\lambda_{X_j, X}) = \psi_j$ 等化 (ϕ_0, ϕ_1)。

. 假定 $\mathcal{S}$ 是单点拓扑空间 (的非空开子集所成的景)。则 $\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴就是左滤过范畴 (即 $\mathcal{S}^0$ 在 I 2.7 的意义下滤过), 而共尾函子对应于左滤过范畴之间的共尾函子 (I 8)。于是命题 8.1.7 可重述如下。

命题 8.1.9. *对每个余滤过范畴 $\mathcal{L}$, 都存在余滤过有序集 E 及从 E 到 $\mathcal{L}$ 的共尾函子。*

在此特殊情形下, 8.1.7 的证明本质上归结为 I 8 中给出的 8.1.9 的证明。

8.1.10. 设 $q : \mathcal{T} \to \mathcal{S}$ 是景态射, $p : \mathcal{L} \to \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴。如下定义范畴 $\mathcal{L}^*$:

i) $\mathcal{L}^*$ 的一个对象是满足 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{T}$、$U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$、$\phi \in \mathrm{Hom}(V, q^*U)$ 及 $\lambda \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{L}_U$ 的四元组 (V, U, ϕ, λ)。

ii) 箭头 $f : (V, U, \phi, \lambda) \to (V', U', \phi', \lambda')$ 是三元组 (f_1, f_2, f_3), 其中 $f_1 \in \mathrm{Hom}(V, V')$、$f_2 \in \mathrm{Hom}(U, U')$、$f_3 \in \mathrm{Hom}(\lambda, \lambda')$, 且满足 $q^*f_2 \circ \phi = \phi' \circ f_1$ 与 $p(f_3) = f_2$。

函子 $f \mapsto f_1$ 使 $\mathcal{L}^*$ 成为 $\mathcal{T}$ 上的范畴。

引理 8.1.11. *范畴 $\mathcal{L}^*$ 在 $\mathcal{T}$ 上局部余滤过。*

公理 $(\mathcal{L}0)$ 是平凡的。验证 $(\mathcal{L}1)$。

设 $L_i = (V, U_i, \phi_i, \lambda_i)$ 为有限族。各 ϕ_i 定义了从 V 到层 $q^*a\coprod U_i = a\coprod q^*U_i$ 的态射。因此存在交换图

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow{f_j} & V \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_j} & & \downarrow{\scriptstyle \phi_i} \\ q^*U_j & \xrightarrow[q^*(p_{ij})]{} & q^*U_i \end{array}$$

使 各 f_j 覆盖 V。 **70**

选取 λ_{ji} 使 $\mathrm{Hom}_{p_{ij}}(\lambda_{ji}, \lambda_i) \neq \emptyset$。由 $(\mathcal{L}1)$, 加细 U_j (以及 V_j) 后, 可以将 $\lambda_{ji} = \lambda_j$ 选得与 i 无关, 且各 $L_j = (V_j, U_j, \psi_j, \lambda_j)$ 满足 $(\mathcal{L}1)$。

验证 $(\mathcal{L}2)$。设 $(f_1, f_2) : L^1 \rightrightarrows L^2$, 其中 $L^i = (V^i, U^i, \phi^i, \lambda^i)$ 且 $f_i = (f, g_i, h_i)$。各 ϕ^i 定义了从 V^1 到层 $q^*a\,\mathrm{Ker}(U^1 \rightrightarrows U^2) = a\,\mathrm{Ker}(q^*U^1 \rightrightarrows q^*U^2)$ 的态射, 因而存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} V_j & \xrightarrow{f_j} & V^1 & \longrightarrow & V^2 \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_j} & & \downarrow{\scriptstyle \phi^1} & & \downarrow{\scriptstyle \phi^2} \\ q^*U_j & \xrightarrow[q^*p_j]{} & q^*U^1 & \underset{q^*g_2}{\overset{q^*g_1}{\rightrightarrows}} & q^*U^2 \end{array} \qquad (g_1p_j = g_2p_j),$$

使各 f_j 覆盖 V^1。设 $\chi_j : \lambda_j \to \lambda^1$ 满足 $p(\chi_j) = p_j$。对 $(h_1\chi_j, h_2\chi_j)$ 应用 $(\mathcal{L}2)$, 必要时加细 U_j (以及 V_j), 可使 $h_1\chi_j = h_2\chi_j$; 于是各 $L_j = (V_j, U_j, \psi_j, \lambda_j)$ 满足 $(\mathcal{L}2)$。

命题 8.1.12. *设 $t^* : \mathcal{S}^* \to \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴, 给 $\mathcal{S}^*$ 配备由 t^* 从 $\mathcal{S}$ 的拓扑诱导的拓扑。则 t^* 是景等价 $t : \mathcal{S} \to \mathcal{S}^*$。*

根据构造, 函子 $t^* : \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \circ t^*$ 将 $\mathcal{S}$ 上的层映为 $\mathcal{S}^*$ 上的层。将 $(\mathcal{L}0)$ 与 $(\mathcal{L}1)$ 应用于空族, 可知 $\mathcal{S}$ 的每个“充分小”的对象都属于 t^* 的像 (即 t^* 的像是 $\mathcal{S}$ 中的*覆盖筛*)。因此, 由“比较引理” (III 4), 由 $t^*(\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*)$ 定义的全子范畴到 $\mathcal{S}$ 的包含是景等价。所以可假定 t^* 在对象上满射。

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}^*$ 上的层。

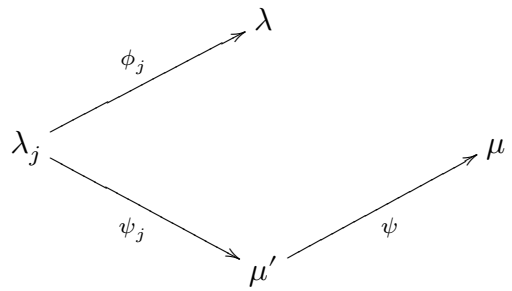
(i) 设 $(f_j : U_j \to U)$ 为 $\mathcal{S}$ 中的覆盖, $\lambda^1, \lambda^2 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_U$, 并设当 $i = 1, 2$ 时 $f_j^i \in \mathrm{Hom}_{f_j}(\mu_j, \lambda^i)$。则 $\mathcal{F}(\lambda^1)$ 与 $\mathcal{F}(\lambda^2)$ 在 $\prod_j \mathcal{F}(\mu_j)$ 中有相同的像。

事实上, 设 $x = (x_j)$ 属于 $\mathcal{F}(\lambda^1)$ 的像。要使 x 属于 $\mathcal{F}(\lambda^2)$ 的像, 只需对 **71**
每个交换图

$$\begin{array}{ccc} \mu & \longrightarrow & \mu_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mu_k & \longrightarrow & \lambda^2, \end{array}$$

x_j 与 x_k 在 $\mathcal{F}(\mu)$ 中有相同的像。由于 $\mathcal{F}$ 是层, 只需用 μ 的某个覆盖的各对象代替它之后验证此点。由 $(\mathcal{L}2)$, 此时可假定将 λ^2 替换为 λ^1 所得的类似图也交换, 而这时断言显然成立。

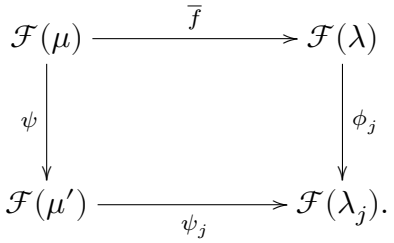
(ii) 设 $f:U\to V$ 是 $\mathcal{S}$ 的箭头, $\lambda\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_U$ 且 $\mu\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_V$。则存在覆盖 $f_j:U_j\to U$、对象 $\mu'\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_U$ 以及图



中的箭头, 该图位于

$$U_j \xrightarrow{f_j} U \xrightarrow{f} V.$$

之上。由 (i), 存在唯一箭头 $\overline{f}$ 使下图交换:



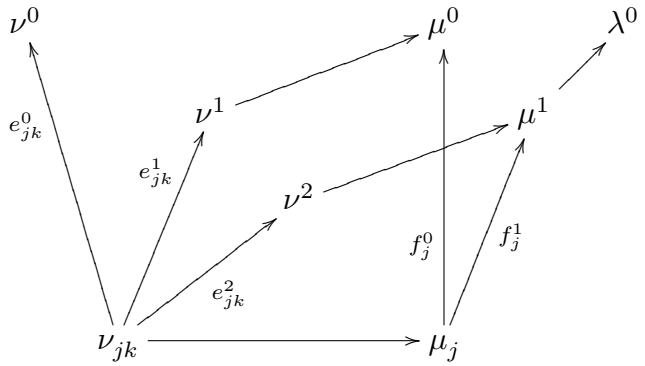
若将 (f_j) 替换为更细的覆盖 $f_k:U_k\to U_{j(k)}$, 将 λ_j 替换为配备 $\phi_k\in \mathrm{Hom}_{f_k}(\lambda_k,\lambda_{j(k)})$ 的 λ_k, 并将 ϕ_j (分别为 ψ_j) 替换为 $\phi_{j(k)}\circ\phi_k$ (分别为 $\psi_{j(k)}\circ$ **72** ϕ_k), 则箭头 $\overline{f}$ 不变。

读者可由此推出, $\overline{f}$ 只依赖于 f。

(iii) 证明 $\overline{f}$ 关于 f 是函子性的。设

$$W \xrightarrow{h} V \xrightarrow{g} U$$

为 $\mathcal{S}$ 中的箭头, λ^0、μ^0、ν^0 分别属于 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_U$、$\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_V$、$\mathrm{Ob}\,\mathcal{S}^*_W$。存在交换图



使得

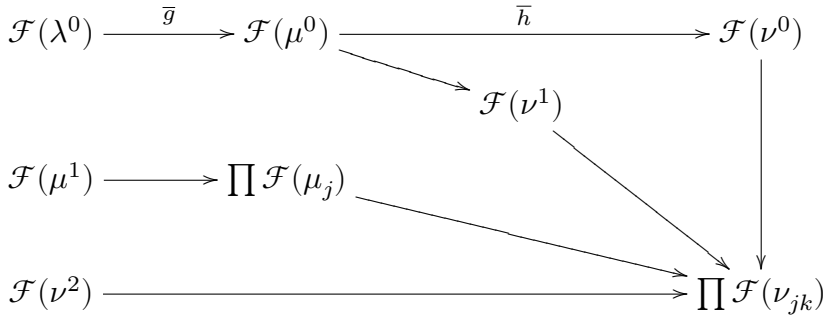
a) $t^*(\nu^i)$、$t^*(\mu^i)$、$t^*(e^i_{jk})$ 和 $t^*(f^i_j)$ 不依赖于 i;

b) 固定 i 后, 各 e^i_{jk} 覆盖 W, 各 f^i_j 覆盖 V。

先由 $(\mathcal{L}0)$ 构造 μ^1、ν^1 和 ν^2, 再如 (ii) 中那样构造各 μ_j。设 (W'_{jk}) 为 W 的一个覆盖, 如图所要求的那样映到覆盖 $V_j=t^*(\mu_j)$。加细 (W'_{jk}) 并应用

$(\mathcal{L}0)$ 与 $(\mathcal{L}1)$ 后, 得到一个所需类型的图, 满足 a) 与 b), 但不一定交换。再次加细并应用 $(\mathcal{L}2)$ 即可使它交换。

此时只需考察下列交换图:



(iv) 显然 $\overline{f}$ 关于 $\mathcal{F}$ 是函子性的。因此 $\mathcal{S}^*$ 上的每个层 $\mathcal{F}$ 都是一个唯一确定的 **73**
$\mathcal{S}$ 上的预层 $\mathcal{F}_0$ 在 t 下的直像, 而每个层态射 $f:\mathcal{F}\to\mathfrak{g}$ 都是一个唯一的预层态射 $f_0:\mathcal{F}_0\to\mathfrak{g}_0$ 的像。

由此已知 t_* 全忠实; 只需再证 $\mathcal{F}_0$ 是层。若 $(f_j:U_j\to U)$ 为覆盖, 则此覆盖是 $\mathcal{S}^*$ 中某个覆盖的像, 因而 $\mathcal{F}_0(U)$ 单射到 $\prod_j \mathcal{F}_0(U_j)$。若元素 $x_j\in\mathcal{F}_0(U_j)$ 可粘合, 则它们当然在 $\mathcal{S}^*$ 中也可粘合, 从而来自 $\mathcal{F}_0(U)$ 的某个元素。8.1.12 的证明完毕。

. 设 $q:\mathcal{T}\to\mathcal{S}$、$p:\mathcal{L}\to\mathcal{S}$ 如 (8.1.10) 中所述, $\mathcal{L}^*$ 为该处定义的范畴, e 为 $\mathcal{T}$ 上的叠。$\mathcal{S}$ 上的叠 $q_*\mathsf{e}$ 是由 $(q_*\mathsf{e})_U=\mathsf{e}_{q^*U}$ 定义的叠。

若 $(X_\lambda)_{\lambda\in\mathcal{L}}$ 是以 $\mathcal{L}$ 为指标且取值于 $q_*\mathsf{e}$ 的局部投射系, 则它通过公式

$$X_L=\phi^*X_\lambda \quad \text{对} L=(V,U,\phi,\lambda).$$

定义一个取值于 e 的局部投射系 $(X_L)_{L\in\mathcal{L}^*}$。

读者可验证下述命题:

命题 8.1.13.1. *沿用上述记号, 有*

$$\varprojlim_{\lambda\in\mathcal{L}} X_\lambda=\varprojlim_{L\in\mathcal{L}^*} X_L,$$

两端同时有定义或同时无定义。

设 $\mathcal{S}$ 是景, $p^*:\mathcal{S}^*\to\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的局部滤过范畴。若 e 是 $\mathcal{S}$ 上的叠, 则 $p_*\mathsf{e}$ 是 $\mathcal{S}^*$ 上的叠 (8.1.13.0)。此外, 恒等函子 $\mathcal{S}^*\to\mathcal{S}^*$ 是配备诱导拓扑的 $\mathcal{S}^*$ 上的局部滤过范畴, 每个以 $\mathcal{S}^*$ 为指标的局部归纳系 (X_λ) 都定义一个以 $\mathcal{S}^*$ 为指标、在 $\mathcal{S}^*$ 上的局部归纳系。

容易验证:

命题 8.1.14. *沿用 上述记号, 有* **74**

$$\varprojlim_{\lambda\in\mathcal{S}^*/\mathcal{S}} X_\lambda=\varprojlim_{\lambda\in\mathcal{S}^*/\mathcal{S}^*} X_\lambda,$$

两端同时有定义或同时无定义。

8.2. 层范畴中的局部归纳极限.

8.2.0. 设 $p:\mathcal{T}\to\mathcal{S}$ 是景态射。设 e 为 $\mathcal{S}$ 上的如下叠:

(i) e 的一个对象是由 $\mathcal{S}$ 的对象 U 以及 p^*U 上的层 $\mathcal{F}$ 组成的对 $(U,\mathcal{F})$。

(ii) 箭头 $f:(U,\mathcal{F})\to(V,\mathcal{G})$ 是由一个箭头 $f_0:U\to V$ 以及一个 p^*U 上的层态射组成的对:

$$f_1:p^*(f_0)^*\mathcal{G}\longrightarrow\mathcal{F}.$$

(iii) 从 e 到 $\mathcal{S}$ 的函子由 $f \longmapsto f_0$ 给出。

须注意, e_U 是 p^*U 上层范畴的*对径范畴*。

设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的局部 (左) 余滤过范畴。

定义 8.2.1. *沿用上述记号, 以 $\mathcal{L}$ 为指标的 $\mathcal{T}$ 上的层的局部归纳系所成的范畴, 是范畴* $\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{L}, \mathsf{e})^\circ$

8.1.3 的“投射极限”函子在此称为*“局部归纳极限”函子*。它是从 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}}(\mathcal{L}, \mathsf{e})^\circ$ 到 $(\Gamma\mathsf{e})^\circ = (\mathcal{T})^\sim$ 的函子。

定理 8.2.2. *从以 $\mathcal{L}$ 为指标的 $\mathcal{T}$ 上的层的归纳系范畴到 $\mathcal{T}$ 上的层范畴的“局部归纳极限”函子处处有定义, 与有限投射极限可交换, 并与任意归纳极限可交换。*

75 由 命题 8.1.13、8.1.14 和 8.1.12, 断言归结到 $\mathcal{S} = \mathcal{T} = \mathcal{L}$ 的情形。此时局部归纳系由对每个 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 给定的 $\mathcal{S}/U$ 上的层 $\mathcal{F}_U$, 以及对 $\mathcal{S}$ 中每个箭头 $f : V \to U$ 给定的关于 f 函子性的箭头 $f^*\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}_V$ 组成。

对这样的归纳系, 各 $\varinjlim$ 如下计算:

引理 8.2.3. *设 $U \longmapsto \mathcal{F}_U$ 是 $\mathcal{S}$ 的各对象上的预层范畴的一个截面。则*

$$a(U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{F}_U)) \simeq \varinjlim_U a\mathcal{F}_U.$$

按定义, 右端代表的函子将 $\mathcal{S}$ 上的每个层 $\mathcal{F}$ 映为相容箭头系 $\phi_U : \mathcal{F}_U \to \mathcal{F}|U$ 所成的集合。一个箭头 ϕ_U 又是由每个 $g : V \to U$ 对应一个箭头 ϕ_g 所组成的相容系, 其中 $\phi_g : \mathcal{F}_U(V) \to \mathcal{F}(V)$。将 8.1.11 应用于 $\mathcal{S}$ 的恒等函子, 得到 $\mathcal{S}$ 上的局部滤过范畴 $\mathcal{S}^*$。我们已知

$$\varinjlim_{g \in \mathcal{S}^*} \mathcal{F}_U(V_g)^\sim \simeq \varinjlim_U a\mathcal{F}_U,$$

其中 V_g 是 g 的源, $^\sim$ 表示“生成的常值层”函子。从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}^*$ 的函子 $U \longmapsto 1_U$ 共尾, 因而再次由 8.1.5 有

$$\varinjlim_U \mathcal{F}_U(U)^\sim \simeq \varinjlim_U a\mathcal{F}_U.$$

回到定义, 最后得到

$$\varinjlim_U \mathcal{F}_U(U)^\sim = a(U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{F}_U)).$$

这表明, 在我们所归结的情形下, 函子 $\varinjlim$ 处处有定义, 且可作为“预层生成的层”函子与函子 $(\mathcal{F}_U) \longmapsto (U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{F}_U))$ 的复合来计算。这两个函子都与有限投射极限可交换, 而函子 $\varinjlim$ 按其作为伴随函子的定义, 还与任意归纳极限可交换。

76 引理 8.2.3 提供了一个系统的方法, 可由“与预层相伴的层”函子的类似性质证明局部归纳极限函子的性质。如此得到:

命题 8.2.4. *设 $\mathcal{T}$、$\mathcal{S}$、$\mathcal{L}$ 如上, $\mathcal{A}_\lambda$ 是 $\mathcal{T}$ 上的环层的局部归纳系, $\mathcal{L}_\lambda$ (分别为 $\mathcal{M}_\lambda$) 是 $\mathcal{A}_\lambda$ 上的右 (分别为左) 模层的局部归纳系, 三者均以 $\mathcal{L}$ 为指标。*

则

$$\varinjlim(\mathcal{L}_\lambda \otimes_{\mathcal{A}_\lambda} \mathcal{M}_\lambda) \simeq \varinjlim \mathcal{L}_\lambda \underset{\varinjlim \mathcal{A}_\lambda}{\otimes} \varinjlim \mathcal{M}_\lambda.$$

(归结到 $\mathcal{T} = \mathcal{S} = \mathcal{L}$ 的情形, 并注意两端均与预层

$$\mathcal{L}_U(U) \underset{\mathcal{A}_U(U)}{\otimes} \mathcal{M}_U(U).$$

生成的层一致。)

命题 8.2.5. *设 $\mathcal{T}_1 \xrightarrow{q} \mathcal{T}_2 \to \mathcal{S}$ 是两个景态射, (F_λ) 是以 $\mathcal{S}$ 上的局部余滤过范畴 $\mathcal{L}$ 为指标的 $\mathcal{T}_2$ 上的层的局部归纳系。则*

$$q^* \varinjlim_{\lambda\in\mathcal{L}} F_\lambda \simeq \varinjlim_{\lambda\in\mathcal{L}} q^* F_\lambda.$$

这直接由 q^* 有右伴随 q_* 得到。

设 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 是有限 $\varprojlim$ 可表的两个景, $p : \mathcal{T} \to \mathcal{S}$ 是使 $p^* : \mathcal{S} \to \mathcal{T}$ 与有限 $\varprojlim$ 可交换的景态射, $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{T}$ 上的局部余滤过范畴, 其对象是三元组 (V, U, ϕ), 其中 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{T}$、$U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 且 $\phi \in \mathrm{Hom}(V, p^*U)$。它由对 $p : \mathcal{T} \to \mathcal{S}$ 应用 8.1.11 得到。

命题 8.2.6. *对 $\mathcal{T}$ 上的每个层 $\mathcal{F}$, 有*

$$\mathcal{F} = \varinjlim_{\lambda\in\mathcal{L}} \phi^*\phi_*\mathcal{F},$$

其中滥用记号, ϕ 表示 p 所诱导的从 $\mathcal{T}/V$ 到 $\mathcal{S}/U$ 的态射。

设 ϕ' 为预层意义下的逆像函子。由 8.2.3 得到 **77**

$$\varinjlim_{\lambda\in\mathcal{L}} \phi'^*\phi_*\mathcal{F} = \varinjlim_{\lambda\in\mathcal{L}} a\phi'^*\phi_*\mathcal{F} = \varinjlim_{\lambda\in\mathcal{L}} \mathcal{F}(V)^\sim = \varinjlim_{V} \mathcal{F}(V)^\sim = \mathcal{F}.$$

命题 8.2.7. *设 $p : T \to S$ 是拓扑斯态射, $\mathcal{O}_S$ 是 S 上的环层, $\mathcal{O}_T$ 是其在 T 上的逆像。右 $\mathcal{O}_T$-模 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{O}_T$ 上平坦, 当且仅当从左 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 T 上阿贝尔层范畴的函子*

$$\mathcal{N} \longmapsto \mathcal{M} \underset{\mathcal{O}_T}{\otimes} p^*\mathcal{N} \tag{8.2.7.1}$$

正合。

“仅当”部分是平凡的; 因此假定函子 (8.2.7.1) 正合, 证明 $\mathcal{M}$ 平坦。

可假定 p 由满足 8.2.6 中假设的景态射 $p : \mathcal{T} \to \mathcal{S}$ 定义。令 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{T}$、$U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$ 及 $\phi : V \to p^*U$。仍用 ϕ 表示诱导的景态射 $\phi : \mathcal{T}/V \to \mathcal{S}/U$。

引理 8.2.8. *从 $\mathcal{S}/U$ 上的 $\mathcal{O}_S|U$-模范畴到 $\mathcal{T}/V$ 上的 $\mathcal{O}_T|V$-模范畴的函子 $\mathcal{N} \longmapsto \mathcal{M}|V \otimes_{\mathcal{O}_V} \phi^*\mathcal{N}$ 正合。*

归结到取 $V = p^*U$ 的情形。设 j 与 j' 为“包含态射” $j : \mathcal{S}/U \to \mathcal{S}$ 和 $j' : \mathcal{T}/p^*U \to \mathcal{T}$。有

$$j'_!(\mathcal{M}|V \underset{\mathcal{O}_V}{\otimes} \phi^*\mathcal{N}) = \mathcal{M} \underset{\mathcal{O}_T}{\otimes} p^* j_!\mathcal{N},$$

由此得到 8.2.8, 因为 $j_!$ 与 $j'_!$ 正合且忠实。

现在设 Q 为左 $\mathcal{O}_T$-模。由 (8.2.6) 有

$$Q = \varinjlim_{\phi : V \to p^*U} \phi^*\phi_*(Q|V),$$

从而 (8.2.4)

$$\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}_T}{\otimes} Q = \varinjlim_{\phi : V \to p^*U} \mathcal{M}|V \underset{\mathcal{O}_V}{\otimes} \phi^*\phi_*(Q|V).$$

由 8.2.8, 函子 $Q \longmapsto \mathcal{M}|V \otimes_{\mathcal{O}_V} \phi^*\phi_*(Q|V)$ 左正合; 因此 $\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_T} Q$ 关于 Q 左正合, **78**
从而正合。

推论 8.2.9. *设 $f : (T, \mathcal{O}_T) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯态射。则平坦右模层沿 f 的逆像是平坦模层。*

使 f 经过 $(T, f^*\mathcal{O}_S)$ 分解, 即归结到 $\mathcal{O}_T = f^*\mathcal{O}_S$ 的情形。此时设 $\mathcal{M}$ 为 S 上的平坦模层。由 8.2.7, 验证 $f^*\mathcal{M}$ 平坦, 只需验证函子

$$\mathcal{N} \longmapsto f^*\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}_T}{\otimes} f^*\mathcal{N} = f^*(\mathcal{M} \underset{\mathcal{O}_S}{\otimes} \mathcal{N}),$$

的正合性。由于 f^* 正合, 断言得证。

引理 8.2.10. *设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环拓扑斯, $\mathcal{F}$ 是局部有限表现的左模层, $\mathcal{G}$ 是双模层, $\mathcal{H}$ 是平坦左模层。则典范箭头*

$$\mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes \mathcal{H} \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes \mathcal{H})$$

是同构。

问题在 S 上是局部的, 因而可假定 $\mathcal{F}$ 有有限表现

$$\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

下图第一行正合, 因为 $\mathcal{H}$ 平坦:

$$\begin{array}{ccccc}
0 \to \mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes \mathcal{H} & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}) \otimes \mathcal{H} & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) \otimes \mathcal{H} \\
\downarrow & & \downarrow s & & \downarrow s \\
0 \to \mathbf{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes \mathcal{H}) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G} \otimes \mathcal{H}) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G} \otimes \mathcal{H})
\end{array}$$

这证明了断言。取 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_S$, 由 8.2.10 推出:

79 引理 8.2.11. *从局部有限表现的模层到平坦模层的每个态射, 在 S 上局部都经过某个有限自由层 $\mathcal{O}_S^n$ $(n \in \mathbf{N})$ 分解。*

定理 8.2.12. (D. Lazard). *赋环景 $(S, \mathcal{O}_S)$ 上的模层 $\mathcal{M}$ 平坦, 当且仅当它是有限自由模的局部归纳极限。*

“当”部分由 8.2.2 和 8.2.4 得到。

对每个 $U \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{S}$, 以 $\mathcal{L}_0(U)$ (分别为 $\mathcal{L}_1(U)$) 表示 U 上配备到 $\mathcal{M}|U$ 的线性映射的有限自由模层 (分别为有限表现的模层) 所成的范畴。对 $\mathcal{S}$ 的每个箭头 $f : V \to U$, 设 f^* 为从 $\mathcal{L}_i(U)$ 到 $\mathcal{L}_i(V)$ 的限制函子。这些函子定义了一个在 $\mathcal{S}$ 上纤维化的范畴 $\mathcal{L}_i$, 其纤维为各范畴 $\mathcal{L}_i(U)$ 的对径范畴。

读者可验证, 范畴 $\mathcal{L}_1$ 在 $\mathcal{S}$ 上局部滤过, 且有

$$\mathcal{M} = \varinjlim_{(M,f) \in \mathcal{L}_1} M.$$

若 $\mathcal{M}$ 平坦, 则 $\mathcal{L}_0$ 到 $\mathcal{L}_1$ 的包含全忠实, 且由 8.2.11, 满足 8.1.4 中的 $(C\mathfrak{F}1)$。它因而自动满足 $(C\mathfrak{F}2)$, 且 $\mathcal{L}_0$ 局部滤过。由 8.1.5, 有

$$\mathcal{M} = \varinjlim_{(M,f) \in \mathcal{L}_0} M,$$

这就证明了 8.2.12。

参考文献

80

[1] M. Artin 与 B. Mazur: Etale Homotopy Theory, Lecture Notes no. 100, Springer-Verlag.
[2] Blum 与 Herrera: 即将发表于 Inventiones 的文章。
[3] H. Cartan 与 S. Eilenberg: Homological Algebra.
[4] P. Deligne: Théorie de Hodge (Publications de l'I.H.E.S.).
[5] P. Gabriel 与 N. Popescu: CRAS.
[6] P. Gabriel 与 M. Zisman: Homotopy Theory and Calculus of Fractions, Ergebnisse der Mathematik, Bd 35.
[7] R. Godement: Théorie des faisceaux. Hermann.
[8] J. Giraud: Méthode de la descente. Mémoire de la S.M.F.
[9] J. Giraud: Algèbre homologique non commutative (待刊).
[10] A. Grothendieck: On the De Rham Cohomology of Algebraic Varieties, I.H.E.S. no. 29.
[11] A. Grothendieck: Sur quelques points d'Algèbre Homologique, Tohoku Math. Journal.
[12] R. Hartshorne: Residues and Duality. Lecture Notes no. 20, Springer-Verlag.
[13] L. Illusie: SGA 6 I.
[14] S. Lubkin: On a Conjecture of A. Weil. Am. J. of Math., p. 456, 1967.
[15] G. Segal: Classifying Spaces and Spectral Sequences, I.H.E.S. no. 34.
[16] Séminaire Cartan 1957–1958.
[17] D. Sullivan: Geometric Topology, Part I, 油印讲义, M.I.T., 1970.

第 Vbis

上同调下降技术

B. Saint-Donat

引言

1. 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{U}=(U_i)_{i\in I}$ 为 X 的覆盖, 假定它或为开覆盖, 或为局部有限的闭覆盖. 若 $\mathfrak{F}$ 为 X 上的阿贝尔层, 则由 $\mathcal{U}$ 定义的 Leray 谱序列 **84**

$$\overset{\vee}{H}{}^p\ (\mathcal{U},\mathcal{H}^q(\mathfrak{F}))\Rightarrow H^*(X,\mathfrak{F}) \tag{1.1}$$

[[5] II (5.2.4) 与 (5.4.1)] 可描述如下.

覆盖 $\mathcal{U}$ 定义一个对 $\mathfrak{F}$ 函子性的“Čech”分解 $\mathcal{C}^*(\mathcal{U},\mathfrak{F})$ (同上 (5.2.1)). 另一方面, 对每个 $\mathfrak{F}$, 存在对 $\mathfrak{F}$ 函子性的“典范松弛”分解 $C^*(\mathfrak{F})$ (同上 (4.3)). 采用此记号, 当 $\mathcal{U}$ 为开覆盖时, 谱序列 (1.1) 来自双复形

$$\Gamma(X,\mathcal{C}^*(\mathcal{U},C^*(\mathfrak{F}))). \tag{1.2}$$

当 $\mathcal{U}$ 为局部有限的闭覆盖时, 则考虑双复形

$$\Gamma(X,C^*(\mathcal{C}^*(\mathcal{U},\mathfrak{F}))). \tag{1.3}$$

2. 试为这些双复形寻找统一的描述. 令 X_0 为各 U_i 的拓扑不交并, 并对 $n\geq 0$, 令 X_n 为 X_0 在 X 上与自身的 $(n+1)$ 重纤维积:

$$X_n=\coprod_{i_0,\dots,i_n\in I}U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_n}=\coprod_{\sigma\in\mathrm{Hom}([n],I)}\bigcap_{i=0}^{n}U_{\sigma(i)}. \tag{2.1}$$

各 X_n 形成拓扑空间的单纯系统, 若 j_n 表示从 X_n 到 X 的投影, 则有

$$\mathcal{C}^n(\mathcal{U},\mathfrak{F})=j_{n*}j_n^*(\mathfrak{F}). \tag{2.2}$$

注意, 典范松弛分解的形成与限制到开子集以及闭浸入的正像交换. 因而: **85**

(a) 若 $\mathcal{U}$ 为开覆盖,

$$\mathcal{C}^q(\mathcal{U},C^p(\mathfrak{F}))=j_{q*}j_q^*C^p(\mathfrak{F})=j_{q*}C^p(j_q^*\mathfrak{F}); \tag{2.3}$$

(b) 若 $\mathcal{U}$ 为局部有限的闭覆盖,

$$C^p(\mathcal{C}^q(\mathcal{U},\mathfrak{F}))=C^p(j_{q*}j_q^*\mathfrak{F})=j_{q*}C^p(j_q^*\mathfrak{F}). \tag{2.4}$$

因此, 为统一描述 (1.2) 与 (1.3), 只须对每个 q 取 X_q 上 $j_q^*(\mathfrak{F})$ 的典范松弛分解, 再对该分解应用函子 j_{q*}.

3. 上述描述对于 X 上任意拓扑空间单纯系统仍有意义:

$$\begin{aligned} \Delta^0 &\longrightarrow \mathrm{Top}/X \\ [n] &\longmapsto X_n. \end{aligned} \tag{3.1}$$

这样的系统不一定形如 (2.1). 然而由 $\mathfrak{F}$ 余增广的双复形

$$\mathfrak{F} \longrightarrow (j_{q*}C^p(j_q^*(\mathfrak{F})))_{p,q} \tag{3.2}$$

一般并不定义 $\mathfrak{F}$ 的分解.

本文致力于寻找使 (3.2) 定义 $\mathfrak{F}$ 的分解的充分条件. 在此情形中, 谱序列 (1.1) 推广为谱序列

$$\overset{\vee}{H}{}^p\ (H^q(X_p, j_p^*(\mathfrak{F}))) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathfrak{F}), \tag{3.3}$$

称为“下降谱序列”.

86 在“常系数”情形中, Segal (参见 [8]) 曾用其他方法, 对例如 K-理论等其他“上同调理论”得到类似谱序列. Segal 在 CW-复形范畴中工作: 他使用“几何实现”函子, 它将拓扑空间的半单纯复形对应到一个新的拓扑空间; 这个新空间可与单纯拓扑斯的相伴拓扑斯比较 [参见 (1.2.12)].

4. 在 第 5 节, 我们用奇点消解说明所得判别准则的应用: 对 $\mathbf{C}$ 上的每个解析空间 X, 构造 X 上非奇异解析空间的单纯系统

$$[n] \longmapsto X_n,$$

使 (3.2) 定义 $\mathfrak{F}$ 的分解. 以常值层 $\mathbf{C}$ 作为 $\mathfrak{F}$, 特别得到谱序列

$$H^q(X_p, \mathbf{C}) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbf{C}) \tag{4.1}$$

它用非奇异解析空间的复上同调表示 X 的复上同调. 此外, 若 X 射影, 可假定所有 X_p 均射影; 这是得到 X 的某种“Hodge 理论”的关键因素 (参见 [2]).

5. 将层 $\mathfrak{F}$ 换为下有界层复形时, 上述构造逐字推广. 它们导出导出范畴中的“局部化”技术.

已知, 对 (2.1) 给出的 X_0, 箭头

$$j_0^* : D^b(X) \longrightarrow D^b(X_0)$$

87 一般并不忠实. 我们将证明, 涉及各 X_n 的、比 $j_0^*(K^\cdot)$ (其中 $K^\cdot \in D^+(X)$) 更精细的资料, 有时能使我们重构复形 $K^\cdot$.

所得命题将在第 XVII 篇附录中使用, 将函子 $Rf_!$ (其中 f 为概形之间有限型的分离态射) 的定义扩张到不假定 f 可紧化的情形.

为作此应用, 不能只考虑拓扑空间; 这里以概形的平展景代之. 此外, 为完成证明, 必须同时考虑空间的单纯系统及多重单纯系统. 这解释了、说明了, 或为我们起步时所取的极高的一般性程度提供了辩解.

1. 预备知识

1.1. 记号.

1.1.1. 下文始终设 $\mathcal{U}$ 为使 $\mathbf{Z} \in \mathcal{U}$ 的宇宙: *所考虑的一切拓扑斯均为 $\mathcal{U}$-拓扑斯.*

设 T 与 T' 为两个拓扑斯: 态射 $\varphi : T \to T'$ 由一对函子 $\varphi_* : T \to T'$ 和 $\varphi^* : T' \to T$ 组成, 配备伴随关系

$$\mathrm{Hom}_{T'}(., \varphi_*.) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_T(\varphi^*., .),$$

使得 φ^* 左正合 (即保持有限投射极限).

设 $(T, \mathcal{O}_T)$ 与 $(T', \mathcal{O}_{T'})$ 为两个环化拓扑斯: 从 $(T, \mathcal{O}_T)$ 到 $(T', \mathcal{O}_{T'})$ 的态射为二元组 (φ, θ), 其中 $\varphi : T \to T'$ 为拓扑斯态射, $\theta : \mathcal{O}_{T'} \to \varphi_*(\mathcal{O}_T)$ 为环态射.

1.1.2. 我们将不断使用 [SGA 1 VI] 中介绍的纤维范畴语言; 读者也可参阅 [4]. 这里只固定一些记号: 若 $E \to B$ 为纤维 (分别为余纤维) 函子, 则对 B 中的态射 $m : i \to j$, 用 $m^* : E_j \to E_i$ (分别用 $m_* : E_i \to E_j$) 表示相应的 "逆像" (分别为 "正像") 函子; 每个这样的函子均定义到唯一的函子性同构. 若 $\varphi : E \to E'$ 为 B-函子, 则对 B 的每个对象 i, 用 $\varphi_i : E_i \to E'_i$ 表示 φ 在 E_i 上的限制. **88**

1.1.3. 最后, 用 Δ 表示如下范畴: Δ 的对象为有序集 $[n] = \{0, 1, \dots, n\}$, Δ 的态射为所有弱递增映射. Δ^+ (分别为 Δ^-) 表示其对象与 Δ 相同, 而箭头为 Δ 的单态射 (分别为满态射) 的范畴. 我们将按需要自由使用与 Δ 有关的经典记号 [参见 [3] II 2].

1.2. D-拓扑斯.

定义 1.2.1. *设 D 为范畴, $E \to D$ 为纤维且余纤维函子. 若下述条件成立, 就称 E 在 D 上为拓扑斯双纤维化的, 或称 E 为 D-拓扑斯:*

(a) *对 D 的每个对象 i, 纤维范畴 E_i 为拓扑斯.*

(b) *对 D 的每个态射 $m : i \to j$, 存在拓扑斯态射 $f : E_j \to E_i$, 使 $f_* = m^*$ 且 $f^* = m_*$.*

注. 考虑到 (a), 条件 (b) 也可等价表述为函子 m_* 左正合 [15].

当 $D = \Delta$ (分别为 $\Delta \times \Delta$) 时, 用*单纯拓扑斯* (分别用*双重单纯拓扑斯*) 表示 Δ-拓扑斯 (分别为 $\Delta \times \Delta$-拓扑斯).

实际中, 我们将通过下述考虑遇到 D-拓扑斯.

定义 1.2.2. *设 $\mathcal{E}$ 为 D 上的纤维且余纤维范畴. 若 $\mathcal{E}^\circ$ 为 D°-拓扑斯, 就称 $\mathcal{E}$ 在 D* **89**
上为拓扑斯对偶双纤维化的.

注 1.2.3. 明确地说, $\mathcal{E}$ 在 D 上为拓扑斯对偶双纤维化的, 当且仅当下述条件成立:

(a) 对 D 的每个对象 i, 纤维范畴 $\mathcal{E}_i$ 的反范畴 $\mathcal{E}_i{}^\circ$ 为拓扑斯.

(b) 对 D 的每个态射 $m : i \to j$, 函子 m^* 左正合 [16].

1.2.4. 读者可在 第 4 节 找到拓扑斯对偶双纤维化范畴的例子.

1.2.5. 设 $\mathcal{E} \to B$ 为 B 上拓扑斯对偶双纤维化的范畴, $X : D^\circ \to B$ 为函子. 请读者验证 $(D^\circ \times_B \mathcal{E})^\circ$ 是 D-拓扑斯, 我们将其记为 $\overline{X}$.

1.2.6. 通常称函子 $X : D^\circ \to B$ 为 *B 的 D-对象*, 用 X_i 表示 D 的对象 i 在此函子下的像; B 的 D-对象形成范畴, 记为 $D^\circ B$. 若 S 为 B 的对象, 则 B/S 的 D-对象称为*向 S 增广的 B 的 D-对象*. 给出向 S 增广的 B 的 D-对象, 显然等价于给出函子性态射 $X \to C_S^D$, 其中 X 为 B 的 D-对象, C_S^D 为 B 中取值为 S 的常值 D-对象.

当 $D = \Delta$ 时, 称为*单纯对象* (分别为*增广单纯对象*).

我们还将使用*双重单纯对象* (取 $D = \Delta \times \Delta$).

1.2.7. 现假定范畴 B 有有限纤维积. **90**

---

[15] 编者注: 这里须注意: 在纤维范畴中, $m_\star$ 为 $m^\star$ 的左伴随, 因而其右正合性是重言的; 参见 [SGA 1 VI.10]. 这解释了公式 $f_* = m^*$ 和 $f^* = m_*$.

[16] 编者注: 参见前注. 换言之, 函子族 $((m_*)^\circ, (m^*)^\circ)$ 定义一个相容的拓扑斯态射系统 $\mathcal{E}_i^\circ \to \mathcal{E}_j^\circ$.

设 $f : R \to S$ 为 B 中的箭头: 从 $\Delta^\circ \times (B/S)^\circ$ 到 Ens 的双函子

$$([n], X) \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}([n], \mathrm{Hom}_S(X, R))$$

定义函子

$$[n] \rightsquigarrow X_{[n]} = X_n$$

其中取 X_n 为函子

$$Z \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ens}}([n], \mathrm{Hom}_S(Z, R))$$

的一个表示对象 ($X_n \simeq \overbrace{R \times_S R \times \cdots \times_S R}^{n+1\text{ 次}}$).

用 $[R|_f S]$ 或 $[R|S]$ 表示这样构造的向 S 增广的半单纯对象.

最后, 若 X 与 X' 为 B (或 B/S) 的两个半单纯对象, 并且

$$u : X \longrightarrow X'$$

为函子性态射, 则出于技术原因, 我们引入在范畴 $\Delta^\circ B$ 中计算的对象

$$[X|_u X']$$

. 此对象可解释为 B 的双重单纯对象 [17], 此时记为 $[[X|_u X']]$: 事实上, 有典范范畴同构

$$\Delta^\circ(\Delta^\circ B) \xrightarrow{\sim} (\Delta \times \Delta)^\circ B.$$

现在回到 D-拓扑斯的一般概念.

1.2.8. 设 E 为 D-拓扑斯: 用 $\Gamma(E)$ 表示范畴 $\mathrm{Hom}_D(D, E)$. 设 $f : D' \to D$ 为函子: 范畴 $D' \times_D E$ 是 D'-拓扑斯, 且与 f 复合得到函子

$$f^* : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(D' \times_D E).$$

91 在 D' 仅由 D 的一个对象 i 组成 (以 i 的恒等态射为唯一态射)、且 f 为记作 e_i 的典范包含的情形中, 可取 $D' \times_D E$ 为纤维范畴 E_i, 此时 e_i^* 等同于 "*在 i 处求值*" 函子.

命题 1.2.9. *若 D' 为 $\mathcal{U}$-小范畴, 则函子 f^* 有右伴随和左伴随 (分别记为 f_* 和 $f_!$).*

这来自 Kan 引理 [III 1.1] 的一个小推广, 我们将反复使用它.

引理 1.2.10. *设 I、J 和 A 为同一范畴 B 上的三个范畴. 假定 I 为 $\mathcal{U}$-小, 且 A 在 B 上纤维化且余纤维化. 给定 B-函子 $f : I \to J$, 用 f^* 表示与 f 复合所定义的函子*

$$\mathrm{Hom}_B(J, A) \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(I, A)$$

若 A 在 B 上的每个纤维中, $\mathcal{U}$-归纳极限 (分别为投射极限) 存在, 则 f^* 有左伴随 (分别为右伴随).

证明. 只证明左伴随的存在性, 引理括号内的对应部分由对偶性得出. 使用下述事实, 其验证留待读者完成.

引理 1.2.10.1. *设 A 为范畴 B 上的双纤维范畴, b 为 B 的对象, $(F_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 为从范畴 Λ 到纤维 A_b 的函子. 对 $A_{b'}$ 中的每个 G, 以及 B 中的每个 $u : b' \to b$ (分别为 $u : b \to b'$), 只要左端有定义, 就存在双射*

$$\mathrm{Hom}_u(G, \varprojlim F_\lambda) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathrm{Hom}_u(G, F_\lambda)$$

[17] 编者注: 明确地说, 按指标的通常次序, 有

$$[[X|_u X']]_{(n,m)} = \overbrace{X_m \times_{X'_m} X_m \times \cdots \times_{X'_m} X_m}^{n+1\text{ 次}}$$

其函子性由各因子的函子性导出.

(分别为 $\mathrm{Hom}_u(\varinjlim F_\lambda, G) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \mathrm{Hom}_u(F_\lambda, G)$*).*

明确这点后,令 $I \amalg_f J$ 为如下定义的 B 上范畴: **92**

$$\mathrm{ob}(I \amalg_f J) = \mathrm{ob}(I) \amalg \mathrm{ob}(J)$$

$$\mathrm{Hom}(x,y) = \begin{cases} \mathrm{Hom}_I(x,y) & \text{若} x,y \in \mathrm{ob}(I) \\ \mathrm{Hom}_J(x,y) & \text{若} x,y \in \mathrm{ob}(J) \\ \mathrm{Hom}_J(f(x),y) & \text{若} x \in \mathrm{ob}(I) \text{ 且} y \in \mathrm{ob}(J) \\ \emptyset & \text{若} x \in \mathrm{ob}(J) \text{ 且} y \in \mathrm{ob}(I). \end{cases}$$

范畴 $\mathrm{Hom}_B(I \amalg_f J, A)$ 等价于如下三元组组成的范畴: 从 I 到 A 的 B-函子 F, 从 J 到 A 的 B-函子 G, 以及从 F 到 $G \circ f = f(G)$ 的 B-函子态射 φ.

对 J 的每个对象 j, 用 I/j 表示 I 中“由 f 放在 j 上”的对象所成范畴: I/j 的对象为二元组 (i,α), 其中 i 为 I 的对象, $\alpha : i \to j$ 为 $I \amalg_f J/j$ 中的箭头; I/j 的态射为 $I \amalg_f J/j$ 中的态射. 若 p_I 和 p_J 为 I 和 J 到 B 的投影, 且 (i,α) 为 I/j 的对象, 用 $\alpha_* : A_{p_I(i)} \to A_{p_J(j)}$ 表示函子 $p_J(\alpha)_*$.

给出从 $I \amalg_f J$ 到 A 的 B-函子, 等价于给出 $F \in \mathrm{Hom}_B(I,A)$、$G \in \mathrm{Hom}_B(J,A)$ 以及对 j 函子性的态射

$$\psi_j : \varinjlim_{(i,\alpha)\in I/j} \alpha_*(F(i)) \longrightarrow G(j).$$

(左端对 j 的函子性来自 1.2.10.1.) 因此 f^* 的左伴随由下式给出

$$f_!(F)(j) = \varinjlim_{(i,\alpha)\in I/j} \alpha_*(F(i)).$$

推论 1.2.11. *设 E 为 D-拓扑斯, i 为 D 的对象; 函子 e_i^* 有左伴随 (分别为右伴随), 由下式给出* **93**

$$e_{i!}(a)(j) = \coprod_{\alpha\in\mathrm{Hom}(i,j)} \alpha_*(a) \quad \left(\text{分别 } e_{i*}(a)(j) = \prod_{\alpha\in\mathrm{Hom}(j,i)} \alpha^*(a) \right)$$

其中 a 为 E 中 i 上的对象.

命题 1.2.12. *设 D 为 $\mathcal{U}$-小范畴, E 为 D-拓扑斯. 则范畴 $\Gamma(E)$ 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯.*

利用 1.2.10.1, 可“逐纤维”验证范畴 $\Gamma(E)$ 具有下述性质:

a) 有限投射极限可表.
b) 以 $\mathcal{U}$ 的元素为指标的余积可表. 它们不交且普遍.
c) 等价关系普遍有效.

还须证明 $\Gamma(E)$ 有以 $\mathcal{U}$ 的某个元素为指标的生成系. 但若对 D 的每个对象 i, $(G_{i\lambda})_{\lambda\in\Lambda_i}$ 为 E_i 的生成系 (其中 Λ_i 为 $\mathcal{U}$-小集), 则族 $(e_{i!}(G_{i\lambda}))_{i,\lambda}$ 为 $\Gamma(E)$ 的生成系.

1.2.13. 现在引入 D-拓扑斯之间的态射概念. 首先说明, 若 F 和 F' 为同一范畴 B 上的两个范畴, $T : F \to F'$ 为 B-函子, 则 T 的 *B-左伴随*意指 T 的一个左伴随函子 $S : F' \to F$, 使典范态射 $1 \to T \circ S$ 与 $S \circ T \to 1$ 均为函子的 B-态射. 在此条件下, 立即可验 T 笛卡尔且 S 余笛卡尔.

定义 1.2.14. *设 E 和 E' 为两个 D-拓扑斯. 从 E 到 E' 的态射为一对 D-函子* **94**

$\Phi_*: E \to E'$ 与 $\Phi^*: E' \to E$, 配备 D-伴随关系

$$\mathrm{Hom}(\Phi^*(-),-) \underset{\xi}{\overset{\sim}{\to}} \mathrm{Hom}(-,\Phi_*(-)),$$

使对 D 的每个对象 i, 二元组 (Φ_{*i}, Φ_i^*) 配备由 ξ 诱导的伴随关系后, 为从 E_i 到 E'_i 的拓扑斯态射.

命题 1.2.15. *设 E 与 E' 为两个 D-拓扑斯, $(\Phi_*, \Phi^*): E \to E'$ 为态射. 若 D 为 $\mathcal{U}$-小范畴, 则二元组 $(\Gamma(\Phi_*), \Gamma(\Phi^*)): \Gamma(E) \to \Gamma(E')$ 为拓扑斯态射.*

这立即来自前面的定义.

下述引理提供构造 D-拓扑斯态射的一种方法, 其证明留待读者完成.

引理 1.2.16. *设 E 与 E' 为同一范畴 D 上的两个双纤维范畴, Φ 为从 E 到 E' 的笛卡尔 D-函子, 使对 D 的每个对象 i, $\Phi_i: E_i \to E'_i$ 有左伴随. 则对每个 i 选取 Φ_i 的左伴随, 便典范确定一个为 Φ 的 D-左伴随的 D-函子 $\Psi: E' \to E$.*

评注 1.2.17. 在 (1.2.16) 的条件下, 假定 E 和 E' 为两个 D-拓扑斯, 且对 D 的每个对象 i, Φ_i 的每个左伴随都左正合. 则若 $\Psi: E' \to E$ 为 Φ 的 D-左伴随, 二元组 $(\Phi, \Psi): E \to E'$ 即为 D-拓扑斯态射.

现设 $\mathcal{E} \to B$ 为 B 上拓扑斯对偶双纤维化的范畴, X 与 X' 为 B 的两个 D-对象, $\alpha: X \to X'$ 为函子性态射. 为 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{E}^\circ$ 选定规范化分裂后, 便典范确定一个 D-拓扑
95 斯态射 $(\alpha_*, \alpha^*): \overline{X} \to \overline{X}'$, 使对 D 的每个对象 i, $(\alpha_{*i}, \alpha_i^*): \overline{X}_i \to \overline{X}'_i$ 等于 $(\alpha^\circ_{i*}, \alpha_i^{*\circ})$, 其中 $\alpha_i: X_i \to X'_i$ 为 α 给出的 B 中的箭头. 对 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}^\circ$ 的两种不同分裂选择, 所得态射之间存在唯一的 D-同构. (关于这些事实的验证, 读者可参阅 [4], (1.17).)

1.3. 环化 D-拓扑斯.

定义 1.3.1. *环化 D-拓扑斯为二元组 (E, A), 其中 E 为 D-拓扑斯, A 为 $\Gamma(E)$ 的环.*

随即可验, 对 D 的每个对象 i, A_i 为拓扑斯 E_i 的环, 且对每个态射 $m: i \to j$, 典范箭头 $A_i \to m^*(A_j)$ 为环同态.

定义 1.3.2. *设 (E, A) 与 (E', A') 为两个环化 D-拓扑斯. 从 (E, A) 到 (E', A') 的态射为二元组 (Φ, θ), 其中 $\Phi: E \to E'$ 为 D-拓扑斯态射, $\theta: A' \to \Gamma(\Phi_*)(A)$ 为环同态.*

注 1.3.3. 当 D 为 $\mathcal{U}$-小范畴时, 环化 D-拓扑斯态射 $\Phi: (E, A) \to (E', A')$ 诱导一个环化 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射 $(\Gamma(\Phi), \theta): (\Gamma(E), A) \to (\Gamma(E'), A')$ (参见 1.2.15).

1.3.4. 设 $\mathcal{E} \to B$ 为 B 上拓扑斯对偶双纤维化的范畴, $\mathcal{O}$ 为 $\Gamma(\mathcal{E}^\circ) = \mathrm{Hom}_{B^\circ}(B^\circ, \mathcal{E}^\circ)$ 的环. 若 $X: D^\circ \to B$ 为 B 的 D-对象, 则 D-拓扑斯 $\overline{X}$ (参见 (1.2.5)) 自然地由 $(\mathcal{O} \,.\, X^\circ): D \to \mathcal{E}$ 环化; 所得环化 D-拓扑斯记为 $(\overline{X}, \mathcal{O})$. 若 $\alpha: X \to X'$ 为函子性态射, 则态射 $(\alpha_*, \alpha^*): \overline{X} \to \overline{X}'$ (参见 1.2.17) 典范诱导环化 D-拓扑斯态射 $(\overline{X}, \mathcal{O}) \to (\overline{X}', \mathcal{O})$, 仍记为 α.

1.3.5. 环化 D-拓扑斯 (E, A) 典范定义一个在 D 上为阿贝尔范畴双纤维化
96 的范畴 $\mathrm{Mod}(E, A)$, 其在 D 的对象 i 处的纤维为环化拓扑斯 (E_i, A_i) 上的模范畴 $\mathrm{Mod}(E_i, A_i)$. 采用此记号, $\Gamma(E)$ 的 A-模范畴, 记为 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E), A)$, 等同于范畴 $\mathrm{Hom}_D(D, \mathrm{Mod}(E, A))$.

1.3.6. 设 $\varphi=(\Phi,\theta):(E,A)\to(E',A')$ 为环化 D-拓扑斯态射. 它在相应的模范畴之间定义两个函子 $\varphi_*:\underline{\mathrm{Mod}}(E,A)\to\underline{\mathrm{Mod}}(E',A')$ 和 $\varphi^*:\underline{\mathrm{Mod}}(E',A')\to\mathrm{Mod}(E,A)$:

- 设 M 为 $\mathrm{Mod}(E,A)$ 中 D 的对象 i 上的对象. 则 $\Phi_*(M)$ 为 $\Phi_*(A_i)$ 上的模, 而态射 $\theta_i:A'_i\to\Phi_*(A_i)$ 使之成为 A'_i-模, 记为 $\varphi_*(M)$. 函子 φ_* 称为*态射 φ 下的正像函子*.
- 设 M' 为 $\mathrm{Mod}(E',A')$ 中 D 的对象 i 上的对象. 则 $\Phi^*(M')$ 为 $\Phi^*(A'_i)$ 上的模, 且 $\varphi^*(M')=\Phi^*(M')\otimes_{\Phi^*(A'_i)}A_i$ 典范配备 A_i-模结构. 借助 (1.2.16), 这定义函子 φ^*, 它是 φ_* 的左伴随, 称为*态射 φ 下的逆像函子*.

. 若函子 $\Gamma(\varphi^*)$ 正合, 就称 φ *平坦*.

命题 1.3.7. *设 $f:D'\to D$ 为函子, (E,A) 为环化 D-拓扑斯. 则典范函子*

$$f^*:\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)\longrightarrow\mathrm{Mod}(\Gamma(E\times_D D'),A\circ f)$$

在 D' 为 $\mathcal{U}$-小范畴时, 既有右伴随也有左伴随. 特别地, 它正合.

这立即来自 (1.2.10) 以及等同 $\mathrm{Hom}_D(D,\mathrm{Mod}(E,A))\simeq\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)$.
按照一般记号, 将 f^* 的左伴随 (分别为右伴随) 记为 $f_!$ (分别为 f_*). **97**

1.3.8. 下面的讨论为形如

$$R\Gamma(\varphi_*):D^+(\Gamma(E),A)\longrightarrow D^+(\Gamma(E'),A'),$$

的导出函子提供方便的计算方法, 其中 $\varphi:(E,A)\to(E',A')$ 为环化 D-拓扑斯态射 (参见 (1.3.6)). [若 $(S,\mathcal{O}_S)$ 为环化拓扑斯, 用 $D^+(S,\mathcal{O}_S)$ 表示 S 上 $\mathcal{O}_S$-模范畴的下有界导出范畴 [18].]

1.3.9. 此外, 此形式计算也可用于其他背景, 例如“ℓ-进上同调的下降”(参见 SGA 5).

命题 1.3.10. *设 D 为 $\mathcal{U}$-小范畴. 若 (E,A) 为环化 D-拓扑斯, 用 $I_{(E,A)}$ 表示 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)$ 中同构于形如 $\prod_{i\in\mathrm{ob}(D)}e_{i*}(Q_i)$ 的对象所成的类, 其中对 D 的每个对象 i, Q_i 完全无上同调* (参见 V 4.1)[i]*; $I_{(E,A)}$ 具有下述性质:*

(i) *对 $I_{(E,A)}$ 的每个对象 F 及 D 的每个对象 i, $e_i^*(F)$ 完全无上同调.*
(ii) *$\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)$ 的每个对象均嵌入 $I_{(E,A)}$ 的某个对象.*
(iii) *$I_{(E,A)}$ 对有限直和稳定.*
(iv) *对每个环化 D-拓扑斯态射 $\varphi:(E,A)\to(E',A')$, 函子 $\Gamma(\varphi_*)$ 将 $C^+(\Gamma(E),A)$ 中由 $I_{(E,A)}$ 的对象组成的每个无上同调复形, 映为由 $I_{(E',A')}$ 的对象组成的无上同调复形.*

证明

(i) 根据 e_i^* 的显式表达式 (参见 (1.2.1.1)), 只须证明下述引理:

引理 1.3.10.1. *设 $(S,\mathcal{O}_S)$ 为环化拓扑斯, $(F_t)_{t\in T}$ 为以 $\mathcal{U}$-小集 T 为指标的一族完全无上同调的 $\mathcal{O}_S$-模. 则 $\prod_{t\in T}F_t$ 完全无上同调.* **98**

[18]编者注: 若 $f:(S,\mathcal{O}_S)\to(T,\mathcal{O}_T)$ 为环化拓扑斯的平坦态射, 则如原版本一样, 将导出函子

$$f^*:D^+(T,\mathcal{O}_T)\to D^+(S,\mathcal{O}_S),$$

简记为 f^* (而非 $L^+(f^*)$).

[i]按第 V 篇的术语称为“松弛”.

设 X 为 S 的对象. 有谱序列

$$H^p\left(X, \prod_{t\in T}^{(q)} F_t\right) \longrightarrow \prod_{t\in T} H^{p+q}(X, F_t) \tag{1.3.10.2}$$

其中 $\prod_{t\in T}^{(q)}$ 表示 "以 T 为指标的积" 函子的第 q 个导出函子. 由于 $\prod_{t\in T}^{(q)} F_t$ 是预层 $U \mapsto \prod_{t\in T} H^q(U, F_t)$ 的伴随层, (1.3.10.2) 退化并给出同构

$$H^n\left(X, \prod_{t\in T} F_t\right) \xrightarrow{\sim} \prod_{t\in T} H^n(X, F_t) \tag{1.3.10.3}$$

从而最终得到对每个 $n > 0$, 有 $H^n(X, \prod_{t\in T} F_t) = 0$.

(ii) 设 F 为 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E), A)$ 的对象, 令 $F_i = e_i^*(F)$. 对每个 i, 选取单态射 $F_i \to Q_i$, 其中 Q_i 在 $\mathrm{Mod}(E_i, A_i)$ 中完全无上同调. 则 $e_{i*}(F_i) \to e_{i*}(Q_i)$ 为单态射 (因为 e_{i*} 有左伴随), 且典范箭头

$$F \longrightarrow \prod_{i\in \mathrm{Ob}(D)} e_{i*}(F_i) \longrightarrow \prod_{i\in \mathrm{Ob}(D)} e_{i*}(Q_i) \tag{1.3.10.4}$$

仍为单态射, 这立即可验.

(iii) 证明留待读者完成.

(iv) 读者还可验证 $\Gamma(\varphi_*)$ 将 $I_{(E,A)}$ 的对象映为 $I_{(E',A')}$ 的对象. 这一点确定后, 由 (i), 只须验证下述引理:

99 引理 1.3.10.5. *若 $0 \to F \to G \to H \to 0$ 为 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E), A)$ 中的短正合列, 其中 $F, G \in I_{(E,A)}$, 则序列*

$$0 \longrightarrow \Gamma(\varphi_*)(F) \longrightarrow \Gamma(\varphi_*)(G) \longrightarrow \Gamma(\varphi_*)(H) \longrightarrow 0$$

在 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E'), A')$ 中正合.

只须注意, 对 D 的每个对象 i, $e_i^*(H)$ 无上同调, 并且 $\Gamma(\varphi_*)$ 逐纤维计算. 这就完成 (1.3.10) 的证明.

推论 1.3.11. *设 $\varphi : (E, A) \to (E', A')$ 为环化 D-拓扑斯态射. 函子 $R\Gamma(\varphi_*)$ 可借助由 $I_{(E,A)}$ 的对象组成的分解计算.*

设 $L \subset K^+(\Gamma(E), A)$ 为由 $I_{(E,A)}$ 的对象组成的闭复形的满子范畴. 由 ((1.3.10), (ii)), L 为三角子范畴, [[7], 第 1 章] 的定理 (5.1) 可应用于它.

推论 1.3.12. *设 $\varphi : (E, A) \to (E', A')$ 为环化 D-拓扑斯态射. 对 D 的每个对象 i, 用 $\varphi_i : (E_i, A_i) \to (E_i', A_i')$ 表示在 i 上诱导的环化拓扑斯态射. 则图*

$$\begin{array}{ccc} D^+(\Gamma(E), A) & \xrightarrow{e_i^*} & D^+(E_i, A_i) \\ \downarrow{\scriptstyle R\Gamma(\varphi_*)} & & \downarrow{\scriptstyle R\varphi_{i*}} \\ D^+(\Gamma(E'), A') & \xrightarrow[e_i^*]{} & D^+(E_i', A_i') \end{array}$$

本质交换.

存在态射

$$e_i^* \circ R\Gamma(\varphi_*) \longrightarrow R\varphi_{i*} \circ e_i^*$$

由 (1.3.10) 可验证它是同构.

注 1.3.13. 用 $\mathcal{A}_{(E,A)}$ 表示 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)$ 中使对 D 的每个对象 i, $e_i^*(F)$ 完全无上 **100**
同调的对象 F 所成的类. 由 (1.3.10) 的证明得出, $R\Gamma(\varphi_*)$ 可借助由 $\mathcal{A}_{(E,A)}$ 的对象组成的分解计算; 特别地, 引言中使用“典范松弛分解”[ii] 就是如此. 由 [(1.3.10)(i)], 有 $I_{(E,A)}\subset\mathcal{A}_{(E,A)}$, 但在 第 2 节 我们将明确使用 $I_{(E,A)}$.

2. 上同调下降方法

本节中, D 为 $\mathcal{U}$-小范畴.

2.1. 一般讨论与记号.

2.1.1. 设 $(S,\mathcal{O}_S)$ 为环化拓扑斯. 范畴 $S\times D$ 配备典范投影 $S\times D\to D$ 后, 为 D-拓扑斯; 此外, 取值为 $\mathcal{O}_S$ 的常值截面定义一个环化 D-拓扑斯 $(S\times D,\mathcal{O}_S)$, 称为*取值为 $(S,\mathcal{O}_S)$ 的常值环化 D-拓扑斯*. 采用此记号, 范畴 $\mathrm{Mod}(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)$ 等同于从 D 到 $\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S)$ 的协变函子范畴.

将 S 上的每个模 F 对应到取值为 F 的常值函子, 定义正合函子

$$\epsilon^*:\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S)\longrightarrow\mathrm{Mod}(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)$$

函子 ϵ^* 有右伴随 ϵ_*, 它将每个函子 $H:D\to\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_S)$ 对应到其投射极限; 伴随态射 $F\to\epsilon_*\epsilon^*(F)$ 是从 F 到取值为 F 的常值函子的投射极限的态射. 因此 ϵ^* 全忠实当且仅当 D 连通.

定义 2.1.2. *设 (E,A) 为环化 D-拓扑斯. (E,A) 的增广是从 (E,A) 到常值环化 D-拓扑斯的一个 (环化 D-拓扑斯) 态射. 配备增广的环化 D-拓扑斯称为增广环化 D-拓扑斯.* **101**

2.1.3. 设 $\mathcal{E}\to B$ 为拓扑斯对偶双纤维化的范畴, $\mathcal{O}$ 为 $\Gamma(\mathcal{E}^\circ)=\mathrm{Hom}_{B^\circ}(B^\circ,\mathcal{E}^\circ)$ 中的环. 设 S 为 B 的对象. 函子 $D^\circ\to B/S$, 即函子性态射 $X\xrightarrow{\theta}C_S^D$, 其中 X 为函子 $D^\circ\to B$ (参见 (1.2.6)), 诱导一个增广

$$\theta:(\overline{X},\mathcal{O})\longrightarrow(\mathcal{E}_S^\circ\times D,\mathcal{O}_S)\qquad\text{(参见 (1.3.4)).}$$

我们将用与产生它的函子性态射相同的字母表示它.

2.2. 上同调下降.

2.2.1. 设 $\theta:(E,A)\to(S\times D,\mathcal{O}_S)$ 为增广环化 D-拓扑斯. 采用 (1.3.6) 及 (2.1.1) 的记号, 令

$$\overline{\theta}^*=\Gamma(\theta^*)\circ\epsilon^*:\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S)\longrightarrow\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)$$

以及 $\overline{\theta}_*=\epsilon_*\circ\Gamma(\theta_*):\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)\to\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S)$.

$\overline{\theta}^*$ 的像属于 $\mathrm{Mod}(\Gamma(E),A)$ 的满子范畴, 该子范畴由 $\Gamma(D,\mathrm{Mod}(E,A))$ 的余笛卡尔截面组成. 我们将此范畴记为 $\Gamma^{\mathrm{cocart}}(D,\mathrm{Mod}(E,A))$ [19]

[ii] 此概念的推广参见第 XVII 篇.

[19] 编者注: 换言之, 一个增广环化 D-拓扑斯, 就是给出一个相容的 S-拓扑斯态射系统

$$(m^*,m_*):E_j\longrightarrow E_i,$$

其中 $m\in\mathrm{Hom}_D(i,j)$. 余笛卡尔截面范畴就是下降资料范畴; 其对象为配备同构余循环

$$F_j\xrightarrow{\sim}m^*F_i.$$

的族 $F_i\in\mathrm{Ob}(E_i)$. 将 S 上的每个对象 F 对应到取值为 F 的常值函子的函子, 是拓扑斯态射

$$\epsilon:\Gamma(S\times D)\longrightarrow S,$$

的逆像, 它诱导 2.1.3 的环化拓扑斯态射. 因此二元组 $(\overline{\theta}_*,\overline{\theta}^*)$ 就是由拓扑斯态射的复合 $\overline{\theta}=\epsilon\circ\Gamma(\theta):\Gamma(E)\to S$ 诱导的 (参见 1.2.15).

定义 2.2.2. *若*

$$\overline{\theta}^* = \Gamma(\theta^*) \circ \epsilon^* : \mathrm{Mod}(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \Gamma^{\mathrm{cocart}}(D, \mathrm{Mod}(E, A))$$

*为范畴等价, 就称态射 θ 为*有效下降增广.

102 2.2.3. 采用 (2.2.1) 的记号, 假定 θ 平坦, 于是 $\overline{\theta}^*$ 正合, 并直接过渡到导出范畴; 将由此得到的函子仍记为 $\overline{\theta}^*$. 采用此记号:

引理 2.2.3.1. *存在两个函子性态射*

$$\alpha : \mathrm{id}_{D^+(S,\mathcal{O}_S)} \longrightarrow R\overline{\theta}_* \circ \overline{\theta}^* \quad \text{和} \quad \beta : \overline{\theta}^* \circ R\overline{\theta}_* \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+(\Gamma(E),A)}$$

使这两个函子互为伴随.

(参见 [9] (3.3)).

定义 2.2.4. *若*

1°) *θ 平坦;*

2°) *$\overline{\theta}^* : D^+(S, \mathcal{O}_S) \to D^+(\Gamma(E), A)$ 全忠实,*

就称态射 θ 为 1-上同调下降增广.

注 2.2.5. 前一定义的条件 2°) 也可表述为: (2.2.3.1) 中的态射 $\alpha : \mathrm{id}_{D^+(S,\mathcal{O}_S)} \to R\overline{\theta}_* \circ \overline{\theta}^*$ 为同构. 这正是实际中所证明的, 也是有用的性质.

定义 2.2.6. *若 θ 既是有效下降增广又是 1-上同调下降增广, 就称态射 θ 为* 2-上同调下降增广 *(或*有效上同调下降增广*).*

下述结果说明了上述术语的合理性:

命题 2.2.7. *设 θ 为有效上同调下降增广. 则 $\overline{\theta}^*$ 的本质像, 为 $D^+(\Gamma(E), A)$ 中由满足下述条件的复形 $F^\cdot$ 组成的满子范畴: 对每个 i, $H^i(F^\cdot)$ 为 $\mathrm{Mod}(E, A)$ 的余笛卡尔截面.*

为简便起见, 将满足上述条件的复形 $F^\cdot$ 称为*上同调下降资料.*

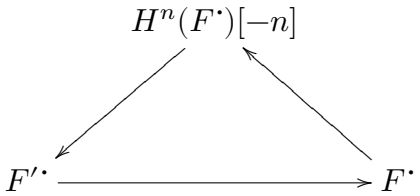
证明. 显然, 若 $K^\cdot \in D^+(S, \mathcal{O}_S)$, 则 $\overline{\theta}^*(K^\cdot)$ 为上同调下降资料. 因而只须证明, 对每个上同调下降资料 $F^\cdot$, 典范态射

$$\beta(F^\cdot) : \overline{\theta}^* \circ R\overline{\theta}_*(F^\cdot) \longrightarrow F^\cdot$$

103 在 $D^+(\Gamma(E), A)$ 中为同构.

a) *$F^\cdot$ 有界的情形*: 对使 $H^i(F^\cdot) \neq 0$ 的整数 i 所在区间的长度 ℓ 归纳:

- 当 $\ell \leq 1$ 时, 因 θ 为有效下降, 断言成立.
- 设 $\ell > 1$, 并令 n 为使 $H^n(F^\cdot) \neq 0$ 的最大整数. 有正合三角[iii]



使归纳假设适用于 $F'^\cdot$. 由于 $\beta(H^n(F^\cdot)[-n])$ 与 $\beta(F'^\cdot)$ 为同构, $\beta(F^\cdot)$ 也为同构.

[iii]对每个复形 $K^\cdot$, $K^\cdot[-n]$ 表示复形 $T^{-n}(K^\cdot)$, 其中 T 为平移函子.

b) *一般情形*: 用 $\tau_{\leq n}(F^{\cdot})$ 表示复形

$$\ldots \longrightarrow F^{n-2} \longrightarrow F^{n-1} \longrightarrow \operatorname{Ker} d^n \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \ldots,$$

(参见 [7] (7.1)), 从而对每个 n, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} \overline{\theta}^* \circ R\overline{\theta}_*(\tau_{\leq n}(F^{\cdot})) & \xrightarrow{\sim} & \tau_{\leq n}(F^{\cdot}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{\theta}^* \circ R\overline{\theta}_*(F^{\cdot}) & \longrightarrow & F^{\cdot} \end{array}$$

只须看出态射

$$R\overline{\theta}_*(\tau_{\leq n}(F^{\cdot})) \longrightarrow R\overline{\theta}_*(F^{\cdot})$$

对 $i \leq n$ 在 H^i 上诱导同构. 但有三角 **104**

$$\begin{array}{ccc} & F''^{\cdot} & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \tau_{\leq n}(F^{\cdot}) & \longrightarrow & F^{\cdot} \end{array}$$

其中对 $i \leq n$, 有 $H^i(F''^{\cdot}) = 0$. 由此得对 $i \leq n$, 有 $H^i(R\overline{\theta}_*(F''^{\cdot})) = 0$, 继而对 $i \leq n$, $H^i(R\overline{\theta}_*(\tau_{\leq n}(F^{\cdot}))) \to H^i(R\overline{\theta}_*(F^{\cdot}))$ 为同构, 这就完成了证明.

证毕

现在给出一个显式方法来计算

$$R\overline{\theta}_* = R\epsilon_* \circ R\Gamma(\theta)_*,$$

这对于证明上同调下降的某些判别准则及应用此概念很有用.

2.3. 计算 $R\epsilon_*$ 的一种方法. 先给出两组连锁命题.

2.3.1. 设 D 为 $\mathcal{U}$-小范畴, Ab 为属于 $\mathcal{U}$ 的阿贝尔群的范畴. 用 r_D 表示由下式定义的函子 $D \to (\mathrm{Hom}(D, \mathrm{Ab}))^{\circ}$:

$$r_D(i)(j) = \mathbf{Z}^{\mathrm{Hom}(i,j)}$$

此式对 D 的每对对象 (i, j) 成立. 对由 D 的对象和 $\mathrm{Hom}(D, \mathrm{Ab})$ 的对象组成的每一对 (i, X), 可构造一个典范且函子性的同构

$$\mathrm{Hom}(r_D(i), X) \xrightarrow{\sim} X(i).$$

. 设 A 为加性范畴 (参见 Tôhoku), F 为函子 $D \to A$. 由下式定义函子 $\overline{F}$: $(\mathrm{Hom}(D, \mathrm{Ab}))^{\circ} \to \mathrm{Hom}(A^{\circ}, \mathrm{Ens})$:

$$\overline{F}(X)(a) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Hom}(D,\mathrm{Ab})}(X, \mathrm{Hom}_A(a, F(.))),$$

从而下图本质交换, 其中 h_A 表示典范函子: **105**

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{r_D} & (\mathrm{Hom}(D, \mathrm{Ab}))^{\circ} \\ \downarrow{\scriptstyle F} & & \downarrow{\scriptstyle \overline{F}} \\ A & \xrightarrow[h_A]{} & \mathrm{Hom}(A^{\circ}, \mathrm{Ens}). \end{array}$$

请读者验证, $\overline{F}$ 将 $\mathrm{Hom}(D,\mathrm{Ab})$ 中的有限直和映为积, 且若用 $\mathbf{Z}$ 表示取值为 $\mathbf{Z}$ 的常值函子 $D\to\mathrm{Ab}$, 则 $\overline{F}(\mathbf{Z})=\varprojlim F$.

最后, 对应 $F\rightsquigarrow\overline{F}$ 定义协变函子

$$\mathrm{Hom}(D,A)\longrightarrow\mathrm{Hom}((\mathrm{Hom}(D,\mathrm{Ab}))^\circ,\mathrm{Hom}(A^\circ,\mathrm{Ens})).$$

. 用 $\mathrm{Add}(D)$ 表示 $(\mathrm{Hom}(D,\mathrm{Ab}))^\circ$ 的满子范畴, 其由形如 $r_D(i)$ (其中 i 为 D 的对象) 的对象及其有限直和定义. 范畴 $\mathrm{Add}(D)$ 加性, 且函子 $r_D:D\to\mathrm{Add}(D)$ 具有下述泛性质:

. *对每个加性范畴 A, 函子 $G\longmapsto G\circ r_D$ 诱导从 $\mathrm{Hom}(\mathrm{Add}(D),A)$ 中由加性函子组成的满子范畴到范畴 $\mathrm{Hom}(D,A)$ 的等价.*

范畴 $\mathrm{Add}(D)$ 由 (2.3.1.3) 确定到等价, 称为*由 D 生成的加性范畴*.

2.3.2. 设 A 为阿贝尔范畴, $K^{\cdot\cdot}$ 为双复形, 将其视为 $C^+(C^+(A))$ 的对象, 第一
106 个指标对应于第一个符号 C^+. 用 $(K^{\cdot\cdot})_s$ 表示*相伴单复形* (参见 Tôhoku (2.4), 并沿用那里的记号). 这定义函子

$$(\quad)_s:C^+(C^+(A))\longrightarrow C^+(A) \tag{2.3.2.1}$$

下述引理留待读者验证:

引理 2.3.2.2. *函子 $(\quad)_s$ 定义保持拟同构的三角函子*

$$K^+(C^+(A))\longrightarrow K^+(A)$$

因而定义三角函子

$$D^+(C^+(A))\longrightarrow D^+(A),$$

仍记为 $(\quad)_s$.

注. 对函子 $(\quad)_s:C(C^b(A))\to C(A)$ 也有同一结论, 因为由 (EGA III (11.3.3)), 所考虑的谱序列双正则.

2.3.3. 现设 $(S,\mathcal{O}_S)$ 为环化拓扑斯, D 为 $\mathcal{U}$-小范畴, $Z^\cdot\in C^+(\mathrm{Add}(D))$ 为上链复形, 且当 $n<0$ 时 $Z^n=0$.

$\mathrm{Mod}(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)$ 的每个对象 F (由 (2.1.1), 它等同于函子 $D\to\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S)$) 通过 $\mathrm{Add}(D)$ 的泛性质 (2.3.1.3) 定义加性函子

$$\widetilde{F}:\mathrm{Add}(D)\longrightarrow\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S).$$

像复形

$$\varepsilon_{Z^\cdot *}(F):=\widetilde{F}(Z^\cdot)$$

为 $C^+(S,\mathcal{O}_S)$ 的对象, 对 F 函子性地变动. 这样便定义了一个显然正合的加性函子

$$\varepsilon_{Z^\cdot *}:\mathrm{Mod}(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)\longrightarrow C^+(S,\mathcal{O}_S),$$

.

这定义保持拟同构的三角函子 [20]:

$$K^+(\varepsilon_{Z^\cdot *}):K^+(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)\longrightarrow K^+(C^+(S,\mathcal{O}_S)). \tag{2.3.3.1}$$

此外, 由 (2.3.2.2) 得出复合函子

$$(\quad)_s\circ K^+(\varepsilon_{Z^\cdot *}):K^+(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)\longrightarrow K^+(S,\mathcal{O}_S)$$

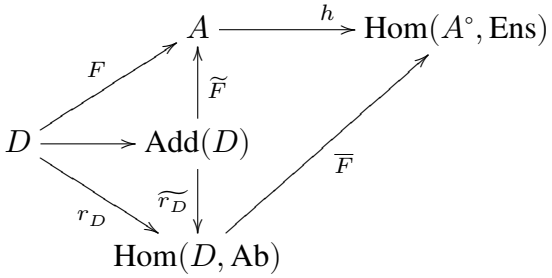
107 将无上同调对象映为无上同调对象. 因而它定义三角函子

$$R\varepsilon_{Z^\cdot *}:D^+(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)\longrightarrow D^+(S,\mathcal{O}_S) \tag{2.3.3.2}$$

[20]编者注: K^+ 表示下有界复形的同伦范畴.

满足关系 [21] $Q\circ(\quad)_s\circ K^+(\varepsilon_{Z^\cdot *})=R\varepsilon_{Z^\cdot *}\circ Q$ [iv]

2.3.4. 保留上述资料, 并令 $A=C^+(S,\mathcal{O}_S)$. 首先, $\widetilde{F}$ 与 $\overline{F}$ 相容, 即下列 Yoneda 型图交换:



其中 h 和 r_D 分别为下式定义的 Yoneda 型箭头:

$$h(a)=(\alpha\longmapsto \mathrm{Hom}_A(\alpha,a))\quad 和\quad r_D(d)\overset{2.3.1}{=}(\delta\longmapsto \mathrm{Hom}_D(d,\delta)),$$

即 $h\circ\widetilde{F}=\overline{F}\circ\widetilde{r_D}$. 由此得

$$h(\varepsilon_{Z^\cdot *}(F))=\overline{F}(\widetilde{r_D}(Z^\cdot)).$$

由投射极限的定义, $h(\epsilon_* F)=\varprojlim F$, 且如已指出的, 重言地有 $\overline{F}(\mathbf{Z})=\varprojlim F$; 故

$$\overline{F}(\mathbf{Z})=h(\epsilon_*(F)).$$

将 $Z^\cdot$ 视为 $\mathrm{Hom}(D,\mathrm{Ab})$ 中的链复形 , 即借助函子 $\tilde{r}_D$ 将它视为阿贝尔范畴 $\mathrm{Hom}(D,\mathrm{Ab})^\circ$ 的复形. 因此可以谈论正合列和分解. 明确地说, $\mathrm{Add}(D)$ 中的序列

$$Z\longrightarrow Z'\longrightarrow Z''$$

正合, 当且仅当对 D 的每个对象 j, 序列

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z'',[j])\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z',[j])\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z,[j])$$

在 Ab 中正合. 设 $t:Z^0\to\mathbf{Z}$ 为从 Z^0 到取值为 $\mathbf{Z}$ 的常值函子的态射, 使复合态射

$$Z^1\longrightarrow Z^0\overset{t}{\to}\mathbf{Z} \tag{2.3.4.1}$$

为零.

由函子性 (参见 (2.3.1.1)), 得到态射 $\varepsilon_*(F)\to\varepsilon_{Z^\cdot *}(F)^0$, 使复合态射

$$\varepsilon_*(F)\longrightarrow\varepsilon_{Z^\cdot *}(F)^0\longrightarrow\varepsilon_{Z^\cdot *}(F)^1 \tag{2.3.4.2}$$

为零.

于是存在三角函子的典范态射

$$Q\circ K^+(\varepsilon_*)\overset{j}{\to}Q\circ(\quad)_s\circ K^+(\varepsilon_{Z^\cdot *})=R\varepsilon_{Z^\cdot *}\circ Q \tag{2.3.4.3}$$

命题 2.3.5. *保留 (2.3.3) 及 (2.3.4) 的条件与记号; 再假定增广复形*

$$\ldots\longrightarrow Z^n\longrightarrow Z^{n-1}\longrightarrow\ldots\longrightarrow Z^1\longrightarrow Z^0\overset{t}{\to}\mathbf{Z}$$

定义 $\mathbf{Z}$ 的分解.

则对由 $I_{(S\times D,\mathcal{O}_S)}$ 的对象组成的每个复形 $F^\cdot$ (参见 1.3.10),

$$j(F^\cdot):Q\circ K^+(\varepsilon_*)(F^\cdot)\longrightarrow(R\varepsilon_{Z^\cdot *}\circ Q)(F^\cdot)$$

为同构.

[21] 编者注: 换言之, $\varepsilon_{Z^\cdot *}$ 直接导出为 $F^\cdot\rightsquigarrow\varepsilon_{Z^\cdot *}(F^\cdot)$.

[iv] 对每个阿贝尔范畴 A, 字母 Q 表示典范函子 $K^+(A)\to D^+(A)$.

设 i 为 D 的对象, Q_i 为 $(S,\mathcal{O}_S)$ 上的模. 证明 $j(e_{i*}(Q_i))$ 为同构. 只须看出序列

(2.3.5.1) $$0 \longrightarrow Q_i \longrightarrow \varepsilon_{Z^\cdot *}(e_{i*}(Q_i))^0 \longrightarrow \varepsilon_{Z^\cdot *}(e_{i*}(Q_i))^1 \longrightarrow \ldots$$

正合.

为此, 只须证明对 $\mathrm{Mod}(S,\mathcal{O}_S)$ 的每个对象 X, 序列

(2.3.5.2) $$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Q_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,\varepsilon_{Z^\cdot *}(e_{i*}(Q_i))^0) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,\varepsilon_{Z^\cdot *}(e_{i*}(Q_i))^1) \longrightarrow \ldots$$

正合. 直接计算表明, (2.3.5.2) 归结为

(2.3.5.3) $$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{Z},\mathrm{Hom}(X,Q_i)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z^0,[i]),\mathrm{Hom}(X,Q_i)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z^1,[i]),\mathrm{Hom}(X,Q_i)) \longrightarrow \ldots .$$

由假设, 序列

$$0 \leftarrow \mathbf{Z} \leftarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z^0,[i]) \leftarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Add}(D)}(Z^1,[i]) \leftarrow \ldots$$

是自由模的正合列, 因而零伦. 由此得 (2.3.5.3) 正合.

若对 D 的每个对象 i, Q_i 为完全无上同调的模, 则对各复形 (2.3.5.1) 应用函子 $\prod_{i\in \mathrm{Ob}(D)}$, 由 (1.3.10.1) 可见所得复形仍无上同调. 故 $j(\prod_{i\in \mathrm{Ob}(D)} e_{i*}(Q_i))$ 为同构.

请读者推出, 若对每个 n, 有 $F^n \in I_{(S\times D,\mathcal{O}_S)}$, 则 $j(F^\cdot)$ 为同构 (例如可用谱序列).

109 推论 2.3.6. *在 (2.3.5) 的条件下, 态射 j 将 $R\varepsilon_{Z^\cdot *}$ 等同于 ε_* 的导出函子.*

由 (1.3.10) 及 (2.3.5), $K^+(\Gamma(S\times D),\mathcal{O}_S)$ 中由 $I_{(S\times D,\mathcal{O}_S)}$ 的对象组成的复形所定义的子范畴, 对于函子 $K^+(\varepsilon_*)$ 满足 [[7], I] 的定理 (5.1) 的条件. 推论立即由此观察得出.

推论 2.3.7. *在 (2.3.5) 的条件下, 设 (E,A) 为环化 D-拓扑斯, $\theta:(E,A)\to(S\times D,\mathcal{O}_S)$ 为增广. 存在典范同构*

$$R\bar{\theta}_* \xrightarrow{\sim} R\varepsilon_{Z^\cdot *}\circ R\Gamma(\theta_*).$$

这来自 [[7], I, 5.4].

注 2.3.8. 我们先验地知道 $R\varepsilon_*$ 存在, 且存在同构 $R\bar{\theta}_* \xrightarrow{\sim} R\varepsilon_*\circ R\Gamma(\theta_*)$, 因为 $\Gamma(\theta_*)$ 和 ε_* 由环化拓扑斯态射诱导 (参见 (1.3.6) 及 (2.1.1)). 尽管如此, 上述计算将很有用, 并可用于其他背景, 因为实际中 (2.3.5) 的条件总会满足.

现在给出可应用 (2.3.5) 的基本例子.

2.3.9. 在 $\mathrm{Add}(\Delta)$ 中, 令 $Z^n=[n]$, 并由公式

(2.3.9.1) $$d^n=\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i\partial^i.$$

定义 $d^n: Z^n\to Z^{n+1}$. 这里 $\partial^i:[n]\to[n+1]$ 为第 i 个面 [参见 [3] II 2]. 取显然的自然增广作为 $t: Z^0\to\mathbf{Z}$ [22].

2.3.4 的条件显然满足. 2.3.5 的条件来自 [5] I (3.7.4).

110 2.3.10. 在 $\mathrm{Add}(\Delta\times\Delta)$ 中, 考虑下列双复形的相伴单复形

(2.3.10.1)
$$\begin{array}{ccc}([n],[m+1]) & \xrightarrow{s_1^{n,m+1}} & ([n+1],[m+1]) \\ \uparrow{\scriptstyle s_2^{n,m}} & & \uparrow{\scriptstyle s_2^{n+1,m}} \\ ([n],[m]) & \xrightarrow{s_1^{n,m}} & ([n+1],[m])\end{array}$$

其中

(2.3.10.2)
$$\begin{cases} S_1^{n,m}=\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i(\partial^i,\mathrm{id}_{[m]})\,, \\ S_2^{n,m}=\sum_{j=0}^{m+1}(-1)^j(\mathrm{id}_{[n]},\partial^j). \end{cases}$$

读者可利用 2.3.9 验证, 这样定义的复形配备显然的自然增广后, 满足 2.3.5 的条件.

2.3.11. 多重单纯情形的处理类似 (取 $\underbrace{\Delta\times\Delta\times\cdots\times\Delta}_{p\text{ 次}}$).

111

2.4. 相对上同调下降.

2.4.0. 设 $\mathcal{E}\to B$ 为拓扑斯对偶双纤维化的范畴, $\mathcal{O}$ 为 $\Gamma(\mathcal{E}^\circ)$ 的环.

这些资料典范定义一个在 B° 上纤维化且余纤维化的阿贝尔范畴系统, 记为 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ,\mathcal{O})$ (参见 (1.3.3) 及 (1.3.4)). 下文始终相对于纤维且余纤维函子 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ,\mathcal{O})\to B^\circ$ 取“正像”与“逆像”函子.

定义 2.4.0.1. *若 $f_*:\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ_S,\mathcal{O}_S)\to\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ_T,\mathcal{O}_T)$ 为正合函子, 就称 B 中的态射 $f:T\to S$ (相对于 $(\mathcal{E},\mathcal{O})$) 平坦* [23].

2.4.1. 设 G 为 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ,\mathcal{O})$ 的纤维且余纤维子范畴, 使对 B 的每个对象 S, G_S 为 $(\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ,\mathcal{O}))_S$ 的厚子范畴 (参见 Tôhoku (1.11)). 读者将在 第 4 节 找到此类情形的例子.

若 S 为 B 的对象, 用 $D^+(S)$ 表示 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ_S,\mathcal{O}_S)$ 的导出范畴. 按照 [[7] (I § 4)], 引入范畴 $D^+_{G_S}(S)$, 它等同于 $D^+(S)$ 中由满足对每个 n 均有 $H^n(X^\cdot)\in G_S$ 的对象 $X^\cdot$ 组成的满子范畴.

始终假定下述条件成立.

. 对 B 中的每个态射 $h:T\to S$, 函子 $Rh^*:D^+(T)\to D^+(S)$ 具有如下性质: 只要 $F\in G_T$, 就有 $Rh^*(F)\in D^+_{G_S}(S)$ [24].

由 [[7] (I. (7.3). (ii))], 此条件蕴含 $Rh^*(D^+_{G_T}(T))\subset D^+_{G_S}(S)$.

2.4.2. 设 D 为 $\mathcal{U}$-小范畴. *下文始终假定给定 $\mathrm{Add}(D)$ 的一个复形 $Z^\cdot$, 满足* (2.3.5) 的条件 (实际应用中将有 $D=\Delta$ 或 $D=\Delta\times\Delta$). 112

若 $X:D^\circ\to B$ 为 B 的 D-对象, 用 $\mathrm{Mod}_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ 表示 $\mathrm{Mod}(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ 中由满足下述条件的对象 F 组成的满子范畴: 对 D 的每个对象 i, 有 $e_i^*(F)\in G_i$ $(=G_{X_i})$. 范畴 $\mathrm{Mod}_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ 为 $\mathrm{Mod}(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ 的厚子范畴. 用 $K^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ (分

[22]编者注: 明确地说, 若 F 为微分为 d_F 的单纯复形, 则 $\varepsilon_{Z^\cdot *}(F)$ 为双复形 $F^j(i)$ 的相伴单复形, 其水平微分为单纯微分 d^i, 垂直微分为 d_F^j.

[23]编者注: 此记号可能引起混淆: 或许应写为 $(f^\circ)_\star$, 它在形式上等于 $(f^\star)^\circ$, 其中 $f^\star$ 为与 $\mathcal{E}\to B$ 相联系的纤维函子. 例如, 对拓扑空间上的层构成的、在拓扑空间范畴上纤维化的范畴 (参见 4.1),

别用 $D^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O}))$ 表示 $K^+(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ (分别为 $D^+(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O}))$ 中由满足对每个 n 均有 $H^n(X^\cdot)\in \mathrm{Mod}_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$ 的对象 $X^\cdot$ 组成的满子范畴.

2.4.3. 设 X 和 X' 为 B 的两个 D-对象, $\alpha: X\to X'$ 为函子性态射. 回顾 (参见 (1.3.4)), 相应的环化 D-拓扑斯态射仍记为 $\alpha:(\overline{X},\mathcal{O})\to(\overline{X}',\mathcal{O})$.

定义 2.4.3.1. *若相应的环化 D-拓扑斯态射在 (1.3.6.1) 的意义下平坦, 就称态射 $\alpha: X\to X'$ 平坦.*

于是有显然的引理:

引理 2.4.3.2. *态射 $\alpha: X\to X'$ 平坦当且仅当对 D 的每个对象 i, $\alpha_i: X_i\to X'_i$ 为平坦态射* (参见 (2.4.0.1)).

2.4.4. 态射 $\alpha: X\to X'$ 定义函子

$$K^+(\Gamma(\alpha_*)): K^+(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})\longrightarrow K^+(\Gamma(\overline{X}'),\mathcal{O}). \tag{2.4.4.1}$$

引理 2.4.4.2. *函子*

$$K^+(\Gamma(\alpha_*))|_{K^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})}: K^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})\longrightarrow K^+(\Gamma(\overline{X}'),\mathcal{O})$$

有右导出函子, 记为 $R_G\Gamma(\alpha_*)$, 且典范态射

$$R_G\Gamma(\alpha_*)\longrightarrow R\Gamma(\alpha_*)|_{D^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})}$$

113 *为同构.*

此外,

$$R_G\Gamma(\alpha_*)(D^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O}))\subset D^+_G(\Gamma(\overline{X}'),\mathcal{O}).$$

第一部分来自 (1.3.10) 及 [[7], (I. (5.2))]. 为验证最后一个断言, 由 [[7], (I. (7.3). (ii))], 只须证明只要 $F\in \mathrm{Mod}_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$, 就有 $R\Gamma(\alpha_*)(F)\in D^+_G(\Gamma(\overline{X}'),\mathcal{O})$. 这来自 (1.3.1.1) 给出的 $R\Gamma(\alpha_*)$ 的显式计算, 以及假设 (2.4.1.1).

2.4.5. 设 S 为 B 的对象. 环化 D-拓扑斯 $(\overline{C^D_S},\mathcal{O})$ (参见 (1.2.6)) 等同于常值环化 D-拓扑斯 $(\mathcal{E}^\circ_S\times D,\mathcal{O}_S)$, 并有下述引理, 它来自 [[7] (I. (7.3). (ii))]:

引理 2.4.5.1. *函子 $R\varepsilon_{Z^\cdot *}|_{D^+_G(\Gamma(\overline{C^D_S}),\mathcal{O})}$, 记为 $R_G\varepsilon_{Z^\cdot *}$, 取值于 $D^+_{G_S}(S)$, 并等同于下述函子的一个右导出函子:*

$$K^+(\varepsilon_*)|_{K^+_G(\Gamma(\overline{C^D_S}),\mathcal{O})}: K^+_G(\Gamma(\overline{C^D_S}),\mathcal{O})\longrightarrow K^+(S).$$

命题 2.4.6. *设 $\theta: X\to C^D_S$ 为 B 的增广 D-对象. 函子 $K^+(\overline{\theta}_*)|_{K^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})}$ 有取值于 $D^+_{G_S}(S)$ 的右导出函子, 记为 $R_G\overline{\theta}_*$. 此外, 存在典范同构*

$$R_G\overline{\theta}_*\xrightarrow{\sim} R_G\varepsilon_{Z^\cdot *}\circ R_G\Gamma(\theta_*).$$

由上述讨论得出证明, 留待读者完成.

现在可以给出有关上同调下降的定义.

114 2.4.7. 设 $\theta: X\to C^D_S$ 为 B 的增广 D-对象. 假定 θ 平坦, 于是函子 $\overline{\theta}^*$ 在 $D^+_{G_S}(S)$ 上的限制取值于 $D^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})$; 将此限制记为 $\overline{\theta}^*_G$. 采用此记号:

有 $(f^\circ)_\star(S,F)=(T,f^{-1}F)=(f^\star)^\circ(S,F)$, 其中 $f: T\to S$ 为拓扑空间的连续映射, F 为 S 上的层, f^{-1} 为通常的逆像. 此时便认出通常的平坦性条件.

[24]编者注: 如上所述, 与其写 Rh^*, 更正确的写法为 $R(h^\circ)^*=R(h_*)^\circ$, 这使记号与通常的几何直觉更一致. 同样也可以相对于 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E},\mathcal{O})\to B$ 而非其反范畴来取纤维和余纤维函子. 但此时纤维只能是拓扑斯的对偶.

引理 2.4.7.1. *存在两个函子性态射* $\alpha : \mathrm{id}_{D^+_{G_S}(S)} \to R_G\overline{\theta}_*\circ\overline{\theta}^*_G$ *以及* $\beta : \overline{\theta}^*_G\circ R_G\overline{\theta}_* \to \mathrm{id}_{D^+_G(\Gamma(\overline{X}),\mathcal{O})}$, *使这两个函子互为伴随.*

这立即来自 (2.2.3.1) 和 (2.4.6).

定义 2.4.8. *若*

1°) θ *平坦;*

2°) *函子* $\overline{\theta}^*_G$ *全忠实,*

就称态射 θ *为相对于* G *的上同调* 1*-下降增广.*

注 2.4.9. *前一定义的条件* 2°) *等价地可表述为: (2.4.7.1) 中的态射* α *为同构.*

定义 2.4.10. *设* $\theta : X \to C^D_S$ *为* B *的增广* D*-对象. 若函子*

$$\Gamma(\theta^*)\circ\varepsilon^* : G_S \longrightarrow \Gamma^{\mathrm{Cocart}}(D, G)$$

为范畴等价, 就称态射 θ *为*相对于 G 的有效下降增广.

定义 2.4.11. *若* θ *既是上同调* 1*-下降增广, 又是相对于* G *的有效下降增广, 就称态射* θ *为*相对于 G 的上同调 2-下降增广 *(或*有效上同调下降增广*).*

(2.2.7) 的证明遂给出下述结果:

定理 2.4.12. *设* $\theta : X \to C^D_S$ *为相对于* G *的上同调* 2*-下降增广. 则* $\overline{\theta}^*_G$ *的本质像是* $D^+_G(\Gamma(\overline{X}), \mathcal{O})$ *中由满足下述条件的复形* $F^\cdot$ *组成的满子范畴: 对每个* n, $H^n(F^\cdot)$ *为* G *的余笛卡尔截面.* **115**

下述命题将定义 (2.4.10) 转述为 ([**4**], 6) 的语言, 其验证留待读者完成:

命题 2.4.13. *态射* $\theta : X \to C^D_S$ *为相对于* G *的有效下降增广, 当且仅当由* θ *定义的* B *上函子* $D^\circ \to B/S$ *在* G° *于* B/S *上的笛卡尔截面范畴与* G° *于* D° *上的笛卡尔截面范畴之间诱导等价.*

推论 2.4.14. *假定有限纤维积在* B *中可表, 设* $f : R \to S$ *为态射. 增广半单纯对象* $[R|_fS]$ (参见 (1.2.7)) *为相对于* G *的有效下降对象, 当且仅当* f *为* B *上纤维范畴* G° *的有效下降态射.*

这来自 (2.4.13) 及 ([**4**], 9).

定义 2.4.15. *假定有限纤维积在* B *中可表, 设* $f : R \to S$ *为态射. 若增广半单纯对象* $[R|_fS]$ *为相对于* G *的上同调* i*-下降对象, 就称* f *为相对于* G *的上同调* i*-下降态射* $(i = 1, 2)$.

定义 2.4.16. *假定有限纤维积在* B *中可表, 设* $\theta : X \to C^D_S$ *为增广. 若对每个态射* $T \to S$, *经基变换得到的增广* $X_T \xrightarrow{\theta_T} C^D_T$ *均为相对于* G *的上同调* i*-下降增广, 就称* θ *为*相对于 G 的普遍上同调 i-下降增广 $(i = 1, 2)$. **116**

相对于 G *的普遍上同调* i*-下降态射*的概念立即来自前两个定义.

我们将常用“G-上同调 i-下降增广”这一术语, 代替“相对于 G 的上同调 i-下降增广”.

2.5. 下降谱序列.

2.5.1. 设 A 为阿贝尔范畴. 用 $F(A)$ 表示如下范畴: 其对象为配备离散且余离散滤过的 A 的对象, 其态射为 A 的滤过态射; 范畴 $F(A)$ 为加性范畴 (但并非阿贝尔范畴).

A 的滤过逐次离散且余离散的滤过复形范畴 $K(F(A))$ 是三角范畴, 且典范函子

$$\mathrm{Gr}_n : K(F(A)) \longrightarrow K(A) \tag{2.5.1.1}$$

是三角函子. 因而 $K(F(A))$ 中使对每个 n, $\mathrm{Gr}_n(f)$ 都为拟同构的态射 f 所成的集合 Σ 是饱和乘法系 [参见 [9]. § 2. 第 n° 1 节].

将此系中的箭头倒置, 就得到新的三角范畴, 记为 $DF(A)$, 且各函子 Gr_n 扩张为函子

$$\mathrm{Gr}_n : DF(A) \longrightarrow D(A). \tag{2.5.1.2}$$

下文只考虑下有界复形: 这自然引出记号 $K^+(F(A))$ 与 $D^+F(A)$.

117 2.5.2. 设 B 为 A 的厚子范畴, 用 $K_B^+(F(A))$ 表示 $K^+(F(A))$ 中由满足对每对整数 (i,j), $H^i(\mathrm{Gr}_j(X^\cdot)) \in B$ 的复形 $X^\cdot$ 组成的满子范畴: $K_B^+(F(A))$ 是 $K(F(A))$ 的*局部化三角子范畴* [参见 [7]. (I. § 5)]. 用 $D_B^+F(A)$ 表示 $DF(A)$ 中由满足对每对 (i,j), $H^i(\mathrm{Gr}_j(X^\cdot)) \in B$ 的下有界复形 $X^\cdot$ 组成的满子范畴: 由 (*loc. cit.*), $D_B^+F(A)$ 等同于分式范畴 $K_B^+(F(A))_{\Sigma\cap K_B^+(F(A))}$.

"遗忘滤过函子"

$$\iota : K^+(F(A)) \longrightarrow K^+(A)$$

为三角函子. 此外, 由 [[5]. I. (4.7)] 得出, 若 $f \in \Sigma$, 则 $\iota(f)$ 为拟同构, 且 $\iota(K_B^+(F(A))) \subset K_B^+(A)$. 因此函子 ι 扩张为三角函子

$$\iota : D^+F(A) \longrightarrow D^+(A) \tag{2.5.2.1}$$

使 $\iota(D_B^+F(A)) \subset D_B^+(A)$.

最后, 注意存在典范*谱函子* $D_B^+F(A) \to B$, 收敛到 $H^n \circ \iota$, 其 E_1 项由 $H^{p+q} \circ \mathrm{Gr}_p$ 给出 [参见 [5] I. (4.2)].

现回到 (2.3) *的记号, 并假定* $D = \Delta$: $Z^\cdot$ 表示由 (2.3.9.1) 定义的 $\mathrm{Add}(\Delta)$ 的复形.

命题 2.5.3. *设* $(S, \mathcal{O}_S)$ *为环化拓扑斯. 函子*

$$R\varepsilon_{Z^\cdot *} : D^+(\Gamma(S \times D), \mathcal{O}_S) \longrightarrow D^+(S, \mathcal{O}_S)$$

有典范分解

$$D^+(\Gamma(S \times D), \mathcal{O}_S) \xrightarrow{F^{R\varepsilon}Z^\cdot *} D^+F(S, \mathcal{O}_S) \xrightarrow{\iota} D^+(S, \mathcal{O}_S).$$

此外, 对每个整数 i, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} D^+(\Gamma(S \times D), \mathcal{O}_S) & \xrightarrow{Re_i^*} & D^+(S, \mathcal{O}_S) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle F^{R\epsilon}Z^\cdot *} & \nearrow{\scriptstyle \mathrm{Gr}_i} & \\ D^+F(S, \mathcal{O}_S) & & \end{array} .$$

118 考虑函子 $C^+(C^+(S, \mathcal{O}_S)) \xrightarrow{(\ )_s} C^+(S, \mathcal{O}_S)$: 若 $X^{\cdot\cdot}$ 为 $C^+(C^+(S, \mathcal{O}_S))$ 的对象,

则为 $(X^{\cdot\cdot})_s$ 配备第二典范滤过 [参见 [5]. I.4.8]; 这给出分解

$$(2.5.3.1)\qquad (\quad)_s : C^+(C^+(S,\mathcal{O}_S)) \longrightarrow C^+(F(S,\mathcal{O}_S)) \xrightarrow{\iota} C^+(S,\mathcal{O}_S)$$

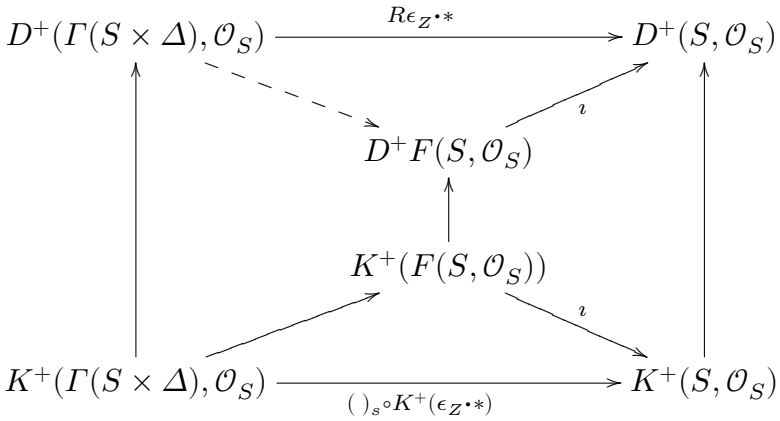
它过渡到范畴 K^+:

$$(2.5.3.2)\qquad (\quad)_s : K^+(C^+(S,\mathcal{O}_S)) \longrightarrow K^+(F(S,\mathcal{O}_S)) \xrightarrow{\iota} K^+(S,\mathcal{O}_S)$$

因为 $C^+(C^+(S,\mathcal{O}_S))$ 中的同伦诱导滤过同伦.

于是有图

(2.5.3.3)



且可验存在唯一函子

$$ {}_FR\epsilon_{Z^{\bullet}*} : D^+(\Gamma(S\times\Delta),\mathcal{O}_S) \longrightarrow D^+F(S,\mathcal{O}_S)$$

使 (2.5.3.3) 交换. **119**

命题的其余部分显然成立.

命题 2.5.4. *设 (E,A) 为半单纯环化拓扑斯,*

$$\theta : (E,A) \longrightarrow (S\times\Delta,\mathcal{O}_S)$$

为增广. 对每个整数 i, 用

$$\theta_i : (E_i,A_i) \longrightarrow (S,\mathcal{O}_S)$$

表示由 θ 在 i 上诱导的环化拓扑斯态射.

函子 $R\bar{\theta}_* : D^+(\Gamma(E),A) \to D^+(S,\mathcal{O}_S)$ 有典范分解

$$D^+(\Gamma(E),A) \xrightarrow{{}_FR\bar{\theta}_*} D^+F(S,\mathcal{O}_S) \xrightarrow{\iota} D^+(S,\mathcal{O}_S)$$

使对每个整数 i, 典范图

$$\begin{array}{ccc} D^+(\Gamma(E),A) & \xrightarrow{Re_i^*} & D^+(E_i,A_i) \\ \downarrow{\scriptstyle {}_FR\bar{\theta}_*} & & \downarrow{\scriptstyle R\theta_{i*}} \\ D^+F(S,\mathcal{O}_S) & \xrightarrow[\mathrm{Gr}_i]{} & D^+(S,\mathcal{O}_S) \end{array}$$

本质交换.

这来自上述讨论及 (1.3.1.2).

命题 2.5.5. *设 (E,A) 为半单纯环化拓扑斯,*

$$\theta:(E,A)\longrightarrow(S\times\Delta,\mathcal{O}_S)$$

为上同调 1-下降增广. 设

$$H:(S,\mathcal{O}_S)\longrightarrow(R,\mathcal{O}_R)$$

为环化拓扑斯态射. 则有从 $D^+(S,\mathcal{O}_S)$ 到 $\mathrm{Mod}(R,\mathcal{O}_R)$ 的谱函子:

$$E_1^{pq}=R^q(H\circ\theta_p)_*\circ\theta_p^*\longrightarrow R^{p+q}H_*$$

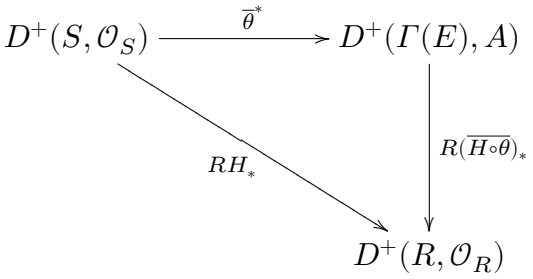
120 *称为* 下降谱函子.

设 $H\circ\theta:(E,A)\to(R\times\Delta,\mathcal{O}_R)$ 为由 θ 与 H 复合而典范得到的增广; 有

$$\overline{(H\circ\theta)}_*=H_*\circ\overline{\theta}_* \tag{2.5.5.1}$$

从而图

(2.5.5.2)

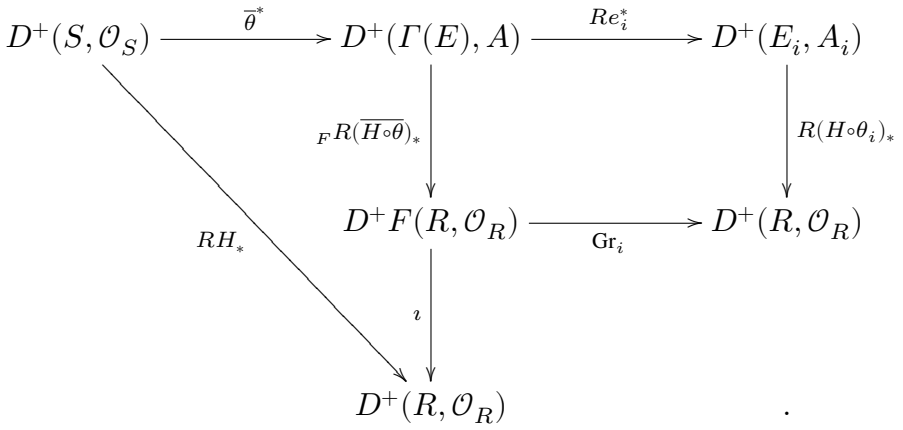


本质交换, 因为

$$R\overline{(H\circ\theta)}_*\xrightarrow{\sim}RH_*\circ R\overline{\theta}_*\text{ 和 }\mathrm{id}_{D^+(S,\mathcal{O}_S)}\xrightarrow{\sim}R\overline{\theta}_*\circ\overline{\theta}^*.$$

由 (2.5.4), 对每个 i 有本质交换图

(2.5.5.3)



.

121 所断言的谱函子, 是将 $D^+F(R,\mathcal{O}_R)$ 上的典范谱函子与 ${}_FR(\overline{H\circ\theta})_*\circ\overline{\theta}^*$ 复合得到的.

下述命题留待读者验证:

命题 2.5.6. *采用前述记号, 上述谱函子的 E_2^{pq} 项为*

$$\check{H}^p\circ R^q\Gamma((H\circ\theta)_*)\circ\overline{\theta}^*$$

其中 $\check{H}^p:\mathrm{Mod}(\Gamma(R\times\Delta),\mathcal{O}_R)\to\mathrm{Mod}(R,\mathcal{O}_R)$ 为将每个函子 $\Delta\xrightarrow{F}\mathrm{Mod}(R,\mathcal{O}_R)$ 对应到相伴复形 (在 (2.3.3) 中记为 $\varepsilon_{Z^\cdot *}(F)^\cdot$) 的第 p 次同调对象的函子.

现回到 (2.4) 中引入的术语: 由连锁命题 (2.5.2), 上述一切讨论均可在所有有意义之处以下标加上字母 G 后逐字推广. 细节留待读者完成; 特别地, 得到:

命题 2.5.7. *设 $\theta : X \to C_S^D$ 为相对于 G 的上同调 1-下降增广, $h : S \to R$ 为 B 的态射; 有从 $D^+_{G_S}(S)$ 到 G_R 的谱函子:* **122**

$$E_1^{pq} = R^q_G(h \circ \theta)_* \circ \theta^*_{p,G} \longrightarrow R^{p+q}_G h_*$$

其 $E_2^{pq} = \check{H}^p \circ R^q_G \Gamma((h \circ \theta)_*) \circ \vec{\theta}^\star_G$.

3. 下降判别准则

3.0. 记号. 下文沿用 (2.4) 的记号. *始终假定有限纤维积在 B 中可表.*

还假定 B 满足下述条件:

3.0.0. *B 中的余积存在, 不交且普遍, 并且是有效 $\mathcal{E}$-下降与有效 G°-下降的族* [参见 [4] (9.23)、(9.25) 及 (9.27)].

3.0.1. 现在回顾范畴的单纯对象的一些经典记号 [参见 [3], 第 II 章, 以及 (V, 附录)].

设 E 为*具有有限投射极限*的范畴. $\Delta^\circ E$ 表示 E 的单纯对象范畴 (参见 (1.2.6)).

对整数 n, 用 Δ_n (分别用 ${\Delta_n}^+$、${\Delta_n}^-$) 表示 Δ (分别为 Δ^+、Δ^-) 中由满足 $p \leq n$ 的对象 $[p]$ 组成的满子范畴.

限制函子

$$i_n^* : \Delta^\circ E \longrightarrow \underset{n}{\Delta}{}^\circ E \tag{3.0.1.1}$$

有右伴随 i_{n*}, 因为 E 中存在有限投射极限 (参见 (1.2.10)). 函子 $i_{n*} \circ i_n^*$ 记为 cosq_n, 称为 n *阶余骨架函子*; 滥用记号, 我们也用 cosq_n 表示函子 i_{n*}. **123**

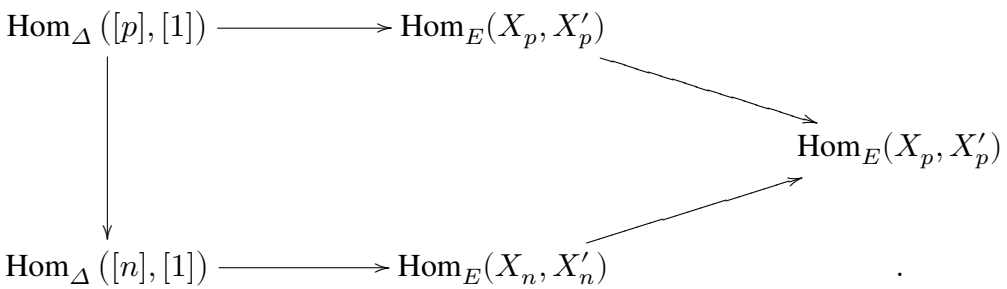
对每个整数 p, 用 $\Delta_{n[p]}$ (分别用 ${\Delta_{n[p]}}^+$) 表示 $\Delta_{[p]}$ (分别为 $\Delta^+_{[p]}$) 的满子范畴, 其中后者为 Δ (分别为 Δ^+) 中 $[p]$ 上的对象范畴, 而该满子范畴由 $[p]$ 上满足 $q \leq n$ 的对象 $[q]$ 定义. 请读者验证

$$(\mathrm{cosq}_n(X))_p = \varprojlim_{\Delta_{n[p]}} X_q \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\Delta^+_{n[p]}} X_q. \tag{3.0.1.2}$$

3.0.2. 设 X 和 X' 为 $\Delta^\circ E$ 的两个对象, $f, g : X \rightrightarrows X'$ 为两个态射. *从 f 到 g 的同伦*由对每个 n 给出的映射 $h_n : \mathrm{Hom}_\Delta([n],[1]) \to \mathrm{Hom}_E(X_n, X'_n)$ 组成, 满足以下两个条件:

$$h_n(\partial^1) = f_n \quad \text{和} \quad h_n(\partial^\circ) = g_n \quad \text{对每个} n. \tag{3.0.2.1}$$

. 对 Δ 中的每条箭头 $[n] \to [p]$, 下图交换:



.

附记: 在从 X 到 X' 的态射集上这样引入的关系并非等价关系. 引入*复合同伦*概念可弥补这一不便 [参见 [3], 第 III 章], 但我们不会使用此概念.

124 引理 3.0.2.3. *设 X 和 X' 为 $\Delta^\circ E$ 的两个对象, $f, g : X \rightrightarrows X'$ 为两个态射, $F : E \to C$ 为函子, 其中 C 为阿贝尔范畴. 从 f 到 g 的单纯同伦诱导分别典范对应于 $F(f)$ 和 $F(g)$ 的上链复形态射之间的同伦.*

这归结为 C 是某个环上的模范畴的情形, 再应用 [[5], I, (3.7.1)].

引理 3.0.2.4. *设 n 为整数, X 和 X' 为 $\Delta^\circ E$ 的两个对象. 设 f 和 g 为从 X 到 X' 的两个态射, 使当 $p < n$ 时 $f_p = g_p$. 则从 $\mathrm{cosq}_n(f)$ 到 $\mathrm{cosq}_n(g)$ 存在单纯同伦.*

对 $p < n$, 定义

$$h_p : \mathrm{Hom}_\Delta([p],[1]) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X_p, X'_p)$$

为取值为 $f_p = g_p$ 的常值映射. 继而定义 $h_n : \mathrm{Hom}_\Delta([n],[1]) \to \mathrm{Hom}(X_n, X'_n)$, 使 $\mathrm{Hom}_\Delta([n],[1])$ 中除 ∂° 外的每个元素映到 f_n, 而 ∂° 映到 g_n. 最后, 注意对 $k > n$, 有

$$\mathrm{Hom}_\Delta([k],[1]) = \varprojlim_{\substack{[q]\to[k] \\ q\le n}} \mathrm{Hom}([q],[1])$$

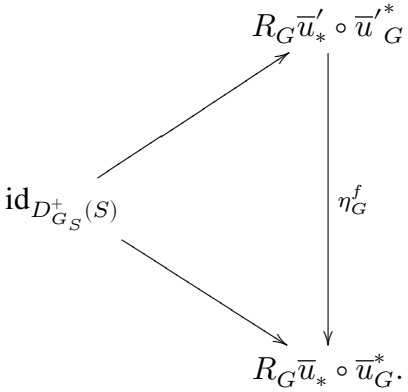
由此可典范定义 h_k.

3.1. 从 1-上同调下降的观点比较两个增广. 设 S 为 B 的对象. 用 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{plat}}(D^\circ, B/S)$ 表示 $\mathrm{Hom}(D^\circ, B/S)$ 中由平坦增广组成的满子范畴 [参见 (1.2.6) 及 (2.4.3.1)].

命题 3.1.1. *设 $X \xrightarrow{u} C_S^D$ 与 $X' \xrightarrow{u'} C_S^D$ 为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{plat}}(D^\circ, B/S)$ 的两个对象. 设 $f : X \to X'$ 为 S 上的态射 (即 $\mathrm{Hom}(D^\circ, B/S)$ 中的态射). 可自然地与之联系一个函子性态射*

$$\eta_G^f : R_G\overline{u}'_* \circ \overline{u}'^*_G \longrightarrow R_G\overline{u}_* \circ \overline{u}^*_G$$

使下图交换:



125 *此外, 若 $D = \Delta$, 则 η_G^f 仅依赖于 f 在 $\mathrm{Hom}(\Delta^\circ, B/S)$ 中的同伦类* (参见 (3.0.2)).

显然, 为构造 η_G^f, 可设 $G = \mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ, \mathcal{O})$.

令 I 为由图

(3.1.1.1) $$0 \longrightarrow 1.$$

定义的范畴. 用 $r_0 : D \to I \times D$ (分别用 r_1) 表示由 $r_0(i) = (0, i)$ (分别为 $r_1(i) = (1, i)$) 定义的全忠实函子.

由典范同构

(3.1.1.2) $$\mathrm{Hom}((I \times D)^\circ, B/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(I^\circ, \mathrm{Hom}(D^\circ, B/S))$$

(3.1.1) 的资料定义平坦增广 [25]

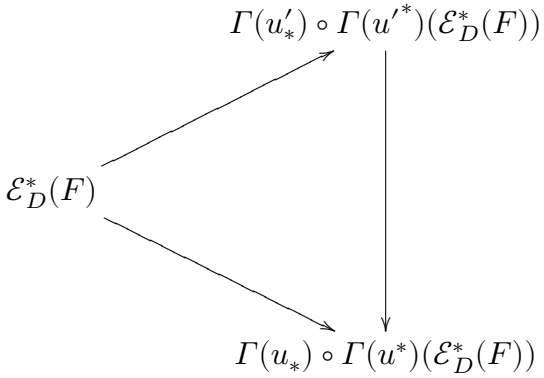
$$XfX' \xrightarrow{ufu'} C_S^{I\times D}. \tag{3.1.1.3}$$

设 F 为 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}_S^\circ, \mathcal{O}_S)$ 的对象. 典范态射

$$\mathcal{E}^*_{I\times D}(F) \longrightarrow \Gamma((ufu')_*) \circ \Gamma((ufu')^*)(\mathcal{E}^*_{I\times D}(F)) \tag{3.1.1.4}$$

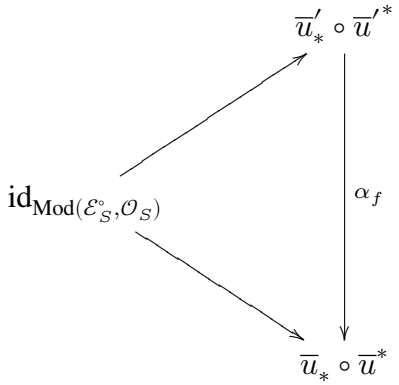
可解释为 $\mathrm{Mod}(\Gamma(\overline{C_S^D}), \mathcal{O})$ 中的交换三角:

(3.1.1.5)



从而给出函子性态射 $\overline{u}'_* \circ \overline{u}'^* \xrightarrow{\alpha_f} \overline{u}_* \circ \overline{u}^*$, 使图 **126**

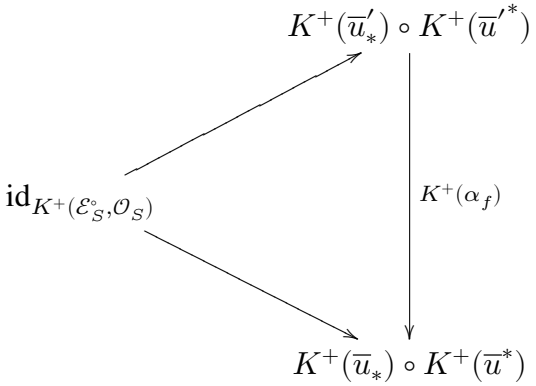
(3.1.1.6)



交换.

因而得到一个函子性态射, 使图

(3.1.1.7)



[25]编者注: 明确地说, 有 $(XfX')_{(0,i)} = X_i$ 与 $(XfX')_{(1,j)} = X'_j$; 与 $\alpha \in \mathrm{Hom}_D(i,j) = \mathrm{Hom}((0,i),(0,j))$ 对应的是 $\alpha \circ f_i : (XfX')_{(0,i)} \to (XfX')_{(1,j)}$, 且 $(\varepsilon, i), \varepsilon = 0, 1$ 的自态射按显然方式作用.

交换.
(注意, $K^+(\alpha_f)$ 也可用同构 $K^+(\Gamma(f^*))\circ K^+(\overline{u}'^*)\xrightarrow{\sim} K^+(\overline{u}^*)$ 通过伴随关系形式地得到.)

设 $F^\cdot$ 为 $K^+(S)$ 中的复形, $\xi: K^+(\overline{ufu'}^*)(F^\cdot)\to J^\cdot$ 为拟同构, 使对每个整数 n, J^n 逐对象完全无上同调 (参见 (1.3.13)). 由 (*loc. cit.*), 典范箭头

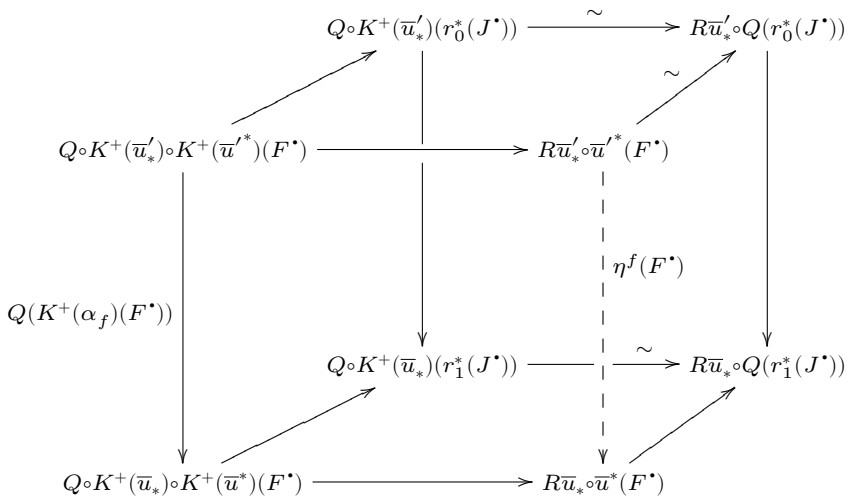
$$K^+(\overline{u}'^*)(F^\cdot)\longrightarrow r_1^*(J^\cdot)\quad 和\quad K^+(\overline{u}^*)(F^\cdot)\longrightarrow r_0^*(J^\cdot)$$

127 为拟同构 (记号参见 (1.2.8)). 因而得到态射

$$R\overline{u}'_*\circ\overline{u}'^*(F^\cdot)\xrightarrow{\eta^f(F^\cdot)}R\overline{u}_*\circ\overline{u}^*(F^\cdot)$$

使下图在 $D^+(S)$ 中交换:

(3.1.1.8)



显然, $\eta^f(F^\cdot)$ 不依赖所选分解; 且可验证, 当 $F^\cdot$ 在 $D^+(S)$ 中变动时, 它具有函子性.

为完成 (3.1.1) 的证明, 只须证明下述引理:

128 引理 3.1.1.9. *设 $X\xrightarrow{u}C_S^\Delta$ 与 $X'\xrightarrow{u'}C_S^\Delta$ 为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{plat}}(\Delta^\circ,B/S)$ 的两个对象. 设 $f,g: X\to X'$ 为 $\mathrm{Hom}(\Delta^\circ,B/S)$ 中的两个态射. 若从 f 到 g 存在单纯同伦, 则 $\eta^f=\eta^g$.*

设 $h_n:\mathrm{Hom}_\Delta([n],[1])\to\mathrm{Hom}_{B/S}(X_n,X'_n)$ 为从 f 到 g 的单纯同伦. 令 $\overline{I\times D}$ 为从 $I\times D$ 添加与 $h_n(\mathrm{Hom}([n],[1]))$ 一一对应的箭头 $(1,n)\to(0,n)$, 以及由 h_n 随 n 变动的相容性所规定的关系后得到的范畴. 引理的资料定义平坦增广 $\overline{XfX'}\xrightarrow{t}C_S^{\overline{I\times D}}$. 设 $F^\cdot$ 为 $C^+(S)$ 中的复形, $J^\cdot$ 为 $C^+(t^*)(F^\cdot)$ 的分解, 使对每个整数 n, J^n 逐对象完全无上同调. 在

$$C^+(\Gamma(u'_*))(r_0^*(J^\cdot))\rightrightarrows C^+(\Gamma(u_*))(r_1^*(J^\cdot)),$$

之间存在单纯同伦, 因而在过渡到总复形后存在同伦 (参见 (3.0.2.3)).

定义 3.1.2. *采用 (3.1.1) 的记号, 若 η_G^f 为同构, 就称 f 为 G-1-上同调下降的等价.*

3.1.3. 下文用 $L_i:\Delta\to\Delta\times\Delta$ (分别用 $C_i:\Delta\to\Delta\times\Delta$) 表示由 $[n]\longmapsto[n]\times[i]$ (分别为 $[n]\longmapsto[i]\times[n]$) 定义的典范函子.

命题 3.1.4. *设 $X\xrightarrow{u}C_S^{\Delta\times\Delta}$ 与 $X'\xrightarrow{u'}C_S^{\Delta\times\Delta}$ 为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{plat}}((\Delta\times\Delta)^\circ,B/S)$ 的两个对象. 设 $f:X\to X'$ 为 S 上的态射. 假定对每个整数 i, $f*\mathrm{id}_{L_i}:X\circ L_i\to X'\circ L_i$*

(分别为 $f*\mathrm{id}_{C_i}: X\circ C_i\to X'\circ C_i$) 为 G-1-上同调下降的等价. 则 f 为 G-1-上同调下降的等价.

由 η^f 的描述 (参见 (3.1.1) 的证明), 只须证明某个三重复形态射在总复形的上同调上诱导同构. 标准的谱序列论证遂给出结论.

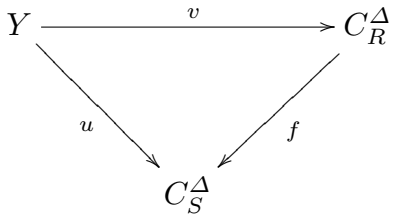
命题 3.1.5. *设 X 与 X' 为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{plat}}(\Delta^\circ, B/S)$ 的两个对象. 设 $f: X\to X'$ 为函子性态射, 使 $f_n: X_n\to X'_n$ 为 G-1-上同调下降态射. 则典范态射* **129**

$$[[X|_f X']]\longrightarrow [[X'|_{\mathrm{id}}X']]$$

(参见 (1.2.7)) *为 G-1-上同调下降的等价.*

这来自 (3.1.4) 及下述引理, 其证明留待读者完成:

引理 3.1.5.1. *设 $f: R\to S$ 为平坦态射, $Y\xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 与 $Y\xrightarrow{v} C_R^\Delta$ 为两个平坦增广, 使下图在 $\mathrm{Hom}(\Delta^\circ, B)$ 中交换:*



若 v 为 G-1-上同调下降增广, 则它为 G-1-上同调下降的等价.

在应用中, 将把 (3.1.4) 和 (3.1.5) 与下述结果结合:

命题 3.1.6. *设 $X\xrightarrow{u} C_S^{\Delta\times\Delta}$ 为平坦增广. 要使 u 为 G-1-上同调下降增广, 只须对每个整数 i,*

$$X\circ L_i\xrightarrow{u*\mathrm{id}_{L_i}} C_S^\Delta \quad (\text{分别 } X\circ C_i\xrightarrow{u*\mathrm{id}_{C_i}} C_S^\Delta)$$

均如此.

这来自 $R_G\overline{u}_*$ 的显式构造 (参见 (2.3.10)).

推论 3.1.7. *设 $X\xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 为增广. 则 u 为 G-1-上同调下降增广当且仅当 $[[X|_{\mathrm{id}}X]]\to C_S^{\Delta\times\Delta}$ 如此.*

130

3.2. 局部化判别准则.

命题 3.2.1. *设 $Y\xrightarrow{v} C_S^\Delta$ 为 G-上同调 1-下降增广. 要使平坦增广 $X\xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 为 G-上同调 1-下降增广, 只须它在所有基变换 $Y_n\to S$ 后变成这样的增广.*

通过基变换 $Y_n\to S$, 构造向 S 增广的双重半单纯对象 $X\times_S Y$. 由 (3.1.4) 及 (3.1.5.1), 典范态射

$$X\times_S Y\longrightarrow [[X|_{\mathrm{id}}X]]$$

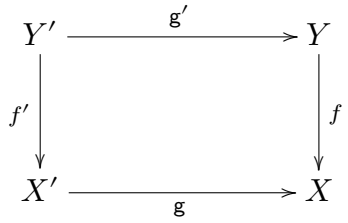
为 G-上同调 1-下降的等价. 由 (3.1.7), 因而只须证明 $X\times_S Y$ 向 S 的增广为 G-上同调 1-下降增广. 这来自典范态射

$$X\times_S Y\longrightarrow [[Y|_{\mathrm{id}}Y]]$$

为 G-上同调 1-下降的等价这一事实; 再次使用 (3.1.4)、(3.1.5.1) 及 (3.1.7).

3.2.2. 设

(3.2.2.1)

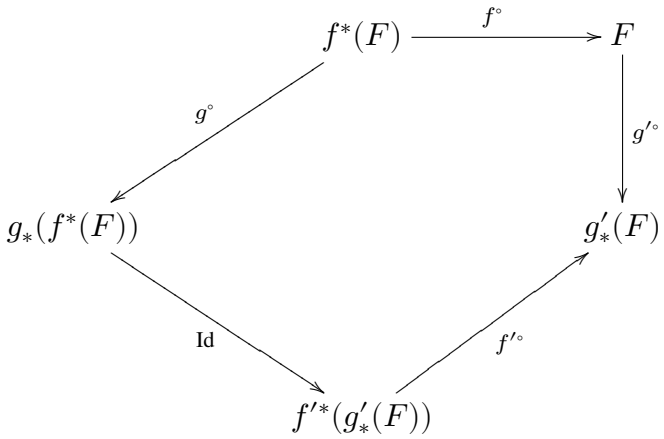


为 B 中的交换图, F 为 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^{\circ}_{Y},\mathcal{O}_{Y})$ 的对象. 存在唯一态射

$$\varphi(F):g_{*}(f^{*}(F))\longrightarrow f'^{*}(g'_{*}(F))$$

使下图 (在 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^{\circ},\mathcal{O})$ 中) 交换 [26]:

(3.2.2.2)



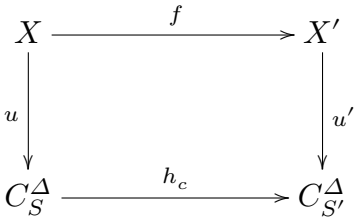
131 现若假定 (3.2.2.1) 的所有箭头均平坦, 则以相同方式定义一个态射, 称为*基变换态射* [27]

$$\xi_{G}:g_{G*}\circ R_{G}f^{*}\longrightarrow R_{G}f'^{*}\circ g'_{G*}. \tag{3.2.2.3}$$

定义 3.2.2.4. *若 f、g、f'、g' 为平坦态射且 ξ_{G} 为同构, 就称图* (3.2.2.1) 满足相对于 G 的基变换定理.

3.2.3. 设 $h:S\to S'$ 为 B 中的*平坦*态射, $X\xrightarrow{u}C_{S}^{\Delta}$ 与 $X'\xrightarrow{u'}C_{S'}^{\Delta}$ 为两个*平坦*增广, $f:X\to X'$ 为函子性态射, 使图 (在 $\mathrm{Hom}(\Delta^{0},B)$ 中)

(3.2.3.1)



交换. (这里 h_{c} 表示由 h 定义的常值函子性态射.)

[26]编者注: 如前所述, 须将交换图视为 B° 中的图, 并使用 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^{\circ},\mathcal{O})\to B^{\circ}$ 的纤维与余纤维结构, 这解释了基变换态射的不寻常形式. 下图的各 (伴随) 箭头下写出了它们在 B° 中的像

[27]编者注: 这里同样, 以 f°、g°、f'°、g'° 代替 f、g、f'、g' 更为正确. 若考虑非反范畴的纤维与余纤维结构, 则 ξ_{G} 变为

$$g_{G}^{*}\circ R_{G}f_{*}\longrightarrow R_{G}f'_{*}\circ g'^{*}_{G}.$$

设 $K^{\cdot}$ 为 $D_G^+(S')$ 中的复形. 态射

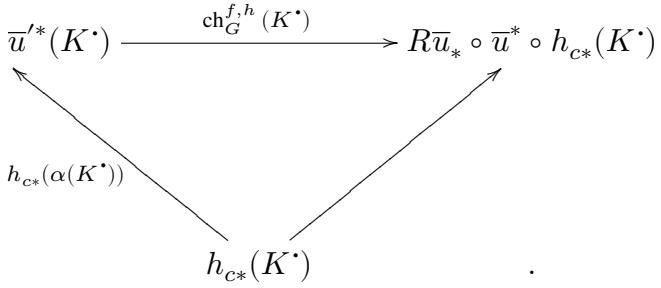
$$\eta_G^f(K^{\cdot}) : R\overline{u}'_* \circ \overline{u}'^*(K^{\cdot}) \longrightarrow R(\overline{h_c \circ u})_* \circ (\overline{h_c \circ u})^*(K^{\cdot})$$

考虑到恒等式

$$R(\overline{h_c \circ u})_* \simeq Rh_c^* \circ R\overline{u}_* \quad \text{和} \quad (\overline{h_c \circ u})^* \simeq \overline{u}^* \circ h_{c*},$$

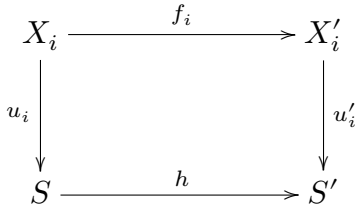
诱导一个对 $K^{\cdot}$ 函子性的态射 $\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^{\cdot})$, 使下图交换[28]:

(3.2.3.2)



.

引理 3.2.3.3. *假定对每个整数 i, 图* **132**



满足相对于 G 的基变换定理. 则 $\mathrm{ch}_G^{f,h}$ 为同构.

态射 $\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^{\cdot})$ 可如下计算. 考虑增广

$$XfX' \xrightarrow{(h_c \circ u) f u'} C_S^{I \times \Delta}$$

(参见 (3.1.1.2)), 并选取 $K^+(\overline{(h_c \circ u) f u'}^*)(K^{\cdot})$ 的分解 $J^{\cdot}$, 使对每个整数 n, J^n 逐对象完全无上同调.

得到拟同构

$$\theta : K^+(\Gamma(f^*))(r_0^* J^{\cdot}) \longrightarrow r_1^*(J^{\cdot})$$

以及态射

$$t : K^+(\Gamma(h_c^*)) \circ K^+(\Gamma(u'_*))(r_0^*(J^{\cdot})) \longrightarrow K^+(\Gamma(u_*))(r_1^*(J^{\cdot}))$$

它有分解

$$K^+(\Gamma(h_c^*)) \circ K^+(\Gamma(u'_*))(r_0^*(J^{\cdot})) \xrightarrow{\varphi} K^+(\Gamma(u_*)) \circ K^+(\Gamma(f^*))(r_0^*(J^{\cdot})) \xrightarrow{K^+(\Gamma(u_*))(\theta)} \longrightarrow K^+(\Gamma(u_*))(r_1^*(J^{\cdot})),$$

且 $\mathrm{ch}^{f,h}(K^{\cdot})$ 是取 t 在函子 $R\epsilon_{Z^{\cdot}*}$ 下的像得到的. **133**

[28]编者注: 为便于阅读, 在导出函子中略去了厚范畴 G 的标记. 由于选取余纤维结构, 同样不寻常的导出式 h_{c*} 再次出现.

上述分解表明, t “逐对象”等同于与下列各图相联系的基变换态射

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & X'_i \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'_i} \\ S & \xrightarrow{h} & S' \end{array}$$

由谱序列得出 $\mathrm{ch}_G^{f,h}(K^\cdot)$ 为同构, 证明完毕.

由此得到*第二个局部化判别准则*:

命题 3.2.4. *设 $X \xrightarrow{u} C_S^\Delta$ 为 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{plat}}(\Delta^\circ, B/S)$ 的对象. 要使 u 为 G-上同调 1-下降增广, 只须它在“对 G 足够多”的*[v] *平坦基变换 $h : S' \to S$ 后变成这样的增广, 而且笛卡尔图*

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{h} & S \end{array}$$

满足相对于 G 的基变换定理.

134 命题 (3.2.4) 考虑到图 (3.2.3.2), 立即来自 (3.2.3.3).

3.3. 上同调下降态射的性质. *本节假定 B 中的平坦态射类对基变换稳定.*

命题 3.3.1. *设 $i = 1, 2$.*

a) *每个有截面的平坦态射都是普遍 G-上同调 2-下降态射.*
b) *设 $f : X \to S$ 为平坦态射, $g : S' \to S$ 为 G-上同调 i-下降态射, 令 $X' = X \times_S S'$, 并设 $f' = f_{(S')} : X' \to S'$. 则 f 为普遍 G-上同调 i-下降态射当且仅当 f' 如此.*
c) *若两个态射 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 的复合为普遍 G-上同调 i-下降态射, 则 g 为普遍 G-上同调 i-下降态射.*
d) *两个普遍 G-上同调 i-下降态射的复合仍为普遍 G-上同调 i-下降态射.*
e) *若 $f : X \to X'$ 和 $g : Y \to Y'$ 为两个普遍 G-上同调 i-下降的 S-态射, 则 $f \times_S g$ 为普遍 G-上同调 i-下降态射.*
f) *设 $(u_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha)_{\alpha\in A}$ 为一族 G-上同调 i-下降态射. 则 $\amalg u_\alpha : \amalg_{\alpha\in A} X_\alpha \to \amalg_{\alpha\in A} Y_\alpha$ 为 G-上同调 i-下降态射.*

135 *证明.* 关于相对于 G 的有效下降, 参阅 [4].

a) 利用 f 的截面 s, 比较向 S 增广的半单纯对象 $[X|_f S]$ 与 $[S|_{\mathrm{id}} S]$. 由 (3.0.2.4), 得到 G-上同调 1-下降的等价 [29].
b) 来自 (3.2.1).
c) 来自 a) 和 b).

---

[v] “对 G 足够多”意指存在一族满足前述条件的平坦态射 $(S_\alpha \xrightarrow{h_\alpha} S)_{\alpha\in A}$, 使函子族 $(h_{\alpha *} : G_S \to G_{S_\alpha})_{\alpha\in A}$ 保守.

[29] 编者注: 为此, 注意 $[X|_f S]$ 与 $[S|_{\mathrm{id}} S]$ 分别就是 f 与 id 的 0 阶余骨架, 故由 3.1.1, s 与 f 在上同调中诱导互逆同构.

d) 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to S$ 为两个普遍 G-上同调 1-下降态射. 令 $h = g \circ f$, 考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{h'} & R \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ S & \xleftarrow[h]{} & X \end{array}$$

态射 g' 有截面 $s : X \to R$, 使 $h' \circ s = f$. 由 c), h' 为普遍 G-上同调 1-下降态射, 再由 b), h 也如此.

e) 由 b) 和 d) 形式地得出.

f) 设 $(Z_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为 B 的一族对象. 由假设 (3.0.0), 存在典范等价

$$\mathrm{Mod}\left(\mathcal{E}^\circ_{\coprod_\lambda Z_\lambda}, \mathcal{O}_{\coprod_\lambda Z_\lambda}\right) \xrightarrow{\sim} \prod_\lambda \mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ_{Z_\lambda}, \mathcal{O}_{Z_\lambda})$$

它诱导等价

$$G_{\coprod_\lambda Z_\lambda} \xrightarrow{\sim} \prod_\lambda G_{Z_\lambda}.$$

此外, 一个族 $(Q_\lambda)_\lambda \in \prod_\lambda \mathrm{Mod}(\mathcal{E}^\circ_{Z_\lambda}, \mathcal{O}_{Z_\lambda})$ 对应于完全无上同调对象, 当且仅当对每个 λ, Q_λ 完全无上同调.

现设 $(u_\lambda : X_\lambda \to Y_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为一族 G-上同调 1-下降态射. 由于 B 中的直和不交且普遍, 对每个 n 有等同 **136**

$$\left[\coprod_\lambda X_\lambda \,|_{\coprod u_\lambda}\, \coprod Y_\lambda\right]_n \simeq \coprod_\lambda [X_\lambda|_{u_\lambda} Y_\lambda]_n$$

它对 n 函子性. 于是由上述讨论及 $R_G\theta_*$ 的显式计算 (参见 (2.3)), $\coprod_\lambda u_\lambda$ 为 G-上同调 1-下降态射; 细节留待读者完成. 读者还可验证, *若每个 u_λ 在任意基变换后仍为 G-上同调 1-下降态射, 则 $\coprod_\lambda u_\lambda$ 也如此.*

3.3.2. 对 B 的每个对象 X, 对应以满足 $\coprod_\alpha X_\alpha \to X$ 为普遍 G-i-上同调下降态射的态射族 $(X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$ 所成的集合. 由 3.3.1, 这定义 B 上的一个预拓扑.

此预拓扑生成的拓扑称为 *G-i-上同调下降拓扑*. 由 3.3.1 c), 此拓扑的覆盖态射恰为普遍 G-i-上同调下降态射. 最后, 注意 G-2-上同调下降拓扑比 G°-下降拓扑粗 [参见 [4] (6.23)].

定理 3.3.3. *假定 B 的所有箭头均平坦. 设 S 为 B 的对象. S 关于 G-1-上同调下降拓扑的每个对象均可表的超覆盖* (参见 V, 附录) *都定义一个普遍 G-1-上同调下降增广.*

证明分两步; 明确规定所有余骨架均在范畴 B/S 中计算.

引理 3.3.3.1. *设 X 为 $\mathrm{Hom}(\Delta^\circ, B/S)$ 的对象. 要使 X 为 1-上同调下降对象 (分别为普遍 1-上同调下降对象), 只须对所有充分大的 n, $\mathrm{cosq}_n(X)$ 具有此性质.* **137**

事实上, 设 $\alpha_n : X \to \mathrm{cosq}_n(X)$ 为典范态射. 可验若 $K^\cdot$ 为 $D^+_{G_S}(S)$ 的复形, 使当 $j < N$ 时 $H^j(K^\cdot) = 0$, 则当 $i < N + n$ 时 $H^i(\eta_G^{\alpha_n})$ 为同构, 断言由此得出.

引理 3.3.3.2. *设 $n \geq 0$, X 与 X' 为 B/S 的两个单纯对象, $f : X \to X'$ 为态射. 假定:*

(i) *$X \to \mathrm{cosq}_{n+1}(X)$ 为同构;*

(ii) $X' \to \mathrm{cosq}_{n+1}(X')$ *为同构;*
(iii) *当* $i \leq n$ *时* $f_i : X_i \to X'_i$ *为同构;*
(iv) f_{n+1} *为普遍* G-1-*上同调下降态射.*

则若 X *为普遍* G-1-*上同调下降对象,* X' *也如此.*

引理 3.3.3.1 与 3.3.3.2 显然通过归纳证明定理 3.3.3.

引理 3.3.3.3. *在 3.3.3.2 的假设下, 所有态射* f_p *均为普遍* G-1-*上同调下降态射.*

当 $p \leq n+1$ 时这是显然的. 对 $p > n+1$, X_p (分别为 X'_p) 可写为 $\varprojlim_{\Delta^+_{n+1}[p]} X_q$ (分别为 $\varprojlim_{\Delta^+_{n+1}[p]} X'_q$).

可设 $p > n+1$. 将

$$\mathrm{cosq}_{n+1}(X)_p = \varprojlim_{\substack{[q]\to[p] \\ q\leq n+1}} X_q$$

写为箭头对

$$\Pi X = \prod_{\substack{[q]\to[p] \\ q\leq n+1}} X_q \rightrightarrows \prod_{\substack{[i]\xrightarrow{\alpha}[j] \\ \searrow \swarrow \\ [p] \\ j\leq n+1}} X_i.$$

的核. 此箭头对中以 $\alpha \in \mathrm{Hom}_{[p]}([i],[j])$ 为指标的分量 α_X, 一方面由以 $[i] \to [p]$ 为指标的投影 $\Pi X \to X_i$ 组成, 另一方面由以 $[j] \to [p]$ 为指标的投影与 $\alpha \in \mathrm{Hom}(X_j, X_i)$ 的复合

$$\Pi X \longrightarrow X_j \longrightarrow X_i$$

组成.

由此得图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{cosq}_{n+1}(X)_p & \longrightarrow & \Pi X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{cosq}_{n+1}(X')_p & \longrightarrow & \Pi X' \end{array}$$

为笛卡尔图. 事实上, 由上述描述, 只须证明对每个*递增单射* $\alpha \in \mathrm{Hom}_{[p]}([i],[j])$, 图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ker}(\alpha_X : \Pi X \rightrightarrows X_i) & \longrightarrow & \Pi X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Ker}(\alpha_{X'} : \Pi X' \rightrightarrows X'_i) & \longrightarrow & \Pi X' \end{array}$$

为笛卡尔图. 若 $i = n+1$, 则 $\alpha : [i] \hookrightarrow [j]$ 为 $[n+1]$ 的恒等态射, 因而该箭头对不施加条件. 相应的核为 ΠX 与 $\Pi X'$, 此情形得证. 否则 $i < n+1$, 且 $X_i \to X'_i$ 为同构, 故此时该图也为笛卡尔图 (在 X_i 或 X'_i 中检验等式是同一回事) [30].

因此由 3.3.1, 相关态射均为普遍 G-1-上同调下降态射. 令 $[X'/X]^p$ 为 X' 在 X 上的 $(p+1)$ 重纤维积. 由 3.3.3.3, 只须在基变换 $[X'/X]^p \to X$ 后验证 3.3.3.2. 作此基变换后, 3.3.3.2 的假设仍成立, 且 f_{n+1} 还容许截面. 引理 3.0.2.4 遂完成证明.

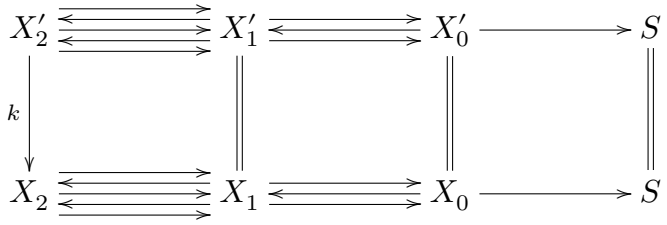
对于有效下降, 有下述结果.

[30]编者注: 引理 3.3.3.3 的证明略作了改写.

命题 3.3.4. *设 $X : \Delta^{\circ} \to B/S$ 为函子. 假定 $X_0 \to S$ 为普遍 G°-2-下降态射, 且对 $n = 0, 1$, 态射 $X_{n+1} \to (\mathrm{cosq}_n(X))_{n+1}$ 也如此. 则函子 X 是 G°-2-忠实的, 并在任意基变换后仍然如此 (换言之, X 定义 2.4.11 意义下的普遍有效下降增广).*

由 [4] (7.12), 只须证明 $i_2^*(X)$ 为 G°-2-忠实; 为此使用下述引理.

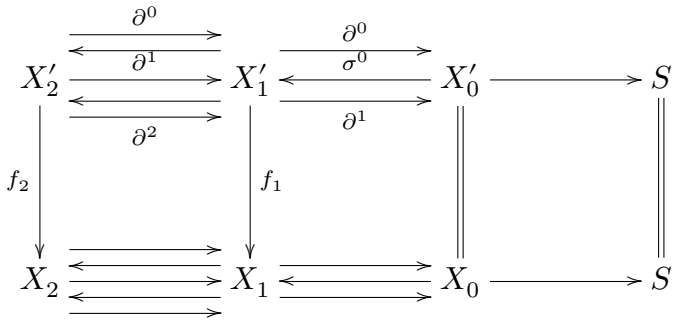
引理 3.3.4.1. *设 X 与 X' 为两个函子 $\Delta_2^{\circ} \to B/S$, 并考虑交换图* **138**



使 k 为 G°-0-下降态射. 若 X 为 G°-2-忠实, 则 X' 也如此.

这是显然的.

引理 3.3.4.2. *设 X 与 X' 为两个函子 $\Delta_2^{\circ} \to B/S$, 并考虑交换图*



使 f_1 为 G°-1-下降态射, f_2 为 G°-0-下降态射. 再假定 $X_2' \xrightarrow{\sim} (\mathrm{cosq}_1(X'))_2$. 若 X 为 G°-2-忠实, 则 X' 也如此.

令 $X_1'' = X_1' \times_{X_1} X_1'$, 并设 $\partial_0 : X_1'' \to X_1'$ 和 $\partial_1 : X_1'' \to X_1'$ 为两个投影.
余骨架的定义给出箭头 $\varphi : X_1'' \to X_2'$, 使

$$\begin{cases} \partial_0 \circ \varphi = \partial_0, \\ \partial_1 \circ \varphi = \partial_1, \\ \partial_2 \circ \varphi = \sigma_0 \partial_1 \partial_0 = \sigma_0 \partial_1 \partial_1. \end{cases}$$

现取 X' 上的一个下降资料: 它给出 X_0 上的一个对象、X_1 上的两个对象以及它们在 X_1' 上的一个同构. 箭头 φ 表明, 这些同构在 X_1'' 上的两个逆像相等. 由于 f_1 为 1-下降态射, 得到 X_1 上两个对象之间的同构; 此同构为下降资料 (因为 $X_2' \to X_2$ 为 0-下降态射), 结论随之得出.

推论 3.3.5. *假定 B 的所有箭头均平坦. S 关于 G-2-上同调下降拓扑的每个对象可表的超覆盖, 都定义一个普遍 G-2-上同调下降增广.*

4. 例子

4.1. 拓扑空间上的阿贝尔群层.

4.1.0. 本节用 Top 表示拓扑空间范畴 [固定宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素]. 定义一个在 Top 上为拓扑斯对偶双纤维化的范畴 $\mathcal{E}$: 对象为二元组 (X, F), 其中 X 为拓扑空间, F 为 X 上的集合层; 态射为二元组 $(f, \varphi) : (X, F) \to (Y, H)$, 其中 $f : X \to Y$ 为连续映射, $\varphi : H \to f_*(F)$ 为层态射. 取 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{E}^0$ 在 Top^0 上将每个拓扑空间对应到常值层 $\mathbf{Z}_X$ 的截面: 令 $G = \mathrm{Mod}(\mathcal{E}^0, \mathcal{O})$, 于是对每个拓扑空间 X, G_X 等同于 X 上的阿贝尔群层范畴.

回顾, 若 $X \times_Y X$ 中的对角线闭, 就称态射 $f : X \to Y$ *分离*. *固有*态射是分离且普遍闭的态射 (注意此定义比 Bourbaki 的定义更严格).

139 下述“基变换定理”的证明受到 ([5] II(4.11.1)) 的启发.

定理 4.1.1. *设 $f : X \to Y$ 为固有态射, F 为 X 上的阿贝尔层, 并考虑笛卡尔图*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y. \end{array}$$

则典范映射 (XII 4.2) *或* (3.2.2.3)

$$g^* R^i f_* F \xrightarrow{\sim} R^i f'_* g'^* F$$

为同构[31].

此定理等价于下述推论 (取 $Y' = (\mathrm{Point})$ 得到推论; 对 f 和 f' 应用推论得到定理).

推论 4.1.2. *设 $f : X \to Y$ 为固有态射, F 为 X 上的阿贝尔层, $y \in Y$. 典范映射*

$$(R^i f_* F)_y \longrightarrow H^i(f^{-1}(y), F)$$

为双射.

按定义, 当 U 遍历 y 的邻域时, 有

$$(R^i f_* F)_y = \varinjlim H^i(f^{-1}(U), F).$$

由于 f 闭, 各 $f^{-1}(U)$ 构成 $f^{-1}(y)$ 的一个基本邻域系, 结论来自下述引理 (4.1.3).

140 引理 4.1.3. *设 X 为拓扑空间, $K \subset X$, F 为 X 上的阿贝尔层. 假定 K 紧, 且 K 的任意两个不同点在 X 中有不交邻域. 则当 U 遍历 K 的邻域时, 有*

$$\varinjlim H^i(U, F) \xrightarrow{\sim} H^i(K, F). \tag{4.1.3.1}$$

先处理 $i = 0$ 的情形. 此时 (4.1.3.1) 显然单射. 为证满射性, 使用下述结果.

引理 4.1.4. *在 (4.1.3) 的假设下, 若 A 和 B 为 K 的两个闭子集, W 为 $A \cap B$ 在 X 中的邻域, 则 A 与 B 在 X 中存在邻域 U 和 V, 使 $U \cap V \subset W$.*

先处理 A 只含单点 a 的情形. 若 $a \in B$, 断言显然 (取 $U = W$). 若 $a \notin B$, 则对每个 $b \in B$, a 与 b 在 X 中有不交开邻域 U_b 和 V_b. 取 V 为各 V_b 中覆盖 B 的有限多个的并, 取 U 为相应各 U_b 的交.

在一般情形中, 对每个 $a \in A$, a 与 B 在 X 中存在开邻域 U_a 和 V_a, 使 $U_a \cap V_a \subset W$. 取 U 为各 U_a 中覆盖 A 的有限多个的并, 取 V 为相应各 V_a 的交.

[31]编者注: 与前文不同, 这里是通常函子的导出函子, 而不是由纤维范畴结构 $G^\circ \to \mathrm{Top}^\circ$ 产生的导出函子.

回到 (4.1.3). 若 $s \in H^\circ(K,F)$, 则在 X 中存在 K 的开覆盖 U_i, 以及截面 $s_i \in H^\circ(U_i,F)$, 使在 $U_i \cap K$ 上 $s_i = s$. 可假定只有有限多个 U_i. 设 (K_i) 为 K 的闭覆盖, 满足 $K_i \subset K \cap U_i$. 设 W_y 为 $U_i \cap U_j$ 中使 $s_i = s_j$ 的开子集; 有 $K_i \cap K_j \subset W_{ij}$. 对所有二元组 (K_i, K_j) 及各 W_{ij} 应用 (4.1.4), 得到开子集 V_{ij}, 使 $K_i \subset V_{ij} \subset U_i$ 且 $V_{ij} \cap V_{ji} \subset W_{ij}$. 令 $U_i' = \bigcap_j V_{ij}$: 则 $K_i \subset U_i' \subset U_i$, 且在 $U_i' \cap U_j'$ 上 $s_i = s_j$. 因此各 s_i 可在由各 U_i' 的并给出的 K 的邻域上粘合, 且当 $i = 0$ 时, (4.1.3.1) 满射 (从而双射) [32]. **141**

引理 4.1.5. *若 F 松弛, 则 K 上的层 $F|K$ 为软层.*

设 $A \subset K$ 在 K 中闭. 由上述讨论, F 在 A 上的每个截面可延拓到某邻域. 由于 F 松弛, 此截面可延拓到 X, 因而特别可延拓到 K.

现证明 (4.1.3). 设 F^* 为 F 的松弛分解. 有

$$\varinjlim H^i(U,F) \overset{33}{=} \varinjlim H^i(\Gamma(U,F^*)) = H^i \varinjlim \Gamma(U,F^*) \overset{34}{=} H^i\Gamma(K,F^*) \overset{(4.1.5)}{=} H^i(K,F).$$

推论 4.1.6. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的固有满射态射. 则 f 为 G-1-上同调下降态射.*

这来自 (4.1.2) 和 (3.2.4).

推论 4.1.7. *设 $\mathcal{U} = (U_i)_{i\in I}$ 为拓扑空间 X 的局部有限闭覆盖. 则典范态射 $f : \coprod_{i\in I} U_i \to X$ 为 G-1-上同调下降态射.*

事实上, f 固有且满射. 应用 (2.5.6), 便重新得到 [[5]. II (5.2.4)] 的谱序列 (参见引言).

命题 4.1.8. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的满射局部同胚. 则 f 为普遍 G-1-上同调下降态射.*

在 Y 上局部化 (参见 (3.2.4)), 可归结为 f 有截面的情形.

推论 4.1.9. *设 $\mathcal{U} = (U_i)_{i\in I}$ 为拓扑空间 X 的开覆盖. 则典范态射 $f : \coprod_{i\in I} U_i \to X$ 为普遍 G-1-上同调下降态射.* **142**

下降谱序列遂给出 [[5] II (5.4.1)] (参见引言).

注 4.1.10. (VIII 9) 中的证明表明, 上述所有命题中的“1-上同调下降”均可换为“2-上同调下降”.

4.2. 概形上的拟凝聚模.

4.2.0. 设 $(\mathrm{Sch})_s$ 为对象是属于 $\mathcal{U}$ 的概形、箭头是拟紧且拟分离态射的范畴. 定义一个在 $(\mathrm{Sch})_s$ 上为拓扑斯对偶双纤维化的范畴 $\mathcal{E}$: 对象为二元组 (X,F), 其中 X 为概形, F 为 X 上的层 (关于 Zariski 拓扑); 态射为二元组 $(f,\varphi) : (X,F) \to (Y,G)$, 其中 $f : X \to Y$ 为连续映射, $\varphi : G \to f_*(F)$ 为层态射. 取 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{E}^0$ 在 $(\mathrm{Sch})_s^0$ 上将每个概形对应到其结构层的截面; 取 G 为 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}^0,\mathcal{O})$ 的子范畴, 使对每个概形 X, G_X 为 X 上的拟凝聚模范畴.

---

[32] 编者注: 不要混淆符号 i 的两种含义.

[33] 编者注: $H^i(\Gamma(U,F^*))$ 在此表示复形 $\Gamma(U,F^*)$ 的第 i 个上同调群.

[34] 编者注: 由 (4.1.3), 取 $\Gamma = H^0$

命题 4.2.1. *每个忠实平坦、拟紧且拟分离的态射 $f : X \to Y$ 都是普遍 G-2-上同调下降态射.*

由 [SGA I (VIII.5.2)], f 为有效 G^0-下降态射. 由 [EGA IV (1.7.21)], 可对笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

应用 (3.2.4).

143

4.3. 概形上的平展层.

4.3.0. 设 (Sch) 为所有属于 $\mathcal{U}$ 的概形的范畴. 于是定义一个在 (Sch) 上为拓扑斯对偶双纤维化的范畴 $\mathcal{E}$: 对象为二元组 $(X, \mathcal{F})$, 其中 X 为概形, $\mathcal{F}$ 为 X 上的平展层; 态射为二元组 $(f, \varphi) : (X, \mathcal{F}) \to (Y, \mathcal{G})$, 其中 $f : X \to Y$ 为概形态射, $\varphi : \mathcal{G} \to f_*(\mathcal{F})$ 为层态射.

设 n 为 ≥ 0 的整数. 用 $\mathcal{O}_n$ 表示 $\mathcal{E}^0$ 在 $(\mathrm{Sch})^0$ 上将每个概形 X 对应到常值层 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$ 的截面. 令 $F_n = \mathrm{Mod}(\mathcal{E}^0, \mathcal{O}_n)$, 于是对每个概形 X, F_{n_X} 等同于 X 上的 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层范畴.

4.3.1. 现设 $(\mathrm{Sch})_s$ 为 (Sch) 的子范畴, 对象是属于 $\mathcal{U}$ 的概形, 箭头为拟紧且拟分离的态射. 用 $\mathcal{E}_s$ 表示经基变换 $(\mathrm{Sch})_s \to (\mathrm{Sch})$ 从 $\mathcal{E}$ 得到的在 $(\mathrm{Sch})_s$ 上为拓扑斯对偶双纤维化的范畴; 仍用 $\mathcal{O}_0$ 表示 $\mathcal{O}_0$ 在 $(\mathrm{Sch})_s$ 上的限制. 设 $G \subset \mathrm{Mod}(\mathcal{E}_s^0, \mathcal{O}_0)$ 为 $\mathrm{Mod}(\mathcal{E}_s^0, \mathcal{O}_0)$ 的纤维且余纤维子范畴, 使对每个概形 X, G_X 为 X 上的挠阿贝尔层范畴. 读者会注意到条件 (2.4.1.1) 满足.

命题 4.3.2. *设 $f : X \to Y$ 为固有满射态射. 则对 $n \geq 1$, f 为普遍 F_n-2-上同调下降态射. 将其视为 $(\mathrm{Sch})_s$ 的态射时, f 为普遍 G-2-上同调下降态射.*

144 由 (VIII 9.4), f 为有效 F^0-下降态射, 且由 (XII.(5.1)), 可对笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y. \end{array}$$

应用 (3.2.4).

命题 4.3.3. *设 $f : X \to Y$ 为概形的满射态射. 假定下述假设之一满足:*

a) *f 整.*
b) *Y 局部 Noether, 且 f 普遍开且局部有限表现.*
c) *f 平坦且局部有限表现.*

则对每个 $n \geq 0$, f 为 F_n-2-上同调下降态射.

a) 重复 (4.3.2) 的证明, 用 ((VIII 5.6)) 代替 (XII.(5.1)).
b) 由于问题在 Y 上是局部的, 可设 Y 为 Noether 概形. 应用 (EGA IV (14.5.10)). 由 (3.3.1) 和 a), 归结为 Y 的每点 y 有邻域 U 使 $f^{-1}(U) \to U$ 有截面的情形, 再由 (3.2.4) 得到结论.
c) 须证明 f 为 F-1-上同调下降态射 (由 ((VIII 9.4)), 已知 f 为有效 F^0-下降态射).

在 Y 上局部化 (参见 (3.2.4)), 可设 Y 为环为 A 的仿射概形. 于是可写 $\operatorname{Spec} A = \varprojlim_{i\in I} \operatorname{Spec} A_i$, 其中 I 为滤过有序集, 每个 i 对应的 A_i 为 Noether 环, 并有 $X = \varprojlim X_i$, 其中对每个 i, X_i 为 $\operatorname{Spec} A_i$ 上*平坦且局部有限表现*的概形, 使 $f_i : X_i \to \operatorname{Spec} A_i$ *满射*; 此外, 图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_i \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_i} \\ Y & \xrightarrow{u_i} & \operatorname{Spec} A_i \end{array}$$

为笛卡尔图. 145

设 $\mathfrak{F}$ 为 Y 上的阿贝尔层. 有 $\mathfrak{F} = \varinjlim_i u_i^* u_{i*}(\mathfrak{F})$, 故由标准的取极限过程, 归结为 $\mathfrak{F}$ 来自某个 i 的 $\operatorname{Spec} A_i$ 上的层的情形, 再由 b) 得到结论.

注 4.3.4. 若 $f : X \to Y$ 整, 则当 $q > 0$ 时 $R^q f_* = 0$. 容易得出, 通过 f 作下降时不必限于下有界复形.

推论 4.3.5. *设 $(X_\alpha \xrightarrow{u_\alpha} X)_{\alpha\in A}$ 为平展拓扑的覆盖族. 则对每个 $n \geq 0$, $\coprod_{\alpha\in A} X_\alpha \to X$ 为普遍 F_n-2-上同调下降态射.*

事实上, 存在分解

$$\begin{array}{ccccc} & & \coprod_{a\in A} X_\alpha & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X & & \xrightarrow{\quad h \quad} & & X \end{array}$$

其中 h 为满射平展态射.

5. 应用 146

5.1. 单纯对象的构造.

5.1.0. 直到并包括 5.1.3, 设 H 为非空有限投射极限存在、有限余积存在且不交并普遍的范畴. 若 $X : \Delta^0 \to H$ 为 H 的单纯对象, 对 $i \in [k]$ 和 $0 \leq k$, 用 $d_i^k : X_k \to X_{k-1}$ (分别用 $s_i^k : X_k \to X_{k+1}$) 表示对应于面算子 $\partial_k^i : [k-1] \to [k]$ (分别为退化算子 $\sigma_k^i : [k] \to [k+1]$) 的箭头 (参见 [3] II 2).

定义 5.1.1. *若存在 X_j 的一族子对象 NX_j $(j \geq 0)$, 使态射*

$$h_i : \coprod_{\substack{\operatorname{Hom}_{\Delta^-}([i],[j]) \\ j\leq i}} NX_j \longrightarrow X_i$$

为同构, 就称 H 的单纯对象 $X : \Delta^0 \to H$ 是 σ-分裂的.

同样地, 若存在 NX_j $(0 \leq j \leq k)$, 使对 $i \leq k$ 满足上述条件, 就称 k-截断单纯对象 $X : \Delta_k^0 \to H$ 是 σ-分裂的.

各 NX_j 由 X 唯一确定. 事实上, 若 X 为 σ-分裂, 则退化算子 $s_\ell^{k-1} : X_{k-1} \to X_k$ 是从 X_{k-1} 到 X_k 的直和项的同构, 并且

$$NX_k = \bigcap_\ell \quad (s_\ell^{k-1}(X_{k-1}) \text{ 的补对象}).$$

当 $k = 0$ 时, $NX_0 = X_0$.

5.1.2. 对 H 的 σ-分裂 $(n+1)$-截断单纯对象 X, 用 $\alpha_n(X)$ 表示由下列资料组成的三元组:

a) X 在 Δ_n^0 上的限制 $i_n^*(X)$;

147 b) NX_{n+1};

c) 从 NX_{n+1} 到 $(\mathrm{cosq}_n(X))_{n+1}$ 的显然映射.

此三元组 (Y, N, β) 满足下述条件:

$(*)$ Y 为 H 的 σ-分裂 n-截断单纯对象, β 为从 N 到 $(\mathrm{cosq}\, Y)_{n+1}$ 的映射.

命题 5.1.3. *设 (Y, N, β) 为满足上述 $(*)$ 的三元组.*

(i) *精确到唯一同构, 存在唯一的 σ-分裂 $X : \Delta_{n+1}^0 \to H$, 使 $\alpha_n(X) \simeq (Y, N, \beta)$.*

(ii) *给出从 X 到截断单纯对象 $Z : \Delta_{n+1}^0 \to H$ 的态射 f, 等价于给出*

a) *态射 $f' : Y \to i_n^*(Z)$;*

b) *态射 $f'' : N \to Z_{n+1}$, 使图*

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & (\mathrm{cosq}_n Y)_{n+1} \\ \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Z_{n+1} & \longrightarrow & (\mathrm{cosq}_n Z)_{n+1} \end{array}$$

交换.

现在构造 X.

令 $Y'_{n+1} = (\mathrm{cosq}_n Y)_{n+1}$, 并用

$$d'^{n+1}_i : Y'_{n+1} \longrightarrow Y_n \quad (\text{分别为} s'^{n}_i : Y_n \longrightarrow Y'_{n+1})$$

表示由函子性得到的面算子 (分别为退化算子).

令 $Y_{n+1} = N \coprod (\coprod_{\mathrm{Hom}_{\Delta^-_{\ell \le n}}([n+1],[\ell])} NY_\ell)$, 并设 $\alpha : Y_{n+1} \to Y'_{n+1}$ 为其分量是 β 以及对每个满足 $\ell \le n$ 的满态射 $[n+1] \to [\ell]$ 相应的箭头 $NY_\ell \to Y_\ell \to Y'_{n+1}$ 的箭头.

148 设 $s_i^n : Y_n \simeq \coprod_{\mathrm{Hom}_{\Delta^-_{\ell' \le n}}([n],[\ell'])} NY_{\ell'} \to Y_{n+1}$ 为 σ_n^i 诱导的箭头, 于是

(I) $\alpha \circ s_i^n = s'^{n}_i$.

令

(II) $d_i^{n+1} = d'^{n+1}_i \circ \alpha$.

为证这定义 $\mathrm{Hom}(\Delta^0_{n+1}, H)$ 的对象, 由 [[3]. II (2.4)], 只须验证公式

a) $d_i^n \cdot d_j^{n+1} = d_{j-1}^n \cdot d_i^{n+1} \qquad i < j$;

b) $s_i^n \cdot s_j^{n-1} = s_{j+1}^n \cdot s_i^{n-1} \qquad i \le j$;

c) $d_i^{n+1} \cdot s_j^n = \begin{cases} s_{j-1}^{n-1} \cdot d_i^n & i < j, \\ \mathrm{id} & i = j \text{ 或} i = j+1, \\ s_j^{n-1} \cdot d_{i-1}^n & i > j+1. \end{cases}$

公式 a) 和 c) 由 (I) 与 (II) 显然成立, 因为已知将 d_i^{n+1} 换为 d'^{n+1}_i、s_i^n 换为 s'^{n}_i 时它们成立.

公式 b) 按构造成立.

所得对象 X 满足 5.1.3 的验证留待读者完成.

注意, 5.1.3 的证明中构造的, 从满足 (5.1.2) $(*)$ 的三元组范畴到 $(n+1)$-截断单纯对象范畴的函子忠实但并不满.

命题 5.1.3 提供了一种方便的归纳构造 H 的单纯对象的方法. 本节余下部分, 将此观察形式化为 5.2 和 5.3 中将使用的形式.

5.1.4. 设 $E \xrightarrow{\pi} B$ 为函子, 使对 B 的每个对象 b, 纤维范畴 E_b 非空且满足 5.1.0 的条件. **149**

设 Q 为 E 的对象的一个在同构下稳定的性质. 假定下述条件成立:

a) *对 B 的每个对象 b, 存在 E_b 的对象 x 满足 Q.*

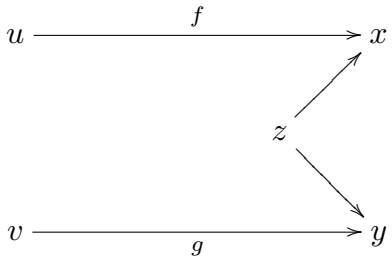
b) *对 B 的每个对象 b 及 E_b 中满足 Q 的每对对象 (x,y), 存在 E_b 的对象 z 满足 Q, 并在 E_b 中有态射 $z \to x$、$z \to y$.*

c) *对 B 的每个态射 $b' \xrightarrow{t} b$ 及 E_b 中满足 Q 的每个对象 x, 存在 $E_{b'}$ 的对象 x' 满足 Q, 并在 t 上有态射 $x' \to x$.*

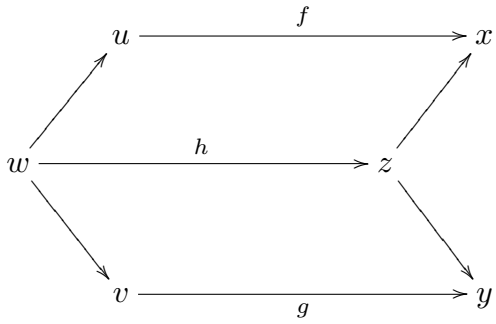
另一方面, 设 P 为 E 中恒等态射上方的箭头的一个在同构下稳定的性质. 假定下述条件成立:

d) *对 B 的每个对象 b 及 E_b 的每个对象 x, 存在 E_b 中的箭头 $y \to x$ 满足 P.*

e) *对 B 的每个对象 b, 以及 E_b 中形如*

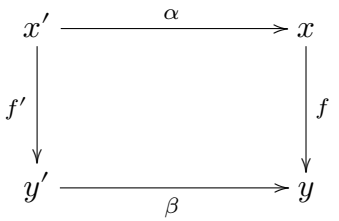


且 f 和 g 满足 P 的每个图, 可以在 E_b 中补成交换图



其中 h 满足 P. **150**

f) *对 B 的每个态射 $b' \xrightarrow{t} b$ 及 E_b 中满足 P 的每个态射 $x \xrightarrow{f} y$, 存在 $E_{b'}$ 中满足 P 的态射 $x' \xrightarrow{f'} y'$ 以及交换图*



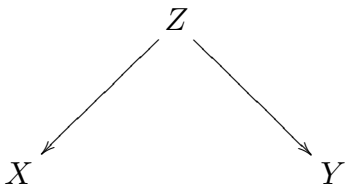
其中 α 和 β 为 t 上的态射.

定义 5.1.5. *采用 5.1.4 的记号, 若下述条件成立, 就称* $\mathrm{Hom}(\Delta^0, E)$ *的对象* X *满足条件* (APQ)*:*

(i) $\pi \circ X$ *的像是由* B *的对象* b *定义的常值单纯对象.*
(ii) *作为* $\mathrm{Hom}(\Delta^0, E_b)$ *的对象,* X *是* σ*-分裂的.*
(iii) X_0 *满足条件* Q*.*
(iv) *对每个整数* n*, 箭头* $NX_{n+1} \to (\mathrm{cosq}_n X)_{n+1}$ *满足条件* P*.*

5.1.6. 用 $E_{(APQ)}$ 表示 $\mathrm{Hom}(\Delta^0, E)$ 的如下子范畴: 其对象为满足 (APQ) 的单纯对象, 其态射为 $\mathrm{Hom}(\Delta^0, E)$ 中的态射 $X \xrightarrow{\alpha} Y$, 使 $\pi(\alpha_n) : \pi(X_n) \to \pi(Y_n)$ 对每个 n 都是 B 的同一态射. 于是有典范函子 $\pi : E_{(APQ)} \to B$.

151 命题 5.1.7. *函子* π *满射. 此外, 对* B *的每个对象* b *及* $E_{(APQ),b}$ *的每对对象* (X, Y)*, 在* $E_{(APQ),b}$ *中存在图*



由 5.1.4 中的假设, 证明立即来自 5.1.3.

命题 5.1.8. *设* C *为范畴,* F *为函子* $E_{(APQ)} \to C$*. 对* F *引入下述条件:*

(i) *对* B *的每个对象* b*,* F *在* $E_{(APQ),b}$ *上的限制经由* $E_{(APQ),b}$ *的对象所定义的粗范畴分解* [vi].
(ii) *对* B *的每个态射* $t : b' \to b$ *及* t *上的每对态射* $(X' \to X, Y' \to Y)$*, 下图交换:*

$$\begin{array}{ccc} F(X') & \longrightarrow & F(X) \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha'} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ F(Y') & \longrightarrow & F(Y) \end{array}$$

其中 α *和* α' *为条件* (i) *所确定的箭头.*

则函子 $G \mapsto G \circ \pi$ *在范畴* $\mathrm{Hom}(B, C)$ *与* $\mathrm{Hom}(E_{(APQ)}, C)$ *中由满足条件* (i) 和 (ii) *的函子定义的满子范畴之间诱导等价.*

152 证明的细节留待读者完成. 这里只说明如何证明上述函子本质满射.

设 $F : E_{(APQ)} \to C$ 为满足条件 (i) 和 (ii) 的函子. 对 B 的每个对象 b, 选取 $E_{(APQ),b}$ 的对象 X 并令 $\overline{F}(b) = F(X)$; 继而可验 $\overline{F}(b)$ 对 b 函子性地变动.

5.2. 特征零域上有限型概形的奇异上同调. 本节用 k 表示特征零域.

5.2.0. 用 Sch_f/k (分别用 Ann) 表示 k 上*局部有限型*概形的范畴 (分别为复解析空间范畴). 借助典范函子 $\mathrm{Sch}_f/k \to \mathrm{Top}$ (分别为 $\mathrm{Ann} \to \mathrm{Top}$), 将 Sch_f/k (分别为 Ann) 的所有单纯对象视为 Top 的单纯对象. 保留 (4.1.0) 中有关上同调下降的资料.

按通常记号, 将 G.A.G.A. 中定义的典范函子 $\mathrm{Sch}_f/\mathbf{C} \to \mathrm{Ann}$ 写为 $S \to S^{\mathrm{an}}$.

[vi] 若对每对对象 (x, y), $\mathrm{Hom}(x, y)$ 恰有一个元素, 就称范畴为*粗*范畴.

5.2.1. 设 X 为 Sch $/k$ (分别为 Ann) 的单纯对象: 概形 (分别为解析空间) 态射的 de Rham 复形构造中通常的相容性, 使我们能在 $D^+(\Gamma(\overline{X},\mathbf{Z}))$ 中构造复形 $\Omega^{\mathrm{Zar}\cdot}_{X/k}$ (分别为 $\Omega^{\cdot}_{X/\mathbf{C}}$), 使对每个整数 i, $Re^*_i(\Omega^{\mathrm{Zar}\cdot}_{X/k})$ (分别为 $Re^*_i\ (\Omega^{\cdot}_{X/\mathbf{C}})$) 为 de Rham 复形 $\Omega^{\mathrm{Zar}\cdot}_{X/k}$ (分别为 $\Omega^{\cdot}_{X_i/\mathbf{C}}$).

设 $X \xrightarrow{u} C^{\Delta}_S$ 为 Sch$_f$ $/k$ (分别为 Ann) 的增广单纯对象. 定义 $H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(u)$ (分别为 $H^{\cdot}_{DR}(u)$ 和 $H^{\cdot}(u,\mathbf{C})$) 为复形 $R\overline{u}_+(\Omega^{\mathrm{Zar}\cdot}_{X/k})$ (分别为 $R\overline{u}_*(\Omega^{\cdot}_{X/\mathbf{C}})$ 及 $R\overline{u}(\mathbf{C})$) 的超上同调群.

5.2.2. 若 $X \xrightarrow{u} C^{\Delta}_S$ 为 Sch$_f$ $/\mathbf{C}$ 的半单纯对象, 则有三个典范态射: **153**

$$H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(u) \xrightarrow{\alpha} H^{\cdot}_{DR}(u^{\mathrm{an}})$$
$$H^{\cdot}(u^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \xrightarrow{\beta} H^{\cdot}_{DR}(u^{\mathrm{an}})$$
$$H^{\cdot}(S^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \xrightarrow{\gamma} H^{\cdot}(u^{\mathrm{an}},\mathbf{C}).$$

命题 5.2.3. *采用 (5.2.2) 的记号, 假定每个 n 对应的 X_n 光滑: 则 α 和 β 为同构. 若进一步 $X^{\mathrm{an}} \xrightarrow{u^{\mathrm{an}}} C^{\Delta}_{S^{\mathrm{an}}}$ 为 S^{an} 关于普遍 1-上同调下降拓扑的超覆盖, 则 γ 为同构.*

α 为同构这一断言来自 [[6], 定理 1′]. Poincaré 引理表明 β 为同构. 命题最后一部分来自 (3.3.3).

5.2.4. 现在将 (5.1.4) 应用于如下情形: $B =$ Sch$_f$ $/k$, 而 E 为 B 上的范畴, 使对每个概形 S, 纤维范畴 E_S 为 Sch$_f$ $/k$ 中 S 上概形的范畴, B 的箭头上方的箭头按显然方式定义. 若 X 在 k 上光滑, 且 h 为有限多个满足下述条件之一的态射的复合, 就称 S 上的态射 $h : X \to Y$ 满足性质 P:

(i) 它是一族平展满射态射的余积;
(ii) 它是一族固有满射态射的余积.

若结构态射 $X \to S$ 满足性质 P, 就称 E_S 的概形 X 满足性质 Q.

请读者利用奇点消解验证 (5.1.4) 的全部条件满足.

各群 $H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(u)$ 定义从范畴 $E_{(APQ)}$ 到分次阿贝尔群范畴的反变函子, 记为 $H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}$. **154**

命题 5.2.5. *函子 $H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}$ 满足 (5.1.8) 的条件.*

由 Lefschetz 原理, 归结为 $k = \mathbf{C}$ 的情形. 此时对每个态射 $S' \xrightarrow{t} S$ 及 t 上的每对态射 $(u' \to u, v' \to v)$, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc}
H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(u') & \longrightarrow & H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(u) \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma^{-1}.\beta^{-1}.\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma^{-1}.\beta^{-1}.\alpha} \\
H^{\cdot}(S'^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) & \xrightarrow{H^{\cdot}(t^{\mathrm{an}},\mathbf{C})} & H^{\cdot}(S^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \\
\uparrow{\scriptstyle \gamma^{-1}.\beta^{-1}.\alpha} & & \uparrow{\scriptstyle \gamma^{-1}.\beta^{-1}.\alpha} \\
H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(v') & \longrightarrow & H^{\mathrm{Zar}\cdot}_{DR}(v)
\end{array}$$

证明完毕.

定义 5.2.6. *由 (5.1.8) 从 H^{Zar}_{DR}. 定义的反变函子记为 $H^{\cdot}(*,k)$. 对 k 上局部有限型的每个概形 S, 分次阿贝尔群 $H^{\cdot}(S,k)$ 称为 S 的奇异上同调.*

5.2.7. 以一个例子结束本节, 说明本节引入的一般原理. 先回顾, 若 S 为复解析空间, 则 S 的 *de Rham 上同调*, 记为 $\mathbf{H}^{\cdot}_{DR}(S)$, 按定义为 de Rham 复形 $\Omega^{\cdot}_{S/\mathbf{C}}$ 的超上同调.

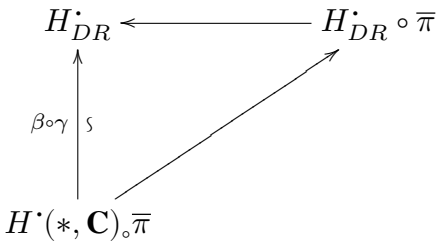
155 命题 5.2.8. (Blum–Herrera). *设 S 为 $\mathbf{C}$ 上局部有限型的概形. 典范箭头*

$$H^{\cdot}(S^{\mathrm{an}},\mathbf{C}) \longrightarrow \mathbf{H}^{\cdot}_{DR}(S^{\mathrm{an}})$$

容许一个对 S 函子性的回缩 (在分次阿贝尔群范畴中).

由 (5.1.8), 只须考虑由前述态射与 $\overline{\pi}$ 复合得到的态射 $H^{\cdot}(+,\mathbf{C})\circ\overline{\pi}\to\mathbf{H}^{\cdot}_{DR}\circ\overline{\pi}$.

对每个增广 $X \xrightarrow{u} C^{\Delta}_{S}$, 利用典范态射 $\mathbf{L}\overline{u}^{+}(\Omega^{\cdot}_{S/C}) \to \Omega^{\cdot}_{X/C}$, 定义函子性态射 $\mathbf{H}^{\cdot}_{DR}\circ\overline{\pi}\to\mathbf{H}^{\cdot}_{DR}$, 使下图交换:



由此得到所需的回缩.

注 5.2.9. 一旦在解析情形中也能作奇点消解, 命题 (5.2.8) 对每个解析空间仍成立.

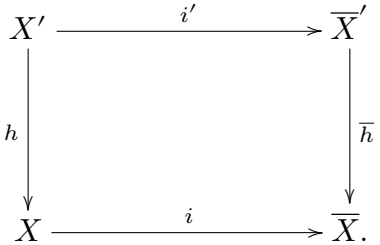
5.3. 混合 Hodge 理论. 这里给出一个在 [2] 中起关键作用的技术结果.

k 为特征零域.

5.3.1. 设 $\mathrm{Sch}_{\mathrm{fs}}/k$ 为 k 上的有限型分离概形的范畴; 用 $E \xrightarrow{\pi} \mathrm{Sch}_{\mathrm{fs}}/k$ 表示如下定义的 $\mathrm{Sch}_{\mathrm{fs}}/k$ 上的范畴:

156 若 S 为 $\mathrm{Sch}_{\mathrm{fs}}/k$ 的对象, 则 E_S 的对象为三元组 $(\overline{X},X,i)$, 其中 $\overline{X}$ 为 k 上的约化射影概形, X 为 S 上的固有概形, $i:X\to\overline{X}$ 为 k 上的开浸入, 使 $i(X)$ 在 $\overline{X}$ 中稠密.

若 $t:S'\to S$ 为概形态射, $(\overline{X},X,i)$ 为 S 上的对象, $(\overline{X}',X',i')$ 为 S' 上的对象, 则 t 上从 $(\overline{X},X,i)$ 到 $(\overline{X}',X',i')$ 的态射为二元组 $(\overline{h},h)$, 其中 $\overline{h}:\overline{X}'\to\overline{X}$ 为 k 上的态射, $h:X'\to X$ 为 S 上的态射, 使下图交换.



附记: 固有性假设蕴含 $\overline{h}^{-1}(i(X))=i(X')$.

引理 5.3.2. *对 $\mathrm{Sch}_{\mathrm{fs}}/k$ 的每个对象 S, 范畴 E_S 非空, 具有非空投射极限, 且具有不交并普遍的有限余积.*

范畴 E_S 非空这一事实来自 Chow 引理.

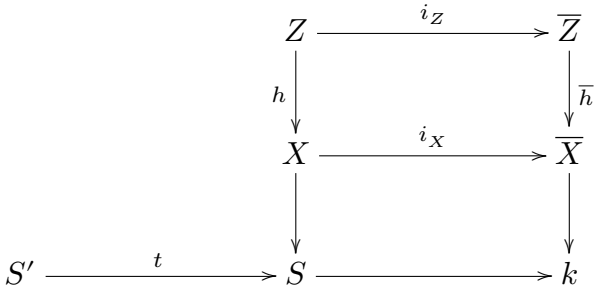
这里只描述 E_S 的两个对象 $(\overline{X},X,i)$ 与 $(\overline{X}',X',i')$ 的直积构造.

典范箭头 $j : X \times_S X' \to \overline{X} \times_k \overline{X}'$ 为浸入. 令 T 为 $\overline{X} \times_k \overline{X}'$ 的约化闭子概形, 其底层空间为 j 的像的闭包. 则 $(T, X \times_S X'_{\mathrm{red}}, j_{\mathrm{red}})$ 具有所需的泛性质.

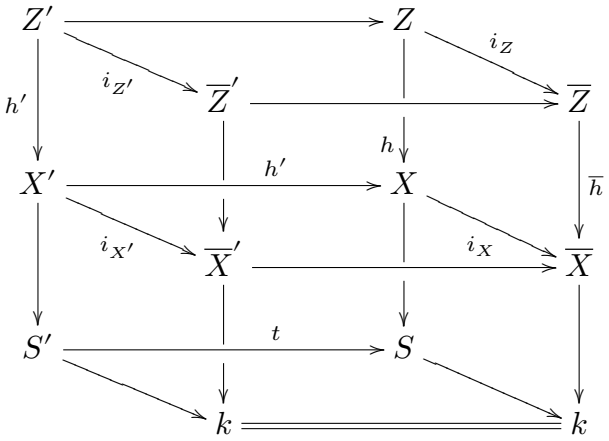
5.3.3. 设 S 为 $\mathrm{Sch}_{\mathrm{fs}}/k$ 的对象. 若 $\overline{X}$ 在 k 上光滑且 $i(X)$ 为正规交叉除子的补 **157**
集, 就称 E_S 的对象 $(\overline{X}, X, i)$ 满足性质 Q. 若 $\overline{h}$ 满射且 $(\overline{X}', X', i')$ 满足性质 Q, 就称态射 $(\overline{h}, h) : (\overline{X}', X', i') \to (\overline{X}, X, i)$ 满足性质 P.

命题 5.3.4. *采用 (5.3.3) 的记号, (5.1.4) 的全部条件均满足.*

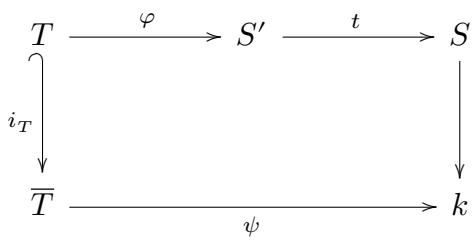
利用奇点消解容易验证条件 a)、b)、d) 和 e). 此外, c) 来自 f), 故只须验证 f).
须证明每个交换图



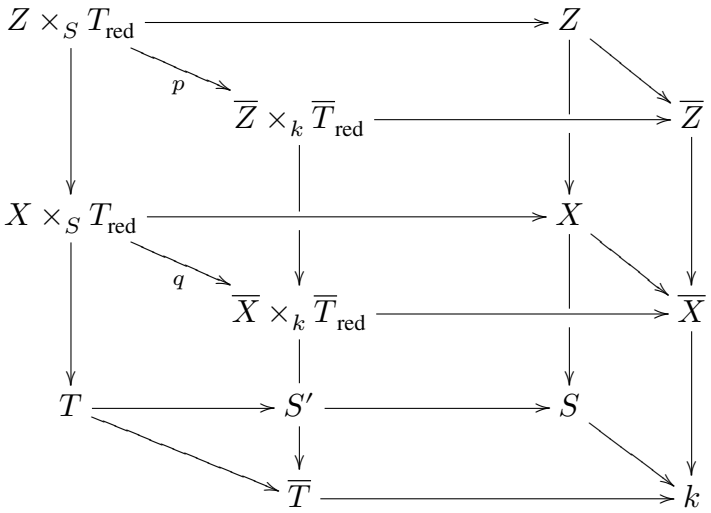
其中 $(\overline{X}, X, i_X)$ 与 $(\overline{Z}, Z, i_Z)$ 为 E_S 的对象, 且 $\overline{h}$ 满射, 都可补成交换图



其中 $(\overline{X}', X', i_{X'})$ 与 $(\overline{Z}', Z', i_{Z'})$ 为 $E_{S'}$ 的对象, 且 $\overline{h'}$ 满射. **158**
考虑图



其中 φ 固有, ψ 射影. 经基变换得到图



159 其中 p 和 q 为浸入. 于是只须将 $\overline{Z} \times_k \overline{T}_{\mathrm{red}}$ 和 $\overline{X} \times_k \overline{T}_{\mathrm{red}}$ 分别换为 p 与 q 的闭像, 便得到所需的图. 这就完成了 (5.3.4) 的证明.

参考文献

160

[1] T. Blum – M. Herrera : De Rham Cohomology of an analytic Space. Inv. Math. vol 7. Fas 4-1969. p.275-296.

[2] P. Deligne : Théorie de Hodge III (I.H.E.S).

[3] P. Gabriel – M. Zisman : Homotopy theory and calculus of fractions Ergebnisse der Mathematik – Band 35 – Springer 1967.

[4] J. Giraud : Méthode de la descente : Mémoires de la S.M.F. 2. 1964.

[5] R. Godement : Théorie des faisceaux. Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Strasbourg. Hermann 1964.

[6] A. Grothendieck : On the De Rham Cohomology of Algebraic Varieties, Publications de 1' I.H.E.S n° 29.

[7] R. Hartshorne : Residues and Duality. Springer Lecture Notes n° 20.

[8] G. Segal : Classifying spaces and Spectral sequences Publications de 1'I.H.E.S. n° 34.

[9] J.L.Verdier : Catégories dérivées - Etat 0 - (I.H.E.S)

第 VI

有限性条件、纤维化拓扑斯与景及其在极限问题中的应用

A. Grothendieck 与 J.-L. Verdier

0. 引言

本篇研究两类密切相关的问题. **165**

首先, 系统研究拓扑斯的有限性条件, 依次考察*拟紧性* (*quasi-compactness*)、*拟分离性* (*quasi-separatedness*) 与*凝聚性* (*coherence*) (= 拟紧性 + 拟分离性) 的概念. 它们来自概形理论中熟悉的类似概念. 我们先对拓扑斯的对象 X 及箭头 $u : X \to Y$ 研究这些概念 (§ 1), 再对拓扑斯 E 本身 (§ 2), 最后对拓扑斯态射 $f : E \to E'$ (§ 3) 研究它们. 第 4 节 研究由两个拓扑斯粘合 (IV 9) 得到的拓扑斯这一特殊情形. 为了阅读后续各节, 在这些稍显技术性的讨论中须记住的基本事实如下: *凝聚拓扑斯*是等价于某个形如 $C^{\sim}$ 的拓扑斯的拓扑斯, 其中 C 是小景, 有限投射极限在其中可表示, 且每个覆盖族都含有一个有限覆盖子族; 凝聚拓扑斯之间的*凝聚态射* $f : E \to E'$ 是可以在等价意义下描述为由景态射 $f : C \to C'$ 伴随的态射, 其中 C 与 C' 如上, 且相应函子 $f^* : C' \to C$ 左正合.

指出下面一点无疑有益: 使用这里的有限性概念, 尤其是凝聚拓扑斯概念, 我们坚决地 (而且是第一次) 离开分析学家和“拓扑学家”熟悉的拓扑空间[i]. 例如, 与一个分离拓扑空间 X 相伴的拓扑斯 (IV 2.1) 凝聚, 只有当 X 为有限集时才可能! 换句话说, 本篇完全面向代数几何与代数中出现的各种拓扑斯. 事实上, 迄今在这些学科中使用的一切拓扑斯 (当然, 复数域上的代数几何超越方法除外!) 都是局部凝聚的.

其次, 对拓扑斯的上同调建立两个*过渡到归纳极限的定理*. 其中一个 (5.2) 表明, 凝聚拓扑斯上的函子 $H^i(E, -)$ 与 Abel 层的归纳极限交换. 另一个 (8.7) 基本上是 **166**
说: 若拓扑斯 X 表示为凝聚拓扑斯 X_i 的滤过投射极限, 转移态射 $f_{ij} : X_j \to X_i$ 凝聚, 则 X 的上同调 (取值于任意 Abel 层) 可作为各 X_i 的上同调的归纳极限来计算. 要赋予这个陈述以精确含义, 主要须明确“拓扑斯的投射极限”的概念, 这将在 § § 7, 8 中完成. 这是很有用的几何概念, 无疑在概形投射极限以外的背景中也同样有用 (概形投射极限曾是 M.Artin 最初定义这一概念时的模型). 例如, 我们在 (8.4) 中表明, 通过将局部化定义为一点的各“邻域”的投射极限, 可以统一各种“在一点局部化”的概念 (对于 Noether 空间、配备通常拓扑的概形, 甚至配备平展拓扑的概形). 这与一点处局部化的直观想法完全一致.

这两个过渡到极限的定理将在下一篇中, 针对概形的平展上同调这一特殊背景再次明确陈述 (VII 3.3 及 5.7); 在此情形下, 本讨论班余下部分会不断使用它们, 而且迄今几乎所有运用平展上同调的地方也都如此. 因此, 如果读者愿意接受第 VII 篇陈述的这两个特殊情形的定理, 且只关心平展上同调的应用, 就可以略过本篇. 诚然, 拓扑斯的*可构造对象* (*constructible object*) 概念 (即 到终对象 e 的结构态射 $X \to e$ 凝聚的对象) 也将在本讨论班余下部分发挥重要作用 (而它在本篇中只起很次要的作用, 仅仅因为在凝聚拓扑斯中, 它与这里居于核心的凝聚对象概念重合). 不过, 第 IX 篇在概形上的平展层这一特殊情形下, 不使用本篇的一般研究而独立发展了这一概念; 在此情形中, 它还呈现出很有用的特殊现象, 这些现象构成了第 IX 篇对它进行处理的基础 (从 定义 IX 2.3 开始). 由于第 IX 篇的文字比当前第 VI 篇 **167**

[i] 引号表示这是一个不熟悉拓扑斯概念的“…”(参见 IV 0.4 中“拓扑”一词的含义).

的文字早五年, 但读者使用起来仍无妨碍, 故我们只在第 IX 篇末证明第 IX 篇采用的可构造性概念与这里引入的概念等价.

1. 拓扑斯的对象与箭头的有限性条件

定义 1.1. *设 C 是一个景. C 的对象 X 称为拟紧的, 是指对每个覆盖族 $(X_i \to X)_{i\in I}$, 指标集 I 都存在一个有限子集 J, 使子族 $(X_i \to X)_{i\in J}$ 仍覆盖.*

由于 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 总被看作景 (IV 1.1.1), 上述定义特别适用于 E 的对象. 而且由下一个命题, 这一情形就是一般情形.

命题 1.2. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, $\epsilon : C \to C^{\sim}$ 为典范函子, X 是 C 的一个对象. 则 X 是景 C 的拟紧对象, 当且仅当 $\epsilon(X)$ 是拓扑斯 $C^{\sim}$ 的拟紧对象.*

假定 X 拟紧; 证明 $\epsilon(X)$ 也拟紧. 设 $(F_i \to \epsilon(X))_{i\in I}$ 为一个满族. 对每个 $i \in I$, 选取满族 $\epsilon(X_{ij}) \to F_i$, $j \in J_i$. 复合 $\epsilon(X_{ij}) \to \epsilon(X)$ 等同于 $\epsilon(X)(X_{ij})$ 的一个元素 α_{ij}. 一般不能断言它来自一个态射 $X_{ij} \to X$, 但由相伴层 $\epsilon(X)$ 的构造可知, 对固定的 i 和 j, 可以找到覆盖族 $Y_k \to X_{ij}$, 使各 α_{ij} 在 $\epsilon(X)(Y_k)$ 中的像来自 $X(Y_k)$ 的元素, 即 来自态射 $Y_k \to X$. 因此, 加细满族 $\epsilon(X_{ij}) \to F_i$ 后, 可以假定各复合
168 $\epsilon(X_{ij}) \to \epsilon(X)$ 来自态射 $X_{ij} \to X$. 当 i 与 j 变化时, 各 $\epsilon(X_{ij}) \to \epsilon(X)$ 构成满族, 故 (II 4.4) 各 $X_{ij} \to X$ 构成覆盖族. 由对 X 的假设, 它具有有限覆盖子族, 相应的有限态射族 $\epsilon(X_{ij}) \to \epsilon(X)$ 仍为满族. 由于这些态射通过有限多个态射 $F_i \to \epsilon(X)$ 分解, 那一有限族就已是满族. 这就证明 $\epsilon(X)$ 拟紧.

反过来, $\epsilon(X)$ 的拟紧性蕴含 X 的拟紧性, 由 *loc. cit.* 是显然的.

因此, 上述结果说明, 景中的拟紧性概念可归结为拓扑斯中的相应概念.

命题 1.3. *设 C 是一个景, $(X_i \to X)_{i\in I}$ 为有限覆盖族, 且各 X_i 拟紧. 则 X 拟紧.*

为此, 由 1.2, 可假定 C 是一个拓扑斯. 设 $(X'_j \to X)$ 为 C 中的一个覆盖族, 即 满族. 对每个 $i \in I$, 经基变换 $X_i \to X$ 得到的族为满族, 因而 (由于 X_i 拟紧) 具有一个有限满子族, 对应于指标集 J 的一个有限子集 $J_i \subset J$. 置 $J' = \bigcup_{i\in I} J_i$. 由于 I 有限, J' 是 J 的有限子集, 而族 $(X'_j \to X)_{j\in J'}$ 已为满族, 因为它局部是满族, 证毕

169 推论 1.4. *设 $(X_i)_{i\in I}$ 是拓扑斯 E 的一族对象, X 是它们的和. 则 X 拟紧, 当且仅当所有 X_i 都拟紧, 且除有限多个以外的 X_i 都同构于 E 的“空对象” $\emptyset_E$.*

充分性立即来自 1.3 (因为去掉为空的和项, 和不变). 证明必要性, 注意必须有有限子族 $(X_i)_{i\in J}$ 覆盖 X, 这蕴含对 $i \in I - J$, 有 $X_i = X_i \times_X \amalg_{j=J} X_j = \amalg_{j=J} X_i \times_X X_j = \emptyset$ (II 4.5.1). 另一方面, 要证明每个 X_i 拟紧, 注意 $X \simeq X_i \amalg X'_i$, 而 X_i 的每个覆盖族 $Y_j \to X_i$ 都定义了 X 的一个覆盖族 $Y_j \amalg X'_i \to X_i \amalg X'_i = X$. 后者具有有限覆盖子族, 这显然蕴含相应的有限态射族 $Y_j \to X_i$ 也覆盖; 所以 X_i 拟紧.

注 1.5.1. 拓扑斯 E 的对象 X 拟紧这一性质, 只依赖于诱导拓扑斯 $E_{/X}$, 且意味着后者的终对象拟紧. 同样, 景 C 的对象 X 拟紧, 当且仅当诱导景 $C_{/X}$ (III 5.1) 的终对象拟紧.

1.5.2. 设 X 是拓扑斯 E 的一个对象. 则 X 拟紧, 当且仅当 X 的每个覆盖 X 的
170 滤过递增子对象族 $(X_i)_{i\in I}$ 中都有某个 X_i 等于 X. 因此, 这一条件只依赖于 X 的子对象所成的有序集 (即 诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 的开子集).

1.5.3. 考察 E 的一个生成族 $(X_i)_{i\in I}$. 由定义和 1.3 可知, E 的对象 X 拟紧的必要条件是, 它具有由有限多个 X_i 构成的覆盖族, 即 X 同构于 E 的对象的一个有限和的商对象; 当各 X_i 拟紧时, 这一条件也充分. 还要注意, 在对 E 所作的假设下, 必要时将所考察的生成族换成一个子族后, 显然可以假定 $I \in \mathcal{U}$. 利用 E 的一个对象的商集为小集这一事实 (I 7.5), 可知由 E 的拟紧对象构成的 E 的满子范畴 E_{qc} 等价于一个 $\in \mathcal{U}$ 的范畴, 即 E_{qc} 的对象的同构类集的基数 $\in \mathcal{U}$.

例 1.6.1. 设 X 是一个拓扑空间. X 的开子集 U 是 X 的开子集景 $\mathrm{Ouv}(X)$ 的拟紧对象, 当且仅当 U 配备由 X 诱导的拓扑后是拟紧空间. 更一般地, X 上的层 F 是拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 的拟紧对象, 当且仅当与 F 相伴的 X 上的展空间 X' 拟紧. (这来自前一个断言、1.5 及 $\mathrm{Top}(X)_{/F}$ 等价于 $\mathrm{Top}(X')$ 这一事实 (IV 5.7)).

1.6.2. 在概形 (即 $\mathcal{U}$ 的元素) 范畴 (Sch) 上, 考察 [**6**] 6.3 中的一个拓扑 T_i (例如 Zariski 拓扑、平展拓扑、fppf 拓扑或 fpqc 拓扑). 概形关于这个拓扑拟紧, 当且仅当它是通常意义下的拟紧概形. (沿用 *loc. cit.* 的记号, 这里只用到每个族 $\in P'$ 都有限这一事实.) **171**

定义 1.7. *设 E 是一个拓扑斯, $f : X \to Y$ 是 E 的一个箭头. 若对每个 Y' 拟紧的箭头 $Y' \to Y$, 对象 $X' = X \times_Y Y'$ 也拟紧, 就称 f 为拟紧态射. 若对角态射 $X \to X \times_Y X$ 拟紧, 就称 f 拟分离. 若 f 拟紧且拟分离, 就称 f 凝聚.*

1.7.1. 展开拟分离态射 $f : X \to Y$ 的定义可见, 它也意味着: 对每对“在 Y 上”的箭头 $g_1, g_2 : X' \rightrightarrows X$, 即 满足 $fg_1 = fg_2$ 的箭头, X' 的拟紧性蕴含 $\mathrm{Ker}(g_1, g_2)$ 的拟紧性.

命题 1.8. *设 E 是一个拓扑斯.*

(i) *E 中的每个同构都是凝聚态射, 即 拟紧且拟分离. 两个拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚) 态射的复合拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚).*

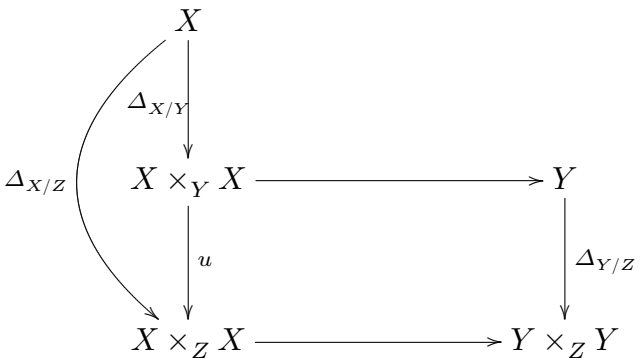
(ii) *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y' \to Y$ 为 E 中的态射, $f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 由 f 经基变换 g 得到. 若 f 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 则 f' 也如此.* **172**

(iii) *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 E 中的态射. 若 gf 拟分离, 则 f 拟分离.*

(iv) *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 E 中的态射, 且 g 拟分离. 若 gf 拟紧 (分别 凝聚), 则 f 拟紧 (分别 凝聚).*

这些证明是熟知的 (参见 EGA IV 1 或 EGA I, 第 2 版). 在拟紧情形, 陈述 (i) 与 (ii) 由定义显然得到. 在拟分离情形, (ii) 中的基变换稳定性, 以及每个同构拟分离这一事实, 都立即来自定义及前一种情形. 复合 $X \to Y \to Z$ 的稳定性来自图

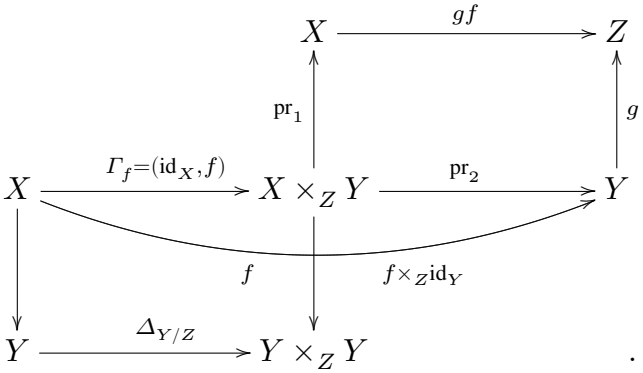
$(*)$



其中的方形为笛卡儿方形. 由假设, $\Delta_{Y/Z}$ 拟紧, 故由它经基变换得到的 u 也拟紧; 此外 $\Delta_{X/Y}$ 拟紧, 因此复合 $u\Delta_{X/Y} = \Delta_{X/Z}$ 也拟紧. 这就证明了 (i) 与 (ii); 凝聚情形由前两种情形合并得到. 要证明 (iv) 中首先考察的情形, 考察下列各方形均为笛 **173**

卡儿方形的图:

$(**)$



由假设, g 拟分离, 故 $\Delta_{Y/Z}$ 拟紧, 从而经基变换得到的 Γ_f 拟紧. 同样, 由假设 gf 拟紧, 故经基变换得到的 pr_2 也拟紧. 因此, $f = \mathrm{pr}_2\,\Gamma_f$ 作为两个拟紧态射的复合而拟紧. (iv) 的相应情形立即来自前一种情形及尚待证明的 (iii). 为此回到图 $(*)$. 假设 gf 拟分离意味着 $\Delta_{X/Z} = u\Delta_{X/Y}$ 拟紧, 而结论 f 拟分离意味着 $\Delta_{X/Y}$ 拟紧. 一旦
174 证明 u 拟分离, 这就由 (iv) 得到. 不过 u 显然是单态射, 而我们确有如下显然结果:

推论 1.8.1. *每个单态射都拟分离.*

事实上, 若 $u : X \to Y$ 为单态射, 则 $\Delta_{X/Y}$ 是同构, 因而拟紧, 证毕

推论 1.8.2. *设 $f : X \to Y$ 和 $f' : X' \to Y'$ 是 E 中的两个 S-态射. 若 f 和 f' 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 则 $f \times_S f' : X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ 也如此.*

通常地合并 (i) 与 (ii) 即得.

注 1.9.1. *设 E 是任意范畴, Q 是 $\mathrm{ob}\,E$ 的一个在同构下稳定的子集 (因此, 给定 Q 就相当于给定 E 的一个严格满子范畴), 扮演“拟紧”对象的角色. 假定 E 中纤维积可表示. 于是可以仿照定义 1.7, 定义 Q-拟紧、Q-拟分离及 Q-凝聚态射的概念. 此时命题 1.8 及推论 1.8.1 成立; 当两个对象的积在 E 中可表示时, 1.8.2 也成立.*

1.9.2. 设 S 是 E 的一个对象, $f : X \to Y$ 是 $E_{/S}$ 的一个态射. 由 注 1.5 立即可
175 知, f 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当 E 中相应的态射 (由“忘掉 S”函子作用于 f 得到) 具有相同性质. 特别地, 若 $f : X \to Y$ 是 E 中的态射, 则在上面取 $S = Y$ 可见, f 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当诱导拓扑斯 $E_{/Y}$ 的对象 (X, f) 到该拓扑斯的终对象的结构态射拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚). 也说 (借助结构态射 f) X *在 Y 上拟紧* (分别 *拟分离*, 分别 *凝聚*); 这种说法既可以理解为关于拓扑斯 E, 也可以理解为关于诱导拓扑斯 $E_{/Y}$ (其中 Y 被看作终对象).

1.9.3. 若拓扑斯 E 的对象 X 在终对象上凝聚, 就称其为*可构造的*. 两个可构造对象之间的每个态射都凝聚 (1.8 (iv)). 由 E 的可构造对象构成的 E 的满子范畴 E_{cons} 在有限逆极限下稳定, 这立即来自 1.8.2 及 1.8 (ii).

1.9.4. 1.7 的概念, 只在具有由拟紧对象构成的生成族的拓扑斯 E 中才真正有意义. 在此情形, 这些概念“在底上局部”(IV 8.5.4), 现证明如下.

176 命题 1.10. *假定拓扑斯 E 具有一个由拟紧对象构成的生成子范畴 C, 并设 $f : X \to Y$ 是 E 中的一个态射.*

(i) *态射 f 拟紧, 当且仅当对满足 $S \in \mathrm{Ob}\,C$ 的每个态射 $S \to Y$, 对象 $X \times_Y S$ 拟紧.*

(ii) *设 $Y_i \to Y$, $i \in I$, 为一个覆盖族. 态射 f 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当对每个 $i \in I$, 态射 $f_i : X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 具有相同性质.*

证明 (i). 必要性由定义立即得到. 证明充分性, 须证明对每个拟紧对象 Y' 及每个态射 $Y' \to Y$, 对象 $X' = X \times_Y Y'$ 拟紧. 存在各 S_i 属于 $\mathrm{Ob}\, C$ 的覆盖族 $S_i \to Y'$; 由于 Y' 拟紧, 可以取这一覆盖族为*有限族*. 由假设, 各对象 $X'_i = X \times_Y S_i \simeq X' \times_{Y'} S_i$ 拟紧, 而且它们覆盖 X' (因为各 S_i 覆盖 Y'), 故由 1.3, X' 拟紧.

证明 (ii). 只须处理拟紧情形, 因为拟分离情形由定义 1.7 得到, 而凝聚情形由前两种情形合并得到. 必要性已在 1.8 (ii) 中证明. 只须证明若各 f_i 拟紧, 则 f 拟紧, 即 对每个拟紧的 Y' 及每个态射 $Y' \to Y$, 对象 $X' = X \times_Y Y'$ 拟紧. 由于 $(Y_i \to Y)$ 是覆盖族, 存在 Y 上的对象 S_α 覆盖 Y', 且每个复合 $S_\alpha \to Y' \to Y$ 通过某个 Y_i 分 177
解. 由于 C 生成, 可以取各 S_α 属于 $\mathrm{Ob}\, C$; 又因 Y' 拟紧, 可以取该覆盖族有限. 于是各 $X' \times_{Y'} S_\alpha$ 构成 X' 的有限覆盖族, 由 1.3, 归结为证明每个 $X' \times_{Y'} S_\alpha = X \times_Y S_\alpha$ 拟紧. 选定 $S_\alpha \to Y$ 通过某个 Y_i 的分解后, 所考察的对象也同构于 $X_i \times_{Y_i} S_\alpha$; 它确实拟紧, 因为 X_i 在 Y_i 上拟紧, 而 S_α 拟紧.

推论 1.11. *设 $g : Y \to Z$ 是拓扑斯 E 中的态射, $(f_i : X_i \to Y)_{i\in I}$ 是以 Y 为靶的一个覆盖态射族. 则:*

(i) *假定 I 有限. 若各 gf_i 拟紧, 则 g 也拟紧.*

(ii) *假定各 f_i 拟紧. 若各 gf_i 拟分离, 则 g 也拟分离. 若 I 有限且各 gf_i 凝聚, 则 g 凝聚.*

情形 (i) 立即来自定义及 1.3, 无须对 E 作任何假设. 证明 (ii), 由 (i), 只须处理非括号内情形. 考察图 1.8 $(*)$, 将 X 换成某个 X_i. 由于各 f_i 构成的族覆盖, 由它经基变换得到的各 $f_i \times_Z \mathrm{id}_Y$ 构成的族也覆盖. 因此, 由 1.10 (ii), 要证明 $\Delta_{Y/Z}$ 拟紧, 只 178
须证明各 Γ_{f_i} 拟紧. 由假设, gf_i 拟分离, 故由它经基变换得到的 $\mathrm{pr}_2 : X_i \times_Z Y \to Y$ 也拟分离. 另一方面, $\mathrm{pr}_2\, \Gamma_{f_i} = f_i$ 由假设拟紧. 因此, 将 1.8 (iv) 用于 Γ_{f_i} 与 pr_2 的复合, 即知 Γ_{f_i} 拟紧, 证毕

推论 1.12. *设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 的一个有限对象族, X 是各 X_i 的余积, $f_i : X_i \to Y$ 是 E 中的态射, $f : X \to Y$ 为相应态射. 态射 f 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当各 f_i 具有相同性质; 在拟分离情形, 可以去掉 I 有限的假设.*

充分性是 1.11 的特殊情形, 因为典范态射 $X_i \to X$ 构成有限覆盖族且为拟紧态射, 后一点由定义及 1.4 立即得到. 必要性来自传递性 1.8 (i), 因为态射 $X_i \to X$ 甚至凝聚 (由 1.8.1, 它们拟分离).

定义 1.13. *设 X 是拓扑斯 E 的一个对象. 如果对 E 的每个拟紧对象 S, 从 S 到 X 的每个态射都拟紧, 即 (1.7) 如果对 E 的任意两个拟紧对象 S, T 及态射 $S \to X$, $T \to X$, 纤维积 $S \times_X T$ 总拟紧, 就称 X 为拓扑斯 E 的拟分离对象. 若 X 拟紧且拟分离, 就称 X 为拓扑斯 E 的凝聚对象.*

命题 1.14. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑斯 E 中的态射.* 179

(i) *若 Y 拟紧, 则 f 拟紧蕴含 X 拟紧. 若 Y 拟分离, 则 X 拟紧蕴含 f 拟紧. 若 Y 凝聚, 则 f 拟紧当且仅当 X 拟紧.*

(ii) *若 Y 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 且 f 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 则 X 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚).*

(i) 的前两个断言分别直接包含在拟紧态射的定义 (1.7) 与拟分离对象的定义 (1.13) 中; 第三个由前两个合并得到. (ii) 的第一种情形只是重述, 第三种仍由前两种合并得到. 只须处理拟分离情形. 设 S 是 E 的一个拟紧对象, $g : S \to X$ 为态射; 证明 g 拟紧. 由于 Y 拟分离, fg 拟紧; 又因 f 拟分离, 由 (1.8 (iii)) 可知 g 拟紧, 证毕

推论 1.15. *E 的拟分离对象的每个子对象都拟分离. 设 $(X_i)_{i\in I}$ 是 E 的一族对象, $I \in \mathcal{U}$; 则 $X = \amalg_i X_i$ 拟分离 (分别 凝聚), 当且仅当各 X_i 也如此.*

第一个断言来自 1.14 (ii) 及 1.8.1, 但由定义也可立即得到. 对第二个断言的非括 180
号内情形, 由于各 $X_i \to X$ 都是单态射, 只须证明充分性, 而这容易由定义及 1.3 得到; 括号内情形来自刚处理的情形及 1.4.

推论 1.16. *在 1.10 (ii) 的条件下, 若各 Y_i 凝聚, 则 f 拟紧, 当且仅当各 $X_i = X \times_Y Y_i$ 是 E 的拟紧对象.*

事实上, 由判据 1.10 (ii), 须表达各 $f_i : X_i \to Y_i$ 拟紧; 由 1.14 (i), 这等价于各 X_i 拟紧.

推论 1.17. *设 E 是一个具有由拟紧对象构成的生成族的拓扑斯, $(g_i : Y_i \to Y)_{i\in I}$ 是 E 中的覆盖族 (分别 有限覆盖族), 且各 Y_i 凝聚. 对象 Y 拟分离 (分别 凝聚), 当且仅当对每个 $i \in I$, g_i 拟紧; 或等价地, 当且仅当对每对指标 $i, j \in I$, $Y_i \times_Y Y_j$ 为 E 的拟紧对象.*

括号内情形立即来自非括号内情形及 1.3. 第一个条件的必要性由定义立即得
181 到; 证明其充分性. 设 $f : X \to Y$ 为态射, 且 X 拟紧; 证明 f 拟紧. 由于各 g_i 拟紧, 各 $X_i = X \times_Y Y_i$ 拟紧, 由 1.16 可知 f 拟紧. 最后, 用同一判据 1.16 表达各 g_i 的拟紧性, 就得到 1.17 的第二个判据. 特别地:

推论 1.17.1. *设 E 如 1.17, X 是 E 的一个凝聚对象, $\mathcal{R} \rightrightarrows X$ 是 X 中的一个等价关系, $Y = X/\mathcal{R}$. 则下列条件等价:*

(i) *Y 凝聚;*
(ii) *$f : X \to Y$ 拟紧;*
(iii) *$\mathcal{R}$ 拟紧.*

推论 1.18. *设 E 是具有由拟紧对象构成的生成子范畴 C 的拓扑斯, Y 是 E 的一个对象. 对象 Y 拟分离, 当且仅当每个满足 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的态射 $X \to Y$ 拟紧.*

必要性由定义立即得到, 因为由假设各对象 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 都拟紧. 证明充分性, 设 Z 是 E 的一个拟紧对象; 证明每个态射 $Z \to Y$ 拟紧. 由 1.10 (i), 只须验证对每个满足 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的 $X \to Y$, 对象 $Z \times_Y X$ 拟紧. 这来自各 $X \to Y$ 由假设拟紧, 而 Z 拟紧这一事实.

182 推论 1.19. *设 E 是一个具有由拟紧对象构成的生成子范畴的拓扑斯, $(g_i : Y_i \to Y)_{i\in I}$ 是 E 中的覆盖族, 各 Y_i 拟分离且各 g_i 拟紧. 则 Y 拟分离.*

事实上, 设 X 是 E 的拟紧对象; 证明每个态射 $f : X \to Y$ 拟紧. 由 1.10 (ii), 只须证明诱导态射 $f_i : X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 拟紧. 由于 g_i 拟紧, X_i 拟紧 (因为 X 拟紧), 又因 Y_i 拟分离, 可知 f_i 拟紧.

注 1.20.1. 习惯于代数几何中“拟紧”与“拟分离”术语的读者, 会预期这里考察的“绝对”概念 (关于拓扑斯 E 的对象) 和“相对”概念 (关于 E 的箭头) 之间还有某些其他关系; 例如, 若 $f : X \to Y$ 是 E 中的态射, 且 X 拟紧并拟分离, 则 f 拟分离. 这类性质只在对拓扑斯 E 施加限制性的有限性条件时才成立, 它们比 1.10 中考虑的条件更强; 下一节将研究这些条件.

1.20.2. 由 1.5 还可知, 拓扑斯 E 的对象 X 是否拟分离, 只依赖于诱导拓扑斯 $E_{/X}$, 并意味着该拓扑斯的终对象拟分离, 即 $E_{/X}$ 中两个拟紧对象的积拟紧.

183 **1.21. 景的情形.** 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-景, E 是 C 上的 $\mathcal{U}$-层拓扑斯, f 是 C 的一个箭头, X 是 C 的一个对象. 若 $\epsilon(f)$ 是拓扑斯 E 的拟紧态射 (分别 拟分离态射), 就称 f *为景 C 的拟紧态射* (分别 拟分离态射); 同样, 若 $\epsilon(X)$ 是拓扑斯 E 的拟分离对象, 就称 X *为景 C 的拟分离对象* (比较 1.2). 当 C 是配备其典范拓扑的 $\mathcal{U}$-拓扑斯时, 典范函子 $\epsilon : C \to E$ 为范畴等价, 因而上述定义与先前的定义 1.7 及 1.13 相容. 还要

注意, 将宇宙 $\mathcal{U}$ 换成另一个使 C 也为 $\mathcal{V}$-景的宇宙 $\mathcal{V}$ 时, 所考察的定义不变, 至少在 C 具有一个由拟紧对象构成的拓扑生成族时如此. 为此立即归结为情形 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$, 于是 E 是一个 $\mathcal{V}$-景; 并须证明对 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的每个箭头 f, f 拟紧 (分别 拟分离), 当且仅当它在 E 上的 $\mathcal{V}$-层拓扑斯 E' 中定义一个拟紧箭头; 同样, 须证明对 E 的每个对象 X, X 拟分离, 当且仅当 E' 中的相应对象拟分离. 对拟紧对象的相应断言, 我们已经知道 (1.2), 而且无须对 E 作任何假设. 情形“f 拟紧”由此得到, 只须将判据 1.10 (i) 先后在 E 及 E' 中应用于 E 的同一个由拟紧对象构成的生成族 $(X_i)_{i\in I}$. 这 **184**
也给出了情形“f 拟分离”, 即相应对角态射拟紧的情形. 最后, 在“X 拟分离”的情形, 由判据 1.18, 仍归结为“X 拟紧”的情形.

1.22. 例. 回到配备拓扑 T_i 的范畴 (Sch) 这一例子 1.6.2. 对适当的 $\mathcal{V}$, 它是一个 $\mathcal{V}$-景, 且具有以仿射概形子范畴为拓扑生成范畴, 其中的对象拟紧. 请读者验证, 此景的箭头 $f : X \to Y$ 拟紧 (分别 拟分离), 当且仅当它是通常意义下的拟紧 (分别 拟分离) 概形态射 ([**3**] 或 [**4**]); 同样, 景的对象拟紧 (分别 拟分离), 当且仅当它是 *loc. cit.* 通常意义下的拟紧 (分别 拟分离) 概形. 实际上, 用我们这里的说法, 称*凝聚概形态射*、*凝聚概形*, 代替“拟紧且拟分离的概形态射”、“拟紧且拟分离的概形”, 是恰当的; EGA I, 第 2nd 版中也这样做.

1.22.1. 对给定的概形 $X \in \mathcal{U}$, 还可以考察与底拓扑空间相伴的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$, 或与属于 $\mathcal{U}$ 的平展 X-概形 (分别 在 X 上局部有限呈示的概形) 所成的景配备平展 **185**
拓扑 (分别 fppf 拓扑) 后相伴的拓扑斯 $\mathrm{Top}(X_{\mathrm{et}})$ (分别 $\mathrm{Top}(X_{\mathrm{fppf}})$). 这是一个具有由凝聚对象构成的生成族的 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 这些对象对应于定义景中的仿射对象.

明确这一点后, 此拓扑斯的终对象拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当概形 X 拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚). 同样, X 上展空间景 (分别 X 上平展概形景 X_{et}, 分别 X 上局部有限呈示概形景 X_{fppf}) 的态射拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当它是 *loc. cit.* 通常意义下的拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚) 概形态射.

定理 1.23. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, X 是 E 的一个对象.*

(i) *X 拟紧的充要条件是, 对 E 的每个滤过归纳系 $(Y_i)_{i\in I}$, $I \in \mathcal{U}$, 自然映射*

$$\varinjlim \mathrm{Hom}(X, Y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varinjlim Y_i) \tag{1.23.1}$$

为单射.

(ii) *假定 E 具有由拟紧对象构成的生成子范畴 C. X 凝聚的必要条件是, 对* (i) *中的每个数据, 映射* (1.23.1) *为双射.*

(i) 必要性. 假定 X 拟紧. 须证明, 若 $i \in I$ 及 $f_i, g_i : X \rightrightarrows Y_i$ 使 f_i, g_i 与 **186**
$Y_i \to Y = \varinjlim Y_j$ 的复合 f, g 相等, 则存在 $j \geq i$, 使它们与 $Y_i \to Y_j$ 的复合 f_j, g_j 就已相等. 由于 E 中的滤过归纳极限与有限投射极限交换, 特别与核交换, 有

$$\mathrm{Ker}(f, g) = \varinjlim_{j\geq l} \mathrm{Ker}(f_j, g_j).$$

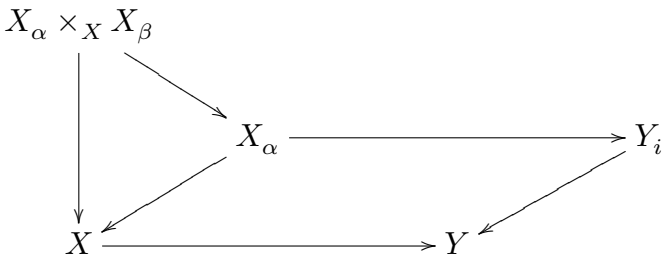
由假设 $\mathrm{Ker}(f, g) = X$, 故 X 是由其子对象 $\mathrm{Ker}(f_j, g_j)$ 构成的滤过递增族的极限. 由于 X 拟紧, 它等于其中一个子对象; 故存在 $j \geq i$ 使得 $f_j = g_j$.

充分性. 要证明 X 拟紧, 等价地 (1.5.2) 须证明对 X 的每个 $\varinjlim$ 为 X 的滤过递增子对象族 $(X_i)_{i\in I}$, 存在 $i \in I$ 使得 $X_i = X$. 由于 E 中每个单态射都有效 (II 4.0), 有

$$X_i = \mathrm{Ker}(f_i, g_i : X \rightrightarrows X \amalg_{X_i} X).$$

设 $Y_i = X \amalg_{X_i} X$, 并考察由各 Y_i 构成的归纳系. 若 Y 为其归纳极限, 则 $Y \simeq X \amalg_{\varinjlim X_i} X = X \amalg_X X = X$. 因此, 对固定的 $i \in I$, f_i, g_i 给出 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 的同一元素, 故由假设, 存在 $j \geq i$ 使得 $f_j = g_j$, 即 $X_j = X$, 证毕

187 (ii) 只须证明, 在所给条件下, 每个态射 $X \to Y$ 都来自适当 $i \in I$ 的某个态射 $X \to Y_i$. 由于 C 生成 E, 各 Y_i 覆盖 Y, 可以用 C 的对象 X_α 覆盖 X, 使每个复合 $X_\alpha \to X \to Y$ 通过某个 Y_i 分解. 由于 X 拟紧, 可以假定各 X_α 构成的族有限, 从而各态射 $X_\alpha \to Y$ 通过一个固定的 Y_i 分解为态射 $g_{\alpha i} : X_\alpha \to Y_i$. 由于 X 拟分离, 各 $X_\alpha \times_X X_\beta$ 拟紧. 此外, 对每个 (α, β), $X_\alpha \times_X X_\beta$ 上的 pr_1 和 pr_2 与 $X_\alpha, X_\beta \to Y_i$ 的复合



与 $Y_i \to Y$ 复合后相等. 由 (i), 因而存在 $j \geq i$, 使它们与 $Y_i \to Y_j$ 的复合就已相等. 由于对 (α, β) 所成的集合有限, 可以不依赖于这一对选取 j. 因此, 态射 $g_{\alpha j}$ 由一个态射 $g_j : X \to Y_j$ 复合而来; 后者与 $Y_j \to Y$ 的复合又为给定态射 $X \to Y$, 因为与覆盖映射 $X_\alpha \to X$ 复合后确实如此. 这就完成了证明.

注 1.23.2. (ii) 中对 E 的假设可换为*对 X 的*一个附加假设, 即 X 具有一个由拟紧对象组成的覆盖族基本系.

188 推论 1.24. *设 E 是一个拓扑斯, C 是 E 的一个由凝聚对象构成的严格满子范畴. 利用 E 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表示这一事实, 得到* (I 8.6.1) *典范函子*

$$\mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E. \tag{1.24.1}$$

这个函子全忠实. 若 E 具有一个由凝聚对象构成的生成子范畴, 且 C 对直因子稳定, 则下列条件等价:

(i) *函子* (1.24.1) *本质满, 即 它为范畴等价.*
(ii) *C 是 E 的生成子范畴, 且对有限归纳极限稳定.*
(iii) *范畴 C 等于 E 中由 E 的所有凝聚对象构成的满子范畴 E_{coh}, 而且 E 的对象凝聚的必要条件* 1.23 (ii) *也充分.*

设 E_{PF} 为 I 8.7.6 中定义的 E 的满子范畴. 由 I 8.7.5 a), 陈述 1.23 (ii) 等价于

$$C \subset E_{\mathrm{coh}} \subset E_{PF},$$

189 中的第二个包含; 而复合包含 $C \supset E_{PF}$ 意味着 (1.24.1) 全忠实. 由于由假设, E 的子范畴 E_{coh} 生成, E_{PF} 更是如此; 此外 E 中有限投射极限可表示, 故可以应用 I 8.7.7. 1.24 的条件 (iii) 也可写为 $C = E_{\mathrm{coh}} = E_{PF}$, 并等价于条件 $C = E_{PF}$, 这正是 *loc. cit.* 的条件 (ii bis) (这里用到由假设, E_{coh} 因而 E_{PF} 是 E 的生成子范畴). 同样, 1.24 的条件 (ii) 正是 *loc. cit.* 的条件 (iii bis). 因此, *loc. cit.* 中条件 (i)、(ii bis) 与 (iii bis) 的等价性给出 1.24 中条件 (i)、(ii)、(iii) 的等价性, 证毕

该证明 (更确切地说, 引用 I 8.7.7 (ii bis)) 还给出了下述推论的 a) 部分.

推论 1.24.2. *设 E 是一个具有由凝聚对象构成的生成子族的拓扑斯, E_{PF} 是由 E 中满足如下条件的对象 X 构成的严格满子范畴: 由 X 表示的协变函子 $\mathrm{Hom}(X, -)$ 与滤过归纳极限交换. 则:*

a) *自然函子*

$$\mathrm{Ind}(E_{PF}) \longrightarrow E$$

为范畴等价.

b) *E 的对象 X 属于 E_{PF} 的充要条件是, 它同构于某个双箭头 $X_1 \rightrightarrows X_0$ 的余核的一个直因子 (= 投影子的像 (I, 10.6)), 其中 X_1 和 X_0 凝聚.* **190**

c) *E 的子范畴 E_{PF} 对有限归纳极限稳定, 并且等价于一个小范畴.*

还须证明 b) 和 c). c) 的第一个断言立即来自 I 2.8, 并由 1.23 (ii) 蕴含 b) 的“若”方向. 证明“仅当”方向, 使用 1.23 (i), 它表明 X 拟紧, 从而由于 E_{coh} 生成 E 且对有限和稳定, 存在满态射 $X_0 \to X$, 其中 X_0 凝聚. 设 $R = X_0 \times_X X_0$, 则 X 等同于 $R \rightrightarrows X_0$ 的余核. 由 a), 有 $R = \varinjlim R_i$, 为各 coker $(R_i \rightrightarrows X_0) = X_i$ 的滤过归纳极限. 由假设 $X \in \mathrm{Ob}\, E_{PF}$, 对充分大的 i, 态射 $u_i : X_i' \to X$ 有截面 $v : X \to X_i'$. 设 $w = vu_i : X_i' \to X_i'$, 则 $w^2 = w$, 且 $X \simeq \mathrm{Coker}(w, \mathrm{id}_{X_i'} : X_i' \rightrightarrows X_i')$. 由于 R_i 仍拟紧, 用 $X_1 \to R_i$ 覆盖它, 其中 X_i 凝聚, 从而 $X_i \simeq \mathrm{Coker}(X_1 \rightrightarrows X_0)$, 这就证明了 b).

最后, 由于 $E_{PF} \subset E_{\text{qu.cpct}}$, c) 的最后一个断言来自 1.5.3.

推论 1.25. *设 E 是一个拓扑斯, 由凝聚对象构成的 E 的满子范畴 C 生成. 考察典范函子*

$$\varphi : \mathrm{Ind}(c) \longrightarrow E.$$

下列条件等价: **191**

(i) *函子 φ 本质满, 即 E 的每个对象都是凝聚对象的滤过归纳极限.*

(i bis) *函子 φ 为范畴等价.*

(ii) *E 中凝聚对象的每个有限归纳极限都是凝聚对象.*

(ii bis) *E 中凝聚对象的双箭头的余核是凝聚对象.*

(iii) *1.23 (ii) 的逆命题成立.*

这是 1.24 的特殊情形, 因为 C 对有限和稳定 (1.4), 从而 (ii) 与 (ii bis) 等价, 并且有如下引理.

引理 1.25.1. *设 E 是一个拓扑斯. E 的凝聚对象 X 的每个直因子 X' 都凝聚.*

事实上, X' 作为 X 的商而拟紧 (1.3), 作为 X 的子对象而拟分离 (1.15).

推论 1.26. *设 E 是满足等价条件 1.25 的拓扑斯. 则每个诱导拓扑斯也如此.*

这由判据 (ii) 立即得到, 只须考虑 1.20.2, 以及由凝聚对象构成的 E 的生成子范畴的存在性, 显然蕴含诱导拓扑斯的相同性质这一事实.

注 1.27. 在满足 1.25 的条件的重要拓扑斯例子中, 可以列举 Noether 拓扑斯 (2.14), 以及概形 X 的 Zariski 或平展拓扑斯 (VII 1) (参见 IX, 注, 第 42 页). 不过, 即使拓扑斯 E *凝聚* (2.3) (即 凝聚对象的满子范畴 C 生成且对有限投射极限稳定), C 也未必*完美*（*perfect*） (2.9.1), 即 未必满足 1.25 的等价条件; 参见 下文 1.28. **192**

习题 1.28. 设 E 是一个拓扑斯, $p_1, p_2 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 是 E 中的双箭头. 定义 $X_0 \times X_0$ 的子对象的递增序列 R_n $(n \geq 0)$, 使得 $R_0 = \mathrm{Sup}(\mathrm{Im}(p_1, p_2), \mathrm{Im}(p_2, p_1))$, 并且对每个 $n \geq 1$, $R_n = \mathrm{pr}_{13}(\mathrm{pr}_{12}^{-1}(R_{n-1}), \mathrm{pr}_{23}^{-1}(R_{n-1}))$, 其中 pr_{ij} $(1 \leq i < j \leq 3)$ 表示从 X_0 的三重积到二重积的显然投影.

a) 证明这样得到 $X_0 \times X_0$ 的一个递增子对象序列, $R = \varinjlim R_n$ 是 X_0 中的等价图式 (I 10.4), 并且典范态射

$$X = \mathrm{Coker}(p_1, p_2) \longrightarrow X_0/R$$

为同构.

b) 推出, 若 X_0 拟紧且 $X = \mathrm{Coker}(p_1, p_2)$ 拟分离 (从而凝聚), 则序列 (R_n) 稳
193 定. 反过来, 若这一序列稳定, 且假定 X_0 凝聚、X_1 拟紧, 则 X 凝聚. (证明最后一点, 写成 $R_n \simeq (R_{n-1}, \mathrm{pr}_2) \times_{X_0} (R_{n-1}, \mathrm{pr}_1)$, 推出对每个 n, R_n 在 X_0 上拟紧, 然后应用 1.19.)

c) 构造两个集合映射 $p_1, p_2 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 的例子, 使序列 (R_n) 不稳定.

d) 设 C 是一个小范畴, 其中有限归纳极限与有限投射极限均可表示, 且每个态射都分解为一个有效满态射后接一个单态射. 对 C 的双箭头 (p_1, p_2) 重复各 R_n 的构造. 给 C 配备典范拓扑, 证明典范函子 $\epsilon : C \to C^\sim$ 正合, 从而与各 R_n 的形成交换.

e) 取 C 为 (Ens) 的一个小满子范畴, 它在同构意义下对有限投射极限与有限归纳极限稳定, 并含有 c) 中的集合 X_0, X_1. 推出拓扑斯 $C^\sim$ (它是*凝聚*拓扑斯 (2.3), 即 由其凝聚对象子范畴生成, 而该子范畴对有限投射极限稳定) 不满足 1.25 的等价条件.

f) 设 k 是一个域, C 是 k 上局部有限呈示概形的 fppf 景 (SGA 3 IV 6.3). 证明存在一个 k 上的约化仿射概形 X, 具有一个阶无限的自同构 f (例如取仿
194 射平面 E^2, 配备自同构 $f(x) = x$, $f(y) = x + y$). 证明若 $p_1, p_2 : X_1 \rightrightarrows X_0$ 是 C 中的双箭头, 使其在集合范畴中的相应双箭头 $(\mathrm{Ens})p_1(\overline{k}) : p_2(\overline{k}) : X_1(\overline{k}) \rightrightarrows X_0(\overline{k})$ 给出不稳定序列 (R_n), 则 p_1, p_2 定义的 $C^\sim$ 中的双箭头也如此. 因此, 若 X_0 在 k 上有限型, 则 $C^\sim$ 中 (p_1, p_2) 的余核不凝聚. 推出 $C^\sim$ 中对 (f, id_X) 的余核不凝聚, 从而拓扑斯 $C^\sim$ 不满足 1.25 的等价条件. 更一般地推出, 若 S 为非空概形, C 是 S 上局部有限呈示概形的 fppf 景, 则拓扑斯 $C^\sim$ 不满足 1.25 的条件. (须注意, 与表面印象相反, $C^\sim$ 为 Noether (2.11) 只有在 S 为空时才可能, 这来自前面的讨论及 2.14.)

定义 1.30. *设 E 是一个拓扑斯. E 的对象 X 称为拓扑斯 E 的*预 Noether 对象 (pre-Noetherian object)[ii], *是指它满足下列两个等价条件:*

(i) *X 的每个子对象都拟紧.*
(ii) *X 的每个递增子对象序列都稳定.*

1.30.1. 条件 (i) 与 (ii) 的等价性是显然的. 注意, 这些条件仍然只依赖于诱导拓扑斯 $E_{/X}$, 甚至只依赖于 $E_{/X}$ 的开子集有序集, 而它同构于 X 的子对象有序集. 这些条件在过渡到 X 的子对象时稳定.

195 **1.31.** 仿照 1.3 及 1.4, 可证明下列事实: 若 $(X_i \to X)$ 是有限覆盖族, 且各 X_i 为预 Noether, 则 X 为预 Noether; 特别地, E 的预 Noether 对象的商仍为预 Noether. 若 $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 的一族对象, 则其余积 X 是 E 的预 Noether 对象, 当且仅当除有限多个外的 X_i 都同构于 $\emptyset_E$, 且所有 X_i 都为预 Noether.

1.32. 显然, 拓扑斯 E 的预 Noether 对象拟紧. 当 E 具有一个由预 Noether 对象构成的生成族时, 逆命题成立 (这立即来自 1.31): 此时 E 的预 Noether 对象恰为其拟紧对象.

假定 E 具有一个由拟紧对象构成的生成族 $(X_i)_{i \in I}$. 则下列三个条件等价:

(i) 各 X_i 为预 Noether.
(ii) E 的每个拟紧对象都为预 Noether.
(iii) E 中的每个单态射都拟紧.

(我们刚已证明 (i) 与 (ii) 等价; (ii) $\Rightarrow$ (iii) 由定义立即得到, 而 (iii) $\Rightarrow$ (ii) 来自定义 1.30 (i).)

196 注意, (iii) 蕴含 *E 的每个态射都拟分离*; 从而 (1.14 (ii)) E 中位于 E 的某个拟分

[ii] 更强的 *Noether* 对象概念在下文 2.11 给出.

离对象之上的每个对象本身也拟分离.

例 1.33. (*群的分类拓扑斯*). 设 G 是一个 $\in \mathcal{U}$ 的群, B_G 为其分类拓扑斯 (IV 2.4), 即 由配备 G 的左作用的 $\in \mathcal{U}$ 的集合构成的范畴. B_G 的非空连通对象 (IV 4.3.5) 是 G 传递作用的非空 G-集合; B_G 的每个对象 E 都是其连通分支的余积, 这些连通分支为 E 的极小非空子对象 (即 G 在 E 中的轨道). 因此, E 是 B_G 的拟紧对象, 当且仅当 G 在 E 中的轨道集 $\pi_0(E)$ 有限; 此时 E 甚至是 B_G 的预 Noether 对象. 这些对象 (甚至单个非空连通对象 G_s) 构成 B_G 的生成子范畴. B_G 的终对象 e 拟分离, 即 B_G 中两个拟紧对象的积拟紧, 当且仅当积 $G_s \times G_s$ 拟紧, 这显然等价于 G 有限. 更一般地, 可知 B_G 的对象 E 拟分离, 当且仅当其各点的稳定子是 G 的*有限*子群, 即 它同构于齐性空间 G/H 的一个余积, 其中 H *有限*. 事实上, 由 1.15, 在此判据中可以假定 E 连通; 但若 $x \in E$ 的稳定子群为 G_x, 已知 (IV 5.8) B_G/E 等价于拓扑斯 **197**
B_{G_x}, 故其终对象拟分离, 当且仅当 G_x 有限. 这一判据表明, B_G 中位于一个拟分离对象之上的每个对象都拟分离; 更有甚者, B_G 中两个拟分离对象的积拟分离. 它还表明, B_G 的凝聚对象, 是 B_G 中那些同构于齐性空间 G/H 的有限余积的对象, 其中 H *有限*. 由于 G_s 凝聚, B_G 的凝聚对象已经构成一个生成子范畴. 此外, 此子范畴对纤维积稳定 (这来自位于一个拟分离对象之上的每个对象都拟分离这一事实). (用下文 2.11 的术语, B_G 是一个*局部 Noether* 拓扑斯, 但它拟分离仅当 G 有限, 此时 B_G 甚至为 Noether.)

立即可知, 态射 $f : E' \to E$ 拟紧, 当且仅当轨道集上诱导的映射 $\pi_0(f) : \pi_0(E') \to \pi_0(E)$ 为固有的, 即 其纤维有限. 我们重新得出单态射拟紧这一事实 (1.32), 从而每个态射拟分离. 因此, B_G 中的凝聚态射就是拟紧态射, 我们刚刚刻画了它们.

设 E 是拓扑斯 B_G 的一个对象. 容易验证, E 是 B_G 的凝聚对象的滤过归纳极限, 当且仅当 E 的各点的稳定子为 ind-有限群 (即 其有限子群的滤过归纳极限). 特 **198**
别地, 若 G 不是 ind-有限的 (例如 $G = \mathbf{Z}$), 则拓扑斯 B_G 的终对象不是凝聚对象的归纳极限. 更确切地说, 拓扑斯 B_G 满足 1.25 的等价条件, 当且仅当其终对象是凝聚对象的滤过归纳极限, 或者等价地, 当且仅当群 G 为 ind-有限.

2. 拓扑斯的有限性条件

命题 2.1. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 下列条件等价:*

(i) *E 中存在一个由拟紧对象构成且对纤维积稳定的满生成子范畴 C.*

(ii) *存在一个 $\mathcal{U}$-景 C, 使 C 的每个对象拟紧、C 中纤维积可表示, 且 E 等价于层范畴 $C^\sim$.*

假定这些条件成立. 则在 (i) (分别 (ii)) *中甚至可以选取范畴 C 为 $\mathcal{U}$-小的. 此外, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$, 拓扑斯 E 的对象 X* (分别 $\epsilon(X)$) 凝聚.

蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii) 来自 IV 1.2.1; 而在 (i) (分别 (ii)) 中可以取 C 为 $\mathcal{U}$-小的这一事实, 立即来自将 IV 1.2.3 的论证应用于 C 的一个拓扑意义下 (II 3.0.1) 的小满生成子范畴. 只须证明 (ii) $\Rightarrow$ (i) 及 2.1 的最后一个断言; 它们立即来自下面的结果.

推论 2.1.1. *设 C 是一个其中纤维积可表示且每个对象拟紧的 $\mathcal{U}$-景, $E = C^\sim$,* **199**
$\varepsilon : C \to E$ 为典范函子. 则对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$, $\varepsilon(X)$ 是 E 的凝聚对象. E 中由位于某个 $\varepsilon(X)$ 之上的 E 的凝聚对象构成的满子范畴对纤维积稳定 (并且显然在 E 中生成).

已经知道 $\epsilon(X)$ 拟紧 (1.2); 下面证明它拟分离. 设 F, G 是 E 的两个拟紧对象, $F \to \varepsilon(X)$, $G \to \epsilon(X)$ 是两个态射. 须证明纤维积 $F \times_{\epsilon(X)} G$ 拟紧. 用有限多个形如 $\epsilon(Y_i)$ 及分别形如 $\epsilon(Z_j)$ 的对象覆盖 F 及 G, 并仿照 1.2, 归结为复合 $\epsilon(Y_i) \to \epsilon(X)$ 及 $\epsilon(Z_j) \to \epsilon(X)$ 分别来自态射 $Y_i \to X$ 及 $Z_j \to X$ 的情形, 由 1.3 可归结为态射

$F \to \epsilon(X)$ 和 $G \to \epsilon(X)$ 由 ϵ 作用于态射 $Y \to X$ 和 $Z \to X$ 得到的情形. 但因 C 中纤维积可表示, 且 ϵ 与纤维积交换, 归结为证明 $\epsilon(Y \times_X Z)$ 拟紧; 对每个形如 $\epsilon(U)$ 的对象, 这已在上面指出.

再设 $G \to F$, $H \to F$ 是 E 的凝聚对象之间的态射, 并假定对某个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ 存在态射 $F \to \epsilon(X)$. 证明 $G \times_F H$ 凝聚. 由于 G 与 H 拟紧而 F 拟分离, 由定义已知
200 此纤维积拟紧. 还须证明它拟分离, 或等价地 (1.15), 证明 $G \times_{\epsilon(X)} H$ 拟分离. 这来自更一般的事实:

推论 2.1.2. *在 2.1.1 的条件下, 对 E 的每个拟分离对象 G, 每个态射 $G \to \epsilon(X)$ 都拟分离. 若 $H \to \epsilon(X)$ 为第二个态射, H 拟分离, 则 $G \times_{\epsilon(X)} H$ 拟分离.*

第一个断言蕴含第二个: 经基变换, 它蕴含 $G \times_{\epsilon(X)} H \to H$ 拟分离; 又因 H 拟分离, $G \times_{\epsilon(X)} H$ 也拟分离 (1.14 (ii)). 要证明 $G \to \epsilon(X)$ 拟分离, 将用下面的引理.

引理 2.1.3. *设 E 是一个拓扑斯, $f : X \to Y$ 是 E 中的态射. 假定 E 有由拟紧对象构成的生成族, 且 X 有一个覆盖族 $(g_i : X_i \to X)_{i\in I}$, 使各 X_i 拟紧, 且对每对指标 $i, j \in I$, $X_i \times_Y X_j$ 拟分离. 则若 X 是 E 的拟分离对象, f 为拟分离态射.*

事实上, 族 $(g_i \times_Y g_j : X_i \times_Y X_j \to X \times_Y X)_{(i,j)\in I\times I}$ 覆盖. 因此, 要证明态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 拟紧, 只须证明对每个 $(i, j) \in I \times I$, 由它沿 $g_i \times_Y g_j$ 经基
201 变换所得的态射拟紧 (1.10 (ii)). 后者正是典范态射 $X_i \times_X X_j \to X_i \times_Y X_j$. 由假设 X 拟分离且各 X_i 拟紧, 故 $X_i \times_X X_j$ 拟紧; 而由假设 $X_i \times_Y X_j$ 拟分离, 故态射 $X_i \times_X X_j \to X_i \times_Y X_j$ 确实拟紧, 证毕

现在可完成 2.1.2 的证明, 即证明每个 G 拟分离的态射 $f : G \to \epsilon(X)$ 拟分离. 为此, 用对象 $\epsilon(X_i)$ 覆盖 G, 使复合态射 $\epsilon(X_i) \to \epsilon(X)$ 来自态射 $X_i \to X$. 由 2.1.3, 因各 $\epsilon(X_i)$ 拟紧, 只须验证纤维积 $\epsilon(X_i) \times_{\epsilon(X)} \epsilon(X_j) = \epsilon(X_i \times_X X_j)$ 拟分离. 我们已知 E 中每个形如 $\epsilon(U)$ 的对象都凝聚. 这就证明 2.1.2, 并完成 2.1 的证明.

命题 2.2. *设 E 是一个含有由凝聚对象构成的满生成子范畴 C 的拓扑斯. 下列关于 E 的条件等价:*

(i) *E 的每个拟分离对象都在终对象上拟分离.*
(i bis) *对 E 中的每个态射 $f : X \to Y$, 若 X 拟分离, 则 f 拟分离.*
(i ter) *C 的每个对象 X 都在 E 的终对象上拟分离, 即 对角态射 $X \to X \times X$ 拟紧.*
202 (ii) *E 中两个拟分离对象的积拟分离.*
(ii bis) *C 的两个对象在 E 中的积拟分离.*

这些条件蕴含 E 中由 E 的凝聚对象构成的满子范畴 E_{coh} 对纤维积稳定 (从而 E 更满足 2.1 的等价条件).

显然 (i bis) ⇒ (i), 逆向蕴含来自 1.8 (iii). 用已使用过的论证可得 (i) ⇒ (ii): 若 X 与 Y 拟分离, 则由假设 (i), X 在 e 上拟分离, 故经基变换 $X \times Y$ 在 Y 上拟分离, 从而由 1.14 (ii), $X \times Y$ 拟分离. 同一论证表明 (i ter) ⇒ (ii bis), 而 (i) ⇒ (i ter) 及 (ii) ⇒ (ii bis) 显然. 因此, 只须证明 (ii bis) ⇒ (i). 若 X 是 E 的拟分离对象, 用 C 的对象 X_i 覆盖 X (由于 C 生成, 这可以做到). 由于对 C 的假设, 各 X_i 拟紧, 可以将 2.1.3 用于态射 $X \to e$; 因此, 要证明此态射拟分离, 恰好归结为验证各 $X_i \times X_j$ 拟分离, 这正是假设 (ii bis).

注 2.2.1. 条件 (i ter) 也等价于下列条件 (i quater): 对 C 中的每个双箭头 $g_1, g_2 : Y \rightrightarrows X$, 其在 E 中的核拟紧 (或等价地 (1.15), 凝聚).

203 为证明这一点, 只须将判据 1.10 (i) 用于 (i ter) 中考察的对角态射 $X \to X \times X$.

定义 2.3. *满足* 2.2 (分别 2.1) *的等价条件的拓扑斯 E, 称为*代数拓扑斯 (algebraic topos) (分别 局部代数拓扑斯, 或局部凝聚拓扑斯). *拓扑斯 E 的对象 X 称为*拓扑斯 E 的代数对象, *是指诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 为代数的. 拓扑斯 E 称为*拟分离的 (分别 凝聚的), *是指它为代数拓扑斯, 且其终对象拟分离 (分别 凝聚).*

2.3.1. 在代数拓扑斯中, 第 n° 1 节发展的有限性概念具有完全令人满意的性质, 与概形范畴中同名概念的性质类似. 实际遇到的所有局部代数 (= 局部凝聚) 拓扑斯事实上都是代数拓扑斯, 因此这一概念当前的实际意义似乎颇为有限. 不过, 可以构造局部代数但不是代数的拓扑斯 (2.17 f).

2.4. 下面对 2.3 引入的概念作若干一般说明, 希望读者由此相信, 那里引入的术语是一致的.

2.4.1. 在 2.1 (i) 分别 (ii) 的条件下, 对每个 $X \in C$, X (分别 $\epsilon(X)$) 是 E 的一个代数 (凝聚) 对象 (2.1.2 及 1.19.2); 换句话说, 诱导拓扑斯 $E_{/X}$ (分别 $E_{\epsilon(X)} \cong (C_{/X})^{\sim}$) 为代数的, 从而*凝聚*. 等价地, *当 C 具有终对象时, E 本身为代数的, 从而凝聚.* **204**

2.4.2. 若 E 是代数拓扑斯, 则每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 也为代数的 (2.2 (i bis)). 拓扑斯 E 局部代数 = 局部凝聚的充要条件是: 存在 E 的一个覆盖终对象的对象族 $(X_i)_{i\in I}$, 使各 X_i 为代数的 (分别 凝聚的), 即 各诱导拓扑斯 $E_{/X_i}$ 为代数的 (分别 凝聚的). 充分性由定义立即得到, 必要性来自 2.4.1 的观察. 当然, 代数拓扑斯局部代数; 若 E 为局部代数拓扑斯, 每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 都局部代数.

2.4.3. 若 X 是拓扑斯 E 的代数对象, 则 E 中位于 X 之上的每个对象 X' 仍为代数的 (参见 2.4.2). 特别地, 代数拓扑斯的每个对象都为代数的; 逆命题当然也成立.

2.4.4. E 中由*代数的拟分离*对象构成的满子范畴, 对纤维积及子对象稳定 (1.15), 因而也对核稳定. 若 E 为代数的, 此范畴 (这时它就是 E 的拟分离对象范畴) 还对两个对象的积稳定. 若 E 拟分离 (且仅在此时), 这一范畴对任意有限投射极限稳定, 或者等价地, 含有 E 的终对象. **205**

E 中由*代数的凝聚*对象构成的满子范畴 C 对纤维积稳定. 若 E 局部代数, 即 局部凝聚, 称 E 为代数的, 相当于称 C 还对双箭头的核稳定 (2.2.1); 称 E 拟分离, 相当于再要求 C 对两个对象的积稳定 (参见 1.17). 最后, 称 E 凝聚, 相当于称 C 对任意有限投射极限稳定, 或者等价地, 含有 E 的终对象.

2.4.5. 设 E 是一个拓扑斯. E 局部凝聚 (分别 代数, 分别 拟分离, 分别 凝聚) 的充要条件是, 它具有一个由拟紧对象构成的满生成子范畴 C (这些对象自动凝聚 (2.1)), 且*对*纤维积 (分别 对纤维积与核, 分别 对纤维积及两个对象的积, 分别 对任意有限投射极限) *稳定*; 或等价地, E 等价于一个拓扑斯 $C^{\sim}$, 其中 C 为每个对象都拟紧的 $\mathcal{U}$-景, 且其中纤维积及两个对象的积 (分别 所有有限投射极限) 可表示. (证明必要性, 取 C 为 E 的凝聚且*代数的*对象范畴, 并应用 2.4; 证明充分性, 应用 2.2 (iter).) 在这一陈述中, 当然还可假定 C 为 $\mathcal{U}$-小的. **206**

2.4.6. 设 E 是一个拓扑斯. 若 E 为代数的, E 的对象 X 拟分离 (分别 凝聚), 当且仅当诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 也如此. 当不再假定 E 为代数的时, 只能说 $E_{/X}$ 拟分离 (分别 凝聚), 当且仅当 X 拟分离 (分别 凝聚) 且*为代数的*. 这无关大局, 因为我们大概无须在 E 为代数的情形之外使用这些概念.

2.4.7. 为了使拓扑斯 E 的凝聚 (分别 拟分离) 对象概念具有令人满意的性质, 须限于同时为代数的对象; 若 E 为代数的, 这一条件自动满足. 由于我们大概始终无须处理非代数的局部代数拓扑斯 E, 修改 1.13 引入的术语, 可能将它仅保留给代数对象的问题, 因而并不十分迫切!

此外, 我们没有定义拟紧拓扑斯的概念. 按本段的思路, 自然会把这一名称给予终对象拟紧的*代数*拓扑斯.

我们对引入这样的用法有所犹豫, 因为若 X 是拓扑空间, 则 X 拟紧当且仅当相 **207**

伴拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 拟紧这一说法就不成立. 关于这一点, 注意 $\mathrm{Top}(X)$ 局部凝聚, 当且仅当 X 具有一个由拟紧开集 U 构成的开集基, 使对 $U_j, U_k \subset U_i$, $U_j \cap U_k$ 仍拟紧 (这时 $\mathrm{Top}(X)$ 甚至为代数的). 概形的底拓扑空间满足这一条件, 但分析学家遇到的空间很少满足它, 即使空间本身紧致也如此. 为了便于查阅, 明确陈述如下:

命题 2.5. *设 E 是一个代数拓扑斯, $f : X \to Y$ 是 E 中的态射. 若 Y 是 E 的拟分离 (分别 凝聚) 对象, 则 X 是 E 的拟分离 (分别 凝聚) 对象的充要条件是, 态射 f 拟分离 (分别 凝聚).*

充分性已在 1.14 (ii) 中见到, 且不需对 E 作任何假设. 非括号内情形的必要性, 甚至无须假定 Y 拟分离就成立, 它通过 2.2 i bis) 就是定义 2.3. 只须证明若 Y 凝聚且 X 凝聚, 则 f 凝聚. 既已知道 f 拟分离, 只须证明 f 拟紧; 这来自 X 拟紧而 Y 拟分离 (1.13).

208 推论 2.6. *设 E 是一个代数拓扑斯, $f : X \to Y$ 是 E 中的态射, $(Y_i \to Y)_{i\in I}$ 为覆盖族, 且各 Y_i 拟分离 (分别 凝聚). f 拟分离 (分别 拟紧, 分别 凝聚) 的充要条件是, 对每个 $i \in I$, $X_i = X \times_Y Y_i$ 是 E 的拟分离 (分别 拟紧, 分别 凝聚) 对象.*

在“拟分离”或“凝聚”情形, 只须合并 1.10 (ii) 及 2.5; “拟紧”情形已在 1.16 中见到. 注意, 2.6 中所述条件的必要性, 也无须对拓扑斯 E 作任何假设就成立.

作为 2.6 的特殊情形, 得到:

推论 2.7. *设 E 是一个凝聚拓扑斯, X 是 E 的一个对象. X 是 E 的拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚) 对象的充要条件是, 它在终对象上拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚) (1.9.2).*

特别地, X 可构造 (1.9.2), 当且仅当它凝聚.

推论 2.8. *设 E 是一个局部凝聚拓扑斯, $f : X \to Y$ 是 E 中的态射. f 拟分离的充要条件是, 对 $E_{/Y}$ 的每个拟分离对象 Y', $f^*(Y') = X \times_Y Y'$ 是 $E_{/X}$ 的拟分离对象 (或者是 E 的拟分离对象, 两者相同 (1.20.2)).*

209 “仅当”方向无须对 E 作任何条件就成立, 因为若 Y' 拟分离, 则经基变换 $f' : X' = X \times_Y Y' \to Y'$ 拟分离, 从而 X' 拟分离 (1.14 (ii)). 证明逆向, 注意存在一个由拟分离代数对象构成的 Y 的覆盖族 $Y_i \to Y$. 由 1.10 (ii), 要验证 f 拟分离, 只须验证各 $f_i : X_i = X \times_Y X_i \to Y_i$ 拟分离. 但对 f^* 的假设蕴含各 X_i 拟分离, 因而各 f_i 也拟分离, 因为 $E_{/Y_i}$ 为代数拓扑斯.

注 2.8.1. 将假设“E 为代数的”换为更一般的假设“Y 为代数的”时, 陈述 2.5 及 2.6 仍成立; 只须将原陈述应用于为代数的诱导拓扑斯 $E_{/Y}$, 立即可见. 同样, 在 2.8 中, 只须假定 $E_{/Y}$ (而非 E) 局部凝聚.

命题 2.9. *设 E 是一个拓扑斯, C 是 E 的一个子范畴. 下列条件等价:*

(i) *E 局部凝聚 (分别 凝聚), 满足 1.25 的等价条件, 且 C 是 E 中由凝聚对象构成的满子范畴 E_{coh}.*

(ii) *C 是 E 的一个严格满生成子范畴, 对有限归纳极限和纤维积 (分别 以及有限投射极限) 稳定, 且由拟紧对象构成.*

210 蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii) 立即来自定义以及 1.25 中所考察条件的表述 1.25 (ii). 证明逆向蕴含. C 是一个由拟紧对象构成且对纤维积 (分别 有限投射极限) 稳定的满生成子范畴, 由定义就蕴含 E 局部凝聚 (分别 凝聚). 再由 C 严格满且对有限归纳极限稳定, 可知 $C = E_{\mathrm{coh}}$ (由 1.24 (ii) $\Rightarrow$ (iii)), 且条件 1.25 (ii) 满足, 证毕

定义 2.9.1. *$\mathcal{U}$-拓扑斯 E 称为完美的, 是指它凝聚 (2.3) 且满足 1.25 的等价条件, 即 E 中由 E 的凝聚对象构成的子范畴 E_{coh} 对有限归纳极限稳定. 若 E 存在一个覆盖终对象的对象族 $(X_i)_{i\in I}$, 使对每个 $i \in I$, 诱导拓扑斯 $E_{/X_i}$ 完美, 就称 E 局部完美.*

2.9.2. 由此定义立即可知, 完美 (分别 局部完美) 拓扑斯凝聚 (分别 局部凝聚). 完美 (分别 局部完美) 拓扑斯的例子, 可以列举下文 2.11 引入的 Noether (分别 局部 Noether) 拓扑斯 (参见 2.14), 以及凝聚概形 (分别 任意概形) 的 Zariski 与平展拓扑斯 (IX, 注, 第 42 页). 反例则可列举概形 S 的 fppf 拓扑斯, 它局部凝聚 (而且若 S 为 **211**
凝聚概形, 即 拟紧且拟分离, 则甚至凝聚) (VII 5.6), 但若 $S \neq \emptyset$, 它不局部完美 (1.28 f)).

在局部完美拓扑斯中, 可构造对象的概念特别稳定 (下文 2.9.3), 这是此概念似乎有用的一个理由. 另一个理由是, 与凝聚或局部凝聚拓扑斯概念一样, 完美或局部完美拓扑斯概念在形成某个开集的补闭子拓扑斯时稳定 (4.6), 且在拓扑斯粘合运算下的行为特别简单 (4.11, 4.14).

命题 2.9.3. *设 E 是一个局部完美拓扑斯 (2.9.1). 则 E 中由 E 的可构造对象 (1.9.3) 构成的满子范畴 E_{cons} 对有限归纳极限稳定 (当然, 由 (1.9.3), 也对有限投射极限稳定).*

由于 E 的对象可构造的性质在 E 上局部 (1.10 (ii)), 归结为 E 是完美拓扑斯的情形. 但此时 $E_{\mathrm{cons}} = E_{\mathrm{coh}}$ (2.7), 结论由定义 2.9.1 得到.

推论 2.9.4. *设 E 是一个局部完美拓扑斯. 则 E 完美, 当且仅当 E 凝聚. 对 E 的* **212**
每个对象 X, 诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 局部完美.

问题 2.9.5. 可以设想, 完美拓扑斯足够特殊, 容许同样明确的*结构理论* (沿着 M.Artin 在口头讨论班期间提出的模型). 若一个拓扑斯等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯, 其中 C 是有限范畴 (参见 习题 3.11), 就称其为*有限的*; 若一个拓扑斯是有限拓扑斯的滤过投射极限, 就称其为 *pro-有限的* (取下文第 6 节的意义, 由 3.12 c) 可应用). 由于有限拓扑斯为 Noether (2.17 g)), 因而完美, 而完美拓扑斯的滤过投射极限完美 (6), 故 pro-有限拓扑斯完美. 问题是, 反过来每个完美拓扑斯是否 pro-有限. 这等价于问, E_{coh} 的每个有限子范畴是否都包含在 E_{coh} 的一个满子范畴 F_0 中, 使其等价于某个范畴 F_{coh}, 其中 F 为有限拓扑斯 (参见 3.11). (若答案是否定的, 就须找到对完美拓扑斯的便于处理的内在附加条件, 保证它为 pro-有限.) 最后, 还须用适当的“Karoubi pro-有限范畴”概念研究 pro-有限拓扑斯的结构, 这一概念受 IV 7.6 h) 启发. 即使在 E 是某个良好的凝聚概形 X 的 Zariski 或平展拓扑斯的特殊情形, 这一研究也尚未开展; 它应当给出比与 X 相伴的紧空间 X_{cons} (EGA IV 1.) 更精细的不 **213**
变量.

同样地, 可以提出下列问题: 设 E 是完美拓扑斯, E' 是由 E 的一个开集诱导的拓扑斯, E'' 是相应的闭子拓扑斯 (IV 9.9). 若 E' 与 E'' 为有限拓扑斯, E 是否也如此?

命题 2.10. *设 E 是一个拓扑斯. 下列条件等价:*

(i) *E 具有一个对纤维积稳定、由 E 的预 Noether 对象构成的满生成子范畴.*
(ii) *E 具有一个由拟分离预 Noether 对象 (即 凝聚预 Noether 对象) 构成的满生成子范畴.*
(iii) *E 局部凝聚 (2.3), 且 E 的每个拟紧对象都为预 Noether.*
(iii bis) *E 局部凝聚, 且具有由 E 的预 Noether 对象构成的生成族.*

(iii) 与 (iii bis) 的等价性来自 1.32, 而 (i) $\Rightarrow$ (iii bis) 及 (iii) $\Rightarrow$ (i) 显然; 故 (i) 等价于 (iii) 及 (iii bis). 最后, (i) $\Rightarrow$ (ii) 来自 2.1 的最后一个断言, 只须证明 (ii) $\Rightarrow$ (i). 这一 **214**

蕴含来自以下事实: E 中由拟分离 Noether 对象构成的满子范畴若生成, 则对纤维积稳定: 这样的纤维积由定义拟紧, 故由 1.32 的第一个断言为 Noether; 而由 1.32 的最后一个断言, 它拟分离.

定义 2.11. *拓扑斯 E 称为局部 Noether 的, 是指它满足 2.10 的等价条件; 若其终对象还凝聚 (或等价地 (1.32), 为预 Noether 且拟分离), 就称它为 Noether 的. 拓扑斯 E 的对象 X 称为 E 的 Noether 对象, 是指诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 为 Noether 拓扑斯.*

2.12. 若 E 是局部 Noether 拓扑斯, 则每个诱导拓扑斯 $E_{/X}$ 也如此. 反过来, 若能找到覆盖终对象的一个族 (X_i), 使各 $E_{/X_i}$ 局部 Noether, 则 E 也如此. 若 C 是 E 的一个由预 Noether 对象构成、对纤维积稳定的满生成子范畴 (2.11 (i)), 则对每个 $X \in C$, $E_{/X}$ 为 Noether 拓扑斯, 即 C 的对象甚至是 *Noether* 的 (因为若 E 局部 Noether 且 $X \in \mathrm{Ob}\, E$, 则 $E_{/X}$ 为 Noether 的, 当且仅当 X 凝聚). 由此可知, 拓扑斯 E 局部 Noether, 当且仅当 E 的终对象可以由 Noether 对象 X_i 覆盖.

215 **2.13.** 在局部 Noether 拓扑斯 E 中, 每个单态射拟紧, 每个态射拟分离 (1.32). 更有甚者, E 为*代数*拓扑斯 (2.3), 而不只是局部凝聚, 即 局部代数. 因此, 拓扑斯 E 为 Noether 的, 当且仅当它局部 Noether 且*凝聚* (2.3). 换句话说, 若 E 是局部 Noether 拓扑斯, 则 E 的 Noether 对象恰为 E 的*凝聚*对象.

2.14. 设 E 是一个局部 Noether 拓扑斯. 若 E 拟分离, 即 其终对象拟分离, 则 E 的*每个*对象都拟分离 (1.32); 故 E 的预 Noether 对象与 E 的 Noether (即 凝聚) 对象相同. 由于预 Noether 对象的商对象仍为预 Noether, 可知 E 满足 1.25 的等价条件 (因为它满足条件 1.25 (ii bis)). 特别地, 若 C 是 E 中由 E 的 Noether (凝聚) 对象构成的满子范畴, 则自然函子

$$\mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E$$

为范畴等价. 得到结论: *Noether 拓扑斯完美* (2.9.1), 因而局部 Noether 拓扑斯局部完美.

若只假定 E 局部 Noether, E 的每个对象仍是其预 Noether 子对象的归纳极限
216 (因为在具有由拟紧对象构成的生成子范畴的拓扑斯中, 每个对象都是其拟紧子对象的滤过归纳极限). 但由于 E 的预 Noether 对象不再一定凝聚, 这个陈述此时的用途很有限; 由 (1.33) 已知, 1.25 的条件不再一定满足.

例 2.15. (*拓扑空间.*) 设 X 是一个拓扑空间. 则下列条件等价: (i) 拓扑空间 X 为 Noether 的 (即 X 的每个开子集拟紧, 即 X 的每个递增开子集序列稳定); (ii) 拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 为 Noether 的; (iii) $\mathrm{Top}(X)$ 的终对象 X 为 Noether 的; (iv) $\mathrm{Top}(X)$ 的终对象 X 为预 Noether 的.

事实上, 显然有 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Leftrightarrow$ (i). 另一方面, (i) 蕴含 $\mathrm{Top}(X)$ 的对有限投射极限稳定的生成子范畴 Ouv(X) 由预 Noether 对象构成, 从而得到 (ii).

同样可见, 拓扑空间 X 局部 Noether (即 为 Noether 开子集的并), 当且仅当拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 局部 Noether.

2.15.1. 因此, 定义 1.30 及 2.11 与拓扑空间的通用术语一致. 另一方面, 在一般
217 情形, 我们选择赋予“Noether 对象”一词比 1.30 中更朴素的概念更强的含义, 使与这一概念相联的所有性质 (而不只是定义的语法结构) 都与 *Noether* 拓扑空间及概形所附有的直觉完全一致.

读者可在下面的习题中找到更多例子.

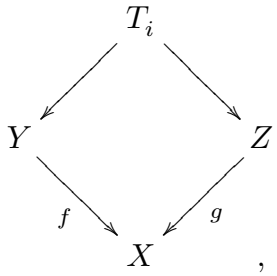
习题 2.16. (*具有算子群的空间与分类拓扑斯.*)

设 X 是一个拓扑空间, 离散群 G 在其上作用, 得到 (IV 2.3) 拓扑斯 $E = \mathrm{Top}(X, G)$. 此拓扑斯的对象 X' 解释为 X 上配备算子群 G 的展空间; 并注意诱导拓扑斯 $E_{/X'}$ 典范等价于 $\mathrm{Top}(X', G)$.

a) 拓扑斯 E 的终对象拟紧, 当且仅当商拓扑空间 X/G 拟紧 (利用 IV 8.4.1).
b) 设 P 为 E 的对象, 由配备 G 的对角作用的平凡展空间 $X \times G$ 定义. 证明诱导拓扑斯 $E_{/P}$ 等价于拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ (比较 IV 5.8.3). 推出 E 局部凝聚 (分别 局部 Noether), 当且仅当 $\mathrm{Top}(X)$ 局部凝聚 (参见 2.4.7) (分别 局部 Noether (参见 2.15)). 证明若 E 局部凝聚, 即 局部代数, 则它实际上为代数的; 利用由对象 T_U 构成的生成族, 其中 U 为 X 的凝聚开子集, $T_U = G \times U$ 配备 G 的作用 $g\cdot(u, g') = (u, gg')$, 结构态射 $p_U : T_U \to X$ 由 $p_U(u, g) = g\cdot u$ 定义. **218**
c) 假定 E 为代数的, 即 $\mathrm{Top}(X)$ 为代数的 (2.4.7). 证明结构态射 $P \to e$ 拟分离. 证明 E 拟分离, 当且仅当 $\mathrm{Top}(X)$ 拟分离 (或等价地, 拓扑空间 X 拟分离, 即 X 的两个拟紧开子集的交是拟紧开子集), *并且* G 有限或 X 为空. (比较 1.33.)
d) 证明结构态射 $P \to e$ 拟紧, 当且仅当 G 有限. 证明 E 凝聚 (分别 Noether), 当且仅当 $\mathrm{Top}(X)$ 也如此, *并且* G 有限或 X 为空.
e) 设 E 是一个拓扑斯, G 是 E 的一个群, 得到分类拓扑斯 B_G (IV 2.4). 以前述讨论为指引, 研究 B_G 中的有限性条件. 从 E 的严格 pro-群 $\mathcal{G} = (G_i)_{i\in I}$ 出发提出同样的问题. 特别地, 证明若 E 凝聚 (分别 Noether) 且各 G_i 凝聚, 则 $B_{\mathcal{G}}$ 凝聚 (分别 Noether).

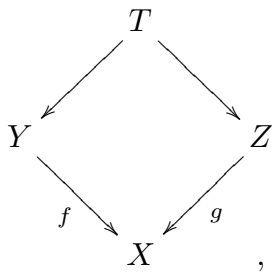
习题 2.17. (*形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯.*) 设 C 是一个等价于某个 $\in \mathcal{U}$ 的范畴的范畴, $E = \widehat{C}$ 为 C 上的预层范畴. 借助典范函子 $\varepsilon : C \to \widehat{C}$, 将 C 等同于 E 的一个满子范畴.

(a) C 是 E 的一个由拟紧对象构成的生成子范畴. 这些对象为预 Noether (参见 1.32), 当且仅当对 C 的每个对象 X, X 上的每个筛都由 C 的一个有限态射族 $X_i \to X$ 生成. E 的终对象拟紧 (分别 预 Noether), 当且仅当存在一个对象集有限的 C 的终子范畴 (分别 C 上的每个筛都由 C 的一个对象集有限的子范畴生成). **219**
(b) 拓扑斯 E 具有由凝聚 (或等价地, 拟分离) 对象构成的生成子范畴, 当且仅当 C 的对象在 E 中凝聚; 或等价地, 对 C 中的两个箭头 $Y \xrightarrow{f} X$, $Z \xrightarrow{g} X$, E 的对象 $Y \times_X Z$ 拟紧, 即 能找到 C 中有限个交换方形



,

使 C 中的每个其他交换方形



,

都来自某个态射 $T \to T_i$. (注意, 若 $(F_i)_{i\in I}$ 为 E 的生成族, 则每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$ **220**

都同构于某个 F_i 的一个直因子.)

(c) 拓扑斯 E 局部凝聚, 即 由一族凝聚且*代数*的对象生成, 当且仅当 C 的对象 X 为 E 的凝聚代数对象, 即 条件 b) 及下列条件成立: 对 C 中的每对*在 C 的某个对象 X 上的*箭头 $f, g : Y \rightrightarrows Z$, 这对箭头在 E 中的核为 E 的拟紧对象, 即 C 中存在有限个交换图

$$T_i \longrightarrow Y \overset{f,g}{\rightrightarrows} Z$$

使 C 中的每个其他交换图

$$T \longrightarrow Y \overset{f,g}{\rightrightarrows} Z$$

都来自某个态射 $T \to T_i$. 拓扑斯 E 为代数的, 当且仅当它满足条件 b) 及前述条件, 但其中 (f, g) 为 C 的任意箭头对 (不一定在 C 的某个对象 X 上). 拓扑斯 E 拟分离, 当且仅当它满足 b) 的条件, 且对两个对象 $X, Y \in \mathrm{ob}\, C$, E 中的积 $X \times Y$ 拟紧. 拓扑斯 E 凝聚, 当且仅当它满足前两个条件, 且 C 有一个底集有限的终子范畴.

221 (d) 给出一个例子, 使 E 的生成子范畴 C 的对象为预 Noether, 但 E 不具有由凝聚对象构成的生成族 (即 b) 不成立, 或 C 的对象不全凝聚). 为此取 C 为下列范畴: 对象为 X, T_i $(i = 0, 1, \dots)$ 及 e (终对象); 除到 e 的结构态射及恒等态射外, 这些对象之间的态射只有满足 $u_i v_i = \mathrm{id}_X$ 的态射 $u_i : T_i \to X$ 及 $v_i : X \to T_i$; 最后置 $p_i = v_i u_i$ (它必然满足 $p_i^2 = p_i$). 验证 X 或任意 T_i 上的筛只有两个平凡筛, 而 e 恰有一个非平凡筛. 因此由 a), C 的对象都是 E 的预 Noether 对象. 不过, E 中的积 $X \times X$ 不拟紧, 因为它不满足 b) 的判据.

(e) 给出一个例子, 使 E 的生成子范畴 C 由 E 的凝聚对象构成, 但 E 不局部凝聚. 为此取 C 为下列范畴: 对象集由相异对象 e (终对象)、Y、Z 及 T_i $(i = 0, 1, \dots)$ 构成; 除到终对象 e 的态射及恒等态射外, 这些对象间的态射只有满足 $f u_i = g u_i$ 的态射 $f, g : Y \rightrightarrows Y$. 验证 C 满足条件 b) (稍加耐心可
222 得, C 的对象的所有纤维积都同构于 $\emptyset_E$ 或属于 C, 但 $Z \times_e Z$ 和 $Y \times_e Z$ 除外, 它们由 C 的两个元素覆盖), 而显然 $\mathrm{Ker}(f, g)$ 不满足条件 c).

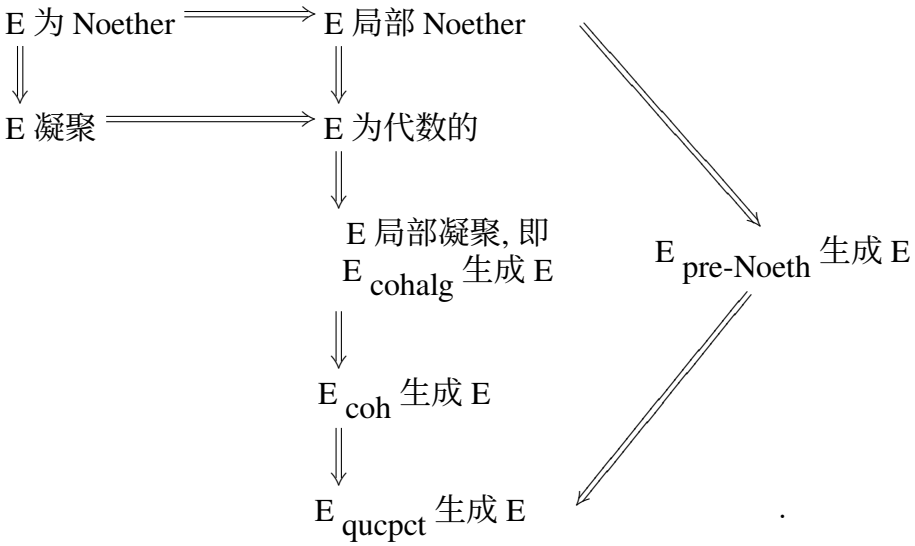
(f) 给出一个例子, 使 C 对纤维积稳定 (从而 E 更是局部凝聚, 即 局部代数拓扑斯), 但 E 不是代数拓扑斯. (取 d) 给出的例子, 以及 E 中由对象 Y、Z、T_i $(i > 0)$ 及 $\emptyset_E$ 构成的满子范畴 C'.)

(g) 假定范畴 C 有限. 证明拓扑斯 E 为 Noether 的; 其 Noether (即 拟紧) 对象为那些对 C 的每个对象 X, $F(X)$ 都是*有限*集的反变函子 $F : C^\circ \to (\mathrm{Ens})$; 而 E 上的纤维函子将 Noether 对象映为有限集 (参见 IV 7.6. h)).

(h) 假定 C 的每个态射 $f : X \to X$ 都可分解为复合 ip, 其中 i 为单态射, p 有右逆. 设 X 为 C 的对象, $I(X)$ 为 C 意义下其子对象所成的集合, 看作有序集; 并设 $S(I(X))$ 为 $I(X)$ 的那些子集 U 所成的集合, 使对两个元素 X', $X'' \in I(X)$, 条件 $X' \in U$ 和 $X'' \leq X'$ 蕴含 $X'' \in U$. 证明 X 在 E 中的子对象有序集同构于集合 $S(I(X))$ (按包含关系排序). 推出若 $I(X)$ 有限, 则 X 为 E 的预 Noether 对象. 特别地, 若 (除上述分解条件外) C 对纤维积 (分
223 别 有限投射极限) 稳定, 并且对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$, X 在 C 中的子对象集 $I(X)$ 有限, 则拓扑斯 E 局部 Noether (分别 Noether).

(i) 设 C 为 $\in \mathcal{U}$ 的有限集 (或者非空有限集) 范畴, 于是 $E = \widehat{C}$ 为增广单纯集 (分别 通常的单纯集) 范畴. 证明 E 是 Noether 拓扑斯. (利用 h).) 取 C 的非本质常值 pro-对象 $(X_i)_{i \in I}$, 证明 E 具有并不将 Noether 对象映为 Noether 对象 (即 有限集) 的纤维函子.

(j) 考察拓扑斯 E 的各性质之间的下列蕴含图:



证明此图中的每个蕴含都严格, 而且所考察概念之间除上图中各蕴含的复合外没有其他蕴含. 这里 $E_{\text{coh}}, E_{\text{qucpct}}, E_{\text{prénoeth}}, E_{\text{cohalg}}$ 分别表示 E 中由 E 的凝聚、分别 拟紧、分别 预 Noether、分别 凝聚且代数的对象构成的满子范畴. (可以只考虑形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯, 利用 d)、e)、f) 中所述结果.) 224

(k) 回答下列问题 (本段作者不知道答案): $E = \widehat{C}$ 能否局部 Noether, 而各 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ (其中 $X, Y \in \mathrm{ob}\, C$) 不为有限集?

习题 2.18. 设 E 是一个拓扑斯.

a) 设 X 为 E 的预 Noether 对象. 证明 X 同构于 E 的有限个连通对象 (IV 4.3.5) 的和. (用反证法证明, X 的递增分拆序列 (IV 8.7) 稳定.)

b) 设 X 是 E 的一个对象, $(f_i : X_i \to X)_{i\in I}$ 为 X 的一个覆盖族. 证明若每个 X_i 都同构于 E 的连通对象的一个和, 则 X 也如此. (归结为各 X_i 连通的情形, 再归结为它们是 X 的子对象的情形, 并在指标集 I 上考察由关系 $X_i \cap X_j \neq \phi_E$ 生成的等价关系 R. 证明若 $J = I/R$, 则 X 是各 $X(i) = \underset{i\in I}{\mathrm{Sup}} X_i$.) 的和.

c) 由 b) 推出, 若 $(X_i)_{i\in I}$ 表示 E 的生成族, 则 E 局部连通 (IV 8.7. ℓ)), 当且仅当每个 X_i $(i \in I)$ 都同构于 E 的连通对象的和. 225

d) 由 a) 及 c) 推出, 若 E 具有由预 Noether 对象构成的生成子范畴, 特别地, 若 E 局部 Noether, 则 E 局部连通, 从而更同构于一族连通拓扑斯 (IV 8.7 e)) 的和拓扑斯 (IV 8.7 b)), 即 各终对象连通的拓扑斯. (特别地, 对每个态射 $f : P \to E$, 其中 P 是一个“非空连通且单连通”的拓扑斯 (IV 2.7.5), 可以给 E 对应一个基本 pro-群 $\pi_1(E, f)$. 注意, 由 Deligne 的一个结果 ([9]), 若 E 局部 Noether 且“非空”, 总能找到这样的 f, 其中 P 为点拓扑斯.

3. 拓扑斯态射的有限性条件

定义 3.1. *设 $f : E' \to E$ 是一个拓扑斯态射. 若对 E 的每个拟紧 (分别 拟分离) 对象 X, $f^*(X)$ 拟紧 (分别 拟分离), 就称 f* 拟紧 (分别 拟分离). *若 f 拟紧且拟分离, 就称 f 凝聚.*

3.1.1. 注意, 若 f 具有上述任一性质, 则与 f 同构的每个拓扑斯态射都具有相同性质. 还立即可知, 两个拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚) 拓扑斯态射的复合, 仍拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚).

226 命题 3.2. *沿用 3.1 的记号, 设 $(X_i)_{i\in I}$ 为 E 的一个由拟紧 (分别 凝聚) 对象构成的生成族. 在括号内情形, 假定 E' 具有由拟紧对象构成的生成族. 则 f 拟紧 (分别 凝聚), 当且仅当对每个 $i \in I$, $f^*(X_i)$ 拟紧 (分别 凝聚).*

必要性是显然的. 证明第一种情形的充分性, 注意对 E 的每个拟紧对象 X, 存在有限满态射族 $X_i \to X$. 因此存在有限满族 $f^*(X_i) \to f^*(X)$, 其中各 $f^*(X_i)$ 由假设拟紧, 故 $f^*(X)$ 拟紧 (1.3). 在第二种情形, 还须证明若 X 是 E 的拟分离对象, 则 $f^*(X)$ 拟分离. 对 X 的假设可以表述为 (1.17): 存在满态射族 $X_i \to X$, 使各 $X_i \times_X X_j$ 拟紧. 于是有覆盖族 $f^*(X_i) \to f^*(X)$, 使纤维积 $f^*(X_i) \times_{f^*(X)} f^*(X_j)$ 拟紧 (因为由第一种情形, f^* 将拟紧对象映为拟紧对象). 由于各 $f^*(X_i)$ 凝聚, 结论仍由 1.17 得到.

推论 3.3. *设 C 与 C' 是两个 $\mathcal{U}$-景, 其中纤维积可表示, 且每个覆盖族都有有限覆盖子族, 并设 $g : C \to C'$ 为景态射* (IV 4.9.1). *则 g 定义的拓扑斯态射 $f : C^\sim \to C'^\sim$ 凝聚.*

227 事实上, $\epsilon_C(C)$ (分别 $\epsilon_{C'}(C')$) 是 $C^\sim$ (分别 $C'^\sim$) 的生成族, 满足 3.2 的相应条件 (2.1.1).

命题 3.4. *设 E 是一个局部凝聚拓扑斯 (2.3), $f : X \to Y$ 是 E 的箭头, 从而有诱导拓扑斯的态射* (IV (5.5.2)) $E_{/X} \to E_{/Y}$. *这个拓扑斯态射拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当 f 为拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚) 态射.*

拟紧情形由定义立即得到 (无须对 E 作任何条件); 拟分离情形正是 2.8; 凝聚情形由前两种情形合并得到.

命题 3.5. *设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯之间的态射. 设 $(X_i)_{i\in I}$ 为 E 中由凝聚代数对象构成的生成族. 下列条件等价:*

(i) *对 E 的每个拟紧箭头 u, $f^*(u)$ 拟紧.*

(i bis) *对每个箭头 $u : X_i \to X_j$, $f^*(u)$ 拟紧.*

(ii) *对 E' 的每个凝聚对象 Y'、E 的每个凝聚代数对象 Y, 以及每个箭头 $v : Y' \to f^*(Y)$, 相应拓扑斯态射*

$$f_v : {E'}_{/Y'} \longrightarrow E_{/Y}$$

228 *凝聚; 这里该态射由从 v 得到的局部化态射 ${E'}_{/Y'} \to {E'}_{/f^*(Y)}$* (IV (5.5.2)) *与 f 诱导的态射 ${E'}_{/f^*(Y)} \to E_{/Y}$* (IV (5.10.1)) *复合而成.*

(ii bis) *与 (ii) 相同的条件, 但只限于一组数据 $v_\alpha : {Y'}_\alpha \to f^*(Y_\alpha)$, 使各 ${Y'}_\alpha$ 为代数的, 且覆盖 E' 的终对象.*

(ii ter) *(给定 E' 中由凝聚对象构成的生成族 $(X'_{i'})_{i'\in I'}$, 并对每个 $i' \in I'$ 给定一个 $i \in I$ 及箭头 $v_{i'} : X'_{i'} \to f^*(X_i)$ 时.) 对每个 $i' \in I'$, $v_{i'}$ 定义的拓扑斯态射 $E'_{/X'_{i'}} \to E_{/X_i}$ 凝聚.*

由于每个箭头 $X_i \to X_j$ 都拟紧, 显然 (i) $\Rightarrow$ (i bis). 反过来, 假定 (i bis) 成立, 证明 (i). 设 $u : X \to Y$ 为 E 的拟紧箭头. 通过一个满族 $X_i \to Y$, 对 u 的假设就是说各 $X \times_Y X_i$ 拟紧 (1.16), 即 对每个 i, 存在有限满态射族 $X_j \to X \times_Y X_i$ (1.3). 于是有相应的满族 $f^*(X_i) \to f^*(Y)$, 使对每个 i 存在有限满族 $f^*(X_j) \to f^*(X \times_Y X_i) \simeq f^*(X) \times_{f^*(Y)} f^*(X_i)$; 由假设 (i bis), 其与到 $f^*(X_i)$ 的投影 pr_2 的复合, 是拟紧态射 $f^*(X_j) \to f^*(X_i)$. 由此 (1.11 (i)) 可知, 对每个 i, $\mathrm{pr}_2 : f^*(X) \times_{f^*(Y)} f^*(X_i)$ 拟紧, 故 (1.10 (ii)) $f^*(u) : f^*(X) \to f^*(Y)$ 拟紧.

229 还须证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) 及 (ii bis) $\Rightarrow$ (i); 蕴含 (ii) $\Rightarrow$ (ii bis) 是显然的, 而 (ii ter) 是 (ii bis) 的特殊情形. 蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii) 是立即的: 事实上, $E_{/Y}$ 的对象 X 拟紧 (分别 拟分

离), 当且仅当其结构态射 $X \to Y$ (分别 其对角态射 $X \to X \times_Y X$) 拟紧 (2.7); 同样的拟紧性与拟分离性判据也适用于 $f_Y^*(X')$. 最后, 证明 (ii bis) $\Rightarrow$ (i). 设 $u : X \to Y$ 是 E 的拟紧箭头; 须证明 $f^*(u)$ 拟紧. 由于各 Y'_α 覆盖 E' 的终对象, 只须证明各 $f^*(u)|Y'_\alpha$ 拟紧 (1.10 (ii)). 这些态射正是各 $f^*_{v_\alpha}(u|Y_\alpha)$, 故归结为证明下面的结果.

推论 3.6. *设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯之间的凝聚态射. 则对 E 的每个拟紧箭头 u, $f^*(u)$ 拟紧.*

由已证的 3.5 的蕴含 (i bis) $\Rightarrow$ (i), 只须证明, 若 $u : X \to Y$ 是 E 的箭头, X, Y 凝聚, 则 $f^*(u)$ 是拟紧态射. 这立即来自对 f 的假设, 它蕴含 $f^*(X)$ 与 $f^*(Y)$ 也凝聚.

定义 3.7. *设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯之间的态射. 若 f 满足 3.5 的等价条件, 就称其为*局部凝聚的. **230**

注意, “局部”指在源上局部.

3.7.1. 这一概念仍然只依赖于拓扑斯态射 f 的同构类, 且显然在拓扑斯态射的复合下稳定. 此外, 由 3.5, 若 f 凝聚, 则它局部凝聚; 若 E' 和 E 凝聚, 则逆命题成立 (由 3.5 (ii bis)). 判据 3.5 (ii bis) 立即给出下列判据:

推论 3.7. *设 $f : E' \to E$ 是局部凝聚拓扑斯之间的态射, $(Y_i)_{i\in I}$ 与 $(Y'_i)_{i\in I}$ 为 E 及 E' 的两个对象族; 并对每个 $i \in I$, 设 $v_i : Y'_i \to f^*(Y_i)$ 为态射, 从而有拓扑斯态射*

$$f_{v_i} : E'_{/Y'_i} \longrightarrow E_{/Y_i}.$$

假定各 Y'_i 覆盖 E' 的终对象. 则 f 局部凝聚, 当且仅当对每个 $i \in I$, f_{v_i} 局部凝聚.

特别地, 将此用于诱导拓扑斯的恒等态射, 得到:

推论 3.8. *设 E 是一个局部凝聚拓扑斯, $v : X \to Y$ 是 E 的箭头. 则 v 定义的诱导拓扑斯态射 $E_{/X} \to E_{/Y}$ 局部凝聚.*

注 3.9. *看来实际遇到的所有代数拓扑斯态射都局部凝聚 (因此“局部凝聚”一词大概不会经常用到). 等价地, 实际遇到的凝聚拓扑斯之间的态射都是凝聚的. 不过, 可以构造凝聚拓扑斯之间的非凝聚态射; 更具体地说, 可以构造从点拓扑斯* (IV 2.2) *到某个 Noether 拓扑斯 E 的非凝聚态射,* 参见 2.17 i). **231**

例 3.10. (*与概形相伴的拓扑斯.*) 回到范畴 (Sch) 配备 SGA IV 6.3 的各拓扑 T_i 这一例子 1.22. 对每个概形 X, 设 X_{T_i} 为诱导景 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 定义的 $\mathcal{V}$-拓扑斯. 概形态射 $f : X \to Y$ 因而定义拓扑斯态射 $f_{T_i} : X_{T_i} \to Y_{T_i}$; 由 3.4 及 1.22 可知, 这个拓扑斯态射拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当概形态射 f 在 EGA IV 1 的通常意义下拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚). 无论如何, 由 3.8, f_{T_i} 局部凝聚.

还可以如 1.22.1 给概形 X 对应 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ 与 $\mathrm{Top}(X_{\text{ét}})$, 并给每个概形态射 $f : X \to Y$ 对应相应拓扑斯之间的态射 $\mathrm{Top}(f)$ 与 $\mathrm{Top}(f_{\text{ét}})$. 以 $T(f)$ 表示这两个拓扑斯态射之一. 由 3.2 立即可验证, 此拓扑斯态射总局部凝聚, 并且它拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚), 当且仅当概形态射 f 在通常意义下拟紧 (分别 拟分离, 分别 凝聚). **232**

这些观察再次表明, 本节引入的术语与概形理论的通用术语相容, 因而即使最不情愿的读者也应当接受它们.

习题 3.11. (*凝聚拓扑斯与预拓扑斯.*)

a) $\mathcal{U}$-预拓扑斯 (pretopos) (或简称预拓扑斯) 是满足下列条件的范畴 C:
   1) C 中有限投射极限可表示.
   2) C 中有限余积可表示, 且它们不交且泛.
   3) C 中的等价关系有效, 且 C 中的每个满态射泛有效.

4) C 等价于某个 $\in \mathcal{U}$ 的范畴.

证明若 E 是凝聚 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 则 E 中由其凝聚对象构成的满子范畴 E_{coh} 为
233 $\mathcal{U}$-预拓扑斯, 而包含函子 $E_{\mathrm{coh}} \to E$ 左正合, 与有限余积交换, 并与过渡到等价关系的商交换. (利用 1.5.3、1.15 及 1.17.1.) 证明 E 在 C 上诱导的拓扑为“预典范”拓扑, 即 其覆盖族 $X_i \to X$ 恰为那些具有关于 C 的典范拓扑覆盖的*有限*子族的族. 因此, 可以在等价意义下由预拓扑斯 $C = E_{\mathrm{coh}}$ 恢复 E 为拓扑斯 $C^{\sim}$ (其中 C 配备其预典范拓扑).

b) 设 C 是 $\mathcal{U}$-预拓扑斯. 给 C 配备预典范拓扑. 证明 C 的每个态射 f 都分解为 $f''f'$, 其中 f' 为满态射, f'' 为单态射. 证明拓扑斯 $E = C^{\sim}$ 凝聚, 且典范函子 $\epsilon : C \to E$ 诱导 C 到 E 的子范畴 E_{coh} 的等价. (先证明 ε 为全忠实左正合函子, 与有限余积以及过渡到等价关系的商交换; 再证明 C 的一个对象在 E 中的凝聚子对象属于 C 的本质像.) 因此, 可以在范畴等价意义下, 由其相伴 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $E = C^{\sim}$ 恢复 $\mathcal{U}$-预拓扑斯 C.

c) 设 C 和 C' 是两个 $\mathcal{U}$-预拓扑斯. 证明函子 $\varphi : C' \to C$ 为从 C 到 C' 的景态射 (关于预典范拓扑), 当且仅当 φ 左正合, 且与有限余积以及过渡到等价关系的商交换.

234 d) 沿用 c) 的记号, 假定 C 和 C' 如 a) 中那样与两个凝聚 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E, E' 相伴. 证明典范函子 (IV 4.9.3)

$$\mathbf{Morsite}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Homtop}(E, E')$$

从其源 (在 c) 中明确描述) 到其靶中由*凝聚*拓扑斯态射 $E \to E'$ 构成的满子范畴诱导等价. 给每个凝聚拓扑斯态射 $f : E \to E'$ 对应由 f^* 诱导的函子 $E'_{\mathrm{coh}} = C' \to E_{\mathrm{coh}} = C$, 即可得到一个拟逆.

e) 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-预拓扑斯, $E = C^{\sim}$. 直接用 C 的正合性表述 1.25 的等价条件 (参看 1.28 b). 证明 C 的对象 X 在 E 中为 Noether 的, 当且仅当 X 在 C 中的每个递增子对象序列稳定; 从而 E 为 Noether 的, 当且仅当 C 的每个对象满足上述条件.

习题 3.12. 若存在有限范畴 C, 使拓扑斯 E 等价于 $\widehat{C}$, 就称 E 为*有限*拓扑斯.

a) 拓扑斯 E 有限, 当且仅当 E 有足够多的本质点 (IV 7.6 b)), 且 E 的本质点范畴 $\mathbf{Pointess}(E)$ 等价于有限范畴. (利用 IV 7.6 d) 及 h).)

235 b) 假定 E 有限. 证明 E 的每个点都本质. 证明 2-函子 $E \mapsto \mathbf{Point}(E)$ 及 $C \mapsto \widehat{C}$ 在有限拓扑斯 E 的 2-范畴与等价于有限范畴的 Karoubi 范畴 (IV 7.5 a)) C 的 2-范畴之间建立 2-等价, 且有限拓扑斯之间的每个态射都本质 (IV 7.6 a)). (利用 a) 及 IV 7.6 h).)

c) 假定 $E = \widehat{C}$, C 等价于有限范畴, F 是凝聚拓扑斯. 回忆 (IV (4.6.3.1)), 拓扑斯态射 $f : E \to F$ 对应于函子 $u : C \to \mathbf{Point}(F)$. 证明 f 凝聚, 当且仅当 f 将 E 的每个凝聚点 (3.1) 映为 F 的凝聚点; 或者等价地, 当且仅当对每个 $X \in \mathrm{ob}\, C$, $u(X)$ 为 F 的*凝聚*点. (利用 3.2 及 2.17 g).) 推出从有限拓扑斯到有限拓扑斯的每个态射 $f : E \to F$ 都凝聚.

d) 设 X 是一个清醒拓扑空间 (IV 4.2.1). 拓扑斯 $\mathrm{Top}(X)$ (IV 2.1) 有限, 当且仅当 X 为有限集. (利用 IV 7.1.6.)

4. 粘合得到的拓扑斯中的有限性条件

本节在本讨论班后文中不会用到.

4.1. 设 E 是一个拓扑斯, U 是 E 的一个开集 (即 E 的终对象的子对象), 并考
236 察 E 的相应开子拓扑斯与闭子拓扑斯 (IV 9)

$$E' = E_{/U}, E'' = E_{/U}.$$

以

$$j : E' \longrightarrow E, i : E'' \longrightarrow E$$

表示典范拓扑斯态射. 回忆 (3.4), j 为拟紧 (分别 凝聚) 拓扑斯态射的充要条件是, U 到 E 的终对象的包含

$$j : U \longrightarrow e$$

(也记为 j) 为 E 中的拟紧 (分别 凝聚) 态射; 此外, $j : E' \to E$ 总拟分离 (因为 $j : U \to e$ 拟分离 (1.8.1)). 我们拟给出拓扑斯 E'' 凝聚以及拓扑斯态射 $i : E'' \to E$ 凝聚的判据. 先注意:

命题 4.2. *沿用 4.1 的记号, 包含态射 $i : E'' \to E$ 拟紧, 即 对 E 的每个拟紧对象 X, E'' 的对象 $i^*(X)$ 拟紧; 此外, 若 X 为预 Noether (1.30), 则 $i^*(X)$ 为预 Noether.*

这来自定义 1.1 以及下述引理.

引理 4.2.1. *映射 $Y \mapsto i^*(Y)$ 在 X 中包含 X 的子对象 $X_U = X \times U$ 的子对象集* **237**
与 $i^*(X)$ 的子对象集之间诱导有序集同构.

注意, 由于 i_* 保守 (因为它全忠实) 且左正合 (特别地, 它与纤维积交换), 立即可知 E'' 中的态射 $u : Y \to Z$ 为单态射, 当且仅当 $i_*(u) : i_*(Y) \to i_*(Z)$ 为单态射. 因此, 用 i_* 将 E'' 等同于 E 中由满足 IV 9.7 1) 的等价条件的对象 Z 构成的满子范畴后, E'' 的对象 Z 在 E'' 中的子对象, 等同于 Z 在 E 中属于 E'' 的子对象 Y, 或等价地, 包含 $Z_U \xrightarrow{\sim} U$ 的子对象. 对形如由融合和 IV (9.5.1) 给出的 $i_*i^*(X) = X_{\complement U}$ 的 Z,

$$i_*i^*(X) = X_{\complement U} = X \amalg_{X_U} U,$$

给定后者在 E 中的子对象 Y, 等价于给定由 X 的子对象 Y_1 及 U 的子对象 Y_2 构成的一个对, 条件是这些子对象在 X_U 中的逆像相同. 此时 Y 包含 U 的条件意味着 $Y_2 = U$, 而对 Y_1 剩下的条件就是它包含 X_U. 由此在 $i^*(X)$ 于 E'' 中的子对象集与 X 的包含 X_U 的子对象集之间建立了双射. 显然, 这是有序集同构, 其逆映射确为 **238**
4.2.1 中所述映射.

推论 4.3. a) *设 X 是 E 的对象. X 拟紧的充分条件是 $i^*(X)$ 与 $j^*(X)$ 拟紧; 若 $j : U \to e$ 拟紧, 则此条件也必要.*
b) *设 Y 是 E'' 的对象. Y 拟紧的充分条件是 $i_*(Y)$ 拟紧; 若 U 拟紧, 则此条件也必要.*

证明

a) 充分性来自定义 1.1 及函子对 (i^*, j^*) 保守这一事实 (IV 9.11 3)). 必要性来自 i 与 j 拟紧这一事实 (由 3.14 及 j 拟紧的假设).
b) 由于 $Y \simeq i^*i_*(Y)$, 充分性来自 4.2. 必要性来自 a) 的充分性, 只须考虑 $i^*i_*(Y) \simeq Y$ 及 $j^*i_*(Y) \simeq U$.

推论 4.4. *设 Y 是 E'' 的对象. 若 U 拟紧, 或 E 有一个由拟紧对象构成的生成族, 则 Y 拟分离 (分别 凝聚) 的充分条件是 $i_*(Y)$ 拟分离 (分别 凝聚). 若 U 拟分离 (分别 凝聚) 且 $j : U \to e$ 为拟紧态射, 则 Y 拟分离 (分别 凝聚) 的必要条件是 $i_*(Y)$ 拟分离 (分别 凝聚).*

括号内情形来自非括号内情形, 只须考虑 4.3 b). 假定 $i_*(Y)$ 拟分离, 证明在所述 **239**
两个假设之一成立时 Y 拟分离. 因此须证明, 对 Y 上的两个拟紧对象 Y' 与 Y'', 纤维积 $Y' \times_Y Y''$ 拟紧. 当假定 U 拟紧时, 注意只须证明 $i_*(Y' \times_Y Y'')$ 拟紧 (4.3 b)); 这来自 $i_*(Y')$ 与 $i_*(Y'')$ 拟紧 (4.3 b)) 这一事实, 这里用到 U 的拟紧性、i_* 与纤维积交换, 以及 $i_*(Y)$ 拟分离的假设. 当假定 E 具有由拟紧对象构成的生成族时, $i_*(Y')$ 是其拟紧子对象 ${X'}_\alpha$ 的滤过归纳极限; 故 $Y' \simeq i^*i_*(Y')$ 是子对象 $i^*({X'}_\alpha)$ 的滤过归

纳极限; 由于 Y' 拟紧, 它等于其中一个 $i^*(X'_\alpha)$. 同样, Y'' 形如 $i^*(X''_\beta)$, 其中 X''_β 是 $i_*(Y'')$ 的拟紧子对象. 但此时 $Y' \times_Y Y'' = i^*(X'_\alpha \times_{i_*Y} X''_\beta)$; 而由 $i_*(Y)$ 拟分离的假设, $X'_\alpha \times_{i_*(Y)} X''_\beta$ 拟紧, 故由 4.2, $Y' \times_Y Y''$ 也拟紧.

反过来, 假定 U 拟分离且 $j : U \to e$ 拟紧, 并假定 Y 拟分离. 证明 $i_*(Y)$ 也拟分离, 即 对 $i_*(Y)$ 上的两个拟紧对象 X', X'', 纤维积 $X' \times_{i_*(Y)} X''$ 拟紧. 由 4.3 a), 只
240 须证明其在 i^* 下的像拟紧 (这来自 4.2 及 Y 拟分离的假设), *并且*其在 j^* 下的像拟紧. 后者为 $j^*(X') \times j^*(X'')$, 它确实拟紧, 因为 $j^*(X')$ 与 $j^*(X'')$ 拟紧 (j 拟紧), 而 U 拟分离.

推论 4.5. *假定 E 具有一个由拟紧 (分别 预 Noether) 对象构成的生成子范畴. 则 E'' 也如此.*

这来自 4.2 及下述引理.

引理 4.5.1. *若 $(X_\alpha)_\alpha$ 是 E 的生成族, 则 $(i^*(X_\alpha))_\alpha$ 是 E'' 的生成族.*

事实上, 这意味着 E'' 上的函子族

$$Y \longrightarrow \mathrm{Hom}(i^*(X_\alpha), Y)$$

保守. 但 $\mathrm{Hom}(i^*(X_\alpha), Y) \simeq \mathrm{Hom}(X_\alpha, i_*(Y))$, 所以只须利用函子 i_* 保守这一事实.

命题 4.6. *沿用 4.1 的记号.*

a) *若 E 具有由凝聚对象构成的生成族, 则闭子拓扑斯 E'' 也如此, 且包含态射 $i : E'' \to E$ 凝聚.*

241 b) *假定 E 中的态射 $j : U \to e$ 拟紧. 若 E 局部凝聚 (分别 凝聚, 分别 拟分离, 分别 局部 Noether, 分别 Noether, 分别 局部完美, 分别 完美), 则 E'' 也如此, 且包含态射 $i : E'' \to E$ 凝聚.*

a) 第一个断言将来自第二个断言及 4.5.1. 无论如何, 4.5 蕴含 E'' 具有一个由拟紧对象构成的生成族, 故 3.2 可应用, 并表明只须验证对 E 的每个凝聚对象 X, E'' 的对象 $i^*(X)$ 凝聚. 利用开集的补拓扑斯的形成与局部化相容这一事实 (IV 9.13 b)), 归结为 X 为 E 的终对象的情形, 从而归结为证明 E'' 的终对象凝聚. 现在 4.4 可应用, 故只须证明 $i_*(e_{E''}) = e_E$ 凝聚, 而这确实成立.

b) 在 b) 的每一个假设下, E 都具有由凝聚对象构成的生成族, 故由 a) 已知 $i : E'' \to E$ 凝聚. 此外, 4.5.1 因而蕴含, 其一个生成子范畴为凝聚对象构成的满子范畴 E''_{coh}. 假定 E 凝聚, 证明 E'' 也凝聚, 即 (2.4.5) E'' 的子范畴 E''_{coh} 对有限投射极限稳定, 已知 E 的子范畴 E_{coh} 具有此性质. 这立
242 即来自括号内判据 4.4 (它可以应用, 因为现在 U 凝聚, 这是因为 e 凝聚而 $j : U \to e$ 拟紧), 只须考虑 i_* 左正合. 经局部化, 再次使用 IV 9.13 b), 可知若 E 局部凝聚, 则 E'' 也如此. 若 E 拟分离, 则 E'' 也拟分离: 事实上, 由 4.4, 因 E 的终对象拟分离, E'' 的终对象拟分离; 还须证明 E'' 的两个拟分离对象的积拟分离 (已知 E 中如此); 这再次来自判据 4.4 以及 i_* 与积交换这一事实 (注意 e 的子对象 U 拟分离, 因为 e 拟分离, 故 4.4 可应用).

由于拓扑斯局部 Noether (分别 Noether), 当且仅当它局部凝聚 (分别 凝聚) 且具有由预 Noether 对象构成的生成族 (2.10 (iii bis)), 由前面的讨论及 4.5 可知, 若 E 局部 Noether (分别 Noether), 则 E'' 也如此. 再假定 E 完美, 证明 E'' 完美. 既已知道它凝聚, 只须验证它满足判据 1.25 (i), 即 E'' 的每个对象 Y 都是凝聚对象的滤过归纳极限, 已知 E 中的类似陈述成立. 由于 $i_*(Y)$ 是凝聚对象 X_α 的滤过归纳极限, $Y \simeq i^*i_*(Y)$ 是凝聚对象 $i^*(X_\alpha)$ 的滤过归纳极限. 经局部化 (IV 9.13 b)), 可知若 E 局部完美, 则 E'' 也如此. 这就完成 4.6 的证明.

243 注 4.6.1. 事实上, 4.6 b) 中 $j : U \to e$ 拟紧的假设并不必要, 或许“E 拟分离”情形除外. 确实, 由前面的证明, 只须证明若 E 凝聚, 则 E'' 凝聚. U 是其拟紧子对象 U_α 的滤过归纳极限; 而在 7 中将验证, E'' 此时等同于闭子拓扑斯 E''_i 的投射极限拓扑斯 (取 7 的意义), 其中这些子拓扑斯是各 $E_{/U_i}$ 的补, 由 4.6 b), 它们为凝聚拓扑斯, 且转移态射凝聚. 于是可知 E'' 为凝聚拓扑斯 (7).

推论 4.7. *假定 E 中由凝聚对象构成的子范畴 E_{coh} 生成, 并设 X 是 E 的一个对象.*

a) *若 X 拟分离, 则 $i^*(X)$ 与 $j^*(X)$ 拟分离; 若 $j : U \to e$ 拟紧, 此条件也充分.*
b) *假定 $j : U \to e$ 拟紧. 则 X 凝聚, 当且仅当 $i^*(X)$ 与 $j^*(X)$ 凝聚.*
c) *假定 E 凝聚且 $j : U \to e$ 拟紧. 则 E 完美 (2.9.1), 当且仅当 E' 和 E'' 完美.*

a) 在 4.1 中已指出 $j : E' \to E$ 拟分离, 由 4.6 a) 知 i 也如此, 这就给出必要性. 证明充分性, 设 X' 和 X'' 是 X 上的拟紧对象. 须证明 $X' \times_X X''$ 拟紧; 为此, 只须证明其在 i^* 及 j^* 下的像拟紧 (4.3 a)). 由于 i 及 j 拟紧 (由 4.2 及 $j : U \to e$ 拟紧的假设), 结论来自 i^* 及 j^* 与纤维积交换, 以及 $i^*(X)$ 与 $j^*(X)$ 拟分离的假设. 244
b) 合并 a) 与 4.3 a) 即得.
c) 必要性已见到 (4.6 b)). 充分性来自以下事实: 由于 E 凝聚, E' 与 E'' 凝聚 (4.6 b)), 故对所考察的任一拓扑斯, 完美意味着其凝聚对象范畴对有限 $\varinjlim$ 稳定. 于是由 b) 得到结论.

习题 4.8. a) 解决下列问题 (写下这段话的人惭愧地承认不知道答案): 沿用 4.1 的记号, 若 E 拟分离 (分别 代数), E'' 是否也如此?
b) 假定 E 等价于形如 $\widehat{C}$ 的拓扑斯, 其中 C 是等价于某个 $\in \mathcal{U}$ 的范畴的范畴. 利用 2.17 c) 及 IV 9.24, 直接证明若 E 局部凝聚 (分别 凝聚, 分别 代数, 分别 拟分离, 分别 局部 Noether, 分别 Noether), 则 E'' 也如此.

4.9. 沿用 4.1 的记号, 并回忆 (IV 9.16), 给定由一个拓扑斯 E 和 E 的一个开集 U 构成的情形 (E, U), 本质上等价于给定一个三元组 (E', E'', f), 其中 E' 和 E'' 为拓扑斯, 245

$$f : E' \longrightarrow E'' \tag{4.9.1}$$

为“粘合函子”, 即 *左正合且可及*的函子; 从 4.1 中的 (E, U) 出发, 相伴粘合函子给出为

$$f = i^* j_*. \tag{4.9.2}$$

我们拟用数据 E'、E'' 及 f 表达 E 为凝聚 (分别 完美) 拓扑斯且 U 为拟紧对象这一事实, 或者等价地, 表达 E 与 E' 凝聚这一事实. 已经知道, 这蕴含 E'' 也凝聚 (4.6 b)), 因此问题变为: 给定两个*凝聚*拓扑斯 E' 与 E'' 及粘合函子 f (4.9.1), f 须满足什么条件, 才能使粘合拓扑斯 E 凝聚 (分别 完美)? 还知道 (4.7 c)), E 完美, 当且仅当 E 凝聚且 E' 与 E'' 完美; 故问题的括号内情形归结为非括号内情形. 不过应当指出, 若已假定 E' 完美, 后者的解答 (4.10) 更为优美.

4.9.3. 先注意, 若 E 凝聚, 则 E 中由 E 的凝聚对象 $X = (X', X'', u : X'' \to f(X'))$ 构成的满子范畴 E_{coh}, 可恢复为 E 的子范畴 E_0, 其对象为使 $X' = j^*(X)$ 与 $X'' = i^*(X)$ 凝聚的 X (4.7 b)). 因此, E 凝聚的必要条件是前述子范畴 E_0 生成. 此条件也充分, 因为由 4.3 a), E_0 由拟紧对象构成; 而且 E_0 显然对有限投射极限稳定, 故由 3.4.5 得到结论. 246

再回忆 (IV 9.18), 给定粘合函子 (4.9.1), 等价于给定 E'' 上取值于 $\mathrm{Pro}(E')^0$ 的一个层:

$$G \in \mathbf{Faisc}(E'', \mathrm{Pro}(E')^0), G : {E''}^0 \longrightarrow \mathrm{Pro}({E'}^0), \tag{4.9.4}$$

或等价于给定一个*与归纳极限交换*的函子 $g = G^0$,

$$g : E'' \longrightarrow \mathrm{Pro}(E') \tag{4.9.5}$$

若 C 是 E'' 的生成子范畴, 配备诱导拓扑, 则已知 (II 6.10), 给定 G 也等价于 (在唯一同构意义下) 给定 C 上取值于 $\mathrm{Pro}(E')^0$ 的一个层

$$G_C \in \mathbf{Faisc}(C, \mathrm{Pro}(E')^0), G_C : C^\circ \longrightarrow \mathrm{Pro}(E')^0, \tag{4.9.6}$$

或等价于给定一个函子 $g_C = G_C^0$,

$$g_C : C \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'), \tag{4.9.7}$$

247 满足熟悉的左正合条件 (II 6.2.1)). 当然, g_C 就是g (4.9.5) *在 C 上的限制*. 我们最感兴趣的情形是取 $C = E''_{\mathrm{coh}}$, 得到对象

$$G_0 \in \mathbf{Faisc}(E''_{\mathrm{coh}}, \mathrm{Pro}(E')^0), G_0 : {E''}^0_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E')^0, \tag{4.9.8}$$

$$g_0 = G_0^0 : E''_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'), \tag{4.9.9}$$

它们中的每一个仍等价于给定 f.

4.9.10. 假定 E'' 的满生成子范畴 C 由拟紧对象构成, 且在 E'' 中对有限和、过渡到等价关系的商以及纤维积稳定; 例如 $C = E''_{\mathrm{coh}}$ 就是如此 (1.15 及 1.17.1). 若 P 是有限投射极限在其中可表示的范畴 (例如 $P = \mathrm{Pro}(E')^0$), 则立即可知, 函子 $G_C : C^\circ \to P$ 是取值于 P 的层, 当且仅当函子 $g_C = G_C^0 : C \to P^0$ 与有限和以及过渡到等价关系的商交换. 这特别说明了哪些对象是层 (4.9.6) (从而表达了粘合函子 $f : E' \to E''$).

明确上述事实后, 可给出 4.9 中所提问题的解答:

248 命题 4.10. *设 E' 与 E'' 是两个凝聚拓扑斯, $f : E' \to E''$ 为粘合函子* (IV 9.10), *即 左正合且可及的函子. 设 E 为由它经粘合得到的拓扑斯* (IV 9.16), *以 E'_{coh} (分别 E'_{PF}) 表示 E' 中由凝聚对象 (分别 由对象 X 所表示的协变函子* $\mathrm{Hom}(X, -)$ *与小滤过归纳极限交换的对象 X) 构成的严格满子范畴. 考察下列条件:*

(i) *E 凝聚.*

(ii) *对 E' 的每个对象 X', 存在以 X' 为靶、以 E' 的凝聚对象为源的态射族*

$$v_\alpha : Y'_\alpha \longrightarrow X'$$

使 E'' 中各

$$f(v_\alpha) : f(Y'_\alpha) \longrightarrow f(X')$$

构成的族覆盖.

(ii bis) *f 与 (小) 滤过归纳极限交换, 且对每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'_{PF}$,* (ii) *成立.*

(ii ter) *由粘合函子 f 定义的典范函子* (IV 9.20.1)

$$\pi : \mathbf{Point}(E'') \longrightarrow \mathrm{Pro}(E') \tag{4.10.1}$$

在同构意义下通过 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ 分解 (借助由包含 $E'_{\mathrm{coh}} \to E'$ 得到的全忠实函子 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}}) \to \mathrm{Pro}(E')$):

$$\pi_0 : \mathbf{Point}(E'') \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}}). \tag{4.10.2}$$

249 (iii) *函子 f 与 (小) 滤过归纳极限交换.*

(iii bis) *函子* g_0 *(4.9.9) 在同构意义下通过函子*

$$E''_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{PF}), \tag{4.10.3}$$

分解, 借助由包含 $E'_{PF} \to E'$ *得到的全忠实函子* $\mathrm{Pro}(E'_{PF}) \to \mathrm{Pro}(E')$.

(iii ter) *典范函子* π *(4.10.1) 在同构意义下分解为*

$$\pi_1 : \mathbf{Point}(E'') \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{PF}). \tag{4.10.4}$$

(iv) *函子* g_0 *(4.9.9) 在同构意义下通过一个函子*

$$E''_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}}). \tag{4.10.5}$$

分解. 此时有下列蕴含图:

$$\text{(iv)} \Rightarrow \text{(i)} \Leftrightarrow \text{(ii)} \Leftrightarrow \text{(ii bis)} \Leftrightarrow \text{(ii ter)} \Rightarrow \text{(iii)} \Leftrightarrow \text{(iii bis)} \Leftrightarrow \text{(iii ter)}. \tag{4.10.6}$$

立即记下如下推论.

推论 4.11. a) *假定* E' *完美. 则 4.10 中考察的一切条件都等价; 特别地,* E *凝聚, 当且仅当* f *与滤过归纳极限交换, 或等价地, 当且仅当函子* g_0 *(4.9.9) 在同构意义下通过* $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ *分解.* **250**

b) E *完美的充要条件是* E' *与* E'' *完美, 且* f *(分别* g_0*) 满足* a) *中所述条件.*

事实上, a) 来自 E' 完美意味着 $E'_{\mathrm{coh}} = E'_{PF}$, 从而 (iii bis) 蕴含 (iv) 这一事实. 断言 b) 则如 4.9 的预备说明所示.

4.12. 4.10 的证明.

a) 明确写出 4.9.3 中得到的与 (i) 等价的条件, 即 E 的满子范畴 E_0 生成: 即 对 E 的每个对象 $X = (X', X'', u : X'' \to f(X'))$, 满足 $Y \in \mathrm{Ob}\, E_0$, 即 Y' 与 Y'' 凝聚的所有态射

$$v = (v', v'') : Y = (Y', Y'', v : Y'' \longrightarrow f(Y')) \longrightarrow X,$$

构成满族. 由于函子对 (i^*, j^*) 保守, 这也就是说相应态射 $Y' \to X'$ 构成的族在 E' 中为满族, 且相应态射 $Y'' \to X''$ 构成的族在 E'' 中为满族. 对第一个族, 这显然成立: 只须取*在* U *上的* $Y \in \mathrm{Ob}\, E_0$, 即 满足 $Y'' = \emptyset_{E''}$ 的对象; 得到 E' 中以 X' 为靶且源凝聚的所有箭头构成的族, 它确实为满族, 因为 E' 凝聚, 故子范畴 E'_{coh} 生成. 因此只须表达对每个给定的 E 的对象 X, 族 $Y'' \to X''$ 为满族的条件.

b) 再假定对所考察的对象 X', 条件 (ii) 满足. 由此可找到一个满态射族 **251**
$Y''_\beta \to X''$, 其与 $u : X'' \to f(X')$ 的复合, 各自提升为适当 $\alpha = \phi(\beta)$ 的态射 $Y''_\beta \to f(Y'_\alpha)$. 由于 E''_{coh} 是 E'' 的生成子范畴, 还可以假定各 Y''_β 凝聚. 交换图

$$\begin{array}{ccc} Y''_\beta & \longrightarrow & f(Y'_{\varphi(\beta)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'' & \longrightarrow & f(X') \end{array}$$

于是给出 E 中所需的态射族, 形成满族 $Y''_\beta \to X''$. 因此 (ii) $\Rightarrow$ (i).

反过来, 假定 (i), 证明 (ii). 将 a) 中明确写出的条件应用于对象

$$X = j_*(X') = (X', f(X'), \mathrm{id} = f(X') \xrightarrow{\sim} f(X')).$$

由于各 $Y'' \to X'' \simeq f(X')$ 构成满族, 各 $f(v') : f(Y') \to f(X')$ 构成的族更为满族. 由于各 Y' 由假设凝聚, 得到结论. 因此

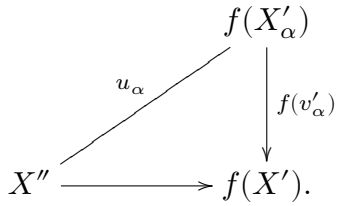
$$(\mathrm{i}) \Leftrightarrow (\mathrm{ii}).$$

252 c) 再注意, 条件 (iv) 也意味着对 E'' 的每个对象 X'', E' 上的 pro-可表示函子

$$g(X'') : X' \longmapsto \mathrm{Hom}(X'', f(X'))$$

由一个各分量属于 ${E'}_{\mathrm{coh}}$ 的 pro-对象 pro-表示. 等价地, 在由 E' 的对象 X' 和元素 $u \in g(X'')(X') = \mathrm{Hom}(X'', f(X'))$, $u : X'' \to f(X')$, 构成的对所成的范畴 $E'_{/g(X'')}$ 中, 存在共尾对象集 (X'_α, u_α), 其中 $u_\alpha : X'' \to f(X'_\alpha)$ 且 $X'_\alpha \in \mathrm{Ob}\, E'_{\mathrm{coh}}$. 由于范畴 $E'_{/g(X'')}$ 滤过, 共尾条件就是说对 $E'_{/g(X'')}$ 的每个对象 (X', u), $u : X'' \to f(X')$, 都存在从某个 (X'_α, u_α) 到此对象的态射, 即 一个使三角形

$(*)$



交换的态射 $v'_\alpha : X'_\alpha \to X'$. 因此条件 (iv) 等价于下面的条件:

(iv bis) 对每个箭头 $u : X'' \to f(X')$, $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$, $X'' \in \mathrm{Ob}\, E''_{\mathrm{coh}}$, 存在 E' 中源 Y' 凝聚的箭头 $v' : Y' \to X'$, 使 u 通过 $f(v') : f(Y') \to f(X')$ 分解.

显然条件 (iv bis) 蕴含 (ii), 因为对固定的 X', 源凝聚的各 $u : X'' \to f(X')$ 构成满族. 因而各相应图 $(*)$ 中所有 $f(v'_\alpha)$ 构成的族更为满族. 因此

$$(\mathrm{iv}) \Rightarrow (\mathrm{i}).$$

d) 明确写出条件 (ii ter). 设 p 是 E'' 的一个点. 由定义, $\pi(p)$ 是 pro-表示函子 $h : X' \longmapsto f(X')_p$ 的 E' 的 pro-对象; 或者等价地, 是由典范函子 $E'_{/h} \to E'$ 定义的 pro-对象, 其中 $E'_{/h}$ 表示由 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$ 及 $u \in h(X')$, 即 $u \in f(X')_p$, 构成的对 (X', u) 的范畴. 说这个 pro-对象同构于一个来自 $\mathrm{Pro}({E'}_{\mathrm{coh}})$ 的 pro-对象, 意味着 $E'_{/h}$ 中由 $X' \in \mathrm{Ob}\, {E'}_{\mathrm{coh}}$ 的各 (X', u) 构成的子范畴共尾. 换句话说, 对 $E'_{/h}$ 的每个对象 (X', u), $u \in f(X')_p$, 存在一个映向它的对象 (X'_0, u_0), X'_0 凝聚; 即存在态射 $X'_0 \to X'$ (X'_0 凝聚), 使 $u \in \mathrm{Im}(f(X'_0) \to f(X'))$. 称这对每个点 p 都成立, 意味着对 E' 的每个对象 X', 各 X'_0 凝聚的映射 $f(X'_0) \to f(X')$ 所成的族在每个茎上满射. 我们将在附录 (10) 中看到凝聚拓扑斯 E'' 有足够多的点, 故所得条件也就是说对每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, E'$, 族 $f(X'_0) \to f(X')$ 为满族. 这正是条件 (ii), 从而

$$(\mathrm{ii}) \Leftrightarrow (\mathrm{ii\ ter}).$$

253 e) f 与滤过归纳极限交换的条件 (条件 (iii)), 由于 E'' 的纤维函子族保守, 等价于复合函子 $h : X' \longmapsto f(X')_p$ 具有此性质. 下面证明, 这意味着 pro-表示此函子的 pro-对象 $\pi(p)$ 属于 $\mathrm{Pro}(E'_{PF})$ 的本质像. 这就证明蕴含

$$(\mathrm{iii}) \Leftrightarrow (\mathrm{iii\ ter}) \Leftarrow (\mathrm{ii\ ter}) \Rightarrow (\mathrm{iii\ bis}).$$

因此归结为证明下列引理.

引理 4.12.1. *设 E' 是一个子范畴 E'_{coh} 生成的拓扑斯, $X' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Pro}(E')$. 则 X' 属于 $\mathrm{Pro}(E'_{PF})$ 的本质像, 当且仅当它 pro-表示的函子 $h : E' \to (\mathrm{Ens})$ 与滤过归纳极限交换.*

由于与滤过归纳极限交换的函子的滤过归纳极限仍具有相同性质, 充分性来自 E'_{PF} 的定义. 证明必要性, 须证明若函子 h 与滤过归纳极限交换, 则在由满足 $u \in h(X')$ 的对 (X', u) 构成的滤过范畴 $E'_{/h}$ 中, 各 $X' \in \mathrm{Ob}\,E'_{PF}$ 的对 (X', u) 构成的子范畴共尾. 就是说, 对 $E'_{/h}$ 的每个 (X', u), 存在态射 $X'_0 \to X'$, $X'_0 \in \mathrm{Ob}\,E'_{PF}$, 使 $u \in \mathrm{Im}(h(X'_0) \to h(X'))$. 但已知 X' 是 E'_{PF} 的对象 X'_i 的滤过归纳极限 (1.24.2 a)), 故 $h(X')$ 是各 $h(X'_i)$ 的滤过归纳极限, 这就证明了断言. **254**

f) 只须再证明蕴含

$$\text{(ii bis)} \Rightarrow \text{(ii)} \quad \text{以及} \quad \text{(iii)} \Leftrightarrow \text{(iii bis)}.$$

第一个蕴含显然来自 E' 的每个对象 X' 都是 E'_{PF} 的对象 X'_i 的滤过归纳极限这一事实. 对第二个蕴含, 只须注意对 $X'' \in \mathrm{Ob}\,{E''}_{\mathrm{coh}}$ 的函子族

$$Y'' \longmapsto \mathrm{Hom}(X'', Y''),$$

保守, 且由与滤过归纳极限交换的函子构成 (1.23 (ii)). 因此, 函子 $f : E' \to E''$ 与滤过归纳极限交换, 当且仅当复合函子 $X' \longmapsto \mathrm{Hom}(X'', f(X')) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(E')}(g_0(X''), X')$ 具有此性质. 由 4.12.1, 这等价于各 $g_0(X'')$ 属于 $\mathrm{Pro}(E'_{PF})$ 的本质像. 证毕

注 4.13. 用层论语言说明条件 4.10 (iv) 的含义很有用. 考察函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^{\circ} & \xhookrightarrow{\ \alpha\ } & \mathrm{Pro}(E')^{\circ}_{\beta} \\ \downarrow{\scriptstyle \beta_0} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ {E'}^{\vee}_{\mathrm{coh}} & \xleftarrow[\ \gamma\ ]{} & {E'}^{\vee} \end{array} \tag{4.13.1}$$

其中上标圆圈表示反范畴, 第二个横箭头 γ 为函子的限制, 其余箭头都表示熟悉的全忠实函子. 注意, 包含箭头 α *一般不与投射极限交换*, 即使有限投射极限也不例外. 因此, 一般说来, 景 C (例如 E'') 上的层 F 在同一景上定义取值于 $\mathrm{Pro}(E'')^0$ 的预层 $\alpha \circ F$, 它未必为层. 不过, 若 C 上取值于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^0$ 的一个*预层* F, 使相应的取值于 $\mathrm{Pro}(E')^0$ 的预层 αF 为层, 则 F 本身为层. 事实上, 层条件为左正合性质 (II 6.2.1)), 而函子 β、β_0 及 γ 与小投射极限交换. **255**

另一方面, 4.9.10 对 E''_{coh} 上取值于任意范畴 P 的层的刻画表明: 对每个使 $\alpha^0 : P^0 \to Q^0$ *与有限余积及过渡到等价关系的商交换*的函子 $\alpha : P \to Q$, 从 $\mathrm{Hom}({E''}^0_{\mathrm{coh}}, P)$ 到 $\mathrm{Hom}({E''}^0_{\mathrm{coh}}, Q)$ 的函子 $g \mapsto \alpha \circ g$ 将层映为层. 还知道, 在 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ 及 $\mathrm{Pro}(E')$ 中, 有限余积与等价关系的商可表示, 且包含 $E'_{\mathrm{coh}} \to E'$ 与它们交换 (1.15 及 1.17.1). 因此, 对范畴 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})$ 及 $\mathrm{Pro}(E')$ 以及它们之间的包含, 同样成立 (I 8.9.5 b) 及 8.9.7); 而这一包含正是 α^0, 其中 α 为 (4.13.1) 中的函子. 由此可知, 若 **256**

$$\varphi : {E''}^0_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^0 \tag{4.13.2}$$

为函子, 则 φ *是 E''_{coh} 上取值于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^0$ 的层, 当且仅当 $\alpha \circ \varphi$ 是 E''_{coh} 上取值于 $\mathrm{Pro}(E')^0$ 的层*. 因此, 满足条件 4.10 (iv) 的粘合函子 $f : E' \to E''$ 的范畴, 典范等价于 E''_{coh} 上取值于 $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^0$ 的层 φ 的范畴. 考虑 4.10, 得到这样的层 φ 典范地定义

粘合函子 (在唯一同构意义下), 由后者得到的拓扑斯 E *凝聚*. 此外 (4.11), *若 E' 完美*, 就由此得到可以由 E' 与 E'' 经粘合得到的*所有*凝聚拓扑斯.

257 还注意, E'_{coh} 等价于小范畴, 并对有限投射极限稳定. 因此 (I 8.10.14), 借助 (4.13.1) 的全忠实函子 β_0, $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^0$ 等价于 $\widehat{E'_{\mathrm{coh}}} = \mathrm{Hom}(E'_{\mathrm{coh}}, (\mathrm{Ens}))$ 中由左正合函子构成的满子范畴. 因此, 给定一个层 (4.13.2), 等价于给定一个函子

$$F : {E''}^{0}_{\mathrm{coh}} \times E'_{\mathrm{coh}} \longrightarrow (\mathrm{Ens}) \tag{4.13.3}$$

它关于第一个自变量为层, 关于第二个自变量左正合; 或者等价地, 给定一个左正合函子

$$f_0 : E'_{\mathrm{coh}} \longrightarrow E'' \tag{4.13.4}$$

若 f 是与 φ 相伴且满足条件 4.10 (iv) 的粘合函子, 立即可验证, f_0 典范同构于 $f : E' \to E''$ 的限制. 因此, *在所考察的条件下, f_0 确定 f* (在典范同构意义下). 为概括 4.11 的内容, 最后陈述:

推论 4.14. *当 E' 是完美拓扑斯时, 由粘合给出凝聚拓扑斯 E 的粘合函子 $f : E' \to E''$ 的范畴, 在 $f \mapsto f_0 = f|E'_{\mathrm{coh}}$ 下, 等价于左正合函子 $f_0 : E'_{\mathrm{coh}} \to E''$ 的范*
258 *畴; 或者等价地, 等价于景 E''_{coh} 上 (或同样地, 拓扑斯 E'' 上) 取值于范畴* $\mathrm{Pro}(E'_{\mathrm{coh}})^0$ *的层 φ 的范畴* (参见 4.9.10).

第一个断言还可以由 4.10 得到, 只须注意 $E' \approx \mathrm{Ind}(E'_{\mathrm{coh}})$ (1.25). 事实上, 限制给出如下两个范畴的等价: 与滤过归纳极限交换的函子 $f : E' \to P$ 的范畴 (其中 P 为小滤过归纳极限可表示的范畴), 以及任意函子 $f : E'_{\mathrm{coh}} \to P$ 的范畴. 立即可知, 在这些条件下, 若 P 中有限投射极限可表示, 则 f 左正合, 当且仅当 f_0 左正合.

注 4.15.
a) 4.10 的证明表明, 将范畴 $\mathbf{Point}(E'')$ 换成一个定义*保守*纤维函子族的子范畴, 可得与 (ii ter) 分别 (iii ter) 等价的条件.
b) 取 E'' 为点拓扑斯 (IV 2.2), 立即可见, 条件 (ii ter) 与 (iii ter) 等价*仅当* $E'_{\mathrm{coh}} = E'_{PF}$, 即仅当 E' 完美. 因此, 条件“E 凝聚”等价于条件“f 与滤过归纳极限交换”, 仅当 E' 完美. 另一方面, 更一般地取 E'' 为形如 $\widehat{C}$ 的凝聚拓扑斯, 可见*在此情形, 对每个 E', 条件* (i) *等价于* (iv). 事实上, 在一般情形, 编者一直未能构造 E 凝聚而条件 (iv) 不满足的例子. 实在惭愧!

5. 函子 $H^i(X, -)$ 与滤过归纳极限的交换

259

定理 5.1. *设 E' 是一个代数拓扑斯 (2.3), E 是一个局部凝聚拓扑斯 (2.3), $f : E' \to E$ 是凝聚拓扑斯态射 (3.1). 则对每个整数 q, 函子 $R^q f_*$* (V 5.0) *与 Abel 层的滤过归纳极限交换.*

推论 5.2. *设 E' 是一个凝聚拓扑斯 (2.3). 对每个整数 q, 函子 $H^q(E', -)$ 与 Abel 层的滤过归纳极限交换.*

推论 5.3. *设 E 是一个拓扑斯 (分别 代数拓扑斯) (2.3), X 是 E 的代数且凝聚 (分别 凝聚) 对象 (2.3). 对每个整数 q, 函子 $H^q(X, -)$ 与 Abel 层的滤过归纳极限交换.*

在 5.1 中取 E 为点拓扑斯, $f : E' \to E$ 为唯一的态射 (IV 2.2), 即得推论 5.2. 证明 5.2 蕴含 5.3. 设 $j_X : E_{/X} \to E$ 为局部化态射. 有关于 Abel 层 F 函子性的典范同构 (V 2.2.1), $H^q(X, F) \simeq H^q(E_{/X}, j_X^* F)$. 函子 j_X^* 与归纳极限交换, 且拓扑斯 $E_{/X}$ 凝聚 (2.4.6), 从而得到 5.3. 证明 5.3 蕴含 5.1. 设 E_{cohalg} 为 E 中由 E 的代数且凝聚的对象定义的满子范畴. 它是生成范畴 (2.4.5). 对每个 Abel 层 F, $R^q f_* F$ 为预层 $X \mapsto H^q(f^*X, F)$ $(X \in \mathrm{ob}\, C)$ 的相伴层 (V 5.1). 由于 f 凝聚, 对 C 的每个对象 X, f^*X 凝聚 (3.1). 由 5.3, 预层 $X \mapsto H^q(f^*X, F)$ 关于自变量 F 与滤过归纳极限交

换; 而相伴层函子与归纳极限交换, 故得到 5.1. (这里只用到态射 f 的下列性质: E 存在一个生成族 S, 使对 S 的每个 X, $f^*(X)$ 为代数且凝聚的.) 因此只须证明 5.2. 已经知道函子 $H^\circ(E',-)$ 与 Abel 层的滤过归纳极限交换 (1.2.3). 由 [7] 的一个经典结果, 要证明 5.2, 只须证明对函子 $H^\circ(E',-)$ 无上同调的层的滤过归纳极限, 对 $H^\circ(E',-)$ 仍无上同调. 这来自下述引理, 其中取 $C=E'_{\mathrm{coh}}$.

引理 5.4. *设 E 是一个局部凝聚拓扑斯 (2.3), C 是 E 的一个对纤维积稳定、所有对象均拟紧 (1.1) 的满生成子范畴. C-无上同调层 (V 4.2) 的滤过归纳极限仍为 C-无上同调层.* **260**

设 $(F_i)_{i\in I}$ 是 C-无上同调层的一个滤过归纳系, 以 F 表示其归纳极限. C 的每个对象 Y 都凝聚 (2.1), 因此 $F(Y)=\varinjlim_i F_i(Y)$ (1.2.3). 要证明 F 为 C-无上同调的, 只须证明对每个 $q>0$ 及 C 的每个 Y, $\check{H}^q(Y,F)=0$ (V 4.3). 设 X 是 C 的对象, $\mathscr{X}=(X_\alpha\to X)_{\alpha\in A}$ 是由 C 的对象构成的一个有限覆盖族. 有 $H^q(\mathscr{X},F)=H^q(C^\cdot(\mathscr{X},F))$ (V 2.4.3). 由前述结果及 $C^\cdot(\mathscr{X},F)$ 只涉及群的有限积这一事实 (V 2.3.3), 有 $C^\cdot(\mathscr{X},F)=\varinjlim_i C^\cdot(\mathscr{X},F_i)$. 因此

$$H^q(\mathscr{X},F)=H^q(\varinjlim_i C^\cdot(\mathscr{X},F_i))=\varinjlim_i H^q(C^\cdot(\mathscr{X},F_i))=0$$

对 $q>0$ 成立 (V 4.3). 因而 $\check{H}^q(X,F)=\varinjlim_{\mathfrak{X}} H^q(\mathfrak{X},F)=0$.

推论 5.5. *设 E 是一个凝聚拓扑斯 (2.3), $(X_i)_{i\in I}$ 为终对象的凝聚子对象的一个递减滤过族. 以 Φ 表示 E 的闭子拓扑斯 (IV 9) 中那些包含于某个 X_i 的闭补的子拓扑斯所成的族. 则 Φ 为 E 的支族 (V 6.12), 并且对每个整数 q, 函子 $H^q_\Phi(E,-)$ 与 H^q_Φ (V 6.13) 同滤过归纳极限交换.*

设 Z_i 是 X_i 的闭补. 对每个 Abel 层 F, 有正合序列 (V 6.5):

$$0\longrightarrow H^0_{Z_i}(E,F)\longrightarrow H^0(E,F)\longrightarrow H^0(X_i,F)\longrightarrow H^1_{Z_i}(E,F)\longrightarrow\dots\quad .$$

函子 $H^q(E,F)$ 与 $H^q(X_i,F)$ 关于 F 与滤过归纳极限交换 (5.2, 5.3). 因此 $H^q_{Z_i}(E,F)$ 也如此; 再对各 Z_i 取归纳极限 (V 6.13), 即得 $H^q_\Phi(E,F)$ 的相同性质. 关于函子 $\mathscr{H}^q_\Phi$ 的断言, 由局部化及过渡到相伴层得到.

定义 5.6. 设 E 是一个环为 A 的赋环拓扑斯, q 为整数. A-模 G 称为有限 q-呈示的, 是指存在 E 的一个对象族 X_i 覆盖 E 的终对象, 使对每个 i, $E_{/X_i}$ 上存在模的正合序列: **261**

$$L_q\longrightarrow L_{q-1}\longrightarrow\cdots L_1\longrightarrow L_0\longrightarrow G_{/X_i}\longrightarrow 0 \tag{5.5.1}$$

其中对每个 p, $L_p=A^{n_p}_{/X_i}$, 且 n_p 为整数.

命题 5.7. *设 G 为有限 q-呈示的层. 对每个 $i\le q-1$, 函子 $\mathbf{Ext}^i_A(G,-)$ 与 A-模的滤过归纳极限交换.*

问题在 E 上局部 (V 6.1). 因此局部化到各 $E_{/X_i}$ 后, 可以假定存在形如 (5.5.1) 的正合序列. 置 $L^\cdot=L_q\to\cdots\to L_1\to L_0$. 有 $\mathbf{Ext}^i_A(G,F)\simeq\mathscr{H}^i(\mathbf{Hom}_A(L^\cdot,F))$, 且函子 $F\mapsto\mathbf{Hom}_A(L^\cdot,F)$ 与归纳极限交换, 这就证明了命题.

推论 5.8. *设 (E,A) 为赋环拓扑斯, G 为有限 q-呈示的 A-模层, X 是 E 的代数且凝聚的对象. 对 $\frac{i(i-1)}{2}\le q-1$, 函子 $F\mapsto\mathrm{Ext}^i_A(X;G,F)$ 关于 F 与滤过归纳极限交换.*

这由 5.7 及 5.3, 通过 V 6.1.3 的谱序列得到.

5.9. 设 (E, A) 为赋环拓扑斯, Φ 是 E 的支族 (V 6.12), G 为有限 r-呈示的 A-模 (5.6), X 是 E 的代数且凝聚的对象 (2.3). 分别对 V 6.9.1 及 V 6.9.2 的最后几个谱序列中 Φ 内的闭子拓扑斯取归纳极限, 得到两个谱序列 (V 6.13):

$$\text{(5.9.1)}\qquad \begin{cases} {}'E_2^{pq} = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathrm{Ext}_A^p(X; G, H_Z^q F) \Rightarrow \mathrm{Ext}_{A,\Phi}^{p+q}(X; G, F), \\ {}''E_2^{pq} = \varinjlim_{Z\in\Phi} \mathbf{Ext}_A^p(G, H_Z^q F) \Rightarrow \mathbf{Ext}_{A,\Phi}^{p+q}(G, F). \end{cases}$$

由 5.7 及 5.8, 有典范同构

$$\text{(5.9.2)}\qquad \begin{cases} {}'E_2^{pq} \simeq \mathrm{Ext}_A^p(X; G, H_\Phi^q F) & , \quad \frac{p(p-1)}{2} \leq r-1, \\ {}''E_2^{pq} \simeq \mathbf{Ext}_A^p(G, H_\Phi^q F) & , \quad p \leq r-1. \end{cases}$$

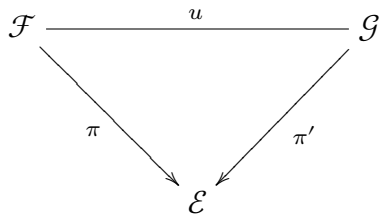
262 推论 5.10. *采用 5.5 的假设及记号. 设 A 为 E 的环, G 为有限 q-呈示的 A-模. 对满足 $\frac{i(i-1)}{2} \leq q-1$ 的每个整数 i, 函子 $F \mapsto \mathrm{Ext}_{A,\Phi}^i(E; G, F)$ 及 $F \mapsto \mathbf{Ext}_{A,\Phi}^i(G, F)$ (V 6.13) 与滤过归纳极限交换.*

这由 5.5 及 5.7, 分别通过 V 6.9.1 及 V 6.9.2 的第一个谱序列得到.

6. 纤维范畴的归纳极限与投射极限

6.0. 假定读者熟悉纤维范畴理论 [5]. 本节的主要目的是固定有关纤维范畴的术语和记号. 除非另有说明, 本节所考虑的所有范畴均属于一个固定的宇宙 $\mathcal{U}$.

设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 及 $\mathcal{E}$ 为三个范畴, $\pi : \mathcal{F} \to \mathcal{E}$ 和 $\pi' : \mathcal{G} \to \mathcal{E}$ 为两个函子. 用 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 表示如下范畴: 其对象为使图



交换的函子 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$, 其态射为函子的 $\mathcal{E}$-态射, 即 被 π' 映为恒等态射的函子态射.

设 ξ 为 $\mathcal{E}$ 的对象. 满足 $\pi(X) = \xi$ 的 $\mathcal{F}$ 的对象 X, 称为*位于 ξ 上方的 $\mathcal{F}$ 的对象*.
263 设 $f : \xi \to \eta$ 为 $\mathcal{E}$ 的态射. 满足 $\pi(m) = f$ 的 $\mathcal{F}$ 的态射 m, 称为*位于 f 上方的 $\mathcal{F}$ 的态射*. 设 $f : \xi \to \eta$ 为 $\mathcal{E}$ 的态射, X 为 $\mathcal{F}$ 中位于 ξ 上方的对象, Y 为 $\mathcal{F}$ 中位于 η 上方的对象; 用 $\mathrm{Hom}_f(X, Y)$ 表示位于 f 上方的从 X 到 Y 的态射的集合.

定义 6.1. 1) *$\mathcal{F}$ 的态射 $m : X \to Y$ 称为笛卡儿的, 若对位于 $\pi(m)$ 上方的每个态射 $p : Z \to Y$, 存在唯一的位于 $\pi(X)$ 的恒等态射上方的态射 $q : Z \to X$, 使得 $mq = p$.*

2) *称范畴 $\mathcal{F}$ 经 π 在 $\mathcal{E}$ 上预纤维, 若对 $\mathcal{E}$ 的每个态射 $f : \xi \to \eta$, 位于 η 上方的 $\mathcal{F}$ 的每个对象, 都是位于 f 上方的一个笛卡儿态射的终点.*

3) *称范畴 $\mathcal{F}$ 经 π 在 $\mathcal{E}$ 上纤维, 若它预纤维, 且 $\mathcal{F}$ 中任意两个可复合的笛卡儿态射的复合仍为笛卡儿态射.*

6.1.1. 设 ξ 为 $\mathcal{E}$ 的一个对象. $\mathcal{F}$ 在 ξ 处的*纤维范畴*记为 $\mathcal{F}_\xi$, 它是 $\mathcal{F}$ 的一个子范畴: 对象为 $\mathcal{F}$ 中位于 ξ 上方的对象, 态射为 $\mathcal{F}$ 中位于 id_ξ 上方的态射. 对 $\mathcal{F}_\xi$ 的两个对象 X 和 Y, 用 $\mathrm{Hom}_\xi(X, Y)$ 表示 $\mathcal{F}_\xi$ 中从 X 到 Y 的态射的集合.

6.1.2. 设 $f:\xi\to\eta$ 为 $\mathcal{E}$ 的态射. 位于 η 上方的对象 Y 是位于 f 上方的一个笛卡儿态射的终点, 当且仅当纤维 $\mathcal{F}_\xi$ 上的集合值函子

$$Z\mapsto \mathrm{Hom}_f(Z,Y)\quad Z\in \mathrm{ob}(\mathcal{F}_\xi),$$

可表. 当范畴 $\mathcal{F}$ 预纤维时, 函子

$$Y\mapsto \mathrm{Hom}_f(.,Y)\quad Y\in \mathrm{ob}(\mathcal{F}_\eta),$$

取值于 $\mathcal{F}_\xi$ 上集合预层的范畴, 实际上取值于 $\mathcal{F}_\xi$ 上可表函子的范畴, 所以在唯一同构意义下定义了函子 $f^*:\mathcal{F}_\eta\to\mathcal{F}_\xi$, 称为*$f$ 的逆像 函子*. 假定 $\mathcal{F}$ 预纤维, 并对 $\mathcal{E}$ 的 **264**
每个态射 f 选定一个基变换函子 f^*. 则范畴 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上纤维, 当且仅当对 $\mathcal{E}$ 的每对可复合态射 f,g, 复合函子 f^*g^* 是逆像函子. 令

$$C_{f,g}:f^*g^*\longrightarrow (gf)^* \tag{6.1.2.1}$$

为典范同构. 各同构 $C_{f,g}$ 满足由 $\mathcal{E}$ 中态射复合的结合性得到的上闭链条件:

$$C_{f,hg}(f^*\circ C_{g,h})=C_{gh,f}(C_{f,g}\circ h^*) \tag{6.1.2.2}$$

6.1.3. 反之, 设对 $\mathcal{E}$ 的每个对象 ξ 给定范畴 $\mathcal{F}_\xi$, 对每个态射 $f:\xi\to\eta$ 给定函子 $f^*:\mathcal{F}_\eta\to\mathcal{F}_\xi$, 并对 $\mathcal{E}$ 的每对态射 (f,g) 给定函子同构 $C_{f,g}:f^*g^*\to(fg)^*$, 使各 $C_{f,g}$ 满足条件 (6.1.2.2). 则能以本质唯一的方式构造 $\mathcal{E}$ 上的一个纤维范畴 $\mathcal{F}$, 其纤维“是”各范畴 $\mathcal{F}_\xi$, 且基变换函子可选为与事先给定的函子“相等”[5].

6.1.4. 设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的两个范畴. 用

$$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/\mathcal{E}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$$

表示 $\mathbf{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 的如下全子范畴: 它由将 $\mathcal{F}$ 的笛卡儿态射映为 $\mathcal{G}$ 的笛卡儿态射的函子定义.

$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/\mathcal{E}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 的对象称为*笛卡儿函子*.

设 C 和 C' 为两个范畴, S 为范畴 C 的态射的一个集合. 用 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(C,C')$ 表示从 C 到 C' 的、将 S 的态射映为同构的函子的集合.

令 (Cat) 表示如下范畴: 对象为属于所选宇宙的范畴, 态射为这些范畴之间的函子 (范畴 (Cat) 不属于该宇宙).

设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的范畴, S 为 $\mathcal{F}$ 的笛卡儿态射的集合. 范畴 $\mathcal{F}$ 定义 (Cat) 上的两个函子, 取值于属于所选宇宙的集合 的范畴: **265**

$$C\mapsto \mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathcal{F},C)\quad C\in\mathrm{ob}(\mathrm{Cat})$$

$C\mapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathcal{E}}(\mathcal{F},C\times\mathcal{E})=\{$从 $\mathcal{F}$ 到 $C\times\mathcal{E}$ 的笛卡儿函子$\}$
(范畴 $C\times\mathcal{E}$ 经第二投射函子看作 $\mathcal{E}$ 上的范畴).

命题 6.2. *函子* (Cat) $\to$ (Ens) :

$$C\mapsto \mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathcal{F},C)$$
$$C\mapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathcal{E}}(\mathcal{F},C\times\mathcal{E})$$

典范同构. 它们可表.

证明. 要证明第一个断言, 只须注意到 $C\times\mathcal{E}$ 的笛卡儿态射为形如 $m\times f$ 的态射, 其中 m 为 C 的同构. 要证明第二个断言, 只须证明函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathcal{F},.)$ 可表. 这由 [1] 得到. 这里只指出证明思路. 形式地给 $\mathcal{F}$ 的态射添加 S 的态射的逆. 考虑由

$\mathcal{F}$ 的对象、$\mathcal{F}$ 的态射及 S 的态射的形式逆生成的自由范畴 (道路范畴). 然后对来自 $\mathcal{F}$ 的态射之间的关系以及形如

$$s^{-1}s = \mathrm{id} \quad , \quad \mathrm{s}s^{-1} = \mathrm{id} \quad s \in S.$$

的关系取商. 所得范畴记为 $\mathcal{F}(S^{-1})$; 配上典范函子 $Q : \mathcal{F} \to \mathcal{F}(S^{-1})$, 它表示函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathcal{F}, .)$.

定义 6.3. *当 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上纤维时, 函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathcal{F}, .)$ 记为 $\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$, 称为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}^\circ$ 上的归纳极限函子. 表示它的范畴同样记为 $\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$, 称为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}^\circ$ 上的归纳极限范畴.*

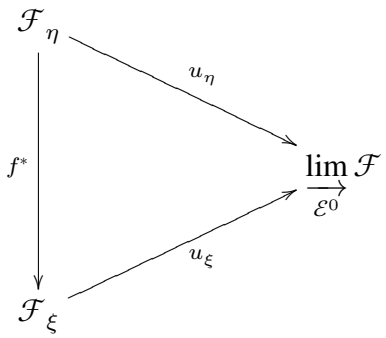
6.4.0. 假定 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}$ 上纤维. 对 $\mathcal{E}$ 的每个态射 f, 选取位于 f 上方的基变换函子, 令

$$Q : \mathcal{F} \longrightarrow \varinjlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$$

266 为 典范函子. 将 $\mathcal{F}$ 的各纤维到 $\mathcal{F}$ 的包含函子与 Q 复合, 对 $\mathcal{E}$ 的每个对象 ξ 得到函子

$$u_\xi : \mathcal{F}_\xi \longrightarrow \varinjlim_{\mathcal{E}} \mathcal{F}$$

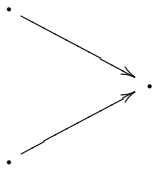
并且对 $\mathcal{E}$ 的每个态射 $f : \xi \to \eta$, 得到一个在典范同构意义下交换的图:



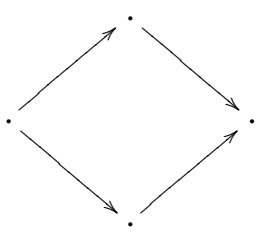
于是范畴 $\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$ 表现为伪函子 $\mathcal{E}^\circ \to \mathrm{Cat}$ 的*伪函子意义下的归纳极限* [5]; 该伪函子给每个 $\xi \in \mathrm{ob}$ 对应 $\mathcal{F}_\xi$, 给每个 $f : \xi \to \eta$ 对应函子 $f^* : \mathcal{F}_\eta \to \mathcal{F}_\xi$. 但应注意到, 即使 $\xi \mapsto \mathcal{F}_\xi$ 是真正的函子, 范畴 $\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$ 一般也不是函子 $\xi \mapsto \mathcal{F}_\xi$ 在 I 2 意义下的归纳极限 (参见 6.8).

命题 6.4. *设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 上的纤维范畴. 假定范畴 $\mathcal{E}$ 有下列性质:*

L1) *每个图*



均可嵌入一个交换图

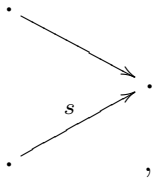


L2) *对 每对态射 $u, v : \cdot \rightrightarrows \cdot$, 若存在态射 t 满足 $tu = tv$, 则存在态射 w 满足 $uw = vw$.* **267**

(注意若范畴 $\mathcal{E}^\circ$ 伪滤过 (I 2.7), 则它有性质 L1) 和 L2).) 于是 $\mathcal{F}$ 的笛卡儿态射的集合 S 有下列性质:

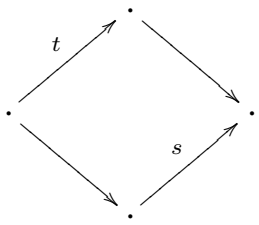
Fr1) *集合 S 对复合稳定. 同构属于 S.*

Fr2) *每个图*



,

其中 s 属于 S, 均可补为一个交换图



其中 t 属于 S.

Fr3) *对每对态射 $u, v : \cdot \rightrightarrows \cdot$, 若存在态射 $s \in S$ 满足 $su = sv$, 则存在态射 $t \in S$ 使得 $ut = vt$.*

证明. 留给读者作为习题.

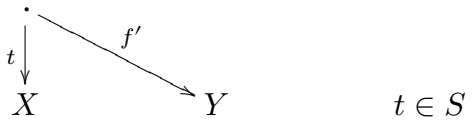
命题 6.5. *设 $\mathcal{F}$ 为范畴, S 为 $\mathcal{F}$ 的一个态射集合, 有性质* Fr1)、Fr2) 和 Fr3) (6.4). **268**
对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 X, 用 $S(X)$ 表示 S 中终点为 X 的态射的范畴. 范畴 $S(X)$ 余滤过 (I 2.7). *于是, 范畴 $\mathcal{F}(S^{-1})$ (它表示函子 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}}(\mathcal{F}, \cdot)$) 可如下描述:*

a) *$\mathcal{F}(S^{-1})$ 的对象就是 $\mathcal{F}$ 的对象.*

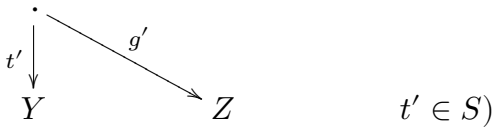
b) *设 X 和 Y 为 $\mathcal{F}(S^{-1})$ 的两个对象. 有*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S^{-1})}(X, Y) = \varinjlim_{S(X)} \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(., Y).$$

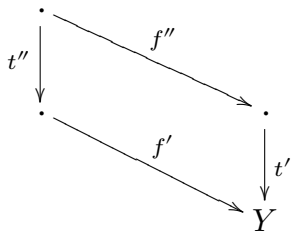
c) *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 $\mathcal{F}(S^{-1})$ 的两个态射. 设*



(分别地,

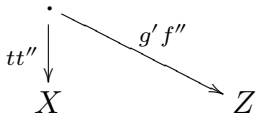


为 $\mathcal{F}$ 中像为 f (分别 g) 的图. 取一个交换图



$t'' \in S$

它的存在性由 Fr2) 保证. 图



在 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S^{-1})}(X, Z)$ 中的像为复合态射 gf.

269 令

$$Q : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}(S^{-1})$$

为典范函子.

d) *函子 $Q^* : \mathcal{F}(S^{-1})\hat{} \to \mathcal{F}\hat{}$ ($F \mapsto F \circ Q$ I 5.0) 全忠实且在对象上单射.*

e) *函子 $Q_! : \mathcal{F}\hat{} \to \mathcal{F}(S^{-1})\hat{}$ (函子 Q^* 的左伴随* (I 5.1)*) 左正合. (所以, 当 $\mathcal{F}$ 中有限投射极限可表时, Q 也如此.)*

证明. 证明参见 [1].

习题 6.6. 设 $\mathcal{F}$ 为范畴, S 为 $\mathcal{F}$ 的一个态射集合, 有性质 Fr1)、Fr2) 和 Fr3). 对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 X, 用 $S(X)$ 表示终点为 X 的态射的范畴.

a) 范畴 $S(X)$ 余滤过 (I 2).

b) 对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 X, 用 $J_S(X)$ 表示 X 的如下筛的集合: 它们包含由 S 的一个态射生成的筛. 各 $J_S(X)$ 在 $\mathcal{F}$ 上定义拓扑 T.

c) 对拓扑 T, S 的态射是双覆盖的 (II 5.2).

d) 对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 X, 用 $\mathcal{J}^2(X)$ 表示终点为 X 的双覆盖态射的范畴. 范畴 $S(X)$ 在 $\mathcal{J}^2(X)$ 中共尾 (I 8).

e) 设 G 为 $\mathcal{F}$ 上的集合预层, a 为拓扑 T 的相伴层函子. 对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 X, 有典范同构

$$aG(X) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{S(X)} G(\cdot).$$

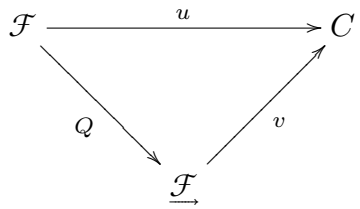
一个预层是层, 当且仅当它将 S 的每个态射映为同构.

f) 选取相伴层函子, 使它在 $\mathcal{F}$ 上的限制在对象上单射. 用 $\underrightarrow{\mathcal{F}}$ 表示 $\mathcal{F}$ 上集合层范畴的如下全子范畴: 它由可表预层的相伴层定义. **270** 范畴 $\underrightarrow{\mathcal{F}}$ 同构于6.5 中描述的范畴 $\mathcal{F}(S^{-1})$. $\underrightarrow{\mathcal{F}}$ 的对象组成 $\mathcal{F}$ 上集合层的拓扑斯 $\mathcal{F}^{\sim}$ 的一个生成族. 由 $\mathcal{F}^{\sim}$ 的典范拓扑在 $\underrightarrow{\mathcal{F}}$ 上诱导的拓扑为粗拓扑 (II 1.1.4).

g) 设 $Q : \mathcal{F} \to \underrightarrow{\mathcal{F}}$ 为典范函子. 函子 Q 是从景 $\underrightarrow{\mathcal{F}}$ (带粗拓扑) 到景 $\mathcal{F}$ (带 b) 中的拓扑 T) 的态射 (IV 5.9), 并在相应拓扑斯上诱导同构.

h) 设 $u : \mathcal{F} \to C$ 为函子. 函子 u 连续, 当且仅当它将 S 的态射映为同构 (III 1.1).

i) 设 $u:\mathcal{F}\to C$ 为将 S 的态射映为同构的函子. 函子 u 唯一地分解为



(使用 III 1.4.)

j) 设 $\mathrm{Pro}_S\mathcal{F}$ 为 $\mathrm{Pro}\,\mathcal{F}$ (I 8) 的如下全子范畴: 它由转移态射属于 S 的 pro-对象定义. 证明函子 Q 分解为

$$\mathcal{F}\overset{i}{\hookrightarrow}\mathrm{Pro}_S\mathcal{F}\overset{j}{\longrightarrow}\mathcal{F}_{S^{-1}}$$

其中 j 是 $\mathrm{Pro}\,Q$ 在 $\mathrm{Pro}_S\mathcal{F}$ 上的限制. 证明函子 j 有全忠实左伴随

$$A:\mathcal{F}_{S^{-1}}\longrightarrow\mathrm{Pro}_S\mathcal{F}.$$

证明对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 X, $AQ(X)$ 是 pro-对象

$$Y\longrightarrow X\in S(X)\mapsto Y.$$

命题 6.7. *设 $\mathcal{E}$ 为余滤过范畴 (I 8.7), $\mathcal{F}\to\mathcal{E}$ 为纤维范畴 (6.1.3).* **271**

1) *设 ξ 为 $\mathcal{E}$ 的对象, $\mathcal{F}/\xi$ 为经基变换 $\mathcal{E}/\xi\to\mathcal{E}$ 得到的 $\mathcal{E}/\xi$ 上的纤维范畴. 典范函子 $\varinjlim_{\mathcal{E}/\xi}\mathcal{F}/\xi\to\varinjlim_{\mathcal{E}}\mathcal{F}$ 是范畴等价.*
2) *更一般地, 设 $\mathcal{E}'\to\mathcal{E}$ 为共尾函子 (I 8). 设 $\mathcal{F}'\to\mathcal{E}'$ 为由 $\mathcal{F}\to\mathcal{E}$ 经基变换 $\mathcal{E}'\hookrightarrow\mathcal{E}$ 得到的纤维范畴. 典范函子*

$$\varinjlim_{\mathcal{E}'}\mathcal{F}'\longrightarrow\varinjlim_{\mathcal{E}}\mathcal{F}$$

为范畴等价.

证明. 习题.

习题 6.8. 1) 设 $g:\mathcal{E}^\circ\to\mathrm{Cat}$ 为函子, $\mathcal{G}\to\mathcal{E}$ 为相应的纤维范畴 [**5**]. 证明存在典范函子 $\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ}\mathcal{G}\to\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ}g$. 证明这一函子未必是范畴等价. (可以取 g 为值为 Cat 的终对象的常值函子, 取 $\mathcal{E}$ 为一个群所对应的范畴.)

2) 假定范畴 $\mathcal{E}^\circ$ 伪滤过. 证明此时典范函子 $\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ}\mathcal{G}\to\varinjlim_{\mathcal{E}^\circ}g$ 为范畴等价.

命题 6.9. *设 $\mathcal{F}\to\mathcal{E}$ 为纤维范畴 (6.1). 函子* (Cat) $\to$ (Ens)

$$C\mapsto\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathcal{E}}(C\times\mathcal{E},\mathcal{F})$$

由范畴 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathcal{E}}(\mathcal{E},\mathcal{F})$ 表示.

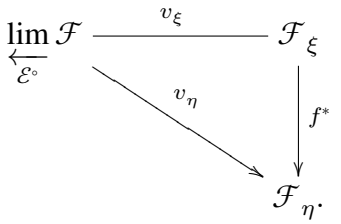
设 C 为范畴, $F:C\times\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 为笛卡儿 $\mathcal{E}$-函子 (6.1.4), X 为 C 的一个对象. 函子 $\xi\mapsto F((X,\xi))$ 是从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{F}$ 的笛卡儿函子, 记为 $F'(X)$, 它以函子方式依赖于 X. 因此存在一个关于 C 具有函子性的映射 $F\mapsto F'$, 从 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathcal{E}}(C\mathcal{E},\mathcal{F})$ 到 $\mathrm{Hom}(C,\mathbf{Hom}_{\mathrm{Cart}/\mathcal{E}}(\mathcal{E},\mathcal{F}))$, 立即验证它是双射.

6.10. 范畴 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{Cart}/}(\mathcal{E},\mathcal{F})$ 称为纤维范畴 $\mathcal{F}$ 的*笛卡儿截面*范畴. 有时也称它为 **272**
$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{E}^\circ$ 上的*投射极限*范畴, 此时记为 $\varprojlim_{\mathcal{E}^\circ}\mathcal{F}$ [**2**].

6.11. 选取纤维范畴 $\mathcal{F} \to \mathcal{E}$ 的一个分裂, 即 对 $\mathcal{E}$ 的每个箭头 $f : \xi \to \eta$, 选取基变换函子 $f^* : \mathcal{F}_\eta \to \mathcal{F}_\xi$. 对 $\mathcal{E}$ 的每个对象 ξ, 用

$$v_\xi : \varprojlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_\xi$$

表示在 ξ 处取值的函子. 对每个态射 $f : \xi \to \eta$, 有在典范同构意义下交换的函子图:



因而范畴 $\varprojlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$ 表现为 $\xi \mapsto \mathcal{F}_\xi$ 的*伪函子意义下*的投射极限. 即使 $\xi \mapsto \mathcal{F}_\xi$ 为真正的函子 (即 即使所选的分裂为一个劈裂 [**5**]), 范畴 $\varprojlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}$ (6.10) 与 $\varprojlim_{\mathcal{E}^\circ} \mathcal{F}_\xi$ (I 2) 一般也不等价.

7. 纤维化拓扑斯与纤维化景

7.1. 纤维化拓扑斯.

定义 7.1.1. *设 $\mathcal{U}$ 为宇宙. 范畴 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯是一个 I 上的纤维范畴 (6.1)*

$$p : F \longrightarrow I$$

其纤维为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 且相对于 I 的态射 $f : i \to j$ 的逆像函子[iii] *为函子 $f^* : F_j \to F_i$, 它们是拓扑斯态射 $f_\cdot : F_i \to F_j$ 的逆像函子* (IV 3.1.2).

7.1.2. 等价地, 范畴 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯是一个纤维范畴 $p : F \to I$, 其纤维
273 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 逆像函子 正合且与归纳极限可交换 (IV 1.6).

7.1.3. 对 I 的每个态射 $f : i \to j$, 选取逆像函子 $f^* : F_j \to F_i$. 则对 I 的每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$, 有典范同构 $c_{f,g} : f^* g^* \to (gf)^*$ (6.1.2.1), 各 $c_{f,g}$ 有上闭链性质 (6.1.2.2). 此外, 对每个 $f : i \to j$, 为函子 $f^* : F_j \to F_i$ 选取右伴随 $f_* : F_i \to F_j$. 函子 $f_* : F_i \to F_j$ 由它是 f^* 的右伴随这一性质决定到典范同构. 伴随函子的一般结果便给出典范同构

(7.1.3.1) $$c'_{g,f} : g_* f_* \longrightarrow (gf)_*.$$

它们有类似于性质6.2.2.2 的上闭链性质, 其明确写法留给读者. 应用6.1.3 的结果, 便得到 I° 上的纤维范畴:

(7.1.3.2) $$p' : F' \longrightarrow I^\circ.$$

容易验证, 在唯一 I°-同构意义下, 纤维范畴 $p' : F' \to I^\circ$ 不依赖构造时所用的各种选择 [iv]. 纤维范畴 $p' : F' \to I^\circ$ 在 I° 的每个对象 i 处的纤维, 典范同构于 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F_i, 并与之等同. 纤维范畴 $p' : F' \to I^\circ$ 的逆像函子是拓扑斯态射的*正像*函子.

[iii] 对纤维结构而言 (6.1.2).

[iv] 撰写者对于这一构造的非内蕴性向读者致歉.

7.1.4. 设 $p : F \to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 对每个 $f : i \to j$, 选取拓扑斯态射 (IV 3.1.2) $f_\cdot : F_i \to F_j$, 使 (在 $f_\cdot$ 下的) 逆像函子 f^* 为纤维结构的逆像函子 (6.1). 于是得到联系这些拓扑斯态射的上闭链 $c_{f,g}$ (7.1.3.1) 及 (7.1.3.2). 态射 $f_\cdot$, $f \in \mathrm{Fl}(I)$ 及上闭链 $c_{f,g}$ 的全体, 称为纤维化拓扑斯 $F \to I$ 的一个*双分裂*. 选取双分裂后, 可以给纤维化拓扑斯 $F \to I$ 对应一个从范畴 I 到 $\mathcal{U}$-拓扑斯的 2-范畴 的伪函子 $i \mapsto F_i$. **274** 反之, 可以以本质唯一的方式 (参见 [**5**]) 给它对应一个带有双分裂的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $F \to I$, 使相应伪函子典范同构于 $i \mapsto F_i$. 实际中, 纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $F \to I$ 通常记为 $(F_i)_{i\in I}$, 其中隐含已选定一个双分裂. 但应注意, 在纤维化拓扑斯上作的构造 (例如相伴的全拓扑斯 (7.4) 及投射极限 (8.1)) 只依赖纤维化拓扑斯本身, 不依赖可能已选定的双分裂.

定义 7.1.5. *设 $p : F \to I$ 和 $q : G \to I$ 为 I 上的两个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 从 (F, p) 到 (G, q) 的纤维化拓扑斯态射 m, 由一个 I-函子 $m^* : G \to F$ (6.1.4) 的数据, 以及对 I 的每个对象 i 给定函子 $m_i^* : G_i \to F_i$ 的右伴随 $m_{i*} : F_i \to G_i$ 的数据组成; 其中这一函子由将 m^* 限制在 i 处的纤维而得到. 这些数据还须满足下列条件: 对 I 的每个对象 i, 伴随函子对 (m_i^*, m_{i*}) 是从拓扑斯 F_i 到拓扑斯 G_i 的态射.*

7.1.6. 设 $m : (F, p) \to (G, q)$ 为 I 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的态射, $p' : F' \to I^\circ$ 和 $q' : G' \to I^\circ$ 为通过7.1.3 的构造, 分别与纤维化拓扑斯 (F, p) 和 (G, q) 相伴的纤维范畴. 选取 F 和 G 的双分裂 (7.1.4), 两者都记为 $(f : i \to j) \mapsto f_\cdot : (f^*, f_*)$, 分别从 F_i 到 F_j 以及从 G_i 到 G_j. 因为 $f^* : G \to F$ 为 I-函子, 对每个态射 $f : i \to j$ 有一个函子态射 (转移态射)

$$b_f : f^* m_j^* \longrightarrow m_i^* f^*, \tag{7.1.6.1}$$

且对每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$, 有

$$m_i^*(c_{f,g}) b_f^* f^*(b_g) = b_{gf} c_{f,g}. \tag{7.1.6.2}$$

转到伴随函子得到态射

$$b'_f : f_* m_{i*} \longrightarrow m_{j*} f_* \tag{7.1.6.3}$$

它们满足类似于 (7.1.6.2) 的关系. 由于各函子 f_* 是 纤维范畴 (F', p') 和 (G', q') 的 **275** 逆像函子 (7.1.3), 可以构造 I°-函子

$$m_* : F' \longrightarrow G', \tag{7.1.6.4}$$

它在各纤维上的限制为函子 m_{i*}, 转移同构为各 b'_f. 稍加耐心即可验证, 如此构造的函子 m_* 不依赖拓扑斯态射 f 的选择.[v]

7.1.7. 用 $\mathrm{Homtop}_I(F, G)$ 表示纤维化拓扑斯 (F, p) 与纤维化拓扑斯 (G, q) 之间的纤维化拓扑斯态射的集合. 集合 $\mathrm{Homtop}_I(F, G)$ 是一个记为 $\mathbf{Homtop}_I(F, G)$ 的范畴的对象集合: 若 m 和 n 为两个纤维化拓扑斯态射, 从 m 到 n 的态射是从 n^* 到 m^* 的函子的 I-态射. 由伴随, 也得到从函子 m_* 到函子 n_* 的 I°-态射 (7.1.6). 所以最终有两个函子

$$\mathbf{Homtop}_I(F, G) \longrightarrow \mathbf{Hom}_I(G, F)^\circ \tag{7.1.7.1}$$

$$\mathbf{Homtop}_I(F, G) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{I^\circ}(F', G') \tag{7.1.7.2}$$

它们给每个态射 $(m^*, (m_{i*})_{i\in \mathrm{Ob}\, I})$, 一方面对应函子 $m^* \in \mathrm{Hom}_I(G, F)$, 另一方面对应按 (7.1.6) 将各 m_{i*} 粘合而得到的函子 $m_* \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(F', G')$. 函子 $m^* : G \to F$ (7.1.7.1) 称为纤维化拓扑斯态射 $m : F \to G$ 下的*逆像函子*; 函子 $m_* : F' \to G'$

[v] 见第 (第 112 页) 页底部的注.

(7.1.7.2) 称为纤维化拓扑斯态射 $m : F \to G$ 下的*正像函子*. 由定义立即得知, 函子 $m \mapsto m^*$ 和 $m \mapsto m_*$ *全忠实*, 其本质像一方面为从 G 到 F 的、逐个纤维正合且与归纳极限可交换的 I-函子的集合, 另一方面为从 F' 到 G' 的、逐个纤维正合且与归纳极限可交换的 I^0-函子的集合, 另一方面为从 F' 到 G' 的、逐个纤维具有正合左伴随的 I^0-函子的集合. 这说明通过正像或逆像来定义纤维化拓扑斯态射的语言滥
276 用是合理的. 实际上, 这样一个纤维化 拓扑斯态射只被定义到唯一同构.

用 $\mathbf{Homtop}_{\mathrm{Cart}/I}(F,G)$ 表示 $\mathbf{Homtop}_I(F,G)$ 的如下全子范畴: 它由使 m_* (或等价地, m^*) 为笛卡儿函子的态射 m 生成 (6.1.4). 这样的态射称为*笛卡儿态射*. 于是由(7.1.7.1) 和 (7.1.7.2) 诱导全忠实函子:

$$\mathbf{Homtop}_{\mathrm{Cart}/I}(F,G) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I}(G,F)^\circ, \tag{7.1.7.3}$$

$$\mathbf{Homtop}_{\mathrm{Cart}/I}(F,G) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I^\circ}(F',G'). \tag{7.1.7.4}$$

7.1.8. 设 $p : F \to I$, $q : G \to I$ 和 $r : H \to I$ 为 I 上三个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $m : F \to G$ 及 $n : G \to H$ 为两个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射. 如在 IV 3.3 中那样, 定义态射 m 和 n 的复合, 记为 $nm : F \to H$; 若 $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙, 则定义范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-$\mathrm{Top}_{/I}$), 其对象为纤维范畴是 $\mathcal{V}$ 的元素的 I 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 其态射为 I 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的态射. 此外, 如在 IV 3.3.2 中那样, 复合映射

$$\mathrm{Homtop}_{/I}(F,G) \times \mathrm{Homtop}_{/I}(G,F) \longrightarrow \mathrm{Homtop}_{/I}(F,H)$$

是由一个“态射复合函子”在对象上诱导的映射:

$$\mathbf{Homtop}_{/I}(F,G)\,\mathbf{Homtop}_{/I}(G,H) \longrightarrow \mathbf{Homtop}_{/I}(F,H)$$

而 IV 3.3 及 IV 3.4 的讨论不加改变地推广到纤维化 U-拓扑斯的情形. 此外, 读者会注意到, 当 I 是单点范畴 (一个对象和一个恒等态射) 时, I 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯“无非就是”一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 而纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射“无非就是”一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射; 此时上述构造归结到 IV 3 的构造.

7.1.9. 设 $p : F \to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\phi : J \to I$ 为函子. 由 (F,p) 经基变换 $\phi : J \to I$ 得到的纤维范畴 $p_J : F_J \to J$, 是 J 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 设 $p' : F' \to I^\circ$ 和 $(p_J)' : (F_J)' \to J^\circ$ 分别为由 (F,p) 和 (F_J,p_J) 通过7.1.3 的构造得
277 到的纤维范畴. 立即验证, 范畴 $((F_J)',(p_J)')$ 典范同构于由 $p' : F' \to I^\circ$ 经 基变换 $\phi : J^\circ \to I^\circ$ 得到的范畴 $(p')_J : (F')_J \to J^\circ$. 今后将这两个 J° 上的纤维范畴等同, 记为 $p'_j : F'_j \to J^\circ$. 基变换运算关于其变元具有函子性, 甚至 2-函子性: 对每对 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $p : F \to I$ 和 $G \to I$, 有两个范畴与函子的交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Homtop}_I(F,G) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_I(G,F)^\circ \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Homtop}_J(F_J,G_J) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_J(G_J,F_J)^\circ, \end{array} \tag{7.1.9.1}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Homtop}_I(F,G) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_{I^\circ}(F',G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Homtop}_J(F_J,G_J) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_{J^\circ}(F'_{J^\circ},G_{J^\circ}), \end{array} \tag{7.1.9.2}$$

其中纵向函子为基变换函子, (7.1.9.1) 中的横向函子分别为“态射 $\mapsto$ 逆像”函子(7.1.7.1), 而 (7.1.9.2) 中的横向函子为“态射 $\to$ 正像”函子(7.1.7.2).

7.2. 纤维化景.

7.2.1. 范畴 I 上的*纤维化 $\mathcal{U}$-景* C 是一个纤维范畴 $p : C \to I$, 其各纤维赋有使它们成为 $\mathcal{U}$-景的拓扑 (IV 3.0.2), 并且对 I 的每个态射 $f : i \to j$, 逆像函子 $f^* : C_j \to C_i$ 是从景 C_i 到景 C_j 的态射 (IV 4.9.1).

7.2.2. 设 $p : C \to I$ 和 $q : D \to I$ 为 I 上的两个纤维化 $\mathcal{U}$-景. *从 C 到 D 的纤维化 $\mathcal{U}$-景态射*, 是一个 I-函子 (6.0) $m : D \to C$, 使得对 I 的每个对象 i, 函子 $m_i : D_i \to C_i$ 是从景 C_i 到景 D_i 的态射. 用 $\mathrm{Morsite}_I(C, D)$ 表示从 C 到 D 的纤维化景态射的集合. *从纤维化景 D 到纤维化景 C 的连续函子*, 是一个从 D 到 C 的 I-函子, 它在各纤维上诱导连续函子 (III 1). 用 $\mathrm{Cont}_I(D, C)$ 表示从纤维化景 D 到纤 **278**
维化景 C 的连续函子的集合. 用 $\mathbf{Morsite}_I(C, D)$ 表示 $\mathbf{Hom}_I(D, C)^\circ$ 的如下全子范畴, 它由对象集合 $\mathrm{Morsite}_I(C, D) \subset \mathrm{Hom}_I(D, C)$ 定义. 类似地, 用 $\mathcal{C}\mathit{ont}_I(D, C)$ 表示 $\mathbf{Hom}_I(D, C)$ 的如下全子范畴, 它由对象子集 $\mathcal{C}\mathit{ont}_I(D, C) \subset \mathrm{Hom}_I(D, C)$ 定义. 于是有两个在对象上单射的全忠实函子

$$\mathbf{Morsite}_I(C, D) \hookrightarrow \mathcal{C}\mathit{ont}_I(D, C)^\circ \hookrightarrow \mathbf{Hom}_I(D, C)^\circ. \tag{7.2.2.1}$$

如在7.1.7 中那样, 定义从纤维化景 C 到纤维化景 D 的*笛卡儿*态射. 有全子范畴的图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Morsite}_{\mathrm{Cart}\,/I}(C, D) & \hookrightarrow & \mathbf{Hom}_{\mathrm{Cart}\,/I}(D, C)^\circ \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Morsite}_I(C, D) & \hookrightarrow & \mathbf{Hom}_I(D, C)^\circ. \end{array} \tag{7.2.2.2}$$

7.2.3. 纤维化 $\mathcal{U}$-景的态射可以复合. 由此可以定义范畴 ($\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-Site/I), 其对象为各纤维属于一个宇宙 $\mathcal{V}$ (其中 $\mathcal{U}$ 为其一个元素) 的 $\mathcal{U}$-景. 范畴 $\mathcal{V}$-$\mathcal{U}$-site 还具有 2-范畴结构; 特别地, 纤维化 $\mathcal{U}$-景的态射的复合, 对于态射之间的态射具有函子性. 对每个函子 $\phi : J \to I$ 及每个纤维化景 $p : C \to I$, 由 (C, p) 经基变换 $\phi : J \to I$ 得到的范畴 $p_J : C_J \to J$, 典范地带有 J 上纤维化 $\mathcal{U}$-景的结构. 基变换运算具有 2-函子性.

7.2.4. 设 $p : C \to I$ 为纤维范畴, 其各纤维赋有使它们成为 $\mathcal{U}$-景的拓扑. 假定各纤维范畴中投射极限可表. 要使 $p : C \to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-景, 必须各逆像函子左正合且将覆盖族映为覆盖族; 当各纤维的拓扑比典范拓扑粗时, 这一条件也充分 (IV 4.9.2). 本研讨班中所用的所有纤维化景都将是上述类型. 类似地, 设 $p : C \to I$ 和 $q : D \to I$ 为两个纤维化景, 使得各纤维范畴中有限投射极限可表. 一个笛卡儿函 **279**
子 $m : D \to C$, 若在各纤维范畴上诱导左正合函子, 并将纤维范畴的覆盖族映为覆盖族, 则是从 C 到 D 的纤维化景态射; 若 C 的各纤维拓扑比典范拓扑粗, 则反之也成立 (IV 4.9.2). 本研讨班中所用的所有纤维化景态射都将是上述类型.

7.2.5. 当各纤维赋有典范拓扑时, 纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $p : F \to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-景; 今后总这样赋予拓扑. 设 $m : F \to G$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的态射. 逆像函子 $m^* : G \to F$ (7.1.7) 为从纤维化 $\mathcal{U}$-景 F 到纤维化 $\mathcal{U}$-景 G 的态射. 因此有函子 $(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-}\mathrm{Top}_{/I}) \to (\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-}\mathrm{Site}_{/I})$, 它一般不忠实. 但这个函子自然延拓为一个 2-函子, 对 I 上两个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 F 和 G, 它诱导函子

$$\mathbf{Homtop}_I(F, G) \longrightarrow \mathbf{Morsite}_I(F, G) \tag{7.2.5.1}$$

由定义立即得知它是*范畴等价*. 此外, 将函子 (7.2.5.1) 与典范包含 $\mathbf{Morsite}_I(F, G) \hookrightarrow \mathbf{Hom}_I(G, F)^\circ$ 复合, 恰得给纤维化拓扑斯态射对应其逆像的函子(7.1.7.1).

7.2.6. 设 $p : C \to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-景. 对 I 的每个态射 $f : i \to j$, 选取基变换函子 $f^* : C_j \to C_i$. 转到 $\mathcal{U}$-层范畴后, 函子 f^* 延拓为函子 $\mathrm{Top}(f)^* : C_j^\sim \to C_i^\sim$, 其中

$\mathrm{Top}(f) : C_i^{\sim} \to C_j^{\sim}$ 为拓扑斯态射 (IV 4.9.1.1), 使下图在同构意义下交换:

(7.2.6.1)
$$\begin{array}{ccc} C_j & \xrightarrow{f^*} & C_i \\ {\scriptstyle \varepsilon_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_i} \\ C_j^{\sim} & \xrightarrow{\mathrm{Top}(f)^*} & C_i^{\sim} \end{array}$$

令

(7.2.6.2)
$$c_{f,g} : f^* g^* \longrightarrow (gf)^*$$

280 为 典范同构 (6.1.2.1), 令

(7.2.6.3)
$$b_f : \mathrm{Top}(f)^* \epsilon_j \longrightarrow \epsilon_i f^*$$

为“使”图 (7.2.6.1) 交换的同构. 利用函子 $\mathrm{Top}(f)^*$ 与归纳极限可交换, 立即验证, 对每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$, 存在唯一同构

(7.2.6.4)
$$\mathrm{Top}(c_{f,g}) : \mathrm{Top}(f)^* \mathrm{Top}(g)^* \longrightarrow \mathrm{Top}(gf)^*$$

使得

(7.2.6.5)
$$\epsilon_i(c_{f,g}) b_f \mathrm{Top}(f)^*(b_g) = b_{gf} \mathrm{Top}(c_{f,g}).$$

而且, 各同构 (7.2.6.4) 自动满足6.2.2.2 的上闭链条件. 因此可以构造纤维范畴

(7.2.6.6)
$$p^{\sim} : C^{\sim/I} \longrightarrow I$$

其各纤维典范同构于各 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $C_i^{\sim}$ (6.1.3), 并构造笛卡儿函子

(7.2.6.7)
$$\epsilon_{C/I} : C \longrightarrow C^{\sim/I}$$

它在各纤维上诱导函子 $\epsilon_i : C_i \to C_i^{\sim}$. 由定义立即得知, $p^{\sim} : C^{\sim/I} \to I$ 为 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\epsilon_{C/I}$ 为从 $C^{\sim/I}$ 到 C 的纤维化 $\mathcal{U}$-景的笛卡儿态射, 且在典范同构意义下, 纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $C^{\sim/I} \to I$ 及笛卡儿函子 $\epsilon_{C/I}$ 不依赖构造时所用的各种选择 (基变换函子 f^* 及延拓 $\mathrm{Top}(f)^*$ 的选择). 纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $C^{\sim/I}$ 称为该纤维化 $\mathcal{U}$-景的*相伴纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯*.

. 可以验证, 与一个纤维化景相伴的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的形成, 与底范畴变换运算“可交换”.

281 命题 7.2.7. *设 E 为 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, C 为 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-景. 函子 $m \mapsto m^* \epsilon_{C/I}$, 给每个纤维化拓扑斯态射 $m : E \to C^{\sim/I}$ 对应相伴逆像函子 $m^* : C^{\sim/I} \to E$ 与 $\epsilon_{C/I}$ 的复合, 它诱导保持笛卡儿对象的范畴等价*

$$\mathbf{Homtop}_I(E, C^{\sim/I}) \xrightarrow{\approx} \mathbf{Morsite}_I(E, C).$$

当 C 的各纤维范畴中有限投射极限可表时, 相应的全忠实函子

$$\mathbf{Homtop}_I(E, C^{\sim/I}) \longrightarrow \mathbf{Hom}_I(C, E)^{\circ}$$

的本质像是如下 I-函子 $g : C \to E$ 的集合: 它们逐个纤维左正合, 并将纤维范畴的覆盖族映为相应纤维范畴的满态射族.

这个命题只是将命题 IV 4.9.4 推广到纤维情形, 而 IV 4.9.4 中给出的证明可立即推广.

7.3. 例.

例 7.3.1. (*一个拓扑斯的箭头纤维化拓扑斯*)
设 E 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\mathrm{Fl}(E)$ 为 E 的箭头范畴, $p:\mathrm{Fl}(E)\to E$ 为给箭头对应其终点的函子. 范畴 $(\mathrm{Fl}(E),p)$ 是 E 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (7.1.1 及 IV 5.1). 在 E 的每个对象 X 上方的纤维为拓扑斯 $E_{/X}$. 态射 $f:X\to Y$ 的逆像函子 $f^*:E_{/Y}\to E_{/X}$ 为纤维积函子. 因此, 给每个函子 $\phi:I\to E$ 可以对应 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯

$$p_I:\mathrm{Fl}(E)_I\longrightarrow I, \tag{7.3.1.1}$$

它经基变换 $\phi:I\to E$ 得到, 在 I 的每个对象 i 上方的纤维为 $E_{/\phi(i)}$ (7.1.9). 若 $\mathcal{V}$ 为以 E 为元素的宇宙, 则使用7.1.8 的记号, 有映射

$$\mathrm{Hom}(I,E)\longrightarrow \mathrm{ob}(\mathcal{V}\text{-}\mathcal{U}\text{-top}_{/I}), \tag{7.3.1.2}$$

它给每个函子 $\phi\in\mathrm{Hom}(I,E)$ 对应由 $(\mathrm{Fl}(E),p)$ 经 基变换 $\phi:I\to E$ 得到的 I 上纤 **282**
维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 设 ϕ_1 和 ϕ_2 为从 I 到 E 的两个函子, $m:\phi_1\to\phi_2$ 为函子态射. 用 $p_1:\mathrm{Fl}(E)_1\to I$ 和 $p_2:\mathrm{Fl}(E)_2\to I$ 表示由 $p:\mathrm{Fl}(E)\to E$ 分别经基变换 $\phi_1:I\to E$ 和 $\phi_2:I\to E$ 得到的 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 对 I 的每个对象 i, 选取拓扑斯态射 (IV 5.5.2)

$$\mathrm{loc}(m(i)):E_{/\phi_1(i)}\longrightarrow E_{/\phi_2(i)}. \tag{7.3.1.3}$$

容易验证, 存在唯一的[vi] I 上的笛卡儿纤维化拓扑斯态射,

$$\mathrm{loc}(m):\mathrm{Fl}(E)_1\longrightarrow \mathrm{Fl}(E)_2, \tag{7.3.1.4}$$

它在各纤维上的拓扑斯上诱导态射 $\mathrm{loc}(m(i))$. 态射 $\mathrm{loc}(m):\mathrm{Fl}(E)_1\to\mathrm{Fl}(E)_2$ 由函子态射 $m:\phi_1\to\phi_2$ 决定到典范同构. 若 $n:\phi_2\to\phi_3$ 为函子态射, 则有同构

$$c(m,n):\mathrm{loc}(n)\,\mathrm{loc}(m)\simeq\mathrm{loc}(nm), \tag{7.3.1.5}$$

且态射 $c(m,n)$ 满足类似于 (6.1.2.2) 的上闭链性质.

例 7.3.2. (一个景的箭头纤维化景).
设 C 为*纤维积可表*的 $\mathcal{U}$-景, $\mathrm{Fl}(C)$ 为 C 的箭头范畴, $p:\mathrm{Fl}(C)\to C$ 为给箭头对应其终点的函子. 当各纤维范畴赋有诱导拓扑 (II 5.2) 时, 纤维范畴 $(\mathrm{Fl}(C),p)$ 为 C 上的纤维化 $\mathcal{U}$-景. 设 $\epsilon_C:C\to C^{\sim}$ 为从 C 到 C 上 $\mathcal{U}$-层范畴的典范函子. 用 $\mathrm{Fl}(\epsilon_C)$ 表示后一个函子到箭头范畴的自然延拓, 有范畴与函子的交换图:

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Fl}(C) & \xrightarrow{\mathrm{Fl}(\varepsilon_C)} & \mathrm{Fl}(C^{\sim})\\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p}\\ C & \xrightarrow{\varepsilon_C} & C^{\sim}\end{array} \tag{7.3.2.1}$$

从而有一个 C 上纤维范畴之间的笛卡儿函子: **283**

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Fl}(C) & \longrightarrow & \mathrm{Fl}(C^{\sim})_C\\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_{/C}} & \\ & C & \end{array} \tag{7.3.2.2}$$

[vi]唯一性来自如下要求: 使用 (IV 5.5.3) 的记号, 有公式 $(gf)_!=g_!f_!$.

其中 $p_{/C}:\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C\to C$ 由 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})\to C^{\sim}$ 经基变换 $\epsilon_C:C\to C^{\sim}$ 得到. (7.3.2.2) 中的函子 $\mathrm{Fl}(C)\to\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C$ 是从纤维化景 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C$ 到纤维化景 $\mathrm{Fl}(C)$ 的态射 (7.2.2); 所以由7.2.7, 有 C 上的纤维化拓扑斯态射

$$\mathrm{can}:\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C\longrightarrow\mathrm{Fl}(C)^{\sim/C}, \tag{7.3.2.3}$$

其中 $\mathrm{Fl}(C)^{\sim/C}$ 是与纤维化景 $\mathrm{Fl}(C)\to C$ 相伴的 C 上纤维化拓扑斯 (7.2.6). 由相伴纤维化拓扑斯的定义 (7.2.6) 及 II 5.5 得知, (7.3.2.3) 中的态射 can 为 C 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的一个 C-等价, 即 存在 C 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的态射 $\Theta:\mathrm{Fl}(C)^{\sim/C}\to\mathrm{Fl}(C^{\sim})_C$, 使复合 $\Theta\circ\mathrm{can}$ 和 $\mathrm{can}\circ\Theta$ 都 C-同构于恒等态射.

设 $\phi:I\to C$ 为函子. 经基变换得到 I 上的纤维化景,

$$p_I:\mathrm{Fl}(C)_I\longrightarrow I \tag{7.3.2.4}$$

由于相伴纤维化拓扑斯的形成与基变换可交换 (7.2.6), 有纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的 I-等价

$$\mathrm{can}_I:\mathrm{Fl}(C^{\sim})_I\longrightarrow\mathrm{Fl}(C)_I^{\sim/I} \tag{7.3.2.5}$$

其中 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_I\to I$ 为经基变换 $\epsilon_C\circ\phi:I\to C^{\sim}$ 得到的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯.

最后, 设 $\phi_1:I\to C$ 和 $\phi_2:I\to C$ 为两个函子, $m:\phi_1\to\phi_2$ 为函子态射. 用 $\mathrm{Fl}(C)_1$ 和 $\mathrm{Fl}(C)_2$ 表示由 $p:\mathrm{Fl}(C)\to C$ 分别经基变换 ϕ_1 和 ϕ_2 得到的 I 上的纤维化景. 如在7.3.1 中那样, 构造 I 上的纤维化景态射

$$\mathrm{loc}(m):\mathrm{Fl}(C)_1\longrightarrow\mathrm{Fl}(C)_2. \tag{7.3.2.6}$$

284 用 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_1\to I$ 和 $\mathrm{Fl}(C^{\sim})_2\to I$ 表示分别经基变换 $\epsilon_C\circ\phi_1$ 和 $\epsilon_C\circ\phi_2$ 得到的 I 上纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 有一个在同构意义下交换的 I 上的态射图:

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Fl}(C^{\sim})_1 & \xrightarrow{\mathrm{loc}(\varepsilon_{C^*}m)} & \mathrm{Fl}(C^{\sim})_2\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{Fl}(C)_1 & \xrightarrow{\mathrm{loc}(m)} & \mathrm{Fl}(C)_2\end{array} \tag{7.3.2.7}$$

其中纵向态射由 (7.3.2.2) 的态射经基变换得到.

习题 7.3.3. (*小纤维化景与大纤维化景*).

本习题接续习题 IV 4.10.6, 沿用其中的假设和记号. 用 $\mathbf{M}$ 表示 $\mathrm{Fl}(S)$ 中由 $\mathcal{M}$ 的态射定义的全子范畴, 令 $p:\mathbf{M}\to S$ 为给态射对应其终点的函子.

6°) 证明 $(\mathbf{M},p)$ 为 S 上的纤维化景, 且当 S 中纤维积可表时, 包含函子 $\mathbf{M}\to\mathrm{Fl}(S)$ 为从纤维化景 $\mathrm{Fl}(S)\to S$ 到纤维化景 $\mathbf{M}\to S$ 的笛卡儿态射.

7°) 设 $\mathbf{M}^{\sim/S}\to S$ 为与 $\mathbf{M}\to S$ 相伴的纤维化拓扑斯. 证明使用7.3.2 的记号, 存在 S 上纤维化拓扑斯的典范态射 $g:\mathrm{Fl}(S^{\sim})_{/S}\to\mathbf{M}^{\sim/S}$, 它在每个 $X\in\mathrm{ob}(S)$ 上方的纤维上诱导态射 $(\mathrm{Prol}_X,\mathrm{Res}_X)$ (IV 4.10.6 4°)). 证明, 尽管对每个 $X\in\mathrm{ob}(S)$, 态射 $g_X:S^{\sim}_{/X}\to S(X)^{\sim}$ 都有一个截面 (*loc. cit.*), 态射 g 一般却没有截面.

7.4. 纤维化拓扑斯或纤维化景的全拓扑.

定义 7.4.1. *设 $p:C\to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-景, 对每个 $i\in\mathrm{ob}(I)$, 用 $\alpha_{i!}:C_i\to C$ 表示纤维范畴 C_i 到 C 的包含函子. C 上的全拓扑是 C 上使各函子 $\alpha_{i!}$, $i\in\mathrm{ob}(I)$, 连续的最粗拓扑* (III 3.6). *配上全拓扑的范畴 C 称为全景.*

285 命题 7.4.2. *设 $p:C\to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-景, T 为 C 上的全拓扑, 对每个 $i\in\mathrm{ob}(I)$, T_i 为纤维 C_i 的拓扑.*

1) *设 X 为 C 中位于 I 的对象 i 上方的对象. 族 $(X_\beta\to X)_{\beta\in B}$ 对 T 覆盖, 当且仅当它能由 C_i 中对 T_i 覆盖的族 $(Y_\gamma\to X)_{\gamma\in\Gamma}$ 加细.*

2) *拓扑 T 在每个范畴 C_i 上诱导拓扑 T_i.*
3) *对每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$, 函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续.*

. 性质 3) 由 1) 及 III 2.1 得到. 来证明 1). 对 C 的每个对象 X, 令 $J(X)$ 为 1) 中描述的 C/X 的筛的集合. 可以验证各 $J(X)$ 有 II 1.1 的性质 T 1)、T 2)、T 3), 因而在 C 上定义拓扑 T'. 拓扑 T' 是 C 上使各拓扑 T_i 的覆盖族成为覆盖族的最粗拓扑. 因此 T' 比 T 粗 (III 1.6). 要证明 $T' = T$, 因此只须表明: 对 I 的每个对象 i, 当 C 赋有拓扑 T' 时, 函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 连续; 等价地, 只须表明由 T' 在范畴 C_i 上诱导的拓扑为 T_i, 这也将同时证明性质 2). 令 T'_i 为由 T' 在 C_i 上诱导的拓扑, 设 $u : R \hookrightarrow X$ 为对 T'_i 覆盖的筛. 由 III 3.2, 态射 $\alpha_{i!}(u) : \alpha_{i!}(R) \to \alpha_{i!}(X)$ 双覆盖, 特别地覆盖. 由 T' 的定义, 这意味着筛 $R \hookrightarrow X$ 对 T_i 覆盖. 因此 T'_i 比 T_i 粗. 要证明 T'_i 比 T_i 细, 由诱导拓扑的定义 (III 3.1), 只须证明当 C_i 和 C 分别赋有 T_i 与 T' 时, 函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 连续. 总之, 由 III 1.2 和1.5, 要证明性质 1) 和 2), 只须证明下列引理:

引理 7.4.2.2. *在7.4.2 和7.4.2.1 的假设及记号下, 设 X 为 C 中位于 i 上方的对象, $R \xrightarrow{u} X$ 为 $\hat{C_i}$ 的态射. 下列性质等价:*

i) *态射 $R \to X$ 对 T_i 双覆盖.* **286**
ii) *态射 $\alpha_{i!}(u) : \alpha_{i!}(R) \to \alpha_{i!}(X)$ 对 T' 双覆盖.*

i) $\Rightarrow$ ii): 显然, 若 $R \to X$ 对 T_i 双覆盖, 则态射 $\alpha_{i!}(u)$ 对 T' 覆盖. 还须证明它双覆盖 (II 5.2). 设 Y 为 C 中位于 I 的对象 j 上方的对象, $m, n : Y \rightrightarrows \alpha_{i!}(R)$ 为 $\hat{C}$ 的两个态射, 使得 $\alpha_{i!}(u)m = \alpha_{i!}(u)n$, 置 $f = p(\alpha_{i!}(u)m)$. 由于函子 $\alpha_{i!}$ 与归纳极限可交换 (I 5.4.3), 有 (I 3.4):

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(Y, \alpha_{i!}(R)) \simeq \varinjlim_{C_i/R} \mathrm{Hom}_C(Y, \alpha_{i!}(.)).$$

对 C_i 的每个对象 Z, 使用6.1.1 的记号, 有

$$\mathrm{Hom}_C(Y, Z) \simeq \coprod_{w \in \mathrm{Hom}(j,i)} \mathrm{Hom}_w(Y, Z),$$

因而

$$\varinjlim_{C_i/R} \mathrm{Hom}(Y, \alpha_{i!}(.)) \simeq \coprod_{w \in \mathrm{Hom}(j,i)} \varinjlim_{C_i/R} \mathrm{Hom}_w(Y, \alpha_{i!}(.)).$$

而对每个 $w \in \mathrm{Hom}(j,i)$, 有逆像函子 $w^* : C_i \to C_j$, 且 $\mathrm{Hom}_w(Y, \alpha_{i!}(.)) \simeq \mathrm{Hom}_{C_j}(Y, w^*(.))$. 于是, 仍用 $w^* : \hat{C_i} \to \hat{C_j}$ 表示 w^* 到预层的延拓 (按 I 5.4, 本应记为 $(w^*)_!$), 并注意到函子 $w^* : \hat{C_i} \to \hat{C_j}$ 与归纳极限可交换 (I 5.4.3), 得到同构

$$\mathrm{Hom}_{\hat{C}}(Y, \alpha_{i!}(R)) = \coprod_{w \in \mathrm{Hom}(j,i)} \mathrm{Hom}_{\hat{C_j}}(Y, w^*(R)).$$

在这一同构下, 态射 $m, n : Y \rightrightarrows \alpha_{i!}(R)$ 对应于两个满足 $f^*(u)m' = f^*(u)n'$ 的态射 $m', n' : Y \rightrightarrows f^*R$. 由于逆像函子是拓扑斯态射, 特别地连续, 所以 $f^*(u)$ 双覆盖 (III 3.2). 因此 C_j 中存在覆盖族 $(Y_\delta \xrightarrow{v_\delta} Y)_\delta$, 使得对每个 δ 都有 $m'v_\delta = n'v_\delta$. 于是对每个 δ 有 $mv_\delta = nv_\delta$, 从而 $\alpha_{i!}(u)$ 对 T' 双覆盖.

ii) $\Rightarrow$ i): 假定 $\alpha_{i!}(R) \xrightarrow{\alpha_{i!}(u)} \alpha_{i!}(X)$ 双覆盖. 函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续 (III 2.1). 因 **287**
此 $\alpha_i^* \alpha_{i!}(u)$ 双覆盖 (III 2.3.2 及 II 5.3 ii)). 函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 有 I 5.14 的性质 (PPF).

因此在 $\hat{C_i}$ 中有笛卡儿图 (I 5.14 3)):

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & \alpha_i^*\alpha_{i!}(R) \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_i^*\alpha_{i!}(u)} \\ X & \longrightarrow & \alpha_i^*\alpha_{i!}(X). \end{array}$$

从而 u 双覆盖 (II 5.2).

注 7.4.3. 1) 命题7.4.2 可以在比纤维化景略为一般的框架中陈述和证明, 但看来没有有用的应用: 不是考虑纤维化景 $p : C \to I$, 而是考虑各纤维带有拓扑、各逆像函子对这些拓扑连续的纤维范畴 $p : C \to I$ (在纤维化景的情形, 还要求这些逆像函子是景态射 (IV 4.9)).

2) 可以证明, 纤维化景的全拓扑是使函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续的最细拓扑 (III 2).

3) 设 $p : C \to I$ 为一个纤维化 $\mathcal{U}$-景, 其底范畴等价于 $\mathcal{U}$-小范畴. 则全景 C 为 $\mathcal{U}$-景 (II 3.0.2). 事实上, 若对 I 的每个对象 i, $(X_\beta)_{\beta\in B_i}$ 为 C_i 的一个小拓扑生成族, 则族 $(X_\beta)_{\beta\in \amalg_i B_i}$ 是 C 的拓扑生成族, 且为 $\mathcal{U}$-小的. 全景上的层的拓扑斯称为*全拓扑斯*, 记为 $\mathrm{Top}(C)$.

4) 设 $p : C \to I$ 为小范畴上的纤维化 $\mathcal{U}$-景. 由于函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 余连续, 它给出从 $C_i^\sim$ 到 $\mathrm{Top}(C)$ 的拓扑斯态射 $\alpha_i = (\alpha_i^*, \alpha^{i*})$ (IV 4.7). 此外,
288 由于函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 连续, 函子 $\alpha_i^* : \mathrm{Top}(C) \to C_i^\sim$ 有左伴随, 仍记为 $\alpha_{i!} : C_i^\sim \to \mathrm{Top}(C)$, 它延拓函子 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ (III 1.2 iv)).

命题 7.4.4. *设 $p : C \to I$ 为小范畴 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-景.*

1) *C 上的预层 F 是全拓扑的层, 当且仅当对 I 的每个对象 i, 预层 $F \circ \alpha_{i!} = F|C_i$ 是 C_i 上的层.*

2) *从 C 到景 D 的函子 m 是从全景 C 到景 D 的连续函子, 当且仅当对 I 的每个对象 i, 函子 $m|C_i = m \circ \alpha_{i!} : C_i \to D$ 连续.*

若 F 是全拓扑的层, 因为 $\alpha_{i!} : C_i \to C$ 连续, 预层 $F \circ \alpha_{i!}$ 为 C_i 上的层. 反之, 假定对每个 i, $F \circ \alpha_{i!}$ 为 C_i 上的层. 设 X 为 C 中位于 I 的对象 i 上方的对象. 对 C_i/X 的每个覆盖筛 R, 有 $F(X) \simeq F \circ \alpha_{i!}(R)$, 从而 $F(X) \simeq F(\alpha_{i!}(R))$. 令 $R' \hookrightarrow X$ 为 C/X 中的筛, 它是典范预层态射 $\alpha_{i!}(R) \to X$ 的像. 态射 $\alpha_{i!}(R) \to R'$ 是预层的满态射, 所以 $F(R') \to F(\alpha_{i!}(R))$ 单射. 由于 $F(R') \to F(\alpha_{i!}(R))$ 也满射, 它为双射, 从而 $F(X) \to F(R')$ 为双射. 由于 X 的覆盖筛由 (7.4.2.1) 描述, 预层 F 是层: 回到相伴层的构造 (II 3), 可见 F 同构于其相伴层 (II 3.3). 第二个断言立即由第一个断言及连续性的定义 (III 1.1) 得到.

7.4.5. 设 $p : C \to I$ 为等价于小范畴的范畴 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-景; 设

$$f : i \longrightarrow j$$

为指标范畴 I 的箭头. 仍用 $f : C_i^\sim \to C_j^\sim$ 表示由纤维化景结构决定的拓扑斯态射, 则有 (使用7.4.3.4 的记号) $\mathcal{U}$-拓扑斯态射的图

(7.4.5.1)
$$\begin{array}{ccc} C_i^\sim & \xrightarrow{\alpha_i} & \mathrm{Top}(C) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nearrow_{\alpha_j} & \\ C_j^\sim & & \end{array}$$

289 其中 Top(C) 为全拓扑斯(7.4.3.3). 图 (7.4.5.1) *一般并不交换*. 我们将定义一个拓扑斯态射的典范态射:

(7.4.5.2) $$\rho_f : \alpha_i \longrightarrow \alpha_j \circ f.$$

只须在逆像层次上定义这样的态射, 即 定义函子态射

(7.4.5.3) $$\beta_f^* : f^* \circ \alpha_j^* \longrightarrow \alpha_i^*,$$

或等价地, 使用 f^* 与 f_* 之间的伴随, 只须定义函子态射

(7.4.5.4) $$\gamma_f : \alpha_j^* \longrightarrow f_* \alpha_i^*.$$

设 Y 为 C_j 的对象, F 为全景 C 上的层. 按定义, $\alpha_j^* F(Y) = F(\alpha_{j!}(Y))$ 且 $f_* \alpha_i^* F(Y) = F(\alpha_{i!} f^*(Y))$, 其中后式中的 $f^* : C_j \to C_i$ 表示纤维结构的逆像函子. 而由这一逆像函子的定义, 有典范笛卡儿态射

(7.4.5.5) $$m_Y : \alpha_{i!} f^* \longrightarrow \alpha_{j!};$$

所以应用函子 F, 有关于 Y 具有函子性的映射:

(7.4.5.6) $$\gamma_f(F)(Y) = F(m_Y) : \alpha_j^* F(Y) \longrightarrow f_* \alpha_i^* F(Y),$$

它定义 C_j 上的层态射:

(7.4.5.7) $$\gamma_f(F) : \alpha_j^* F \longrightarrow f_* \alpha_i^* F;$$

由此得到 (7.4.5.4) 的函子态射 γ_f.

现设 $f : i \to j$ 与 $g : j \to k$ 为 I 的两个可复合态射. 有典范同构 290

$$c'_{g,f} : g_* f_* \longrightarrow (gf)_*$$

并且立即验证相容性公式

(7.4.5.8) $$c'_{g,f} \circ g_*(\gamma_f) \circ \gamma_g = \gamma_{gf}.$$

7.4.6. 引入与 $p : C \to I$ 相伴的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $p^{\sim/I} : C^{\sim/I} \to I$ (7.2.6) 及相应的 I° 上的纤维范畴 $(p^{\sim/I})' : (C^{\sim/I})' \to I^\circ$ (7.1.3.2). 上述讨论给 Top(C) 的每个对象 F 对应一族 $C_i^\sim$ 的对象 $F_i = (\alpha_i^* F)_{i \in \mathrm{ob}(I)}$, 以及满足 (7.4.5.8) 的相容性条件的态射族

$$\gamma_f F : F_j \longrightarrow f_* F_i, \quad f \in F1(I), \quad f : i \longrightarrow j,$$

因此给 F 对应了一个从范畴 I° 到范畴 $(C^{\sim/I})'$ 的 I°-函子, 即范畴 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的对象 $\Theta_C(F)$. 由于这一构造关于 F 具有函子性, 得到函子

(7.4.6.1) $$\Theta_C : \mathrm{Top}(C) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})').$$

命题 7.4.7. *设 $C \to I$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-景, I 等价于小范畴. 函子 Θ_C (7.4.6.1) 为范畴等价.*

这里只描述 Θ_C 的一个拟逆. 设 $\sigma \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$, 即 从 I° 到 $(C^{\sim/I})'$ 的 I°-函子 $i \mapsto \sigma(i)$. 对 C 中位于 $p(X) = i \in \mathrm{ob}(I)$ 上方的每个对象 X, 有层 $\sigma(p(X)) \in \mathrm{ob}\, C_i^\sim$, 从而有集合 $\sigma(p(X))(X)$. 设 $m : X \to Y$ 为 C 中位于 I 的态射 $f : i \to j$ 上方的态射. 态射 m 唯一地分解为 C_i 的一个态射 $m' : X \to f^*Y$, 后接典范笛卡儿态射 $f^*Y \to Y$. 类似地, 态射

$\sigma(f)$ 唯一地分解为态射 $\gamma_f(\sigma) : \sigma(p(Y)) \to f_*\sigma(p(X))$, 后接典范 I°-笛卡儿态射 $f_*\sigma(p(X)) \to \sigma(p(X))$. 因此, 将映射

$$\sigma(p(Y))(Y) \xrightarrow{\gamma_f(\sigma)(Y)} f_*\sigma(p(X))(Y) = \sigma(p(X))(f^*Y) \xrightarrow{\sigma(p(X))(m')} \sigma(p(X))(X).$$

291 复合, 便得到从 $\sigma(p(Y))(Y)$ 到 $\sigma(p(X))(X)$ 的映射. 这样, 我们给 C 的每个对象 X 对应了集合 $\sigma(p(X))(X)$, 给每个态射 $m : X \to Y$ 对应了映射 $\sigma(p(Y))(Y) \to \sigma(p(X))(X)$. 可以验证, 这确实定义 C 上的预层, 且这一预层不依赖其构造中所选的逆像函子. 由7.4.4 得知, 预层 $X \mapsto \sigma(p(X))(X)$ 是全景 C 上的层; 显然这一层以函子方式依赖于 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的对象 σ. 回到 Θ_C 的定义, 也显然可见, 刚刚构造的从 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 到 $\mathrm{Top}(C)$ 的函子是 Θ_C 的拟逆.

注 7.4.8. 由7.4.7 特别得到, 范畴 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 这一事实也可直接看出. 使用 I 9.21.10, 立即可见 IV 1.1.2 的条件 a)、b)、c) 满足, 小生成范畴的存在性由 I 9.25 得到.

7.4.9. 设 $p : C \to I$ 和 $q : D \to I$ 是小范畴上的两个纤维化 $\mathcal{U}$-景, m 是从纤维化景 C 到纤维化景 D 的态射 (7.2.2). 以 $m^{\sim/I} : C^{\sim/I} \to D^{\sim/I}$ 表示相应的伴随纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯之间的态射. 纤维化拓扑斯态射 $m^{\sim/I}$ 在典范同构意义下确定 (7.2.7). 它有相应的正像函子 $m_*^{\sim/I} : (C^{\sim/I})' \to (D^{\sim/I})'$ (7.1.7); 取 I° 上的截面便得到函子

$$\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I}) : \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})') \longrightarrow \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (D^{\sim/I})'). \tag{7.4.9.1}$$

此外, 函子 m 是全景之间的连续函子 (7.4.4), 因而由复合给出函子 $m_* : \mathrm{Top}(C) \to \mathrm{Top}(F)$.

总之, 有函子图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Top}(C) & \xrightarrow{\theta_C} & \mathbf{Hom}_I^\circ(I^\circ, (C^{\sim/I})') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle m_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I})} \\ \mathrm{Top}(D) & \xrightarrow{\theta_D} & \mathbf{Hom}_I^\circ(I^\circ, (D^{\sim/I})') \end{array} \tag{7.4.9.2}$$

292 命题 7.4.10. *图 (7.4.9.2) 在同构意义下交换. 当 m 是笛卡儿函子时, m 是从全景 C 到全景 D 的态射.*

图 (7.4.9.2) 在同构意义下交换的验证留给读者. 由7.4.7, 要证明 m 是全景之间的态射, 只须证明 $\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I})$ 的左伴随函子左正合. 先描述态射 $m^{\sim/I}$ 的逆像函子 (7.2.7); 对 I 的每个对象 i, 以 $m_i^* : D_i^\sim \to C_i^\sim$ 表示 $(m^{\sim/i})^*$ 在 i 处的纤维上诱导的函子. 对 I 的每个态射 $f : i \to j$, 选择拓扑斯态射 $(f^*, f_*) : C_i^\sim \to C_j^\sim$ 和 $(f^*, f_*) : D_i^\sim \to D_j^\sim$, 两者使用同样的记号. 由于 $(m^{\sim/I})^*$ 是笛卡儿 I°-函子, 对每个 $f : i \to j$ 有典范同构

$$m_i^* f_* \longrightarrow f^* m_j^*, \tag{7.4.10.1}$$

又因函子 f^* 与 f_* 互为伴随, 有典范态射（伴随态射）

$$\begin{aligned} &\phi : \mathrm{id} \longrightarrow f_* f^* \\ &\psi : f^* f_* \longrightarrow \mathrm{id}\,. \end{aligned} \tag{7.4.10.2}$$

现在考虑如下函子态射序列:

$$m_j^* f^* \xrightarrow{(1)} f_* f^* m_j^* f_* \xrightarrow{(2)} f_* m_i^* f^* f_* \xrightarrow{(3)} f_* m_i^*, \tag{7.4.10.3}$$

其中态射 (1) 由 ϕ 得到, 态射 (2) 由同构 (7.4.10.1) 得到, 态射 (3) 由 ψ 得到. 将序列 (7.4.10.3) 中各态射复合, 得到函子态射 **293**

$$\mathrm{can}_f : m_j^* f_* \longrightarrow f_* m_i^*. \tag{7.4.10.4}$$

现设 τ 是 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ(D^{\sim/I})')$ 的对象. 于是, 对 I 的每个对象 i, 有 $D_i^\sim$ 的对象 $\tau(i)$; 对每个态射 $f : i \to j$, 有态射

$$\gamma_f(\tau) : \tau(j) \longrightarrow f_* \tau(i), \tag{7.4.10.5}$$

且族 $\gamma_f(\tau)$ 具有类似于 (7.4.5.8) 的相容性质. 令 $\sigma(i = m_i^*(\tau(i))$, 并以

$$\gamma_f(\sigma) : \sigma(j) \longrightarrow f_* \sigma(i) \tag{7.4.10.6}$$

表示复合态射 $m_j^*\tau(j) \xrightarrow{m_j^*\gamma_f(\tau)} m_j^* f_* \tau(i) \xrightarrow{\mathrm{can}_f(\tau(i))} f_* m_i^* \tau(i)$. 可以验证, $\gamma_f(\sigma)$ 具有 (7.4.5.8) 的相容性质, 从而这样便定义了 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的一个对象. 再作“伴随函子追踪”, 可知刚刚构造的从 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (D^{\sim/I})')$ 到 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ 的函子是函子 $\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*^{\sim/I})$ 的左伴随. 尚须证明这一左伴随与有限投射极限可交换. 这立即由下述事实得到: 截面范畴中的投射极限按各纤维逐一计算, 且构造这一左伴随时所用的所有函子都与有限投射极限可交换.

推论 7.4.11. *设 $p : C \to I$ 是小范畴上的纤维化 $\mathcal{U}$-景, $p^{\sim/I} : C^{\sim/I} \to I$ 是伴随的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (7.2.6), $\epsilon_I : C \to C^{\sim/I}$ 是从纤维化 $\mathcal{U}$-景 $C^{\sim/I}$ 到纤维化 $\mathcal{U}$-景 C 的典范态射. 态射 ϵ_I 在相应全拓扑斯之间诱导等价 $\mathrm{Top}(\epsilon_I) : \mathrm{Top}(C) \to \mathrm{Top}(C^{\sim/I})$.*

这是图 (7.4.9.2) 的交换性, 以及态射 ϵ_I 在伴随的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯之间给出等价的结果.

注 7.4.11.1. 由7.4.11 得知, 在涉及全拓扑斯的问题中, 可以将纤维化景换成相应的纤维化拓扑斯.

引理 7.4.12. *设 $p : C \to I$ 是小范畴 I 上的纤维化景, i 是 I 的终对象* (I 10). *函子 $\alpha_{i!} : C_i^\sim \to \mathrm{Top}(C)$ (7.4.3.4) 正合且全忠实. 函子对 $\beta_i = (\alpha_{i!}, \alpha_i^*) : \mathrm{Top}(C) \to C_i^\sim$ 和 $\alpha_i = (\alpha_i^*, \alpha_{i*}) : C_i^\sim \to \mathrm{Top}(C)$ 是拓扑斯态射. 复合态射 $\beta_i\alpha_i : C_i^\sim \to C_i^\sim$ 同构于恒等态射.* **294**

对 I 的每个对象 j, 以 $f_j : j \to i$ 表示从 j 到 i 的唯一态射. 使用等价 $\Theta_C : \mathrm{Top}(C) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$ (7.4.7), 可知对 C_i 的每个对象 X, $\alpha_{i!(X)}$ 是截面 $j \to f_i^*(X)$, 而对每个截面 $j \mapsto \sigma(j) \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, (C^{\sim/I})')$, $\alpha_i^*(j \mapsto \sigma(j))$ 是对象 $\sigma(i)$. 因而 $\alpha_i^*\alpha_{i!}$ 同构于恒等函子, 所以 $\alpha_{i!}$ 全忠实. 由于函子 f_j^* 左正合, 函子 $\alpha_{i!}$ 左正合. 故 β_i 是拓扑斯态射, 且因 $\alpha_i^*\alpha_{i!}$ 同构于恒等函子, 态射 $\beta_i\alpha_i$ 同构于恒等态射.

定理 7.4.13.1. *设 $p : C \to I$ 和 $q : D \to I$ 是小范畴 I 上的两个纤维化 $\mathcal{U}$-景, $m : D \to C$ 是 I-函子. 要使 m 是从纤维化景 C 到纤维化景 D 的态射 (7.2.2), 只须 m 是从全景 C 到全景 D 的态射.*

. 须证明: 若 I-函子 $m : D \to C$ 是从全景 C 到全景 D 的态射, 则 m 是从纤维化景 C 到纤维化景 D 的态射, 即 对 I 的每个对象 i, m 在 i 处的纤维上诱导的函子 $m_i : D_i \to C_i$ 是从景 C_i 到景 D_i 的态射. 这一断言的证明占据7.4.13.3 至7.4.13.7 各段.

. 先证明: 对 I 的每个对象 i, 函子 $m_i : D_i \to C_i$ 连续. 事实上, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} D_i & \xrightarrow{m_i} & C_i \\ {\scriptstyle \alpha_{i!}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{i!}} \\ D & \xrightarrow{m} & C \end{array}$$

295 且 只须证明: 对 C_i/X 的每个覆盖筛 $R \hookrightarrow X$, 态射 $m_{i!}(R) \to m_i(X)$ 双覆盖 (III 1.2 及1.5). 但由第 (第 133 页) 页图的交换性, 以及函子 $\alpha_{i!}$ 与 m 的连续性, 态射 $\alpha_{i!}m_{i!}(R) \to \alpha_{i!}m_i(X)$ 双覆盖. 故所述断言由7.4.2.2 得到.

. *归约到 C 和 D 是纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的情形.* 由于函子 m_i 连续, 它们可自然扩张到层范畴; 以 $m_i^* : D_i^\sim \to C_i^\sim$ 表示这些扩张 (III 1.2 iv)). 设 $D^{\sim/I}$ 和 $C^{\sim/I}$ 分别是纤维化景 D 和 C 所伴随的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 对 I 的每个态射 f, 以 f^* 表示四个纤维范畴 $C, D, C^{\sim/I}, D^{\sim/I}$ 的逆像函子. 由于函子 m 是 I-函子, 对每个 $f : i \to j$ 有典范态射

$$f^*mj \leftarrow m_i f^*.$$

由于函子 f^*、m_i、m_j 连续, 转到层范畴后得到典范同构

$$f^*m_j^* \longleftarrow m_i^* f^*.$$

这些同构具有相容性质, 由此可构造笛卡儿函子 $m^* : D^{\sim/I} \to C^{\sim/I}$, 它在各纤维上的拓扑斯上诱导函子 m_i^*. 此外, 图

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{m} & C \\ {\scriptstyle \varepsilon_I}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_I} \\ D^{\sim/I} & \xrightarrow{m^*} & C^{\sim/I} \end{array}$$

在同构意义下交换. 由于函子 ϵ_I 在全拓扑斯上诱导等价 (7.4.11), 而 m 是全景之间的态射, 函子 $m^* : D^{\sim/I} \to C^{\sim/I}$ 也是全景之间的态射. 因此, 我们归约到 D 和 C 是纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯时证明 7.4.13.2 的断言; 以下即作此假设.

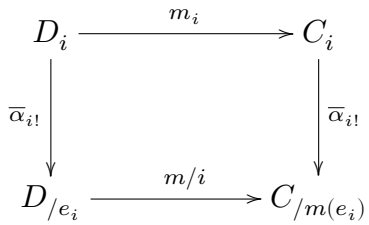
296 . *对 I 的每个对象 i, 函子 $m_i : D_i \to C_i$ 把 D_i 的终对象映到 C_i 的终对象.* 以 $m : D^\sim \to C^\sim$ 表示 m 到全拓扑斯的自然扩张 (III 1.2). 使用等价 $\Theta_D : D^\sim \to \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, D')$ (7.4.7), 可立即验证: m 把每个截面 $\sigma \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, D')$ 对应到截面 $(i \mapsto m_i\sigma(i)) \in \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, C')$. 由于 m 是景态射, 函子 m 左正合, 特别把 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, D)$ 的终对象映到 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, C')$ 的终对象. 对 I 的每个对象 i, 以 e_i 表示 D_i 的终对象. $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, D')$ 的一个终对象是截面 $i \mapsto e_i$. 于是截面 $i \mapsto m_i(e_i)$ 是 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, C')$ 的终对象, 从而对 I 的每个对象 i, $m_i(e_i)$ 是 C_i 的终对象.

. *归约到 i 是 I 的终对象的情形.* 设 i 是 I 的对象. 函子 $\alpha_{i!} : D_i \to D$ 分解为

$$D_i \xrightarrow{\overline{\alpha}_{i!}} D_{/e_i} \xrightarrow{\mathrm{loc}(e_i)} D,$$

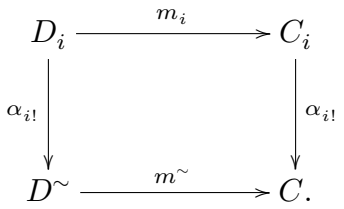
其中 $\overline{\alpha}_i$ 是显然的函子, $\mathrm{loc}(e_i)$ 是遗忘函子. 以 $m/i : D_{/e_i} \to D_{m(e_i)}$ 表示下述函子: 它把 $D_{/e_i}$ 的每个对象 $u : X \to e_i$ 对应到 $C_{/m(e_i)}$ 的对象 $m(u) : m(X) \to m(e_i)$. 有

交换图



由于 e_i 和 $m(e_i)$ 分别是 D_i 和 C_i 的终对象 (7.4.13.5), 范畴 $D_{/e_i}$ 和 $C_{/m(e_i)}$ 是 $I_{/i}$ 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 而函子 $m_{/i}$ 是 $I_{/i}$-函子. 由于函子为景态射这一性质是局部的 (IV 4.9), 函子 $m_{/i}$ 是从全景 $C_{/m(e_i)}$ 到全景 $D_{/(e_i)}$ 的态射. 于是归约到 i 是 I 的终对象时证明 m_i 是拓扑斯态射; 以下即作此假设. **297**

. *证明的结束.* 以 $\alpha_{i!} : D_i \to D^\sim$、$m^\sim : D^\sim \to C^\sim$ 和 $\alpha_{i!} : C_i \to C^\sim$ 表示函子 $\alpha_{i!}$ 与 m 到层范畴的自然扩张. 有在同构意义下交换的图:



由于 i 是终对象, 函子 $\alpha_i^*\alpha_{i!} : C_i \to C_i$ 同构于恒等函子 (7.4.12), 从而 m_i 同构于 $\alpha_i^* m^\sim \alpha_{i!}$. 此外, 函子 α_i^*、$m^\sim$ 和 α_i^* 左正合 (7.4.12). 因此 m_i 左正合, 故为从景 C_i 到景 D_i 的态射.

习题 7.4.14. 设 $X = (X_i)_{i\in I}$ 是 I 上的纤维化拓扑斯, T 是拓扑斯. 证明范畴 $\mathbf{Homtop}(X_i, T)$ 是某个纤维范畴的纤维, 将此纤维范畴记为 $\mathbf{Homtop}_I(X, T \times I)$. 证明 $\mathbf{Homtop}_I(X, T \times I)$ 在 I 上的截面范畴典范等价于 $\mathbf{Homtop}_I(\mathrm{Top}(X), T)$, 其中 $\mathrm{Top}(X)$ 是 X 的全拓扑斯.

习题 7.4.15. 设 $X = (X_i)_{i\in I}$ 是 I 上的纤维化拓扑斯. 定义从 X 到以 (Ens) 为纤维的常纤维化拓扑斯的笛卡儿态射 m. 证明以 (Ens) 为纤维的常纤维化拓扑斯的全拓扑斯典范等价于 $\hat{I}$. 由此推出拓扑斯态射

$$\mathrm{Top}(m) : \mathrm{Top}(X) \longrightarrow \hat{I}.$$

设 $F = (F_i)_{i\in I}$（其中 $F_i = F|X_i$）是 $\mathrm{Top}(X)$ 的对象 (7.4.7). 证明

$$\mathrm{Top}(m)(F) = (i \mapsto \Gamma(X_i, F_i)).$$

由7.4.12 推出: 若 F 是内射阿贝尔对象, 则对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, F_i 是内射阿贝尔对象. 由此推出

$$R^q \mathrm{Top}(m)(F) = (i \mapsto H^q(X_i, F_i)).$$

证明 态射 m 的 Cartan–Leray 谱序列 (V 5) 为 **298**

$$H^{p+q}(\mathrm{Top}(X), F) \Leftarrow \varprojlim_I{}^{(p)} H^q(X_i, F|X_i).$$

8. 纤维化拓扑斯的投射极限

8.1. 一般性质.

定义 8.1.1. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙, $p : F \to I$ 是一个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 由 $\mathcal{U}$-拓扑斯 C 及 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的笛卡儿态射 $m : C \times I \to F$ 构成的对 (C, m), 称为纤维化拓扑斯 F 的投射极限, 是指对每个 $\mathcal{U}$-拓扑斯 D, 将基变换函子*

$$\mathbf{Homtop}(D, C) \longrightarrow \mathbf{Homtop}_I(D \times I, C \times I)$$

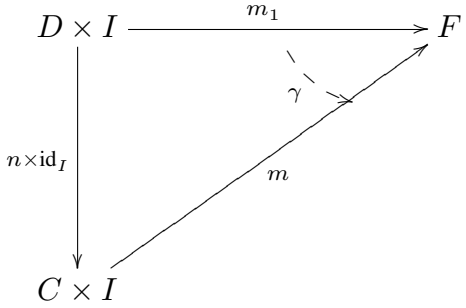
与同 m 复合的函子 (7.1.8) 复合而得到的函子

$$\mathbf{Homtop}(D, C) \longrightarrow \mathbf{Homtop}_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F) \tag{8.1.1.1}$$

为范畴等价. (参见 8.1.3.3 中更“几何”的表述).

8.1.2. 沿用 8.1.1 的记号. 设 D 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $m_1 : D \times I \to F$ 是纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的态射. 展开定义 8.1.1, 立即可见存在拓扑斯态射 $n : D \to C$ 及 I 上的纤维化拓扑斯态射的同构 $\gamma : m_1 \xrightarrow{\sim} m \circ (n \times \mathrm{id}_I)$, 使图交换:

(8.1.2.1)



此外, 若 (n', γ') 为另一个具有上述性质的对, 则存在*唯*一同构 $\eta : n \xrightarrow{\sim} n'$, 使得

$$\gamma \circ m(\eta \times \mathrm{id}) = \gamma'. \tag{8.1.2.2}$$

299 由此可知, 若 (D, m_1) 为 F 的投射极限, 则 n 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯的等价 (IV 3.4); 使图 (8.1.2.1) 交换的同构 γ 的附加数据, 在典范同构意义下确定对 (n, γ). 当 I 余滤过时, 投射极限的存在性将在 8.2.3 中证明.

8.1.3. 以

$$\varprojlim_I \text{limtop } F \quad \text{或} \varprojlim_I \text{limtop } F_i \quad \text{或又} \underleftarrow{F}$$

表示纤维化拓扑斯 F 的一个投射极限, 以 $\mu : (\varprojlim_I \text{limtop } F) \times I \to F$ 表示典范态射, 并对 I 的每个对象 i, 以

$$\mu_i : \underleftarrow{F} \simeq \underleftarrow{F} \times i \longrightarrow F_i$$

表示 μ 在 i 上的纤维上诱导的拓扑斯态射.

选定 F 的一个双分裂 (bisplitting) (7.1.4), 即 对每个 $f : i \to j$ 选定拓扑斯态射 $f\cdot = (f^*, f_*) : F_i \to F_j$, 使 f^* 为纤维化结构的逆像函子. 于是对 I 的每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$, 有拓扑斯态射的同构 (7.1.3)

$$c_{f,g} : g.f. \simeq (gf). \quad .$$

由于 μ 是纤维化拓扑斯的笛卡儿态射, 对 I 的每个态射 $f : i \to j$, 有拓扑斯态射的同构 (7.1.6)

$$b_f : f.\mu_i \xrightarrow{\sim} \mu_j, \tag{8.1.3.1}$$

而各 b_f 构成的族满足与 (7.1.6.2) 类似的关系.

. 设 D 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $m : D \times I \to F$ 是纤维化拓扑斯的态射, $m_i : D = D \times \{i\} \to F_i$ 为 m 在各纤维上诱导的态射; 并对每个 $f : i \to j$, 设

$$b'_f : f.m_i \xrightarrow{\sim} m_j,$$

为转移同构. 由 8.1.2 可知, 存在拓扑斯态射 $n : D \to \underleftarrow{F}$ 及一族同构 **300**

$$\gamma_i : m_i \xrightarrow{\sim} \mu_i n \quad i \in \mathrm{ob}\, I,$$

使对每个 $f : i \to j$,

$$b_f \circ f.(\gamma_i) = \gamma_j \circ b'_f.$$

此外, 态射 n 与同构族 γ_i, $i \in \mathrm{ob}(I)$, 在唯一同构意义下确定 (8.1.2).

反过来, 假定给定拓扑斯 $\underleftarrow{F}$, 态射 $\mu_i : \underleftarrow{F} \to F_i$, 以及如 (8.1.3.1.) 的同构 b_f, 它们满足通常的相容条件; 并假定所有这些数据具有上述泛性质. 则存在唯一的纤维化拓扑斯态射 $\mu : \underleftarrow{F} \times I \to F$, 给出各 μ_i 和 b_f, 而 $(\underleftarrow{F}, \mu)$ 为纤维化拓扑斯 F 的投射极限.

. 设 $\mathcal{V}$ 为一个满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙. 上述讨论因而容许将纤维化拓扑斯的投射极限, 解释为取值于属于 $\mathcal{V}$ 的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的 2-范畴的伪函子在 2-范畴意义下的“投射极限”; 这些伪函子通过选取态射 f. 从纤维化结构得到. 不过读者须注意, 不要将这种 2-范畴意义下的“投射极限”(在同构意义下交换) 与投射极限的严格 (或朴素) 概念 (图严格交换) 混淆. 即使严格概念有意义 (当伪函子是真正的函子时), 广义“投射极限”与严格投射极限一般也不重合.

8.1.4. 设 $p : F \to I$ 和 $q : G \to I$ 为两个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $m : F \to G$ 为纤维化拓扑斯的态射. 假定纤维化拓扑斯 F 与 G 具有投射极限 (8.1.1). 由定义 8.1.1 立即可知, 存在拓扑斯态射

$$\underleftarrow{m} : \underleftarrow{F} \longrightarrow \underleftarrow{G}, \tag{8.1.4.1}$$

及纤维化拓扑斯态射的同构 $\gamma : m \circ \mu \xrightarrow{\sim} \mu \circ \underleftarrow{m} \times \mathrm{id}_I$, 使图交换: **301**

(8.1.4.2)
$$\begin{array}{ccc} \underleftarrow{F} \times I & \xrightarrow{\mu} & F \\ {\scriptstyle \underleftarrow{m} \times \mathrm{id}_I} \downarrow & \swarrow \gamma & \downarrow {\scriptstyle m} \\ \underleftarrow{G} \times I & \xrightarrow{\mu} & G \end{array} .$$

此外, 若 $(\underleftarrow{m}', \gamma')$ 为另一个具有上述性质的对, 则存在*唯*一拓扑斯态射的同构 $\eta : \underleftarrow{m} \xrightarrow{\sim} \underleftarrow{m}'$, 使得

$$\gamma \circ \mu(\eta \times \mathrm{id}) = \gamma'.$$

8.1.5. 设 $p : F \to I$ 是属于 $\mathcal{V}$ 的一个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\phi : I' \to I$ 是属于 $\mathcal{V}$ 的函子, $p_\phi : F_\phi \to I'$ 为由 (F, p) 经基变换 ϕ 得到的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (7.1.9). 设 $(\underleftarrow{F}, \mu)$ 为 F 的一个投射极限. 由基变换, 得到 I' 上的纤维化拓扑斯态射:

$$\mu' : \underleftarrow{F} \times I' \longrightarrow F_\phi.$$

设 $(\underleftarrow{F_\phi}, \mu_\phi)$ 为 F_ϕ 的一个投射极限. 由投射极限的泛性质 (8.1.2), 于是有拓扑斯态射

$$m_\phi : \underleftarrow{F} \longrightarrow \underleftarrow{F_\phi},$$

及 I' 上的纤维化拓扑斯态射的同构:

$$\gamma : \mu' \xrightarrow{\sim} \mu_\phi \circ (m_\phi \times \mathrm{id}_{I'}).$$

对 (m_ϕ, γ) 在唯一同构意义下确定.

8.1.6. 设 $p : F \to I$ 为小范畴 I 上的一个纤维化 $\mathcal{U}$-景, $F^{\sim/I} \to I$ 为相伴的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (7.2.6), D 为 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 首先, 有函子

$$\mathbf{Homtop}_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F^{\sim/I}) \longrightarrow \mathbf{Morsite}_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F), \tag{8.1.6.1}$$

给每个 m 对应 m^* 与 $\epsilon_{F/I}$ 的复合 (7.2.7). 此外, 由范畴 $\mathbf{Morsite}_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F)$ 的定义 (7.2.2.2), 有函子

$$\mathbf{Morsite}_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I}(F, D \times I)^\circ. \tag{8.1.6.2}$$

302 最后, 由归纳极限的定义 (6.3), 有函子

$$\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I}(F, D \times I)^\circ \longrightarrow \mathbf{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} F, D)^\circ. \tag{8.1.6.3}$$

以

$$\Theta : \mathbf{Homtop}_{\mathrm{cart}/I}(D \times I, F^{\sim/I}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} F, D)^\circ \tag{8.1.6.4}$$

表示最后这三个函子的复合, 并以

$$\Pi : F \longrightarrow \varinjlim_{I^\circ} F, \tag{8.1.6.5}$$

表示典范函子.

命题 8.1.7. *函子 Θ 全忠实. 其本质像为那些使函子*

$$(m \circ \Pi, p) : F \longrightarrow D \times I$$

是从总景 $D \times I$ 到总景 F 的态射的函子 $m : \varinjlim_{I^\circ} F \to D$ 所成的集合.

由 7.2.7, 函子 (8.1.6.1) 为范畴等价; 由 7.2.2, 函子 (8.1.6.2) 全忠实; 由 6.3, 函子 (8.1.6.3) 为范畴等价. 因此 Θ 全忠实. 函子 $m : \varinjlim_{I^\circ} F \to D$ 同构于函子 $(m \circ \Pi, p)$ 在 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I}(F, D \times I)^\circ \to \mathbf{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} F, D)^\circ$ 下的像; 这样的函子属于 (8.1.6.2) 的本质像, 当且仅当它为从总景 $D \times I$ 到总景 F 的态射 (7.4.13.1); 从而得到命题.

8.2. 指标范畴余滤过时投射极限的构造.

引理 8.2.1. *设 I 与 I' 是两个余滤过范畴 (I 8.1), $\phi : I' \to I$ 为一个使 $\phi^\circ : I'^\circ \to I^\circ$ 共尾的函子 (I 8.1). 再设 $p : F \to I$ 是纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, D 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $m : D \times I \to F$ 为纤维化拓扑斯的笛卡儿态射, $m' : D \times I' \to F'$ 为由 m 经基变换 ϕ 得到的纤维化拓扑斯态射 (7.1.9). 对 (D, m) 是 F 的投射极限, 当且仅当 (D, m') 是 F' 的投射极限.*

303 证明只是相当冗长的例行验证. 留给耐心的读者, 可采用伪函子投射极限的观点 (8.1.3.3).

引理 8.2.2. *设 $p : F \to I$ 是小余滤过范畴上的纤维化 $\mathcal{U}$-景, $\underrightarrow{F}$ 是纤维化范畴 F 的归纳极限 (6.3.9), $\pi : F \to \underrightarrow{F}$ 是典范函子. 给 $\underrightarrow{F}$ 配备使 π 连续的最粗拓扑 (III 1). 设 D 为 $\mathcal{U}$-景, $n : \underrightarrow{F} \to D$ 为函子. 下列性质等价:*

i) *n 为景态射 $D \to \underrightarrow{F}$.*
ii) *$n \circ \pi$ 为景态射 (其中 F 配备总拓扑).*
iii) *$(n \circ \pi, p) : F \to D \times I$ 为从总景 $D \times I$ 到总景 F 的态射.*
iv) *对 I 的每个对象 i, 复合函子 $F_i \xrightarrow{\alpha_{i!}} F \xrightarrow{n \circ \pi} D$ 为景态射.*

i) 与 ii) 的等价性来自 6.6, iii) 与 iv) 的等价性来自 7.4.13. 证明 iii) 与 ii) 的等价性. 为此只须证明第一投影函子 $\mathrm{pr}_1 : D \times I \to D$ 为景态射. 以 $D^\sim$ 表示 D 上的层拓扑斯. 由 7.4.7, $(D \times I)^\sim$ 等价于拓扑斯 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, D^\sim \times I^\circ) = \mathbf{Hom}(I^\circ, D^\sim)$. 此外, 立即可见 $\mathrm{pr}_1 : D \times I \to D$ 到层的自然扩张 (III 1.2) 是从 $\mathbf{Hom}(I^\circ, D^\sim)$ 到 $D^\sim$ 的函子, 它给函子 $i \mapsto \sigma(i)$ 对应对象 $\varinjlim_{I^\circ} \sigma(i)$. 由于 I° 滤过, 关于 I° 的归纳极限正合 (II 4), 故 pr_1 为景态射 (IV 4.9). 还须证明 ii) 与 iv) 的等价性. 先处理 D 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 而 F 是 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的情形.

设 i 是 I 的对象. 仿照 7.4.13.6 论证, 可见函子 $\alpha_{i!} : F_i \to F$ 分解为态射 $\overline{\alpha}_{i!} : F_i \to F/\alpha_{i!}(e_i)$ 后接局部化函子 $F/\alpha_{i!}(e_i) \to F$, 其中 e_i 为 F_i 的终对象. 因此只须证明复合函子 $F/\alpha_{i!}(e_i) \xrightarrow{n\circ\pi} D$ 为景态射. 但存在在同构意义下交换的图:

$$\begin{array}{ccc} F/\alpha_{i!}(e_i) & \xrightarrow{n\circ\pi/\alpha_{i!}(e_i)} & D/n\circ\pi\alpha_{i!}(e_i) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F & \xrightarrow{\quad n\circ\pi \quad} & D \end{array}$$

由于作为景态射的性质是局部的 (IV 5.10), 只须证明 $n \circ \pi \circ \alpha_{i!}(e_i)$ 为 D 的终对 **304**
象. 对 I 的每个态射 $f : j \to k$, 在 f 上存在唯一态射 $e_f : \alpha_{j!}(e_j) \to \alpha_{k!}(e_k)$, 且此态射为笛卡儿的. 因此 $j \mapsto \alpha_{j!}(e_j)$ 是 I 上的 F 的笛卡儿截面. 故典范态射 $n \circ \pi \circ \alpha_{i!}(e_i) \to \varinjlim_I n \circ \pi \circ \alpha_{j!}(e_j)$ 为同构, 因为 π 将笛卡儿态射映为同构. 此外, $\varinjlim_I \alpha_{j!}(e_j)$ (其中归纳极限在 $\hat{F}$ 中取) 为 $\hat{F}$ 的终对象. 由于 $n \circ \pi$ 为景态射, 它将 $F^\sim$ 的终对象映为 D 的终对象. 因此 $\varinjlim_I n \circ \pi \circ \alpha_{j!}(e_j)$ 为 D 的终对象, 这就完成此情形的证明.

在一般情形, 函子 $(n\pi, p) : F \to D \times I$ 为笛卡儿且连续的 (7.4.4). 此外 $n \circ \pi$ 为复合函子

$$F \xrightarrow{(n\pi,p)} D \times I \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} D.$$

过渡到相伴纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 得到在同构意义下交换的图:

$$\begin{array}{ccccc} F & \xrightarrow{(n\pi,p)} & D \times I & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & D \\ \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{F/I}} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_D \times \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_D} \\ F^{\sim/I} & \xrightarrow{(n\pi,p)^{\sim/I}} & D^\sim \times I & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & D^\sim \end{array} .$$

由于 $(n\pi, p)^{\sim/I}$ 为笛卡儿的, 它形如 $(n'\pi', p')$, 其中 $p' : F^{\sim/I} \to I$ 及 $\pi' : F^{\sim/I} \to \varinjlim_{I^\circ} F_i^\sim$ 是典范函子. 因此 $\mathrm{pr}_{1^\circ}(n\pi, p)^{\sim/I} = n'$. 由于函子 $\epsilon_{F/I}$ 与 ϵ_D 在层拓扑斯上诱导等价 (7.4.11), 函子 n 与 n' 在过渡到相伴层后诱导同构的函子 (III 1.2), 故 n' 为景态射. 由前面所证, 函子 $(n\pi, p)^{\sim/I}$ 在各纤维上诱导拓扑斯态射. 故它为从总景 **305**
$F^{\sim/I}$ 到总景 $D^\sim \times I$ 的态射 (7.4.13). 由于函子 $\epsilon_{F/I}$ 与 $\epsilon_D \times \mathrm{id}$ 在总拓扑斯上诱导等价 (7.4.11), 函子 $(n\pi, p)$ 为纤维化景态射 (7.4.13), 这就证明了断言.

定理 8.2.3. *设 $p : F \to I$ 是一个本质小余滤过范畴 (I 8.1) 上的纤维化 $\mathcal{U}$-景.*

1) *以 $\underrightarrow{F}$ 表示底范畴为纤维化范畴 $F \to I$ 的归纳极限 (6.3) 的景, 其拓扑为使典范函子 $\pi : F \to \underrightarrow{F}$ 连续的最粗拓扑. 则 $\underrightarrow{F}$ 是 $\mathcal{U}$-景, 且*

$$(\pi, p) : F \longrightarrow \underrightarrow{F} \times I$$

为从纤维化景 $\underrightarrow{F} \times I$ 到纤维化景 F 的态射.

2) *设 $\mu : \underrightarrow{F}^{\sim} \times I \to F^{\sim/I}$ 为由 (π, p) 过渡到相伴纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯所得的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射. 对 $(\underrightarrow{F}^{\sim}, \mu)$ 是 $F^{\sim/I}$ 的投射极限.*

注 8.2.4. 1) 根据 8.1.3 引入的记号, 可置

$$\varprojlim_{I}\text{top}\, F^{\sim} = \underrightarrow{F}^{\sim}.$$

2) 由 7.4.4 可知, $\underrightarrow{F}$ 上的拓扑也是使函子族 $\pi_j : F_j \to F \xrightarrow{\pi} \underrightarrow{F}$, $j \in \mathrm{ob}\, I$, 连续的最粗拓扑.

定义 8.2.5. *8.2.3 引入的景 $\underrightarrow{F}$, 称为纤维化景 F 的投射极限景.*

作为练习, 读者可仿照 8.2.1, 定义纤维化景的投射极限概念, 并验证景 $\underrightarrow{F}$ 确为景 F 的投射极限. 因此, 定理的第二个断言可以改述为: 投射极限景上的层拓扑斯等价于相伴纤维化拓扑斯的投射极限.

306 8.2.6. *定理的证明: 归结为小指标范畴的情形.* 我们只给提示. 设 I' 为 I 的满子范畴, 使 I'° 在 I° 中共尾. 以 $F' \to I'$ 表示由 F 经基变换 $I' \to I$ 得到的纤维化范畴, 以 $\pi' : F' \to \underrightarrow{F}'$ 表示典范函子. 先观察到范畴 $\underrightarrow{F}$ 与 $\underrightarrow{F}'$ 等价, 且经此等价从 $\underrightarrow{F}$ 的拓扑得到的 $\underrightarrow{F}'$ 上的拓扑, 是使函子 $\pi' : F' \to \underrightarrow{F}'$ 连续的最粗拓扑. 定理的断言 1) 一旦在 I 小的情形得证, 就随之成立. 一般情形的断言 2), 再由 I 小的情形的断言 2) 及引理 8.2.1 得到.

8.2.7. *定理证明的结束.* 第一个断言来自引理 8.2.2, 其中取 $D = \underrightarrow{F}$ 及 $n = \mathrm{id}$. 设 D 是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 有在同构意义下交换的图:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbf{Homtop}(D,(\underrightarrow{F})^{\sim}) & \xrightarrow{(1)} & \mathbf{Morsite}(D,\underrightarrow{F}) & \xrightarrow{(2)} & \mathbf{Hom}(\underrightarrow{F},D)^{\circ} \\
\downarrow{\scriptstyle (3)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} & & \\
\mathbf{Homtop}_{\mathrm{Cart}/I}(D\times I,(\underrightarrow{F})^{\sim}\times I) & \xrightarrow{(1)} & \mathbf{Morsite}_{\mathrm{Cart}/I}(D\times I,(\underrightarrow{F})\times I) & & \downarrow{\scriptstyle (5)} \\
\downarrow{\scriptstyle (4)} & & \downarrow & & \\
\mathbf{Homtop}_{\mathrm{Cart}/I}(D\times I,F^{\sim/I}) & \xrightarrow{(1)} & \mathbf{Morsite}_{\mathrm{Cart}/I}(D\times I,F) & \xrightarrow{(2)} & \mathbf{Hom}_{\mathrm{Cart}/I}(F,D\times I)^{\circ},
\end{array}$$

其中类型 (1) 的函子为等价 (IV 4.9.4 及 7.2.7), 类型 (2) 的函子全忠实 (IV 4.9.1 及 7.2.2), 类型 (3) 的函子为基变换函子, 类型 (4) 的函子为复合函子 (与 μ, 分别 (π, p) 复合), 而函子 (5) 为由归纳极限的泛性质 (6.3) 得到的等价. 要证明函子 $\mathbf{Homtop}(D,(\underrightarrow{F})^{\sim}) \xrightarrow{(4)\circ(3)} \mathbf{Homtop}_{/I}(D\times I, F^{\sim/I})$ 为等价, 只须证明函子

$$\mathbf{Morsite}(D,\underrightarrow{F}) \xrightarrow{(4)\circ(3)} \mathbf{Morsite}_{/I}(D\times I, F)$$

307 为范畴等价. 等价地, 只须证明两个全忠实函子

$$\mathbf{Morsite}(D,\underrightarrow{F}) \xrightarrow{(5)\circ(2)} \mathbf{Homcart}_I(F, D\times I)^{\circ}$$

$$\mathbf{Morsite}_{/I}(D\times I, F) \xrightarrow{(2)} \mathbf{Homcart}_I(F, D\times I)^{\circ}$$

具有相同本质像, 这立即来自引理 8.2.2.

8.2.8. 设 $p : F \to I$ 是范畴 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $(\varprojlim_I \text{top}\ F_i, \mu)$ 是 F 的一个投射极限. 因此有 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的笛卡儿态射:

$$\mu : \varprojlim_I \text{top}\ F_i \times I \longrightarrow F,$$

从而, 通过直像函子过渡到 I° 上的纤维化范畴后 (7.1.3), 有笛卡儿函子

$$\mu_* : \varprojlim_I \text{top}\ F_i \times I^\circ \longrightarrow F'$$

它是 μ 的直像函子 (7.1.7). 因此, 由纤维化范畴的投射极限的定义 (6.10), 有典范函子

$$\Theta : \varprojlim_I \text{top}\ F_i \longrightarrow \varprojlim_{I, f_*} F_i = \mathbf{Hom}_{\text{cart}/I^\circ}(I^\circ, F'). \tag{8.2.8.1}$$

定理 8.2.9. *沿用 8.2.8 的记号, 并假定 I 为本质小余滤过范畴. 则函子 Θ 为范畴等价. 假定 I 小. 置 $\varprojlim_I \text{top}\ F_i = (\underrightarrow{F})^\sim$ (由 8.2.3 及 8.2.4, 可如此), 并将范畴 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 解释为总景 F 上的层范畴 (7.4.7). 则复合函子*

$$(\underrightarrow{F})^\sim = \varprojlim_I \text{top}\ F_i \xrightarrow{\Theta} \mathbf{Hom}_{\text{cart}/I^\circ}(I^\circ, F') \hookrightarrow \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F') \approxeq F^\sim,$$

正是由函子

$$\pi : F \longrightarrow \underrightarrow{F}.$$

定义的景态射的直像函子.

8.2.10. 在证明定理 8.2.9 前, 先作一些说明. 除了解决指标范畴余滤过时投射 **308**
极限存在的问题 (在这一理论中, 此问题的解答颇为非平凡), 定理 8.2.3 及 8.2.9 还给出实际使用投射极限拓扑斯时所必需的另外两项信息. 首先, 定理 8.2.3 将投射极限拓扑斯解释为某个景上的层拓扑斯, 该景的底范畴为各范畴 F_i 在逆像函子系统下的归纳极限范畴. 在应用中, 可以具体解释此范畴及其拓扑. 其次, 定理 8.2.9 断言投射极限上的层由它在各拓扑斯 F_i 中的直像系统确定 (它给出范畴 $(F^{\sim/I})'$ 在 I° 上的一个笛卡儿截面). 反过来, 定理还断言: 若给定 I 的每个对象 i 上的 F_i 的层 X_i, 并对 I 的每个态射 $f : i \to j$ 给定同构 $X_j \simeq f_* X_i$, 这些同构满足相容条件, 则投射极限上本质上存在唯一的层, 其直像给出各 X_i 的系统.

8.2.11. 8.2.3 的断言 2) 及 8.2.9 的第一个断言, 可概括为引人注目的公式

$$\varprojlim_{I, f_*} F_i^\sim \approxeq \varprojlim_{I, f.} F_i^\sim \approxeq (\varinjlim_{I^\circ, f_*} F_i)^\sim. \tag{8.2.11.1}$$

8.2.12. *定理 8.2.9 的证明.* 要证明第一个断言, 利用 8.2.1 以及关于纤维化范畴投射极限的类似引理, 归结为范畴 I 小的情形. 细节留给读者. 以下假定 I 是小范畴. 已知函子

$$\pi : F \longrightarrow \varinjlim_{I^\circ} F_i$$

为景态射 (8.2.2). 它在拓扑斯上定义的直像函子 **309**

$$\pi_* : (\varinjlim_{I^\circ} F_i)^\sim \longrightarrow F^\sim$$

于是全忠实, 其本质像是 F 上将 F 的笛卡儿态射映为同构的层所成的集合 (6.6). 在等价 $F^{\sim} \simeq \mathbf{Hom}_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F')$ 下, 这些层对应于 F' 在 I° 上的笛卡儿截面 (7.4.7). 此外, 对每个 $j \in \mathrm{ob}(I)$, 以 $\alpha_{j!} : F_j \to F$ 表示包含函子, 它给出三个函子 $(\alpha_{j!}, \alpha_j^*, \alpha_{j*}) : F_j \rightleftarrows F$ (7.4.3). 由等价 $F^{\sim} \simeq \mathbf{Hom}_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F')$ 的定义 (7.4.7) 可知, $\varinjlim_{I^{\circ}} F_i$ 上的层 X 在函子 $(\varinjlim_{I^{\circ}} F_i)^{\sim} \xrightarrow{\pi_*} F^{\sim} \simeq \mathbf{Hom}_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F')$ 下映为笛卡儿截面 $j \mapsto \alpha_j^* \pi_*(X)$. 但 8.2.3 对函子 $\mu : (\varinjlim_{I^{\circ}} F_i)^{\sim} \times I \to F$ 的描述表明, 对 I 的每个对象 j, 由 μ 过渡到 j 处纤维得到的态射 $\mu_j : (\varinjlim_{I^{\circ}} F_i)^{\sim} \to F_j$ 的直像函子 $\mu_{j*} : (\varinjlim_{I^{\circ}} F_i)^{\sim} \to F_j$ 正是函子 $\alpha_j^* \pi_*$. 因此, 函子 $(\varinjlim_{I^{\circ}} F_i)^{\sim} \xrightarrow{\pi_*} F^{\sim} \simeq \mathbf{Hom}_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F')$ 正是函子 $(\varinjlim_{I^{\circ}} F_i)^{\sim} \xrightarrow{\Theta} \mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I^{\circ}}(I^{\circ}, F') \hookrightarrow \mathbf{Hom}_{I^{\circ}}(I^{\circ}, F')$, 这就证明了定理.

8.3. 投射极限景的拓扑: 凝聚拓扑斯的情形.

8.3.1. 本节中, $p : F \to I$ 是本质小余滤过范畴上的纤维化 $\mathcal{U}$-景, 其逆像函子 $f^* : F_i \to F_j$ 与纤维积交换. 此外, 对每个纤维范畴 F_i 的每个对象 X, 给定 F_i 的拓扑的覆盖族的一个集合 $\mathrm{Cov}(X)$, 具有 II 1.3 的性质 (PTO) 与 (PT1), 并生成 F_i 的拓扑. 最后, 假定对每个 $f : i \to j$、每个 $Y \in \mathrm{ob}\, F_j$ 及 $\mathrm{Cov}(Y)$ 中的每个族 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha \in A}$, 族 $(f^*(Y_\alpha) \to f^*(Y))_{\alpha \in A}$ 属于 $\mathrm{Cov}(f^*(Y))$. 例如取 $\mathrm{Cov}(X) = \{F_i$ 中
310 X 的所有覆盖族$\}$, 这些关于 $\mathrm{Cov}(X)$ 的条件就满足. 本节将在适当的有限性假设下研究 F 的投射极限景 (8.3.13).

8.3.2. 设 $\pi : F \to \underrightarrow{F}$ 为典范函子, Y 是 $\underrightarrow{F}$ 的一个对象. 以 $\mathrm{Cov}(Y)$ 表示所有具有如下形式的族 $(Y_\alpha \xrightarrow{n_\alpha} Y)_{\alpha \in A}$ 所成的集合:

存在 $i \in I$、F_i 的一个对象 X、族 $(X_\alpha \xrightarrow{n'_\alpha} X)_{\alpha \in A} \in \mathrm{Cov}(X)$、同构 $\phi : \pi(X) \simeq Y$ 及同构族 $\phi_\alpha : \pi(X_\alpha) \simeq Y_\alpha$, $\alpha \in A$, 使对每个 $\alpha \in A$, 图

$$\begin{array}{ccc} \pi(X_\alpha) & \overset{\phi_\alpha}{\sim} & Y_\alpha \\ \downarrow{\scriptstyle \pi(n'_\alpha)} & & \downarrow{\scriptstyle n_\alpha} \\ \pi(X) & \overset{\phi}{\sim} & Y \end{array}$$

交换.

命题 8.3.3. 1) *对各 $Y \in \mathrm{ob}\, \underrightarrow{F}$, 属于 $\mathrm{Cov}(Y)$ 的各族生成投射极限景的拓扑 (8.2.5).*

2) *族 $Y \mapsto \mathrm{Cov}(Y)$, $Y \in \mathrm{ob}\, \underrightarrow{F}$, 具有 II 1.3 的性质 (PTO) 与 (PT1).*

将需要下述引理.

引理 8.3.4. *设 i 为 I 的对象, $n : X' \to X$ 为 F_i 的可作基变换的态射, 且对每个 $f : j \to i$, $f^*(n)$ 可作基变换. 则 $\pi(n)$ 可作基变换. 各函子*

$$\pi_j : F_j \hookrightarrow F \xrightarrow{\pi} \underrightarrow{F}, \quad j \in \mathrm{ob}\, I,$$

与纤维积交换.

回忆, $\underrightarrow{F}$ 的每个对象 Y 都等于某个对象 $\pi(Z)$, $Z \in \mathrm{ob}\, F$, 而每个态射 $m : Y \to \pi(X)$ 都形如

$$\pi(Z) \xrightarrow{\pi(s)^{-1}} \pi(Z') \xrightarrow{\pi(m')} \pi(X),$$

其中 s 为 F 的笛卡儿态射. 因此, 要证明 $\pi(n)$ 可作基变换, 只须证明每个图 **311**

$$\begin{array}{ccc} & & \pi(X') \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi(n)} \\ \pi(Z') & \xrightarrow{\pi(m')} & \pi(X) \end{array}$$

的纤维积可表示. 态射 $m' : Z' \to X$ 分解为 $Z' \xrightarrow{m''} X'' \xrightarrow{s'} X$, 其中 $p(m'')$ 为 $p(Z') = j$ 的恒等, 而 s' 在 $p(s') = f$ 上为笛卡儿的. 置 $X''' = f^*(X')$ 及 $n' = f^*(n)$. 于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} X''' & \xrightarrow{s''} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle n'} & & \downarrow{\scriptstyle n} \\ X'' & \xrightarrow{s'} & X, \end{array}$$

从而在 $\underrightarrow{F}$ 中有交换图:

$$\begin{array}{ccccc} & & \pi(X''') & \xrightarrow{\sim} & \pi(X') \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi(n')} & & \downarrow{\scriptstyle \pi(n)} \\ \pi(Z') & \xrightarrow{\pi(m'')} & \pi(X'') & \xrightarrow{\sim} & \pi(X) \end{array}$$

其中 n' 为 F_j 的可作基变换的态射. 因此, 要证明 $\pi(n)$ 可作基变换, 只须证明积 $\pi(Z') \times_{\pi(X'')} \pi(X''')$ 可表示; 所以只须证明 $\pi_j : F_j \hookrightarrow F \to \underrightarrow{F}$ 与纤维积交换.

设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

是 F_j 中的笛卡儿图, W 为 F 中位于 $k \in \mathrm{ob}\, I$ 上的对象. 有 (6.5):

$$\mathbf{Hom}(\pi(W), \pi(Y')) \simeq \varinjlim_{\substack{f \nearrow j \\ l \\ g \searrow k}} \mathbf{Hom}_{F_\ell}(g^*(W), f^*(Y'))$$

由于 $f^* : F_j \to F_\ell$ 与纤维积交换, 有 **312**

$$\mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(Y')) \simeq \mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(Y)) \times_{\mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(X))} \mathrm{Hom}(g^*(W), f^*(X')).$$

利用滤过极限与纤维积的交换 (I 2) 及公式 (6.5), 得到同构

$$\mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(Y')) \simeq \mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(Y)) \times_{\mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(X))} \mathrm{Hom}(\pi(W), \pi(X')),$$

这表明图

$$\begin{array}{ccc} \pi(Y') & \longrightarrow & \pi(X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi(Y) & \longrightarrow & \pi(X) \end{array}$$

在 $\underrightarrow{F}$ 中为笛卡儿图.

8.3.5. *8.3.3 的证明.* 先证明第二个断言. 由 8.3.4 可知, 各 $\mathrm{Cov}(Y)$, $Y \in \underrightarrow{F}$, 中的族由可作基变换的态射构成, 从而得到性质 (PTO). 要证明这些族具有性质 (PT1) (基变换下稳定性), 经过与 8.3.3 的证明中类似的一系列归结, 只须证明下列断言:

对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$、每个 $Y \in \mathrm{ob}\, F_i$、每个 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha\in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$ 及 F_i 的每个态射 $u : Z \to Y$, 族

$$(\pi(Z) \times_{\pi(Y)} \pi(Y_\alpha) \longrightarrow \pi(Z))_{\alpha\in A}$$

属于 $\mathrm{Cov}(\pi(Z))$.

这个断言来自各 $\pi_i : F_i \hookrightarrow F \xrightarrow{\pi} \underrightarrow{F}$ 与纤维积交换 (8.3.4), 以及 F_i 的各族 $X \mapsto \mathrm{Cov}(X)$ 在基变换下稳定这一事实. 证明第一个断言. 显然, 各 $\mathrm{Cov}(Y)$, $Y \in \underrightarrow{F}$, 中的族关于使函子 π 连续的最粗拓扑 T 覆盖 (III 1). 因此, 这些族生成的拓扑 T' 比
313 T 粗. 要证明它比 T 细 (从而等于 T), 只须证明 T' 的每个层 M 都使 $M\circ\pi$ 为 F 上的层; 或者等价地 (8.2.4), 对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, $M \circ \pi_i$ 为 F_i 上的层. 由于函子 $\pi_i : F_i \to \underrightarrow{F}$ 与纤维积交换 (8.3.4), M 为 T' 的层, 当且仅当 (II 2.3 及 I 2.12) 对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$、每个 $Y \in \mathrm{ob}\, F_i$ 及每个 $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha\in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$, 集合序列

$$M(\pi_i(Y)) \longrightarrow \prod_{\alpha\in A} M(\pi_i(Y_\alpha)) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta)\in A\times A} M(\pi_i(Y_\alpha \times_Y Y_\beta))$$

正合, 即 (*loc. cit.*) 当且仅当对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, $M \circ \pi_i$ 为 F_i 上的层.

命题 8.3.6. *沿用 8.3.1 及 8.3.2 的记号与假设. 若对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, $X \mapsto \mathrm{Cov}(X)$ 是 F_i 上的预拓扑 (II 1.3), 且对每个 $X \in \mathrm{ob}\, F_i$, $\mathrm{Cov}(X)$ 中的覆盖族有限, 则对每个 $Y \in \underrightarrow{F}$, $\mathrm{Cov}(Y)$ 中的覆盖族有限, 而 $Y \mapsto \mathrm{Cov}(Y)$ 为 $\underrightarrow{F}$ 上的预拓扑.*

8.3.7. 只须证明各族 $Y \mapsto \mathrm{Cov}(Y)$ 具有 (II 1.3) 的性质 (PT2) (复合下稳定性). 设 $i \in \mathrm{ob}\, I$, Y 是 F_i 的对象, $(Y_\alpha \to Y)_{\alpha\in A} \in \mathrm{Cov}(Y)$. 再设 i_α, $\alpha \in A$, 是 I 的一族对象; 对每个 α, 设 Z_α 是 F_i 的对象, $(Z_{\alpha\beta} \xrightarrow{n_{\alpha\beta}} Z_\alpha)_{\alpha\beta\in B_\alpha}$ 为 $\mathrm{Cov}(Z_\alpha)$ 中的族. 最后, 对每个 $\alpha \in A$, 给定一个同构 $\phi : \pi(Z_\alpha) \xrightarrow{\sim} \pi(Y_\alpha)$. 回到各 $\mathrm{Cov}(X)$, $X \in \mathrm{ob}\, \underrightarrow{F}$, 中的族的定义 (8.3.2), 可见须证明族

$$(\pi(Z_{\alpha\beta}) \xrightarrow{\pi(n_\alpha)\circ\phi_\alpha\circ\pi(n_{\alpha\beta})} \pi(Y))_{\alpha\beta\in\coprod_A B_\alpha}$$

属于 $\mathrm{Cov}(\pi(Y))$. 我们经过五次归结来证明这一点.

8.3.8. *归结为对每个 $\alpha \in A$ 都有 $\phi_\alpha = \pi(m_\alpha)$, $m_\alpha : Z_\alpha \to Y_\alpha$ 的情形. 对每个 $\alpha \in A$, 有 $\phi_\alpha = \pi(m_\alpha)\pi(s_\alpha)^{-1}$ (6.5), 其中 s_α 是 $f_\alpha : i'_\alpha \to i_\alpha$ 上的笛卡儿态射. 因此*

有交换图

$$\begin{array}{ccc} Z_{\alpha\beta} & \xleftarrow{s_{\alpha\beta}} & f^*(Z_{\alpha\beta}) \\ \downarrow{\scriptstyle n_{\alpha\beta}} & & \downarrow{\scriptstyle f^*_\alpha(n_{\alpha\beta})} \\ Z_\alpha & \xleftarrow{s_\alpha} & f^*_\alpha(Z_\alpha), \end{array} \qquad \alpha\beta \in \coprod_A B_\alpha,$$

它们给出交换图 **314**

$$\begin{array}{ccccc} \pi(Z_{\alpha\beta}) & \xrightarrow{\sim} & \pi(f^*_\alpha(Z_{\alpha\beta})) & & \\ \downarrow{\scriptstyle \pi(n_{\alpha\beta})} & & \downarrow{\scriptstyle \pi(f^*_\alpha(m_{\alpha\beta}))} & & \\ \pi(Z_\alpha) & \xrightarrow[\sim]{\pi(S_\alpha)^{-1}} & \pi(f^*_\alpha(Z_\alpha)) & \xrightarrow{\pi(m_\alpha)} & \pi(Y_\alpha), \end{array} \qquad \alpha\beta \in \coprod_A B_\alpha.$$

由于各族 $(f^*_\alpha(Z_{\alpha\beta}) \xrightarrow{f^*(n_\alpha)} f^*(Z_\alpha))$ 属于 $\mathrm{Cov}(f^*_\alpha(Z_\alpha))$, 可归结为对每个 α 都有 $\phi_\alpha = \pi(m_\alpha)$ 的情形.

8.3.9. *归结为对每个 $\alpha \in A$, 有 $i_\alpha = j$ 且 $p(m_\alpha) = k : j \to i$ 的情形.* 置 $g_\alpha = p(m_\alpha)$. 由于 I 余滤过且 A 有限, 存在 I 的一个对象 j 及态射 $h_\alpha : j \to i_\alpha$, 使对每对 (α, α'), 有 $g_\alpha h_\alpha = g_{\alpha'} h_{\alpha'} = k$. 如 8.3.8 使用逆像函子 h^*_α, 就归结为所述情形.

8.3.10. *归结为 $i = j$ 且 $k : j \to i$ 为恒等的情形.* 对每个 α, 有交换图

$$\begin{array}{ccccc} Z_\alpha & \xrightarrow{m'_\alpha} & k^*(Y_\alpha) & \xrightarrow{t_\alpha} & Y_\alpha \\ & & \downarrow{\scriptstyle k^*(n_\alpha)} & & \downarrow{\scriptstyle n_\alpha} \\ & & k^*(Y) & \xrightarrow{t} & Y, \end{array}$$

其中态射 t 及 t_α, $\alpha \in A$, 为笛卡儿的, m'_α 位于 j 的恒等之上, 且 $t_\alpha \circ m'_\alpha = m_\alpha$. 将族 $(Y_\alpha \to Y)\alpha \in A$ 换为族 $(k^*(Y_\alpha) \to k^*(Y))_{\alpha \in A} \in \mathrm{Cov}(k^*(Y_\alpha))$, 并将态射 m_α 换 **315**
为态射 m'_α, 就归结为所述情形.

引理 8.3.11. *设 j 是 I 的对象, $m : X' \to X$ 是 F_j 中使 $\pi(m)$ 为同构的态射. 存在态射 $\ell : j' \to j$, 使 $\ell^*(m)$ 为同构.*

证明存在态射 $f : i \to j$ 及态射 $q : f^*(X) \to f^*(X')$, 使 $f^*(m)q = \mathrm{id}_{f^*(X)}$, 且 $\pi(q)$ 为同构. 事实上, 存在同构 $n : \pi(X) \to \pi(X')$, 使 $\pi(m) \circ n = \mathrm{id}_{\pi(X)}$. 因此存在 (6.5) 两个态射 $X \xleftarrow{s_1} Y_1 \xrightarrow{q_1} X'$, 其中 s_1 为笛卡儿的, 使 $n = \pi(q_1)\pi(s_1)^{-1}$. 因此 $\pi(m) \circ \pi(q_1) = \pi(s_1)$. 从 Y_1 到 X 的态射 mq_1 及 s_1 在 $\underrightarrow{F}$ 中有相同的像. 因此 (参见 归纳极限中态射的描述 (6.5)), 存在笛卡儿态射 $s_2 : Y_2 \to Y_1$, 使 $mq_1s_2 = s_1s_2$. 置 $q_1s_2 = q_2$, 并以 s_3 表示笛卡儿态射 s_1s_2. 于是 $mq_2 = s_3$. 态射 $q_2 : Y_2 \to X'$ 本质唯一地分解为 $Y_2 \xrightarrow{q} Y_3 \xrightarrow{s_4} X'$, 其中 s_4 为笛卡儿的, q 位于 $p(Y_2)$ 的恒等之上. 因此

有交换图

(8.3.11.1)
$$\begin{array}{ccc} Y_3 & \xleftarrow{q} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_4}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_3} \\ X' & \xrightarrow{m} & X.. \end{array}$$

置 $p(s_4)=p(s_3)=f:i\to j$. 有 $f^*(X')\simeq Y_3$, $f^*(X')\simeq Y_2$, 且 $f^*(m):Y_2\to Y_3$ 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} Y_3 & \xrightarrow{f^*(m)} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_4}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_3} \\ X' & \xrightarrow{m} & X. \end{array}$$

316 于是 $s_3=s_3(f^*(m)\circ q)$; 由于 s_3 为笛卡儿的, 且 $f^*(m)\circ q$ 位于 $p(Y_2)$ 的恒等之上, 有 $f^*(m)\circ q=\mathrm{id}_{Y_2}$. 此外, 图 (8.3.11.1) 的交换性表明 $\pi(q)$ 为同构.

再将前述结果应用于态射 $q:f^*(X)\to f^*(X')$: 存在态射 $f':j'\to i$ 及态射 $q':f'^*(X')\to f'^*(X)$, 使 $f'^*(q)q'=\mathrm{id}_{f'^*(f'^*(X'))}$. 但置 $\ell^*=ff'$, 则有同构 $f'^*f^*\simeq\ell^*$. 因此有态射 $f'^*(q):\ell^*(X)\to\ell^*(X')$ 及同构 $f'^*f^*\simeq\ell^*$. 因此有态射 $f'^*(q):\ell^*(X)\to\ell^*(X')$ 及态射 $q':\ell^*(X')\to\ell^*(X)$, 使 $\ell^*(m)f'^*(q)=\mathrm{id}_{\ell^*(X)}$ 且 $f'^*(q)q'=\mathrm{id}_{\ell^*(X')}$. 故 $\ell^*(m)$ 为同构.

8.3.12. *证明的结束.* 由于 I 余滤过且 A 有限, 由 8.3.11 可知, 存在一个将所有态射 m_α, $\alpha\in A$, 映为同构的逆像函子 ℓ^*. 于是归结为各 m_α 都是同构的情形. 但此时覆盖族 $(Z_{\alpha\beta}\to Z)_{\alpha\beta\in B_\alpha}$ 由覆盖族 $(Y_{\alpha\beta}\to Y_\alpha)_{\alpha\beta\in B_\alpha}\in\mathrm{Cov}(Y_\alpha)$ 经基变换 $m_\alpha:Z_\alpha\to Y_\alpha$ 得到. 因此归结为 $Z_\alpha=Y_\alpha$ 且 $\Phi_\alpha=\mathrm{id}_{\pi(Y_\alpha)}$ 的情形. 但此时族 $(Y_{\alpha\beta}\xrightarrow{n_\alpha\circ n_{\alpha\beta}}Y)_{\alpha\beta\in\coprod_A B_\alpha}$ 属于 $\mathrm{Cov}(Y)$ (性质 (PT2)). 故其在 π 下的像属于 $\mathrm{Cov}(\pi(Y))$ (8.3.2).

定理 8.3.13. *设 $p:F\to I$ 是一个在本质小余滤过范畴上纤维化的 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 若对 I 的每个对象 i, 纤维化拓扑斯 F_i 凝聚 (2.3), 且对每个态射 $f:i\to j$, 拓扑斯态射 $f_\cdot=(f^*,f_*):F_i\to F_j$ 凝聚 (3.1), 则拓扑斯 $\varprojlim_I \mathrm{limtop}\ F_i$ 凝聚, 且对 I 的每个对象 i, 典范拓扑斯态射*

$$\mu_i:\varprojlim_I \mathrm{limtop}\ F_i\longrightarrow F_i$$

凝聚.

此外, 若 F_{coh} 表示 F 的满子范畴, 由在其纤维中凝聚的 F 的对象 (1.13) 定义, 则范畴 F_{coh} 在 I 上纤维化, 而 $\varinjlim_I F_{\mathrm{coh}}$ 典范等价于 $\varprojlim_I \mathrm{limtop}\ F_i$ 的凝聚对象范畴.

317 对每个 $i\in\mathrm{ob}\,I$, 以 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 表示 F_i 的凝聚对象 (1.13) 构成的 $\mathcal{U}$-景 (配备诱导拓扑). 由于 F_i 凝聚, F_i 为 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 上的层拓扑斯. 对每个态射 $f:i\to j$, 态射 $f_\cdot=(f^*,f_*)$ 凝聚, 故 $f^*(F_j)_{\mathrm{coh}}\subset(F_i)_{\mathrm{coh}}$. 因此存在纤维化 $\mathcal{U}$-景 $p_{\mathrm{coh}}:F_{\mathrm{coh}}\to I$, 其纤维化景为各景 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$, 其相伴纤维化拓扑斯等价于 $p:F\to I$. 故 (8.2.3),

(8.3.13.1)
$$\varprojlim_{I,f.} \mathrm{limtop}\ F_i\approx(\varinjlim_I F_{\mathrm{coh}})^\sim$$

由于各拓扑斯 F_i 凝聚, $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 中有限积与纤维积可表示 (2.2). 此外, 函子 $f^*:(F_i)_{\mathrm{coh}}\to(F_j)_{\mathrm{coh}}$ 左正合. 最后, 由于 $(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 的对象拟紧, 有限覆盖族形成一个预拓扑. 于是由 (8.3.4) 可知, $\varprojlim_{I^\circ,F}(F_i)_{\mathrm{coh}}$ 中有限积与纤维积可表示 (引理 8.3.4 的补充: 证明典范函子 $(F_i)_{\mathrm{coh}}\to\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$ 将终对象映为终对象); 由 (8.3.6) 可知, $\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$ 的对象拟紧. 故 (2.4.5), $\varprojlim^{\mathrm{limtop}}_{I}(F_i)$ 凝聚. 最后, 典范态射 $\mu_i:\varprojlim^{\mathrm{limtop}}_{I}(F_i)\to F_i$ 由景态射 (8.2.3)

$$(F_i)_{\mathrm{coh}}\longrightarrow\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$$

通过过渡到层拓扑斯得到, 故 (3.3) 各态射 μ_i 凝聚.

证明最后一个断言. 有 (8.3.13.1)

$$\varprojlim^{\mathrm{limtop}}_{\mathcal{J}}(F_i)\simeq(\varinjlim F_{\mathrm{coh}})^{\sim}.$$

设 X 是 $(\varinjlim F_{\mathrm{coh}})^{\sim}$ 的凝聚对象. 由于 X 拟紧, 存在有限覆盖族 $(Y_\alpha\to X)$, 其中 $Y_\alpha\in\mathrm{ob}\,\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$ (1.1). 取指标 $i\in\mathrm{ob}\,I$ 充分小, 可假定各 Y_α 是一个族 Y'_α 在 $\mu_i:F_{i\mathrm{coh}}\to\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$ 下的像; 于是取各 Y'_α 的直和 (1.15), 可见存在指标 $i\in\mathrm{ob}\,I$、对象 $Y'\in F_{i\mathrm{coh}}$ 及满射态射 $\mu_i(Y')\to X$. 等价关系 $R=\mu_i(Y')\times_X\mu_i(Y')$ 于是为凝聚对象, 因为 $(\varinjlim F_{\mathrm{coh}})^{\sim}$ 是凝聚拓扑斯 (2.2). 先证明 R 是 $\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$ 的对象. 由定义, R 是 $\mu_i(Y'\times Y')$ 的子对象, 而且由于 R 凝聚, 在改变指标 i 后可找到 $F_{i\mathrm{coh}}$ 的一个箭头 $m:Z\to(Y'\times Y')$, 使 $\mathrm{Im}(\mu_i(m))=R$. 由于 F_i 凝聚, $\mathrm{Im}(m)$ 在 F_i 中凝聚 (1.17.1), 故属于 $F_{i\mathrm{coh}}$. 因此存在指标 i 及 $F_{i\mathrm{coh}}$ 的一个图 $R\overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}}Y'$ 使 $\mu_i(R)\overset{\mu_i(p_1)}{\underset{\mu_i(p_2)}{\rightrightarrows}}\mu_i(Y')$ 为等价关系, 且 $X=\mu_i(Y')/\mu_i(R)$. 置 $X_i=\mathrm{coker}(p_1,p_2)$ 及 $R'=Y'\times_{X'_i}Y'$. F_i 中存在典范态射 $u:R\to R'$. 此外, $\mu_i^*(u)$ 为同构. 因此, 改变指标 i 后可假定 $R=R'$, 即 R 为等价关系. 但此时 X_i 属于 $F_{i\mathrm{coh}}$ (1.17.1), 故 $X=\mu_i(X_i)$ 属于 $\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$. 318

推论 8.3.14. *设 I 是一个本质小余滤过范畴, $p:F\to I$ 与 $q:G\to I$ 为 I 上的两个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯, 使对 I 的每个对象 i, 拓扑斯 F_i 与 G_i 凝聚, 且对每个态射 $f:i\to j$, 态射 $f_*:F_i\to F_j$ 及 $G_i\to G_j$ 凝聚. 再设 $m:F\to G$ 为纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯的笛卡儿态射, 使对每个 $i\in\mathrm{ob}(I)$, $m_i:F_i\to G_i$ 凝聚. 则由 m 过渡到投射极限所得的态射 $\underset{\leftarrow}{m}$ 凝聚.*

对 I 的每个对象 i, 态射 m_i 诱导函子 $m_{i,\mathrm{coh}}^*:G_{i,\mathrm{coh}}\to F_{i,\mathrm{coh}}$, 从而有笛卡儿函子 $m_{\mathrm{coh}}^*=G_{\mathrm{coh}}\to F_{\mathrm{coh}}$, 它为从纤维化景 F_{coh} 到纤维化景 G_{coh} 的态射 (7.4.13). 函子 $\varinjlim_{I^\circ}m_{\mathrm{coh}}^*:\varinjlim_{I^\circ}G_{\mathrm{coh}}\to\varinjlim_{I^\circ}F_{\mathrm{coh}}$ 为景态射, 过渡到相应拓扑斯后给出态射 $\underset{\leftarrow}{m}$. 断言因而来自 8.3.13 及 3.3.

习题 8.3.15. 沿用 8.3.13 的记号, 证明若各 F_i, $i\in I$, 为代数的 (2.3), 且各态射 $f_*:F_i\to F_j$, $f\in\mathrm{Fl}(I)$, 凝聚, 则 $\varprojlim^{\mathrm{limtop}}_{I}F_i$ 为代数的, 且 $(\varprojlim^{\mathrm{limtop}}_{I}F_i)_{\mathrm{coh}}\xrightarrow{\sim}\varinjlim F_{\mathrm{coh}}$. 319

8.4. 例: 局部拓扑斯.

8.4.1. 设 $X=(X_i)_{i\in I}$ 是范畴 I 上的纤维化拓扑斯. 对 I 的每个 pro-对象 $\alpha=(i_\alpha)$, 用公式

$$X_\alpha=\varprojlim^{\mathrm{limtop}}_{I_\alpha}X_{i\alpha}\tag{8.4.1.1}$$

由此得到范畴 $\mathrm{Pro}(I)$ (I 8.10) 上的纤维化拓扑斯 (为此, 可将习题 I 8.2.8 推广到伪函子).

8.4.2. 设 E 是一个拓扑斯, $p : \mathrm{Fl}(E) \to E$ 是 7.3.1 中考虑的纤维化拓扑斯. 如 8.4.1 将其扩张, 得到纤维化拓扑斯 $\overline{\mathrm{Fl}(E)} \to \mathrm{Pro}(E)$. 范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 由一个全忠实函子映入 $\mathrm{Pro}(E)$ (IV 6.8.5), 从而经基变换 (7.1.9) 得到纤维化拓扑斯 $\mathrm{Loc}(E) \to \mathrm{Point}(E)$. 在 E 的点 p 处的纤维 $\mathrm{Loc}_p(E)$, 称为*E 在点 p 处的局部化*. 由前面所述, 此拓扑斯协变地依赖于点 p. 由定义,

$$\mathrm{Loc}_p(E) = \varprojlim_{X \in \mathrm{Vois}(p)}\!\!\!{}^{\mathrm{top}}\ E_{/X}, \tag{8.4.2.1}$$

其中 $\mathrm{Vois}(p)$ 是 p 的邻域范畴 (IV 6.8).

8.4.3. 设 $m : p' \to p$ 是 $\mathrm{Point}(E)$ 的态射 (IV 6). 对每个 $X \in \mathrm{Vois}(p)$, 由此得到 $E_{/X}$ 的一个点 p'_X, 从而由 $\varprojlim^{\mathrm{top}}$ 的泛性质 8.1, 得到 $\mathrm{Loc}_p(E)$ 的一个点 $\theta_p(m)$. 这定义函子

$$\theta_p : \mathrm{Point}(E)_{/p} \longrightarrow \mathrm{Point}(\mathrm{Loc}_p(E)), \tag{8.4.3.1}$$

立即可见它为范畴等价. 因此, $\mathrm{Point}(\mathrm{Loc}_p(E))$ 典范等价于 p 的一般化范畴 (IV 7.1.8). 此外, 有拓扑斯的典范等价

$$\mathrm{can}\,\cdot : \mathrm{Loc}_{\theta_p(m)}(\mathrm{Loc}_p(E)) \longrightarrow \mathrm{Loc}_{p'}(E),$$

它置于在同构意义下交换的图中

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Loc}_{\theta_p(m)}(\mathrm{Loc}_p(E)) & \xrightarrow{\ \mathrm{can}\,\cdot\ } & \mathrm{Loc}_{p'}(E) \\ & {\scriptstyle\phi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle m} & \\ & \mathrm{Loc}_p(E) & \end{array}$$

其中 ϕ 为 (8.4.2.1) 中的典范态射.

8.4.4. 局部化拓扑斯似乎只对来自代数几何的拓扑斯, 或至少具有适当有限性性质的拓扑斯才有意义. 例如, 当 E 是分离拓扑空间上的层拓扑斯时, 立即可见 (例如利用 8.2.9), 局部化拓扑斯均为点拓扑斯. 此外, 在此情形范畴 $\mathrm{Point}(E)$ 离散, 8.4.2 描述的情形是平凡的. 另一方面, 设 $E = \mathrm{Top}(X)$ 是概形 X 的 Zariski 拓扑的层拓扑斯, x 是 X 的点, O_x 是 X 在 x 处的局部环, 且 $Y = \mathrm{spec}(O_x)$. 得到

$$\mathrm{Loc}_x(E) = \mathrm{Top}(Y).$$

来自平展拓扑的其他例子, 见本讨论班第 VIII 篇.

8.4.5. 当 E 局部凝聚 (2.3) 时, 局部化拓扑斯 $\mathrm{Loc}_p(E)$ 凝聚 (在 (8.4.2.1) 中, 可以只取代数且凝聚的 $X \in \mathrm{Vois}(p)$, 然后应用 8.3.13). 对每个点的态射 $m : p' \to p$, 拓扑斯态射 $m\cdot : \mathrm{Loc}_{p'}(E) \to \mathrm{Loc}_p(E)$ 凝聚 (8.3.14).

8.4.6. *局部拓扑斯 (local topos)* 是使函子 $\Gamma(X, -) =$ “X 上的截面” (IV 4.3) 为纤维函子 (IV 6) 的拓扑斯 X. 对应于此纤维函子的点称为局部拓扑斯的*中心*. 当 E 局部凝聚时, 其局部化拓扑斯为局部拓扑斯 (1.2.3、8.5.2 及 8.5.7). $\mathrm{Loc}_p(E)$ 的中心典范同构于 $\theta_p(\mathrm{id}_p)$ ((8.4.3.1)). $\mathrm{Loc}_p(E)$ 的中心在 E 中的像同构于 p. 局部化拓扑斯 $\mathrm{Loc}_p(E)$, 配备典范态射 $\mathrm{Loc}_p(E) \to E$ 后, 是将局部拓扑斯映入 E, 使中心映“到” p 这一泛 (2-泛!) 问题的解.

8.4.7. 编者尚未处理关于局部拓扑斯的若干问题. 例如, 若 X 是局部拓扑斯, X 的终对象 e 有一个极大的开子拓扑斯 $U \neq e$. U 的补 Y 是没有非平凡开子拓扑斯的局部拓扑斯. 这样的拓扑斯是点拓扑斯吗? 设 U 为拓扑斯, $X = (U, \Phi : U \to (\mathrm{Ens}))$ 是经粘合得到的拓扑斯. 粘合函子 Φ 应满足什么条件, 才能使 X 为局部拓扑斯?

8.5. 拓扑斯的滤过投射极限的层的结构.

8.5.1. 本节中, $F = (F_i)_{i\in I}$ 是小余滤过范畴 I 上的纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯. 选定 F 的一个双劈裂（bicleavage）(7.1.4), 即对每个 $f \in \mathrm{Fl}(I) : i \to j$, 选定拓扑斯态射 $f_\cdot : F_i \to F_j$, 使 $f^* : F_j \to F_i$ 为纤维化结构的逆像函子. 于是有满足余循环条件的典范同构 $c_{f,g}$ (7.1.3). 以 $\underleftarrow{F}$ 表示纤维化拓扑斯 F 的投射极限 (8.2.3); 并对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, 以

$$\mu_i : \underleftarrow{F} \longrightarrow F_i, \tag{8.5.1.1}$$

表示典范态射 (8.1.3). 以 $\mathrm{Top}(F)$ 表示 F 的总拓扑斯 (7.4.3.3). 由 8.2.9, 典范函子 $F \to \underrightarrow{F}$ 定义拓扑斯态射

$$Q : \underleftarrow{F} \longrightarrow \mathrm{Top}(F). \tag{8.5.1.2}$$

将拓扑斯 $\underleftarrow{F}$ 等同于 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{Cart}/I^\circ}(I^\circ, F')$ (8.2.9), 并将拓扑斯 $\mathrm{Top}(F)$ 等同于 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F')$ (7.4.7). 在这些等同下, Q 为 $\mathbf{Hom}_{\mathrm{cart}/I^\circ}(I^\circ, F')$ 到 $\mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 的嵌入态射 (8.2.9), 并且对 $\underleftarrow{F}$ 的每个对象 M, 有

$$Q_*(M) = (i \longmapsto \mu_{i*}(M)). \tag{8.5.1.3}$$

由 7.4.3.4, 对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, 存在拓扑斯态射

$$\alpha_i : F_i \longrightarrow \mathrm{Top}(F). \tag{8.5.1.4}$$

图 **322**

(8.5.1.5)

$$\begin{array}{ccc} \underleftarrow{F} & \xrightarrow{\mu_i} & F_i \\ & {\scriptstyle Q}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \alpha_i} & \\ & \mathrm{Top}(F) & \end{array}$$

一般不交换 (即使在同构意义下也不交换). 但所涉及态射的定义给出典范同构

$$\alpha_i^* Q_* \simeq \mu_{i*}. \tag{8.5.1.6}$$

当 i 是 I 的终对象时, α_i 是具有缩回 $\beta_i : \mathrm{Top}(F) \to F_i$ 的嵌入 (7.4.12), 而图

(8.5.1.7)

$$\begin{array}{ccc} \underleftarrow{F} & \xrightarrow{\mu_i} & F_i \\ & {\scriptstyle Q}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \beta_i} & \\ & \mathrm{Top}(F) & \end{array} \quad ,$$

在典范同构意义下交换.

命题 8.5.2. *设 $j \mapsto M_j$ 为 $\mathrm{Top}(F)$ 的一个对象. 有函子性同构*

$$Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* M_j. \tag{8.5.2.1}$$

$\mathrm{Top}(F)$ 的一个对象 (7.1.3) 由如下数据构成: 一个对应 $j \mapsto M_j$, $M_j \in \mathrm{ob}\, F_j$, 以及对每个态射 $f : i \to j$, 一个态射

(8.5.2.2) $$\beta_f : M_j \longrightarrow f_* M_i$$

或者由伴随性等价地, 一个态射

(8.5.2.3) $$\beta'_f : f^* M_j \longrightarrow M_i,$$

其中各态射 β'_f 须满足条件: 对每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$, 下图交换:

(8.5.2.4)
$$\begin{array}{ccc} f^*g^*M_k & \xrightarrow{f^*\beta'_g} & f^*M_j \\ {\scriptstyle c^*_{g,f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta'_f} \\ (gf)^*M_k & \xrightarrow{\beta'_{gf}} & M_i \end{array}$$

323 再回忆 (8.1.3.1), 对每个态射 $f : i \to j$, 存在同构 $b_f : f{\cdot}\mu_i \xrightarrow{\sim} \mu_j$, 并且对每对可复合态射 $i \xrightarrow{f} j \xrightarrow{g} k$, 有交换图

(8.5.2.5)
$$\begin{array}{ccc} g{\cdot}f{\cdot}\mu_i & \xrightarrow{c_{g,f}} & (gf){\cdot}\mu_i \\ {\scriptstyle g\cdot(b_f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_{gf}} \\ g{\cdot}\mu_j & \xrightarrow{b_g} & \mu_k \end{array}$$

设 $f : i \to j$ 为 I 的一个态射. 以

(8.5.2.6) $$t_f : \mu_j^*(M_j) \longrightarrow \mu_i^*(M_i)$$

表示复合 $\mu_j^*(M_j) \xrightarrow{b_f^*} \mu_i^*(f^*(M_j)) \xrightarrow{\mu_i^*(\beta'_f)} \mu_i^*(M_i)$. 请读者验证, 图 (8.5.2.4) 及 (8.5.2.5) 的交换性蕴含, 对每对可复合态射 $i \to j \to k$, 有

(8.5.2.7) $$t_f t_g = t_{gf}.$$

由此定义了函子 $I^\circ \to \underline{F}$, 可以考察其归纳极限 $\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i)$. 设 N 为 $\underline{F}$ 的一个对象. 有

(8.5.2.8) $$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i), N) \simeq \varprojlim_{I^\circ} \mathrm{Hom}(\mu_i^*(M_i), N),$$

从而由伴随性有同构

(8.5.2.9) $$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i), N) \simeq \varprojlim_{I^\circ} \mathrm{Hom}_{F_i}(M_i, \mu_{i*}(N)).$$

324 现在解释 (8.5.2.9) 的右端. 对每个态射 $f : i \to j$, 以

$$d_f : \mathrm{Hom}_{F_i}(M_i, \mu_{i*}(N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{F_j}(M_j, \mu_{j*}(N))$$

表示 (8.5.2.9) 中出现的投射系的转移映射. 由态射 t_f 的定义 ((8.5.2.6)) 可知, d_f 给态射

$$u_i : M_i \longrightarrow \mu_{i*}(N)$$

对应由态射

$$M_j \xrightarrow{\beta_f} f_*(M_i) \xrightarrow{f_*(u_i)} f_*\mu_{i*}(N) \xrightarrow{b_f} \mu_{j*}(N).$$

复合得到的态射

$$d_f(u_i) : M_j \longrightarrow \mu_{j*}(N),$$

因此, (8.5.2.9) 右端的元素, 是一个态射族 $u_i : M_i \to \mu_{i*}(N)$, $i \in \mathrm{ob}\, I$, 使对每个 $f : i \to j$, 图

$$\begin{array}{ccc} M_j & \longrightarrow & f_*(M_i) \\ {\scriptstyle u_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*(u_i)} \\ \mu_{j*}(N) & \xrightarrow{\sim} & f_*\mu_{i*}(N) \end{array}$$

交换, 即从截面 $(i \mapsto M_i) \in \mathbf{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 到截面 $Q_*(N)$ 的一个态射. 因此有函子性同构

$$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(M_i), N) \simeq \mathrm{Hom}((i \mapsto M_i), Q_*(N));$$

命题由伴随性得到.

命题 8.5.3. *若对每个 $f : i \to j \in \mathrm{Fl}(I)$, 函子 $f_* : F_i \to F_j$ 都与小滤过归纳极限交换, 则对每个截面 $(i \mapsto M_i) \in \mathrm{Hom}_I^\circ(I^\circ, F')$, 有*

$$Q_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_*M_j. \tag{8.5.3.1}$$

我们将利用 β_f (8.5.2.2) 及 $c_{f,g}$ (8.5.1) 显式描述归纳系 $(f : j \to i) \mapsto f_*(M_j)$ 的过渡态射以及截面 $i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_*M_j$ 的过渡态射留给读者。由于函子 f_* 与滤过归纳极限交换, 截面 $i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_*M_j$ 是笛卡儿的。此外, 从 $(i \mapsto M_i)$ 到截面 $(i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_*M_j)$ 有一个自然态射 u; 显然, 从 $(i \mapsto M_i)$ 到任意笛卡儿截面的每个态射都唯一地通过 u 分解, 由此得到同构 (8.5.3.1)。 **325**

推论 8.5.4. *在 8.5.3 的假设下, 函子 Q_* 与小滤过归纳极限交换。*

设 $\alpha \mapsto N^\alpha$ 是 $\underleftarrow{F}$ 中的一个小滤过归纳系。令 $M^\alpha = Q_*(N^\alpha)$, 于是 M^α 是截面 $i \mapsto M_i^\alpha$。有 $N^\alpha \simeq Q^*Q_*(N^\alpha)$; 由于 Q^* 与归纳极限交换, 有 $\varinjlim_\alpha N^\alpha \simeq Q^*(\varinjlim_\alpha M^\alpha)$。$\mathrm{Top}(F) = \mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F')$ 中的归纳极限逐纤维计算。因此 $\varinjlim_\alpha M^\alpha \simeq (i \mapsto \varinjlim_\alpha M_i^\alpha)$。由 (8.5.3.1), 有

$$Q_*(\varinjlim_\alpha N^\alpha) \simeq Q_*Q^*(\varinjlim_\alpha M^\alpha) \simeq i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} f_*(\varinjlim_\alpha M_j^\alpha).$$

由于函子 f_* 与滤过归纳极限交换, 得到

$$Q_*(\varinjlim_\alpha N^\alpha) \simeq i \mapsto \varinjlim_{f:j\to i} \varinjlim_\alpha f_*(M_j^\alpha) \simeq i \mapsto \varinjlim_\alpha \varinjlim_{f:j\to i} f_*(M_j^\alpha) \simeq \varinjlim_\alpha Q_*(N^\alpha).$$

推论 8.5.5. *若函子 $f_* : F_i \to F_j$ 与小滤过归纳极限交换, 则对 I 的每个对象 i 及每个 $M_i \in \mathrm{ob}\, F_i$, 有*

$$\mu_{i*}\mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} f_*f^*(M_i). \tag{8.5.5.1}$$

作基变换 $I/i \to I$ 后，可以假设 i 是 I 的终对象（8.2.1）。此时态射 $\mu_i : \underset{\leftarrow}{F} \to F_i$ 是
326 下列态射的复合（8.2.9 及 7.4.12）：

$$Q : \underset{\leftarrow}{F} \longrightarrow F^{\sim},$$
$$\beta_i : (\alpha_{i!}, \alpha_i^*) : F^{\sim} \longrightarrow F_i.$$

因此 $\mu_i^*(M_i) \simeq Q^*\beta_i^*(M_i)$，其中 $\beta_i^*(M_i)$ 是截面 $(f : i \to j) \mapsto f^*(M_i)$，其过渡态射由 $c_{f,g}$ 导出。所断言的结论于是由 8.5.3 得到。

推论 8.5.6. *在 8.5.5 的假设下，函子*

$$\mu_{i*} : \underset{\leftarrow}{F} \longrightarrow F_i$$

与滤过归纳极限交换。

函子 μ_{i*} 是函子 Q_* 与“限制到 i 处纤维”这一函子的复合；前者与滤过归纳极限交换，后者与归纳极限交换。

推论 8.5.7. *在 8.5.3 的假设下，设 i 是 I 的对象，X 是 F_i 的对象，且 F_i 上的函子 $\mathrm{Hom}(X, -)$ 与滤过归纳极限交换。则函子 $\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), -)$ 与滤过归纳极限交换，并且对 F_i 的每个对象 M_i，有*

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f : j \to i} \mathrm{Hom}(f^*(X), f^*(M_i)). \tag{8.5.7.1}$$

对 $\mathrm{Top}(F)$ 的每个对象 $(j \mapsto M_j)$，有

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), Q^*(j \mapsto M_j)) \simeq \varinjlim_{f : j \to i} \mathrm{Hom}(f^*(X), M_j). \tag{8.5.7.2}$$

函子 $\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), -)$ 同构于函子 $\mathrm{Hom}(X, \mu_{i*}(-))$，后者与滤过归纳极限交换（8.5.4）。由 (8.5.5.1)，有

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)) \simeq \mathrm{Hom}(X, \mu_{i*}\mu_i^*(M_i)) \simeq \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_{f : j \to i} f_* f^*(M_i)),$$

由此得到公式 (8.5.7.1)。同样，由 (8.5.3.1)，有

$$\mathrm{Hom}(\mu_i^*(X), Q^*(j \mapsto M_j)) \simeq \mathrm{Hom}(X, \mu_{i*}Q^*(j \mapsto M_j)) \simeq \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_{f : j \to i} f_*(M_j)),$$

327 由此得到公式 (8.5.7.2)。

命题 8.5.8. *设 $G \to I$ 是纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$m : F \to G$ 是纤维化拓扑斯的笛卡儿态射 (7.1.5)。对 G 使用 8.1.1 中引入的记号。设 $\underset{\leftarrow}{m} : \underset{\leftarrow}{F} \to \underset{\leftarrow}{G}$ 是由 m 取投射极限而得到的态射（8.1.4）。下列拓扑斯及拓扑斯态射组成的图*

$$\begin{array}{ccc} \underset{\leftarrow}{F} & \xrightarrow{Q} & \mathrm{Top}(F) \\ \downarrow{\scriptstyle \underset{\leftarrow}{m}} & & \downarrow{\scriptstyle m^{\sim}} \\ \underset{\leftarrow}{G} & \xrightarrow{Q} & \mathrm{Top}(G) \end{array} \tag{8.5.8.1}$$

在同构意义下交换。对 $\underset{\leftarrow}{F}$ 的每个对象 N，有

$$\underset{\longleftarrow}{m}_*(N) \simeq \varinjlim_{I^{\circ}} \mu_j^* m_{j*} \mu_{j*}(N). \tag{8.5.8.2}$$

图 (8.5.8.1) 的交换性直接由定义得到 (8.2.8 及 8.5.1)。有 $m_*(N) \simeq Q^*Q_*\underleftarrow{m}_*(N)$，而由 (8.5.8.1) 的交换性,有 $\underleftarrow{m}_*(N) \simeq Q^*\tilde{m_*}Q_*(N)$。因此有同构 $\underleftarrow{m}_*(N) \simeq Q^*\tilde{m_*}(j \mapsto \mu_{j*}(N))$。函子 $\tilde{m_*}$ 就是函子 $\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, m_*)$ (7.4.10)，因而有典范同构 $\underleftarrow{m}_*(N) \simeq Q^*(j \mapsto m_{j*}\mu_{j*}(N))$。公式 (8.5.8.2) 于是由 8.5.2 得到。

命题 8.5.9. *在 8.5.8 的假设与记号下，再假设对 I 的每个对象 i，函子 $m_{i*} : F_i \to G_i$ 都与滤过归纳极限交换，且对 I 的每个态射 $f : i \to j$，函子 $f_* : F_i \to F_j$ 都与滤过归纳极限交换。则函子 $\underleftarrow{m}_* : \underleftarrow{F} \to \underleftarrow{G}$ 与滤过归纳极限交换，且对 $\mathrm{Top}(F)$ 的每个对象 $(i \mapsto M_i)$，有典范同构*

$$\underleftarrow{m}_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* m_{j*}(M_j). \tag{8.5.9.1}$$

第一项断言由 (8.5.8.2) 及 8.5.6 得到。由 (8.5.8.2) 及 (8.5.3.1)，有函子性的同构 **328**

$$\underleftarrow{m}_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{i} \mu_i^* m_{i*}(\varinjlim_{f:j\to i} f_*(M_j)).$$

利用 m_{i*} 与滤过归纳极限的交换性以及同构 $m_{i*}f_* \simeq f_*m_{j*}$ (7.1.6)，得到

$$\underleftarrow{m}_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{i} \mu_i^* (\varinjlim_{f:j\to i} f_*m_{j*}(M_j)).$$

由于函子 μ_i^* 与归纳极限交换，得到

$$\underleftarrow{m}_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{i} \varinjlim_{f:j\to i} \mu_i^* f_*m_{j*}(M_j).$$

最后这个对象可以解释为在范畴 $\mathrm{Fl}(I)^\circ$ 上的归纳极限，其中 $\mathrm{Fl}(I)$ 是 I 的态射范畴。设 $\phi : I \to \mathrm{Fl}(I)$ 是将 I 的每个对象 i 映为 i 的恒等态射的函子。函子 $\phi^\circ : I^\circ \to \mathrm{Fl}(I^\circ)$ 是共尾的，因而 (I 8.1) 有典范同构

$$\underleftarrow{m}_*Q^*(i \mapsto M_i) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^* m_{j*}(M_j).$$

推论 8.5.10. *在 8.5.9 的条件下，对 I 的每个对象 i 及 F_i 的每个对象 M_i，有典范同构*

$$\underleftarrow{m}_*\mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mu_j^* m_{j*}f^*(M_i). \tag{8.5.10.1}$$

证明与推论 8.5.5 的证明类似。

注 8.5.11. 回顾凝聚拓扑斯之间的凝聚态射的正像函子与滤过归纳极限交换 (5.1)。因此，当所考虑的纤维化拓扑斯为凝聚拓扑斯，且所考虑的纤维化拓扑斯态射为凝聚态射时，命题 8.5.3 至 8.5.7 以及 8.5.9、8.5.10 均适用。

8.6. 环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯.

8.6.1. 若一个纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯配备了总景 (7.4.1) 上的环层，则称之为*环化纤维化拓扑斯*。设 $p : F \to I$ 是纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯。选取一个双分裂 (7.1.4)。由 **329**
7.4.7，给定 F 上的环层等价于对 I 的每个对象 i 给定 F_i 的一个环 A_i，并对每个态射 $f : i \to j$ 给定态射 $\phi_f : A_j \to f_*A_i$，其中族 ϕ_f 满足 *loc. cit.* 中明确写出的相容性条件。因此，拓扑斯态射 $f. : F_i \to F_j$ 是分别以 A_i、A_j 环化的拓扑斯之间的态射 (IV 11)；F 上的环化结构连同态射 f 的选择给出一个从 I 到环化拓扑斯的 2-范畴的伪函子。反之，给定这样的伪函子，可以重构出产生它的环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯。

8.6.2. 与 8.1 一样，可以定义环化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $(F_i, A_i, i \in I)$ 的投射极限概念。我们假定已经作了这一直接推广，并将 8.1 中引入的语言自由地用于这一情形。若存在，这个投射极限是一个环化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (H, B)，且对 I 的每个对象 i，有环化拓扑斯态射 $\mu_i : (H, B) \to (F_i, A_i)$。若底层的（未环化的）纤维化拓扑斯 F 有投射极限 $\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i$，且环的归纳系 $i \mapsto \mu_i^*(A_i)$ 在 $\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i$ 的环范畴中有归纳极限 $\varinjlim_{I^\circ} \mu_i^* A_i$（当 I 小时总是如此），则环化拓扑斯 $(\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i,\ \varinjlim_{I^\circ} \mu_i^* A_i)$ 显然是所考虑的环化纤维化拓扑斯的投射极限。

8.6.3. 8.5 中对集合层建立的公式，对阿贝尔层也成立。只要将其中的逆像函子解释为模层意义下的逆像函子（IV 1.1），这些公式对模层也成立。验证留给读者。

8.6.4. 设 $(p : F \to I, A)$ 是余滤过范畴上的环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯。若对每个态射 $f : i \to j$，态射 $f_! : (F_i, A_i) \to (F_j, A_j)$ 都是右平坦（分别 左平坦）的环化拓扑斯态射（V 1.8），则称 $(p : F \to I, A)$ 为右平坦（分别 左平坦）的环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯。

330 假设 I 本质小。则环化拓扑斯态射 $Q : (\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i, \varinjlim_{I^\circ} \mu_i^*(A_i)) \to (\mathrm{Hom}_{I^\circ}(I^\circ, F'), A)$（8.5.1）为右平坦（分别 左平坦），这是定义及 8.5.2 的推论；此结论不要求过渡态射 $f_!$ 满足任何平坦性假设。若进一步 $(p : F \to I, A)$ 是右平坦（分别 左平坦）的环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯，则态射 $\mu_i : (\varprojlim_I \mathrm{top}\, F_i, \varinjlim_{I^\circ} \mu_i^* A_i) \to (F_i, A_i)$ 为右平坦（分别 左平坦）。这由平坦模的逆像仍然平坦（V 1.7.1）以及平坦模的滤过归纳极限仍然平坦这两个事实得到。同样的论证证明下列事实：若 $m : (F_i, A_i, i \in I) \to (G_i, A_i, i \in I)$ 是本质小余滤过范畴上的环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯之间的笛卡儿态射，并且对每个对象 $i \in \mathrm{ob}(I)$，态射 m_i 为右平坦（分别 左平坦），则由 m 取投射极限而导出的态射 $\underset{\leftarrow}{m}$ 为右平坦（分别 左平坦）。

8.7. 拓扑斯投射极限上层的上同调.

8.7.1. 本节中，I 表示小余滤过范畴，$(p : F \to I, A)$ 及 $(q : G \to I, B)$ 表示两个环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯，$m : (p : F \to I, A) \to (q : G \to I, B)$ 表示环化纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯态射。假设对 I 的每个态射 $f : i \to j$，模函子 $f_* : \mathrm{Mod}(F_i, A_i) \to \mathrm{Mod}(F_j, A_j)$ 的导出函子 $R^n f_*$，$n \in \mathbf{N}$，都与滤过归纳极限交换，且对每个对象 $i \in I$，模函子[vii] $m_{i*} : (F_i, A_i) \to (G_i, B_i)$ 的导出函子 $R^n m_{i*}$ 都与滤过归纳极限交换。回顾当范畴 F_i, G_i，$(i \in \mathrm{ob}(I))$，为*凝聚*，且态射 $f : F_i \to F_j$，$(f : i \to j \in \mathrm{Fl}(I))$，及 $m_i : F_i \to G_i$，$(i \in I)$，为*凝聚*时，这些假设均成立（5.2）。采用 8.5.1 的记号。此外，以 $\underset{\rightarrow}{A}$（分别 $\underset{\rightarrow}{B}$）表示层 $\varinjlim \mu_i^*(A_i)$（分别 $\varinjlim \mu_i^*(B_i)$）。最后，对模，我们用记号 μ_i^{-1} 表示阿贝尔层意义下的逆像，而将 μ_i^* 留作模意义下的逆像（IV 11）。

331 引理 8.7.2. *设 $j \mapsto M_j$ 是 $\mathrm{Top}(F)$ 的内射 A-模。则 $Q^*(j \mapsto M_j)$ 是对 $\underset{\leftarrow}{m_*}$ 无上同调的 A-模，且对每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$，M_i 是松弛的。*

设 $i \in \mathrm{ob}(I)$，并设 e_i 是 F_i 的终对象。纤维化 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $F_{/e_i} \to I_{/i}$ 由 $F \to I$ 经基变换 $I_{/i} \to I$ 得到。由于层 $j \mapsto M_j$ 是内射的，它是松弛的（V 4.6）。它在局部化拓扑斯 $F_{/e_i}$ 上的限制是松弛的（V 4.12）。从 $F_{/e_i}$ 到 F_i 的限制函子是某个拓扑斯态射的正像函子（7.4.12），因而将松弛模映为松弛模（V 5.2）。所以 M_i 是松弛的。

[vii] 为明确起见，我们取左模。

证明引理的第一项断言。令 $N' = Q^*(j \mapsto M_j)$。由 (8.5.3.1)，对每个 $i \in \mathrm{ob}(I)$ 有

$$\mu_{i*}(N') = \mu_{i*}Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} f_*(M_j).$$

利用 8.7.1 的假设，可见层 N' 具有下列性质：

(P) 对每个对象 $i \in \mathrm{ob}(I)$，$\mu_{i*}(N')$ 对 m_{i*} 无上同调，且对 I 的每个态射 $f : i \to j$，$\mu_{i*}(N')$ 对 f_* 无上同调。

只需证明每个具有性质 (P) 的对象 N' 都对 $\underset{\longleftarrow}{m}_*$ 无上同调。由于内射对象具有性质 (P)，只需验证下列两个性质（V 0.4）：对每个正合列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$，其中 N' 及 N 具有性质 (P)，(a) N'' 具有性质 (P)，且 (b) $m_*(N) \to m_*(N'')$ 是满态射。(a) 的验证是直接的。验证 (b)。令 $K = \mathrm{coker}(Q_*(N') \to Q_*(N))$，于是 K 是截面 $(i \mapsto K_i = \mathrm{coker}(\mu_{i*}(N') \to \mu_{i*}(N)))$。对每个 $f : i \to j$，有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & f_*\mu_{i*}(N') & \longrightarrow & f_*\mu_{i*}(N) & \longrightarrow & f_*(K_i) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mu_{j*}(N') & \longrightarrow & \mu_{j*}(N) & \longrightarrow & K_j & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

由于 $\mu_{i*}(N')$ 对 f_* 无上同调，上行正合。由于 $i \mapsto \mu_{i*}(N')$ 及 $i \mapsto \mu_{i*}(N)$ 是笛卡儿截面，前两个竖直态射是同构。因此，典范态射 $K_j \to f_*(K_i)$ 是同构，$i \mapsto K_i$ 是笛卡儿截面。所以 K 具有 $Q_*(K')$ 的形式；由于 Q_* 全忠实，典范态射 $Q_*(N) \to K$ 及 $K \to Q_*(N'')$ 分别具有 $Q_*(u)$ 及 $Q_*(v)$ 的形式。由于 Q^* 正合，且 Q^*Q_* 同构于恒等函子，v 是同构，故 $Q_*(v)$ 是同构。所以列 $0 \to Q_*(N') \to Q_*(N) \to Q_*(N'') \to 0$ 正合，因而对 I 的每个对象 i，列 $0 \to \mu_{i*}(N') \to \mu_{i*}(N) \to \mu_{i*}(N'') \to 0$ 正合。由于 $\mu_{i*}(N')$ 对 m_{i*} 无上同调，列 $0 \to m_{i*}\mu_{i*}(N') \to m_{i*}\mu_{i*}(N) \to m_{i*}\mu_{i*}(N'') \to 0$ 正合。此外，有同构 $\underset{\longleftarrow}{m}_* \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1}m_{j*}\mu_{j*}$ (8.5.8.2)。函子 μ_j^{-1} 正合，且滤过归纳极限正合。因此，列 $0 \to \underset{\longleftarrow}{m}_*(N') \to \underset{\longleftarrow}{m}_*(N) \to \underset{\longleftarrow}{m}_*(N'') \to 0$ 正合。

定理 8.7.3. *记号与假设同 8.7.1。对每个整数 $n \in \mathbf{N}$，导出函子 $R^n\underset{\longleftarrow}{m}_*$ 与滤过归纳极限交换，并且对每个 A-模 $j \mapsto M_j$，有函子性的同构*

$$R^n\underset{\longleftarrow}{m}_*Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^*R^nm_{j*}(M_j). \tag{8.7.3.1}$$

有 $Q^{-1}(A) = \underset{\rightarrow}{A}$，故模的逆像同构于阿贝尔层的逆像。由 8.5.8.2，对每个截面 $j \mapsto M_j$，有典范同构 $\varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1}(M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^*(M_j)$。此外，在 8.7.1 的假设下，有典范同构 (8.5.9.1) $\underset{\longleftarrow}{m}_*Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1}m_{j*}(M_j)$。由于对每个内射的 $j \mapsto M_j$，M_j 都是松弛的，且 $Q^*(j \mapsto M_j)$ 对 $\underset{\longleftarrow}{m}_*$ 无上同调（8.7.2），有同构 $R^n\underset{\longleftarrow}{m}_*(Q^*(j \mapsto M_j)) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^{-1}R^nm_{j*}(M_j)$，结合前述结论即得公式 (8.7.3.1)。第一项断言直接由公式 (8.7.3.1) 得到。

推论 8.7.4. *对 $n \in \mathbf{Z}$，有函子性的同构*

$$R^n\underset{\longleftarrow}{m}_*(N) \simeq \varinjlim_{I^\circ} \mu_j^*R^nm_{j*}\mu_{j*}(N). \tag{8.7.4.1}$$

事实上，N 同构于 $Q^*(j \mapsto \mu_{j*}(N))$。

推论 8.7.5. *对 I 的每个对象 i、每个整数 n 及每个 A_i-模 M_i，有函子性的同构*

$$R^n\underleftarrow{m}_*\mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mu_j^* R^n m_{j*} f^*(M_i). \tag{8.7.5.1}$$

作基变换 $I_{/i} \to I$ 后，可以假设 i 是 I 的终对象（8.2.1）。此时对象 $\mu_i^*(M_i)$ 同构于 $Q^*((f : j \to i) \mapsto f^*(M_i))$（参见 8.5.5）。

推论 8.7.6. *设 i 是 I 的对象，n 是整数。有关于截面 $j \mapsto M_j$ 函子性的同构：*

$$R^n\mu_{i*}Q^*(j \mapsto M_j) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} R^n f_*(M_j). \tag{8.7.6.1}$$

有关于 $\underrightarrow{A}$-模 N 函子性的同构：

$$R^n\mu_{i*}(N) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} R^n f_*\mu_{j*}(N). \tag{8.7.6.2}$$

有关于 A_i-模 M_i 函子性的同构：

$$R^n\mu_{i*}\mu_i^*(M_i) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} R^n f_* f^*(M_i). \tag{8.7.6.3}$$

函子 $R^n\mu_{i*}$ 与滤过归纳极限交换。

作基变换 $I_{/i} \to I$，即归结到 i 是 I 的终对象的情形。此时，公式 (8.7.6.1) 及 (8.7.6.2) 分别是公式 (8.7.3.1)、(8.7.4.1) 及 (8.7.5.1) 的特例：取 G 为纤维 F_i 的常纤维化拓扑斯，取 m 为态射 $(f : F_j \to F_i, f \in \mathrm{ob}(I_{/i}))$ 即可得到。最后一项断言由 (8.7.6.2) 并结合 8.5.4 得到。

334 推论 8.7.7. *设 i 是 I 的对象，X 是 F_i 的对象，使得函子 $H^n(X, -)$，$n \in \mathbf{N}$，与滤过归纳极限交换。对每个 n，有关于 A_i-模 M_i 函子性的典范同构：*

$$H^n(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} H^n(f^*(X), f^*(M_i)) \tag{8.7.7.1}$$

且函子 $H^n(\mu_i^*(X), -)$ 与滤过归纳极限交换。特别地，若函子 $H^n(F_i, -)$ 与滤过归纳极限交换，则函子 $H^n(\underleftarrow{F}, -)$ 与滤过归纳极限交换，且有关于 A_i-模 M_i 函子性的典范同构：

$$H^n(\underleftarrow{F}, \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} H^n(F_j, f^*(M_i)). \tag{8.7.7.2}$$

由 V 5.3，有两个谱序列

$$'E_2^{p,q} = \varinjlim_{f:j\to i} H^p(X, R^q f_* f^*(M_i)) \Rightarrow \varinjlim_{f:j\to i} H^{p+q}(f^*(X), f^*(M_i))$$

$$''E_2^{p,q} = H^p(X, R^q\mu_{i*}\mu_i^*(M_i)) \Rightarrow H^{p+q}(\mu_i^*(X), \mu_i^*(M_i)),$$

且由 (8.5.7.1)，这两个谱序列之间有一个态射。由于 $H^{p+q}(X, -)$ 与滤过归纳极限交换，由 (8.7.6.2)，这个谱序列态射在 $E_2^{p,q}$ 项上是同构。因此它在收敛对象上诱导同构，给出 (8.7.7.1)。对每个 $\underrightarrow{A}$-模 N，有谱序列（V 5.3）

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q\mu_{i*}(N)) \Rightarrow H^{p+q}(\mu_i^*(X), N).$$

于是，函子 $H^n(\mu_i^*(X), -)$ 与滤过归纳极限交换的断言，由函子 $H^n(X, -)$ 及 $R^n\mu_{i*}$ 的类似性质得到（8.7.6）。

注 8.7.8. 当拓扑斯 F_j，$j \in \mathrm{ob}(I)$，为凝聚，且过渡态射为凝聚时，若 X（分别 F_i）为凝聚，则 8.7.7 中对 X（分别 F_i）所作的假设成立（5.2）。此外，我们知道在此情形下 $\mu_i^*(X)$（分别 $\underset{\rightarrow}{F}$）为凝聚（8.3.13）。

推论 8.7.9. *设 i 是 I 的对象，M_i 是左 A_i-模，L_i 是右 A_i-模，并有形如* **335**

$$P_{i,k} \longrightarrow P_{i,k-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_{i,0} \longrightarrow L_i \longrightarrow 0$$

的消解，其中对每个整数 k，$P_{i,k}$ 同构于形如 $A_{i|X}$ 的对象的有限直和（IV 11.3.3），*且 X 满足 8.7.7 的假设。若除 8.7.1 的假设外，纤维化拓扑斯 F 还是右平坦的 (8.6)，则对 $n \leq k-1$，有典范同构*

$$\mathrm{Ext}^n_{\underset{\rightarrow}{A}}(\underset{\rightarrow}{F}, \mu_i^*(L_i), \mu_i^*(M_i)) \simeq \varinjlim_{f:j\to i} \mathrm{Ext}^n_{A_j}(F_j, f^*(L_i), f^*(M_i)). \tag{8.7.9.1}$$

以 $P_{i,.}$ 表示 L_i 的消解。由于 F 右平坦，对每个 $f : j \to i$，$f^*(P_{i,.})$ 是 $f^*(L_i)$ 的消解，且 $\mu_i^*(P_{i,.})$ 是 $\mu_i^*(L_i)$ 的消解（8.6）。这些消解给出两个分别收敛于 (8.7.9.1) 两端的谱序列，以及两个谱序列之间的一个态射。由 (8.7.7.1)，此态射在 $E_1^{p,q}$ 项上是同构。因此它在收敛对象上诱导同构。

9. 附录：点存在的判据

P. Deligne *著*

命题 9.0. *每个局部凝聚拓扑斯 S 都有足够多的点。*

由于问题在 S 上是局部的，可以假设拓扑斯 S 由景 $\mathcal{S}$ 定义，其中有限投射极限可表，且每个覆盖 $f_i : U_i \to U$ 都有有限子覆盖。只需证明：若 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 不是单态射，则存在 $\mathcal{S}$ 的一个点 x，使 f_x 不是单射。由假设，存在 $U \in \mathrm{ob}\,\mathcal{S}$ 及 $s,s' \in \mathcal{F}(U)$，使得 $s \neq s'$ 且 $f(s) = f(s')$。将 $\mathcal{S}$ 换为 $\mathcal{S}/U$，即归结到下列引理。

引理 9.1. *若 s 与 s' 是满足上述假设的景 $\mathcal{S}$ 上某个层 $\mathfrak{F}$ 的两个不同整体截面，则存在 $\mathcal{S}$ 的点 x，使得 $s_x \neq s'_x$。* **336**

设 $P = (U_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{S}$ 中以滤过有序集 I 为指标的投射系。对 $\mathcal{S}$ 上的每个层 $\mathcal{H}$，令 $P(\mathcal{H}) = \varinjlim \mathcal{H}(U_i)$；对每个 $V \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$，令 $P(V) = \varinjlim \mathrm{Hom}(U_i, V)$。函子 $P(\mathcal{H})$ 及 $P(V)$ 与纤维积交换。若函子 $P(V)$ 将覆盖映为满射映射族，则它是从点拓扑斯到 $\mathcal{S}$ 的景态射，而 $P(\mathcal{H})$ 是相应的纤维函子。

若 $P = (U_i)_{i\in I}$ 及 $Q = (V_j)_{j\in J}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的两个投射系，当 I 是 J 的子集并带有诱导的序，且 P 是 Q 在 I 上的限制时，称 Q 加细 P。此时有从 $P(\mathcal{H})$ 到 $Q(\mathcal{H})$ 及从 $P(V)$ 到 $Q(V)$ 的函子态射。

对每个如上的 P，以 s_P 及 s'_P 表示 s 及 s' 在 $P(\mathcal{F})$ 中的像。在下列引理中，取 P 为以 $\{0\}$ 为指标且由 $\mathcal{S}$ 的终对象构成的投射系，即可得到引理 9.1。

引理 9.2. *对每个满足 $s_P \neq s'_P$ 的如上 P，存在 P 的加细 Q，满足 $s_Q \neq s'_Q$，且对每个覆盖 $f_i : V_i \to V$ 及每个 $f \in Q(V)$，f 属于某个 $Q(V_i)$ 的像。*

先证明：

引理 9.3. *设 $P = (U_i)_{i\in I}$ 满足引理 9.2 的假设，$f_i : V_i \to V$ 是 $\mathcal{S}$ 中的有限覆盖，$f \in P(V)$。存在 P 的加细 Q，满足 $s_Q \neq s'_Q$，且 f 在 $Q(V)$ 中的像属于某个 $Q(V_i)$ 的像。*

存在 $i_\circ \in I$ 及 $f' \in \mathrm{Hom}(U_{i_\circ}, V)$，它们定义 f。对 $i \geq i_\circ$，令 $U_{i,k} = U_i \times_V V_k$，此纤维积由 f' 定义。由于 (V_k) 是 V 的覆盖，$(U_{i,k})$ 是 U_i 的覆盖；下列箭头为单射（对 $i > i_\circ$）：

$$\mathcal{F}(U_i) \longrightarrow \prod_k \mathcal{F}(U_{i,k}).$$

337 取极限，并利用*有限*积与滤过归纳极限的交换性，可见

$$P(\mathcal{F}) \longrightarrow \prod_k \varinjlim \mathcal{F}(U_{i,k})$$

是单射。因此，存在 k，使得 s_P 与 s'_P 在 $\varinjlim_{i>i_\circ} \mathcal{F}(U_{i,k})$ 中的像不同。令 $I_\circ = \{i \mid i \geq i_\circ$ 且$i \in I\}$ 及 $J = I \coprod I_\circ$。在 J 上规定次序：$j' \leq j''$ 当且仅当 j' 及 j'' 在 I 中的像满足 $j' \leq j''$，且不出现 $j' \in I_\circ$ 而 $j'' \in I$ 的情形。以 J 为指标的 U_i 及 $U_{i,k}$ 构成 P 的一个加细 Q，使得 $s_{Q} \neq s'_{Q}$，且 f 在 $Q(V)$ 中的像属于 $Q(V_k)$ 的像。

引理 9.4. *设 $P = (U_i)_{i\in I}$ 满足引理 9.2 的假设。存在 P 的加细 Q，使得 $s_{Q} \neq s'_{Q}$，且对 $\mathcal{S}$ 的对象 V 的每个有限覆盖 (V_k) 及每个 $f \in P(V)$，f 在 $Q(V)$ 中的像属于某个 $Q(V_k)$ 的像。*

设 E 是由 $\mathcal{S}$ 的对象 V、V 的有限覆盖 (V_k) 及元素 $f \in P(V)$ 组成的三元组的集合。设 $\leq$ 是 E 的一个良序，$\overline{E}$ 是向 E 添加一个记为 ∞ 的最大元所得的集合。通过对 $e \in \overline{E}$ 作超限归纳，我们将定义 P 的加细 Q_e，满足 $s_{Q_e} \neq s'_{Q_e}$，且

(i) 若 $e' \leq e$，则 Q_e 加细 $Q_{e'}$；
(ii) 若 $e = (V, (V_k), f)$，则 f 在 $Q_e(V)$ 中的像属于某个 $Q_e(V_k)$ 的像。

假设对 $e' < e$ 已经定义了 $Q_{e'}$。若 e 是 E 的第一个元素，令 $Q'_e = P$。若 e 有前驱 $e-1$，令 $Q'_e = Q_{e-1}$。否则，设 Q'_e 是以 $\bigcup_{e'<e} I_{e'}$ 为指标集、加细所有 $e' < e$ 对应的 $Q_{e'}$ 的投射系。在此情形下，

$$Q'_e(\mathcal{F}) = \varinjlim_{e'<e} Q_{e'}(\mathcal{F}),$$

338 所以在每种情形下，Q'_e 都加细 $e' < e$ 对应的 $Q_{e'}$，且满足 $s_{Q'_e} \neq s'_{Q'_e}$。

将引理 9.3 应用于 Q'_e 及 $e = (V, (V_k), f)$，即可得到所需的投射系 Q_e（分别 若 $e = \infty$，则取 $Q_e = Q'_e$）。

投射系 Q_∞ 满足引理 9.4。

利用引理 9.4，可对 n 归纳地定义 $\mathcal{S}$ 中的投射系序列 $Q_n = (U_i)_{i\in I_n}$，使得

(i) $Q_0 = P$；
(ii) Q_{n+1} 加细 Q_n；
(iii) $s_{Q_n} \neq s'_{Q_n}$；
(iv) 对每个覆盖 $f_k : V_k \to V$ 及每个 $f \in Q_n(V)$，f 在 $Q_{n+1}(V)$ 中的像属于某个 $Q_{n+1}(V_k)$ 的像。

以各 I_n 的并为指标集并延拓所有 Q_n 的投射系 Q，于是满足引理 9.2。证明还表明：

推论 9.5. *设 $\mathcal{S}$ 是纤维积可表的景，且 $\mathcal{S}$ 中每个覆盖都有有限子覆盖。令 $c = \sup(\aleph_0, \mathrm{card}(Fl\,\mathcal{S}))$。则存在 $\mathcal{S}$ 的一个很稠密的点集 X，使得*

(i) $\mathrm{card}(X) \leq 2^c$；
(ii) *若 $x \in X$ 且 $U \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{S}$，则* $\mathrm{card}(U_x) \leq c$。

参考文献

[1] P.Gabriel 与 M.Zisman: Homotopy Theory and Calculus of Fractions, Ergebnisse der Mathematik, Bd 35.
[2] J. Giraud: Méthode de la descente. Mémoire de la S.M.F.
[3] A. Grothendieck 与 J. Dieudonné: Éléments de Géométrie Algébrique I，第 2 版。
[4] A. Grothendieck 与 J. Dieudonné: Éléments de Géométrie Algébrique IV I, I.H.E.S. n°
[5] SGA . 1 VI，A. Grothendieck 著，I.H.E.S.
[6] SGA . 3 IV 6.3，M. Demazure 著，Lecture Notes n°, Springer Verlag.
[7] A. Grothendieck: Sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku Math. J.

第 VII

概形的平展景与平展拓扑斯

A. Grothendieck

在 本篇和下一篇中, 我们讨论平展拓扑与平展上同调的最基本性质。本篇所讨 342
论的一些性质大多也适用于其他很不相同的拓扑, 例如“fppf 拓扑”。下一篇将讨论平展拓扑所特有的一些性质, 它们来自平展态射极为特殊的本性。

这里部分地遵循 J.E. Roos 的三次口头报告 (他未能将其写成文稿), 特别是在 VIII 6.3 的证明中。

除非明确另作说明, 本篇及以后各篇中所考虑的概形均理解为固定宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素。

1. 平展拓扑

1.1. 以 (Sch) 表示概形 (固定宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素) 所成的范畴。回顾, (Sch) 中的态 343
射 $f : X \to Y$ 称为 *平展的*, 如果它局部有限表现且平坦, 并且对每个 $y \in Y$, 纤维 X_y 离散, 其局部环是 $k(y)$ 的有限*可分*扩张。等价地, f 局部有限表现, 且对每个仿射的 (在绝对意义下) Y-概形 Y' 以及每个由幂零理想定义的子概形 Y'_0, 映射

$$\mathrm{Hom}_Y(Y', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(Y'_0, X)$$

都是*双射*。关于此概念最重要的性质, 参见 EGA IV §§ 17 和 18; 在该文出版之前, 可参见 SGA 1 I 和 IV。

1.2. (Sch) 上的*平展拓扑*是如下预拓扑所生成的拓扑: 对每个 $X \in (\mathrm{Sch})$, 集合 $\mathrm{Cov}\, X$ 由满足各 u_i 平展且 $X = \bigcup_i u_i(X_i)$ (在集合论意义下) 的族 $(X_i \xrightarrow{u_i} X)_{i\in I}$ (以某个 $I \in U$ 为指标) 组成。

对每个 X, 引入 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 中由平展箭头 $X' \to X$ 组成的子范畴 $\mathrm{Et}_{/X}$ 是方便的。给它配备从 (Sch) 的平展拓扑“诱导的拓扑”(III) (也称“X 上的平展拓扑”), 并将所得的景记为 $X_{\text{ét}}$ (X 的“平展景”)[i]。注意, $\mathrm{Et}_{/X}$ 的每个态射都平展 (SGA 1 I 4.8), 因而 $X_{\text{ét}}$ 中的族 $(X'_i \xrightarrow{u_i} X')_{i\in I}$ 是覆盖族当且仅当它是*满射的*, 即 $\bigcup_i u_i(X'_i) = X'$。立即可见 (参见 3.1), $X_{\text{ét}}$ 是 $\mathcal{U}$-景, 因此第 I 至 VI 篇的结果都适用。$X_{\text{ét}}$ 上 $\mathcal{U}$-层所成的拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 是 X 的*平展拓扑斯*。

1.3. 以下 除非明确另作说明, 在 $\mathrm{Et}_{/X}$ 或 (Sch) 中考虑的一切拓扑概念均针对 344
平展拓扑而言。此外, 在表述和记号中常用 X 代替 $X_{\text{ét}}$ 或 $Et_{/X}$。因此, “X 上的层” (理解为针对平展拓扑) 是指景 $X_{\text{ét}}$ 上的层。用 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 表示这些层所成的范畴, 它是一个 $\mathcal{U}$-拓扑斯。若 F 是 X 上的阿贝尔层, 将其上同调群记作 $H^i(X, F)$; 在第 V 篇中它们应记作 $H^i(X_{\text{ét}}, F)$。

[i] 不过, 应当指出, 最好用 $X_{\text{ét}}$ 表示由 X 的平展景所定义的拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$。出于实用的理由, 本讨论班仍沿用此处引入的记号 (即原讨论班的记号)。

1.4. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。逆像函子

$$f^* : Y' \mapsto Y' \times_Y X$$

诱导一个函子

$$(*) \qquad f^*_{\text{ét}} : \mathrm{Et}_{/Y} \longrightarrow \mathrm{Et}_{/X}$$

它与有限 $\varprojlim$ 可交换, 且将覆盖族映为覆盖族; 因此它是一个景态射

$$f^*_{\text{ét}} : X_{\text{ét}} \longrightarrow Y_{\text{ét}},$$

从而在层范畴上诱导函子

$$f_*^{\text{ét}} : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{Y_{\text{ét}}}$$

其定义为

$$f_*^{\text{ét}}(F) = F \circ f^*_{\text{ét}}.$$

此外, $f_*^{\text{ét}}$ 具有左伴随

$$f^*_{\text{ét}} : \widetilde{Y_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

345 它延拓 $(*)$ 中所考虑的函子, 并与任意 $\varinjlim$ 和有限 $\varprojlim$ 可交换, 即 $f^*_{\text{ét}}$ 定义了一个*拓扑斯态射*

$$f_{\text{ét}} : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{Y_{\text{ét}}}.$$

显然, 对两个概形态射的复合

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$$

有典范同构

$$\begin{cases} (gf)^{\text{ét}}_* \simeq g_*^{\text{ét}} f_*^{\text{ét}} & , \quad \text{因而} \\ (gf)^*_{\text{ét}} \simeq f^*_{\text{ét}} g^*_{\text{ét}} & , \quad \text{即有同构} \\ (gf)_{\text{ét}} \simeq g_{\text{ét}} f_{\text{ét}} & , \end{cases}$$

(因而得到一个从范畴 (Sch) 到由拓扑斯 $\in \mathcal{U}'$ 所成范畴 (Top) 的“伪函子”(SGA 1 VI 8), 其中 $\mathcal{U}'$ 是满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{U}'$ 的最小宇宙; 比较 IV)。

1.5. 记号. 以下常用 f^* 和 f_* 代替 $f^*_{\text{ét}}$ 和 $f_*^{\text{ét}}$。若 $f : X \to Y$ 是概形态射, 函子 $R^i f_*^{\text{ét}}$ 因而简记为 $R^i f_*$。用此记号, 回顾与 f 及 X 上阿贝尔层 F 相伴的 Leray 谱序列 (V 5):

$$H^*(X, F) \Longleftarrow E_2^{p \cdot q} = H^p(Y, R^q f_*(F)).$$

同样, 若有两个态射 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$, 则有 Leray 谱序列 (复合函子的谱序列)

$$R^*(gf)_*(F) \Longleftarrow E_2^{p \cdot q} = R^p g_*(R^q f_*(F)).$$

346 **1.6.** 当 $f : X \to Y$ 本身平展时, 可将 X 看作 $Y_{\text{ét}}$ 的一个对象, 并有典范的*景同构*

$$X_{\text{ét}} \xrightarrow{\sim} (Y_{\text{ét}})_{/X}.$$

在此同构下, $(*)$ 中的函子 $f^*_{\text{ét}} : Y' \mapsto Y' \times_Y X$ 等同于范畴 $\mathrm{Et}_{/Y}$ 内部的基变换函子。因此, 函子

$$f^* : \widetilde{Y_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

此时同构于“*限制*到 Y”的函子

$$f^*(F) \simeq F \circ i_{X/Y},$$

其中 F 是 $Y_{\text{ét}}$ 上的层, $i_{X/Y} = X_{\text{ét}} \to Y_{\text{ét}}$ 是显然的函子 (通过 $fu : X' \to Y$, 将 X 上的平展概形 $u : X' \to X$ 看作 Y 上的平展概形)。

1.7. 宇宙问题. 注意, 如果 $X \neq \emptyset$, 则 $X_{\text{ét}}$ *不是*所选宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素。不过, 如已指出的那样, 易见 (3.1) 能在 $X_{\text{ét}}$ 中找到一个全子范畴 C, *它是* $\mathcal{U}$ *的元素*, 且满足“比较引理”(III) 的条件, 因而限制函子诱导等价 $\widetilde{C} \to \widetilde{X_{\text{ét}}}$。*所以平展拓扑斯*等价于由某个景 $C \in \mathcal{U}$ 定义的拓扑斯。换言之, $X_{\text{ét}}$ 是 U-景, 因此由上述引文, 第 I 至 VI 篇的结果适用于此景。

2. 层的例子

347

a) 设 $F \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})_{/X}$ 是 X 上的概形, 并对 X 上的每个 X' 令

$$F(X') = \mathrm{Hom}_X(X', F).$$

如此定义的函子 $(\mathrm{Sch})^{\circ}_{/X} \to (\mathrm{Ens})$ 是平展拓扑的层 (甚至是 SGA 3 IV 中所研究的更细的 fpqc 拓扑的层)。换言之, (Sch) 上的平展拓扑比典范拓扑粗。这本质上是 SGA 1 VIII 5.1 的内容 (另参见 SGA 3 IV 6.3.1)。从而, 此层在 $X_{\text{ét}}$ 上的限制也是层。在没有混淆危险时, 仍将其记为 F[ii]。还要注意, 如此得到的函子

$$(*) \qquad (\mathrm{Sch})_{/X} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

与有限 $\varprojlim$ 可交换 (这是直接的)。例如由此可知, 当 F 是 X 上的群概形 (或分别为其他结构的概形) 时, 它所定义的层是群层 (或分别带有其他结构的层)。注意, 由 (*) 诱导的函子 $\mathrm{Et}_{/X} \to \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 就是将每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 映到它在 $X_{\text{ét}}$ 上所代表的函子的典范函子。因此, 它是范畴 $\mathrm{Et}_{/X}$ 到平展拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的某个全子范畴的同构, 我们通常借此将 $X \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 与相应的层等同, 后者记作 $\widetilde{X}$ 或简记为 X。

显然, $H^{\circ}(X, F) = \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Sch})_{/X}}(X, F)$。

当 F 是 X 上的群预概形时 (也可设为交换的, 以使 $H^1(X, F)$ 的定义属于第 V 篇的范围; 一般情形可参阅 J. Giraud 的学位论文[iii]), 还可给出 348
$H^1(X, F)$ 的一种解释。熟知的论证 (此处不再重复) 表明, $H^1(X, F)$ 典范同构于 $X_{\text{ét}}$ *上在* F *作用下的主齐性集合层*[iv]的同构类所成的群。当 F 在 X 上*仿射*时, SGA 1 VIII 2.1 表明 (仍由标准论证, 参见 J. Giraud 的学位论文), $H^1(X, F)$ 也是 X 上满足下述条件的*概形* P 的同构类所成的群: F 在其上右作用, 且它们是“对于平展拓扑的 X 上的主齐性丛”, 即对于平展拓扑局部平凡[v]。

注 2.1. 须注意, 若对 X 上的每个概形 Z, 都将 $X_{\text{ét}}$ 上的相应层记作 $\varphi_X(Z)$, 且 $f : Y \to X$ 是概形态射, 则有显然的同态 (关于 Z 函子性)

$$(*) \qquad f^*(\varphi_X(Z)) \longrightarrow \varphi_Y(Z_Y), \quad Z_Y = Z \times_X Y,$$

即有显然的同态

$$\varphi_X(Z) \longrightarrow f_*(\varphi_Y(Z_Y)),$$

也就是关于 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 函子性的同态

$$\mathrm{Hom}_X(X', Z) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(X'_Y, Z_Y).$$

[ii] 不过须注意, 若 $X \neq \emptyset$, 将 $F \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch})_{/X}$ 映到相应的层 $\varphi(F)$ 的函子 φ *不是*全忠实的, 甚至不是忠实的, 且不能由 $\varphi(F)$ 重构 F (达到同构)。例如, 若 $S = \mathrm{Spec}\, k$, 其中 k 是代数闭域, 则知道 $\varphi(F)$ 仅相当于知道 F 的底集合 (由 VIII 2.4)。比较 IV

[iii]

[iv] 即上述引文术语中的 F-挠子。

[v] 即现今通行术语中的可表 F-*挠子*。

但应注意, *一般而言* $(*)$ *不是同构, 即与相对概形相伴的平展层的构造不与逆像函子可交换*。不过, 在 Z 在 X 上平展这一特殊情形下, $(*)$ 是同构。同样, 当 $X \neq \emptyset$ 时,
349 函子

$$\varphi_X : \mathrm{Sch}_{/X} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

不是忠实的[vi]; 不过, 它在 $X_{\text{ét}}$ 上的限制就是典范函子 $X_{\text{ét}} \to \widetilde{X_{\text{ét}}}$, 是*全忠实的*, 因为由 a), $X_{\text{ét}}$ 的拓扑比其典范拓扑粗。

b) 注意, $(*)$ 也与以 $I \in \mathcal{U}$ 为指标的直和可交换, 这很容易验证。特别地, 对每个集合 I, 若以 I_X 表示由 I 定义的常值 X-概形 (SGA 3 I 1.8), 即 I 个 X 的直和, 则其相伴的层就是常值层 $I_{X_{\text{ét}}}$ ($X_{\text{ét}}$ 上终层的 I 个副本的直和)。由于函子 $I \mapsto I_X$ 还与有限 $\varprojlim$ 可交换, 它将群映为群, 将交换群映为交换群, 等等。如果 G 是通常的交换群, 则用 $H^i(X, G)$ 简记 $H^i(X, G_X)$。例如假定 G 是有限群。则 G_X 有限, 从而在 X 上仿射; 因此, 利用 a) 最后的注, 可将 $H^1(X, G)$ 解释为*群为 G 的主 Galois 覆盖的同构类*所成的集合 (SGA 1 V 2.7)。当 X 连通且配备几何点 a 时, "基本群" $\pi_1(X, a)$ (SGA 1 V 7) 给出典范同构

$$(**) \qquad H^1(X, G) \simeq \mathrm{Hom}(\pi_1(X, a), G),$$

(其中已假定 G 交换)。

可以说, 从 Zariski 上同调转到平展拓扑时, "我们做了该做的", 从而对
350 有限常系数群 G 得到了 "正确的" H^1 (它出现在 $(**)$ 的右端)。*一个值得注意的事实是, 这也足以使每个挠系数群都具有 "正确的" $H^i(X, G)$ (至少当 G 与 X 的剩余特征互素时)*。这一点将在本讨论班余下各篇中证明。

c) 设 F 是 X 上关于 Zariski 拓扑的 $\mathcal{O}_X$-模。则 (采用 SGA 3 I 4.6 的记号) 定义函子

$$W(F) : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/X} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

为

$$W(F)(X') = \Gamma(X', F \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}).$$

此函子仍是平展拓扑的层 (甚至是 fpqc 拓扑的层), 这仍然由 SGA 1 VIII 1.6 和 SGA 3 IV 6.3.1 得到。从而, $W(F)$ 在 $X_{\text{ét}}$ 上的限制仍是层, 也将其记为 $W(F)$。于是按定义有 $H^\circ(X, W(F)) = \Gamma(F) = H^\circ(X, F)$。不过, 若 F 拟凝聚, 则有更强的结果; 参见 4.3。

3. 平展拓扑斯的生成元. 层的 $\varinjlim$ 的上同调

命题 3.1. *设 X 是概形, C 是 $X_{\text{ét}}$ 的全子范畴, 使对每个在 X 上平展的仿射概形 X', C 包含一个与 X' 同构的对象。那么 C 是景 $X_{\text{ét}}$ 的一个 "拓扑生成族", 从而是拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的生成族。限制函子 $\widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{C}$ 是范畴等价 (其中给 C 配备由 $X_{\text{ét}}$ 的拓扑诱导的拓扑)*。

351 由 "比较引理" 立即得到。

推论 3.2. *假定 X 拟分离。将由 X 上的平展且在 X 上有限表现的概形组成的 $X_{\text{ét}}$ 的全子范畴 C, 配备由 $X_{\text{ét}}$ 诱导的拓扑, 称为 X 的限制平展景。那么:*

(i) *C 对纤维积稳定, 且当 X 拟紧时是有限型景。*

(ii) *限制函子 $\widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{C}$ 是范畴等价。*

[vi] 参见 (第 6 页) 的脚注。

断言 (i) 是直接的, 而 (ii) 由 3.1 得到, 因为由 X 的拟分离性, C 满足 3.1 的条件。事实上, 由此可知, 若 X' 拟紧, 例如仿射, 则它*在* X *上*拟紧 (EGA IV 1.2.4, 取 $Z = \operatorname{Spec}\mathbf{Z}$), 因此若 X' 在 X 上局部有限型, 它在 X 上就是有限表现的。

命题 3.3. *假定 X 拟紧且拟分离。则 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层范畴上的函子 $H^q(X_{\text{ét}}, F)$ 与 $\varinjlim$ 可交换。*

事实上, 由 3.2 (ii), 可将 $X_{\text{ét}}$ 替换为 C。由于 X 拟紧, 有 $X \in \operatorname{Ob} C$, 因此结论由 3.2 (i) 和 VI 6.1.2 (3) 得到。

4. 与其他拓扑的比较

4.0. 先指出, n° 2 中所考虑的 $X_{\text{ét}}$ 上层的例子, 实际上自然地是定义于配备平展拓扑 (甚至 fpqc 拓扑) 的 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上的层 的*限制*。更一般地, 设 **352**

$$u^* : X_{\text{ét}} \longrightarrow (\mathrm{Sch})_{/X}$$

为包含函子。它连续 (III), 并与有限 $\varprojlim$ 可交换, 因而定义一个*景态射*

$$u : (\mathrm{Sch})_{/X} \longrightarrow X_{\text{ét}},$$

从而在相伴的层范畴上得到函子

$$u_* : \widetilde{(\mathrm{Sch})_{/X}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

其定义为

$$u_*(F) = F \circ u,$$

以及后者的左伴随[vii]:

$$u^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Sch}_{/X}}.$$

有了这些说明, 则有:

命题 4.1. (i) *函子 u^* 全忠实; 因而对 $X_{\text{ét}}$ 上的每个层 G, 典范同态 $G \to u_*u^*(G)$ 是同构。*

(ii) *设 G (分别为 F) 是 $X_{\text{ét}}$ (分别为 $(\mathrm{Sch})_{/X}$) 上的阿贝尔层。则下列典范同态 (例如, 将其定义为相应 Leray 谱序列的边缘同态) 都是同构:* **353**

$$H^*(X_{\text{ét}}, F \circ u) \xrightarrow{\sim} H^*((\mathrm{Sch})_{/X}, F)$$
$$H^*(X_{\text{ét}}, G) \xrightarrow{\sim} H^*((\mathrm{Sch})_{/X}, u^*G).$$

事实上, 函子 u 是余态射, 因而可应用 (III)。

因此 (i) 表明, 就层的上同调的研究而言, 在“小”平展景 $X_{\text{ét}}$ 或“大”平展景 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上工作本质上是等价的。

[vii] 严格说来, 由于 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴, 但*不是* $\mathcal{U}$-景, 不能引用 III 来保证 u^* 的存在。不过, 容易通过

$$u^*(F)(X') = (p_{X'})^*_{\text{ét}}(F)(X') \quad (X' \in \operatorname{Ob}\mathrm{Sch}_{/X}),$$

构造 u^*, 其中 $p_{X'}$ 表示结构态射 $X' \to X$。此外, 为使 4.1 (ii) 有意义并证明 4.1 所指出的证明成立, 必须引入满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙 $\mathcal{V}$, 并将 4.1 (i) 公式中出现的层视作取值于 $\mathcal{V}$-(Ens) 的层。或者, 若只希望使用 $\mathcal{U}$-景, 则可将 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 替换成 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 的一个对有限 $\varprojlim$ 稳定、包含 3.1 中各 C 且为 $\mathcal{U}$-小的全子范畴。

4.2. 还应在 (Sch) (从而在各 $(\mathrm{Sch})_{/X}$) 上引入平展拓扑之外的各种拓扑, 其中最有用的那些定义于 SGA 3 IV 6.3。其中最粗的是 *Zariski 拓扑* (Zar), 它由以满射的开浸入族为覆盖族的预拓扑定义; 它比平展拓扑粗。这些拓扑中最细的是*"忠实平坦拟紧"拓扑*, 简记为 (fpqc), 它是使 Zariski 意义的覆盖族以及忠实平坦拟紧态射都是覆盖的最粗拓扑; fpqc 拓扑比平展拓扑细。如已指出的那样, n° 2 中所考虑的 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上层的各种例子实际上已经是 fpqc 拓扑的层。

4.2.1. 不过须牢记, 对 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 上关于 fpqc 拓扑 (或 SGA 3 中所考虑的 fppf 等拓扑) 的阿贝尔层 F, F 关于 fpqc 拓扑 (或分别关于其他拓扑) 的上同调群并不总与
354 关于 平展拓扑的上同调群同构。即使 X 是某个域 k 的谱, F 可由 k 上的代数群表示, 甚至对 H^1 也如此。一般地, 可以证明, 当系数群是 X 上*平展*或更一般地*光滑*的群概形时, 平展拓扑给出"正确的"上同调群[viii]; 但对于例如 S 上*根性*群这样的群概形, 就不再如此, 此时必须用 fpqc 或 fppf 拓扑代替仍然过粗的平展拓扑。

4.2.2. 作为不同拓扑的上同调之间关系的一个例子, 考虑 Zariski 拓扑和平展拓扑。以 X_{Zar} 表示 X 的 Zariski 开集所成的景, 则有典范包含函子

$$u^* : X_{\mathrm{Zar}} \longrightarrow X_{\text{ét}}$$

它定义一个景态射

$$f : X_{\text{ét}} \longrightarrow X_{\mathrm{Zar}},$$

从而有相应的互为伴随的直像函子

$$f_* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\mathrm{Zar}}} \quad (f_*(F) = F \circ u),$$

及逆像函子

$$f^* : \widetilde{X_{\mathrm{Zar}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}},$$

从几何上, 应将函子对 (f_*, f^*) 解释为拓扑斯态射

$$f : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\mathrm{Zar}}}.$$

由此得到上同调函子的同态

$$H^*(X_{\mathrm{Zar}}, f_*(F)) \longrightarrow H^*(X_{\text{ét}}, F)$$

355 以及 Leray 谱序列

$$H^*(X_{\text{ét}}, F) \Longleftarrow H^p(X_{\mathrm{Zar}}, R^q f_*(F)),$$

其中 F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的阿贝尔层。此谱序列概括了平展上同调与 Zariski 上同调之间的一般关系。当然, 对于常系数层等系数层 F, 此谱序列一般远非平凡, 即一般有 $R^q f_*(F) \neq 0$ (特别地, 可取 X 为域的谱)。不过:

命题 4.3. *设 F 是概形 X 上的模层 (关于 Zariski 拓扑的层), 从而有 $X_{\text{ét}}$ 上的层 $F_{\text{ét}}$ (参见 2, c) 以及上同调函子的同态*

$$H^*(X, F) \longrightarrow H^*(X_{\text{ét}}, F_{\text{ét}}).$$

当 F 拟凝聚时, 上述同态是同构。

事实上, 左端恰为 $H^*(X_{\mathrm{Zar}}, f_*(F_{\text{ét}}))$, 沿用上述记号, 只需证明

$$R^q f_*(F_{\text{ét}}) = 0 \quad \text{对} \quad q > 0.$$

由 $R^q f_*$ 的计算方法及仿射开集构成 X 的拓扑的一组基这一事实, 这立即由下述推论得到:

[viii] 参见 A. Grothendieck, Le groupe de Brauer III, Th. 11.7, 载于"Dix exposés sur la topologie des schémas," North-Holland Publishing Co.

推论 4.4. *若 X 仿射, 则*

$$H^q(X_{\text{ét}}, F_{\text{ét}}) = 0 \quad \text{对} \quad q > 0.$$

为证明此点, 设 $C = X_{\text{ét}}$, 并设 C' 为由*仿射的* X' 组成的全子范畴。则由 3.1 有

$$H^q(C, F_{\text{ét}}) \simeq H^q(C', F|C').$$

因此 只需证明 $F|C'$ 是 C'-无环的 (V 4.1), 等价地, 证明它满足 V 4.3 的条件, **356**
即对每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 及 C' 中的每个覆盖族 $\mathcal{R} = (X'_i \to X')_i$, 当 $q > 0$ 时有 $H^q(\mathcal{R}, F) = 0$。可假定族 $(X'_i)_i$ 有限, 然后将各 X'_i 替换为它们的余积, 从而假定覆盖族只含一个覆盖态射 $X'_i \to X'$, 即一个 (平展且) 满射的态射。于是归结为证明: 若 $f : X \to Y$ 是仿射概形之间的满射平展态射, F 是 Y 上的拟凝聚模, 则

$$(*) \qquad H^q(X/Y, F) = 0 \quad \text{对} \quad q > 0.$$

这已在 TDTE I, B, 1.1 中证明 (收入 FGA, 参见 IX 的参考文献 [4])。

注 4.5. 事实上, 根据上述引文, 要使 $(*)$ 成立, 只需 $X \to Y$ 是满射且平坦的 (不必平展)。于是上述证明表明, 将平展景 $X_{\text{ét}}$ 替换为配备 SGA 3 IV 6.3 中所考虑的任一比 Zariski 拓扑更细的拓扑 (例如 fpqc 拓扑) 的 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 后, 仍有类似于 4.3 的同构。

5. 概形的投射极限的上同调

5.1. 设 I 是递增滤过预序集,

$$\mathfrak{X} = (X_i)_{i \in I}$$

是概形投射系, 且各转移态射 $u_{ji} : X_i \to X_j$ $(i \geq j)$ 均*仿射*。回顾 (EGA IV 8…), 在这些条件下, 投射极限 **357**

$$X = \varprojlim X_i$$

在概形范畴中 (甚至在局部赋环空间范畴中) 存在, 且可如下构造: 选取 $i_0 \in I$, 则对 $i \geq i_0$ 有 X_{i_0}-同构 (EGA II 1.2 和 1.3)

$$X_i = \mathrm{Spec}\, \mathcal{A}_i,$$

其中 $\mathcal{A}_i$ 是 X_{i_0} 上的拟凝聚代数, 各 $\mathcal{A}_i$ $(i \geq i_0)$ 因而组成这类代数的归纳系。令

$$\mathcal{A} = \varinjlim_i \mathcal{A}_i,$$

则可取

$$X = \mathrm{Spec}\, \mathcal{A}.$$

此外, 用 $\mathrm{esp}\, S$ 表示概形 S 的底拓扑空间, 可以证明 (EGA IV 8…), 典范映射

$$\mathrm{esp}\, X \longrightarrow \varprojlim \mathrm{esp}(X_i)$$

是*同胚*, 且典范环层同态

$$\varinjlim_i \gamma_i^{-1}(\mathcal{O}_{X_i}) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

是双射, 其中 $\gamma_i : X \to X_i$ 是典范连续映射。

5.2. 粗略地说, EGA IV 8、9 的内容可以概括为: *当 X_{i_0} 拟紧且拟分离时*, "X 上在 X 上有限表现的每项概形性资料", 都等价于某个 X_i 上的同类资料, "其中 i 充分大" 。例如可证明 (EGA IV 8 ...): 358

(a) 若 $i_1 \in I$, 且 X'_{i_1}、X''_{i_1} 是 X_{i_1} 上有限表现的两个概形, 则对每个 $i \geq i_1$ 令

$$X'_i = X'_{i_1} \times_{X_{i_1}} X_i, \quad X' = X'_{i_1} \times_{X_{i_1}} X,$$

并类似地定义 X''_i、X'' 后, 典范映射

$$\varinjlim_{i \geq i_1} \mathrm{Hom}_{X_i}(X'_i, X''_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(X', X'')$$

是双射。

(b) 对每个在 X 上有限表现的概形 X', 存在指标 $i_1 \in I$、X_{i_1} 上有限表现的概形 X'_{i_1} 以及 X-同构

$$X' \simeq X'_{i_1} \times_{X_{i_1}} X.$$

5.3. 上述结果以及 EGA IV 8 中包含的类似结果, 可以用第 VI 篇中引入的纤维范畴的 $\varinjlim$ 的语言来表述。为此, 考虑由概形的有限表现态射 $f : T \to S$ 组成的范畴 $\mathcal{F}$ 及 "靶函子"

$$\pi : \mathcal{F} \longrightarrow (\mathrm{Sch}),$$

它显然是*纤维函子*, 且其纤维范畴还等价于 $\mathcal{U}$-小范畴。考虑纤维范畴 $\mathcal{F}/(\mathrm{Sch})$ 沿函子

$$i \mapsto X_i : \mathrm{cat}(I) \longrightarrow (\mathrm{Sch})$$

359 的逆像 (其中 $\mathrm{cat}(I)$ 是与 I 相伴的范畴, 当且仅当 $i \geq j$ 时有 $\mathrm{Hom}(i,j) \neq \emptyset$), 得到纤维范畴

$$\pi_{\mathfrak{X}} : \mathcal{F}_{\mathfrak{X}} \longrightarrow \mathrm{cat}(I),$$

它在每个 $i \in I$ 处的纤维典范同构于 $(\mathrm{Sch})_{/X_i}$ 中由 X_i 上有限表现的概形组成的全子范畴 $\mathcal{F}_{X_i}$, 而与 $j \geq i$ 相应的基变换态射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_j$ 正是 $X'_i \mapsto X'_j = X'_i \times_{X_i} X_j$。此时, 对 X_i 上的每个有限表现的 X'_i, 配以它在 X 上的逆像

$$\varphi(X'_i) = X'_i \times_{X_i} X,$$

便得到自然函子

$$\varphi : \mathcal{F}_{\mathfrak{X}} \longrightarrow \mathcal{F}_X,$$

它显然将 $\mathcal{F}_{\mathfrak{X}}$ 的每个笛卡尔态射映为同构, 因而按定义唯一分解为一个典范函子

$$(*) \qquad \psi : \varinjlim_{\mathcal{F}_X/\mathrm{Cat}\, I} \mathcal{F}_{\mathfrak{X}} \longrightarrow \mathcal{F}_X.$$

考虑到左端的描述, 上文回顾的 EGA IV 8 的结果就可表述为 $(*)$ 是*范畴等价*。

5.4. 可以通过引入对基变换稳定的某类概形态射 $(\mathcal{M})$, 以各种方式细化上述 360 5.2 中的陈述 a): 对给定的 X_{i_1}-态射 $u_{i_1} : X'_{i_1} \to X''_{i_1}$, 相应态射 $u' : X' \to X''$ 属于 $\mathcal{E}(\mathcal{M})$ 当且仅当存在 $i \geq i_1$, 使 X_i-态射 $u_i : X'_i \to X''_i$ 属于 $\mathcal{E}(\mathcal{M})$。例如, 当 $(\mathcal{M})$ 是下列箭头类之一时, 如此得到的陈述成立: 固有态射 (分别为射影、拟射影、仿射、拟仿射、有限、拟有限、根性、满射、平坦、光滑、平展、非分歧态射)。读者可在 EGA IV 的 §8 (前九种)、§11 (平坦情形) 及 §17 (最后三种) 中找到相应陈述。

5.5. 现在将 $\mathcal{F} \to (\mathrm{Sch})$ 替换为由有限表现的*平展态射*组成的纤维子范畴 $\mathcal{G}$, 它对每个概形 S 的纤维范畴 $\mathcal{G}_S$ 正是由 S 上平展且有限表现的概形组成的范畴; 并类似地在 $\mathrm{cat}(I)$ 上构造纤维范畴 $\mathcal{G}_{\mathfrak{X}}$, 它在每个 $i \in I$ 处的纤维范畴为 $\mathcal{G}_{X_i}$。由 3.2 (ii), 平展拓扑斯 $\widetilde{X_{i_{\text{ét}}}}$、$\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 还分别典范等价于 $\widetilde{\mathcal{G}_{X_i}}$、$\widetilde{\mathcal{G}_X}$ (其中给每个 $\mathcal{G}_S$ 配备由 $S_{\text{ét}}$ 诱导的拓扑)。此外, 由 3.2 (i), 每个 $\mathcal{G}_{X_i}$ 都是有限型景, 而且等价于一个 $\mathcal{U}$-小景。考虑各 $\mathcal{G}_{X_i}$ 上的拓扑, $\mathcal{G}$ 就成为 $\mathrm{cat}(I)$ 上的*纤维化景*。于是可陈述如下引理。

引理 5.6. *典范函子*

$$\varinjlim_{\mathcal{G}_{\mathfrak{X}}/\mathrm{cat}(I)} \mathcal{G}_{\mathfrak{X}} \longrightarrow \mathcal{G}_X$$

在各 X_i 的限制平展景 (3.2) 所成的 $\varinjlim$ 景与 $X = \varprojlim_i X_i$ 的限制平展景之间定义 361
一个保持拓扑的等价。

得到范畴等价这一事实, 正是 5.4 中所回顾的陈述之一 (其中取 $(\mathcal{M})$ 为 (Sch) 中的平展态射类)。关于拓扑的断言同样通过取 $(\mathcal{M}) =$ 为 (Sch) 中的满射态射类得到。

上述结果使我们可将 VI 的结果用于当前情形。特别地, 得到:

定理 5.7. *设 $\mathfrak{X} = (X_i)_{i\in I}$ 是概形的投射系, 其中 I 是递增滤过预序集。假定各转移态射 $u_{ij} : X_j \to X_i$ 仿射 (因而概形 $X = \varprojlim X_i$ 有定义 (5.1)), 且各 X_i 拟紧且拟分离。考虑 5.5 中所描述的 $\mathrm{cat}(I)$ 上的纤维化景 $\mathcal{G}$, 它在 $i \in I$ 处的纤维 $\mathcal{G}_i$ 典范同构于 X_i 的“限制平展景”(由 X_i 上平展且有限表现的概形组成)。设 F 是 $\mathcal{G}$ 上的阿贝尔层 (即 (3) 为函子 $\mathcal{G}^0 \to (\mathrm{Ab})$, 其在每个 $\mathcal{G}_i$ 上的限制 F_i 是层, 即 X_i 上的层)。设 $F_\infty = \varinjlim_i u_i^*(F_i)$ 是 X 上的诱导层, 其中 $u_i : X \to X_i$ 为典范态射。则典范同态*

$$\varinjlim_i H^n(X_i, F_i) \longrightarrow H^n(X, F_\infty)$$

都是同构。

考虑到 5.6, 将 VI 8.7.3 与 VI 8.5.2 结合即得。我们主要在下列特殊情形下使用 362
5.7, 将其明确写为下述推论。

推论 5.8. *对 $(X_i)_{i\in I}$、X、u_{ij}、u_i 沿用上述假设和记号, 设 $i_0 \in I$, F_{i_0} 是 X_{i_0} 上的阿贝尔层。对每个 $i \geq i_0$, 令 $F_i = u_{i_0 i}{}^*(F_{i_0})$, 并令 $F_\infty = u_{i_0}^*(F_{i_0})$。在这些条件下, 典范同态*

$$\varinjlim_i H^n(X_i, F_i) \longrightarrow H^n(X, F_\infty)$$

都是同构。

不过, 下列有时有用的情形由 5.7 得到, 而不能由 5.8 得到:

推论 5.9. *对 $(X_i)_{i\in I}$、X、u_{ij}、u_i 沿用 5.7 的假设和记号, 设 G_{i_0} 是 X_{i_0} 上局部有限表现的交换群概形 (其中 $i_0 \in I$ 是给定的)。对每个 $i \geq i_0$, 令 $G_i = G_{i_0} \times_{X_{i_0}} X_i$, 并类似地令 $G_\infty = G_{i_0} \times_{X_{i_0}} X$。则典范同态*

$$\varinjlim_i H^n(X_i, G_i) \longrightarrow H^n(X, G_\infty)$$

都是同构。

事实上, 我们知道 G_{i_0} 定义了 $(\mathrm{Sch})_{/X_{i_0}}$ 上的层 (参见 2 (a)); 假定 i_0 为 I 的始对象 (可以如此假定), 从而得到典范函子 $\mathcal{G} \to (\mathrm{Sch})_{/X_{i_0}}$, 则通过复合得到 $\mathcal{G}$ 上的反变函子 F, 其在 $\mathcal{G}_i$ 上的限制 典范同构于由 G_i 定义的 X_i 上的层。特别地, F 是 $\mathcal{G}$ 上 363
的层, 可以对它应用 5.7。G_{i_0} 在 X_{i_0} 上局部有限表现的假设, 用于保证 5.7 的层 F_∞ 通过自然同态 $F_\infty \to \mathrm{faisc}(G_\infty)$ 同构于由 G_∞ 定义的层 $\mathrm{faisc}(G_\infty)$ (在 X 的限制平展景的对象上考察所讨论的各层的值, 并应用 5.6 后, 这直接由 EGA IV 8.8.2 (i) 得到)。5.9 得证。

推论 5.10. *对 $(X_i)_{i\in I}$、X、u_{ij}、u_i 沿用 5.7 的假设和记号, 设 F 是 X 上的交换群层; 则典范同态*

$$\varinjlim_i H^n(X_i, u_{i*}(F)) \longrightarrow H^n(X, F)$$

都是同构。

由 VI 8.7.9, 陈述 5.7 至 5.10 可推广为关于模层的 Ext^i 的相应陈述; 在当前特殊情形下不再重述。另一方面, 为供以后引用, 我们明确写出 5.8 和 5.9 关于函子 $R^n f_*$ 的变形。

推论 5.11. *设 I 是递增滤过预序集, $(X_i)_{i\in I}$ 和 $(Y_i)_{i\in I}$ 是转移态射均仿射的两个概形投射系, $X = \varprojlim_i X_i$、$Y = \varprojlim_i Y_i$, $(f_i)_{i\in I}$ 是由拟紧且拟分离的态射 $f_i : X_i \to Y_i$ 组成的投射系, $i_0 \in I$, F_{i_0} 是 X_{i_0} 上的层。对每个 $i \geq i_0$, 设 F_i 是 X_i*
364 *上的层, 由 F_{i_0} 的逆像给出。类似地, 设 $f : X \to Y$ 由 (f_i) 得到, F 是 F_{i_0} 在 X 上的逆像层。在这些条件下, 典范同态*

$$\varinjlim_i v_i^*(R^n f_{i*}(F_i)) \longrightarrow R^n f_*(F)$$

是同构 (其中 $v_i : Y \to Y_i$ 是典范态射)。

可假定 i_0 为 I 的始对象, 并且由于问题在 Y_{i_0} 上是局部的, 可假定 Y_{i_0} 仿射, 从而各 Y_i 和 X_i 都拟紧且拟分离。于是满足应用 VI 8.7.3 的假设 (其中考虑到 $R^n f_*$ 可作为与预层相伴的层来计算, 归结到 5.8)。同样可证明:

推论 5.12. *陈述与 5.11 相同, 但此时 F_{i_0} 表示 X_{i_0} 上局部有限表现的交换群概形, F_i、F 表示其逆像 (在概形基变换的意义下)。*

注意, 5.9 (分别为 5.12) 不是 5.8 (分别为 5.11) 的特殊情形; 参见 2 a) 中的注 2.1。

推论 5.13. *沿用 5.11 的记号, 设 F 是 X 上的阿贝尔群层。则典范同态*

$$\varinjlim_i v_i^*(R^n f_{i*}(u_{i*}(F))) \longrightarrow R^n f_*(F)$$

都是同构 (其中 $u_i : X \to X_i$ 和 $v_i : Y \to Y_i$ 为典范同态)。

证明与前面本质上相同。

365 注 5.14. a) 上述 取极限的结果, 对于集合层 (代替阿贝尔层) 的 H^0 (分别为 f_*), 以及对于群层 (不必交换) 的 H^1 (分别为 $R^1 f_*$) 仍成立, 其中非交换的 H^1 与 $R^1 f_*$ 如通常那样由挠子 (或主齐性丛) 定义 (参见 Giraud 的学位论文[ix])。这可在 VI 的一般背景下直接验证。对于 Giraud 所研究的“带 (lien)”的非交换 H^2, 也一定可以 (并且无疑有用) 给出一个变形。

[ix]引于 (第 7 页) 脚注 (∗)。

b) VI 中所讨论的纤维化景取极限的结果, 只假定底范畴是滤过范畴, 不必假定它来自滤过预序集。任意滤过指标范畴的情形, 也是本 n° 所讨论的陈述的自然背景。我们之所以在过于受限的背景下工作, 是为了能准确引用 EGA IV, 该文在讨论取极限的问题时 (从 §8 起) 遗憾地假定指标范畴由滤过预序集定义。不过, 今后我们假定, 从 EGA IV 中所使用的所有结果都对任意滤过指标范畴成立 (上述引文所给的证明在此更一般的情形下本质上无须改动仍然有效)。因此, 我们也将在把 I 替换为任意滤过指标范畴的情形下使用本 n° 的结果, 不再另作说明。

第 VIII

纤维函子、支集与有限态射的上同调研究

A. Grothendieck

1. 平展拓扑斯的拓扑不变性

定理 1.1. *设 $f : X' \to X$ 是一个整的满射根态射. 则基变换函子* **367**

$$f^* : X_{\text{ét}} \longrightarrow X'_{\text{ét}}$$

是一个景的等价 (即 一个连续的范畴等价, 且其每个拟逆函子也连续). 因此, 函子

$$f_* : \widetilde{X'_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$
$$f^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X'_{\text{ét}}}$$

是互为拟逆的范畴等价.

当 f 有限表示或 f 平坦时, 第一个断言是众所周知的 (SGA 1 IX 4.10 和 4.11); 一般情形归结到 f 有限表示的情形. 事实上, 已知函子 f^* 全忠实 (SGA 1 IX 3.4). 只须证明 f^* 本质满射, 即 每个 X' 上的平展概形 Z' 都“来自”某个 X 上的平展概形 **368**
Z. 利用 f 是普遍同胚以及 f^* 全忠实这两个事实, 可归结到 X, X' 和 Z' 都是仿射概形的情形, 它们分别是环 A, A' 和 B' 的谱. 将 A' 写成其有限生成 A-子代数 A'_i 的归纳极限, 则 B' 来自某个 A'_i 上的平展代数 B'_i (参见 EGA IV 8), 这使我们归结到 A' 在 A 上整且*有限型*的情形, 从而在 A 上有限. 于是有一个 A-同构 $A' \simeq A''/J$, 其中 $A'' \simeq A[t_1, \dots t_n]$, J 是 A'' 的一个理想. 将 J 写成其有限生成子理想 J_i 的归纳极限, 并置 $A'_i = A''/J_i$, 仍有 $A' = \varinjlim_i A'_i$, 所以 B' 来自某个 A'_i 上的平展代数 B'_i (*同上*). 另一方面, 由于 Spec $A' \to$ Spec A 是满射, Spec $A'_i \to$ Spec A 也如此; 此外容易验证, 由于 Spec $A' \to$ Spec A 是根态射, 当 i 充分大时 Spec $A'_i \to$ Spec A 也如此 (对 Spec A 应用 EGA IV 1.9.9 [i]). 这样就归结到 A' 是某个 A'_i 的情形, 从而它在 A 上有限表示.

这就证明了 1.1 的第一个断言. f_* 和 f^* 是互为拟逆的等价这一断言立即得出.

推论 1.2. *设 F 是 X 上的一个 Abel 层, F' 是它在 X' 上的逆像. 则典范同态*

$$(*) \qquad H^i(X, F) \longrightarrow H^i(X', F')$$

都是同构. 同样, 若 F' 是 X' 上的一个 Abel 层, F 是它在 X 上的正像, 则典范同态 $(*)$ 都是同构.

例 1.3. 下面 是 1.1 的一些常用应用: **369**

a) X' 是 X 的一个子概形, 其底层集合与 X 相同, 即 它由一个元素均幂零的理想 I 定义.

b) X 是可分闭域 k 上的一个概形, k' 是 k 的一个代数闭包, $X' = X \otimes_k k'$.

---

[i] 设 $S_i \subset S =$ Spec A 是满足如下条件的 $s \in S$ 所成的集合: $X_i =$ Spec A'_i 在 s 处的纤维的可分秩为 1. 则 S_i 是 S 的*可构造*子集 (EGA IV 9.7.9), 它们构成一个递增族; 由关于 $S' =$ Spec $A' \to S$ 的假设, 以及 S'_i 的纤维是 *Noether* 概形这一事实, 它们的并为 S. 因此由 EGA IV 1.9.9, 当 i 充分大时 $S = S_i$, 证毕.

c) 设 X 是一个几何单分支概形 (例如, 域 k 上的一条代数曲线, 其奇点仅为“尖点”型奇点, 因而尤其排除了普通二重点). 则若 X' 是 X_{red} 的正规化, 根据定义 $X' \to X$ 是根态射, 所以 1.1 适用.

注 1.4. 1.1 中的态射 f 是一个*普遍同胚*, 即 它是同胚, 并且在每次基扩张后仍是同胚. 反过来, 若 f 是一个普遍同胚, 可以证明 f 满足 1.1 的假设[ii], 这就解释了本节的标题.

关于例 1.3 c), 我们明确指出: 若 X 是一条代数曲线 (为明确起见, 设在代数闭域 k 上), 至少有一个不是“单分支”的奇点 (例如普通二重点), 则 (以 X' 表示 X_{red} 的正规化) 1.2 的结论即使对常系数的 H^1 也不成立 (比较 SGA 1 I 11 a) 和 SGA 1 IX 5).

2. 域的谱上的层

370

命题 2.1. *设 k 是一个域, $\overline{k}$ 是 k 的一个可分闭包, $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 是其拓扑 Galois 群, $X = \operatorname{Spec} k$, $\overline{X} = \operatorname{Spec} \overline{k}$ (π 在其上左作用). 考虑典范函子*

$$i : X_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

(由 $i(X')(X'') = \mathrm{Hom}_X(X'', X')$ 定义), 以及典范函子

$$j : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \mathcal{B}_\pi$$

它从 $X_{\text{ét}}$ 上的层范畴到 π 在其上连续左作用的 (离散) 集合组成的范畴 $\mathcal{B}_\pi$ (参见 IV 2.7), 由

$$j(F) = \varinjlim_{\alpha} F(\operatorname{Spec}(k_\alpha)),$$

定义, 其中 k_α 遍历 $\overline{k}$ 的有限子扩张. 则 i 和 j 都是范畴等价. (因此, 拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 等价于 (IV 3.4) “分类拓扑斯” $\mathcal{B}_\pi$.)

由 Galois 理论基本定理 (以 SGA I V 的形式), 复合函子

$$ji : X_{\text{ét}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow (\pi\text{-Ens})$$

是一个范畴等价. 由于 $\mathcal{B}_\pi$ 显然是一个拓扑斯 (II 4.14), $X_{\text{ét}}$ 因此也如此. 此外, $X_{\text{ét}}$ 中的态射族 $(X_i \to X)$ 覆盖, 当且仅当它是满射的, 即 它在 $\mathcal{B}_\pi$ 中的像是满射的, 或等价地, 是 $\mathcal{B}_\pi$ 的典范拓扑的覆盖族. 这表明 $X_{\text{ét}}$ 的拓扑确实是它的典范拓扑. 因此 i 是一个等价, 从而 j 也是.

371

推论 2.2. *2.1 中的函子 j 诱导 $X = \operatorname{Spec} k$ 上的 Abel 层范畴与 Galois π-模范畴之间的一个等价.*

事实上, 后者恰是拓扑斯 $\mathcal{B}_\pi$ 中的“Abel 群”. 同样的论证, 通过“结构转移”, 给出:

推论 2.3. *设 F 是 $X = \operatorname{Spec} k$ 上的一个 Abel 层, $M = j(F)$ 是相应的 Galois π-模. 则有一个关于 F 的 ∂-函子的典范同构:*

$$H^*(X, F) \simeq H^*(\pi, M),$$

(其中右端表示 Galois 上同调, 例如在 Serre 的课程 C.G. 中有研究).

推论 2.4. *假设 k 可分闭. 则函子*

$$\Gamma : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow (\text{Ens})$$

是一个范畴等价. 若 F 是 $X = \operatorname{Spec} k$ 上的一个 Abel 层, 则当 $i \neq 0$ 时 $H^i(X, F) = 0$. (换言之, 拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 是一个“点拓扑斯” (IV 2.2).)

[ii] 若 f 有限表示, 参见 EGA IV 8.11.6; 一般情形见 EGA IV 18.12.11.

推论 2.5. *设 k' 是可分闭域 k 的一个可分闭扩张, $X = \operatorname{Spec} k$, $X' = \operatorname{Spec} k'$, $u : X' \to X$ 是典范态射. 则函子*

$$u^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X'_{\text{ét}}}$$

是一个范畴等价.

3. 概形的几何点所对应的纤维函子

372

3.1. 设 X 是一个概形. 我们把每个作为*可分闭*域 Ω 的谱的 X-概形 ξ 称为 X 的一个*几何点*. 因此, 给定这样的点, 等价于给定一个普通点 $x \in X$, 再给定 x 的剩余域 $k(x)$ 的一个*可分闭*扩张 Ω. 我们最常遇到的情形是 Ω 为 $k(x)$ 的一个*可分闭包*; 此时通常将它记为 $\overline{k(x)}$; 相应的 X 的几何点记为 $\bar{x}$. 对给定的 $x \in X$, $\overline{k(x)}$ (分别 $\bar{x}$) 在相差*不唯一*的 k-同构 (分别 X-同构) 的意义下确定.

注 3.2. 在大多数几何问题中, 仅考虑 Ω *代数闭*的情形更自然. 这里采用的不同约定是研究平展拓扑所特有的. 这正是我们在 SGA 1 V 7 定义基本群时采用的约定. 不过注意, *同上*的论述对于这里采用的约定也同样有效 (因为那里用到的 Ω 的性质是: Ω 的谱的每个平展覆盖都是平凡的, 即 恰好是说 Ω 可分闭).

定义 3.3. *设 X 是一个概形, ξ 是 X 的一个几何点, $u : \xi \to X$ 是它的结构态射. 对应于 ξ 的 (几何) 纤维函子, 记为 $F \mapsto F_\xi$, 是如下的复合函子*

$$\widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow (\text{Ens})$$

其分解为

$$\widetilde{X_{\text{ét}}} \xrightarrow{u^*} \widetilde{\xi_{\text{ét}}} \xrightarrow{\Gamma_\xi} (\text{Ens}).$$

等价地, 根据 2.4, 可以说 X 的一个几何点 ξ 定义了拓扑斯 $X_{\text{ét}}^{\sim}$ 的一个点 (IV 6.1), 我们取的就是与它相应的纤维函子 (*loc. cit.*).

3.4. 由于 函子 Γ_ξ (ξ 上的整体截面函子) 是一个范畴等*价* (2.4), 知道纤维函子 373
$F \mapsto F_\xi$, 实质上等价于知道逆像函子 u^*. 此外, 从 2.5 立即可知: 若 ξ 是 X 的一个几何点, 且存在一个 X-态射 $\xi' \to \xi$ (即 ξ' 对应于 Ω 的一个可分闭扩张 Ω'), 则典范同态 $F_\xi \to F_{\xi'}$ 是一个*函子同构*

$$F_\xi \simeq F_{\xi'}.$$

这表明, 为了研究纤维函子, 可以 (将 Ω 换成 k 在 Ω 中的可分代数闭包后) 仅考虑 $\Omega = k(\xi)$ 是 $k(x)$ 的一个可分闭包 $\overline{k(x)}$ 的情形; 并且, 位于同一个 $x \in X$ 上方的 X 的几何点所对应的纤维函子彼此同构 (非典范地).

按照 3.1 的约定, 我们用 $F_{\bar{x}}$ 表示选定 $k(x)$ 的一个可分闭包 $\overline{k(x)}$ 后所对应的纤维函子.

我们指出一个显然的传递性性质 (它说明, 不把自己局限于剩余域的可分闭包所定义的几何点, 在技术上很有用): 设 $f : X' \to X$ 是一个概形态射, $u' : \xi' \to X'$ 是 X' 的一个几何点. 则 $u = fu' : \xi' \to X$ 是 X 的一个几何点, 将它记为 ξ; 对于这些几何点, 存在一个关于 $F \in \operatorname{Ob} \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 具有函子性的同构:

$$f^*(F)_{\xi'} \simeq F_\xi.$$

事实上, 这 来自逆像函子的传递公式 374

$$(fu')^* \xrightarrow{\sim} u'^* f^*.$$

定理 3.5. *设 X 是一个概形.*

a) *对 X 的每个几何点 ξ, 纤维函子 $F \mapsto F_\xi$, $\widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$ 与任意 $\varinjlim$ (以范畴 $\in \mathcal{U}$ 为指标) 以及有限 $\varprojlim$ 交换*[iii]*. 特别地, 它将群层 (分别 Abel 层, 等等) 映为群 (分别 Abel 群, 等等).*

b) *当 x 遍历 X 的点时, 纤维函子 $F_{\overline{x}}$ 构成一个"保守"函子族, 即 若 $u : F \to G$ 是 X 上的一个层同态, 则 u 是同构, 当且仅当对每个 $x \in X$, 相应同态 $u_{\overline{x}} : F_{\overline{x}} \to G_{\overline{x}}$ 都是同构*[iv].

考虑到 a) 中的正合性性质, 我们立即指出 b) 的以下形式推论:

推论 3.6. *设 $u : F \to G$ 是一个层同态. 则 u 是单态射 (分别 满态射), 当且仅当对每个 $x \in X$, $u_{\overline{x}} : F_{\overline{x}} \to G_{\overline{x}}$ 是单射 (分别 满射).*

推论 3.7. *设 $u, v : F \to G$ 是 X 上的两个层态射. 则 $u = v$, 当且仅当对每个*
375 *$x \in X$, 都有 $u_{\overline{x}} = v_{\overline{x}} : F_{\overline{x}} \to G_{\overline{x}}$. 特别地, 若 u, v 是 F 的两个截面, 则 $u = v$, 当且仅当对每个 $x \in X$, 在 $F_{\overline{x}}$ 中都有 $u_{\overline{x}} = v_{\overline{x}}$.*

推论 3.8. *设 $F \to G \to H$ 是 X 上两个层同态组成的序列. 则这个序列正合, 当且仅当对每个 $x \in X$, 相应序列 $F_{\overline{x}} \to G_{\overline{x}} \to H_{\overline{x}}$ 正合.*

这些推论的推导留给读者[v], 不过, 以下证明也会证明其中的一部分.

断言 a) 来自 (VII 1.4) 中已经指出的正合性性质, 它适用于每个逆像函子, 例如 $u^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{\xi_{\text{ét}}}$, 再结合 $\widetilde{\xi_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$ 是一个等价这一事实即可. 为证明 b), 我们指出以下公式, 它给出了*计算*纤维函子的方法:

命题 3.9[vi]. *设 $\xi \xrightarrow{u} X$ 是 X 的一个几何点, C_ξ 是"在 ξ 处带点的平展 X-概形"范畴, 即 其对象为二元组 (X', u'), 其中 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 是 X 上的平展概形, u' 是一个 X-态射 $\xi \to X'$. 则反范畴 C_ξ^0 滤过, 并且当 F (分别 预层 P) 在 X 上的层中变化时, 有一个典范函子同构*

$$F_\xi \simeq \varinjlim_{C_\xi^0} F(X'), \text{(分别 } (aP)_\xi \simeq \varinjlim_{C_\xi^0} P(X')),$$

(其中 aP = 与 P 相伴的层).

事实上, 先注意: 对 $\xi_{\text{ét}}$ 上的每个预层 P, 若 aP 是相伴层, 则自然同态

$$P(\xi) \longrightarrow aP(\xi)$$

376 是一个同构, 例如这可直接由将 aP 显式计算为 $L(LP)$ (II 3.19) 得出. 设 $\varphi : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widetilde{\xi_{\text{ét}}}$ 为"逆像"函子. 则 $u^* = \varphi^*$ 正是 (III 2.3. (d)) 复合 $a\varphi^\cdot i$, 其中 $i : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to \widehat{X_{\text{ét}}}$ 是包含函子, $a : \widehat{\xi_{\text{ét}}} \to \widetilde{\xi_{\text{ét}}}$ 是"相伴层"函子. 由前面的观察, 得到

$$u^*(F)(\xi) = (\varphi^\cdot i(F))(\xi),$$

所以只须应用有关证明中给出的 $\varphi^\cdot$ 的显式表达式. 若从 X 上的一个预层 P 出发, 相应的情形以同样方式证明, 只须利用函子同构 $\varphi^* a(P) \simeq a\varphi^*(P)$. 范畴 C_ξ 滤过这一事实 (它对每个 X-概形 ξ 都成立, 不要求其退化为一个几何点), 直接来自 C_ξ 中存在有限投射极限这一事实, 后者又来自 $X_{\text{ét}}$ 是 $(\text{Sch})/X$ 的一个对有限投射极限稳定的子范畴.

[iii] 因此它确实是第 IV 讲意义下的一个"纤维函子".

[iv] 因此, 用 IV 6.5 的术语来说, 形如 $F \mapsto F_{\overline{x}}$ 的纤维函子"足够多".

[v] 参见 IV 6.5.2.

[vi] 参见 IV 6.8.3

现在设 $u : F \to G$ 是 X 上的一个层同态, 满足对每个 $x \in X$, $u_{\overline{x}} : F_{\overline{x}} \to G_{\overline{x}}$ 是单态射; 我们证明 u 是单态射. 为此须证明: 若 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$, $\varphi, \psi \in F(X')$ 满足 $u(\varphi) = u(\psi)$, 则 $\varphi = \psi$. 将 X 换成 X' 并利用纤维函子的传递性, 可假设 $X = X'$. 于是对每个 $x \in X$, 有 $u(\varphi)_{\overline{x}} = u(\psi)_{\overline{x}}$, 即 $u_{\overline{x}}(\varphi_{\overline{x}}) = u_{\overline{x}}(\psi_{\overline{x}})$, 从而 $\varphi_{\overline{x}} = \psi_{\overline{x}}$, 因为 $u_{\overline{x}}$ 是单态射. 利用 3.9, 可知存在一个 $X'_x \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$, 其像包含 x, 使 φ 和 ψ 在 X'_x 上的逆像相同. 由于当 x 在 X 中变化时, X'_x 构成 X 的一个覆盖族, 可得 $\varphi = \psi$.

这就 证明了: 若 $u_{\overline{x}}$ 都是单态射, 则 u 也是单态射. 再假设 $u_{\overline{x}}$ 都是满态射; 我们 **377**
证明 u 也如此, 从而 u 是同构. 只须证明: 对每个 $X' \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$ 和每个 $\psi \in G(X')$, 存在 $\varphi \in F(X')$ 使 $u(X')(\varphi) = \psi$. 仍可假设 $X' = X$, 再利用 3.9, 可见对每个 $x \in X$, 都存在 $X'_x \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$, 使 X'_x 在 X 中的像包含 x, 并存在 $\varphi_x \in F(X'_x)$, 其在 $G(X'_x)$ 中的像是 ψ 的逆像. 利用 u 是单态射这一事实, 可见 φ_x 在 $X'_x \times_X X'_y$ $(x, y \in X)$ 上相容, 因而来自唯一确定的一个 $\varphi \in F(X)$; 此时 $u(\varphi) = \psi$, 因为它们在 X'_x 上的逆像相同. 证毕.

附注 3.10. 定理 3.5 表明, 平展拓扑的“纤维函子”全体具有与拓扑空间上的通常层论相同的主要性质. 我们将非常频繁地使用 3.5 及其推论, 因此将一般不再明确援引它们.

3.11. 对每个 $x \in X$, 我们也将滥用语言, 用 x 表示带有通常结构态射

$$i_x : x = \mathrm{Spec}\, k(x) \longrightarrow X.$$

的 X-概形 $\mathrm{Spec}\, k(x)$. 它给出一个典范函子

$$i_x^* : \widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{x_{\text{ét}}}.$$

若 F 是 X 上的一个层, 则置 $F_x = i_x^*(F)$; 因此它是 $x = \mathrm{Spec}\, k(x)$ 上的一个层 (从而根据 2.1, 也可将它与 x 上的一个 平展概形等同). 它关于 F 具有函子性, 而由 VII **378**
1.4, 函子 $i_x^* : F \mapsto F_x$ 仍与任意 $\varinjlim$ 和有限 $\varprojlim$ 交换.

若 $\overline{x} = \mathrm{Spec}\, \overline{k(x)}$, 则纤维函子 $F \mapsto F_{\overline{x}}$ 典范同构于函子 $F \mapsto F_x$ 与 2.1 中的函子 j 的复合 (这里用到后者同构于 $\mathrm{Spec}\, k$ 的几何点 $\mathrm{Spec}\, \overline{k}$ 所对应的纤维函子这一事实). 由此及 3.5 立即可知, 函子系 $(F \mapsto F_x)$ $(x \in X)$ 同样保守. 此外, 若 $k(x)$ 可分闭, 即 $x = \overline{x}$, 则严格说来记号 F_x 和 $F_{\overline{x}}$ 互相冲突 (前者表示 $\widetilde{x_{\text{ét}}}$ 的一个对象, 后者表示一个集合), 不过根据 2.1, 这种冲突无关紧要.

3.12. 前面的观察表明, 若 $\overline{x} = \mathrm{Spec}\, \overline{k(x)}$, 则对 X 上的每个层 F, 群 $\pi_x = \mathrm{Gal}(\overline{k(x)}/k(x))$ 自然地 (从左边) 作用在纤维集合 $F_{\overline{x}}$ 上, 所以实际上可将 $F \mapsto F_{\overline{x}}$ 看成一个函子

$$\widetilde{X_{\text{ét}}} \longrightarrow \mathcal{B}_{\pi_x}$$

根据 2.1, 知道这个函子实质上等价于知道函子 $F \mapsto F_x$.

这在一个重要的特例中表明, 与拓扑空间上的层的情形不同, “纤维函子”一般具有非平凡的自同构. 在一般情形中, 我们将在 7.9 确定一个纤维函子到另一个纤维函子的全部同态.

注 3.13. 下面 是 3.5 b) 的一个有时有用的推广. 考虑 X 的一个子集 E, 满足对每 **379**
个平展态射 $f : X' \to X$, $E' = f^{-1}(E)$ 在 X' 中“很稠密” (EGA IV 10.1.3), 即 对上述每个 f, X' 的每个包含 E' 的开子集 U 都等于 X'. 则当 $x \in E$ 时, $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 上的纤维函子 $F_{\overline{x}}$ 已经构成一个“保守族” (因此, 在推论 3.6, 3.7 和 3.8 中, 只选取 $x \in E$ 时, 它们仍成立). 重复 3.5 b) 的证明, 立即得出这一点. 上述结果尤其适用于以下情形:

a) X 是一个 Jacobson 概形 (EGA IV 10.4.1.), 例如在某个域或 $\mathrm{Spec}(\mathcal{Z})$ 上局部有限型, E 是 X 的闭点集.

b) X 在某个概形 S 上局部有限型, E 是 X 中在其纤维内为闭点的点所成的集合.
c) X 局部 Noether, E 是满足 $\bar{x}$ 为有限集 (即 维数 ≤ 1 的半局部概形) 的 $x \in X$ 所成的集合, 参见 EGA IV 10.5.3 和 10.5.5.

4. 严格局部环与严格局部概形

4.1. 回顾一下, 按照 Azumaya, 若局部环 A 满足以下等价条件, 就称它是 *Hensel 环*:

380 (i) 每个有限 A-代数 B 都是局部环的直积 $\prod_i B_i$ (此时 B_i 必同构于 $B_{\mathfrak{m}_i}$, 其中 $\mathfrak{m}_i$ 遍历 B 的极大理想).
(ii) 若一个 A-代数 B 是有限型 A-代数 C 在某个素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化, 其中该素理想位于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 之上, 并且 $B/\mathfrak{m}B$ 在 $k = A/\mathfrak{m}$ 上有限, 则它在 A 上有限.
(iii) 与 (ii) 相同, 但假设 C 在 $\mathfrak{p}$ 处在 A 上平展, 且 $k \to B/\mathfrak{m}B$ 是同构.
(iv) 经典形式的“Hensel 引理”对 A 成立, 即对每个首一多项式 $F \in A[T]$, 以 $\dot{F} \in k[T]$ 表示相应的约化多项式, 则对 $\dot{F}$ 的每个分解

$$\dot{F} = \dot{F}_1 \dot{F}_2$$

其中两个因子是互素首一多项式, $\dot{F}_1$ 和 $\dot{F}_2$ 都可提升为 $F_1, F_2 \in A[T]$, 使 $F = F_1 F_2$ (提升必唯一).

关于这些条件的等价性证明以及 Hensel 环的一般性质, 见 EGA IV 18.5.11. 回顾一下, 对任意局部环 A, 可以证明 (Nagata), 存在一个局部同态

$$A \longrightarrow A^h$$

其中 A^h 是 *Hensel 环*, 而且这个同态对于从 A 到局部 Hensel 环的局部同态是*泛的*. 环 A^h 称为 A 的 Hensel 化. EGA IV 18.6 中给出的构造 (与 Nagata 的不同) 是令

$$A^h = \varinjlim_i A_i,$$

381 其中 A_i 遍历在 A 上本质有限型且本质平展 (即某个平展 A-代数的局部化) 的 A-代数, 满足 $A \to A_i$ 是局部同态, 且剩余扩张 $k(A_i)/k(A)$ 平凡. 这个构造尤其表明 A^h 在 A 上平坦, 并且若 A 是 Noether 环, 它的 Hensel 化也是.

定义 4.2. *若局部环 A 满足以下等价条件之一, 就称它严格局部:*

(i) *A 是 Hensel 环 (4.1), 且其剩余域可分闭.*
(ii) *每个局部同态 $A \to B$ 都是同构, 其中 B 是 A 上某个平展代数的局部化.*

*若概形同构于某个严格局部环的谱, 就称它是*严格局部概形.

(i) 和 (ii) 的等价性直接由 4.1 得出. 注意, 用几何语言表述, 4.2 (ii) (分别 4.1 (iii)) 是说: 对每个平展 Y-概形 X 以及纤维 X_y 的每个点 x (分别 X_y 的每个在 $k(y)$ 上*有理*的点), 其中 y 是 Y 的闭点, 存在 X 在 Y 上的一个经过 x 的截面 (且此截面必唯一).

定义 4.3. *设 X 是一个概形, $\mathcal{O}_{X_{\text{ét}}}$ 是 $X_{\text{ét}}$ 上由*

$$\mathcal{O}_{X_{\text{ét}}}(X') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$$

定义的层 (比较 VII 2. c)), $u : \xi = \operatorname{Spec}(\Omega) \to X$ 是 X 的一个几何点. X 在 ξ 处的严
382 *格局部环, 记为 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 或简记为 $\mathcal{O}_\xi$, 是层 $\mathcal{O}_{X_{\text{ét}}}$ 在点 ξ 处的纤维. 它的谱称为 X 在 ξ*

处的严格局部化.

由 3.9, 纤维 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 可表示为

$$(*) \qquad \mathcal{O}_{X,\xi} = \varinjlim \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}),$$

其中 X' 遍历由 ξ 标点的平展 X-概形的反向滤过范畴, 即配有一个 X-态射 $\xi \to X'$ 的那些概形. 由归纳极限的传递性, 可以把右端的 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 换成 $\mathcal{O}_{X',x'}$, 其中 x' 是 ξ 在 X' 中的像, 从而得到

$$(**) \qquad \mathcal{O}_{X,\xi} = \varinjlim_i A_i$$

其中 A_i 遍历 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 上本质有限型且平展的代数, 并配有一个 k-同态 $k(A_i) \to \Omega$. (这里 x 表示 ξ 在 X 中的像.) A_i 之间的过渡同态当然是使相应三角图

$$\begin{array}{ccc} k(A_i) & \longrightarrow & k(A_j) \\ & \searrow \quad \downarrow & \\ & \Omega. & \end{array}$$

交换的局部 A-代数同态 $A_i \to A_j$. 这意味着, 若从 A_i 到 A_j 存在一个允许的同态, 它就是唯一的. 因此归纳极限 $(**)$ 是在一个向上滤过的有序指标集上的极限.

4.4. 表示式 $(**)$ 表明, X 在 ξ 处的严格局部环实质上仅依赖于通常的局部环 **383**
$A = \mathcal{O}_{X,x}$ $(x = u(\xi))$ 和 $k = k(A)$ 的扩张 Ω. 它也称为 A 的*严格 Hensel 化* (相对于 k 的给定可分闭扩张 Ω), 记为 A^{hs}. 关于 A^{hs} 的一般性质, 参见 EGA IV 18.8. 我们只指出, 这个构造再次表明 A^{hs} 在 A 上平坦, 且若 A 是 Noether 环, 它也是. 此外容易证明 (*loc. cit.*), 局部同态

$$A \longrightarrow A^{hs}$$

连同 k-同态

$$k(A^{hs}) \longrightarrow \Omega$$

解决了如下泛问题: 对于给定的 A 和 k 的扩张 Ω, 寻找局部同态

$$A \longrightarrow A',$$

其中 A' *严格局部*, 并配有一个 k-同态

$$k(A') \longrightarrow \Omega.$$

特别地, A^{hs} *确实是一个严格局部环* (这就说明了 4.3 中术语的合理性).

4.5. 沿用 4.3 的记号, 并选取 x 的一个仿射开邻域 U. 注意, 在 3.9 中, 显然可 **384**
以只考虑在 U 上仿射的 X'. 它们构成一个仿射概形的伪滤过逆系, 所以我们 处于 VII 5 的一般情形 (见 VI 5.12 b). 由 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的表示式 $(*)$, 有一个 X-同构

$$(***) \qquad \varprojlim_{\substack{X' \text{ 平展} \\ \text{在} U \text{ 上仿射}, \\ X'_\xi\text{-标点}}} X' \simeq \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,\xi}$$

它把 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})$ 作为“ξ *的平展邻域的极限*”这一直观的几何意义准确化了.

命题 4.6. *设 X 是一个严格局部概形, x 是它的闭点, 因此也是 X 的一个几何点. 则函子 $F \mapsto \Gamma(X,F) : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$ 典范同构于纤维函子 $F \mapsto F_x$, 因而与任意 $\varinjlim$ 交换*[vii].

事实上, 根据定义 4.2 (ii), 3.9 中考虑的由 x 标点的平展 X-概形范畴的终对象 X 支配每个其他对象; 所以 $\varinjlim F(X')$ 典范同构于 $F(X)$, 正如所需.

特别地, Γ 在 Abel 层范畴上诱导的函子正合, 因此:

推论 4.7. *在 4.6 的假设下, 对 X 上的每个 Abel 层 F, 有*

$$H^q(X,F) = 0 \quad \text{当} \quad q \neq 0.$$

推论 4.8. *设 X 是一个概形, ξ 是 X 的一个几何点, $\overline{X} = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,\xi}$ 是相应的严格局部化, F 是 X 上的一个层, $\overline{F}$ 是它在 $\overline{X}$ 上的逆像. 则有函子同构*

$$F_\xi \simeq \Gamma(\overline{X}, \overline{F}).$$

385 事实上, ξ 也可视为 $\overline{X}$ 的一个几何点, 只须应用 4.6 和纤维的传递性 (3.4) 即可.

5. 在计算 $R^q f_*$ 的纤维中的应用

5.1. 设

$$f : X \longrightarrow Y$$

是一个概形态射, F 是 X 上的一个 Abel 层. 我们希望确定 $R^q f_*(F)$. 根据 3.5, 这几乎就等于知道对 $y \in Y$ 的几何纤维 $R^q f_*(F)_{\overline{y}}$. 现在 (V 5.1), $R^q f_*(F)$ 是 Y 上的预层

$$\mathcal{H}^q : Y' \longmapsto H^q(X \times_Y Y', F)$$

的相伴层, 因而 (3.9)

$$R^q f_*(F)_{\overline{y}} = \varinjlim_{Y'} \mathcal{H}^q(Y'),$$

其中归纳极限取遍由 $\overline{y}$ 标点的平展 Y-概形的反向滤过范畴. 选定 y 的一个仿射开邻域 U 后, 可以把右端的极限限制在那些仿射且位于 U 上的 Y' 所成的共尾范畴上. 于是得到

$$R^q f_*(F)_{\overline{y}} \simeq \varinjlim H^q(X \times_Y Y', F), \tag{5.1.1}$$

其中 Y' 在上述范畴中变化.

置

$$\overline{Y} = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}) = \varprojlim Y'$$

(见 4.5), 以及

$$\overline{X} = X \times_Y \overline{Y}.$$

386 注意, 在逆系 $X \times_Y Y'$ 中 (它由 Y' 所成逆系经基变换 $X \to Y$ 得到), 过渡态射都是仿射的. 因此我们处于 VII 5.1 的一般情形, *loc. cit.* 中 $\varprojlim$ 的构造立即给出一个典范同构

$$\overline{X} = \varprojlim X \times_Y Y'.$$

用 $\overline{F}$ 表示 F 在 $\overline{X}$ 上的逆像层. 于是得到一个典范同态

$$\varinjlim_{Y'} H^q(X \times_Y Y', F) \longrightarrow H^q(\overline{X}, \overline{F}),$$

[vii] 不要求滤过!

因而与 (5.1.1) 比较, 得到一个典范同态

$$R^q f_*(F)_{\overline{y}} \longrightarrow H^q(\overline{X}, \overline{F}), \tag{5.1.2}$$

它显然关于 F 具有函子性.

现在假设 $f : X \to Y$ 拟紧且拟分离. 则 $X \times_Y Y' \to Y'$ 也如此; 由于 Y' 仿射, 概形 $X \times_Y Y'$ 拟紧且拟分离. 应用 (5.1.1) 及极限过渡定理 VII 5.8, 得到:

定理 5.2. *设 $f : X \to Y$ 是一个拟紧且拟分离的概形态射, F 是 X 上的一个 Abel 层, y 是 Y 的一个点, $\overline{y}$ 是 y 上方与 $k(y)$ 的某个可分闭包 $k(\overline{y})$ 对应的几何点. 设 $\overline{Y} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}})$ 是相应的严格局部化, $\overline{X} = X \times_Y \overline{Y}$, $\overline{F}$ 是 F 在 $\overline{X}$ 上的逆像. 则典范同态 (5.1.2) 是一个同构:*

$$R^q f_*(F)_{\overline{y}} \simeq H^q(\overline{X}, \overline{F}).$$

这个陈述实际上把确定层 $R^q f_*(F)$ 的纤维的问题, 归结为确定严格局部概形上 **387**
的某个概形的上同调的问题, 下文将不断使用它. 从技术上说, 5.2 解释了 Hensel 环和严格局部环在研究平展上同调中的重要作用.

注 5.3. 对于任意集合层, 这个陈述对 $R^0 f_*(F) = f_*(F)$ 仍成立. 此外, 当 F 是群层 (不一定交换) 时, 采用 $R^1 f_*(F)$ 的通常定义 (见 Giraud 的学位论文), 5.2 对 $R^1 f_*(F)$ 也仍成立.

5.4. 现在假设 f 是一个*有限*态射. 则 $\overline{f} : \overline{X} \to \overline{Y}$ 有限, 由于 $\overline{Y}$ 严格局部, 可知 $\overline{X}$ 是严格局部概形 $\overline{X}_i$ 的有限不交并. 因此, 利用 4.7, 得到

$$H^q(\overline{X}, \overline{F}) = 0 \quad \text{当} \quad q \neq 0. \tag{5.4.1}$$

此外, $\overline{X}$ 的分支 $\overline{X}_i$ 对应于 $\overline{X}$ 中位于 $\overline{Y}$ 的闭点 $\overline{y}$ 上方的点 $\overline{x}_i$, 即 $\overline{X}_{\overline{y}} = X_y \otimes_{k(y)} k(\overline{y})$ 的点. 这些点也可视为 X 的几何点, 此时 $\overline{X}_i$ 恰好是 X 在 $\overline{x}_i$ 处的严格局部化. 因此 (4.8)

$$H^0(\overline{X}_i, \overline{F}) \simeq F_{\overline{x}_i},$$

从而

$$H^0(\overline{X}, \overline{F}) = \prod_i F_{\overline{x}_i}. \tag{5.4.2}$$

这是 一个关于集合层 F 具有函子性的同构 (这里不必限制于 Abel 层). 结合 5.2 和 **388**
5.3, 公式 (5.4.1) 和 (5.4.2) 给出:

命题 5.5. *设 $f : X \to Y$ 是一个有限概形态射, y 是 Y 的一个点. 则对 X 上的每个层 F, 有一个关于 F 具有函子性的同构*

$$f_*(F)_{\overline{y}} \simeq \prod_{\overline{x} \in X_y \otimes_{k(y)} k(\overline{y})} F_{\overline{x}}.$$

因此, $f_*(F)$ 的形成与每个基变换 $Y' \to Y$ 交换; 若 F 是 Abel 层, 则

$$R^q f_*(F) = 0 \quad \text{若} \quad q > 0.$$

注意, 5.5 的第一个公式实际上独立于 5.2 和一般的极限过渡定理 VII 5.7; 它与 3.5 一起表明, $F \mapsto f_*(F)$ 在 Abel 层范畴上是一个*正合函子*, 从而再次得到, 当 $q \neq 0$ 时 $R^q f_*(F) = 0$. 下面是 5.5 的一个小变式:

推论 5.6. *设 $f : X \to Y$ 是一个整态射. 则对 X 上的每个 Abel 层 F, 有*

$$R^q f_*(F) = 0 \quad \text{当} \quad q \neq 0.$$

此外, 集合层上的函子 f_* 与每个基变换 $Y' \to Y$ 交换.

事实上, 由 5.2, 只须证明当 Y 严格局部时, 对 X 上的每个 Abel 层 F, 都有
389 $H^q(X,F)=0$. 此时 $Y=\operatorname{Spec}A$, $X=\operatorname{Spec}B$, 其中 B 是一个整 A-代数; 写成 $B=\varinjlim B_i$, 其中 B_i 遍历 B 的有限型子代数 (它们事实上在 A 上有限), 便有 $X=\varprojlim X_i$, 其中 $X_i=\operatorname{Spec}B_i$. 根据 VII 5.13, 只须证明当 $q\neq 0$ 时 $R^qf_*(F_i)=0$, 其中 F_i 是 X_i 上的一个 Abel 层; 这由 5.5 得出. 5.6 的最后一个断言, 以同样方式归结到 5.5 而得证.

推论 5.7. *设 $f:X\to Y$ 是一个浸入. 则对 X 上的每个层 F, 典范态射*

$$f^*f_*(F)\longrightarrow F$$

是一个同构.

由于 f 可分解为开浸入和闭浸入的复合, 而 5.7 对开浸入显然成立 (IV 第 3 节), 只须考虑 f 是闭浸入的情形. 须证明对每个 $x\in X$, 相应同态

$$(f^*f_*(F))_{\overline{x}}\longrightarrow F_{\overline{x}}$$

是双射. 由纤维的传递性 (3.4), 左端恰是纤维 $f_*(F)_{\overline{x}}$; 因此只须验证典范同态

$$f_*(F)_{\overline{x}}\longrightarrow F_{\overline{x}}$$

是双射, 这直接由 5.5 得出.

注 5.8. 利用 5.5, 并再次像 5.6 中那样论证, 容易证明: 若 $f:X\to Y$ 是一个整态射, F 是 X 上的一个群层 (不一定交换), 则 $R^1f_*(F)$ 是 Y 上的终层 (比较注 5.3).

6. 支集

390 设 U 是概形 X 的一个 Zariski 开子集. 则 $U\in\operatorname{Ob}X_{\text{ét}}$, 而且 U 实际上是 $X_{\text{ét}}$ 的终对象 X 的一个子对象, 从而定义了 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的终对象的一个子对象 $\widetilde{U}$, 即 X 的平展拓扑斯 $X_{\text{ét}}$ 的一个“开子集”(IV 8.3).

命题 6.1. *上述映射 $U\mapsto\widetilde{U}$ 是从 X 的 (Zariski 意义下的) 开子集所成的有序集, 到平展拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的开子集所成集合的一个同构.*

由于 $X_{\text{ét}}\to\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 全忠实, 立即可知映射 $U\mapsto\widetilde{U}$ 保持序结构, 即 $(U\subset V)\Leftrightarrow(\widetilde{U}\subset\widetilde{V})$; 特别地, 上述映射是单射. 为证明它是满射, 考虑终层 $\widetilde{X}$ 的一个子层 F, 并考虑 $X_{\text{ét}/F}$ 的对象, 即 X 上满足 $F(X')\neq\emptyset$ 的平展概形 X'. 由于 $X'\to X$ 平展, 它是开映射 (EGA IV 2.4.6); 特别地, 它的 (集合意义下的) 像 $\operatorname{Im}(X')$ 是开的. 设 U 是所有 $\operatorname{Im}(X')$ $(X'\in\operatorname{Ob}X_{\text{ét}/F})$ 的并所成的开子集. 由于族 $X'\to U$ $(X'\in\operatorname{Ob}X_{\text{ét}/F})$ 是满射的, 因而是覆盖族, 可得 $U\in\operatorname{Ob}X_{\text{ét}/F}$, 所以 $X_{\text{ét}/F}=X_{\text{ét}/U}$, 从而 $F=U$, 证毕.

根据 6.1, 此后可以无歧义地谈论 X 的“开子集”, 无须说明这是通常 Zariski 意义下的概念, 还是平展拓扑意义下的概念.

推论 6.2. *设 U 是 X 的一个开子集, $j:U\to X$ 是典范浸入. 则函子*

$$j^*:\widetilde{X_{\text{ét}}}\longrightarrow\widetilde{U_{\text{ét}}}$$

391 *诱导一个范畴等价*

$$\widetilde{X_{\text{ét}}}/\widetilde{U}\longrightarrow\widetilde{U_{\text{ét}}}.$$

事实上, 直接可验证: 对每个存在有限 $\varprojlim$ 的景 C, 及 C 的终对象 e 的每个子对象 U, 若考虑由 $j(S)=S\times U$ 定义的函子 $j:C\to C_{/U}$, 则 j 是一个景态射, 且 $j^*:\widetilde{C}\to\widetilde{C/U}$ 诱导一个等价 $\widetilde{C}/\widetilde{U}\to\widetilde{C/U}$. 将这个一般事实与 $U_{\text{ét}}$ 典范同构于 $X_{\text{ét}/U}$ 这一事实结合起来即可.

形象地说, 可以将 6.2 表述为: 一方面在概形的通常意义下、另一方面在拓扑斯的意义下, “限制到开子集”的运算彼此相容. 下面是“限制到闭子集”运算的类似相容性:

定理 6.3. *设 X 是一个概形, Y 是 X 的一个闭子概形, $U = X - Y$ 带有诱导结构, $i : Y \to X$ 和 $j : U \to X$ 是典范浸入. 则函子*

$$i_* : \widetilde{Y_{\text{ét}}} \longrightarrow \widetilde{X_{\text{ét}}}$$

全忠实, 且若 $F \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{X_{\text{ét}}}$, 则 F 同构于形如 $i_*(G)$ 的层, 当且仅当 $j^*(F)$ 同构于 U 上的终层 $\widetilde{U}$.

证明. 由于 i_* 和 i^* 互相伴随, i_* 全忠实也等价于函子同态

$$i^*(i_*(G)) \longrightarrow G$$

是一个 同构, 这正是 5.7. 另一方面, 若 $G \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{Y_{\text{ét}}}$, 则利用 6.2, 显然可验证 $j^*(i_*(G))$ 是 U 上的终层. 反过来, 若 $F \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 满足 $j^*(F)$ 是终层, 我们证明 F 同构于形如 $i_*(G)$ 的层; 等价地, 证明典范同态 **392**

$$F \longrightarrow i_* i^* F$$

是一个同构. 仍然只须对每个 $x \in X$, 验证在 $\bar{x}$ 处的几何纤维上诱导的同态是同构. 当 $x \in U$ 时, 这恰好是对 F 所作的假设. 当 $x \in Y$ 时, 由纤维的传递性, 归结为验证由

$$i^*(F) \longrightarrow i^*(i_* i^*(F))$$

在 $\bar{x}$ 处的纤维上诱导的同态是同构; 但将 5.7 应用于 $F = i^*F$ 和 i, 可知上述同态是同构. 这就完成了 6.3 的证明.

推论 6.4. *函子 i_* 诱导 Y 上的 Abel 层范畴, 到 X 上限制在 $U = X - Y$ 上为零的 Abel 层所成范畴的一个等价.*

因此, 按照通常的用法, 我们常将 Y 上的一个 Abel 层与 X 上的一个在 U 上为零的 Abel 层等同.

6.5. 根据 6.1, 当 X 是概形时, 我们知道如何将拓扑斯 $\mathcal{E} = \widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的“开子集”解释为 X 的通常意义下的开子集 U; 而根据 6.3, 在这一等同之下, IV 3 中的“剩余拓扑斯” $\mathcal{E}_{\complement U}$ 典范等价于拓扑斯 $\widetilde{Y_{\text{ét}}}$, 其中 $Y = X - U$ 带有任意一种使 Y 成为概形的诱导结构. 因此可以将 IV 3 的结果应用于此, 特别是 IV 3.3 中用三元组 (F', F'', u) 描述 X 上的层 F 的结果, 其中 F' 是 Y 上的层, F'' 是 U 上的层, u 是从 F' 到 $i^* j_*(F'')$ 的同态. 下文将自由使用 IV.3 中的记号 $i^!, j_!$, 它们表示函子 **393**

$$j_! : \widetilde{(U_{\text{ét}})_{\text{ab}}} \longrightarrow \widetilde{(X_{\text{ét}})_{\text{ab}}},$$
$$i^! : \widetilde{(X_{\text{ét}})_{\text{ab}}} \longrightarrow \widetilde{(Y_{\text{ét}})_{\text{ab}}},$$

其中下标“ab”表示 Abel 层范畴. 这些函子给出 IV 3.7 中的两个正合列.

6.6. 根据前面的讨论以及 IV 8.5 中引入的一般术语, 对 X 上的 Abel 层 F 或这种层的一个截面 φ, 适宜引入 *F 的支集*, 分别 *φ 的支集*这一概念: 它是所考虑对象为零的最大开子集的补集, 也就是一个 (通常意义下, 即 Zariski 意义下的) 闭子集.

在当前情形中, 还应将一般记号 V 4.3 $H^q(\mathcal{E}_{\complement U} F)$, $\mathcal{H}^q_{\complement U}(F)$ 换成记号 $H^q_Y(X, F)$, $\mathcal{H}^q_Y(F)$; 前者表示一个 Abel 群, 后者表示 Y 上的一个 Abel 层 (或等价地, X 上的一个在 U 上为零的 Abel 层). 因此有 $\mathcal{H}^q_Y(F) = R^q i^!(F)$, 等等

关于上述函子的一般性质, 参见 V 6.

7. 纤维函子的特殊化态射

394

7.1. 在第 N° 4 节中, 我们已看到如何对概形 X 的每个几何点 ξ 配上一个严格局部 X-概形

$$\overline{X}(\xi) = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,\xi},$$

它实际上只依赖于 ξ 的像 x 上方的那个几何点, 后者由 $k(x)$ 在 $\Omega = k(\xi)$ 中的可分闭包 $\overline{k(x)}$ 定义. 下文常常仅考虑在 X 上*代数可分*的几何点 $\xi = \operatorname{Spec} \Omega$, 即 Ω 是 $k(x)$ 的一个可分闭包, 即 $\xi = \overline{x}$. 若一个 X-概形 Z 与形如 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的概形 X-同构, 就称它是 X *的一个严格局部化*; 于是可见

$$\xi \mapsto \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,\xi} = \overline{X}(\xi)$$

是从 X 上*代数可分*的几何点范畴到 X 的严格局部化所成的 X-概形范畴的一个等价, 这里两个范畴中均仅取同构作为态射.

若取所有 X-态射作为态射, 最后一个断言就不再正确, 因为在第二个范畴中可能有不是同构的 X-态射. 于是作如下定义:

定义 7.2. *设 ξ, ξ' 是概形 X 的两个几何点. 从 ξ' 到 ξ 的特殊化箭头, 是相应的严格局部化之间的任意一个 X-态射*

$$\overline{X}(\xi') \longrightarrow \overline{X}(\xi).$$

395 *若存在从 ξ' 到 ξ 的特殊化箭头, 就称 ξ 是 ξ' 的一个特殊化, 或称 ξ' 是 ξ 的一个一般化.*

注意, 特殊化箭头按显然的方式复合, 所以以特殊化箭头为态射, X *的几何点构成一个范畴*, 它等价于 $(\mathrm{Sch})_{/X}$ 中由 X 的严格局部化组成的全子范畴 (由 X 上代数可分的几何点组成的全子范畴也与之等价).

引理 7.3. *设 X 是一个概形, Z 是一个 X-概形, 同构于平展 X-概形 X_i 的一个伪滤过投射极限, 其过渡态射仿射* (VII 5.1)*; 设 ξ' 是 X 的一个几何点, $Z' = \overline{X}(\xi')$ 是相应的严格局部化. 则:*

a) *限制映射*

$$\operatorname{Hom}_X(Z', Z) \longrightarrow \operatorname{Hom}_X(\xi', Z)$$

是双射.

b) *两端非空的充要条件是 ξ' 在 X 中的像 x' 属于 Z 的像.*

c) *设 T 是一个 Z-概形. T 是 Z 的一个严格局部化的充要条件是它为 X 的一个严格局部化.*

证明.

a) 直接归结到 Z 是某个 X_i 的情形, 即 Z 在 X 上平展. 再经基变换 $Z' \to X$, 可假设 $Z' \xrightarrow{\sim} X$, 于是结论由 4.2 (ii) 得出.

b) 注意, 若 x' 是 Z 的某个点 z 的像, 则 $k(z)$ 必是 $k(x')$ 的一个可分代数扩张; 因此存在从后者到 $k(\xi')$ 的一个 $k(x')$-同态, 从而得出结论.

396 c) 证明 是一道容易的练习, 留给读者.

从 7.2 和 7.3 得到:

命题 7.4. *设 ξ, ξ' 是概形 X 的两个几何点. 则限制映射给出从 ξ' 到 ξ 的特殊化箭头所成的集合 $\operatorname{Hom}_X(\overline{X}(\xi'), \overline{X}(\xi))$, 到从 ξ' 到 $\overline{X}(\xi)$ 的 X-态射所成集合的一个双射.*

推论 7.5. *ξ 是 ξ' 的一个特殊化的充要条件, 是 ξ, ξ' 在 X 中的像 x, x' 也如此, 即 x 属于 $\{x'\}$ 的闭包.*

由于 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,\xi} \to \operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}$ 忠实平坦 (4.4), 因而是满射, 所以只须应用 7.3 的第二个断言.

推论 7.6. *对每个概形 X, 设 $\mathrm{Pt}(X)$ 为 X 上的几何点范畴 (或等价地, 为 X 上代数可分的几何点范畴), 其态射是特殊化箭头. 设 ξ 是概形 X 的一个几何点, $\overline{X}(\xi)$ 是相应的严格局部化. 则有一个范畴等价*

$$\mathrm{Pt}(\overline{X}(\xi)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pt}(X)_{/\xi},$$

它将 $\overline{X}(\xi)$ 的每个几何点 ξ' 对应到相应的 X 上的几何点, 再配以由结构态射 $\xi' \to \overline{X}(\xi)$ 按 7.4 得出的到 ξ 的特殊化态射.

换言之, *给定几何点 ξ 的一个一般化 ξ', 实质上等价于给定 $\overline{X}(\xi)$ 的一个几何点.* 此外注意, 由 7.3 c), 相应同态 $\overline{X}(\xi') \to \overline{X}(\xi)$ 使 $\overline{X}(\xi')$ 成为 $\overline{X}(\xi)$ 关于 ξ' 的严格局部化. **397**

7.7. 现在, 对 X 的每个几何点 ξ 和 X 上的每个层 F, 将纤维 F_ξ 解释为 $\Gamma(\overline{X}(\xi), \overline{F}(\xi))$, 其中 $\overline{F}(\xi)$ 是 F 在 $\overline{X}(\xi)$ 上的逆像 (4.8). 于是可见, 每个特殊化箭头

$$u : \xi' \longrightarrow \xi$$

都诱导一个关于 F 具有函子性的同态:

$$u^* : F_\xi \longrightarrow F_{\xi'},$$

称为与特殊化箭头 u 相应的*特殊化同态*. 由层的逆像的传递性显然可知, 对于一个复合特殊化箭头, 有:

$$(wu)^* = u^* w^*.$$

7.8. 若 $\mathcal{E}$ 是一个拓扑斯, 回顾第 IV 讲 6.1 和 6.2: 拓扑斯 $\mathcal{E}$ 的一个“纤维函子”, 或 (滥用语言) 一个“点”, 是从“终拓扑斯” (Ens) (它同构于退化为一个点的空间上的层范畴!) 到 $\mathcal{E}$ 的任意一个态射, 即 任意一个与任意归纳极限以及有限投射极限交换的函子

$$\varphi : \mathcal{E} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

应将 $\mathcal{E}$ 的纤维函子所成的集合视为 $\mathbf{Hom}(\mathcal{E}, (\mathrm{Ens}))$ 的一个全子范畴的对象集, 这个子范畴称为拓扑斯 $\mathcal{E}$ 的*纤维函子范畴*, 其反范畴称为 $\mathcal{E}$ *的点范畴*, 记为 $\mathrm{Pt}(\mathcal{E})$, 参见 (IV 6.1).

当 $\mathcal{E}$ 形如 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$, 其中 X 是概形时, 我们已在 3.3 和 7.7 中定义了一个函子 **398**

$$(*) \qquad \mathrm{Pt}(X) \longrightarrow \mathrm{Pt}(\widetilde{X_{\text{ét}}}),$$

其中左端在 7.6 中定义. 据此, 有如下定理:

定理 7.9. *设 X 是一个概形. 上述函子 $(*)$ 是从 X 上的几何点范畴 (以特殊化箭头为态射), 到平展拓扑斯 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的点范畴 ($\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 上的纤维函子范畴的反范畴) 的一个等价.*

由于本讨论班后面不会用到这个定理, 这里仅给出证明概要, 并且对宇宙问题允许作某些宽松处理.

a) *所考虑的函子全忠实.* 对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, X_{\text{ét}}$, 设 $\overset{\vee}{X} : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\mathrm{Ens})$ 由

$$\overset{\vee}{X}(F) = \mathrm{Hom}(X, F) = F(X).$$

定义. 注意, 纤维函子

$$\mathcal{E}_\xi : F \mapsto F_\xi$$

可写为

$$\mathcal{E}_\xi \simeq \varinjlim_i X_i^\vee,$$

其中 X_i 是 X 上的仿射平展概形, 以某个滤过范畴为指标 (参见 4.3 和 4.5). 因此对每个函子 $\varphi : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\text{Ens})$, 有:

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{E}_\xi, \varphi) \simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i^\vee, \varphi),$$

另一方面, 众所周知有一个双函子同构

$$\mathrm{Hom}(X_i^\vee, \varphi) \simeq \varphi(X_i).$$

399 当 φ 形如 $\mathcal{E}_{\xi'}$, 从而

$$\varphi \simeq \varinjlim_j X'^\vee_j,$$

时, 便有一个自然双射

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(\mathcal{E}_\xi, \mathcal{E}_{\xi'}) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}_X(X'_j, X_i).$$

另一方面, 在概形范畴中有

$$\overline{X}(\xi) = \varprojlim_i X_i, \quad \overline{X}(\xi') = \varprojlim_j X'_j,$$

从而

$$\mathrm{Hom}_X(\overline{X}(\xi'), \overline{X}(\xi)) \simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}_X(\overline{X}(\xi'), X_i),$$

又因为 X_i 在 X 上局部有限表示, 有

$$\mathrm{Hom}_X(\overline{X}(\xi'), X_i) \simeq \varinjlim_j \mathrm{Hom}_X(X'_j, X_i),$$

从而

$$(**) \qquad \mathrm{Hom}_X(\overline{X}(\xi'), \overline{X}(\xi)) \simeq \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}_X(X'_j, X_i).$$

比较 $(*)$ 和 $(**)$ 即得所需结论 (还须验证相容性, 这留给读者).

b) *所考虑的函子本质满射.*

7.9.1. 首先注意, 若 C 是一个有限 $\varprojlim$ 可表的景, $\widetilde{C} = \mathcal{E}$ 是相应拓扑斯, 则 $\mathcal{E}$ 上的每个纤维函子 φ 都可表示为形如

$$\check{Y}(F) = F(Y) = \mathrm{Hom}(\widetilde{Y}, F), Y \in \mathrm{Ob}\, C,$$

的函子的一个“滤过归纳极限”(其中 $\widetilde{Y}$ 是与 Y 相伴的层), 方法如下 [viii]. 考虑由二
400 元组 (Y, ξ) 组成的范畴 $C_{/\varphi}$, 其中 $Y \in \mathrm{Ob}\, C$, $\xi \in \varphi(\widetilde{Y})$ (态射按显然的方式定义), 并注意有一个显然的同态

$$(*) \qquad \varinjlim_{(Y,\xi) \in C^0_{/\varphi}} \check{Y} \longrightarrow \varphi$$

[viii] 这是 IV 6.8.3 的一个特例.

因为

$$\mathrm{Hom}(\varinjlim_{C^0_{/\varphi}} \check{Y}, \varphi) \simeq \varprojlim_{C_{/\varphi}} \mathrm{Hom}(\check{Y}, \varphi) \simeq \varprojlim_{C_{/\varphi}} \varphi(\widetilde{Y}).$$

$\varprojlim_{C_{/\varphi}} \varphi(\widetilde{Y})$, 中有一个典范元素, 它由将每个 (Y,ξ) 对应到 $\varphi(\widetilde{Y})$ 中的元素 ξ 而得. 利用 C 中存在有限 $\varprojlim$, 以及函子 $Y \mapsto \varphi(\widetilde{Y})$ 与它们交换这两个事实, 可见 $C_{/\varphi}$ 中存在有限 $\varprojlim$; 因此 $C^0_{/\varphi}$ 更是滤过的. 利用每个层 F 都是形如 $\widetilde{Y}$ 的层的归纳极限, 以及 φ 与归纳极限交换这两个事实, 容易得到函子同态 $(*)$ 是双射, 从而给出所述表示.

7.9.2. 还要注意, 若 $\mathcal{E}$ 是一个拓扑斯, Y 是 $\mathcal{E}$ 的一个对象, 从而定义一个拓扑斯 $\mathcal{E}_{/Y}$, 则给定 $\mathcal{E}_{/Y}$ 的一个纤维函子 φ, 等价于给定一个二元组 (φ,ξ), 其中 φ 是 $\mathcal{E}$ 的一个纤维函子, $\xi \in \varphi(Y)$. 与纤维函子 $\psi : \mathcal{E}_{/Y} \to (\mathrm{Ens})$ 相应的二元组为 (φ,ξ), 其中 φ 是复合 $Z \mapsto \varphi(Z) = \psi(Z \times Y)$, $\xi \in \varphi(Y) = \psi(Y \times Y)$ 则是 $\psi(Y)$ 的唯一元素在 $Y \times Y$ 的对角态射下的像.

7.9.3. 现在回到景 $C = X_{\text{ét}}$ 的情形, 设 $\varphi : \widetilde{X_{\text{ét}}} \to (\mathrm{Ens})$ 是 X 的平展拓扑斯上的一个纤维函子. 考虑 φ 在 $\widetilde{X_{\text{ét}}}$ 的如下全子范畴上的限制: 由这个拓扑斯的开子集 **401**
组成的子范畴, 或等价地 (6.1), 由 X 的开子集 U 组成的子范畴. 由此得到一个与任意上确界及有限下确界交换的映射

$$\varphi_0 : \mathcal{U}(X) \longrightarrow \{0,1\}$$

(注意, 对 $U \in \mathcal{U}(X)$, $\varphi(U)$ 或者为空, 或者仅由一点组成, 按前一种或后一种情形, 分别令 $\varphi_0(U) = 0$ 或 1.)

利用 X 的每个不可约闭子集恰有一个泛点这一事实 [ix], 容易看出, φ_0 由唯一的 $x \in X$ 通过条件

$$\varphi_0(U) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in U,$$

定义, 即

$$\varphi(U) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \in U.$$

设 $F \in \mathrm{Ob}\,\widetilde{X_{\text{ét}}}$. 则 F 在终层 X 中的像是一个开子集; 由于

$$\varphi(F) \longrightarrow \varphi(U)$$

是满射, 可见 $\varphi(F) \neq \emptyset$, 当且仅当 $\varphi(U) \neq \emptyset$, 即 当且仅当 $x \in U$. 设 $C_{/\varphi}$ 是由二元组 (X',ξ) 组成的范畴, 其中 $X' \in \mathrm{Ob}\,X_{\text{ét}}$, $\xi \in \varphi(X')$. 7.9.1 中已经指出, $C^0_{/\varphi}$ 滤过且连通. 此外, 由 7.9.2, 并将上述讨论应用于 X' 而非 X, 若 $(X',\xi) \in \mathrm{Ob}\,C_{/\varphi}$, 则与它相应的有唯一一点 $x' \in X'$, 满足对平展态射 $X'' \to X'$, ξ 属于 $\varphi(X'') \to \varphi(X')$ 的像, 当且仅当 x' 属于 X'' 的像. 由此可知, 在由 (X',ξ) 组成的范畴 C 上, 这些 X' 的 $\varprojlim$ 概形存在, 并且是 X 的一个严格局部化 Z, 从而对应于一个几何点 ξ 和一个纤维函子 $\mathcal{E}_\xi$. 于是对 每个层 F, 有 **402**

$$\mathcal{E}_\xi(F) \simeq \varinjlim_{C^0_{/\varphi}} F(X').$$

根据 7.9.1, 可得 φ 同构于 $\mathcal{E}_\xi$, 这就完成了 7.9 的证明.

[ix] 即 用 IV 4.2.1 的术语来说, X 是*清醒的*. 所述断言是 IV 4.2.3 的一个特例.

8. 整态射的两个谱序列

命题 8.1. *设 $f : X \to Y$ 是一个满射整态射, F 是 Y 上的一个 Abel 层. 对每个整数 i, 设 $\mathcal{H}^i(F)$ 是 $(\mathrm{Sch})_{/Y}$ 上由*

$$\mathcal{H}^i(F)(Z) = H^i(Z, F_Z),$$

定义的预层, 其中 F_Z 是 F 在 Z 上的逆像. 则存在一个 (关于 F 具有函子性的) 谱序列

$$H^*(X, F) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(X/Y, \mathcal{H}^q(F))$$

(“下降谱序列”).

当然, 对 $(\mathrm{Sch})_{/Y}$ 上的预层 G, 符号 $H^p(X/Y, G)$ 表示第 p 个相对 Čech 上同调群, 它用 $C^n(X/Y, G) = G(X^{n+1})$ 所成的复形定义, 其中 X^m 表示 $(\mathrm{Sch})_{/Y}$ 中的 m 次幂. 为证明 8.1, 设 $p_n : X^{n+1} \to Y$ 为投射, 并置

$$A^n = p_{n*}(\mathcal{Z}_{X^{n+1}}),$$

其中 $\mathcal{Z}_{X^{n+1}}$ 表示 X^{n+1} 上的常值层 $\mathcal{Z}$. 则 A^n 是 Y 上的一个单纯 Abel 层的各个分量, 从而组成 Y 上的一个 Abel 层复形 A^*. 注意有一个显然的同态

$$(*) \qquad \mathcal{Z}_Y \longrightarrow A^0.$$

403 据此, 有如下引理:

引理 8.2. *配备同态 $(*)$ 的复形 (A^*) 是 $\mathcal{Z}_Y$ 的一个消解. 更一般地, 对 Y 上的每个 Abel 层 F, $A^* \otimes_{\mathcal{Z}} F$ 是 F 的一个消解.*

证明: 可以假设 Y 仿射, 从而 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$, 其中 B 是一个整 A-代数. 有 $B = \varinjlim_i B_i$, 其中 B_i 遍历 B 的有限生成子代数, 它们因而是有限的; 从而 $X = \varprojlim X_i$, 其中 $X_i = \operatorname{Spec} B_i$. 利用 VII 5.11, 可见增广复形 $A^*(X/Y)$ 是增广复形 $A^*(X_i/Y)$ 的归纳极限. 这将我们归结到 f *有限*的情形. 只须证明对 Y 的每个几何点 $\overline{y}$, 复形 $A^*_{\overline{y}}$ 是 $\mathcal{Z}_{\overline{y}}$ 的消解, 并且与某个 F 作张量积后也如此. 但若 $X_{\overline{y}}$ 是 X 在 $\overline{y}$ 处的纤维, 由 5.5 可知, 复形 $A^*_{\overline{y}}$ 正是类似的复形 $A^*(X_{\overline{y}}/\overline{y})$. 这就归结到 Y 是可分闭域 k 的谱的情形. 利用 1.3 a) 和 b), 甚至可假设 k 代数闭且 X 约化, 从而 X 形如 I_Y, 其中 I 是有限集. 此时复形 $A^* \otimes F$ 可视为指标集 I 上以 $F_{\overline{y}}$ 为系数的平凡上链复形, 因此确实是 $F_{\overline{y}}$ 的一个消解.

于是, 作为 8.2 的推论, 得到一个谱序列

$$H^*(Y, F) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(H^q(Y, A^* \otimes F)),$$

404 只须将初始项写明. 有一个典范同态

$$A^n \otimes F \longrightarrow p_{n_*} p_n^*(F),$$

它是同构, 这一点仍可归结到 f 有限的情形, 再过渡到纤维来验证. 利用 5.5, 得到

$$H^q(Y, A^n \otimes F) \simeq H^q(X^{n+1}, p_n^*(F)) = \mathcal{H}^q(F)(X^{n+1}),$$

这确实给出了 8.1 中所述的初始项.

注 8.3. a) 若给定 Y 的一个由闭子集 Y_i 组成的*局部有限*覆盖, 并令 $X = \coprod_i Y_i$, 则典范态射 $f : X \to Y$ 有限, 而谱序列 8.1 的初始项可写为由 $H^q(Y_{i_0 \dots i_p}, F|Y_{i_0 \dots i_p})$ 所定义的复形的上同调, 其中 $Y_{i_0 \dots i_p} = Y_{i_0} \cap \dots \cap Y_{i_p}$. 因此它是通常拓扑空间的局部有限闭覆盖的 Leray 谱序列 (TF 第 II 章 5.2.4) 的类似物. 而且后者也可按 8.1 的方法, 推广为一个“有限”态射 (即 有限纤维的固有态射) 的谱序列.

b) 注意 8.1 的谱序列, 与 Y 的覆盖 (X_i) 的 Leray 谱序列之间的类似性 (在后一种情形中, X_i 在 Y 上平展); 形式地, 后者可对 $X = \coprod_i X_i$ 写出谱序列 8.1 而得到. 事实上, 这两个谱序列很可能具有一个共同推广, 只要给定的态射族 $(X_i \to Y)$ 对于变动的基概形 上的平展层所成的纤维化范畴, 是一 **405**
个“普遍有效下降族”, 这个推广就有效 (参见 下文第 n° 9 节). 在通常拓扑中也有类似问题: 对分别假设为开覆盖、或局部有限闭覆盖的两类覆盖 Leray 谱序列, 寻找一个共同推广 [i].

命题 8.4. *设 Y 是一个概形, π 是一个投射有限群, $(\pi_i)_i$ 是 π 的有限离散商群组成的投射系, $(X_i)_{i\in I}$ 是 Y 的一个主覆盖投射系, 其群为 π_i, 过渡同态 $X_j \to X_i$ 与算子群上的同态 $\pi_j \to \pi_i$ 相容; 设 $X = \varprojlim X_i$ (参见 VII 5.1), 从而群 π 作用在 Y-概形 X 上. 设 F 是 Y 上的一个 Abel 层. 则存在一个*“Hochschild–Serre”*谱序列 (关于 F 具有函子性)*

$$H^*(Y,F) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(\pi, \varinjlim_i H^q(X_i, F_{X_i})),$$

其中 F_{X_i} 是 F 在 X_i 上的逆像, $H^p(\pi,-)$ 表示 Galois 上同调.

这里写出的项 E_2^{pq} 还 (由 $H^p(\pi,-)$ 的定义及归纳极限的传递性) 同构于

$$E_2^{pq} = \varinjlim_i H^p(\pi_i, H^q(X_i, F_{X_i})),$$

这表明, 只须找到一个 (依赖于指标 i 的) 谱序列归纳系

$$H^*(Y,F) \Longleftarrow {}^iE_2^{pq} = H^p(\pi_i, H^q(X_i, F_{X_i})).$$

这将我们归结为在 π 有限的情形中定义谱序列. 此时 $f : X \to Y$ 是 $Y_{\text{ét}}$ 中的一个覆盖态射, 因此可以 写出这个态射的 Leray 谱序列. 根据典范同构 **406**

$$X^n \simeq X \overset{\pi}{\times} \pi^n,$$

一个众所周知的计算表明: 对 $X_{\text{ét}}$ 上每个把和变为积的预层 $\mathcal{H}$, $C^*(X/Y,\mathcal{H})$ 正是 π 的以 $\mathcal{H}(X)$ 为系数的齐次上链复形, 由此得出所述初始项的形式.

这个证明有一个避免任何计算的变式: 将 $E \mapsto X \times^\pi E$ 视为从有限 π-集合景到 Y 的平展景的一个态射, 并写出这个态射的 Leray 谱序列. 最后, 当 π 有限时, 也可以将 Hochschild–Serre 谱序列视为 8.1 对态射 $f : X \to Y$ 的一个特例.

推论 8.5. *假设 Y 拟紧且拟分离. 则 8.4 的谱序列具有形式*

$$H^*(Y,F) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(\pi, H^q(X, F_X)).$$

事实上, 由 VII 5.8, 此时有典范同构

$$\varinjlim_i H^q(X_i, F_{X_i}) \simeq H^q(X, F_X).$$

推论 8.6. *设 Y 是一个局部 Hensel 概形, 闭点为 y, F 是 Y 上的一个 Abel 层, F_0 是 $Y_0 = \mathrm{Spec}(k(y))$ 上的诱导层. 则典范同态*

$$H^n(Y,F) \longrightarrow H^n(Y_0, F_0)$$

都是 同构. **407**

[i] 在这些文字写成之后, P. Deligne 发展了“下降谱序列”的一般理论, 参见 Exp. V bis.

事实上, 设 $\overline{y}$ 是 y 上方的一个几何点, 对应于 $k(y)$ 的一个可分闭包 $\overline{k(y)} = k(\overline{y})$; 由于 Y 是 Hensel 的, Y 在 $\overline{y}$ 处的严格局部化 X 是由 $\overline{y}$ 标点的连通平展 Galois 覆盖的投射极限, 将这些覆盖记为 X_i, 于是 8.5 的假设适用. 由于根据 4.7, 当 $q > 0$ 时 $H^q(X, F_X) = 0$, 得到同构

$$H^n(Y, F) \xleftarrow{\sim} H^n(\pi, F(X)),$$

其中 π 是 X 在 Y 上的“Galois 群”, 同构于 $\overline{k(y)}$ 在 $k = k(y)$ 上的 Galois 群. 类似地 (或根据 2.3), 得到

$$H^n(Y_0, F_0) \xleftarrow{\sim} H^n(\pi, F_0(X_0)),$$

其中 $X_0 = X \times_{Y_0} Y \simeq \mathrm{Spec}(k(\overline{y}))$. 但由 4.8, 限制同态 $F(X) \to F_0(X_0)$ 是同构, 由此立即得出 8.6 的结论.

9. 平展层的下降

本节在本讨论班后面不会用到, 初读时可以略去.

408 命题 9.1. *设 $f : X' \to X$ 是一个满射 (分别 普遍淹没 (SGA I IX 2.1)) 概形态射. 则函子 $f^* : X_{\text{ét}} \to X'_{\text{ét}}$ 忠实且“保守”(参见 3.6) (分别 诱导一个从 $X_{\text{ét}}$ 上的层范畴, 到配备相对于 $f : X' \to X$ 的下降数据的 $X'_{\text{ét}}$ 上的层范畴的全忠实函子).*

第一个断言直接由纤维函子的传递性 (3.4) 以及 (3.7) 得出; 第二个断言 (也可表述为: 对于变动概形上的平展层所成的纤维化范畴, f 是一个 *下降态射*) 也就是说, 对 X 上的两个层 F, G, 自然图

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(F, G) \to \mathrm{Hom}(F', G') \rightrightarrows \mathrm{Hom}(F'', G'')$$

正合, 其中 F' 和 G' (分别 F'' 和 G'') 是 F 和 G 在 X' 上 (分别 在 $X'' = X' \times_X X'$ 上) 的逆像. 取 F 为终层, 这个断言给出以下推论:

推论 9.2. *设 $f : X' \to X$ 是一个普遍淹没态射. 则对 X 上的每个层 F, 图*

$$\Gamma(X, F) \to \Gamma(X', F') \rightrightarrows \Gamma(X'', F'')$$

正合, 其中 $X'' = X' \times_X X'$, F', F'' 是 F 在 X', X'' 上的逆像.

我们用以下引理证明 9.1:

引理 9.3. *假设 f 普遍淹没. 设 F 是 X 上的一个层, 用 $S(F)$ 表示 F 的子层所成*
409 *的集合, 并类似地定义 $S(F')$, $S(F'')$. 则由自然映射组成的图*

$$S(F) \to S(F') \rightrightarrows S(F'')$$

正合.

证明. $S(F) \to S(F')$ 是单射, 直接由函子 f^* 保守这一事实得出; 事实上, 若 F_i $(i = 1, 2)$ 是 F 的两个子层, 满足 $f^*(F_1) = f^*(F_2)$, 则包含态射 $F_3 = F_1 \cap F_2 \to F_i$ $(i = 1, 2)$ 都是同构, 因为应用函子 f^* 后它们成为同构, 从而 $F_1 = F_2$. 只须证明: 若 G' 是 F' 的一个子层, 满足 $\mathrm{pr}_1^*(G') = \mathrm{pr}_2^*(G')$, 则 G' 是 F 的某个子层的逆像. 注意, 可在 $X_{\text{ét}}$ 中找到一个满态射 $F_1 \to F$, 其中 F_1 可由 X 上的一个平展概形代表. 引入

$F_2 = F_1 \times_F F_1$, 并类似地引入 F_1', F_1'', F_2', F_2'', 这些层给出一个集合图

$$\begin{array}{ccccc} S(F) & \longrightarrow & S(F') & \longrightarrow & S(F'') \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S(F_1) & \longrightarrow & S(F_1') & \rightrightarrows & S(F_1'') \\ \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow \\ S(F_2) & \longrightarrow & S(F_2') & \rightrightarrows & S(F_2''), \end{array}$$

其中各列正合, 这分别来自 X, X', X'' 上的层范畴的正合性性质. 一次标准的图追踪表明, 要证明第一行正合, 只须证明第 2 行和第 3 行正合. 对于第 2 行, 这来自 F_1 可表、$X' \to X$ 普遍 淹没以及 SGA 1 IX 2.3. 另一方面, F_2 也可表, 因为它是 **410**
$F_1 \times_X F_1$ 的一个子层, 后者可表, 因而可应用 6.1. 所以第 3 行也正合, 证毕

现在证明 9.1, 即 对每个与 F', G' 上的下降数据相容的态射 $u' : F' \to G'$, 该态射 u' 都来自一个态射 $u : F \to G$. 设 $H = F \times G$, 从而 $H' = F' \times G'$, $H'' = F'' \times G''$; 则 u' 的*图*是 H' 的一个子层 Γ', 它的两个逆像等于同一个态射 $u'' : F'' \to G''$ 的图. 因此由 9.3, Γ' 来自 H 的一个子层 Γ. 我们断言, Γ 是某个态射 $u : F \to G$ 的图, 即 由 pr_1 诱导的态射 $p : \Gamma \to F$ 是同构: 事实上, 它经过基变换 $X' \to X$ 后成为同构, 然后应用 9.1 中已经证明的部分即可. 于是态射 $u : F \to G$ 具有所需性质, 证毕

定理 9.4. *设 $f : X' \to X$ 是一个满射概形态射. 假设以下条件之一成立:*

a) *f 整.*
b) *f 固有.*
c) *f 平坦且局部有限表示*[i].
d) *X 离散 (例如某个域的谱).*

则对于 (Sch) *上由变动概形上的平展层组成的纤维化范畴 $\mathcal{F}$, f 是一个有效下降态射, 即 函子 f^* 诱导 X 上的层范畴 与配备相对于 $f : X' \to X$ 的下降数据的* **411**
X' 上的层范畴之间的一个等价.

9.4.1. 设 F' 是 X' 上的一个层, 配有相对于 $f : X' \to X$ 的下降数据. 用公式

$$G(Y) = \mathrm{Ker}(F'(Y') \rightrightarrows F''(Y'')).$$

定义一个函子

$$G : X_{\text{ét}}^0 \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

立即可见 G 是平展拓扑的一个*层*. 另一方面, 有一个典范单同态 $G \to f_*(F')$, 从而有一个同态 $f^*(G) \to F'$, 后者显然与下降数据相容. 只须判断这个同态是否为*同构*. 注意, 也可用下图的正合性来定义 G:

$$G \to f_*(F') \rightrightarrows g_*(F''),$$

所以, 对每个*与 $f_*(F')$ 和 $g_*(F'')$ 的形成交换的*基变换 $Y \xrightarrow{h} X$, $h^*(G) = G_Y$ 可视为由 $F_{Y'}'$, 经 $Y' \to Y$ “下降” 所得的层; 当然, 同态 ${f_Y}^*(G_Y) \to (F_Y)'$ 正是从 $f^*(G) \to F'$ 经基变换所得的同态. 现在*假设基变换 $f : Y = X' \to X$ 与 $f_*(F')$ 和 $g_*(F'')$ 的形成交换*, 并注意, 由于 $Y' = X' \times_X X'$ 在 $Y = X'$ 上有一个截面, $Y' \to Y$ 对于每个纤维化范畴都是*有效*下降态射, 尤其对 $\mathcal{F}$ 如此; 因此 $f_Y^*(G_Y) \to (F_Y)'$ 是同构. 于是 $f^*(G) \to F'$ 在基变换 $Y' = X' \times_X X' \to X'$ 后成为同构. 由于后者有一个截面, $f^*(G) \to F'$ 是同构, 所以所考虑的 F' 上的下降数据 有效. **412**

[i] 这个第二条件很可能实际上是多余的.

9.4.2. 由 5.6, 这就在情形 a) 中证明了定理 9.4. 情形 b) 也来自以下事实: 若 f 固有, 则 f_* 与*每个*基变换 $Y' \to Y$ 交换 (这一点将在后面的一讲中证明 (XII 5.1 (i))).

9.4.3. 在情形 c) 中, 由于问题在 X 上是局部的, 可以假设 X 仿射, 并且存在一个在 X 上有限表示、拟有限且忠实平坦的仿射概形 X'_1, 再配以一个 X-态射 $X'_1 \to X'$, 这将我们归结到 f 拟有限的情形. 再在 X 上局部化, 这次是在平展拓扑意义下, 可见存在 X' 的一个开子集 X'_1, 使 $X'_1 \to X$ 有限且满射, 从而归结到 f 有限且满射的情形, 它已在 a) 中处理过.

9.4.4. 在情形 d) 中, 可以 (在 X 上局部化) 假设 X 仅由一个点组成, 根据 1.1, 甚至可以假设它是某个域 k 的谱. 此外, f 普遍开 (EGA IV 2.4.9), 所以 9.1 的假设成立, 而 9.4.1 的论证再次适用, 只须经 $Y = \operatorname{Spec} k$ 作基变换, 其中对某个 $x \in X$, 有 $k = k(x)$. 但此时 f_* 仍与基变换 $Y \to X$ 交换, 正如我们以后将看到的那样 (XVI 1.4 和 1.5).

这就完成了 9.4 的证明.

术语索引

代数的 (拓扑斯、对象) VI 2.3
有效下降增广 V^{bis} 2.2.2
双分裂 VI 7.1.4
笛卡儿 (态射) VI 6.1
笛卡儿 (函子) VI 6.1.4
局部滤过范畴 V 8.1.0
(局部拓扑斯的) 中心 VI 8.4.6
凝聚 (态射) VI 1.7
VI 1.21
凝聚 (拓扑斯态射) VI 3.1
VI 8.3.14
VI 3.3
凝聚 (拓扑斯) VI 8.3.13
VI 2.3
VI 5.2
局部凝聚 (拓扑斯) VI 2.3
支集包含于 Z 的上同调 (群、层) V 6.3
Čech 上同调 (群) V 2.4.3
Čech 上同调 (预层) V 2.4.5
Čech 复形 V 2.4.3
可构造 VI 1.9.3
VI 1.21
有效上同调下降 V^{bis} 2.2.6
相对上同调下降 V^{bis} 2.4
G-1-上同调下降 V^{bis} 3.1.2
无环层
C-无环层 V 4.1
支集包含于 Z 的 Ext 层 V 6.8.2
松弛层 V 4.1
支集族 V 6.12
具有局部特征的支集族 V 6.12.2
纤维化 (范畴) VI 6.1
纤维 (范畴) VI 6.1.1
(局部滤过范畴之间的) 共尾函子 V 8.1.4
纤维函子 VIII 3.3
支集包含于 Z 的 Ext 群 V 6.8.5
同调 V 7.2.0
同伦 V 7.3.1
超覆盖 V 7.3.1
(纤维范畴的) 归纳极限 VI 6.3
局部归纳极限 V 8.2.1
(纤维范畴的) 投射极限 VI 6.10

纤维化拓扑斯的投射极限 VI 8.1.1
严格局部化 VIII 4.3
纤维化 $\underline{U}$-景的态射 VI 7.2.2
纤维化 $\underline{U}$-景的笛卡儿态射 VI 7.2.2
(单纯预层的) 特殊态射 V 7.3.3
Noether 的 VI 2.11
截断半单纯对象 V 7.1.0
完美 (拓扑斯) VI 1.27
平坦 (模) V 1.1
平坦 (拓扑斯态射) V 1.8
几何点 VIII 3.1
预 Noether 的 VI 1.30
拟紧 (对象) VI 1.1
VI 1.21
拟紧 (态射) VI 1.7
VI 1.21
拟紧 (拓扑斯态射) VI 3.1
拟分离 (态射) VI 1.7
VI 1.21
拟分离 (拓扑斯态射) VI 3.1
拟分离 (拓扑斯) VI 2.3
标准消解 V 2.3.6
笛卡儿截面 VI 6.10
半可表 V 7.3
纤维化 $\underline{U}$-景 VI 7.2.1
全景 VI 7.4.1
骨架、余骨架 V 7.1.1
严格局部 (环、概形) VIII 4.2
(关于拓扑斯态射的) Cartan-Leray 谱序列 V 5.3
(关于覆盖的) Cartan-Leray 谱序列 V 3.2
下降谱序列 VIII 8.1
Zariski 拓扑 VII 4.2
平展拓扑 VII 1.2
忠实平坦拟紧拓扑 VII 4.2
(纤维化 $\underline{U}$-景的) 全拓扑 VI 7.4.1
D-拓扑斯 $\mathrm{V}^{\mathrm{bis}}$ 1.2.1
赋环 D-拓扑斯 $\mathrm{V}^{\mathrm{bis}}$ 1.3.1
分类拓扑斯 VIII 2.1
平展拓扑斯 VIII 1.2
纤维化拓扑斯 VI 7.1
赋环纤维化拓扑斯 VI 8.6.1
平坦赋环纤维化拓扑斯 VI 8.6.4
相伴纤维化 $\underline{U}$-拓扑斯 VI 7.2.6
有限、pro-有限拓扑斯 VI 2.9.4
局部拓扑斯 VI 8.4.6
局部化拓扑斯 VI 8.4.2
单纯拓扑斯 $\mathrm{V}^{\mathrm{bis}}$ 1.2.1
全拓扑斯 VI 7.4.3.3

记号索引

A^{hs}	VIII 4.4
$A_\bullet(\mathcal{U})$	V 1.10.3
$C^{\sim/I}$	VI 7.2.6.6
$C^\bullet(\mathcal{U}, M)$	V 2.3.3.1
$E_{\mathrm{coh}}, E_{\mathrm{PF}}$	VI 1.2.4
	VI 8.3.13
E_{cons}	VI 2.9.3
$\mathrm{Et}_{/X}$	VII 1.3
$\mathrm{Ext}^q_A(E, M, N)$	V 2.1.1
$\mathrm{Ext}^q_{A,Z}(X; M, N)$	V 6.8.5
$\mathrm{Ext}^q_{A,\Phi}(X; \cdot, \cdot)$	V 6.13.8
$\mathcal{E}xt^q_A(M, N)$	V 6.0.1
$\mathcal{E}xt^q_{A,Z}(M, N)$	V 6.8.2
$\mathcal{E}xt^q_{A,\Phi}(\cdot, \cdot)$	V 6.13.8
$F \mapsto F_\xi$	VIII 3.3
$\underrightarrow{F}, (\underrightarrow{F})^N$	VI 8.2.3
$: F \to F_i, \quad : F \times I \to F$	VI 8.1.3
f^*, f_*	VII 1.4
(fpqc)	VII 4.2
$\mathcal{F}(S^{-1})$	VI 6.2
	VI 6.5
$H^*(\pi, M)$	VIII 2.3
$H^i(X, F)$	VII 1.3
HR_p	V 7.3
$\underline{\mathrm{HR}}_p$	V 7.3.1.6
$\overset{r}{\vee} H^q \ , \ \overset{\curlyvee}{H}{}^q$	V 7.4.0
$H^q(E, N)$	V 2.1.1
$H^q(\mathcal{U}, M)$	V 2.3.3
$H^q(X, M)$	V 2.4.1
$H^q(X, N)$	V 2.1.1
H^q_Φ	V 6.13.8
$\underline{H}^q_\Phi$	V 6.13.8
$H^q_Z(E, \cdot)$	V 6.3
$\underline{H}^q_Z(\cdot)$	V 6.3
$\mathcal{H}^q(M)$	V 2.4.2.2
$\check{\mathcal{H}}^q(G)$	V 2.4.5.2
$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Cart}/I}(F, G)$	VI 6.1.4
	VI 6.9
$\mathrm{Hom}_f(X, Y)$	VI 6.0
$\underline{\mathrm{Hom}}_I(F, G)$	VI 6.0
$\mathrm{Hom}_\xi(X, Y)$	VI 6.1.1

$\underline{\underline{\text{Homtop}}}_{\text{Cart}/I}(F,G)$	VI 7.1.7
$\underline{\underline{\text{Homtop}}}_{I}(F,G)$	VI 7.1.7
$\varprojlim^{q}$	V 2.3.1
$\underline{\underline{\text{Lim}}}_{\mathcal{E}^\circ}$	VI 6.3
$\underline{\underline{\text{Lim}}}_{\mathcal{E}^\circ}\mathcal{F}$	VI 6.9
$\underline{\underline{\text{Limtop}}}_{I}F, \quad \underline{\underline{\text{Limtop}}}_{I}F_i, \quad \underline{\underline{F}}$	VI 8.1.3
$\text{Loc}_p(E)$	VI 8.4.2.1
$\underline{\text{Morsite}}_{\text{Cart}/I}(C,D)$	VI 7.2.2.2
$\underline{\text{Morsite}}_{I}(C,D)$	VI 7.2.2
$Q : F \to \text{Top}(F)$	VI 8.5.1.2
$R^q u_*$	V 5.0
$[R\|_f S], [R\|S]$	V^{bis} 1.2.7
(Sch)	VII 1.1
$\text{sk}_n, \text{cosk}_n$	V 7.1.1
$S_\bullet(\mathcal{U})$	V 1.10
$\text{Top}(C)$	VI 7.4.3.3
$X_{\text{ét}}$	VII 1.2
$\widetilde{X}_{\text{ét}}$	VII 1.2
$[[X\|_u X']]$	V^{bis} 1.2.7
X_{Zar}	VII 4.2.2
$\alpha_i : F_i \to F$	VI 7.4.3.4
	VI 7.4.12
$\Delta, \Delta(E), \Delta[n], \Delta E[n], \Delta_n$	V 7.1.0
$\varepsilon_{C/I} : C \to C^{\sim/I}$	VI 7.2.6.7
	VI 7.4.11

第 IX

可构造层；代数曲线的上同调

M. Artin

0. 引言

1

注意, 从本篇开始, 与前面各篇以及拓扑空间的经典上同调理论不同, 为了使主要的命题成立, 必须将讨论限制在*挠层* (而且常常更精确地限制在与剩余特征互素的挠层).

应当指出, 对特征 $p \neq 0$ 的代数闭域上的簇, 实际上不存在类似于 $k = \mathbf{C}$ 情形下经典理论的、以整数 (甚至实数) 为系数的“合理”上同调理论 (如 Serre 所指出的). 更精确地说, 不存在一个反变函子 H^1, 例如定义在特征 $p > 0$ 的代数闭域 K 上光滑投射概形的范畴上, 取值于 $\mathbf{R}$ (或 $\mathbf{R}$ 的一个子域) 上有限维向量空间的范畴, “与乘积可交换”, 即 满足 $H^1(X \times Y) \xleftarrow{\sim} H^1(X) \times H^1(Y)$, 且当 X 为亏格 1 的连通曲线时有 $\dim H^1(X) = 2$. 事实上, 由此将推出: 若 X 为 K 上的阿贝尔簇, 则从 $\mathrm{End}(X)$ 到 $\mathrm{End}(H^1(X))$ 的映射 $u \mapsto u^1$ 是*加性*的, 因而是 $\mathrm{End}(X)$ 的对偶环的一个*表示*. 但在特征 p 下存在椭圆 曲线 X, 其自同态环是 $\mathbf{Z}$ 上一个定四元数代数中的 2
极大序 A ([3], p.198), 而这样的代数显然没有在 $\mathbf{R}$ 上二维向量空间中的表示, 因为 $A \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{R}$ 是除代数 (四元数代数).

1. 挠层的形式体系

设 T 为拓扑斯, F 为 T 上的阿贝尔层. 在 F 中可以乘以 n ($n \in \mathbf{Z}$ 为整数), 这个乘法由 (Ab) 中的类似运算诱导. 用 ${}_nF$ 表示这一乘法的核; 因此, 对 $X \in \mathrm{Ob}\, T$, ${}_nF(X)$ 为 $F(X)$ 中阶整除 n 的截面所成的群.

用 $\mathbf{P}$ 表示全体素数的集合.

定义 1.1. *设 p 为素数的一个集合. 若典范态射*

$$\varinjlim_n {}_nF \longrightarrow F \text{ 是双射},$$

则称 F 为 p-挠层, 或 p-层, 其中 n 遍历满足 $\mathrm{ass}\, n \subset p$ 的整数的集合, 即整除 n 的素数均属于 p 的整数的集合. 若 $p = \mathbf{P}$ 为全体素数的集合, 就称 F 为挠层.

命题 1.2. (i) *F 是 p-挠层, 当且仅当 F 是一个取值于 p-挠阿贝尔群的预层的相伴层; 可以取*

$$P = \frac{\lim(\text{预层})}{\mathrm{ass}\, n \subset p} {}_nF.$$

(ii) *若 F 为 p-挠层, 且 $X \in \mathrm{Ob}\, T$ 为拟紧对象*[i], *则 $F(X)$ 为 p-挠群.* 3

[i] 拓扑斯的一个对象 X 称为拟紧的, 若每个覆盖族 $\{X_i \to X\}$ 都能由一个有限覆盖族加细. 拓扑斯的态射 u 为拟紧的, 若每个拟紧对象的逆像仍拟紧.

(iii) *若 T 局部为有限型* (VI 1.1), *则 F 为 p-挠层, 当且仅当对每个拟紧的 $X \in \mathrm{Ob}\,T$, $F(X)$ 为 p-挠群. 此时对每个拟紧的 X 及每个 q, 有*

$$\varinjlim_{\mathrm{ass}\, n \subset p} H^q(T/X; {}_nF) \xrightarrow{\sim} H^q(T/X; F)$$

.

(iv) *若 $u : T \to T'$ 为拓扑斯的态射, F' 为 T' 上的 p-挠层, 则逆像 u^*F' 为 T 上的 p-挠层.*

(v) *若 $u : T \to T'$ 为拓扑斯的态射, T 和 T' 局部为有限型, u 拟紧*, 且 F 为 T 上的 p-挠层, 则对每个 q, 各 $R^q u_* F$ 为 T' 上的 p-挠层.*

证明:

(i) 显然, 若层 F 是 p-挠的, 则 F 是预层 P 的相伴层, 其中截面群 $P(X)$ 为 $F(X)$ 的 p-挠元素所成的子群. 反之, 设 $F = \underline{a}P$ (II) 为 P 的相伴层, 其中 P 取值于阿贝尔 p-挠群的范畴. 由正合列

$$0 \to {}_nP \to P \xrightarrow{n} P$$

得到正合列

$$0 \to \underline{a}({}_nP) \to F \xrightarrow{n} F,$$

4 从而 $\underline{a}({}_nP) = {}_nF$. 因为函子 $\underline{a}$ 与归纳极限可交换, 由

$$\frac{\lim(\text{预层})}{\mathrm{ass}\, n \subset p} {}_nP \xrightarrow{\sim} P$$

得知还有

$$\varinjlim_{\mathrm{ass}\, n \subset p} {}_nF \xrightarrow{\sim} F.$$

(ii) 置 $P = \varinjlim(\text{预层})_n F$. 则有 $P \subset F$, 所以 P 是分离预层, 因此

$$\underline{a}P(X) = \varinjlim(\ker(\prod_i P(X_i) \rightrightarrows)),$$

其中, 如常, 极限取遍各覆盖族 $\{X_i \to X\}$. 但因为 X 拟紧, 只须取有限覆盖族. 对这样的族, $\prod_i P(X_i)$ 为 p-挠的, 所以 ker 也如此. 因而 $\underline{a}P(X) = F(X)$ 为 p-挠的.

(iii) 要验证 $\varinjlim {}_nF \to F$ 是双射, 只须对一个生成元族中的每个 X, 验证它在 $X \in \mathrm{Ob}\,T$ 处的值为双射. 因此第一个断言归结为 (ii). 第二个断言是下述结果的推论:

(iv) 由 (i) 得到, 因为 $u^*(\underline{a}P') = \underline{a}(u \cdot P')$

(v) 由 (iii) 容易得到.

我们还需要一个非阿贝尔的变体. 但定义中有一些技术问题 (我不知道它们是否严重), 因此这里只对概形的平展拓扑给出一个定义.

5 定义 1.3. *设 p 为素数的一个集合. 若 G 的每个有限子集都生成一个阶为 n 的有限子群, 其中* $\mathrm{ass}\, n \subset p$, *则称群 G 为* ind-p-群. *这等价于说, 阶为 n_α、满足 $\mathrm{ass}\, n_\alpha \subset p$ 的有限子群 G_α 组成一个滤过集, 且 $G = \varinjlim G_\alpha$. 若 $p = \mathbf{P}$, 则称为* ind-有限群, *而不称 ind-p-群.*

立即可以验证:

命题 1.4. (i) *ind p-群的子群以及商群仍是 ind p-群.*

(ii) *ind-p-群的滤过归纳极限为 ind-p-群.*

(iii) *ind-p-群的有限投射极限为 ind-p-群.*

定义 1.5. *设 X 为概形. 若对每个平展 $U \to X$, 其中 U 拟紧, $F(U)$ 为 ind p-群 (分别 ind-有限群), 则称 X 上的群层 F 为* ind p-群层 *(分别* ind-有限群层*).*

命题 1.6. *设 F 为概形 X 上的群层.*

(i) *F 为 ind-p-群层, 当且仅当对 X 的每个几何点 ξ, 纤维 F_ξ 为 ind-p-群.*
(ii) *若 $f : X \to X'$ 为态射, F' 为 X' 上的 ind-p-群层, 则 f^*F' 为 ind-p-群层.*
(iii) *若 $f : X \to X'$ 为拟紧态射, F 为 X 上的 ind-p-群层, 则 f_*F 为 ind-p-群层.*

证明. (i) 假定 F 为 ind-p-群层, ξ 为 X 的一个几何点. 则 $F_\xi = \varinjlim F(X')$, 其中 X' 遍历一个在 X 上平展的概形的 伪滤过系 (VIII 3.9). 显然, 仿射的 X' (因而拟紧) 组 6
成一个共尾集, 因此 F_ξ 是 ind p-群的归纳极限, 由1.4 (ii), 它是 ind-p-群. 反之, 假定对每个 ξ, 纤维 F_ξ 是 ind-p-群; 设 $U \to X$ 平展且 U 拟紧. 设 $S \subset F(U)$ 为有限子集. 对 U 的每个几何点 ξ, S 在 F_ξ 中的像生成一个有限群. 由于有限群是有限表现的, 容易推出存在一个在 U 上平展且带有点 ξ 的 U_ξ, 使得 S 在 $F(U_\xi)$ 中生成一个有限群 (参见 VIII 4). 有限多个这样的 U_ξ 构成 U 的一个覆盖, 记为 $\{U_1, \dots, U_n\}$. 则 S 在 $\prod F(U_i)$ 中的像生成有限子群, 由于 $F(U) \subset \prod F(U_i)$, 即得结果.
由 (i) 可见断言 (ii) 平凡, 而 (iii) 是直接的.

2. 可构造层

2.0. 设 T 为拓扑斯. 回忆, 对每个元素 $S \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ens})$, 对应一个预层 P 的相伴层 S_T, 其中对每个 $X \in \mathrm{Ob}(T)$, 有 $P(X) = S$. 表示 S_T 的 T 的对象为

$$\coprod_{s \in S} e = \text{“} S \times e \text{”},$$

其中 e 为 T 的终对象. 层 S_T 称为值为 S 的*常值层* (IV). 以显然的方式可定义*常值群层*、*常值 A-模层* (A 为环) 以及*常值阿贝尔层*的概念, 它们的值记为 M. 若常值层的态射 $f_T : S_T \to S'_T$ 来自一个集合态射 $f : S \to S'$, 则称它为常值的.

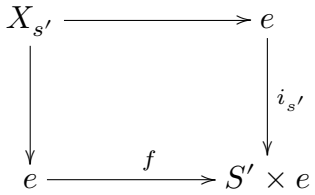
若存在终对象的一个覆盖 $\{e_i \to e\}$, 使得 F 在每个 e_i 上都变为常值的, 则称层 F 为*局部常值*的. 类似地 定义局部常值*群层*或 A-*模*层的概念, 并在 F 和 G 为局部 7
常值层时定义*局部常值态射* $f : F \to G$ 的概念. 最后, 一个局部常值群层或 A-模层称为*有限型*的 (分别 *有限表现*的), 若它的局部值是有限型 (分别 有限表现) 的群或 A-模.

引理 2.1. (i) *设 $f : F \to G$ 为 T 上局部常值集合层的态射, 并假定 F 的局部值为有限集. 则 f 局部常值.*
(ii) *设 $f : F \to G$ 为局部常值 A-模层的态射, 其中 F 为有限型. 则 f 局部常值, 且 f 的核及余核局部常值.*
(iii) *设 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 为 A-模层 (分别 群层) 的正合列, 其中 F' 和 F'' 局部常值, 且 F'' 为有限表现的. 则 F 局部常值.*

(i) 和 (ii) 的证明. 毫无困难地归结到 F 和 G 为常值的情形. 考虑 (ii): 设 $F = M_T$, $G = N_T$ (M, N 为 A-模), 并设 $S \subset M$ 为 M 的一个有限生成集. 则 f 由它在 S_T 上的限制决定, 而若 $f|S_T$ 局部常值, 则 f 局部常值. 因此 (ii) 的第一个断言归结为 (i), 第二个断言则是第一个断言的平凡推论.

所以只须证明 (i). 设 $F = S_T$, $G = {S'}_T$ 常值, 并仍用 f 表示对象的态射 $f : S \times e \to S' \times e$ (记号如上). 设 $f_s : e \to S' \times e$ ($s \in S$) 为 f 的各分量: 因为 S 有限, 显然只须处理 $f = f_s$ 的情形, 即 S 为单元素集的情形. 设 $X_{s'} \to e$ ($s' \in S'$) 为

使下图



8 笛卡儿的态射族, 其中 $i_{s'} : e \to S' \times e$ 是到第 s' 个分量的“包含”. 族 $\{i_{s'}\}$ 显然覆盖, 因此 $\{X_{s'} \to e\}$ 也覆盖. 立即验证 (因为拓扑斯中的余积不交) f 在 $X_{s'}$ 上变为常值的, 因而 f 局部常值.

(iii) 的证明. 考虑 A-模层的情形. 可以假定 F' 和 F'' 常值, 且 F'' 的值为有限表现的 A-模 M''. 若 M'' 自由, 因而有一个有限基 $(e_i)_{1\leq i\leq n}$, 则各 e_i 定义 F'' 的截面, 从而局部可提升为 F 的截面; 这表明 F'' 被 F' 的扩张 F 局部分裂, 证明了 F 局部同构于 $F' \times F''$, 因而局部常值. 一般情形下, 选取一个满同态 $\varphi : L'' \to M''$, 其中 L'' 为有限型自由模; φ 的核 R 为有限型, 置 $L = L''_T \times_{M''_T} F = L''_T \times_{F''} F$, 一方面可见 L 是 L''_T 被 F' 的扩张, 由前所述它局部常值; 另一方面有正合列 $0 \to R_T \to L \to F \to 0$, 由 (ii), 这蕴含 F 局部常值.

从现在起, 只讨论概形的平展拓扑斯.

引理 2.2. *设 X 为概形, F 为 X 上的局部常值层. 则 F 由一个平展 Y/X 表示. 若进一步 F 的纤维有限 (分别 且非空), 则 Y 为平展覆盖 (分别 且满射).*

证明. 下降 (当 F 的纤维有限时用 SGA 1 IX 4.1, 一般情形用 SGA 3 X 5.4).

定义 2.3. *一个集合层 (分别 群层, 分别 A-模层) 称为可构造的, 若对每个仿射开集 $U \subset X$, 都存在 U 到有限多个可构造* (EGA 0_{III} 9.1.2) *的既约局部闭子概形 U_i 的*
9 *并的分解, 使得 F 在每个 U_i 上 诱导的层局部常值, 且值有限 (分别 有限, 分别 有限表现[i]).*

2.3.1. 关于局部值的有限性假设, 等价于说对每个几何点 ξ, 纤维 F_ξ 有限 (分别 有限, 分别 有限表现). 由2.1 (i) 立即得知, 群层 F 可构造, 当且仅当 F 的底集合层可构造.

必须注意: 若 F 为阿贝尔层, 则它作为群层 (或等价地, 作为集合层) 可构造, 当且仅当它作为 $\mathbf{Z}$-模层可构造且还具有有限纤维. 因此, $\mathbf{Z}_X$ 作为 $\mathbf{Z}$-模可构造, 但作为群层不可构造.

命题 2.4. (i) *设 X 拟紧且拟分离. 则层 (分别 群层, 分别 A-模层) 可构造, 当且仅当存在将 X 分解为可构造局部闭子集之并的分解, 使得 F 在每个 X_i 上变为局部常值且有限 (分别 有限, 分别 有限表现).*

(ii) *要验证 F 可构造, 只须对 X 的一个给定开覆盖中的各 U_i, 验证 $F|U_i$ 可构造.*

(iii) *设 $f : Y \to X$ 为态射. 若 F 可构造, 则 f^*F 可构造.*

10 (iv) *可构造层的纤维非空 (分别 非零) 的点所成 的集合, 是一个局部可构造子集* (EGA 0_{III} 9.1.2).

---

[i] 当不假定 A 为诺特环时, 为同调代数的目的, 这里最好不只要求 A-模 M 有限表现, 而要求它有一个由有限型自由 A-模构成的左消解. 于是 (2.3) 中引入的概念应称为: F 是 1-可构造的 (更一般地, 对每个整数 $n \geq 0$, 以显然的方式可定义 n-可构造性). 本篇暂时沿用 (2.3) 形式的术语; 它主要在 A 为诺特环时是合理的, 在这一情形下它与刚才指出的概念一致. 关于非诺特情形中的有限性概念, 比较 SGA 6 I.

(v) *设 X 局部诺特. 则 X 上的集合层 (分别 ...) F 可构造, 当且仅当对每个 $x \in X$, x 的闭包 $\bar{x}$ 都存在一个非空开子集 U, 使得 F 在 U 上诱导一个值有限 (分别 ...) 的局部常值层.*

证明. 显然, 若 $f : Y \to X$ 为态射, 且存在 X 到可构造局部闭子集 X_i 之并的分解, 使得 F 在每个 X_i 上变为局部常值的, 则对 Y 及 f^*F 也如此 (参见 EGA IV 1.8.2). 这证明了 (i) 的蕴含 $\Leftarrow$. 现设 X 拟紧且拟分离, $\{U_1, \dots, U_n\}$ 为 X 的仿射开覆盖, 使得对每个 i, $F|U_i$ 可构造. 要找到 (i) 所述的 X 的分解, 只须对 U_n 和 $Y = X - U_n$ (带诱导的既约结构) 找到这样的分解, 因为由“X 拟分离”的假设, U_n 和 Y 在 X 中可构造. 由可构造性的定义, U_n 有这样的分解, 而 Y 是 $n-1$ 个仿射开集 $V_i = Y \cap U_i$ $(i = 1, \dots, n-1)$ 的并, 且 $F|V_i$ 可构造; 因而由对 n 的归纳得到结果 (i). 同一论证证明 (ii); 事实上, 假设蕴含对每个“充分小”的仿射开集 U, $F|U$ 可构造, 而任意仿射开集 V 都可由有限多个这样的开集覆盖. 断言 (ii) 表明可构造性的概念在 X 上是局部的, (iii)、(iv) 立即得到. (v) 的蕴含 $\Rightarrow$ 是直接的, 不依赖诺特假设. 若 X 诺特, 则用通常的“诺特归纳法”证明蕴含 $\Leftarrow$.

命题 2.5. *设 X 拟紧且拟分离, F 为 X 上的可构造群层或 A-模层. 则 F 存在一个有限滤过, 其相继商形如 $i_!G$, 其中 $i : U \to X$ 是一个可构造局部闭子集的包含, G 在 U 上局部常值且可构造. 若 X 诺特, 则存在一个这样的滤过, 其中各 U 不可约.*

证明. 由2.4 (i), 存在将 X 分解为有限多个可构造局部闭子集 X_i 的并的分解, 使 **11**
得每个 $F|X_i$ 局部常值且有限 (分别 有限表现). 写 $X_i = U_i \cap \complement V_i$, 其中 U_i 和 V_i 为可构造开集; 令 N 为由 $\{U_i, V_i\}$ 生成的子拓扑 T 中 X 的开集的数目. 对 N 作归纳: 若 W 是 T 的极小非空元素, 显然 $F|W$ 局部常值且有限表现. 设 $i : W \to X$ 为包含态射, 令 $Y = X - W$. 有正合列

$$0 \longrightarrow i_! i^* F \longrightarrow F \longrightarrow F|Y \longrightarrow 0,$$

从而归结为 Y 及层 $F|Y$ 的同一断言, 而此时可应用归纳假设.

命题 2.6. *假定 A 为诺特环.*

(i) *可构造 A-模层或集合层的有限投射 (分别 归纳) 极限可构造. 特别地, 可构造 A-模层的态射的核、余核及像均可构造.*

(i bis) *可构造集合层 (分别 群层) 的有限投射极限可构造, 而若 $f : F \to G$ 为可构造群层的态射, 则核、像及余核 (若 $\mathrm{Im}(f)$ 为正规子群) 均可构造. 可构造集合层的有限归纳极限可构造.*

(ii) *设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 为 A-模层 (分别 群层) 的正合列, 其中 M', M'' 可构造. 则 M 可构造.*

(iii) *设 $M_1 \to M_2 \to M_3 \to M_4 \to M_5$ 为 A-模层的正合列. 若 M_i 对 $i = 1, 2, 4, 5$ 可构造, 则对 $i = 3$ 也如此.*

证明. (i) 集合与群的断言 留给读者. 对 A-模层, 只须证明可构造 A-模层的态射 **12**
$f : F \to G$ 的核与余核可构造. 断言在 X 上是局部的, 因此可设 X 仿射, 从而拟紧且拟分离. 由2.4 (i), 归结到 F 与 G 局部常值的情形, 再用2.1 (ii) 及 A 的诺特假设得到结论. 类似地, 用2.1 (iii) 证明断言 (ii). 断言 (iii) 立即由 (i) 与 (ii) 得到.

命题 2.7. *设 X 为拟紧且拟分离的概形, F 为集合层 (分别 A-模层). F 可构造的充要条件是, 它同构于一对态射 $H \rightrightarrows G$ 的余核, 其中 H 和 G 是由 X 上平展且有限表现的概形所表示的集合层 (分别 F 同构于同态 $\mathcal{A}_{V,X} \to \mathcal{A}_{U,X}$ 的余核, 其中 U 和 V 是 X 上两个平展且有限表现的概形).*

充分性容易由2.6 (i bis) 得到.

设 F 为可构造集合层. 利用 X 上平展景中无限余积的存在性, 可见能找到满态射 $G \to F$, 其中 G 由一个在 X 上平展的概形表示, 而且可进一步设为仿射概形 G_i

$(i \in I)$ 的余积, 因而在 X 上分离. 对指标集 I 的每个有限子集 J, 令 G_J 为各 $i \in J$ 对应的 G_i 的余积, 令 F_J 为它在 F 中的像. 因为 G_J 及 F 可构造, F_J 也如此 (2.6 (i bis)); 所以, F 与 F_J 在位于 x 上方的 X 的几何点处的纤维相等的那些 $x \in X$ 所成的集合 X_J 局部可构造 (2.4 (iv). 因为各 X_J 组成递增族且并为 X, 而 X 拟紧, 某个 X_J 等于 X (EGA IV 1.9.9). 这表明, 将 G 换成 G_J 后, 可设 G 仿射, 因而在 X 上分离, 并且因 X 拟分离而在 X 上拟紧 (EGA IV 1.2.4). 于是令 $H = G \times_F G$. 它是 $G \times_X G$ 的子层, 后者可表, 所以它本身也可表 (VIII 6.1). 又因为 H 可构造 (2.6 (i
13 bis)), 由前面的论证再次得知它拟紧, 因而 (它在 X 上分离) 在 X 上有限表现. 这证明了2.7 的第一个断言, 第二个断言用同一方法证明 (NB 不必要求 A 诺特). 顺便指出, 这个证明还证明了下列推论:

推论 2.7.1. *设 X 为概形, F 为 X 上平展的概形. X 上相应的平展层可构造的充要条件是 F 在 X 上有限表现.*

命题2.7 在这里主要用于推导可构造层的某些取极限性质:

推论 2.7.2. *设 X 为拟紧且拟分离的概形. 则 X 上每个集合层 (分别 ind-p-群层, 分别 A-模层) 都是可构造集合层 (分别 ...) 的一个滤过归纳系的归纳极限.*

若 F 为集合层, 沿用2.7 的证明中的记号, 令 L 为对 (J, H') 的集合, 其中 J 为 I 的有限子集, H' 为 $H_J = G_J \times_F G_J$ 的拟紧开子集. 以显然的方式给 L 排序. 注意到 F 为各 F_J 的极限, 而每个 F_J 为各 $\mathrm{Coker}(H' \to G_J)$ 的极限, 其中 H' 遍历 H_J 的拟紧开集; 所以 F 是由 $\ell = (H', J) \in L$ 对应的 $F_\ell = \mathrm{Coker}(H' \to G_J)$ 所成的归纳系的归纳极限, 这就证明了集合的情形. A-模层的情形用本质相同的方法处理, 先将 F 表为一个同态 $\mathcal{A}_{V,X} \to \mathcal{A}_{U,X}$ 的余核, 其中 U, V 为 X 上平展且分离的概形. ind-p-群的情形需要稍加注意. 沿用前面的记号, 用 $L(G_J)$ 表示由集合层 G_J 生成的自由群层, 用 N_J 表示从 $G_J \to F$ 得到的同态 $L(G_J) \to F$ 的核, 用 L 表示对 (J, N') 的集合, 其中 N' 是 N_J 的一个“拟紧”的集合子层, 即 存在满态射
14 $P \to N'$, 其中 P 由一个拟紧 X-概形表示. 如下给 L 排序: 若 $J \subset J_1$, 且典范 同态 $L(G_J) \to L(G_{J_1})$ 将 N' 映入 N'_1, 就规定 (J, N') 小于 (J_1, N'_1). 立即可见 L 滤过, 并且如下得到一个以 L 为指标的群层归纳系 F_ℓ: 对 $\ell = (J, N')$, 取 $F_\ell =$ 群层 $L(G_J)$ 对由 N' 生成的不变群子层的商群层. 立即可见 F 同构于各 F_ℓ 的归纳极限; 还须证明 L 存在一个在 L 中共尾的子集 L', 使得对 $\ell \in L'$, F_ℓ 是一个可构造 p-群层. 为此, 只须证明对每个 J, 能找到 N_J 的一个拟紧集合子层 N', 它包含给定的拟紧集合子层 N'_0, 并使相应的 F_ℓ 为可构造 p-群层. 先注意, 为此只须 F_ℓ 的纤维为有限 p-群: 此时 F_ℓ 自动可构造, 读者容易验证这一点. 另一方面, 读者也可验证, X 中满足如下条件的点 x 所成的集合 $X_{N'}$ 局部可构造: F_ℓ 在 x 上方一个几何点处的纤维是有限 p-群. 而且, X 的子集 $X_{N'}$ 随 N' 递增, 它们的并为整个 X: 最后一点由如下事实得到: 当 $\ell = (J, N')$ 而 J 固定时, 各 F_ℓ 的归纳极限是 F 的群子层 $\overline{F_J}$, 它由拟紧的集合子层 F_J 生成, 所以 $\overline{F_J}$ 的纤维为有限 p-群. 另一方面, 有限生成元的自由群中的每个有限指数子群都是有限生成元的自由群; 所以, 若将它表为其有限子集的滤过并, 其中某个子集就生成整个子群. 由此容易得知, 各

$X_{N'}$ 的并确为 X. 再次使用 (EGA IV 1.9.9), 得到某个 $X_{N'}$ 等于 X, 这就完成了2.7.2 的证明.

. 注意, 群概形情形下这个稍显费力的证明, 显示了对于纤维未必有限的群层的可构造性条件, 尚缺乏一个方便的形式体系; 对此我们向读者致歉, 如有必要, 请读者自行填补这一缺憾; 聊以慰藉的是, 在 X 诺特时, 我们将在2.9 (iii) 中给出更简单的证明.

15 推论 2.7.3. *设 X 为拟紧且拟分离的概形, F 为可构造集合层 (分别 有限 ind-群层, 分别 A-模层). 则函子 $\mathrm{Hom}(F, G)$ 与 G 的归纳极限可交换, 其中 G 为可变的集*

合层 (分别 ...). 当 F 为 A-模层且 A 诺特时, 关于 A-模 G 的函子 $\mathrm{Ext}^i(X;F,G)$ 也与归纳极限可交换.

这由2.7 及 (VII 3.3) 通过通常的论证得到, 细节留给读者. 类似地, 将2.7 与 (VII 5) 的结果结合, 容易得到:

推论 2.7.4. *设 I 为滤过范畴, $i\mapsto X_i : I^0 \to (\mathrm{Sch})$ 为一个函子, 它将箭头映为仿射态射, 将对象映为拟紧且拟分离的概形. 对每个概形 Y, 令 $F_c(Y)$ 为 Y 上可构造集合层 (分别 ind-p-群层, 分别 A-模层) 的范畴. 则有范畴等价*

$$F_c(X) \overset{\approx}{\leftarrow} \varinjlim_i F_c(X_i),$$

其中 $X = \varprojlim_i X_i$ (VII 5), 右边表示VI 6.3 中定义的纤维范畴的 $\varinjlim$ 范畴. 特别地, X 上每个可构造集合层 (分别 ...) 都同构于某个 X_i 上同类层的逆像.

命题 2.8. *设 $f : X \to Y$ 为局部有限表现的满态射, F 为 Y 上的集合层 (分别 ...). 则 F 可构造, 当且仅当 $f^*(F)$ 可构造.*

我们将用到下列引理:

引理 2.8.1. *设 $f : X \to Y$ 为局部有限表现的满态射, 且 Y 拟紧、拟分离. 则存在 Y 的一个有限分划, 各部分为 Y 上有限表现的子概形 Y_i (特别地, 每个 Y_i 在 Y* **16**
中可构造), 且对每个 i, 存在有限满态射 $Y_i'' \xrightarrow{g_i} Y_i' \xrightarrow{h_i} Y_i$, 其中 h_i 平展, g_i 局部自由 (即 除了有限这一条件外, g_i 还平坦且有限表现) 并且为根式态射, 最后还有一个 Y-态射 $Y_i'' \to X$ [i].

利用 Y 拟紧且拟分离, 容易归结到 Y 拟仿射, 从而分离的情形 (使用 Y 的有限仿射开覆盖 $(U_i)_{1\le i\le n}$, 并考虑 $Y_i = U_i - U_i \cap \bigcup_{j<i} U_j$), 再由同一论证归结到 Y 仿射的情形. 概形 X 是仿射开子集 X_i 的并, 且 X_i 在 Y 中的像 T_i 可构造 (EGA IV 1.8.4); 因 f 满射, 各 T_i 的并为 Y, 从而 Y 是有限多个 T_i 的并 (EGA IV 1.9.9). 因此, 将 X 换成相应的各 X_i 的和概形后, 可设 X 仿射. 标准的取极限程序 (EGA IV 8.1.2 c)) 使我们还可设 Y 诺特. 通常的诺特归纳法结合取极限程序 (EGA IV 8.1.2 a)), 将问题归结为 Y 是一个域 k 的谱的情形. 此时 $X \neq \emptyset$, 所以 X 中存在闭点 x, 它对应于 k 的有限扩张 k', 后者又是 k 的一个可分扩张 k'_s 的根式扩张. 于是取 $Y' = \mathrm{Spec}(k'_s)$, $Y'' = \mathrm{Spec}(k')$, 这就完成了2.8.1 的证明.

2.8 中的必要性平凡 (2.4 (iii)), 来证明充分性. 由上面的引理, 归结到 f 形如 gh 的情形, 其中 g 和 h 满足引理中关于 g_i, h_i 的条件. 因此可依次假定 f 有限且根式, 此情形由 (VIII 1.1) 平凡, 或假定 f 有限平展. 又注意到, 使用 $f^*(F)$ 可构造这一假设及可构造性的定义, 可以假定 (将 X 换成一个有限表现且结构态射满射的 X-预概形 $X' = \coprod_i X_i$ 之后) $f^*(F)$ 已局部常值. 但当 f 平展且满射时, 这蕴含 F 局部常值. 又因 f 满射, 对 $f^*(F)$ 的纤维的假设对 F 的纤维仍成立, 所以 F 确实可构造, 这就完成了2.8 的证明.

命题 2.9. *设 X 为诺特概形, A 为诺特环, p 为素数的一个集合.* **17**

(i) *X 上的集合层 (分别 ind p-群层, 分别 A-模层) 的范畴局部诺特, 即它有一个由诺特对象组成的生成元集合.*

(ii) *X 上的集合层 (分别 ind p-群层, 分别 A-模层) F 可构造, 当且仅当它诺特. 若 F 为 A-模层, 则 F 可构造, 当且仅当它是有限个形如 $A_{U/X}$ 的层的和的商, 其中 $U \to X$ 平展且有限型 (IV.2.4 的记号: $A_{U/X} = A_U$).*

[i] 这一断言也见于 EGA IV 17.16.4.

(iii) *集合层 (分别 ...) F 的可构造子层组成一个归纳系, 而 F 是这些子层的归纳极限.*

证明. 集合的断言留给读者. 先考虑 A-模层的情形. 对 (i), 必须找到一个生成元集合, 其元素是诺特对象. 但形如 $A_{U/X}$ 的层, 其中 $U \to X$ 平展且有限型, 组成一个生成元集合; 容易看出它们可构造, 所以只须证明下列引理:

引理 2.10. *设 X 诺特. 则每个可构造 A-模都是诺特的.*

引理的证明.

用诺特归纳法, 假定引理对 X 的每个不同于 X 的子概形 X' 成立. 选取 X 的一个非空开子集 X_0, 使得 F 在 X_0 上诱导一个局部常值层 F_0.

现设 $\{F_i\}$, $i \in \mathbf{N}$, 为 F_0 的子层的递增序列. 因为对一个在 X_0 的不可约分支
18 上泛性的几何点 P, F_0 在 P 处的纤维有限型, 所以纤维序列 $(F_i)_P$ 稳定, 可设它为常值的. 现设 Q 为 X_0 的一个几何点, 是 P 的一个*特殊化* (VIII 7.2). 因为 F_0 在 X_0 上局部常值, 立即可见特殊化态射 $F_{0_Q} \to F_{0_P}$ (VIII.7) 是双射, 所以对每个 i, $(F_i)_Q \to (F_i)_P$ 为*单射*.

设 V/X 平展且带有点 $P, s_1, \dots, s_n$ 为生成 $(F_1)_P$ 的截面 $\in F_1(V)$. 则对每个 i 及 V 上方每个为 P 的特殊化的几何点 Q, 各 s_i 都生成 $(F_i)_Q$. 因此层序列 F_i 在 P 的像的一个邻域内常值, 将此邻域记为 $X' \neq \emptyset$. 令 $Y = X - X'$; 因而只须证明各 $F_i|Y$ 的序列稳定, 这由诺特归纳假设得到.

现在对 A-模而言, 断言 (ii) 是直接的: 因为各 $A_{U/X}$ 为诺特生成元, 显然有 F 诺特 $\Leftrightarrow$ F 是有限个层 $A_{U/X}$ 的和的商. 但 $A_{U/X}$ 可构造, 所以由2.6, F 诺特 $\Rightarrow$ F 可构造; 反向蕴含已经证明 (2.10), 这就确立了 (ii). 最后, 对 A-模的断言 (iii) 是局部诺特范畴的一个性质 (参见 [1], Ch. IV).

现考虑 ind-p-群的情形. 先注意, 可构造群层 F 必为诺特的. 事实上, 因为纤维有限, 可使用与 A-模相同的论证. 现在直接证明断言 (iii), 这将蕴含 (i)—事实上, 它将表明可构造层组成一个生成元集合. 而且, 此时任一诺特层必可构造, 由此得到 (ii).

为证明 (iii), 显然只须证明: 一个 ind p-群层 F 的由有限多个截面 $s_i \in F(U_i)$ 生
19 成的 (群) 子层 S 可构造, 其中 $U_i \to X$ 平展且有限型[i]. (因为 可构造层诺特, 所以它由有限多个截面生成.) 用诺特归纳法, 可以假定对 X 的每个不同于 X 的闭子概形 Y, 这都成立. 由截面生成的子层这一概念与层的逆像可交换; 事实上, 令 $L_{U/X}$ 为在群范畴中表示函子 $F \mapsto F(U)$ 的层. 若 $f : Y \to X$, 则有 $f^*(L_{U/X}) = L_{U\times_X Y/Y}$. 因为 S 是各 $L_{U_i/X}$ 的和的像, 而 f^* 与和可交换, 显然 f^*S 为 f^*F 中由各截面 $f^*(s_i)$ 生成的子层.

因此可假定 S 在每个不同于 X 的闭子集 Y 上诱导可构造层, 从而只须 (2.4 (i)) 证明 S 在 X 的某个适当的非空开子集上诱导可构造层. 将 X 换成充分小的开子集后, 可设每个 U_i 是 X 的一个平展覆盖. 只须证明 S 在某个适当的非空开子集上局部常值且纤维有限. 这一断言对于平展拓扑在 X 上是局部的, 所以可设每个 U_i 完全分裂, 记为 $U_i = \amalg_{n_i} X$ (X 的 n_i 个副本的和). 设 s_{ij} $(j = 1, \dots, n_i)$ 为 $F(X)$ 的截面, 使得 s_i $(s_{i1}, \dots, s_{in_i})$. 显然, S 正是 F 中由各 $s_{ij} \in F(X)$ 生成的子层. 因为 $F(X)$ 为 ind p-群 (1.5), 各 s_{ij} 生成有限子群1.3. 因此可以假定各 s_i 的集合是 $F(X)$ 的一个有限子群; 但此时 S 与由各 s_i 生成的集合层相同, 后者由2.6 (i) 作为集合层可构造, 从而作为群层也可构造, 证毕

在下面两个命题中, 使用特殊化同态 (VIII 7.7) 给出一个层局部常值或可构造的判别准则.

---

[i] 回忆这个层的定义: 令 $L_{U/X}$ 为在群范畴中表示函子 $F \mapsto F(U)$ 的层. 截面 $s_i \in F(U_i)$ 诱导态射 $L_{U_i/X} \to F$, S 为和态射 $\amalg_i L_{U_i/X} \to F$ 的像. 它是“包含”各截面 s_i 的最小子层.

命题 2.11. *设 X 为概形, F 为可构造集合层 (分别 ind-有限群层, 分别 A-模层); 在集合的情形下, 还假定 F 的纤维有限. 设 $x \in X$, $\overline{x}$ 为 x 上方的一个几何点. F 在* **20**
x 的一个邻域内局部常值的充要条件是, 对 $\overline{x}$ 的每个泛化几何点 $\overline{x}'$, 以及每个特殊化箭头 $\overline{x'} \to \overline{x}$ (VIII 7.2)*, 特殊化同态* (VIII 7.7) *$F_{\overline{x}} \to F_{\overline{x'}}$ 是同构.*

群层的情形为集合层情形的特例, 因此只讨论后者; 模层的情形以本质相同的方式处理. 条件的必要性平凡, 因此只须证明充分性. 因为纤维 $I = F_{\overline{x}}$ 有限, 将 X 换成一个适当的在 X 上平展的概形 X' 后, 可假定存在从常值层 I_X 到 F 的同态 $u : I_X \to F$, 它在 $\overline{x}$ 处的纤维上诱导同构. 利用两个层的可构造性及2.6, 容易看出: X 中具有如下性质的点 z 所成的集合 Z, 是 X 的一个局部可构造子集: 在位于 z 上方的一个几何点 $\overline{z}$ 处的纤维上诱导的同态为双射. 假设立即蕴含它包含 x 的所有泛化点, 因而 (EGA IV 1.10.1) 它是 x 的一个邻域, 这就证明 F 在 x 的一个邻域内局部常值 (事实上此处甚至常值), 证毕

定义 2.12. [i]*: 称概形 X 道路连通, 若对 X 的每对几何点 P, Q, 存在几何点 $P = P_0, \dots, P_n; Q_1, \dots, Q_n = Q$ 及特殊化* (VIII 7.2) *$P_i \to Q_i$ 和 $P_{i-1} \to Q_i$ $(i = 1, \dots, n)$. 称 X (对于平展拓扑) 局部道路连通, 若对每个平展 $U \to X$, 存在 U 的一个平展覆盖 $\{U_i \to U\}$, 使得对每个 i, U_i 道路连通.*

立即可以验证, 局部诺特预概形局部道路连通.

命题 2.13. (i) *设 X 局部道路连通, F 为 X 上的集合层 (分别 群层, 分别 A-模层). 假定 F 的纤维有限 (分别 有限, 分别 有限表现). 则 F 局部常值, 当且仅当对几何点的每个特殊化 $P \to Q$, 特殊化态射* (VIII 7.7) *$F_Q \to F_P$ 是双射.* **21**

(ii) *假定 X 局部诺特, 且 F 的纤维有限 (分别 有限, 分别 有限表现). 若对每个特殊化 $P \to Q$, 特殊化态射 $F_Q \to F_P$ 为单射, 则 F 可构造.*

(iii) *假定 X 局部诺特, 且集合层 F 的纤维有限. 令 $c : X \to \mathbf{N}$ 为如下函数: 给每个 $x \in X$ 对应 F 在 x 上方的一个几何点 $\overline{x}$ 处的纤维 $F_{\overline{x}}$ 的元素个数. 则 F 可构造, 当且仅当 c 为可构造函数, 即 对每个 $n \in \mathbf{N}$, $c^{-1}(n)$ 可构造.*

证明.

(i) 设 P 为 X 的一个几何点. 来找到 P 的一个平展邻域, 即一个带有点 P 的平展 $U \to X$, 使得 F 在 U 上变为常值的. 取 P 的一个平展邻域 V', 使得 $F(V') \to F_P$ 满射. 由有限性假设, 这样的 V' 存在. 令 $U \to V'$ 为 V' 中 P 的一个平展邻域, 使得 U 道路连通. 于是 $F(U) \to F_P$ 仍满射. 选取子集 $S \subset F(U)$, 它双射地映到 F_P. 若 F 为群层 (分别 A-模层), 容易看出, 必要时改变 U 后, 可以找到这样的集合, 并且它还是 $F(U)$ 的一个子群 (分别 子模). 这给出态射 $S_U \to F|U$, 其中 S_U 为值为 S 的常值层. 有

$$(S_U)_P \xrightarrow{\sim} F_P.$$

因为 F (分别 S_U) 的纤维上的每个特殊化态射都是双射, 又因 U 道路连通, **22**
得到 $S_U \xrightarrow{\sim} F|U$, 由此即得结果.

(ii) 断言是局部的, 因此可设 X 诺特. 设 P 为 X 的一个极大点上方的几何点. 存在 P 的一个不可约, 因而道路连通的平展邻域 $V \to X$, 使得 $F(V)$ 满射地映到 F_P. 于是它也满射地映到 V 的每个几何点 Q 处的 F_Q, 或等价地, 映到 V 在 X 中的像 U 的每个几何点处的相应纤维; 因为这样的点是 P 的特殊化, 且 $F_Q \to F_P$ 单射. 因此 U 中的每个特殊化态射都是双射, 所以 $F|U$ 局部常值. 用诺特归纳法, 可设 $F|X - U$ 可构造, 由此即得结果.

[i]此术语由 S. Lubkin 引入.

(iii) 显然只须处理函数 c 常值的情形. 设 $V \to X$ 为 X 的一个极大点上方几何点 P 的平展邻域, 使得 $F(V)$ 满射地映到 F_P. 取 $F(V)$ 的一个子集 S, 使得 $S \xrightarrow{\sim} F_P$. 于是对常值层 S_V 及几何点的每个特殊化 $P \to Q$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} (S_V)_P & \xrightarrow{\sim} & F_P \\ \uparrow & & \uparrow \\ (S_V)_Q & \longrightarrow & F_Q. \end{array}$$

因为 $|F_Q| = |F_P|$, 箭头 $F_Q \to F_P$ 是双射, 所以由 (i), F 在 P 的一个邻域内局部常值. 由诺特归纳法, 证明完成.

下面的结果 (ii) 将在以后起技术作用; 它使我们能将某些验证归结到常值层的情形.

23 命题 2.14. *设 X 为概形.*

(i) *对每个有限且有限表现的态射 $f : X' \to X$, 以及 X' 上每个可构造集合层 (分别 ind-有限群层, 分别 A-模层), $f_*(F)$ 可构造.*

(ii) *假定 X 拟紧且拟分离, F 为 X 上的可构造集合层 (分别 ...). 则可以找到有限态射的有限族 $(p_i : X'_i \to X_i)$, 对每个 i 找到 X'_i 上的一个常值可构造集合层 (分别 ...) C_i, 以及单态射*

$$F \hookrightarrow \prod_i p_{i*}(C_i).$$

先证明 (i). 由定义, 可以假定 X 仿射, 再用2.7.4, 通过标准取极限程序归结到 X 诺特的情形. 再次取极限, 使用2.7.4 以及2.4. (v), 归结到 X 为域的谱的情形. 此时结论归结到关于 X 上方几何点处 $f_*(F)$ 的纤维的相应断言, 而后者由 (VIII 5.5, 5.8) 立即得到.

来证明 (ii). 由2.4 (i), 存在 X 到子概形 Y_i 的分划, 其包含态射 $u_i : Y_i \to X$ 为有限表现的, 使得 F 在每个 Y_i 上的限制 F_i 为局部常值层. 于是立即可见, 典范同态 $F \to u_{i*}(F_i)$ 定义一个同态 $F \to \prod_i u_{i*}(F_i)$, 它是单态射.

在上述构造中, 甚至可以安排每个 F_i 不仅局部常值, 而且等*平凡*, 即 存在满的*有限*平展态射 $q_i : Y'_i \to Y_i$, 使得 $q_i^*(F_i)$ 为 Y'_i 上的常值层, 记为 $C_{iY'_i}$. 例如, 这容易
24 由2.8.1 的定义及 (VIII 1.1) 得到. 另一方面, 由 (EGA IV 8.12.6) 形式的“主定理”得知, 存在有限态射 $p_i : Z_i \to X$ 以及 X-概形的开浸入 $v_i : Y'_i \to Z_i$.

因为 F_i 嵌入 $q_{i*}(q_i^*(F_i)) = q_{i*}(C_{iY'_i})$, 所以 F 嵌入各 $u_{i*}(q_{i*}(C_{iY'_i})) = p_{i*}(v_{i*}(C_{iY'_i}))$ 的乘积. 若每个 Z_i 正规, 则下面的引理 (2.14.1) 蕴含 $v_{i*}(C_{iY'_i}) \simeq C_{iZ_i}$, 所以 F 嵌入各 $p_{i*}(C_{iZ_i})$ 的乘积, 证明完成. 一般情形中, 引入 Z_i 的正规化 $\overline{Z}_i$, Y'_i 在 $\overline{Z}_i$ 中的逆像 $\overline{Y}'_i$, 以及浸入 $\overline{v}_i : \overline{Y}'_i \to \overline{Z}_i$. 立即可见, $\overline{Y}'_i$ 包含 $\overline{Z}_i$ 的极大点, 所以在 $\overline{Z}_i$ 中稠密. 若 $r_i : \overline{Z}_i \to Z_i$ 与 $s_i : \overline{Y}'_i \to Y'_i$ 为投影, 由于后者满射, 得知 $C_{iY'_i}$ 嵌入 $s_{i*}(C_{i\overline{Y}'_i})$, 所以 $v_{i*}(C_{iY'_i})$ 嵌入 $v_{i*}(s_{i*}(C_{i\overline{Y}'_i})) = r_{i*}(\overline{v}_{i*}(C_{i\overline{Y}'_i}))$, 由下面的 (2.14.1), 后者同构于 $r_{i*}(C_{i\overline{Z}_i})$. 因此 F 嵌入各 $p_{i*}(r_{i*}(C_{\overline{Z}_i})) = t_{i*}(C_{i\overline{Z}_i})$ 的乘积, 其中 $t_i = p_i r_i$ 是典范投影 $\overline{Z}_i \to X$. 若这一态射对每个 i 都有限, 则证明完成. 一般情形中, 只能说 $\overline{Z}_i$ 在 X 上整, 所以形如 $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}_i)$, 其中 $\mathcal{A}_i$ 为 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层, 在 $\mathcal{O}_X$ 上整. 使用 (EGA IV 1.7.7), 可见 $\mathcal{A}_i$ 为其在 X 上有限的子代数 $\mathcal{A}_{i,j}$ 的归纳极限, 所以 $\overline{Z}_i$ 是在 X 上有限的预概形 $Z_{ij} = \mathrm{Spec}(A_{ij})$ 的投射极限 (VII 5). 应用 (VII 5.11), 得到 $t_{i*}(C_{i\overline{Z}_i})$ 是各 $t_{ij*}(C_{iZ_{ij}})$ 的归纳极限, 其中 $t_{ij} : Z_{ij} \to X$ 为典范投影. 由 (2.7.3), 同

态 $F \to t_{i*}(C_{i\overline{Z}_i})$ 因而经某个适当的 $j = j(i)$ 对应的同态 $F \to t_{ij*}(C_{iZ_{ij}})$ 分解. 现在令 $X'_i = Z_{i,j(i)}$, 便得到2.14 所述的嵌入. 还须证明下列引理:

引理 2.14.1. *设 X 为几何单枝概形 (例如, 正规概形), $i : U \to X$ 为拟紧开浸入. 则 U 的闭包 Z 带上诱导的既约结构后, 也几何单枝; 更精确地, 对每个 $z \in Z$, 有* 25
$\mathcal{O}_{Z,z} \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}},z}$. *另一方面, 假定 i 为支配的, 设 C 为集合, C_U 为由 C 定义的 U 上的常值层. 则自然同态 $C_X \to i_*(C_U)$ 为同构. 若将开浸入 i 换成一个包含 $i : x \to X$, 其中 x 为 X 的极大点, 也有同样的结论.*

使用 (EGA IV 2.3.11), 第一个断言归结到 X 为局部概形且闭点为 z 的情形; 但此时 $X_{\text{réd}}$ 为整概形且 U 非空, 所以 $Z = X_{\text{réd}}$, 断言显然成立 (因此, 此处不必假定 X 几何单枝, 只须假定 $X_{\text{réd}}$ 的局部环为整环). 对第二个断言, 逐个纤维考察, 由 (VIII 5.3) *loc. cit.* 归结到 X 严格局部的情形, 然后归结为证明 $H^0(X, C_X) \to H^0(U, C_U)$ 是双射. 此时 X 仍不可约, U 为其非空开子集因而不可约, 上述映射的两端均等同于 C, 由此得到所需结论. (这里使用了 (EGA IV 18.8.14) 形式的“几何单枝”概念, 即 $X_{\text{réd}}$ 的各环的严格局部化为整环.) 极大点的包含的情形 (在此陈述以便以后引用) 用完全相同的方式处理.

注 2.14.2. 当 X 诺特时, 上述证明 (或其直接推论) 表明, 在2.14 (ii) 中可假定各 X'_i 为整概形; 若进一步假定 X 普遍日本, 即 它的各仿射开子集的环普遍日本 (EGA 0_{IV} 23.1.1, IV 7.7.2), 则还可假定各 X'_i 正规.

3. Kummer 与 Artin–Schreier 理论

26

3.0. 用 $(\mathbf{G}_m)_X$ 表示由 X 上的乘法群 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_X[t, t^{-1}]$ 表示的层. 因此, 对平展 $U \to X$, $(\mathbf{G}_m)_X$ 在 U 上的截面为 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 的可逆元 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$. 设 $n \in \mathbf{N}$. $(\mathbf{G}_m)_X$ 上 n 次幂映射的核为“n 次单位根层”, 记为 $(\boldsymbol{\mu}_n)_X$. 因此有正合列

$$0 \longrightarrow (\boldsymbol{\mu}_n)_X \longrightarrow (\mathbf{G}_m)_X \xrightarrow{n} (\mathbf{G}_m)_X. \tag{3.1}$$

若 n 在 X 上可逆 (即 n 与 X 的每个剩余特征互素), 则 n 次幂映射*作为层的态射*为满射:

Kummer 理论 3.2. *若 $n \in \mathbf{N}$ 在 X 上可逆, 则有正合列*

$$0 \longrightarrow (\boldsymbol{\mu}_n)_X \longrightarrow (\mathbf{G}_m)_X \xrightarrow{n} (\mathbf{G}_m)_X \longrightarrow 0.$$

事实上, 设 $u \in (\mathbf{G}_m)_X(U)$, 其中 $U \to X$ 平展. 必须找到一个平展覆盖 $\{U_i \to U\}$, 使得 u 在每个 U_i 上变成 n 次幂. 因为 n 在 U 上可逆, 方程

$$T^n - u = 0$$

在 U 上“可分”, 即

$$U' = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_U[T]/(T^n - u)$$

在 U 上平展. 因为 $U' \to U$ 满射, 它是一个覆盖, 而 u 在 U' 上变成 n 次幂.

指出 当 n 在 X 上可逆时, $(\boldsymbol{\mu}_n)_X$ 为局部常值层, 实际上局部同构于层 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$, 27
在一些重要情形下是常值的. 所以 Kummer 理论给出 X 以某些常值层为值的上同调的信息. 按定义,

$$H^0(X, (\mathbf{G}_m)_X) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

而在维数一有:

定理 3.3. *(“Hilbert 第 90 定理”) 有同构*

$$H^1(X, (\mathbf{G}_m)_X) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Pic} X,$$

其中 $\operatorname{Pic} X$ *为 X 上可逆层的同构类所成的群.*

证明. 这就是说, 典范态射

$$H^1(X_{\text{zar}}, (\mathbf{G}_m)_X) \longrightarrow H^1(X_{\text{ét}}, (\mathbf{G}_m)_X)$$

为双射. 等价地,

$$R^1\epsilon_*(\mathbf{G}_m)_X = 0,$$

其中 ϵ_* 为显然的景态射 $\epsilon : X_{\text{et}} \to X_{\text{zar}}$ (VIII 4) 的正像. 所以归结到 X 仿射的情形. 由于 H^1 可由 Čech 上同调计算 (V 2.5), 且对拟紧 X, 只须使用拟紧覆盖, 这立即由层的下降理论得到 (见 FGA 190 或 SGA VIII 1).

3.3.1. 假定 X 诺特且没有嵌入分支, 各 x_j 为 X 的极大点. 令 R_j 为 X 在 x_j 处
28 的局部 Artin 环, $i_j : \operatorname{Spec} R_j \to X$ 为包含. 有 $X_{\text{ét}}$ (分别地, X_{zar}) 上层的典范单射

$$(\mathbf{G}_m)_X \longrightarrow \prod_j i_{j^*}(\mathbf{G}_m)_{\operatorname{Spec} R_j}$$

. 其余核 D 称为 $X_{\text{ét}}$ (分别地, X_{zar}) 上的 *Cartier 除子层*[i].

推论 3.4. *设 X 诺特且没有嵌入分支, $\epsilon : X_{\text{ét}} \to X_{\text{zar}}$ 为典范景态射, D 为 $X_{\text{ét}}$ 上的 Cartier 除子层. 则 ϵ_*D 为 X_{zar} 上的 Cartier 除子层 D_{zar}, 特别地,*

$$H^0(X_{\text{ét}}, D) \simeq H^0(X_{\text{zar}}, D_{\text{zar}}).$$

证明. 将 ϵ_* 应用于正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{G}_m)_X \longrightarrow \prod_j i_{j^*}(\mathbf{G}_m)_{\operatorname{Spec} R_j} \longrightarrow D \longrightarrow 0$$

得到一个正合列, 因为 $R^1\epsilon_*(\mathbf{G}_m)_X = 0$ (3.3); 第一个断言由此得到.

当 X 的特征为 $p \neq 0$ 时, 在研究 p-挠系数时, 下列结果有时替代3.2:

Artin–Schreier 理论 3.5. *若 X 的特征为 $p > 0$, 则有正合列*

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})_X \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\mathfrak{p}} \mathcal{O}_X \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathfrak{p}$ 为由 $\mathfrak{p}(f) = f^p - f$ 定义的加法群态射.

$\mathfrak{p}$ 的核是 $\mathcal{O}_X$ 中局部属于素域的截面所成的层, 因而是常值层. 态射 $\mathfrak{p}$ 对平展拓
29 扑是 满射, 因为方程 $T^p - T - a$ ($a \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$) 在特征 p 下总是“可分”的, 即定义 U 的一个平展覆盖. 应用这一正合列时, 当然将使用 VII 4.2.

命题 3.6. (i) *设 X 为概形, $i : x \to X$ 为一个点的包含. 则*

$$H^1(X, i_*(\mathbf{Z})_x) = 0,$$

其中 $(\mathbf{Z})_x$ 为值为 $\mathbf{Z}$ 的“常值层” (见2.0).

(ii) *若 X 不可约, 且对 X 的每个几何点 $\overline{x}$, X 在 $\overline{x}$ 处的严格局部化 $X_{\overline{x}}$ 不可约 (应称“X 几何单枝”, 见 EGA IV 18.8.14), 则*

$$H^1(X, (\mathbf{Z})_X) = 0.$$

证明.

(i) Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(X, R^q i_*(\mathbf{Z})_x) \Longrightarrow H^{p+q}(x, (\mathbf{Z})_x)$$

给出单射 $H^1(X, i_*(\mathbf{Z})_x) \to H^1(x, (\mathbf{Z})_x)$. 因为 $x = \operatorname{Spec} k(x)$ 为一个域的谱, 众所周知 $H^1(x, (\mathbf{Z})_x) = 0$. (这由 $H^q(x, F)$ 在 $q > 0$ 时总是挠的这一事实 (见 VII 2.2 及 CG), 以及正合列 $0 \to \mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}/n \to 0$ 得到.) 这证明了 (i).

[i] 在 EGA IV 21 中, 使用“除子”一词, 而不是“Cartier 除子”.

(ii) 设 $i : x \to X$ 为 X 的泛点的包含. 在 (ii) 的假设下, 立即可见典范态射 $(\mathbf{Z})_X \to i_*(\mathbf{Z})_x$ 为双射 (反之也成立); 因此 (ii) 归结到 (i).

注 3.7. 在3.6 (i) 与 (ii) 中, $\mathbf{Z}$ 可换成任意无挠阿贝尔群. 另一方面, 若去掉 X 几何单枝的假设, (ii) 就不成立; 例如取 X 为域 K 上有一个普通二重点的代数曲线, 即可看出这一点 (计算此时的 $H^1(X, \mathbf{Z})$!).

4. 代数曲线的情形

4.0. 设 X 为维数 1 的诺特概形. 令 $R(X)$ 为 X 上的有理函数环, i : Spec $R(X) \to X$ 为包含. 环 $R(X)$ 为 Artin 环, 是 X 在各极大点处的局部环的乘积, 可以应用 VIII 2 的结果.

设 F 为 Spec $R(X)$ 上的阿贝尔层, 考虑 X 上的层 $R^q i_* F$, $q > 0$. 由 VIII 5.2 立即得知, $R^q i_* F$ 在位于 X 的极大点上方的几何点处的纤维为零. 因为 X 维数为 1, 这样的层具有很特殊的形式:

引理 4.1. *设 X 诺特, F 为 X 上的层. 下列条件等价 (满足它们的层称为“摩天层”):*

(i) *F 在位于非闭点 $x \in X$ 上方的 X 的每个几何点 $\bar{x}$ 处的纤维为零.*
(ii) *每个截面 $s \in F(X')$, 其中 $X' \to X$ 平展且有限型, 在 X 的有限多个闭点之外为零.*
(iii) *有同构 $F \simeq \bigoplus_x i_{x*} i_x^* F$, 其中 x 遍历 X 的闭点, $i_x : x \to X$ 为包含.*

证明. 假定 (i) 成立, 设 $z \in F(X')$, 其中 $X' \to X$ 平展且有限型. 则 z 的支集 (VIII 6.6) 是由*闭*点组成的 X' 的闭子集, 由于 X' 诺特, 它有限. 因此 (i) 蕴含 (ii). (ii) 到 (i) 的蕴含由纤维的计算 (VIII 3.9) 得到, 而 (iii) 蕴含 (i), 因为对 X 的闭点 x 上的任意层族 (G_x), X 上的层 $F = \bigoplus i_{x*}(G_x)$ 满足 (i): 纤维函子与直和可交换, 而 $i_{x*}(G_x)$ 的支集显然包含于 $\{x\}$. **30**

还须证明 (ii) 蕴含 (iii). 考虑典范态射

$$F \longrightarrow \prod_x i_{x*} i_x^* F,$$

其中 x 遍历 X 的闭点. 由 (ii), 它经

$$F \longrightarrow \bigoplus_x i_{x*} i_x^* F,$$

分解, 这给出所需的态射. 其双射性的验证留给读者.

4.1.1. 将引理应用于上面引入的层 $R^q i_* F$. 有

$$R^q i_* F \xrightarrow{\sim} \bigoplus_x i_{x*} i_x^* (R^q i_* F),$$

其中 x 遍历 X 的闭点. 由 VIII 5, $R^q i_* F$ 在 X 的一个几何点 $\bar{x}$ 处的纤维为

$$(R^q i_* F)_{\bar{x}} \simeq H^q(\text{Spec } R(X_{\bar{x}}), F),$$

其中 $R(X_{\bar{x}}) \simeq R(X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_{\bar{x}}}$, $X_{\bar{x}}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化 (VIII 4), F 也表示在 Spec $R(X_{\bar{x}})$ 上诱导的层. 现假定 X 的每个闭点 x 的剩余域可分闭. 于是 (另见 VI

1)

$$\begin{aligned} H^p(X, R^q i_* F) &\simeq H^p\left(X, \bigoplus_x i_{x*} i_x^*(R^q i_* F)\right) \\ &\simeq \bigoplus_x H^p\left(X, i_{x*} i_x^*(R^q i_* F)\right) \\ &\simeq \bigoplus_x H^p\left(x, i_x^*(R^q i_* F)\right) \\ &\simeq \begin{cases} \bigoplus_x H^q(\mathrm{Spec}\, R(X_x), F) & \text{若} p = 0, \\ 0 & \text{若} p > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

因此:

推论 4.2. *设 X 为维数 1 的诺特概形, 使得对 X 的每个闭点 x, 剩余域 $k(x)$ 可分闭. 设 F 为* Spec $R(X)$ *上的阿贝尔层, 其中 $R(X)$ 为 X 上的有理函数环. 考虑 Leray 谱序列*

$$E_2^{pq} = H^p(X, R^q i_* F) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathrm{Spec}\, R(X), F).$$

有

$$\begin{aligned} E_2^{pq} &= 0 \quad \text{若} p > 0 \text{ 且} q > 0, \\ E_2^{0q} &= \bigoplus_x H^q(\mathrm{Spec}\, R(X_x), F) \quad \text{若} q > 0, \end{aligned}$$

其中 x 遍历 X 的闭点, X_x 为 X 在 x 处的严格局部化.

31 *因而 谱序列给出正合列*

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(X, i_* F) &\longrightarrow H^1(\mathrm{Spec}\, R(X), F) \\ &\longrightarrow \bigoplus_x H^1(\mathrm{Spec}\, R(X_x), F) \\ &\longrightarrow H^2(X, i_* F) \longrightarrow H^2(\mathrm{Spec}\, R(X), F) \\ &\longrightarrow \bigoplus_x H^2(\mathrm{Spec}\, R(X_x), F) \longrightarrow \cdots. \end{aligned}$$

4.3. 再假定对给定素数 ℓ, Spec $R(X)$ 的 ℓ-上同调维数至多为 1 (即对 Spec $R(X)$ 上每个 ℓ-挠层 F, 当 $q > 1$ 时有 $H^q(\mathrm{Spec}\, R(X), F) = 0$). 设 $K^1, \ldots, K^m$ 为 Artin 环 $R(X)$ 的各剩余域, 即 X 的各极大点的剩余域. 由 VIII 2 中的对应, Spec $R(X)$ 的 ℓ-上同调维数为

$$\mathrm{cd}_\ell(\mathrm{Spec}\, R(X)) = \sup_i \{\mathrm{cd}_\ell(G(\overline{K}^i/K^i))\},$$

其中 $\mathrm{cd}_\ell(G)$ 表示 pro-有限群 G 的 ℓ-上同调维数 (见 CG).

对 X 的一个严格局部化 $\overline{X}(x)$, $R(\overline{X}(x))$ 的每个剩余域 K_x 显然是某个 K^i 的可分 (可能无限) 扩张, 因而由 CG II 4.1, 命题 10,

$$\mathrm{cd}_\ell(G(\overline{K}_x/K_x)) \le \mathrm{cd}_\ell(G(\overline{K}^i/K^i))$$

. 所以也有 $\mathrm{cd}_\ell(\mathrm{Spec}\, R(\overline{X}(x))) \le 1$.

将4.2 的正合列应用于 ℓ-挠层 F, 得到

$$\text{(4.3.1)} \qquad \begin{cases} 0 \to H^1(X, i_* F) \to H^1(\mathrm{Spec}\, R(X), F) \to \\ \qquad \bigoplus_x H^1(\mathrm{Spec}\, R(\overline{X}(x)), F) \longrightarrow H^2(X, i_* F) \longrightarrow 0, \\ H^q(X, i_* F) = 0 \quad \text{当} q > 2. \end{cases}$$

注意 若 X 为可分闭域上的代数曲线, 则假设 $\mathrm{cd}_\ell(\mathrm{Spec}\, R(X)) \leq 1$ 成立 (Tsen 定理 [6, 定理4.3]). 在这种情形下, Ogg[2] 及 Šafarevič 研究过类似的正合列. **32**

4.4. 假定 ℓ 在 X 上可逆, 取 $F = (\mathbf{G}_m)_{R(X)}$. 仍在假设 $\mathrm{cd}_\ell(\mathrm{Spec}\, R(X)) \leq 1$ 下, 应用3.3 及 [CG, 第 I 章, 命题 12], 得到

$$\begin{cases} H^1(\mathrm{Spec}\, R(X), \mathbf{G}_m) = 0, \\ H^q(\mathrm{Spec}\, R(X), \mathbf{G}_m) \underset{\ell}{=} 0 \quad (q \geq 2), \end{cases} \tag{4.4.1}$$

其中等号下的 ℓ 表示左边的群 (它总是挠群) 没有 ℓ-挠元.

将 $R(X)$ 换成 $R(\overline{X}(x))$, 同样的结果成立. 由于 $\mathrm{Spec}\, R(X)$ 上的层 $\mathbf{G}_m$ 显然在 $\mathrm{Spec}\, R(\overline{X}(x))$ 上诱导层 $\mathbf{G}_m$, 4.2 给出

$$\begin{cases} H^1(X, i_*(\mathbf{G}_m)_{R(X)}) = 0, \\ H^q(X, i_*(\mathbf{G}_m)_{R(X)}) \underset{\ell}{=} 0 \quad \text{若} q > 1. \end{cases} \tag{4.4.2}$$

对 X 上的每个层 F, 4.1 表明, 典范同态 $F \to i_* i^* F$ 的核 P 及余核 Q 为摩天层. 由于假定 X 的闭点的剩余域可分闭, 当 $j > 0$ 时便有 $H^j(X, P) = H^j(X, Q) = 0$. 上同调长正合列立即蕴含

$$H^j(X, F) \longrightarrow H^j(X, i_* i^* F)$$

在 $j \geq 2$ 时为同构. 考虑 (4.4.2), 得到 **33**

$$H^j(X, \mathbf{G}_m) \underset{\ell}{=} 0 \quad \text{当} j \geq 2, \tag{4.5}$$

它在 X 是维数 1 的诺特概形, 满足 $\mathrm{cd}_\ell(R(X)) \leq 1$, 且闭点的剩余域可分闭时成立. 现在由 Kummer 理论 (3.2) 及3.3 得到:

定理 4.6. *设 X 诺特且维数为 1, n 为在 X 上可逆的整数. 假定对整除 n 的每个素数 ℓ, 有 $\mathrm{cd}_\ell(R(X)) \leq 1$, 并且对 X 的每个闭点 x, 剩余域 $k(x)$ 可分闭. 则*

$$H^q(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) = 0 \quad \text{若} q > 2,$$

而 $q \leq 2$ 的上同调由下列正合列给出

$$0 \longrightarrow H^0(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*) \xrightarrow{n} \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*) \longrightarrow$$
$$H^1(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) \longrightarrow \mathrm{Pic}\, X \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}\, X \longrightarrow H^2(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) \longrightarrow 0.$$

推论 4.7. *设 X 为可分闭域 k 上的完备连通曲线, 且其特征与 n 互素. 则*

$$H^0(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) \simeq \boldsymbol{\mu}_n(k),$$
$$H^1(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) \simeq {}_n(\mathrm{Pic}\, X) = \{\mathrm{Pic}\, X \text{ 中阶整除 } n \text{ 的元素}\},$$
$$H^2(X, (\boldsymbol{\mu}_n)_X) \simeq (\mathrm{Pic}\, X)/n \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^c,$$

其中 c 为 X 的不可约分支数. **34**

对最后一个断言, 回忆这样的 $X/\mathrm{Spec}\, k$ 的 Picard 概形 [TDTE V] 有分解

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathbf{Z}^c \longrightarrow 0 \tag{4.8}$$

其中 A 为 $\mathrm{Spec}\, k$ 上的连通代数群. 这样的 A 上“乘以 n”的映射平展, 因而在 k-值点上满射. 于是

$${}_n(\mathrm{Pic}\, X) \simeq {}_n(A(k))$$

且

$$(\mathrm{Pic}\, X)/n \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^c.$$

若 X 在 $\mathrm{Spec}\, k$ 上光滑, 从而其 Jacobian A 是阿贝尔簇, 则群 ${}_n(\mathrm{Pic}\, X)$ 同构于 $(\mathbf{Z}/n)^{2g}$, 其中 g 是 X 的亏格. 当然, 也有 $\boldsymbol{\mu}_n(k) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$. 因此各上同调群作为 $\mathbf{Z}/n$-模的秩为 $1, 2g$ 及 1, 正如所预期的.

5. 迹方法

5.1. 设 X 为概形, $f : X' \to X$ 为平展覆盖, F 为 X 上的层. 于是伴随公式给出*限制*态射

$$F \xrightarrow{\text{res}} f_* f^* F.$$

因为 f 有限, 有 $H^q(X, f_* f^* F) \simeq H^q(X', f^* F)$, 从而有一个也称为限制的态射:

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\text{res}} H^q(X', f^* F), \tag{5.1.1}$$

35 它 就是显然的态射. 但当 f 平展时, 还有另一个态射, 称为*迹态射*,

$$f_* f^* F \xrightarrow{\text{tr}} F, \tag{5.1.2}$$

它在上同调上诱导态射

$$H^q(X', f^* F) \xrightarrow{\text{tr}} H^q(X, F). \tag{5.1.3}$$

迹态射由下列两个性质刻画:

(i) 它对于平展拓扑是局部的.

(ii) 若 X' 是 X 的 d 个副本的不交和, 从而 $f_* f^* F \simeq F^d$, 则迹为求和映射 $F^d \to F$.

唯一性平凡地由 (i)、(ii) 得到, 因为每个平展覆盖局部常值. 知道唯一性后, 存在性由通常的下降论证得到.

由 (ii) 推出下列公式:

$$\text{tr} \circ \text{res} : F \longrightarrow F \text{ 是乘以 } f \text{ 的局部次数.} \tag{5.1.4}$$

若次数为常数 d, 则态射 $\text{tr} \circ \text{res} : H^q(X, F) \to H^q(X, F)$ 为乘以 d.

推论 5.2. *设 $f : X' \to X$ 为常次数 d 的平展覆盖. 若 F 为 X 上的 r-挠层且 $(r, d) = 1$, 则 $H^q(X', f^* F) = 0$ 蕴含 $H^q(X, F) = 0$.*

36 事实上, 乘以 d 诱导 F 的同构, 从而 诱导上同调上的同构. 若后一个同构经零分解, 则 $H^q(X, F) = 0$.

5.2.1. 现设 $i : U \to X$ 为浸入, $f : U' \to U$ 为次数 d 的平展覆盖, 并假定 f 由一个有限态射 $g : X' \to X$ 经基变换诱导, 即 有笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ U & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

设 F 为 U 上的层. 有

$$F \xrightarrow{\text{res}} f_* f^* F \xrightarrow{\text{tr}} F, \qquad F \xrightarrow{d} F$$

从而, 因 $i_*f_* = g_*i'_*$,

$$i_*F \xrightarrow{\text{res}} g_*i'_*f^*F \xrightarrow{\text{tr}} i_*F, \quad i_*F \xrightarrow{d} i_*F \tag{5.3}$$

又因 $i_!f_* \simeq g_*i'_!$ (例如由 (VIII 5.5) 得到),

$$i_!F \xrightarrow{\text{res}} g_*i'_!f^*F \xrightarrow{\text{tr}} i_!F, \quad i_!F \xrightarrow{d} i_!F \tag{5.4}$$

从而

$$H^q(X, i_*F) \xrightarrow{\text{res}} H^q(X', i'_*f^*F) \xrightarrow{\text{tr}} H^q(X, i_*F), \quad H^q(X, i_*F) \xrightarrow{d'} H^q(X, i_*F) \tag{5.3'}$$

且 **37**

$$H^q(X, i_!F) \xrightarrow{\text{res}} H^q(X', i'_!f^*F) \xrightarrow{\text{tr}} H^q(X, i_!F); \quad H^q(X, i_!F) \xrightarrow{d} H^q(X, i_!F) \tag{5.4'}$$

由 (5.4) 得到下列推论:

命题 5.5. *设 X 为拟紧且拟分离的概形, $\ell \in \mathbf{P}$, H 为取值于* (Ab) *的半正合函子, 定义在 X 上 ℓ-层的范畴上, 且与滤过归纳极限相容. 下列断言等价:*

(i) $H = 0$.

(ii) *对每个有限 $f : Y \to X$, 以及 Y 的每个开子概形 $i : U \to Y$, 若 U 在 X 上有限表现, 则有 $H(f_*i_!(\mathbf{Z}/\ell)) = 0$. 若 X 诺特, 甚至可限制为整的 Y.*

证明. 由2.7.2 及2.5, 只须对形如 $F = i, G$ 的 F 验证 $H(F) = 0$, 其中 $i : U \to X$ 是 X 的一个在 X 上有限表现的子概形的包含, G 为 U 上局部常值的“等平凡” ℓ-层. 设 $U'' \to U$ 为群为 g 的主覆盖, 使得 g 在 U'' 上变为常值的. 令 A 为 G 在 U'' 上的值所成的 ℓ-群. 群 g 在 A 上作用, 这个作用决定 G 的结构. 取 g 的一个 ℓ-Sylow 子群 h, 令 $U' = U''/h$ 为 U 的对应于 h 的覆盖. U' 在 U 上的次数 d 与 ℓ 互素. 选取 $f : U' \to U$ 到一个有限态射 $g : X' \to X$ 的延拓, 这样的延拓总存在 (EGA IV 8.12.6), 令 $i' : U' \to X'$ 为包含. 应用 (5.4) 及 d 与 ℓ 互素这一事实, 归结为证明 $H(g_*i'_!f^*G) = 0$.

现在 众所周知, 在一个 ℓ-群 h 的作用下为单的阿贝尔 ℓ-挠群, 只能是带有平 **38**
凡作用的 $\mathbf{Z}/\ell$; 所以 A 作为 h-模有一个滤过, 其相继商均同构于带有平凡作用的 $\mathbf{Z}/\ell$. 这一滤过给出 f^*G 的相应滤过, 因此要证明 $H(g_*i'_!f^*G) = 0$, 只须证明 $H(g_*i'_!\mathbf{Z}/r) = 0$, 由此即得结果.

命题 5.6. *设 X 为诺特概形, $\ell \in \mathbf{P}$, φ 为定义在 X 上有限的整概形的集合上、取值于 $\mathbf{N}$ 的函数. 假定只要存在 X-态射 $Y_1 \to Y_2$, 就有 $\varphi(Y_1) \leq \varphi(Y_2)$, 并且若 Y_1 是 Y_2 的一个不同于 Y_2 的闭子概形, 则不等式严格. 对 X 上每个有限 Y, 置 $(Y) = \mathrm{Sup}(Y_i)$, 其中各 Y_i 为 Y 的不可约分支, 带诱导的既约结构. 则下列断言等价:*

(i) *对 X 上每个有限 Y 及 Y 上每个 ℓ-层 F, 当 $q > \varphi(\mathrm{Supp}\, F)$ 时有 $H^q(Y, F) = 0$.*

(ii) *对 X 上每个有限的整概形 Y, 当 $q > \varphi(Y)$ 时有 $H^q(Y, \mathbf{Z}/\ell) = 0$.*

证明. 假定 (ii) 成立. 可以对每个 H^q 应用上面的命题, 考虑到上同调与归纳极限以及有限态射下的正像可交换; 因此要验证 (i), 归结到 Y 为 X 上有限的整概形, 且 F 形如 $i_!(\mathbf{Z}/\ell)_U$ 的情形, 其中 $i : U \to X$ 是非空开子概形.

有正合列

$$0 \longrightarrow i_!(\mathbf{Z}/\ell)_U \longrightarrow (\mathbf{Z}/\ell)_Y \longrightarrow (\mathbf{Z}/\ell)_Z \longrightarrow 0$$

39 其中 $Z = Y - U$, 所以 $Z \neq Y$. 对 φ 的值作归纳, 可假定当 $q > \varphi(Y) - 1$ 时, $H^q(\mathbf{Z}, \mathbf{Z}/\ell) = 0$, 从而由上同调正合列, 当 $q > \varphi(Y)$ 时有 $H^q(Y, i_!(\mathbf{Z}/\ell)) = 0$.

推论 5.7. *设 X 为可分闭域 k 上的代数曲线, 其特征不同于 ℓ, 其中 $\ell \in \mathbf{P}$. 则 X 以 ℓ-挠层 F 为系数的上同调在次数 > 2 时为零. 若 X 仿射, 则上同调在次数 > 1 时为零.*

对 X 上有限的整概形 Y, 置 $\varphi(Y) = 2 \dim Y$ (分别若 X, 因而 Y 仿射, 则置 $\varphi(Y) = \dim Y$). 由7.6, 只须证明当 $q > \varphi(Y)$ 时有 $H^q(Y, \mathbf{Z}/\ell) = 0$; 若 $\dim Y = 0$, 这平凡成立. 所以只须对整曲线 Y, 证明当 $q > 2$ (分别仿射情形下当 $q > 1$) 时有 $H^q(Y, \mathbf{Z}/\ell) = 0$. 因为 $(\mathbf{Z}/\ell)_Y \simeq (\boldsymbol{\mu}_\ell)_Y$, 对 $q > 2$ 这由4.6 得到.

设 X 仿射. 因为根式扩张不影响上同调 (VIII 1.1), 归结到 k 代数闭的情形. 设 $f : X' \to X$ 为 X 的正规化, 它是有限态射, 且在有限点集之外为同构, 将该有限点集记为 S. 在 X 上有层的正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/n)_X \longrightarrow f_*(\mathbf{Z}/n)_{X'} \longrightarrow \epsilon \longrightarrow 0,$$

其中 ϵ 集中在 S 上, 所以当 $q > 0$ 时有 $H^q(X, \epsilon) = 0$. 由 (VIII 5.6), 归结为证明当 $q > 1$ 时,

$$H^q(X, f_*(\mathbf{Z}/n)_{X'}) \simeq H^q(X', \mathbf{Z}/n) = 0$$

, 即归结到 X 正规的情形. 显然还可设 X 连通. 取开浸入 $i : X \to \overline{X}$, 其中 $\overline{X}$ 完备且非奇异. 因为 X 仿射, $\overline{X}$ 中至少缺少一个点, 由此立即得知态射

$$A(k) \longrightarrow \operatorname{Pic} X$$

40 为满射, 其中 A 为 $\overline{X}$ 的 Jacobian (参见 (4.8)). 因为 $A(k)$ 可被 $\ell \neq \operatorname{car} k$ 除, $\operatorname{Pic} X$ 也如此, 从而由4.6, 有 $H^2(X, \boldsymbol{\mu}_\ell) = 0$, 证毕

注 5.8. 为便于以后引用, 记录下5.5 的论证实际上确立的结果: 设 X 为拟紧且拟分离的概形, ℓ 为素数, C 为可构造阿贝尔 ℓ-挠层范畴的一个严格全子范畴, 对直因子及扩张稳定. 假定对每个有限态射 $f : Y \to X$ 及 Y 的每个在 X 上有限表现的开子概形 $i : U \to Y$, 都有 $f_*(i_!(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})_U) \in C$. 则 C 包含所有可构造的 ℓ-挠层.

参考文献

[1] Gabriel, P. Des Catégories Abéliennes, 学位论文, Paris (1962).

[2] Ogg, A. Cohomology of abelian varieties over functions fields, Annals of Math. Vol. 76, No. 2 (1962).

[3] Deuring, M. Die Typen der Multiplikatorenringe elliptischer Funktionenkörper, Hamb. Abh. Bol. 13 (1940) p. 197.

[4] Grothendieck, A. Fondements de la Géométrie Algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962), Secrétariat mathématique, 11, rue Pierre Curie, Paris 5ème. (*引作* FGA).

[5] Serre, J.P. Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes n° 5, (Springer) (*引作* CG).

[6] Douady, A. Cohomologie des groupes compacts totalement discontinus, Séminaire Bourbaki, exp. 189.